

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER

GEN

LỊCH SỬ VÀ TƯƠNG LAI
CỦA NHÂN LOẠI

SIDDHARTHA
MUKHERJEE

Bùi Thanh Châu dịch

OMEGA+



NHÀ XUẤT BẢN
DÂN TRÍ

GEN

LỊCH SỬ VÀ TƯƠNG LAI
CỦA NHÂN LOẠI

THE GENE

Copyright © 2016, Siddhartha Mukherjee
All rights reserved.

GEN: LỊCH SỬ VÀ TƯƠNG LAI CỦA NHÂN LOẠI

Bản quyền tiếng Việt © Công ty Cổ phần sách Omega Việt Nam, 2016

Bản dịch tiếng Việt © Công ty Cổ phần sách Omega Việt Nam, 2016

Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam xuất bản, bìa mềm, tay gấp, 2019, 2020, 2023

Thông tin bản quyền hình ảnh bìa sách

Nghệ sĩ: Orozco, Gabriel

Tên tác phẩm: Light Signs #3 (Korea)

Năm sáng tác: 1995

Chất liệu: light box, plastic sheet, vinyl decals

Kích thước 39-3/8 x 39-3/8 x 7-3/4"

Collection Walker Art Center, Minneapolis

T. B. Walker Acquisition Fund, 1996

Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam – thành viên của Alpha Publishing Group.

CÔNG TY CP SÁCH OMEGA VIỆT NAM (OMEGA PLUS) thành lập tháng 9/2016 với định hướng xuất bản tri thức nền tảng trong lĩnh vực Khoa học Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Chính trị - Xã hội, Triết học, Nghệ thuật... Đến nay, chúng tôi đã xuất bản gần 300 đầu sách thuộc 7 tủ sách, bao gồm: Kinh điển, Sử Việt, Khoa học, Nhân vật Vĩ đại, Nghệ thuật, Tủ sách Đời người, và Tủ sách Y sinh (Medinsights). Thông qua việc xuất bản các ấn phẩm có giá trị, mang hàm lượng tri thức cao, qua các hoạt động nhằm đưa tri thức hữu ích đến cộng đồng; Omega Plus mong muốn đóng góp theo cách riêng vào sự phát triển đang ngày càng mạnh mẽ của xã hội.

Không phần nào thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam và được chủ sở hữu nhượng quyền trong xuất bản phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào gồm điện tử, cơ khí, sao chụp, ghi âm hoặc mọi hình thức và phương tiện khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị độc giả để sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Mukherjee, Siddhartha

Gen : Lịch sử và tương lai của nhân loại / Siddhartha Mukherjee ; Bùi Thanh Châu dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí ;

Công ty Sách Omega Việt Nam, 2023. - 792 tr. : minh họa ; 24 cm

Tên sách tiếng Anh: The gene: An intimate history

1. Gen 2. Di truyền y học

616.042 - dc23

DTF0445p-CIP

Góp ý về sách, liên hệ về bản thảo và bản dịch: info@omegaplus.vn

Liên hệ ebooks, hợp tác xuất bản & truyền thông trên sách: hoptac@omegaplus.vn

Liên hệ dịch vụ bản quyền, xuất bản, ký gửi và phát hành: dichvu@omegaplus.vn

SIDDHARTHA MUKHERJEE

GEN

LỊCH SỬ VÀ TƯƠNG LAI CỦA NHÂN LOẠI

Bùi Thanh Châu *dịch*

⊕MEGA⁺



NHÀ XUẤT BẢN
DÂN TRÍ

ĐỘI NGŨ TRIỂN KHAI OMEGA+

Phụ trách xuất bản: Trần Hoài Phương

Điều phối sản xuất: Ngô Anh Tuấn

Biên tập viên: Bùi Kim Tuyến

Thiết kế bìa: Vũ Minh Đức

Trình bày: Vũ Lê Thư

Thư ký xuất bản: Giang Vũ

ĐƠN VỊ HỢP TÁC TRUYỀN THÔNG



TRÀM ĐỌC

<https://www.facebook.com/tramdocvn>
website: <http://tramdoc.vn/>

Dành tặng Priyabala Mukherjee (1906-1985),
người biết những mối hiểm họa;
Dành tặng Carrie Buck (1906-1983), người đã cảm nghiệm chúng.

Việc xác định chính xác các định luật di truyền hẳn sẽ tạo ra nhiều thay đổi hơn trong cách nhìn của con người về thế giới, và năng lực của họ trong giới tự nhiên, so với bất kỳ bước tiến nào về tri thức tự nhiên có thể tưởng tượng được.

—William Baterson

Con người, suy cho cùng, chẳng là gì khác hơn những túi da, những ngựa thồ chở gen di truyền. Chúng cười lên ta đời này qua đời khác như cười những con ngựa đua mệt lử. Gen chẳng màng biết tôi cái gì là thiện ác. Chúng không quan tâm tới chuyện ta hạnh phúc hay bất hạnh. Ta chỉ là phương tiện cho mục đích của chúng. Điều duy nhất chúng nghĩ tới là cái gì hiệu quả nhất cho chúng mà thôi.

—Haruki Murakami, 1Q84

MỤC LỤC

Mở đầu: Các gia đình.....	9
---------------------------	---

“KHOA HỌC DI TRUYỀN HOANG VẮNG” (1865 - 1935)

Khu vườn trong tu viện	31
“Bí ẩn của những bí ẩn”	47
“Một khoảng trống mệnh mang”	66
“Những bông hoa ông yêu”	74
“Một Mendel nào đó”	86
Thuyết ưu sinh.....	97
“Ba thế hệ dần độn là đủ”	117

“TRONG TỔNG THỂ CÁC THÀNH PHẦN, CHỈ CÓ CÁC THÀNH PHẦN MÀ THÔI” (1930 - 1970)

“Abhed”	130
Những sự thật và hòa giải	146
Biến nạp	160
Lebensunwertes Leben (Những sinh mệnh không đáng sống)	171
“Phân tử ngu ngốc đó”	191
“Những thực thể sinh học quan trọng kết thành đôi”	199
“Cây phiến lộ lẫn lút, đáng ghét”	228
Điều hòa, tái tạo, tái tổ hợp	243
Từ gen đến sáng thế	261

“NHỮNG GIẤC MƠ CỦA CÁC NHÀ DI TRUYỀN HỌC” (1970 - 2001)

“Trao đổi chéo”	284
Âm nhạc mới	300
Những Einstein bên bờ biển	314
“Nhân bản vô tính hay là chết”	328

***“ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU THÍCH ĐÁNG
CỦA CON NGƯỜI LÀ CON NGƯỜI” (1970 - 2005)***

Những nỗi thống khổ của cha tôi	352
Sự ra đời của một bệnh viện chuyên khoa	357
“Can thiệp, can thiệp, can thiệp”	374
Một ngôi làng nhảy múa, một bản đồ chuột chũi	382
“Để hiểu hệ gen”	402
Những nhà địa lý	419
Cuốn sách con người (trong Hai mươi ba tập)	441

XUYỀN QUA CHIẾC GƯƠNG SOI (2001 - 2015)

“Vây, chúng ta đều giống nhau cả”	449
Đạo hàm cấp một của bản diện	482
Dặm cuối cùng.....	508
Mùa đông đói khát.....	538

KỶ NGUYÊN HỆ GEN TƯƠNG LAI (2015 - ...)

Tương lai của tương lai	571
Chẩn đoán gen: “Những kẻ sống sót tiên định”	599
Liệu pháp gen: Con người tương lai.....	637



Lời bạt: <i>Bheda, Abheda</i>	666
Lời cảm ơn	681
Danh sách thuật ngữ Anh - Việt.....	684
Chú thích.....	690
Tài liệu tham khảo.....	772
Mục từ tra cứu	779

MỞ ĐẦU: CÁC GIA ĐÌNH

Dòng máu của tiền nhân không hư mất nơi người.

— Menelaus, *The Odyssey*

Họ hủy hoại đời người, cha và mẹ người.

Họ có lẽ chẳng muốn, nhưng sự đã rồi.

Họ trút lên người tất cả những lầm lỗi của mình

Và thêm vài tội nữa, chỉ vì người.

— Philip Larkin, *This Be The Verse*

Mùa đông năm 2012, tôi đi từ Delhi đến Calcutta thăm anh họ Moni. Cha tôi cùng đi, trong vai trò vừa là hướng dẫn viên vừa là bạn đồng hành, nhưng vẻ mặt ông ủ dột và dăm chiêu quá đỗi, chìm đắm trong một nỗi khổ não riêng tư mà tôi chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ. Cha tôi là em út trong gia đình, và Moni là cháu trai lớn nhất của ông – con trai của bác cả. Từ năm 2004, lúc đó 40 tuổi, Moni đã bị giam trong viện điều trị tâm thần (“nhà thương điên,” như cách cha tôi gọi), với một chẩn đoán tâm thần phân liệt. Anh được đặt trong chế độ điều trị tập trung cao độ – ngập ngụa trong một núi thuốc chống loạn thần và giảm đau đủ mọi loại – và có một hộ lý túc trực suốt đêm ngày để theo dõi, tắm tã, và cho anh ăn.

Cha tôi không bao giờ chấp nhận bệnh tình của anh Moni. Qua nhiều năm, ông đã mở một chiến dịch phản công đơn độc chống lại những chuyên gia tâm thần học phụ trách chăm sóc cháu ông, hy vọng

thuyết phục họ rằng chẩn đoán của họ là một sai lầm to lớn, hoặc giả một ngày kia thần kinh suy nhược của Moni sẽ bằng cách nào đó tự hồi phục một cách kỳ diệu. Cha tôi đã đến thăm viện điều trị ở Calcutta hai lần – một lần đến không báo trước, với hy vọng sẽ thấy được một chàng trai Moni hoàn toàn khác, đang sống cuộc đời âm thầm bình dị đằng sau những cánh cổng dày đặc chắn song.

Nhưng cha tôi biết – và tôi biết – rằng trong những cuộc viếng thăm này không hẳn chỉ hàm chứa tình thương của một người chú. Moni không phải là thành viên duy nhất trong gia đình tôi mắc bệnh tâm thần. Trong bốn người anh của cha, hai trong số đó nhưng không có cha Moni, hai chú của Moni – bị giày vò bởi các dạng rối loạn tâm thần khác nhau. Chứng điên loạn hóa ra đã đeo đẳng các anh em nhà Mukherjee trong ít nhất hai thế hệ, và chỉ ít phần nào nổi bật đặc dĩ của cha tôi trong việc chấp nhận chẩn đoán bệnh của Moni nằm ở việc miễn cưỡng chấp nhận số phận nghiệt ngã của cha tôi rằng một phần cốt lõi nào đó của căn bệnh có thể đang bị vùi lấp, như một thứ chất thải độc hại, đâu đó trong chính ông.

Năm 1946, Rajesh, anh trai thứ ba của cha, bỗng dừng qua đời ở Calcutta. Khi đó bác mới 22 tuổi. Mọi người kể rằng ông đã bị viêm phổi sau hai đêm tập thể dục điên cuồng trong cơn mưa mùa đông tầm tã – nhưng chứng viêm phổi là cực điểm của một bệnh trạng khác mà thôi. Rajesh từng là người có nhiều triển vọng nhất trong số các anh em – nhanh trí nhất, linh hoạt nhất, hấp dẫn nhất, hoạt bát nhất, được cha tôi và cả gia đình yêu thương và tôn sùng nhất.

Ông nội tôi mất một thập niên trước đó, tức vào năm 1936 – ông bị giết sau một trận tranh chấp về những mỏ mica – để lại cho bà nội năm cậu con trai còn nhỏ. Mặc dù không phải anh cả trong nhà, bác Rajesh đã gánh lấy vai trò mà ông nội tôi để lại chẳng khó khăn gì. Bấy giờ bác mới 12 tuổi, nhưng tưởng chừng như đã 22 tuổi: nét thông minh lạnh lợi được dung hòa bởi vẻ nghiêm nghị, tính quyết

đoán xông xáo tuổi thanh niên đã tôi luyện thành phong thái tự tin của người trưởng thành.

Nhưng vào mùa hè năm 1946, cha tôi nhớ lại, Rajesh bỗng bắt đầu cư xử kỳ lạ, như thể một sợi dây nào đó trong não ông đã trượt khỏi vị trí bình thường. Nét thay đổi dễ thấy nhất trong tính cách ông là sự dễ bùng nổ: những tin tốt gây nên những trận hoan hỉ điên cuồng mà thường dẫn đến kiệt sức sau những đợt hoa chân múa tay không thể kiểm chế, trong khi những tin xấu lập tức đẩy ông vào một cõi sầu muộn khôn nguôi. Những cảm xúc ấy là bình thường xét theo bối cảnh; điều dị thường là sắc thái cực đoan của chúng. Mùa đông năm đó, cả tần số lẫn biên độ đường cong hình sin của tâm thần Rajesh đều đã tăng lên gấp bội. Những cơn phấn khích cuồng nộ xen lẫn những đợt thoái trào bất thành linh thành nổi u uất sầu muộn, đã đến một cách thường xuyên và kịch liệt hơn. Ông phiêu lưu vào cõi tâm linh huyền bí – tổ chức những buổi hầu đồng và cầu cơ tại nhà, hoặc tham thiền cùng với bạn bè tại một lò hỏa táng vào ban đêm. Tôi không biết liệu ông có tìm cách tự điều trị chẳng – vào thập niên 1940, những khu nhà lụp xụp trong phố người Hoa bản thủ ở Calcutta là nguồn cung cấp dồi dào thuốc phiện từ Miến Điện và thuốc lá Hasit từ Afghanistan giúp trấn tĩnh tinh thần của chàng trai trẻ – nhưng trong ký ức của cha tôi là một người anh đã biến đổi hoàn toàn: chốc chốc hoang mang lo sợ, chốc chốc khinh suất liễu lĩnh, tâm trạng cứ bỗng bênh thẳng giáng theo đường dốc đứng, thoát vui, thoát buồn, chợt mừng, chợt giận một cách quá độ. Dừng theo lối thông tục, cụm từ “sự hoan hỉ quá độ” thường biểu thị một cái gì vô hại: niềm vui nhân lên gấp bội. Nhưng nó đồng thời vạch ra một giới hạn, một cảnh báo, một lần ranh ngoài cùng của sự điều độ. Vượt khỏi lần ranh *hoan hỉ quá độ*, như chúng ta sẽ thấy, sẽ không còn là *hoan hỉ quá quá độ*; có chăng chỉ là sự điên cuồng mê loạn mà thôi.

Tuần lễ trước khi bị viêm phổi, Rajesh nhận được tin về màn thể hiện cực kỳ thành công của ông trong những cuộc thi ở trường cao đẳng và – quá đổi phấn khích – đã đi mất tám mất tích suốt hai đêm,

nghe kể là để “tập luyện” ở một sợi đầu vật. Khi trở lại, người ông sôi lên vì sốt và những ảo giác.

Mãi nhiều năm sau, khi đang học trường y, tôi mới vỡ lẽ ra rằng Rajesh bấy giờ rất có thể đang bị giày vò bởi những cơn vật vã của chứng buồn vui thất thường với mức độ cực kỳ khốc liệt. Sự suy sụp tinh thần của ông là hệ quả của một ca hưng trầm cảm gần như điển hình trong sách giáo khoa – chứng rối loạn lưỡng cực.



Jagu – anh trai thứ tư của cha tôi – đến sống với chúng tôi ở Delhi năm 1975, khi tôi được 5 tuổi. Tâm trí ông cũng đang vỡ vụn. Cao lớn và mảnh khảnh, với một tia nhìn hơi hoang dại và mớ tóc dày, mờ xỉn, ông trông như một Jim Morrison phiên bản Belgal. Không giống như Rajesh, người mà bệnh tật chỉ bắt đầu xuất hiện từ năm 20 tuổi, Jagu đã gặp rắc rối ngay từ thời thơ ấu. Giao tế vụng về, trốn tránh mọi người ngoại trừ bà nội tôi, ông không thể kiếm được một công việc cũng như không thể sống tự lập. Đến năm 1975, những vấn đề nhận thức trầm trọng hơn đã xuất hiện: những ảo ảnh, những bóng ma chấp chờn, và những tiếng nói trong đầu bảo ông phải làm những gì. Trong đầu ông hình thành hàng tá thuyết âm mưu: một người bán chuối dạo rao hàng ngoài cửa đang bí mật ghi lại những hành vi của Jagu. Ông tự nói chuyện với chính mình, nhắc đi nhắc lại một cách đặc biệt ám ảnh về một lịch trình tàu hỏa tưởng tượng (“Từ Shimla tới Howrah bằng tàu Kalka, sau đó từ Howrah chuyển sang tàu tốc hành Shri Jagannath tới Puri”). Ông vẫn có thể có những khoảnh khắc dịu dàng nhân hậu lạ thường – khi tôi lỡ tay làm vỡ chiếc bình gốm Venise rất được ưa thích của gia đình, ông liền giấu tôi dưới đồng chăn mền trên giường mình và bảo với mẹ tôi ông đang cất giấu “hàng đồng tiền” để có thể mua “một ngàn” cái bình mới thay thế. Nhưng tình tiết này lại là một triệu chứng nữa: ngay cả tình thương ông dành cho tôi cũng dính tới việc mở rộng cái kết cấu của tình trạng tâm thần bất loạn và chứng bịa chuyện ở ông.

Không như Rajesh người chưa từng được chẩn đoán chính thức, Jagu thì đã được chẩn đoán chính thức mắc chứng này. Vào cuối những năm 1970, một bác sĩ khám cho ông ở Delhi đã chẩn đoán ông bị tâm thần phân liệt. Nhưng không có đơn thuốc nào được kê. Thế là, Jagu cứ tiếp tục sống ở nhà, thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng bà nội tôi (giống như nhiều gia đình ở Ấn Độ, bà nội sống cùng với chúng tôi). Bà nội tôi – một lần nữa ra tay can thiệp, lần này với sự hung hãn gấp đôi – đảm trách luôn vai trò của một luật sư “nhà nước” bảo hộ cho Jagu. Trong gần một thập niên, giữa bà và cha tôi có một thỏa hiệp mong manh khi để cho Jagu sống dưới sự chăm sóc của bà, ăn những bữa ăn trong phòng bà, và mặc quần áo bà khâu cho. Ban đêm, khi Jagu trần trọc không yên, héo mòn vì những nỗi sợ và ảo tưởng kỳ quặc, bà dỗ dành ông ngủ như một đứa trẻ, đặt tay lên trán ông. Khi bà mất năm 1985, ông biến mất tăm mất dạng và nhất định không chịu trở về nhà. Ông sống với một giáo phái nhỏ ở Delhi đến khi qua đời năm 1998.



Cả cha tôi lẫn bà nội tôi đều tin rằng bệnh tình của Jagu và Rajesh đã trở nên trầm trọng thêm – thậm chí có lẽ có căn nguyên – từ biến cố Chia cắt,ⁱ tổn thương chính trị từ đó đã kết tinh thành một tổn thương tinh thần trong họ. Biến cố này, họ biết, đã chia rẽ chẳng những các quốc gia, mà cả ký ức con người nữa; trong truyện ngắn “Toba Tek Singh” của Saadat Hasan Manto – mà người ta có thể cho là truyện ngắn lừng danh nhất về đại biến Chia cắt này – nhân vật chính, một người điên bị mắc kẹt trên lằn ranh biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan,

i. Sự chia cắt Ấn Độ: Quá trình chia tách Đế quốc Ấn Độ thuộc Anh dẫn đến sự hình thành các quốc gia có chủ quyền là Pakistan tự trị và Liên hiệp Ấn Độ vào ngày 15 tháng 8 năm 1947. (ND)

Lưu ý: Các chú thích trong sách là của tác giả, trừ những chú thích của người dịch, được ký hiệu là (ND). Các tên sách được dịch và để trong ngoặc (chưa xuất bản tại Việt Nam) đều là tạm dịch.

đồng thời là kẻ mãi mãi bị câu lưu trong cõi lãng quên giữa trạng thái nửa tỉnh nửa điên. Trong trường hợp của Jagu và Rajesh, cuộc đại loạn và cuộc ly hương từ Đông Bengal tới Calcutta đã giằng xé tâm hồn họ, mặc dù theo những cách đối lập nhau một cách ngoạn mục.

Rajesh đến Calcutta vào năm 1946, vừa đúng lúc thành phố này đang đánh mất sự minh mẫn cuối cùng của nó – thần kinh của nó đang thác loạn; tình yêu của nó cạn kiệt; lòng nhẫn nại của nó tàn lụi. Một dòng người không ngớt, đàn ông đàn bà từ Đông Bengal – những người đã trực cảm những xung động chính trị sớm hơn hàng xóm của mình – đã bắt đầu lấp đầy những ngôi nhà thấp tầng và những khu chung cư xập xệ gần ga Sealdah. Bà nội tôi là một phần của đám đông đói rách cơ hàn này: bà đã thuê một gian hộ ba phòng ở Hẻm Hayat Khan, cách ga chỉ một quãng đi bộ ngắn. Giá thuê là 55 rupee mỗi tháng – khoảng một đô la theo thời giá hiện nay, nhưng là món tiền không nhỏ với gia đình bà. Những căn phòng chồng lên nhau thô kệch như đám anh chị em chí chóc nhau, quay đầu ra một bãi rác. Nhưng gian buồng, mặc dù nhỏ xíu, vẫn có những ô cửa sổ và một nóc chung từ đó những đứa con trai dõi nhìn sự ra đời của một thành phố mới, một quốc gia mới. Những cuộc đẩy động được ủ mưu dễ dàng trong những góc phố tối tăm; tháng Tám năm đó, một cuộc đụng độ vô cùng khùng khiếp giữa người Hindu và người Hồi giáo (về sau đã được gọi là Đại thảm sát Calcutta) đã khiến cho năm ngàn người bỏ mạng và 100 ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Rajesh đã chứng kiến những đám đông dấy loạn ùn lên như sóng thủy triều mùa hè năm ấy. Những người Hindu lôi xềnh xệch những người Hồi giáo ra khỏi các cửa hàng và văn phòng ở Lalbazar và moi sống ruột gan họ trên phố, trong khi những người Hồi giáo trả thù không kém phần tàn khốc, trong những chợ cá gần Rajabazar và Đường Harrison. Sự suy sụp tinh thần của Rajesh nhanh chóng bén gót sau các cuộc phiến loạn. Thành phố này đã ổn định và hàn gắn trở

lại – nhưng vết thương lòng trong ông đã thành sẹo vĩnh viễn. Không lâu sau những cuộc thăm sát tháng Tám, tâm trí ông chợt hiện lên hàng loạt những ảo ảnh hoang tưởng. Ông ngày càng hoang mang sợ sệt. Những buổi đi đến phòng tập gym trở nên thường xuyên hơn. Sau đó là những trận buồn vui thất thường, những cơn sốt ma quỷ, và sau cùng căn bệnh đã đột ngột vô chup lấy ông.

Nếu chứng điên của Rajesh là sự hoang mang ngỡ ngàng của một người đặt chân đến xứ miền xa lạ, bà nội tôi nghĩ, thì chứng điên của Jagu là nỗi giầy vò của một tâm hồn ly hương. Ở làng quê Dehergoti xưa, gần Barisal, tâm tư của Jagu đã luôn gắn chặt với bè bạn và gia đình mình. Chạy tung tăng trên đồng lúa, bơi lội bì bõm dưới ao, ông có thể thành thoi vui đùa như bất kỳ đứa trẻ nào khác – gần như bình thường. Ở Calcutta, như một thân cây bị bứng ra khỏi môi trường sống tự nhiên, Jagu nhanh chóng héo hon và tàn tạ. Ông đã bỏ ngang trường cao đẳng và suốt ngày ngồi như đóng đinh thần thờ bên ô cửa sổ trong ngăn buồng chật hẹp, nhìn băng quơ ra thế giới bên ngoài. Những suy nghĩ của ông bắt đầu rối rắm, và lời lẽ ông trở nên thiếu mạch lạc. Khi thần kinh Rajesh trở nên kích động và dễ tổn thương đến cực độ, tâm trí Jagu lúi sâu vào nỗi cô đơn thâm lặng. Trong khi tâm trí Rajesh lang thang vô định trong thành phố khi đêm xuống, thì Jagu tự nguyện giam mình giữa bốn bức tường.



Lỗi phân loại kỳ lạ về bệnh tâm thần này (Rajesh giống như chuột phốt còn Jagu giống như chuột què của tình trạng suy sụp tinh thần) vẫn ổn khi nó đứng vững – nhưng sau cùng, nó vỡ tan khi thần kinh của Moni cũng bắt đầu suy sụp. Moni, tất nhiên, không phải là “Đứa con của Biển cổ Chia cắt.” Anh chưa bao giờ nếm trải cảm giác ly hương; anh đã sống cả đời mình dưới mái nhà rất mực yên ổn ở Calcutta. Vậy mà kỳ lạ thay, quỹ đạo tâm thần của anh đã lặp lại hành trình của Jagu. Những ảo ảnh và thanh âm kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong thời thanh

niên của anh. Tính ưa cô độc, chứng bịa chuyện hoang đường ngày càng gia tăng, sự mất phương hướng và nhầm lẫn – mọi thứ đều giống đến mức kỳ quái với sự suy sụp của chú anh. Khi còn là một thiếu niên, anh đã từng đến thăm chúng tôi ở Delhi. Lúc bấy giờ, chúng tôi định sẽ ra ngoài xem phim cùng nhau, nhưng anh đột nhiên khóa trái cửa phòng tắm tự nhốt mình trên lầu và nhất quyết không chịu ra ngoài trong gần một giờ, cho đến khi bà nội tôi đến tìm anh. Khi bà tìm thấy anh trong phòng tắm, anh đang thu mình vào một góc, trốn tránh tất cả mọi người.

Năm 2004, Moni bị một nhóm du côn tấn cho một trận – hình như vì tội đái bậy trong công viên công cộng (anh kể với tôi rằng một tiếng nói bên trong đã ra lệnh anh, “Tè đây; tè chỗ này”). Vài tuần sau, anh phạm một “tội” khôi hài thậm tệ đến độ nó chỉ có thể là bằng chứng rõ ràng cho sự mất trí của anh: anh bị phát hiện đang ve vãn một đứa em gái của bọn du côn lần trước (một lần nữa, anh nói nghe thấy những thanh âm ra lệnh anh hành động như vậy). Cha anh đã cố, một cách vô hiệu, để can thiệp, nhưng lần này Moni đã bị ăn nhừ đòn, với một cái môi dập và một vết thương trên trán khiến anh phải vào viện.

Trận đòn những tưởng sẽ mang đến tác dụng của một liều thanh tẩy nhẹ nhàng (bị cảnh sát thẩm vấn, những kẻ tra tấn anh về sau một mực khẳng định rằng họ chỉ có ý “trục ác quỷ ra khỏi người Moni”) – nhưng những cơn quỷ sai khiến bệnh hoạn trong đầu Moni chỉ càng thêm táo tợn và ngoan cố. Mùa đông năm ấy, sau một đợt suy sụp nữa với những ảo giác và những thanh âm rít róng trong đầu, anh đã được đưa vào dưỡng trí viện.

Cảnh giam cầm này, như Moni từng nói với tôi, phần nào là tự nguyện: anh đang tìm kiếm một nơi nương náu cho thể xác hơn là sự phục hồi về tinh thần. Nhiều đơn thuốc kháng loạn thần đã được kê, và anh phục hồi dần dần – nhưng hình như không bao giờ đủ tỉnh táo để được cho xuất viện. Vài tháng sau, khi Moni vẫn đang trong dưỡng

trí viện, cha anh qua đời. Mẹ anh đã mất nhiều năm trước đó, và người chị duy nhất của anh thì đang ở xa. Moni vì lẽ ấy quyết định ở lại viện, phần nào vì anh không có nơi nào khác để đi. Các nhà tâm thần học rất miễn cưỡng dùng đến cụm từ cũ rích *duỡng trí viện* – nhưng với Moni, hình dung từ này hóa ra chính xác đến lạnh người: đây là nơi cung cấp nơi náu thân an toàn vốn đã bị lấy mất khỏi cuộc đời anh. Anh là con chim tự nguyện chịu nhốt trong lồng.

Tính tới thời điểm cha tôi và tôi ghé thăm anh năm 2012, tôi đã chưa gặp lại Moni trong gần hai thập niên. Ngay cả như vậy, tôi đã mong có thể nhận ra anh. Nhưng người mà tôi gặp trong phòng thăm bệnh hôm ấy khác xa với người anh họ trong ký ức của tôi, đến nỗi – nếu không được người hộ lý xác nhận tên tuổi – tôi ắt ngỡ mình đang gặp phải một người xa lạ. Anh đã già sạm trước tuổi. Ở tuổi 48, trông anh như thể già hơn đến cả chục tuổi. Thuốc trị tâm thần phân liệt đã biến đổi cơ thể anh và anh bước đi với dáng vẻ bấp bênh và mất cân bằng của một đứa trẻ chập chững tập đi. Lời lẽ của anh, từng dào dạt mượt mà như suối, bây giờ ngập ngừng và do dự; những ngôn từ được bật ra với một sức đẩy lập bập, giật cục, như thể anh đang phun ra từng bùm từng bùm thức ăn đã được người ta đút vào miệng. Anh không nhớ gì nhiều về cha tôi, lẫn tôi. Khi tôi nhắc đến tên em gái tôi, anh hỏi tôi đã kết hôn với cô ấy chưa. Cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp tục cứ như thể tôi là một ký giả báo chí tình cờ có mặt để phỏng vấn anh vậy.

Đặc điểm đáng kinh ngạc nhất trong bệnh trạng của anh, mặc dù vậy, không phải là cơn bão trong đầu anh, mà là ánh mắt lử đử lử đử của anh. Từ *moni* trong tiếng Bengal nghĩa là “đá quý,” nhưng trong lối dùng thông thường nó ngụ ý một vẻ đẹp khó tả: tia sáng tinh anh ngời lên trong mắt. Nhưng đấy chính xác lại là cái đã rời bỏ Moni. Hai điểm sáng long lanh trong mắt anh đã mờ đục và gần như tan biến, như thể ai đó đã nhẩy vào đôi mắt anh với một cây cọ bé xíu và quét lên chúng một tông màu xám xịt.



Xuyên suốt quãng đời thơ ấu và trưởng thành của tôi, Moni, Jagu, và Rajesh đã đóng một vai trò lớn lao trong tưởng tượng của tôi về gia đình. Suốt sáu tháng ngập lặn trong nỗi bất ổn tâm lý tuổi thiếu niên, tôi đã dừng chuyện trò với cha mẹ, từ chối làm bài tập về nhà, và ném sách vở cũ vào sọt rác. Lo lắng khôn tả, cha tôi râu rĩ đưa tôi đến vị bác sĩ đã từng khám cho Jagu. *Phải chăng thằng bé đang bị mất trí?* Khi trí nhớ của bà nội tôi bắt đầu sa sút, bà bắt đầu gọi tôi là Rajeshwar – Rajesh – do nhầm lẫn. Thoạt đầu bà tự sửa sai, với nỗi ngượng ngập bối rối, nhưng khi bà cắt đứt những mối liên hệ sau cùng với thực tại, bà tựa hồ đã mắc lỗi một cách gần như cố tình, như thể bà tìm thấy một niềm khoái trá tội lỗi trong lối tưởng tượng kỳ quặc ấy. Khi tôi gặp Sarah, vợ tôi bây giờ, lần thứ tư hoặc thứ năm, tôi đã kể cho nàng về tình trạng thần kinh suy sụp của anh họ và hai bác. Việc tôi nên gửi một bức thư cảnh báo đến người bạn đời tương lai của mình cũng là lẽ công bằng.

Lúc bấy giờ thì sự di truyền, trạng thái thường, bệnh tật, gia đình, và nhân dạng đã trở thành những chủ đề trở đi trở lại trong gia đình tôi. Như hầu hết những người Bengal, cha mẹ tôi đã nâng sự kìm nén và phủ nhận lên thành một nghệ thuật tinh tế, nhưng ngay cả như vậy, những thắc mắc về lịch sử cá biệt này là điều chẳng thể tránh khỏi. Moni; Rajesh; Jagu: ba cuộc đời bị hủy hoại bởi ba dạng bệnh tâm thần. Thật khó mà không hình dung rằng có một thành phần di truyền nào đó lẫn lút phía sau lịch sử gia đình này. Phải chăng Moni đã thừa hưởng một gen, hay một tập hợp gen, khiến anh dễ mắc bệnh – cũng là những gen đã tác động đến các chú bác của chúng tôi? Phải chăng những người khác cũng đã bị mắc những dạng bệnh tâm thần khác? Cha tôi đã có ít nhất hai lần phát điên bỏ nhà đi trong đời mình – cả hai lần đều do uống *bhang* (nụ gai dầu tán nhỏ, khuấy trong bơ sữa trâu lỏng thành một thứ đồ uống có bọt dùng trong các lễ hội tôn giáo). Phải chăng chúng đều liên quan đến cùng một vết thương tổn nào đó trong tiền sử gia đình?



Năm 2009, các nhà khoa học Thụy Điển đã công bố một cuộc nghiên cứu quốc tế khổng lồ thực hiện trên hàng ngàn gia đình và mười ngàn đàn ông và đàn bà. Bằng việc phân tích những gia đình có tiền sử bệnh tâm thần nhiều thế hệ, dự án đã khám phá ra bằng chứng đáng kinh ngạc rằng chứng rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt có chung một mắt xích di truyền mạnh. Vài gia đình được mô tả trong nghiên cứu này có tiền sử bệnh tâm thần được lai truyền chéo giống một cách đau đớn với gia đình tôi: một người anh em trong nhà bị tâm thần phân liệt, một người khác bị rối loạn lưỡng cực, và một cháu trai hoặc cháu gái cũng mắc tâm thần phân liệt. Năm 2012, vài cuộc nghiên cứu nữa đã chứng thực cho những phát hiện ban đầu, củng cố mối liên hệ giữa các dạng bệnh tâm thần này với tiền sử gia đình và đào sâu những vấn đề về thuyết nguyên nhân, dịch tễ học, nhân tố kích hoạt và nhân tố cơ sở.

Tôi đã đọc về hai trong số các cuộc nghiên cứu trên vào một buổi sáng mùa đông trên chuyến tàu điện ngầm ở New York, vài tháng sau khi quay trở về từ Calcutta. Ở hàng ghế bên kia, một người đàn ông với chiếc mũ lông xám trên đầu đang loay hoay đội mũ lông giữ ấm cho đứa con trai nhỏ của mình. Trên Đường 59, một người mẹ đẩy chiếc xe nôi với hai đứa trẻ song sinh đang phát ra những tiếng gào thét mà tai tôi dường như nghe thấy có cao độ y hệt nhau.

Cuộc nghiên cứu mang đến nỗi an ủi riêng tư kỳ lạ – giải đáp một vài câu hỏi đã không ngừng ám ảnh cha tôi và bà nội tôi. Nhưng nó cũng đặt ra một loạt những câu hỏi mới: Nếu bệnh của Moni là di truyền, vậy thì tại sao cha anh và chị anh không bị? “Nhân tố kích hoạt” nào đã mở đường cho những khuynh hướng này? Bao nhiêu phần trong bệnh tình của Jagu hoặc Moni xuất phát từ “yếu tố tự nhiên” (tức là những gen gây ra bệnh tâm thần) so với “yếu tố sinh dưỡng” (những tác nhân môi trường như cuộc biến động, sự bất hòa, và tổn thương)?

Có thể cha tôi cũng mang khuynh hướng như vậy chăng? Cả tôi nữa? Sẽ ra sao nếu tôi có thể biết bản chất chính xác của khuyết tật di truyền này? Tôi sẽ tự kiểm tra chính tôi, hoặc hai con gái của tôi chăng? Tôi sẽ cho chúng biết kết quả chăng? Sẽ ra sao nếu chỉ một trong hai biểu hiện bệnh ra ngoài?



Trong khi tiền sử bệnh tâm thần của gia đình như một lần ranh đỏ cắt ngang qua ý thức tôi, công trình khoa học của tôi với tư cách một nhà sinh học ung thư cũng đồng quy về tính bình thường và bất thường của các gen. Ung thư có lẽ là một dạng hồng hóc sau cùng của di truyền học – một hệ gen trở nên ám ảnh một cách bệnh hoạn với việc tự tái tạo chính nó. Hệ-gen-như-một-cỗ-máy-tự-tái-tạo cộng hưởng với chức năng sinh lý của tế bào, đưa đến một căn bệnh gây biến dạng mà, bất chấp những bước tiến vượt bậc gần đây, vẫn thách đố khả năng chữa trị của chúng ta.

Nhưng tôi nhận ra rằng nghiên cứu ung thư cũng chính là nghiên cứu mặt tương phản của nó vậy. Hệ mật mã bình thường là gì trước khi nó sụp đổ bởi đoạn mã cuối của bệnh ung thư? Hệ gen bình thường *làm gì?* Bằng cách nào nó duy trì tính bất biến khiến chúng ta giống nhau rõ rệt, và tính biến dị khiến cho chúng ta khác nhau rõ rệt? Hơn thế nữa, tính bất biến và biến dị, hoặc tính bình thường và tính bất thường, được xác định hoặc ghi chép như thế nào trong hệ gen?

Và sẽ ra sao nếu chúng ta học cách biến đổi mật mã di truyền một cách chủ định? Nếu nhưng kỹ thuật như vậy là có thể có được, ai sẽ là người kiểm soát chúng, và ai sẽ đảm bảo cho tính an toàn của chúng? Ai là chủ nhân, và ai là nạn nhân của kỹ thuật này? Liệu việc nắm giữ và kiểm soát kiến thức này – và sự xâm phạm không thể tránh khỏi của nó đến đời tư và đời công của chúng ta – sẽ thay đổi cách hình dung về xã hội của chúng ta, con cái chúng ta, và chính chúng ta như thế nào?



Cuốn sách này là câu chuyện về sự sinh thành, phát triển, và tương lai của một trong những ý niệm có sức tác động lớn và lợi hại nhất trong lịch sử khoa học: “gen,” đơn vị cơ bản của di truyền, và đơn vị cơ sở của tất cả thông tin sinh học.

Tôi dùng tính từ sau cùng – *lợi hại* – với nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của nó. Ba ý niệm khoa học hết sức gây hoang mang đã nảy nòi ra trong suốt thế kỷ 20, chia cắt nó thành ba phần không đồng đều nhau: nguyên tử, byte, và gen. Mỗi ý niệm đều đã lơ mờ hiện ra từ đường chân trời của thế kỷ trước đó, nhưng lên tới cực điểm chói lòa trong thế kỷ 20. Mỗi ý niệm bắt đầu hình thành như một khái niệm khoa học khá trừu tượng, nhưng dần dà lan tỏa vào nhiều diễn ngôn của con người – bằng cách ấy biến đổi văn hóa, xã hội, chính trị, và ngôn ngữ. Nhưng điểm tương đồng cốt yếu nhất giữa ba ý niệm này, mãi đến hôm nay, vẫn là về mặt khái niệm: mỗi cái đại biểu cho một đơn vị tối giản, bất khả phân – khối xây dựng, đơn vị kết cấu cơ bản – của một tổng thể lớn hơn: nguyên tử của vật chất; byte (hay “bit”) của thông tin số hóa; gen của thông tin di truyền và sinh học.ⁱ

i. Với *byte*, tôi đang ám chỉ một ý niệm khá phức tạp – không chỉ là byte quen thuộc của cấu trúc máy tính, mà đồng thời là một ý niệm phổ quát và huyền bí hơn rằng *tất cả* thông tin phức tạp trong thế giới tự nhiên đều có thể được mô tả hay mã hóa như một tổng thể của các hợp phần rời rạc, không chứa đựng gì hơn một trạng thái “bật” và “tắt.” Một kiến giải tương tận hơn về ý niệm này, và tác động của nó đến khoa học tự nhiên và triết học, có thể được tìm thấy trong cuốn *Information: A History, a Theory, a Flood* (Thông tin: một lịch sử, một lý thuyết và một trận đại hồng thủy) của James Gleick. Lý thuyết này đã được đề xuất một cách khiêu khích nhất bởi nhà vật lý học John Wheeler vào những năm 1990: “Mọi phần tử, mọi trường lực, thậm chí bản thân thể liên tục không-thời-gian – có chức năng, ý nghĩa, ngay cả chính sự tồn tại của nó, cũng đều xuất phát... từ câu trả lời cho những câu hỏi có-hay-không, những lựa chọn nhị nguyên, những bit...; tóm lại, mọi sự vật hữu hình đều khởi nguồn từ lý thuyết thông tin vậy.” Byte hay bit là một phát minh của con người, nhưng lý thuyết thông tin số hóa bên dưới nó là một định luật tự nhiên đẹp đẽ.

Vì sao thuộc tính này – đơn vị cấu thành nhỏ nhất của một thực thể lớn hơn – lại cùng hiện diện trong ba ý niệm riêng biệt trên một cách rõ rệt và đầy thuyết phục đến vậy? Câu trả lời đơn giản là vật chất, thông tin, và sinh học vốn dĩ được tổ chức theo một hệ thống tôn ti thứ bậc: hiểu phần tối giản là yếu tố quyết định để hiểu cái toàn thể. Khi thi sĩ Wallace Stevens viết, “Trong tổng của các hợp phần, chỉ có các hợp phần mà thôi,” ông đang nói đến sự bí ẩn sâu xa về cấu trúc thắm đẫm trong ngôn ngữ: bạn chỉ có thể giải đoán ý nghĩa của một câu bằng cách giải đoán mọi từ riêng biệt. Và với các gen thì cũng như vậy. Một sinh vật tất nhiên không chỉ bao gồm các gen, nhưng để hiểu một sinh vật, bạn trước hết phải hiểu các gen của nó đã. Khi nhà sinh học người Hà Lan Hugo de Vries lần đầu làm quen với khái niệm gen trong những năm 1890, ông nhanh chóng trực cảm rằng ý niệm này sẽ phối trí lại nhận thức của chúng ta về thế giới tự nhiên. “Toàn bộ thế giới hữu cơ là kết quả của vô vàn những tổ hợp và hoán vị khác nhau của một số tương đối ít nhân tố... Cũng như vật lý học và hóa học lần về phân tử và nguyên tử, các ngành khoa học sinh học phải thâm nhập vào những đơn vị [gen] này ngõ hầu lý giải được... những hiện tượng của thế giới sự sống.”

Nguyên tử, byte và gen cung cấp những kiến giải khoa học và kỹ thuật căn bản mới mẻ cho những hệ thống tương ứng của chúng. Bạn không thể giải thích ứng xử của vật chất – tại sao vàng lấp lánh; tại sao hydro gặp oxy thì bốc cháy – mà không cầu viện đến bản chất nguyên tử của vật chất. Bạn cũng không thể hiểu được những điều phức tạp của điện toán – bản chất những thuật toán, hay sự lưu trữ hoặc sụp đổ của dữ liệu – mà không lĩnh hội thấu đáo kết cấu giải phẫu học của thông tin số hóa. “Giả kim thuật không thể trở thành hóa học cho đến khi những đơn vị cơ bản của nó được tìm ra,” một nhà khoa học thế kỷ 19 viết. Cũng vì lẽ ấy, như tôi đã lập luận trong sách này, ta chẳng thể hiểu gì về sinh học hay sự tiến hóa của cơ thể và tế bào – hoặc bệnh lý học,

hành vi, tính khí, bệnh tật, chủng tộc, và nhân diện hay số phận của con người – mà trước tiên không dựa vào khái niệm gen.

Có một vấn đề thứ hai rất đáng nói ở đây: Kiến thức khoa học nguyên tử là tiền đề cần thiết để thao tác vật chất (và, qua sự thao tác vật chất, để khám phá ra bom nguyên tử). Hiểu biết về gen đã cho phép chúng ta thao tác cơ thể sinh vật với sự tài khéo và hiệu quả chưa từng có. Bản chất thật sự của mật mã di truyền hóa ra đơn giản đến sững sờ: chỉ có một phân tử duy nhất mang thông tin di truyền của chúng ta và chỉ một mật mã mà thôi. “Việc những khía cạnh cơ bản của di truyền hóa ra giản dị một cách lạ thường đến vậy đã nâng đỡ niềm hy vọng của chúng ta rằng tự nhiên rốt cuộc là hoàn toàn có thể tiếp cận được,” Thomas Morgan, nhà di truyền học lỗi lạc, viết. “Sự bí hiểm khôn dò được quảng bá quá nhiều của nó đã hơn một lần hóa ra chỉ là ảo tưởng.”

Hiểu biết về gen của chúng ta đã đạt đến một trình độ phức tạp và thâm sâu đến mức chúng ta không còn nghiên cứu và biến đổi gen trong ống nghiệm nữa, mà trong bối cảnh tự nhiên của chúng là tế bào người. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể – những cấu trúc dài, mảnh như sợi chỉ nằm trong tế bào vốn chứa hàng chục ngàn gen liên kết với nhau thành những chuỗi.ⁱ Con người có tất cả là 46 nhiễm sắc thể – 23 từ cha và 23 từ mẹ. Toàn bộ tập hợp chỉ thị di truyền mà cơ thể mang chứa được gọi là *hệ gen* (hãy hình dung hệ gen như là cuốn bách khoa toàn thư về tất cả các gen, với những cước chú, chú giải, hướng dẫn, và mục tham khảo). Hệ gen người chứa khoảng từ 21.000 đến 23.000 gen cung cấp những chỉ thị chủ đạo nhất để xây dựng, sửa chữa, và bảo trì con người. Trong hai thập niên qua, công nghệ di truyền đã tiến bộ thần tốc đến nỗi chúng ta có thể giải đoán cách thức nhiều gen trong số đó vận hành trong thời gian và không gian để khởi hoạt những chức

i. Trong một số vi khuẩn nhất định, nhiễm sắc thể có thể có dạng tròn.

năng phức tạp này. Và chúng ta có thể, đôi khi, cố tình chỉnh sửa một vài gen để làm thay đổi chức năng của chúng, bằng cách ấy đưa đến những hình thái, chức năng sinh lý, và bản chất hoàn toàn thay đổi của con người.

Sự chuyển tiếp này – từ lý giải đến thao tác – chính xác là điều làm cho âm vang lĩnh vực di truyền học vượt ra khỏi lãnh địa khoa học. Để cố hiểu bằng cách nào các gen tác động đến diện mạo hoặc bản năng giới tính hoặc khí chất của con người là một chuyện. Hình dung việc thay đổi diện mạo hoặc bản năng giới tính hoặc hành vi bằng biện pháp biến đổi gen là chuyện hoàn toàn khác. Về đầu có thể chiếm lĩnh tâm trí các giáo sư ngành tâm lý học, và những đồng nghiệp của họ trong lĩnh vực lân cận là khoa học thần kinh. Về sau, tác động sâu xa đến cả triển vọng lẫn hiểm họa, ắt làm bận trí tất cả chúng ta.



Khi tôi viết rằng, các sinh vật được trời phú cho bộ gen đang học cách thay đổi những đặc điểm di truyền của các sinh vật được trời phú cho bộ gen. Ý của tôi là: chỉ trong vồn vện bốn năm vừa qua – từ năm 2012 đến năm 2016 – chúng ta đã phát minh ra những công nghệ cho phép thay đổi hệ gen người một cách có chủ đích và vĩnh viễn (mặc dù sự an toàn và độ khả tín của những kỹ thuật “thao tác hệ gen” này vẫn cần được đánh giá thận trọng). Cùng lúc ấy, năng lực dự đoán số phận tương lai một cá nhân từ hệ gen của anh ta hay chị ta đã tiến bộ vượt bậc (mặc dù khả năng dự đoán thật sự của những kỹ thuật này vẫn chưa rõ ràng). Giờ đây chúng ta có thể “đọc” hệ gen người, và chúng ta có thể “viết lại” hệ gen người theo một cách thức không thể hình dung nổi chỉ trong ba hay bốn năm trước.

Ta hầu như không cần có một trình độ cao cấp về sinh học phân tử, triết học, hay lịch sử để thấy rằng sự hội tụ của hai sự kiện này giống như một cú nhảy đầm đầu xuống vực thẳm. Một khi ta hiểu

được bản chất của số phận được mã hóa trong hệ gen của mỗi cá nhân (cho dù ta chỉ có thể dự đoán điều này dưới dạng triển vọng hơn là chắc chắn) và một khi ta nắm trong tay kỹ thuật thay đổi những triển vọng này một cách chủ định (cho dù những kỹ thuật này thiếu hiệu quả và phiền hà) tương lai của chúng ta về cơ bản sẽ thay đổi. George Orwell từng viết rằng mỗi khi một nhà phê bình dùng từ *con người*, ông ta thường khiến từ đó trở thành vô nghĩa. Tôi ngờ rằng chính mình đang cường điệu trường hợp này ở đây: khả năng hiểu và thao tác hệ gen người sẽ thay đổi nhận thức của chúng ta về việc là “con người” có ý nghĩa gì.

Nguyên tử cung cấp một nguyên tắc tổ chức cho vật lý học hiện đại – và nó trên người chúng ta với triển vọng kiểm soát vật chất và năng lượng. Gen cung cấp một nguyên tắc tổ chức cho sinh học hiện đại – và nó trên người chúng ta với triển vọng kiểm soát chính cơ thể và số mệnh của chúng ta. Bảng bạc trong suốt chiều dài lịch sử gen là “cuộc tìm kiếm tuổi trẻ vĩnh cửu, là huyền thoại Faust về sự đảo ngược mệnh số, là niềm mơ mộng trăm năm sự toàn hảo của con người.” In hần không kém phần rõ nét là nỗi khao khát giải đoán cuốn “cẩm nang” của chính cuộc đời chúng ta. Đó là những gì mà câu chuyện trong này sẽ xoay quanh.



Cuốn sách này được sắp xếp cả theo thứ tự niên đại lẫn chủ đề. Đường cong chính yếu là lịch sử. Chúng ta bắt đầu với khu vườn trồng đậu của Mendel, trong một tu viện hẻo lánh ở Moravia vào năm 1864, nơi “gen” được khám phá và rồi nhanh chóng bị quên lãng (từ *gen* chỉ xuất hiện nhiều thập niên về sau). Được kể song song với câu chuyện này là học thuyết tiến hóa của Darwin. Gen đã mê hoặc các nhà cải cách Anh và Mỹ, những người nuôi hy vọng thao túng di truyền học người để tăng tốc quá trình tiến hóa và giải phóng nhân loại. Ý niệm này leo thang đến tột đỉnh ghê rợn ở Đức thời Quốc xã vào những năm

1940, nơi thuyết ưu sinh người được áp dụng để biện minh cho những thí nghiệm dị hợm, mà đỉnh điểm là sự giam cầm, triệt sản cưỡng bức, gây chết êm dịu, và giết người hàng loạt.

Hàng loạt những phát minh sau Thế chiến II đã khởi động cuộc cách mạng trong sinh học. DNA được nhận diện là nguồn thông tin di truyền. “Hoạt động” của một gen được mô tả bằng những thuật ngữ của thuyết cơ giới: *các gen mã hóa những thông điệp hóa học để tổng hợp những protein mà sau cùng tạo nên hình hài và chức năng*. James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, và Rosalind Franklin đã giải quyết bài toán cấu trúc ba chiều của DNA, với hình ảnh tượng trưng chuỗi xoắn kép. Mật mã di truyền ba ký tự đã được giải.

Hai kỹ thuật đã làm thay đổi diện mạo di truyền học trong những năm 1970: giải trình tự gen và dòng hóa hay nhân bản vô tính gen – “đọc” và “viết” gen (thuật ngữ *dòng hóa gen* bao gồm hàng loạt những kỹ thuật được dùng để trích xuất gen từ cơ thể sinh vật, thao tác chúng trong ống nghiệm, tạo ra những gen lai, và sản xuất hàng triệu bản sao vật lai ấy trong tế bào sống.) Vào thập niên 1980, các nhà di truyền học người đã bắt đầu áp dụng những kỹ thuật này để lập bản đồ và nhận diện những gen liên quan tới nhiều căn bệnh, như bệnh Huntington và bệnh xơ nang. Việc nhận diện những gen gắn với bệnh tật này tiên báo một kỷ nguyên mới của sự quản lý di truyền, cho phép các cặp đôi kiểm tra những bào thai, và có thể hủy bỏ chúng nếu chúng mang những đột biến tai hại (bất cứ ai từng xét nghiệm hội chứng Down, bệnh xơ nang, hay bệnh Tay-Sachs với đứa trẻ trong bụng mình, hoặc từng được xét nghiệm *BRCA1* hay *BRCA2* với chính mình thì mặc nhiên đã bước vào kỷ nguyên chẩn đoán, quản lý, và tối ưu hóa di truyền này. Đây không phải là câu chuyện về một tương lai xa xôi nào đó; nó vốn dĩ đã in hằn trong hiện tại của chúng ta).

Nhiều đột biến di truyền đã được nhận diện trong các căn bệnh ung thư ở người, đưa đến một hiểu biết sâu xa hơn về loại bệnh ấy trên phương diện di truyền. Những nỗ lực này vươn đến đỉnh cao của chúng trong Dự án Bản đồ Gen Người, một dự án quốc tế nhằm lập sơ đồ và giải trình tự toàn bộ hệ gen con người. Bản phác thảo sơ bộ của hệ gen người được công bố vào năm 2001. Dự án gen này, đến lượt nó, đã truyền cảm hứng cho những nỗ lực đào sâu sự hiểu biết về sự biến dị ở người và những gen cư xử “bình thường.”

Gen, trong khi ấy, lan tỏa vào những diễn ngôn liên quan đến chủng tộc, phân biệt chủng tộc, và “trí thông minh chủng tộc,” và mang đến những giải đáp ngõ ngàng cho một vài câu hỏi hệ trọng nhất nảy ra xuyên suốt những lãnh địa chính trị và văn hóa của chúng ta. Nó sắp xếp lại nhận thức của chúng ta về tính dục, bản sắc, và lựa chọn, bằng cách ấy soi xét tận trung tâm điểm của một vài vấn đề bức thiết nhất trong thế giới cá nhân của chúng ta.ⁱ

Có những câu chuyện lồng trong mỗi câu chuyện, nhưng cuốn sách này còn là một câu chuyện rất cá nhân – một lịch sử riêng tư. Gánh nặng của sự di truyền không phải là điều trừu tượng đối với tôi. Rajesh và Jagu đã chết. Moni vĩnh viễn bị giam cầm trong một dưỡng trí viện ở Calcutta. Nhưng đời sống và cái chết của họ đã để lại một tác động lớn lao đến tư tưởng của tôi với tư cách một nhà khoa học, học giả, sử gia, bác sĩ, người làm con và người làm cha hơn là tôi hằng tưởng. Hầu như không một ngày nào trôi qua trong quãng đời trưởng thành của mình mà tôi không ưu tư về vấn đề di truyền và gia đình.

i. Một vài đề tài như sinh vật biến đổi gen (GMO), tương lai của những kiểu mẫu gen, sự sử dụng gen vào mục đích khám phá thuốc và sinh tổng hợp, và tạo ra những chủng loài mang gen mới xứng đáng có những cuốn sách cho riêng chúng, và nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này.

Quan trọng hơn hết, tôi nợ bà nội tôi một món nợ thâm tình. Bà đã không – không thể – thắng vượt nỗi đau di sản của mình, nhưng bà đã bảo bọc và che chở kẻ yếu ớt nhất trong số các con bà trước ý chí của kẻ mạnh. Bà đã vượt qua những sóng gió của lịch sử với sự kiên cường – nhưng bà vượt qua những đòn roi của định mệnh di truyền với một cái gì còn hơn cả lòng quả cảm: sự cao nhã mà chúng tôi, con cháu bà, chỉ có thể hy vọng học được. Cuốn sách này là để dành tặng bà.

PHẦN MỘT

“KHOA HỌC DI TRUYỀN HOANG VẮNG”

Sự phát hiện và phát hiện lại gen
(1865 - 1935)





Ngành khoa học di truyền đang hoang vắng này, mở tri thức nguyên sơ nằm trên lằn ranh giữa sinh học và nhân học này, mà mọi ích dụng thiết thực đến nay hãy còn bỏ ngỏ như từ thời Plato, thật ra mà nói, quan trọng với nhân loại gấp hơn mười lần so với tất cả các lĩnh vực hóa học và vật lý, tất cả những kỹ thuật và công nghệ đã hoặc sẽ được khám phá.

— Herbert G. Wells, *Mankind in the Making*

JACK: Vâng, nhưng ông đã tự nhủ với mình rằng một cơn cảm lạnh run người chẳng phải di truyền cơ mà.

ALGERNON: Hồi xưa thì không phải, tôi biết – nhưng tôi dám nói bây giờ thì là phải. Khoa học luôn làm ra những cải tiến diệu kỳ trong mọi thứ.

— Oscar Wilde, *The Importance of Being Earnest*



KHU VƯỜN TRONG TU VIỆN

Thật đặc biệt, các nhà nghiên cứu di truyền am hiểu mọi thứ liên quan đến chủ đề của mình ngoại trừ chính nó vậy. Họ, tôi cho rằng, được sinh ra và nuôi dưỡng trong cánh rừng rậm mù gai nhọn ấy, và thật sự đã dò dẫm mà chưa một lần đi hết tận cùng chiều dài của nó. Thế tức là, họ đã nghiên cứu tất cả ngoại trừ câu hỏi họ đang nghiên cứu cái gì mà thôi.

— G. K. Chesterton, *Eugenics and Other Evils*

Hãy hỏi những cái cây trên mặt đất và chúng sẽ dạy người.

— Job 12:8

Nơi đây ban đầu là một nữ tu viện. Các tu sĩ dòng Thánh Augustine từng sống – như họ thường cầu nhàu – với những điều kiện xa xỉ hơn trong những căn phòng rộng rãi của một tu viện đồ sộ xây bằng đá trên đỉnh một ngọn đồi giữa trung tâm thành phố có từ thời Trung cổ Brno (Brno trong tiếng Czech, Brünn trong tiếng Đức). Thành phố đã mọc lên xung quanh họ qua bốn thế kỷ, chảy xuống những triền đồi và bò ngổn ngang trên quang cảnh bằng phẳng của những nông trang và đồng cỏ bên dưới. Nhưng những thầy dòng đã bị thất sủng trong mắt hoàng đế Joseph II vào năm 1783. Khu điền sản giữa chốn phồn hoa đô thị này quá sức giá trị để dùng làm nơi ở cho họ, hoàng đế thẳng thừng hạ lệnh – và các tu sĩ cực chẳng đã phải khăn gói đến một công trình đồ nát dang dở dưới chân đồi ở Old Brno, nỗi đề nhục của sự chuyển vị này càng thảm hại hơn bởi nỗi họ đã được chỉ định để ở trong khu ban đầu được thiết kế cho đàn bà con gái. Những đại sảnh mơ hồ toát lên mùi vữa ẩm hăm hiu, và dưới đất mọc um tùm

cỏ dại, gai bụi và rong rêu. Điểm hay bù lại duy nhất của tòa nhà thế kỷ 14 này – vốn lạnh lẽo như một kho chứa thịt và trống rỗng xơ xác như một nhà ngục – là khu vườn vuông vức với những hàng cây tỏa bóng, những bậc thềm đá, và một lối đi dài râm mát, nơi các thầy tu có thể tản bộ và trầm tư trong cô tịch.

Các tu sĩ đã tận dụng tối đa những điều kiện mới mẻ có được. Một thư viện được phục dựng trên tầng hai. Một thư phòng được nối với nó và được trang bị những bàn đọc sách bằng gỗ thông, vài ngọn đèn, và một bộ sưu tập ngày càng đồ sộ của gần mười ngàn cuốn sách, bao gồm những trước tác mới nhất về lịch sử tự nhiên, địa chất, và thiên văn học (các tu sĩ dòng Thánh Augustine, may mắn thay, chẳng thấy có gì xung khắc giữa tôn giáo và hầu hết các ngành khoa học; quả nhiên, họ coi khoa học như là một quyển Kinh thánh mới về những công trình của trật tự siêu phàm trong thế giới). Chìm khuất bên dưới là một hầm rượu, và uốn thành vòm bên trên nó là một nhà ăn khiêm tốn. Những ngăn buồng một phòng với đồ gỗ nội thất thô ráp, là nơi trú ngụ cho những cư dân trên tầng hai.

Tháng 10 năm 1843, một người đàn ông trẻ tuổi đến từ vùng Silesia, con trai của một cặp vợ chồng nông dân, đã gia nhập tu viện. Ông thấp đậm, với gương mặt nghiêm trang, mắt cận thị và có xu hướng ngày càng bệ vệ. Ông thú nhận ít quan tâm tới đời sống tâm linh – nhưng là người hiếu kỳ về phương diện tri thức, với đôi tay khéo léo và có khiếu làm vườn bẩm sinh. Tu viện này cho ông nơi ăn chốn ở, và một chỗ lý tưởng để đọc sách và học hành. Ông được thụ phong ngày 6 tháng 8 năm 1847. Tên thánh của ông là Johann, nhưng các tu sĩ đổi thành Gregor Johann Mendel.

Với một vị tu sĩ trẻ đang được thụ giáo, cuộc sống ở tu viện có thể đoán được đã sớm đi vào nề nếp. Năm 1845, Mendel tham dự các lớp thần học, lịch sử, và các ngành khoa học tự nhiên tại Học viện Thần học Brno như một phần của chương trình đào tạo tu sinh. Sự xáo động

năm 1848 – những cuộc cách mạng dân túy đẫm máu đã hung tợn quét qua Pháp, Đan Mạch, Đức và Áo và lật nhào những trật tự xã hội, chính trị, và tôn giáo – phần lớn đi qua ông, như một tiếng sét ở ngoài cõi xa xăm. Không có gì trong những năm đầu đời của Mendel gợi dự chỉ một ý niệm mơ hồ về một nhà khoa học cách mạng sẽ xuất hiện sau này. Ông là người kỷ luật, cần cù, cung kính – một tu sĩ trong những người khoác áo đi tu. Có vẻ như thách đố quyền uy duy nhất đối với ông là thỉnh thoảng từ chối đội mũ tu sinh lên lớp. Bị khiển trách bởi các bậc bề trên, ông đã lễ độ tuân thủ.

Mùa hè năm 1848, Mendel đã bắt đầu công việc của một linh mục xứ đạo ở Brno. Ông, theo tất cả những ghi chép có được, đã làm công việc này cực kém. “Bị xâm chiếm bởi nỗi nhút nhát không thể chế ngự,” như cha trưởng tu viện mô tả, Mendel ngóng lúu ngóng lo với với tiếng Czech (thứ ngôn ngữ của hầu hết giáo dân), là một linh mục tẻ ngắt, và quá căng thẳng để truyền tải sức mạnh xúc cảm của công việc này đến với người nghèo. Cuối năm ấy, ông đã nghĩ ra một kế thoát thân hoàn hảo: ông nộp đơn xin việc dạy toán, khoa học tự nhiên, và tiếng Hy Lạp sơ cấp tại trường trung học Znaim. Với sự tác động đặc lực của tu viện, Mendel đã được tuyển chọn – mặc dù không phải là không có trắc trở. Biết rằng ông chưa từng được đào tạo làm nghề giáo, nhà trường yêu cầu Mendel trải qua một kỳ thi chính thức về khoa học tự nhiên dành cho giáo viên trung học.

Vào cuối mùa xuân năm 1850, có một Mendel háo hức tham dự kỳ thi viết ở Brno. Ông trượt – với thành tích thậm tệ về địa chất học (“khô khan, tối nghĩa, và hàm hồ,” một nhà phê bình đã chê trách những gì Mendel viết ra về đề tài này). Ngày 20 tháng 7, giữa lúc ở Áo đang diễn ra một đợt nóng kinh người, ông từ Brno khăn gói đến Vienna để tham dự phần thi vấn đáp. Ngày 16 tháng 8, ông ra trước hội đồng thi để được sát hạch về khoa học tự nhiên. Lần này, thành tích của ông thậm chí càng tồi hơn – về sinh học. Được yêu cầu mô tả

1 và phân loại động vật có vú, ông viết cấu tả một hệ thống phân loại không đầy đủ và phi lý – bỏ sót nhiều loài, bịa đặt ra nhiều loài khác, gộp kangaroo chung với hải ly, và lợn với voi. “Thí sinh này hình như chẳng biết chút gì về thuật ngữ chuyên môn, cụ thể là các loài động vật theo tiếng Đức thông tục, và né tránh hệ thống danh pháp,” một trong các giám thị viết. Mendel lại một lần nữa trượt.

Tháng Tám, Mendel trở lại Brno với kết quả thi cử đáng buồn. Phán quyết của hội đồng chấm thi đã rõ ràng: nếu Mendel muốn nhận được chân giảng dạy, ông cần học thêm về khoa học tự nhiên – chương trình đào tạo tân tiến hơn là thứ mà thư viện của tu viện, hay khu vườn phong kín của nó, có thể cung cấp. Mendel ghi danh vào Đại học Vienna để theo đuổi một tấm bằng về khoa học tự nhiên. Tu viện đã can thiệp với những lá thư và lời cầu khẩn; Mendel đã được nhận.

Vào mùa đông năm 1851, Mendel đáp tàu lên đường nhập học. Chính tại nơi đây mà những vấn đề của Mendel với sinh học – và những vấn đề của sinh học với Mendel – đã bắt đầu.



Chuyến tàu đêm từ Brno đến Vienna như một lưỡi dao cắt xuyên qua vùng đất với phong cảnh mùa đông hoang vắng đẹp đến nao lòng – những nông trang và vườn nho chìm khuất trong sương giá, những dòng kênh đông lại thành những đường gân xanh nhạt, những ngôi nhà nông trại hiếm hoi bị vây bủa trong màn đêm thăm thẳm của vùng Trung Âu. Con sông Thaya chảy ngang qua vùng băng thiên tuyết địa đã đông cứng một nửa và chảy lờ lờ; những ốc đảo của dòng Danube hiện ra trong tầm mắt. Đó là quãng đường chỉ dài chừng 90 dặm – một hành trình bốn giờ đồng hồ vào thời của Mendel. Nhưng vào sáng hôm sau khi đến nơi, Mendel cứ ngỡ như mình vừa choàng tỉnh dậy trong một vũ trụ hoàn toàn mới.

Ở Vienna, khoa học tràn đầy sinh khí, sôi động và được người người quan tâm. Tại trường đại học, chỉ cách vài dặm từ khu nhà trọ

len lối giữa những hẻm nhỏ ngoằn ngoèo trên phố Invalidenstrasse, Mendel bắt đầu trải qua cuộc khai tâm tri thức mà ông đã hằng háo hức tìm kiếm ở Brno. Vật lý học do thầy Christian Doppler, nhà khoa học đáng kính người Áo giảng dạy, người mà sau này sẽ trở thành người cố vấn, người thầy, và thần tượng của Mendel. Năm 1842, Doppler, người đàn ông 39 tuổi khắc khổ và khắt khe, đã dùng lập luận toán học để biện luận rằng cao độ của âm thanh (hay màu sắc của ánh sáng) không cố định, mà phụ thuộc vào vị trí và vận tốc chuyển động của người quan sát. Âm thanh từ một nguồn đang di chuyển về phía người quan sát sẽ bị dồn nén và nghe ra có tông cao hơn, trong khi âm thanh đi xa dần sẽ được nghe thấy bị giảm cao độ. Những người hoài nghi chế giễu: Làm thế nào cùng thứ ánh sáng, phát ra từ cùng chiếc đèn, lại có thể biểu thị những màu sắc khác nhau bởi những người quan sát khác nhau? Nhưng vào năm 1845, Doppler đã cho lên tàu hỏa một đội kèn trumpet và yêu cầu họ thổi một nốt nhạc và giữ nguyên khi đoàn tàu chạy về phía trước. Trong khi các khán giả trên sân ga hoài nghi lắng nghe, một nốt cao hơn đã ngân lên từ đoàn tàu khi nó đến gần, và một nốt thấp hơn phát ra khi nó đi xa.

Âm thanh và ánh sáng, Doppler lập luận, diễn biến theo những quy luật phổ quát và tự nhiên – cho dù chúng hết sức phản trực giác đối với người nhìn hay người nghe bình thường. Thật vậy, nếu bạn chú tâm quan sát tỉ mỉ, tất cả những hiện tượng hỗn loạn và phức tạp của thế giới đều là kết quả của những quy luật tự nhiên cực kỳ có trật tự. Thỉnh thoảng, trực giác và nhận thức có thể cho phép chúng ta lĩnh hội những quy luật tự nhiên này. Nhưng thông thường hơn, một trải nghiệm hoàn toàn nhân tạo – sắp xếp những người thổi kèn lên một đoàn tàu đang chạy – có thể là cần thiết để hiểu và minh họa những quy luật này.

Những phép chứng minh và thí nghiệm của Doppler lối cuốn Mendel bao nhiêu thì cũng làm ông vỡ mộng bấy nhiêu. Sinh học,

1 môn học chính của ông, dường như là một khu vườn um tùm cỏ dại, thiếu hẳn nguyên tắc được sắp xếp một cách có hệ thống. Nói một cách hơi hợm, trong đó hình như có quá nhiều trình tự – đúng ra quá nhiều thể loại nhiều khê. Phương pháp đang thịnh hành trong sinh học là phép phân loại, một nỗ lực tinh vi để phân loại và phân lớp tất cả sinh vật sống thành những hạng mục riêng biệt: giới, ngành, lớp, bộ, họ, phái, và loài. Nhưng những hạng mục này, được phát minh đầu tiên bởi nhà thực vật học Thụy Điển, Carl Linnaeus, vào giữa những năm 1700, chỉ thuần túy có tính miêu tả, chứ không có cơ cấu trong đó. Hệ thống mô tả cách thức xếp loại những sinh vật trên Trái đất, nhưng không quy cho một logic cơ bản đằng sau cách tổ chức của nó. Vì sao, một nhà sinh học có thể thắc mắc, các sinh vật được xếp loại theo cách *này*? Cái gì duy trì tính ổn định hay chính xác của nó? Cái gì khiến voi không biến thành lợn, hay kangaroo không thành hải ly? Cơ chế của sự di truyền là gì? Vì sao, hay làm thế nào mà con thì giống cha?



Vấn đề “sự giống nhau” đã làm đau đầu các nhà khoa học và triết gia trong nhiều thế kỷ. Pythagoras, học giả người Hy Lạp – nhà khoa học kiêm nhà thần bí – từng sống ở Croton vào khoảng năm 530 TCN, đã đề xuất một trong những lý thuyết sớm nhất và được chấp nhận rộng rãi nhất để giải thích sự giống nhau giữa cha mẹ và con cái. Cốt lõi lý thuyết của Pythagoras là thông tin di truyền (“sự kế thừa”) chủ yếu được mang chứa trong tinh dịch con đực. Tinh dịch thu thập những chỉ thị này bằng việc chu du khắp cơ thể con người để hấp thu những làn hơi bí ẩn từ mỗi cơ phận (mắt đóng góp màu mắt, da góp kết cấu da, xương góp độ dài, v.v...). Xuyên suốt cuộc đời người đàn ông, tinh dịch anh ta phát triển thành một thư viện di động của mọi bộ phận cơ thể – một sản phẩm chưng cất cô đặc của bản thân.

Hồ sơ thông tin về bản thân – tinh dịch, theo nghĩa đen – được truyền vào cơ thể con cái trong quá trình giao hợp. Khi đã ở trong tử cung, tinh dịch phát triển thành phôi nhờ dưỡng chất từ mẹ. Trong việc sinh sản (cũng như trong bất kỳ hình thức sản xuất nào) công việc của đàn ông và của đàn bà được phân chia rõ ràng, Pythagoras lập luận. Người cha cung cấp thông tin thiết yếu để tạo ra một bào thai. Dạ con của người mẹ cung cấp dinh dưỡng để kho dữ liệu này có thể biến thành một đứa trẻ. Lý thuyết này về sau được gọi là *thuyết phát sinh phôi từ tinh trùng (spermism)*, nêu bật vai trò trung tâm của tinh trùng (*sperm*) trong việc quyết định tất cả những đặc điểm của một bào thai.

Năm 458 TCN, vài thập niên sau khi Pythagoras qua đời, nhà soạn kịch Aeschylus đã viện đến thứ logic kỳ quặc này để đưa ra một trong những màn bào chữa pháp lý lạ thường nhất trong lịch sử về tội giết mẹ. Chủ đề trung tâm trong vở *Eumenides* của Aeschylus là vụ xét xử Orestes, hoàng tử xứ Argos, về tội giết mẹ mình, Clytemnestra. Trong hầu hết các nền văn hóa, giết mẹ là hành vi tột cùng thương luân bại lý. Trong *Eumenides*, Apollo được chọn làm người biện hộ cho Orestes trong vụ án sát nhân của y, đã đi đến một lý lẽ độc đáo đến mức choáng váng, ông lập luận rằng mẹ của Orestes chẳng gì hơn một người xa lạ với y. Người phụ nữ chỉ là một cái lò ấp người được tô son điểm phấn, Apollo biện giải, một cái bọc trong tĩnh mạch nhỏ những giọt dưỡng chất qua dây rốn đến đứa con mình. Tổ tiên chân chính của tất cả nhân loại là người cha, với tinh trùng chính là "bản sao kế thừa." "Dạ con chứa đứa trẻ của phụ nữ không phải là nguồn gốc chân chính," Apollo biện luận trước một hội thẩm đoàn để cảm. "Bà ta không làm gì khác hơn là nuôi dưỡng hạt giống mới gieo. Đàn ông là nguồn gốc. Bà ta đối với y – như người lạ với người lạ – chỉ là cái kho tích trữ mầm sống."

Sự bất cân xứng rõ rệt của thuyết di truyền này – con đực cung cấp tất cả "tính chất" và con cái cung cấp "dưỡng chất" ban đầu

1 trong dạ con – hình như không làm phiền lòng những môn đồ của Pythagoras; thực ra, họ có thể thấy nó khá thú vị là khác. Những người theo Pythagoras bị ám ảnh với định lý bí ẩn về hình tam giác. Pythagoras đã học được định lý hình tam giác – rằng cạnh thứ ba của một tam giác vuông có thể được suy diễn bằng toán học từ hai cạnh còn lại – từ những nhà hình học Ấn Độ hoặc Babylon. Nhưng định lý này đã gắn bó một cách không thể tách rời với cái tên của ông (từ đó được gọi là định lý Pythagoras), và các môn đồ của ông đã trưng nó ra như một bằng chứng rằng những mẫu hình toán học bí mật như vậy – “những sự hài hòa” – đang lẫn lút khắp nơi trong tự nhiên. Gò ép thế giới quan của bản thân qua lăng kính hình tam giác, nhưng Pythagorean lập luận rằng trong sự di truyền cũng có sự hài hòa tam giác hiện diện. Người mẹ và người cha là hai cạnh và người con là cạnh thứ ba – cạnh huyền sinh học đối với hai cạnh cha mẹ. Và cũng như cạnh thứ ba về phương diện số học có thể bắt nguồn từ hai cạnh còn lại nương theo một công thức toán học nghiêm ngặt, cũng vậy một đứa trẻ nhận được những thuộc tính cá nhân của cha mẹ: đặc tính của cha và dinh dưỡng của mẹ.

Một thế kỷ sau khi Pythagoras qua đời, Plato, chấp bút vào năm 380 TCN, đã bị quyến rũ bởi phép ẩn dụ này. Ở một trong những đoạn văn hấp dẫn nhất trong *Cộng hòa* – vay mượn, phần nào, từ Pythagoras – Plato đã biện luận rằng nếu đứa trẻ là phái sinh số học của cha mẹ chúng, thế thì, ít ra về nguyên tắc, người ta có thể xâm nhập vào công thức này: đứa con hoàn hảo có thể là kết quả của những sự kết hợp hoàn hảo của các bậc cha mẹ hoàn hảo được phối ngẫu vào những thời điểm được lựa chọn hoàn hảo. Một “định lý” di truyền đã tồn tại; nó chỉ đơn thuần đang chờ để được khám phá. Bằng việc mở khóa định lý này và thực thi những cuộc phối ngẫu theo chỉ thị của nó, mọi xã hội đều có thể đảm bảo cho sự ra đời của những đứa trẻ phù hợp nhất – phóng thích một thứ thuyết ưu sinh dựa trên

quan điểm thần số học: "Vì khi những người giám hộ của bạn đốt nát về quy luật sinh sản, và kết hợp cô dâu và chú rể không đúng thời điểm, các con sinh ra sẽ không được xinh đẹp hay may mắn," Plato kết luận. Những người bảo vệ nền cộng hòa của ông, tầng lớp tinh hoa thống trị của nó, đã giải mã "quy luật sinh sản," sẽ đảm bảo rằng chỉ những cuộc phối ngẫu "tốt lành" hòa hợp như vậy sẽ xảy ra trong tương lai. Một chính thể không tưởng sẽ tiến triển như là kết quả của một điều không tưởng về di truyền học.



Phải cần đến một trí tuệ chính xác và giỏi phân tích như Aristotle để triệt phá một cách có hệ thống lý thuyết di truyền của Pythagoras. Aristotle không phải là một người bệnh vực phụ nữ đặc biệt nồng nhiệt, nhưng ông dường như đã tin vào việc sử dụng bằng chứng như là cơ sở cho việc xây dựng lý thuyết. Ông đã quyết tâm mổ xẻ những giá trị và những vấn đề của "thuyết tinh trùng" bằng cách sử dụng dữ kiện thực chứng từ thế giới sinh học. Kết quả là sự ra đời của tập chuyên luận cô đọng nhan đề *Generation of Animals* (*Tạo ra động vật*), vốn có giá trị như một tài liệu cơ bản về di truyền học người cũng như *Cộng hòa* của Plato là tài liệu cơ bản về triết học chính trị vậy.

Aristotle bác bỏ ý niệm cho rằng sự di truyền chỉ diễn ra trong tinh dịch hay tinh trùng của con đực mà thôi. Ông nhận định, một cách sắc sảo, rằng con cái có thể thừa hưởng những đặc tính của mẹ và bà ngoại (cũng như chúng thừa hưởng những đặc điểm của cha và ông nội vậy), và rằng những đặc tính này thậm chí có thể nhảy cóc giữa các thế hệ, biến mất ở đời này và xuất hiện trở lại ở đời tiếp theo. "Và từ [những cha mẹ] dị dạng mà xuất hiện những [đứa con] dị dạng," ông viết, "cũng như người què sinh ra kẻ què và người mù sinh ra kẻ đui mù, và chúng nói chung chỉ giống ở những đặc tính trái tự nhiên, và có những biểu hiện bẩm sinh như khối u và sẹo. Một vài trong số những đặc điểm như vậy thậm chí được truyền qua ba [đời]:

chẳng hạn, một người có bớt trên tay và con trai ông ta chào đời không có nó, nhưng cháu nội ông ta có vết đen ở cùng nơi đó, mặc dù mờ hơn... Ở Sicily một phụ nữ đã ngoại tình với một người đàn ông đến từ Ethiopia; con gái bà ta không trở thành người Ethiopia, nhưng cháu ngoại bà ta thì lại như vậy.” Một đứa cháu trai có thể được sinh ra với chiếc mũi và màu da của bà ngoại hay bà nội, mặc dù đặc điểm ấy không hề được nhìn thấy ở cha hay mẹ anh ta – một hiện tượng hầu như không thể lý giải trên phương diện di truyền học thuần túy duy phụ hệ của Pythagoras.

Aristotle đã thách đố ý niệm “thư viện lưu động” của Pythagoras rằng tinh dịch thu thập thông tin di truyền bằng cách chu du suốt cơ thể và nhận “những chỉ thị” mật từ mỗi một bộ phận. “Con người sinh sản trước khi họ có những đặc điểm nhất định, như râu hoặc tóc hoa râm,” Aristotle viết một cách thâm thúy – nhưng họ truyền thừa những đặc tính ấy cho con cái. Đôi khi, nét đặc trưng được di truyền thậm chí không phải là cái gì cụ thể: cách đi đứng, nói năng, hay cái nhìn đắm đắm lên bầu trời, hay thậm chí là một loại tâm trạng. Aristotle lập luận rằng những nét ấy – vốn dĩ không hữu hình – không thể được vật chất hóa thành tinh dịch được. Và sau cùng, và có lẽ rõ ràng hơn cả, ông công kích sơ đồ của Pythagoras với những luận cứ hiển nhiên nhất: nó không thể lý giải phương diện cơ thể học phụ nữ. Làm thế nào tinh trùng của người cha “tiếp thu” những chỉ thị để sản sinh ra “những bộ phận sinh dục” của con gái ông ta, Aristotle chất vấn, khi mà trong cơ thể người cha không hề có chúng? Lý thuyết của Pythagoras có thể giải thích mọi phương diện của cuộc sáng thế ngoại trừ điểm then chốt nhất: cơ quan sinh dục.

Aristotle đã đề ra một lý thuyết khác mà thời đó là một sự tiến bộ ấn tượng: có lẽ phụ nữ, cũng như đàn ông, đều thật sự đóng góp vật chất làm nên bào thai – một dạng tinh dịch nữ. Và có lẽ bào thai được hình thành bởi sự đóng góp *chung* từ phía đàn ông và đàn bà.

Bằng những phép loại suy, Aristotle gọi sự đóng góp của con đực là một “nguyên lý luân chuyển.” “Luân chuyển” ở đây không phải là sự vận động theo nghĩa đen, mà là chỉ thị, hay thông tin – hay *mật mã* theo cách nói hiện đại. Vật chất thật sự được trao đổi trong giao hợp chỉ là một thứ đại diện cho sự trao đổi mơ hồ và bí ẩn hơn. Vật chất trên thực tế không quan trọng; thứ truyền từ đàn ông sang đàn bà không phải vật chất, mà là *thông điệp*. Giống như sơ đồ kiến trúc của một tòa nhà, hay như bản vẽ của người thợ mộc về một tác phẩm gỗ, tinh trùng của đàn ông mang những chỉ thị để xây dựng nên đứa trẻ. “[Cũng như] không một phần vật chất nào từ người thợ mộc chuyển sang món đồ gỗ anh ta chế tác,” Aristotle viết, “nhưng hình dáng và kiểu mẫu của nó được truyền vào vật liệu bằng những cử động anh tạo ra... Theo cách tương tự, Tạo hóa sử dụng tinh dịch như một thứ công cụ.”

Tinh dịch nữ, trái lại, đóng góp nguyên liệu thô tự nhiên cho bào thai – gỗ cho người thợ mộc, hay vữa cho ngôi nhà: nguyên vật liệu của sự sống. Aristotle lập luận rằng vật liệu thật sự cung cấp bởi phụ nữ chính là kinh nguyệt. Tinh dịch đàn ông tác kinh nguyệt thành hình hài đứa trẻ (lời này ngày nay nghe có vẻ kỳ dị, nhưng ở đây logic Aristotle cũng tỏ ra chặt chẽ. Vì sự biến mất của kinh nguyệt trùng với thời điểm thụ thai, Aristotle cho rằng bào thai ắt hẳn tạo nên từ nó).

Aristotle đã sai trong việc phân chia phần đóng góp của con đực và con cái thành “nguyên liệu” và “thông điệp,” nhưng về mặt lý thuyết, ông đã thu tóm một trong những sự thật trọng yếu về bản chất của di truyền. Di truyền, theo Aristotle quan niệm, về cơ bản là sự chuyển giao thông tin. Thông tin bấy giờ được sử dụng để xây dựng một cơ thể từ con số không: thông điệp *trở thành* vật chất. Và khi một cơ thể trưởng thành, nó lại sinh ra những tinh dịch đực và cái – biến vật chất trở lại thành thông điệp. Trên thực tế, thay cho hình tam giác của

Pythagoras, có một vòng tuần hoàn, hay chu kỳ, hiện diện ở đây: hình thể sinh ra thông tin, và rồi thông tin sinh ra hình thể. Nhiều thế kỷ sau, nhà sinh học Max Delbrück đã đùa cợt mà rằng Aristotle lẽ ra nên được truy tặng giải Nobel – vì đã khám phá ra DNA vậy.



Nhưng nếu di truyền là sự chuyển giao thông tin, thế thì thông tin ấy đã được mã hóa như thế nào? Từ *mật mã* – *code* bắt nguồn từ chữ Latin *caudex*, phiên gổ để người ta khắc chữ lên trên đó. Vậy thì cái *caudex* của sự di truyền là gì? Những gì đã được chép lên, và bằng cách nào? Nguyên liệu đã được đóng gói và luân chuyển từ cơ thể này sang cơ thể đời kế tiếp ra sao? Ai là người đã mã hóa, ai là người phiên dịch, để rồi tạo ra đứa trẻ?

Đáp án sáng tạo nhất cho những câu hỏi này là đáp án đơn giản nhất: nó hoàn toàn không cần đến mật mã. Tinh dịch, theo thuyết này, *vốn dĩ* chứa một người siêu nhỏ – một bào thai bé xíu, đã thành hình đầy đủ, bị co cuộn lại thành một cái gói cực nhỏ và chờ được thổi phồng dần dần thành một em bé. Những phiên bản khác nhau của thuyết này đã xuất hiện trong những truyện thần thoại và dân gian thời Trung cổ. Vào những năm 1520, nhà giả kim người Đức gốc Thụy Sĩ Paracelsus đã dùng thuyết người siêu nhỏ trong tinh dịch để gợi ý rằng tinh dịch con người, được đun nóng với phân ngựa và chôn trong bùn trong 40 tuần của thai kỳ bình thường, rồi cuộc sẽ phát triển thành người, mặc dù với những đặc điểm rất gớm guốc quái dị. Sự thụ thai một đứa trẻ bình thường chỉ là sự chuyển giao người cực nhỏ này – siêu vi nhân này – từ tinh dịch của cha vào tử cung của mẹ mà thôi. Trong tử cung, người siêu nhỏ phát triển thành kích cỡ của bào thai. Không có mật mã gì cả; mà chỉ có sự tiểu hình hóa.

Sức hấp dẫn đặc biệt của ý tưởng này – được mệnh danh là *tiền thành luận* – là ở chỗ nó có tính đệ quy đến vô cùng. Vì người siêu nhỏ phải trưởng thành và tạo ra con cái của nó, nó phải mang

trong mình nó những người siêu siêu nhỏ đã thành hình – những người siêu nhỏ bên trong những con người, như một chuỗi vô tận những con búp bê Nga, một chuỗi dài trải từ hôm nay ngược về với con người đầu tiên, với Adam, và vào tương lai vô cùng vô tận. Đối với những người Ki-tô giáo thời Trung cổ, sự tồn tại của một chuỗi người như vậy cung cấp một cách nhìn thuyết phục và độc đáo nhất về tội nguyên tổ. Vì tất cả con người tương lai đều được mang chứa trong tất cả con người, mỗi chúng ta đều đã từng hiện diện một cách tự nhiên trong thân thể Adam – “lũng lơ... trong huyết dịch vị Thủy tổ của chúng ta,” như cách diễn đạt của một nhà thần học – trong thời khắc phạm tội quyết định của ông. Tội lỗi, vì vậy, đã in hằn lên chúng ta hàng ngàn năm trước khi chúng ta chào đời – từ huyết dịch của Adam trực tiếp đến dòng dõi của ông. Tất cả chúng ta đều mang vết tích của nó – không vì vị tổ tiên xa xôi của chúng ta đã bị cám dỗ trong khu vườn diêu vợi ấy, mà vì mỗi chúng ta, trú trong cơ thể Adam, đã thật sự nếm qua hương vị trái cấm.

Nét quyến rũ thứ hai của *tiền thành luận* là nó miễn cho vấn đề giải mật mã. Cho dù các nhà sinh học buổi đầu có thể giải đoán quá trình mã hóa – sự dịch dịch thông tin cơ thể thành một loại mật mã nào đó (bằng sự thẩm thấu, theo Pythagoras) – hành động ngược lại, sự giải mã nó *trở lại* thành cơ thể người, hoàn toàn làm hoang mang tâm trí. Làm thế nào một cái gì đó phức tạp như hình thể người lại có thể nảy sinh từ sự kết hợp của tinh trùng và trứng? Người siêu nhỏ bỏ qua vấn đề khái niệm này. Nếu một đứa trẻ vốn dĩ đã được tạo thành trước, thế thì sự thành hình của nó chỉ là một động thái trương nở – phiên bản sinh học của một con búp bê bơm hơi. Không cần đến một chìa khóa hay bản mã để giải mật nó. Sự hình thành một con người đơn giản chỉ là vấn đề châm thêm nước.

Lý thuyết này quyến rũ – sinh động một cách tài tình – đến nỗi ngay cả sự phát minh ra kính hiển vi đã chẳng thể giáng đòn chí tử vào siêu-vi-nhân-luận. Năm 1694, Nicolaas Hartsoeker, nhà vật lý và kỹ

1 thuật hiển vi người Hà Lan, đã gợi lên hình ảnh về một sinh vật siêu vi, với cái đầu phóng đại của nó xoắn lại trong tư thế bào thai và cuộn thành chiếc đầu của một tinh trùng. Năm 1699, một nhà kỹ thuật hiển vi người Hà Lan khác tuyên bố đã phát hiện thấy vô số sinh vật người siêu nhỏ đang bong bênh trong tinh dịch người. Cũng như với bất kỳ tưởng tượng kỳ quái theo nhân hình thuyết – việc phát hiện thấy những gương mặt người trên cung trăng, chẳng hạn – thuyết này chỉ càng được khuếch đại qua lăng kính của trí tưởng tượng: những hình ảnh về người siêu nhỏ xuất hiện đầy rẫy trong thế kỷ 17, với cái đuôi của con tinh trùng được quan niệm lại thành một sợi tơ vốn là tiền thân của mái tóc người, hay cái đầu với kích thước tế bào của nó được mường tượng như một sọ người bé xíu. Đến cuối thế kỷ 17, tiền thành luận đã được coi là cách lý giải logic và thích hợp nhất về sự di truyền người và động vật. Con người phát xuất từ người siêu nhỏ, cũng như những thân cây lớn mọc lên từ những cành giâm nhỏ. “Trong tự nhiên không có sự sinh thành thế hệ,” nhà khoa học Hà Lan Jan Swammerdam viết năm 1669, “mà chỉ là sự nhân giống.”



Nhưng không phải ai cũng có thể được thuyết phục rằng có vô số siêu vi nhân cư trú bên trong con người. Thách thức chủ yếu của tiền thành luận là ý tưởng rằng một cái gì đó phải xảy ra trong suốt quá trình phát sinh phôi vốn dẫn đến sự hình thành những bộ phận hoàn toàn *mới* trong phôi. Con người không xuất hiện như những đơn vị có sẵn (*pre-shunk*) hay làm sẵn, chỉ chờ để nở ra. Họ phải được sinh thành từ hư không, sử dụng những chỉ thị đặc biệt được phong kín trong tinh trùng và trứng. Chân tay, thân mình, não, mắt, mặt – ngay cả tính khí hoặc thiên hướng được thừa hưởng – phải được tạo mới mỗi lần một phôi triển khai thành một bào thai người. *Sự hình thành (Genesis)* xảy ra ... vâng – chính từ *sự hình thành (Genesis)*.

Vậy thì bằng sự thúc đẩy, hay chỉ thị nào, mà phôi, và cơ thể sau cùng, được phát sinh từ tinh trùng và trứng? Năm 1768, nhà phôi học Berlin, Caspar Wolff, đã cố lần đến một câu trả lời bằng cách đặt ra một nguyên lý chỉ dẫn – *vis essentialis corporis*, như cách ông gọi nó – vốn từ từ dẫn dắt sự trưởng thành của một quả trứng được thụ tinh thành hình hài người. Cũng như Aristotle, Wolff hình dung rằng trong phôi chứa một loại thông tin được mã hóa nào đó – *một mật mã* – vốn không chỉ là phiên bản thu nhỏ của một người, mà còn là những chỉ thị để tạo ra con người từ con số không. Nhưng ngoài việc phát minh ra một tên tiếng Latin cho một nguyên lý mơ hồ, Wolff chẳng thể cung cấp những chi tiết rành mạch hơn. Những chỉ thị, ông lập luận một cách quanh co, đã được trộn lẫn vào nhau trong quả trứng thụ tinh. Cái *vis essentialis* bây giờ sẽ đến cùng, như một bàn tay vô hình, và khuôn định sự tác tạo khối hỗn độn này thành hình người.



Trong khi các nhà sinh học, các triết gia, các học giả Ki-tô giáo, và các nhà phôi học kịch liệt bảo vệ quan điểm riêng qua những cuộc bút chiến dữ dội giữa *tiền thành luận* và “bàn tay vô hình” xuyên suốt phần nhiều thế kỷ 18, một người quan sát hững hờ có thể được tha thứ cho tâm cảm khá thờ ơ về tất cả những chuyện này. Đây, xét cho cùng, là chuyện cũ rích. “Những quan điểm đối nghịch ngày nay đã tồn tại nhiều thế kỷ trước,” một nhà sinh học thế kỷ 19 phản nản, một cách chính đáng. Quả có vậy, tiền thành luận chủ yếu là lời phát biểu lại lý thuyết của Pythagoras – rằng tinh dịch chứa toàn bộ các thông tin để tạo nên một con người mới. Và “bàn tay vô hình”, đến lượt nó, chỉ là một biến thể được mượn lại từ ý tưởng của Aristotle – rằng sự di truyền được triển khai dưới dạng những thông điệp để tạo nên vật chất hữu hình (đó là “bàn tay” vốn mang chứa những chỉ thị để nhào nặn nên một phôi).

1 Theo thời gian, cả hai lý thuyết đã được xác minh một cách ngoạn mục, và bị đánh đổ một cách ngoạn mục không kém. Cả Aristotle lẫn Pythagoras đều có phần đúng và có phần sai. Nhưng vào đầu những năm 1800, có vẻ như toàn bộ lĩnh vực di truyền và phát sinh phôi đã đi đến một ngõ cụt về mặt khái niệm. Các nhà tư tưởng sinh học vĩ đại nhất thế giới, mặc dù nghiền ngẫm vấn đề di truyền học miệt mài, đã hầu như không thúc đẩy lĩnh vực này nhích dù chỉ một bước vượt hơn những suy tư mơ màng khó hiểu của hai con người đã sống trên các hòn đảo Hy Lạp hai ngàn năm trước đó.

“BÍ ẨN CỦA NHỮNG BÍ ẨN”

... Chúng muốn nói với ta tất cả đang lần bước trong vô định

Cho đến khi điều gì đó vô tình đánh động tâm trí

Một con khi bạch tạng trong rừng già,

Và kể cả vậy nó vẫn phải dò dẫm và loay hoay vụng về,

Mãi đến khi Darwin xuất hiện trên trần gian một năm nọ...

— Robert Frost, *Accidentally on Purpose*

Vào mùa đông năm 1831, khi Mendel hãy còn là một nam sinh ở Silesia, một giáo sĩ thực tập trẻ tuổi, Charles Darwin, đã phục vụ trên một chiến hạm xà lúp mười khẩu pháo, chiếc HMS *Beagle* trứ danh, neo tại Plymouth Sound, trên vùng bờ biển phía tây nam Anh quốc. Darwin bấy giờ 22 tuổi, là con trai và cháu trai của những nhà vật lý học lỗi lạc. Ông có gương mặt vuông vức, đẹp trai của cha, nước da màu sứ của mẹ, và đôi mày rậm là nét đặc trưng của gia tộc Darwin qua nhiều thế hệ. Ông đã cố gắng, một cách bất thành, để học y khoa tại Edinburgh – nhưng kinh hãi bởi “những tiếng gào thét của một đứa trẻ bị cột chặt bất động giữa cảnh máu me và mặt cửa của... phòng mổ,” bèn rời bỏ y khoa để theo học thần học tại Đại học Ki-tô ở Cambridge. Nhưng mối quan tâm của Darwin nằm ngoài lĩnh vực thần học rất xa. Nhốt mình trong một căn phòng phía trên một cửa tiệm thuốc lá trên đường Sidney, ông để hết thì giờ vào việc thu thập bộ cánh cứng, nghiên cứu thực vật và địa chất học, hình học và vật lý học, và tranh luận say sưa về Chúa Trời, sự can thiệp từ trời cao, và sự tạo tác của

1 muôn loài động vật. Hơn cả thần học và triết học, Darwin đã bị thu hút bởi lịch sử tự nhiên – lĩnh vực nghiên cứu thế giới tự nhiên sử dụng những nguyên lý khoa học có hệ thống. Ông đã tập sự với một tu sĩ khác, John Henslow, nhà thực vật học và địa chất học đã tạo ra và chăm nom Vườn bách thảo Cambridge, bảo tàng lịch sử tự nhiên ngoài trời rộng lớn, nơi Darwin đã lần đầu tiên sưu tầm, nhận dạng, và phân loại các mẫu động thực vật.

Có hai cuốn sách đặc biệt kích thích trí tưởng tượng của Darwin trong suốt những năm miệt mài nghiên cứu. Cuốn đầu tiên, *Natural Theology* (*Thần học tự nhiên*), xuất bản năm 1802 bởi William Paley, nguyên là cha sở phụ trách giáo khu Dalston, đã đưa ra một luận cứ vốn đồng điệu sâu sắc với Darwin. Giả dụ, Paley viết, một người đang bước qua một cây thạch nam thì tình cờ thấy một chiếc đồng hồ nằm dưới đất. Anh ta nhặt lên và mở toang ra để khám phá một hệ thống cực kỳ tinh vi của những răng và bánh xe đang quay đều bên trong, làm nên một thiết bị cơ học có khả năng đếm giờ. Há chẳng là hợp lý khi cho rằng một thiết bị như vậy chỉ có thể được chế tạo bởi một người thợ làm đồng hồ sao? Logic tương tự phải được áp dụng cho thế giới tự nhiên vậy, Paley lý luận. Cấu trúc vô cùng tinh vi xảo diệu của các sinh vật và cơ thể người – “trục đứng ở trên đó cái đầu xoay quanh, dây chằng bên trong ổ khớp hông” – chỉ có thể chỉ ra một sự kiện duy nhất: rằng tất cả các sinh vật được tác tạo bởi một nhà thiết kế tài giỏi tột bậc, người thợ đồng hồ siêu phàm: Chúa Trời.

Cuốn thứ hai, *A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy* (*Nghị luận sơ bộ về nghiên cứu triết học tự nhiên*), xuất bản năm 1830 bởi nhà thiên văn học, nam tước John Herschel, đã đề ra một quan điểm hoàn toàn khác. Thoạt nhìn, thế giới tự nhiên có vẻ phức tạp một cách khó tin, Herschel thừa nhận. Nhưng khoa học có thể quy giản những hiện tượng tựa hồ rắc rối thành những nguyên

nhân và hậu quả: chuyển động là kết quả của một lực tác động vào vật; nhiệt liên quan đến sự truyền năng lượng; âm thanh được tạo ra bởi sự rung động của không khí. Herschel chẳng mấy hoài nghi rằng các hiện tượng hóa học và sau rốt sinh học cũng sẽ được quy về những cơ chế nhân quả như vậy.

Herschel đặc biệt quan tâm đến sự tạo thành các cơ thể sinh vật – và tư duy có phương pháp của ông phân tách vấn đề làm hai thành phần cơ bản. Trước hết là vấn đề tạo thành sự sống từ không có sự sống – sáng tạo *từ hư vô*. Ở đây, ông không muốn mạo muội thách đố học thuyết về sự sáng tạo của Chúa Trời. “Để truy nguyên về nguồn gốc của vạn sự, và suy tư về sự sáng tạo, không phải là công việc của nhà triết học tự nhiên,” ông viết. Các cơ quan và cơ thể có thể hành xử theo những quy luật của vật lý và hóa học – nhưng bản thân nguồn gốc sự sống không bao giờ có thể hiểu được thông qua những quy luật này. Điều đó cứ như thể Chúa Trời đã ban cho Adam một phòng thí nghiệm bé bé xinh xinh trong vườn Eden, nhưng sau đó cấm ông nhòm qua những bức tường phong kín của khu vườn.

Nhưng vấn đề thứ hai, Herschel nghĩ, dễ giải quyết hơn: Một khi sự sống đã được tạo ra, tiến trình nào đã làm phát sinh sự phong phú ngàn ấy của thế giới tự nhiên? Làm thế nào, chẳng hạn, một loài động vật mới xuất hiện từ một loài khác? Các nhà nhân học, nghiên cứu ngôn ngữ, đã chứng minh rằng những ngôn ngữ mới xuất hiện từ những ngôn ngữ cũ thông qua sự biến dịch của từ ngữ. Tiếng Phạn và tiếng Latin có thể được truy về những sự hoán chuyển và tiếp biến trong ngôn ngữ Ấn-Âu cổ, và tiếng Anh và tiếng Flemish (tiếng Hà Lan-Bỉ) đã bắt nguồn từ một gốc chung. Các nhà địa chất đã cho rằng hình thù hiện nay của Trái đất – bề mặt đá, khe sâu, và núi non của nó – đã được tạo ra bởi sự chuyển hóa của những thành tố trước đó. “Những di tích dầm dãi nắng mưa của những thời đại đã qua,” Herschel viết, “chứa đựng... những ghi chép không thể tẩy xóa có thể

1 diễn dịch dễ hiểu.” Đó là một cái nhìn thấu suốt làm sáng tỏ: một nhà khoa học có thể hiểu rõ hiện tại và tương lai bằng việc khảo sát những “những di tích cũ mòn” của quá khứ. Herschel không đưa ra cơ chế chính xác cho sự khởi nguyên của các loài, nhưng ông đã đặt ra câu hỏi chính xác. Ông gọi đây là “sự huyền bí trong những sự huyền bí.”



Lịch sử tự nhiên, đề tài lõi cuốn Darwin tại Cambridge, không có tư cách đặc biệt để giải đố “sự huyền bí trong những sự huyền bí” của Herschel. Với những người Hy Lạp hiểu kỳ mãnh liệt, sự nghiên cứu sinh vật sống đã gắn kết mật thiết với vấn đề nguồn gốc của thế giới tự nhiên. Nhưng những người Ki-tô giáo thời Trung cổ nhanh chóng nhận ra rằng lối truy vấn này chỉ có thể dẫn đến những học thuyết vô đạo đức. “Tự nhiên” là công trình sáng tạo của Chúa – và để nhất quán một cách an toàn với học thuyết Ki-tô giáo, các sử gia tự nhiên phải kể câu chuyện về tự nhiên theo những lời lẽ của Sáng thế kỷ.

Một quan điểm có tính mô tả về tự nhiên – tức là sự nhận dạng, định danh và phân loại những thực vật và động vật – là hoàn toàn chấp nhận được: trong việc mô tả những kỳ quan của tự nhiên, chúng ta trên thực tế đang tán dương sự phong phú vô ngần của những sinh vật được tạo ra bởi Chúa Trời toàn năng. Nhưng một quan điểm *cơ học* về tự nhiên đe dọa ném sự ngờ vực vào chính nền tảng của học thuyết Sáng thế: đặt ra câu hỏi lý do và thời điểm khi mà các động vật được tạo ra – bằng cơ chế hay lực lượng nào – chính là thách thức huyền thoại Sáng thế và là bước nguy hiểm tiến đến gần lằn ranh của dị giáo. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi đến cuối thế kỷ 19, ngành lịch sử tự nhiên đã bị chi phối bởi cái gọi là các nhà tự nhiên học giáo sĩ – các cha xứ, mục sư, cha trưởng tu viện, trợ tế, và các tu sĩ đã vun trồng những khu vườn và sưu tầm các mẫu động thực vật để phụng sự như những kỳ quan của sự Sáng thế, nhưng nói chung ngoảnh mặt lại với nghi vấn về những

giả định nền tảng của nó. Giáo hội cung cấp một nơi trú ẩn an toàn cho những nhà khoa học này – nhưng nó cũng dập tắt một cách hiệu quả lòng hiếu kỳ của họ. Những huấn thị chống lại thứ truy vấn sai lầm gay gắt đến nỗi những nhà tự nhiên học giáo sĩ thậm chí không dám *đụng chạm* đến những huyền thoại về sáng thế; đó là cuộc ly thân hoàn hảo giữa giáo hội và đời sống trí tuệ. Kết quả là sự méo mó lạ thường của lĩnh vực này. Ngay cả khi ngành phân loại – sự sắp xếp các động thực vật theo loài – phát triển mạnh, những cuộc truy vấn về nguồn gốc của sinh vật vẫn bị gạt ra ngoài lãnh địa của sự cấm đoán. Lịch sử tự nhiên đã bị phân cấp thành cuộc nghiên cứu về tự nhiên mà không có lịch sử.

Chính ở quan điểm tĩnh tại này về tự nhiên mà Darwin cảm thấy có vấn đề. Một nhà sử học tự nhiên nên có thể mô tả trạng thái của thế giới tự nhiên về mặt quan hệ nhân quả, Darwin lý luận – cũng như một nhà vật lý có thể mô tả chuyển động của một quả bóng trong không trung vậy. Thực chất của thiên tài đột phá của Darwin là khả năng của ông để tư duy về tự nhiên không như sự kiện – mà như diễn trình, như tiến triển, như lịch sử. Đó là một phẩm chất giống nhau giữa ông và Mendel. Là những quan sát viên đầy ám ảnh về thế giới tự nhiên, cả Darwin và Mendel đã có những cú nhảy táo tợn mang tính quyết định bằng việc đặt ra những biến thể của cùng một câu hỏi: “Tự nhiên” đã ra đời như thế nào? Câu hỏi của Mendel ở bình diện vi mô: Một cơ thể truyền thông tin cho con của nó như thế nào trong một thế hệ? Câu hỏi của Darwin ở cấp vĩ mô: Các cơ thể *chuyển hóa* thông tin về những đặc tính của nó như thế nào qua một ngàn thế hệ? Theo thời gian, cả hai viễn kiến này đồng quy về một mối, làm nên cuộc tổng hợp quan trọng nhất trong sinh học hiện đại, và sự thấu hiểu có tác động nhất về di truyền người.



Vào tháng 8 năm 1831, hai tháng sau khi tốt nghiệp Cambridge, Darwin nhận một lá thư từ vị thầy John Henslow của mình. Một “cuộc

khảo sát” thám hiểm Nam Mỹ đã được ủy thác, và đoàn thám hiểm cần sự phục vụ của một “nhà khoa học quý tộc” để có thể trợ giúp trong việc thu thập các mẫu vật. Mặc dù là một quý ông hơn là nhà khoa học (chưa bao giờ xuất bản một tài liệu khoa học quan trọng nào), Darwin nghĩ ông là một nhà tự nhiên chính cống. Ông đã lên chiếc *Beagle* – không như một “Nhà Tự nhiên học hoàn bị,” mà như một thực tập sinh khoa học “thừa khả năng cho việc thu thập, quan sát và ghi lại bất kỳ điều gì đáng lưu ý trong lĩnh vực Lịch sử Tự nhiên.”

Chiếc *Beagle* nhổ neo vào ngày 27 tháng 12 năm 1831, với 73 thủy thủ đoàn, né một cơn bão và chạy dích dắc về phía nam hướng đến đảo Tenerife. Vào đầu tháng Một, Darwin đang trực chỉ về hướng Mũi Verde. Con tàu nhỏ hơn ông mong đợi, và gió bão thì khó lường hơn. Biển liên tục nổi sóng dập dềnh dưới chân ông. Ông cô độc, lộn mửa, và bị mất nước, sống sót nhờ một chế độ ăn gồm nho khô và bánh mì. Tháng ấy, ông đã bắt đầu những ghi chép trong nhật ký của mình. Đứng dựa chiếc giường võng trên những tấm bản đồ khảo sát ám hơi muối, ông nghiền ngẫm vài quyển sách mang theo bên mình trong cuộc hải hành – *Lost Paradise (Thiên đường đã mất)* (của Milton (vốn dường như hoàn toàn thích hợp với hoàn cảnh của ông lúc này), và *Principles of Geology (Những nguyên lý địa chất)* của Charles Lyell, xuất bản giữa những năm 1830 và 1833.

Tác phẩm của Lyell đặc biệt để lại một ấn tượng trong ông. Lyell đã lập luận (một cách cấp tiến đối với thời ông) rằng những kiến tạo địa chất phức tạp, như những tảng lặn và núi, đã được tạo ra qua những quãng thời gian bao la, không phải bởi bàn tay của Chúa mà bởi những diễn trình tự nhiên chậm chạp như sự xói mòn, trầm tích hóa, sự bồi lắng. Thay vì cơn Đại hồng thủy trong Kinh thánh, Lyell lập luận, đã có hàng triệu cơn lũ; Chúa đã tạo hình Trái đất không phải qua những cuộc đại biến đơn lẻ mà qua hàng triệu nhát cắt li ti.

Đối với Darwin, tư tưởng trung tâm của Lyell – về sự dịch chuyển ngang chậm chạp của những lực tự nhiên đang định hình và tái định hình mặt đất, đang đe dọa nên diện mạo tự nhiên – tỏ ra là một niềm khích lệ trí tuệ mãnh liệt. Vào tháng 2 năm 1832, vẫn còn “nôn nao váng vất và khó chịu,” Darwin đã vượt qua bán cầu nam. Gió đã đổi chiều, hải lưu đổi dòng, và một thế giới mới lừng lững hiện ra trước mắt ông.



Darwin, như các vị thầy của ông tiên đoán, đã tỏ ra là một nhà sưu tầm và quan sát mẫu vật xuất sắc. Khi chiếc *Beagle* di chuyển ngoằn ngoèo men theo bờ biển phía đông của Nam Mỹ, xuyên qua Montevideo, Bahía Blanca, và Port Desire, ông sục sạo qua những vịnh, những rừng mưa, và vách đá, lôi lên boong thuyền hằng hà sa số những bộ xương, thực vật, da sống, đá, và các loại vỏ mai – “những thứ rõ ràng là rác rưởi,” vị thuyền trưởng phàn nàn. Vùng đất này mang lại chẳng những một kho tàng những mẫu vật sống, mà còn là những hóa thạch cổ đại nữa; sắp đặt chúng thành những hàng dài dọc theo boong tàu, Darwin cứ như thể đã tạo ra cho riêng mình một bảo tàng giải phẫu học so sánh vậy. Vào tháng 9 năm 1832, thám hiểm những vách đá xám và những vịnh đất sét ở tầng thấp gần Punta Alta, ông phát hiện ra một nghĩa trang tự nhiên kỳ dị, với những mẫu xương hóa thạch của những loài động vật có vú khổng lồ đã tuyệt chủng trải tua tủa trước mắt ông. Như một nha sĩ điên loạn, ông đã xoi từ núi đá chiếc hàm của một di chỉ hóa thạch, sau đó quay trở lại vào tuần kế tiếp để xới ra cả một hộp sọ khổng lồ từ lớp đá thạch anh. Chiếc sọ này thuộc về một con *megatherium*, một chi lười đất với kích thước khổng lồ.

Tháng ấy, Darwin đã tìm thấy thêm nhiều mảnh xương nữa nằm rải rác giữa những tảng thạch anh và đá. Tháng Mười một, ông trả 18

1 penny cho một nông dân Uruguay để lấy một mẫu xương sọ khổng lồ của một con *Toxodon* trông giống tê giác, với hàm răng của con sóc – vốn đã từng lang thang trên những bình nguyên này. “Tôi đã cực kỳ may mắn,” ông viết. “Một vài trong số động vật có vú tìm được có kích cỡ khổng lồ, trong đó có nhiều con thuộc về những loài hoàn toàn mới.” Ông đã thu thập những mảnh xương của một con chuột lang hay còn gọi là *lợn guinea* to bằng lợn thật, vỏ mai cứng rắn của một con tatu to như chiếc xe tăng, những chiếc xương đồ sộ của những con lười to lớn, và đóng thùng rồi gửi chúng về Anh quốc.

Chiếc *Beagle* làm một vòng cung ngoạn quanh eo hẹp quần đảo Tierra del Fuego (đảo *Đất lửa*) rồi vượt lên vùng bờ biển phía tây của Nam Mỹ. Năm 1835, con tàu rời Lima, trên bờ biển Peru, và hướng về vòng cung núi lửa phía tây Ecuador – quần đảo Galápagos. Quần đảo này là “một khối khổng lồ dung nham nhấp nhô, đen sì, âm u, tạo nên một bờ biển xứng đáng làm nơi trú ngụ của ma quỷ,” viên thuyền trưởng viết. Đó là Vườn địa đàng của hỏa ngục: biệt lập, vô tình, khô nẻ, và lởn nhổn đá – những cục dung nham đông cứng lại bị “những con cự đà gớm ghiếc,” rùa và chim chóc xéo lên. Con thuyền lang thang từ đảo này sang đảo khác – có khoảng 18 hòn đảo tất cả – và Darwin đã đánh bạo lên bờ, trườn qua bề mặt đá bọt, thu thập chim chóc, thực vật, và thằn lằn. Đoàn người tồn tại với một chế độ thịt rùa đều đặn ngày này qua ngày khác, với mỗi hòn đảo hình như có một loài rùa đặc thù không đâu có được. Qua năm tuần, Darwin đã thu thập được nhiều xác chim họ sẻ, chim nhại, chim hoét, chim mỏ to, chim hồng tước, chim hải âu lớn, cự đà, và hàng dãy những mẫu thực vật dưới biển và trên cạn. Viên thuyền trưởng nhả mặt và lắc đầu.

Ngày 20 tháng 10, Darwin ra biển trở lại, nhằm hướng Tahiti thẳng tiến. Trong buồng riêng trên chiếc *Beagle* của mình, ông bắt đầu phân tích một cách có hệ thống những xác chim đã thu thập được. Những con chim nhại đặc biệt khiến ông kinh ngạc. Có hai hoặc ba

giống chim nhại, nhưng mỗi loại là đặc hữu của một hòn đảo riêng biệt. Một cách thoải mái tự nhiên, ông nguệch ngoạc một trong những nhận định khoa học quan trọng nhất ông từng hạ bút: “Mỗi giống loại tồn tại bất biến trên đảo của nó.” Phải chăng đúng là có một kiểu mẫu tương tự cho những động vật khác – như rùa, chẳng hạn? Phải chăng mỗi hòn đảo có một giống rùa duy nhất? Ông đã cố gắng thiết lập mẫu hình tương tự với những con rùa – nhưng đã quá muộn. Ông và thủy thủ đoàn đã chén sạch các mẫu vật cho bữa trưa.



Trở lại Anh quốc sau năm năm lênh đênh trên biển, Darwin đã là một nhân vật khá nổi danh trong số những sử gia tự nhiên. Kho chiến lợi phẩm hóa thạch đồ sộ từ Nam Mỹ của ông đã được tháo dỡ, bảo quản, liệt kê, và sắp xếp; từ chúng người ta có thể dựng nên những viện bảo tàng hoàn chỉnh thực thụ. Nhà nghiên cứu và họa sĩ điêu cầm học John Gould phụ trách phân loại chim. Bản thân Lyell đã trưng các mẫu vật của Darwin trong buổi phát biểu trên cương vị chủ tịch Hiệp hội Địa chất của ông. Richard Owen, nhà cổ sinh học lượn lờ bên trên giới sử gia tự nhiên như một chú chim ưng quý phái, đã từ trường Phẫu thuật Hoàng gia đến để xác minh và lập danh mục những bộ xương hóa thạch của Darwin.

Nhưng trong khi Owen, Gould, và Lyell đặt tên và phân loại những báu vật mang từ Nam Mỹ về, Darwin đã hướng tâm trí sang những vấn đề khác. Ông không phải người phân chia, mà đúng ra là người lùng tìm, sắp xếp những mẫu giải phẫu học ở trình độ sâu sắc hơn. Phép phân loại và danh pháp, với ông, chỉ là những phương tiện cho một mục đích. Thiên tài bẩm sinh của ông nằm ở việc khai quật *những mẫu hình* – những hệ thống tổ chức – đằng sau các mẫu vật; không phải trong các giới và bộ, mà trong địa hạt trật tự xuyên suốt thế giới sinh học. Cùng một câu hỏi ắt hẳn sẽ đánh rớt Mendel trong cuộc sát hạch dạy học của ông ở Vienna – làm sao mà các sinh

vật được tổ chức theo cách *này*? – trở thành mối bận tâm của Darwin vào năm 1836.

1 Hai sự kiện nổi bật lên trong năm đó. Thứ nhất, khi Owen và Lyell miệt mài với những mẫu hóa thạch, họ phát hiện ra một hình mẫu tiềm ẩn bên dưới những mẫu vật. Chúng là những bộ xương tiêu biểu cho phiên bản khổng lồ đã tuyệt chủng của những loài thú hầy còn tồn tại ở cùng địa phương nơi các di chỉ hóa thạch được phát hiện. Những con tatu với bộ mai khổng lồ đã từng rong chơi trong chính cái thung lũng mà giờ đây những con tatu nhỏ đang chui rúc qua những lùm bụi. Những con lười to lớn đã từng sục sạo ở nơi mà giống lười nhỏ hơn giờ đây đang cư trú. Những chiếc xương đùi đồ sộ mà Darwin đã moi từ dưới đất lên thuộc về một con lạc đà không bướu to bằng con voi; phiên bản nhỏ hơn của nó hiện nay là độc nhất vô nhị ở Nam Mỹ.

Sự kiện kỳ thú thứ hai đến từ Gould. Vào đầu mùa xuân năm 1837, Gould nói với Darwin rằng những giống hồng tước, chim chích, chim hoét, và “chim mỏ to” mà Darwin đã gửi cho ông không phải là khác thể hay hoàn toàn khác nhau. Darwin đã phân loại nhầm chúng: tất cả chúng đều là chim họ sẻ – [bao gồm] một con số đáng kinh ngạc 13 loài. Mỏ, vuốt, và lông vũ của chúng khác biệt đến nỗi chỉ có con mắt nhà nghề mới nhận ra tính đồng nhất lẫn lút dưới bề mặt. Chim chích với cái cổ mảnh khảnh, trông giống hồng tước và chim hoét với ngắn mõ sau gáy (*ham-neck*) là những họ hàng về mặt giải phẫu học – những biến thể của cùng một loài. Có vẻ như chim chích ăn trái cây và côn trùng (vì vậy mà có mỏ như ống sáo). Sẻ mỏ kim là giống chim lục lọi để mổ những hạt rơi vãi dưới đất (do vậy mà có mỏ giống như loài chim bồ hạt). Và chim nhại vốn là giống đặc hữu trên mỗi hòn đảo cũng có ba dạng riêng biệt. Sẻ và sẻ ở khắp mọi nơi. Cứ như thể mỗi địa phương đã sản xuất ra một biến thể riêng biệt của mình – mỗi hòn đảo là một giống chim với mã vạch riêng.

Vậy Darwin làm sao có thể dung hòa hai sự kiện này? Vốn dĩ, một ý tưởng đã đang thoáng hiện lơ mờ trong tâm trí ông – một ý niệm rất đơn giản, vậy mà hết sức cấp tiến, đến nỗi không một nhà sinh học nào từng dám khảo sát nó đến nơi đến chốn: *Chuyện sẽ ra sao nếu như tất cả chim họ sẻ đều bắt nguồn từ một chim sẻ tổ tiên duy nhất?* Sẽ ra sao nếu những con tatu nhỏ ngày nay đều đã bắt nguồn từ một con tatu tổ tiên khổng lồ? Lyell đã lập luận rằng quang cảnh hiện nay của Trái đất là kết quả của những lực lượng tự nhiên tích tụ qua hàng triệu năm. Năm 1796, nhà vật lý học người Pháp Pierre-Simon Laplace đã đề xuất ý tưởng cho rằng ngay cả hệ mặt trời hiện nay đã bắt nguồn từ sự nguội lạnh và cô đặc từ từ của vật chất qua hàng triệu năm (khi Napoléon chất vấn Laplace lý do nào Chúa Trời rõ ràng là vắng mặt trong học thuyết này của ông, Laplace đáp với những lời lẽ táo tợn nổi tiếng: “Thưa bệ hạ, thần không cần đến giả thuyết đó”). Chuyện gì xảy ra nếu những dạng động vật hiện thời cũng là kết quả của những lực lượng tự nhiên đã tích tụ qua hàng thiên niên kỷ?



Vào tháng 7 năm 1837, trong cái nóng ngột ngạt của phòng làm việc trên đường Marlborough, Darwin bắt đầu viết lại trong một quyển sổ tay mới (gọi là sổ tay B) những ý tưởng dạt dào về việc động vật có thể thay đổi qua thời gian thế nào. Những dòng ghi chép rất khó hiểu, tùy hứng, và chưa gọt giũa. Ở một trang, ông vẽ một biểu đồ vốn sẽ trở lại ám ảnh tâm trí ông: thay vì tất cả các loài tỏa ra từ một trung tâm của sự sáng tạo của Chúa Trời, có lẽ chúng đã xuất hiện như những nhánh của một “cây,” hoặc như những con lạch từ một dòng sông, với một nguồn gốc tổ tiên đã phân ly và chia nhỏ thành những nhánh nhỏ và nhỏ hơn nữa của nhiều hậu duệ hiện đại. Giống như ngôn ngữ, giống như phong cảnh, giống như vũ trụ đang từ từ nguội lạnh, có lẽ động vật và thực vật đã *xuất sinh* từ những hình thái cổ xưa hơn thông qua một quá trình thay đổi dần dần, liên tục.

1 Darwin biết đó là một biểu đồ cực kỳ báng bổ. Quan niệm Kitô giáo về sự hình thành loài đặt Chúa Trời vững vàng ở vị trí trung tâm; tất cả động vật do Ngài tạo dựng tỏa ra từ thời khắc sáng thế. Trong họa đồ của Darwin, không có trung tâm nào cả. Mười ba loài sẽ không được tạo ra bởi một ý định thần thánh nào, mà bởi “sự nổi dãi tự nhiên” – như một dòng thác chảy tầng tầng lớp lớp và tỏa ra từ một giống sẽ tổ tiên ban đầu. Lạc đà không bướu hiện đại cũng xuất hiện theo cách tương tự, với tổ tiên là một loài thú khổng lồ. Như một lời giải thích đến sau, ông viết thêm bên lề trang, “Tôi nghĩ vậy,” như thể báo hiệu cuộc ly khai sau cùng của ông khỏi dòng tư tưởng sinh học và thần học chủ lưu.

Nhưng – với Chúa Trời bị gạt qua một bên – đâu là động lực đằng sau khởi nguyên của muôn loài? Lực thúc đẩy nào dẫn dắt sự chuyển hóa, chẳng hạn, 13 biến thể chim sẻ qua những ngã rẽ hung hiểm của sự hình thành loài? Vào mùa xuân năm 1838, khi Darwin miệt mài với quyển nhật ký mới – sổ tay C màu nâu sẫm – ông đã có nhiều suy tưởng hơn về bản chất của động lực thúc đẩy này.

Phần đầu của câu trả lời đã sờ sờ trước mắt ngay từ thuở thiếu thời của ông ở các vùng thôn quê Shrewsbury và Hereford; Darwin đã chu du tám ngàn dặm vòng quanh thế giới chỉ để phát hiện lại nó. Hiện tượng này được gọi là biến dị – động vật thỉnh thoảng đẻ con có những đặc điểm khác với cha mẹ. Các nông dân đã lợi dụng hiện tượng này hàng thiên niên kỷ – nuôi dưỡng và lai giống động vật để tạo ra những biến dị tự nhiên, và chọn lọc những biến thể này qua nhiều thế hệ. Ở Anh, quá trình lai tạo giống và biến thể mới đã lên đến trình độ kỹ thuật cực kỳ tinh vi. Bò sừng ngắn Hereford chẳng mấy giống với bò sừng dài Craven. Một nhà tự nhiên học hiếu kỳ từ quần đảo Galápagos đi đến Anh quốc – một Darwin phiên bản ngược – có thể lấy làm kinh ngạc khi thấy mỗi vùng có loài bò riêng. Nhưng như Darwin, hay bất kỳ người gây giống bò nào, có thể cho bạn hay, các giống ấy đã không

xuất hiện một cách tình cờ. Chúng đã được con người cố tình tạo ra – bằng việc nuôi dưỡng những biến thể có chọn lọc từ cùng một con bò tổ tiên.

Sự kết hợp khéo léo giữa biến dị và chọn lọc nhân tạo, Darwin biết, có thể cho ra những kết quả phi thường. Bồ câu có thể được làm cho trông giống gà trống và công, và chó được làm cho có bộ lông ngắn, lông dài, lông đen trắng, khoang, chân vòng kiềng, trụi lông, đuôi xén ngắn, hung dữ, hiền lành, rụt rè, thận trọng, hiếu chiến. Nhưng lực lượng định hướng sự lựa chọn các giống bò, chó, và bồ câu là bàn tay con người. Vậy thì bàn tay nào, Darwin thắc mắc, đã dẫn dắt sự tạo ra những biến thể chim sẻ phong phú như vậy trên những hòn đảo núi lửa xa xôi hay tạo ra những con tatu nhỏ từ những tiền thân khổng lồ trên các bình nguyên Nam Mỹ?

Darwin biết rằng ông giờ đây đang trượt đi trên làn ranh nguy hiểm của một thế giới xa lạ, hướng thẳng về sự dị giáo. Ông đã có thể dễ dàng quy bàn tay vô hình cho Chúa Trời. Nhưng câu trả lời đến với ông vào tháng 10 năm 1838, trong cuốn sách của một giáo sĩ khác, cha Thomas Malthus, lại không có quan hệ gì với thần tính.



Thomas Malthus là cha phó nhà thờ Okewood ở hạt Surrey vào thời đó, nhưng ông là một nhà kinh tế học âm thầm về đêm. Niềm đam mê thật sự của ông là nghiên cứu dân số và sự phát triển. Năm 1798, dưới một bút danh, Malthus đã công bố một luận văn đầy kích động – *An Essay on the Principle of Population (Một khảo luận về nguyên tắc dân số)* – trong đó ông lập luận rằng dân số con người luôn vật lộn với những nguồn lực hữu hạn của nó. Khi dân số gia tăng, Malthus lý luận, các nguồn lực của nó sẽ suy kiệt, và sự cạnh tranh giữa các cá nhân sẽ trở nên khốc liệt. Khuynh hướng gia tăng cố hữu của dân số sẽ bị đối trọng gay gắt bởi những giới hạn của các nguồn tài nguyên;

1 thói quen tự nhiên của nó được đáp ứng bởi nhu cầu tự nhiên. Và tiếp đến là những lực lượng của ngày tận thế kinh khiếp – “khí hậu độc hại, thiên tai dịch họa [sẽ] ồ ạt tràn tới thành hàng hàng lớp lớp, và quét sạch hàng ngàn hàng vạn” – làm cân bằng “dân số với nguồn lương thực của thế giới.” Kể sống sót qua “sự chọn lọc tự nhiên” này sẽ bắt đầu lại chu kỳ tàn khốc một lần nữa – gã Sisyphus khốn khổ cứ thế kinh qua hết nạn đói này đến nạn đói khác.

Trong khảo luận của Malthus, Darwin ngay lập tức nhìn ra đáp án cho câu đố hiểm hóc của mình. Cuộc đấu tranh sinh tồn này chính là bàn tay tạo hình. *Thần chết* chính là kẻ chọn lọc của tự nhiên, lưỡi kéo tạo hình tàn khốc của nó. “Tôi lập tức lấy làm kinh ngạc,” ông viết, “rằng dưới những hoàn cảnh [của chọn lọc tự nhiên] thế này, những biến dị thuận lợi có khuynh hướng được giữ lại và những biến dị bất lợi bị đào thải. Kết quả của quá trình này là sự hình thành một loài mới.”ⁱ

Darwin giờ đây đã có bộ khung cơ sở cho học thuyết tổng thể của mình. Khi động vật sinh sản, chúng tạo ra những biến thể khác với cha mẹ.ⁱⁱ Các cá thể trong cùng một loài luôn luôn cạnh tranh vì những nguồn lực khan hiếm. Khi những nguồn lực này hình thành một điểm tắc nghẽn quyết định – trong một nạn đói, chẳng hạn – một biến thể thích nghi tốt hơn với môi trường “được tự nhiên lựa chọn.” Cá thể thích nghi tốt nhất – “cá thể phù hợp nhất” – tồn tại (cụm từ *sự sống sót*

i. Darwin đã bỏ lỡ một bước hệ trọng ở đây. Sự biến dị và chọn lọc tự nhiên cung cấp những lý giải đầy thuyết phục về cơ chế qua đó sự tiến hóa có thể diễn ra *trong* một loài, nhưng chúng không giải thích được sự hình thành của bản thân các loài. Để một loài mới xuất hiện, các sinh vật ắt hẳn không còn có thể sinh sản một cách bền vững với nhau được nữa. Điều này thường diễn ra khi các con vật bị chia rẽ với nhau bởi một hàng rào tự nhiên hay một hình thức cách ly vĩnh viễn nào khác, rồi cuộc dẫn đến sự không tương hợp về mặt sinh sản. Chúng ta sẽ trở lại ý tưởng này trong những trang tiếp theo.

ii. Darwin không chắc liệu những biến thể này được phát sinh như thế nào, một sự kiện nữa mà chúng ta sẽ quay trở lại trong những trang tiếp đến.

của cá thể thích nghi được vay mượn từ nhà kinh tế học Herbert Spencer môn đồ của Malthus). Những cá thể sống sót này bây giờ sẽ sản sinh thêm nhiều cá thể cùng bản tính với mình, bằng cách đó thúc đẩy sự tiến hóa trong cùng một loài.

Darwin hầu như có thể *nhìn thấy* quá trình này đang trải ra trên quần thể vịnh nước mặn ở Punta Alta hay trên quần đảo Galápagos, như thể nếu một cuộn phim dài hàng nhiều thời đại được tua nhanh, một thiên niên kỷ sẽ bị dồn nén thành một phút. Lũ chim sẽ ăn trái cây cho đến khi số lượng của chúng bùng nổ. Một thời kỳ khắc nghiệt ập lên đảo – một đợt gió mùa tàn hoa rũ lá và một mùa hè như thiêu như đốt – và nguồn cung cấp trái cây bị suy kiệt một cách trầm trọng. Ở đâu đó trong bầy chim đông đúc vô tận, một biến thể đã được sinh ra với chiếc mỏ ketch cồm có khả năng mổ tung hạt cứng. Khi nạn đói như cơn cuồng phong hoành hành trong thế giới chim sẻ, biến thể với chiếc mỏ to kỳ cục này đã sống sót nhờ ăn được những hạt giống cứng cáp. Nó sinh sôi nảy nở, và một giống chim sẻ mới bắt đầu xuất hiện. Sự quái dị trở thành quy chuẩn. Khi đối mặt với những giới hạn mới theo Malthus – bệnh tật, đói kém, những vật ký sinh – những giống mới giành được ưu thế, và dân số chuyển biến một lần nữa. Quái dị trở thành quy chuẩn, và quy chuẩn cũ bị diệt vong. Sự tiến hóa tiếp nối từ quái thai này sang quái thai khác.



Vào mùa đông năm 1839, Darwin đã vẽ nên những nét chính yếu cho học thuyết của ông. Qua vài năm sau, ông đã miệt mài vá víu và suy tư đến mức ám ảnh về những tư tưởng của mình – sắp xếp đi sắp xếp lại “những sự kiện xấu xí” như những mẫu vật hóa thạch của ông, nhưng ông không bao giờ có thể xoay sở để công bố được lý thuyết của mình. Năm 1844, ông đã chốt lọc những phân quyết định của chuyên luận thành một tiểu luận 255 trang và gửi đường bưu điện cho bạn ông âm thầm đọc. Nhưng ông không màng tới việc gửi bản tiểu luận đi in.

Thay vì vậy, ông để tâm vào việc nghiên cứu con hà, viết những luận văn về địa chất học, mổ xẻ động vật biển, và chăm sóc gia đình. Annie, cô con gái lớn và được ông yêu nhất, đã mắc một chứng nhiễm trùng và qua đời, để lại Darwin trong đau buồn đến chết lặng. Một cuộc chiến tương tàn thảm khốc đã nổ ra trên bán đảo Crimea. Những đoàn người đã bị lừa ra mặt trận và châu Âu chìm đắm trong suy thoái. Cứ như thế Malthus và cuộc đấu tranh sinh tồn đã hiển hiện sống động trong thế giới thực vậy.

Mùa hè năm 1855, hơn một thập niên rưỡi sau khi Darwin lần đầu đọc tiểu luận của Malthus và đã định hình những tư tưởng của bản thân về sự hình thành loài, một nhà tự nhiên học trẻ tuổi, Alfred Russel Wallace, đã xuất bản một luận văn trên *Annals and Magazine of Natural History* (*Biên niên sử và tập san lịch sử tự nhiên*) đả kích rạn rạt lý thuyết chưa công bố của Darwin. Wallace và Darwin đã xuất thân từ những nền tảng xã hội và hệ tư tưởng cực kỳ khác nhau. Không như Darwin – một nhà sinh học quý phái, và sớm đã trở thành sử gia tự nhiên được tán dương nhất Anh quốc – Wallace sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Monmouthshire. Ông cũng đã đọc chuyên luận của Malthus về dân số – không phải trong chiếc ghế bành trong căn phòng làm việc sang trọng, mà trên những băng ghế cứng đờ lạnh lẽo của thư viện miễn phí ở Leicester (sách của Malthus đã được lưu hành rộng rãi trong giới trí thức ở Anh quốc). Giống như Darwin, Wallace cũng đã dấn thân vào một chuyến hải hành – đến Brazil – để sưu tầm những mẫu vật và hóa thạch và ông có một sự chuyển biến hoàn toàn.

Năm 1854, bị mất số tiền ít ỏi có được, và với tất cả những mẫu vật đã thu thập, trong một tai nạn đắm tàu, một Wallace thậm chí còn bán cùng khốn khổ hơn đã từ lưu vực Amazon phiêu lưu đến một chuỗi đảo núi lửa rải rác – Quần đảo Mã Lai – trên rìa Đông Nam Á. Ở đó, cũng như Darwin, ông đã quan sát thấy những điểm khác biệt lạ lùng giữa các loài có quan hệ họ hàng rất gần nhau vốn đã bị chia cắt bởi những eo nước hẹp. Đến mùa đông năm 1857, Wallace đã bắt đầu

hệ thống hóa một lý thuyết tổng quát về cơ chế thúc đẩy sự biến dị trên các hòn đảo này. Mùa đông năm ấy, nằm liệt giường với cơn sốt ảo giác, ông tình cờ bắt gặp mảnh ghép thất lạc cuối cùng trong lý thuyết của mình. Ông nhớ lại khẩu luận của Malthus. "Câu trả lời thật rõ ràng... rằng [những biến thể] thích nghi nhất sống sót... Bằng cách này mọi cơ quan của động vật đều có thể biến đổi khi cần." Ngay cả lời lẽ của những tư tưởng của ông – sự biến dị, đột biến, sự sống sót, và chọn lọc – cũng mang những nét tương đồng đáng kinh ngạc với Darwin. Bị chia cắt bởi những đại dương và lục địa, bị xô đẩy bởi những trào lưu tư tưởng rất khác nhau, song hai người đàn ông này đã cùng cập vào một hải cảng.

Vào tháng 6 năm 1858, Wallace đã gửi Darwin bản sơ thảo ướm những nét chính trong lý thuyết tổng quát của ông về sự tiến hóa bởi chọn lọc tự nhiên. Sững sờ bởi những sự tương đồng giữa lý thuyết của Wallace và của chính mình, Darwin hốt hoảng gửi bản thảo của ông cho người bạn cũ Lyell. Lyell đã khôn khéo khuyên Darwin hãy để cho cả hai chuyên luận được trình bày đồng thời tại hội đồng của Hiệp hội Linnean vào mùa hè năm đó để cả Darwin lẫn Wallace đều có thể đồng thời được vinh danh vì những khám phá của mình. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1858, những chuyên luận của Darwin và Wallace đã được đọc lần lượt và được thảo luận công khai ở London. Cử tọa chẳng lấy gì làm hào hứng về cuộc nghiên cứu này của hai ông. Tháng 5 năm kế đó, vị chủ tịch Hiệp hội nhận định trong dấu ngoặc đơn rằng năm vừa qua không có bất kỳ khám phá đặc biệt đáng chú ý nào cả.



Darwin bấy giờ hồi hải để hoàn thành công trình bất hủ mà ban đầu ông đã dự định công bố với tất cả những khám phá của mình. Năm 1859, ông đã dè dặt liên hệ với nhà xuất bản John Murray: "Tôi

1 thành thật hy vọng rằng cuốn sách của tôi sẽ có thể thành công đủ để khiến ông không phải hối tiếc đã xuất bản nó.” Ngày 24 tháng 11 năm 1859, vào một buổi sáng thứ Năm lạnh lẽo, cuốn *Nguồn gốc các loài bằng chọn lọc tự nhiên* (*On the Origin of Species by Means of Natural Selection*) của Charles Darwin xuất hiện trên các giá sách ở London với giá 15 shilling một bản. Có 1.250 bản đã được in. Như Darwin kinh ngạc ghi lại, “Tất cả đã được bán sạch ngay trong ngày đầu tiên.”

Một loạt những bài phê bình phẫn khích đã ồ ạt xuất hiện gần như ngay lập tức. Ngay cả những độc giả sớm sủa nhất của cuốn *Nguồn gốc các loài* cũng đã ý thức được những hàm ý sâu rộng của quyển sách. “Những kết luận nêu ra bởi ngài Darwin, nếu được xác minh, sẽ gây một cuộc cách mạng toàn diện trong những học thuyết cơ bản về lịch sử tự nhiên,” một nhà phê bình viết. “Chúng tôi muốn nói rằng tác phẩm của ông là một trong những công trình quan trọng nhất từng được giới thiệu với công chúng trong một thời gian dài.”

Darwin cũng đã thổi ngọn lửa kích động đến các nhà phê bình. Có lẽ với sự khôn ngoan, ông đã cố tình lẩn tránh những hàm ý về sự tiến hóa của loài người trong thuyết của mình: dòng duy nhất trong *Nguồn gốc các loài* liên quan đến xuất thân của con người – “ánh sáng sẽ được chiếu rọi lên nguồn gốc và lịch sử của con người” – rất có thể là lời khiêm cung trong phương diện khoa học của thế kỷ. Nhưng Richard Owen, nhà phân loại hóa thạch – người bạn và kẻ thù của Darwin – đã nhanh chóng nhận ra những hàm ý triết học trong lý thuyết của Darwin. Nếu các loài hình thành theo cách Darwin đã đề xuất, ông lý luận, thế thì hàm ý về sự tiến hóa của con người là quá rõ ràng. “Con người có thể từ vượn biến hóa mà thành” – một ý tưởng ghê tởm đến độ Owen thậm chí không chịu nổi việc suy ngẫm về nó. Darwin đã đề ra một lý thuyết mới táo tợn nhất

về sinh học, Owen viết, mà không có đủ bằng chứng thực nghiệm để chứng minh nó; thay vì trái ngọt, ông đã mang lại “lớp vỏ rỗng tuếch về tri thức.” Owen phàn nàn (dẫn lời của chính Darwin): “Còn lại cả một khoảng trống mênh mang mà trí tưởng tượng của ta phải khỏa lấp vào đó.”

“MỘT KHOẢNG TRỐNG MÊNH MANG”

Giờ đây, tôi tự hỏi liệu ngài Darwin đã bao giờ thử nghĩ đến việc sẽ mất bao lâu để sử dụng cạn kiệt nguồn vốn... các sinh mầm ban đầu... Tôi thì thấy giá như ông chỉ cần một lần nghĩ vu vơ về điều đó, ắt hẳn ông đã không bao giờ mơ tới “một lý thuyết sinh mầm” như vậy.

— Alexander Winford Hall, 1880

Một chứng tích rõ ràng về tinh thần khoa học táo tợn của Darwin là ông chẳng lấy gì làm băn khoăn với khả năng loài người bắt nguồn từ những thủy tổ giống khỉ. Bằng chứng khác nữa về ý thức chính trực khoa học của ông thể hiện ở điều *khiến* ông bận tâm, với sự khẩn thiết mãnh liệt hơn nhiều, là tính toàn vẹn trong logic nội tại của thuyết ông. Một “khoảng trống mệnh mang” phải được lấp đầy: sự di truyền.

Thuyết di truyền, Darwin nhận ra, không phải một cái gì đó thứ yếu trong luận thuyết tiến hóa; nó có tầm quan trọng mấu chốt. Để một biến thể chim sẻ mỏ to xuất hiện trên một hòn đảo Galápagos bởi chọn lọc tự nhiên, hai sự kiện có vẻ đối nghịch phải xảy ra đồng thời. Thứ nhất, một chim sẻ mỏ ngắn “quy chuẩn” phải có thể thỉnh thoảng đẻ ra một biến thể mỏ to – một quái thai hay dị dạng (Darwin gọi những cá thể này là *biến dị* – từ gợi sự liên tưởng đến tính bốc đồng bất tận của thế giới tự nhiên. Động lực quyết định của tiến hóa, theo Darwin hiểu, không phải là ý niệm mục đích của tự nhiên, mà là óc hài hước của nó vậy). Và thứ hai, khi được sinh ra, chú chim sẻ mỏ to phải có khả năng *truyền lại* đặc điểm ấy cho con của nó, bằng cách đó ghi

khắc biến tổ ấy vào những thế hệ tiếp theo. Nếu một trong hai nhân tố thất bại – nếu sự sinh sản không tạo ra được những biến thể hoặc nếu sự di truyền thất bại trong việc chuyển giao các biến thể cho đời sau – lúc bấy giờ tự nhiên sẽ bị sa xuống hào, những bánh răng của cơ chế tiến hóa sẽ kẹt cứng. Để thuyết hóa Darwin hoạt động, sự di truyền phải *vừa ổn định vừa bất ổn, vừa bền vững vừa đột biến*.



Darwin đã không ngại niềm hiếu kỳ về một cơ chế di truyền vốn có thể đạt được những thuộc tính đối trọng lẫn nhau này. Trong thời đại của Darwin, cơ chế di truyền được chấp nhận phổ biến nhất là học thuyết được đề ra bởi nhà sinh học người Pháp thế kỷ 18 Jean-Baptiste Lamarck. Theo quan điểm của Lamarck, những đặc tính được di truyền từ cha mẹ sang con cái theo cùng cách thức một thông điệp hay câu chuyện được truyền lại – tức là bằng chỉ dẫn. Lamarck tin rằng động vật thích nghi với môi trường bằng cách làm cường kiện hoặc suy yếu những đặc điểm nhất định – “theo một tỉ lệ chặt chẽ về lượng thời gian mà nó được sử dụng.” Một con chim sẻ buộc phải ăn hạt cứng thích nghi bằng cách “gia tăng sức mạnh” cho chiếc mỏ của nó. Theo thời gian, chiếc mỏ chim cứng cáp và trở thành hình dạng cái kìm. Đặc điểm thích nghi này bây giờ sẽ được truyền sang chim sẻ con bằng chỉ thị, và mỏ của chúng cũng sẽ cứng cáp và *thích nghi trước* với những hạt cứng nhờ cha mẹ mình. Theo logic tương tự, những con linh dương ăn lá cây nhận thấy chúng phải rướn cổ để vươn lên những tán lá cao. Bằng cách “sử dụng và không sử dụng,” như cách nói của Lamarck, cổ của chúng duỗi căng và dài ra, và những con linh dương này sẽ tạo ra những hậu duệ cổ dài – bằng cách đó làm xuất hiện những con hươu cao cổ (lưu ý những sự tương đồng giữa học thuyết Lamarck – về việc cơ thể trao “những chỉ thị” cho tinh dịch – và quan niệm của Pythagoras về di truyền người, với việc tinh dịch thu thập những thông điệp từ tất cả các cơ quan).

1 Sức hấp dẫn tức thì của tư tưởng Lamarck là nó đưa ra một câu chuyện tiến bộ khiến người ta vững lòng vững dạ: mọi động vật ngày càng trở nên thích nghi với môi trường, và bằng cách ấy lần dò dọc theo nấc thang tiến hóa hướng về phía sự hoàn thiện. Tiến hóa và thích nghi được bó lại thành một cơ chế liên tục: thích nghi *chính là* tiến hóa. Kế hoạch này không chỉ mang tính trực giác, mà còn như tiên đoán – hoặc chặt chẽ tỉ mỉ đúng tính chất công trình của một nhà sinh học. Mặc dù ban đầu được tạo ra bởi Chúa Trời, động vật vẫn có một cơ hội để hoàn thiện các hình thái của mình trong một thế giới tự nhiên thay đổi từng ngày. Chuỗi xích thần kỳ của sự sống vẫn đứng vững. Nếu có thể nói gì, nó thậm chí còn đứng thẳng hơn nữa là khác: ở đầu kia của chuỗi tiến hóa thích nghi dài dằng dặc là động vật có vú thích nghi, đứng thẳng, hoàn thiện nhất: con người.

Darwin rõ ràng đã bất đồng với những tư tưởng tiến hóa của Lamarck. Hươu cao cổ không bắt nguồn từ những con linh dương thẳng đờ cần đến những chiếc nẹp cổ. Chúng xuất hiện – nói một cách đại khái – vì một con linh dương tổ tiên đã sinh ra một biến thể cổ dài vốn đã được lựa chọn dần dà bởi một lực lượng tự nhiên như nạn đói chẳng hạn. Nhưng Darwin vẫn không ngừng quay trở lại với cơ chế di truyền. Cái gì thoát nhiên đã làm cho linh dương cổ dài xuất hiện?

Darwin đã cố gắng mường tượng ra một lý thuyết di truyền vốn tương hợp với sự tiến hóa. Nhưng ở đây lỗ hổng kiến thức quan trọng nhất của ông đã trở nên nổi bật: ông không phải một nhà thực nghiệm đặc biệt có năng khiếu. Mendel, như chúng ta sẽ thấy, là một nhà làm vườn theo bản năng – gây giống cây, đếm hạt, phân lập các tính trạng; Darwin là người đào xới trong vườn – phân loại cây, sắp xếp mẫu vật, một nhà phân loại thực thụ. Tài năng của Mendel là thực nghiệm – thao tác trên những cơ thể, thụ phấn chéo những giống phụ được chọn lọc cẩn thận, kiểm tra những giả thuyết. Tài năng của Darwin là ở lịch sử tự nhiên – tái hiện lịch sử bằng việc quan sát tự nhiên. Mendel, mục

sư, là nhà phân lập; Darwin, người đã từng có nguyện vọng trở thành cha xứ, là nhà tổng hợp.

Nhưng việc quan sát tự nhiên hóa ra khác xa việc thực nghiệm với tự nhiên. Không có gì trong thế giới tự nhiên, thoát nhìn, gợi ý sự tồn tại của gen; thực vậy, bạn phải tiến hành những thực nghiệm vụn vặt khá kỳ cục mới mong hé mở ý niệm về những phần tử riêng biệt của sự di truyền. Không thể đi đến một lý thuyết di truyền qua phương tiện thực nghiệm, Darwin đã buộc phải mò mẫm ra một thuyết chỉ từ những lập luận thuần lý. Ông đã đánh vật với khái niệm này trong gần hai năm, tự đưa mình đến bờ vực suy nhược thần kinh, trước khi nghĩ rằng ông đã tình cờ đi đến một lý thuyết thỏa đáng. Darwin đã hình dung rằng những tế bào của mọi sinh vật sản sinh những phần tử cực nhỏ chứa đựng thông tin di truyền – *những sinh mầm*, ông gọi chúng. Những sinh mầm này lưu chuyển trong cơ thể cha mẹ. Khi động vật hay thực vật đến tuổi sinh sản, thông tin trong những sinh mầm được truyền sang các tế bào mầm (tinh trùng và trứng). Bằng cách ấy, thông tin về "tình trạng" cơ thể được truyền từ cha mẹ sang con cái trong quá trình thụ thai. Cũng như với Pythagoras, trong mô hình của Darwin, mọi cơ thể đều mang thông tin để xây dựng những cơ quan và cấu trúc trong hình thái thu nhỏ – ngoại trừ trong trường hợp của Darwin, thông tin được phân tán khắp cơ thân. Một cơ thể được xây dựng bằng hình thức bỏ phiếu kín của nghị viện. Các mầm sinh bởi bàn tay mang những chỉ thị để chế tạo một bàn tay mới; các mầm sinh bởi tai truyền mật mã để xây dựng một cái tai mới.

Vậy những chỉ thị mầm từ cha mẹ phát tác như thế nào ở một bào thai đang phát triển? Ở đây, Darwin đã trở lại với một ý niệm cũ: những chỉ thị từ cha và mẹ đơn giản đã gặp nhau trong phôi và hòa trộn với nhau như thuốc màu vậy. Ý niệm này – sự di truyền hòa hợp – vốn dĩ quen thuộc với hầu hết các nhà sinh học: đó là lời phát biểu lại thuyết của Aristotle về sự trộn lẫn những đặc tính đực và cái. Darwin có vẻ như đã làm được sự tổng hợp kỳ diệu khác giữa các thái cực đối

ngịch trong sinh học. Ông đã hợp nhất người cực nhỏ (sinh mầm) theo Pythagoras với ý niệm của Aristotle về thông điệp và sự hòa trộn (hỗn hợp) thành một học thuyết di truyền mới.

1 Darwin gọi thuyết sinh mầm hay thuyết *pangen* của ông là “sự sinh thành từ mọi thứ” (vì mọi cơ phận đều đóng góp các mầm). Năm 1867, gần một thập niên sau khi xuất bản *Nguồn gốc các loài*, ông bắt đầu chấp bút một bản thảo mới, *The Variation of Animals and Plants Under Domestication* (*Biến dị của động thực vật dưới sự thuần hóa*), trong đó ông giảng giải đầy đủ về quan điểm di truyền này. “Đó là một giả thuyết vội vàng và sống sượng,” Darwin thú nhận, “nhưng nó là một niềm khuấy khỏa lớn với tâm trí tôi.” Ông viết cho Asa Gray bạn mình, “Thuyết *Pangen* sẽ được gọi là một giấc mơ điên rồ, nhưng từ tận đáy lòng, tôi nghĩ nó chứa đựng một sự thật lớn lao.”



“Niềm khuấy khỏa lớn” của Darwin đã không thể tồn tại lâu; ông đã sớm thức tỉnh khỏi “giấc mơ điên rồ” của mình. Mùa hè năm ấy, trong khi *Biến dị* đang được biên soạn thành sách, một bài phê bình cuốn sách trước đó của ông, cuốn *Nguồn gốc các loài*, đã xuất hiện trong tập san *North British Review*. Lần khuấy trong đám chữ nghĩa dày đặc ấy là lập luận hùng hồn nhất chống lại thuyết sinh mầm mà Darwin từng gặp trong đời.

Tác giả của nó là người khó ai ngờ lại chỉ trích công trình của Darwin: một nhà toán học kiêm kỹ sư kiêm nhà phát minh từ Edinburgh tên Fleeming Jenkin, vốn hiếm khi viết về sinh học. Thông minh và khiêu khích, Jenkin quan tâm đến đủ mọi thể loại từ ngôn ngữ học, điện tử, cơ học, số học, vật lý học, hóa học, cho đến kinh tế học. Ông đọc nhiều và rộng – Dickens, Dumas, Austen, Eliot, Newton, Malthus, Lamarck. Tình cờ bắt gặp cuốn sách của Darwin, Jenkin đọc nó cặn kẽ, nhanh chóng soi ra được những hàm ý trong đó, và lập tức phát hiện ra một khiếm khuyết chí tử trong lập luận của ông.

Vấn đề chính của Jenkin với Darwin là đây: nếu những đặc điểm di truyền không ngừng "hòa trộn" với nhau trong mỗi thế hệ, thế thì cái gì sẽ giữ cho một biến dị khỏi bị pha loãng ngay lập tức bởi quá trình lai? "Biến thể sẽ bị nhận chìm bởi số đông," Jenkin viết, "và sau vài thế hệ tính đặc dị của nó sẽ tiêu ma." Bị tác động sâu sắc bởi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hời hợt của thời đại mình, Jenkin đã dựng ra một câu chuyện: "Giả dụ một người da trắng bị trôi dạt vào một hòn đảo cư ngụ bởi những người da đen... Người hùng bị đắm tàu của chúng ta rất có thể sẽ trở thành vị vua ở đó; chàng giết rất nhiều người da đen trong cuộc đấu tranh sinh tồn; chàng có rất nhiều vợ và con cái."

Nhưng nếu các gen trộn lẫn với nhau, thế thì "người da trắng" này của Jenkin về cơ bản phải diệt vong – chỉ ít trong ý nghĩa di truyền học. Con cái chàng ta – với những người vợ da đen – đoán chừng sẽ thừa hưởng phân nửa tinh túy di truyền của chàng. Cháu nội hay ngoại sẽ thừa hưởng $1/4$; cháu cố, $1/8$; cháu cố sơ, $1/16$, v.v... – cho đến khi tinh túy di truyền của chàng bị pha loãng, chỉ trong một vài thế hệ, và hoàn toàn tiêu vong. Cho dù "gen da trắng" là ưu việt nhất – "*phù hợp nhất*", nói theo thuật ngữ Darwin – không gì sẽ bảo vệ chúng khỏi kết cục tàn lụi chắc chắn gây ra bởi sự pha trộn. Đến cuối cùng, ông vua da trắng đơn độc trên hoang đảo sẽ tan biến khỏi dòng lịch sử di truyền của nó – cho dù ông có nhiều con cái hơn bất kỳ ai trong thế hệ mình, và cho dù bộ gen của ông thích ứng tốt nhất với quá trình sinh tồn.

Những tiểu tiết cụ thể trong câu chuyện của Jenkin thật xấu xí – có lẽ một cách cố tình – nhưng nội hàm nhận thức của nó thì đã rõ ràng. Nếu sự di truyền không có cách *duy trì* biến trạng – không "ấn định" được đặc tính thích nghi – bấy giờ tất cả sự biến đổi về tính trạng rốt cuộc sẽ tiêu tán vào sự quên lãng nhạt nhòa do quá trình pha trộn. Quái vật sẽ mãi là quái vật – trừ phi chúng có thể đảm bảo sự truyền thừa những đặc tính của mình cho thế hệ kế tiếp. Prospero chắc chắn có thể tạo ra một Caliban duy nhất trên một hoang đảo cô

liều và để y tự do rong chơi. Sự pha trộn về di truyền sẽ có chức năng của một nhà tù di truyền về mặt tự nhiên của ông ta: cho dù ông ta giao phối – chính xác là *khi* ông ta giao phối – những đặc điểm di truyền của ông sẽ lập tức tiêu tán vào một đại dương của những đặc tính tầm thường. Sự hòa trộn chẳng khác nào sự pha loãng vô hạn, và không một thông tin tiến hóa nào có thể giữ được khi đối mặt với sự pha loãng như thế. Khi một họa sĩ bắt đầu vẽ, thỉnh thoảng nhúng cọ vào nước để làm loãng chất màu, chậu nước ban đầu có thể chuyển màu xanh dương, hoặc vàng. Nhưng khi càng nhúng cọ vào nhiều lần, nước chắc chắn sẽ ngả sang sắc xám âm u. Tiếp tục nhúng thêm chất màu vào, nước sẽ vẫn cứ giữ nguyên màu xám xịt quá quắt như thế. Nếu cùng nguyên tắc này được áp dụng cho động vật và sự di truyền, thế thì lực lượng nào có thể bảo tồn những đặc điểm nổi bật của cơ thể biến dị? Vì lẽ gì, Jenkin có thể hỏi, mà tất cả chim sẻ của Darwin lại không dần dà hóa xám?ⁱ



Darwin cực kỳ sốc với lý luận của Jenkin. “Fleeming Jenkin đã gây nhiều khó khăn cho tôi,” ông viết, “nhưng càng giúp ích cho tôi nhiều hơn bất kỳ tiểu luận hay phê bình nào khác.” Ở đây không có chỗ để phản bác logic không thể lãng tránh của Jenkin: để cứu vãn học thuyết tiến hóa của mình, Darwin cần một lý thuyết di truyền phù hợp.

Nhưng những đặc điểm nào của sự di truyền có thể giải quyết vấn đề của Darwin? Để cho thuyết tiến hóa của Darwin làm việc, cơ chế di truyền phải sở hữu một khả năng nội tại là bảo lưu thông tin mà không bị pha loãng hoặc phân tán. Sự pha trộn sẽ phá hỏng mọi thứ. Cần phải

i. Sự cách ly địa lý có thể giải quyết phần nào vấn đề “chim sẻ xám” – bằng việc hạn chế sự giao phối chéo giữa các biến thể đặc biệt. Nhưng điều này vẫn không thể giải thích vì sao tất cả chim sẻ trên một hòn đảo không dần dà phối giống với nhau để mang lấy những những đặc điểm đồng nhất.

có những *nguyên tử* thông tin – những phần tử riêng biệt, không hòa tan, không thể tẩy xóa – truyền từ cha mẹ sang con cái.

Liệu có bằng chứng nào về tính bất biến như thế trong di truyền chẳng? Giá Darwin từng thận trọng ghé mắt qua những quyển sách trong thư viện đồ sộ của mình, ông có lẽ đã tìm thấy chỉ mục tham khảo dẫn đến một luận văn lạ lẫm của một nhà thực vật học chẳng mấy tiếng tăm đến từ Brno. Với nhan đề khiêm tốn “Những thí nghiệm lai giống cây trồng” và được công bố trên một tập san ít người đọc vào năm 1866, khảo luận được viết bằng thứ tiếng Đức nặng nề và chứa đầy những loại đồ thị toán học mà Darwin đặc biệt khinh ghét. Thậm chí như vậy, Darwin chỉ suýt chút nữa là đã đọc được nó: vào đầu những năm 1870, nghiền ngẫm một cuốn sách về lai giống thực vật, ông đã viết những dòng ghi chú dài ở những trang 50, 51, 53 và 54 – nhưng chẳng hiểu sao đã bỏ qua trang 52, nơi mà khảo luận về lai giống đậu ở Brno được bàn luận tỉ mỉ.

Giá như Darwin thật sự đọc nó – nhất là khi ông đang viết *Biến dị* và hệ thống hóa thuyết *pangen* – nghiên cứu này có thể đã mang lại sự thấu suốt tối hậu giúp hiểu rõ học thuyết tiến hóa của chính ông. Ông ắt hẳn đã bị mê hoặc bởi những hàm ý của nó, bị lay động bởi sự cẩn trọng chu toàn trong nỗ lực trường kỳ, và bị ấn tượng bởi sức giải minh lạ kỳ của nó. Trí tuệ sắc sảo của Darwin ắt hẳn đã nhanh chóng tóm chặt lấy những hàm ý nó gợi ra cho sự hiểu thấu thuyết tiến hóa. Ông cũng có thể đã lấy làm hài lòng nhận thấy rằng khảo luận đã được chấp bút bởi một giáo sĩ khác vốn, trong cuộc du hành kỳ vĩ từ lĩnh địa thần học đến sinh học, cũng từng bị trôi dạt đến tận chân trời góc bể – một mục sư dòng Augustine tên là Gregor Johann Mendel.

“NHỮNG BÔNG HOA ÔNG YÊU”

*Chúng tôi chỉ muốn phơi bày [bản chất] của vật chất và tác động của nó.
Siêu hình học không phải mối quan tâm của chúng tôi.*

—Tuyên ngôn của Hội Khoa học Tự nhiên Brünn, nơi khảo luận
của Mendel được đọc lần đầu tiên năm 1865

*Toàn bộ thế giới hữu cơ là kết quả của vô số sự kết hợp và hoán vị khác
nhau của tương đối ít những nhân tố... Những nhân tố này là những
đơn vị mà khoa học di truyền phải khảo sát. Cũng như vật lý học và hóa
học quay trở lại với những phân tử và nguyên tử thế nào, các ngành sinh
học phải thâm nhập vào những đơn vị này để lý giải... những hiện tượng
của thế giới sự sống thế ấy.*

—Hugo de Vries

Khi Darwin bắt đầu viết tác phẩm về sự tiến hóa vào mùa xuân 1856, Gregor Mendel đã quyết định quay về Vienna để thi lại kỳ thi lấy bằng giảng dạy mà ông đã trượt năm 1850. Lần này ông cảm thấy tự tin hơn. Mendel đã dành hai năm nghiên cứu vật lý, hóa học, địa chất, thực vật và động vật học tại trường đại học ở Vienna. Năm 1853, ông quay trở lại tu viện và bắt đầu làm việc như một giáo viên thay thế tại Brno Modern School. Các giáo sĩ điều hành trường rất cầu kỳ về việc sát hạch và cấp chứng chỉ, và đó là thời điểm thích hợp để một lần nữa cố gắng lấy được tấm bằng. Mendel bèn nộp đơn thi.

Đáng tiếc thay, nỗ lực lần thứ hai này cũng lại là một thảm họa. Mendel đổ bệnh, hầu như có thể nói vì quá lo lắng. Ông đặt chân đến

Vienna với cái đầu nhức như búa bổ và một tâm trạng cáu kỉnh – và đã tranh cãi với giám khảo môn thực vật học vào ngày đầu tiên của kỳ sát hạch ba ngày. Chẳng ai biết họ đã bất đồng về chuyện gì, nhưng rất có thể liên quan đến chủ đề sự hình thành loài, biến dị, và di truyền. Mendel đã không hoàn thành kỳ thi. Ông trở lại Brno cam chịu số phận của một giáo viên thay thế. Ông không bao giờ thử thi lấy chứng nhận lần nào nữa.



Mùa hè năm ấy, vẫn chưa hết tổn thương vì kỳ thi thất bại, Mendel tiến hành trồng một vụ đậu. Đó không phải vụ đầu tiên của ông. Ông đã từng trồng đậu trong nhà kính trong ba năm. Ông đã thu thập được 34 giống từ những nông trang lân cận và gây giống chúng để chọn ra những dòng “thuần chủng” – tức là, mọi hạt đậu sẽ cho ra kết quả y hệt nhau, với sắc hoa hay kết cấu hạt đồng dạng.ⁱ Chúng “luôn ổn định, không có ngoại lệ,” ông viết. Cha mẹ thế nào con cái thế ấy. Ông đã thu thập nguyên liệu nền cho thực nghiệm của mình.

Những cây đậu thuần chủng, ông nhận thấy, sở hữu những đặc tính di truyền và biến dị riêng biệt. Khi gieo trồng, hạt giống thân cao chỉ cho ra cây thân cao; thân thấp chỉ cho thân thấp. Một vài giống chỉ cho hạt trơn, trong khi những giống khác cho hạt góc cạnh, nhăn nheo. Vỏ hạt chưa chín hoặc xanh lục hoặc vàng rực, vỏ chín hoặc rộng hoặc chật. Ông đã liệt kê bảy tính trạng thuần chủng như thế:

1. kết cấu hạt (trơn với nhăn)
2. màu hạt (vàng với xanh lục)
3. màu hoa (trắng với tím)

i. Những nghiên cứu của Mendel đã được hậu thuẫn bởi sự quan tâm bền bỉ của những nông dân trong và xung quanh Brno. Cha trưởng tu viện, Cyril Knapp, cũng rất thích thú với những thí nghiệm gây giống.

4. vị trí hoa (ở ngọn với ở cành)
5. màu vỏ đậu (xanh lục với vàng)
6. hình dạng vỏ đậu (trơn với nhăn)
7. chiều cao cây (cao với thấp)

1

Mỗi tính trạng, Mendel viết, có ít nhất hai biến thể khác nhau. Chúng là hai cách viết khác nhau của cùng một từ, hoặc hai màu của chiếc áo vét (Mendel chỉ thí nghiệm trên hai biến thể của một tính trạng, mặc dù trong tự nhiên có thể có nhiều biến thể như vậy, chẳng hạn như cây có hoa trắng, hoa tím, hoa màu hoa cà, hoa vàng). Các nhà sinh học về sau đã gọi những biến thể này là các *alen* hay các gen đẳng vị, từ tiếng Hy Lạp, *allos* – đại khái ám chỉ hai kiểu phụ khác nhau của cùng một loại. Tím và trắng là hai alen của cùng một tính trạng: màu hoa. Dài và ngắn là hai alen của một tính trạng khác – chiều cao.

Những cây thuần chủng chỉ là một xuất phát điểm cho thí nghiệm của ông. Để vén mở bản chất của di truyền, Mendel biết ông cần phải gây giống các cây lai; duy có “con hoang” (từ thường được dùng bởi các nhà thực vật học Đức để chỉ những vật lai trong thí nghiệm) là có thể tiết lộ bản chất của sự thuần khiết mà thôi. Trái với niềm tin sau này, ông ý thức sâu sắc về hệ quả sâu rộng của cuộc nghiên cứu ông tiến hành: vấn đề ông đặt ra có tính quyết định với “lịch sử về sự tiến hóa của các hình thái hữu cơ,” ông viết. Trong vòng hai năm, đáng kinh ngạc thay, Mendel đã tạo ra một bộ phép thử vốn sẽ cho phép ông đặt vấn đề về một vài đặc điểm quan trọng nhất của sự di truyền. Diễn đạt đơn giản, câu hỏi mà Mendel đặt ra là: Nếu ông lai một cây cao với một cây thấp, liệu sẽ có một cây với kích thước trung bình xuất hiện? Liệu hai alen – thấp và cao – có trộn lẫn với nhau?

Sản xuất cây lai là công việc chán ngắt. Tiêu biểu là các cây đậu tự thụ phấn. Bao phấn và đầu nhụy thành thực bên trong cánh thìa hình móc của hoa, và phấn hoa được rắc trực tiếp từ bao phấn đến đầu nhụy

của chính nó. Thụ phấn *chéo* là vấn đề hoàn toàn khác. Để tạo ra cây lai, Mendel trước hết phải làm cho mỗi bông hoa trở thành vô tính bằng cách cắt bỏ bao phấn của nó – đại khái có thể nói là thiến nó – và sau đó chuyển phấn hoa từ hoa này sang hoa khác. Ông làm việc một mình, lom khom với chổi quét và kim để cắt và quét phấn lên những bông hoa. Ông treo chiếc mũ đi ngoài trời lên chiếc đàn hạc, để mỗi lần viếng thăm khu vườn được đánh dấu bởi âm thanh của một nốt ngân lên như pha lê. Đây là thứ âm nhạc duy nhất của ông.

Khó mà nói rõ những tu sĩ khác trong tu viện biết về những thí nghiệm của Mendel đến đâu, hoặc họ quan tâm đến độ nào. Vào đầu những năm 1850, Mendel đã thử một lối thực nghiệm khác táo bạo hơn, bắt đầu với chuột đồng trắng và xám. Ông đã nuôi chuột trong phòng mình – chủ yếu lén lút – để cố tạo ra chuột lai. Nhưng cha trưởng tu viện, mặc dù thường dung thứ những ý tưởng bất chợt của Mendel, đã can thiệp: việc một mục sư bắt chuột giao phối với nhau để tìm hiểu về di truyền là điều quá bất nhã, ngay cả với những người dòng Thánh Augustine. Mendel đành xoay qua thực vật và di chuyển những cuộc thí nghiệm sang nhà kính ngoài trời. Cha trưởng tu viện đã ngầm ưng thuận. Ông phản đối chuột, nhưng không phiền cho những cây đậu một cơ hội.



Đến cuối mùa hè năm 1857, những cây đậu lai đầu tiên đã ra hoa trong vườn ươm của tu viện, trong một đám lộn xộn màu tím và trắng chen lẫn. Mendel ghi nhớ màu hoa của chúng và khi những thân leo treo lủng lẳng những quả đậu, ông tách đôi vỏ để xem xét hạt. Ông đã tiến hành những đợt lai tạo mới – cao với thấp; vàng với xanh; nhăn với trơn. Và trong một cơn hứng khởi cuồng nhiệt khác, ông đã phối những cây lai với nhau, tạo ra thế hệ con lai của những cây lai. Những thí nghiệm theo kiểu này đã diễn ra trong tám năm. Việc gieo trồng bấy giờ đã mở rộng từ nhà kính sang một mảnh đất kế tu viện – khu đất

1 mún hình chữ nhật 20 x 100 bộ giáp với nhà ăn, nhìn thấy rõ từ phòng của ông. Khi những cơn gió mở toang những bức màn cửa sổ phòng ông, toàn bộ căn phòng cứ như thể đã biến thành một chiếc kính hiển vi khổng lồ. Quyển sổ tay của Mendel ken đầy những biểu đồ và ghi chép nguệch ngoạc, với những dữ liệu của hàng ngàn đợt lai tạo. Ngón cái ông tê dại vì lột vỏ.

“Chỉ một tư tưởng nhỏ nhoi biết mấy đã đủ khóa lấp cả sinh mệnh chúng ta,” triết gia Ludwig Wittgenstein từng viết như vậy. Quả nhiên, thoát nhìn, đời sống của Mendel dường như đầy ắp những tư tưởng nhỏ bé nhất. Gieo, thụ phấn, ra hoa, hái quả, bóc vỏ, đếm, lặp đi lặp lại. Cái tiến trình chán chường khổ nhọc cùng cực – nhưng những ý tưởng nhỏ nhoi ấy, Mendel biết, thường đơm hoa kết quả thành những nguyên tắc lớn lao. Nếu cuộc cách mạng khoa học hùng vĩ đã quét qua Âu châu thế kỷ 18 có một di sản gì, thì là đây: những quy luật không đổi và phổ quát xuyên suốt trong tự nhiên. Cái lực khiến cho quả táo của Newton rơi từ cành cây xuống đất ông cũng là cái lực đã dẫn dắt những hành tinh theo những quỹ đạo thiên văn của chúng. Nếu sự di truyền cũng có một quy luật tự nhiên phổ quát, thế thì nó rất có thể tác động đến sự hình thành những cây đậu nhiều như là sự hình thành loài người. Mảnh vườn ươm của Mendel có thể bé nhỏ – nhưng ông không lẫn lộn kích thước khiêm tốn của nó với tham vọng khoa học của mình.

“Những thí nghiệm tiến triển chậm chạp,” Mendel viết. “Thoạt đầu cần có sự kiên nhẫn nhất định, nhưng tôi đã sớm nhận thấy mọi việc cải thiện thêm lên khi tôi tiến hành vài thí nghiệm cùng lúc.” Với nhiều cuộc lai tạo song song, việc thu thập dữ kiện trở nên nhanh chóng gấp bội. Dần dà, ông bắt đầu nhận rõ những mẫu hình trong mớ dữ kiện rối rắm – những sự ổn định bất ngờ, những tỉ lệ khá bền vững, nhịp điệu của những con số. Sau rốt, ông đã lần đến được logic nội tại của sự di truyền.

Mô hình đầu tiên rất dễ hiểu. Nơi những cây lai thế hệ đầu, các tính trạng có thể di truyền – cao và thấp, hạt xanh và hạt vàng – hoàn toàn không trộn lẫn. Cây cao lai với cây lùn chắc chắn *chỉ* cho ra cây cao. Đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn *chỉ* cho ra đậu hạt trơn. Cả bảy tính trạng đều diễn ra theo mô hình này. "Cây lai" không mang đặc tính trung gian nhưng "hoàn toàn giống một trong các hình trạng của đời cha mẹ," ông viết. Mendel gọi những đặc điểm áp đảo này là *tính trội*, trong khi những đặc điểm bị biến mất là *tính lặn*.

Nếu như Mendel dùng các cuộc thí nghiệm ở đây, ông đã có một đóng góp to lớn vào lý thuyết di truyền rồi. Sự tồn tại của các alen trội và lặn đối với một tính trạng mâu thuẫn với những lý thuyết thế kỷ 19 về sự di truyền hòa lẫn: những vật lai mà Mendel tạo ra không mang những đặc điểm trung gian. Chỉ có một alen biểu hiện ra trong vật lai, buộc biến trạng còn lại tan biến.

Nhưng tính trạng lặn đã biến đi đâu? Phải chăng nó đã bị tiêu thụ hoặc bài trừ bởi alen trội? Mendel đã đào sâu cuộc phân tích này bằng thực nghiệm thứ hai của mình. Ông gây giống những cây lai thấp-cao với cây lai thấp-cao để tạo ra lứa con thế hệ thứ ba. Vì cao là tính trội, tất cả những cây cha mẹ trong thí nghiệm này đều được chọn cao từ ban đầu; tính trạng lặn đã biến mất. Nhưng khi lai chúng với nhau, Mendel nhận thấy, chúng đã cho ra một kết quả hoàn toàn bất ngờ. Ở một vài vật lai thế hệ thứ ba này, thân thấp đã *xuất hiện trở lại* – hoàn toàn nguyên vẹn – sau khi biến mất một thế hệ. Tình hình tương tự lặp lại với cả bảy tính trạng khác. Hoa trắng biến mất trong thế hệ hai, những cây lai, chỉ để lại hiện ra trong một vài thành viên của thế hệ ba. Sinh vật "lai," Mendel nhận thức, thật sự là một *hợp thể* – với một alen trội, hữu hình và một alen lặn, ẩn dạng (từ của Mendel dùng để miêu tả những biến trạng này là *hình thái*; từ *alen* được các nhà di truyền học đặt ra vào những năm 1900).

1 Bằng việc nghiên cứu các mối tương quan toán học – những tỉ lệ – giữa những loại hình khác nhau của đời con được tạo ra bởi mỗi đợt lai, Mendel có thể bắt đầu xây dựng một mô hình để lý giải sự kế thừa của những đặc tính.ⁱ Mỗi đặc tính hay tính trạng, theo mô hình của Mendel, được quyết định bởi một phần tử thông tin độc lập, không thể phân chia. Những phần tử này xuất hiện trong hai biến thể, hoặc hai alen: thấp với cao (về chiều cao) hoặc trắng với tía (về màu hoa) v.v...

Mỗi cây thừa hưởng một bản sao từ cả cha lẫn mẹ – một alen từ cha, qua tinh trùng, và một từ mẹ, qua trứng. Khi một con lai được tạo ra, cả hai tính trạng đều tồn tại nguyên vẹn – mặc dù chỉ một tính trạng thể hiện ra bên ngoài.



Giữa những năm 1857 và 1864, Mendel bóc vỏ hết gia đậu này đến gia đậu khác, miệt mài lập biểu đồ miêu tả kết quả của mỗi đợt tạp giao cây lai (“hạt vàng, lá mầm xanh, hoa trắng”). Những kết quả cho ra vẫn nhất quán một cách đáng kinh ngạc. Mảnh đất nhỏ trong vườn tu viện đã tạo ra một khối lượng dữ liệu khổng lồ để phân tích – 28.000 cây, 40.000 hoa, và gần 400.000 hạt. “Quả thực là cần đòi chút can đảm để tiến hành một công việc với quy mô khủng khiếp nhường ấy,” Mendel về sau đã viết. Nhưng *can đảm* là từ không đúng ở đây. Hơn cả can đảm, có một điều khác hiển nhiên trong công việc ấy – phẩm chất mà ta chỉ có thể miêu tả là *tận tâm* (*tenderness*).

i. Vài nhà thống kê khảo sát những dữ liệu đầu tiên của Mendel và buộc tội ông làm giả dữ liệu. Những tỉ lệ và số liệu của Mendel không chỉ chính xác; chúng còn quá hoàn hảo. Điều đó cứ như thể ông không hề phạm sai lầm về thống kê hoặc tự nhiên nào trong các thí nghiệm của mình – một tình huống không thể xảy ra. Nhìn lại, khó mà tin được là Mendel chủ động làm giả các cuộc nghiên cứu của mình. Khả năng cao hơn chính là ông đã xây dựng một giả thuyết từ những thí nghiệm đầu tiên, sau đó dùng những thí nghiệm về sau để xác minh giả thuyết ấy: ông đã thôi đếm và lập bảng biểu về những cây đậu một khi chúng đã thích hợp với các giá trị và tỉ lệ mong đợi. Phương pháp này, mặc dù trái lệ thường, không phải là điều lạ vào thời ông, nhưng nó phản ánh tư duy khoa học chất phác của Mendel.

Đó là một từ không thường được dùng để mô tả khoa học, hay các nhà khoa học. Nó có cùng gốc, tất nhiên, không chỉ với từ *chăm sóc* (*tending*) – công việc của một nông gia hay người làm vườn – mà còn với từ *căng thẳng* (*tension*), sức rướn của một tua dây đậu vươn về phía ánh sáng mặt trời hoặc uốn éo quanh thân. Mendel, trước tiên và trên hết, là một người làm vườn. Thiên tài của ông không được nhen nhóm bởi sự am hiểu sâu xa về những thông lệ trong sinh học (may mắn thay, ông đã thi trượt hai lần). Thay vì vậy, chính sự hiểu biết do bản năng về nghề làm vườn, kết hợp với sự quan sát nhạy bén – công việc thụ phấn cây con nhọc nhằn, lập biểu đồ về những màu sắc của lá mầm – đã sớm dẫn ông đến những khám phá vốn không thể lý giải bởi cách hiểu truyền thống về di truyền.

Sự di truyền, những thí nghiệm của Mendel gợi ý, chỉ có thể được lý giải bởi sự chuyển giao *những mảnh thông tin riêng rẽ từ cha mẹ sang con cái*. Tinh trùng mang một bản sao của thông tin này (một alen); trứng mang bản sao còn lại (alen thứ hai); cơ thể vì vậy kế thừa mỗi alen từ cả cha lẫn mẹ. Khi cơ thể ấy sản sinh tinh trùng hoặc trứng, các alen lại phân ly một lần nữa – một chuyển cho tinh trùng, và một chuyển cho trứng, chỉ để được kết hợp trong thế hệ tiếp theo. Một alen có thể "trội hơn" alen kia khi cả hai cùng hiện diện. Khi alen trội có mặt, alen lặn dường như biến mất, nhưng khi một cây tiếp nhận hai alen lặn, alen ấy sẽ thể hiện lại đặc tính của nó. Từ đầu đến cuối, thông tin mang bởi một alen riêng rẽ vẫn là không thể phân chia. Bản thân các phần tử hãy còn nguyên vẹn.

Thí dụ của Doppler trở lại trong tâm trí Mendel: có âm nhạc đằng sau sự ồn ào, những quy luật đằng sau tình trạng có vẻ hỗn độn, và duy một thí nghiệm hết sức giả tạo – tạo ra những cây lai từ các dòng thuần chủng mang những đặc tính đơn giản – mới có thể tiết lộ những khuôn mẫu hàm ẩn này. Đằng sau sự biến ảo ngoạn mục của những sinh vật trong tự nhiên – cao; thấp; nhăn; trơn; xanh; vàng; nâu – là những hạt

thông tin di truyền, chuyển động từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi đặc tính là *đơn nhất* – riêng biệt, tách rời, không thể tẩy xóa. Mendel không cho đơn vị di truyền này một tên gọi, nhưng ông đã khám phá ra những đặc trưng quyết định nhất của một gen.ⁱ



Vào ngày 8 tháng 2 năm 1865, bảy năm sau khi Darwin và Wallace công bố báo cáo khoa học tại Hội Linnean ở London, Mendel đã trình bày khảo luận của mình, chia làm hai phần, tại một diễn đàn kém uy nghi hơn nhiều: ông nói chuyện với một nhóm các nông gia, các nhà thực vật học và sinh học tại Hội Khoa học Tự nhiên ở Brno (phần thứ hai của khảo luận được đọc vào ngày 8 tháng 3, một tháng sau đó). Vài ghi chép còn được lưu lại về thời khắc lịch sử này. Căn phòng nhỏ, và có khoảng 40 người tham dự. Tập khảo luận, với hàng tá đồ thị và những biểu tượng khó hiểu để mô tả những đặc tính và biến thể, là sự thách thức với ngay cả những nhà thống kê. Với các nhà sinh học, nó có vẻ xác thực là một thứ vật thờ lố lăng. Các nhà thực vật học thường nghiên cứu hình thái học, chứ không phải thần số học. Việc đếm số biến thể hạt và hoa trong hàng chục ngàn mẫu vật lai hẳn đã làm bối rối những người cùng thời với Mendel; ý niệm về “sự hài hòa” bí ẩn về số bàng bạc trong tự nhiên hoàn toàn lạc tông

i. Liệu Mendel có biết rằng ông đang cố khám phá những quy luật chung chi phối sự di truyền? Hay là ông, như một vài sử gia khẳng định, chỉ đang cố tìm hiểu bản chất của sự lai tạo ở cây họ đậu mà thôi? Câu trả lời có thể được tìm thấy trong những khảo luận của Mendel. Người ta không thể nói chắc rằng sự tồn tại của một “gen” là điều hoàn toàn xa lạ với Mendel hay không. Nhưng theo lời của chính ông, những thí nghiệm được thực hiện “để khám phá các mối quan hệ giữa các hình thái lai đối với... tổ tiên của chúng”, và để hiểu “tính thống nhất trong kế hoạch phát triển của sự sống hữu cơ”. Quả thực, Mendel thậm chí đã dùng những biến thể của từ “thừa kế” trong khảo luận của ông. Với tập luận văn này, chí ít, người ta hầu như không thể cho rằng Mendel không ý thức về những hàm ý sâu xa trong cuộc nghiên cứu của ông: ông đang cố vén bức màn bí mật về cơ sở vật chất và những quy luật của sự di truyền.

với lý thuyết Pythagoras. Ít lâu sau khi Mendel trình bày xong, một giáo sư thực vật học đứng lên thảo luận về cuốn *Nguồn gốc các loài* và thuyết tiến hóa của Darwin. Không ai trong đám cử tọa nhìn ra mối liên kết giữa hai đề tài đang được bàn thảo. Cho dù Mendel ý thức về mối liên hệ tiềm tàng giữa “những đơn vị di truyền” của ông và sự tiến hóa – những ghi chép trước đó của ông tất nhiên đã ngụ ý rằng ông đã tìm kiếm một mối liên hệ như thế – ông đã không có những bình luận dứt khoát về chủ đề này.

Khảo luận của Mendel được công bố trong *Biên bản thường niên của Hội Khoa học Tự nhiên Brno*. Là một người kiệm lời, văn phong của Mendel thậm chí còn vắn gọn súc tích hơn nữa: ông đã chắt lọc công trình của gần một thập niên thành 44 trang viết thâm đậm âm u đến kỳ lạ. Các bản sao được gửi đến Hội Hoàng gia và Hội Linnean ở Anh quốc, và Viện Smithsonian ở Washington, trong số hàng chục tổ chức khác. Mendel yêu cầu 40 bản sao cho riêng ông, mà ông đã gửi đường bưu điện cho nhiều nhà khoa học trong đó viết chỉ chút những dòng chú giải. Rất có thể là ông đã gửi một bản cho Darwin, nhưng không có ghi chép gì về việc Darwin đã thật sự đọc nó.

Tiếp theo đó, như một nhà di truyền học đã viết, là “một trong những sự im lặng lạ kỳ nhất trong lịch sử sinh học.” Khảo luận đã được trích dẫn vắn vắn bốn lần giữa những năm 1866 và 1900 – hầu như biến mất trong các tài liệu khoa học. Giữa những năm 1890 và 1900, ngay cả khi những vấn đề và mối bận tâm về di truyền người và sự thao tác gen trở thành trọng tâm với các nhà làm chính sách ở Mỹ và Âu châu, tên tuổi của Mendel và công trình của ông đã mất hút trên thế giới. Công trình nghiên cứu đặt nền móng cho sinh học hiện đại bị chôn vùi trong những trang viết trên một tập san vô danh của một hội khoa học ít ai biết, chỉ được đọc hầu hết bởi những người gây giống cây trồng trong một thành phố điều tàn ở Trung Âu.

1 Vào đêm giao thừa năm 1866, Mendel viết cho nhà sinh lý học thực vật người Thụy Sĩ, Carl von Nägeli, ở Munich, kèm theo bản miêu tả về những thí nghiệm của ông. Nägeli hồi âm hai tháng sau đó bằng một bức thư ngắn nhả nhặn nhưng lạnh lùng – bản thân sự chậm trễ ấy vốn dĩ đã biểu thị một thái độ thờ ơ hững hờ. Là một nhà thực vật học với đôi chút tiếng tăm, Nägeli không suy nghĩ nhiều về Mendel hay công trình của ông. Nägeli có sự hoài nghi theo bản năng đối với các nhà khoa học nghiệp dư, bèn nguệch ngoạc những lời lẽ hạ bệ một cách gây bối rối: “chỉ có thực nghiệm... không thể được chứng minh là hợp lý” – như thể những quy luật đúc kết từ thực nghiệm chẳng đáng tin cậy bằng những cái được suy diễn chỉ bằng “lý trí” con người.

Mendel tấn công dồn dập với những bức thư. Nägeli là đồng nghiệp khoa học mà Mendel muốn tìm kiếm sự tôn trọng nhất – và những bức thư ông gửi cho vị này gần như mang vẻ tha thiết, tuyệt vọng. “Tôi biết rằng những kết quả tôi đạt được không dễ gì tương hợp với kiến thức khoa học đương thời của chúng ta,” Mendel viết, và “một cuộc thí nghiệm đơn độc có thể càng nguy hiểm gấp đôi.” Nägeli vẫn tỏ vẻ thận trọng, thờ ơ hững hờ, lắm khi cộc lốc. Cái khả năng Mendel đã suy diễn ra một quy luật tự nhiên cơ bản – một quy luật nguy hiểm – bằng việc lập bảng biểu về những cây đậu lai dường như là ngớ ngẩn và trái tự nhiên với Nägeli. Nếu Mendel tin vào nghề mục sư, thế thì ông nên trung thành với nó; Nägeli tin vào khoa học của các giáo sĩ.

Nägeli đang nghiên cứu một giống cây khác – thuộc họ cúc vàng – và ông kêu gọi Mendel cũng hãy thử lặp lại những khám phá ấy với hoa cúc vàng xem sao. Đó là một lựa chọn sai lầm thảm khốc. Mendel đã chọn đậu sau khi cân nhắc chán chường: những cây đậu sinh sản hữu tính, tạo ra những đặc tính biến dị có thể nhận biết rõ ràng, và có thể được thụ phấn chéo với đôi chút cẩn trọng. Hoa cúc vàng – thứ cây lạ lẫm với Mendel và Nägeli – có thể sinh sản vô tính (tức là không cần phấn hoa và trứng). Chúng hầu như không thể thụ phấn chéo và hiếm khi sinh ra

cây lai. Dễ dàng đoán được, kết quả là một mớ bòng bong. Mendel đã cố tìm hiểu ý nghĩa của những cây hoa cúc lai (vốn hoàn toàn chẳng phải là cây lai), nhưng ông không thể luận giải ra bất kỳ mẫu hình nào như ông đã quan sát thấy ở những cây đậu. Giữa những năm 1867 và 1871, ông thúc ép bản thân một cách tàn bạo hơn nữa với việc trồng hàng ngàn cây hoa cúc trong một mảnh vườn khác, cắt xén bao phấn và thụ phấn hoa bằng chiếc kim và chổi quét không lúc nào rời tay. Những bức thư của ông gửi tới Nägeli mỗi lúc mỗi thêm thoải chí. Nägeli thỉnh thoảng trả lời, nhưng những lá thư đến rất không thường xuyên và đẩy về bề trên. Ông hầu như không thể hạ cố bận tâm tới những tràng luận chuyên môn mỗi lúc mỗi thêm rồ dại của vị mục sư tự học ở Brno.

Tháng 11 năm 1873, Mendel viết lá thư cuối cùng cho Nägeli. Ông không thể hoàn tất các thí nghiệm, ông thông báo một cách hối tiếc. Ông đã được thăng chức tu viện trưởng ở Brno, và những trách nhiệm hành chính giờ đây khiến ông không thể tiếp tục các cuộc nghiên cứu với thực vật. "Tôi thật sự cảm thấy buồn vì buộc lòng phải bỏ bê những cái cây của mình... một cách hoàn toàn," Mendel viết. Khoa học bị gạt ra bên lề. Các khoản thuế phí chống chất tại tu viện. Những giáo sĩ cấp cao phải được bổ nhiệm mới. Hóa đơn rồi lại hóa đơn, thư từ rồi lại thư từ, óc sáng tạo khoa học của ông từ từ bị bóp nghẹt bởi công việc hành chính.

Mendel chỉ viết một khảo luận bất hủ về những cây đậu lai. Sức khỏe của ông đã sa sút vào những năm 1880, và ông dần dà hạn chế bớt công việc – tất cả ngoại trừ việc làm vườn yêu thích của mình. Ngày 6 tháng 1 năm 1884, Mendel qua đời vì suy thận ở Brno, chân ông sưng phù vì ứ nước. Tờ báo địa phương đăng một lời cáo phó, nhưng không đề cập đến những công trình nghiên cứu thực nghiệm của ông. Điều phải phép hơn có lẽ là dòng ghi chép ngắn ngủi của một trong những tu sĩ trẻ trong tu viện: "Hòa nhã, hào phóng, và tốt bụng... Ông yêu những bông hoa."

“MỘT MENDEL NÀO ĐÓ”

Nguồn gốc các loài là một hiện tượng tự nhiên.

— Jean-Baptiste Lamarck

Nguồn gốc các loài là một đối tượng để truy vấn.

— Charles Darwin

Nguồn gốc các loài là một đối tượng cần khảo sát bằng thực nghiệm.

— Hugo de Vries

Mùa hè năm 1878, một nhà thực vật học 30 tuổi người Hà Lan, Hugo de Vries, đã đến Anh để gặp gỡ Darwin. Đó là một cuộc hành hương hơn là một chuyến thăm viếng vì mục đích khoa học. Darwin đang nghỉ mát tại khu điền trang của chị ông ở Dorking, nhưng de Vries đã lần ra được tung tích của ông bèn lên đường đến gặp. Hốc hác, dữ dội, và dễ kích động, với ánh nhìn xoi mói của Rasputin và hàm râu không thua gì Darwin, de Vries vốn dĩ đã trông như một phiên bản trẻ hơn của thần tượng của mình. Anh cũng có sự kiên gan của Darwin. Đó ắt hẳn là một cuộc tao ngộ làm kiệt lực cả đôi bên, vì nó chỉ kéo dài hai giờ, và Darwin đã phải cáo lỗi để đi nghỉ. Nhưng de Vries đã hoàn toàn thay đổi khi rời Anh quốc. Với vốn vẹn một cuộc đàm luận ngắn ngủi, Darwin đã chèn một cửa cống vào tâm trí như dòng thác sục sôi của de Vries làm đổi hướng nó mãi mãi. Trở lại Amsterdam, de Vries đột ngột chấm dứt công việc trước đó của anh về hoạt động của những tua dây leo và vùi đầu vào việc giải đố sự bí ẩn về di truyền.

Vào cuối những năm 1800, vấn đề di truyền đã có được vẻ quyền rũ gần như huyền hoặc, giống như định lý cuối cùng của Fermat đối với các nhà sinh học. Cũng như Fermat – nhà toán học kỳ quặc người Pháp đã từng nguệch ngoạc một cách trên người rằng ông đã tìm ra “cách chứng minh đặc sắc” định lý của mình, nhưng không ghi ra được vì “lề trang giấy quá nhỏ” – Darwin đã mông lung tuyên bố rằng ông đã tìm được một đáp án cho sự di truyền, nhưng không bao giờ công bố nó. “Trong một tác phẩm khác tôi sẽ bàn, nếu thời gian và sức khỏe cho phép, về tính khả biến của những sinh thể hữu cơ trong trạng thái tự nhiên,” Darwin viết vào năm 1868. Darwin hiểu rõ những mối nguy tiềm ẩn trong lời tuyên bố ấy. Một lý thuyết di truyền là điều cốt tử cho thuyết tiến hóa: không có phương tiện phát sinh biến dị, và cố định nó qua các thế hệ, ông biết, sẽ chẳng có một cơ chế nào để một sinh vật phát triển những đặc tính mới. Nhưng một thập niên đã trôi qua, và Darwin không bao giờ xuất bản cuốn sách đã hứa về sự hình thành “tính khả biến ở những sinh thể hữu cơ.” Darwin mất năm 1882, chỉ bốn năm sau cuộc viếng thăm của de Vries. Một thế hệ những nhà sinh học trẻ tuổi giờ đây đang lần giở các tác phẩm của Darwin để tìm kiếm manh mối cho một học thuyết đã trôi vào quên lãng.

De Vries cũng nghiền ngẫm những cuốn sách của Darwin, và đã dõi theo thuyết *pangen* – ý tưởng rằng “những phần tử thông tin” từ cơ thể bằng cách nào đó được thu thập và sắp xếp trong tinh trùng và trứng. Nhưng ý niệm về những thông điệp phát ra từ những tế bào và tập hợp lại trong tinh trùng như một quyển sách hướng dẫn xây dựng cơ thể có vẻ gượng ép quá đỗi; điều đó cứ như thể tinh trùng đang cố viết Quyển sách con người bằng cách thu thập những bức điện tín vậy.

Và bằng chứng thực nghiệm chống lại những *pangen* và những sinh mầm thì mỗi lúc một nhiều. Năm 1883, với một quyết tâm khá dữ dội, nhà phôi học người Đức August Weismann đã tiến hành một thí nghiệm vốn công kích trực diện lý thuyết sinh mầm của Darwin về

1 di truyền. Weismann đã làm phẫu thuật cắt đuôi năm thế hệ chuột, sau đó gây giống để xem liệu con cái chúng sinh ra có bị cụt đuôi không. Nhưng lũ chuột – với sự kiên định sắt đá và như nhát – đã được sinh ra với những cái đuôi nguyên vẹn hoàn hảo, từ thế hệ này tới thế hệ khác. Nếu các sinh mầm tồn tại, thế thì chuột bị cắt đuôi sẽ cho ra một con chuột không đuôi mới phải. Tính tổng cộng, Weismann đã cắt đuôi của 901 con. Và lũ chuột với những cái đuôi hoàn toàn bình thường – thậm chí không ngắn hơn mảy may so với đuôi con chuột đầu tiên – vẫn cứ xuất hiện đều đều; việc gột sạch “vết nhơ di truyền” (hay, chí ít, “cái đuôi di truyền”) là chuyện không thể. Nghe thì rùng rợn thật, thí nghiệm này tuy vậy đã tuyên bố rằng Darwin và Lamarck không thể đúng.

Weismann đã đề ra một giả thuyết cấp tiến: có lẽ thông tin di truyền *chỉ* chứa trong các tế bào tinh trùng và trứng, mà không tồn tại cơ chế trực tiếp nào để một đặc tính tập nhiễm được truyền sang tinh trùng hay trứng. Bất luận tổ tiên của hươu cao cổ gồng sức rướn cổ đến mấy, nó cũng không thể truyền tải thông tin đó vào vật liệu di truyền của mình. Weismann gọi vật liệu di truyền này là *chất mầm nguyên sinh* (*germplasm*) và lập luận rằng đó là biện pháp duy nhất một cơ thể có thể tạo ra một cơ thể khác. Thực vậy, mọi sự tiến hóa đều có thể được hiểu như là sự truyền *chất mầm nguyên sinh* từ thế hệ này sang thế hệ khác theo đường thẳng: quả trứng là cách duy nhất một con gà truyền thông tin cho con gà khác.

Nhưng bản chất vật liệu của *chất mầm nguyên sinh* là gì? de Vries tự hỏi. Phải chăng nó giống màu sơn: Liệu nó có thể bị trộn lẫn và pha loãng? Hay phải chăng thông tin trong *chất mầm nguyên sinh* được chứa trong những gói riêng rẽ – như một thông điệp nguyên vẹn, không thể phá vỡ? De Vries bấy giờ vẫn chưa hay biết về chuyên luận của Mendel. Nhưng giống như Mendel, ông đã bắt đầu sục sạo khắp miền nông thôn quanh Amsterdam để sưu tầm những biến dị kỳ lạ – không chỉ

các cây đậu, mà cả một gian phòng mẫu vật khổng lồ với đủ loại cây thân cong và lá chẻ, những bông hoa lốm đốm, những bao phấn rậm lông, và những hạt giống hình cánh dơi: một bảy quái vật muôn màu muôn vẻ. Khi lai những biến dị này với những đối bản bình thường của chúng, ông nhận thấy, như Mendel, rằng các tính trạng biến dị không bị hòa lẫn, mà được bảo trì trong một hình thái riêng rẽ và độc lập từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mỗi cây dường như sở hữu một tập hợp tính trạng – màu hoa, hình dạng lá, kết cấu hạt – và mỗi tính trạng như thế dường như được mã hóa bởi một mẫu thông tin độc lập, riêng rẽ vốn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhưng de Vries vẫn thiếu sự thấu suốt có tính quyết định của Mendel – cái thiên tư lập luận toán học đã soi sáng tỏ tường những thí nghiệm về đậu lai của Mendel năm 1865. Từ những cây lai của mình, de Vries chỉ có thể lờ mờ đoán được rằng những tính trạng biến dị, như kích thước thân, đã được mã hóa bởi những phần tử thông tin riêng biệt. Nhưng cần bao nhiêu phần tử để mã hóa một tính trạng biến dị? Một? Một trăm? Một ngàn?

Vào những năm 1880, vẫn không hay biết gì về công trình của Mendel, de Vries đã gắng gượng đi đến một mô tả định lượng hơn về những thí nghiệm của mình. Trong một chuyên luận có tính bước ngoặt viết năm 1897, nhan đề *Hereditary Monstrosities (Những quái vật di truyền)*, de Vries phân tích các dữ liệu của mình và suy ra rằng mỗi tính trạng được chi phối bởi một phần tử thông tin *duy nhất*. Mỗi con lai thừa kế hai phần tử như vậy – một từ tinh trùng và một từ trứng. Và những phần tử này được truyền lại nguyên vẹn cho đời tiếp theo qua tinh trùng và trứng. Không có gì từng bị hòa lẫn. Không thông tin nào bị mất đi. Ông gọi những phần tử này là “*pangen*” hay “*sinh mầm*.” Cái tên đó xác nhận nguồn gốc của nó: mặc dù đã đánh đổ một cách có hệ thống thuyết pangen của Darwin, de Vries đã bày tỏ lòng kính trọng sau cùng với thầy mình.

Trong khi de Vries vẫn ngập đầu ngập cổ trong việc nghiên cứu cây lai vào mùa xuân năm 1900, một người bạn đã gửi đến cho ông bản sao một tập chuyên luận cũ moi ra từ đồng sách vở trong thư viện của bạn. “Tôi biết rằng anh đang nghiên cứu cây lai,” người bạn viết, “vậy có lẽ bản in bài luận năm 1865 của một ông Mendel nào đó gửi kèm ở đây... đáng được anh quan tâm đôi chút chăng.”

Không khó để tưởng tượng cảnh de Vries, trong căn phòng làm việc ở Amsterdam vào một buổi sáng tháng Ba buồn tẻ, mở toang tập chuyên luận và hồi hải lốt mắt qua đoạn văn đầu tiên của nó. Đọc qua, ông ắt hẳn không khỏi rùng mình với một cảm giác *déjà vu* chạy dọc sống lưng: “lão Mendel nào đó” chắc chắn đã đi trước de Vries hơn ba thập niên. Trong chuyên luận của Mendel, de Vries tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình, sự chứng thực hoàn hảo cho những thực nghiệm của ông – và một thách thức cho tính nguyên gốc của lý thuyết ông. Dường như ông cũng đã buộc lòng phải nhớ lại tình cảnh của vị thầy thông thái Darwin và Wallace: khám phá khoa học mà ông đã hy vọng tuyên bố là của mình thật sự đã bị người khác làm trước. Trong cơn hốt hoảng, de Vries cuống cuống mang tập chuyên luận về cây lai của mình đi in vào tháng 3 năm 1900, làm ngơ không nhắc đến công trình trước đó của Mendel một cách tỉnh bơ. Có lẽ thế giới đã lãng quên “một ông Mendel nào đó” và công trình về những cây đậu lai của ông ở Brno chẳng. “Khiêm nhường là một đức hạnh,” về sau ông viết, “thế nhưng người ta sẽ đi xa hơn khi không có nó.”

Không chỉ có mình De Vries là người khám phá lại ý niệm của Mendel về những chỉ thị di truyền độc lập, bất khả phân. Trong cùng năm, de Vries xuất bản công trình nghiên cứu để đời của mình về những biến dị thực vật, Carl Correns, một nhà thực vật học ở Tübingen, đã công bố một nghiên cứu về các cây đậu và bắp lai vốn đã lặp lại gọn gàng chính

i. Cảm giác ngờ ngợ lạ lùng như đang sống lại giây phút nào đó từng trải qua trong đời. (ND)

xác những kết quả của Mendel. Correns, trở trêu thay, từng là sinh viên của Nägeli ở Munich. Nhưng Nägeli – người coi Mendel là một gã lập dị tay mơ – đã không buồn cho Correns hay biết hàng đồng thư từ về những cây lai mà ông đã từng nhận được từ “một Mendel nào đó.”

Trong những vườn ươm thí nghiệm ở Munich và Tübingen, cách tu viện khoảng 400 dặm, Correns vì lẽ ấy đã tốn bao công sức gây giống những cây cao với cây lùn và tiến hành những cuộc tạp giao cây lai với cây lai – mà không hề biết rằng mình chỉ đang lặp lại công trình trước đó của Mendel về mặt phương pháp. Khi Correns hoàn tất những thí nghiệm và sẵn sàng thu thập tài liệu để xuất bản, ông trở lại thư viện để tìm kiếm tham khảo từ những nhà khoa học tiền bối. Ông vì lẽ ấy đã tình cờ gặp phải chuyên luận trước kia của Mendel bị vùi lấp trong mớ tập san ở Brno.

Và ở Vienna – chính cái nơi mà Mendel đã trượt kỳ sát hạch thực vật học năm 1856 – một nhà thực vật học trẻ khác, Erich von Tschermak-Seysenegg, cũng đã phát hiện lại những quy luật của Mendel. Von Tschermak từng là một nghiên cứu sinh tại Halle và tại Ghent, nơi mà khi đang làm việc với những cây đậu lai, ông cũng đã quan sát thấy những tính trạng di truyền chuyển vận một cách độc lập và riêng rẽ, như những phần tử, qua các thế hệ cây lai. Là người trẻ nhất trong ba nhà khoa học, von Tschermak đã hay tin về hai cuộc nghiên cứu tiến hành song song khác vốn hoàn toàn chứng thực các kết quả của mình bèn vui đầu vào đóng tài liệu khoa học để lại tìm thấy Mendel. Trong ông cũng đã dâng lên thứ cảm giác *déjà vu* lạnh lẽo khi ông đọc loạt bài mở đầu cuộc khảo luận của Mendel. “Tôi cũng vẫn tin rằng mình đã tìm thấy cái gì đó mới mẻ,” về sau ông viết, với giọng điệu có chút đố kỵ và nản lòng.

Được phát hiện lại một lần là chứng tích về con mắt tiên tri của nhà khoa học. Được phát hiện lại đến lần thứ ba là cả một sự lãng mạn. Việc ba tập khảo luận trong quãng thời gian ba tháng ngắn ngủi của

1 năm 1900 đều độc lập đồng quy về công trình của Mendel là biểu hiện của chứng tật thiểu cận dai dẳng giữa các nhà sinh học, những người đã phớt lờ công trình của ông trong gần 40 năm. Ngay cả de Vries, người rõ ràng cố tình quên nhắc đến Mendel trong nghiên cứu đầu tiên của mình, đã buộc lòng thừa nhận sự đóng góp của Mendel. Vào mùa xuân năm 1900, không lâu sau khi de Vries công bố khảo luận của mình, Carl Correns có ý cho rằng de Vries đã cố tình chiếm đoạt công trình của Mendel – với hành vi na ná như đạo ý tưởng khoa học (“bằng một sự trùng hợp lạ lùng,” Correns viết một cách rườm rà, de Vries thậm chí đã dung nhập “từ vựng của Mendel” vào chuyên luận của mình). Rốt cuộc, de Vries đã chịu khuất phục. Trong một phiên bản phân tích các cây lai sau đó, ông đã nhiệt tình đề cập đến Mendel và thừa nhận rằng ông đã chỉ “mở rộng” công trình trước đó của Mendel mà thôi.

Nhưng de Vries cũng đã đưa những thí nghiệm đi xa hơn Mendel. Ông có thể đã bị dẫn trước trong việc khám phá những đơn vị di truyền – nhưng khi tìm tòi sâu hơn vào sự di truyền và tiến hóa, de Vries bị day dứt bởi một ý tưởng vốn ắt hẳn cũng đã làm Mendel lúng túng: *Những biến dị thoát tiên làm sao mà xuất hiện?* Lực lượng nào làm ra những cây đậu cao và lùn, hay hoa tím và hoa trắng?

Câu trả lời, một lần nữa, nằm trong vườn. Lang thang qua miền nông thôn trong một chuyến đi thu thập mẫu vật, de Vries tình cờ gặp một mảnh đất bao la mọc um tùm cây anh thảo dại – loài hoa được đặt theo (trở trêu thay, như ông sẽ sớm biết ra) tên của Lamarck: *Oenothera lamarckiana*. De Vries đã thu hoạch và gieo 50.000 hạt lấy từ đây. Trong những năm tiếp theo, khi *Oenothera* sinh sôi nảy nở mạnh, de Vries nhận thấy có 800 biến thể mới đã tự động xuất hiện – những cây với lá khổng lồ, thân rậm lông, hoặc hoa có hình thù kỳ lạ. Thiên nhiên đã tự động sinh ra những quái vật hiếm – chính xác là cơ chế mà Darwin đã đề ra như là bước đầu tiên của sự tiến hóa. Darwin đã gọi những biến thể này là “*biến dị*,” ngụ ý tính cách đồng bóng thất thường

trong thế giới tự nhiên. De Vries chọn một từ nghe nghiêm trang hơn. Ông gọi chúng là những *đột biến* – từ gốc tiếng Latin chỉ “thay đổi.”ⁱ

De Vries nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng trong sự quan sát của mình: những đột biến này ắt là miếng ghép còn thiếu trong bộ ghép hình của Darwin. Thực vậy, nếu bạn kết hợp sự hình thành của những đột biến tự phát – *Oenothera* lá to, chẳng hạn – với chọn lọc tự nhiên, bấy giờ bộ máy vĩnh cửu của Darwin tất tự động khởi hành. Quá trình đột biến sẽ tạo ra các biến dị trong tự nhiên: linh dương cổ dài, chim sẻ mỏ ngắn, và những cây lá to tự động xuất hiện trong quần thể bao la các vật mẫu thông thường (trái với Lamarck, những đột biến này không được sinh thành một cách có chủ đích, mà bởi sự may rủi tình cờ). Những phẩm chất biến dị này được di truyền – được mang chứa trong tinh trùng và trứng như những chỉ thị riêng biệt. Khi động vật đấu tranh sinh tồn, những biến thể thích nghi tốt nhất – những đột biến thích hợp nhất – được lựa chọn hàng loạt. Con cái chúng thừa hưởng những đột biến này và tiếp tục sản sinh những loài mới, bằng cách ấy dẫn đạo sự tiến hóa. Chọn lọc tự nhiên không tác động đến các cơ thể mà đến các đơn vị di truyền. Con gà, de Vries nhận ra, đơn thuần là biện pháp để một quả trứng tạo ra quả trứng tốt hơn.



Phải mất hai thập niên đăng đẳng nhọc nhằn để Hugo de Vries cải tâm tiếp nhận những tư tưởng về di truyền của Mendel. Với William Bateson, nhà sinh học người Anh, quá trình ấy diễn ra trong khoảng một giờ – thời gian cho một chuyến tàu tốc hành giữa Cambridge và London vào tháng 5 năm 1900.ⁱⁱ Chiều hôm ấy, Bateson đang đến

i. “Những đột biến” của De Vries có thể thật sự là kết quả của việc lai ngược, thay vì những biến thể xuất hiện tự nhiên.

ii. Câu chuyện về “sự cải tâm” của Bateson sang học thuyết Mendel trên chuyến tàu hỏa đã được một vài sử gia bàn luận. Chuyện này thường xuyên xuất hiện trong tiểu sử của ông, nhưng có thể đã bị thêm thắt bởi một vài sinh viên của Bateson nhằm gây kịch tính.

1 thành phố để đọc thuyết trình tại Hội Làm vườn Hoàng gia Anh. Khi đoàn tàu lăn bánh qua miền đầm lầy tăm tối, Bateson đọc bản sao chuyên luận của de Vries – và lập tức bị đánh động bởi tư tưởng của Mendel về những đơn vị di truyền riêng rẽ. Đây là chuyến đi định mệnh của Bateson: vào thời điểm ông đặt chân đến trụ sở Hội trên Quảng trường Vincent, tâm trí của ông quay cuồng. “Chúng ta đang hiện diện ở đây vì một nguyên lý mới có tầm quan trọng tối cao,” ông phát biểu trên bục thuyết trình. “Về những kết luận nào xa hơn mà nó dẫn chúng ta tới thì vẫn chưa thể đoán trước được.” Tháng tám năm ấy, Bateson viết cho bạn mình Francis Galton: “Tôi viết cho anh để nhờ anh tìm giúp tập chuyên luận của Mendl [*nguyên văn*] [mà] với tôi dường như là một trong những công trình nghiên cứu đáng chú ý nhất về di truyền và điều lạ thường là nó đã bị quên lãng.”

Bateson coi sứ mệnh cá nhân của mình là đảm bảo sao cho Mendel, người từng bị quên lãng, sẽ không bao giờ bị làm ngơ nữa. Đầu tiên, ông đọc lập chứng thực công trình của Mendel về cây lai ở Cambridge. Bateson gặp de Vries ở London và bị ấn tượng bởi thái độ nghiêm cẩn trong thực nghiệm và tinh thần khoa học quyết liệt (mặc dù không phải bởi thói quen sinh hoạt kiểu dân lục địa đặc trưng của ông này. De Vries từ chối tắm rửa trước bữa tối, Bateson than phiền: “Bộ đồ vải lanh của ông ấy cáu bẩn. Tôi dám nói một tuần ông ấy mới chịu thay áo một lần”). Bị thuyết phục gấp đôi bởi dữ liệu thực nghiệm của Mendel và bởi chứng cứ của chính mình, Bateson sắp sửa bắt tay vào cuộc cải tâm thiên hạ. Với biệt danh “con chó bun của Mendel” – con vật có sự tương đồng với ông về vẻ bình tĩnh lẫn khí chất gan lì – Bateson đi khắp nơi từ Đức, Pháp, Ý, đến Mỹ, nói chuyện về đề tài di truyền vốn nêu bật cuộc khám phá của Mendel. Bateson biết rằng ông đang chứng kiến, hay đúng hơn, làm bà mụ cho sự khai sinh một cuộc cách mạng có ảnh hưởng sâu rộng trong sinh học. Việc giải mã những quy luật di truyền, ông viết, sẽ thay đổi “cách nhìn của con người về thế giới, và quyền năng của y trên tự nhiên” hơn “bất kỳ bước tiến nào về sự hiểu biết tự nhiên có thể thấy trước.”

Ở Cambridge, một nhóm những nhà nghiên cứu trẻ đã tập hợp quanh Bateson để nghiên cứu về ngành di truyền mới mẻ này. Bateson biết rằng ông cần một cái tên cho ngành học đang khởi sinh quanh ông. *Pangenetics* (*thuyết pangen* hay *thuyết sinh mầm*) – mở rộng cách dùng từ *pangene* của de Vries để ngụ ý những đơn vị di truyền – dường như là một lựa chọn rõ ràng. Nhưng *pangenetics* đã mang quá nặng mớ hành trang lý thuyết sai lầm về những chỉ thị di truyền của Darwin rồi. “Không một từ thông dụng nào cho nó một ý nghĩa khả dĩ thích hợp [thế nhưng] mong lắm thay tìm được một từ như vậy,” Bateson viết.

Năm 1905, trong khi đánh vật để tìm ra một phương án khác, Bateson bỗng nghĩ ra từ của riêng mình. Ông gọi nó là *Genetics* (*di truyền học*): ngành nghiên cứu di truyền và biến dị – từ này rút cuộc bắt nguồn từ chữ Hy Lạp *genno*, “khai sinh.”

Bateson ý thức sâu sắc về tác động xã hội và chính trị tiềm tàng của ngành khoa học sơ sinh này. “Chuyện gì sẽ xảy ra khi... sự khai sáng thật sự đến như dự kiến và những sự thật về di truyền... được phổ biến?” ông viết, với khả năng tiên kiến đáng kinh sợ, năm 1905. “Điều này là chắc chắn: con người sẽ bắt đầu can thiệp; có lẽ không ở Anh quốc, mà ở một quốc gia nào đó sẵn sàng đoạn tuyệt với quá khứ và háo hức vì ‘năng lực dân tộc.’... Sự vô tri về những hậu quả xa xôi của sự can thiệp không bao giờ có thể trì hoãn quá lâu những thí nghiệm kiểu như vậy.”

Hơn bất kỳ nhà khoa học nào khác đi trước, Bateson cũng hiểu rõ ý tứ rằng bản chất không liên tục của thông tin di truyền mang những hệ lụy to lớn cho tương lai của di truyền học người. *Nếu gen thật sự là những phần tử thông tin độc lập, thế thì người ta có thể lựa chọn, tinh lọc, và thao tác những phần tử này một cách độc lập với nhau.* Các gen mang những thuộc tính “đáng mong muốn” có thể được lựa chọn hoặc tăng cường, trong khi các gen không mong muốn có thể bị loại bỏ khỏi vốn gen. Về nguyên tắc, một nhà khoa học có thể thay đổi “kết cấu của các

cá nhân,” và của các quốc gia, và để lại một vết hằn vĩnh cửu trên bản dạng con người.

1 “Khi sức mạnh được phát hiện ra, con người sẽ luôn viện đến nó,” Bateson viết một cách u ám. “Khoa học di truyền sẽ sớm mang lại sức mạnh ấy trên quy mô vô cùng lớn; và ở một quốc gia nào đó, ở một thời điểm nào đó có lẽ không xa, sức mạnh ấy sẽ được vận dụng để chi phối kết cấu của một dân tộc. Việc một thể chế của sự chi phối như vậy rốt cuộc là phúc hay họa cho dân tộc ấy, hay cho nhân loại nói chung, là một vấn đề hoàn toàn khác.” Ông đã đón đầu thế kỷ của gen vậy.

THUYẾT ƯU SINH

Cải thiện môi trường và giáo dục là cải thiện thế hệ đã ra đời. Cải thiện nòi giống là cải thiện mọi thế hệ sẽ ra đời.

— Herbert Walter, *Genetics*

Hầu hết những nhà ưu sinh học là những kẻ ưa uyển ngữ. Tôi chỉ muốn nói rằng lời lẽ súc tích làm họ hoảng hốt, trong khi lối nói dông dài làm họ an lòng. Và họ hoàn toàn không có khả năng diễn dịch lối nói này thành lối nói kia... Nói với họ “Các... công dân nên... đảm bảo rằng gánh nặng người già của những thế hệ trước không trở nên mất cân xứng đến độ không thể chịu nổi, nhất là đối với nữ giới”; nói những lời này với họ và họ sẽ ngập ngừng lưỡng lự một cách yếu ớt... Nói với họ “Giết chết mẹ bạn đi,” và họ sẽ bất thần nhảy phắt dậy.

—G. K. Chesterton, *Eugenics and Other Evils*

Năm 1883, một năm sau khi Charles Darwin qua đời, em họ của Darwin, Francis Galton, đã xuất bản một cuốn sách đầy khiêu khích – *Inquiries into Human Faculty and Its Development* (Tìm hiểu về khả năng con người và sự phát triển của nó) – trong đó ông đề ra một kế hoạch chiến lược cho sự cải thiện nhân loại. Ý tưởng của Galton rất đơn giản: ông sẽ bắt chước cơ chế chọn lọc tự nhiên. Nếu tự nhiên có thể gây những tác động ấn tượng như vậy đến thế giới động vật thông qua sinh tồn và chọn lọc, Galton hình dung đến việc đẩy nhanh tiến trình cải tiến con người qua sự can thiệp vào con người. Việc gây giống chọn lọc những cá thể người mạnh mẽ nhất, thông minh nhất, “thích nghi nhất” – chọn lọc *phi tự nhiên* – Galton hình dung, có thể

đạt được chỉ trong vài thập niên cái mà tự nhiên đã nỗ lực qua bao nhiều thời đại.

1

Galton cần một từ chỉ chiến lược này. “Chúng ta rất cần một từ ngắn gọn diễn tả ngành khoa học cải thiện giống nòi,” ông viết, “để trao cho những chủng loài hoặc dòng giống thích hợp hơn nhiều cơ hội hơn để lập tức thắng thế những kẻ kém phù hợp.” Với Galton, *thuyết ưu sinh* (*eugenics*) là một từ đặc dụng – “chỉ ít là từ rành mạch hơn... chữ *viriculture*, mà tôi từng mạo muội dùng.” Nó kết hợp tiếp đầu ngữ tiếng Hy Lạp *eu* – “tốt” – với *genesis* (*phát sinh*): “sự ưu việt về dòng dõi, được di truyền phú cho những phẩm chất ưu tú.” Galton – người chưa bao giờ ngại ngùng thừa nhận thiên tài của mình – cực kỳ hài lòng với từ mới do mình nghĩ ra: “Hãy tin, như tôi tin, rằng thuyết ưu sinh người chẳng bao lâu nữa được công nhận như một ngành nghiên cứu có tầm quan trọng thực tiễn nhất, với tôi xem ra người ta không phải mất thời gian... biên soạn lịch sử những cá nhân và gia tộc nữa làm gì.”

Galton chào đời vào mùa đông năm 1822 – cùng năm với Gregor Mendel – và sau anh họ Charles Darwin của ông 13 năm. Sống cùng thời với hai người khổng lồ của sinh học hiện đại, ông không khỏi bị ám ảnh bởi một cảm thức bất xứng gay gắt về tầm vóc khoa học. Với Galton, cảm giác này càng đặc biệt gây bức bối vì lẽ ông cũng đã nóng lòng muốn làm người khổng lồ. Cha ông là một chủ nhà băng giàu có ở Birmingham; mẹ ông là con gái của Erasmus Darwin, nhà thơ và bác sĩ uyên bác và cũng là ông nội của Charles Darwin. Là một thần đồng từ thuở ấu thơ, Galton đã học đọc năm lên hai, thông thạo tiếng Hy Lạp và Latin khi lên 5, và giải được phương trình bậc hai vào năm lên tám. Giống như Darwin, ông sưu tầm bộ cánh cứng, nhưng ông thiếu sự cẩn cù, tư duy phân loại của người anh họ và đã sớm từ bỏ việc sưu tập để theo đuổi những hoạt động tham vọng hơn. Ông đã thử học y khoa, nhưng sau đó chuyển sang toán học tại Cambridge. Năm 1843,

ông cố thi lấy bằng danh dự về toán học, nhưng bị suy nhược thần kinh bèn trở về nhà dưỡng sức chờ bình phục.

Mùa hè năm 1844, khi Charles Darwin đang viết tiểu luận đầu tiên về tiến hóa, Galton rời Anh quốc du lịch đến Ai Cập và Sudan – lần đầu tiên trong nhiều chuyến thám hiểm Phi châu của ông. Nhưng trong khi những cuộc gặp gỡ với “thổ dân” Nam Mỹ vào những năm 1830 của Darwin củng cố niềm tin của ông vào nguồn gốc chung của loài người, Galton lại chỉ nhìn thấy sự khác biệt: “Tôi đã thấy những giống người man rợ đủ cho tôi chất liệu để suy tư về tất cả số còn lại trong đời mình.”

Năm 1859, Galton đọc *Nguồn gốc các loài* của Darwin. Đúng ra, ông “ngẫu nhiên” quyển sách: nó đánh động ông như một cơn sốc điện, vừa làm tê liệt vừa gây kích động. Trong ông sôi sục một nỗi đố kỵ, kiêu hãnh, và thán phục. Ông đã được “dẫn đạo vào một lĩnh vực tri thức hoàn toàn mới mẻ,” ông viết cho Darwin một cách sôi nổi.

“Lĩnh vực tri thức” mà Galton đặc biệt có ý muốn thám hiểm là di truyền. Giống như Fleeming Jenkin, Galton nhanh chóng nhận ra rằng người anh họ của ông đã đúng về nguyên lý, nhưng sai về cơ chế: bản chất của sự thừa kế là điều cốt tử để hiểu thuyết Darwin. Di truyền là cực âm đối với cực dương của tiến hóa. Hai thuyết này phải được gắn kết một cách hữu cơ – thuyết này nâng đỡ và hoàn thiện thuyết kia. Nếu “ông anh họ Darwin” đã giải quyết phân nửa vấn đề, thế thì việc của “em họ Galton” là thanh toán nửa kia.

Vào giữa những năm 1860, Galton bắt đầu nghiên cứu di truyền. Thuyết “sinh mầm” của Darwin – những chỉ thị di truyền được phát tán ra bởi tất cả các tế bào và lênh đênh trôi dạt trong máu, như hàng triệu bức thư đựng trong chai – gợi ý rằng sự truyền máu có thể truyền những sinh mầm và nhân đó thay đổi sự di truyền. Galton đã thử truyền máu của những con thỏ với nhau nhằm truyền các sinh mầm

1 cho nhau. Ông thậm chí đã cố làm việc với thực vật – những cây đậu – để tìm hiểu cơ sở của những chỉ thị di truyền. Nhưng ông là một nhà thực nghiệm cực tồi; ông thiếu hẳn thiên tư của Mendel. Những con thỏ chết vì sốc, và những cây leo khô héo trong vườn ông. Chán nản, Galton quay sang nghiên cứu người. Những cơ thể mô hình không tiết lộ được cơ chế của sự di truyền. Việc lượng định về biến dị và di truyền ở người, Galton lý luận, sẽ tiết lộ bí mật. Quyết định này mang dấu hiệu của một tham vọng bao quát toàn thể: một cách tiếp cận từ trên xuống, bắt đầu với những tính trạng phức tạp và đa dạng nhất có thể tưởng được – trí thông minh, tâm tính, năng lực thể chất, chiều cao. Đó là một quyết định đã đưa ông vào cuộc đụng độ quyết liệt với ngành di truyền học.

Galton không phải là người đầu tiên muốn lập mô hình sự di truyền người bằng việc lượng định sự biến dị ở người. Vào những năm 1830 và 1840, nhà khoa học người Bỉ Adolphe Quetelet – nhà thiên văn học trở thành nhà sinh học – đã bắt đầu đánh giá một cách có hệ thống những tính trạng ở người và dùng những phương pháp thống kê để phân tích chúng. Cách tiếp cận của Quetelet rất quyết liệt và toàn triệt. “Con người sinh ra, lớn lên và chết theo những quy luật nhất định vốn chưa bao giờ được nghiên cứu,” Quetelet viết. Ông lập biểu đồ về vòng ngực và chiều cao của 5.738 binh sĩ để chứng tỏ rằng số đo ngực và chiều cao được phân bố theo những đường cong mượt mà, liên tục, hình chuông. Quả nhiên, mỗi khi nhìn vào, Quetelet liền nhận thấy một mẫu hình hồi quy: những đặc tính của con người – ngay cả cách hành xử – được phân bố theo những đường cong hình chuông.

Galton được truyền cảm hứng bởi những phép đo của Quetelet bèn đánh bạo đi sâu hơn vào việc quan trắc tính khả biến ở người. Phải chăng những đặc điểm phức tạp như trí thông minh, năng lực trí tuệ, hay vẻ đẹp, chẳng hạn, biến dị theo cùng một cách như nhau? Galton biết rằng những thiết bị thông thường để đo đạc những tính trạng ấy

hiện không tồn tại. Nhưng thiếu công cụ chỗ nào, ông phát minh chỗ đó (“[Bạn nên] quyền biến, mỗi khi có thể,” ông viết). Để lấy thông tin, ông thu thập điểm của các kỳ thi lấy bằng danh dự môn toán tại Cambridge – mĩa mai thay, chính cuộc thi mà ông đã trượt – và chứng minh rằng, với phép xấp xỉ gần đúng nhất, ngay cả khả năng thi cử cũng được phân bố theo đường cong hình chuông này. Ông tản bộ khắp các vùng ở Anh quốc và Scotland để lập bảng thống kê “người đẹp” – âm thầm xếp hạng những phụ nữ ông gặp vào loại “hấp dẫn,” “bình thường” hay “xấu xí” bằng cách sử dụng đinh ghim châm lên tấm thẻ giấu trong túi. Có vẻ như không thuộc tính nào của người có thể thoát khỏi cặp mắt soi mói, định giá, đong đếm, thống kê của Galton: “Tinh mắt thính tai; Cảm giác về màu sắc; Dung lượng hít thở; Thời gian phản ứng; Sức mạnh và lực bóp; Sức thổi; Độ dài cánh tay; Chiều cao... Cân nặng.”

Galton bấy giờ chuyển từ phép đo sang kỹ thuật đo. Liệu những biến tố này ở người có được thừa kế? Và bằng cách nào? Một lần nữa, ông quay ngoắt khỏi những sinh vật đơn giản, hy vọng nhảy thẳng vào con người. Chính dòng dõi xuất chúng của chính ông – ông ngoại là Erasmus, anh họ là Darwin – chẳng phải là bằng chứng rằng thiên tài là thứ di truyền trong các gia tộc đó sao? Để sắp xếp bằng chứng này thành lớp lang hệ thống, Galton bắt đầu xây dựng lại phả hệ của những người kiệt xuất. Ông phát hiện, chẳng hạn, rằng trong số 605 người nổi tiếng sống giữa những năm 1453 và 1853, 102 người có mối quan hệ gia tộc: 1/6 người có tiếng tăm hình như có quan hệ họ hàng. Nếu một người tài giỏi có một con trai, Galton ước đoán, có một phần mười hai khả năng để đứa con ấy là người xuất chúng. Trái lại, chỉ có 1/3.000 người được chọn “ngẫu nhiên” là người tài giỏi lỗi lạc. Sự xuất chúng, Galton biện luận, có tính di truyền. Con vua lại được làm vua – chẳng phải vì chức tước có tính di truyền, mà là trí thông minh vậy.

Galton đã cân nhắc đến khả năng rõ ràng là người kiệt xuất có thể sản sinh những đứa con kiệt xuất vì đứa con “sẽ được đặt ở một vị trí

thuận lợi hơn cho sự thăng tiến.” Galton đã đặt ra cụm từ đáng nhớ *tự nhiên so với sinh dưỡng* để phân biệt những ảnh hưởng di truyền và môi trường. Nhưng những mối băn khoăn về giai cấp và địa vị ám ảnh ông đến độ ông không chịu nổi ý nghĩ rằng “trí thông minh” của ông chỉ là phụ phẩm của đặc ân và cơ hội. Thiên tài phải được mã hóa trong gen. Ông đã chặn đứng bất kỳ thách thức khoa học nào có thể đánh đổ niềm tin mong manh nhất của mình – rằng chỉ những ảnh hưởng di truyền đã có thể lý giải những hình mẫu thành tựu như thế.

Galton đã công bố phần nhiều dữ kiện này trong một cuốn sách đầy tham vọng, dòng dài, lăm lăm thiếu mạch lạc – *Hereditary Genius (Thiên tài di truyền)*. Nó chẳng được mấy ai tiếp nhận. Darwin đọc qua về cuộc nghiên cứu, nhưng không bị thuyết phục lắm, bèn ừ hử khen lấy lệ: “Trong một ý nghĩa nào đó chú đã cải tâm được một đối thủ rồi đấy, vì tôi luôn cho rằng, ngoại trừ những thằng ngu, con người không khác nhau nhiều lắm về trí tuệ, chỉ có nhiệt tâm và làm việc tích cực mà thôi.” Galton dần cơn tự ái và thôi ý định làm bất kỳ nghiên cứu phá hệ nào nữa.



Galton ắt hẳn đã nhận thức những giới hạn cố hữu trong dự án phá hệ của mình, vì chẳng mấy chốc ông đã từ bỏ nó để theo đuổi cách tiếp cận thực chứng mạnh mẽ hơn. Vào giữa những năm 1880, ông bắt đầu gửi những “thư điều tra” đến nhiều đàn ông và đàn bà, yêu cầu họ khảo sát hồ sơ gia đình của họ, lập bảng dữ liệu, và gửi cho ông những số liệu chi tiết về chiều cao, cân nặng, màu mắt, trí lực, và khả năng nghệ thuật của cha mẹ, ông bà, và con cái họ (gia nghiệp của Galton – vật thừa kế hiển nhiên nhất của ông – trở nên có ích ở đây; ông trả một thù lao đáng kể cho bất cứ ai hồi đáp thỏa đáng cuộc điều tra). Được trang bị những số liệu xác thực, Galton giờ đây có thể lôi ra ánh sáng cái “quy luật di truyền” thoát ẩn thoát hiện mà ông đã săn đuổi ráo riết hàng thập niên nay.

Phần nhiều những gì ông tìm được tương đối hợp với trực giác – mặc dù có một khúc mắc. Cha mẹ cao thường có con cao, ông nhận ra – nhưng *xét trên tỉ lệ trung bình*. Con của những đàn ông và đàn bà cao tất nhiên cao hơn chiều cao trung bình của dân số, nhưng chúng cũng biến thiên theo một đường cong hình chuông, với một số cao hơn và một số thấp hơn cha mẹ.ⁱ Nếu có một định luật di truyền phổ quát lẫn lút đằng sau mớ dữ kiện, đó là những tính trạng ở người được phân bố theo những đường cong liên tục, và những biến thiên liên tục này tạo ra những biến thiên liên tục khác.

Nhưng phải chăng có một quy luật – một khuôn mẫu cơ bản – chi phối sự phát sinh những biến thể? Vào cuối những năm 1880, Galton đã táo bạo tổng hợp tất cả những quan sát thành giả thuyết di truyền hoàn thiện nhất của mình. Ông đề xuất rằng mỗi tính trạng ở một người – chiều cao, cân nặng, trí thông minh, vẻ đẹp – là một hàm đa hợp tạo ra bởi một mô hình di truyền tổ tiên được bảo tồn. Cha mẹ của một đứa trẻ cung cấp, tính trung bình, phân nửa hàm lượng tính trạng đó; ông bà, 1/4; ông bà cố, 1/8 – v.v..., cứ thế cho đến vị tổ tiên xa xôi nhất. Tổng của chúng có thể được mô tả bằng cấp số – $1/2 + 1/4 + 1/8 \dots$ – có tổng giá trị tiệm cận đến 1. Galton gọi đây là Quy luật di truyền tổ tiên (Ancestral Law of Heredity). Đó là một thứ thuyết siêu vi nhân (*homunculus*) biểu diễn dưới dạng toán học – một ý tưởng vay mượn từ Pythagoras và Plato – nhưng được tô điểm với những phân số và mẫu thức thành một định luật có vẻ khoa học.

Galton biết rằng thành tựu hoàn bị của quy luật sẽ là khả năng của nó để dự đoán chính xác một mô hình di truyền trên thực tế. Năm

i. Quả vậy, chiều cao *trung bình* các con trai của những người cha đặc biệt cao thường hơi thấp hơn cha – và tiến gần hơn đến chiều cao trung bình của dân số – như thể một bàn tay vô hình luôn lôi những nét cực đoan về phía trung tâm. Khám phá này – gọi là hồi quy về điểm bình quân – sẽ có tác động mạnh mẽ đến ngành đo đạc và khái niệm biến thiên. Đó là đóng góp quan trọng nhất của Galton cho khoa học thống kê.

1897, ông tìm được dịp kiểm tra lý tưởng. Lợi dụng một nổi ám ảnh khác ở Anh về vấn đề dòng dõi – của loài chó – Galton đã tìm được một thủ bản vô giá: *Basset Hound Club Rules* (*Những quy luật của hội nuôi chó săn Basset*), bản trích yếu được Sir Everett Millais công bố năm 1896, vốn dẫn chứng bằng tài liệu về màu lông những con chó săn *basset* qua nhiều thế hệ. Hết sức nhẹ nhõm, Galton nhận ra rằng quy luật của ông có thể tiên đoán chính xác màu lông của mỗi thế hệ chó. Cuối cùng thì ông đã giải được bài toán mật mã di truyền.

Đáp án ấy, tuy thỏa ý, đã không trụ vững được lâu. Giữa những năm 1901 và 1905, Galton gặp phải đối thủ lợi hại nhất của mình – William Bateson, nhà di truyền học Cambridge vốn là người bênh vực thuyết Mendel mạnh mẽ nhất. Gan lì và độc đoán, với bộ râu ghi đồng đường như đã uốn cong nụ cười thành một vẻ cau có thường trực, Bateson hoàn toàn thờ ơ trước những phương trình toán học. Dữ liệu về chó săn *basset*, Bateson lý luận, hoặc kỳ quặc hoặc không chính xác. Những quy luật đẹp đẽ thường bị giết chết bởi những sự thật xấu xí – và mặc cho cấp số vô tận của Galton đáng yêu thế nào, những thực nghiệm của chính Bateson chỉ ra rõ ràng một sự thật: những chỉ thị di truyền ở dưới dạng những đơn vị thông tin riêng biệt, chứ không phải trong những thông điệp bị chia đôi chia tư từ những tổ tiên hỗn ma bóng quế. Mendel, mặc cho dòng dõi khoa học tầm thường, và de Vries, mặc cho tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân đáng ngờ, vẫn cứ đúng. Đứa trẻ là một phức hợp truyền thừa từ tổ tiên, nhưng theo cách tốt cùng đơn giản: phân nửa từ mẹ, phân nửa từ cha. Mỗi người đóng góp một tập hợp chỉ thị, vốn được giải mã để tạo ra đứa trẻ.

Galton đã bảo vệ thuyết của mình trước cuộc tấn công của Bateson. Hai nhà sinh học lỗi lạc – Walter Weldon và Arthur Darbishire – nhà toán học kiệt xuất Karl Pearson đã tham gia vào nỗ lực bảo vệ “Quy luật di truyền tổ tiên của Galton,” và cuộc tranh luận đã nhanh chóng biến thành cuộc chiến tranh tổng lực. Weldon, từng là thầy của Bateson

tại Cambridge, đã trở thành đối thủ quyết liệt nhất của ông. Ông này đã gọi những thí nghiệm của Bateson là “cực kỳ thiếu thỏa đáng” và từ chối tin vào những nghiên cứu của de Vries. Pearson, trong khi đó, lập một tạp san khoa học, *Biometrika* (tên của nó bắt nguồn từ quan niệm sinh trắc học của Galton), mà ông biến thành người phát ngôn của thuyết Galton.

Năm 1902, Darbishire tiến hành một loạt thí nghiệm mới về chuột, hy vọng bác bỏ giả thuyết của Mendel một lần và mãi mãi. Ông gây giống hàng ngàn con chuột, hy vọng chứng minh Galton đúng. Nhưng khi Darbishire phân tích những con lai thế hệ đầu của mình, và những đợt tạp giao con lai-con lai, mô hình rút ra đã rõ: dữ kiện chỉ có thể được lý giải theo quan điểm di truyền học Mendel, với những đặc tính không thể phân chia di chuyển theo đường thẳng đứng qua các thế hệ. Darbishire thoát đầu cự tuyệt, nhưng ông không còn có thể phủ định dữ kiện; rốt cuộc ông đành nhượng bộ trước sự thật.

Mùa xuân năm 1905, Weldon mang theo bản ghi chép các dữ liệu của Bateson và Darbishire trong chuyến đi nghỉ ở Rome, nơi ông ngồi, hăm hăm giận dữ, cố gắng, như một “gã thư ký quên,” xào xáo mớ dữ kiện sao cho phù hợp với lý thuyết Galton. Ông trở lại Anh vào mùa hè ấy, hy vọng đánh đổ những cuộc nghiên cứu ấy bằng bài phân tích của mình, nhưng ông bị viêm phổi và bất ngờ qua đời ở nhà riêng. Bấy giờ ông mới 46 tuổi. Bateson viết một cáo phó cảm động cho người bạn và người thầy cũ của mình. “Với Weldon tôi mắc nợ sự thức tỉnh quan trọng nhất đời mình,” ông kể lại, “nhưng đây là bốn phận cá nhân, riêng tư của linh hồn tôi.”



“Sự thức tỉnh” của Bateson tuyệt nhiên không phải là chuyện cá nhân. Giữa những năm 1900 và 1910, khi bằng chứng về “những đơn vị di truyền” của Mendel chất cao như núi, các nhà sinh học đứng trước tác động của một lý thuyết mới. Những hàm ý của nó có quan

1 hệ rất sâu xa. Aristotle đã đúc lại sự di truyền như là dòng chảy thông tin – một dòng sông mật mã di chuyển từ trứng đến phôi. Nhiều thế kỷ sau, Mendel đã va vào cấu trúc căn bản của thông tin đó, bước sơ khởi ABC của hệ mật mã. Nếu Aristotle là người mô tả một dòng thông tin luân chuyển qua các thế hệ; thế thì Mendel là người đã tìm thấy dòng chảy ấy.

Nhưng một nguyên lý lớn lao hơn nữa có lẽ đang bị đe dọa, Bateson nhận rõ. Dòng thông tin sinh học không chỉ bó hẹp trong sự di truyền mà thôi. Nó chảy tràn qua mọi ngõ của sinh học. Sự chuyển giao những đặc tính di truyền chỉ là một thí dụ của dòng chảy thông tin – nhưng nếu bạn nhìn sâu hơn, xoay nghiêng lăng kính nhận thức của mình, sẽ thật dễ dàng để hình dung thông tin đang di chuyển khắp trong sinh giới. Sự khai triển của phôi; cây xanh vươn về phía mặt trời; nghi thức khiêu vũ của bầy ong – mọi vận động sinh học đều cần đến việc giải mã những chỉ thị được mã hóa. Thế thì phải chăng Mendel có lẽ cũng đã tình cờ giải đoán được cấu trúc cốt lõi của những chỉ thị này? Phải chăng những đơn vị thông tin dẫn dắt mỗi một trong những quá trình ấy? “Mỗi chúng ta giờ đây nhìn vào mảnh công trình của Mendel đều mơ hồ cảm nhận những đầu mối các dòng tư tưởng của ông đang chạy qua nó,” Bateson tư lự. “Chúng ta chỉ mới đặt chân đến rìa một xứ miền mới đang trải rộng bát ngát trước mắt chúng ta... Nghiên cứu thực nghiệm về di truyền... không kém bất cứ ngành khoa học nào về tầm vóc vĩ đại của những kết quả mà nó mang lại.”

“Xứ miền mới” đòi hỏi một ngôn ngữ mới: “những đơn vị di truyền” của Mendel phải được đặt tên thánh. Từ *nguyên tử*, dùng trong ý nghĩa hiện đại, đã đi vào từ vựng khoa học lần đầu tiên trong chuyên luận của John Dalton vào năm 1808. Mùa hè năm 1909, gần đúng một thế kỷ sau, nhà thực vật học Wilhelm Johannsen đặt ra một từ đặc biệt biểu thị đơn vị di truyền. Thoạt đầu, ông cân nhắc sử dụng từ *pangene* của de Vries với tất cả lòng tôn kính mà nó dành cho Darwin. Nhưng

Darwin đúng là đã hiểu sai ý niệm này, và *pangene* luôn mang nặng ký ức về sự hiểu sai ấy. Johannsen đã rút ngắn nó thành *gen*. (Bateson muốn gọi nó là *gen* với hy vọng tránh những sai sót về phát âm – nhưng đã quá trễ. Từ mới đặt của Johannsen, và thói quen đọc trật tiếng Anh của dân lục địa, có từ đây.)

Cũng như với Dalton và nguyên tử, cả Bateson lẫn Johannsen đều chẳng mấy may hiểu *gen* là cái gì. Họ không thể nắm bắt hình thái vật chất của nó, cấu trúc vật lý hay hóa học của nó, vị trí của nó trong cơ thể hay trong tế bào, hoặc thậm chí là cơ chế hoạt động của nó. Từ này được tạo ra để biểu thị một chức năng; nó là một khái niệm trừu tượng. Một *gen* được xác định bởi điều mà nó *làm*: nó là một vật mang thông tin di truyền. "Ngôn ngữ không chỉ là bề tôi của chúng ta," Johannsen viết, "[mà] nó còn là ông chủ của ta nữa. Việc đáng mong muốn với chúng ta là sáng tạo thuật ngữ mới trong tất cả những trường hợp nơi mà các khái niệm mới và khái niệm được điều chỉnh đang thành hình và phổ biến. Vì lẽ ấy tôi đã đề xuất từ 'gen.' 'Gen' chẳng gì khác hơn là một từ văn gọn rất thích hợp. Nó có thể ích dụng như một cách diễn đạt 'những nhân tố đơn vị' ... được chứng minh bởi các nhà nghiên cứu theo học thuyết Mendel hiện đại." "Từ 'gen' hoàn toàn được giải phóng khỏi mọi giả thuyết," Johannsen nhận định. "Nó chỉ diễn đạt sự kiện hiển nhiên rằng... nhiều đặc tính của cơ thể được quy định... trong những cách thể duy nhất, riêng rẽ, và vì vậy độc lập."

Nhưng trong khoa học, một từ *là* một giả thuyết. Trong ngôn ngữ tự nhiên, một từ được dùng để truyền tải một ý niệm. Nhưng trong ngôn ngữ khoa học, một từ truyền tải không chỉ là một ý niệm – một cơ chế, một hậu quả, một dự đoán. Một danh từ khoa học có thể khơi lên một ngàn câu hỏi – và ý niệm "gen" đã làm chính xác điều đó. Bản chất hóa học và vật lý của *gen* là gì? Tập hợp những chỉ thị di truyền, *kiểu gen*, được diễn dịch thành những biểu hiện ra thân thể, *kiểu hình*, của một sinh vật như thế nào? Các *gen* được truyền ra sao? Chúng cư

trú ở đâu? Chúng được điều khiển như thế nào? Nếu gen là các phần tử riêng rẽ quy định một tính trạng, vậy thuộc tính này làm thế nào hòa hợp được với hiện tượng những đặc điểm ở người, chẳng hạn, chiều cao hay màu da, phân bố theo những đường cong liên tục? Gen làm thế nào cho phép sự hình thành (loài)?

“Khoa học di truyền quá mới mẻ đến độ ta không thể nói... ranh giới của nó có thể là đâu,” một nhà thực vật học viết năm 1914. “Trong nghiên cứu, cũng như trong tất cả công việc khám phá, thời kỳ sôi nổi đến khi một lĩnh vực mới được khai mở bởi sự khám phá ra một giải pháp mới.”



Giam mình trong ngôi nhà trong dãy nhà xây ngổn ngang trên đường Rutland Gate, Francis Galton lạ thay không mấy may xúc động bởi “thời kỳ sôi nổi” ấy. Khi những nhà sinh học hối hả tiếp nhận những định luật di truyền của Mendel và đánh vật với những hệ quả của chúng, Galton giữ một thái độ khá hờ hững với chúng. Việc những đơn vị di truyền khả phân hay không khả phân không khiến ông bận tâm lắm; điều ông quan tâm là di truyền *có giá trị thực tiễn* hay *không*: liệu có thể thao túng sự di truyền ấy vì lợi ích của con người chẳng.

“Khắp xung quanh [Galton],” sử gia Daniel Kevles viết, “nền kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp đã xác nhận tư cách chủ nhân của con người đối với tự nhiên.” Galton đã không thể khám phá ra gen, nhưng ông sẽ không để lỡ mất cơ hội đối với sự ra đời của những kỹ thuật di truyền. Galton đã nghĩ ra một cái tên cho nỗ lực này – *thuyết ưu sinh*, sự cải thiện dòng giống người qua sự chọn lọc nhân tạo những đặc tính di truyền và kiểm soát việc sinh đẻ của những người mang mầm bệnh. Thuyết ưu sinh chỉ là một hình thức ứng dụng của di truyền học đối với Galton, cũng như nông nghiệp là một hình thức ứng dụng của thực vật học vậy. “Điều mà thiên nhiên làm một cách mù quáng, chậm chạp và tàn nhẫn, con người có thể làm một cách khôn

khéo, mau lẹ, và nhân từ. Vì điều đó nằm trong khả năng của anh ta, bởi vậy anh ta coi làm việc theo chiều hướng ấy là sứ mạng của bản thân mình,” Galton viết. Ông lần đầu tiên đưa ra khái niệm này trong cuốn *Thiên tài di truyền* ngay từ năm 1869 – 30 năm trước khi có sự phát hiện lại đối với Mendel – nhưng bỏ mặc không đào sâu nó nữa, mà thay vì đó, tập trung vào cơ chế di truyền. Nhưng khi giả thuyết của Galton về “di truyền tổ tiên” bị đánh đổ, từng chút một, bởi Bateson và de Vries, Galton đã quay ngoắt từ động cơ mô tả sang động cơ ra lệnh. Ông có thể đã hiểu sai cơ sở sinh học của di truyền người – nhưng chỉ ít ông biết phải *làm* gì với nó. “Đây không phải là vấn đề với chiếc kính hiển vi,” một môn đồ của ông viết – ngấm ngấm châm chọc Bateson, Morgan, và de Vries. “Nó bao hàm một nghiên cứu về... những lực lượng mang sự vĩ đại đến với cộng đồng xã hội.”

Vào mùa xuân năm 1904, Galton trình bày lập luận bênh vực thuyết ưu sinh của mình trong một bài giảng đại chúng tại Trường Kinh tế London. Đó là một buổi tối tiêu biểu ở Bloomsbury. Tóc tai láng mượt và ăn mặc chải chuốt, giới tinh anh thơm lừng nước hoa lữ lượt đổ vào thính phòng để nghe Galton: George Bernard Shaw và H. G. Wells; Alice Drysdale-Vickery, nhà cải cách xã hội; Lady Welby, triết gia về ngôn ngữ; nhà xã hội học Benjamin Kidd; chuyên gia tâm thần học Henry Maudsley. Pearson, Weldon và Bateson đến muộn và ngồi riêng, vẫn hằn học nghi kỵ lẫn nhau.

Những nhận định của Galton kéo dài mười phút. Thuyết ưu sinh, ông tuyên bố, phải được “đưa vào nhận thức quốc gia, như một tôn giáo mới.” Những nguyên lý nền tảng của nó được vay mượn từ Darwin – nhưng chúng đã lồng ghép logic của chọn lọc tự nhiên vào những xã hội loài người. “Tất cả mọi sinh vật hần đồng ý rằng khỏe thì tốt hơn là bệnh, mạnh thì hơn yếu, thích nghi tốt thì hơn thích nghi kém; tóm lại, được làm loài tốt thì hơn loài xấu xấu trong một chủng loài, bất luận là chủng loài nào. Với con người cũng vậy.”

1 Mục đích của thuyết ưu sinh là đẩy nhanh sự chọn lọc ra những cá thể thích nghi tốt thay vì thích nghi kém, và khỏe mạnh thay vì bệnh tật. Để đạt được điều này, Galton đề xuất việc gây giống chọn lọc những người mạnh mẽ. Hôn nhân, ông biện luận, có thể dễ dàng bị phá vỡ vì mục đích này – nhưng chỉ khi có đủ áp lực xã hội: “nếu các cuộc phối ngẫu không phù hợp từ quan điểm ưu sinh bị cấm đoán về mặt xã hội... sẽ có rất ít cặp đôi được tác thành vợ chồng.” Như Galton hình dung, một hồ sơ về những đặc tính tốt nhất trong những gia đình ưu tú nhất có thể được xã hội lưu giữ – tạo ra một quyển sổ lý lịch của các loại người. Những đàn ông và đàn bà sẽ được lựa chọn từ “quyển sổ vàng” này – như cách ông gọi – và được kết hợp để sinh ra những đứa con tốt nhất, theo cách tương tự như với chó săn *basset* và ngựa.



Những nhận định của Galton ngắn ngủi – nhưng đám đông mỗi lúc mỗi thêm bốn chồn không yên. Nhà tâm thần học Henry Maudsley là người công kích đầu tiên, chất vấn những giả định của Galton về di truyền. Maudsley đã nghiên cứu bệnh tâm thần trong số các gia đình và kết luận rằng những kiểu mẫu di truyền phức tạp hơn rất nhiều so với những gì Galton đề xuất. Những người cha bình thường sinh ra những đứa con trai tâm thần phân liệt. Những gia đình tầm thường sinh ra những đứa con xuất chúng. Con của một người sản xuất găng tay vô danh đến từ Midlands – “xuất thân từ một gia đình chẳng có gì nổi bật so với lán giềng – đã có thể lớn lên thành nhà văn viết tiếng Anh lỗi lạc nhất.” “Ông có năm anh em trai,” Maudsley nói, thế nhưng trong khi một người, William, “vươn đến vị thế cực kỳ lỗi lạc như đã biết, không ai trong số các anh em tỏ ra đặc sắc về bất cứ phương diện gì.” Danh sách những thiên tài “khiếm khuyết” dường như vô tận: Newton là một đứa trẻ bệnh hoạn, yếu ớt; John Calvin bị bệnh hen nặng; Darwin bị hành hạ bởi những đợt tiêu chảy đến kiệt quệ và chứng suy nhược thần kinh thể cận tăng trương lực; Herbert Spencer – triết gia đặt ra cụm từ

sự sống sót của cá thể thích nghi – đã nằm liệt giường phần lớn cuộc đời với đủ thứ bệnh tật, đánh vật với thể chất của mình vì sự sinh tồn.

Nhưng ở nơi mà Maudsley đề nghị can thiệp, những người khác phản ứng kịch liệt. Tiểu thuyết gia H. G. Wells không xa lạ với thuyết ưu sinh. Trong cuốn *Time Machine (Cỗ máy thời gian)*, xuất bản năm 1895, Wells đã hình dung về một giống người tương lai, vì chọn sự vô tội và đức hạnh như những đặc tính đáng ao ước, bèn theo đuổi việc kết hôn cận huyết tới mức độ suy yếu – thoái hóa thành một chủng loài xanh xao, ngây ngốc thiếu vắng mọi nỗi hiếu kỳ hay đam mê. Wells đồng tình với nỗi thôi thúc của Galton để thao túng sự di truyền như là phương tiện tạo ra một “xã hội thích hợp hơn.” Nhưng việc giao phối cận huyết có chọn lọc qua hôn nhân, Wells lập luận, nghịch lý thay có thể tạo ra những thế hệ yếu đuối và trì độn hơn. Giải pháp duy nhất là cân nhắc một phương án ma quỷ – sự loại trừ có chọn lọc kẻ yếu. “Triển vọng cải thiện nhân loại nằm ở sự triệt sản kẻ thất bại, chứ không phải ở sự gây giống chọn lọc trong số những kẻ thành công.”

Bateson phát biểu sau cùng, khép lại hội nghị bằng một nhận định u ám nhất, và nghe khoa học nhất. Galton đã đề nghị dùng những đặc tính thể chất và trí tuệ – *kiểu hình* của người – để chọn ra những mẫu vật tốt nhất để gây giống. Nhưng thông tin thật sự, Bateson biện luận, không chứa trong các đặc tính, mà trong sự tổ hợp của các gen định đoạt chúng – tức là, trong *kiểu gen*. Những đặc điểm thể chất và trí tuệ mê hoặc Galton đến thế – chiều cao, cân nặng, vẻ đẹp, trí thông minh – chỉ là những hình bóng bề ngoài của những đặc điểm di truyền lẫn khuất bên dưới. Sức mạnh thật sự của thuyết ưu sinh là ở sự thao tác các gen – chứ không ở trong sự chọn lọc các đặc điểm. Galton có thể đã cười nhạo “chiếc kính hiển vi” của những nhà di truyền học thực nghiệm, nhưng công cụ ấy hữu lực hơn Galton tưởng rất nhiều, vì nó có thể xuyên qua lớp vỏ ngoài của sự di truyền mà thâm nhập vào cơ chế của nó. Sự di truyền, Bateson cảnh báo, sẽ sớm được chứng tỏ “tuân

theo một quy luật giản đơn chính xác lạ thường.” Nếu nhà ưu sinh học học được những quy luật này và rồi tìm ra cách xâm nhập vào chúng – nói theo Plato – ông ta sẽ sở hữu quyền năng chưa từng có; bằng việc thao tác các gen, ông ta có thể thao túng tương lai.

Bài nói chuyện của Galton có thể không nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt mà ông chờ đợi – ông về sau đã căn nhắc rằng cử tọa của ông đang “sống ở thời 40 năm trước” – nhưng ông rõ ràng đã động chạm đến một chủ đề rất gai góc. Giống như nhiều thành viên giới tinh anh thời Victoria, Galton và các bạn ông rung mình bởi nỗi sợ thoái hóa dòng giống (cuộc chạm trán của Galton với “những giống người man rợ,” điểm báo việc Anh quốc đương đầu với những thổ dân thuộc địa trong suốt thế kỷ 17 và 18, cũng đã thuyết phục ông rằng sự thuần khiết chủng tộc da trắng phải được duy trì và bảo vệ trước những tác động lai căng). Đạo luật Cải cách thứ 2 năm 1867 đã cho tầng lớp lao động ở Anh quyền bỏ phiếu. Đến năm 1906, ngay cả thành trì chính trị được canh giữ nghiêm cẩn nhất đã bị đột chiếm – 29 ghế trong Quốc hội đã rơi vào tay Công đảng – gửi đi những đợt sóng hoang mang đến khắp xã hội thượng lưu Anh quốc. Sự trao quyền chính trị cho giai cấp lao động, Galton tin, sẽ khơi lên sự trao luôn uy thế về mặt di truyền cho họ: họ sẽ sinh con đàn cháu đông, áp đảo nguồn gen, và kéo tụt quốc gia xuống vực thẳm của sự tầm thường. *Homme moyen*ⁱ sẽ thoái hóa. “Người tầm thường” sẽ càng trở nên thấp kém hơn nữa.

“Một kiểu đàn bà dịu dàng mềm mại có thể liên tục đẻ cho bạn những chú bé ngu ngốc [đến khi] cả thế giới lật nhào đảo điên,” George Eliot viết trong cuốn tiểu thuyết *The Mill on the Floss* (*Dòng sông tuổi đại*) năm 1860. Với Galton, sự sinh sôi nảy nở không ngừng những đàn bà đàn ông ngờ nghệch là một hiểm họa di truyền nghiêm trọng cho quốc gia. Thomas Hobbes đã lo lắng về một trạng thái tự nhiên đầy

i. Người trung bình.

rấy những người “kém cỏi, dơ bẩn, cục súc, và lùn thấp”; Galton lo lắng đến một nhà nước tương lai được điều hành bởi những kẻ thấp kém về di truyền: những người Anh kém cỏi, dơ bẩn – và lùn tịt. Đám đông bấy đàn, ông lo sợ, cũng lại là đám đông *sinh sôi nảy nở* và nếu cứ để mặc, họ rốt cuộc sẽ tạo ra một giống người đông đúc, bẩn thỉu, kém cỏi (ông gọi quá trình này là *kakogenics* – “từ những gen xấu”).

Thực vậy, Wells đã chỉ đồng ý phát biểu điều mà nhiều người trong nhóm thân cận của Galton cảm nhận sâu sắc nhưng không dám thốt ra lời – rằng thuyết ưu sinh chỉ có hiệu quả nếu sự tăng sinh chọn lọc những cá thể mạnh (gọi là ưu sinh dương) đi kèm với sự triệt sản chọn lọc cá thể yếu – ưu sinh âm. Năm 1911, Havelock Ellis, đồng nghiệp của Galton, xuyên tạc hình ảnh của Mendel, người làm vườn đơn độc, khi tận dụng nó để minh họa cho sự nhiệt tình của ông với ý tưởng triệt sản chọn lọc: “Trong khu vườn vĩ đại của đời sống cũng chẳng khác chi những vườn ươm công cộng. Chúng ta ngăn trở việc cấp phép cho những người mà vì những dự vọng ngây ngô hoặc lầm lạc cá nhân, sẵn sàng nhổ trụi những chùm bụi hoặc giày xéo những bông hoa, nhưng làm vậy chúng ta mang tự do và hân hoan đến cho tất cả... Chúng ta muốn nuôi dưỡng một ý thức về trật tự, cổ vũ sự cảm thông và tinh thần lo xa, để nhổ tận gốc những thứ cỏ dại chủng tộc... Trong những vấn đề này, quả thực, người làm vườn trong khu vườn của mình là biểu tượng và hướng dẫn viên của chúng ta.”



Trong những năm cuối đời, Galton đã bị dẫn dắt với ý niệm về ưu sinh âm. Ông không bao giờ tìm được sự thanh thản hoàn toàn với nó. “Sự triệt sản những cá thể thất bại” – việc rầy cở và làm vệ sinh khu vườn di truyền người – ám ảnh ông với nhiều hiểm họa đạo đức tiềm tàng. Nhưng đến cuối cùng, niềm khao khát xây dựng thuyết ưu sinh thành một “tôn giáo quốc gia” đã đánh bật những day dứt trong ông về ưu sinh âm. Năm 1909, ông sáng lập một tạp san,

Eugenics Review, vốn tán thành không chỉ việc gây giống chọn lọc mà cả sự triệt sản chọn lọc nữa. Năm 1911, ông cho ra mắt một cuốn tiểu thuyết kỳ lạ, nhan đề *Kantsaywhere*, nói về một xã hội không tương trong tương lai nơi mà khoảng phân nửa dân số bị dán nhãn “không phù hợp” và bị hạn chế ngặt nghèo khả năng sinh đẻ. Ông để lại một bản thảo cho cháu gái của mình. Cô xem xong bối rối đến nỗi đã đốt đi phần lớn cuốn sách.

Ngày 24 tháng 7 năm 1912, một năm sau khi Galton qua đời, Hội nghị Ưu sinh học Quốc tế lần đầu tiên khai mạc tại Khách sạn Cecil ở London. Địa điểm này có tính biểu tượng. Với gần 800 phòng và một mặt tiền rộng bằng đá nguyên khối nhìn ra sông Thames, Cecil là khách sạn lớn nhất, nếu không nói là vương giả nhất Âu châu – địa điểm thường dành cho những sự kiện ngoại giao và mang tầm quốc gia. Những danh nhân từ 12 quốc gia và nhiều lĩnh vực khác nhau đã lũ lượt kéo đến khách sạn để tham gia hội nghị: Winston Churchill; Huân tước Balfour; thị trưởng London; ngài chánh án; Alexander Graham Bell; Charles Eliot, Hiệu trưởng Đại học Harvard; August Weismann, nhà phôi học. Con trai Darwin, Leonard Darwin, chủ trì cuộc hội nghị; Karl Pearson cộng tác chặt chẽ với Darwin trong chương trình hội nghị. Các quan khách – bước qua đại sảnh tiếp tân với vòm cong dát cẩm thạch, nơi bức hình cây phả hệ của Galton lồng khung kính được trưng bày nổi bật – say sưa lắng nghe những bài nói chuyện về các thao tác di truyền nhằm gia tăng chiều cao trung bình của trẻ em, về tính di truyền của chứng động kinh, về những kiểu phối ngẫu của người nghiện rượu, và về bản chất di truyền của tội phạm.

Nổi bật lên trên tất cả là hai cuộc thuyết trình đặc biệt sôi sục khiến người ta ớn lạnh. Thứ nhất là luận văn được trình bày một cách say sưa và nghiêm cẩn bởi những người Đức tán thành “vệ sinh chủng tộc” – một điểm báo ghê sợ về thời đại sắp tới. Alfred Ploetz, bác sĩ, nhà khoa học và là người nồng nhiệt đề xướng thuyết vệ sinh chủng tộc,

đã phát biểu sôi nổi về nỗ lực thanh trừng chủng tộc đang tiến hành ở Đức. Luận văn thứ hai – thậm chí hoành tráng hơn về quy mô và tham vọng – là của một nhóm người Mỹ. Nếu thuyết ưu sinh ở Đức mới đang chỉ như một nghề thủ công, thì ở Mỹ nó đã trở thành một trào lưu thịnh hành trên toàn lãnh thổ. Cha đẻ của phong trào ở Mỹ là nhà động vật học dòng dõi quý tộc học từ Harvard ra, Charles Davenport, người đã sáng lập trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm ưu sinh học – Trung tâm Đăng ký Ưu sinh – vào năm 1910. Cuốn sách năm 1911 của Davenport, *Heredity in Relation to Eugenics* (Di truyền trong quan hệ với Ưu sinh), là Kinh thánh của phong trào; nó cũng được chỉ định rộng rãi là sách giáo khoa di truyền học trong các trường đại học trên toàn nước Mỹ.

Davenport không tham dự hội nghị năm 1912, nhưng môn đồ của ông là Bleeker Van Wagenen, vị chủ tịch trẻ của Hiệp hội Chăn nuôi Hoa Kỳ, đã có một bài thuyết trình gây kích động. Không như những người Âu châu hãy còn sa đà trong mớ bong bóng lý thuyết và tư biện, bài phát biểu của Van Wagenen mang đậm nét thực dụng rất Mỹ. Ông miêu tả sinh động về những nỗ lực không mệt mỏi nhằm loại bỏ “những giống loài khiếm khuyết” ở Mỹ. Những trung tâm quản chế – “những khu cách ly” – dành cho những kẻ kém tiêu chuẩn về mặt di truyền đã được quy hoạch. Những ủy ban đã được thành lập nhằm xem xét tiến hành triệt sản những đàn ông và đàn bà kém tiêu chuẩn – bệnh nhân động kinh, tội phạm, người câm điếc, người đần độn, người bị khuyết tật về mắt, người dị hình dị dạng về xương, người còi cọc, người tâm thần phân liệt, người rối loạn thần kinh thể hưng trầm cảm, hoặc người điên.

“Gần 10% dân số... thuộc về dòng dõi thấp kém,” Van Wagenen gợi ý, và “họ hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để trở thành cha mẹ của những công dân hữu ích... Có tám bang ban hành luật cho phép hoặc yêu cầu triệt sản.” Ở “Pennsylvania, Kansas, Idaho, Virginia... đã có

1 số lượng khá khá người bị triệt sản... Nhiều ngàn ca triệt sản đã được tiến hành bởi các nhà phẫu thuật trong các phòng khám công lẫn tư. Nói chung, những ca này được thực hiện chỉ vì lý do bệnh lý, và rất khó để có được những ghi chép xác thực về những tác động xa hơn của chúng.”

“Chúng tôi cố gắng theo dõi những bệnh nhân xuất viện và qua thời gian đã nhận được các báo cáo,” tổng giám đốc bệnh viện bang California hồ hởi kết luận năm 1912. “Chúng tôi không phát hiện thấy những ảnh hưởng bất lợi.”

“BA THẾ HỆ ĐẦN ĐỘN LÀ ĐỦ”

Nếu chúng ta cho phép kẻ yếu đuối và dị dạng sống sót và sinh sôi, chúng ta đối mặt với một viễn cảnh thoái hóa về di truyền. Nhưng nếu chúng ta để mặc họ chết hoặc khổ đau trong khi chúng ta có thể cứu giúp họ, chúng ta đối mặt với sự suy đồi đạo đức chắc chắn.

— Theodosius Grigorievich Dobzhansky,
Heredity and the Nature of Man

Và từ [những cha mẹ] dị dạng sinh ra [những đứa con] dị dạng, cũng như què quặt sinh ra què quặt và mù lòa sinh ra mù lòa, và nói chung chúng lặp lại những đặc tính phản tự nhiên, và mang những triệu chứng bẩm sinh như khối u và sẹo. Một vài đặc tính như thế thậm chí đã được truyền qua ba [thế hệ].

— Aristotle, *History of Animals*

Mùa xuân năm 1920, Emmett Adaline Buck – viết tắt là Emma – bị đưa đến Khu cách ly người động kinh và đần độn bang Virginia ở Lynchburg, Virginia. Chồng cô, Frank Buck, một công nhân thiếc, đã bỏ nhà ra đi hoặc đã chết trong một tai nạn, bỏ mặc Emma chăm lo đứa con gái bé bỏng Carrie Buck.

Emma và Carrie sống đói rách cùng khổ, qua ngày đoạn tháng nhờ của từ thiện, lương thực cứu tế, và công việc thời vụ. Emma nghe đồn đã bán thân, mắc bệnh giang mai, và uống rượu bằng hết số tiền kiếm được vào những cuối tuần. Tháng Ba năm ấy, người ta bắt cô trên đường phố và đưa về đồn vì tội du thủ du thực hay mãi dâm gì đó, và

điều ra trước tòa án địa phương. Cuộc kiểm tra thần kinh tiến hành qua loa bởi hai bác sĩ vào ngày 1 tháng 4 năm 1920 đã liệt cô vào hạng “đần độn.” Buck bị tổng vào trại cách ly ở Lynchburg.

1 “Đần độn,” vào năm 1924, thể hiện trong ba hạng riêng biệt: ngây ngốc (*idiot*), thoái hóa (*moron*), và thiếu năng (*imbecile*). Trong đó, người ngây ngốc là dễ phân loại nhất – Cơ quan Thống kê Dân số Hoa Kỳ định nghĩa đây là “người khiếm khuyết thần kinh với độ tuổi trí lực không quá 35 tháng tuổi” – nhưng người thoái hóa và thiếu năng được xếp làm nhiều hạng tinh tế hơn. Trên giấy tờ, những thuật ngữ này chỉ những dạng thiếu năng lực nhận thức ít nghiêm trọng hơn, nhưng trên thực tế, chúng xoay quanh các hàm ý ngữ nghĩa vốn rất dễ dàng cuốn vào trong đó đủ hạng đàn ông và đàn bà, kể cả những người hoàn toàn không bệnh tật gì về thần kinh – gái điếm, trẻ mồ côi, người trầm cảm, kẻ lang thang, tội phạm vật vãn, bệnh nhân tâm thần phân liệt, người mắc chứng khó đọc, người bệnh vực nam nữ bình quyền, thanh thiếu niên bất trị – tóm lại, bất kỳ ai có những hành vi, khao khát, lựa chọn, hay tưởng mạo rơi ra ngoài quy chuẩn được chấp nhận.

Những phụ nữ đần độn bị đưa đến Khu Cách ly bang Virginia để đảm bảo rằng họ sẽ không tiếp tục sinh sản và đầu độc dân số với những kẻ đần độn nữa. Từ *Khu cách ly* tiết lộ mục đích của nó: nơi này chưa bao giờ chủ đích là làm bệnh viện hay dưỡng trí viện cả. Thay vì vậy, từ ban đầu, nó được thiết kế để trở thành một khu vực quản chế. Nằm ngổn ngang trên 200 mẫu Anh bên triền lộng gió của rừng Blue Ridge, cách bờ sông James bùn lầy khoảng một dặm, khu quản chế có bưu điện, nhà máy điện, phòng nổi hơi, và một đoạn đường ray dùng để dỡ hàng. Không hề có phương tiện vận tải công cộng vào hay ra khu cách ly. Đó chính là *Hotel California* của bệnh tâm thần: bệnh nhân vào rồi hiếm khi trở ra.

Khi Emma Buck đến nơi, chị được tắm rửa sạch sẽ, quần áo bị vứt bỏ, và bộ phận sinh dục được thụ rửa bằng thủy ngân để tẩy uế.

Một bài kiểm tra trí lực do một nhà tâm thần học lập lại xác nhận chẩn đoán ban đầu “Thoái hóa, hạng kém.” Chị bị đưa vào khu cách ly. Chị sẽ sống cuộc đời còn lại trong những bức tường của nó.



1

Trước khi mẹ bị nhốt vào khu cách ly Lynchburg năm 1920, Carrie Buck đã có một tuổi thơ đói khát nhưng đầy sao vẫn bình thường. Phiếu học bạ năm 1918, khi cô 12 tuổi, ghi rằng cô “cư xử tốt và chăm học.” Lênh khênh, hiểu động, dễ cáu – cao lớn so với tuổi, hai khuỷu tay và đầu gối khằng khiu, mái tóc đen cắt ngang trán, và nụ cười hồn nhiên cởi mở – cô thích viết thư cho những cậu bạn trai trong trường và mò bắt ếch và cá hồi trong những ao hồ ở địa phương. Nhưng khi Emma ra đi, cuộc sống của cô tan vỡ. Carrie bị đưa đi làm con nuôi. Cô bị cháu trai của cha mẹ nuôi cưỡng bức và chẳng bao lâu sau đã bị phát hiện mang thai.

Hấp tấp can thiệp để dập tắt nỗi xấu hổ từ trong trứng nước, cha mẹ nuôi của Carrie bèn giao cô cho vị thẩm phán địa phương từng tổng mẹ Emma của cô vào trại Lynchburg. Kế hoạch là tuyên bố Carrie cũng bị thiếu năng: cô được báo cáo đã rơi vào một trạng thái ngây ngốc kỳ lạ, buông xuôi theo “những ảo giác và những cơn giận dữ bộc phát,” bốc đồng, loạn thần kinh, và lang chạ tình dục. Có thể đoán được, vị thẩm phán – một người bạn của cha mẹ nuôi Carrie – đã xác nhận chẩn đoán “đần độn”: mẹ nào, con nấy. Ngày 23 tháng 1 năm 1924, chưa đầy bốn năm sau khi Emma ra trước tòa, Carrie cũng bị đưa vào trại quản chế.

Ngày 28 tháng 3 năm 1924, trong khi chờ ngày vào trại Lynchburg, Carrie hạ sinh bé gái, Vivian Elaine. Theo sắc lệnh bang, đứa con gái này cũng bị đưa vào chương trình nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1924, Carrie vào Khu Cách ly bang Virginia. “Không có bằng chứng rối loạn tâm thần – cô đọc và viết và giữ cho bản thân luôn

sạch sẽ,” báo cáo về cô cho biết. Kiến thức thực tế và những kỹ năng của cô được nhận thấy bình thường. Dấu sao, mặc cho tất cả bằng chứng đó, cô vẫn bị xếp loại “Thoái hóa, hạng vừa” và bị giam cầm.

1



Tháng 8 năm 1924, vài tháng sau khi bị đưa đến Lynchburg, Carrie Buck ra trình diện trước Hội đồng Khu Quản chế theo yêu cầu của bác sĩ Albert Priddy.

Là một bác sĩ tỉnh lẻ đến từ Keysville, Virginia, Albert Priddy đã từng là giám thị trại quản chế từ năm 1910. Ông đang ở giữa cao trào một chiến dịch chính trị cuồng nhiệt, điều mà Carrie và Emma Buck dĩ nhiên không hay biết. Dự án yêu thích của ông là “triệt sản ưu sinh” người dân đen. Được phú cho những quyền lực phi thường, giống như nhân vật Kurtz trong khu cách ly của mình, Priddy tin chắc rằng sự giam cầm “những người khuyết tật thần kinh” trong các khu cách ly là một giải pháp tạm thời đối với sự nhân rộng “vốn di truyền xấu” của họ. Một khi được thả, những người thiếu năng sẽ lại bắt đầu sinh đẻ, đầu độc và làm ô nhiễm nguồn gen. Triệt sản là một chiến lược dứt khoát hơn, một giải pháp ưu việt hơn.

Cái Priddy cần là một chỉ thị pháp lý bao trùm sẽ cho phép ông triệt sản một phụ nữ vì những lý do thuần túy ưu sinh; một ca thử nghiệm như vậy sẽ xác lập tiêu chuẩn cho hàng ngàn ca. Khi bắt đầu chủ đề này, ông đã tìm được những nhà lãnh đạo pháp lý và chính trị rất mực đồng cảm với những ý tưởng của ông. Ngày 29 tháng 3 năm 1924, với sự giúp đỡ của Priddy, Thượng viện bang Virginia đã phê chuẩn việc triệt sản ưu sinh trong bang miễn là người bị triệt sản được khám bởi “Hội đồng các cơ quan sức khỏe tâm thần.” Ngày 10 tháng 9, một lần nữa bởi sự thúc giục của Priddy, Ban Quản lý Trại cách ly bang Virginia tiến hành xem xét lại trường hợp của Buck trong một cuộc họp theo thường lệ. Carrie Buck bị đặt một câu hỏi duy nhất

trong suốt cuộc thẩm tra: “Cô có muốn nói điều gì về những cuộc phẫu thuật tiến hành trên cô?” Cô chỉ nói có hai câu: “Không, thưa ông, tôi không. Việc đó để cho người của tôi.” “Người” của cô, bất luận họ là ai, đã không hề đứng lên bênh vực Buck. Ban quản lý chấp thuận yêu cầu của Priddy là triệt sản Buck.

Nhưng Briddy lo ngại những nỗ lực của ông nhằm xúc tiến những ca triệt sản ưu sinh vẫn sẽ bị thách thức bởi các tòa án bang và liên bang. Với sự xúi giục của Priddy, trường hợp của Buck kể đến đã được trình ra trước tòa án Virginia. Nếu các quan tòa phê chuẩn đạo luật, Priddy tin tưởng, ông sẽ có đầy đủ quyền hành để tiếp tục những nỗ lực ưu sinh tại trại cách ly và thậm chí mở rộng chúng sang những trại khác. Vụ án – *Buck kiện Priddy* – đã được đệ trình lên Tòa phúc thẩm hạt Amherst vào tháng 10 năm 1924.

Ngày 17 tháng 11 năm 1925, Carrie Buck ra trước trụ sở tòa án ở Lynchburg để chịu xét xử. Cô thấy Priddy đã sắp xếp gần một tá nhân chứng. Người đầu tiên, một y tá đến từ Charlottesville, chứng thực rằng Emma và Carrie bốc đồng, “vô trách nhiệm, và... điên loạn.” Được yêu cầu nêu thí dụ về cách hành xử có vấn đề của Carrie, bà ta nói rằng Carrie từng bị bắt quả tang “viết thư cho bọn con trai.” Bốn phụ nữ khác lần lượt làm chứng về Emma và Carrie. Nhưng nhân chứng quan trọng nhất của Priddy hầy còn chưa đến. Với sự ngỡ ngàng của Carrie và Emma, Priddy đã cử một nhân viên xã hội từ Hội Chữ thập đỏ đến khám cho đứa con tám tháng tuổi của Carrie, Vivian, vốn đang sống với cha mẹ nuôi. Nếu Vivian cũng có thể được chứng minh điên loạn, Priddy lý luận, vụ việc của ông sẽ khép lại. Với ba thế hệ – Emma, Carrie, và Vivian – bị thiếu năng trí não, sẽ thật khó lòng biện bác tính di truyền của trí năng nơi họ. Quá trình chứng thực đã không diễn ra hoàn toàn suôn sẻ như Priddy dự định.

Nhân viên xã hội – đột nhiên phản lại kịch bản – bắt đầu thú nhận những thành kiến trong suy xét của mình:

“Có lẽ hiểu biết của tôi về người mẹ đã chi phối đánh giá của tôi.”

“Bà có ấn tượng gì về đứa trẻ không?” công tố viên hỏi. Nhân viên xã hội một lần nữa ngần ngừ. “Thật khó mà phán đoán những triển vọng của một đứa trẻ nhỏ xíu như thế, nhưng với tôi có vẻ nó không phải đứa bé hoàn toàn bình thường...”

“Bà không cho rằng đây là một đứa bé bình thường?”

“Có một vẻ gì ở nó không hoàn toàn bình thường, nhưng tôi không biết đó là gì.”

Trong một lúc, có vẻ như tương lai của sự triệt sản ưu sinh ở Mỹ tùy thuộc vào những ấn tượng mơ hồ của một y tá đã được trao cho một đứa trẻ quái gở mà không có đồ chơi.

Phiên tòa kéo dài năm tiếng đồng hồ, bao gồm cả thời gian nghỉ ăn trưa. Người ta cân nhắc qua loa, quyết định lạnh lùng. Phiên tòa phê chuẩn quyết định của Priddy về việc triệt sản cho Carrie Buck. “Hành động này phù hợp với những yêu cầu về một thủ tục tố tụng hợp pháp,” phán quyết ghi. “Nó không mang tính chất hình sự. Người ta không thể nói rằng hành động này gây nên sự chia rẽ một lớp tự nhiên giữa người và người.”

Các luật sư của Buck kháng án. Vụ việc được đưa ra Tòa án Tối cao Virginia, nơi yêu cầu triệt sản Buck của Priddy được phê chuẩn lần nữa. Đầu mùa xuân năm 1927, vụ xét xử lên tới Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Priddy đã chết, nhưng người kế vị ông, John Bell, vị giám thị mới của trại cách ly, là bị đơn được chỉ định.



Vụ *Buck kiện Bell* được tranh tụng trước Tòa án Tối cao vào mùa xuân năm 1927. Ngay từ đầu, vụ kiện rõ ràng không phải là về Buck hay về Bell. Đó là một thời kỳ gay gắt; cả quốc gia đang bị xâu xé với nỗi thống khổ về lịch sử và di sản của nó. Thập niên Hai mươi Cuồng nộ khép lại chương sau cùng của làn sóng nhập cư lịch sử đến Hoa Kỳ. Giữa những năm 1890 và 1924, gần 10 triệu người nhập cư – những

công nhân Do Thái, Ý, Ái Nhĩ Lan, và Ba Lan – ùn ùn đổ vào New York, San Francisco, và Chicago, khiến cho phố xá và những khu nhà tập thể và chợ búa đầy những tiếng nói, nghi lễ, và món ăn xa lạ (năm 1927, số người nhập cư mới đến chiếm hơn 40% dân số New York và Chicago). Nổi ưu tư về giai cấp đã chi phối những nỗ lực ưu sinh ở Anh quốc trong những năm 1890 thế nào, thì “mối bận tâm chủng tộc” cũng thúc đẩy những dự án ưu sinh của người Mỹ trong những năm 1920 thế ấy.ⁱ

Galton có thể đã khinh miệt đám quần chúng hạ đẳng, nhưng họ hiển nhiên là đám quần chúng hạ đẳng *người Anh*. Ở Mỹ, trái lại, đám quần chúng hạ đẳng người nước ngoài càng lúc càng nhiều – và gen của họ, cũng như giọng nói, thì xa lạ.

Các nhà ưu sinh học như Priddy từ lâu đã lo rằng sự làm ngập lụt nước Mỹ bởi người nhập cư sẽ sớm trở thành “cuộc tự sát về mặt chủng tộc.” Người tốt bị người xấu áp đảo, họ lập luận, và gen tốt bị gen xấu làm cho suy đồi. Nếu gen về cơ bản là không thể phân chia – như Mendel đã chứng tỏ – thế thì một tai họa về di truyền, khi đã lan rộng, không bao giờ có thể được vãn hồi (“Kết quả phối ngẫu giữa [bất kỳ chủng tộc nào] với một người Do Thái là một người Do Thái,” Madison Grant từng viết). Cách duy nhất “thủ tiêu chất mầm nguyên sinh khiếm khuyết,” như một nhà ưu sinh học mô tả, là cắt bỏ cơ quan tạo ra chất mầm nguyên sinh – tức là tiến hành triệt sản bắt buộc đối với những cá thể kém tiêu chuẩn về di truyền như Carrie Buck. Để bảo

i. Hiển nhiên di sản lịch sử của chế độ nô lệ là một nhân tố quan trọng thúc đẩy thuyết ưu sinh ở Mỹ. Các nhà ưu sinh học ở Mỹ từ lâu đã chết khiếp bởi nỗi sợ rằng những nô lệ Phi châu, với bộ gen thấp kém của họ, sẽ kết hôn với người da trắng và nhân đó làm ô uế nguồn gen – nhưng luật pháp ngăn cấm các cuộc hôn nhân khác chủng tộc, ban hành trong suốt thập niên 1860, đã xoa dịu phần lớn những nỗi sợ ấy. *Người nhập cư* da trắng, trái lại, không dễ nhận ra và cách ly như thế, vì lẽ ấy khuếch đại những nỗi lo sợ về sự ô uế chủng tộc và hôn nhân dị chủng trong những năm 1920.

1 vệ quốc gia trước “mối đe dọa của sự thoái hóa dòng giống,” cuộc đại phẫu xã hội cần được triển khai quyết liệt. “Những con quạ thuyết ưu sinh đang quàng quạc đòi cải cách [ở Anh],” Bateson hạ bút với nỗi chán ghét không che giấu năm 1926. Những con quạ ở Mỹ còn quàng quạc âm ỉ hơn.

Đối trọng với huyền thoại về “tự sát chủng tộc” và “ô uế chủng tộc” là huyền thoại đối nghịch về sự thuần khiết chủng tộc và di truyền. Trong số những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất xuất hiện vào đầu những năm 1920 được hàng triệu người Mỹ ngốn ngấu là *Tarzan of the Apes* (*Cậu bé rừng xanh*) của Edgar Rice Burroughs, pho trường thiên lâm ly thống thiết về một quý tộc người Anh, mồ côi từ thuở lọt lòng và được nuôi lớn bởi những con khỉ ở Phi châu, đã giữ được chẳng những nước da, tác phong, thể trạng của cha mẹ, mà ngay cả đạo đức chính trực, những giá trị Anglo-Saxon của họ, thậm chí đến bản năng dùng dao nĩa sành điệu nữa. Tarzan – “dáng dấp thẳng thớm và hoàn hảo của chàng, với bắp thịt của những võ sĩ giác đấu cừ khôi nhất thời La Mã cổ đại” – là thí dụ minh họa cho chiến thắng tối hậu của tự nhiên trên sự nuôi nấng. Nếu một người đàn ông da trắng lớn lên trong rừng nhiệt đới có thể giữ lại vẹn nguyên tư thái của một người da trắng trong bộ âu phục bằng vải flanen, thế thì sự thuần khiết chủng tộc chắc chắn có thể bảo trì được trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trong bối cảnh này, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã hầu như không mất nhiều thì giờ để đi đến quyết định về vụ *Buck kiện Bell*. Ngày 2 tháng 5 năm 1927, vài tuần trước sinh nhật lần thứ 21 của Carrie Buck, Tòa án Tối cao ra phán quyết chính thức. Viết về ý kiến chiếm đa số với tỉ lệ 8-1, Oliver Wendell Holmes Jr. lý luận, “Điều tốt hơn cho cả thế giới là, thay vì chờ đến lúc những đứa con suy đồi phạm tội để hành hình, hoặc để mặc chúng chết đói vì tình trạng thiếu năng của mình, xã hội có thể ngăn chặn những cá thể hiển nhiên không đủ tiêu chuẩn tiếp tục duy trì nòi giống. Cái nguyên tắc đã cho phép

thực hiện chế độ tiêm chủng bắt buộc đủ rộng lớn để bao hàm cả việc cắt ống dẫn trứng.”

Holmes – con trai của một bác sĩ, nhà khoa học nhân văn, học giả nghiên cứu lịch sử, con người vang danh khắp nơi với thái độ hoài nghi những giáo điều xã hội, và sớm trở thành một trong những người nồng nhiệt nhất tán thành sự chiết trung về pháp lý và chính trị – rõ ràng đã chán ngấy nhà Buck và những đứa bé của họ. “Ba thế hệ đàn độn là đủ,” ông viết.



Carrie Buck bị triệt sản bằng cách thắt vòi trứng vào ngày 19 tháng 10 năm 1927. Buổi sáng hôm đó, vào khoảng 9 giờ, cô được đưa đến bệnh xá trại cách ly của bang. Vào lúc 10 giờ, ngất ngất bởi Mocfin và Atropin, cô nằm trên một chiếc cang trong phòng phẫu thuật. Một y tá tiêm thuốc mê, và Buck chìm vào giấc ngủ. Hai bác sĩ và hai y tá có mặt – số người tham dự nhiều khác thường cho một thủ tục bình thường như vậy, nhưng đây là trường hợp đặc biệt. John Bell, viên giám thị, mở khoang bụng cô với một đường rạch ngay chính giữa. Ông lôi ra một đoạn cả hai bên vòi trứng, cột chặt hai đầu vòi, và khâu lại. Vết thương được đốt bằng phenol và khử trùng bằng cồn. Không hề có bất kỳ biến chứng hậu phẫu nào.

Chuỗi di truyền đã bị cắt đứt. “Ca phẫu thuật đầu tiên thực hiện theo luật triệt sản” đã diễn ra như dự định, và bệnh nhân xuất viện với sức khỏe tuyệt vời, Bell viết. Buck đã yên ổn bình phục trong phòng.



Sáu thập niên và hai năm, thời gian không hơn một cái chớp mắt, ngăn cách những thí nghiệm đầu tiên của Mendel với các cây đậu và ca triệt sản Carrie Buck do tòa phán quyết. Thế nhưng trong chớp mắt ngắn ngủi dài sáu thập niên này, gen đã từ một khái niệm trừu tượng trong một thí nghiệm thực vật học biến thành một công cụ kiểm soát

1 xã hội hữu hiệu. Khi vụ *Buck kiện Bell* đang được tranh luận ở Tòa án Tối cao năm 1927, tu từ pháp của ngành di truyền học và ưu sinh học đã thâm nhập vào những diễn ngôn xã hội, chính trị, và cá nhân ở Hoa Kỳ. Năm 1927, bang Indiana thông qua phiên bản sửa đổi của một đạo luật trước đó cho phép triệt sản “những tội phạm, người ngốc, người thiếu năng và những tên hiếp dâm một khi được chứng thực.” Những bang khác đã theo đuổi những biện pháp pháp lý thậm chí hà khắc hơn nữa là triệt sản và giam cầm những đàn ông và đàn bà bị cho là thấp kém về mặt di truyền.

Trong khi những chương trình triệt sản do chính quyền bảo trợ mở rộng khắp quốc gia, một phong trào cá nhân hóa sự chọn lọc di truyền cũng đang trở nên phổ biến trong dân. Trong những năm 1920, hàng triệu người Mỹ lũ lượt kéo đến những hội chợ nông nghiệp nơi mà, cùng với các cuộc triển lãm vệ sinh răng miệng, những máy nổ bắp rang bơ, những cuộc du ngoạn bằng xe cỏ, công chúng được mục kích các cuộc thi bé khỏe bé đẹp, trong đó các em bé thường chỉ một hai tuổi được trưng bày hãnh diện trên những chiếc bàn và đôn, như những chú chó hay gia súc, để các bác sĩ, chuyên gia tâm thần học, nha sĩ, và y tá trong bộ blouse trắng khám mắt khám răng, sờ nắn da thịt, đo đặc chiều cao, cân nặng, kích thước hộp sọ, và khí chất để lựa chọn những cá thể khỏe mạnh và thích hợp nhất. Những em bé “khỏe mạnh nhất” bấy giờ được diễu hành qua hội chợ. Hình ảnh của chúng xuất hiện nổi bật trên những áp phích, sách báo và tạp chí – tạo ra sự hậu thuẫn thụ động cho một phong trào ưu sinh quốc gia. Davenport, nhà động vật học xuất thân từ Harvard nổi tiếng với việc thành lập Trung tâm Đăng ký Ưu sinh, đã đưa ra một biểu mẫu tiêu chuẩn để đánh giá các em bé mạnh khỏe nhất. Davenport đã chỉ thị cho các giám khảo của ông khám cho cha mẹ trước khi chấm điểm các bé: “Các bạn nên tính 50% yếu tố di truyền trước khi bắt đầu khám một em bé.” “Một bé đoạt giải năm lên hai có thể bị động kinh năm lên mười.” Những hội chợ kiểu

này thường có các “rạp Mendel,” nơi những nguyên tắc và định luật di truyền học được minh họa bằng việc sử dụng những con rối.

Năm 1927, một bộ phim nhan đề *Are You Fit to Marry?* (*Bạn có thích hợp để kết hôn?*) của Harry Haiselden, một bác sĩ âm ảnh bởi thuyết ưu sinh khác, được trình chiếu trong những khán phòng chật ních trên khắp nước Mỹ. Phục dựng từ bộ phim *The Black Stork* (*Cò đen*) trước đó, kịch bản nói về một bác sĩ được thể hiện bởi chính Haiselden, người từ chối làm phẫu thuật cứu mạng những em bé sơ sinh tàn tật trong nỗ lực “thanh lọc” quốc gia khỏi lớp trẻ thiếu năng. Bộ phim khép lại với cảnh một phụ nữ trải qua cơn ác mộng sinh ra một đứa trẻ thiếu năng trí tuệ. Nàng thức dậy và quyết định rằng nàng và vị hôn phu phải đi xét nghiệm trước khi kết hôn để đảm bảo sự tương hợp về di truyền giữa họ (vào cuối những năm 1920, những cuộc xét nghiệm sức khỏe di truyền tiền hôn nhân, với những đánh giá về các chứng chậm phát triển trí tuệ, động kinh, điếc, các bệnh về xương, còi cọc, và mù lòa trong hồ sơ bệnh sử gia đình được quảng bá rộng rãi trong công chúng Mỹ). Haiselden có tham vọng tiếp thị nó như một bộ phim kiểu “*đêm hẹn nhớ đời*”: trong đó có tình yêu, sự lãng mạn, hồi hộp, và hài hước – tô điểm bên lề vài chi tiết giết trẻ sơ sinh cho thêm phần gay cấn.

Đối mặt với sự tiến bộ thần tốc của phong trào ưu sinh ở Mỹ từ cầm tù đến triệt sản cho tới tiêu diệt gọn, các nhà ưu sinh học Âu châu theo dõi cuộc leo thang với một cảm giác háo hức pha lẫn đổ kỵ. Đến năm 1936, không đầy một thập niên sau vụ *Buck kiện Bell*, một dạng “thanh tẩy di truyền” bội phần hiểm độc hơn sẽ nhấn chìm lục địa này như một đại dịch khủng khiếp, dần dà biến ngôn ngữ về gen và sự di truyền trở thành hình thái ghê sợ và ma quỷ nhất.

PHẦN HAI

**“TRONG TỔNG THỂ CÁC
THÀNH PHẦN, CHỈ CÓ CÁC
THÀNH PHẦN MÀ THÔI”**

Giải mã cơ chế di truyền (1930 - 1970)





Đó là khi tôi nói

“Các từ không mang hình thái của một từ duy nhất.

*Trong tổng thể các thành phần, chỉ có các thành phần
mà thôi.*

Thế giới phải được đo bằng mắt.”

— Wallace Stevens, *On the Road Home*



“ABHED”

*Genio y hechura, hasta sepultura. (Bản chất và nét đặc
trưng còn mãi cho đến lúc chui vào nấm mồ.)*

— Châm ngôn Tây Ban Nha

*Tôi là diện mạo gia đình:
Xương tàn cốt rụi, tôi sống tiếp
Phóng chiếu đường nét và vết tích
Qua nhiều thời đại
Và vượt băng qua nhiều không gian
Lên trên sự quên lãng.*

— Thomas Hardy, *Heredity*

Hôm trước khi đến thăm Moni, cha và tôi đã tản bộ ở Calcutta. Điểm khởi của chúng tôi là ga Sealdah, nơi bà nội tôi đặt chân xuống sân ga sau chuyến tàu từ Barisal năm 1946, với năm người con trai và bốn chiếc rương sắt kéo lê sau lưng. Từ rìa nhà ga, chúng tôi lần lại con đường năm xưa của họ, bước dọc theo đường Prafulla Chandra, qua khu chợ cá huyền ảo, với những sạp cá và rau quả ngoài trời ở bên trái và ao lục bình tù đọng bên phải, đoạn rẽ trái lần nữa, hướng về phía thành phố.

Con đường đột nhiên hẹp lại và đông đúc náo nhiệt. Hai bên đường, những căn hộ lớn được ngăn thành những phòng trọ, như thể bị thúc đẩy bởi một quá trình sinh học dữ dội nào đó – một phòng

chia thành hai, hai thành bốn, và bốn thành tám. Những con đường đan xen thành hình mắt lưới và bầu trời tan biến. Đâu đó có tiếng loảng xoảng của nồi niêu, và mùi khói than nghi ngút. Tại một cửa hiệu thuốc, chúng tôi rẽ vào hẻm Hayat Khan và đi về phía ngôi nhà cha tôi và gia đình từng ở. Đống rác vẫn còn đó, nuôi lớn bao nhiêu đời chó hoang. Cửa trước của ngôi nhà mở vào một khoảnh sân nhỏ. Một người phụ nữ đang ở trong gian bếp dưới tầng trệt, sắp sửa vung lưới hái phạt một quả dừa.

“Chị có phải là con gái của Bibhuti?” cha tôi bất ngờ cất tiếng hỏi bằng tiếng Bengal. Bibhuti Mukhopadhyay là chủ ngôi nhà và đã cho bà nội tôi thuê lại. Ông không còn sống nữa, nhưng cha tôi nhớ lại hai người con của ông – một trai và một gái.

Người phụ nữ nhìn cha tôi với vẻ đề phòng. Ông đã đi qua ngưỡng cửa và bước lên hàng hiên cách gian bếp vài bộ. “Gia đình Bibhuti vẫn còn sống ở đây chẳng?” Những câu hỏi vang lên mà không mào đầu lời giới thiệu nào. Tôi nhận ra sự thay đổi cố tình trong giọng nói của ông – tiếng xuyt mềm mại của những phụ âm trong câu nói, âm răng *chh* đặc trưng miền Tây Bengal được uốn mềm thành âm xuyt *ss* miền Đông. Ở Calcutta, tôi biết, mỗi giọng nói là một chiếc que dò phẫu thuật. Người Bengal gửi đi những nguyên âm và phụ âm như những thiết bị trinh sát – để kiểm tra nhân dạng người nghe, để phát hiện ra sự đồng cảm, để xác nhận mỗi dây thần tình.

“Không, tôi là con dâu của em trai ông ấy,” người đàn bà đáp. “Chúng tôi đã sống ở đây từ khi con trai ông Bibhuti chết.”

Thật khó diễn tả những gì xảy đến tiếp theo – trừ việc phải nói rằng đó là một khoảnh khắc chỉ xảy ra trong lịch sử của những người tị nạn mà thôi. Một tia cảm thông mơ hồ lóe lên giữa họ. Người phụ nữ nhận ra cha tôi – không như một người bằng xương bằng thịt mà bà chưa gặp bao giờ, mà như *hình thái* của một con người: một chàng trai đang trở về nhà. Ở Calcutta – ở Berlin, Peshawar, Delhi, Dhaka –

những người như thế này xuất hiện mỗi ngày, bỗng đâu từ thình không ló mặt trên những đường phố và bất thần đi vào những ngôi nhà, hú họa bước qua ngưỡng cửa mà tiến vào miền quá vãng.

Thái độ của bà nông hậu lên rõ ràng. “Các ông có phải là gia đình đã sống ở đây? Những anh em khác đâu rồi?” Bà thản nhiên hỏi, như thể cuộc viếng thăm này lẽ ra đã được thực hiện từ lâu.

Đứa con trai bà, khoảng 12 tuổi, hé mắt ngó trộm qua ô cửa sổ trên gác với quyển sách giáo khoa trên tay. Tôi biết ô cửa sổ ấy. Jagu đã ngồi bất động ở đó ngày này qua ngày khác, nhìn đắm đắm xuống khoảnh sân.

“Được rồi được rồi,” bà nói với con trai, vẫy vẫy hai tay. Cu cậu rụt vào trong. Bà quay sang cha tôi. “Lên đi nếu các ông thích ngó nghiêng một lát, nhưng để giày ở chỗ cầu thang ấy.”

Tôi cởi đôi giày để mềm, và nền nhà liền gây một cảm giác ấm áp thân thuộc nơi lòng bàn chân, như thể tôi đã luôn sống ở đây vậy.



Cha tôi cùng tôi tản bộ quanh ngôi nhà. Nó nhỏ hơn những gì tôi chờ đợi – như những nơi chốn được phục dựng từ những ký ức vay mượn ắt phải thế – nhưng xám xịt và bụi bặm hơn. Những kỷ niệm làm quá khứ thêm sống động; chính hiện tại là thứ đang mục ruỗng. Chúng tôi leo lên một cầu thang hẹp dẫn đến một cặp phòng nhỏ. Bốn người em trai, Rajesh, Nakul, Jagu, và cha tôi, đã từng chia nhau một căn phòng. Bác cả Ratan – cha của Moni – và bà nội tôi ở phòng liền kề, nhưng khi tâm trí Jagu chìm vào bóng tối điên loạn, bà đã đưa Ratan ra ngoài với các em trai và đưa Jagu vào. Jagu đã không bao giờ ra khỏi phòng bà một lần nào nữa.

Chúng tôi leo lên bao lơn trên mái. Bầu trời tối cuộc đã trải rộng khoảng khoáng. Màn đêm buông xuống nhanh đến nỗi bạn dường như có thể cảm nhận mặt đất đang cong mình né tránh vầng dương. Cha

tôi nhìn về phía những ánh đèn sân ga. Một đoàn tàu huyết còi ở xa xa nghe như một tiếng chim lạc loài. Ông biết tôi đang viết về di truyền.

“Gen,” ông nói, dăm chiêu.

“Có một từ tiếng Bengal nào chẳng?” tôi hỏi.

Ông lục lại kho từ vựng trong trí óc. Không có từ nào – nhưng có lẽ ông sẽ tìm được một từ thay thế.

“*Abhed*,” ông thốt ra. Tôi chưa bao giờ nghe ông dùng từ này. Nó có nghĩa “bất khả phân ly” hay “không thể dò thấu,” nhưng nó còn được dùng đại để biểu thị “*nhân dạng* hay *căn tính*.” Tôi lấy làm lạ với sự đa nghĩa ấy; nó thật sự là khoảng cộng hưởng của một từ. Mendel hoặc Bateson có thể đã rất thích thú với những âm vang của nó: bất khả phân ly; không thể dò thấu; không thể tách rời; căn tính.

Tôi hỏi cha, ông nghĩ gì về Moni, Rajesh, và Jagu.

“*Abheder dosh*,” ông nói.

Một khiếm khuyết trong nhân dạng; một bệnh di truyền; một khuyết tật không thể tách rời khỏi bản ngã – cùng một cụm từ đáp ứng được nhiều hàm nghĩa. Ông đã bằng lòng với tính bất khả phân ly của nó.



Với tất cả những bàn luận xôn xao vào cuối những năm 1920 về mối liên hệ giữa gen và căn tính, bản thân diện mạo của gen lại có vẻ chẳng mấy rõ ràng. Nếu một nhà khoa học được hỏi gen cấu tạo từ cái gì, nó thực hiện chức năng của mình ra sao, hoặc nó cư trú ở đâu trong tế bào, ắt không có nhiều câu trả lời thật thỏa đáng. Ngay cả khi di truyền học đang được dùng để biện minh cho những thay đổi có ảnh hưởng sâu rộng về luật pháp và xã hội, bản thân gen vẫn cứ là một thực thể vô cùng trừu tượng, một bóng ma lẩn lút trong cỗ máy sinh học.

Chiếc hộp đen di truyền học này đã bị bật nắp, một cách gần như tình cờ, bởi một người khó có thể tin là nhà khoa học làm việc với một

sinh vật quái gở đến khó tin. Năm 1907, khi William Bateson đến Mỹ nói chuyện về khám phá của Mendel, ông dừng chân ở New York để gặp gỡ Thomas Hunt Morgan, nhà sinh học tế bào. Bateson không lấy gì làm ấn tượng. “Morgan là một gã ngu dốt,” ông viết cho vợ. “Đầu ông ta luôn quay cuồng – rất bát nháo và rất ồn ào.”

Om sòm, nhiệt náo, ám ảnh, lập dị – với tinh thần của một giáo sĩ Hồi giáo quay cuồng từ thắc mắc khoa học này sang thắc mắc khoa học khác – Thomas Morgan là một giáo sư động vật học tại Đại học Columbia. Mỗi quan tâm chính yếu của ông là phôi học. Thoạt đầu, Morgan thậm chí không quan tâm đến việc liệu những đơn vị di truyền tồn tại hay không hay chúng được lưu trữ như thế nào và ở đâu. Vấn đề quan trọng nhất ông quan tâm là về sự phát triển: Sinh vật hình thành từ một tế bào duy nhất như thế nào?

Morgan thoạt đầu đã chống lại thuyết di truyền của Mendel – lý luận rằng thật khó tin được thông tin phôi học phức tạp như vậy có thể lưu trữ trong những đơn vị riêng biệt trong tế bào (đó là lý do cho nhận định “gã ngu dốt” của Bateson). Tuy nhiên, Morgan rốt cuộc đã bị thuyết phục bởi bằng chứng của Bateson; thật khó mà biện bác lại “con chó Bun của Mendel,” người được vũ trang tận răng với đầy ắp những biểu đồ dữ liệu. Thế nhưng, cho dù đã chấp nhận sự tồn tại của các gen, Morgan vẫn lúng túng về hình thái vật chất của chúng. Nhà sinh học tế bào nhìn; nhà di truyền học đếm; nhà sinh hóa thu dọn, nhà khoa học Arthur Kornberg từng nói như thế. Quả vậy, được trang bị kính hiển vi, các nhà sinh học tế bào đã quen với một thế giới tế bào trong đó những cấu trúc hữu hình thực hiện những chức năng có thể nhận biết bên trong tế bào. Nhưng cho đến lúc ấy, gen vẫn chỉ “hữu hình” trong ý nghĩa thống kê mà thôi. Morgan muốn khám phá cơ sở vật chất của sự di truyền. “Chúng tôi quan tâm đến di truyền trước hết không phải như một hệ thống công thức *toán học*,” ông viết, “mà đúng ra như một vấn đề liên quan đến tế bào, trứng và tinh trùng.”

Nhưng những gen có thể được tìm thấy ở đâu bên trong tế bào? Theo trực giác, các nhà sinh học từ lâu đã đoán rằng nơi tốt nhất để hình dung về một gen là phôi. Trong những năm 1890, một nhà phôi học người Đức làm việc với nhím biển ở Naples, Theodor Boveri, đề xuất rằng các gen cư ngụ trong *nhễm sắc thể* (*chromosome*), những sợi tơ dài và mảnh trở màu xanh với Anilin, và tồn tại, cuộn lại như lò xo, trong nhân tế bào (từ *chromosome* do Wilhelm von Waldeyer-Hartz đồng nghiệp của Boveri đặt).

Giả thuyết của Boveri được củng cố bởi công trình của hai nhà khoa học khác. Walter Sutton, cậu bé bắt châu chấu trên những bình nguyên Kansas, lớn lên đã trở thành một nhà khoa học sưu tầm châu chấu ở New York. Mùa hè năm 1902, làm việc với những tế bào tinh trùng và trứng châu chấu – vốn có những nhiễm sắc thể đặc biệt to lớn – Sutton cũng đã cho rằng theo luật tự nhiên gen được mang trong nhiễm sắc thể. Và học trò của chính Boveri, một nhà sinh học tên là Nettie Stevens, đã trở nên quan tâm đến việc xác định giới tính. Năm 1905, sử dụng những tế bào sâu bột thông thường, Stevens chứng minh rằng “tính đực” ở sâu được quyết định bởi một nhân tố duy nhất – nhiễm sắc thể Y – vốn chỉ hiện diện trong những phôi đực mà không bao giờ ở trong phôi cái (dưới kính hiển vi, nhiễm sắc thể Y trông như bất kỳ nhiễm sắc thể nào khác – một đường xoắn ngoằn ngoèo của DNA có màu xanh dương – ngoại trừ nó ngắn và mập hơn nhiễm sắc thể X). Sau khi định vị các gen quy định giới tính gắn với một nhiễm sắc thể, Stevens nêu giả thuyết rằng tất cả các gen có thể đều nằm trên các nhiễm sắc thể.



Thomas Morgan thán phục công trình của Boveri, Sutton, và Stevens. Nhưng ông vẫn nóng lòng muốn đi đến một mô tả hữu hình hơn về gen. Boveri đã nhận diện nhiễm sắc thể như là ngôi nhà tự nhiên của gen, nhưng cấu trúc sâu xa hơn của gen và nhiễm sắc thể hãy còn

chưa được minh bạch. Các gen được sắp xếp thế nào trên các nhiễm sắc thể? Phải chăng chúng treo dọc theo các sợi nhiễm sắc – như những viên ngọc trên chuỗi ngọc trai? Phải chăng là mỗi gen có một “địa chỉ” duy nhất trên nhiễm sắc thể? Các gen có gối chồng lên nhau không? Các gen có liên kết lý hóa với nhau không?

2 Morgan tiếp cận những câu hỏi này bằng việc nghiên cứu một sinh vật mẫu khác – ruồi giấm. Ông bắt đầu nuôi ruồi vào khoảng năm 1905 (vài đồng nghiệp của Morgan về sau khẳng định rằng lứa đầu tiên của ông được bắt từ một bầy ruồi vo ve trên đồng trái cây chín nẫu trong một cửa hàng tạp hóa ở Woods Hole, Massachusetts. Những người khác cho rằng những con ruồi đầu tiên của ông là do một đồng nghiệp ở New York cung cấp cho). Một năm sau, ông nuôi hàng ngàn con giòi trong những hộp sữa đựng đầy trái cây thối rửa trong một phòng thí nghiệm ở tầng ba Đại học Columbia.ⁱ Những buồng chuối chín nẫu treo đầy trên những chiếc cọc. Mùi trái cây lên men cay nồng sống mũi, và một đám bụi mù ruồi bay khỏi những chiếc bàn như một bức màn vo ve mỗi khi Morgan cử động. Các sinh viên gọi phòng thí nghiệm của ông là Phòng Ruồi. Nó có kích thước và hình dạng gần giống vườn ươm của Mendel – và theo thời gian nó trở thành một địa điểm có tính biểu tượng không kém trong lịch sử di truyền học.

Giống như Mendel, Morgan bắt đầu bằng việc nhận diện những đặc tính di truyền – những biến trạng hữu hình mà ông có thể theo dõi qua các thế hệ. Ông đã tham quan vườn của Hugo de Vries ở Amsterdam trong những năm 1900 và đặc biệt thích thú với những cây đột biến của de Vries. Ở ruồi giấm phải chăng cũng có những sự đột biến? Bằng việc quan sát hàng ngàn con ruồi dưới kính hiển vi, ông bắt đầu liệt kê hàng tá kiểu đột biến. Một con ruồi mắt trắng hiếm hoi tự

i. Một vài công trình cũng được thực hiện ở Woods Hole, nơi Morgan di chuyển phòng thí nghiệm đến mỗi mùa hè.

nhiên xuất hiện giữa những con ruồi mắt đỏ thông thường. Những con ruồi đột biến khác có lông tõe ra; thân đen; chân cong; cánh cong như dơi; bụng rời nhau; mắt dị dạng – cuộc diễu hành của những quái vật trong ngày Halloween.

Cộng tác với ông ở New York là một đám sinh viên, mỗi người mỗi vẻ lập dị: một người miền Trung Tây luôn bồn chồn, nghiêm cẩn tên là Alfred Sturtevant; Calvin Bridges, một thanh niên sáng dạ, khoa trương hay có những mơ mộng viển vông về chuyện tình ái phóng túng và lang chạ; và một Hermann Muller hoang tưởng, ám ảnh, mỗi ngày mỗi tranh giành sự chú ý của Morgan. Morgan thiên vị Bridges ra mặt; chính Bridges, một sinh viên chưa tốt nghiệp được phân công rửa chai, là người đã phát hiện ra, trong hàng trăm con ruồi mắt đỏ, đột biến mắt trắng vốn sẽ trở thành cơ sở cho nhiều thực nghiệm có tính quyết định của Morgan. Morgan thán phục tinh thần kỷ luật và đạo đức công việc của Sturtevant. Muller ít được ưu ái nhất: Morgan thấy anh có vẻ không đáng tin, lảm lì, và xa cách với những thành viên khác trong phòng thí nghiệm. Sau cùng, ba sinh viên này đã đi đến chỗ tranh cãi dữ dội, gây một làn sóng ganh ghét và bất hòa xôn xao khắp ngành di truyền học. Nhưng ngay bây giờ, trong không khí hòa bình mong manh chế ngự bởi tiếng vo ve của những con ruồi, họ vui đầu miệt mài trong những cuộc thí nghiệm về gen và nhiễm sắc thể. Bằng việc lai ruồi bình thường với ruồi đột biến – cho ruồi đực mắt trắng giao phối với ruồi cái mắt đỏ, chẳng hạn – Morgan và các sinh viên của ông có thể theo dõi sự di truyền của các tính trạng qua nhiều thế hệ. Những con đột biến, một lần nữa, tỏ ra có tính quyết định với những thí nghiệm này: chỉ những cái dị biệt mới có thể soi sáng bản chất di truyền của cái bình thường.



Để hiểu tầm quan trọng trong khám phá của Morgan, chúng ta cần quay trở lại với Mendel. Trong những thí nghiệm của Mendel, mỗi

gen cư xử như một thực thể độc lập – một tác nhân tự do. Màu hoa, chẳng hạn, không liên kết với kết cấu hạt hoặc chiều cao thân. Mỗi đặc tính được di truyền độc lập, và tất cả những tổ hợp tính trạng đều có thể xảy ra. Kết quả của mỗi đợt lai vì lẽ ấy là một con quay rulet di truyền hoàn hảo: nếu bạn lai một cây cao hoa tím với một cây lùn hoa trắng, bạn rút cuộc sẽ tạo ra tất cả các kiểu trộn lẫn – cây cao hoa trắng và cây lùn hoa tím... v.v...

2

Nhưng các gen ruồi giấm của Morgan không luôn luôn hành xử độc lập như vậy. Giữa những năm 1910 và 1912, Morgan và các sinh viên lai hàng ngàn con ruồi giấm đột biến với nhau để tạo ra hàng chục ngàn con ruồi. Kết quả của mỗi đợt lai được ghi chép tỉ mỉ: mắt trắng, màu đen, lông dựng, cánh ngắn. Khi Morgan kiểm tra những đợt lai này, lập bảng với hàng chục quyển sổ ghi chép, ông phát hiện một kiểu mẫu đáng kinh ngạc: một số gen cư xử như thể chúng “liên kết” với nhau. Gen chịu trách nhiệm tạo ra mắt trắng (gọi là *mắt trắng*), chẳng hạn, chắc chắn liên kết với nhiễm sắc thể X: bất kể Morgan lai ghép các con ruồi thế nào, tính trạng mắt trắng luôn gắn với nhiễm sắc thể ấy. Tương tự, gen màu đen liên kết với gen quy định hình dạng cánh.

Đối với Morgan, liên kết gen này chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất: các gen phải được liên kết với nhau *về mặt vật lý*. Ở ruồi, gen màu đen không bao giờ (hoặc hiếm khi) được di truyền độc lập với gen cánh nhỏ vì chúng đều nằm trên cùng nhiễm sắc thể. Nếu hai hạt ở trên cùng chuỗi, thế thì chúng luôn gắn vào nhau, bất luận ta cố xáo trộn và gán ghép các chuỗi với nhau thế nào đi nữa. Với hai gen trên cùng nhiễm sắc thể, nguyên tắc tương tự cũng đúng: không có một phương án đơn giản nào để tách rời gen cánh tòe khỏi gen màu thân. Tính bất khả phân ly của những đặc điểm ấy có một cơ sở vật chất: nhiễm sắc thể là một “chuỗi” luôn treo trên nó các loại gen nhất định nào đó.

Morgan đã phát hiện ra một sự cải biến quan trọng cho những định luật của Mendel. Các gen không đi riêng rẽ; thay vì vậy, chúng di

chuyển thành nhóm. Bản thân các gói thông tin đúng là đã được đóng gói – thành những nhiễm sắc thể, và cuối cùng trong các tế bào. Nhưng phát hiện ấy có một hệ quả quan trọng hơn: về mặt khái niệm, Morgan không chỉ liên kết các gen; ông đã gắn kết hai ngành lại với nhau – sinh học tế bào và di truyền học. Gen không phải là một “đơn vị thuần túy trên lý thuyết.” Nó là một *thứ* vật chất trú tại một vị trí cụ thể, và ở một hình thái cụ thể, bên trong tế bào. “Giờ đây khi đã định vị chúng [các gen] trên các nhiễm sắc thể,” Morgan lý luận “phải chăng chúng ta có lý khi coi chúng như những đơn vị vật chất; những khối vật chất ở một trình độ cao hơn các phân tử?”



Sự xác lập liên kết giữa các gen đã thúc đẩy một cuộc khám phá thứ hai, và thứ ba. Chúng ta hãy trở lại với sự liên kết: những thí nghiệm của Morgan đã quả quyết rằng các gen có liên kết vật lý với nhau trên cùng nhiễm sắc thể được di truyền cùng nhau. Nếu gen gây ra mắt xanh (tạm gọi là *B*) liên kết với một gen gây ra tóc vàng hoe (*Bl*), thế thì các em bé tóc vàng hoe chắc chắn có xu hướng thừa hưởng màu mắt xanh (thí dụ này chỉ có tính giả thuyết, nhưng nguyên tắc mà nó minh họa thì là có thực).

Nhưng có một ngoại lệ với sự liên kết: đôi khi, rất hiếm hoi, một gen có thể bỏ liên kết với các gen đối tác của nó và từ nhiễm sắc thể cha đổi chỗ sang nhiễm sắc thể mẹ, tạo ra một em bé mắt xanh, *tóc đen*, hoặc, ngược lại, một em bé mắt đen, tóc vàng hoe, cực hiếm. Morgan gọi hiện tượng này là “trao đổi chéo hay hoán vị gen.” Theo thời gian, như chúng ta sẽ thấy, sự trao đổi chéo các gen sẽ mở màn một cuộc cách mạng trong sinh học, xác lập nguyên tắc rằng thông tin di truyền có thể được trộn lẫn, kết hợp, và hoán vị – không những giữa các nhiễm sắc tử chị em, mà còn giữa các cơ thể và giữa các loài.



Khám phá cuối cùng được thúc đẩy bởi công trình của Morgan cũng là kết quả của một cuộc nghiên cứu thấu đáo về “trao đổi chéo.” Một vài gen liên kết chặt chẽ đến nỗi chúng không bao giờ trao đổi chéo với nhau. Những gen này, các sinh viên của Morgan nêu giả thuyết, có khoảng cách vật lý gần nhau nhất trên nhiễm sắc thể. Những gen khác, mặc dù liên kết, dễ chia rẽ nhau hơn. Những gen ấy ắt nằm xa nhau hơn trên nhiễm sắc thể. Những gen không có bất kỳ liên kết nào tất phải nằm trên những nhiễm sắc thể khác nhau. Độ chặt của một liên kết gen, nói tóm lại, đại diện cho trạng thái gần gũi về vật lý của các gen trên nhiễm sắc thể: bằng cách đánh giá hai đặc điểm – tóc vàng hoe và mắt xanh – liên kết hay không liên kết với nhau thường xuyên như thế nào, bạn có thể ước lượng khoảng cách giữa hai gen quy định chúng trên nhiễm sắc thể.

Vào một buổi chiều muộn mùa đông năm 1911, Sturtevant, bấy giờ là một sinh viên 20 tuổi chưa tốt nghiệp trong phòng thí nghiệm của Morgan, đã mang những dữ liệu thực nghiệm về liên kết gen *Drosophila* (ruồi giấm) về phòng mình và – bỏ mặc những bài tập toán về nhà – dành cả đêm xây dựng bản đồ đầu tiên về các gen ở ruồi giấm. Nếu *A* liên kết chặt chẽ với *B*, và liên kết rất lỏng lẻo với *C*, Sturtevant lý luận, thế thì ba gen ắt phải nằm theo thứ tự đó trên nhiễm sắc thể và với khoảng cách theo tỉ lệ với nhau:

$$A . B C .$$

Nếu một alen tạo ra cánh chẻ (*N*) có xu hướng di truyền cùng với một alen tạo ra lông ngắn (*SB*), thế thì hai gen, *N* và *SB*, phải ở trên cùng nhiễm sắc thể, trong khi gen màu mắt không liên kết phải ở trên một nhiễm sắc thể khác. Cuối buổi tối, Sturtevant đã phác họa được sơ đồ di truyền tuyến tính đầu tiên của nửa tá gen dọc theo một nhiễm sắc thể ruồi giấm.

Bản đồ di truyền sơ đẳng đầu tiên của Sturtevant là điểm báo của những nỗ lực to lớn và phức tạp để vẽ bản đồ bộ gen người trong thập niên 1990. Bằng việc sử dụng sự liên kết để xác lập vị trí tương đối của các gen trên nhiễm sắc thể, Sturtevant cũng đã đặt nền móng cho tương lai nhân bản vô tính các gen gắn với những căn bệnh di truyền phức tạp trong gia đình, như ung thư vú, tâm thần phân liệt, và bệnh Alzheimer. Trong khoảng 12 tiếng đồng hồ, trong phòng ký túc xá sinh viên ở New York, anh đã đặt móng cho *Dự án Bản đồ Gen Người*.



2

Giữa những năm 1905 và 1925, Phòng Ruồi tại Đại học Columbia là tâm điểm của di truyền học, khoang xúc tác của một ngành khoa học mới. Ý tưởng bật ra ý tưởng, giống như nguyên tử bắn ra nguyên tử vậy. Phản ứng dây chuyền của những khám phá – liên kết, trao đổi chéo, tính chất tuyến tính của những sơ đồ di truyền, khoảng cách giữa các gen – bùng nổ dữ dội đến nỗi đôi lúc ngỡ như ngành di truyền học chẳng phải ra đời mà là nhảy veo véo vào hiện thực với tốc lực phi đạn. Trong những thập niên kế tiếp, một cơn mưa giải Nobel đã trút xuống những người cư ngụ trong căn phòng này: Morgan, các sinh viên của ông, sinh viên của sinh viên ông, và thậm chí đến lượt các sinh viên *của họ* tất cả đều nhận giải vì những khám phá của mình.

Nhưng ngoài sự liên kết và những sơ đồ gen, ngay cả Morgan đã gặp phải khó khăn trong việc hình dung hay mô tả gen trong hình thái vật chất: Thứ hóa chất nào có thể mang thông tin trong những “sợi” hoặc “sơ đồ”? Một bằng chứng về khả năng chấp nhận những khái niệm trừu tượng của các nhà khoa học là 50 năm sau khi công bố luận văn của Mendel – từ 1865 đến 1915 – các nhà sinh học chỉ biết về gen qua những thuộc tính chúng thể hiện: những gen quy định tính trạng; những gen có thể đột biến và do đó quy định các tính trạng khác; những gen có xu hướng liên kết hóa học hay vật lý với nhau. Như thế qua một bức màn mờ昧, các nhà di truyền học đang

mường tượng ra những hình mẫu và chủ đề: những sợi, chuỗi, sơ đồ, sự giao nhau, những vạch đứt đoạn và liên tục, những nhiễm sắc thể mang thông tin dưới dạng mật mã và nén. Nhưng chưa ai từng thấy một gen hoạt động hoặc biết gì về bản thể vật chất của nó. Mục tiêu trung tâm của cuộc nghiên cứu di truyền có vẻ giống một khách thể chỉ được lĩnh hội qua bóng dáng của nó, mà vô hình trước khoa học một cách trêu người.



2

Nếu nhím biển, sâu bột, và ruồi giấm dường như quá đổi cách xa thế giới loài người – nếu sự xác đáng rành rành của những khám phá của Morgan hay Mendel từng có lúc bị hoài nghi – thì những biến cố trong mùa xuân bạo liệt năm 1917 lại tỏ ra khác hẳn. Tháng Ba năm đó, khi Morgan đang miệt mài bên những trang viết về liên kết di truyền trong Phòng Ruồi ở New York, dòng thác hung tợn những cuộc khởi nghĩa quần chúng quét qua khắp nước Nga rồi cuộc đã cưỡng phăng nền quân chủ Sa hoàng và đỉnh điểm là sự ra đời của chính quyền Bolshevik.

Nhìn bề ngoài, Cuộc cách mạng Nga chẳng có gì dính dáng đến các gen di truyền. Cuộc Đại chiến Thế giới đã đẩy cả một dân tộc đói khát, mệt lử vào cơn cuồng nộ giết chóc. Sa hoàng bị coi là yếu đuối và bất lực. Quân đội dấy loạn; công nhân xí nghiệp bất mãn; lạm phát lộng lên phi mã. Tháng 3 năm 1917, Sa hoàng Nicholas II bị buộc thoái vị. Nhưng gen di truyền – và liên kết di truyền – tất nhiên là những tác nhân mạnh mẽ trong giai đoạn lịch sử này. Hoàng hậu Nga Alexandra là cháu gái của Nữ hoàng Anh Victoria – và nàng mang những biểu hiện về vang của sự thừa kế ấy: không chỉ là tháp mũi của một pho tượng ngà, làn da lấp lánh mong manh như men sứ, mà còn là một gen gây bệnh *hemophilia B*, một hội chứng rối loạn chảy máu chết người di truyền chéo qua các thế hệ con cháu của Victoria.

Bệnh *hemophilia* gây bởi một đột biến duy nhất khiến vô hiệu hóa một protein quan trọng cho quá trình đông máu. Thiếu vắng protein này, máu không chịu đông – và chỉ cần một vết cắt hay vết thương nhỏ cũng có thể nhanh chóng gây xuất huyết chết người. Tên của bệnh này – từ tiếng Hy Lạp *haimo* (“máu”) và *philia* (“ưa thích”) – thật sự là lời nhận xét có tính châm biếm về thảm kịch mà nó mang lại: những người bệnh *hemophilia* rất dễ đổ máu.

Hemophilia – giống như những con mắt trắng ở ruồi giấm – là một bệnh di truyền liên kết với giới tính. Phụ nữ có thể là người mang và truyền gen bệnh, nhưng thông thường chỉ đàn ông mới khổ sở vì bệnh này. Gen đột biến *hemophilia*, vốn tác động đến quá trình đông máu, rất có thể đã đột nhiên xuất hiện ngay từ khi nữ hoàng Victoria chào đời. Người con thứ tám của bà, Leopold, đã thừa hưởng gen này và chết vì xuất huyết não vào tuổi 30. Gen này cũng đã truyền từ Victoria sang con gái thứ hai của bà, Alice – và rồi Alice lại truyền cho con gái của mình, Alexandra, hoàng hậu Nga.

Mùa hè năm 1904, Alexandra – vẫn không hay biết mình mang gen này – sinh hạ Alexei, hoàng tử Nga. Người ta không biết nhiều về bệnh sử thời thơ ấu của chàng, nhưng những người hầu cận ắt hẳn đã để ý thấy điều gì đó bất ổn: chàng hoàng tử trẻ rất dễ bị thâm tím, hay những đợt chảy máu cam của chàng thường khó cầm lại. Trong khi bản chất của căn bệnh chàng được giữ bí mật, Alexei cứ mãi là một cậu bé xanh xao, ốm yếu. Chàng chảy máu một cách thường xuyên và tự động. Một cú ngã khi chơi đùa, hay một vết cắt trên da – thậm chí một chuyến đi ngựa trên đường xóc nảy gập ghềnh – cũng có thể chiêu mời thảm họa mau đến.

Khi Alexei càng lớn, và những đợt xuất huyết trở nên nguy hiểm đến tính mạng hơn, Alexandra bắt đầu nhờ cậy đến gã thầy tế người Nga nổi tiếng siểm nịnh, Grigory Rasputin, kẻ đã hứa chữa khỏi bệnh cho Sa hoàng tương lai. Trong khi Rasputin quả quyết có thể giữ được

tính mạng của Alexei với đủ thứ thảo dược, thuốc mỡ, và những lời cầu kinh soạn ra từ cái đầu quỷ quyết, hầu hết người Nga coi gã là kẻ lừa đảo cơ hội (gã bị đồn có dan díu với hoàng hậu). Sự có mặt thường trực của gã trong hoàng cung và ảnh hưởng ngày càng tăng của gã với hoàng hậu đã bị coi là bằng chứng cho sự suy đồi của một vương triều đang đi tới bờ vực điên loạn cùng cực.

2

Những lực lượng kinh tế, chính trị, và xã hội đang hoành hành trên khắp những đường phố Petrograd và châm ngòi Cuộc Cách mạng Nga phức tạp hơn vô cùng so với chứng huyết hữu của Alexei hay những mưu toan của Rasputin. Lịch sử không thể quy giản thành lý lịch sức khỏe, nhưng hai cái đó cũng không phải hoàn toàn không dính dáng với nhau. Cuộc cách mạng Nga có thể không quan hệ tới các gen, nhưng rất có quan hệ tới sự di truyền. Sự bất tương xứng giữa gia tài di truyền tối tàn của hoàng tử và gia tài chính trị cao vợi của chàng hẳn thể hiện đặc biệt rõ ràng với những người chỉ trích chế độ quân chủ. Tình trạng bệnh tật của Alexei cũng là một hình ảnh ẩn dụ hùng hồn không thể phủ nhận – tượng trưng cho một đế chế suy vi, lay lắt kéo dài chút hơi tàn nhờ những miếng băng gạc và những lời phù chú, đang bị xuất huyết tận cốt lõi. Người Pháp đã mệt mỏi với vị nữ hoàng tham lam ưa ăn đồ ngọt. Người Nga thì chán ngấy vị hoàng tử bệnh hoạn nuốt hàng đống những thảo mộc kỳ lạ để chống chọi với căn bệnh bí hiểm của mình.

Rasputin bị những đối thủ đầu độc, bắn, chém, và chìm chết đuối ngày 30 tháng 12 năm 1916. Ngay cả với những tiêu chuẩn tàn nhẫn ghê rợn của những cuộc ám sát ở Nga, tính khốc liệt của vụ sát nhân này là bằng chứng của nỗi thù ghét tận cốt tủy mà gã đã khơi dậy nơi kẻ thù của mình. Đầu mùa hè năm 1918, gia đình hoàng tộc bị đưa đến Yekaterinburg và bị quản thúc tại gia. Tối 17 tháng 7 năm 1918, một tháng trước sinh nhật thứ 14 của Alexei, một đội hành quyết bị xúi giục bởi những người Bolshevik đã xộc vào nhà Sa hoàng và tàn sát cả

gia đình. Alexei bị bắn hai phát vào đầu. Thi thể của những trẻ em được cho là đã bị chôn vùi rải rác ở nhiều chỗ gần đó, nhưng thi thể Alexei không được tìm thấy.

Năm 2007, một nhà khảo cổ khai quật được hai bộ xương cháy dở tại một địa điểm lễ hội đốt lửa gần ngôi nhà nơi Alexei đã bị sát hại. Một trong hai bộ xương thuộc về một thiếu niên 13 tuổi. Giám định di truyền đã xác nhận đó là hài cốt của Alexei. Nếu phân tích thấu đáo chuỗi di truyền của bộ hài cốt, các nhà điều tra ắt có lẽ đã phát hiện ra thủ phạm gây bệnh *hemophilia B* – gen đột biến đã vượt qua một lục địa và bốn thế hệ và khéo lách qua khe hẹp của một thời khắc chính trị hệ trọng ngăn ngui trong thế kỷ 20.

NHỮNG SỰ THẬT VÀ HÒA GIẢI

Tất cả đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi:

Một vẻ đẹp tuyệt mỹ ra đời.

— William Butler Yeats, *Easter*, 1916

Gen ra đời “bên ngoài” sinh học. Ý tôi muốn nói rằng: nếu bạn xem xét những vấn đề quan trọng đặt ra cho các ngành nghiên cứu sinh học vào cuối thế kỷ 19, di truyền không đứng thứ hạng cao trong danh sách ấy. Những nhà khoa học nghiên cứu các cơ thể sống bận tâm hơn nhiều tới những vấn đề khác: phôi học, sinh học tế bào, nguồn gốc các loài, và sự tiến hóa. Các tế bào hoạt động ra sao? Cơ thể hình thành từ phôi như thế nào? Các loài khởi phát ra sao? Cái gì tạo ra sự đa dạng của thế giới tự nhiên?

Thế nhưng, tất cả những nỗ lực để trả lời các câu hỏi này đều đã bị chặn đứng bởi cùng một trở ngại. Mắt xích khuyết thiếu, trong mọi trường hợp, là *thông tin*. Mọi tế bào, và mọi cơ thể, cần thông tin để tiến hành chức năng sinh lý của nó – nhưng thông tin ấy đến từ đâu? Phôi cần một thông điệp để trở thành cơ thể trưởng thành – nhưng cái gì chứa thông điệp này? Hoặc, cũng như vậy, thành viên của một loài làm thế nào “biết” rằng nó thuộc về loài ấy mà không phải là loài khác?

Thuộc tính kỳ diệu của gen là nó đưa ra một giải pháp tiềm tàng cho tất cả những vấn đề này trong một động tác duy nhất. Thông tin để một tế bào tiến hành chức năng trao đổi chất? Nó đến từ các gen

của tế bào, tất nhiên. Thông điệp được mã hóa trong một phôi? Một lần nữa, tất cả cũng đã được mã hóa trong các gen. Khi cơ thể sinh sản, nó truyền những chỉ thị để xây dựng các phôi, làm cho các tế bào vận hành, xúc tiến việc trao đổi chất, múa may những vũ điệu tán tỉnh, cử hành những nghi thức phối ngẫu – tất cả trong một cử chỉ vĩ đại, hợp nhất. Di truyền không thể là một câu hỏi bên lề sinh học; nó phải nằm trong số những vấn nạn trung tâm. Khi chúng ta nghĩ về sự di truyền trong một ý nghĩa thông tục, chúng ta nghĩ về sự kế thừa những đặc tính duy nhất hoặc riêng biệt qua các thế hệ: hình dáng độc hữu của chiếc mũi hay sự dễ mắc một căn bệnh lạ hay xuất hiện trong một gia đình. Nhưng câu đố hiểm hóc thật sự mà di truyền giải quyết mang tính phổ quát hơn nhiều: Bản chất của chỉ thị cho phép cơ thể xây dựng một cái mũi – *bất kỳ* cái mũi nào – trước hết là gì?



Sự thừa nhận muôn màng về gen như là câu trả lời cho vấn đề trọng tâm của sinh học đã đưa đến một hệ quả kỳ lạ: di truyền học phải được hòa giải với những lĩnh vực quan trọng khác của sinh học như một lời giải thích đến sau. Nếu gen là dòng thông tin sinh học trung tâm, thế thì những đặc tính quan trọng của sinh giới – chứ không chỉ trong di truyền – sẽ phải được giải thích bởi gen. Trước hết, gen phải lý giải được hiện tượng biến dị: Làm thế nào những đơn vị di truyền riêng biệt giải thích được rằng mắt người, chẳng hạn, không có sáu sắc thái riêng biệt mà dường như đến 6 tỉ biến thể liên tục. Thứ hai, gen phải lý giải được sự tiến hóa: Sự thừa kế những đơn vị như vậy có thể lý giải như thế nào việc các sinh vật sở hữu được những hình thái và đặc tính vô cùng dị biệt theo thời gian? Và thứ ba, các gen phải lý giải được sự phát triển: Làm thế nào những đơn vị chỉ thị riêng rẽ có thể hợp thành một bộ mã tạo ra cơ thể thuần thực từ phôi ban đầu?

Chúng ta có thể mô tả những sự hòa giải này như là nỗ lực để lý giải quá khứ, hiện tại, và tương lai của tự nhiên qua lăng kính gen. Sự

tiến hóa mô tả quá khứ của tự nhiên: *Các sinh vật xuất hiện như thế nào?* Biến dị mô tả hiện tại của nó: *Vì sao bây giờ chúng trông như thế này?* Và sự phát sinh phôi cổ gắng nắm bắt tương lai: *Một tế bào duy nhất làm cách nào tạo ra một sinh vật vốn rồi cuộc sẽ đạt được hình thái đặc thù của nó?*

Trong hai thập niên biến động từ 1920 đến 1940, hai câu hỏi đầu tiên – tức là sự biến dị và tiến hóa – sẽ được giải quyết bởi những cuộc liên minh kỳ lạ giữa các nhà di truyền học, nhà giải phẫu, nhà sinh học tế bào, nhà thống kê, và nhà toán học. Câu hỏi thứ ba – sự phát triển của phôi – sẽ đòi hỏi một nỗ lực phối hợp kỳ công hơn nhiều để giải quyết. Trớ trêu thay, cho dù phôi học là ngành mở màn di truyền học hiện đại, sự hòa giải giữa các gen và sự hình thành loài sẽ là một vấn đề khoa học lý thú hơn nhiều.



Năm 1909, một nhà toán học trẻ tên là Ronald Fisher đã ghi danh vào trường Caius thuộc hệ thống Đại học Cambridge. Chào đời với một căn bệnh di truyền gây nên tiến triển mất thị lực, Fisher đã gần như trở nên mù lòa ngay từ những năm đầu thời niên thiếu. Ông đã học toán với phần lớn thời gian không có giấy bút và vì vậy đã rèn được khả năng hình dung các vấn đề trong trí tưởng tượng trước khi viết các phương trình trên giấy. Fisher xuất sắc về toán học ngay khi còn là một học sinh trung học, nhưng thị lực tồi tệ của ông đã trở thành một thứ tội nợ ở Cambridge. Bị hạ nhục bởi các trợ giáo thất vọng với khả năng đọc viết công thức toán học của ông, ông bèn quay sang y khoa, nhưng đã bị trượt các kỳ thi (giống như Darwin, Mendel, và Galton – sự thất bại trong việc đạt được những cột mốc thành công thông thường dường như là một đề tài xuyên suốt trong câu chuyện này). Năm 1914, khi chiến tranh bùng nổ ở Âu châu, ông bắt đầu công việc của một chuyên viên phân tích thống kê ở thành phố London.

Ban ngày, Fisher nghiên cứu thông tin thống kê cho các công ty bảo hiểm. Ban đêm, khi thế giới gần như hoàn toàn tan biến với thị lực của ông, ông quay sang những khía cạnh trừu tượng của sinh học. Vấn đề khoa học chiếm lĩnh tâm trí của Fisher cũng bao hàm việc hòa giải “tư duy” với “mắt nhìn” của sinh học. Năm 1910, những trí tuệ kiệt xuất nhất trong ngành sinh học đã chấp nhận rằng những phần tử thông tin riêng biệt chứa trong nhiễm sắc thể là những vật mang thông tin di truyền. Nhưng mọi thứ *hữu hình* trong thế giới sinh vật lại gợi ý một sự kế tục gần như hoàn mỹ: các nhà sinh trắc học thế kỷ 19 như Quetelet và Galton đã chứng minh rằng những đặc tính ở người, như chiều cao, cân nặng, và thậm chí trí thông minh, được phân bố theo những đường cong liên tục, hình chuông. Ngay cả sự phát triển của một sinh vật – chuỗi thông tin di truyền rõ ràng nhất – dường như tiến triển theo những giai đoạn trơn tru, liên tục, chứ không phải trong những đợt bùng nổ đứt đoạn. Con sâu bướm không hóa bướm trong những bước biến hình giật cục. Nếu bạn vẽ đồ thị biểu diễn kích thước mỏ chim sẻ, các điểm của nó sẽ hình thành một đường cong liên tục. Làm thế nào “những phần tử thông tin” – những ảnh hưởng di truyền” – có thể làm nên sự mượt mà quan sát được nơi sinh giới?

Fisher nhận ra rằng việc lập mô hình toán học tỉ mỉ những đặc tính di truyền có thể giải quyết mối bất hòa này. Mendel đã khám phá ra bản chất không liên tục của gen, Fisher biết, vì ông đã *chọn* những tính trạng cực kỳ rời rạc và bắt đầu bằng việc lai các cây thuần chủng. Nhưng điều gì xảy ra nếu những tính trạng trong thế giới thực, như chiều cao hay màu da, là kết quả không phải của một gen duy nhất, với chỉ hai trạng thái – “cao” và “thấp,” “mở” và “tắt” – mà của nhiều gen? Điều gì xảy ra nếu có 5 gen quy định chiều cao, chẳng hạn, hay 7 gen chi phối hình dạng chiếc mũi?

Những phép toán để lập mô hình một tính trạng được chi phối bởi 5 hay 7 gen, Fisher nhận ra, không phức tạp gì mấy. Với chỉ 3 gen

được nói đến, sẽ có tổng cộng 6 alen hoặc biến thể gen – 3 từ mẹ và 3 từ cha. Những phép toán tổ hợp đơn giản cho ra 27 tổ hợp riêng biệt của 6 biến thể gen này. Và nếu mỗi *tổ hợp* tạo ra một tác động duy nhất đến chiều cao, Fisher nhận định, vậy là có ngay kết quả.

2 Nếu chúng ta bắt đầu với 5 gen, số lượng hoán vị thậm chí lớn hơn nữa, và các biến dị về chiều cao tạo ra bởi những hoán vị này gần như có vẻ liên tục. Cộng thêm những tác động của môi trường – ảnh hưởng của yếu tố dinh dưỡng đến chiều cao, hay độ phơi sáng của mặt trời đến màu da – Fisher có thể hình dung ra thậm chí nhiều tổ hợp và hiệu ứng riêng biệt hơn, vốn rất cuộc sẽ hình thành nên những đường cong mượt mà hoàn hảo. Hãy lấy thí dụ 7 tấm giấy trong suốt mang 7 sắc màu cầu vồng cơ bản. Chỉ việc để các tấm giấy kề nhau và gối chồng màu này lên màu kia, ta gần như có thể tạo ra mọi sắc thái màu. “Thông tin” trên các tấm giấy vẫn là riêng rẽ. Những màu sắc không thật sự hòa lẫn với nhau – nhưng kết quả của việc chồng chúng lên nhau tạo ra một phổ màu sắc gần như là liên tục.

Năm 1918, Fisher công bố phân tích của mình trong một chuyên luận nhan đề “Mối tương quan giữa những họ hàng trong giả thuyết di truyền của Mendel.” Nhan đề nghe ra lan man, nhưng thông điệp rất vắn gọn: nếu bạn trộn lẫn những tác động của ba hay năm biến thể gen quy định bất kỳ tính trạng nào, bạn có thể tạo ra sự liên tục gần như hoàn hảo về kiểu hình. “Số lượng chính xác những biến trạng ở người,” ông viết, có thể được lý giải bởi những sự mở rộng khá rõ ràng của di truyền học Mendel. “Tác động riêng biệt của một gen, Fisher lập luận, giống như một chấm nhỏ trong một bức tranh vẽ theo kỹ thuật họa điểm (*pointillist painting*). Nếu phóng đủ to, bạn có thể nhìn thấy những chấm nhỏ như những họa điểm cá biệt, rời rạc. Nhưng điều chúng ta quan sát và cảm nhận được trong thế giới tự nhiên có vẻ khác xa sự tập hợp của những họa điểm: những ảnh điểm hòa lẫn vào nhau thành một bức tranh liền mạch.



Sự hòa giải thứ hai – giữa di truyền học và sự tiến hóa – đòi hỏi nhiều hơn việc lập mô hình toán học; nó xoay quanh dữ kiện thực nghiệm. Darwin đã lý luận rằng sự tiến hóa làm việc thông qua chọn lọc tự nhiên – nhưng để cơ chế ấy hoạt động thì cần phải có cái gì tự nhiên để lựa chọn. Một quần thể các sinh vật trong thiên nhiên hoang dã phải có đủ biến thể tự nhiên để có thể lựa chọn người thắng kẻ bại. Một quần thể sẻ trên đảo, chẳng hạn, cần có đủ sự đa dạng sao cho một mùa hạn hán có khả năng lựa chọn ra được những con chim có mỏ cứng và dài nhất. Tước bỏ sự đa dạng đó – buộc tất cả chim sẻ có cùng cái mỏ như nhau – quá trình chọn lọc ắt sẽ trắng tay. Tất cả chim chóc sẽ chết sạch sành sanh. Sự tiến hóa đi vào ngõ cụt.

Nhưng cỗ máy phát động biến dị tự nhiên trong hoang dã là gì? Hugo de Vries đã gợi ý rằng *những đột biến* chịu trách nhiệm cho sự biến dị: những thay đổi trong gen tạo ra những thay đổi trong hình thái vốn có thể được lựa chọn bởi những lực lượng tự nhiên. Nhưng ước đoán của de Vries đã có trước sự định nghĩa về gen dưới dạng phân tử. Liệu có bằng chứng thực nghiệm nào chứng tỏ những đột biến có thể nhận ra trong những gen thực tế chịu trách nhiệm cho sự biến dị? Phải chăng những đột biến đến bất thần và tự động, hay những biến dị gen tự nhiên vốn dĩ đã có dư dật trong thế giới hoang dã? Và chuyện gì xảy ra đến với các gen thông qua sự chọn lọc tự nhiên?

Vào thập niên 1930, Theodosius Dobzhansky, một nhà sinh học người Ukraina di cư đến Hoa Kỳ, đã quyết tâm mô tả mức độ biến dị gen tồn tại trong những quần thể hoang dã. Dobzhansky đã được đào tạo với Thomas Morgan trong Phòng Ruồi ở Đại học Columbia. Nhưng để mô tả các gen trong thiên nhiên hoang dã, ông biết bản thân mình phải xông pha vào thực địa. Trang bị lưới, lồng nhốt ruồi, và trái cây chín nhũn, ông bắt đầu đi thu thập ruồi, trước tiên gần phòng thí nghiệm tại Viện Công nghệ Caltech, kế đến trên Núi San Jacinto và

đọc theo dãy Sierra Nevada ở California, tiếp theo là trong những vùng rừng núi trên khắp nước Mỹ. Các đồng nghiệp của ông, ngồi rít trong phòng thí nghiệm, nghĩ rằng ông đã hoàn toàn phát điên. Ông cũng có thể đã lên đường đi đến quần đảo Galápagos.

Việc săn tìm những biến dị ở ruồi hoang đã tỏ ra là một quyết định hệ trọng. Ở một loài ruồi hoang tên *Drosophila pseudoobscura*, chẳng hạn, Dobzhansky đã tìm thấy nhiều biến thể gen tác động đến những tính trạng phức tạp, như tuổi thọ, cấu trúc mắt, hình thái lông, và kích thước cánh. Những thí dụ ấn tượng nhất về biến dị là ở những con ruồi được thu thập từ cùng một vùng vốn sở hữu hai cấu hình hay vị trí sắp xếp tương đối (configuration) hoàn toàn khác nhau của những gen như nhau. Dobzhansky gọi những biến dị di truyền kiểu này là “giống.” Sử dụng phương pháp lập đồ thị gen của Morgan theo vị trí của chúng trên nhiễm sắc thể, Dobzhansky đã làm một bản đồ 3 gen – A, B, và C. Ở một vài con ruồi, 3 gen được treo dọc nhiễm sắc thể thứ 5 theo cấu hình: A-B-C. Ở những con ruồi khác, Dobzhansky thấy cấu hình ấy đã bị đảo ngược hoàn toàn thành C-B-A. Sự tương phản giữa hai “giống” ruồi do sự nghịch hoán cấu hình gen trên một nhiễm sắc thể duy nhất là thí dụ ấn tượng nhất về biến dị gen mà bất kỳ nhà di truyền học nào hẳn cũng từng quan sát thấy trong tự nhiên.

Nhưng hơn thế nữa. Tháng 9 năm 1943, Dobzhansky tiến hành một nỗ lực minh họa sự biến dị, chọn lọc, và tiến hóa trong một thực nghiệm duy nhất – tái tạo Galápagos trong hộp các tông. Ông cho vào hai hộp các tông đầy kín, có lỗ thông một hỗn hợp hai giống ruồi – ABC và CBA – với tỉ lệ 1-1. Một hộp được tiếp xúc với nhiệt độ lạnh. Hộp kia, với tỉ lệ tương tự, được để ở nhiệt độ phòng. Những con ruồi được cho ăn uống và dọn dẹp vệ sinh trong không gian khép kín ấy từ thế hệ này qua thế hệ khác. Quần thể của chúng tăng lên rồi giảm xuống. Những ấu trùng mới được sinh ra, phát triển thành ruồi, và chết

trong hộp đó. Những dòng họ và những chủng loài ruồi đã hình thành và tàn lụi. Khi Dobzhansky thu hoạch hai chiếc hộp sau bốn tháng, ông phát hiện thấy những quần thể đã đột ngột thay đổi. Trong “hộp các tông lạnh,” giống ABC đã tăng gần gấp đôi, trong khi CBA giảm sút. Trong hộp các tông được giữ ở nhiệt độ phòng, hai giống ruồi đạt được tỉ lệ trái ngược.

Ông đã thu tóm tất cả thành phần then chốt của tiến hóa. Khởi đầu từ một quần thể với biến dị tự nhiên trong cấu hình gen, ông đã bổ sung một tác động của chọn lọc tự nhiên: nhiệt độ. Những sinh vật “phù hợp nhất” – những cá thể thích nghi tốt nhất với nhiệt độ thấp hoặc cao – đã sống sót. Khi những con ruồi mới được sinh ra, được chọn lọc và nuôi dưỡng, tần suất gen đã thay đổi, dẫn đến những quần thể với kết cấu di truyền mới.



Để lý giải sự tương giao giữa di truyền học, chọn lọc tự nhiên và tiến hóa bằng những thuật ngữ chuyên môn, Dobzhansky đã dùng lại hai từ quan trọng – *kiểu gen* và *kiểu hình*. Kiểu gen là kết cấu di truyền của một sinh vật. Nó có thể ám chỉ một gen, một cấu hình của nhiều gen, hay thậm chí cả bộ gen. Kiểu hình, trái lại, ngụ ý những thuộc tính và đặc điểm vật lý hay sinh học của cơ thể – màu mắt, hình dạng cánh, hay sức chịu đựng nhiệt độ nóng hoặc lạnh.

Dobzhansky giờ đây đã có thể phát biểu lại bản chất xác thực của khám phá của Mendel – *mỗi gen quyết định một đặc điểm cơ thể* – bằng việc tổng quát hóa ý tưởng ấy qua nhiều gen và nhiều đặc điểm:

mỗi kiểu gen *quyết định* một kiểu hình

Nhưng hai điều chỉnh quan trọng đối với quy luật này là cần thiết để hoàn tất kế hoạch của ông. Trước hết, Dobzhansky nhận thấy, kiểu gen không phải là yếu tố độc nhất quyết định kiểu hình. Hiển nhiên, môi trường hay hoàn cảnh sống của một sinh vật góp phần làm nên

những thuộc tính vật chất của nó. Hình dạng chiếc mũi của một võ sĩ đấm bốc không chỉ là kết quả của di sản di truyền của anh ta; nó được quyết định bởi bản chất nghề nghiệp anh đã chọn, và số đợt tấn công vật lý vào phần sụn của nó. Nếu Dobzhansky nổi hứng cắt cánh tất cả những con ruồi trong một hộp, thì là ông đã tác động đến kiểu hình – hình dạng cánh của chúng – mà chưa bao giờ đụng chạm đến các gen của chúng vậy. Nói cách khác:

$$\text{kiểu gen} + \text{môi trường} = \text{kiểu hình}$$

2

Và thứ hai, một vài gen được kích hoạt bởi những tác nhân khởi động bên ngoài hay bởi sự tình cờ ngẫu nhiên. Ở ruồi, chẳng hạn, một gen quyết định kích thước cánh tiêu giảm (*vestigial wing*): bạn không thể tiên đoán hình dạng của cánh mà chỉ dựa vào các gen của ruồi hoặc vào môi trường; bạn cần kết hợp hai mẫu thông tin. Với những gen như vậy, cả kiểu gen lẫn môi trường đều không phải là yếu tố quyết định duy nhất đến kết quả: đó là *sự tương giao* giữa gen, môi trường, và sự tình cờ.

Ở người, gen đột biến *BRCA1* làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú – nhưng không phải tất cả phụ nữ mang đột biến *BRCA1* đều bị ung thư. Những gen phụ thuộc vào tác nhân khởi động hay vào sự may rủi như vậy được mô tả là có “độ thâm nhập” một phần hay không hoàn toàn – tức là, ngay cả khi gen ấy được thừa kế, khả năng của nó để *thâm nhập* vào một thuộc tính thực tế không phải là tuyệt đối. Hoặc một gen có thể có “độ biểu hiện” thay đổi – tức là, ngay cả khi gen ấy được thừa kế, mức độ nó *hiện thực hóa* thành một thuộc tính biến đổi từ cá thể này sang cá thể khác. Một phụ nữ với đột biến *BRCA1* có thể hình thành một biến thể ung thư vú tăng triển, di căn ở tuổi ba mươi. Một phụ nữ khác với đột biến tương tự có thể hình thành một biến thể diễn tiến chậm (*indolent*); và một phụ nữ khác nữa có thể hoàn toàn không bị ung thư vú.

Chúng ta vẫn không biết điều gì tạo nên những kết quả khác biệt giữa ba phụ nữ này – nhưng ắt hẳn là sự kết hợp nào đó giữa tuổi tác, sự phơi nhiễm, những gen khác, và vận rủi. Bạn không thể chỉ sử dụng mỗi kiểu gen – đột biến *BRCA1* – để tiên đoán chắc chắn kết quả sau cùng.

Vậy sự điều chỉnh cuối cùng có thể như sau:

kiểu gen + môi trường + *những tác nhân khởi động* + *may rủi* = kiểu hình

Cô đọng mà thuyết phục, công thức này thu tóm bản chất những sự tương tác giữa di truyền, sự may rủi, môi trường, biến dị, và tiến hóa trong việc quyết định hình thái và số phận của một sinh vật. Trong thế giới tự nhiên, những biến dị về kiểu gen tồn tại trong các quần thể hoang dã. Những biến dị này tương giao với các yếu tố môi trường, tác nhân khởi động, và may rủi khác nhau để quyết định những thuộc tính của một sinh vật (con ruồi với sức chịu đựng nhiệt độ tốt hơn hay kém hơn). Khi một áp lực chọn lọc khắc nghiệt được đưa vào – sự gia tăng nhiệt độ hay sự cắt giảm đột ngột nguồn dinh dưỡng – các sinh vật với kiểu hình “phù hợp nhất” được lựa chọn. Sự sinh tồn qua chọn lọc của một cá thể ruồi như vậy đưa đến khả năng sản sinh thêm ấu trùng của nó, vốn thừa kế một phần kiểu gen của ruồi cha mẹ, kết quả sau cùng là một con ruồi thích nghi hơn với áp lực chọn lọc đó. Dễ thấy là quá trình chọn lọc tác động đến một thuộc tính *lý học* hoặc *sinh học* – và kết quả là các gen chịu trách nhiệm đằng sau được lựa chọn một cách thụ động. Một chiếc mũi méo mó có thể là hậu quả của một ngày đặc biệt xui xẻo trên võ đài – tức là, nó có thể chẳng liên quan gì tới các gen – nhưng nếu một cuộc kén chọn bạn đời chỉ được đánh giá bởi tiêu chí sự cân xứng của chiếc mũi, thế thì người mang loại mũi không phù hợp sẽ bị loại bỏ. Cho dù anh ta sở hữu nhiều gen khác tốt lành về lâu về dài – gen gan lì hoặc chịu đựng đau đớn – cả loạt gen hay ho này sẽ chịu chung số phận bị hắt hủi trong cuộc kén chọn bạn đời, tất cả chỉ vì cái mũi chết tiệt.

Kiểu hình, tóm lại, kéo lê kiểu gen phía sau nó, giống như *cỗ xe kéo lê con ngựa*. Đó là câu đố muôn đời bí hiểm của chọn lọc tự nhiên khi nó tìm kiếm một điều (*sự thích hợp-fitness*) và tình cờ tìm được thứ khác (các gen tạo ra sự thích hợp). Các gen tạo ra sự thích hợp ngày càng trở nên hiện diện nhiều trong dân số thông qua sự chọn lọc kiểu hình, nhân đó cho phép các sinh vật ngày càng thích ứng tốt hơn với môi trường của chúng. Không có cái gọi là sự hoàn hảo, chỉ là sự thích ứng liên tục và mãnh liệt của sinh vật với môi trường của nó mà thôi. Đó mới chính là động cơ thúc đẩy sự tiến hóa.



Động tác ngẫu hứng sau cùng của Dobzhansky là giải đố “sự bí ẩn của những bí ẩn” đã chiếm lĩnh tâm trí Darwin: nguồn gốc của các loài. Thí nghiệm quần đảo Galápagos trong hộp các tông đã minh họa việc một quần thể các sinh vật giao phối với nhau – ruồi, chẳng hạn – tiến hóa như thế nào qua thời gian.ⁱ Nhưng nếu những quần thể hoang dã với các biến dị về kiểu gen tiếp tục giao phối với nhau, Dobzhansky biết, một loài mới ắt không bao giờ được hình thành: một loài, suy cho cùng, cơ bản được định nghĩa bởi việc nó không có khả năng phối giống với loài khác.

Như vậy, để một loài mới hình thành thì phải xuất hiện một nhân tố nào đó khiến cho việc lai giống là không thể được. Dobzhansky tự hỏi liệu nhân tố khuyết vắng ấy phải chăng là sự cô lập về địa lý. Hãy tưởng tượng một quần thể sinh vật với những biến dị về gen vốn có thể phối giống với nhau. Quần thể ấy đột nhiên bị chia làm đôi bởi một sự rạn nứt địa lý nào đó. Một đàn chim từ một hòn đảo bị bão thổi bạt đến một hoang đảo xa xôi và không thể bay trở về đảo quê

i. Những thực nghiệm đầu tiên với sự bất tương hợp về mặt sinh sản và sự hình thành loài đã được tiến hành trước những thực nghiệm về chọn lọc, nhưng Dobzhansky và những sinh viên của ông đã tiếp tục làm việc với cả hai vấn đề vào những năm 1940 và 1950.

hương. Hai quần thể chim giờ đây tiến hóa độc lập với nhau, theo kiểu Darwin – đến khi những biến thể gen đặc thù được chọn lọc ở hai nơi trở nên bất tương hợp về mặt sinh học. Ngay cho dù những con chim mới có thể trở về hòn đảo quê hương – bằng thuyền, chẳng hạn – chúng không thể giao phối với những đồng loại thất lạc từ lâu của mình: hậu duệ của hai đàn chim có sự không tương hợp về di truyền – những thông điệp lộn xộn – vốn không cho phép chúng tồn tại hoặc sinh sản. Sự cách ly địa lý dẫn tới sự cách ly về di truyền, và rốt cuộc là cách ly về sinh sản.

2

Cơ chế hình thành loài này không chỉ là sự ước đoán; Dobzhansky đã có thể chứng minh nó bằng thực nghiệm. Ông bỏ hai con ruồi thuộc hai “loài” vào một lồng. Chúng giao phối, sinh con – nhưng những ấu trùng đã phát triển thành những con ruồi trưởng thành vô sinh. Dùng phép phân tích liên kết, các nhà di truyền học thậm chí có thể lần đến một cấu hình gen thật sự đã khiến cho đời con cháu vô sinh. Đây là mắt xích còn thiếu trong logic của Darwin: sự không tương hợp sinh sản vốn về cơ bản bắt nguồn từ sự không tương hợp gen đã thúc đẩy sự hình thành loài mới.

Cuối những năm 1930, Dobzhansky bắt đầu nhận ra rằng nhận thức của ông về gen, biến dị, và chọn lọc tự nhiên đã có những nhánh rẽ vượt ra ngoài lĩnh vực sinh học rất xa. Cuộc cách mạng đẫm máu năm 1917 quét qua nước Nga đã cố gắng gột tẩy mọi sự độc đáo cá nhân để ưu tiên cho lợi ích tập thể. Trái lại, một hình thái khủng khiếp của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đang nổi lên ở Âu châu đã cường điệu và ác quỷ hóa những gì là bản sắc cá nhân. Trong cả hai trường hợp, Dobzhansky nhận thấy, những vấn đề cơ bản có tầm quan trọng sống còn đều thuộc về sinh học. Cái gì định nghĩa một cá nhân? Sự biến dị góp phần làm nên cá tính như thế nào? Điều gì là “tốt” cho một chủng loài?

Trong những năm 1940, Dobzhansky hẳn đã công kích trực diện những vấn đề này: ông rất cuộc đã trở thành một trong những nhà phê bình khoa học đanh thép nhất về thuyết ưu sinh của Đức Quốc xã, sự tập thể hóa của chế độ Xô viết, và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Âu châu. Những những nghiên cứu của ông về các quần thể hoang dã, sự biến dị, và chọn lọc tự nhiên vốn dĩ đã mang lại nhận thức thấu suốt có tính quyết định cho những vấn đề này.

2

Trước hết, hiển nhiên rằng biến dị gen là quy chuẩn, chứ không phải biệt lệ, trong tự nhiên. Các nhà ưu sinh học ở Mỹ và Âu châu nhấn mạnh chọn lọc nhân tạo để nâng cao “mặt tốt lành” cho con người – nhưng trong tự nhiên không có “mặt tốt lành” duy nhất. Những quần thể khác nhau có những kiểu gen cực kỳ dị biệt, và những kiểu di truyền đa dạng này cùng tồn tại và thậm chí chống chéo lên nhau trong hoang dã. Tự nhiên không háo hức muốn đồng nhất hóa sự biến dị di truyền như những người chủ trương thuyết ưu sinh vô đoán. Quả thực, Dobzhansky nhận ra rằng biến dị tự nhiên là một kho tàng quan trọng sống còn với một sinh vật – một tài sản với giá trị vượt xa những bất lợi của nó. Không có nguồn biến dị này – sự phong phú vô cùng tận này – sinh vật rất cuộc có thể đánh mất khả năng tiến hóa.

Thứ hai, đột biến chỉ là tên gọi khác của biến dị mà thôi. Trong những quần thể ruồi hoang dã, Dobzhansky nhận thấy, không kiểu gen nào tự thân nó là ưu việt: liệu giống ABC hay CBA có sinh tồn được hay không là tùy thuộc vào môi trường, và vào những tương tác gen-môi trường. “Đột biến” của người này là “biến dị di truyền” của người kia. Một đêm đông có thể chọn giống ruồi này. Một ngày hạ có thể chọn giống khác. Không biến thể nào là ưu việt về mặt đạo đức hay sinh học; mỗi biến thể chỉ thích nghi tốt hơn hay kém hơn với một môi trường cụ thể.

Và sau cùng, mối quan hệ giữa những thuộc tính thể chất hoặc tinh thần của một sinh vật và sự di truyền phức tạp hơn nhiều so với

người ta tưởng. Các nhà ưu sinh học như Galton đã hy vọng lựa chọn *những kiểu hình* phức tạp – trí thông minh, chiều cao, vẻ đẹp, và sự chính trực đạo đức – như là ngõ tắt sinh học để làm giàu nguồn gen thông minh, chiều cao, vẻ đẹp, và đạo đức. Nhưng một kiểu hình không được quyết định bởi một gen theo lối một-đối-một như thế. Việc lựa chọn những kiểu hình là một cơ chế sai lầm để đảm bảo cho sự chọn lọc di truyền. Nếu gen, môi trường, tác nhân khởi động, và sự may rủi chịu trách nhiệm cho những đặc tính sau cùng của một sinh vật, thế thì các nhà ưu sinh học vốn dĩ đã bị ngăn trở khả năng nâng cao trí thông minh hay vẻ đẹp qua các thế hệ mà không may mắn giải chấp (hay gỡ rối) những tác động tương đối của mỗi yếu đóng góp đó.

Mỗi khám phá của Dobzhansky là một lý lẽ đánh thép chống lại sự lạm dụng di truyền học và thuyết ưu sinh người. Gen, kiểu hình, chọn lọc, và tiến hóa được kết nối bởi những mối ràng buộc của những định luật tương đối cơ bản – nhưng thật dễ tưởng tượng rằng những định luật này có thể bị hiểu sai và xuyên tạc. “Hãy tìm kiếm sự đơn giản, nhưng đừng tin nó,” Alfred North Whitehead, nhà toán học và triết gia, từng khuyên các sinh viên của mình như thế. Dobzhansky đã tìm kiếm sự đơn giản – nhưng ông cũng đã phát đi một lời cảnh tỉnh đạo đức lạnh lùng chống lại sự giản lược thái quá logic của di truyền học. Bị chôn vùi dưới hàng núi sách giáo khoa và chuyên luận khoa học, những nhận thức sáng suốt này ắt hẳn đã bị làm ngơ bởi những thế lực chính trị hùng mạnh chẳng mấy chốc sẽ dẫn mình vào những hình thái ác hại nhất của sự thao túng di truyền người.

BIẾN NẠP

Nếu bạn ưa thích “đời học giả” như một chốn ẩn dật xa lánh thực tại, đừng chọn ngành sinh học. Lĩnh vực này dành cho những người muốn đến gần đời sống hơn nữa.

— Hermann Muller

Chúng tôi quả có phải nhận rằng... các nhà di truyền học sẽ nhìn thấy gen dưới kính hiển vi... Cơ sở di truyền không nằm trong một vật chất tự sinh đặc biệt nào đó.

— Trofim Lysenko

Sự hòa giải giữa di truyền học và tiến hóa đã được gọi là Tổng hợp Hiện đại hay một cách hoành tráng là Tổng hợp Vĩ đại.ⁱ Nhưng ngay cả khi các nhà di truyền học tán dương công cuộc tổng hợp di truyền, tiến hóa, và chọn lọc tự nhiên, bản chất vật chất của gen vẫn còn là một câu đố hiểm hóc. Gen từng được mô tả như “những phần tử di truyền,” nhưng sự mô tả ấy không chứa đựng thông tin về việc “phần tử” ấy là gì trong ý nghĩa hóa học hay vật lý học. Morgan đã hình dung các gen như “những hạt treo trên một chuỗi,” nhưng ngay cả Morgan cũng không biết sự mô tả của ông có ý nghĩa gì về mặt vật chất. “Các hạt” ấy được cấu thành từ cái gì? Và đâu là bản chất của “chuỗi”?

i. Sewall Wright, J. B. S. Haldane và vài nhà sinh học khác cũng đã có đóng góp cho lý thuyết Tổng hợp vĩ đại. Một miêu tả đầy đủ hơn về tất cả những tên tuổi và người đóng góp như vậy nằm ngoài phạm vi cuốn sách này.

Kết cấu vật chất của gen đã thách đố sự nhận dạng một phần vì các nhà sinh học chưa bao giờ nắm bắt được các gen trong hình thái hóa học của chúng. Xuyên suốt thế giới sinh học, các gen nói chung di chuyển *theo chiều dọc* – tức là từ cha mẹ sang con cái, hay từ tế bào cha mẹ sang tế bào con. Sự truyền đột biến theo chiều dọc đã cho phép Mendel và Morgan nghiên cứu hoạt động của một gen bằng việc phân tích những kiểu hình di truyền (chẳng hạn, sự dịch chuyển của tính trạng mắt trắng từ ruồi cha mẹ sang con cái). Nhưng vấn đề với việc nghiên cứu sự chuyển hóa theo chiều dọc là gen không bao giờ rời khỏi cơ thể sống hay tế bào. Khi một tế bào phân chia, vật liệu di truyền cũng phân chia bên trong nó và lại chia tiếp cho các tế bào con. Xuyên suốt quá trình này, các gen vẫn hữu hình về phương diện sinh học, nhưng không thể lĩnh hội về mặt hóa học – bị phong bế bên trong hộp đen của tế bào.

Mặc dù hiếm hoi, vật liệu di truyền có thể dịch chuyển từ sinh vật này sang sinh vật khác – không phải giữa cha mẹ và con, mà giữa hai cá thể không có liên quan. Sự trao đổi gen theo chiều ngang này gọi là *biến nạp*. Ngay cả từ này cũng biểu thị sự kinh ngạc của chúng ta: con người đã quen với sự truyền thông tin di truyền qua sinh sản – nhưng trong biến nạp, một sinh vật dường như biến hình thành sinh vật khác, giống như thân hình nàng Daphne mọc ra những nhánh cây (hay đúng hơn, sự dịch chuyển của các gen *biến đổi* những thuộc tính của sinh vật này thành những thuộc tính của sinh vật khác; trong phiên bản di truyền học của thần thoại, các gen mọc nhánh cây phải bằng cách nào đó đi vào bộ gen của nàng Daphne và kích hoạt khả năng nhú vỏ cây, gỗ, xylem, và libe ra từ làn da nàng).

Sự biến nạp gần như không bao giờ xảy ra ở động vật có vú. Nhưng vì khuẩn, vốn tồn tại ở mé rìa sinh giới, có thể trao đổi gen theo chiều ngang (để hình dung sự kỳ lạ của việc này, hãy tưởng tượng có hai người bạn, một người mắt xanh và một người mắt nâu, đi ra ngoài

đạo chơi một chiều nọ – và quay về với màu mắt thay đổi vì đã tình cờ trao đổi gen cho nhau). Khoảnh khắc trao đổi vật liệu di truyền ấy đặc biệt lạ lẫm và diệu kỳ. Trên đoạn đường giữa hai cơ thể, một gen tồn tại trong khoảnh khắc như một hóa chất thuần túy. Với một nhà hóa học muốn tìm hiểu về gen, đó là thời điểm không thể thích hợp hơn để nắm bắt bản chất hóa học của gen.



2

Sự biến nạp được khám phá bởi một nhà vi khuẩn học người Anh tên là Frederick Griffith. Vào đầu những năm 1920, Griffith, một viên chức tại Bộ Y tế Anh, bắt đầu nghiên cứu một vi khuẩn tên là *Streptococcus pneumoniae* hay phế cầu khuẩn. Đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã cuồn cuộn quét qua lục địa, giết chết gần 20 triệu đàn ông và đàn bà trên khắp thế giới và được liệt vào hàng những thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất trong lịch sử. Những nạn nhân của dịch cúm thường hình thành chứng viêm phổi thứ phát gây ra bởi phế cầu khuẩn – căn bệnh giết người chóng vánh đến nỗi các bác sĩ đã mệnh danh nó là “*sứ giả hung tợn nhất của thần chết*.” Bệnh viêm phổi do phế cầu sau khi mắc bệnh cúm – bệnh dịch trong bệnh dịch – gây hoang mang đến nỗi Bộ Y tế đã triển khai nhiều đội ngũ khoa học để nghiên cứu vi khuẩn này ngõ hầu phát triển một vắc xin chống lại nó.

Griffith đã tiếp cận vấn đề bằng cách tập trung vào vi khuẩn này: Vì sao phế cầu khuẩn nguy hiểm với động vật như vậy? Theo dõi công trình được những người khác tiến hành ở Đức, ông khám phá ra rằng vi khuẩn này có hai dòng. Dòng “trơn” sở hữu một màng trơn tuột, ngòn ngọt trên bề mặt tế bào và có thể tránh thoát hệ miễn dịch với sự khéo léo của loài sa giông. Dòng “nhám,” vốn thiếu màng ngòn ngọt này, dễ bị hệ miễn dịch tấn công hơn. Một con chuột được tiêm dòng trơn vì lẽ ấy nhanh chóng chết vì viêm phổi. Trái lại, chuột được tiêm dòng nhám sẽ hình thành miễn dịch chống lại và sống sót.

Griffith đã tiến hành cuộc thí nghiệm vốn vô tình mở ra một cuộc cách mạng sinh học phân tử. Trước hết, ông giết vi khuẩn ác tính, dòng trơn bằng nhiệt, sau đó tiêm vi khuẩn đã chết do nhiệt vào chuột. Đúng như mong đợi, những xác chết vi khuẩn không mấy may tác động đến chuột: chúng đã chết và không thể gây bệnh lây nhiễm. Nhưng khi ông trộn xác của dòng vi khuẩn ác tính với vi khuẩn sống của dòng lành tính, chuột chết cấp kỳ. Griffith mổ xẻ xác chuột và phát hiện thấy dòng vi khuẩn nhám đã thay đổi: chúng đã *có được* lớp màng trơn – nhân tố quyết định tính độc hại – chỉ bằng việc tiếp xúc với những mảnh xác vi khuẩn. Vi khuẩn vô hại đã bằng cách nào đó “biến đổi” thành dạng ác tính.

Làm thế nào những vi khuẩn bị đun chết – vốn không gì khác hơn một thứ súp âm ỉm của những hóa chất từ xác vi khuẩn – lại truyền một tính trạng di truyền cho vi khuẩn sống chỉ bằng sự tiếp xúc mà thôi? Griffith không rõ. Thoạt đầu, ông tự hỏi liệu có phải vi khuẩn sống đã ăn vi khuẩn chết và bằng cách đó thay đổi lớp màng của chúng, như một nghi lễ tà giáo trong đó việc ăn trái tim một người can đảm sẽ truyền sự gan dạ hay khí lực cho người ăn nó. Nhưng một khi đã biến đổi, vi khuẩn vẫn giữ lớp màng mới của chúng qua nhiều thế hệ – rất lâu sau khi bất kỳ nguồn thức ăn nào đều đã cạn kiệt.

Vậy thì lời giải thích đơn giản nhất là thông tin di truyền đã chuyển giao giữa hai dòng dưới dạng một hóa chất. Trong suốt “quá trình biến nạp,” gen quy định tính ác hại – tạo ra màng trơn thay cho màng nhám – đã bằng cách nào đó tuột khỏi xác vi khuẩn đi vào món súp hóa chất, rồi từ hỗn hợp súp ấy đi vào vi khuẩn sống và hợp nhất vào bộ gen của vi khuẩn sống. Gen, nói cách khác, có thể được truyền giữa hai cơ thể mà không cần bất cứ hình thái sinh sản nào. Chúng là những đơn vị độc lập – những đơn vị *vật chất* – mang thông tin. Các thông điệp không được thẩm thì giữa những tế bào thông qua những pangen hoặc sinh mầm siêu trần kỳ tuyệt. Các thông điệp di truyền

được chuyển giao thông qua một phân tử, phân tử ấy có thể tồn tại dưới dạng một hóa chất nằm ngoài tế bào, và nó có khả năng mang thông tin từ tế bào này sang tế bào khác, từ cơ thể này sang cơ thể khác, và từ cha mẹ sang con cái.

2 Giá như Griffith công bố kết quả gây sửng sốt này, đó ắt hẳn đã là một ngọn lửa huy hoàng làm bừng sáng toàn thể ngành sinh học. Trong những năm 1920, các nhà khoa học chỉ mới bắt đầu tìm hiểu những cơ thể sống về mặt hóa học. Sinh học đang chấp chững trở thành hóa học. Tế bào là một cốc hóa chất, các nhà hóa sinh lý luận, một túi hợp chất được bao quanh bởi một lớp màng đang phản ứng để tạo ra một hiện tượng gọi là “sự sống.” Sự nhận diện của Griffith về một hóa chất có khả năng chứa những chỉ thị di truyền giữa các sinh vật – “phân tử gen” – hẳn đã mở ra hàng ngàn cuộc nghiên cứu và tái thiết lại cả một hệ thống lý thuyết hóa học về sự sống.

Nhưng Griffith, nhà khoa học nhún nhường, rụt rè một cách khổ sở – “người đàn ông bé nhỏ này... chỉ ấp a ấp úng những lời lẽ như thể thăm thi” – hầu như khó có thể được mong đợi để quảng bá rộng rãi hơn nữa những kết quả thích đáng và rất mực hấp dẫn của mình. “Người Anh làm mọi việc theo nguyên tắc,” George Bernard Shaw từng nhận xét – và nguyên tắc mà Griffith tuân thủ là phải khiêm tốn hết mức. Ông sống một mình, trong một căn hộ khó có thể gọi tên gần phòng thí nghiệm của mình ở London, và trong một ngôi nhà thôn dã màu trắng thanh đạm kiểu tân thời mà ông đã xây cho mình ở Brighton. Các gen đã có thể truyền qua truyền lại giữa các cơ thể, vậy mà chẳng ai ép được Griffith nhắc chân di chuyển từ phòng thí nghiệm của chính ông đến bục diễn giảng. Để lừa ông đăng đàn nói chuyện về khoa học, các bằng hữu của ông chỉ còn nước nhét ông lên xe taxi và trả cho tài xế cước phí một chiều tới nơi diễn thuyết mà thôi.

Tháng 1 năm 1928, sau khi lưỡng lự hàng tháng trời (“Chúa không vội vã, hà cớ gì tôi phải vội?”), Griffith đã công bố dữ liệu của

ông trong *Journal of Hygiene* – tập san khoa học mà chỉ sự tối nghĩa của nó cũng có thể gây ấn tượng với ngay cả Mendel. Viết bằng giọng hối lỗi một cách khốn khổ, Griffith dường như thành thật xin lỗi việc ông đã làm lung lay tận gốc rễ ngành di truyền học. Nghiên cứu của ông thảo luận về biến nạp như một thứ của hiếm lạ trong ngành sinh học vi khuẩn, nhưng không bao giờ thẳng thừng đề cập đến khám phá về một cơ sở hóa học tiềm năng của sự di truyền. Kết luận quan trọng nhất trong một chuyên luận sinh hóa quan trọng nhất của thập niên bị vùi lấp, như một tiếng hăng giọng lịch sự, dưới một núi chữ nghĩa dày đặc.

2



Mặc dù thí nghiệm của Frederick Griffith là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy gen là một hóa chất, những nhà khoa học khác cũng đang xoay quanh ý tưởng này. Năm 1920, Hermann Muller, cựu sinh viên của Thomas Morgan, đã từ New York khăn gói đến Texas để tiếp tục nghiên cứu di truyền học ruồi. Giống như Morgan, Muller hy vọng sử dụng những cá thể đột biến để tìm hiểu về sự di truyền. Nhưng những cá thể đột biến tự phát – sinh kế của các nhà di truyền học ruồi giấm – đã quá đổi hiếm hoi. Những con ruồi mắt trắng hoặc thân đen mà Morgan và các sinh viên của ông phát hiện ở New York đã cạn kiệt sau những đợt truy cùng quét tận suốt 30 năm miệt mài. Mệt mỏi với việc săn lùng cá thể đột biến, Muller tự hỏi liệu ông có thể tăng tốc quá trình sản xuất – có lẽ bằng cách cho lũ ruồi phơi nhiệt hoặc ánh sáng hoặc những chùm tia năng lượng cao.

Về lý thuyết, điều này nghe có vẻ đơn giản; trên thực tế, nó đòi hỏi nhiều sự khéo léo. Khi Muller lần đầu thử chiếu tia X vào lũ ruồi, chúng chết sạch. Thất vọng, ông hạ thấp liều lượng – và nhận thấy lần này ông đã triệt sản chúng. Thay vì những cá thể đột biến, ông đã tạo ra vô số ruồi chết, và sau đó là ruồi vô sinh. Mùa đông năm 1926, trong một cơn ngẫu hứng bất chợt, ông chiếu bảy ruồi với liều lượng bức xạ

thấp hơn nữa. Ông cho những con ruồi đục bị chiếu tia X giao phối với ruồi cái và quan sát giới xuất hiện trong những hộp sữa.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã xác nhận ngay được kết quả quá đỗi ấn tượng: những con ruồi mới sinh đã xuất hiện rất nhiều đột biến – tổng cộng có tới hàng chục, có lẽ hàng trăm loại. Bấy giờ đêm đã muộn, và người duy nhất nhận được tin tức chấn động này là một nhà thực vật học đang một mình cặm cụi làm việc ở tầng dưới. Mỗi lần Muller phát hiện thấy một đột biến mới, ông hét văng lên từ cửa sổ, “Tôi lại tìm thấy rồi.” Phải mất gần ba thập niên để Morgan và các sinh viên của ông thu thập khoảng 50 loại ruồi đột biến ở New York. Như lời nhà thực vật học nhận xét có phần buồn tủi, Muller đã tìm ra gần phân nửa con số đó chỉ trong một đêm.

Muller trong phút chốc đã nổi danh khắp bốn bể với khám phá của mình. Tác động của tia phóng xạ đến tỉ lệ đột biến ở ruồi giấm có hai hàm ý tức thì. Thứ nhất, gen phải được cấu thành từ vật chất. Tia phóng xạ, suy cho cùng, chỉ là năng lượng. Frederick Griffith đã làm cho gen di chuyển giữa các cơ thể. Muller đã biến đổi gen bằng cách sử dụng năng lượng. Vậy gen, dù là gì đi nữa, có thể vận động, chuyển giao, và thay đổi do năng lượng gây ra – những thuộc tính nói chung gắn liền với vật chất hóa học.

Nhưng còn hơn cả bản chất vật chất của gen, chính *sự dễ bảo* của bộ gen – việc tia X có thể vận vẹo các gen như một thứ nhựa dẻo Silly Putty – mới là thứ khiến các nhà khoa học sửng sờ. Ngay đến Darwin, trong số những người đầu tiên hết mực tin vào tính khí thất thường đồng bóng của thiên nhiên, ắt cũng nhận thấy tỉ lệ đột biến này là đáng kinh ngạc. Trong hệ thống của Darwin, tốc độ thay đổi của một sinh vật thường là cố định, trong khi tốc độ của chọn lọc tự nhiên có thể được khuếch đại để đẩy nhanh sự tiến hóa hoặc cản trở để hãm chậm nó lại. Những thí nghiệm của Muller chứng minh rằng sự di truyền có thể được thao túng một cách hoàn toàn dễ dàng: bản

thân tốc độ hay tỉ lệ đột biến hoàn toàn có thể thay đổi. “Không có một *nguyên trạng* vĩnh hằng trong tự nhiên,” Muller về sau đã viết. “Tất cả là một quá trình điều chỉnh và tái điều chỉnh, hoặc là sự thất bại sau rốt.” Bằng việc thay đổi tốc độ đột biến và lựa chọn những biến dị đồng thời, Muller hình dung ông có thể đưa cả chu trình tiến hóa vào một siêu động cơ, thậm chí tạo ra những loài và tiểu loài hoàn toàn mới trong phòng thí nghiệm của mình – như vị chúa trời đối với những con ruồi của ông vậy.

Muller cũng đồng thời nhận thức rằng thí nghiệm của ông có những hệ lụy to lớn đối với thuyết ưu sinh người. Nếu gen ruồi có thể bị thay đổi với những liều lượng phóng xạ khiêm tốn như vậy, thế thì sự biến cải gen người lẽ nào có thể chậm chân quá xa? Nếu sự biến đổi gen có thể được “thúc đẩy một cách nhân tạo,” ông viết, thế thì lĩnh vực di truyền không còn có thể được coi là đặc quyền duy nhất của một “đấng thần linh cao cao tại thượng đang ngày ngày bốn cột chúng ta.”

Giống như nhiều nhà khoa học và nhà khoa học xã hội ở thời đại mình, Muller đã bị mê đắm bởi thuyết ưu sinh từ những năm 1920. Ngay khi còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, ông đã sáng lập Hội Sinh học tại trường Đại học Columbia với mục đích khai phá và hậu thuẫn “thuyết ưu sinh tích cực” (hay “thuyết ưu sinh dương”). Nhưng đến cuối những năm 1920, khi chứng kiến sự trỗi dậy đầy vẻ đe dọa của thuyết ưu sinh ở Hoa Kỳ, ông đã bắt đầu cân nhắc lại nhiệt tình của mình. Trung tâm Đăng ký Ưu sinh, với mối bận tâm của nó là thanh tẩy chủng tộc, và ý đồ của nó là hắt hủi người nhập cư, “những kẻ lăm lặc,” và “những kẻ khiếm khuyết,” đã gây ấn tượng trong ông như một mối tai ương thật sự. Những nhà tiên tri của nó – Davenport, Priddy, và Bell – là những kẻ tà dị, nguy khoa học.

Khi Muller nghĩ về tương lai của thuyết ưu sinh và triển vọng cải biến bộ gen người, ông tự hỏi liệu Galton và các cộng sự của ông ta phải chăng đã phạm một sai lầm căn bản về khái niệm. Giống như

2

Galton và Pearson, Muller đồng cảm với khao khát sử dụng thuyết ưu sinh để giảm nhẹ nỗi đau khổ. Nhưng khác với Galton, Muller đã bắt đầu nhận thức rằng thuyết ưu sinh dương chỉ có thể khả thi trong một xã hội *vốn dĩ* đã đạt được sự bình đẳng triệt để. Thuyết ưu sinh không thể là khúc nhạc dạo đầu cho sự bình đẳng. Thay vì vậy, sự bình đẳng phải là điều kiện tiên quyết cho thuyết ưu sinh. Không có sự bình đẳng, thuyết ưu sinh không tránh khỏi vấp vấp ngã nhào bởi tiền đề sai lầm rằng những tệ trạng xã hội, như lối sống lang thang, sự bần cùng, lầm đường lạc lối, thói nghiện rượu, và chứng dẫn độn là những căn bệnh *di truyền* – trong khi, trên thực tế, chúng chỉ phản ánh sự bất bình đẳng mà thôi. Những phụ nữ như Carrie Buck không phải những người dẫn độn di truyền; họ là những người nghèo đói, thất học, đau yếu, và bất lực – những nạn nhân của thân phận xã hội, chứ không phải vận rủi di truyền. Những môn đồ của Galton đã tin chắc rằng thuyết ưu sinh rất cuộc sẽ tạo ra sự bình đẳng triệt để – biến kẻ yếu thành kẻ mạnh. Muller đã lật nhào lý lẽ đó xuống đất. Không có sự bình đẳng, ông lập luận, thuyết ưu sinh sẽ bị thoái hóa thành một cơ chế qua đó người quyền thế có thể kiểm soát kẻ yếu.



Trong khi công trình khoa học của Hermann Muller lên đến tột đỉnh vẻ vang ở Texas, cuộc sống riêng tư của ông là cả tấn bi kịch. Hôn nhân của ông lung lay rồi đổ vỡ. Sự kình địch với Bridges và Sturtevant, những cộng sự trước kia của ông trong phòng thí nghiệm ở Đại học Columbia, đi đến hồi kết cay đắng, và mối quan hệ với ông thầy Morgan, vốn chưa bao giờ nồng ấm, đã hóa thành sự thù địch lạnh lùng.

Chưa hết, Muller còn bị săn lùng ráo riết vì những khuynh hướng chính trị của mình. Ở New York, ông đã tham gia vào vài hội nhóm xã hội chủ nghĩa, biên tập những tờ báo, chiêu mộ các sinh viên, và kết thân với tiểu thuyết gia và nhà hoạt động xã hội Theodore Dreiser.

Ở Texas, ngôi sao đang lên của thuyết ưu sinh này bắt đầu làm biên tập cho một tờ báo xã hội chủ nghĩa bí mật, *Tia lửa* (đặt theo tên tờ *Iskra* của Lenin), vốn cổ xúy quyền công dân cho người Mỹ gốc Phi, quyền bỏ phiếu của phụ nữ, giáo dục cho người nhập cư, và chính sách bảo hiểm tập thể cho công nhân – vốn hầu như không phải là những chương trình nghị sự cấp tiến theo tiêu chuẩn đương thời, nhưng đủ để khiến các đồng nghiệp của ông giận dữ và chính quyền khó chịu. FBI đã tiến hành điều tra những hoạt động của ông. Báo chí nói về ông như một phần tử lật đổ, một người cộng sản, một tên đồ gàn dở, một cảm tình viên của chế độ Xô viết, một gã đồng bóng.

Cô độc, cay đắng, ngày một trở nên hoang tưởng và tuyệt vọng, Muller biến mất khỏi phòng thí nghiệm của ông vào một buổi sáng nọ và không ai thấy ông lên lớp. Một đội tìm kiếm gồm các nghiên cứu sinh đã phát hiện thấy ông vài giờ sau đó, đang lang thang trong khu rừng ở vùng ngoại ô Austin. Ông bước đi trong cơn mê mụ, quần áo nhàu nhĩ vì bụi mưa, mặt ông lấm tấm bùn, hai ống quyển xây xước. Ông đã nuốt một vốc thuốc an thần với ý định tự sát, nhưng rồi đã gục xuống ngủ dưới một tàng cây. Sáng hôm sau, ông bèn lên quay trở lại lớp.

Nỗ lực tự tử không thành, nhưng đó là triệu chứng của nỗi phiền muộn sâu đậm trong ông. Muller đã phát ốm với nước Mỹ – nền khoa học bẩn thỉu, bộ mặt chính trị xấu xí, và xã hội ích kỷ của nó. Ông muốn đào thoát đến một nơi mà ở đó ông có thể dung hợp khoa học và xã hội chủ nghĩa một cách dễ dàng hơn. Những sự can thiệp di truyền triệt để chỉ có thể được mừng tượng trong những xã hội bình quân chủ nghĩa triệt để. Ở Berlin, ông biết, một chế độ dân chủ tự do đầy tham vọng với những khuynh hướng xã hội chủ nghĩa đang tự lột bỏ lớp vỏ vô giá trị trong quá khứ của nó và dẫn dắt sự khai sinh một nền cộng hòa mới trong thập niên 1930. Đó là “thành phố tân kỳ nhất” thế giới, như Twain từng viết – nơi các nhà khoa học, nhà văn, triết gia, và

trí thức họp mặt trong những quán cà phê và phòng khách để vẽ nên một xã hội tự do và vị lai chủ nghĩa. Nếu tiềm năng trọn vẹn của khoa di truyền học hiện đại phải được giải phóng, Muller nghĩ, điều đó ắt sẽ xảy ra ở Berlin.

Mùa đông năm 1932, Muller đóng gói đồ đạc, gửi đi bằng đường biển vài trăm giống ruồi, mười ngàn ống nghiệm, một ngàn chai thủy tinh, một kính hiển vi, hai xe đạp, và một chiếc 32' *Ford* – và lên đường đến Học viện Kaiser Wilhelm ở Berlin. Ông không may mắn hồ nghi việc thành phố nơi ông sắp chọn làm quê hương, thật vậy, sẽ chứng kiến sự tung hoành của một ngành khoa học di truyền mới, nhưng với hình thái ghê rợn nhất của nó trong lịch sử.

LEBENSUNWERTES LEBEN

(Những sinh mệnh không đáng sống)

Người với thể chất và tinh thần không lành mạnh và không mong muốn không thể được duy trì nổi bất hạnh này trong thân thể con cái mình. Ở đây nhà nước völkische [Quốc xã] phải thực thi sứ mệnh nuôi dạy phi thường nhất. Tuy nhiên, một ngày nào đó, nó sẽ hóa ra là một công tích vĩ đại hơn cả những cuộc chiến thắng vang dội nhất trong thời đại trường giả hiện nay của chúng ta.

— Mệnh lệnh của Hitler cho Aktion T4

Ông ta muốn làm Chúa Trời... để tạo ra một chủng tộc mới.

—Tù nhân trại Auschwitz nói về mục tiêu của Josef Mengele

Một người bệnh di truyền tiêu tốn trung bình 50.000 reichsmark đến năm 60 tuổi.

— Lời răn học sinh trung học trong một sách giáo khoa sinh học thời Đức Quốc xã.

Chủ nghĩa Quốc xã, nhà sinh học Fritz Lenz từng nói, không gì khác hơn là “sinh học ứng dụng.”ⁱ

Mùa xuân năm 1933, khi Hermann Muller bắt đầu công việc của mình tại Học viện Kaiser Wilhelm ở Berlin, ông đã dỗi theo quá trình “sinh học ứng dụng” Quốc xã đi vào hành động. Tháng Một năm đó, Adolf Hitler, lãnh tụ đảng Công nhân Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa Đức,

i. Lời dẫn này cũng từng được quy cho của Rudolf Hess, cấp phó của Hitler.

được bổ nhiệm làm thủ tướng Đức. Tháng Ba, quốc hội Đức phê chuẩn Đạo luật Cho quyền, trao cho Hitler quyền lực chưa từng có tiền lệ là ban hành các sắc lệnh mà không cần sự tham gia của Quốc hội. Những binh đoàn bán quân sự Quốc xã hân hoan diễu hành trên đường phố Berlin với đuốc sáng rực trời, hò reo nhảy mừng chiến thắng.

2 “Sinh học ứng dụng,” như cách hiểu của những người Quốc xã, thật sự là di truyền học ứng dụng. Mục đích của nó là cho phép *Rassenhygiene* – “vệ sinh chủng tộc.” Những người Quốc xã không phải là người đầu tiên dùng thuật ngữ này: Alfred Ploetz, bác sĩ kiêm nhà sinh học người Đức, đã nghĩ ra cụm từ đó ngay từ năm 1895 (hãy nhớ lại những lời lẽ quái gở, sôi sục của ông trong lần nói chuyện tại Hội nghị Quốc tế về Thuyết ưu sinh ở London năm 1912). “Vệ sinh chủng tộc,” như Ploetz mô tả, là việc thanh tẩy nguồn gen di truyền của chủng tộc, cũng như vệ sinh cá nhân là làm sạch cơ thể mình vậy. Và cũng như quá trình vệ sinh cá nhân thường xuyên thanh tẩy cặn bã và cắt đứt khỏi cơ thể, vệ sinh chủng tộc loại bỏ những rác rưởi di truyền, nhờ vậy mà một chủng tộc lành mạnh và thuần khiết hơn ra đời.ⁱ Năm 1914, nhà di truyền học Heinrich Poll, đồng nghiệp của Ploetz, đã viết: “Cũng như cơ thể tàn nhẫn loại bỏ những tế bào thoái hóa, cũng như nhà phẫu thuật không lưu tình cắt bỏ một cơ quan bệnh tật, cả hai đều vì mục đích cứu lấy đại cục: vì vậy những thực thể hữu cơ cao cấp hơn, như một họ tộc hay nhà nước chẳng hạn, không nên vì quá sợ can dự vào tự do cá nhân mà ngại ngần trong việc ngăn chặn người mang tính trạng di truyền bệnh hoạn tiếp tục lan truyền gen có hại qua những thế hệ tiếp nối.”

Ploetz và Poll ngưỡng vọng các lý thuyết gia ưu sinh người Anh và Mỹ chẳng hạn Galton, Priddy, và Davenport như những đại biểu tiên phong của “ngành khoa học” mới này. Khu Cách ly Người Động

i. Ploetz gia nhập đảng Quốc xã vào những năm 1930.

kinh và Dân đoàn bang Virginia là một thí nghiệm thanh tẩy di truyền lý tưởng, họ nhận định. Vào đầu những năm 1920, khi những phụ nữ như Carrie Buck bị điểm chỉ và tống vào các trại cách ly ưu sinh ở Mỹ, các nhà ưu sinh học ở Đức đang dốc sức thúc đẩy những chương trình được nhà nước bảo trợ qua đó giam cầm, triệt sản, hay loại bỏ những đàn ông và đàn bà “khiếm khuyết về di truyền.” Những chức vị giáo sư về “sinh học chủng tộc” và vệ sinh chủng tộc đã xuất hiện ở những trường đại học Đức, và khoa học chủng tộc thường xuyên được giảng dạy tại trường y khoa. Cái nổi học thuật của “khoa học chủng tộc” là Học viện Kaiser Wilhelm về Nhân học, Di truyền người và Thuyết ưu sinh – cách phòng thí nghiệm mới của Muller ở Berlin chỉ vón vện một tấm đá ném.



Hitler, bị tống giam vì tội cầm đầu Cuộc đảo chính quán bia (Beer Hall Putsch), vụ đảo chính ở Munich với mưu toan cướp chính quyền không thành, đã đọc về Ploetz và khoa học chủng tộc trong thời gian ngồi tù vào những năm 1920 và ngay lập tức bàng hoàng sửng sốt. Giống như Ploetz, ông ta tin rằng những gen khuyết tật đang từ từ đầu độc dân tộc và ngăn trở sự hồi sinh của một quốc gia tráng kiện, mạnh mẽ. Khi đảng Quốc xã lên nắm quyền vào những năm 1930, Hitler đã nhìn thấy một thời cơ để biến những ý tưởng này thành hành động. Ông ta thực hiện nó ngay lập tức: năm 1933, không đầy năm tháng sau khi Đạo luật Trao quyền được phê chuẩn, đảng Quốc xã đã ban hành Luật Ngăn ngừa việc sinh con mắc bệnh di truyền – thường được biết đến như là *Sắc lệnh triệt sản*. Những điểm chính của sắc lệnh rõ ràng được vay mượn từ chương trình ưu sinh ở Mỹ – có khác chăng là đã được phóng đại hiệu lực thi hành. “Người mắc bệnh di truyền có thể bị triệt sản bằng một cuộc phẫu thuật,” sắc lệnh quy định. Một danh sách sơ bộ “những bệnh di truyền” được soạn ra, bao gồm thiếu năng trí tuệ, tâm thần phân liệt, động kinh, suy nhược, mù, điếc, và những dị dạng

nghiêm trọng. Để triệt sản một người đàn ông hay một người đàn bà, một lá đơn do nhà nước cấp phải được nộp lên Tòa án Ưu sinh. “Một khi Tòa án đã ra phán quyết triệt sản,” sắc lệnh viết tiếp, “cuộc phẫu thuật phải được tiến hành cho dù trái ý muốn của người bị triệt sản... Khi những biện pháp khác là không đủ, sự cưỡng chế trực tiếp có thể được áp dụng.”

2

Để trống giọng cờ mở lời kéo sự ủng hộ của công luận, những huấn thị của tòa án đã được hậu thuẫn ráo riết bởi sự tuyên truyền quỷ quyệt – công thức mà đảng Quốc xã rất cuộc đã nâng lên thành một nghệ thuật tốt cùng hoàn hảo. Những bộ phim như *Das Erbe* (“Tài sản thừa kế,” 1935) và *Erbkrank* (“Bệnh di truyền,” 1936), sản xuất bởi Bộ Chính sách chủng tộc, được trình chiếu trong những rạp chật ních người trên khắp đất nước để phô bày hết cỡ những nỗi khốn khổ khốn nạn của “người khuyết tật” và “người dưới chuẩn.” Trong *Erbkrank*, một phụ nữ bị bệnh thần kinh trong nỗi thống khổ của một cơn suy nhược đã làm đủ trò vớ vẩn với hai bàn tay và mái tóc của mình; một đứa trẻ dị dạng nằm mục ruỗng trên giường; một phụ nữ tay chân ngắn ngủn bước đi bằng cả bốn chi như súc vật. Đối lập với những cảnh tượng thiếu não trong *Erbkrank* hay *Das Erbe* là lời ngợi ca thân hình hoàn mỹ của chủng tộc Aryan: trong *Olympia* của Leni Riefenstahl, bộ phim có ý tán dương các vận động viên Đức, những thanh niên tươi trẻ rạng ngời với thân hình vạm vỡ thực hiện những động tác thể dục mềm dẻo như thể đang phô diễn những mẫu vật hoàn mỹ về di truyền. Khán giả ngây người nhìn “những kẻ khuyết tật” với sự ghê tởm – và dán mắt vào những vận động viên siêu nhân với nỗi ganh tỵ và khao khát mãnh liệt.

Trong khi cỗ máy tuyên truyền do nhà nước hậu thuẫn đang chạy hết tốc lực để thúc đẩy sự chấp thuận thụ động biện pháp triệt sản ưu sinh, đảng Quốc xã đồng thời muốn đảm bảo sao cho những phương tiện pháp lý vẫn đang âm thầm sửa soạn để bành trướng đường biên giới của sự thanh tẩy chủng tộc xa hơn nữa. Tháng 11 năm 1933, một

luật mới cho phép nhà nước triệt sản “những tội phạm nguy hiểm” (bao gồm những phần tử, nhà văn, và ký giả bất đồng chính kiến) bằng vũ lực. Tháng 10 năm 1935, Sắc lệnh Nuremberg về Bảo vệ sức khỏe di truyền dân tộc Đức đã tìm cách hạn chế sự pha trộn nguồn gen bằng việc cấm người Do Thái kết hôn với người mang dòng máu Đức hoặc quan hệ tình dục với người thuộc dòng dõi Aryan. Có lẽ, không một hình ảnh minh họa sự hợp nhất giữa vệ sinh và vệ sinh chủng tộc nào kỳ quái cho bằng luật cấm người Do Thái thuê “phụ nữ Đức” giúp việc trong nhà mình.

2

Sự triệt sản đại trà và những chính sách ngăn chặn đòi hỏi sự thành lập một bộ máy hành chính kênh càng không kém. Đến năm 1934, gần năm ngàn người trưởng thành bị triệt sản mỗi tháng, và 200 Tòa án Sức khỏe Di truyền (hay Tòa án Di truyền) đã phải làm việc hết công suất để phân xử những vụ chống án triệt sản. Bên kia Đại Tây Dương, các nhà ưu sinh học Hoa Kỳ rất lấy làm tán thưởng và thường xuyên than van về sự bất lực của chính họ trong việc đạt được những biện pháp hữu hiệu đến như vậy. Lothrop Stoddard, một đồ đệ khác của Charles Davenport, đã viếng thăm một phiên tòa như vậy vào cuối những năm 1930 và viết về hiệu lực thi hành của nó bằng những lời lẽ tán phục. Phiên xét xử trong chuyến tham quan của Stoddard là về một phụ nữ bị rối loạn hưng trầm cảm, một cô gái bị cưỡng dâm, một cô gái chậm phát triển trí tuệ, và một “người đàn ông giống khỉ” kết hôn với một đàn bà Do Thái và hình như còn là một người đồng tính – một *trifecta* hoàn hảo về tội phạm cho bồi thẩm đoàn định đoạt. Từ những ghi chép của Stoddard, người ta vẫn không rõ bản chất di truyền của bất kỳ trong số những triệu chứng này đã được xác minh ra sao. Dầu sao đi nữa, tất cả các đối tượng đã mau chóng bị phê chuẩn cho triệt sản.



Từ triệt sản người ta đã trượt dài sang thủ đoạn sát nhân một cách thần bất tri quỷ bất giác. Ngay từ năm 1935, Hitler đã âm thầm nghĩ

đến việc leo thang những nỗ lực thanh tẩy chủng tộc từ triệt sản qua làm chết êm dịu – vậy chứ có cách nào nhanh hơn để thanh lọc bể gen cho bằng *tiêu diệt* những kẻ khuyết tật? – nhưng bấy giờ ông ta còn e dè công luận. Tuy nhiên, đến cuối những năm 1930, vẻ thần nhiên hờ hững trong phản ứng của công chúng Đức với chương trình triệt sản đã khiến cho đảng Quốc xã trở nên táo tợn hơn. Cơ hội tốt cuộc đã lộ diện năm 1939. Mùa hè năm đó, Richard và Lina Kretschmar viết đơn thỉnh cầu Hitler cho phép họ làm chết êm dịu đứa con của họ, Gerhard. Mới mười một tháng tuổi, Gerhard bị mù lòa và chân tay dị dạng từ lúc lọt lòng. Cha mẹ đứa bé – những tín đồ nồng nhiệt của đảng Quốc xã – đã hy vọng phụng sự tổ quốc bằng việc loại bỏ đứa con khỏi di sản di truyền của quốc gia.

2

Nhận ra cơ hội bằng vàng đang đến, Hitler phê chuẩn việc giết Gerhard Kretschmar và rồi nhanh chóng xắn tay hành động để mở rộng chương trình ra với nhiều trẻ em khác. Cùng với Karl Brandt, bác sĩ riêng của mình, Hitler lập ra Cơ sở Dữ liệu Khoa học Bệnh Di truyền và Bẩm sinh Nghiêm trọng để quản lý một chương trình gây chết êm dịu với quy mô lớn hơn nhiều nhằm loại bỏ “những kẻ khuyết tật” di truyền trên toàn quốc. Để biện minh cho những cuộc hủy diệt, đảng Quốc xã đã bắt đầu mô tả các nạn nhân bằng uyển ngữ *lebensunwertes Leben* – những sinh mệnh không đáng sống. Cụm từ quái gở này biểu đạt tính chất leo thang của logic ưu sinh: việc triệt sản những kẻ khuyết tật di truyền để làm thanh sạch quốc gia tương lai thôi là chưa đủ; điều thiết yếu là phải tiêu diệt họ để thanh lọc quốc gia hiện tại. Đây sẽ là một giải pháp di truyền tối hậu.

Sự giết chóc bắt đầu với trẻ em “khuyết tật” dưới ba tuổi, nhưng đến tháng 9 năm 1939 đã nhẹ nhàng mở rộng sang đối tượng trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên phạm pháp bị lừa êm ái vào bản danh sách kế tiếp. Trẻ em Do Thái bị đưa vào tầm ngắm với tỉ lệ hoàn toàn bất cân xứng – bị kiểm tra bắt buộc bởi các bác sĩ nhà nước, bị gán cho

“bệnh di truyền,” và bị tiêu diệt, thông thường với những lý cơ vật vãnh nhất. Tháng 10 năm 1939, chương trình được mở rộng với cả người trưởng thành. Một ngôi biệt thự tráng lệ – số 4 đường Tiergartenstrasse ở Berlin – được chọn làm đại bản doanh chính thức của chương trình thủ tiêu êm dịu. Chương trình cuối cùng đã được gọi là Aktion T4, theo địa chỉ của ngôi biệt thự.

Những trung tâm thủ tiêu đã mọc lên trên khắp nước Đức. Đặc biệt nhận nhịp trong số đó là trung tâm Hadamar, một bệnh viện trông như tòa lâu đài trên một ngọn đồi, và Viện Phúc lợi Nhà nước Brandenburg, một tòa nhà gạch giống như đơn vị đồn trú, với những dãy cửa sổ dọc theo bề mặt. Trong tầng hầm của những tòa nhà này, các phòng đã được sửa chữa lại thành những buồng kín gió nơi các nạn nhân bị giam cho chết ngạt bằng khí độc *cacbon monoxit*. Phong thái khoa học và nghiên cứu y khoa được duy trì công phu, nhiều khi còn được kịch hóa để gây ấn tượng mạnh hơn nữa đến công chúng. Những nạn nhân chết êm dịu được đưa đến các trung tâm thủ tiêu trong những xe buýt cửa đóng kín bít bùng, thường được hộ tống bởi những sĩ quan SS trong áo bành tô trắng. Trong những căn phòng kín buồng hơi ngạt, những chiếc giường bê tông tạm bợ với những mảng sâu vây quanh để thu thập huyết dịch, được tạo ra, nơi các bác sĩ có thể mổ xẻ tử thi sau quá trình chết êm dịu để thu giữ các mô và não bộ của họ cho những cuộc nghiên cứu di truyền tương lai. Những sinh mệnh “không đáng sống” hình như lại cực kỳ có giá trị cho tiến bộ khoa học.

Để làm an lòng các gia đình rằng cha mẹ hoặc con cái họ đã được đối xử và chữa trị thích đáng theo thứ tự nguy cấp, bệnh nhân thường được đưa đến các cơ sở tạm giữ trước hết, sau đó bị bí mật chuyển tới Hadamar hoặc Brandenburg để hủy diệt. Sau cái chết êm dịu, hàng ngàn giấy chứng tử giả đã được cấp phát, dẫn ra đủ thứ nguyên nhân tử vong lạ đời – một số trong đó cực kỳ ngớ ngẩn. Mẹ của Mary Rau, bệnh nhân rối loạn tâm thần thể trầm cảm, đã bị tiêu hủy vào năm

1939. Gia đình của bà được thông báo rằng bà đã chết do hậu quả của “những hạt mìn cóc trên môi.” Năm 1941, Aktion T4 đã hủy diệt gần một phần tư triệu đàn ông, đàn bà, và trẻ em. Luật triệt sản đã đưa lên bàn mổ khoảng 400.000 ca triệt sản cưỡng bức giữa những năm 1933 và 1934.

**2**

Hannah Arendt, nhà phê bình văn hóa rất có ảnh hưởng đã nhiều lần dẫn chứng những thủ đoạn nham hiểm quá quắt của chủ nghĩa Quốc xã, sau này đã viết về “sự tầm thường trống rỗng của cái ác” tràn ngập văn hóa Đức trong suốt thời kỳ Quốc xã. Nhưng có vẻ phổ biến không kém là sự cả tin ngây ngô của cái ác. Sự kiện “tinh Do Thái” hay “tinh Gypsy” được mang chứa trong nhiễm sắc thể, được chuyển giao qua quá trình di truyền, và vì vậy là đối tượng của việc gột rửa nguồn gen đòi hỏi cả một chiến dịch xuyên tạc khá kỳ khôi vào tín điều này – nhưng sự đình chỉ thái độ hoài nghi là cương lĩnh quyết định của văn hóa. Quả vậy, toàn thể lực lượng “nhà khoa học” nòng cốt – các nhà di truyền học, nhà nghiên cứu y khoa, nhà tâm lý học, nhà nhân học, và nhà ngôn ngữ học – đều hồ hởi nhai lại những nghiên cứu học thuật củng cố logic khoa học của chương trình ưu sinh. Trong một chuyên luận dồng dài nhan đề *The Racial Biology of Jews (Sinh học chủng tộc về người Do Thái)*, Otmar von Verschuer, một giáo sư tại Học viện Kaiser Wilhelm ở Berlin lập luận, chẳng hạn, rằng chứng loạn thần kinh chức năng và chứng cuồng loạn là những đặc tính di truyền cố hữu của người Do Thái. Nhận thấy tỉ lệ tự tử giữa những người Do Thái đã tăng lên gấp bảy lần giữa những năm 1849 và 1907, Verschuer kết luận, đáng kinh ngạc thay, rằng nguyên nhân sâu xa bên dưới không phải là sự bức hại có hệ thống người Do Thái ở Âu châu mà là sự phản ứng thần kinh thái quá với nó: “chỉ những người mang khuynh hướng bệnh tâm thần và loạn thần kinh chức năng mới phản ứng như vậy với một sự thay đổi hoàn cảnh bên ngoài kiểu đó.” Năm 1936, Đại học Munich, một

định chế được tài trợ hậu hĩ bởi Hitler, đã trao bằng tiến sĩ cho một nhà nghiên cứu y khoa trẻ với giả thuyết của anh ta về “hình thái học chủng tộc” của quái hàm người – một nỗ lực chứng tỏ rằng xương quái hàm được quyết định bởi nhân tố chủng tộc và di truyền. “Nhà di truyền học người” mới được phong, Josef Mengele, sớm đã trở thành nhân vật ác ôn kinh dị nhất trong số những nhà nghiên cứu của đảng Quốc xã, với những thí nghiệm trên tù nhân đã mang về cho ông ta danh hiệu *Sứ giả của Thần chết*.

Rất cuộc, chương trình thanh trừng “bệnh di truyền” của đảng Quốc xã chỉ là khúc nhạc dạo đầu của một cuộc hủy diệt khủng khiếp hơn sắp xảy ra. Nghe có vẻ ghê rợn, sự hủy diệt kẻ diếc, mù, câm, què quặt, tàn tật, và đần độn chẳng thấm thía gì so với những nỗi kinh hoàng phía trước – cuộc thảm sát 6 triệu người Do Thái trong nạn diệt chủng Holocaust; 200.000 người Gypsy; vài triệu công dân Xô viết và Ba Lan; và vô số kẻ người đồng tính, trí thức, nhà văn, nghệ sĩ, và những người bất đồng chính kiến. Nhưng người ta không thể tách bạch giai đoạn thực tập của sự độc ác với hiện thân hoàn toàn thuần thực của nó; chính ở trong trường mầm non của sự man rợ ưu sinh này mà đảng Quốc xã đã học được những ngón nghề cơ bản của nó. Từ *genocide* (diệt chủng) có cùng gốc từ với *gen* – và vì lý do chính đáng: những người Quốc xã đã sử dụng vốn từ vựng của gen và di truyền học để triển khai, biện minh, và duy trì chương trình nghị sự của mình. Ngôn ngữ phân biệt đối xử về di truyền đã dễ dàng bị vận về thành ngôn ngữ của sự hủy diệt chủng tộc. Sự phi nhân hóa người bệnh tâm thần và tàn tật thể chất (“họ không biết suy nghĩ hay hành động như chúng ta”) là một màn khởi động cho sự phi nhân hóa người Do Thái (“họ không suy nghĩ hay hành động như chúng ta”). Chưa bao giờ trong lịch sử, và chưa bao giờ với sự nham hiểm đến thế, gen di truyền đã bị dễ dàng đánh đồng với nhân dạng, nhân dạng với sự khiếm khuyết, và sự khiếm khuyết với sự hủy diệt. Martin Neimöller, nhà thần học Đức, đã đúc kết bước tiến tai ương của cái ác trong phát biểu thường được trích dẫn của ông:

Đầu tiên họ đến vì những người xã hội chủ nghĩa, và tôi không lên tiếng – vì tôi không phải người xã hội chủ nghĩa.

Rồi họ đến vì những thành viên công đoàn, và tôi không lên tiếng – vì tôi không phải thành viên công đoàn.

Rồi họ đến vì người Do Thái, và tôi không lên tiếng – vì tôi không phải người Do Thái.

Rồi họ đến vì tôi – và chẳng còn ai để lên tiếng cho tôi.



2

Khi những người Quốc xã học cách vận vẹo ngôn ngữ về di truyền để cổ xúy một chương trình triệt sản và diệt chủng do nhà nước hậu thuẫn vào những năm 1930, một nhà nước hùng mạnh khác ở Âu châu cũng đang rắp tâm xuyên tạc logic di truyền và gen để biện minh cho nghị trình chính trị của nó – mặc dù theo cách hoàn toàn trái ngược. Những người Quốc xã đã lợi dụng di truyền học như một công cụ thanh trừng chủng tộc. Ở Liên Xô trong những năm 1930, các nhà khoa học và trí thức cánh tả cho rằng không có gì về di truyền là cố hữu cả. Trong tự nhiên, mọi vật – *mọi người* – đều có thể thay đổi. Gen là một ảo tưởng do giai cấp tư sản bịa đặt ra để nhấn mạnh tính bất định của những khác biệt cá nhân, trong khi, trên thực tế, không có gì về những đặc tính, nhân dạng, lựa chọn, hoặc vận số, là không thể gột sạch. Nếu quốc gia cần tẩy uế, điều đó sẽ không đạt được qua quá trình chọn lọc di truyền, mà qua việc cải tạo lại tất cả các cá nhân và sự xóa bỏ bản ngã trước kia. Bộ não – không phải gen – phải được tẩy rửa sạch sẽ.

Cũng như với đảng Quốc xã, học thuyết Xô viết đã được cổ xúy và hậu thuẫn bởi thứ khoa học thể phẩm hư trá. Năm 1928, một nhà nghiên cứu nông nghiệp khắc bạc, vô tình tên là Trofim Lysenko – ông ta “gây cho người ta cảm giác nhức răng,” một ký giả viết – tuyên bố rằng ông đã tìm ra cách “làm đảo lộn” và định hướng lại những tác động di truyền ở động vật và thực vật. Trong những thí nghiệm tiến hành trên các nông trại ở vùng Siberia xa xôi, người ta cho là Lysenko

đã bắt những giống lúa mì chịu đựng những đợt lạnh giá và khô hạn khốc liệt và nhờ vậy giúp chúng trui rèn khả năng chống chịu nghịch cảnh có thể di truyền (sau này người ta nhận ra những tuyên bố của Lysenko hiển nhiên là dối trá hoặc dựa trên những thí nghiệm có chất lượng khoa học tồi tàn nhất). Bằng việc dùng “liệu pháp sốc” như vậy với các giống lúa mì, Lysenko biện luận rằng ông đã có thể khiến cho hoa của chúng có sức sống mãnh liệt hơn vào mùa xuân và đậu nhiều hạt hơn trong mùa hạ.

“Liệu pháp sốc” rõ ràng là xung khắc với di truyền học. Sự phơi nhiễm lúa mì với giá lạnh hoặc khô hạn không thể tạo ra những thay đổi vĩnh viễn, di truyền ở bộ gen cũng như thủ đoạn cắt hàng loạt đuôi chuột không thể tạo ra giống chuột không đuôi, hay việc kéo dài cổ con linh dương cũng không thể tạo ra hươu cao cổ. Để truyền lại sự thay đổi đó cho những cây trồng của mình, Lysenko ắt cần phải tạo ra đột biến gen chịu lạnh (theo kiểu Morgan hoặc Muller), sử dụng chọn lọc tự nhiên hoặc nhân tạo để cô lập tính trạng đột biến (theo kiểu Darwin), và lai tập các giống đột biến với nhau để cố định đột biến (theo kiểu Mendel và de Vries). Nhưng Lysenko đã thuyết phục bản thân và các sếp Liên Xô của mình rằng ông đã “cải tạo” cây trồng chỉ bằng biện pháp cho tiếp xúc với điều kiện khắc nghiệt và bằng cách đó đã thay đổi những đặc tính di truyền của chúng. Ông đã bác bỏ hoàn toàn khái niệm gen. Gen, ông lý luận, đã bị “bịa đặt ra bởi các nhà di truyền học” để hậu thuẫn cho một khoa học “tư sản thối nát, suy tàn.” “Cơ sở di truyền không nằm trong một thứ vật chất tự sinh đặc biệt nào đó.” Đó là biến tấu lặp lại cũ rích tư tưởng của Lamarck – về sự thích nghi trực tiếp biến thành thay đổi có tính di truyền – nhiều thập niên sau khi các nhà di truyền học đã chỉ ra những sai lầm về khái niệm của học thuyết Lamarck.

Lý thuyết của Lysenko đã lập tức được bộ máy chính trị Xô viết vô vàp lấy. Nó hứa hẹn một phương pháp mới để làm tăng ô ạt sản lượng

nông nghiệp trong một xứ sở đang chao đảo trên bờ vực của đói kém: bằng việc “cải tạo” lúa mì và lúa gạo, cây trồng có thể được phát triển dưới mọi điều kiện, kể cả trong những mùa đông khắc nghiệt nhất và những mùa hạ khô hạn nhất. Điều có lẽ quan trọng không kém là Stalin và các đồng chí của ông nhận ra triển vọng “đảo nghịch” và “cải tạo” gen di truyền thông qua sốc liệu pháp là thỏa mãn về phương diện ý thức hệ. Trong khi Lysenko đang tập nhiễm lại cây trồng để giúp chúng bớt phụ thuộc vào đất đai và khí hậu, đảng Cộng sản Liên Xô cũng đang ráo riết giáo dục lại những người bất đồng chính kiến khỏi sự lệ thuộc thâm căn cố đế vào nhận thức sai lầm và vào của cải vật chất. Người Quốc xã – tin tuyệt đối vào tính bất khả cải biến di truyền (“người Do Thái là người Do Thái”) – đã viện đến thuyết ưu sinh để thay đổi cấu trúc dân số của mình. Người Xô viết – tin tuyệt đối vào khả năng tái lập trình di truyền (“một người có thể là bất cứ ai”) – có thể thủ tiêu mọi sự khác biệt và bằng cách ấy đạt tới một xã hội bác ái triệt để.

Năm 1940, Lysenko đã triệt hạ những người chỉ trích, lên làm Giám đốc Viện Di truyền học Liên Xô, và dựng lên một lãnh địa chuyên chế của riêng mình trong ngành sinh học Xô viết. Mọi dạng thức bất đồng quan điểm khoa học với những lý thuyết của ông – nhất là niềm tin vào di truyền học Mendel hay tiến hóa luận Darwin – đều là phạm pháp ở Liên Xô. Các nhà khoa học bị đày tới các trại tù gulag để “cải tạo” họ theo tư tưởng Lysenko (cũng như với lúa mì, việc bắt các giáo sư bất đồng quan điểm trải qua “sốc liệu pháp” có thể thuyết phục họ thay đổi tư tưởng). Tháng 8 năm 1940, Nicolai Vavilov, nhà di truyền học Mendel lừng danh, bị bắt và đưa tới nhà tù Saratov khét tiếng vì tội truyền bá những quan điểm “tư sản” về sinh học (Vavilov đã dám cãi rằng các gen không dễ bị uốn nắn như vậy). Trong khi Vavilov và những nhà khoa học khác héo rũ trong tù, những môn đồ của Lysenko đã mở một chiến dịch hung hãn để hạ bệ uy tín của di truyền học như một ngành khoa học. Tháng 1 năm 1943, kiệt quệ và đói lả, Vavilov được đưa đến một bệnh viện của nhà tù. “Giờ đây tôi chẳng là cái thá

gi ngoài căn bã,” ông tự mô tả mình với những kẻ giam cầm, và chết vài tuần sau đó.

Chủ nghĩa Quốc xã và chủ thuyết Lysenko dựa trên những quan niệm di truyền triết để đối nghịch – nhưng những nét tương đương giữa hai phong trào thật là nổi bật. Mặc dù học thuyết Quốc xã không vượt hơn về mức độ hiểm độc, chủ nghĩa Quốc xã và chủ thuyết Lysenko chia sẻ một mạch chung: trong cả hai trường hợp, một học thuyết di truyền đã được sử dụng để xây dựng một ý niệm về nhân dạng mà đến lượt nó đã bị xuyên tạc để phục vụ cho một nghị trình chính trị. Hai lý thuyết di truyền có thể đối lập một cách ngoạn mục – người Quốc xã bị ám ảnh với tính tất định của nhân diện cũng như người Xô viết với tính hoàn toàn dễ uốn nắn của nó – nhưng lời lẽ về gen và di truyền chiếm vị trí trung tâm trong sự cai trị nhà nước và sự tiến bộ: thật khó lòng hình dung chủ nghĩa Quốc xã không tin vào sự không thể gột sạch di sản di truyền cũng như khó có thể tưởng tượng một nhà nước Xô viết không tin vào sự xóa bỏ nó hoàn toàn. Không có gì đáng ngạc nhiên là trong cả hai trường hợp, khoa học đã bị cố tình xuyên tạc để hậu thuẫn cho những cơ chế “thanh tẩy” do nhà nước bảo trợ. Bằng việc chiếm đoạt ngôn ngữ về gen và di truyền làm của riêng, toàn thể hệ thống quyền lực và nhà nước được biện minh và củng cố. Đến giữa thế kỷ 20, gen – hay việc phủ nhận sự tồn tại của nó – đã nổi lên như một công cụ chính trị và văn hóa hiệu lực. Nó đã trở thành một trong những ý niệm nguy hiểm nhất trong lịch sử.



Khoa học rác rưởi đã làm chỗ dựa cho những chế độ toàn trị. Và các chế độ toàn trị tạo ra khoa học rác rưởi. Liệu các nhà di truyền học Quốc xã có bất kỳ đóng góp thật sự nào cho khoa học di truyền?

Giữa vô số rác rến đáng vứt bỏ, có hai đóng góp nổi bật. Thứ nhất là về phương pháp luận: các nhà khoa học Quốc xã đã thúc đẩy “nghiên cứu song sinh” – mặc dù theo đúng đặc trưng, họ đã sớm khoác lên nó

một hình thái ghê rợn. Các cuộc nghiên cứu song sinh đã bắt nguồn từ công trình của Francis Galton vào những năm 1890. Sau khi nghĩ ra cụm từ *tự nhiên so với sinh dưỡng*, Galton tự hỏi một nhà khoa học làm thế nào có thể nhận thức tác động của yếu tố này lên yếu tố kia. Làm sao ta có thể nói chắc liệu một đặc điểm cụ thể – chiều cao hay trí năng, chẳng hạn – là sản phẩm của tự nhiên hay nuôi dưỡng? Làm sao ta có thể tách bạch giữa yếu tố di truyền và môi trường?

2

Galton đã đề xuất một thí nghiệm tự nhiên như là bệ đỡ. Vì các cặp song sinh chia sẻ nguyên liệu di truyền y hệt nhau, ông lý luận, mọi nét tương đồng đáng kể giữa họ có thể được quy cho gen, trong khi mọi nét khác biệt đều là hệ quả của môi trường. Bằng việc nghiên cứu các cặp song sinh, và so sánh và đối chiếu những nét tương đồng và dị biệt, một nhà di truyền học có thể quyết định chính xác những đóng góp của *tự nhiên so với môi trường* đến các tính trạng quan trọng.

Galton đã lần theo đúng hướng – ngoại trừ một sai sót có tính quyết định: ông đã không phân biệt giữa các cặp song sinh cùng trứng, vốn thật sự đồng nhất về di truyền, và các cặp song sinh khác trứng, vốn chỉ là những anh chị em ruột về di truyền (cặp song sinh cùng trứng bắt nguồn từ sự phân chia của một quả trứng duy nhất được thụ tinh, vì lẽ ấy chúng có những bộ gen đồng nhất, trong khi cặp song sinh khác trứng bắt nguồn từ sự thụ tinh đồng thời hai quả trứng bởi hai tinh trùng, dẫn đến việc chúng có bộ gen không đồng nhất). Những cuộc nghiên cứu song sinh ban đầu vì vậy đã thất bại do sự nhầm lẫn này, đưa đến những kết quả không thuyết phục. Năm 1924, Hermann Werner Siemens, nhà ưu sinh học Đức và cảm tình viên Quốc xã, đã đề xuất cuộc nghiên cứu song sinh vốn nâng cấp ý tưởng của Galton hơn nữa bằng việc cẩn thận chia tách các cặp song sinh cùng trứng khỏi các cặp song sinh khác trứng.ⁱ

i. Curtis Merriman, nhà tâm lý học người Mỹ, và Walter Jablonski, bác sĩ nhân khoa người Đức, cũng đã tiến hành các cuộc nghiên cứu tương tự trong những năm 1920.

Được đào tạo làm bác sĩ chuyên ngành da liễu, Siemens là học trò của Ploetz và ngay từ ban đầu đã lớn tiếng tán thành thuyết về sinh chủng tộc. Giống như Ploetz, Siemens nhận thức rằng việc thanh tẩy gen chỉ có thể được biện minh nếu các nhà khoa học trước hết có thể chứng minh yếu tố di truyền: bạn chỉ có thể thanh minh cho sự triệt sản một người mù khi bạn chứng minh được rằng sự mù lòa của anh ta là do di truyền. Với những tính trạng như bệnh huyết hữu, điều này chẳng khó khăn gì: người ta hầu như không cần những nghiên cứu song sinh để chứng thực tính di truyền. Nhưng với những tính trạng phức tạp hơn, như trí năng hoặc bệnh tâm thần, việc chứng minh tính di truyền phức tạp hơn rất nhiều. Để giải chấp hay tách bạch những tác động của di truyền và môi trường, Siemens gợi ý việc so sánh các cặp song sinh khác trứng với cùng trứng. Tiêu chuẩn đánh giá then chốt là *sự tương hợp (concordance)*. Từ *sự tương hợp* ngụ ý tỉ lệ các cặp song sinh sở hữu một tính trạng chung. Nếu các cặp song sinh có cùng màu mắt trong 100% trường hợp, thế thì sự tương hợp là 1. Nếu họ có cùng nó trong 50% trường hợp, bấy giờ sự tương hợp là 0,5. Sự tương hợp là một thước đo thuận tiện về việc các gen liệu có tác động đến một tính trạng hay không. Nếu các cặp song sinh cùng trứng có sự tương hợp mạnh đối với bệnh tâm thần phân liệt chẳng hạn, trong khi các cặp song sinh khác trứng – được sinh ra và nuôi dưỡng trong môi trường như nhau – thể hiện sự tương hợp thấp, vậy thì gốc rễ căn bệnh đó có thể được mạnh dạn quy cho di truyền.

Với những nhà di truyền học Quốc xã, những cuộc nghiên cứu buổi đầu này tạo đà cho những thí nghiệm quyết liệt hơn nữa. Người lớn tiếng nhất tán thành những thí nghiệm như vậy là Josef Mengele – nhà nhân học trở thành bác sĩ rồi sĩ quan SS, với áo choàng trắng toát thậm thụt trên người, đã là nỗi ám ảnh của các trại tập trung Auschwitz và Birkenau. Với mối quan tâm đến bệnh hoạn tới di truyền học và nghiên cứu y khoa, Mengele đã nổi lên trở thành bác sĩ trưởng tại Auschwitz,

nơi ông ta tiến hành hàng loạt các cuộc thí nghiệm ghê rợn trên những cặp song sinh. Giữa những năm 1943 và 1945, hơn một ngàn cặp song sinh đã trở thành đối tượng thí nghiệm của Mengele.ⁱ Được xúi bẩy bởi người thầy Otmar von Verschuer của mình từ Berlin, Mengele ráo riết săn lùng các cặp song sinh để nghiên cứu bằng cách sục sạo qua lớp lớp tù nhân đang nhập trại và thét lên một mệnh lệnh đã khắc sâu trong ký ức kinh hoàng của những người trong trại: *Zwillinge heraus* (“Song sinh ra”) hay *Zwillinge heraustreten* (“Song sinh bước ra”).

2

Bị giật ra khỏi hàng, các cặp song sinh bị đánh dấu bằng những hình xăm riêng biệt, bị giam trong những ô riêng rẽ, và bị chọn làm vật thí nghiệm một cách có hệ thống bởi Mengele và những trợ lý của ông ta (trở trêu thay, là những con chuột bạch thí nghiệm, các cặp song sinh cũng có nhiều khả năng sống lâu trong trại hơn những trẻ em không phải sinh đôi, vốn bị thủ tiêu một cách tùy tiện hơn). Một cách ám ảnh, Mengele đo đạc các bộ phận cơ thể họ để đối chiếu những tác động di truyền trên sự phát triển. “Không một phần cơ thể nào không bị đánh giá và so sánh,” một cặp sinh đôi nhớ lại. “Chúng tôi luôn ngồi trần truồng bên nhau.” Những cặp khác bị giết bằng hơi ngạt và thi thể của họ bị mổ xẻ để đối chiếu kích thước của những cơ quan nội tạng. Những cặp khác nữa bị giết bằng cách tiêm chloroform vào tim. Một số chịu đựng những ca truyền sai nhóm máu, cắt cụt chi, hoặc bị phẫu thuật không gây mê. Các cặp song sinh bị gây bệnh sốt phát ban để xác định những biến dị gen phản ứng với sự nhiễm khuẩn. Trong một thí dụ đặc biệt khủng khiếp, một cặp song sinh – một người bị gù lưng – bị làm giải phẫu khâu lại với nhau để xác định xem một xương sống dùng chung có sửa được tật nguyên này hay không. Chỗ phẫu thuật bị thối rữa, và cả hai anh em song sinh chết không lâu sau đó.

i. Con số chính xác khó mà biết được. Xem *Mengele: The Complete Story* của Gerald L. Posner và John Ware để có cái nhìn đầy đủ hơn về những thí nghiệm trên các cặp song sinh của Mengele.

Mặc cho lớp thể phẩm hư trá khoác lên khoa học, công trình của Mengele có chất lượng khoa học tồi tàn nhất. Đầy đọa hàng trăm nạn nhân qua các cuộc thí nghiệm, cái ông ta tạo ra chỉ vền vện một quyển sổ ghi chép với những dòng chú thích tạp nham, tùy tiện mà không có một kết quả nào đáng giá. Một nhà nghiên cứu, khi xem qua những dòng ghi chép lan man tại bảo tàng Auschwitz, đã kết luận, “Không nhà khoa học nào có thể coi trọng [chúng].” Quả nhiên, bất chấp những tiến bộ đầu tiên về nghiên cứu song sinh đạt được ở Đức, các thí nghiệm của Mengele làm đổi bại ngành nghiên cứu này một cách hết sức hiệu quả, chuốc lấy cho toàn thể lĩnh vực nghiên cứu song sinh sự căm thù sâu đậm đến nỗi phải mất nhiều thập niên để thế giới nhìn nhận nó nghiêm túc.



Đóng góp thứ hai của Đức Quốc xã với di truyền học là điều không bao giờ có trong dự định. Đến giữa những năm 1930, khi Hitler lên cầm quyền ở Đức, hàng hàng lớp lớp nhà khoa học cảm nhận mối đe dọa đang ập tới của nghị trình chính trị Quốc xã và rời khỏi đất nước. Đức đã là quốc gia thống trị khoa học trong những năm đầu thế kỷ 20: nó từng là chiếc lò luyện đan của vật lý nguyên tử, cơ học lượng tử, hóa hạt nhân, sinh lý học, và sinh hóa học. Trong 100 giải Nobel trao cho các ngành vật lý, hóa học, và y học giữa 1901 và 1932, 33 giải rơi vào tay các nhà khoa học Đức (Anh quốc: 18; Mỹ: 6). Khi Hermann Muller đến Berlin năm 1932, thành phố đã là quê nhà của những bộ óc khoa học lỗi lạc nhất thế giới. Einstein bấy giờ đang viết các phương trình trên bảng đen của Viện Vật lý Kaiser Wilhelm. Nhà hóa học Otto Hahn đang đập vỡ các nguyên tử để tìm hiểu thành phần hạ nguyên tử của chúng. Hans Krebs, nhà sinh hóa học, đang mở toang các tế bào để nhận diện những thành phần hóa học cấu thành chúng.

2

Nhưng sự trỗi dậy của chủ nghĩa Quốc xã đã lập tức khiến cho toàn thể giới khoa học Đức rung mình ớn lạnh. Tháng 4 năm 1933, các giáo sư Do Thái bất ngờ bị đuổi khỏi bục giảng trong các trường đại học do nhà nước tài trợ. Cảm nhận mối nguy đến gần, hàng ngàn nhà khoa học Do Thái đã di cư ra nước ngoài. Einstein đi dự một hội nghị năm 1933 và khôn ngoan thoái thác trở về. Krebs trốn đi cùng năm đó, cũng như nhà sinh hóa học Ernest Chain và nhà sinh lý học Wilhelm Feldberg. Nhà vật lý học Max Perutz chuyển đến Đại học Cambridge năm 1937. Với một số nhà khoa học phi Do Thái, như Erwin Schrödinger và nhà hóa học hạt nhân Max Delbrück, sự tình này không thể biện hộ được về mặt đạo đức. Nhiều người đã từ chức và di cư ra nước ngoài trong nỗi ghê tởm. Hermann Muller – thất vọng bởi một xã hội không tưởng hư trá khác – đã rời Berlin đến Liên Xô trong một cuộc truy tìm nữa cách hợp nhất khoa học với chủ nghĩa xã hội. (Để chúng ta đừng hiểu sai phản ứng của giới khoa học với uy thế của đảng Quốc xã, nên biết rằng nhiều nhà khoa học Đức đã giữ thái độ im lặng chết chóc trước chủ nghĩa Quốc xã. “Hitler có thể đã hủy hoại những triển vọng lâu dài của nền khoa học Đức,” George Orwell viết năm 1945, nhưng không hiếm “những người [Đức] tài năng làm các việc nghiên cứu cần thiết về những thứ như dầu tổng hợp, máy bay phản lực, đạn rocket và bom nguyên tử.”)

Cái mất của Đức là cái lợi của di truyền học. Cuộc đại di cư khỏi Đức đã cho phép các nhà khoa học di chuyển qua lại không chỉ giữa các quốc gia, mà còn giữa các ngành khoa học. Đột nhiên thấy mình ở trong những xứ sở mới, họ cũng tìm được cơ hội để hướng sự chú ý sang những vấn đề mới mẻ. Các nhà vật lý nguyên tử đặc biệt quan tâm đến sinh học; đó là miền biên giới chưa dấu chân người cho khám phá khoa học. Đã quy giản vật chất thành những đơn vị cơ bản, giờ đây họ sốt sắng tìm cách quy giản sự sống về những đơn vị nguyên liệu

tương tự. Tư duy của vật lý nguyên tử – niềm thôi thúc triển miên tìm kiếm những phần tử không thể chia nhỏ, những cơ chế phổ quát, và những kiến giải có hệ thống – chẳng mấy chốc đã lan tỏa vào sinh học và thúc đẩy ngành này đi đến những phương pháp mới và những chất vấn mới. Âm vọng của tư duy này sẽ còn được cảm nhận trong nhiều thập niên phía trước: khi các nhà vật lý và hóa học bị cuốn hút về phía sinh học, họ cố gắng tìm hiểu những sinh thể dưới dạng hóa học và lý học – thông qua những phân tử, lực tác dụng, cấu trúc, hoạt động, và phản ứng. Theo thời gian, những di dân đến tân lục địa này sẽ vẽ lại bản đồ của nó.

Gen đã thu hút sự chú ý nhiều nhất. Các gen cấu thành từ cái gì, và chúng hoạt động ra sao? Công trình của Morgan đã xác định vị trí của chúng trên các nhiễm sắc thể, nơi chúng được cho là treo như những hạt ngọc trên chuỗi ngọc. Những thí nghiệm của Griffith và Muller đã chỉ ra một vật chất quan trọng, một hóa chất có thể di chuyển giữa các cơ thể và hoàn toàn dễ dàng bị biến đổi bởi tia X.

Các nhà sinh học có thể đã do dự trong việc cố gắng mô tả “phân tử gen” dựa trên những căn cứ thuần là giả thuyết – nhưng có nhà vật lý nào lại có thể cưỡng lại việc ngao du vào một lãnh địa huyền bí, mạo hiểm? Năm 1943, nói chuyện ở Dublin, lý thuyết gia lượng tử Erwin Schrödinger đã có cố gắng táo bạo để miêu tả bản chất phân tử của gen dựa trên những nguyên lý lý thuyết thuần túy (bài giảng về sau đã được xuất bản thành cuốn *What Is Life? (Sự sống là gì?)*). Gen, Schrödinger quả quyết, phải có cấu tạo của một hóa chất đặc biệt; nó phải là một phân tử của những mâu thuẫn. Nó phải có tính quy tắc của hóa học – bằng không, các quá trình thông thường như sao chép và chuyển giao sẽ không hoạt động – nhưng nó cũng phải có khả năng *bất quy tắc* lạ thường – nếu không, tính đa dạng vô cùng tận của sự di truyền là không thể giải thích được. Phân tử phải có thể mang số lượng thông tin lớn, nhưng phải đủ cô đọng để được đóng gói vào các tế bào.

Schrödinger hình dung về một hóa chất với nhiều liên kết hóa học trải dọc theo chiều dài của “sợi nhiễm sắc thể.” Có lẽ chuỗi liên kết đã mã hóa thành bảng mã – “một loạt những nội dung bị nén thành dạng mật mã thu nhỏ [nào đó].” Có lẽ *trật tự* của các hạt trên chuỗi mang chứa mật mã bí ẩn của sự sống.

Tương đồng và dị biệt; trật tự và đa dạng; thông điệp và vật chất. Schrödinger đang cố nhào nặn ra một hóa chất thu tóm những phẩm chất bất đồng, trái ngược của di truyền – một phân tử làm thỏa mãn Aristotle. Trong con mắt tâm trí (con mắt thứ ba), điều đó cũng gần như thể ông đã nhìn thấy DNA vậy.

“PHÂN TỬ NGU NGỐC ĐÓ”

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của... sự ngu ngốc.

— Robert Heinlein

Năm 1933 khi nghe về thí nghiệm biến nạp của Frederick Griffith, Oswald Avery lúc đó 55 tuổi. Ngoại hình khiến ông trông có vẻ già nua hơn tuổi tác thật sự. Mỏng manh, nhỏ bé, đeo kính, hói đầu, với giọng nói thô thể như chim và chân tay khẳng khiu như những cành khô mùa đông, Avery là một giáo sư tại trường Đại học Rockefeller ở New York, nơi ông dành cả đời nghiên cứu vi khuẩn – đặc biệt là phế cầu khuẩn. Ông đoán chắc là Griffith đã phạm phải sai lầm kinh khủng nào đó trong thí nghiệm của mình. Vậy chứ cặn bã hóa học sao có thể mang thông tin di truyền từ tế bào này sang tế bào khác?

Giống như nhạc sĩ, nhà toán học – các vận động viên ưu tú – nhà khoa học nhanh lên đỉnh và chóng xuống dốc. Điều đó không phải do óc sáng tạo bị bào mòn, mà là thể lực: khoa học là môn thể thao cần sức bền. Để tạo ra một thí nghiệm sáng chói duy nhất, một ngàn thí nghiệm không sáng chói phải bị ném vào thùng rác; đó là trận đấu giữa tự nhiên và thần kinh. Avery đã khẳng định bản thân như một nhà vi sinh học tài năng, nhưng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến một thế giới mới của các gen và nhiễm sắc thể. “Ngài Fess” – như cách sinh viên triu mến gọi ông (viết tắt chữ “professor” – “giáo sư”) – là một nhà khoa học giỏi nhưng khó có thể trở thành nhà khoa học cách mạng.

Thí nghiệm của Griffith có thể đã nhồi di truyền học lên một chuyến xe một chiều và gửi gắm nó vào một tương lai xa lạ – nhưng Avery rất miễn cưỡng leo lên chuyến xe ấy.



2

Nếu ngài Fess là một nhà di truyền học bất đắc dĩ, vậy thì DNA là một “phân tử gen” bất đắc dĩ.” Thí nghiệm của Griffith đã mở ra những suy xét rộng khắp về bản dạng phân tử của gen. Đầu những năm 1940, các nhà sinh hóa học đã mổ xẻ tế bào để khám phá thành phần hóa học của chúng và nhận diện được nhiều phân tử khác nhau trong các hệ thống sống – nhưng phân tử mang mật mã di truyền vẫn bật vô âm tín.

Chromatin – cấu trúc sinh học nơi gen cư ngụ – được biết là được tạo thành từ hai loại hóa chất: các protein và axit nucleic. Không ai biết hoặc hiểu về cấu trúc hóa học của chromatin, nhưng trong hai thành phần “hòa lẫn không thể tách rời” nhau này, đối với các nhà sinh học, protein thân thuộc hơn nhiều, đa năng đa dụng hơn nhiều, và có nhiều khả năng là vật mang gen hơn nhiều. Được biết, các protein tiến hành phần lớn chức năng trong tế bào. Các tế bào phụ thuộc vào những phản ứng hóa học để sống: trong quá trình hô hấp, chẳng hạn, đường kết hợp hóa học với khí oxy để tạo ra khí CO_2 và năng lượng. Không cái nào trong số những phản ứng này diễn ra tự động (nếu mà như vậy, cơ thể chúng ta sẽ liên tục bốc cháy với mùi của đường đốt rượi). Các protein vỗ về và kiểm soát những phản ứng hóa học căn bản này trong tế bào – tăng tốc vài phản ứng và hãm chậm một số khác, căn chỉnh những phản ứng sao cho vừa đủ tương thích với sự sống. Sự sống có thể là hiện tượng hóa học, nhưng đó là một hiện tượng hóa học rất đặc biệt. Các sinh vật tồn tại không vì những phản ứng có thể, mà vì những phản ứng *vừa vặn* có thể. Quá nhiều khả năng phản ứng và chúng ta tự động bốc cháy. Quá ít, và chúng ta sẽ nguội lạnh và chết. Các protein cho phép những phản ứng này vừa vặn xảy ra, cho phép chúng ta sống

trên miệng vực *entropy*ⁱ hóa học – nhảy nhót một cách nguy hiểm, nhưng không ngã vào đó.

Các protein cũng làm nên những thành phần cấu trúc của tế bào: sợi tóc, móng tay, sụn, hoặc những chất kết dính buộc giữ các tế bào. Vặn xoắn thành những hình dạng khác, chúng cũng hình thành nên các thụ quan, *hormone*, và những phân tử tín hiệu, cho phép các tế bào truyền đạt với nhau. Gần như mọi chức năng của tế bào – trao đổi chất, hô hấp, phân bào, tự vệ, xử lý chất thải, bài tiết, phát tín hiệu, sinh trưởng, thậm chí sự chết tế bào – đều cần protein. Chúng là ngựa thồ của thế giới sinh hóa.

Những axit nucleic, trái lại, là ngựa ô của thế giới sinh hóa. Năm 1869 – bốn năm sau khi Mendel đọc chuyên luận của ông trước Hội Khoa học Tự nhiên Brno – một nhà sinh hóa học Thụy Sĩ, Friedrich Miescher, đã phát hiện ra loại phân tử mới này trong các tế bào. Giống như hầu hết các nhà sinh hóa đồng nghiệp, Miescher cũng đang cố phân loại những thành phần phân tử của tế bào bằng cách mổ xẻ các tế bào và phân tách các hóa chất được giải phóng. Trong những thành phần khác nhau đó, ông đặc biệt bị hấp dẫn bởi một loại hóa chất. Ông cho kết tủa nó thành những sợi tơ đậm đặc, xoắn tít từ các tế bào bạch cầu trong mủ người mà ông dùng bằng gạc phẫu thuật trích ra. Ông đã phát hiện thấy cùng loại hóa chất xoắn tít màu trắng ấy trong tinh trùng cá hồi. Ông gọi phân tử này là *nuclein* vì nó được tập trung trong nhân tế bào. Vì hóa chất này mang tính axit, tên của nó về sau được sửa thành *axit nucleic* – nhưng chức năng tế bào của *nuclein* là gì vẫn còn bí ẩn.

Đầu những năm 1920, các nhà sinh hóa học đã có sự am hiểu sâu sắc hơn về cấu trúc của các axit nucleic. Hóa chất này hiện diện trong hai hình thái – DNA và RNA, những phân tử anh em họ hàng. Cả hai

i. Đại lượng biểu trưng cho mức độ hỗn loạn, vô trật tự của hệ thống. (ND)

là những chuỗi dài gồm bốn phần hợp thành, gọi là các base, cùng treo dọc theo một chuỗi dạng sợi hoặc xương sống. Bốn base nhô ra từ xương sống, như những chiếc lá nhú ra từ dây thường xuân. Trong DNA, bốn “chiếc lá” (hay base) là adenine, guanine, cytosine, và thymine – viết tắt là A, G, C, và T. Trong RNA, thymine được chuyển thành uracil – theo đó là A, C, G, và U.ⁱ Ngoài những chi tiết sơ đẳng này, người ta không biết gì về cấu trúc hay chức năng của DNA và RNA.

2

Đối với nhà sinh hóa học Phoebus Levene, một trong những đồng nghiệp của Avery tại Đại học Rockefeller, kết cấu hóa học đơn giản đến tức cười của DNA – bốn base treo dọc theo một chuỗi – gợi ý một cấu trúc cực kỳ “dễ hiểu.” DNA phải là một polime dài thượt, đơn điệu, Levene lý luận. Trong tưởng tượng của Levene, bốn base lặp đi lặp lại theo một thứ tự xác định: AGCT-AGCT-AGCT-AGCT và cứ thế đến phát ngán. Lặp đi lặp lại, nhịp nhàng, đều đặn, mộc mạc, đây là dải băng chuyển của một hóa chất, ni lông của thế giới sinh hóa. Nhà khoa học Max Delbruck gọi nó là một “phân tử ngu ngốc.”

Ngay một cái nhìn thoáng qua cấu trúc DNA do Levene đề xuất cũng đủ bác bỏ tư cách vật mang thông tin di truyền của nó. Những phân tử ngu ngốc không thể mang chứa những thông điệp khôn ngoan. Đơn điệu đến cùng cực, DNA dường như hoàn toàn trái ngược với hóa chất trong hình dung của Schrödinger – không chỉ là một phân tử ngu ngốc mà còn tệ hơn: một phân tử chán ngắt. Trái lại, các protein – lăm vể, hoạt bát, nhiều tài, có khả năng thay hình đổi dạng và thực hiện vô vàn chức năng – hấp dẫn hơn vạn lần khi là vật mang gen. Nếu các chromatin, như Morgan gợi ý, là một chuỗi hạt, thế thì các protein phải là thành phần tích cực – các hạt – trong khi DNA có vẻ thích hợp là

i. “Xương sống” của DNA và RNA cấu tạo bởi một chuỗi các phân tử đường và các nhóm photphat liên kết với nhau. Đường trong RNA là ribose – vì vậy là Ribo-Nucleic Axit (RNA). Trong DNA, đường là một hóa chất hơi khác: deoxyribose – do vậy là Deoxyribo-Nucleic Axit (DNA).

chuỗi. Axit nucleic trong một nhiễm sắc thể, như cách một nhà sinh hóa diễn đạt, chỉ là “chất hỗ trợ, định hình khung cấu trúc” – một phân tử được tô điểm làm giàn giáo nâng đỡ các gen. Các protein mang chứa chất liệu thật sự của di truyền. DNA là chất nhồi.



Mùa xuân năm 1940, Avery chứng thực kết quả chính yếu của nghiên cứu Griffith. Ông tách các mảnh vụn xác vi khuẩn từ dòng trơn độc tính, trộn nó với vi khuẩn sống của dòng nhám không độc, và tiêm hỗn hợp vào chuột. Vi khuẩn màng trơn, độc tính xuất hiện như dự liệu – và giết chết chuột. “Nguyên tắc biến nạp” đã hoạt động. Giống như Griffith, Avery nhận định rằng vi khuẩn màng trơn, một khi chuyển hóa, duy trì tính độc hại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tóm lại, thông tin di truyền ắt phải được chuyển giao giữa các cơ thể trong hình thái hóa học thuần túy, cho phép sự chuyển hóa từ màng nhám thành biến thể màng trơn.

Nhưng hóa chất ấy là gì? Avery đã chỉ nghịch vắn vơ các thí nghiệm như những gì nhà vi trùng học có thể làm, cấy vi khuẩn trong nhiều mẻ khác nhau, bổ sung nước xuýt tim bò, loại bỏ đường gây ô nhiễm, và nuôi khuẩn lạc trên các đĩa. Hai trợ lý Colin MacLeod và Maclyn McCarty đã hỗ trợ ông trong phòng thí nghiệm. Những thao tác kỹ thuật tưởng chừng hù dọa ban đầu ấy lại có tính quyết định; đầu tháng Tám, ba người gây được phản ứng biến nạp trong một bình thót cổ và chưng cất “yếu tố biến nạp” thành dạng cực kỳ cô đặc. Tháng 10 năm 1940, họ bắt đầu sàng lọc hỗn hợp bã vụn vi khuẩn cô đặc, cẩn thận cô lập mỗi thành phần hóa học, và kiểm tra khả năng chuyển giao thông tin di truyền của mỗi thành phần.

Ban đầu, họ loại bỏ tất cả những mảnh vụn còn lại của màng vi khuẩn khỏi hỗn hợp bã. Hoạt động biến nạp vẫn không bị ảnh hưởng. Họ hòa tan các *lipit* vào rượu cồn – nhưng không có gì thay đổi trong

sự biến nạp. Họ khử các protein bằng cách hòa tan nguyên liệu trong chloroform. Yếu tố biến nạp vẫn nguyên vẹn. Họ tiêu hóa các protein với đủ thứ enzyme; hoạt động vẫn không thay đổi. Họ đun nguyên liệu lên 65 độ – đủ nóng để làm biến tính hầu hết protein – sau đó cho thêm các axit vào để làm đông đặc chúng, và quá trình chuyển giao các gen vẫn không suy suyển. Các thí nghiệm được thực hiện vô cùng tỉ mỉ, thấu đáo, và dứt khoát. Bất luận thành phần hóa học của nó là gì, yếu tố biến nạp không tạo thành từ đường, lipid, hay protein.

2

Thế thì nó là cái gì? Nó có thể bị đông lạnh và tan ra. Rượu cồn làm kết tủa nó. Nó hiện ra từ dung dịch thành “một chất sợi màu trắng... quấn quanh đầu thí nghiệm như sợi chỉ trên cuộn chỉ.” Nếu Avery đặt *cuộn chỉ* lên lưỡi, ông có thể nếm thấy vị chua lợm giọng của axit, tiếp đến là dư vị của đường và mùi kim loại của muối – vị của “đại dương nguyên thủy,” như cách một nhà văn mô tả nó. Một enzyme tiêu hóa RNA cũng không tác dụng. Cách duy nhất để chặn đứng sự biến nạp là tiêu hóa nguyên liệu với một enzyme mà, trong mọi điều khác, có thể làm suy biến DNA.

DNA? Phải chăng DNA là vật mang thông tin di truyền? “Phân tử ngu ngốc” ấy liệu có thể nào là vật mang thông tin phức tạp nhất trong sinh học? Avery, MacLeod, và McCarty đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm, kiểm tra yếu tố biến nạp bằng cách sử dụng tia UV, phân tích hóa học, phương pháp điện di. Trong mọi trường hợp, câu trả lời là rõ ràng: vật chất biến nạp rõ ràng là DNA. “Ai mà có thể đoán được điều đó?” Avery ngại ngần viết cho em trai năm 1943. “Nếu chúng tôi đúng – và tất nhiên điều đó vẫn chưa được chứng minh – thế thì các axit nucleic là những chất không chỉ quan trọng về mặt cấu trúc mà còn hoạt động tích cực về mặt chức năng... vốn gây ra những thay đổi có thể dự báo và có tính di truyền trong tế bào [những chữ gạch dưới của Avery].”

Avery muốn được chắc chắn gấp đôi trước khi công bố bất kỳ kết quả nào: “Thật là tai hại khi nói năng bộp chộp thiếu suy nghĩ, để rồi

về sau phải xấu hổ mà rút lại.” Nhưng ông hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc thí nghiệm bước ngoặt của mình: “Vấn đề kéo theo đây rầy hệ lụy... Đây là điều mà các nhà di truyền học hằng mơ tới từ lâu.” Như một nhà nghiên cứu về sau diễn tả, Avery đã khám phá ra “nguyên liệu đích thực của gen” – “tấm vải mà từ đó các gen được cắt ra.”



Chuyên luận của Oswald Avery về DNA được công bố năm 1944 – năm mà các cuộc tàn sát của Quốc xã lên tới cực độ ghê rợn ở Đức. Mỗi tháng, các đoàn tàu hỏa trút hàng ngàn người Do Thái bị lưu đày vào các trại tập trung. Các con số cứ phình lên: riêng trong năm 1944, gần 500.000 đàn ông, đàn bà, và trẻ em đã bị chở đến trại Auschwitz. Các trại vệ tinh được bổ sung, và những buồng hơi ngạt và lò thiêu mới được xây dựng. Những mồ chôn tập thể ngập tràn xác chết. Năm đó, ước tính 450.000 người đã bị giết bằng hơi ngạt. Đến năm 1945, 900.000 người Do Thái, 74.000 người Ba Lan, 21.000 người Gypsy (Roma), và 15.000 tù nhân chính trị đã bị sát hại.

Đầu năm 1945, khi những binh sĩ của Hồng quân Liên Xô đến gần Auschwitz và Birkenau qua một vùng băng thiên tuyết địa, lực lượng Quốc xã đã cố gắng di tản gần 60.000 tù nhân từ các trại tập trung và những cơ sở vệ tinh của chúng. Kiệt sức, giá lạnh, và suy dinh dưỡng trầm trọng, rất nhiều tù nhân đã chết trong quá trình di tản. Sáng ngày 27 tháng 1 năm 1945, quân đội Liên Xô tiến vào các trại tập trung và giải phóng bảy ngàn tù nhân sống sót – nhỏ nhoi đến thảm thương so với số người đã bị giết và vùi thây trong trại. Bấy giờ ngôn ngữ của thuyết ưu sinh và di truyền học đã bị những lời lẽ hung tàn nham hiểm hơn của sự thù hằn chủng tộc làm cho câm lặng từ lâu. Đa phần lý do của sự thanh tẩy di truyền đã bị gộp chung thành nguyên cơ cho sự thanh tẩy chủng tộc. Ngay cả như vậy, dấu vết của thuyết ưu sinh Quốc xã vẫn còn đó, như một vết sẹo không thể xóa nhòa. Trong số những tù nhân ngơ ngác, mòn mỏi bước ra khỏi trại tập trung buổi sáng hôm ấy

là một gia đình những người lùn và vài cặp song sinh – những kẻ ít ỏi còn sống sót qua những thí nghiệm di truyền của Mengele.



Đây có lẽ là đóng góp sau cùng của chủ nghĩa phát xít Đức với di truyền học: nó ghi một dấu ấn tội cùng ô nhục lên thuyết ưu sinh. Những nỗi kinh hoàng của thuyết ưu sinh Quốc xã đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, thúc đẩy cả nhân loại duyệt xét lại những tham vọng đã cổ xúy nỗ lực này. Trên khắp thế giới, những chương trình ưu sinh bị đình chỉ một cách đáng hổ thẹn. Trung tâm Đăng ký Ưu sinh ở Mỹ đã mất phần lớn nguồn tài trợ vào năm 1939 và đột ngột cuốn cờ im lặng sau năm 1945. Nhiều trong số những người ủng hộ cuồng nhiệt nhất của nó, bỗng nhiên đồng loạt quên lãng vai trò của họ trong việc cổ vũ những nhà ưu sinh học Đức, đâm ra hoàn toàn từ bỏ phong trào.

“NHỮNG THỰC THỂ SINH HỌC QUAN TRỌNG KẾT THÀNH ĐÔI”

Ta không thể là nhà khoa học thành công nếu không ý thức được rằng, trái với quan niệm phổ biến được chia sẻ bởi báo chí và các bà mẹ của nhà khoa học, một số lượng lớn các nhà khoa học chẳng những thiếu kiên nhẫn và chậm hiểu, mà còn ngu ngốc nữa.

— James Watson

Sức quyến rũ mê hoặc thuộc về phân tử, không phải nhà khoa học.

— Francis Crick

Khoa học [sẽ bị] loại tàn nếu – giống như thể thao – nó đặt sự hơn thua lên trên mọi thứ khác.

— Benoit Mandelbrot

Thí nghiệm của Oswald Avery đã hoàn tất một “cuộc chuyển biến” khác. DNA, từng là kẻ lép vế trong tất cả những phân tử sinh học, chợt bừng sáng dưới ánh đèn sân khấu. Mặc dù một vài nhà khoa học ban đầu đã cố gắng lại ý niệm rằng các gen tạo thành từ DNA, bằng chứng của Avery thật khó mà bị nhún vai coi thường (tuy vậy, bất chấp ba đề cử, Avery vẫn bị cự tuyệt giải Nobel vì Einar Hammarsten, nhà hóa học lớn người Thụy Điển, từ chối tin rằng DNA có thể mang thông tin di truyền). Khi bằng chứng từ các phòng thí nghiệm và các cuộc thực nghiệm khác ùn ùn xuất hiện trong những năm 1950,ⁱ ngay

i. Những thí nghiệm tiến hành bởi Alfred Hershey và Martha Chase năm 1952 và 1953 cũng chứng thực rằng DNA là vật mang thông tin di truyền.

cả những người hoài nghi hẹp hòi nhất đã phải thay đổi niềm tin của mình. Lòng trung thành đã thay đổi: người tớ gái của chromatin đột nhiên trở thành nữ hoàng của nó.

2 Trong số những người đầu tiên cải tâm sang tôn giáo DNA là nhà vật lý học trẻ đến từ New Zealand, Maurice Wilkins. Là con trai của một bác sĩ nông thôn, Wilkins đã học vật lý tại Đại học Cambridge trong những năm 1930. Miền biên cương cứng cỏi, xa xôi và ngạo ngược của New Zealand thể mà đã sản sinh một lực lượng làm đảo lộn hoàn toàn nền vật lý thế kỷ 20: Ernest Rutherford, một thanh niên khác đã đến Cambridge nhờ học bổng vào năm 1895, và đã xé toang lĩnh vực vật lý nguyên tử như một chùm tia neutron tự do. Trong cơn cuồng thực hiện những thực nghiệm điên cuồng của mình, Rutherford đã suy diễn những thuộc tính của hiện tượng phóng xạ, xây dựng một mô hình khái niệm thuyết phục về nguyên tử, đập vỡ nguyên tử thành những mảnh hạ nguyên tử hợp thành nó. Năm 1919, Rutherford đã trở thành nhà khoa học đầu tiên hiện thực hóa giấc mơ thời Trung cổ về biến tố hóa học: bằng cách bắn phá nitơ bằng các tia phóng xạ, ông đã biến nó thành ôxy. Ngay cả các nguyên tố hóa học, Rutherford chứng minh, vẫn không phải là hạt cơ bản. Nguyên tử – đơn vị cơ bản của vật chất – thật sự được tạo thành từ những đơn vị vật chất cơ bản hơn nữa: electron, proton, và neutron.

Wilkins đã nối bước Rutherford, nghiên cứu vật lý nguyên tử và sự phóng xạ. Trong những năm 1940 ông đã đến Berkeley, không bao lâu sau đã cùng với các nhà khoa học bắt tay vào việc phân tách và tinh chế chất đồng vị cho Dự án Manhattan. Nhưng trên đường quay lại Anh quốc, Wilkins – thể theo xu hướng của nhiều nhà vật lý học – đã từ vật lý học dịch dần sang sinh học. Ông đã đọc *Sự sống là gì?* của Schrödinger và lập ức mê mẩn. Gen – đơn vị di truyền cơ bản – hẳn cũng được cấu tạo từ những tiểu đơn vị, ông lý luận, và cấu trúc của DNA sẽ soi sáng những tiểu đơn vị này. Đây là cơ hội để

một nhà vật lý giải đố bí ẩn quyền rũ nhất của sinh học. Năm 1946, Wilkins được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm tân Khoa sinh lý học tại Đại học King ở London.



Sinh lý học. Ngay cả cái từ lạ kỳ, mới hỗn tạp của hai ngành khoa học ấy, đã là một dấu hiệu của thời đại mới. Nhận thức thế kỷ 19 rằng tế bào sống chẳng gì hơn là một túi những phản ứng hóa học tương tác nhau đã mở ra một cầu nối hữu hiệu giữa sinh học và hóa học. “Sự sống... là một biến cố hóa học,” nhà hóa học Paul Ehrlich từng nói, và các nhà sinh hóa học, quả nhiên, đã bắt đầu mở toang các tế bào và mô tả “các thành phần hóa chất sống” theo các hạng mục và chức năng. Đường cung cấp năng lượng. Chất béo lưu trữ nó. Protein cho phép những phản ứng hóa học, tăng tốc và kiểm soát nhịp độ những quá trình sinh hóa, qua đó hoạt động như một bảng chuyển mạch của thế giới sinh hóa.

Nhưng các protein *làm thế nào* khiến những phản ứng sinh lý học có thể xảy ra? Hemoglobin, chất mang ôxy trong máu, chẳng hạn, tiến hành một trong những phản ứng đơn giản nhất nhưng hệ trọng nhất trong sinh lý học. Khi tiếp xúc với khí ôxy nồng độ cao trong máu, hemoglobin liên kết với ôxy. Sau khi di chuyển tới vị trí có nồng độ ôxy thấp, nó sẵn sàng phóng thích khí ôxy liên kết. Thuộc tính này cho phép hemoglobin tải ôxy từ phổi đến tim và não. Nhưng đặc trưng nào của hemoglobin cho phép nó hành xử như một phân tử tàu con thoi hữu hiệu đến vậy?

Câu trả lời nằm trong cấu trúc của phân tử. Hemoglobin A, dạng phân tử được nghiên cứu đầy đủ nhất, có hình dạng như một cây cỏ bốn lá. Hai “lá” của nó tạo thành bởi một loại protein gọi là *alpha-globin*; hai lá kia tạo thành bởi một protein họ hàng, *beta-globin*.ⁱ Mỗi lá

i. Hemoglobin có nhiều biến thể, bao gồm vài dạng đặc trưng với bào thai. Ở đây chỉ bàn về biến thể phổ biến nhất, và được nghiên cứu thấu đáo nhất, vốn có nhiều trong máu.

2

này siết chặt, tại trung tâm của nó, một phân tử chứa sắt tên là *heme* có thể liên kết với oxy – phản ứng hơi náná với quá trình *gỉ sét hóa* có kiểm soát. Một khi tất cả các phân tử oxy đã được tải lên *heme*, bốn chiếc lá của hemoglobin gài chặt oxy như chiếc khóa yên ngựa. Khi tháo dỡ oxy, cơ cấu khóa yên ngựa lỏng ra. Việc buông thả một phân tử oxy sẽ rơi lỏng một cách đồng thời tất cả các khóa khác, giống như miếng ghép then chốt bị lôi ra khỏi bộ xếp hình của trẻ nhỏ. Bốn chiếc lá giờ đây vận mở, và hemoglobin dỡ xong chuyển hàng oxy. Việc liên kết và tháo liên kết có kiểm soát giữa oxy và sắt – quy trình tuần hoàn của sự *gỉ hóa* và *khử gỉ hóa* (*rusting and unrusting*) máu – cho phép sự phân phối hiệu quả khí oxy đến các mô. Hemoglobin giúp máu vận chuyển khí oxy gấp bảy lần lượng khí có thể hòa tan trong máu. Cấu trúc cơ thể động vật có xương sống có được nhờ thuộc tính này: nếu khả năng vận chuyển oxy đến các vị trí xa xôi của hemoglobin bị đổ vỡ, cơ thể chúng ta sẽ bị ép nhỏ lại và giá lạnh. Chúng ta có thể chột thức dậy và thấy mình biến thành côn trùng.

Thế thì chính *hình thái* của hemoglobin là cái tạo ra chức năng của nó. Cấu trúc vật lý của phân tử tạo ra tính chất hóa học, tính chất hóa học tạo ra chức năng sinh lý, và chức năng sinh lý rốt cuộc tạo ra hoạt động sinh học. Những vận hành phức tạp của các thực thể sống có thể được hiểu theo những lớp lang sau: chức năng vật lý tạo điều kiện cho chức năng hóa học, và chức năng hóa học hoạt hóa chức năng sinh lý. Với “*Sự sống là gì?*” của Schrödinger, một nhà sinh hóa có thể đáp, “Nếu không là những hóa chất.” Và những hóa chất ấy là gì – nhà sinh lý học có thể thêm – nếu không là những phân tử vật chất?

Lỗi mô tả sinh lý học – như là sự hòa hợp kỳ tuyệt của hình thái và chức năng, xuống đến cấp độ tế bào này – đã đến từ Aristotle. Với Aristotle, các cơ thể sống chẳng là gì hơn những cỗ máy lắp ráp tinh xảo một cách hoàn hảo. Sinh học thời Trung cổ đã ly khai niềm tin truyền thống ấy, gọi ra những lực “sống” và những chất lỏng huyền bí vốn vì lý

do nào đấy chỉ thuộc về sự sống – một *vị chúa hiện ra từ cỗ máy* (*deus ex machina*) vào phút cuối để lý giải những vận hành bí ẩn của cơ thể sống (và biện minh cho sự tồn tại của *deus* – *Chúa*). Nhưng các nhà sinh lý học đã dốc lòng phục dựng bức tranh miêu tả sinh học theo thuyết cơ giới triệt để. Chức năng sinh lý của sự sống có thể giải thích về mặt vật lý, các nhà sinh lý học biện luận – các lực, chuyển động, tác dụng, động cơ, máy móc, đòn bẩy, ròng rọc, móc... Những quy luật thúc đẩy trái táo của Newton rơi xuống đất cũng áp dụng cho sự phát triển của cây táo. Việc cầu viện những lực sống hay phát minh ra những chất lỏng thần bí nào đó để lý giải sự sống là không cần thiết. Sinh học là vật lý học. *Machina en deus*.



Dự án được chú ý nhất của Wilkins tại Đại học King là làm sáng tỏ cấu trúc ba chiều của DNA. Nếu DNA thật sự là vật mang gen, ông lý luận, thế thì cấu trúc của nó sẽ soi sáng bản chất của gen. Cũng như sự tiết kiệm không khiếm của tiến hóa đã kéo dài cổ hươu cao cổ và hoàn thiện cái móc bốn nhánh hình yên ngựa của hemoglobin, ý thức tiết kiệm tương tự đã tạo ra một phân tử DNA với hình thái xứng hợp một cách kỳ diệu với chức năng của nó. Phân tử gen phải bằng cách nào đó *trông* như phân tử gen mới là đúng lý.

Để giải đoán cấu trúc DNA, Wilkins đã quyết định áp dụng hàng loạt kỹ thuật sinh lý học được phát minh ở Cambridge gần đó – tinh thể học và nhiễu xạ tia X. Để hiểu ý tứ cơ bản của kỹ thuật này, hãy hình dung việc cố gắng suy diễn hình ảnh của một vật thể ba chiều bé nhỏ – một hình khối lập phương, chẳng hạn. Bạn không thể “nhìn thấy” hình khối này cũng như nhận ra các cạnh của nó – nhưng nó chia sẻ một thuộc tính mà tất cả các vật thể tự nhiên phải có: nó tạo ra các hình bóng. Hãy tưởng tượng bạn có thể rọi ánh sáng vào hình khối từ những góc khác nhau và ghi lại những hình bóng được tạo ra. Đặt trực diện trước nguồn sáng, khối lập phương hắt ra cái bóng vuông góc. Rọi

ngiêng, nó tạo thành một hình thoi. Di chuyển nguồn sáng lần nữa, và bóng là một hình thang. Quá trình này nhọc nhằn một cách gần như ngớ ngẩn – giống như việc tạc ra khuôn mặt từ một triệu hình bóng – nhưng nó có kết quả: lần hồi, một tập hợp những hình ảnh hai chiều có thể biến đổi sang hình thái ba chiều.

2 Phương pháp nhiễu xạ tia X vận dụng nguyên lý tương tự – “những chiếc bóng” thật sự là những tán xạ của tia X tạo ra bởi một tinh thể – ngoại trừ việc để chiếu sáng các phân tử và tạo ra tán xạ trong thế giới phân tử, người ta cần đến nguồn ánh sáng mạnh mẽ nhất: tia X. Và có một vấn đề rắc rối hơn ở đây: các phân tử thường không chịu đứng yên để người ta chụp hình chúng. Ở dạng lỏng hay khí, các phân tử bay vèo vèo trong không gian với chuyển động hỗn loạn như những hạt bụi. Chiếu ánh sáng vào một triệu hình khối đang di chuyển không ngừng và bạn chỉ có được một cái bóng chuyển động lơ mơ, phiên bản phân tử của sự nhiễu sóng truyền hình mà thôi. Giải pháp duy nhất cho vấn đề thực tài tình: chuyển phân tử từ dung dịch thành dạng *tinh thể* – và các nguyên tử của nó lập tức bị khóa cứng vào vị trí. Bấy giờ những hình chiếu tạo ra trở nên quy củ; những mạng tinh thể chiếu ra các bóng hình ngay ngắn và dễ đọc. Bằng việc chiếu tia X vào một tinh thể, nhà vật lý có thể giải đoán cấu trúc của nó trong không gian ba chiều. Tại Caltech, hai nhà hóa học vật lý, Linus Pauling và Robert Corey, đã sử dụng kỹ thuật này để làm sáng tỏ cấu trúc của vài đoạn protein – kỳ công đã mang về cho Pauling giải Nobel năm 1954.

Đây chính xác là điều Wilkins hy vọng sẽ làm với DNA. Việc chiếu tia X vào DNA không đòi hỏi nhiều thao tác mới lạ hay thành thạo. Wilkins tìm thấy một máy tán xạ tia X trong khoa hóa bèn đưa nó – “vào một chỗ kỳ tuyệt vô song” – vào một căn phòng ộp chi bên dưới triển đê, thấp hơn mặt nước sông Thames sát bên một chút. Ông đã có tất cả nguyên vật liệu cần thiết cho thí nghiệm của mình. Giờ đây thử thách chính của ông là bắt DNA đứng yên.



Wilkins đang cần mẫn cày xới cánh đồng của mình vào đầu những năm 1950 thì ông bị phá ngang bởi một lực lượng không mời mà tới. Mùa đông năm 1950, Chủ nhiệm Khoa lý sinh, J. T. Randall, tuyển thêm một nhà khoa học trẻ để làm việc về tinh thể học. Randall là một nhà quý tộc nhỏ bé, chải chuốt, diêm dúa, say mê crikê, mặc dầu vậy vẫn điều hành khoa của mình với quyền lực của Napoleon. Lính mới tuyển, Rosalind Franklin, vừa hoàn tất công trình nghiên cứu tinh thể than ở Paris. Tháng 1 năm 1951, cô đến London để viếng thăm Randall.

2

Wilkins bấy giờ đang đi nghỉ với vị hôn thê của mình – một quyết định khiến ông hối hận về sau. Người ta không rõ Randall đã lường trước được bao nhiêu về những vụ xích mích tương lai khi ông đề xuất một dự án với Franklin. “Wilkins đã nhận thấy những kết cấu sợi [DNA] cho ra những biểu đồ rất đáng chú ý,” ông nói với cô. Có lẽ Franklin sẽ nghĩ đến việc nghiên cứu những mẫu hình tán xạ của các sợi này và suy diễn một cấu trúc chẳng? Ông đã trao DNA cho cô.

Khi Wilkins đi nghỉ trở về, ông chờ đợi Franklin tham gia cùng ông với tư cách phụ tá; DNA, suy cho cùng, đã luôn là dự án của ông kia mà. Nhưng Franklin không có ý định phụ tá bất cứ ai. Là con gái của một chủ nhà băng Anh quốc quyền thế, với mái tóc và đôi mắt đen huyền và cái nhìn chăm chăm xuyên thấu đối phương như tia X, Franklin là một cửa hiểm trong phòng thí nghiệm – một nhà khoa học nữ độc lập trong một thế giới thống trị bởi đàn ông. Với một “người cha võ đoán, tự phụ,” như Wilkins về sau viết, Franklin lớn lên trong ngôi nhà nơi “các anh trai và cha cô bức bối với trí tuệ vượt trội của R.F.” Cô chẳng mấy tha thiết làm phụ tá cho bất cứ ai – nói chi đến Maurice Wilkins, con người với tính khí hòa hoãn mà cô không ưa, và với những giá trị, theo cô, “trung lưu” một cách vô vọng, và với dự án – giải mã DNA – đang sắp sửa va chạm trực tiếp với dự án của cô. Đó là, như cách một người bạn của Franklin diễn tả sau này, “nổi căm ghét từ cái nhìn đầu tiên.”

2

Thoạt đầu Wilkins và Franklin còn tỏ ra khá nhã nhặn, thỉnh thoảng uống cà phê với nhau tại Khách sạn Strand Palace, nhưng mối quan hệ đã sớm hóa thành sự thù địch lạnh lùng, không che giấu. Trong giới trí thức, sự quá thân quen cũng dần dà hóa ra khinh nhờn; trong một vài tháng, họ hầu như không thèm nói chuyện với nhau. (Cô ta “sửa thường xuyên, mà không cần được tôi,” Wilkins về sau viết.) Một buổi sáng, ra ngoài với những nhóm bạn tách riêng, họ chợt nhìn thấy nhau đang chơi thuyền thúng trên sông Cam. Khi Franklin chèo về phía Wilkins, hai thuyền xấp gần đến có thể va vào nhau. “Cô ta muốn chìm chết tôi đây này,” ông kêu lên vội ra vẻ hoảng sợ. Có những tiếng cười hoang mang gượng gạo vang lên – kiểu cười khi một lời nói đùa có vẻ quá gần sự thật.

Cái mà cô đang cố chìm chết, thật ra, là sự nhiễu loạn. Tiếng vại bia cùng xúng xoảng trong những tiệm rượu nhưng nhúc nhích đàn ông; không khí suồng sã của các buổi thảo luận khoa học trong phòng sinh hoạt chung toàn đàn ông ở Đại học King. Franklin thấy hầu hết đồng nghiệp nam của cô “thật sự ghê tởm.” Điều đó không chỉ vì thành kiến giới tính – mà là đủ thứ loại *bóng gió cạnh khoe* về thành kiến giới tính: bao nhiêu sức lực tiêu tốn vào việc phân tích những lời lẽ khinh mạn nghe được hay giải đoán những trò chơi chữ vu vơ. Cô thà rằng làm việc với những mặt mã khác – của tự nhiên, của những tinh thể, của những cấu trúc vô hình. Một điều lạ thường vào thời của mình là Randall không phản đối việc tuyển dụng những nhà khoa học nữ; có vài phụ nữ đang làm việc với Franklin tại King. Và những nhà tiên phong nữ đã tỏa sáng trước cô: một Marie Curie nhiệt huyết, đam mê với đôi bàn tay nứt nẻ và quần áo lấm lem bụi đất, người đã kỳ công chưng cất radium từ một cái vạc quặng bùn đen quánh và giành được không chỉ một mà tận hai giải Nobel; và Dorothy Hodgkin đoan trang, tao nhã ở Đại học Oxford, người về sau giành giải Nobel vì giải quyết bài toán cấu trúc tinh thể của penicillin (“một người nội trợ nhã nhặn,” như lời một tờ báo mô tả về cô). Thế nhưng Franklin không hợp với cả hai hình mẫu:

cô không phải người nội trợ nhả nhặn cũng không là người cần mẫn khua khoắng chiếc vạc đặc quánh trong bộ áo chùng đen đúa, cô không là nữ tử tề gia cũng không là phù thủy lem lốc.

Sự nhiễu loạn quấy rầy Franklin nhiều nhất là những hình ảnh mờ mịt của DNA. Wilkins đã thu được những DNA cực kỳ tinh khiết từ một phòng thí nghiệm ở Thụy Sĩ và căng nó thành những sợi tơ mỏng, đồng đều. Bằng việc treo những sợi tơ này dọc khe hở trong một đoạn dây kim loại – một cái kẹp giấy uốn cong tỏ ra hữu ích tuyệt diệu – ông hy vọng có thể gây nhiễu xạ tia X và thu được những hình ảnh của nó. Nhưng vật chất này tỏ ra quá khó ghi hình; nó tạo ra những điểm phân tán, mờ nhạt trên phim. Điều gì làm cho việc hình dung một phân tử tinh khiết trở nên khó khăn như vậy? cô tự hỏi. Chẳng bao lâu sau, cô tình cờ có được câu trả lời. Trong trạng thái tinh khiết, DNA có hai cấu trúc. Khi có sự hiện diện của nước, phân tử này có một dạng cấu hình, và khi khô đi, nó chuyển sang dạng cấu hình khác. Khi buồng thí nghiệm mất độ ẩm, các phân tử DNA duỗi ra rồi co lại – thở ra, hít vào, thở ra, như là chính sự sống. Sự luân chuyển giữa hai hình thái phần nào chịu trách nhiệm cho sự nhiễu loạn mà Wilkins đã gắng sức giảm thiểu.

Franklin đã điều chỉnh độ ẩm của buồng thí nghiệm bằng một thiết bị tài tình vốn làm sủi bọt khí hydro qua nước muối. Khi cô gia tăng độ ẩm ướt của DNA trong buồng, các sợi tơ dường như duỗi ra vĩnh viễn. Cô sau cùng đã thuần hóa được chúng. Trong vòng vài tuần, cô đã chụp nhiều tấm hình DNA với chất lượng và sự rõ nét chưa bao giờ được nhìn thấy trước đó. Nhà tinh thể học J. D. Bernal về sau gọi chúng là “những bức ảnh X quang về vật chất đẹp nhất từng được chụp.”



Mùa xuân năm 1951, Maurice Wilkins đọc thuyết trình khoa học tại Viện Nghiên cứu Động vật học ở Naples – trong phòng thí nghiệm nơi Boveri và Morgan từng làm việc với những con nhím biển. Thời

2

tiết mới vừa bắt đầu ấm lên, mặc dù biển có lẽ vẫn đang thổi từng cơn gió lạnh lẽo qua những đường hành lang của thành phố. Trong đám cử tọa sáng hôm ấy – “chéo áo tung bay, chân bước nhún nhảy, vớ ngắn tuột dưới mắt cá chân... nghễnh đầu nghễnh cổ như chú gà trống” – là một nhà sinh học mà Wilkins chưa từng nghe nói đến, một thanh niên trẻ kích động, liến thoắng tên là James Watson. Bài nói chuyện về cấu trúc DNA của Wilkins khô khan và đầy học thuật. Một trong những tấm phim dương bản cuối cùng của ông, được trình bày chẳng mấy hăng hái, là bức ảnh nhiễu xạ tia X đầu tiên về DNA. Bức ảnh lập lờ trên màn hình vào cuối buổi nói chuyện dài, và Wilkins không mấy tỏ ra phấn khích bởi hình ảnh nhạt nhòa trên đó. Mô hình hầy còn hỗn độn mịt mờ – Wilkins vẫn ngần ngại với phẩm chất của mẫu vật và sự khô của buồng thí nghiệm – nhưng Watson đã lập tức bị nó thu hút. Kết luận chung là không thể lầm lẫn: về nguyên tắc, DNA có thể được kết tinh thành một cấu trúc có thể thay đổi bởi sự nhiễu xạ tia X. “Trước buổi nói chuyện của Maurice, tôi đã lo lắng về triển vọng rằng gen có thể không quy củ một cách kỳ quái,” Watson sau đó viết. Tuy nhiên, hình ảnh ấy nhanh chóng thuyết phục Watson khác đi: “Đột nhiên, tôi trở nên phấn khích với hóa học.” Anh đã cố nói chuyện với Wilkins về bức hình, nhưng “Maurice là người Anh, và không nói chuyện với người lạ.” Watson đành lảng đi.

Watson “chẳng biết gì về kỹ thuật nhiễu xạ tia X,” nhưng anh có trực cảm bền bỉ về tầm quan trọng của những vấn đề sinh học nhất định. Được đào tạo chuyên ngành điều chỉnh học tại Đại học Chicago, anh đã một mực “né tránh tất cả những khóa học hóa học hay vật lý có vẻ khó khăn thậm chí chỉ ở mức vừa phải.” Nhưng một thư bản năng tìm về tổ đã dẫn anh đến với DNA. Anh cũng đã đọc *Sự sống là gì?* của Schrödinger và bị nó hấp dẫn. Anh đã nghiên cứu về hóa chất axit nucleic ở Copenhagen – “một thất bại hoàn toàn,” như anh về sau mô tả – nhưng bức ảnh của Wilkins đã lôi cuốn anh. “Sự kiện tôi không thể lý giải nó không làm tôi phiền lòng. Việc hình dung tôi sẽ trở nên nổi

tiếng tất nhiên thú vị hơn là trở nên chín chắn trong vai trò một viện sĩ cứng đơ không dám mạo hiểm với ngay cả một ý nghĩ.”

Với nhiệt huyết sục sôi, Watson trở lại Copenhagen và yêu cầu được chuyển đến phòng thí nghiệm của Max Perutz tại Cambridge (Perutz, nhà sinh lý học người Áo, đã đến Anh quốc trong cuộc di cư trốn chạy phát xít Đức vào thập niên 1930). Perutz bấy giờ đang làm việc với những cấu trúc phân tử, và chính trong căn buồng này mà Watson đã có thể tiếp cận với bức ảnh của Wilkins, với những hình chiếu âm ảnh, tiên tri mà Watson không tài nào xua ra khỏi tâm trí mình. Watson đã quyết định rằng anh sẽ giải đố cấu trúc của DNA – “phiến đá Rosetta sẽ làm sáng tỏ bí ẩn đích thực của sự sống.” Về sau anh nói, “Là một nhà di truyền học, đó là vấn đề duy nhất đáng giải quyết.” Lúc ấy anh mới 23 tuổi.



Watson đã chuyển đến Cambridge vì phải lòng một bức ảnh. Ngay ngày đầu đặt chân đến Cambridge, anh lại phải lòng một lần nữa – với một người đàn ông tên là Francis Crick, một nghiên cứu sinh khác trong phòng thí nghiệm của Perutz. Đó không phải mối quan hệ ái tình, nhưng là sự đồng khí tương cầu của hai cơn điên rồ chung đôi, của những cuộc đàm luận sôi nổi và bất tận, của những tham vọng vượt quá thực tại.ⁱ “Một sự ngạo nghễ trẻ trung, thái độ tàn nhẫn, không dung thứ tư tưởng ủy mị tự nhiên đã đến với cả hai chúng tôi,” Crick viết sau đó.

i. Năm 1951, rất lâu trước khi James Watson trở thành một cái tên đình đám trên thế giới, tiểu thuyết gia Doris Lessing đã có ba giờ đồng hồ đi dạo với chàng thanh niên Watson, người bà quen biết qua trung gian một người bạn. Suốt buổi đi dạo, qua khu đầm lầy và rừng thạch nam gần Cambridge, Lessing là người duy nhất nói chuyện; Watson không nói lấy một lời. Cuối cùng, “mệt mỏi cực độ, chỉ muốn thoát thân,” Lessing rút cuộc đã nghe thanh âm của tiếng người thốt ra từ bạn đồng hành của mình: “Vấn đề là, bà biết đấy, chỉ có một người duy nhất trên đời mà tôi có thể nói chuyện cùng.”

Crick đã 35 tuổi – hơn Watson tròn một giáp, và vẫn chưa có bằng tiến sĩ (phần nào vì anh đã làm việc cho bộ hải quân trong suốt những năm chiến tranh). Anh không phải là “học giả” theo nghĩa thông thường, và anh tất nhiên không “cứng đờ.” Là một cựu sinh viên vật lý với tính cách cởi mở và giọng nói âm vang nhiều phen khiến các đồng nghiệp giật mình thót tim, anh cũng đã đọc cuốn *Sự sống là gì?* của Schrödinger – “quyển sách nhỏ bé ấy đã mở ra một cuộc cách mạng” – và đâm ra mê mẩn sinh học.

2

Người Anh ghét nhiều thứ, nhưng họ khinh khi nhất kẻ ngồi bên cạnh anh trên chuyến tàu sáng và ghé mắt giải đố ô chữ trên tay anh. Trí tuệ của Crick phóng túng và táo tợn như giọng nói của anh vậy; anh chẳng ngại ngần gì việc can dự vào những vấn đề của người khác và đề nghị những giải pháp. Tệ hơn nữa là anh thường đúng. Vào cuối những năm 1940, từ vật lý học chuyển sang làm nghiên cứu sinh ngành sinh học, anh đã tự trang bị cho mình phần lớn lý thuyết toán tinh thể học – vô số những những phương trình lồng vào nhau một cách rối rắm cho phép chuyển hóa những hình chiếu thành các cấu trúc ba chiều. Như hầu hết đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm của Perutz, những nghiên cứu ban đầu của Crick tập trung vào cấu trúc của các protein. Nhưng khác với họ, anh đã bị hấp dẫn bởi DNA ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh cũng bị thu hút một cách bản năng bởi cấu trúc của một phân tử có khả năng mang thông tin di truyền, giống như Watson, Wilkins và Franklin.

Hai người họ – Watson và Crick – nói chuyện lúi lo, như những đứa trẻ thoải mái trong phòng chơi đùa, đến nỗi họ được dành cho một phòng riêng, căn buồng gạch vàng với những vì kèo gỗ nơi chỉ có riêng họ với những thiết bị và những mơ mộng, và “những cuộc theo đuổi điên rồ” của họ. Họ là hai mạch bổ sung, gắn bó với nhau bởi cùng một sự bất kính, đại khờ, và tài hoa cháy bỏng. Họ khinh bỉ uy quyền nhưng khao khát sự xác nhận của nó. Họ thấy giới hàn lâm khoa học

nụ cười và tế toái, thế nhưng họ biết làm thế nào để khéo lấy lòng nó. Họ tưởng tượng chính mình là hình mẫu hoàn hảo của những kẻ ngoại cuộc bàng quang, thế nhưng vẫn cảm thấy thoải mái nhất khi ngồi trong sảnh đường Đại học Cambridge. Họ là những anh hề tự phong trong đám hề cung đình.

Một nhà khoa học mà họ tôn kính, mặc dù với đôi chút ghen tị, là Linus Pauling – nhà hóa học đình đám ở Caltech gần đây đã tuyên bố rằng ông đã giải quyết một câu đố quan trọng về cấu trúc các protein. Protein hình thành từ những chuỗi axit amin. Những chuỗi này gấp lại trong không gian ba chiều thành những cấu trúc con, vốn lại gấp nếp một lần nữa thành những cấu trúc lớn hơn (hãy hình dung một chuỗi trước hết cuộn lại thành chiếc lò xo và rồi lò xo ấy uốn éo vặn vẹo thành hình cầu hoặc có dạng hình cầu.) Làm việc với các tinh thể, Pauling đã phát hiện ra rằng các protein thường gấp lại thành những tiểu cấu trúc nguyên mẫu – một đường xoắn ốc đơn cuộn lại như chiếc lò xo. Pauling đã trình bày mô hình của ông tại một hội nghị ở Caltech với tài gây ấn tượng của một thầy phù thủy lôi con thỏ phân tử ra khỏi chiếc mũ: mô hình đã được giấu sau màn cho đến cuối buổi hội thảo, và rồi – tèn ten! – nó hiện ra trước một cử tọa sững sờ, vỗ tay thán phục. Người ta đồn rằng Pauling bấy giờ đang chuyển hướng chú ý từ các protein sang cấu trúc DNA. Cách xa năm ngàn dặm ở Cambridge, Watson và Crick hầu như có thể cảm nhận Pauling đang phả hơi vào gáy họ.

Tiểu luận có ảnh hưởng sâu rộng của Pauling về đường xoắn ốc protein được công bố vào tháng 4 năm 1951. Được tô điểm bằng những phương trình và con số, nó gây kinh sợ cho người đọc, ngay cả là với các chuyên gia. Nhưng với Crick, người quen thuộc tổ tường các công thức toán học không kém cạnh ai, Pauling đã giấu giếm phương thức cốt yếu của mình đằng sau màn “hỏa mù” của đại số học. Crick nói với Watson rằng mô hình của Pauling thật ra là “sản phẩm của lương năng thông thường, chứ không là kết quả của những lập luận toán học phức

tập.” Phép màu đích thực là trí tưởng tượng. “Những phương trình thỉnh thoảng được rón rén chêm vào luận cứ của ông, nhưng trong hầu hết trường hợp chỉ lời lẽ là đủ... Cấu trúc xoắn alpha đã không được phát hiện bằng cách dán mắt vào những bức ảnh X quang; thủ thuật thiết yếu, thay vì vậy, là hỏi xem những nguyên tử nào thích ngồi gần nhau. Thay cho bút chì và giấy, những công cụ làm việc chủ yếu là một bộ sưu tập những mô hình phân tử có vẻ ngoài giống với những đồ chơi của trẻ em mẫu giáo.”

2

Đến đây, Watson và Crick đã có một bước nhảy khoa học mang tính trực giác nhất. Nếu đáp án bài toán cấu trúc DNA có thể giải được bằng “những thủ thuật” tương tự với cách làm của Pauling thì sao? Những bức ảnh X quang tất nhiên hữu ích – nhưng việc cố gắng xác định cấu trúc của những phân tử sinh học bằng cách sử dụng những phương pháp thực nghiệm, Crick lập luận, là nhọc công một cách ngớ ngẩn – “cũng như cố xác định cấu trúc một chiếc đàn piano bằng cách lắng nghe âm thanh nó tạo ra trong khi đang thả rơi xuống cầu thang vậy.” Nhưng sẽ ra sao nếu cấu trúc của DNA quá đơn giản – quá *thanh nhã* – đến độ có thể suy diễn nó chỉ bằng “trí khôn thông thường,” bằng việc xây dựng mô hình? Sẽ ra sao nếu một trò chơi ghép hình của trẻ nhỏ có thể làm sáng tỏ DNA?



Cách đó 50 dặm, tại Đại học King ở London, Franklin chẳng mấy quan tâm đến việc xây dựng mô hình bằng đồ chơi. Với sự tập trung cao độ vào những nghiên cứu thực nghiệm, cô đã chụp hết bức ảnh này đến bức ảnh khác về DNA – với độ rõ nét ngày càng gia tăng. Những tấm hình sẽ mang đến câu trả lời, cô lập luận; chẳng cần gì mà phải đoán mò. Dữ liệu thực nghiệm sẽ tạo ra các mô hình, chứ không phải ngược lại. Trong hai dạng DNA – dạng tinh thể “khô” và dạng “ướt” – dạng ướt dường như có cấu trúc ít xoắn hơn. Nhưng khi Wilkins đề nghị hợp tác để giải đố cấu trúc ướt, cô thẳng thừng nói không. Có vẻ

như đối với cô hợp tác chỉ là cách nói che đậy sự thỏa hiệp và đầu hàng. Randall chẳng mấy chốc đã buộc phải can thiệp để chính thức tách họ ra, như can những đứa trẻ đang cãi nhau. Wilkins tiếp tục với cấu trúc ượt, trong khi Franklin tập trung vào cấu trúc khô.

Sự biệt lập ấy đã gây rắc rối cho cả hai người. Chế phẩm DNA của Wilkins có chất lượng quá tồi và không cho ra những tấm hình rõ nét. Franklin có hình, nhưng cô gặp khó khăn trong việc giải thích chúng. (“Sao ông cả gan giải thích dữ liệu của tôi cho tôi?” cô từng quát vào mặt ông.) Mặc dù họ làm việc cách nhau không quá vài trăm bộ, hai người họ cứ như thể là những cư dân của hai lục địa đang chiến tranh với nhau.

Ngày 21 tháng 11 năm 1951, Franklin có buổi nói chuyện tại Đại học King. Watson được Wilkins mời đến tham dự. Buổi chiều âm u càng thêm xám xịt bởi màn sương nhờ nhờ ở London. Phòng thuyết trình là một hội trường cũ kỹ ẩm thấp, nằm khuất sâu bên trong Học viện; nó giống như căn buồng của một nhân viên kế toán quen trong một cuốn tiểu thuyết của Dickens. Có khoảng 15 người tham dự. Watson ngồi ghế cử tọa – “gậy nhom và ngượng nghịu... gương cặp mắt tròn xoe nhìn, và không viết gì cả.”

Franklin nói “bằng một phong cách cô động khúc chiết mà... không một chút dấu hiệu của sự ấm áp hay phù du trong lời lẽ,” Watson về sau viết. “Ngay tức khắc tôi tự hỏi cô sẽ trông ra sao nếu cô gỡ kính xuống và làm cái gì đó mới lạ với mái tóc của mình.” Có cái gì đó không màu mè và không khách khí một cách chủ ý trong lối nói chuyện của Franklin; cô thuyết trình như thể đang đọc bản tin buổi chiều của Liên Xô. Nếu ai thật tâm chú ý đến chủ đề của cô – mà không phải là kiểu tóc của cô – người ấy hẳn đã nhận thấy rằng cô đang thúc đẩy một bước tiến lớn lao về mặt khái niệm, mặc cho lối nói nhát gừng một cách hữu ý. “Đường xoắn ốc lớn với vài chuỗi,”ⁱ cô viết trong sổ tay, “các gốc

i. Trong những nghiên cứu ban đầu về DNA của mình, Franklin không tin rằng các mô hình X quang gợi ý một đường xoắn ốc, nhiều khả năng nhất là vì cô đang làm việc với

photphat ở ngoài.” Cô đã bắt đầu lơ mơ nhìn ra bộ khung của một cấu trúc tinh diệu. Nhưng cô chỉ đưa ra vài phép đo đặc thoảng qua, nhất quyết từ chối nói rõ chi tiết về cấu trúc, và như thế khép lại hội nghị học thuật buồn tẻ đến phát ngán.

Sáng hôm sau, Watson hào hứng báo tin về bài nói chuyện của Franklin cho Crick. Họ đang trên chuyến tàu hỏa đến Oxford để gặp gỡ Dorothy Hodgkin, cây đại thụ của ngành tinh thể học. Rosalind Franklin đã chẳng nói gì nhiều ngoại trừ cung cấp vài phép đo sơ bộ. Nhưng khi Crick căn vặn Watson về các số liệu chính xác, Watson chỉ có thể đưa ra những câu trả lời mơ hồ. Anh thậm chí đã không buồn nguệch ngoạc những con số trên mặt sau của chiếc khăn ăn. Anh đã tham dự một trong những hội nghị chuyên đề quan trọng nhất trong cuộc đời khoa học của mình – và đã quên không ghi chép lại.

Tuy vậy, Crick có được một hình dung đầy đủ về những tư tưởng sơ bộ của Franklin để vội vã quay lại Cambridge và bắt đầu xây dựng một mô hình. Họ khởi hành vào sáng hôm sau, với bữa trưa tại quán rượu Eagle và một ít bánh quả lý gai. “Nhìn bề ngoài, dữ liệu X quang tương hợp với hai, ba hoặc bốn mạch,” họ nhận ra. Vấn đề là, làm thế nào gắn kết các mạch với nhau tạo nên mô hình một phân tử huyền bí?



Mạch đơn DNA bao gồm một xương sống những phân tử đường và gốc photphat, và bốn base – A, T, G, và C – gắn vào bộ xương, như những cái răng nhô ra của dây phéc mơ tuya. Để giải đoán cấu trúc DNA, Watson và Crick trước hết phải tính toán xem có bao nhiêu dây

dạng DNA khô. Quả nhiên, có thời điểm Franklin và sinh viên của cô đã gửi đi một ghi chép xác xược tuyên bố “cái chết của đường xoắn ốc.” Tuy nhiên, khi những ảnh X quang của cô cải thiện, cô dần bắt đầu mường tượng ra đường xoắn ốc với những gốc photphat bên ngoài, như những ghi chú của cô biểu thị. Watson từng nói với một ký giả rằng sai lầm của Franklin là ở cách tiếp cận hờ hững của cô với dữ liệu của chính cô: “Cô ấy không sống trong DNA.”

phéc mơ tuya trong mỗi phân tử DNA, phần nào ở trung tâm, và phần nào ở ngoại vi. Đó có vẻ là một vấn đề tương đối giản dị – nhưng để dựng lên một mô hình đơn giản cũng là việc vô cùng khó khăn. “Cho dù chỉ bao gồm khoảng 15 nguyên tử, chúng cứ liên tục rời ra khỏi những cái kẹp được sửa soạn vụng về để giữ chúng cố định.”

Đến giờ uống trà chiều, hãy còn đang lóng ngóng với một bộ mô hình bất tiện, Watson và Crick đã đi đến một trả lời có vẻ thỏa đáng: ba chuỗi, uốn éo quanh nhau, thành hình xoắn ốc, với xương sống đường photphat bị ép lại ở trung tâm. Một chuỗi xoắn ba. Các gốc photphat ở bên trong. “Vài liên kết nguyên tử vẫn quá gần một cách bất tiện,” họ thú nhận – nhưng một vài thao tác vá vúi nữa có lẽ sẽ sửa được tình trạng này. Đó không phải là một cấu trúc đặc biệt tao nhã – nhưng có lẽ người ta đang đòi hỏi quá nhiều. Bước kế tiếp, họ nhận ra, là “kiểm tra nó với những đo đạc định lượng của Rosy.” Và thế là, nhân một ngẫu hứng bất chợt – một bước sơ suất mà về sau họ lấy làm hối hận – họ đã gọi Wilkins và Franklin đến xem qua.

Wilkins, Franklin và sinh viên của cô, Ray Gosling, đáp tàu đến từ King vào sáng hôm sau để kiểm tra mô hình của Watson và Crick. Chuyển đi đến Cambridge nặng trĩu những kỳ vọng. Franklin chìm đắm trong suy tưởng.

Khi mô hình sau cùng được vén màn, nó đã là nỗi vỡ mộng to lớn. Wilkins thấy mô hình “gây thất vọng” – nhưng giữ im lặng. Franklin không tệ như vậy. Chỉ một cái nhìn thoáng qua mô hình đã đủ thuyết phục cô rằng đó là thứ hoàn toàn bậy bạ. Nó còn tệ hơn là sai trái; nó không đẹp chút nào – một thảm họa xấu xí, trướng phình, đang chực vỡ tan, một tòa nhà chọc trời sau cơn động đất. Như Gosling nhớ lại, “Rosalind dùng dùng nổi giận với phong cách rất mực mô phạm của mình: ‘các anh sai vì những lý do sau’... rồi cô lạnh lùng liệt kê khi đập tan đề xuất của họ.” Không chừng cô cũng có thể đã vung chân đá vào mô hình.

2

Crick đã cố gắng ổn định “những chuỗi lung lay bất định” bằng việc đưa xương sống photphat vào trung tâm. Nhưng những gốc photphat mang điện tích âm. Nếu chúng quay mặt *vào trong* chuỗi, chúng sẽ đẩy nhau, khiến phân tử vỡ tan thành từng mảnh trong một phần tỉ giây. Để giải quyết vấn đề lực đẩy, Crick đã chen vào một ion Magiê mang điện tích dương tại trung tâm của chuỗi xoắn – giống như một miếng keo phân tử để níu giữ cấu trúc lại vào phút cuối. Nhưng những đo đạc của Franklin gợi ý rằng Magiê không thể ở chính giữa được. Tệ hơn nữa, cấu trúc dựng lên bởi Watson và Crick bị chen ép chặt chội đến độ nó không còn chỗ cho bất kỳ số lượng phân tử nước đáng kể nào. Trong lúc vội vã xây dựng một mô hình, họ thậm chí đã quên bém phát hiện *đầu tiên* của Franklin: “độ ưỡt” rõ rệt của DNA.

Chuyến kinh lý đã biến thành cuộc thẩm tra. Khi Franklin tháo rời mô hình, từng phân tử một, điều đó cứ như thể cô đang rút những chiếc xương khỏi cơ thể họ vậy. Crick trông mỗi lúc mỗi thêm suy sụp. “Tâm trạng của anh,” Watson nhớ lại, “không còn là của một ông thầy tự tin đang lên lớp những đứa trẻ tội nghiệp ở xứ thuộc địa.” Bấy giờ, Franklin không che giấu nổi bức bối trước “sự ba hoa rỗng tuếch của bọn thanh niên.” Những chàng trai và món đồ chơi của họ hóa ra là sự lãng phí thời gian kinh khủng đối với cô. Cô đáp chuyến tàu lúc 3 giờ 40 về nhà.



Ở Pasadena, trong khi đó, Linus Pauling cũng đang cố gắng giải đoán cấu trúc của DNA. “Cuộc công kích DNA” của Pauling, Watson biết, sẽ dữ dội không kém. Ông sẽ gây một tiếng vang lớn với nó bằng cách tận dụng vốn hiểu biết sâu sắc của bản thân về hóa học, toán học, và tinh thể học – nhưng quan trọng hơn, sự nắm rõ cách thức xây dựng mô hình từ trong bản năng của ông. Watson và Crick lo sợ rằng họ sẽ thức dậy vào một buổi sáng, mở các trang tập san khoa học uy tín, và đọc thấy cấu trúc DNA đã được giải quyết nhìn chòng chọc vào họ. Tên tuổi của Pauling – không phải của họ – sẽ gắn với bài viết.

Trong những tuần đầu tháng 1 năm 1953, cơn ác mộng ấy cơ hồ đã trở thành sự thật: Pauling và Robert Corey viết một chuyên luận đề xuất một cấu trúc của DNA và gửi bản thảo sơ bộ đến Cambridge. Đó là một quả bom rót hủ họa qua bên kia bờ Đại Tây Dương. Trong phút chốc, có vẻ như với Watson “tất cả thế là hết.” Anh giằng lấy tập chuyên luận như một người điên cho đến khi phát hiện ra con số quyết định. Nhưng khi anh nhìn chăm chăm vào cấu trúc đề xuất, Watson lập tức biết rằng “có cái gì đó không đúng.” Bằng sự tình cờ ngẫu nhiên, Pauling và Corey cũng đã đề ra một chuỗi xoắn ba, với các base A, C, G, và T hướng ra ngoài. Xương sống photphat xoắn vào trong, giống như trục của một cầu thang xoắn ốc, với các bậc thang quay ra. Nhưng đề xuất của Pauling không có bất kỳ ion Magiê nào để “dán” các gốc photphat với nhau. Thay vì vậy, ông gợi ý rằng cấu trúc sẽ được gắn với nhau bởi những liên kết yếu hơn nhiều. Trò quỷ thuật này không qua mắt được tất cả. Watson biết ngay tức khắc rằng cấu trúc sẽ không đứng vững: nó không ổn định về mặt năng lượng. Một đồng nghiệp của Pauling về sau viết, “Nếu đó là cấu trúc của DNA, nó sẽ nổ tung.” Pauling đã không gây ra một cú nổ, mà ông đã tạo ra một vụ Big Bang phân tử.

“Vụ nổ chấn động,” như cách Watson mô tả, “quá đổi là khó tin để có thể giữ bí mật hơn một vài phút.” Anh lao bỏ đến người bạn hóa học gia ở phòng thí nghiệm kế bên để đưa cho anh này coi cấu trúc của Pauling. Nhà hóa học đồng tình, “Người khổng lồ [Pauling] đã quên phút hóa học đại cương mất rồi.” Watson kể với Crick, và cả hai rủ nhau ra quán rượu ưa thích Eagle, nơi họ ăn mừng thất bại của Pauling bằng những liều *schadenfreude* pha với ụyt-ky.



Cuối tháng 1 năm 1953, James Watson đến London thăm Wilkins. Anh đã tạt qua văn phòng của Franklin để gặp cô. Cô đang ngồi làm

i. Niềm vui hiềm ác khi thấy người khác thất bại, đổ vỡ. (ND)

việc tại ghế dài, với hàng tá bức ảnh vương vãi xung quanh, và một quyển sách đầy ắp những ghi chú và phương trình trên bàn làm việc của mình. Họ nói chuyện gay gắt, tranh cãi với nhau về chuyên luận của Pauling. Có lúc, quá tức giận với Watson, Franklin bức bối lao qua bên kia phòng thí nghiệm. Sợ “rằng trong cơn điên tiết, cô ta có thể đánh [mình],” Watson rút lui ra lối cửa trước.

2

Wilkins, chỉ ít, tiếp đón ân cần hơn. Khi cả hai than vãn với nhau về tính khí nóng như lửa của Franklin, Wilkins dốc lòng thổ lộ với Watson những điều anh chưa từng nghe thấy. Điều xảy ra tiếp theo là một dải méo mó những tín hiệu lẫn lộn của bất tín, hiểu lầm, và ước đoán. Wilkins kể với Watson rằng Rosalind Franklin đã chụp hàng loạt bức ảnh DNA dạng ướm mới trong suốt mùa hè – những tấm hình rõ nét một cách đáng kinh ngạc đến nỗi bộ xương sống của cấu trúc gần như nhảy khỏi khung ảnh.

Ngày 2 tháng 5 năm 1952, vào một buổi chiều thứ Sáu, cô và Gosling đã phơi một sợi DNA trong tia X qua đêm. Bức ảnh hoàn hảo về mặt kỹ thuật – mặc dù camera có hơi chệch ra khỏi tâm. “Rất tốt. Ảnh ướm,” cô ghi trong quyển sổ màu đỏ. Vào lúc 6 giờ rưỡi tối hôm sau – cô làm việc cả những buổi tối thứ Bảy, tất nhiên, trong khi những người khác đến quán rượu – cô điều chỉnh camera lại với sự giúp đỡ của Gosling. Vào chiều thứ Ba, cô phơi sáng bức ảnh. Nó thậm chí còn rõ nét hơn cả bức trước. Đó là hình ảnh hoàn hảo nhất cô từng thấy. Cô dán nhãn nó là “Ảnh 51.”

Wilkins bước qua phòng kế bên, lôi bức ảnh quyết định ra khỏi ngăn kéo, và đưa cho Watson coi. Franklin vẫn đang trong văn phòng, bưng bưng phẫn khích. Cô không hề biết rằng Wilkins vừa mới tiết lộ mẫu dữ liệu quý giá nhất của cô cho Watson.ⁱ (“Lẽ ra tôi nên xin phép

i. Nhưng phải chăng nó là bức ảnh của cô? Wilkins sau này quả quyết rằng bức ảnh đã được trao cho ông bởi Gosling, sinh viên của Franklin – và vì vậy ông nghiễm nhiên được

Rosalind nhưng tôi đã không làm,” Wilkins về sau viết một cách hối lỗi. “Sự thể đã rất khó khăn... Nếu có cái gì như là hoàn cảnh thông thường ở đây, tôi cố nhiên đã xin phép cô ấy, mặc dù nếu có cái gọi là hoàn cảnh thông thường, toàn bộ vấn đề phép tắc ắt đã không phát sinh... Tôi đã có bức ảnh này, và cấu trúc xoắn ốc đã xuất hiện sờ sờ trên ảnh, bạn không thể bỏ lỡ nó.”)

Watson ngay lập tức choáng váng. “Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bức ảnh miệng tôi há hốc và tim tôi bắt đầu đập rộn. Mô hình hơn giản hơn những thứ trước đó một cách không thể tin nổi... Dấu thập đen chỉ có thể xuất hiện từ một cấu trúc xoắn ốc... Chỉ sau một vài phút tính toán, số chuỗi trong phân tử đã có thể được ấn định.”

Trong khoang lạnh lẽo của chuyến tàu băng qua vùng đầm lầy trở về Cambridge đêm ấy, Watson phác thảo những gì anh nhớ được về bức ảnh trên lễ một tờ báo. Lần đầu trở lại từ London anh đã không ghi chép gì. Anh sẽ không lặp lại sai lầm đó. Đến thời điểm đặt chân đến Cambridge và nhảy qua cánh cổng đen của Học viện, anh đã tin chắc rằng DNA phải được tạo thành bởi hai chuỗi xoắn ốc, quấn vào nhau: “những thực thể sinh học quan trọng kết thành đôi.”



Sáng hôm sau, Watson và Crick lao xuống phòng thí nghiệm và hăm hở khởi sự việc xây dựng mô hình. Các nhà di truyền học tính toán; nhà sinh hóa học thu dọn tàn cục. Watson và Crick chơi đùa. Họ làm việc có phương pháp, cẩn mẫn, và thận trọng – nhưng chưa đủ không gian cho điểm mạnh then chốt của họ: sự thư thả. Nếu họ thắng cuộc đua này, thì đó là nhờ sự ngẫu hứng và trực giác; con đường khám phá DNA của họ là một hành trình vui chơi khoái hoạt. Thoạt nhiên, họ cố giữ lại tinh túy của mô hình đầu tiên, đặt xương sống photphat

làm gì với nó tùy thích. Franklin đã rời Đại học King để đảm nhận một công việc mới tại Đại học Birkbeck, và Wilkins nghĩ rằng cô đã từ bỏ dự án DNA.

ở giữa, và các base nhô ra ngoài. Mô hình loạng choạng nghiêng ngả, với những phân tử lèn sát sạt với nhau một cách bất tiện. Sau buổi cà phê, Watson đầu hàng: có lẽ xương sống ở *bên ngoài*, và các base – A, T, G, và C – quay mặt vào, đối diện lẫn nhau. Nhưng giải quyết một vấn đề lại tạo ra một vấn đề lớn hơn. Với những base quay mặt ra ngoài, sẽ chẳng khó khăn gì để lắp chúng cho vừa khớp: chúng đơn giản là xoay quanh xương sống ở trung tâm, giống như hình hoa thị xoắn ốc. Nhưng với những base quay vào trong, chúng tất phải bị chèn ép và rúc vào nhau. Những răng phéc mơ tuya phải chen vào giữa. Để A, T, G, và C ổn định bên trong chuỗi xoắn kép DNA, chúng phải có sự tương tác nào đó, mối liên hệ nào đó. Nhưng một base – A, chẳng hạn – có quan hệ gì với một base khác?

Có một nhà hóa học nhất quyết cho rằng các base của DNA phải có quan hệ nào đó với nhau. Năm 1950, nhà sinh hóa học gốc Áo, Erwin Chargaff, làm việc tại Đại học Columbia ở New York, đã phát hiện ra một hình mẫu kỳ lạ. Mỗi lần Chargaff phân loại DNA và phân tích kết cấu base, ông luôn nhận thấy rằng A và T hiện diện với tỉ lệ gần như đồng nhất, cũng như với G và C. Một cái gì đó đã *ghép đôi* A với T và G với C một cách thần bí, như thể những hóa chất này liên kết với nhau một cách bản năng vậy. Nhưng mặc dù Watson và Crick biết quy luật này, họ không có ý niệm về việc nó có thể áp dụng ra sao với cấu trúc cuối cùng của DNA.

Vấn đề thứ hai nảy sinh với việc lắp các base bên trong chuỗi xoắn kép: kích thước chính xác của khung xương bên ngoài trở nên quyết định. Đó là vấn đề đóng gói, hiển nhiên bị giới hạn bởi các chiều không gian. Một lần nữa, dữ kiện của Franklin đã đến cứu nguy mà cô không mấy may hay biết. Mùa đông năm 1952, một hội đồng thanh tra đã được bổ nhiệm để xem xét công việc đang được tiến hành tại Đại học King. Wilkins và Franklin đã chuẩn bị một báo cáo về công trình DNA gần nhất của họ và có bao gồm nhiều đo đạc sơ bộ. Max Perutz đã là

một thành viên của hội đồng; ông có được một bản sao bản cáo và trao nó cho Watson và Crick. Bản báo cáo không ghi là “Tài liệu mật,” nhưng nó rõ ràng cũng không nói rằng có thể được tự tiện trao cho người khác, đặc biệt là cho những đối thủ của Franklin.

Ý định của Perutz ra sao, và có hay không sự giả vờ ngây ngô của ông về cuộc đua khoa học này, vẫn còn là điều bí ẩn (về sau ông đã viết theo lối thanh minh, “Tôi là người thiếu kinh nghiệm và không có tâm cơ trong những vấn đề hành chính và, vì bản báo cáo không ghi ‘Tài liệu mật,’ tôi không thấy lý do gì để giấu giếm nó.”). Tuy nhiên, việc đã trót làm thì không thể vãn hồi: báo cáo của Franklin đã tìm tới tay Watson và Crick. Và với khung xương sống đường-phosphat ở bên ngoài, và những tham số của các phép đo đã được xác định, các nhà lập mô hình đã có thể bắt đầu giai đoạn kỳ công nhất của việc xây dựng mô hình. Thoạt đầu, Watson đã cố ép chặt hai chuỗi lại với nhau, với base A trên nhánh này kết hợp với base A trên nhánh kia – các base giống nhau đi đôi với nhau. Nhưng đường xoắn ốc bấy giờ phồng ra và xẹp vào một cách thiếu trang nhã, giống như nhân vật Michelin Man trong bộ đồ lặn vậy. Watson đã cố nắn bóp mô hình cho vừa vặn, nhưng không tài nào làm được. Sáng hôm sau, nó đã phải bị từ bỏ.

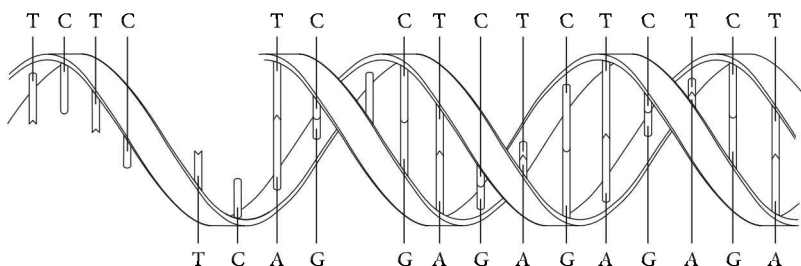
Đầu đó trong buổi sáng ngày 28 tháng 2 năm 1953, Watson, vẫn đang loay hoay với những miếng bìa cứng mang hình base, bắt đầu tự hỏi phải chăng bên trong chuỗi xoắn kép chứa các base đối nghịch vốn *khác* nhau. Điều gì xảy ra nếu A ghép đôi với T, và C với G? “Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng một cặp adenine thymine ($A \rightarrow T$) đồng dạng với cặp guanine cytosine ($G \rightarrow C$)... chẳng cần phải cố làm cho hai loại cặp base này đồng nhất về hình dạng.”

Anh nhận ra rằng các cặp base bây giờ có thể dễ dàng được sắp xếp chồng lên nhau, quay mặt vào trung tâm của chuỗi xoắn kép. Và tầm quan trọng của các quy tắc Chargaff trở nên rõ ràng khi hồi tưởng lại – A với T, và G với C, phải hiện diện với số lượng như nhau vì chúng

luôn bổ sung lẫn nhau: chúng là hai hàng răng đối nhau của dây phéc mơ tuya. Những thực thể sinh học quan trọng nhất phải đi thành đôi. Watson hầu như không thể chờ đến lúc Crick tà tà đi vào văn phòng. “Khi vừa đến nơi, Francis chưa kịp bước tới giữa phòng tôi đã kêu toáng lên rằng câu trả lời cho mọi thứ đã nằm trong tay chúng ta.”

Chỉ một cái nhìn thoáng qua những cặp base đối nhau đã thuyết phục được Crick. Những chi tiết chính xác về mô hình vẫn cần được triển khai – các cặp A:T và G:C vẫn cần được sắp đặt bên trong khung xương của cấu trúc xoắn – nhưng bản chất của phát kiến bước ngoặt này là rõ ràng. Đáp án quá đẹp đến nỗi nó không thể sai trật. Như Watson nhớ lại, Crick “đã chạy vù vào quán Eagle kháo ầm lên với mọi người trong tầm tai nghe rằng chúng tôi đã phát hiện ra bí mật của sự sống.”

Giống như bộ ba số Pythagoras, những hình vẽ trong hang động tại Lascaux, các kim tự tháp ở Giza, hành tinh xanh mong manh nhìn từ ngoài không gian, chuỗi xoắn kép DNA là một hình ảnh biểu trưng, vĩnh viễn ghi tạc vào lịch sử và ký ức nhân loại. Tôi hiếm khi sao chép những giản đồ sinh học thành văn bản – trí tưởng tượng thường phong phú hơn về những chi tiết. Nhưng đôi khi vì ngoại lệ mà ta phải phá lệ:



Một cấu trúc xoắn kép DNA dưới dạng giản đồ, thể hiện một mạch xoắn ốc (trái) và mạch ghép đôi của nó (phải). Lưu ý tính chất bổ sung của các base: A ghép đôi với T, và G với C. “Xương sống” xoắn ốc của DNA được tạo thành từ một chuỗi phân tử đường và gốc photphat.

Chuỗi xoắn kép chứa hai mạch DNA bện vào nhau. Nó “xoáy về phía phải” – cuộn lên trên như thể bị vặn bởi một đinh ốc thuận tay phải. Bề rộng của phân tử đo được 23 *angstrom* – mỗi *angstrom* bằng 1 phần mười tỉ *milimet*. Một triệu chuỗi xoắn kép xếp cạnh nhau sẽ nằm vừa khít chữ cái này: *o*. Nhà sinh học John Sulston viết, “Chúng ta xem nó như một chuỗi xoắn kép khá múp míp, vì nó hiếm khi thể hiện đặc điểm ấn tượng khác của mình: cực kỳ dài và mảnh. Trong mỗi tế bào cơ thể bạn có chứa hai mét chất liệu này; nếu chúng ta vẽ một bức tranh phóng đại về nó với DNA dày bằng sợi chỉ khâu, tổng độ dài của nó trong tế bào sẽ vào khoảng 200 kilomet.”

Mỗi mạch DNA, nhắc lại, là một chuỗi dài những “base” – A, T, G, và C. Các base được liên kết với nhau bởi xương sống đường-phosphat. Xương sống uốn lượn về phía ngoài, tạo thành một đường xoắn ốc. Các base quay vào trong, như những bậc thang trong cầu thang xoắn ốc. Mạch đối diện chứa những base đối nhau: A gắn với T và G gắn với C. Bằng cách ấy, hai mạch chứa cùng thông tin – ngoại trừ trong ý nghĩa bổ túc nhau: mạch này là “ảnh phản chiếu,” hay âm vọng, của mạch kia (hình ảnh so sánh xác đáng hơn ấy là cấu trúc âm dương). Những lực phân tử giữa các cặp A:T và G:C khóa chặt hai mạch với nhau, như dây phéc mớ tuya vậy. Một chuỗi xoắn kép DNA vì lẽ ấy có thể được hình dung như một mật mã viết bởi bốn chữ cái – ATGCCCTACGGGCCCATCG... – mãi mãi quyện chặt với mật mã phản chiếu của nó.

“Tri kiến,” thi sĩ Paul Valéry từng viết, “là quên đi định danh của thứ mà ta tri kiến.” Tri kiến DNA là quên đi tên gọi hay công thức hóa học của nó vậy. Giống như những công cụ đơn giản nhất của con người – búa, liềm, ống bễ, thang, kéo – chức năng của phân tử có thể được lĩnh hội hoàn toàn từ cấu trúc của nó. “Tri kiến” DNA là lập tức hiểu thấu chức năng của nó như một kho chứa thông tin. Phân tử quan trọng nhất trong sinh học không cần đến tên gọi để được hiểu.



2

Watson và Crick dựng xong mô hình hoàn chỉnh trong tuần đầu tháng 3 năm 1953. Watson chạy xuống xưởng kim khí trong tầng hầm của phòng thí nghiệm Cavendish để tiến hành chế tạo các bộ phận mô hình. Công việc quai búa, hàn, và đánh bóng tốn nhiều giờ đồng hồ, trong khi Crick sốt ruột đi tới đi lui ở tầng trên. Với những bộ phận kim loại sáng loáng trong tay, họ khởi sự xây dựng mô hình, lắp phần này vào với phần kia, như thể ráp một ngôi nhà bằng các lá bài vậy. Mỗi miếng phải ăn khớp – và nó phải phù hợp với những số đo đã biết của phân tử. Mỗi lần Crick cau mày khi ghép thêm một thành phần, Watson lại nôn nao trong dạ – nhưng cuối cùng, toàn bộ đã thành hình đầu vào đó, như một trò chơi xếp hình đã được giải quyết hoàn hảo. Ngày hôm sau, họ trở lại với dây dọi và thước để đo mọi khoảng cách giữa mọi thành phần. Mọi số đo – mọi góc và bề rộng, tất cả những khoảng không ngăn cách các phân tử – đều gần như hoàn hảo.

Maurice Wilkins đã đến xem mô hình vào sáng hôm sau. Ông chỉ cần “ngó qua một phút... đã thích nó.” “Mô hình đứng ngạo nghễ trên bàn phòng thí nghiệm,” Wilkins về sau nhớ lại. “[Nó] có sự sống riêng của mình – chứ không phải trông giống như hình hài của một em bé vừa chào đời... Mô hình dường như tự nói với mình mà rằng – ‘Tôi không quan tâm các anh nghĩ gì – tôi biết tôi đúng.’” Ông trở lại London và xác nhận rằng dữ kiện tinh thể học gần đây nhất của mình, cũng như của Franklin, rõ ràng ủng hộ một chuỗi xoắn kép. “Tôi nghĩ các anh là một đôi nhai ranh nhiều tuổi, nhưng rõ ràng các anh đã có đôi chút thành tựu,” Wilkins viết từ London ngày 18 tháng 3 năm 1953. “Tôi thích ý tưởng ấy.”

Franklin nhìn thấy mô hình hai tuần sau đó, và cô cũng nhanh chóng bị thuyết phục. Thoạt đầu, Watson lo rằng “trí óc sắc sảo, ngoan cố, thái độ tự kiêu tự phụ của cô...” sẽ cự tuyệt mô hình. Nhưng Franklin đã không cần được thuyết phục thêm nữa. Tư duy bén nhạy của cô biết

đầu là đáp án đẹp khi nó nhìn thấy.” Cách bố trí khung xương quay ra bên ngoài [và] tính độc nhất của các cặp A-T và G-C là một sự kiện mà cô không thấy lý do gì để bàn cãi.” Cấu trúc, như Watson mô tả, “quá xinh đẹp để không phải là không thật.”

Ngày 25 tháng 4 năm 1953, Watson và Crick công bố chuyên luận của mình “Cấu trúc phân tử của axit nucleic: một cấu trúc của axit deoxyribose nucleic” – trên tạp chí *Nature*. Kèm theo chuyên luận là một bài viết khác của Gosling và Franklin, cung cấp chứng cứ tinh thể học thuyết phục cho cấu trúc xoắn kép. Một bài viết thứ ba, của Wilkins, củng cố thêm bằng chứng với những dữ kiện thực nghiệm từ các tinh thể DNA.

Giữ vững truyền thống nhã nhặn lấy lối nói giảm hết mức làm sự tương phản với những khám phá quan trọng nhất trong sinh học – theo gương những Mendel, Avery, và Griffith – Watson và Crick đã thêm một dòng cuối vào chuyên luận của mình: “Điều không thoát khỏi sự chú ý của chúng tôi là lối kết đôi đặc thù mà chúng tôi giả thiết lập tức gợi ý một cơ chế sao chép vật liệu di truyền khả dĩ.” Chức năng quan trọng nhất của DNA – khả năng truyền những bản sao thông tin từ tế bào sang tế bào, và từ cơ thể sang cơ thể – được chôn giấu trong cấu trúc. Thông điệp; vận động; thông tin; hình thái; Darwin; Mendel; Morgan: tất cả đã được viết trong những cách sắp xếp mong manh của phân tử.

Năm 1962, Watson, Crick, và Wilkins giành giải Nobel cho khám phá của mình. Franklin không được xưng tên. Cô đã qua đời năm 1958 ở tuổi 37 vì ung thư buồng trứng di căn – chứng bệnh rất cuộc được gán cho những đột biến gen.



Ở London, nơi dòng sông Thames uốn lượn ra khỏi thành phố gần quận Belgravia, ta có thể bắt đầu cuộc bách bộ gần Quảng trường Vincent, công viên hình thang giáp với trụ sở Hội Làm vườn Hoàng

gia. Chính tại nơi đây, vào năm 1900, William Bateson đã loan tin về về chuyên luận của Mendel cho giới khoa học, bằng cách ấy mở ra cả một kỷ nguyên di truyền học hiện đại. Từ Quảng trường, một đoạn đường tản bộ râm mát về phía tây bắc, ngang qua mặt nam Cung điện Buckingham, sẽ đưa chúng ta đến tòa nhà Rutland Gate tao nhã, nơi mà vào những năm 1900 Francis Galton đã ấp ủ thuyết ưu sinh với hy vọng thao túng những công nghệ di truyền nhằm đưa con người đến sự hoàn bị.

2

Cách khoảng ba dặm về phía đông, bên kia sông, nguyên là vị trí tọa lạc của Phòng Xét nghiệm Bệnh lý của Bộ Y tế, nơi mà vào đầu những năm 1920, Frederick Griffith đã khám phá ra phản ứng biến nạp – sự chuyển giao vật liệu di truyền từ cơ thể này sang cơ thể khác, trải nghiệm đã dẫn đến việc nhận dạng DNA như là “phân tử gen.” Bằng qua sông về phía bắc, và bạn sẽ đặt chân đến phòng thí nghiệm của Đại học King, nơi Rosalind Franklin và Maurice Wilkins khởi sự công trình về những tinh thể DNA vào đầu những năm 1950. Ngoặt về phía tây nam lần nữa, hành trình sẽ đưa bạn đến với Bảo tàng Khoa học trên Đường Exhibition (Cung đường Trưng bày) để đích thân diện kiến “phân tử gen.” Mô hình nguyên mẫu của DNA, với những đĩa kim loại được tán dẹp và những chiếc que khăng khiu uốn éo một cách chệnh vênh quanh bộ thí nghiệm bằng thép, tọa lạc đằng sau tủ kính. Mô hình trông như cái vụn nút chai hình lưới mắt cáo do một người điên sáng chế ra, hoặc như một lồng cầu thang xoắn ốc mong manh một cách khó tin vốn có thể kết nối quá khứ với tương lai nhân loại. Những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc của Crick – A, C, T, và G – hãy còn hiện rõ trên những chiếc đĩa.

Sự khám phá cấu trúc DNA bởi Watson, Crick, Wilkins, và Franklin đã đưa chuyển hành trình của các gen đến hồi kết, ngay cả khi nó mở ra những chân trời cho những tìm tòi và khám phá mới. “Một khi người ta biết rằng DNA có một cấu trúc cực kỳ quy củ,” Watson viết năm 1954, “bí ẩn về việc lượng thông tin di truyền khổng lồ cần

có để định rõ rất cả những đặc tính của một sinh vật có thể được lưu trữ ra sao trong một cấu trúc quy củ như thế ắt phải được giải quyết.” Những câu hỏi cũ sẽ bị thay thế bởi những câu hỏi mới. Những đặc tính nào của chuỗi xoắn kép cho phép nó mang mật mã sự sống? Mật mã ấy được sao chép và diễn dịch thành hình thái và chức năng thật sự của cơ thể ra sao? Quan trọng không kém là, vì sao lại là hai, mà không phải một, hoặc ba hay bốn chuỗi xoắn? Vì sao hai nhánh bổ sung cho nhau – A gắn với T, và G gắn với C – như hai mặt âm dương của một phân tử? Vì sao trong tất cả các cấu trúc, cấu trúc *này* được chọn làm kho chứa mọi thông tin sinh học then chốt? “Điều đó không phải vì [DNA] trông quá đẹp đẽ,” Crick về sau nhận định. “Mà chính là ý *niệm* về những gì nó làm.”

Những hình ảnh là kết tinh của tư tưởng – và hình ảnh về một phân tử xoắn kép mang những chỉ thị để xây dựng, vận hành, tu sửa, và tái sản xuất con người là kết tinh của sự lạc quan và điều kỳ diệu của những năm 1950. Được mã hóa trong phân tử ấy là những *locus* quy định sự hoàn bị và yếu điểm của con người: một khi chúng ta học được cách thao túng hóa chất này, chúng ta sẽ có thể viết lại bản chất của chính mình. Bệnh tật sẽ được chữa lành, định mệnh sẽ thay đổi, tương lai sẽ được định hình lại.

Mô hình DNA của Watson và Crick đánh dấu sự khép lại một quan niệm về gen – như một vật mang thông điệp huyền bí qua các thế hệ – để mở ra một nhận thức khác: như một hóa chất, hay một phân tử, có khả năng mã hóa, lưu trữ, và truyền thông tin giữa các cơ thể. Nếu từ khóa của di truyền học đầu thế kỷ 20 là *thông điệp*, thì từ khóa của di truyền học cuối thế kỷ 20 có lẽ là *mật mã*. Sự kiện các gen mang những thông điệp đã được làm sáng tỏ đầy đủ trong nửa thế kỷ rồi. Vấn đề là, con người liệu có thể giải đoán mật mã của chính họ chăng?

“CÂY PHIÊN LỘ LẤN LÚT, ĐÁNG GHÉT”

Trong phân tử protein, thiên nhiên đã sáng chế ra một công cụ trong đó sự giản dị sâu thẳm bên trong được vận dụng để biểu đạt sự vi tế và đa năng vô cùng; người ta không thể nhìn đúng triển vọng của ngành sinh học phân tử trừ phi lĩnh hội rõ ràng sự kết hợp lạ thường của những phẩm chất này.

—Francis Crick

Từ *code*, như tôi viết trước đó, bắt nguồn từ chữ *caudex* – thân cây dùng để viết lên những bản văn đầu tiên. Có một cái gì khơi gợi liên tưởng trong ý niệm vật liệu dùng để viết mật mã là nguồn gốc của bản thân từ đó: hình thái trở thành chức năng. Với DNA cũng vậy, Watson và Crick nhìn nhận, hình thái của phân tử về bản chất phải được gắn kết với chức năng. Mật mã di truyền phải được viết thành vật chất DNA – một cách sâu sắc như những vết cào trên thân cây vậy.

Nhưng mật mã di truyền là gì? Làm thế nào bốn base trong một chuỗi phân tử DNA – A, C, G, và T (hay A,C,G,U trong RNA) – quyết định tính nhất quán của mái tóc, màu mắt, hay phẩm chất của màng vi khuẩn (hay, quan trọng không kém, khuynh hướng mắc bệnh tâm thần hoặc một căn bệnh xuất huyết chết người trong gia đình?) Làm thế nào ý niệm trừu tượng của Mendel về “đơn vị di truyền” trở nên hiển hiện thành một đặc điểm cơ thể?

Năm 1941, ba năm trước khi có thí nghiệm bước ngoặt của Avery, hai nhà khoa học là George Beadle và Edward Tatum, làm việc trong một tầng hầm tại Đại học Stanford, đã khám phá ra mắt xích bị khuyết thiếu giữa gen và đặc điểm cơ thể. Beadle – hay “Beets,” (củ dền) như các đồng nghiệp ưa gọi ông – từng là một sinh viên của Thomas Morgan tại Caltech. Những con ruồi mắt đỏ và những cá thể đột biến mắt trắng làm bối rối Beadle. “Gen quy định màu đỏ,” Beets hiểu, là một đơn vị thông tin di truyền, và nó được truyền từ cha mẹ sang thế hệ con dưới dạng không thể phân chia trong DNA – trong các gen, trong các nhiễm sắc thể. “Màu đỏ,” đặc điểm cơ thể, trái lại, là kết quả của một sắc tố hóa học trong mắt. Nhưng làm thế nào một phần tử di truyền chuyển hóa thành một sắc tố ở mắt? Đây là câu nối giữa “gen quy định màu đỏ” và bản thân “màu đỏ” – giữa thông tin và hình thái cơ thể hay giải phẫu học của nó?

Những con ruồi giấm đã biến đổi ngành di truyền học nhờ những đột biến hiếm hoi. Chính vì hiếm hoi, những cá thể đột biến có tác dụng như những ngọn đèn trong đêm tối, cho phép các nhà sinh học theo dõi “hoạt động của một gen,” như cách diễn tả của Morgan, qua các thế hệ. Nhưng “hoạt động” của một gen – vẫn cứ là khái niệm mơ hồ, bí ẩn – đã khơi gợi sự thích thú cho Beadle. Vào cuối những năm 1930, Beadle và Tatum đã lý luận rằng việc phân lập sắc tố mắt thật sự của một con ruồi giấm có thể giải được câu đố hiểm hóc về hoạt động của gen. Nhưng công việc đình trệ; mối quan hệ giữa gen và sắc tố là quá sức phức tạp để có thể đi đến một giả thuyết khả thi. Năm 1937, tại Đại học Stanford, Beadle và Tatum đã chuyển qua một sinh vật thậm chí đơn giản hơn nữa gọi là nấm *Neurospora crassa*, một loại mốc bánh mì được phát hiện thấy lần đầu trong một tiệm bánh mì ở Paris như một tạp chất độc hại, để cố làm sáng tỏ mối liên hệ giữa gen với tính trạng.

Nấm mốc bánh mì là những sinh vật dữ dội, mãnh liệt. Chúng có thể sinh trưởng trong những đĩa *Petri* rải nước xuyết giàu dinh dưỡng

– nhưng trên thực tế chúng không cần gì nhiều để sống sót. Bằng việc rút cạn một cách có hệ thống gần như tất cả dưỡng chất khỏi nước xuyết, Beadle nhận thấy các chủng mốc vẫn có thể phát triển với một lượng nước xuyết tối thiểu chứa không gì khác ngoài một loại đường và một vitamin gọi là biotin. Hiển nhiên, các tế bào mốc có thể xây dựng tất cả các loại phân tử cần thiết để sinh tồn từ những hóa chất cơ bản – lipid từ glucose, DNA và RNA từ các hóa chất tiền thân, và những cacbohydrat phức tạp từ những loại đường đơn giản: điều thần kỳ từ Bánh mì Thần kỳ.ⁱ

2

Khả năng này, Beadle hiểu, là do sự hiện diện của các enzyme bên trong tế bào – các protein hành xử như những nhà thầu xây dựng và có thể tổng hợp các đại phân tử sinh học phức tạp từ những tiền chất cơ bản. Thế thì, để nấm mốc bánh mì phát triển thành công trong môi trường cực thiếu, nó cần tất cả những chức năng chuyển hóa, xây dựng phân tử được nguyên vẹn. Nếu một đột biến làm tê liệt hoạt động của dù chỉ một chức năng, nấm mốc sẽ không thể phát triển – trừ phi thành phần khuyết thiếu được đưa vào nước xuyết trở lại. Beadle và Tatum nhờ vậy có thể áp dụng kỹ thuật này để theo dõi chức năng chuyển hóa bị khuyết thiếu trong mỗi đột biến: nếu một đột biến cần chất X, chẳng hạn, để phát triển trong môi trường cực thiếu, thế thì ắt hẳn nó thiếu mất enzyme giúp tổng hợp chất X đó từ con số không. Phương pháp này cực kỳ nhọc công – nhưng nhấn nạy là một đức tính mà Beadle có thừa: ông đã từng dành cả buổi chiều dạy cho một nghiên cứu sinh cách ướp thịt nướng, bổ sung lần lượt mỗi loại gia vị theo những quãng thời gian được căn chỉnh chính xác.

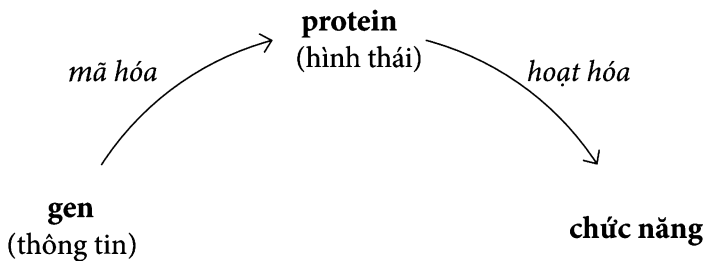
Thí nghiệm về “thành phần khuyết thiếu” đã thúc đẩy Beadle và Tatum đi đến một hiểu biết mới mẻ về các gen. Mỗi đột biến, họ để ý thấy, thiếu vắng một chức năng chuyển hóa, tương ứng với hoạt động

i. Wonder Bread: tên một thương hiệu bánh mì. (ND)

của một protein enzyme đơn. Và các phép lai di truyền tiết lộ rằng mỗi đột biến chỉ bị khiếm khuyết ở một gen duy nhất.

Nhưng nếu một đột biến phá vỡ chức năng của enzyme nào đó, thế thì gen bình thường hẳn phải xác định thông tin tạo nên enzyme bình thường. Một đơn vị di truyền phải *mang mật mã* để xây dựng một chức năng chuyển hóa hoặc chức năng tế bào định rõ bởi một protein. “Một gen,” Beadle viết năm 1945, “có thể được hình dung như đang chỉ đạo sự thành hình sau cùng của một phân tử protein.” Đây là “hoạt động của gen” mà một thế hệ các nhà sinh học đã cố gắng lĩnh hội: *một gen “tác động” bằng cách mã hóa thông tin để xây dựng một protein, và đến lượt protein hiện thực hóa hình thái hay chức năng của cơ thể*ⁱ

Hay, dưới dạng dòng thông tin:



Beadle và Tatum chia sẻ giải Nobel năm 1958 cho khám phá của họ, nhưng thí nghiệm Beadle/Tatum đặt ra một vấn đề cốt tử vẫn chưa có lời giải: Một gen “mã hóa” thông tin để xây dựng một protein như thế nào? Protein được tạo thành từ 20 hóa chất đơn giản tên là *axit amin* – Methionine, Glycine, Leucine, v.v... – xâu thành chuỗi với nhau. Không giống như một chuỗi DNA, vốn tồn tại chủ yếu ở dạng đường xoắn kép, chuỗi protein có thể uốn éo và xoắn xít trong không gian theo phong cách riêng, giống như một sợi dây được bện thành

i. Ý tưởng này về “gen” sẽ được sửa đổi và mở rộng trong những trang tiếp theo. Một gen thì không chỉ là một tập hợp những chỉ thị xây dựng protein, nhưng những thí nghiệm của Beadle và Tatum cung cấp một nền tảng cơ giới về chức năng của gen.

2

hình dạng đặc thù. Khả năng thụ đắc hình dạng này cho phép các protein thực hiện nhiều chức năng phong phú trong tế bào. Chúng có thể tồn tại như những sợi dài, co giãn trong cơ (sợi myosin). Chúng có thể trở thành dạng cầu và xúc tiến những phản ứng hóa học – tức là các enzyme (DNA polymerase). Chúng có thể liên kết với các hóa chất có màu và trở thành những sắc tố ở mắt, hay trong bông hoa. Xoắn thành hình khóa yên ngựa, chúng có thể hành xử như phương tiện vận chuyển các phân tử khác (hemoglobin). Chúng có thể chỉ rõ cách thức một tế bào thần kinh truyền đạt với một tế bào thần kinh khác và vì lẽ ấy trở thành nhân tố quyết định của nhận thức thông thường và sự phát triển thần kinh.

Nhưng làm sao một chuỗi DNA – ATGCCCC...v.v... – có thể mang chứa những chỉ thị để xây dựng một protein? Watson đã luôn nghi ngờ rằng DNA trước hết đã được biến đổi thành một thông điệp trung gian. Chính “phân tử đưa tin” này, như cách ông gọi nó, mang chứa những chỉ thị để xây dựng một protein dựa trên mật mã gen. “Trong hơn một năm,” ông viết năm 1953, “tôi đã nói với Francis [Crick] rằng thông tin di truyền trong các chuỗi DNA trước hết phải được sao chép thành những phân tử RNA bổ sung,” và những phân tử RNA phải được sử dụng như “những thông điệp” để xây dựng protein.

Năm 1954, nhà vật lý sinh học gốc Nga, George Gamow, đã cộng tác với Watson lập ra một “câu lạc bộ” các nhà khoa học để giải mã cơ chế của sự tổng hợp protein. “Pauling thân mến,” Gamow viết cho Linus Pauling năm 1954, với thứ ngữ pháp và văn phong phóng túng đặc trưng của ông, “Tôi đang chơi với những phân tử hữu cơ phức tạp (điều tôi chưa từng làm trước đây!) và đạt được vài kết quả ngộ nghĩnh và muốn nghe ý kiến của anh về nó.”

Gamow gọi nó là Câu lạc bộ Cà vạt RNA (*RNA Tie Club*). “Câu lạc bộ nói chung chưa bao giờ họp mặt,” Crick nhớ lại: “Nó luôn có một kiểu hiện hữu khá trời ơi đất hỡi.” Không hề có những hội nghị

chính thức hoặc những quy định hoặc thậm chí những nguyên tắc cơ bản của tổ chức. Thay vì vậy, Câu lạc bộ Cà vạt cứ tùy nghi xoay quanh những cuộc đàm luận thân mật. Những cuộc gặp tình cờ, hoặc khỏi gặp. Những lá thư bốc đồng, những ý tưởng chưa công bố, thường đi kèm với những hình vẽ nguệch ngoạc, được chuyển tay giữa những thành viên; một dạng blog tiền thân của blog. Watson đã đặt một thợ may ở Los Angeles thêu lên những chiếc cà vạt len màu lục hình một sợi RNA màu vàng, và Gamow gửi một cà vạt, và một đinh ghim, đến mỗi người bạn trong nhóm mà ông đã chọn làm thành viên câu lạc bộ. Ông in phần tiêu đề và đưa thêm vào khẩu hiệu của chính mình: “Làm hoặc là chết, hay dừng thử.”



Giữa những năm 1950, hai nhà di truyền học vi khuẩn làm việc ở Paris, Jacques Monod và François Jacob, cũng đã tiến hành những thí nghiệm vốn mơ hồ gợi ý rằng một phân tử trung gian – một sứ giả – là cần thiết cho sự phiên dịch DNA thành các protein. Các gen, họ nêu giả thuyết, không trực tiếp đưa ra những chỉ thị về các protein. Thay vì đó, thông tin di truyền trong DNA trước hết phải được biến đổi thành một phiên bản mềm – một dạng phác thảo – và chính phiên bản này, chứ không phải bản DNA gốc, là thứ được chuyển hóa thành protein.

Tháng 4 năm 1960, Francis Crick và Jacob gặp nhau trong căn hộ chật chội của Sydney Brenner ở Cambridge để thảo luận về diện mạo của kẻ trung gian bí ẩn này. Là con trai một thợ chữa giày đến từ Nam Phi, Brenner đã đến Anh theo ngành sinh học nhờ một học bổng; giống như Watson và Crick, ông cũng đã bị lôi cuốn bởi “cơ sốt sùng bái gen” và DNA của Watson. Chỉ qua thời gian vừa vặn tiêu hóa xong bữa trưa, ba nhà khoa học đã đi đến nhận thức rằng phân tử trung gian này phải qua lại như con thoi từ nhân tế bào, nơi các gen được lưu trữ, tới tế bào chất, nơi các protein được tổng hợp.

Nhưng diện mạo hóa học của “thông điệp” vốn được xây dựng từ một gen là gì? Phải chăng nó là một protein hay một axit nucleic hay một loại phân tử nào khác? Mối quan hệ của nó với chuỗi gen là gì? Mặc dù vẫn thiếu bằng chứng cụ thể, Brenner và Crick cũng đã ngờ ngợ rằng đó là RNA – phân tử anh em họ hàng của DNA. Năm 1959, Crick viết một bài thơ cho Câu lạc bộ Cà vạt, mặc dù chưa bao giờ gửi đi:

Đâu là những đặc tính của RNA di truyền?

Nó ở trên thiên đàng, hay dưới địa ngục?

Cây phiến lộ lẫn lút, đáng ghét.



Đầu mùa xuân năm 1960, Jacob bay đến Caltech để hợp sức với Matthew Meselson tóm bắt “cây phiến lộ lẫn lút, đáng ghét.” Brenner đến vào đầu tháng Sáu, vài tuần sau đó.

Các protein, Brenner và Jacob biết, được tổng hợp bên trong tế bào bởi một thành phần tế bào chuyên biệt gọi là *ribosome*. Biện pháp chắc chắn nhất để tinh chế chất sử giả trung gian là dừng việc tổng hợp protein một cách bất ngờ – sử dụng một đương lượng sinh hóa có tác dụng như một vòi nước lạnh – và gột rửa những phân tử đang run rẩy gắn với các *ribosome*, bằng cách đó tóm bắt cây phiến lộ lẫn lút.

Nguyên tắc có vẻ rõ ràng, nhưng thí nghiệm thực tế gây nản lòng một cách không thể hiểu nổi. Thoạt đầu, Brenner viết báo cáo, tất cả những gì ông có thể nhìn thấy trong thí nghiệm là một đương lượng hóa học của thứ “sương California – sền sệt, ướt át, lạnh lẽo, cảm lạnh.” Cái bẫy sinh hóa rầy rà đã tốn nhiều tuần để hoàn thiện – ngoại trừ việc mỗi lần tóm được các *ribosome*, chúng liền vỡ vụn thành từng mảnh. Bên trong tế bào, các *ribosome* dường như vẫn gắn kết với nhau hoàn toàn tỉnh bơ. Vậy thì tại sao chúng bị thoái biến bên ngoài tế bào, giống như sương khói trượt qua kẽ tay?

Câu trả lời ló ra từ sau màn sương – theo đúng nghĩa đen. Brenner và Jacob đang ngồi trên bãi biển một sáng nọ thì Brenner, trong khi miên man suy ngẫm về những bài toán sinh hóa cơ bản của mình, bỗng vỡ ra một sự kiện hoàn toàn đơn giản: dung dịch của họ ắt là thiếu vắng một nhân tố hóa học thiết yếu giữ cho các *ribosome* được nguyên vẹn bên trong tế bào. Nhưng nhân tố nào? Nó phải là thứ gì đó nhỏ bé, phổ biến, có ở khắp nơi – một miếng keo phân tử nhỏ xíu. Ông chợt nhảy phắt dậy, mái tóc tung bay, cát chảy dòng dòng từ các túi, hét lên, “*Đó là Magiê. Đó là Magiê.*”

2

Đó là Magiê. Sự bổ sung ion này là yếu tố quyết định: khi dung dịch được thêm ion Magiê vào, ribosome vẫn cứ dính vào nhau mà không đổ vỡ, và Brenner và Jacob sau cùng đã tinh chế một lượng bé xíu phân tử sứ giả từ các tế bào vi khuẩn. Đó là RNA, như được chờ đợi – nhưng là RNA thuộc loại đặc biệt.ⁱ Sứ giả này đã được phát sinh lần nữa khi một gen được dịch mã. Giống như DNA, các phân tử RNA này được xây dựng bởi việc xâu chuỗi 4 base – A, G, C, và U (trong bản sao RNA của một gen, nên nhớ, base T trong DNA được thay thế bởi base U). Đặc biệt, Brenner và Jacob về sau đã khám phá ra rằng sứ giả RNA là một *bản chép* của chuỗi DNA – một bản sao y bản gốc. Bản sao RNA của một gen sau đó di chuyển từ nhân sang dịch tế bào, nơi thông điệp của nó được giải mã để xây dựng protein. Sứ giả RNA chẳng phải là cư dân của thiên đàng lẫn địa ngục – mà là một “bà mối” chuyên nghiệp. Sự phát hành một bản sao RNA của gen được gọi là *phiên mã* – ngụ ý việc viết lại một từ hay câu trong một ngôn ngữ sát với bản chính. Mật mã của một gen (ATGGGCC...) được phiên mã thành mật mã RNA (AUGGGCC...).

i. Một nhóm được dẫn dắt bởi James Watson và Walter Gilbert tại Harvard cũng đã khám phá ra “phân tử trung gian RNA” năm 1960. Các chuyên luận Watson/Gilbert và Brenner/Jacob đã được xuất bản liên tiếp nhau trên tạp san *Nature*.

Quá trình này na ná với việc truy nhập một thư viện sách hiếm để biên dịch vậy. Bản gốc thông tin – tức là, gen – được lưu trữ vĩnh viễn trong kho chứa hay hầm sâu. Khi “yêu cầu phiên dịch” được đưa ra bởi một tế bào, bản sao của nguyên bản được đưa lên từ kho chứa các nhân. Bản sao này của gen (tức là RNA) được sử dụng như là nguồn xúc tiến cho việc dịch mã tức tổng hợp protein. Quá trình cho phép nhiều bản sao của một gen lưu chuyển đồng thời, và những bản sao RNA được tăng lên hay giảm xuống khi cần – những sự kiện sẽ sớm tỏ ra là yếu tố then chốt cho sự thấu hiểu hoạt động và chức năng của một gen.



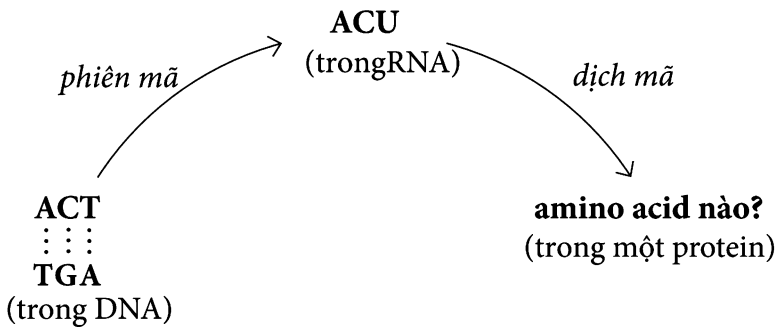
Nhưng sự phiên mã chỉ giải quyết phân nửa vấn đề tổng hợp protein. Hãy còn nửa kia: Làm thế nào “thông điệp” RNA được giải mã thành protein? Để tạo ra bản sao RNA của một gen, tế bào sử dụng một bước chuyển vị khá đơn giản: mỗi A, C, T, và G trong gen được sao chép thành A, C, U, và G trong sứ giả RNA (tức là ACT CCT GGG → ACU CCU GGG). Khác biệt duy nhất trong bộ mã giữa nguyên bản gen và bản sao RNA là sự thay thế thymine bằng uracil (T → U). *Nhưng một khi được chuyển vị vào RNA, “thông điệp” của một gen được giải mã thành protein như thế nào?*

Với Watson và Crick, điều rõ ràng ngay lập tức là không một base duy nhất nào – dù A, C, T, hay G – có thể mang chứa đủ thông điệp di truyền để xây dựng bất kỳ phần nào của protein. Có tất cả là 20 axit amin, và bản thân 4 chữ cái thì không thể chỉ rõ 20 trạng thái khác nhau này. Bí mật tất phải nằm trong sự phối hợp các base. “Rất có khả năng,” họ viết “*chuỗi* các base chính là mật mã mang chứa thông tin di truyền.”

Một phép loại suy với ngôn ngữ tự nhiên minh họa xác đáng điểm này. Bản thân các chữ cái A, C, và T truyền tải rất ít ý nghĩa, nhưng có thể được kết hợp theo nhiều cách để tạo ra những thông điệp khác nhau về thực chất. Một lần nữa, chính *chuỗi* là thứ mang thông điệp: các từ *act*, *tac*, và *cat*, chẳng hạn, bắt nguồn từ những

chữ cái này, thế nhưng phát đi những ý nghĩa hết sức khác nhau. Chìa khóa để giải quyết mật mã di truyền thật sự là lập bản đồ các yếu tố của một chuỗi trong mạch RNA tương ứng chuỗi trong mạch protein. Điều đó cũng giống như việc giải mã phiên đá Rosetta của di truyền học: Tổ hợp chữ cái nào (trong RNA) xác định tổ hợp chữ cái nào (trong protein)?

Hay, để dễ hình dung:



2

Qua hàng loạt những thí nghiệm khéo léo tài tình, Crick và Brenner nhận ra rằng mật mã di truyền ắt phải ở dạng “bộ ba” – tức là ba base DNA (chẳng hạn ACT) phải xác định một axit amin trong một protein.ⁱ

Nhưng bộ ba nào xác định axit amin nào? Năm 1961, vài phòng thí nghiệm trên khắp thế giới đã tham gia vào cuộc đua giải đoán mật mã di truyền. Tại Viện Y tế Quốc gia ở Bethesda, Marshall Nirenberg,

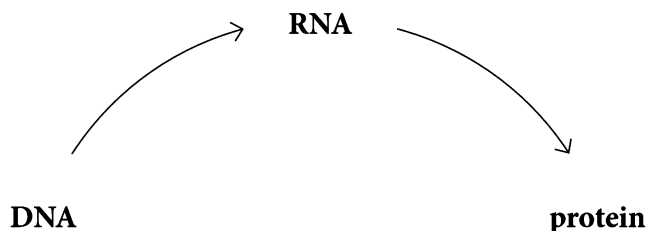
i. Giả thuyết “mật mã bộ ba” này cũng được xác nhận bởi những phép toán cơ bản. Nếu mật mã hai chữ cái được sử dụng – tức là hai base trong một chuỗi (AC hoặc TC) mã hóa một axit amin trong một protein – bạn chỉ có thể có được 16 tổ hợp, rõ ràng là không đủ để xác định tất cả 20 axit amin. Một mật mã dựa trên bộ ba có 64 tổ hợp – đủ xác định tất cả 20 axit amin, với những tổ hợp dư ra để xác định những chức năng mã hóa khác, như “dừng” hoặc “khởi động” một chuỗi protein. Một mật mã bộ tứ sẽ có 256 hoán vị – vượt xa mức cần thiết để mã hóa 20 axit amin. Tự nhiên có suy đồi, cũng không suy đồi đến mức đó.

Heinrich Matthaei và Philip Leder đã vận dụng một phương pháp sinh hóa để cố gắng mở khóa mật mã. Một nhà hóa học gốc Ấn Độ, Har Khorana, đã cung cấp những thuốc thử tạo điều kiện cho phản ứng phá vỡ bộ mã xảy ra. Và một nhà sinh hóa học người Tây Ban Nha ở New York, Severo Ochoa, đã có một nỗ lực tương tự để lập biểu đồ mật mã bộ ba với các axit amin tương ứng.

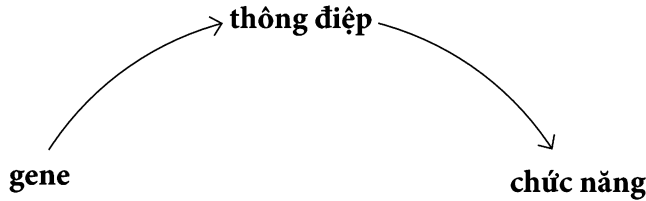
2

Cũng như với tất cả công việc mở khóa mật mã, quá trình đã vấp phải hết sơ suất này đến sơ suất khác. Thoạt tiên, một bộ ba dường như chồng lấn lên nhau – làm cho triển vọng về một mật mã đơn giản trở thành điều bất khả. Sau đó, trong một thời gian, có vẻ như một vài bộ ba hoàn toàn không hoạt động. Nhưng đến năm 1965, tất cả những công cuộc nghiên cứu – và đặc biệt của Nirenberg – đã thành công trong việc lập sơ đồ mỗi bộ ba trên DNA tương ứng với một axit amin. ACT, chẳng hạn, xác định axit amin Threonine. CAT, trái lại, xác định một axit amin khác – Histidine. CGT xác định Arginine. Một đoạn chuỗi DNA cụ thể – ACT-GAC-CAC-GTG – vì lẽ đó được dùng để xây dựng một chuỗi RNA, và chuỗi RNA được dịch mã thành một chuỗi axit amin, cuối cùng dẫn đến sự hình thành một protein. Một bộ ba (ATG) là mật mã khởi sự việc xây dựng một protein, và ba bộ ba (TAA, TAG, TGA) là những mật mã để dừng nó. Bảng chữ cái cơ bản của mật mã di truyền đã hoàn tất.

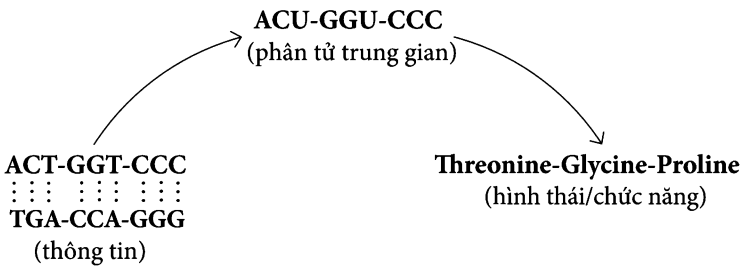
Dòng thông tin có thể được hình dung đơn giản như sau:



Hay, ở cấp độ khái niệm:



hoặc:



Francis Crick đã gọi dòng thông tin này là “tín điều trung tâm” của thông tin sinh học. Từ *tín điều* là một lựa chọn kỳ lạ (Crick về sau thú nhận rằng ông không bao giờ hiểu hết hàm ý ngữ nghĩa của *tín điều*, vốn ám chỉ một niềm tin cố định, bất khả di dịch) – nhưng *trung tâm* là một miêu tả chính xác. Crick đang nói đến tính phổ quát nổi bật của dòng thông tin di truyền xuyên suốt sinh giới.ⁱ Từ vi khuẩn cho tới con voi – từ ruồi mắt đỏ đến những ông hoàng thuộc dòng dõi quý phái – thông tin sinh học chảy trong những cơ thể sống theo một cung cách có hệ thống, nguyên mẫu: DNA cung cấp chỉ thị để xây dựng RNA. RNA cung cấp chỉ thị để xây dựng protein. Các protein rất cuộc quy định cấu trúc và chức năng – làm hồi sinh các gen.



i. Trong phát biểu ban đầu của Crick, thông tin được phép chảy “ngược” từ RNA về DNA. Watson, tuy nhiên, đã đơn giản hóa lược đồ biểu thị dòng thông tin từ DNA đến RNA đến protein mà về sau được gọi là “tín điều trung tâm.”

2

Có lẽ không căn bệnh nào minh họa bản chất của dòng thông tin này, và những tác động sâu sắc của nó đến chức năng sinh lý người, một cách sinh động cho bằng bệnh thiếu máu với hồng cầu hình liềm. Ngay từ thế kỷ 6 TCN, những lang y *ayurvedic* (y học cổ truyền) ở Ấn Độ đã nhận ra những triệu chứng phổ biến của bệnh thiếu máu – sự thiếu tế bào hồng cầu trong máu – bởi vẻ nhợt nhạt đặc trưng của đôi môi, da, và ngón tay. Được gọi là *pandu roga* trong tiếng Phạn, bệnh thiếu máu lại được chia thành nhiều loại. Một vài biến thể của bệnh được biết có nguyên nhân là sự thiếu hụt dinh dưỡng. Số khác được cho là gây ra bởi những lần mất máu. Nhưng bệnh thiếu máu với hồng cầu hình liềm dường như thuộc dạng kỳ lạ nhất – vì nó di truyền, thường xuất hiện thành từng đợt, và đi kèm với những cơn đau nhói buốt ở xương, khớp, và ngực. Bộ lạc Ga ở Tây Phi gọi cơn đau này là *chwech-weechwe* (cú đánh vào cơ thể). Người Ewe gọi nó là *nuiduidui* (quần quai cơ thể) – những từ tượng thanh mà chính thanh âm của chúng dường như thâu tóm bản chất dữ dội của một cơn đau gây cảm giác như những cái vụn nứt chai đang xoáy trong xương tủy.

Năm 1904, một hình ảnh chụp được dưới kính hiển vi cung cấp một lý do thống nhất cho tất cả những triệu chứng có vẻ khác nhau này. Năm đó, một sinh viên nha khoa tên là Walter Noel đến trình diện bác sĩ của mình ở Chicago với một cơn thiếu máu cấp tính đi kèm bởi cơn đau đặc trưng ở ngực và xương. Noel đến từ vùng Caribe, người gốc Tây Phi, và đã bị vài cơn như vậy trong năm trước. Bác bỏ nguyên nhân đau tim, vị chuyên gia tim James Herrick bèn hướng hờ chuyển bệnh nhân cho một bác sĩ nội trú tên là Ernest Irons. Nhân một ý nghĩ bất chợt nảy ra, Irons đã quyết định quan sát mẫu máu của Noel dưới kính hiển vi.

Irons phát hiện ra một sự thay đổi gây bối rối. Tế bào hồng cầu bình thường trông như những chiếc đĩa dẹt – hình dạng cho phép chúng được xếp chồng lên nhau, và nhờ vậy di chuyển êm ả qua những

mạng lưới động mạch, mao mạch và tĩnh mạch, mang ôxy đến gan, tim, và não. Trong máu của Noel, các tế bào đã biến dạng một cách bí ẩn thành hình lưỡi liềm quắt queo – “những tế bào hình liềm,” như Irons vẽ sau mô tả chúng.

Nhưng cái gì làm cho một tế bào hồng cầu biến thành hình liềm? Và vì sao căn bệnh này di truyền? Thủ phạm tự nhiên là một quái thai trong gen tổng hợp hemoglobin – protein mang ôxy và có nhiều trong tế bào hồng cầu. Năm 1951, làm việc với Harvey Itano tại Caltech, Linus Pauling đã chứng minh rằng biến thể hemoglobin tìm thấy trong tế bào hình liềm khác với hemoglobin trong tế bào bình thường. Năm năm sau, các nhà khoa học ở Cambridge đã xác định sự khác nhau giữa chuỗi protein của hemoglobin bình thường và hemoglobin “hình liềm” là do sự thay đổi của một axit amin duy nhất.¹

Nhưng nếu chuỗi protein đã biến đổi bởi chính xác *một axit amin*, thế thì gen của nó phải khác nhau bởi chính xác *một bộ ba* (“mỗi bộ ba mã hóa một axit amin”). Quả nhiên, đúng như dự đoán, khi gen mã hóa chuỗi hemoglobin B về sau được nhận diện và sắp xếp theo trình tự trong những bệnh nhân tế bào lưỡi liềm, có một sự thay đổi duy nhất: một bộ ba trong DNA – GAG – đã đổi thành bộ ba khác – GTG. Điều này dẫn đến sự thay thế một axit amin bằng axit amin khác: glutamate chuyển thành valine. Sự chuyển biến đó làm thay đổi gấp nếp của chuỗi hemoglobin: thay vì xoắn thành cấu trúc có khớp gợn gàng như cái móc, protein hemoglobin đột biến dồn ứ thành những khối dạng thớ trong tế bào hồng cầu. Những khối này to lớn, nhất là khi không có mặt ôxy, đến độ chúng kéo giập màng tế bào hồng cầu đến khi chiếc đĩa bình thường bị cong oằn thành “tế bào hình liềm” dị dạng. Không thể trượt êm thấm qua những mao mạch và tĩnh mạch, các tế bào hồng cầu

i. Sự thay đổi của một axit amin duy nhất được khám phá bởi Vernon Ingram, một cựu sinh viên của Max Perutz.

hình liềm chen chúc thành những cục nghẽn vi mô khắp cơ thể, làm đứt đoạn dòng lưu chuyển máu và gây ra sự đau đớn kịch liệt trong cơn bệnh tế bào lưỡi liềm.

Đó là một căn bệnh kiểu Rube Goldberg. Một thay đổi trong chuỗi gen gây ra sự thay đổi trong chuỗi protein; làm cong vênh hình dạng của nó; làm co rút tế bào; làm tắc tĩnh mạch; làm nghẽn dòng chảy; làm đau đớn thân thể. Gen, protein, chức năng, và số phận xâu thành chuỗi với nhau: một biến đổi hóa học của một cặp base trong DNA đã đủ để “mã hóa” một thay đổi triệt để trong vận số con người.

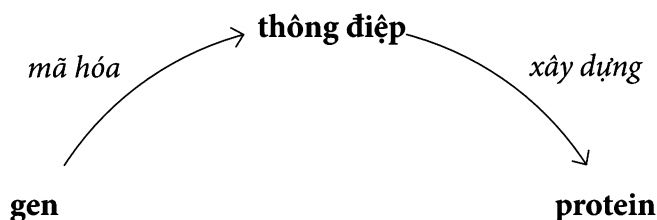
ĐIỀU HÒA, TÁI TẠO, TÁI TỔ HỢP

Nécessité absolue trouver origine de cet emmèdement [Điều tuyệt đối cần thiết là tìm ra nguồn gốc của thứ phiền hà thậm tệ này].

—Jacques Monod

Cũng như sự hình thành một tinh thể khổng lồ có thể kết tinh từ sự sắp xếp cân xứng của một vài nguyên tử quyết định ở lõi, sự khai sinh cả một ngành khoa học vĩ đại có thể kết tinh từ sự đan xen qua lại giữa một vài khái niệm cốt yếu. Trước thời Newton, các thể hệ các nhà vật lý đã suy tư về những hiện tượng như *lực*, *gia tốc*, *khối lượng*, và *vận tốc*. Nhưng thiên tài của Newton nằm ở việc định nghĩa những thuật ngữ này một cách cặn kẽ và nối kết chúng với nhau qua một hệ thống phương trình – bằng cách đó đã mở ra ngành khoa học cơ học.

Bằng logic tương tự, sự kết dẹt của chỉ một vài khái niệm then chốt – đã khởi động lại ngành di truyền học. Theo thời gian, cũng như với cơ học Newton, “tín điều trung tâm” của di truyền học đã được trau chuốt, điều chỉnh, và phát biểu lại phần lớn. Nhưng tác động của nó đến ngành khoa học non trẻ này là rất sâu sắc: nó ấn định cả một hệ thống tư duy. Năm 1909, Johannsen, người đặt ra từ *gen*, đã tuyên bố nó “độc lập với mọi giả thuyết.” Đến đầu những năm 1960, tuy nhiên, *gen* đã vượt xa một “giả thuyết”. Di truyền học đã tìm ra phương tiện để mô tả dòng thông tin từ cơ thể này qua cơ thể khác, và – bên trong cơ thể – từ mã hóa đi đến hình thái. Một *cơ chế* di truyền đã thành hình.



2 Nhưng dòng thông tin sinh học này đã đạt đến độ phức tạp như được quan sát thấy ở những hệ thống sống như thế nào? Bệnh thiếu máu tế bào hình liềm là một thí dụ xác đáng. Walter Noel đã thừa kế hai bản sao dị thường của gen hemoglobin B. Mọi tế bào trong cơ thể anh mang hai bản sao bất thường (mọi tế bào trong cơ thể đều thừa hưởng một hệ gen như nhau). Nhưng *chỉ* những tế bào hồng cầu là bị ảnh hưởng bởi các gen đột biến – chứ không phải các tế bào thần kinh hay thận hay gan hay cơ. Cái gì đã cho phép “hành vi” chọn lọc hemoglobin trong tế bào hồng cầu như vậy? Vì sao không có hemoglobin trong mắt hay da anh – cho dù các tế bào mắt và da và, thật ra, mọi tế bào trong cơ thể người đều sở hữu những bản sao hết như nhau của cùng hệ gen? Làm thế nào mà, như cách diễn đạt của Thomas Morgan, “những thuộc tính tiềm tàng trong các gen trở nên hiển hiện ở những tế bào [khác nhau]?”



Năm 1940, một thí nghiệm trên các sinh vật đơn giản nhất – một vi khuẩn cực nhỏ hình que, cư trú trong ruột tên là *Escherichia coli* – đã cung cấp manh mối chủ yếu đầu tiên về vấn đề này. *E. coli* có thể sống bằng cách tiêu thụ hai loại đường rất khác nhau – glucose và lactose. Với chỉ một trong hai loại đường, vi khuẩn này bắt đầu sinh sôi nhanh chóng, nhân đôi về số lượng mỗi 20 phút hoặc gần khoảng đó. Đồ thị tăng trưởng có thể được vẽ theo đường hàm mũ – sự gia tăng gấp 1, 2, 4, 8, 16 lần – cho đến khi mẻ cấy trở nên dày đặc, và lượng đường bị tiêu thụ hết.

Hình cung tăng trưởng liên tục ấy đã làm say mê Jacques Monod, nhà sinh học người Pháp. Monod đã quay về Paris năm 1937 sau khi

dành một năm nghiên cứu ruồi giấm với Thomas Morgan tại Caltech. Chuyến thăm California của Monod đã không mấy thành công – ông đã dành hầu hết thời gian chơi Bach với dàn nhạc giao hưởng địa phương và nghiên cứu miền Nam và nhạc jazz – nhưng Paris lúc bấy giờ đang cực kỳ điêu tàn, một thành phố bị vây hãm. Đến mùa hè năm 1940, Bỉ và Ba Lan đã rơi vào tay người Đức. Tháng 6 năm 1940, Pháp, sau những tổn thất kinh hoàng trong chiến trận, đã ký một thỏa ước hưu chiến cho phép quân Đức chiếm đóng phần lớn miền Bắc và miền Tây nước Pháp.

Paris được tuyên bố là một “thành phố bỏ ngõ” – được miễn những trận bom và sự tàn phá, nhưng hoàn toàn nằm dưới gót giày của quân đội Quốc xã. Trẻ em được sơ tán, những bảo tàng trống trơn không một bức họa, những cửa hiệu bị đóng cửa. “*Paris vẫn luôn là Paris*,” Maurice Chevalier hát nỉ non như thế vào năm 1939 – nhưng Kinh đô ánh sáng đã chẳng mấy khi bừng sáng lên nữa. Những con phố im lìm chết chóc. Những quán cà phê không người lai vãng. Ban đêm, những đợt tắt đèn thường xuyên nhận chìm thành phố trong bóng tối thê lương ghê rợn.

Mùa thu năm 1940, với những lá cờ đỏ đen in hình chữ vạn kéo lên trên tất cả những tòa nhà chính phủ, và quân Đức Quốc xã ra lệnh giới nghiêm về đêm trên những chiếc loa dọc theo điện Champs-Élysées, Monod đang làm việc với *E. coli* trên một gác mái nực nội, âm u của tòa nhà Đại học Sorbonne (ông đã bí mật gia nhập lực lượng kháng chiến Pháp năm đó, mặc dù nhiều đồng nghiệp của ông không bao giờ hay biết khuynh hướng chính trị của ông). Mùa đông năm ấy, với phòng thí nghiệm bấy giờ đã gần như đông cứng vì giá lạnh – ông đã phải ân hận chờ đợi đến trưa, vừa nghe chương trình tuyên truyền của Đức Quốc xã ra rả trên những đường phố trong khi đợi một đám axit acetic tan ra – Monod đã lặp lại thí nghiệm về sự tăng trưởng vi khuẩn, nhưng với một thay đổi

có tính chiến lược. Lần này, ông cho thêm cả glucose và lactose – hai loại đường khác nhau – vào mẻ cấy.

2 Nếu đường nào cũng là đường – nếu sự chuyển hóa lactose cũng không khác gì glucose – thế thì ta có thể chờ đợi vi khuẩn được nuôi bằng hỗn hợp glucose/lactose biểu thị cùng một hình cung tăng trưởng mượt mà như vậy. Nhưng Monod gặp phải một nút thắt trong kết quả thu được – theo đúng nghĩa đen. Thoạt đầu vi khuẩn gia tăng theo hàm mũ, như được chờ đợi, nhưng sau đó khựng lại trong chốc lát trước khi gia tăng tiếp. Khi Monod kiểm tra sự tạm dừng này, ông phát hiện ra một hiện tượng lạ thường. Thay vì tiêu thụ cả hai loại đường đều đặn như nhau, các tế bào *E. coli* đã chọn ăn glucose trước. Sau đó các tế bào vi khuẩn ngừng gia tăng, như thể đang xem lại thực đơn, chuyển sang lactose, và gia tăng trở lại. Monod gọi đây là *diauxie* – “tăng trưởng lưỡng pha.”

Chỗ ngoặt trong đường cong tăng trưởng đó, mặc dù không lớn, đã làm cho Monod bối rối. Nó khiến ông phiền lòng, như hạt sạn trong mắt một người làm khoa học bản năng như ông. Vi khuẩn được nuôi bằng đường lẽ ra phải phát triển theo những hình cung trơn tru. Hà có gì sự điều chỉnh thành phần đường tiêu thụ gây ra sự ngắt quãng về tăng trưởng như vậy? Một vi khuẩn làm sao có thể thậm chí “hay biết,” hoặc cảm nhận, rằng nguồn đường cung cấp đã bị điều chỉnh? Và vì lẽ gì loại đường này tiêu thụ trước hết, rồi đến loại kia, giống như thực đơn một bữa hai món tuần tự trong một tiệm rượu?

Đến cuối những năm 1940, Monod phát hiện ra rằng khúc mắc ở đây là hệ quả của một sự thích nghi về trao đổi chất. Khi vi khuẩn chuyển từ glucose sang tiêu thụ lactose, chúng tạo ra những enzyme tiêu hóa lactose. Khi chúng chuyển trở lại tiêu thụ glucose, các enzyme này biến mất và những enzyme tiêu hóa *glucose* lại xuất hiện. Sự quy nạp enzyme này trong suốt quá trình điều chỉnh – giống như việc thay dao nĩa giữa các món ăn (dọn dao cắt cá xuống; dọn nĩa ăn tráng miệng

lên) – mất vài phút, do vậy đưa đến sự tạm dừng tăng trưởng như quan sát thấy.

Với Monod, sự tăng trưởng lưỡng pha gợi ý rằng các gen có thể được điều hòa bởi nguyên liệu đầu vào của quá trình trao đổi chất. Nếu các enzyme – tức là protein – được xui khiến để xuất hiện và biến mất trong một tế bào, thế thì *các gen* ắt phải đang được bật và tắt, giống như những công tắc phân tử (enzyme, suy cho cùng, được mã hóa bởi các gen cơ mà). Vào đầu những năm 1950, Monod, cùng với François Jacob ở Paris đã bắt đầu khảo sát một cách có hệ thống sự điều hòa các gen bởi *E. coli* bằng việc tạo ra những đột biến – phương pháp đã được Morgan vận dụng thành công ngoạn mục với ruồi giấm.ⁱ

Cũng như với ruồi giấm, những đột biến vi khuẩn đã tiết lộ nhiều điều. Monod và Jacob, cộng tác với Arthur Pardee, một nhà di truyền học vi sinh vật đến từ Mỹ, đã khám phá ra ba nguyên tắc cốt yếu chi phối sự điều hòa của các gen. Thứ nhất, khi một gen được bật hay tắt, bản chính trên DNA vẫn luôn nguyên vẹn trong tế bào. *Hoạt động đích thực diễn ra trong RNA*: khi một gen được bật, nó được thúc giục tạo ra thêm nhiều thông điệp RNA và vì vậy sản xuất thêm nhiều enzyme tiêu hóa đường. Sự nhận diện chất chuyển hóa trong tế bào – tức là, liệu nó đang tiêu thụ lactose hay glucose – có thể được xác định không phải bởi chuỗi gen của nó, vốn luôn không thay đổi, mà bởi lượng RNA mà một gen đang tạo ra. Trong suốt quá trình chuyển hóa lactose, các RNA tổng hợp các enzyme tiêu hóa lactose đã rất dồi dào. Trong suốt

i. Monod và Jacob biết nhau từ xa; cả hai là những cộng tác viên thân thiết của nhà di truyền học vi sinh vật André Lwoff. Jacob làm việc ở đầu kia gác mái, thí nghiệm với một virus nhiễm khuẩn *E. coli*. Mặc dù những chiến lược thí nghiệm của họ có vẻ không giống nhau, cả hai đều đang nghiên cứu sự điều hòa gen. Monod và Jacob đã đối chiếu những ghi chép của nhau và nhận ra, với sự kinh ngạc tốt độ, rằng cả hai đang cố giải quyết hai khía cạnh của cùng một vấn đề, và họ đã kết hợp một vài phần công trình của mình với nhau trong những năm 1950.

quá trình chuyển hóa glucose, các thông điệp ấy bị ức chế, và các RNA tổng hợp enzyme tiêu hóa glucose trở nên dồi dào.

Thứ hai, *sự sản xuất các thông điệp RNA được điều hòa nhịp nhàng*. Khi nguồn đường cung cấp chuyển sang lactose, vi khuẩn bật mở toàn bộ module gen – vài gen chuyển hóa lactose – để tiêu hóa lactose. Một trong những gen trong module xác định một “protein vận chuyển” vốn cho phép lactose đi vào tế bào vi khuẩn. Một gen khác mã hóa enzyme cần thiết để phá vỡ lactose. Lại một gen nữa xác định enzyme chuyên bẻ gãy các thành phần hóa học này thành những phần tử nhỏ hơn nữa. Đáng ngạc nhiên thay, tất cả các gen tham gia vào con đường chuyển hóa đặc thù này nằm kề cận nhau trên nhiễm sắc thể vi khuẩn – như những cuốn sách được sắp xếp theo chủ đề trong thư viện – và chúng được cảm ứng đồng thời trong các tế bào. Sự điều chỉnh chuyển hóa tạo ra thay đổi hoàn toàn về di truyền trong một tế bào. Đó không chỉ là thay một bộ dao nĩa; cả một bữa ăn đã thay đổi trong phút chốc. Một mạch gen chức năng đã bật và tắt, như thể được điều khiển bởi một cuộn dây chung hay một công tắc chính. Monod gọi một module gen như vậy là *operon*.ⁱ

Việc sản xuất protein nhờ vậy đồng bộ hoàn hảo với những yêu cầu của môi trường: hãy cung cấp đúng loại đường, và một tập hợp những gen chuyển hóa đường sẽ bật mở theo đó. Tính tiết kiệm khủng

i. Năm 1957, Pardee, Monod, và Jacob phát hiện ra rằng operon lactose được điều khiển bởi một công tắc chính duy nhất – một protein mà sau rốt được gọi là chất ức chế. Chức ức chế hoạt động như một cái khóa phân tử. Khi lactose được thêm vào môi trường nuôi cấy, protein ức chế cảm nhận lactose, thay đổi cấu trúc phân tử của nó, và “mở khóa” các gen tiêu hóa và vận chuyển lactose (tức là hoạt hóa các gen này), nhờ vậy cho phép một tế bào chuyển hóa lactose. Khi một loại đường khác, như glucose, hiện diện, khóa này giữ nguyên, và không có gen tiêu hóa lactose nào được hoạt hóa. Năm 1966, Walter Gilbert và Benno Muller-Hill đã phân lập được protein ức chế từ các tế bào vi khuẩn – nhờ vậy đã chứng minh giả thuyết về operon của Monod là không còn có thể nghi ngờ. Một chất ức chế khác, từ virus, đã được phân lập bởi Mark Ptashne và Nancy Hopkins vào năm 1966.

khiếp của tiến hóa đã một lần nữa đưa ra giải pháp trang nhã nhất cho sự điều hòa gen. Không một gen, không một thông điệp, và không một protein nào hoạt động vô ích.



Vậy một protein cảm thụ lactose làm thế nào nhận diện và điều hòa chỉ một gen tiêu hóa lactose – mà không phải hàng ngàn gen khác trong một tế bào? Đặc điểm then chốt thứ ba của sự điều hòa gen, như Monod và Jacob khám phá, là *mỗi gen có một mạch điều hòa đặc thù gắn trên DNA vốn có tác dụng như những thẻ nhận diện*. Khi một protein cảm thụ đường phát hiện thấy đường trong môi trường, nó sẽ nhận ra thẻ đó và bật mở hay tắt các gen đích. Đó là tín hiệu của gen để tạo thêm thông điệp RNA và nhờ vậy tổng hợp nên enzyme liên quan để tiêu hóa đường.

Một gen, tóm lại, không chỉ sở hữu thông tin để mã hóa một protein, mà còn là thông tin về thời điểm và nơi chốn sản xuất protein đó. Tất cả dữ liệu được mã hóa trong DNA, thường được gắn vào đầu mỗi đoạn gen (mặc dù các mạch điều hòa cũng có thể được gắn vào đuôi và giữa đoạn gen). Sự kết hợp của mạch điều hòa và mạch tổng hợp protein xác định một gen.

Một lần nữa, chúng ta có thể quay lại phép loại suy với một cấu trúc câu văn tiếng Anh. Khi Morgan khám phá ra liên kết gen vào năm 1910, ông cơ hồ không thể tìm ra một logic khả dĩ giải thích vì sao gen này xâu chuỗi với gen khác trên một nhiễm sắc thể: các gen quy định màu đen và mắt trắng hình như không có mối tương quan về chức năng, vậy mà vẫn nằm kề cận mật thiết với nhau trên cùng nhiễm sắc thể. Trong mô hình của Jacob và Monod, trái lại, các gen của vi khuẩn xâu chuỗi với nhau vì một lý do. Các gen vận hành trên cùng một lộ trình chuyển hóa có liên kết vật lý với nhau: nếu bạn làm việc cùng nhau, thế thì bạn ắt ở cạnh nhau trong hệ gen. Những dây DNA đặc

trung gắn với một gen cung cấp ngữ cảnh cho hoạt động của nó – “công việc” của nó. Những dây này, dùng để bật mở hoặc tắt các gen, có thể được ví như những dấu chấm câu và lời chú giải – dấu ngoặc kép, dấu phẩy, chữ cái viết hoa – trong một câu: chúng cung cấp ngữ cảnh, sự nhấn mạnh, và ý nghĩa, thông tri cho độc giả biết những phần nào nên đọc cùng với nhau, và khi nào dừng ngắt cho câu tiếp theo:

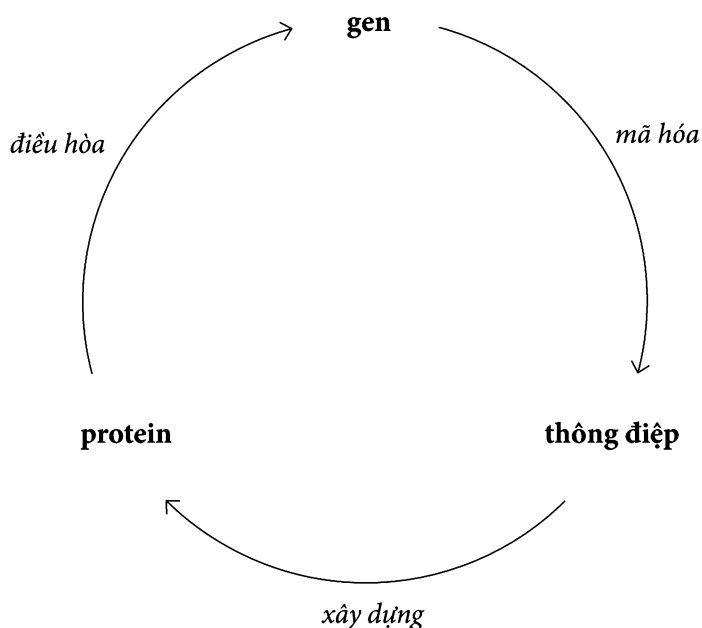
2

“Đây là cấu trúc của hệ gen bạn. Nó chứa đựng, trong số những thứ khác, những module điều hòa độc lập nhau. Một vài từ được nhóm thành câu; những từ khác được tách rời bởi những dấu chấm phẩy, dấu phẩy, và gạch ngang.”

Pardee, Jacob, và Monod đã công bố cuộc nghiên cứu hoành tráng về *operon* lactose của họ năm 1959, sáu năm sau chuyên luận của Watson và Crick về cấu trúc DNA. Được gọi là Pa-Ja-Mo – hay một cách thông tục là Pajama – theo những chữ cái đầu tên ba tác giả, công trình ngay lập tức trở thành một tài liệu kinh điển, với những tác động vô cùng sâu rộng đến sinh học. Các gen, chuyên luận Pajama biện giải, không đơn thuần là những bản thiết kế thụ động. Cho dù mọi tế bào chứa cùng một tập hợp gen – một hệ gen đồng nhất – sự hoạt hóa hay ức chế có chọn lọc của những tập hợp con đặc thù cho phép một tế bào phản ứng với môi trường của nó. Hệ gen là một bản thiết kế *động* – có khả năng triển khai các thành phần chọn lọc trong bộ mã của nó tại những thời điểm khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau.

Các protein hoạt động như những cảm biến điều hòa, hay công tắc chủ, trong quá trình này – chịu trách nhiệm bật và tắt các gen, hay thậm chí những tổ hợp gen, một cách nhịp nhàng. Giống như bản tổng phổ một tác phẩm giao hưởng phức tạp mê hồn, hệ gen chứa những chỉ thị cho sự phát triển và duy trì những cơ thể. Thế nhưng “bản tổng phổ” gen là vật trở ỉ nếu không có các protein. Các protein biến những thông tin này thành hiện thực – bằng cách hoạt hóa hay ức chế những gen (một vài protein điều hòa cũng còn được gọi là những nhân tố

phiên mã). Chúng *chỉ đạo* hệ gen, nhờ vậy trình diễn âm nhạc của nó – cử tấu đàn viola ở phút thứ 14, một tràng chùm chọc đôi trong giai đoạn hợp âm rải (arpeggio), một hồi trống dồn dập ở khúc cao trào. Hay khái quát lại:



Chuyên luận Pa-Ja-Mo khép lại êm thấm một vấn đề trung tâm của di truyền học: Bằng cách nào một cơ thể với một tập hợp gen cố định vẫn có thể phản ứng quá đổi linh nhạy với những thay đổi trong môi trường như thế? Nhưng nó cũng gợi mở một giải pháp cho vấn đề trung tâm trong hiện tượng phát sinh phôi: Làm thế nào hàng ngàn loại tế bào có thể phát sinh từ một phôi với một tập hợp gen duy nhất? *Sự điều hòa* các gen – sự bật tắt có chọn lọc các gen nhất định trong những tế bào nhất định, và ở những thời điểm nhất định – hẳn đã lên một lát cắt phức tạp mầu chốt vào bản chất ổn định của thông tin sinh học.

Chính là thông qua sự điều hòa gen, Monod lập luận, mà các tế bào có thể hoàn thành những chức năng độc nhất của chúng trong không gian và thời gian. “Hệ gen chẳng những chứa một loạt sơ đồ

thiết kế [tức là các gen], mà còn là một *chương trình* phối hợp... và một phương tiện điều khiển quá trình thực thi nó,” Monod và Jacob kết luận. Các tế bào hồng cầu và tế bào gan của Walter Noel chứa thông tin di truyền như nhau – nhưng sự điều hòa gen đảm bảo rằng protein hemoglobin chỉ hiện diện trong tế bào hồng cầu chứ không trong gan. Sâu bướm và bướm mang cùng một hệ gen – nhưng sự điều hòa gen cho phép diễn ra sự biến thái của con này thành con kia.

2

Hiện tượng phát sinh phôi có thể được mừng tương lại như sự triển khai dần dần quá trình điều hòa gen từ một phôi đơn bào duy nhất. Đây là “động thái” mà Aristotle đã hình dung rất sống động từ nhiều thế kỷ trước. Trong một câu chuyện nổi tiếng, một nhà vũ trụ học thời Trung cổ được hỏi rằng cái gì nâng đỡ Trái đất.

“Những con rùa,” ông đáp.

“Và cái gì nâng đỡ những con rùa?” ông lại được hỏi.

“Những con rùa khác.”

“Và những con rùa đó?”

“Ông bạn không hiểu à.” Nhà vũ trụ học giậm chân. “Từ đầu tới cuối chỉ là rùa rùa và rùa.”

Với một nhà di truyền học, sự phát triển của một sinh vật có thể được mô tả như là chuỗi cảm ứng (hay ức chế) liên tục của các gen và mạch di truyền. Các gen chỉ định những protein vốn bật mở các gen chỉ định những protein vốn bật mở các gen – và cứ liên tục như thế cho đến tế bào phôi đầu tiên. Từ đầu tới cuối chỉ là gen mà thôi.ⁱ



i. Không giống như những con rùa vũ trụ học, quan điểm này không hề vô lý. Về nguyên tắc, phôi đơn bào *sơ hữu* tất cả thông tin di truyền xác định một cơ thể hoàn chỉnh. Vấn đề những mạch gen làm thế nào có thể “hiện thực hóa” sự phát triển một cơ thể sẽ được bàn trong chương tiếp theo.

Sự điều hòa gen – việc bật tắt các gen bởi protein – mô tả một cơ chế theo đó cả một tổ hợp phức tạp có thể được sản sinh từ một bản sao cứng của thông tin di truyền trong tế bào. Nhưng nó không thể lý giải bản thân việc sao chép các gen: Các gen được tái tạo thế nào khi một tế bào phân chia thành hai tế bào, hay khi nào một tinh trùng hay một trứng được sản sinh?

Với Watson và Crick, mô hình chuỗi xoắn kép của DNA – với hai mạch “âm dương” đối trọng nhau – lập tức gợi ý về một cơ chế tái tạo. Trong câu kết sau cùng của chuyên luận năm 1953, họ viết: “Điều không thoát khỏi sự chú ý của chúng tôi là lối kết đôi đặc thù mà chúng tôi giả thiết lập tức gợi ý một cơ chế sao chép vật liệu di truyền khả dĩ.” Mô hình DNA của họ không chỉ là một bức tranh đẹp đẽ; cấu trúc của nó tiên đoán những đặc tính quan trọng nhất của chức năng. Watson và Crick nêu giả thuyết rằng mỗi nhánh DNA được dùng để sản xuất một bản sao của chính nó – bằng cách ấy tạo ra hai chuỗi xoắn kép từ một chuỗi xoắn kép ban đầu. Trong quá trình tái tạo, các mạch âm-dương DNA bị tách ra. Mạch âm được dùng làm khuôn để tạo ra một mạch dương, và mạch dương tạo ra một mạch âm – và kết quả là hai cặp âm-dương (năm 1958, Matthew Meselson và Frank Stahl đã chứng minh cơ chế này).

Nhưng một chuỗi xoắn kép DNA không thể tự ý làm một bản sao của chính nó; bằng không, nó có thể sao chép một cách không kiểm soát. Nhiều khả năng là có một enzyme phụ trách việc sao chép DNA – protein sao chép. Năm 1957, nhà sinh hóa học Arthur Kornberg đã quyết tâm phân lập enzyme sao chép DNA. Nếu một enzyme như vậy tồn tại, nơi dễ tìm thấy nó nhất hẳn là trong một sinh vật đang phân bào nhanh chóng – *E. coli* trong pha tăng trưởng mãnh liệt của nó.

Đến năm 1958, Kornberg đã chưng cất thành công một chế phẩm enzyme gần như tinh khiết từ một mẻ cặn vi khuẩn (“Nhà di truyền học tính toán; nhà sinh hóa học thu dọn tàn cục,” ông từng nói với tôi).

Ông đã gọi nó là DNA polymerase (DNA là một polymer của A, C, G, và T, và đây là enzyme tạo ra polymer). Khi ông thêm enzyme tinh chế vào DNA, cung cấp một nguồn năng lượng và các base nucleotide mới – A, T, G, và C – ông có thể chứng kiến sự hình thành những nhánh mới của axit nucleic trong một ống nghiệm: DNA đã tạo ra DNA theo hình ảnh của nó.

2

“Năm năm trước,” Kornberg viết năm 1960, “sự tổng hợp DNA còn được coi như một tiến trình ‘của sự sống’” – một phản ứng huyền bí vốn không thể được mô phỏng trong ống nghiệm chỉ bằng cách thêm hay bớt những hóa chất đơn thuần. “Việc lục lọi vào trong cơ cấu di truyền [của sự sống],” thuyết này phát biểu, “chắc chắn không tạo ra cái gì khác ngoài sự hỗn loạn.” Nhưng sự tổng hợp DNA của Kornberg đã tạo ra trật tự từ hỗn loạn – một gen từ những cấu trúc hóa học dưới phân tử của nó. Gen đã không còn là một đống lũy không thể bị đánh chiếm nữa rồi.

Ở đây có một hiện tượng đệ quy rất đáng lưu ý ở đây: giống như tất cả protein, bản thân DNA polymerase, enzyme cho phép DNA sao chép, chính là sản phẩm của một gen.ⁱ Thế thì, gắn vào trong mỗi hệ gen là những mật mã dành cho protein vốn cho phép hệ gen mô phỏng chính nó. Lát cắt phức tạp thêm vào này – việc DNA mã hóa một protein vốn cho phép DNA tự sao chép – là quan trọng vì nó cung cấp một nút thắt then chốt cho sự điều hòa. Sự mô phỏng DNA có thể được bật tắt bởi những tín hiệu và tác nhân điều chỉnh khác, như tuổi tác và tình trạng dinh dưỡng của một tế bào, do vậy cho phép các tế bào sản sinh những bản sao DNA chỉ khi chúng sẵn sàng phân chia. Chương trình này có một rắc rối phụ: khi bản thân các tác nhân điều chỉnh giờ chứng, không gì có thể ngăn một tế bào sao chép liên tục.

i. Việc sao chép DNA cần thêm nhiều protein khác nữa ngoài DNA polymerase để mở chuỗi xoắn kép và để đảm bảo thông tin di truyền được sao chép chính xác. Và có nhiều loại DNA polymerase, với những chức năng hơi khác nhau chút ít, được tìm thấy trong các tế bào.

Đó, như chúng ta chẳng mấy nữa sẽ biết, là bệnh trạng căn bản của những gen trục trặc – bệnh ung thư.



Các gen tạo ra những protein *điều hòa* (*regulate*) các gen. Các gen tạo ra những protein *tái tạo* (*replicate*) các gen. Chữ *R* thứ ba nói về chức năng sinh lý của gen là một chữ nằm ngoài vốn từ vựng phổ biến của con người, nhưng thiết yếu cho sự tồn tại của chủng loài chúng ta: *tái tổ hợp* (*recombination*) – khả năng tạo ra những tổ hợp mới của các gen.

2

Để hiểu về tái tổ hợp, chúng ta một lần nữa có thể bắt đầu lại với Mendel và Darwin. Một thế kỷ khảo sát di truyền học đã soi sáng cách thức những sinh vật truyền lại “diện mạo” cho nhau. Những đơn vị thông tin di truyền, được mã hóa trong DNA và đóng gói trên nhiễm sắc thể, được chuyển vào phôi qua tinh trùng và trứng, và từ phôi đi đến mọi tế bào sống trong cơ thể sinh vật. Những đơn vị này mã hóa các thông điệp xây dựng protein – và những thông điệp và protein, đến lượt chúng, kích hoạt hình thái và chức năng của sinh vật.

Nhưng trong khi lối mô tả cơ chế di truyền này giải đáp thắc mắc của Mendel – làm thế nào con giống cha? – nó không giải quyết được câu hỏi ngược hiểm hóc của Darwin: Làm thế nào con *không giống* cha? Để có sự tiến hóa, một sinh vật phải có thể tạo ra biến dị di truyền – tức là, nó phải sản sinh những hậu duệ khác biệt về mặt di truyền với cha mẹ. Nếu đặc trưng của các gen là truyền thừa sự giống nhau, vậy thì bằng cách nào chúng có thể lưu truyền “sự dị biệt”?

Một cơ chế tạo ra biến dị trong tự nhiên là đột biến – tức là những sự thay đổi trong chuỗi DNA (base A biến thành base T chẳng hạn) vốn có thể làm biến đổi cấu trúc một protein và do vậy biến đổi chức năng của nó. Những đột biến xảy ra khi DNA bị tổn thương bởi các hóa chất hay tia X, hoặc khi enzyme tái tạo DNA phạm một sai lầm

tự phát trong khi sao chép gen. Nhưng một cơ chế thứ hai của sự phát sinh đa dạng di truyền đã tồn tại phổ biến: thông tin di truyền có thể được trao đổi giữa các nhiễm sắc thể. DNA từ nhiễm sắc thể mẹ có thể hoán đổi vị trí với DNA từ nhiễm sắc thể cha – dẫn tới việc có thể tạo ra một gen lai giữa gen mẹ và gen cha. Tái tổ hợp cũng là một hình thức “đột biến” – ngoại trừ trường hợp toàn bộ những phân đoạn vật chất di truyền được trao đổi giữa những nhiễm sắc thể.ⁱ

2

Sự di chuyển thông tin di truyền từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác chỉ xảy ra trong những điều kiện cực kỳ cá biệt. Trường hợp đầu tiên là khi tinh trùng và trứng được tạo ra cho quá trình sinh sản. Ngay trước giai đoạn sinh tinh và sinh trứng, tế bào biến thành chiếc xe nôi êm ấm cho các em bé gen trong chốc lát. Cặp nhiễm sắc thể cha mẹ ghép đôi ôm ấp lẫn nhau và sẵn sàng trao đổi thông tin di truyền. Việc trao đổi thông tin di truyền giữa hai nhiễm sắc thể ghép đôi là yếu tố quyết định cho sự trộn lẫn và phối kết thông tin di truyền giữa cha và mẹ. Morgan gọi hiện tượng này là *sự trao đổi chéo* (các sinh viên của ông đã vận dụng sự trao đổi chéo để vẽ bản đồ gen ruồi giấm). Thuật ngữ hiện đại hơn là *tái tổ hợp* – khả năng phát sinh những tổ hợp của những tổ hợp gen.

Trường hợp thứ hai ghê gớm hơn. Khi DNA bị hủy hoại bởi một tác nhân gây đột biến, chẳng hạn tia X, thông tin di truyền rõ ràng bị đe dọa. Khi sự hủy hoại như vậy xảy ra, gen có thể được sao chép lại từ phiên bản “song sinh” trên nhiễm sắc thể ghép đôi: một phần bản sao của mẹ có thể được tái phác họa từ bản sao của cha, lại cũng dẫn đến việc tạo ra các gen lai.

Một lần nữa, sự ghép đôi các base được vận dụng để xây dựng lại đoạn gen. Mạch âm sửa chữa cho mạch dương, hình ảnh tái tạo cho

i. Nhà di truyền học Barbara McClintock đã khám phá ra những thành tố di truyền có thể di chuyển khắp nơi trong hệ gen – cái gọi là “những gen nhảy”; bà đoạt giải Nobel năm 1983.

nguyên bản: với DNA, cũng như với chàng Dorian Gray, nguyên mẫu luôn luôn được tái khởi sinh nhờ bức chân dung của nó. Các protein kèm cặp (chaperone) và điều phối toàn bộ quá trình – chỉ dẫn cho cái mạch hư hại tìm đến gen nguyên vẹn, sao chép và hiệu chỉnh thông tin mất mát, và vá lại những chỗ đứt gãy – kết quả cuối cùng là sự chuyển giao thông tin từ mạch nguyên vẹn sang mạch hư hại.



Điều hòa (Regulation). Tái tạo (Replication). Tái tổ hợp (Recombination). Rõ ràng là, chữ *R* thứ ba của chức năng sinh lý gen phụ thuộc sâu sắc vào cấu trúc phân tử của DNA – vào mô thức kết đôi base trong chuỗi xoắn kép của Watson-Crick.

2

Sự điều hòa gen tiến hành thông qua quá trình phiên mã DNA thành RNA – vốn phụ thuộc vào sự kết đôi base. Khi một mạch DNA được sử dụng để tổng hợp thông điệp RNA, chính là sự kết đôi các base giữa DNA và RNA đã cho phép một gen tạo ra bản sao RNA của nó. Trong suốt quá trình tái tạo, DNA một lần nữa được sao chép bằng cách sử dụng hình ảnh của nó làm vật hướng dẫn. Mỗi mạch được sử dụng để tạo ra một phiên bản bổ sung của chính nó, kết quả là một chuỗi xoắn kép phân chia thành hai chuỗi xoắn kép. Và trong quá trình tái tổ hợp DNA, chiến lược chèn base vào base một lần nữa được triển khai để khôi phục DNA hư tổn. Bản sao hư tổn của một gen được xây dựng lại bằng cách sử dụng mạch bổ sung, hay bản sao thứ hai của gen, làm vật hướng dẫn.ⁱ

i. Sự kiện rằng hệ gen cũng mã hóa các gen để *sửa chữa* hư hại của hệ gen được khám phá bởi vài nhà di truyền học bao gồm Evelyn Witkin và Steve Elledge. Witkin và Elledge, làm việc độc lập với nhau, đã nhận diện ra hàng loạt protein cảm thụ sự hư hại DNA, và kích hoạt một phản ứng tế bào để sửa chữa hoặc trì hoãn thiệt hại (nếu thiệt hại quá nặng nề, nó sẽ đình chỉ sự phân bào). Những đột biến trong các gen này có thể dẫn tới sự tích tụ hư hại trong DNA – và do vậy, tạo ra nhiều đột biến hơn nữa – cuối cùng dẫn tới bệnh ung thư. Chữ *R* thứ tư diễn tả chức năng sinh lý gen, thiết yếu cho sự sinh tồn và khả biến của sinh vật, có lẽ là “*repair – sửa chữa*.”

Chuỗi xoắn kép đã giải quyết cả ba thách thức lớn của sinh lý học di truyền bằng cách vận dụng những biến thể tài tình của cùng chủ đề. Hóa chất ảnh gương được dùng để tạo ra hóa chất ảnh gương, hình chiếu được dùng để phục dựng lại nguyên bản. Các cặp đôi được sử dụng để duy trì tính chính xác và ổn định của thông tin. “Monet chỉ còn một mắt,” Cézanne từng nói về bạn mình, “nhưng Trời ơi, con mắt thiên tài.” DNA, theo logic tương tự, chỉ là một hóa chất – nhưng Chúa ơi, hóa chất mới kỳ diệu làm sao.

2



Từ lâu đã có sự phân biệt rõ ràng giữa hai chi phái các nhà khoa học ngành sinh học – các nhà giải phẫu học, và các nhà sinh lý học. Nhà giải phẫu học mô tả bản chất của vật liệu, cấu trúc, và các bộ phận cơ thể; họ mô tả cái *như thế nào* của đối tượng. Các nhà sinh lý học thay vì vậy tập trung vào cơ chế mà những cấu trúc và bộ phận này tương tác để khởi phát những chức năng của cơ thể sinh vật; họ quan tâm đến cách thức mà đối tượng *hoạt động*.

Sự phân biệt này cũng đánh dấu một bước quá độ vô cùng hệ trọng trong câu chuyện về gen. Mendel có lẽ là “nhà giải phẫu học” gen đầu tiên: để nắm bắt sự vận động của thông tin qua các thế hệ đậu, ông đã mô tả cấu trúc bản chất của gen như một hạt thông tin không thể phân chia. Morgan và Sturtevant đã mở rộng tuyến giải phẫu học đó vào những năm 1920, chứng minh rằng gen là những đơn vị vật chất, trải dài dọc theo những nhiễm sắc thể. Trong thập niên 1940 và 1950, Avery, Watson, và Crick đã nhận diện DNA như một phân tử gen, và mô tả cấu trúc xoắn kép của nó – bằng cách ấy đưa quan niệm giải phẫu học về gen lên đến cực đỉnh tự nhiên của nó.

Tuy nhiên, giữa những năm cuối thập niên 1950 và thập niên 1970, phương diện *sinh lý học* của gen đã chi phối cuộc tìm tòi khoa học. Sự kiện các gen có thể được điều hòa – tức là được bật tắt bởi những tín hiệu riêng biệt – đã đào sâu sự hiểu biết về cách thức các gen

vận hành trong không gian và thời gian để chỉ định những đặc tính riêng biệt của những tế bào cụ thể. Sự kiện các gen cũng có thể được sao chép, tái tổ hợp giữa các nhiễm sắc thể, và được sửa chữa bởi những protein đặc thù, đã lý giải cách thức những tế bào và cơ thể xoay xở để bảo tồn, sao chép, và tái phối trí thông tin di truyền qua các thế hệ.

Với các nhà sinh học người, mỗi một khám phá này đã đến cùng những phần thưởng to lớn. Khi di truyền học tiến triển từ quan niệm vật chất đến một quan niệm cơ giới về gen – từ chuyện gen là gì đến chuyện chúng *làm* gì – các nhà sinh học người đã bắt đầu nhận ra các mối liên hệ hằng tìm kiếm bấy lâu giữa các gen, sinh lý học người, và bệnh lý học. Một căn bệnh có thể phát sinh không chỉ từ sự biến đổi trong mật mã di truyền đối với một protein (chẳng hạn hemoglobin trong trường hợp bệnh thiếu máu tế bào hình liềm), mà như một hệ quả của quá trình điều hòa gen – sự thiếu khả năng “bật” hay “tắt” gen thích hợp trong tế bào thích hợp ở thời điểm thích hợp. Sự tái tạo gen phải giải thích được bằng cách nào một sinh vật đa bào xuất hiện từ một tế bào đơn lẻ – và những sai sót trong quá trình sao chép có thể làm sáng tỏ cách thức một trục trặc chuyển hóa tự phát, hay một căn bệnh thần kinh trầm trọng, có thể phát sinh trong một gia đình vốn trước kia lành lặn. Những nét tương đồng giữa các hệ gen có thể giải thích được sự giống nhau giữa cha mẹ và con cái, và những đột biến và tái tổ hợp có thể lý giải được những dị biệt giữa họ. Các gia đình phải chia sẻ không chỉ những mạng lưới xã hội và văn hóa – mà cả những mạng lưới gen tích cực nữa.

Giống như ngành giải phẫu học và sinh lý học người thế kỷ 19 đã đặt nền móng cho ngành y khoa thế kỷ 20, giải phẫu học và sinh lý học gen cũng sẽ đặt nền móng cho một ngành khoa nghiên cứu sinh học mới mẻ đầy quyền năng. Trong những thập niên sắp đến, ngành khoa học cách mạng này sẽ mở rộng lãnh địa của nó để bao hàm từ những sinh vật giản đơn cho tới phức tạp. Từ vừng khái niệm của nó – *điều*

hòa gen, tái tổ hợp, đột biến, sửa chữa DNA – sẽ vụt thoát ra khỏi những tập san khoa học cơ bản khô khan và đi vào những giáo trình y khoa, làm lan tỏa những cuộc tranh luận rộng khắp trong xã hội và nền văn hóa (từ *chủng tộc*, như chúng ta sẽ thấy, không thể được lĩnh hội một cách ý nghĩa nếu không có sự am hiểu trước hết về tái tổ hợp và đột biến). Ngành khoa học mới sẽ tìm cách lý giải làm thế nào các gen xây dựng, duy trì, sửa chữa, và tái sản xuất con người – và làm thế nào những biến dị gen về phương diện giải phẫu học và sinh lý học có thể góp phần tạo nên những biến đổi muôn vẻ về diện mạo, số phận, sức khỏe, và bệnh tật của con người.

TỪ GEN ĐẾN SÁNG THỂ

Từ ban đầu, đã có sự giản đơn.

— Richard Dawkins, *The Selfish Gen*

Há chẳng phải ta là

Một con ruồi giống người?

Hay há người chẳng là

Một con người như ta?

— William Blake, *The Fly*

Trong khi diện mạo phân tử của gen làm sáng tỏ cơ chế chuyển giao di truyền, nó chỉ càng đào sâu thêm câu đố hiểm hóc vốn đã làm bận lòng Thomas Morgan trong những năm 1920. Với Morgan, điều bí ẩn quan trọng nhất của sinh học không phải là gen mà là sự hình thành (genesis): “Các đơn vị di truyền” làm cách nào cho phép sự hình thành các loài động vật và duy trì chức năng của những cơ quan và cơ thể? (“Thứ lỗi cho cái ngáp dài của tôi,” ông từng nói với một sinh viên, “Chỉ vì tôi vừa mới đến dự bài giảng của chính mình [về di truyền học].”)

Gen, Morgan viết, là một giải pháp phi thường cho một vấn đề phi thường. Sinh sản hữu tính đòi hỏi sự thu rút cơ thể về một tế bào đơn, nhưng rồi yêu cầu tế bào đơn ấy bành trướng trở lại thành một cơ thể. Gen, Morgan hiểu rõ, giải quyết một vấn đề – sự chuyển giao thông tin di truyền – nhưng tạo ra một vấn đề khác: sự phát triển của những cơ thể. Một tế bào duy nhất phải có khả năng mang toàn bộ

tập hợp chỉ thị để xây dựng một cơ thể từ con số không – vì vậy mà có gen. Nhưng các gen làm cách nào tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh trở lại từ một tế bào đơn?



2

Trực giác hình như tán thành việc một nhà phôi học tiếp cận vấn đề hình thành loài theo chiều tiến tới – từ những sự kiện sơ khai trong phôi cho đến sự triển khai bản kế hoạch xây dựng một cơ thể trọn vẹn. Nhưng vì những lý do thiết yếu, như chúng ta sẽ thấy, mà việc tìm hiểu sự phát triển cơ thể sinh vật sẽ hiện lên như một bộ phim chiếu ngược. Cơ chế theo đó các gen quy định những đặc điểm giải phẫu học vĩ mô – những chi, cơ quan, và cấu trúc – là được giải đoán trước tiên. Sau đó mới đến cơ chế để một cơ thể quyết định bố trí những cấu trúc nào ở đâu: trước hay sau, trái hay phải, trên hay dưới. Những sự kiện sơ khai nhất trong bản thông số kỹ thuật của một phôi – sự đặc tả về trục cơ thể, mặt trước hay mặt sau, bên trái với bên phải – nằm trong số những điều sau cùng được hiểu tới.

Lý do cho trình tự đảo ngược này có lẽ là hiển nhiên. Những đột biến gen quy định các cấu trúc vĩ mô, như chi và cánh, là cái dễ nhận thấy nhất và là điều đầu tiên được mô tả. Những đột biến gen quy định các yếu tố cơ bản của sơ đồ cơ thể thì khó nhận diện hơn, vì những đột biến này làm giảm mạnh cơ hội sinh tồn của các sinh vật. Và những đột biến trong các bước đầu của quá trình hình thành phôi thì gần như không thể bắt sống được vì các phôi này, với đầu và đuôi bị xáo trộn bất thành hình thể, đã chết ngay lập tức.



Trong những năm 1950, Ed Lewis, một nhà di truyền học ruồi giấm tại Caltech, đã bắt đầu phục dựng lại sự hình thành của các phôi ruồi giấm. Như một sử gia kiến trúc bị ám ảnh bởi một tòa nhà duy nhất, Lewis đã nghiên cứu sự hình thành ruồi giấm trong gần hai thập

niên. Có hình hạt đậu và nhỏ hơn một hạt cát, phôi ruồi giấm bắt đầu cuộc đời của nó trong một cơn lốc hoạt động quay cuồng. Khoảng mười tiếng đồng hồ sau khi thụ tinh trứng, phôi phân chia thành ba đốt rõ ràng, đầu, ngực, và bụng, và mỗi đốt lại chia thành những khoang nhỏ nữa. Mỗi đốt phôi như này, Lewis biết, sẽ lớn lên thành một đốt đồng dạng nhìn thấy ở ruồi trưởng thành. Một đốt phôi trở thành phần ngực giữa và mọc ra hai cánh. Ba đốt mọc ra sáu cái chân ruồi. Lại có đốt nhú ra những sợi râu. Cũng như với người, sơ đồ thiết kế cơ bản của cơ thể trưởng thành được cuộn lại thành một mầm phôi. Sự trưởng thành của ruồi là việc dàn trải theo trình tự những đốt này, giống như duỗi căng chiếc đàn phong cầm đang được chơi ra vậy.

Nhưng làm sao một phôi ruồi “biết” mọc chân từ đốt ngực thứ hai hay sợi râu từ đầu của nó (mà không phải ngược lại)? Lewis đã nghiên cứu nhiều cá thể đột biến trong đó sự tổ chức của những đốt này bị đổ vỡ. Đặc điểm kỳ dị của những đột biến, ông phát hiện ra, là *chương trình* cốt yếu của những cấu trúc vĩ mô thường giữ nguyên – chỉ có điều các đốt hoán đổi tư thế hay diện mạo của nó trong cơ thể ruồi mà thôi. Ở một cá thể đột biến, chẳng hạn, một đốt ngực dư – hoàn toàn nguyên vẹn và hầu như hoạt động đúng chức năng – xuất hiện, kết quả là một côn trùng bốn cánh (một bộ cánh từ đốt ngực tự nhiên, và một bộ mới từ đốt ngực dư). Cứ như thể gen *thiết-kế-một-bộ-ngực* đã được nghe một mệnh lệnh tầm bậy ở một khoang tầm bậy – và cứ thế nhiệt tình thực thi mệnh lệnh được giao. Trong một đột biến khác, hai chân nhú ra từ hốc râu ở đầu ruồi – như thể lệnh *thiết-kế-một-chân* đã được thực hiện nhầm ở đầu.

Việc xây dựng những cơ quan và cấu trúc, Lewis kết luận, được mã hóa bởi các gen “phản ứng” điều tiết tổng thể (*master-regulatory “effector” genes*) vốn hoạt động như những đơn vị tự động hay những thường trình con. Trong quá trình sinh thành bình thường của một con ruồi (hay bất kỳ sinh vật khác), những gen phản ứng này hoạt động

tại những vị trí và thời gian được định rõ và quyết định diện mạo của những đốt và những cơ quan. Những gen điều tiết tổng này làm việc bằng cách bật tắt những gen khác; chúng có thể được ví như những mạch trong một bộ vi xử lý. Những đột biến trong các gen này vì vậy đưa đến những đốt và bộ phận dị hình, lệch vị. Giống như những người hầu hoang mang ngơ ngác của Hoàng hậu cơ trong *Alice ở xứ sở thần tiên*, các gen nhốn nháo thi hành những chỉ thị – *xây dựng khoang ngực, sản xuất cánh* – nhưng ở những vị trí hay thời điểm hoàn toàn sai lệch. Nếu một gen điều tiết tổng hét lên, “*Bật chế độ râu*,” bấy giờ thường trình con xây-dựng-râu được bật lên và râu được sản xuất – cho dù cấu trúc ấy có ngẫu nhiên mọc ra từ đốt ngực hay bụng của ruồi.



Nhưng ai ra lệnh cho những kẻ ra lệnh này? Khám phá về những gen điều tiết tổng của Ed Lewis vốn điều khiển sự phát triển của những đốt, cơ quan, và cấu trúc đã giải quyết vấn đề giai đoạn sau cùng của sự hình thành phôi, nhưng nó tạo ra một câu đố hiểm hóc về sự đệ quy dường như vô tận. Nếu phôi được xây dựng, từng đốt một và từng bộ phận một, thế thì bằng cách nào từ ban đầu một đốt biết được diện mạo của nó? Làm thế nào, chẳng hạn, một gen tổng phụ trách sản-xuất-cánh “biết” tạo ra cánh ở đốt ngực thứ hai, mà không phải ở đốt thứ nhất và thứ ba, chẳng hạn? Nếu các module gen biết tự quyết như vậy, thế thì vì sao – để thử đảo ngược câu đố hiểm hóc của Morgan – chân *không* mọc ra từ đầu ruồi hay con người *không* được sinh ra với những ngón tay cái mọc ra từ lỗ mũi?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta cần ngược dòng lịch sử phát triển phôi học. Năm 1979, một năm sau khi Lewis công bố chuyên luận về các gen điều khiển sự phát triển chi và cánh, hai nhà phôi học, Christiane Nüsslein-Volhard và Eric Wieschaus, làm việc ở Heidelberg, đã bắt đầu tạo ra những đột biến ruồi giấm nhằm cố nắm bắt những bước phát triển đầu tiên chi phối sự hình thành phôi.

Những đột biến tạo ra bởi Nüsslein-Volhard và Wieschaus thậm chí còn ấn tượng hơn những cá thể do Lewis mô tả. Ở một vài đột biến, toàn bộ đốt phôi đã biến mất, hay khoang ngực hay bụng bị rút ngắn một cách kỳ dị – thử tưởng tượng bào thai người sinh ra mà không có phần giữa hay phần sau. Các gen đột biến trong những cá thể này, Nüsslein-Volhard và Wieschaus lý luận, quyết định sơ đồ cấu trúc cơ bản của phôi. Chúng là người vẽ bản đồ trong thế giới phôi thai. Chúng chia phôi thành những phân đốt cơ bản. Chúng sau đó kích hoạt các gen ra lệnh của Lewis để khởi sự xây dựng các cơ quan và bộ phận cơ thể trong một vài khoang (và chỉ những khoang ấy mà thôi) – râu trên đầu, cánh trên đốt ngực thứ tư, v.v... Nüsslein-Volhard và Wieschaus gọi đây là những *gen phân đốt* hay *gen phân đoạn*.

Nhưng ngay cả những gen phân đoạn cũng phải có người chỉ huy *chúng*. Làm sao đốt thứ hai của ngực ruồi “biết” nó là đốt ngực, chứ không phải là đốt bụng? Hoặc làm thế nào đầu biết nó không phải là đuôi? Mỗi đốt phôi có thể được xác định trên một trục kéo dài từ đầu đến đuôi. Đầu hoạt động giống như một hệ thống GPS nội bộ, và vị trí tương đối với đầu và đuôi cho mỗi đốt một địa chỉ “duy nhất” trên phôi. Nhưng thoát tiên phôi làm thế nào triển khai tính bất đối xứng căn bản của nó – tức là hình thể “đầu” so với hình thể “đuôi” rõ ràng không nhầm lẫn của nó?

Vào cuối thập niên 1980, Nüsslein-Volhard và các sinh viên của bà đã bắt đầu mô tả một lứa ruồi đột biến cuối cùng trong đó kết cấu không đối xứng của phôi đã bị tiêu trừ. Sự phát triển của những cá thể đột biến này – thường không có đầu hoặc không có đuôi – đã bị đình chỉ từ lâu trước khi sự phân đoạn diễn ra (và tất nhiên rất lâu trước khi hình thành những cấu trúc và cơ quan). Ở một vài cá thể, đầu phôi thai bị biến dạng. Ở những cá thể khác, phần trước và sau của phôi không thể phân biệt được, hệ quả là những bào thai với hình ảnh đối xứng kỳ dị (cá thể đột biến khét tiếng nhất được gọi là *bicoid* – theo nghĩa

đen là “hai đuôi”). Những đột biến này rõ ràng thiếu mất một nhân tố – một hóa chất nào đó – vốn quyết định mặt trước so với mặt sau của ruồi. Năm 1986, trong một thí nghiệm lạ lùng, các sinh viên của Nüsslein-Volhard đã chích một mũi kim siêu nhỏ vào một phôi ruồi bình thường, rút ra một chút dịch lỏng từ đầu nó, rồi cấy vào những cá thể đột biến không đầu. Ngạc nhiên thay, cuộc phẫu thuật tế bào đã có tác dụng: giọt dịch lỏng từ đầu ruồi bình thường đã đủ sức thúc đẩy phôi đột biến mọc một cái đầu ở vị trí trước đó là đuôi.

2

Trong một loạt chuyên luận có tính tiên phong xuất bản giữa những năm 1986 và 1990, Nüsslein-Volhard và các đồng nghiệp của bà đã nhận ra vài nhân tố cung cấp tín hiệu “đầu” và “đuôi” trong phôi. Chúng ta giờ đây biết rằng tám hóa chất như vậy – hầu hết là protein – được sản xuất bởi cơ thể ruồi trong suốt quá trình phát triển của trứng và hình thành tính bất đối xứng trong trứng. Những *nhân tố mẹ* này được cơ thể ruồi mẹ sản xuất và đưa vào trứng. Sự định hình tính bất đối xứng chỉ có thể làm được vì *bản thân trứng* được đặt để không đối xứng trong cơ thể ruồi mẹ – nhờ vậy cho phép nó cấy một vài nhân tố ở nút đầu, và những nhân tố khác ở nút đuôi của quả trứng.

Các protein tạo ra một *gradient* (hay một đường dốc) trong trứng. Giống như một viên đường khuếch tán trong cốc cà phê, chúng hiện diện với nồng độ cao ở một đầu, và nồng độ thấp ở đầu kia của quả trứng. Sự khuếch tán một hóa chất thông qua một ma trận protein thậm chí có thể tạo ra những hình mẫu ba chiều rõ rệt, giống như một dải xi-rô loang ra trong bột yến mạch vậy. Các gen đặc thù được hoạt hóa tại đầu có nồng độ cao trái ngược với đầu có nồng độ thấp, nhờ vậy cho phép trục đầu-đuôi được xác định, hoặc những kiểu mẫu khác được hình thành.

Quá trình này đệ quy đến vô tận – câu chuyện con gà và quả trứng kinh điển. Những con ruồi với đầu và đuôi sản xuất những quả trứng với đầu và đuôi, vốn tạo ra những phôi thai với đầu và đuôi, vốn

lại phát triển thành những con ruồi với đầu và đuôi, v.v..., vô cùng vô tận. Hay ở cấp độ phân tử: Các protein trong giai đoạn đầu của phôi được ruồi mẹ ưu tiên phân bố ở một đầu. Chúng hoạt hóa và làm câm lặng các gen, bằng cách ấy xác định trục đầu-đuôi của phôi. Những gen này, đến lượt mình, kích hoạt các gen “lập bản đồ” vốn tạo nên các đốt và phân chia cơ thể thành những phần chính. Các gen lập bản đồ kích hoạt và làm câm lặng những gen tạo nên các cơ quan và cấu trúc.ⁱ Sau cùng, các gen hình thành cơ quan và nhận diện các đốt kích hoạt và làm câm lặng những thường trình con di truyền vốn đưa đến việc tạo ra các cơ quan, cấu trúc, và bộ phận.

Sự phát triển của phôi người rất nhiều khả năng cũng trải qua ba cấp độ tổ chức tương tự. Cũng như với ruồi, các gen “hiệu ứng mẹ” đã tổ chức phôi thai ban đầu thành các trục chính – đầu *với* đuôi, trước *với* sau, và trái *với* phải – bằng cách sử dụng các gradient hóa học. Kế đến, một loạt gen tương tự với gen phân đoạn ở ruồi kích phát sự phân chia phôi thành những thành phần cấu trúc chính – não, tủy sống, xương, da, ruột, v.v... Sau cùng, các gen kiến thiết cho phép tiến hành xây dựng các cơ quan, bộ phận, và cấu trúc – những chi, ngón, mắt, thận, gan, và phổi.

“Phải chăng tội lỗi là thứ đã biến sâu thành nhộng, nhộng thành bướm, và bướm thành tro bụi?” nhà thần học người Đức Max Müller đã hỏi như thế năm 1885. Một thế kỷ sau, sinh học đã đưa ra câu trả

i. Điều này không đề cập đến vấn đề các cơ thể bất đối xứng xuất hiện đầu tiên trong thế giới tự nhiên như thế nào. Chúng ta không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết. Ở chỗ nào đó trong lịch sử tiến hóa, một sinh vật đã phát triển đến chỗ phân chia những chức năng cơ phận này với cơ phận khác. Có lẽ một đầu tiếp xúc với đá, trong khi đầu kia với đại dương chẳng. Một biến thể may mắn được sinh ra với khả năng thần kỳ là khu biệt một protein ở đằng miệng, mà không phải ở đằng chân. Việc phân biệt miệng với chân trao cho cá thể đột biến ấy một lợi thế chọn lọc: mỗi bộ phận bất đối xứng có thể được chuyên biệt hóa cho một nhiệm vụ riêng, kết quả là một cơ thể thích nghi hơn với môi trường. Đầu và đuôi của chúng ta là những hậu thể may mắn của sáng kiến tiến hóa ấy.

lời. Đó chẳng phải tội lỗi; đó là màn trình diễn huy hoàng của các gen vậy.



Trong cuốn sách kinh điển dành cho trẻ em của Leo Lionni *Inch by Inch (Từng centimet)*, một con sâu bé nhỏ đã được con chim cổ đỏ cứu sống vì nó hứa sẽ “đo mọi thứ” bằng cách dùng cơ thể dài một inch của nó làm thước. Con sâu đã đo đuôi chim cổ đỏ, mỏ chim Tucang, cổ chim hồng hạc, và chân chim diệc; thế giới điều chỉnh nhờ vậy mà có nhà giải phẫu học đầu tiên của nó.

Các nhà di truyền học cũng đã nghiệm thấy sự hữu dụng của các sinh vật bé nhỏ trong việc đo lường, so sánh, và tìm hiểu những sự vật lớn hơn nhiều. Mendel đã bóc vỏ hàng gia đậu. Morgan đo đếm tỉ lệ đột biến ở ruồi. Bảy trăm phút pháp phòng hồi hộp giữa thời điểm khai sinh một bào thai ruồi và sự hình thành các đốt đầu tiên của nó – có lẽ là quãng thời gian nghiên cứu tập trung cao độ nhất trong lịch sử sinh học – đã phần nào giải quyết một trong những vấn đề quan trọng nhất trong sinh học: các gen được phối hợp ra sao để tạo ra một cơ thể phức tạp mà thanh tú dường ấy từ một tế bào đơn nhất?

Phải cần một sinh vật thậm chí nhỏ bé hơn nữa – một con sâu dài chưa tới một inch – để giải đáp nửa bài toán còn lại: Các tế bào phát sinh trong một phôi làm sao “biết” để trở thành cái gì? Các nhà phôi học ruồi đã phác họa một diễn biến đại lược về sự phát triển cơ thể học loài này như là sự triển khai tuần tự ba pha – xác định trục, hình thành đốt, và xây dựng cơ quan – mỗi pha được chi phối bởi một tầng gen. Nhưng để hiểu sự phát triển của phôi ở mức độ sâu xa nhất, các nhà di truyền học cần hiểu các gen bằng cách nào có thể chi phối số phận của những cá thể tế bào.

Giữa thập niên 1960, tại Cambridge, Sydney Brenner đã bắt đầu săn lùng một sinh vật có thể giúp giải đáp bí ẩn về sự định đoạt số phận

tế bào. Mặc dù nhỏ bé như thế ấy, ngay cả ruồi – “với cặp mắt kép, chân có đốt, và những kiểu hành vi phức tạp” – vẫn là quá lớn với Brenner. Để hiểu các gen định đoạt số phận những tế bào ra sao, Brenner cần một sinh vật nhỏ và đơn giản đến độ *mỗi tế bào* phát sinh từ phôi có thể được đếm và theo dõi trong không gian và thời gian thực (để lấy mốc so sánh, người có khoảng 37 nghìn tỉ tế bào. Một lược đồ về số phận tế bào ở người sẽ bỏ xa sức tính toán của ngay cả những máy tính mạnh nhất).

Brenner đã trở thành người sành sỏi về những sinh vật nhỏ bé, vị chúa trời của vi sinh vật. Ông nghiền ngẫm những sách giáo khoa động vật học thế kỷ 19 để tìm kiếm một động vật thỏa mãn những yêu cầu của mình. Cuối cùng, ông chấm loài giun tròn bé xíu sống trong đất gọi là *Caenorhabditis elegans* – viết tắt là *C. elegans*. Các nhà động vật học nhận thấy loài trùng này có tính *đẳng lượng tế bào thể* (*eutelic*): một khi trưởng thành, mọi con giun đều có một số lượng tế bào cố định. Với Brenner, tính bất biến về số lượng ấy giống như chiếc chìa khóa thần kỳ mở ra một vũ trụ mới: nếu mọi con giun có số lượng tế bào bằng nhau, thế thì các gen phải có khả năng mang chứa những chỉ thị định đoạt số phận *mỗi tế bào* trong cơ thể con giun. “Chúng tôi đề xuất việc nhận diện mỗi tế bào và lần theo gốc gác của chúng trong cơ thể giun,” ông viết cho Perutz. “Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu tính bất biến của sự phát triển và tìm hiểu sự kiểm soát di truyền bằng cách tìm kiếm những đột biến.”

Thao tác đếm tế bào được háo hức tiến hành vào đầu thập niên 1970. Thoạt tiên, Brenner thuyết phục John White, một nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của ông, lập sơ đồ vị trí của mỗi tế bào trong hệ thần kinh giun – nhưng Brenner chẳng bao lâu sau đã mở rộng quy mô để lần theo gốc gác của mọi tế bào trong cơ thể giun. John Sulston, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, đã bị trưng dụng vào nỗ lực đếm tế bào này. Năm 1974, một nhà sinh học trẻ măng từ Harvard tên là Robert Horvitz đã tham gia với Brenner và Sulston.

Đó là công việc mệt mỏi và gây ảo giác “giống như quan sát một bát đựng hàng trăm quả nho” trong nhiều giờ đồng hồ liên tục, Horvitz nhớ lại, và rồi vẽ sơ đồ mỗi quả nho khi nó thay đổi vị trí trong không gian và thời gian. Giun trưởng thành có hai loại khác nhau – giun lưỡng tính và giun đực. Giun lưỡng tính có 959 tế bào. Giun đực có 1.031. Đến cuối thập niên 1970, nòi giống của từng tế bào trong số 959 tế bào giun trưởng thành đã được truy nguyên về tế bào ban đầu. Đây cũng là một bản đồ – mặc dù là loại bản đồ không giống bất kỳ bản đồ nào khác trong lịch sử khoa học: bản đồ số phận. Những thí nghiệm về nòi giống và diện mạo tế bào giờ đây đã có thể bắt đầu.



Ba đặc điểm của bản đồ tế bào gây ấn tượng mạnh mẽ. Thứ nhất là tính bất biến. Mỗi trong số 959 tế bào trong mọi con giun đều xuất hiện một cách rập khuôn y si đúc. “Bạn có thể nhìn vào bản đồ và tóm lược sự hình thành cơ thể, theo từng tế bào một,” Horvitz nói. Bạn có thể nói, “Trong 12 tiếng, tế bào này sẽ phân chia một lần, và trong 48 tiếng, nó sẽ trở thành một neuron, và 60 tiếng sau, nó sẽ di chuyển đến bộ phận đó trong hệ thần kinh giun và ở đó suốt phần đời còn lại của mình. Và bạn hoàn toàn đúng: Tế bào hành xử chính xác như vậy. Nó sẽ di chuyển đến đó, *đúng* thời điểm đó.”

Vậy chứ cái gì đã quyết định nhân dạng của mỗi tế bào? Đến cuối thập niên 1970, Horvitz và Sulston đã tạo ra hàng tá đột biến trong đó các dòng tế bào bình thường bị đứt đoạn. Nếu những con ruồi mọc chân trên đầu đã là kỳ lạ, những con giun đột biến này lại càng là những quái thú kỳ dị hơn nữa. Ở một vài đột biến, chẳng hạn, các gen kiến tạo lỗ sinh dục cái tức âm hộ, cơ quan hình thành cửa ra của dạ con, không hoạt động. Trứng của những con giun không âm hộ do vậy không thể rời dạ con, và giun mẹ vì vậy bị nuốt sống bởi lứa con chưa chào đời của nó, như thể một quái vật trong thần thoại German vậy. Những gen bị biến đổi trong các đột biến này chi phối diện mạo của

một cá thể tế bào âm hộ. Còn những gen khác chỉ phối thời gian mà một tế bào phân chia thành hai tế bào, sự di chuyển của nó đến một vị trí cụ thể trong động vật, hay hình dạng và kích thước sau cùng mà tế bào đạt được.

“Chẳng có lịch sử; chỉ có tiểu sử mà thôi,” Emerson từng viết như thế. Với giun thì lẽ tất nhiên lịch sử đã sụp đổ thành một tiểu sử tế bào. Mỗi tế bào biết “mình” là gì vì các gen bảo chúng “trở thành” cái đó (và *thời gian* và *địa điểm* để trở thành). Giải phẫu học loài giun chỉ là bộ máy đồng hồ di truyền và không gì khác: không cơ hội, không bí ẩn, không nhập nhằng đa đoan – không số phận. Con vật được lắp ráp từ những chỉ thị di truyền, từng tế bào một. *Genesis* là *gene-sis*.



Nếu sự phối hợp tuyệt hảo của các gen cho sự ra đời, vị trí, hình dạng, kích thước, và bản dạng của mọi tế bào là điều rất đặc sắc, thế thì chuỗi cá thể giun đột biến sau cùng lại tạo ra một phát hiện thậm chí đặc sắc hơn nữa. Đầu thập niên 1980, Horvitz và Sulston bắt đầu khám phá ra rằng ngay cả *cái chết* của tế bào vẫn bị chi phối bởi các gen. Mỗi cá thể giun lưỡng tính trưởng thành có 959 tế bào – nhưng nếu bạn đếm những tế bào sinh ra trong suốt quá trình giun phát triển, thì tổng cộng có 1.090 tế bào thực sự được ra đời. Đó là sự chênh lệch nhỏ, nhưng nó không ngừng mê hoặc tâm trí Horvitz: 131 tế bào đã bằng cách nào đó biến mất. Chúng đã được sản xuất trong khi phát triển – nhưng rồi bị giết trong quá trình giun trưởng thành. Những tế bào này là những kẻ bị ruồng bỏ trong tiến trình phát triển, những đứa con thất lạc của sáng thế. Khi Sulston và Horvitz sử dụng bản đồ bản dạng để truy nguyên cái chết của 131 tế bào, họ nhận thấy rằng chỉ những tế bào đặc biệt, được sản xuất ở những thời điểm đặc biệt, bị giết. Đó là một cuộc thanh trừng có chọn lọc: giống như mọi thứ khác trong sự phát triển của giun, không có gì được phó mặc cho sự tình cờ. Cái chết của những tế bào này – hay đúng hơn là cuộc tự

sát ngoan ngoan, theo kế hoạch của chúng – hình như cũng được “lập trình” về mặt di truyền.

2 *Cái chết* theo lập trình? Các nhà di truyền học chỉ mới chắc chắn về *cái sống* theo lập trình của giun. Phải chăng cái chết cũng được điều khiển bởi các gen? Năm 1972, John Kerr, nhà nghiên cứu bệnh học người Úc, đã nhận thấy một kiểu chết tế bào tương tự trong những mô bình thường và trong tế bào ung thư. Mãi đến khi những cuộc quan sát của Kerr diễn ra, các nhà sinh học vẫn nghĩ về cái chết chủ yếu như một tiến trình ngẫu nhiên gây ra bởi chấn thương, tổn thương, hay nhiễm trùng – một hiện tượng được gọi là *necrosis* – nghĩa là “sự chết hoại.” Sự chết hoại thường đi kèm với sự phân hủy của các mô, dẫn đến sự hình thành mủ hay hoại tử. Nhưng trong những mô nhất định, Kerr nhận thấy, các tế bào hấp hối dường như kích hoạt những thay đổi cấu trúc đặc biệt để tiền liệu cho cái chết – như thể đang bật mở “chương trình con của cái chết.” Các tế bào hấp hối không gây ra hoại tử, những vết thương, hay sưng viêm; chúng trở nên trong mờ, héo rũ, thanh khiết như ngọc, giống những bông hoa huệ tây trong bình trước khi chết. Nếu chết hoại là cái chết đen, thì đây có thể coi là cái chết trắng. Theo bản năng, Kerr ước đoán rằng hai dạng chết này khác nhau về cơ bản. “Sự xóa sổ tế bào có kiểm soát” này, ông viết, “là một hiện tượng *lập trình một cách chủ động, cố hữu*” được chi phối bởi “các gen gây chết.” Để tìm một từ mô tả quá trình này, ông gọi nó là chết rụng tế bào (*apoptosis*), từ tiếng Hy Lạp gợi liên tưởng về những chiếc lá đứt lìa cành, hay những cánh hoa rụng khỏi bông hoa.

Nhưng những “gen gây chết” này trông ra sao? Horvitz và Sulston đã sản xuất một loạt đột biến nữa – nhưng không có sự thay đổi về nguồn gốc tế bào trong những cá thể này, có chăng là về các mô hình chết của tế bào của chúng mà thôi. Ở một đột biến, hàm lượng tế bào chết không thể bị phân mảnh một cách đầy đủ. Ở đột biến khác, tế bào chết không được dọn ra khỏi cơ thể giun, hệ quả là xác tế bào ngập

ngua tứ phía, giống như quang cảnh khủng hoảng rác ở Naples vậy. Các gen bị thay đổi trong những đợt biến này, Horvitz ước đoán, vốn dĩ là những đao phủ, những con chim ăn xác thối, những công nhân vệ sinh, những lò hỏa thiêu của thế giới tế bào – những kẻ tham gia tích cực vào cuộc giết chóc.

Nhóm đợt biến kế tiếp có những kiểu chết kỳ dị ấn tượng hơn nữa: xác tế bào thậm chí còn không được hình thành. Ở một cá thể giun, tất cả 131 tế bào hấp hối vẫn sống nhăn. Ở một cá thể khác, có những tế bào đặc biệt được miễn chết. Các sinh viên của Horvitz đặt biệt danh cho đợt biến này là giun *xác sống* hay *wombies*, viết tắt của “worm zombies.” Các gen được khử hoạt tính trong những con giun này là những bộ điều chỉnh các đợt chết tế bào. Horvitz đã đặt tên cho chúng là các gen *ced* – tức gen gây chết tế bào giun *C. elegans*.

Điều đáng lưu ý là vài gen điều khiển sự chết tế bào sẽ sớm tỏ ra dính líu đến các căn bệnh ung thư ở người. Những tế bào người cũng sở hữu những gen điều phối cái chết của chúng thông qua sự chết rụng tế bào. Nhiều gen trong đó đã được biết đến từ lâu – và những cấu trúc và chức năng của chúng tương tự với những gen gây chết tìm thấy ở giun và ruồi. Năm 1985, nhà sinh học chuyên về ung thư Stanley Korsmeyer phát hiện thấy có một gen tên là *BCL2* luôn luôn bị định kỳ biến đổi trong những trường hợp ung thư hạch bạch huyết.ⁱ *BCL2* hóa ra lại là bản sao ở người của một trong những gen điều khiển sự chết tế bào giun gọi là *ced9* của Horvitz. Ở giun, *ced9* ngăn chặn sự chết tế bào bằng cách cô lập những protein đao phủ chịu trách nhiệm tiêu diệt tế bào (do vậy mà có những tế bào “xác sống” trong những cá thể giun đợt biến). Ở tế bào người, sự hoạt hóa của *BCL2* đưa đến hệ quả là một tế bào trong đó quá trình tự diệt bị chặn đứng, tạo ra một tế bào mà về mặt bệnh lý không thể chết: ung thư.

i. Chức năng kháng lệnh chết của *BCL2* cũng được phát hiện bởi David Vaux và Suzanne Cory ở Úc.



2

Nhưng phải chăng số phận của mọi tế bào giun đều được sai khiến bởi các gen, và chỉ bởi các gen, mà thôi? Horvitz và Sulston thỉnh thoảng phát hiện thấy những tế bào giun – những cặp hiếm hoi – có thể lựa chọn chết kiểu này hay kiểu khác một cách ngẫu nhiên, như thể bằng cách tung đồng xu. Số phận của những tế bào này không được quyết định bởi định mệnh di truyền của chúng, mà bởi trạng thái gần gũi của chúng với các tế bào khác. Hai nhà sinh học nghiên cứu về giun ở Colorado, David Hirsh và Judith Kimble, đã gọi hiện tượng này là *sự nhập nhằng tự nhiên*.

Nhưng ngay cả sự nhập nhằng tự nhiên này cũng bị chế ngự mạnh mẽ, Kimble nhận thấy. Diện mạo một tế bào nhập nhằng, thật ra, được chi phối bởi những tín hiệu từ các tế bào lân cận – nhưng bản thân những tế bào lân cận thì đã được lập trình trước về mặt di truyền. Đấng sáng tạo của loài giun rõ ràng đã chữa lại những lỗ hổng nhỏ xíu của may rủi tình cờ trong thiết kế của chúng, nhưng Ngài vẫn không thích trò đồ súc sắc.

Một con giun vì vậy được xây dựng từ hai loại nguồn nguyên liệu – nguồn “nội tại” từ các gen, và nguồn “ngoại lai” từ các mối tương tác tế bào-tế bào. Brenner đã đùa gọi nó là “lối sống Anh” so với “lối sống Mỹ.” Lối sống Anh, Brenner viết, “là các tế bào tự làm lấy việc của mình và không nói chuyện nhiều với hàng xóm. Dòng dõi là điều quan trọng, và khi tế bào sinh ra ở vị trí nhất định nó sẽ ở đó và phát triển theo những quy luật nghiêm ngặt. Lối sống Mỹ hoàn toàn ngược lại. Dòng dõi chẳng ý nghĩa gì... Điều quan trọng là những mối tương tác với láng giềng. Nó thường xuyên trao đổi thông tin với các tế bào bạn bè và thường phải di chuyển để thực hiện những mục tiêu và tìm kiếm vị trí xứng đáng của mình.”

Điều gì xảy ra nếu bạn đưa ra một sự thay đổi theo lối cưỡng bức – sự chết – vào cơ thể giun? Năm 1978, Kimble chuyển đến Cambridge

và bắt đầu nghiên cứu tác động của những nhiễu loạn mạnh đến sự chết tế bào. Bà đã dùng tia laser đốt cháy và giết chết những tế bào đơn trong cơ thể giun. Việc cắt bỏ một tế bào có thể thay đổi số mệnh của một tế bào lân cận, bà nhận thấy, nhưng dưới những ràng buộc khắt khe. Những tế bào vốn dĩ đã được tiền định về mặt di truyền hầu như không có chút khó khăn nào để thay đổi số phận của mình. Trái lại, những tế bào “nhập nhằng tự nhiên” thì ngoan ngoãn hơn – mà ngay cả như vậy, khả năng thay đổi số phận của chúng cũng có giới hạn. Những tín hiệu ngoại lai có thể làm thay đổi những yếu tố quyết định nội tại, nhưng đến chừng mực nào đó thôi. Bạn có thể đưa một người đàn ông trong bộ comlê xám bằng vải flannel ra khỏi tuyến tàu điện ngầm Piccadilly và ấy y lên chuyến tàu tốc hành đi Brooklyn. Y sẽ biến đổi – nhưng vẫn sẽ bước ra khỏi ga điện ngầm và đòi món bánh nướng nhồi thịt bò cho bữa trưa. Sự may rủi đóng một vai trò trong thế giới vi mô của sâu trùng, nhưng nó được ước thúc nghiêm ngặt bởi các gen. Gen là lăng kính qua đó sự tình cờ được lọc và khúc xạ.



Những khám phá về các tầng gen chi phối sự sống và cái chết của ruồi và giun là những phát kiến hệ trọng với các nhà phôi học – những tác động của chúng lên di truyền học cũng mạnh mẽ không kém. Để giải câu đố của Morgan – “Các gen xác định nên một con ruồi ra sao?” các nhà phôi học cũng đã giải được một bài toán sâu sắc hơn nhiều: Làm thế nào những đơn vị di truyền tạo ra sự phức tạp đến ngỡ ngàng dường ấy ở những sinh vật?

Câu trả lời nằm trong sự tổ chức và tương tác. Một gen đơn điều tiết tổng thể có thể đã mã hóa một protein với chức năng khá hạn chế: một công tắc bật-tắt cho 12 gen đích khác, chẳng hạn. Nhưng giả sử hoạt động của công tắc tùy thuộc vào *độ tập trung* của protein, và protein có thể được sắp xếp theo một đường dốc hay gradient dọc cơ thể sinh vật, với nồng độ cao ở đầu này và thấp ở đầu kia. Protein này

2

có thể bung nhẹ vào toàn bộ 12 đích ở một bộ phận cơ thể, 8 ở bộ phận khác, và chỉ 3 ở bộ phận khác nữa. Mỗi tổ hợp các gen đích (12, 8, và 3) bây giờ có thể giao nhau với những gradient protein khác, và kích hoạt và ức chế những gen khác nữa. Cộng thêm các đại lượng thời gian và không gian vào công thức này – nghĩa là khi nào và nơi nào một gen có thể được kích hoạt hay ức chế – và bạn có thể bắt đầu dựng nên cả một “khúc phóng túng” rất phức tạp của hình thái. Bằng việc trộn lẫn và kết hợp những thứ bậc cao thấp, những độ dốc, những công tắc, và những mạch gen và protein, một sinh vật có thể tạo ra cả một phức hợp những chức năng giải phẫu và sinh lý học phong phú như ta quan sát thấy.

Như cách một nhà khoa học mô tả, “...cá thể các gen không đặc biệt thông minh đến thế – gen này chỉ lo về phân tử này, gen kia chỉ lo về phân tử kia... Nhưng tính thuần phác ấy không mấy may gây trở ngại cho việc xây dựng nên sự phức tạp khổng lồ. Nếu bạn có thể tạo nên cả một đàn kiến với chỉ vài loại kiến sơ đẳng khác nhau (kiến thợ, kiến đực, v.v...), vậy hãy thử nghĩ xem bạn có thể tạo nên cái gì với đội quân 30.000 gen, sẵn sàng triển khai tùy ý.”

Nhà di truyền học Antoine Danchin từng dùng ngụ ngôn về con thuyền Delphi để mô tả quá trình trong đó các gen riêng biệt có thể tạo nên cả thế giới tự nhiên phức tạp dường ấy. Trong câu chuyện ngụ ngôn này, nhà tiên tri tại đền Delphi được yêu cầu xem xét một chiếc thuyền trên sông với những tấm ván đang bắt đầu mục nát. Khi gỗ thuyền hư hoại, từng tấm ván được thay thế – và sau một thập niên, con thuyền ban đầu đã không còn lại một tấm ván nguyên bản nào. Vậy mà người chủ thuyền vẫn tin chắc rằng nó vẫn cứ là chính nó vậy. Câu hỏi là làm sao con thuyền có thể vẫn là chính nó, nếu mọi yếu tố vật chất của nguyên bản đã bị thay thế?

Đáp rằng “con thuyền” ấy không được tạo nên từ những mảnh ván mà từ *mối liên hệ* giữa các tấm ván với nhau. Nếu bạn đóng đinh 100 mảnh ván chồng lên nhau, bạn có một bức vách; nếu bạn tán

chúng cạnh nhau, bạn có một boong; duy chỉ có một cấu hình đặc biệt của những tấm ván, được chằng giữ với nhau trong một mối quan hệ đặc biệt, trong một thứ tự đặc biệt, mới làm nên con thuyền.

Các gen cũng vận hành theo đường lối tương tự như vậy. Các gen riêng biệt xác định nên những chức năng riêng biệt, nhưng mối quan hệ giữa các gen tạo nên một tổng thể chức năng sinh lý. Hệ gen sẽ vẫn đứng yên bất động nếu không có những quan hệ này. Việc loài người và giun có số lượng gen xấp xỉ như nhau – vào khoảng 20.000 – ấy thế mà chỉ một trong hai sinh vật này có thể vẽ nên trần nhà nguyện Sistine gợi ý rằng số lượng gen về đại thể không quan trọng đối với chức năng sinh lý phức tạp của sinh vật. “Quan trọng không phải bạn có gì,” như lời một vũ sư samba người Brazil nào đó từng nói với tôi, “mà là bạn *làm* gì với nó.”



Có lẽ phép ẩn dụ hữu ích nhất để giải thích mối quan hệ giữa gen, hình thái, và chức năng là hình ảnh được đưa ra bởi nhà sinh học kiêm tác gia về tiến hóa Richard Dawkins. Một vài gen, Dawkins gợi ý, hành xử như những đồ án thiết kế thật sự. Bản thiết kế, Dawkins tiếp, là sơ đồ kiến trúc hoặc cơ học chính xác, với sự tương hợp một đối một giữa mọi đặc điểm của sơ đồ ấy và cấu trúc mà nó mã hóa. Một cánh cửa được thu giảm tỉ lệ xuống 20 lần, hay một bánh vít cơ học được bắt cách trục đúng 7 inch. Các gen “thiết kế,” theo logic tương tự, mã hóa những chỉ thị để “xây dựng” một cấu trúc (hay protein). Gen tổng hợp yếu tố VIII chỉ tạo nên một protein duy nhất vốn có chức năng chủ yếu: làm cho máu vón thành cục. Những đột biến về yếu tố VIII tương tự như những sai sót trong bản thiết kế. Tác động của chúng, giống như một nút cửa hay nút điều khiển bị khuyết thiếu, là hoàn toàn có thể dự đoán. Gen tổng hợp yếu tố VIII bị đột biến sẽ thất bại trong nhiệm vụ làm đông máu, và sự rối loạn do đó – chảy máu không kiểm soát – là hệ quả trực tiếp của chức năng này của protein.

Tuy nhiên, đại đa số các gen không hành xử như những bản thiết kế. Chúng không xác định nên bộ khung của một cấu trúc hay bộ phận độc nhất. Thay vì vậy, chúng cộng tác với các tầng gen khác để thực hiện một chức năng sinh lý học phức tạp. Những gen này, Dawkins biện luận, không giống như những bản thiết kế, mà như những công thức. Trong công thức làm bánh ngọt, chẳng hạn, thật vô nghĩa lý khi nghĩ rằng đường xác định “mặt bánh,” và bột mì xác định “đế bánh”; thông thường thì chẳng có sự tương hợp một đối một nào giữa một cấu thành riêng biệt của một công thức và một cấu trúc. Một công thức cung cấp những chỉ thị về *quá trình*.

2

Chiếc bánh là kết quả tiến triển của đường, bơ, và bột mì gặp nhau trong tỉ lệ thích hợp, ở nhiệt độ thích hợp, và thời điểm thích hợp. Chức năng sinh lý người, theo phép so sánh tương tự, là kết quả tiến triển của những gen nhất định tương giao với những gen khác trong chuỗi thích hợp và không gian thích hợp. Một gen là một dòng trong công thức định hình nên một cơ quan. Hệ gen người là công thức định hình nên con người.



Vào đầu những năm 1970, khi các nhà sinh học bắt đầu giải mã cơ chế theo đó các gen được triển khai để tạo ra sự phức tạp đáng kinh ngạc của các sinh vật, họ cũng đã đối mặt với câu hỏi không thể né tránh về việc thao túng các gen một cách có chủ ý ở sinh vật. Tháng 4 năm 1971, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã tổ chức một hội nghị để quyết định xem liệu người ta có thể hình dung được việc đưa vào sinh vật những thay đổi di truyền có chủ ý trong một tương lai gần hay không. Với nhan đề đầy khiêu khích *Prospects for Designed Genetic Change (Những triển vọng thay đổi di truyền theo ý muốn)*, hội nghị hy vọng cập nhật đến công chúng cái tiềm năng thao tác gen ở người, và xem xét những hệ lụy xã hội và chính trị của những công nghệ như vậy.

Không một phương pháp thao tác gen nào như vậy (ngay cả trong những sinh vật đơn giản) là khả thi trong năm 1971, những người tham gia hội thảo biết rõ – nhưng sự phát triển của nó, họ tự tin, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. “Đây không phải là khoa học viễn tưởng,” một nhà di truyền học tuyên bố. “Khoa học viễn tưởng là khi bạn [...] không thể làm bất kỳ cái gì qua con đường thực nghiệm... giờ đây có thể tưởng tượng được rằng không phải trong 100 năm, cũng không phải 25 năm, mà có lẽ chỉ trong 5 đến 10 năm tới, những khiếm khuyết bẩm sinh nhất định... sẽ được xử lý hay chữa trị bằng việc quản lý một gen nào đó vốn đang khuyết thiếu – và chúng ta có rất nhiều việc phải làm để sửa soạn xã hội cho loại thay đổi này.”

Nếu những công nghệ như vậy được phát minh, những hệ quả của chúng sẽ là vô cùng: bản công thức ghi những chỉ thị xây dựng con người có thể được viết lại. Những đột biến di truyền được chọn lọc qua hàng thiên niên kỷ, một nhà khoa học tại hội nghị nhận xét, nhưng những đột biến văn hóa có thể được đưa vào và chọn lọc chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Khả năng đưa “những đột biến gen như ý” vào con người có thể mang đến sự thay đổi di truyền để xúc tiến sự thay đổi văn hóa. Một vài bệnh tật ở người có thể bị loại trừ, bệnh sử các cá nhân và gia đình được thay đổi mãi mãi; công nghệ sẽ định hình lại quan niệm của chúng ta về di truyền, nhân dạng, bệnh tật, và tương lai. Như Gordon Tomkins, nhà sinh học đến từ Đại học California, San Francisco (UCSF), viết, “Thế là lần đầu tiên, rất nhiều người sẽ bắt đầu tự hỏi: Chúng ta đang làm cái gì vậy?”



Một kỷ niệm: Đó là vào năm 1978 hay 1979, và tôi chừng 8 hay 9 tuổi. Cha tôi vừa đi công cán trở về. Túi xách của ông hãy còn trong xe hơi, và một cốc nước đá trên chiếc khay ở bàn ăn tối hãy còn lấm tấm hơi ẩm. Đó là một trong những buổi chiều oi nóng ở Delhi khi những chiếc quạt trần dường như phả từng luồng hơi nóng khắp phòng, làm

cho nó càng bức bối hơn. Hai người hàng xóm của chúng tôi đang đợi ông trong phòng khách. Bầu không khí tựa hồ căng thẳng đầy lo lắng, mặc dù tôi không thể hiểu vì sao.

Cha tôi bước vào phòng khách, và những người đàn ông nói chuyện trong vài phút. Đó, tôi cảm nhận, không phải một cuộc chuyện trò vui vẻ. Giọng họ rít lên lạnh lạnh, và tôi có thể đọc được diễn tiến của hầu hết những câu nói, xuyên qua những bức tường bê tông của căn phòng kế bên, nơi tôi đáng lý ra đang phải làm bài tập về nhà.

2

Bác Jagu đã mượn tiền của hai người họ – không nhiều nhận gì, nhưng đủ để khiến họ kéo tới nhà chúng tôi đòi nợ. Bác đã nói với một trong hai người rằng bác cần tiền để mua thuốc (bác chưa bao giờ được kê bất kỳ toa thuốc nào), và với người kia rằng bác cần tiền mua vé tàu hỏa đến Calcutta thăm các anh trai mình (một chuyến đi như vậy chưa bao giờ nằm trong dự định cả; Jagu không thể nào đi lại một mình). “Anh nên cố mà kiểm soát ông,” một trong hai người đàn ông thốt lên với vẻ trách cứ.

Cha tôi im lặng và nhẩn nại lắng nghe – nhưng tôi có thể cảm nhận một cơn thịnh nộ khốc liệt đang dâng lên ghen đấng cổ họng ông. Ông bước đến tủ sắt, nơi ông để tiền sinh hoạt trong gia đình, và lẹ làng đưa tiền cho họ, tuồng như không buồn đếm cho kỹ. Vài đồng rupi dôi ra thì có bỏ bèn gì; họ nên giữ lấy tiền thừa.

Khi những người đàn ông rời đi, tôi biết sẽ có một trận cãi vã kịch liệt trong nhà. Với sự chắc chắn bản năng của con thú hoang biết chạy lên chỗ cao trước những cơn sóng thần, người đầu bếp của chúng tôi ba chân bốn cẳng đi triệu bà nội về. Sự căng thẳng giữa cha tôi và Jagu như cơn sóng cuồng nộ đã bùng lên trong thoáng chốc: hành vi của Jagu ở nhà trong mấy tuần vừa qua đã trở nên đặc biệt tồi tệ – và chuyện hôm nay nữa với cha tôi mà nói dường như là một giọt nước làm tràn ly. Gương mặt ông nóng bừng vì xấu hổ. Lớp vỏ nhả nhận và điểm đậm mỏng manh mà ông đã dày công dựng nên phút chốc rạn vỡ,

và cuộc sống thâm kín của gia đình ông đang tràn òng ọc qua những kẽ nứt. Giờ đây xóm giềng ai nấy đều biết đến chứng điên của Jagu, thói bịa chuyện của bác. Cha tôi thì đã bị lãng nhục dưới mắt họ: ông ti tiện, bủn xỉn, nhẩn tâm, ngu ngốc, bất lực không kiểm chế được sự càn quấy của người nhà. Hoặc tệ hơn nữa: ông bị làm mất thể diện bởi một chứng điên loạn di truyền trong gia đình mình.

Ông bước vào phòng bác Jagu và lôi phất bác xuống giường. Jagu rên rĩ một cách thiếu não, như một đứa bé bị trừng phạt mà không hiểu mình đã phạm lỗi gì. Cha tôi giận tái người, vẻ mặt hung tợn. Ông xô Jagu qua bên kia phòng. Đó là một hành động bạo lực không thể tưởng tượng nổi với ông; ông chưa bao giờ nhắc cao dù chỉ một ngón tay trong nhà. Chị tôi chạy lên gác trốn. Mẹ tôi đang ở trong bếp, khóc òa. Tôi quan sát cảnh tượng lên đến cực độ xấu xí từ sau tấm màn phòng khách, như thể đang xem một đoạn phim chiếu chậm.

Và rồi bà nội tôi xông xộc lao vào, quắc mắt trừng trừng như một con sói cái. Bà quát thét cha tôi với sự dữ tợn gấp đôi. Ánh mắt bà rực cháy như than hồng, giọng bà ngùn ngụt lửa giận: *Mày dám đụng vào nó à.*

“*Ra đây,*” bà kêu bác Jagu bấy giờ đang nấp sau lưng bà.

Tôi chưa bao giờ thấy bà hung dữ đến thế. Giọng Bengali của bà riu lại, như cái cầu chì, trở về giọng lưỡi của một người mộc mạc nhà quê. Tôi có thể hiểu ra vài từ giữa làn mưa dày đặc những trọng âm và thành ngữ, bắn ra như những quả rốc két: *tử cung, gột rửa, ô uế.* Khi tôi sắp xếp chúng lại thành câu cú, sự độc địa của chúng làm tôi sồn gai ốc: *Nếu mày đánh nó, tao sẽ gột tử cung tao bằng nước lã để rửa sạch vết nhơ của mày. Tao sẽ làm như thế.* Bà nói.

Cha tôi lúc bấy giờ cũng đầm đìa nước mắt. Má đầu ông cúi xuống nặng trĩu. Ông dường như mệt mỏi khôn cùng. *Gột đi,* ông thì thào, giọng van vãn. *Gột đi, rửa trôi tất cả đi.*

PHẦN BA

“NHỮNG GIẤC MƠ CỦA CÁC NHÀ DI TRUYỀN HỌC”

Giải trình tự và nhân bản vô tính gen
(1970 - 2001)

»



Sự tiến bộ trong khoa học phụ thuộc vào những kỹ thuật mới, những phát kiến mới, và những ý tưởng mới, có lẽ là theo thứ tự ấy.

— Sydney Brenner

Nếu chúng tôi đúng... việc gây ra những thay đổi di truyền có thể tiên đoán trong tế bào là có thể. Đây là giấc mơ bấy lâu nay của các nhà di truyền học.

— Oswald T. Avery



“TRAO ĐỔI CHÉO”

Kì diệu thay là con người. Nó cao quý làm sao về mặt lí trí. Nó vô tận làm sao về mặt năng khiếu. Về hình dung và đáng diệu nó mới giàu ý nghĩa và đáng chiêm ngưỡng biết bao. Về hành động nó khác nào một thiên sứ. Về linh hội, nó khác nào một Chúa Trời!

—William Shakespeare, *Hamlet*, hồi 2, cảnh 2

Mùa đông năm 1968, Paul Berg trở lại Stanford sau 11 tháng du khảo nghỉ phép tại Viện Nghiên cứu Salk ở La Jolla, California. Berg bấy giờ 41 tuổi. Thân hình rảnh rỗi như một vận động viên, ông có lối bước đi với đôi vai rùn rùn về phía trước. Một chút vết tích của thời thơ ấu ở Brooklyn vẫn còn lưu lại trong những thói quen của ông – cái cách, chẳng hạn, ông đưa tay lên và bắt đầu câu nói với từ *nghe này* khi bị kích động bởi một luận cứ khoa học. Ông khâm phục các nghệ sĩ, đặc biệt là họa sĩ, và nhất là những họa sĩ trường phái biểu hiện trừu tượng: Pollock và Diebenkorn, Newman và Frankenthaler. Ông bị mê hoặc bởi khả năng tân trang kho từ vựng cũ thành mới của họ, khả năng tìm lại ý đồ cho những yếu tố then chốt từ bộ dụng cụ khái niệm trừu tượng – ánh sáng, những đường kẻ, hình thái – để tạo ra những bức tranh sơn dầu khổng lồ bùng hiện rộn rã một sức sống lạ thường.

Được đào tạo về chuyên ngành sinh hóa, Berg đã cùng học với Arthur Kornberg tại Đại học Washington ở St. Louis và đã chuyển đến Stanford để thành lập ban sinh hóa mới cùng với Kornberg. Berg đã

dành phần lớn cuộc đời học thuật của mình nghiên cứu về sự tổng hợp các protein – nhưng quãng thời gian nghỉ phép tại La Jolla đã cho ông một cơ hội để suy nghĩ về những chủ đề mới. Tọa lạc trên ngọn núi mặt bàn nhô cao trên biển Thái Bình Dương, nơi thường thường được vây kín trong một bức tường dày đặc sương mai, viện Salk trông như một tòa tu viện lộ thiên ưu nhã. Cộng tác với nhà siêu vi khuẩn học Renato Dulbecco, Berg đã tập trung nghiên cứu các loại virus ở động vật. Ông đã dành quãng thời gian du khảo nghỉ phép để nghiên ngẫm về gen, virus, và sự chuyển giao thông tin di truyền.

Một virus đặc biệt hấp dẫn Berg: Simian virus 40, hay viết tắt là SV40 – “*simian*” vì nó nhiễm vào cả tế bào khỉ lẫn người. Trong một ý nghĩa khái niệm, mỗi virus là một vật mang gen chuyên nghiệp. Các virus có một cấu trúc đơn giản: chúng thường không gì hơn là một tập hợp các gen được bọc trong một lớp màng – một mẫu tin xấu bọc trong một màng protein,” như cách nhà miễn dịch học Peter Medawar mô tả chúng. Khi một virus đi vào một tế bào, nó lột bỏ lớp màng của mình, và bắt đầu sử dụng tế bào như một nhà máy để sao chép các gen của nó, và sản xuất những màng mới, kết quả là hàng triệu virus mới sinh sôi nảy nở từ tế bào này. Các virus bằng cách ấy chắt lọc chu trình sống của chúng thành những yếu tố cần thiết tối thiểu. Chúng sống để lây nhiễm và sinh sôi; chúng lây nhiễm và sinh sôi để sống.

Ngay cả trong một thế giới của những thành tố thiết yếu được chắt lọc, SV40 vẫn là một virus có bản chất tinh gọn cực kỳ. Hệ gen của nó không gì hơn là một mẫu DNA – ngắn hơn hệ gen người 600 ngàn lần, với vền vẹn 7 gen so với 21.000 của hệ gen người. Không giống như nhiều dòng virus, Berg phát hiện, SV40 có thể cùng tồn tại khá hòa bình với những loại tế bào bị xâm nhiễm nhất định. Thay vì sản xuất hàng triệu phần tử virus (*virion*) mới sau khi xâm nhiễm – và thường giết chết tế bào chủ vì lẽ ấy, như những virus khác thường làm – SV40 có thể chèn DNA của nó vào nhiễm sắc thể của tế bào chủ, và

sau đó rơi vào một trạng thái tạm ngừng sinh sôi, cho đến khi được hoạt hóa bởi những tín hiệu đặc biệt.

Tính cô đặc của hệ gen SV40, và hiệu lực mà nó có thể thể hiện trong tế bào, biến nó trở thành một phương tiện lý tưởng để chuyên chở gen vào tế bào người. Berg bị thu hút bởi ý tưởng: nếu ông có thể trang bị cho SV40 một gen mới như “lạ” (chỉ ít là lạ đối với virus), hệ gen của virus sẽ tuồn gen đó vào tế bào người, nhờ vậy làm thay đổi thông tin di truyền của tế bào – một kỳ công sẽ mở ra những cảnh giới mới lạ cho di truyền học. Nhưng trước khi có thể mừng tưởng việc làm thay đổi hệ gen người, Berg đã phải đối mặt với một thách thức về kỹ thuật: ông cần một phương pháp để chèn gen lạ vào hệ gen virus. Ông sẽ phải sáng chế ra một “con ngáo ộp” gen – vật lai tạo giữa các gen của một virus và một gen ngoại lai.



Không giống những gen người vốn treo dọc theo các nhiễm sắc thể, như những hạt trên chuỗi mở hai đầu, các gen SV40 căng trên một vòng tròn DNA. Hệ gen của nó tương tự như một vòng cổ ở cấp độ phân tử. Khi virus xâm nhiễm tế bào và chèn các gen của nó vào nhiễm sắc thể, vòng cổ tháo móc, trở thành mạch thẳng, và tự gắn mình vào giữa nhiễm sắc thể. Để thêm một gen lạ vào hệ gen SV40, Berg sẽ cần dùng vũ lực để mở móc, chèn gen vào vòng tròn đã mở toang, rồi bít kín hai đầu lại như trước. Hệ gen virus sẽ làm tất cả công việc còn lại: nó sẽ mang gen vào tế bào người, và chèn nó vào trong một nhiễm sắc thể người.ⁱ

i. Nếu một gen được thêm vào hệ gen SV40, nó bấy giờ không còn có thể tạo ra một virus vì DNA đã trở nên quá lớn để đóng gói vào màng hoặc vỏ virus. Mặc dù như vậy, hệ gen SV40 được mở rộng với gen ngoại lai vẫn giữ được khả năng tự chèn chính nó, và gen trọng tải, vào tế bào động vật một cách hoàn hảo. Berg đã hy vọng lợi dụng thuộc tính vận chuyển gen kỳ diệu này.

Berg không phải là nhà sinh học duy nhất nghĩ đến chuyện mở móc và gài móc DNA virus để chèn các gen lạ vào. Năm 1969, một nghiên cứu sinh tên là Peter Lobban làm việc trong phòng thí nghiệm cách phòng thí nghiệm của Berg ở Stanford chỉ vài bức vách, đã viết một luận văn cho kỳ thi sát hạch lần ba trong đó anh đề nghị tiến hành một kiểu thao tác di truyền tương tự trên một con virus khác. Lobban đã đến Stanford từ MIT, nơi anh từng theo học chương trình cử nhân. Anh là kỹ sư được đào tạo làm nghề – hay, có lẽ chính xác hơn, một kỹ sư bằng *cảm quan*. Gen, Lobban lập luận trong đề xuất của mình, không khác gì những thanh rầm thép; chúng cũng có thể được chế tác, thay đổi, định hình lại theo những yêu cầu kỹ thuật của con người, và được đưa vào sử dụng. Bí mật ở đây là tìm kiếm bộ dụng cụ thích hợp cho công việc thích hợp. Cộng tác với người cố vấn chuyên luận, Dale Kaiser, Lobban thậm chí đã tiến hành những thí nghiệm sơ bộ bằng việc sử dụng những enzyme tiêu chuẩn tìm thấy được trong ngành sinh hóa học để chuyển chở các gen từ phân tử DNA này sang phân tử khác.

Thật ra, bí mật thật sự, như Berg và Lobban đã độc lập nhận ra, chính là việc họ quên phắt đi rằng SV40 là một virus, và đối xử với hệ gen của nó như thể đó là một hóa chất. Vào năm 1971 thì gen có lẽ là thứ “không thể tiếp cận” – nhưng với DNA thì hoàn toàn có thể. Avery, rốt cuộc, đã đun nó trong dung dịch như một thứ hóa chất trợ trụ, và nó vẫn cứ truyền đạt thông tin giữa các vi khuẩn. Kornberg đã thêm các enzyme vào đó và khiến nó sinh sôi trong ống nghiệm. Để chèn một gen vào hệ gen SV40, tất cả những gì Berg cần là một chuỗi các phản ứng. Ông cần một enzyme để cắt mở vòng tròn khép kín của hệ gen, và một enzyme để “dán” một mẫu DNA ngoại lai vào vòng dây của hệ gen SV40. Có lẽ virus – hay đúng hơn là thông tin chứa đựng trong virus – bấy giờ sẽ sống dậy.

Nhưng một nhà khoa học có thể tìm kiếm những enzyme mà sẽ cắt và dán DNA ở đâu bây giờ? Câu trả lời, như thường thấy trong lịch sử di truyền học, đến từ thế giới vi khuẩn. Từ thập niên 1960, các nhà vi trùng học đã tinh chế các enzyme từ vi khuẩn vốn có thể được dùng để thao tác DNA trong các ống nghiệm. Mỗi tế bào vi khuẩn – mà đúng ra là bất kỳ tế bào nào – cần “bộ dụng cụ” riêng để thao tác DNA của chính nó: mỗi lần một tế bào phân chia, sửa chữa những gen hư hại, hay tung các gen của nó qua các nhiễm sắc thể, nó cần các enzyme để sao chép gen hoặc khóa lấp những khoảng trống tạo ra bởi sự hư hoại.

3

Khả năng “dán” hai mảnh DNA là một phần trong bộ dụng cụ của phản ứng này. Berg biết rằng ngay cả những sinh vật cổ xưa nhất cũng có khả năng vá các gen với nhau. Những mạch DNA, nên nhớ, có thể bị đứt gãy bởi những tác nhân gây hại, như tia X. Sự hư hoại DNA diễn ra thường xuyên trong tế bào, và để sửa chữa những mạch đứt gãy, các tế bào tạo ra những enzyme đặc biệt để dán các mảnh rời với nhau. Một trong những enzyme này, được gọi là “ligase” (từ gốc tiếng Latin *ligare* – “nối lại với nhau”), dính hai mảnh xương gãy của DNA lại với nhau bằng liên kết hóa học, nhờ vậy khôi phục chuỗi xoắn kép nguyên vẹn như trước. Đôi khi, enzyme sao chép DNA, còn gọi là “polymerase,” cũng có thể được chiêu mộ để lấp chỗ trống và sửa chữa một gen đứt gãy.

Các enzyme cắt đến từ một nguồn hiếm lạ hơn. Gần như mọi tế bào đều có những *ligase* và *polymerase* để sửa chữa DNA đứt gãy, nhưng chẳng có lý do gì để hầu hết tế bào phải có một enzyme cắt DNA cả. Nhưng vi khuẩn – sinh vật tồn tại trên những lần ranh khắc nghiệt nhất của sự sống, nơi các nguồn tài nguyên bị hạn chế trầm trọng, tốc độ tăng trưởng sôi sục, và sự cạnh tranh sinh tồn dữ dội – sở hữu những enzyme như lưỡi dao kiểu đó để tự vệ trước các virus. Chúng sử dụng các enzyme cắt DNA, như lưỡi dao bấm, để cắt đứt DNA của kẻ xâm phạm, làm cho cơ thể an toàn trước cuộc tấn công. Các protein

này được gọi là enzyme “giới hạn” vì chúng hạn chế sự xâm nhiễm của những virus nhất định. Giống như những chiếc kéo phân tử, những enzyme này nhận ra các chuỗi liên kết kỳ lạ trong DNA và cắt chuỗi xoắn kép tại những vị trí cá biệt ấy. Tính đặc trưng là chìa khóa: trong thế giới phân tử của DNA, một vết cắt vào đúng chỗ hiểm yếu có thể là chí mạng. Một vi trùng có thể làm tê liệt vi trùng xâm hại bằng cách cắt đứt chuỗi thông tin của nó.

Những công cụ enzyme này, được vay mượn từ thế giới vi trùng, sẽ làm nên nền tảng cho thí nghiệm của Berg. Những thành phần cốt yếu để chế tác gen, Berg biết rõ, đã được làm đông trong khoảng năm tủ lạnh riêng biệt ở năm phòng thí nghiệm. Ông chỉ cần đi đến các phòng thí nghiệm, thu thập enzyme, và xâu các phản ứng thành một chuỗi. Cắt bằng một enzyme, dán bằng một enzyme khác – và hai mảnh DNA bất kỳ có thể được gắn lại với nhau, cho phép các nhà khoa học thao tác gen một cách tài tình khéo léo phi thường.

Berg hiểu rõ những hệ quả sâu xa của công nghệ đang được tạo ra. Các gen có thể được kết hợp để tạo ra những tổ hợp mới, hoặc những tổ hợp của những tổ hợp; chúng có thể được điều chỉnh, biến đổi, và chuyển chở qua lại giữa các sinh vật. Một gen ếch có thể được chèn vào một hệ gen virus để rồi được đưa vào tế bào người. Một gen người có thể được vận chuyển vào tế bào vi khuẩn và ngược lại. Nếu công nghệ được thúc đẩy đến giới hạn tột cùng của nó, các gen sẽ trở nên vô cùng ngoan ngoãn: bạn có thể tạo ra những đột biến mới hoặc xóa bỏ chúng; bạn thậm chí có thể mừng rỡ tưởng đến việc cải tạo nguồn vốn di truyền – gột rửa những biểu hiện của nó, xóa bỏ nó, thay đổi nó tùy thích. Để tạo ra những con ngáo ộp di truyền như vậy, Berg nhắc lại, “không một phương thức, thao tác, và chất phản ứng nào từng được sử dụng để xây dựng nên DNA tái tổ hợp này là mới cả; sự mới lạ là ở cách thức đặc biệt mà chúng được sử dụng trong sự tổ hợp.” Tiến bộ thật sự triệt để chính là việc cắt và dán *những ý tưởng* – phân loại và tôi luyện lại những

hiểu biết và kỹ thuật vốn dĩ đã tồn tại trong lãnh địa di truyền học gần một thập niên.



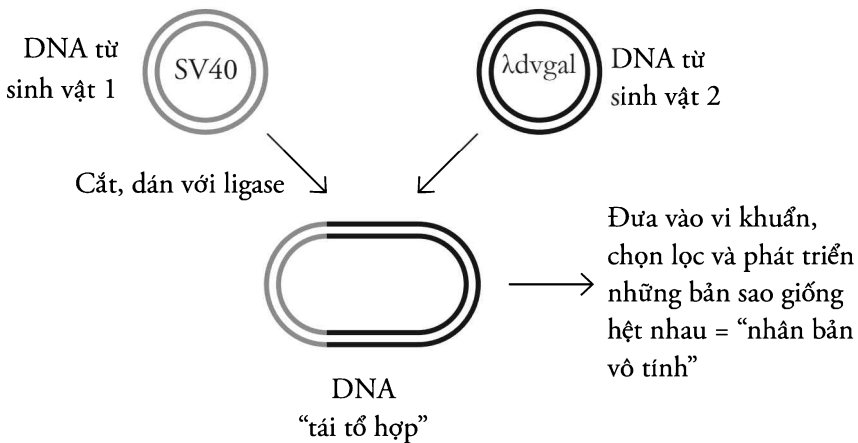
Mùa đông năm 1970, Berg và David Jackson, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở phòng thí nghiệm của Berg, đã khởi sự những nỗ lực đầu tiên để cắt và ghép hai mảnh DNA. Những cuộc thí nghiệm chán ngắt – “cơn ác mộng của một nhà sinh hóa học,” như cách Berg mô tả. DNA phải được tinh chế, trộn lẫn với các enzyme, rồi được tinh chế lại trên những cột lạnh như băng, và quá trình cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi mỗi phản ứng diễn ra hoàn hảo mới thôi. Vấn đề là các enzyme cắt đã không được tối ưu hóa, và kết quả thu được rất nhỏ bé. Mặc dù đang bận tâm tới việc xây dựng các gen lai tạo, Lobban vẫn tiếp tục cung cấp cho Jackson những hiểu biết kỹ thuật có tính quyết định. Ông đã tìm ra phương pháp bổ sung các mảnh vào mỗi đầu DNA để làm thành những bộ phận như cái móc vốn gắn chặt vào nhau như then cửa và ổ khóa, nhờ vậy làm gia tăng hiệu suất của sự hình thành các gen lai tạo.

Mặc cho những rào cản về kỹ thuật, Berg và Jackson đã xoay sở để ghép toàn bộ hệ gen SV40 với một mảnh DNA từ một virus vi khuẩn gọi là thực khuẩn thể *Lambda* (hay phage λ) và ba gen từ vi khuẩn *E. coli*.

Đây không phải là một thành tựu xoàng xĩnh. Mặc dù λ và SV40 đều là những “virus,” chúng lại khác xa nhau như con ngựa và cá ngựa vậy (SV40 xâm nhiễm các tế bào linh trưởng, trong khi phage λ chỉ xâm nhiễm vào vi khuẩn). Và *E. coli* lại là một sinh vật hoàn toàn khác – một vi khuẩn từ ruột người. Kết quả là một con quái vật (chimera) kỳ lạ: gen từ những nhánh tiến hóa rất xa nhau trên cây tiến hóa đã gắn chặt vào nhau để hình thành một mảnh DNA dính liền độc nhất vô nhị.

Berg gọi vật lai này là “DNA tái tổ hợp.” Đó là cụm từ rất khéo chọn, gợi lại liên tưởng về hiện tượng “tái tổ hợp” tự nhiên, sự hình thành các gen lai tạo trong quá trình sinh sản hữu tính. Trong tự nhiên,

thông tin di truyền thường được trộn lẫn và kết hợp qua lại giữa các nhiễm sắc thể để tạo ra sự đa dạng phong phú: DNA từ nhiễm sắc thể cha hoán đổi vị trí với DNA từ nhiễm sắc thể mẹ để tạo ra những gen lai “cha:mẹ” – “sự trao đổi chéo,” như cách Morgan gọi hiện tượng này. Những vật lai di truyền của Berg, được tạo ra bởi chính những công cụ đã cho phép các gen được cắt, dán, và sửa chữa trong trạng thái tự nhiên của chúng trong cơ thể sinh vật, đã mở rộng nguyên tắc này vượt ra ngoài phạm vi sinh sản. Berg cũng đang tổng hợp nên các gen lai tạo, mặc dù với nguyên liệu di truyền đến từ những sinh vật khác nhau, được trộn lẫn và kết hợp trong ống nghiệm. Tái tổ hợp không sinh sản: ông đang vượt băng qua một chân trời sinh học mới.



Hình được mô phỏng từ chuyên luận của Paul Berg về DNA “Tái tổ hợp”. Bằng việc kết hợp các gen từ bất kỳ sinh vật nào, các nhà khoa học có thể chế tác các gen tùy ý, báo hiệu một kỷ nguyên liệu pháp gen người và kỹ thuật di truyền ở người.

Mùa đông năm ấy, một nghiên cứu sinh tên là Janet Mertz quyết định gia nhập phòng thí nghiệm của Berg. Ngoan cường, kiên định bền bỉ với quan điểm cá nhân – “thông minh như quý sử,” như lời Berg mô tả về cô – Mertz là một dị nhân trong thế giới các nhà sinh hóa học:

trong gần một thập niên, mới có cô là người phụ nữ thứ hai gia nhập ban sinh hóa của Đại học Stanford. Giống như Lobban, Mertz cũng đến Stanford từ MIT, nơi cô theo đuổi cả hai chuyên ngành kỹ thuật và sinh học. Mertz bị hấp dẫn bởi những thí nghiệm của Jackson và hào hứng với ý tưởng về việc tổng hợp nên những chimera lai tạo giữa các gen của các sinh vật khác nhau.

Nhưng sự thế sẽ ra sao nếu cô đảo ngược mục tiêu thí nghiệm của Jackson? Jackson đã chèn vật liệu di truyền từ vi khuẩn vào hệ gen SV40. Sẽ ra sao nếu cô tạo ra những vật lai di truyền với các gen SV40 chèn vào hệ gen *E. coli*? Thay vì các virus mang gen vi khuẩn, cái gì có thể xảy ra nếu Mertz tạo ra những vi khuẩn mang gen virus?

3

Sự nghịch đảo logic này – hay đúng hơn, sự đảo ngược vai trò các sinh vật – có một lợi thế kỹ thuật quyết định. Giống như nhiều vi khuẩn, *E. coli* chứa những nhiễm sắc thể dư cực nhỏ, gọi là những tiểu nhiễm sắc thể hay plasmid. Cũng như với hệ gen SV40, các plasmid cũng tồn tại dưới dạng các DNA mạch vòng, và chúng sống và sao chép bên trong cơ thể vi khuẩn. Khi các tế bào vi khuẩn phân chia và phát triển, các plasmid cũng được sinh sôi. Nếu Mertz có thể chèn những gen SV40 vào một plasmid của *E. coli*, cô hình dung, bấy giờ cô có thể sử dụng vi khuẩn như một “nhà máy” chế biến những dòng gen lai mới. Khi vi khuẩn phát triển và phân chia, số plasmid – và gen ngoại lai bên trong nó – sẽ càng nhân lên gấp bội. Rất nhiều bản sao nhiễm sắc thể đã được biến đổi, và các gen ngoại lai mà nó tải, sẽ được tạo ra bởi vi khuẩn. Cuối cùng sẽ là hàng triệu bản sao chính xác của một mảnh DNA – “nhân bản vô tính.”



Tháng 6 năm 1971, Mertz từ Stanford đi đến Viện Nghiên cứu Cold Spring Harbor ở New York để dự một khóa học về tế bào động vật và virus. Như một phần khóa học, các sinh viên được yêu cầu mô tả những dự án nghiên cứu mà họ muốn theo đuổi trong tương lai.

Trong buổi thuyết trình, Mertz nói về kế hoạch tạo ra những chimera di truyền từ SV40 và các gen *E. coli*, và tiềm năng gieo rắc những vật lai này vào tế bào vi khuẩn.

Những buổi nói chuyện cấp sau đại học trong những khóa học hè như thế này thường không tạo ra quá nhiều sự hứng khởi. Mặc dầu vậy, đến thời điểm Mertz làm xong phần thuyết trình của mình, ai nấy đều rõ đây chẳng phải là một bài nói chuyện tiêu biểu thông thường. Cả khán phòng im phăng phắc vào cuối buổi thuyết trình của Mertz – và sau đó các sinh viên và trợ giảng đã bủa vây cô với một làn sóng câu hỏi tới tấp: Liệu cô đã cân nhắc những rủi ro của việc tạo ra những sinh vật lai như thế chưa? Sẽ ra sao nếu những vật lai di truyền mà Berg và Mertz dự tính tạo ra hoành hành trên dân số nhân loại? Liệu họ đã xét đến những khía cạnh đạo đức của việc tạo ra những yếu tố di truyền mới?

3

Ngay sau buổi thuyết trình, Robert Pollack, nhà siêu vi khuẩn học kiêm trợ giảng tại khóa học, đã tức tốc gọi cho Berg. Pollack lập luận rằng những ẩn họa của việc “vượt qua những hàng rào tiến hóa đã tồn tại từ thời những tổ tiên chung sau cùng của vi khuẩn và loài người” là quá sức to lớn để tiếp tục cuộc thí nghiệm một cách khinh suất.

Vấn đề càng đặc biệt gai góc vì SV40 được biết là gây ra những khối u ở chuột, và *E. coli* được biết sống trong ruột người (những bằng chứng hiện nay nói rằng SV40 khó có khả năng gây ung thư ở người, nhưng vào những năm 1970 chẳng ai biết mức độ rủi ro ấy ra sao cả). Chuyện gì xảy ra nếu Berg và Mertz sau cùng sẽ tạo ra một cơn lốc thảm họa di truyền hoàn hảo – một vi khuẩn sống ở ruột người mang một gen gây ung thư cho người? “Bạn có thể dừng việc bắn vỡ nguyên tử; bạn có thể dừng việc ghé thăm mặt trăng; bạn có thể dừng sử dụng hệ keo (aerosol)... Nhưng bạn không thể triệu hồi một dạng sống mới,” nhà sinh hóa học Erwin Chargaff viết. “[Những thực thể lai di truyền mới] sẽ sống lâu hơn bạn và con bạn và cháu bạn... Cuộc lai tạo giữa Prometheus với Herostratus chắc chắn sẽ đưa đến những hậu quả tai hại.”

Berg mất nhiều tuần cân nhắc về những mối lo âu mà Pollack và Chargaff nêu ra. “Phản ứng đầu tiên của tôi là: điều này thật ngớ ngẩn. Tôi thật sự không nhìn ra rủi ro nào với việc đó.” Những thí nghiệm đang được tiến hành trong một môi trường khép kín, với các thiết bị được khử trùng; SV40 chưa từng có dính líu trực tiếp đến bệnh ung thư ở người. Quả vậy, nhiều nhà siêu vi trùng học từng bị nhiễm SV40, và không ai bị ung thư cả. Chán nản với sự cuồng loạn tập thể dai dẳng xung quanh vấn đề này, Dulbecco thậm chí đã xung phong *uống* SV40 để chứng tỏ rằng nó không có chút liên hệ gì với các bệnh ung thư ở người.

3

Nhưng với đôi chân đang lúng lẳng trên rìa vực thẳm, Berg không có cái xa xỉ của sự ung dung như thế. Ông đã viết cho vài nhà sinh học ung thư và vài nhà vi trùng học, hỏi ý kiến riêng của họ về mối ẩn họa. Dulbecco có thái độ không lay chuyển về SV40, nhưng liệu có nhà khoa học nào đó có thể đưa ra ước lượng thực tế về mối rủi ro lạ lẫm này chăng? Cuối cùng, Berg kết luận rằng nguy cơ sinh học là cực kỳ nhỏ – nhưng không phải là không có. “Thực lòng, tôi biết rủi ro là rất nhỏ,” Berg nói. “Nhưng tôi không thể thuyết phục bản thân rằng *không* có rủi ro nào hết... Tôi phải thừa nhận rằng tôi từng sai lầm rất, rất nhiều lần trong việc dự đoán kết quả của một thí nghiệm, và nếu tôi lại sai nữa về mối ẩn họa này, bấy giờ những hậu quả của nó không phải là cái mà tôi muốn sống cùng.” Cho đến khi xác định được bản chất chính xác của mối hiểm họa và có một kế hoạch ngăn chặn, Berg đã tự đưa mình vào trạng thái tạm dừng hoạt động. Hiện thời, các DNA lai tạo chứa những mảnh của hệ gen SV40 vẫn cứ ở trong ống nghiệm mà thôi. Chúng sẽ không được đưa vào cơ thể sinh vật.

Mertz, trong khi đó, đã có một phát kiến quyết định khác. Việc cắt và dán DNA ban đầu, như được dự tính bởi Berg và Jackson, cần sáu bước xử lý enzyme đầy nhọc nhằn. Mertz đã tìm ra một lối tắt hữu ích. Sử dụng một enzyme cắt DNA – gọi là EcoR1 – lấy từ Herb Boyer, nhà vi trùng học ở San Francisco, Mertz nhận thấy rằng những mảnh

rời ấy có thể được cắt rồi dán với nhau chỉ trong hai bước, thay vì sáu.ⁱ “Janet thật sự đã làm cho quá trình trở nên hiệu quả hơn gấp bội,” Berg nhớ lại. “Giờ đây, chỉ trong một vài phản ứng hóa học, chúng tôi đã có thể tạo ra những mảnh DNA mới... Cô ấy đã cắt chúng, hòa trộn chúng, thêm một enzyme có thể gắn kết các đầu mút, và rồi cho thấy là cô đã quên một sản phẩm vốn chia sẻ những thuộc tính của cả hai nguyên liệu ban đầu.” Mertz đã tạo ra “DNA tái tổ hợp” – mặc dầu, với quãng thời gian đình chỉ hoạt động tự đặt cho mình trong phòng thí nghiệm của Berg, cô không thể chuyển các gen lai tạo vào tế bào vi khuẩn sống.



Tháng 11 năm 1972, trong khi Berg đang cân nhắc những rủi ro của thực thể lai tạo virus-vi khuẩn, thì Herb Boyer, nhà khoa học ở San Francisco đã cung cấp các enzyme cắt DNA cho Mertz, đã đến Hawaii tham dự một hội nghị về vi trùng học. Sinh ra trong một thị trấn nhỏ ở Pennsylvania vào năm 1936, Boyer đã tìm thấy niềm đam mê sinh học từ khi còn học trung học và khi lớn lên thần tượng Watson và Crick (ông đã tên hai con mèo Xiêm của mình theo tên họ). Ông ghi danh vào trường y trong những năm đầu thập niên 1960, nhưng bị đánh rớt và không thể người ngoài nổi buồn vì một điểm D môn siêu hình học; để thay thế, ông chuyển sang làm nghiên cứu sinh về vi trùng học.

Boyer đến San Francisco vào mùa hè năm 1966 – với mái đầu xoăn *bông xù*, áo gi-lê da, và quần jean cắt ngắn – trên cương vị phó giáo sư Đại học California, San Francisco (UCSF). Phần lớn công việc của ông liên quan đến việc cô lập các enzyme cắt DNA, như loại enzyme

i. Khám phá của Mertz, được làm với Ron Davis, liên quan đến phẩm chất may mắn bất ngờ của những enzyme như EcoR1. Nếu cô cắt những plasmid vi khuẩn và hệ gen SV40 bằng EcoR1, cô phát hiện thấy những đầu mút trở nên “dính kết” một cách tự nhiên, như những mảnh bổ sung của khóa Velcro, nhờ vậy khiến chúng dễ gắn chặt vào nhau hơn trong gen lai tạo.

mà ông từng gửi đến phòng thí nghiệm của Berg. Boyer đã nghe Mertz kể về phản ứng cắt DNA mà cô đã thực hiện, và sự đơn giản hóa quá trình sản xuất các DNA lai tạo nhờ đó.



Hội nghị ở Hawaii là về di truyền học vi khuẩn. Đa phần nổi phần khích tại đây liên quan đến những plasmid trong *E. coli* vừa mới khám phá – những tiểu nhiễm sắc thể dạng tròn sinh sôi trong vi khuẩn, và có thể được chuyển giao qua lại giữa các dòng vi khuẩn. Sau một buổi sáng dài lê thê với những bài thuyết trình, Boyer trốn ra biển giải khuây, và dành cả buổi chiều thưởng thức một ly rum và nước dừa.

Cuối buổi chiều, Boyer tình cờ gặp Stanley Cohen, một giáo sư tại Stanford. Boyer đã biết Cohen từ những chuyên luận khoa học của ông, nhưng hai người chưa từng gặp nhau ngoài đời. Với bộ râu hoa râm xén tỉa gọn gàng, tư phong đạo mạo, và lối nói năng thận trọng, ý tứ, Cohen có “cốt cách của một học giả Talmud,” một nhà khoa học nhớ lại – và vốn kiến thức uyên thâm về di truyền học vi trùng. Cohen đã làm việc với những plasmid. Ông cũng nghiên cứu phản ứng “biến nạp” của Frederick Griffith – kỹ thuật cần thiết để chuyển chở DNA vào tế bào vi khuẩn.

Bữa tối đã qua, nhưng Cohen và Boyer vẫn còn thấy đói. Cùng với Stan Falkow, một nhà vi trùng học đồng nghiệp, họ tản bộ khỏi khách sạn hướng ra một con đường yên tĩnh, tối tăm trong khu buôn bán gần bờ biển Waikiki. May mắn thay một cửa hàng ẩm thực theo phong cách New York, với những bản hiệu chớp nháy và những hộp đèn neon sáng trưng, thấp thoáng hiện lên trên bóng mờ những ngọn núi lửa, và họ tìm thấy một sạp hàng còn mở bên trong. Người phục vụ không phân biệt nổi món dổi *kishke* với bánh *knish*, nhưng thực đơn có thịt bò muối và pa tê gan. Bên những lát sandwich kẹp thịt bò hun khói, Boyer, Cohen, và Falkow nói về plasmid, những quái vật gen, và di truyền học vi khuẩn.

Cả Boyer lẫn Cohen đều đã biết về những thành công của Berg và Mertz trong việc tạo ra những chimera gen trong phòng thí nghiệm. Cuộc thảo luận chợt chuyển sang công trình của Cohen. Cohen đã phân lập vài plasmid từ *E. coli*, bao gồm một plasmid chắc chắn có thể được tinh chế bên ngoài vi khuẩn ấy, và dễ dàng được chuyển giao từ dòng *E. coli* này sang dòng khác. Một vài plasmid trong số này mang các gen đề kháng các loại kháng sinh – chẳng hạn như tetracycline hay penicillin.

Nhưng sự thể sẽ ra sao nếu Cohen trích một gen kháng kháng sinh từ một plasmid và đưa nó vào một plasmid khác? *Một vi khuẩn mà trước đó ắt bị kháng sinh tiêu diệt phải chăng giờ đây sẽ sống sót, phát triển và sinh sôi một cách có chọn lọc, trong khi vi khuẩn mang những plasmid không lai sẽ chết ư?*

3

Một ý tưởng vụt lóe sáng, như bảng đèn neon bùng lên trên đảo đêm. Trong những thí nghiệm ban đầu của Berg và Jackson, không hề có phương pháp đơn giản nào để nhận diện những vi khuẩn hay virus đã tiếp thu gen “ngoại lai” (plasmid lai phải được tinh lọc khỏi món súp sinh hóa hổ lốn này chỉ bằng vào kích thước của nó mà thôi: A + B thì lớn hơn A hay B). Các plasmid của Cohen, mang những gen kháng kháng sinh, trái lại, cung cấp một phương tiện hữu hiệu để nhận diện những gen tái tổ hợp. *Tiến hóa* sẽ được trưng dụng để giúp họ một tay trong thí nghiệm này. Sự chọn lọc tự nhiên, được triển khai trong đĩa Petri, cố nhiên sẽ lựa chọn những plasmid lai. Sự truyền tính kháng kháng sinh từ vi khuẩn này sang vi khuẩn khác sẽ chứng thực rằng vật có gen lai, hay DNA tái tổ hợp, đã được tạo ra.

Nhưng những trở ngại kỹ thuật của Berg và Jackson là gì? Nếu những chimera gen được tạo ra với tần số một phần triệu, thế thì chẳng một phương pháp chọn lọc nào, dù tài tình hay hữu hiệu đến đâu, có tác dụng: sẽ chẳng có vật lai nào để mà lựa chọn cả. Nhân một ngẫu hứng bất chợt, Boyer bèn bắt đầu mô tả những enzyme-cắt-DNA và

quy trình được cải thiện của Mertz để tạo ra những gen lai với hiệu suất cường đại. Không khí chợt im lặng lạ thường, khi Cohen và Boyer cùng miên man theo đuổi ý tưởng này trong đầu. Sự hội tụ là điều chắc chắn. Boyer đã tinh chế những enzyme tạo ra các gen lai với hiệu năng cải thiện gấp bội; Cohen đã phân lập những plasmid vốn có thể được chọn lọc và truyền vào vi khuẩn một cách dễ dàng. “Ý tưởng này,” Falkow nhớ lại, “quá sức rõ ràng để có thể làm ngơ không thấy.”

Cohen nói chậm chậm, rõ ràng: “Thế nghĩa là...”

Boyer cắt ngang dòng suy tưởng của ông: “Đúng rồi... điều đó rất có thể...”

3 “Có đôi lúc trong khoa học, cũng như trong cuộc đời,” Falkow về sau viết, “ta không cần nói hết câu hay nghĩ hết ý.” Cuộc thí nghiệm đủ dễ hiểu – và đơn giản một cách tuyệt diệu đến nỗi nó có thể được tiến hành trong quãng thời gian một buổi chiều với những chất phản ứng thông thường: “trộn *EoR1*-cắt các phân tử plasmid DNA rồi dán lại chúng và bạn sẽ có các phân tử plasmid tái tổ hợp theo tỉ trọng nào đó. Lợi dụng tính kháng kháng sinh để lựa chọn những vi khuẩn đã thu nhận gen ngoại lai, và bạn sẽ chọn lọc được DNA lai tạo. Nuôi một tế bào vi khuẩn như vậy lên thành hàng triệu con, và bạn sẽ nhân số DNA lai lên gấp triệu lần. Ấy là bạn đã tiến hành nhân bản vô tính DNA tái tổ hợp vậy.”

Thí nghiệm này không chỉ đầy sáng tạo và hiệu quả; mà có lẽ triển vọng là nó sẽ còn an toàn hơn. Không như thí nghiệm của Berg và Mertz – với các cuộc lai tạo virus-vi khuẩn – những chimera của Cohen và Boyer hoàn toàn được tạo thành từ các gen vi khuẩn, mà họ xem là kém nguy hiểm hơn nhiều. Họ không còn tìm thấy lý do nào để trì hoãn việc sáng tạo những plasmid này. Vi khuẩn, rốt cuộc, có khả năng buôn bán vật liệu di truyền y như con người buôn chuyện vậy, mà hiếm khi có sự suy nghĩ sau khi hành động; mạo dịch gen tự do là dấu hiệu đặc trưng của thế giới vi trùng.



Suốt mùa đông ấy, và đầu mùa xuân 1973, Boyer và Cohen làm việc điên cuồng để tạo ra những dòng vi khuẩn lai của mình. Những plasmid và enzyme di chuyển như thoi giữa UCSF và Stanford, chạy đôn chạy đáo quốc lộ Highway 101 trên một chiếc Volkswagen Beetle cầm lái bởi một trợ lý nghiên cứu từ phòng thí nghiệm của Boyer. Đến cuối mùa hè, Boyer và Cohen đại công cáo thành – hai mảnh vật liệu di truyền từ hai dòng vi khuẩn đã dính vào nhau tạo nên một chimera duy nhất. Boyer về sau nhớ lại thời khắc ấy một cách vô cùng rõ ràng: “Tôi nhớ mình đã nhìn mẻ gel đầu tiên mà nước mắt lưng tròng, ôi nó mới đẹp làm sao.” Bản sắc di truyền vay mượn từ hai sinh vật đã được trộn lẫn làm một; người ta cũng chỉ mong tiệm cận siêu hình học được đến như thế.

Tháng 2 năm 1973, Boyer và Cohen đã sẵn sàng nhân rộng quái vật gen nhân tạo đầu tiên này trong các tế bào sống. Họ cắt hai plasmid vi khuẩn bằng những enzyme giới hạn và hoán đổi vật liệu di truyền từ plasmid này sang plasmid kia. Plasmid mang DNA lai được khép miệng bằng enzyme ligase, và chimera tạo thành được đưa vào tế bào vi khuẩn bằng cách sử dụng một dạng phản ứng biến nạp. Vi khuẩn chứa gen lai tạo được nuôi trên những đĩa Petri để hình thành những tập đoàn trong mờ nhỏ xíu, lấp lánh như những hạt trai trong thạch trắng.

Một lúc nào đó vào cuối buổi chiều, Cohen đã cấy gen lai vào một bình nước xuyết tiệt trùng chứa một tập đoàn tế bào vi khuẩn với các gen lai. Các tế bào phát triển qua đêm trong một bình lắc. Một trăm, một ngàn, và rồi một triệu bản sao chimera gen đã được nhân bản, mỗi chimera chứa đựng hỗn hợp vật liệu di truyền từ hai sinh vật hoàn toàn khác nhau. Sự khai sinh cả một thế giới mới được loan báo chẳng chút âm ỉ ngoại trừ những tiếng *tích tích tích* đều đều của chiếc lồng ấp vi khuẩn gõ nhịp xuyên đêm.

ÂM NHẠC MỚI

Mỗi thế hệ cần một âm nhạc mới.

— Francis Crick

Con người giờ đây tạo nên âm nhạc từ mọi thứ.

— Richard Powers, *Orfeo*

Trong khi Berg, Boyer, và Cohen đang loay hoay trộn lẫn và kết hợp các mảnh gen trong ống nghiệm tại Stanford và UCSF, một bước đột phá với ảnh hưởng sâu xa không kém trong ngành di truyền học đã diễn ra từ một phòng thí nghiệm ở Cambridge, Anh quốc. Để hiểu bản chất của khám phá này, chúng ta phải quay lại với hệ ngôn ngữ chính quy của gen. Di truyền học, cũng như mọi ngôn ngữ, được xây dựng từ những thành tố cấu trúc cơ bản – bảng chữ cái, từ vựng, cú pháp, và ngữ pháp. “Bảng chữ cái” của gen chỉ có bốn chữ cái: 4 base của DNA – A, C, G, và T. “Từ vựng” bao gồm những mật mã bộ ba: 3 base của DNA viết chung với nhau để mã hóa một axit amin trong một protein; ACT mã hóa Threonine, CAT mã hóa Histidine, CGT mã hóa Glycine, v.v... Một protein là “câu” được mã hóa bởi một gen, sử dụng các chữ cái nối nhau trong một chuỗi (ACT-CAT-GGT mã hóa Threonine-Histidine-Glycine). Và sự điều hòa gen, như Monod và Jacob đã khám phá, tạo ra một bối cảnh cho những từ và câu này tạo ra ý nghĩa. Các chuỗi điều hòa gắn vào một gen – tức là những tín hiệu bật hoặc tắt biểu hiện một gen tại những thời điểm nhất định trong những tế bào nhất định – có thể được hình dung như là ngữ pháp tổ bên trong hệ gen.

Nhưng bảng chữ cái, ngữ pháp, và cú pháp của di truyền học tồn tại một cách riêng biệt và độc nhất bên trong tế bào; con người không phải là loài tự nhiên nói được ngôn ngữ. Để một nhà sinh học có thể đọc và soạn thảo ngôn ngữ gen, một bộ công cụ mới tất phải được phát minh ra. “Viết” tức là trộn lẫn và kết hợp các từ trong những trật tự hoán vị độc nhất để tạo ra những ý nghĩa mới. Tại Stanford, Berg, Cohen và Boyer đang bắt đầu soạn thảo các gen bằng cách sử dụng phương pháp nhân bản vô tính gen – tạo ra các từ và câu trong DNA vốn chưa bao giờ tồn tại trong tự nhiên (một gen vi khuẩn kết hợp với một gen virus để hình thành một di truyền tố mới). Nhưng việc “đọc” gen – giải mã trình tự chính xác của các base trong một đoạn DNA – vẫn là một trở ngại kỹ thuật khổng lồ.

Trở trêu thay, chính những đặc điểm cho phép một *tế bào* đọc DNA lại là những đặc điểm khiến nó trở nên không thể cắt nghĩa nổi đối với con người – nhất là với các nhà hóa học. DNA, đúng như Schrödinger đã dự đoán, là một hóa chất được dựng lên để thách đố các nhà hóa học, một phân tử với những mâu thuẫn tột bậc – đơn điệu mà muôn màu muôn vẻ, lặp đi lặp lại tới cực hạn nhưng cũng đặc trưng đến cực hạn. Các nhà hóa học thường chấp nối cấu trúc một nguyên tử bằng cách đập vỡ phân tử thành từng mảnh nhỏ, như những miếng ghép trong trò chơi xếp hình, và sau đó lắp ráp lại cấu trúc từ những phần hợp thành. Nhưng DNA, khi vỡ tan thành từng mảnh, liền thoái biến thành một nôi lấu base thập cẩm – A, C, G, và T. Bạn không thể đọc một quyển sách bằng cách phân rã tất cả các từ của nó thành những chữ cái. Với DNA, cũng như với từ ngữ, *trình tự* mang ý nghĩa. Phân rã DNA thành các base hợp thành, và nó sẽ hóa thành một món súp bốn chữ cái nguyên thủy.



Vậy nhà hóa học làm sao có thể xác định trình tự chuỗi của một gen? Ở Cambridge, Anh quốc, trong một phòng thí nghiệm tạm bợ nửa

thân vùi dưới lòng đất gần vùng đầm lầy, nhà sinh hóa học Frederick Sanger đã đánh vật với bài toán giải trình tự gen từ những năm 1960. Sanger có nỗi quan tâm đến ám ảnh về những cấu trúc hóa học của các phân tử sinh học phức tạp. Đầu những năm 1950, Sanger đã giải trình tự một protein – insulin – dùng một biến thể của phương pháp phân rã thông thường. Insulin, lần đầu được tinh chế từ hàng chục cân (Anh) tuyến tụy chó trưởng thành vào năm 1921 bởi một nhà phẫu thuật ở Toronto, Frederick Banting, và sinh viên y khoa của ông, Charles Best, là phần thưởng lớn nhất của việc tinh chế protein – một hormone mà khi tiêm vào trẻ bị tiểu đường, có thể nhanh chóng đẩy lùi căn bệnh gây hao mòn, chết người, ngهن đường. Đến cuối những năm 1920, công ty dược phẩm Eli Lilly đã sản xuất nhiều gram insulin từ những bể chứa khổng lồ tụy tạng bò và heo hóa lỏng.

3

Vậy mà mặc cho bao nhiêu cố gắng, insulin vẫn cứ lì lợm kháng cự lại những nỗ lực mô tả chúng về mặt phân tử. Sanger quy vấn đề cho tính nghiêm ngặt về phương pháp luận của nhà hóa học: *solution* (giải pháp) – như mọi nhà hóa học đều biết – luôn ở trong sự *dissolution* (hòa tan. Mỗi protein được tạo thành bởi một chuỗi axit amin – Methionine-Histidine-Arginine-Lysine hoặc Glycine-Histidine-Arginine-Lysine, v.v... Để nhận diện trình tự của một protein, Sanger suy luận, ông phải tiến hành một chuỗi phản ứng thoái biến. Ông sẽ đứt gãy một axit amin từ cuối chuỗi, hòa tan nó trong dung môi, và mô tả nó về mặt hóa học – Methionine. Và ông sẽ lặp lại quy trình này, đứt gãy axit amin tiếp theo: Histidine. Quy trình thoái biến và nhận diện sẽ được lặp lại nhiều lần – Arginine... đứt gãy... Lysine... đứt gãy – đến khi ông đi đến điểm cuối của protein. Đó giống như là việc tháo từng hạt ở chuỗi vòng cổ – đảo ngược chu trình mà một tế bào sử dụng để tổng hợp protein. Từng mảnh một, quá trình phân hủy insulin sẽ tiết lộ cấu trúc chuỗi của nó. Năm 1958, Sanger nhận giải Nobel cho phát kiến bước ngoặt này.

Giữa những năm 1955 và 1962, Sanger vận dụng nhiều biến thể của phương pháp phân hủy để giải đoán trình tự của những protein

quan trọng – nhưng không đã động gì đến vấn đề trình tự chuỗi DNA. Đây là “những năm mất mùa” của ông, ông viết; ông sống khép nép sau cái bóng của danh vọng mình. Ông hiếm khi xuất bản – những chuyên luận cực kỳ chuyên sâu về chuỗi protein mà những người khác mô tả là đầy quyền uy – nhưng ông không coi bất kỳ cái nào trong số chúng là thành công quan trọng. Mùa hè năm 1962, Sanger chuyển đến một phòng thí nghiệm khác ở Cambridge – tòa nhà Hội đồng Nghiên cứu Y khoa (MRC) – nơi ông được quây quần bên những láng giềng mới, trong đó có Crick, Perutz, và Sydney Brenner, tất cả đều đắm chìm trong sự sùng bái DNA.

Việc chuyển phòng thí nghiệm đánh dấu một chuyển biến bước ngoặt về trọng tâm chú ý của Sanger. Một số nhà khoa học – Crick, Wilkins – say mê DNA từ lúc lọt lòng. Những người khác – Watson, Franklin, Brenner – đã tập nhiễm niềm đam mê ấy. Với Fred Sanger thì DNA nhảy xổ đến tán tỉnh ông.

3

Giữa thập niên 1960, Sanger chuyển sự tập trung từ protein sang axit nucleic và bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc giải trình tự DNA. Nhưng những phương pháp vốn thành công kỳ diệu với insulin – đứt gãy, hòa tan, đứt gãy, hòa tan – không có tác dụng với DNA. Những protein với kết cấu hóa học bao gồm các axit amin có thể được tuần tự đứt ra khỏi chuỗi – nhưng với DNA, không tồn tại một công cụ nào như vậy. Sanger đã cố tái cấu hình kỹ thuật thoái biến của ông, nhưng những thí nghiệm chỉ cho ra sự hỗn loạn về mặt hóa học. Bị cắt thành từng mảnh và hòa tan, DNA từ thông tin di truyền biến thành một lối văn cầu kỳ, tối nghĩa.

Nguồn cảm hứng đã tìm đến với Sanger một cách bất ngờ vào mùa đông 1971 – dưới một hình thái nghịch đảo. Ông đã dành hàng thập niên học cách phá vỡ các phân tử để giải đoán trình tự của chúng. Nhưng sẽ ra sao nếu ông đảo ngược chiến lược của mình và cố *xây dựng*

DNA, thay vì phá vỡ nó? Để giải đoán một trình tự gen, Sanger lý luận, ta phải tư duy như một gen. Các tế bào xây dựng gen mọi lúc: mỗi lần một tế bào phân chia, nó tạo ra một bản sao của mọi gen. Nếu một nhà sinh hóa học có thể tự buộc mình vào enzyme sao chép gen (DNA polymerase), cứỗi lên lưng nó khi nó sản xuất một bản sao DNA và dán mắt theo dõi khi enzyme tiến hành bổ sung hết base này đến base khác – A, C, T, G, C, C, C, v.v... – thế thì trình tự chuỗi của một gen sẽ biết được ngay. Điều đó giống như là dòm lên một chiếc máy sao chép: bạn có thể xây dựng lại nguyên bản từ bản sao. Một lần nữa, hình phản chiếu sẽ soi sáng nguyên bản – chàng Dorian Gray sẽ được tái tạo, từng mảnh một, từ ảnh phản chiếu của chàng.

3

Năm 1971, Sanger bắt đầu nghĩ ra một kỹ thuật giải trình tự gen bằng cách sử dụng phản ứng sao chép của DNA polymerase. (Tại Harvard, Walter Gilbert và Allan Maxam cũng đang sáng chế ra một hệ thống giải trình tự DNA, mặc dù sử dụng những chất phản ứng khác. Phương pháp của họ cũng hữu dụng, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên lạc hậu so với của Sanger). Thoạt đầu, phương pháp của Sanger vô hiệu và có nguy cơ thất bại một cách không thể lý giải. Một phần vấn đề là ở chỗ phản ứng sao chép diễn ra quá nhanh: polymerase chạy dọc theo mạch DNA, bổ sung các nucleotide với tốc độ chớp nhoáng đến nỗi Sanger không thể nắm bắt được các bước trung gian. Năm 1975, Sander đã có một sự điều chỉnh tài tình: ông ngăn chặn phản ứng sao chép bằng một loạt base được biến đổi hóa học – những biến thể chỉ-khác-chút-xỉu A, C, G, và T – vốn vẫn được nhận diện bởi DNA polymerase, nhưng hãm chậm khả năng sao chép của nó. Khi polymerase bị dồn lại, Sanger có thể lợi dụng phản ứng chậm này để lập bản đồ gen nhờ các sự nghẽn lại này – một A ở đây, một T ở kia, một G ở kia nữa, v.v... – với hàng ngàn base của DNA như vậy.

Ngày 24 tháng 2 năm 1977, Sanger vận dụng kỹ thuật này để giải mã trình tự đầy đủ của một virus – ΦX174 – trong một chuyên luận

đăng trên *Nature*. Tổng chiều dài chỉ gồm 5.386 cặp, *phi* là một virus bé xíu – toàn bộ hệ gen của nó còn nhỏ hơn một vài gen nhỏ nhất của con người – nhưng công trình này đánh dấu một bước tiến khoa học có tính đột phá. “Trình tự chuỗi này đồng nhất với nhiều đặc điểm chịu trách nhiệm cho việc sản xuất các protein của chín gen đã biết của cơ thể,” ông viết. Sanger đã học cách đọc ngôn ngữ gen như thế đó.



Những kỹ thuật mới của di truyền học – giải trình tự gen và nhân bản vô tính gen – đã lập tức soi sáng những đặc điểm mới mẻ của các gen và hệ gen. Khám phá đầu tiên và đáng kinh ngạc nhất liên quan đến một đặc tính độc đáo của các gen động vật và virus động vật. Năm 1977, hai nhà khoa học làm việc độc lập, Richard Roberts và Phillip Sharp, phát hiện ra rằng hầu hết các protein động vật không được mã hóa trong những đoạn DNA dài, liên tục, mà thật sự được phân chia thành những module. Ở vi khuẩn, mỗi gen là một đoạn DNA liên tục, không gián đoạn, bắt đầu với mật mã bộ ba đầu tiên (ATG) và chạy liên tục đến tín hiệu “dừng” cuối cùng. Các gen vi khuẩn không chứa những module tách biệt, và chúng không bị chia cắt nội tại bởi những đoạn nhỏ. Nhưng ở động vật và virus động vật, Roberts và Sharp phát hiện thấy rằng một gen thường bị phân chia thành nhiều phần và bị gián đoạn bởi những đoạn nhỏ dài của DNA (stuffer DNA).

Để so sánh, ta hãy xem xét từ *structure* (cấu trúc). Trong vi khuẩn, gen được gắn vào hệ gen trong dạng thức chính xác đó, *structure*, mà không có những gián đoạn, những đoạn nhỏ, những mảnh đệm, hay những ngắt quãng. Trong hệ gen người, trái lại, từ này bị chia cắt bởi những đoạn DNA trung gian: *s...tru...ct...ur...e*.

Những đoạn dài DNA được thể hiện bởi những chấm lửng (...) không chứa thông tin mã hóa protein. Khi một gen bị ngắt quãng như vậy được sử dụng để phát ra một thông điệp – tức là khi DNA được dùng để xây dựng RNA – những đoạn nhỏ bị cắt bỏ khỏi thông điệp

RNA, và RNA một lần nữa được gắn lại với những đoạn nhồi bị đứt bỏ: *s...tru...ct...ur...e* trở nên giản lược thành *structure*. Roberts và Sharp về sau đã nghĩ ra một cụm từ cho quá trình này: *sự cắt ghép gen* hoặc *cắt ghép RNA* (vì thông điệp RNA của gen được “cắt ghép” để đứt bỏ những phần nhồi). Thoạt nhìn, cấu trúc gen bị chia rẽ này có vẻ gây bối rối: Vì lẽ gì một hệ gen động vật lãng phí những đoạn DNA dài như vậy để chia cắt gen thành từng mảnh nhỏ, chỉ để ghép nối chúng trở lại thành một thông điệp liên tục? Nhưng logic nội tại của các gen đứt quãng như vậy đã sớm trở nên hiển nhiên: bằng việc chia tách gen thành những module, tế bào có thể tạo ra số lượng đáng kinh ngạc những tổ hợp thông điệp từ một gen duy nhất. Từ *s...tru...ct...ur...e* có thể được cắt ghép để có những *cure* (*chữa lành*) và *true* (*sự thật*) và v.v..., bằng cách ấy tạo ra nhiều biến thể thông điệp khác nhau – gọi là những *isoform* – từ một gen duy nhất. Từ chữ *g...e...n...om...e...* (*genome-hệ gen*) bạn có thể cắt ghép để tạo ra những *gen*, *gnome*, và *om*. Và những gen dạng module này còn có một lợi thế tiến hóa: những module riêng rẽ từ các gen khác nhau có thể được trộn lẫn và kết hợp để tạo ra những loại gen hoàn toàn mới (*c...om...e...t*)ⁱ. Wally Gilbert, nhà di truyền học Harvard, đã đặt ra một từ mới cho những module này; ông gọi chúng là những *exon*. Những đoạn nhồi ở giữa được gọi là những *intron*.

Intron không phải là bất quy tắc trong gen người; chúng là quy tắc. Những intron ở người thường to lớn – xấp xỉ vài trăm ngàn base DNA. Và bản thân các gen còn bị ngăn cách với nhau bởi các đoạn dài DNA xen giữa, gọi là *vùng DNA giao giữa hai gen* hay *DNA intergenic*. *DNA intergenic* và các intron – những đoạn đệm *giữa* các gen và những đoạn nhồi bên trong *gen* – được cho là có những trình tự chuỗi cho phép gen được điều hòa trong bối cảnh. Quay trở lại với hình ảnh so sánh của chúng ta, những vùng này có thể được mô tả như những hàng

i. Trong tiếng Anh có nghĩa là sao chổi. (ND)

chấm lửng dài rải rác với những đám chấm câu lác đác xuất hiện. Hệ gen người vì lẽ ấy có thể được hình dung như sau:

*This is the (...) ... s ... trưc ... ture
of your gen ... om ... e;ⁱ*

Các từ biểu trưng cho các gen. Những hàng chấm lửng dài giữa các từ đại biểu cho những đoạn DNA xen giữa hai gen. Những chỗ chấm lửng ngắn hơn bên trong các từ (*gen ... ome ... e*) là những intron. Dấu ngoặc đơn và dấu chấm phẩy – các dấu câu – là những vùng của DNA có chức năng điều hòa gen.

Cặp đôi kỹ thuật giải trình tự gen và nhân bản vô tính gen cũng đã giải cứu di truyền học khỏi tình thế khó khăn về mặt thực nghiệm. Vào cuối thập niên 1960, di truyền học lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Mọi khoa học thực nghiệm phụ thuộc chủ yếu nhất vào khả năng gây xáo trộn hệ thống một cách có chủ ý, và đo lường những tác động của sự xáo trộn đó. Nhưng cách duy nhất để *biến đổi* gen là tạo ra những đột biến – về cơ bản là một quy trình ngẫu nhiên – và phương tiện duy nhất để *đọc* được sự đổi khác này là thông qua những thay đổi về hình thái và chức năng. Bạn có thể chiếu tia X vào ruồi giấm, như Muller đã làm, để tạo ra những con ruồi không cánh hoặc không mắt, nhưng bạn không có phương tiện gì để chủ động thao tác những gen chi phối mắt hay cánh, hoặc để hiểu chính xác gen mắt hay gen cánh đã được thay đổi như thế nào. “Gen,” như một nhà khoa học đã mô tả, “là cái gì không thể tiếp cận tới.”

Sự không thể tiếp cận của gen từng đặc biệt gây thất vọng cho những đấng cứu thế của “sinh học mới” – trong đó có James Watson. Năm 1955, hai năm sau khám phá của Watson về cấu trúc DNA, ông chuyển đến Khoa Sinh học ở Harvard và ngay lập tức đã làm cho một vài giáo sư kỳ cựu nhất ở đó phải sửng cồ. Sinh học, theo cách nhìn

i. Đây là cấu trúc hệ gen của bạn. (ND)

của Watson, là ngành khoa học bị cắt làm đôi ở chính giữa. Một bên là những cựu binh già nua – những sử gia tự nhiên, những nhà phân loại, những nhà giải phẫu, và những nhà sinh thái học vốn vẫn còn bận tâm bởi sự phân loại động vật và bởi chủ yếu là những mô tả định tính về cơ thể học và chức năng sinh lý. Các nhà sinh học “mới,” trái lại, nghiên cứu phân tử và gen. Trường phái cũ nói về sự đa dạng và biến đổi. Trường phái mới: những mật mã phổ quát, những cơ chế chung, và “những tín hiệu trung tâm.”ⁱ

3 “Mỗi thế hệ cần một nền âm nhạc mới,” Crick từng nói; Watson không che giấu sự khinh miệt với nền âm nhạc cũ. Lịch sử tự nhiên – một ngành chủ yếu “thiên về mô tả,” như cách diễn đạt của Watson – sẽ bị thay thế bởi một khoa học thực chứng hùng hồn, mãnh liệt mà ông đã góp sức tạo ra. Những “cụ khố” nghiên cứu khủng long sẽ sớm bị tuyệt chủng một cách đích đáng. Watson gọi những nhà sinh học cũ là “những người sưu tầm tem” – chế giễu mối bận tâm của họ là sưu tập và phân loại những mẫu vật sinh học.ⁱⁱ

Nhưng ngay cả Watson cũng phải thú nhận rằng sự thiếu khả năng tiến hành những can thiệp di truyền trực tiếp, hay đọc vị bản chất chính xác của những biến đổi gen, là nỗi thất vọng đối với ngành sinh học mới. Nếu gen có thể được giải trình tự và thao tác như ý muốn, bấy giờ cả một chân trời thực nghiệm bao la sẽ mở toang. Cho đến lúc ấy,

i. Đặc biệt, cả Darwin lẫn Mendel đều đã lấp đầy khoảng trống giữa sinh học cũ và mới. Darwin khởi đầu như một sử gia tự nhiên – một nhà sưu tầm hóa thạch – nhưng về sau đã làm thay đổi triệt để ngành khoa học ấy bằng việc tìm kiếm *cơ chế* đằng sau lịch sử tự nhiên. Mendel cũng đã bắt đầu như một nhà thực vật học và nhà tự nhiên học, và đã thành công nhờ việc tìm kiếm cơ chế thúc đẩy sự di truyền và biến dị. Cả Darwin và Mendel đều đã quan sát thế giới tự nhiên để tìm kiếm những căn nguyên sâu xa đằng sau sự tổ chức của nó.

ii. Watson đã vay mượn lối diễn đạt đáng nhớ này từ Ernest Rutherford, người mà trong một khoảnh khắc lỗ mãng tiêu biểu trong tính cách của mình đã tuyên bố, “Mọi khoa học đều hoặc là vật lý học hoặc là việc sưu tầm tem mà thôi.”

các nhà sinh học vẫn sẽ loay hoay thăm dò chức năng của gen với công cụ duy nhất có được – sự hình thành những đột biến ngẫu nhiên trong những sinh vật đơn giản. Đáp lại sự lãng mạ của Watson, một sử gia tự nhiên có thể trả miếng một cách không kém xúc phạm. Nếu nhà sinh học cũ là “những kẻ sưu tầm tem,” thế thì nhà sinh học phân tử mới phải là “những gã thợ săn đột biến”.

Giữa những năm 1970 và 1980, những thợ săn đột biến đã chuyển sang nghề thao tác và giải mã gen. Chỉ cần xem xét điều này: Năm 1969, nếu một gen liên quan tới bệnh tật được tìm thấy ở người, các nhà khoa học không có biện pháp đơn giản nào để tìm hiểu bản chất của đột biến, không có cơ chế để so sánh gen đột biến với hình thái thông thường, và không có phương pháp rõ ràng nào để tái hiện đột biến gen trong một cơ thể khác ngõ hầu nghiên cứu chức năng của nó. Đến năm 1979, cùng một gen ấy có thể dễ dàng được đưa vào cơ thể vi khuẩn, cắt ghép vào thể truyền virus (*viral vector*), vận chuyển vào hệ gen của một tế bào động vật có vú, nhân bản vô tính, giải trình tự, và đối chiếu với dạng bình thường.

Tháng 12 năm 1980, nhằm công nhận những tiến bộ vô cùng quan trọng này trong công nghệ di truyền, giải Nobel hóa học đã được trao chung cho Fred Sanger, Walter Gilbert, và Paul Berg – những người đọc và soạn thảo DNA. “Kho công cụ thao tác hóa học [gen],” như cách diễn đạt của một ký giả khoa học, giờ đây đã đầy ắp. “Kỹ thuật di truyền,” nhà sinh học Peter Medawar viết, “ngụ ý sự biến đổi di truyền một cách có chủ đích thông qua thao tác DNA, vector thông tin di truyền... Bất kỳ điều gì có thể trên nguyên tắc đều sẽ được hiện thực hóa há chẳng là một sự thật trọng đại trong công nghệ sao? Đặt chân lên mặt trăng? Vâng, hẳn rồi. Tiêu diệt bệnh đậu mùa? Thật đáng mừng. Bỏ khuyết những thiếu sót trong hệ gen người? Ừm... được, mặc dù có khó khăn hơn và cần nhiều thời gian hơn. Chúng ta vẫn chưa đến bước đó, nhưng chúng ta chắc chắn đang đi đúng hướng.”



Những công nghệ để thao tác, nhân bản vô tính, và giải trình tự gen ban đầu có lẽ đã được phát minh để vận chuyển các gen qua lại giữa vi khuẩn, virus, và tế bào động vật có vú (theo Berg, Boyer, và Cohen) nhưng tác động của những công nghệ này đã gây âm vang rộng khắp ngành sinh học. Mặc dù những cụm từ *nhân bản vô tính gen* hay *nhân bản vô tính phân tử* thoát đầu được đặt ra để ngụ ý sự sản xuất những bản sao DNA giống hệt nhau (tức là “dòng vô tính”) trong vi khuẩn hay virus, chúng sẽ sớm trở thành *phép tốc ký* chỉ mọi công nghệ cho phép các nhà sinh học trích xuất gen từ các sinh vật, thao tác những gen này trong ống nghiệm, sản xuất các gen lai, và truyền những gen ấy vào cơ thể sống (rốt cuộc, bạn chỉ có thể nhân bản vô tính gen bằng cách kết hợp tất cả những kỹ thuật này mà thôi). “Bằng việc học thao tác gen qua thực nghiệm,” Berg nói, “bạn có thể học thao tác các sinh vật qua thực nghiệm. Và bằng việc trộn lẫn và kết hợp những công cụ thao tác gen và giải trình tự gen, nhà khoa học có thể truy vấn chẳng những di truyền học, mà toàn thể vũ trụ sinh học với một thái độ thực nghiệm táo bạo vốn không thể tưởng tượng được trong quá khứ.”

Giả dụ một nhà miễn dịch học đang cố giải bài toán đồ cơ bản trong miễn dịch học: cơ chế qua đó các tế bào T nhận diện và giết chết những tế bào ngoại lai trong cơ thể. Trong hàng thập niên, người ta đã biết rằng những tế bào T cảm nhận sự hiện diện của các tế bào xâm phạm và các tế bào nhiễm virus nhờ một cảm biến tìm thấy trên bề mặt tế bào T. Cảm biến này, được gọi là *thụ thể tế bào T*, là một protein được sản xuất bởi duy nhất tế bào T. Thụ thể nhận diện những protein trên bề mặt các tế bào ngoại lai và tiến hành liên kết với chúng. Những liên kết này đến lượt mình kích phát một tín hiệu tiêu diệt tế bào xâm lược, và vì vậy hoạt động như một cơ chế bảo vệ cơ thể.

Nhưng bản chất của thụ thể tế bào T là gì? Các nhà sinh hóa học đã tiếp cận vấn đề với khuynh hướng giản lược tiêu biểu của họ: họ thu

thập hàng thùng tế bào T, dùng xà phòng và chất tẩy để hòa tan các thành phần tế bào thành một lớp váng tế bào xám xịt, rồi lọc bỏ màng và lipid, và tinh chế đi tinh chế lại nguyên liệu thành những phần ngày càng nhỏ hơn để lũng sục cho được đích danh protein “thủ phạm.” Thế nhưng protein thụ thể, bị tan rã đầu đó trong món súp quý quái, vẫn cứ mất tăm mất dạng.

Một nhà nhân bản vô tính gen có thể có cách tiếp cận khác. Giả thử, trong chốc lát, rằng nét đặc trưng của protein thụ thể tế bào T là nó chỉ được tổng hợp trong những tế bào T, chứ không phải trong tế bào thần kinh, hoặc tế bào buồng trứng, hoặc tế bào gan. *Gen* thụ thể hẳn nhiên phải tồn tại trong mọi tế bào người – rốt cuộc thì tế bào thần kinh, tế bào gan, và tế bào T đều có hệ gen đồng nhất – nhưng *RNA* lại chỉ được sản xuất trong tế bào T mà thôi. Liệu ta có thể đối chiếu “danh mục RNA” của hai tế bào khác nhau, và bằng cách ấy nhân bản vô tính một gen có liên quan về mặt chức năng từ danh mục đó? Phương pháp của nhà sinh hóa xoay quanh sự tập trung: tìm protein bằng cách nhìn xoáy vào nơi nó nhiều khả năng tập trung nhất, và chứng cất nó từ hỗn hợp. Phương pháp của nhà di truyền học, trái lại, xoay quanh *thông tin*: tìm gen bằng việc khám xét những khác biệt về “cơ sở dữ liệu” tạo ra bởi hai tế bào có quan hệ gần với nhau và nhân bội gen trong vi khuẩn bằng phương pháp nhân bản vô tính. Nhà sinh hóa chứng cất các hình thái; nhà nhân bản vô tính gen khuếch đại thông tin.

Năm 1970, hai nhà virus học David Baltimore và Howard Temin đã có một phát kiến quyết định khiến cho có thể thực hiện những phép so sánh như vậy. Làm việc độc lập với nhau, Baltimore và Temin đã tìm ra một enzyme phát hiện thấy trong những *retrovirus* vốn có thể tổng hợp DNA từ một khuôn mẫu RNA. Chúng gọi là enzyme phiên mã ngược – “ngược” vì chúng nghịch chuyển chiều hướng của dòng thông tin bình thường: từ RNA *trở lại* DNA, hoặc từ thông điệp

gen quay ngược về gen, vì lẽ ấy vi phạm một loại “tín điều trung tâm” (rằng thông tin di truyền chỉ đi từ gen đến thông điệp, mà không bao giờ ngược lại).

Với enzyme phiên mã ngược, mọi RNA trong tế bào đều có thể được dùng làm khuôn mẫu để tổng hợp gen tương ứng của nó. Nhà sinh học vì lẽ ấy có thể tạo ra một danh mục, hoặc “thư viện” của tất cả các gen “hoạt động” – na ná một thư viện với những quyển sách được phân loại theo chủ đề.ⁱ Vậy ắt là phải có một thư viện gen cho các tế bào T và một thư viện khác cho các tế bào hồng cầu, một thư viện cho các tế bào thần kinh võng mạc, cho các tế bào sản sinh insulin của tuyến tụy, v.v... Bằng việc đối chiếu những thư viện xuất phát từ hai tế bào – một tế bào T và một tế bào tuyến tụy, chẳng hạn – nhà miễn dịch học có thể chỉ ra những gen nào hoạt động trong tế bào này mà không phải trong tế bào kia (chẳng hạn, insulin hay thụ thể tế bào T). Một khi được nhận diện, gen có thể được nhân lên hàng triệu lần trong vi khuẩn. Gen có thể được phân lập và giải trình tự, chuỗi RNA và chuỗi protein của nó được xác định, các vùng điều hòa của nó được nhận diện; gen có thể được biến đổi và lồng vào một tế bào khác để giải đoán cấu trúc và chức năng của nó. Năm 1984, kỹ thuật này đã được triển khai để nhân bản vô tính thụ thể tế bào T – một thành tựu bước ngoặt trong miễn dịch học.

Sinh học, như một nhà di truyền học về sau nhắc lại, đã “được giải phóng bởi nhân bản vô tính... và lĩnh vực này bắt đầu bùng nổ với những điều đáng kinh ngạc.” Những gen bí ẩn, quan trọng và khó nắm bắt vốn đã được tìm kiếm hàng thập niên – những gen tổng hợp protein

i. Những thư viện này được tưởng tượng và tạo ra bởi Tom Maniatis cùng với Argiris Efstratiadis và Fotis Kafatos. Maniatis từng không thể tiến hành công việc nhân bản vô tính gen tại Harvard vì những mối lo ngại về tính an toàn của DNA tái tổ hợp. Ông đã chuyển đến phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor theo lời mời của Watson để có thể yên tâm tiếp tục công việc.

làm đông máu, điều tiết sự phát triển, tạo kháng thể và các hormone, dẫn truyền thần kinh, những gen điều khiển sự sao chép của các gen khác, những gen dính líu đến bệnh ung thư, tiểu đường, trầm cảm, và bệnh tim – sẽ sớm được tinh chế và nhân bản vô tính nhờ những “thư viện” gen xuất phát từ những tế bào nguồn của chúng.

Mọi lĩnh vực sinh học đã được biến đổi hoàn toàn bởi công nghệ nhân bản vô tính gen và giải trình tự gen. Nếu sinh học thực nghiệm là “âm nhạc mới,” thế thì gen là người chỉ huy, là dàn nhạc, là điệp khúc phối âm, là nhạc khí chủ đạo, là bản tổng phổ của nó.

NHỮNG EINSTEIN BÊN BỜ BIỂN

*Đời như con thuyền lênh đênh trên bể cả.
Định mệnh yêu kẻ băng mình lên sóng dữ
Bằng chân chừ lẫn lửa, hành trình đời ta
Ất lay lắt trong dòng cạn cột khôn cùng.*

— William Shakespeare, *Julius Caesar*, màn 4, cảnh 3

*Tôi tin vào quyền bất khả xâm phạm của mọi nhà khoa học
trưởng thành được phép xử sự hoàn toàn ngu ngốc trong chỗ
riêng tư.*

— Sydney Brenner

Ở Erice, gần vùng bờ biển phía tây Sicily, một pháo đài Norman thế kỷ 12 vươn cao trên một ghềnh đá nhấp nhô cách mặt đất hai ngàn bộ. Nhìn từ xa, pháo đài tựa hồ đã được tạo ra bởi một chuyển dịch tự nhiên nào đó của phong cảnh, những sườn đá của nó nhô lên từ bề mặt vách đá như thể do một biến động địa chất. Lâu đài Erice, hay Lâu đài Venus, như vài người gọi nó, được xây trên vị trí của ngôi đền cổ La Mã. Tòa kiến trúc cũ đã được tháo dỡ đến từng viên đá, và lắp lại thành những bức tường, tháp pháo, và tháp canh của lâu đài. Điện thờ của ngôi đền ban đầu từ lâu đã tan thành tro bụi, nhưng nghe đồn nó dành để thờ phụng Venus. Là nữ thần La Mã của sự sinh sản, tình dục và khoái lạc, Venus được thụ thai một cách kỳ diệu bởi chất bọt từ dương vật của Caelus chảy xuống biển.

Mùa hè năm 1972, vài tháng sau khi Paul Berg tạo ra những quái thú (*chimera*) DNA đầu tiên tại Stanford, ông đã đến Erice để tham dự

một hội nghị chuyên đề khoa học. Ông đặt chân đến Palermo vào cuối buổi chiều và bắt một cuộc tắc xi dài hai giờ đồng hồ chạy về hướng bờ biển. Màn đêm xuống nhanh. Khi ông hỏi một người lạ đường đến thành phố, người đàn ông lơ đãng hua tay vào màn đêm, nơi một điểm sáng lập lòe mờ ảo tưởng như lơ lửng hai ngàn bộ trong thinh không.

Hội nghị bắt đầu vào sáng hôm sau. Cử tọa bao gồm khoảng 80 quý ông quý bà trẻ tuổi đến từ Âu châu, hầu hết là những nghiên cứu sinh về sinh học và một vài giáo sư. Berg có một bài thuyết trình không chính thức – “một cuộc gặp gỡ thân mật,” ông gọi nó – trình bày dữ kiện của ông về những quái thú gen, DNA tái tổ hợp, và việc sản xuất những sinh vật lai virus-vi khuẩn.

Các nhà nghiên cứu trẻ tỏ ra kích động. Berg bị đặt câu hỏi tới tấp, như ông đã chờ đợi – những chiều hướng của cuộc tọa đàm làm ông kinh ngạc. Trong phần thuyết trình của Janet Mertz tại Cold Spring Harbor năm 1971, mối ưu tư lớn nhất là sự an toàn: Làm thế nào Berg hay Mertz có thể đảm bảo rằng sự hỗn loạn sinh học do đám quái thú di truyền gây ra sẽ không đổ xuống đầu nhân loại? Ở Sicily, trái lại, cuộc đàm luận nhanh chóng rẽ sang đề tài chính trị, văn hóa, và đạo đức. Về “bóng ma của kỹ thuật di truyền trên sự kiểm soát hành vi con người” thì sao? Berg nhắc lại. “Điều gì xảy ra nếu chúng ta có thể chữa được các bệnh di truyền?” các nhà nghiên cứu hỏi. “[Hoặc] lập trình màu mắt? Trí thông minh? Chiều cao?... Đây là những hệ lụy cho con người và xã hội loài người?”

Ai sẽ đảm bảo rằng những kỹ thuật di truyền sẽ không bị cưỡng chiếm và lạm dụng bởi những thế lực lớn – như đã từng xảy ra trên đại lục đó? Berg rõ ràng đã khơi lại đồng tro tàn. Ở Mỹ, phần lớn triển vọng thao tác gen đã dựng dậy bóng ma của những hiểm họa sinh học tương lai. Ở Ý – cách các trại hủy diệt của Đức Quốc xã trước kia không quá vài trăm dặm – điều ám ảnh cuộc thảo luận là những mối nguy hại đạo đức của di truyền học hơn là những rủi ro sinh học của chúng.

Đêm hôm ấy, một nhà nghiên cứu người Đức chột cao hứng tập hợp một nhóm đồng nghiệp để tiếp tục cuộc tranh luận. Họ leo lên tường thành của lâu đài Venus nhìn xuống bờ biển tối tăm, với ánh sáng của những ngọn đèn thành phố lung linh bên dưới. Berg và các nghiên cứu sinh thức khuya cho một buổi họp mặt lần hai, uống bia và nói chuyện về những quan niệm tự nhiên và phi tự nhiên – “sự bắt đầu một kỷ nguyên mới... những mối nguy hại có thể có, và triển vọng của kỹ thuật di truyền.”



Tháng 1 năm 1973, vài tháng sau chuyến đi Erice, Berg đã quyết định tổ chức một hội nghị nhỏ ở California bàn về những mối quan ngại ngày càng tăng liên quan đến công nghệ thao tác gen. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Pacific Groves ở Asilomar, một quần thể kiến trúc ngồn ngộn, trên rìa vách đá nhô ra bờ biển lồng lộng gió gần vịnh Monterey, cách Stanford khoảng 80 dặm. Các nhà khoa học từ mọi ngành – các nhà virus học, di truyền học, hóa sinh học, vi trùng học – đều đến tham dự. “Asilomar I,” như cách Berg về sau gọi cuộc hội nghị, khơi gợi sự quan tâm to lớn, nhưng những ý kiến đề xuất mới mẻ thì chẳng có bao nhiêu. Phần nhiều hội nghị tập trung vào những vấn đề an toàn sinh học. Việc sử dụng SV40 và những virus khác ở người được bàn luận sôi nổi. “Cho đến lúc ấy, chúng tôi vẫn dùng miệng hút dung dịch virus và hóa chất qua ống hút,” Berg nói với tôi. Marianne Dieckmann trợ lý của Berg từng nhớ lại một nghiên cứu sinh đã chẳng may quệt theo vài giọt chất lỏng lên đầu ngâm điều thuốc lá (quả vậy, việc những điều thuốc cháy âm ỉ trong những gạt tàn vãi tro khắp phòng thí nghiệm thì cũng chẳng lấy gì làm lạ lúc bấy giờ). Anh chàng đã chỉ nhún vai và tiếp tục hút, với những giọt dung dịch virus tan ra trong tro tàn.

Kết quả của hội nghị Asilomar là một cuốn sách quan trọng, *Biohazards in Biological Research* (Những rủi ro sinh học trong nghiên cứu sinh học), nhưng kết luận tổng thể thì có vẻ tiêu cực. Như Berg diễn tả,

“thành thật mà nói, thu hoạch lớn nhất là việc giác ngộ ra rằng những gì chúng tôi biết mới ít ỏi làm sao.”

Nhưng quan ngại về nhân bản vô tính gen càng bị thổi bùng thêm vào mùa hè 1973 khi Boyer và Cohen giới thiệu những thí nghiệm của họ về các phép lai tạo gen vi khuẩn tại một hội nghị khác. Ở Stanford, trong khi đó, Berg bị ngập ngụa trong một cơn lũ những yêu cầu và kiến nghị liên quan đến các chất phản ứng tái tổ hợp gen từ những nhà nghiên cứu khắp thế giới. Một nhà nghiên cứu từ Chicago đã đề nghị chèn các gen của virus gây bệnh herpes ở người vào tế bào vi khuẩn, bằng cách ấy tạo ra một dòng vi khuẩn ruột người mang gen bệnh herpes, ra vẻ để nghiên cứu độ độc hại của những gen virus herpes. (Berg lịch sự từ chối). Những gen kháng kháng sinh đã thường xuyên được hoán đổi giữa các vi khuẩn. Những gen di chuyển qua lại như thoi giữa các giống loài, nhảy qua một vực thẳm tiến hóa một triệu năm như thể bước chân hờ hững qua những lần ranh mỏng manh trên mặt cát. Nhận thấy cơn cuồng phong ngày càng hung dữ của những điều bất trắc, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ đã kêu gọi Berg lãnh đạo một hội đồng nghiên cứu về gen tái tổ hợp.

Hội đồng tám nhà khoa học bao gồm Berg, Watson, David Baltimore, và Norton Zinder họp mặt tại MIT ở Boston, trong một buổi chiều lạnh giá vào tháng 4 năm 1973. Họ lập tức bắt tay vào việc, vắt óc nghĩ ra những cơ chế khả dĩ để kiểm soát và điều tiết việc nhân bản vô tính gen. Baltimore đề nghị phát triển những “virus, plasmid và vi khuẩn ‘an toàn,’ vốn sẽ bị làm cho tê liệt” – và do vậy không thể gây bệnh. Nhưng ngay cả biện pháp an toàn đó cũng không thể thuyết phục được tất cả. Ai sẽ đảm bảo rằng những virus “tê liệt” đó sẽ tê liệt mãi mãi? Virus và vi khuẩn, xét cho cùng, không phải những vật thể thụ động, ù lì. Ngay cả trong những môi trường phòng thí nghiệm, chúng vẫn sống, phát triển, di chuyển tới mục tiêu. Chỉ cần một đột biến – và một vi khuẩn què quặt trước đó sẽ có thể hồi sinh một cách tai hại.

Cuộc tranh luận đã trải qua nhiều giờ khi Zinder đề xuất một kế hoạch gần như có vẻ phản động: “Ồ, nếu có chút gan, chúng ta chỉ cần kêu mọi người đừng làm những thí nghiệm này.” Lời đề nghị tạo ra một làn sóng kích động âm ỉ quanh bàn hội nghị. Đó tuyệt nhiên chẳng phải một giải pháp lý tưởng – có một vẻ gì bất chính hiển nhiên khi nhà khoa học kêu gọi nhà khoa học giới hạn công trình khoa học của mình – nhưng chí ít nó có tác dụng như một mệnh lệnh trì hoãn tạm thời. “Nghe thì khó chịu vậy thôi, chúng tôi nghĩ nó có thể hữu hiệu,” Berg nhớ lại. Hội đồng thảo một thỉnh nguyện thư chính thức, kêu gọi “tạm ngừng hoạt động” đối với những loại nghiên cứu DNA tái tổ hợp nhất định. Bức thư cân nhắc những rủi ro và lợi ích của các công nghệ tái tổ hợp gen và gợi ý rằng những thí nghiệm nhất định nên được đình chỉ cho đến khi các vấn đề an toàn đã được giải quyết. “Không phải mọi cuộc thí nghiệm đều nguy hiểm,” Berg lưu ý, nhưng “một vài thí nghiệm rõ ràng là tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn những thí nghiệm khác.” Cụ thể, ba loại thủ tục liên quan đến DNA tái tổ hợp cần được hạn chế nghiêm ngặt: “Đừng đưa gen độc hại vào *E. coli*. Đừng đưa gen kháng thuốc vào *E. coli*, và đừng đưa gen ung thư vào *E. coli*,” Berg khuyên. Trong tình trạng đình chỉ tạm thời đó, Berg và các đồng nghiệp của ông lập luận, các nhà khoa học có thể mua thêm chút ít thời gian để cân nhắc những hệ lụy của công trình của mình. Hội nghị thứ hai đã được đề xuất vào năm 1975, nơi những vấn đề có thể được đem ra mổ xẻ giữa các nhóm nhà khoa học đông đảo hơn.

Năm 1974, “bức thư của Berg” xuất hiện trên các tạp chí *Nature*, *Science*, và *Biên bản của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia*. Nó lập tức thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Ở Anh, một ủy ban được thành lập để xem xét “những lợi ích và rủi ro tiềm tàng” của DNA tái tổ hợp và nhân bản vô tính gen. Ở Pháp, những phản hồi về bức thư được đăng trên tờ *Le Monde*. Mùa đông năm ấy, François Jacob (nổi danh về điều hòa gen) được yêu cầu duyệt xét một đơn xin tài trợ trong đó đề xuất đưa gen cơ bắp người vào virus. Theo gương Berg, Jacob kêu gọi trì hoãn những

để nghị như vậy cho đến khi một phản ứng quốc gia đối với công nghệ DNA tái tổ hợp đã được thành hình. Tại một hội nghị ở Đức năm 1974, nhiều nhà di truyền học đã lặp lại thái độ cẩn trọng tương tự. Những ước chế nghiêm ngặt với những thí nghiệm liên quan tới nghiên cứu DNA tái tổ hợp là cần thiết cho đến khi những rủi ro đã được mô tả đầy đủ, và những khuyến nghị được đưa ra chính thức.

Cuộc nghiên cứu, trong khi đó, cứ âm ỉ lao về phía trước, húc ngã những rào cản sinh học và tiến hóa như thể điểm tựa của chúng chỉ là những cây tăm xỉa răng. Tại Stanford, Boyer, Cohen, và các sinh viên của họ đã ghép một gen kháng penicillin từ một vi khuẩn sang vi khuẩn khác và bằng cách đó tạo ra một dòng *E. coli* kháng thuốc. Về nguyên tắc, bất kỳ gen nào cũng có thể được chuyển từ sinh vật này sang sinh vật khác. Boyer và Cohen đã có dự phóng táo bạo: “Việc đưa các gen quy định những chức năng trao đổi chất và tổng hợp [vốn] mang tính bản địa vào những lớp sinh học khác, như thực vật và động vật chẳng hạn... có lẽ là điều rất thiết thực.” Loài, Boyer cột nhả tuyên bố, “chỉ là vẻ ngoài.”ⁱ

3

Ngày đầu Năm Mới 1974, một nhà nghiên cứu làm việc với Cohen tại Stanford báo cáo rằng ông đã chèn một gen ếch vào tế bào vi khuẩn. Một ranh giới tiến hóa khác đã bị hờ hững vượt qua, một biên cương khác đã bị xâm phạm. Trong sinh học, “trạng thái tự nhiên,” như Oscar Wilde từng diễn đạt, hóa ra “chỉ đơn giản là bộ tịch giả tạo.”



Asilomar II – một trong những hội nghị lạ thường nhất trong lịch sử khoa học – được tổ chức bởi Berg, Baltimore, và ba nhà khoa học khác vào tháng 2 năm 1975. Một lần nữa, các nhà di truyền học quay lại những cồn cát bên bờ biển lộng gió để bàn thảo về gen, tái tổ hợp,

i. Chơi chữ giữa *species* (danh từ chỉ loài) và *specious* (tính từ chỉ những gì chỉ được bề ngoài).

và hình dung về tương lai. Đó là một mùa đẹp nao lòng. Đàn bướm chúa di cư dọc bờ biển trong chuyến du hành hàng năm của chúng đến những đồng cỏ Canada, và những cây tùng bách và thông còi chột bùng cháy rực rỡ với những dải sắc đỏ, cam và đen.

Khách khứa lũ lượt kéo đến vào ngày 24 tháng 2 – nhưng không chỉ những nhà sinh học mà thôi. Berg và Baltimore đã ý tứ mời những luật sư, ký giả, và nhà văn đến tham dự hội nghị. Nếu có phải thảo luận về tương lai của việc thao tác gen, họ muốn tìm hiểu quan điểm không từ phía những nhà khoa học, mà từ một nhóm nhà tư tưởng lớn hơn nhiều. Những lối đi dát gỗ xung quanh trung tâm hội nghị cho phép những cuộc trò chuyện tản mạn; dạo bước trên sàn dát gỗ hay dưới lòng cát phẳng, các nhà sinh học có thể trao đổi những dòng ghi chép về tái tổ hợp, nhân bản vô tính, và thao tác gen. Trái lại, hội trường trung tâm – không gian trang nghiêm như thánh đường với tường đá vây quanh bập bùng thứ ánh sáng California sâu thẳm – là tâm điểm của hội nghị, nơi những cuộc tranh luận gay gắt nhất về nhân bản vô tính gen sẽ sớm nổ ra.

Berg phát biểu đầu tiên. Ông tổng kết dữ kiện và phác họa tầm vóc của vấn đề. Trong quá trình điều nghiên những phương pháp biến đổi hóa học DNA, các nhà sinh hóa gần đây đã phát hiện ra một kỹ thuật tương đối dễ dàng để trộn lẫn và kết hợp thông tin di truyền từ những sinh vật khác nhau. Kỹ thuật này, như Berg diễn tả, “đơn giản một cách nực cười” đến độ ngay cả một nhà sinh học nghiệp dư cũng có thể tạo ra những quái thú gen trong phòng thí nghiệm. Những phân tử DNA lai tạo này – DNA tái tổ hợp – có thể được sao chép và nhân bội (tức là nhân bản vô tính) trong vi khuẩn để tạo ra hàng triệu bản sao đồng nhất. Một số phân tử loại này có thể được đưa ra đưa vào tế bào động vật có vú. Nhận ra tiềm năng sâu xa và những rủi ro của công nghệ này, một hội nghị sơ bộ đã đề xuất việc tạm thời đình lại những cuộc thí nghiệm. Hội nghị Asilomar II đã được triệu tập để thảo luận

về các bước tiếp theo. Rốt cuộc, hội nghị lần hai này đã làm lu mờ hội nghị lần đầu về ảnh hưởng và quy mô của nó đến nỗi nó đã được gọi đơn giản là Hội nghị Asilomar – hay đơn giản Asilomar.

Không khí căng thẳng và nóng giận đã nhanh chóng bùng lên trong buổi sáng đầu tiên. Vấn đề chính vẫn là sự đình chỉ hoạt động tự áp đặt: Liệu các nhà khoa học có nên bị hạn chế những cuộc thí nghiệm với DNA tái tổ hợp của họ? Watson phản đối điều đó. Ông muốn sự tự do hoàn toàn: hãy để các nhà khoa học thỏa sức làm khoa học, ông kêu gọi. Baltimore và Brenner lặp lại kế hoạch tạo ra những sinh vật mang gen “được làm cho tê liệt” để đảm bảo an toàn. Số khác bị chia rẽ sâu sắc. Những cơ hội khoa học thật là to lớn, họ biện luận, và cuộc đình chỉ hoạt động có thể làm tê liệt tiến trình. Một nhà vi trùng học đặc biệt tức tối bởi sự ngặt nghèo của những biện pháp hạn chế được đề đạt: “Các ngài *ngược đãi* những người làm plasmid,” ông kết tội ủy ban. Có lúc, Berg dọa kiện Watson vì không hiểu thỏa đáng bản chất mối nguy hiểm của DNA tái tổ hợp. Brenner yêu cầu một ký giả của tờ *Washington Post* tắt máy ghi âm trong suốt một phiên họp đặc biệt nhạy cảm về những rủi ro của nhân bản vô tính gen; “Tôi tin vào quyền bất khả xâm phạm của mọi nhà khoa học trưởng thành được phép xử sự hoàn toàn ngu ngốc trong chỗ riêng tư,” ông nói. Ông nhanh chóng bị cáo buộc là “một tên phát xít.”

Năm thành viên của ủy ban tổ chức – Berg, Baltimore, Brenner, Richard Roblin, và nhà sinh hóa Maxine Singer – lo lắng đi đi lại lại trong phòng, ước lượng sức nóng mỗi lúc một gia tăng. “Những lý lẽ không ngớt tuôn ra,” một ký giả viết. “Vài người phát ốm với tất cả những cái đó bèn đi ra bờ biển hút cần sa.” Berg ngồi trong phòng mình, quắc mắt trừng trừng, lo ngại rằng hội nghị sẽ kết thúc mà chẳng đi đến đâu cả.

Không một kết luận chính thức nào được đưa ra vào buổi chiều cuối cùng của hội nghị, cho đến khi các luật gia bước lên sân khấu.

Năm luật sư đề nghị thảo luận những khía cạnh pháp lý của việc nhân bản vô tính gen và đưa ra viễn ảnh ghê sợ về những rủi ro tiềm ẩn: nếu chỉ một thành viên của phòng thí nghiệm bị nhiễm vi trùng tái tổ hợp, và sự xâm nhiễm dẫn đến dù chỉ một biểu hiện mơ hồ nhất của bệnh tật, họ biện luận, bấy giờ trường phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm, và viện nghiên cứu sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nhiều trường đại học sẽ phải đình chỉ. Các phòng thí nghiệm sẽ bị đóng cửa vô thời hạn, cổng trước của chúng sẽ bị bao vây bởi những nhà hoạt động xã hội và những người biểu tình trong những bộ đồ phòng độc như phi hành gia. Viện Y tế Quốc gia (NIH) sẽ chìm trong thác lũ những lời chất vấn; cảnh địa ngục hỗn loạn sẽ hoành hành. Chính quyền liên bang sẽ phản ứng bằng cách đưa ra những quy định hà khắc nhất – không chỉ với DNA tái tổ hợp, mà cả với rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu sinh học. Kết quả có thể là những biện pháp hạn chế khắt khe vượt xa bất kỳ quy tắc nào mà các nhà khoa học sẵn lòng tự áp đặt cho mình.

Bài thuyết trình của các luật sư, được để dành một cách chiến lược cho đến ngày cuối cùng của Asilomar II, là bước ngoặt của toàn bộ hội nghị. Berg nhận ra rằng hội nghị không nên – *không thể* – kết thúc mà không có những khuyến cáo chính thức. Đêm hôm ấy, Baltimore, Berg, Singer, Brenner, và Roblin thức thâu đêm trong nhà lều, ăn đồ ăn Tàu mua mang về trong hộp giấy bìa cứng, nguệch ngoạc những dòng chữ trên bảng đen, và phác thảo một kế hoạch cho tương lai. Vào lúc 5s giờ rưỡi sáng, với đôi mắt lơ đãng và đầu bù tóc rối, họ xuất hiện từ căn nhà nghỉ bên bờ biển ám mùi cà phê và mùi mực in với tập tài liệu trên tay. Tài liệu bắt đầu với sự thừa nhận về một vũ trụ song song lạ lẫm của sinh học mà các nhà khoa học đã vô tình bước vào với việc nhân bản vô tính gen. “Những kỹ thuật mới, vốn cho phép sự tổ hợp thông tin di truyền từ những sinh vật rất khác nhau, đưa chúng ta vào một vũ đài sinh học với nhiều điều lạ lẫm... Chính sự vô tri này đã buộc chúng tôi đi đến kết luận rằng sẽ là khôn ngoan khi giữ thận trọng tối đa trong lúc dẫn mình vào cuộc nghiên cứu này.”

Để giảm bớt những rủi ro, tài liệu đề xuất một chương trình bốn cấp để xếp loại những nguy cơ sinh học tiềm ẩn của những sinh vật biến đổi gen khác nhau, với những biện pháp ngăn chặn được khuyến cáo cho mỗi cấp (việc chèn gen gây ung thư vào virus người, chẳng hạn, xứng đáng với biện pháp ngăn chặn cấp cao nhất, trong khi việc đưa gen ếch vào tế bào vi khuẩn đáng được ngăn chặn ở mức tối thiểu). Như Baltimore và Brenner đã nhấn mạnh, nó đề nghị phát triển nhiều hơn nữa những sinh vật và những thể truyền mang gen bị làm tê liệt chứa trong các phòng thí nghiệm. Sau cùng, nó kêu gọi không ngừng duyệt xét những thủ tục tái tổ hợp và ngăn chặn, với triển vọng nới rộng hoặc thắt chặt những biện pháp hạn chế trong tương lai gần.

Khi buổi sáng cuối cùng của hội nghị mở màn vào lúc 8 giờ rưỡi, năm thành viên của ủy ban lo rằng bản kiến nghị sẽ bị cự tuyệt. Ngạc nhiên thay, nó được chấp nhận một cách gần như đồng lòng.



Sau hội nghị Asilomar, một số sử gia khoa học đã cố gắng lĩnh hội tầm quan trọng của hội nghị bằng cách tìm kiếm một thời khắc tương tự trong lịch sử khoa học. Không có. Tài liệu tương tự thuộc về một thời điểm gần nhất có lẽ là lá thư dài hai trang viết vào tháng 8 năm 1939 bởi Albert Einstein và Leo Szilard để cảnh báo Tổng thống Roosevelt về tiềm lực đáng sợ của một thứ vũ khí chiến tranh hùng mạnh đang được sản xuất. Một “nguồn năng lượng mới và quan trọng” đã được khám phá, Einstein viết, qua đó “những năng lượng khổng lồ... có thể được tạo ra.” “Hiện tượng mới mẻ này cũng sẽ đưa đến việc chế tạo những quả bom, và có thể tưởng tượng được... rằng một loại bom mới cực kỳ khủng khiếp có thể được triển khai. Một quả bom duy nhất thuộc loại này, được chuyên chở bằng thuyền và cho nổ trong một hải cảng, có thể hủy diệt toàn bộ hải cảng đó.” Bức thư của Einstein và Szilard tạo ra một phản ứng tức thì. Cảm nhận mức độ khẩn cấp, Roosevelt đã chỉ định một hội đồng khoa học để điều tra nó. Trong vòng vài tháng, hội

đồng của Roosevelt trở thành Ủy ban Cố vấn về Uranium. Năm 1942, nó hóa thân thành Dự án Manhattan với tột đỉnh thành tựu là sự sáng chế quả bom nguyên tử đầu tiên.

Nhưng Asilomar thì khác: ở đây, các nhà khoa học đang tự cảnh tỉnh *bản thân* về những hiểm họa trong công nghệ của họ và tìm cách điều hòa và dần lại công việc của chính mình. Ngược dòng lịch sử, các nhà khoa học hiếm khi muốn là người tự ước chế bản thân. Như Alan Waterman, giám đốc Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF), viết năm 1962, “Khoa học, trong hình thái thuần khiết của nó, không quan tâm tới việc những khám phá có thể dẫn đến đâu... Các môn đồ của nó chỉ bận tâm tìm kiếm sự thật mà thôi.”

3

Nhưng với DNA tái tổ hợp, Berg lập luận, các nhà khoa học không còn có thể kham nổi chuyện chỉ tập trung “tìm kiếm sự thật” và không gì khác. Sự thật thì phức tạp và phiền hà, và nó cần sự thẩm định rất mực nhiều khê. Những công nghệ phi thường đòi hỏi sự cẩn trọng phi thường, và những lực lượng chính trị khó lòng có thể được tin tưởng để đánh giá thỏa đáng những hiểm họa hay triển vọng của việc nhân bản vô tính gen (hơn nữa, chúng cũng đặc biệt thiếu sáng suốt trong việc xử trí những công nghệ di truyền trong quá khứ – như các nghiên cứu sinh đã thẳng thừng nhắc nhở Berg tại Erice). Năm 1973, phát ngấy những cố vấn khoa học của mình, Nixon đã giải thể Văn phòng Khoa học và Công nghệ để trả đũa, làm dấy lên làn sóng quan ngại khắp cộng đồng khoa học. Bức đồng, độc đoán, và hoài nghi khoa học ngay cả trong những thời khắc thuận lợi nhất, ngài Tổng thống đã có thể áp đặt sự kiểm soát tùy tiện lên tính tự quyết của nhà khoa học bất cứ lúc nào.

Một lựa chọn quyết định đang được đưa lên bàn cân: các nhà khoa học có thể nhường quyền kiểm soát nhân bản vô tính gen vào tay những nhà lãnh đạo không thể dự đoán – hay họ có thể tự ước chế trong khoa học của chính mình. Các nhà sinh học làm thế nào để

đương đầu với những rủi ro và bất trắc của DNA tái tổ hợp? Bằng cách sử dụng những phương pháp họ biết rõ nhất: thu thập dữ liệu, sàng lọc chứng cứ, đánh giá rủi ro, ra quyết định trong tình trạng không rõ ràng – và tranh luận không thôi. “Bài học quan trọng nhất của Asilomar,” Berg nói, “là để chứng tỏ rằng các nhà khoa học có năng lực tự quản.” Những người đã quen với chuyện “theo đuổi nghiên cứu tự do” sẽ phải học cách ước thúc chính mình.

Nét đặc trưng thứ hai của Asilomar quan hệ đến bản chất sự giao tiếp giữa các nhà khoa học và công chúng. Lá thư của Einstein và Szilard đã cố tình được che phủ trong màn bí mật; Asilomar, trái lại, tìm mọi cách phát biểu những quan ngại về nhân bản vô tính gen trên những diễn đàn công khai nhất có thể. Như Berg nói, “Niềm tin của công chúng không thể phủ nhận đã tăng lên bởi sự kiện rằng hơn 10% số người tham dự đến từ giới truyền thông. Họ được tự do mô tả, bình luận, chỉ trích những cuộc thảo luận và kết luận... Những cãi vã, tranh chấp, những lời buộc tội gay gắt, những quan điểm dao động, và sự đồng lòng nhất trí cuối cùng đã được ghi chép đầy đủ bởi những ký giả có mặt.”

Đặc điểm sau cùng của Asilomar đáng được mổ xẻ – nhất là vì sự vắng mặt của nó. Trong khi những rủi ro sinh học của nhân bản vô tính gen được bàn kín kẽ tại hội nghị, hầu như không có đề cập nào về chiều kích luân lý và đạo đức của vấn đề. Điều gì sẽ xảy ra một khi gen người được thao tác trong tế bào người? Sẽ ra sao nếu chúng ta bắt đầu “phác thảo” vật liệu mới vào trong gen, và có thể cả trong hệ gen của chính mình? Cuộc nói chuyện mà Berg đã khởi sự ở Sicily không bao giờ được nhắc lại.

Về sau, Berg ngẫm nghĩ về sự thiếu sót này: “Phải chăng các nhà tổ chức và người tham dự hội nghị Asilomar cố tình hạn chế phạm vi của những mối bận tâm?... Nhiều người khác đã chỉ trích hội nghị vì nó không đã động tới nguy cơ lạm dụng công nghệ DNA tái tổ hợp hay

nan đề đạo đức ắt sẽ nảy sinh từ việc ứng dụng công nghệ xét nghiệm gen và... liệu pháp gen. Người ta không nên quên rằng những khả năng ấy hãy còn xa vời trong tương lai... Tóm lại, chương trình nghị sự của hội nghị ba ngày đã phải tập trung vào việc thẩm định những rủi ro về mặt sinh học. Chúng tôi chấp nhận rằng những vấn đề khác sẽ được bàn tới khi chúng đến gần và ước lượng được.” Sự thiếu vắng cuộc thảo luận này đã được vài người tham dự lưu ý, nhưng nó không bao giờ đưa ra trong cuộc hội nghị. Đó là một chủ đề mà chúng ta sẽ trở lại.



3 Mùa xuân năm 1993, tôi đến Asilomar cùng với Berg và một nhóm nhà nghiên cứu từ Stanford. Tôi bấy giờ là một sinh viên trong phòng thí nghiệm của Berg, và đây là chốn ẩn dật hàng năm của khoa. Chúng tôi rời Stanford trong một đoàn xe hơi và xe tải nhỏ, đi theo hướng ôm sát bờ biển tại Santa Cruz và sau đó hướng ra cung đường hẹp hình cổ chim cốc của bán đảo Monterey. Kornberg và Berg chạy phía trước. Tôi ngồi trên chiếc xe tải thuê do một nghiên cứu sinh cầm lái, cùng với một nhà sinh hóa có lẽ xuất thân từ nữ danh ca opera, vốn làm việc về nhân bản DNA và thỉnh thoảng bật lên những giai điệu thánh thót của Puccini.

Vào ngày cuối cùng của cuộc họp mặt, tôi tản bộ qua khu rừng thông còi với Marianne Dieckmann, trợ lý nghiên cứu và cộng sự lâu năm của Berg. Dieckmann hướng dẫn tôi trong chuyến du lãm bất thường ở Asilomar, chỉ trở những địa điểm nơi những cuộc nổi loạn và tranh cãi gay gắt nhất từng nổ ra. Đây là chuyến thám hiểm bối cảnh của những mối bất đồng xưa kia. Asilomar, bà nói với tôi, là hội nghị gay gắt nhất mà bà từng tham dự.

Vậy kết quả của những cuộc tranh cãi ấy là cái gì? Tôi hỏi. Dieckmann im lặng một lúc, nhìn xa xăm ra biển. Thủy triều đã lùi xa, in hằn những gợn sóng trên bãi cát. Bà di ngón chân vạch một đường lên mặt cát ướt. Hơn mọi thứ gì khác, Asilomar đánh dấu một

sự chuyển tiếp, bà nói. Khả năng thao tác gen biểu trưng cho gần như một cuộc đại biến trong di truyền học. Chúng ta đã học một ngôn ngữ mới. Chúng ta cần thuyết phục bản thân, và tất cả mọi người, rằng chúng ta đủ ý thức trách nhiệm để sử dụng nó.

Động lực thôi thúc của khoa học là cố tìm hiểu tự nhiên, và động lực thôi thúc của công nghệ là cố thao tác nó. DNA tái tổ hợp đã thúc đẩy di truyền học từ địa hạt khoa học đi vào địa hạt công nghệ. Gen không còn là những ý niệm trừu tượng nữa rồi. Chúng có thể được phóng thích khỏi hệ gen sinh vật nơi chúng đã bị cầm tù hàng thiên niên kỷ, di chuyển như thoi giữa các loài, được nhân bội, tinh chế, mở rộng, rút ngắn, thay đổi, trộn lại, biến đổi, pha trộn, kết hợp, cắt, dán, biên tập; chúng vô cùng ngoan ngoãn trước sự can thiệp của bàn tay con người. Gen không còn chỉ là những đề tài nghiên cứu, mà đã là những công cụ để nghiên cứu. Thời khắc chói sáng trong sự phát triển của đứa trẻ là khi nó lĩnh hội bằng trực giác tính đệ quy của ngôn ngữ: cũng như tư tưởng có thể được vận dụng để tạo ra từ ngữ, nó nhận thấy, từ ngữ có thể được vận dụng để làm phát sinh tư tưởng. DNA tái tổ hợp đã làm nên tính đệ quy của ngôn ngữ di truyền học. Các nhà sinh học đã dành hàng thập niên để cố chất vấn bản chất của gen – nhưng giờ đây gen lại có thể được vận dụng để chất vấn sinh học. Tóm lại, chúng ta đã chuyển từ tư duy *về* gen, sang tư duy *bằng* ngôn ngữ gen vậy.

Asilomar như vậy đã đánh dấu cuộc vượt băng qua những lần ranh quyết định. Đó là một lễ kỷ niệm, một sự thẩm định, một buổi họp mặt, một sự đối đầu, một lời cảnh báo. Nó bắt đầu với một diễn văn và kết thúc với một tập tài liệu. Nó là lễ trao bằng tốt nghiệp của di truyền học mới.

“NHÂN BẢN VÔ TÍNH HAY LÀ CHẾT”

Nếu bạn biết câu hỏi, bạn đã biết phân nửa.

— Herb Boyer

Mọi công nghệ đủ tiên tiến đều không thể phân biệt với phép màu.

— Arthur C. Clarke

Stan Cohen và Herb cũng đã đến Asilomar để tranh luận về tương lai của DNA tái tổ hợp. Họ thấy hội nghị gây bức bối – thậm chí làm nản lòng quá đỗi. Boyer không thể chịu nổi thứ không khí đầu đá và chửi rửa tục tằn; ông gọi các nhà khoa học là những kẻ “chỉ biết mình” và hội nghị là “cơ ác mộng.” Cohen từ chối ký vào bản thỏa thuận Asilomar (mặc dù là người được hưởng trợ cấp của NIH, ông rất cuộc phải tuân theo nó).

Trở về phòng thí nghiệm, họ quay lại với vấn đề mà họ đã bỏ bê giữa cảnh nhộn nhạo. Vào tháng 5 năm 1974, phóng thí nghiệm của Cohen đã công bố thí nghiệm “hoàng tử ếch” – đưa một gen ếch vào tế bào vi khuẩn. Khi được một đồng nghiệp hỏi ông làm thế nào nhận ra vi khuẩn biểu hiện gen ếch, Cohen đưa cột đáp rằng ông đã hôn những con vi khuẩn để xem con nào sẽ biến thành hoàng tử.

Thoạt đầu, thí nghiệm là một bài tập mang tính học thuật; thật không ngờ nó đã làm cho các nhà sinh hóa mê cuống). (Joshua Lederberg, nhà sinh học đoạt giải Nobel và đồng nghiệp của Cohen tại Stanford, thuộc vào số vài người có tài tiên kiến đã viết rằng thí nghiệm

này “có thể thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận của ngành công nghiệp dược để sản xuất những yếu tố sinh học, như insulin và kháng sinh.”) Nhưng giới truyền thông đã từ từ ngộ ra tầm ảnh hưởng tiềm tàng của cuộc nghiên cứu. Tháng 5, tờ *San Francisco Chronicle* đăng tải một câu chuyện về Cohen, tập trung vào triển vọng rằng vi khuẩn biến đổi gen một ngày nào đó có thể được sử dụng như những “nhà máy” sinh học để sản xuất thuốc hoặc hóa chất. Không lâu sau, những bài viết về công nghệ nhân bản vô tính gen đã xuất hiện trên các tờ *Newsweek* và *New York Times*. Cohen cũng đã nhanh chóng có cuộc chạm trán đầu tiên với mặt trái của báo chí khoa học. Sau khi dành cả buổi chiều nhẩn nại trò chuyện với một ký giả về DNA tái tổ hợp và kỹ thuật chuyển gen vào vi khuẩn, ông thức dậy sáng hôm sau với dòng tít kích động đập vào mắt: “Những Con Bọ Nhân Tạo Tàn Phá Trái Đất.”

3

Tại văn phòng cấp bằng sáng chế của Đại học Stanford, Niels Reimers, một cựu kỹ sư nhảy bèn, đã đọc về công trình của Cohen và Boyer qua những kênh tin tức này và bị hấp dẫn bởi tiềm năng của nó. Reimers – một chuyên gia chiếu mộ nhân tài hơn là một viên chức cấp bằng sáng chế – rất tích cực và xông xáo: thay vì chờ những người phát minh gõ cửa văn phòng ông với những phát kiến, ông tự mình sục sạo trong các tài liệu khoa học để lần tìm những đầu mối. Reimers đã tiếp cận Boyer và Cohen, thúc giục họ đăng ký bằng sáng chế chung cho công trình nhân bản vô tính gen của mình (Stanford và UCSF, hai tổ chức tương ứng của họ, cũng sẽ có một phần vai trò trong đó). Cả Cohen và Boyer đều lấy làm kinh ngạc. Trong những thí nghiệm của mình, họ thậm chí không mấy may có ý nghĩ rằng các kỹ thuật DNA tái tổ hợp là thứ có thể “lấy bằng sáng chế,” hoặc rằng kỹ thuật này có thể có giá trị thương mại trong tương lai. Mùa đông năm 1974, vẫn còn hoài nghi nhưng sẵn lòng chiều ý Reimers, Cohen và Boyer nộp hồ sơ đăng ký sáng chế công nghệ DNA tái tổ hợp.

Tin tức về bằng sáng chế nhân bản vô tính gen truyền đến tai các nhà khoa học. Kornberg và Berg giận đỏ mặt tía tai. Tuyên bố của

Cohen và Boyer về “bản quyền thương mại với những kỹ thuật nhân bản vô tính mọi DNA có thể, trong mọi thể truyền (vector) có thể, bằng mọi phương thức kết hợp có thể, trong mọi sinh vật có thể [là] đáng ngờ, táo tợn, và xúc phạm,” Berg viết. Bằng sáng chế này sẽ tư hữu hóa những sản phẩm nghiên cứu sinh học vốn đã được chi trả bằng tiền công quỹ, họ lập luận. Berg cũng lo rằng những khuyến cáo của Hội nghị Asilomar không thể được kiểm soát và thực thi thích đáng tại những công ty tư nhân. Với Boyer và Cohen, tuy vậy, tất cả luận điệu ấy tưởng như là sự trầm trọng hóa vấn đề một cách không cần thiết. “Bằng sáng chế” về DNA tái tổ hợp của họ không hơn gì một thếp giấy nộp lên các cơ quan pháp lý – mà giá trị của nó có lẽ còn thua số mực dùng để in nó.

3

Mùa thu năm 1975, với hàng đồng giấy tờ hầy còn đang di chuyển ngược xuôi giữa các kênh pháp lý, Cohen và Boyer đã ai đi đường nấy trên cung đường khoa học của mình. Sự cộng tác của họ đã tỏ ra vô cùng hữu ích – cùng với nhau, họ đã công bố 11 chuyên luận bước ngoặt trong năm năm – nhưng mối quan tâm của họ đã bắt đầu chia rẽ. Cohen trở thành nhà cố vấn cho một công ty gọi là Cetus ở California. Boyer trở lại phòng thí nghiệm ở San Francisco để tập trung vào những thí nghiệm chuyển gen vào vi khuẩn trước kia của ông.



Mùa đông năm 1975, một nhà tư bản mạo hiểm 28 tuổi, Robert Swanson, đã bất ngờ gọi cho Herb Boyer để nghị một cuộc gặp. Là người ưa thích các tạp chí khoa học phổ thông và những bộ phim khoa học viễn tưởng, Swanson cũng đã nghe về một công nghệ mới gọi là “DNA tái tổ hợp.” Swanson có một trực giác bản năng đối với công nghệ; cho dù hầu như chẳng biết gì về sinh học, anh đã cảm nhận rằng DNA tái tổ hợp đại biểu cho một cuộc thay đổi có tính kiến tạo trong tư duy về gen và di truyền. Anh đã moi đầu đó quyền sở tay nhau nhĩ từ hội nghị Asilomar, lập danh sách những yếu nhân đang làm việc với

kỹ thuật nhân bản vô tính gen, và bắt đầu lần theo danh sách từ trên xuống dưới theo thứ tự abc. *Berg* đứng trước *Boyer* – nhưng *Berg*, người không có kiên nhẫn với việc những con buôn cơ hội gọi điện hù dọa đến phòng thí nghiệm của mình, đã cự tuyệt *Swanson*. *Swanson* dần cơn tự ái và tiếp tục với danh sách của mình. B... *Boyer* là người tiếp theo. Liệu *Boyer* sẽ chịu gặp mặt chẳng? Ngập đầu trong những cuộc nghiên cứu, *Herb Boyer* lơ đãng nhận cuộc gọi của *Swanson* vào một buổi sáng. Ông cho một cái hẹn mười phút vào chiều thứ Sáu.

Swanson đã đến gặp *Boyer* vào tháng 1 năm 1976. Phòng thí nghiệm nằm giữa những gian phòng cầu bần của Tòa nhà Nghiên cứu Y khoa tại UCSF. *Swanson* mặc một bộ com lê sẫm màu và đeo cà vạt. *Boyer* xuất hiện giữa những đồng đĩa và lồng ấp vi khuẩn nửa thối rữa trong quần jean và áo vét da đặc trưng của mình. *Boyer* không biết gì về *Swanson* – ngoài việc anh ta là một nhà tư bản liều lĩnh đang tìm cách thành lập một công ty liên quan tới DNA tái tổ hợp. Giá như *Boyer* bỏ công điều tra thêm, ông có lẽ đã phát hiện ra rằng gần như tất cả những phi vụ đầu tư vào các dự án khởi nghiệp mạo hiểm trước đó của *Swanson* đều đã thất bại. *Swanson* đang thất nghiệp, sống trong một căn hộ thuê chung ở San Francisco, lái một chiếc Datsun cà tàng, và ăn trưa và tối bằng sandwich pho mát thịt nguội.

Mười phút ấn định ban đầu đã trở thành một cuộc gặp gỡ kéo dài bất tận. Họ tản bộ đến một quán rượu gần đó, nói chuyện say sưa về DNA tái tổ hợp và tương lai của sinh học. *Swanson* đề nghị khởi lập một công ty chuyên vận dụng kỹ thuật nhân bản vô tính gen để sản xuất thuốc. *Boyer* mê mẩn. Con trai của ông bị chẩn đoán có thể mắc phải một hội chứng rối loạn tăng trưởng, và *Boyer* hiểu hơn ai hết cái triển vọng sản xuất hormone tăng trưởng cho người, một protein để trị liệu những khiếm khuyết về tăng trưởng như vậy. Ông biết ông có thể sản xuất hormone tăng trưởng trong phòng thí nghiệm bằng cách vận dụng phương pháp vá gen của chính ông và chèn chúng vào tế bào vi

khuẩn, nhưng việc đó hẳn là vô ích: không một kẻ đầu óc bình thường nào chịu tiêm cho con mình thứ nước xuất vi khuẩn nuôi trong ống nghiệm ở một phòng thí nghiệm khoa học nào đó. Để sản xuất sản phẩm y học, Boyer cần tạo ra một loại công ty được phẩm mới – loại công ty sẽ sản xuất thuốc từ gen.

Sau ba giờ đồng hồ và ba vại bia, Swanson và Boyer đã đi đến một thỏa thuận sơ bộ. Mỗi người sẽ hùn 500 đô cho chi phí pháp lý để khởi sự một công ty như vậy. Swanson soạn ra một bản kế hoạch sáu trang. Anh tìm đến những ông chủ trước kia của mình, hãng đầu tư mạo hiểm Kleiner Perkins, để yêu cầu một khoản vay 500.000 đô vốn đầu tư dưới dạng tiền mỗi hay tiền hạt giống. Hãng xem nhanh bản kế hoạch và cắt giảm gấp năm con số đề nghị còn 100.000 đô. (“Đây là một khoản đầu cơ lớn,” Perkins về sau viết với vẻ hối lỗi cho một thành viên ủy ban điều tiết ở California, “nhưng thực hiện những phi vụ đầu cơ mạo hiểm là việc của chúng ta kia mà.”)

Boyer và Swanson đã gần như có tất cả những thành phần cho một công ty mới – ngoại trừ một sản phẩm và một cái tên. Sản phẩm tiềm năng đầu tiên ít ra đã rõ ràng ngay từ ban đầu: insulin. Bất chấp nhiều nỗ lực tổng hợp nó bằng nhiều phương pháp khác, insulin vẫn cứ được sản xuất từ nội tạng bò và lợn nghiền nát, một cân Anh hormone từ tám ngàn cân Anh lá lách – một phương pháp gần như của thời Trung cổ vốn cực kỳ kém hiệu quả, đắt đỏ, và lạc hậu. Nếu Boyer và Swanson có thể vắt ra insulin như một protein thông qua biện pháp thao tác gen trong tế bào, đó sẽ là một thành tựu có tính bước ngoặt cho một công ty mới. Khi ấy vấn đề còn lại chỉ là cái tên mà thôi. Boyer từ chối gợi ý của Swanson về tên HerBob, vốn nghe như một tiệm làm tóc trên khu phố lao động Castro. Trong một thoáng ngẫu hứng, Boyer đề nghị gọi vắn từ Genetic Engineering Technology thành Gen-en-tech (Công nghệ Kỹ thuật Di truyền).

Insulin: nòng Garbo của các hormone. Năm 1869, một sinh viên y khoa ở Berlin, Paul Langerhans, đã quan sát tuyến tụy dưới kính hiển vi, một phiến mô mỏng manh rúc dưới dạ dày, và phát hiện thấy những tiểu đảo tế bào với vẻ ngoài đặc thù tùm tùm quanh nó. Những đảo tế bào này về sau được gọi là những *tiểu đảo tụy* hay *tiểu đảo Langerhans*, nhưng chức năng của chúng hãy còn là bí ẩn. Hai thập niên sau, hai nhà phẫu thuật Oskar Minkowski và Josef von Mering, đã mổ cắt lá lách của một con chó để nhận diện chức năng của cơ quan này. Con chó bị giày vò bởi một cơn khát không thể xoa dịu và bắt đầu đi ra sàn nhà.

Mering và Minkowski bối rối: Vì lẽ gì việc cắt bỏ một cơ quan ở bụng lại tức tốc đưa đến triệu chứng kỳ quặc này? Manh mối đã xuất hiện từ một sự tình hết đối bằng quơ. Vài ngày sau, một trợ lý để ý thấy phòng thí nghiệm tràn ngập ruồi nhặng vo ve; chúng đậu nhung nhúc trên vũng nước tiểu chó bấy giờ đã keo lại và trở nên nhớp nháp như mật đường.ⁱ Khi Mering và Minkowski xét nghiệm nước tiểu và máu chó, cả hai đều cho thấy hàm lượng đường cao ngút. Con chó đã bị bệnh đái tháo đường nghiêm trọng. Một yếu tố nào đó được tổng hợp trong tuyến tụy, họ chợt hiểu, hẳn có tác dụng điều hòa đường huyết, và sự rối loạn chức năng của nó đã gây ra bệnh đái tháo đường. Yếu tố điều hòa đường huyết về sau được biết là một loại hormone, một protein được tiết vào máu bởi những “tế bào tiểu đảo” mà Langerhans đã nhận diện. Hormone này được gọi là *isletin*, sau đó sửa thành *insulin* – có nghĩa là “protein đảo.”

Việc nhận dạng insulin trong mô tụy đã dẫn tới một cuộc đua tinh chế nó – nhưng người ta phải mất hai thập niên nữa để phân lập protein này từ động vật. Cuối cùng, vào năm 1921, Banting và Best đã chiết xuất được vài microgram chất này từ hàng tá cân lá lách bò. Khi tiêm vào trẻ bị đái tháo đường, hormone nhanh chóng khôi phục mức

i. Minkowski không nhớ điều đó, nhưng những người khác có mặt trong phòng thí nghiệm đã viết về vụ thí nghiệm với-nước-tiểu-như-mật-đường này.

đường huyết thích hợp và chặn đứng cơn khát và sự tiểu tiện không kiểm soát. Nhưng hormone này khét tiếng khó nhằn: không hòa tan, không chịu nhiệt, thay đổi thất thường, không ổn định, vô cùng khó hiểu – một thứ dân đảo. Năm 1953, sau thêm ba thập niên nữa, Fred Sanger đã luận ra được trình tự chuỗi insulin. Protein này, Sanger nhận thấy, cấu tạo bởi hai chuỗi, một lớn và một nhỏ, nối với nhau bằng những liên kết hóa học. Hình chữ U, tựa như một bàn tay phân tử nhỏ xíu, với những ngón tay đan lại và ngón cái ở phía đối diện, protein tạo thành tư thế vịn nắm cửa và quay núm số vốn điều hòa một cách rất hữu hiệu sự chuyển hóa đường trong cơ thể.

3

Kế hoạch tổng hợp insulin của Boyer đơn giản đến mức gần như khôi hài. Ông không có gen tổng hợp insulin người trong tay – không ai có cả – nhưng ông sẽ tạo ra nó từ con số không bằng ứng dụng hóa học DNA, gắn tuần tự từng nucleotide, từng bộ ba – ATG, CCC, TCC, v.v..., từ mật mã bộ ba đầu tiên cho đến cuối cùng. Ông sẽ tạo ra một gen sản xuất chuỗi A, và một gen nữa sản xuất chuỗi B. Ông sẽ chèn cả hai gen vào vi khuẩn và lừa bắt chúng tổng hợp các protein người. Ông sẽ tinh chế hai chuỗi protein và sau đó sẽ khâu chúng lại bằng liên kết hóa học để tạo ra phân tử hình chữ U cuối cùng. Đó là kế hoạch của một đứa trẻ. Ông sẽ tổng hợp nên phân tử được săn lùng ráo riết nhất trong y khoa lâm sàng bằng từng khối ghép tuần tự trong bộ đồ chơi lắp ráp DNA.

Nhưng ngay cả một người ưa phiêu lưu mạo hiểm như Boyer vẫn ngần ngại tấn công trực diện vào insulin. Ông muốn một ca thử nghiệm dễ dàng hơn, một ngọn núi dễ leo hơn trước khi cố chinh phục đỉnh Everest của thế giới phân tử. Ông tập trung vào một protein khác – *somatostatin* – cũng là một hormone, nhưng ít tiềm năng thương mại. Lợi thế chủ yếu của nó là kích thích. Insulin là một protein đáng gờm với tổng cộng là 51 axit amin – 21 ở một chuỗi và 30 ở chuỗi còn lại. Somatostatin là người anh em họ thấp bé và dễ đối phó hơn, với chỉ 14 axit amin.

Để tổng hợp gen somatostatin từ con số không, Boyer đã tuyển mộ hai nhà hóa học từ bệnh viện City of Hope ở Los Angeles – Keiichi Itakura và Art Riggs – những chuyên gia kỳ cựu về tổng hợp DNA.ⁱ Swanson phản đối gay gắt toàn bộ kế hoạch này. Somatostatin, anh ta lo sợ, sẽ trở thành một thứ làm xao nhãng; anh muốn Boyer trực tiếp bắt tay vào insulin. Genentech đang sống trong không gian mượn và ngân sách vay. Chỉ cần nhìn kỹ một chút, “công ty dược” này thực chất chỉ là một căn phòng nhỏ trong phức hợp không gian văn phòng cho thuê ở San Francisco cùng với một nhánh phòng thí nghiệm vi trùng học tại UCSF, mà đến lượt nó lại sắp sửa ký một hợp đồng phụ với hai nhà hóa học từ một phòng thí nghiệm khác để sản xuất gen – một kiểu mô hình Ponzi của ngành dược phẩm. Tuy vậy, Boyer đã thuyết phục Swanson cho somatostatin một cơ hội. Họ thuê một luật sư, Tom Kiley, để đàm phán các hợp đồng giữa UCSF, Genentech, và bệnh viện City of Hope. Kiley chưa bao giờ nghe đến thuật ngữ *sinh học phân tử*, nhưng lòng đầy tự tin vì kinh nghiệm dày dặn đảm trách những vụ việc lạ đời của ông; trước Genentech, cựu thân chủ nổi tiếng nhất của ông là cuộc thi *Miss Nude America*.

Thời gian cũng không phải là thứ được quyền xa xỉ ở Genentech. Boyer và Swanson biết rằng hai ông lớn thống lĩnh di truyền học cũng đã lao vào cuộc đua chế tạo insulin. Tại Harvard, Walter Gilbert, nhà hóa học DNA cùng chia sẻ giải Nobel với Berg và Sanger, đã lãnh đạo một nhóm nhà khoa học hùng hậu tìm cách tổng hợp insulin bằng nhân bản vô tính gen. Và tại UCSF, trong sân sau của Boyer, một nhóm khác đang chạy đua nhân bản vô tính gen. “Tôi cho rằng nó luôn ở trong tâm trí bọn tôi... hầu như mọi ngày,” một trong những cộng tác viên của Boyer nhớ lại. “Tôi luôn ám ảnh bởi một ý nghĩ: Phải chăng chúng tôi sắp sửa nghe thông cáo rằng Gilbert đã thành công?”

i. Về sau họ đã mời thêm cộng tác viên, bao gồm Richard Scheller từ Caltech. Boyer đưa hai nhà nghiên cứu Herbert Heyneker và Francisco Bolivar vào dự án. Bệnh viện City of Hope đưa đến một nhà hóa học DNA nữa là Robert Crea.

Mùa hè năm 1977, làm việc điên cuồng dưới con mắt giám sát khắc khoải của Boyer, Riggs và Itakura đã thu thập được tất cả những chất phản ứng để tổng hợp somatostatin. Các mảnh gen đã được tạo ra và chèn vào một plasmid vi khuẩn. Vi khuẩn đã được biến nạp, nuôi cấy, và sẵn sàng để sản xuất protein. Tháng Sáu, Boyer và Swanson bay tới Los Angeles để chứng kiến hành động sau cùng. Cả nhóm tập trung trong phòng thí nghiệm của Riggs vào buổi sáng. Họ nghiêng người phập phồng dõi theo khi thiết bị thăm dò kiểm tra sự hiện diện của somatostatin trong vi khuẩn. Máy đếm nhấp đèn, rồi tắt lịm. Im lặng. Không có ngay cả một đốm sáng mơ hồ nhất biểu thị sự hiện diện của protein.

3 Swanson suy sụp. Sáng hôm sau, anh bị rối loạn tiêu hóa cấp tính và được đưa vào phòng cấp cứu. Các nhà khoa học trong khi đó đã lấy lại sức lực nhờ cà phê và bánh rán, nghiền ngẫm lại kế hoạch thí nghiệm, khắc phục sự cố. Boyer, người đã làm việc với vi khuẩn hàng thập niên, biết rằng vi trùng thường tiêu hóa protein của chính chúng. Có lẽ vi khuẩn đã hủy diệt somatostatin – sự phản kháng sau cùng của chúng chống lại nỗ lực chiêu nạp của các nhà di truyền học. Giải pháp, ông ước đoán, là thêm một mồi lửa nữa vào túi mưu: họ sẽ nối gen somatostatin với một gen vi khuẩn tạo thành một protein ghép, sau rồi lại tách somatostatin ra. Đó là thủ đoạn nhử và tráo trong di truyền học (*bait and switch*): vi khuẩn sẽ nghĩ rằng chúng đang sản xuất protein vi khuẩn, nhưng rốt cuộc (âm thầm) tạo ra protein người.

Lại mất ba tháng nữa để thu thập gen mới, với somatostatin bảy giờ được lèn vào gen vi khuẩn như con ngựa gỗ thành Troy. Tháng 8 năm 1977, nhóm tập trung tại phòng thí nghiệm của Riggs lần thứ hai. Swanson căng thẳng dán mắt vào màn hình chấp cháp, và quay mặt đi trong phút chốc. Chợt máy dò protein một lần nữa kêu lách cách mà không ai để ý. Itakura kể lại, “Chúng tôi có khoảng 10, có lẽ 15 mẫu vật. Sau đó chúng tôi nhìn vào màn hình thiết bị phân tích dữ liệu miễn dịch phóng xạ (radioimmunoassay), và nó thể hiện rõ ràng rằng gen đang biểu hiện.” Ông quay qua Swanson. “Somatostatin kia rồi.”



Các nhà khoa học tại Genentech hầu như không thể dừng lại để ăn mừng thành công của thí nghiệm somatostatin. Đêm hôm đó là một protein mới; đến sáng hôm sau, các nhà khoa học đã tập trung và lên kế hoạch tấn công insulin. Cuộc cạnh tranh quá khốc liệt, và đủ thứ tin đồn âm ỉ khắp nơi: nhóm của Gilbert hình như đã nhân bản vô tính gen đặc hữu từ tế bào người và chuẩn bị sản xuất hàng loạt protein. Hoặc những đối thủ tại UCSF đã tổng hợp được vài microgram protein và đang tính tiêm hormone vào bệnh nhân. Có lẽ somatostatin *đã là* thứ gây xao nhãng. Swanson và Boyer rầu rĩ hoài nghi rằng họ đã rẽ sai đường và đã bị tụt hậu trong cuộc đua insulin. Sa sút tinh thần ngay trong những thời khắc sáng sủa nhất, Swanson tiếp tục bị hành hạ bởi nỗi âu lo và chứng rối loạn tiêu hóa.

3

Trở trêu thay, chính Asilomar – hội nghị mà Boyer từng lớn tiếng gièm pha – đã là vị cứu tinh của họ. Giống như hầu hết những phòng thí nghiệm trực thuộc trường đại học được chính quyền liên bang tài trợ, phòng thí nghiệm của Gilbert tại Harvard bị trói buộc bởi những ước chế của Asilomar về DNA tái tổ hợp. Những điều khoản giới hạn đặc biệt khắt khe vì Gilbert đang cố phân lập gen người “tự nhiên” và nhân bản vô tính nó trong tế bào vi khuẩn. Trái lại, Riggs và Itakura, theo đầu mối đã thực hiện với somatostatin, đã quyết định vận dụng thủ thuật tổng hợp hóa học đối với gen insulin, xây dựng nó từ con số không bằng cách lắp ráp từng nucleotide. Một gen tổng hợp – DNA được tạo ra như một hóa chất đơn thuần – rơi vào vùng xám (khó phân định trắng đen rạch ròi) trong ngôn ngữ Asilomar và được coi như cho miễn. Genentech, với tư cách một công ty được tư nhân tài trợ, cũng được miễn đáng kể những nguyên tắc chỉ đạo của chính phủ liên bang.ⁱ

i. Chiến lược tổng hợp insulin của Genentech cũng bị chỉ trích vì việc nó không đếm xỉa đến những giao thức của Asilomar. Trong tụy tạng người, insulin bình thường được tổng hợp như một protein duy nhất và sau đó được cắt thành hai mảnh. Genentech, trái lại, đã chọn

Sự kết hợp các nhân tố ấy đã tỏ ra là một lợi thế có tính quyết định cho công ty. Như một nhân viên kể lại, “Gilbert phải ngày ngày lê bước khó nhọc qua nút không khí, nhúng giày vào formaldehyde trước khi đi vào phòng thí nghiệm của mình. Còn tại Genentech, chúng tôi chỉ đơn giản tổng hợp DNA và quảng nó cho vi khuẩn, thậm chí chẳng cần phải tuân thủ những quy tắc chỉ dẫn của NIH trong mọi bước của quá trình.” Trong thế giới di truyền học hậu Asilomar, “tự nhiên” hóa ra là một thứ của nợ.



3 “Văn phòng” Genentech – túp lều vẽ vang ở San Francisco – đã không còn đủ nữa. Swanson bắt đầu sục sạo trong thành phố tìm phòng thí nghiệm cho công ty mới toanh của mình. Mùa xuân năm 1978, sau nhiều phen chạy lên chạy xuống khu vực vịnh San Francisco, anh đã tìm được một địa điểm thích hợp. Trải dài trên một sườn đồi vàng nâu màu cháy nắng cách San Francisco vài dặm về phía nam, nơi này được gọi là Thành phố công nghiệp, mặc dù nó hầu như không có ngành công nghiệp nào và chỉ là một thành phố trơ trụi. Phòng thí nghiệm của Genentech là nhà kho chứa nguyên liệu rộng khoảng 929 mét vuông ở 460 Đại lộ Point San Bruno, nằm giữa những silo chứa liệu, những bãi rác, và nhà chứa máy bay cũ. Nửa sau của nhà kho là nơi chứa đồ của một đại lý phân phối phim khiêu dâm. “Bạn đi thẳng ra cửa sau của Genentech và sẽ thấy đủ thể loại đĩa phim nằm la liệt trên kệ,” một tân binh mới đến viết. Boyer đã thuê thêm vài nhà khoa học – một số chỉ vừa tốt nghiệp – và bắt đầu lắp đặt trang thiết bị. Những bức tường được dựng lên để ngăn chia khoảng không gian bao la. Một phòng thí nghiệm tạm được tạo ra bằng cách căng những tấm vải dầu

tổng hợp hai chuỗi insulin, A và B, như những chuỗi protein riêng biệt và liên kết chúng lại với nhau sau đó. Vì hai chuỗi riêng biệt được sử dụng bởi Genentech không phải là gen “tự nhiên,” việc tổng hợp không vi phạm quy định tạm đình chỉ hoạt động của chính quyền liên bang vốn hạn chế việc sản xuất DNA tái tổ hợp với gen “tự nhiên.”

đen từ mái xuống. “Bể gây men” đầu tiên để nuôi hàng galông cần lắng vi trùng – một dạng bể ủ bia cao cấp – đến trong năm đó. David Goeddel, nhân viên thứ ba của công ty, đi quanh nhà kho với giày đế mềm và áo phông đen ghi dòng chữ CLONE OR DIE (NHÂN BẢN VÔ TÍNH HAY LÀ CHẾT).

Vậy mà insulin người vẫn chẳng thấy tăm hơi. Swanson biết rằng ở Boston, Gilbert thật sự đang tăng tốc nỗ lực của mình. Phát ngán với những thủ tục nghiêm ngặt đối với DNA tái tổ hợp tại Harvard (trên các đường phố Cambridge, những người biểu tình trẻ đang giương cao những áp phích chống lại nhân bản vô tính gen), Gilbert đã xoay sở tiếp cận được với một đơn vị chiến tranh sinh học bảo mật an ninh cực cao ở Anh và phái một nhóm nhà khoa học giỏi nhất của mình đến đó. Những điều kiện trong căn cứ quân đội chặt chẽ một cách vô lý. “Bạn phải thay sạch quần áo, tắm lúc vào, tắm lúc ra, mặt nạ phòng độc luôn sẵn sàng để nếu chuông báo động reo bạn có thể tiến hành tiết trùng toàn bộ phòng thí nghiệm,” Gilbert nhớ lại. Nhóm UCSF đến lượt họ cũng cử một nhà nghiên cứu đến một phòng thí nghiệm được ở Strasbourg, Pháp, hy vọng chế tạo được insulin trong điều kiện an toàn cao độ ở Pháp.

Nhóm của Gilbert đang đứng trước ngưỡng cửa thành công. Mùa hè năm 1978, Boyer hay tin rằng nhóm Gilbert sắp tuyên bố phân lập được gen insulin người. Swanson đã chuẩn bị tinh thần cho một phen suy nhược nữa – lần thứ ba của anh. Nhưng thật nhẹ nhõm làm sao, gen mà Gilbert đã nhân bản không phải là insulin người mà là insulin *chuột* – một tạp chất không hiểu thế nào đã vấy bẩn thiết bị nhân bản vốn dĩ được tiết trùng kỹ càng. Nhân bản vô tính đã tạo điều kiện dễ dàng cho việc vượt băng qua những lần ranh giữa các loài – nhưng điều đó đồng nghĩa với gen từ một loài có thể trở thành kẻ phá hoại trong một phản ứng sinh hóa khác.

Trong quãng thời gian chớp nhoáng giữa chuyến đi đến Anh của Gilbert và sự nhân bản nhấm insulin chuột, Genentech đã bằng

bằng tiến lên. Đó là một câu chuyện ngụ ngôn đảo ngược: gã khổng lồ Goliath hàn lâm đối đầu với chàng David ngành dược, một bên ịch, khệnh khạng quyền uy, khó bề xoay trở do kích thước, bên kia linh hoạt, nhanh nhẹn, khéo luồn lách qua những quy định. Đến tháng 5 năm 1978, đội ngũ Genentech đã tổng hợp hai chuỗi insulin trong vi khuẩn. Tháng 7, các nhà khoa học đã tinh chế được protein từ hỗn hợp xác vi khuẩn. Đầu tháng 8, họ cắt bỏ những protein vi khuẩn bám dính và phân lập hai chuỗi riêng rẽ. Khuya ngày 21 tháng 8 năm 1978, Goeddel gắn hai chuỗi protein lại với nhau trong ống nghiệm để tạo ra những phân tử insulin tái tổ hợp đầu tiên.

**3**

Tháng 9 năm 1978, hai tuần sau khi Goeddel tạo ra insulin trong ống nghiệm, Genentech đã đăng ký bằng sáng chế insulin. Ngay từ ban đầu, công ty đã đối mặt với hàng loạt những thách thức pháp lý chưa từng có tiền lệ. Từ năm 1952, Đạo luật bằng sáng chế Hoa Kỳ đã định rõ rằng các bằng sáng chế có thể được cấp với bốn hạng mục phát minh riêng biệt: phương pháp, máy móc, vật liệu nhân tạo, và chất tổng hợp – “4 chữ M,” như các luật sư hay gọi những hạng mục này. Nhưng insulin làm sao có thể được xếp vào danh sách ấy? Đó là một “vật liệu được chế tạo,” nhưng hầu như mọi cơ thể người hiển nhiên có thể sản xuất nó mà không cần sự trợ giúp của Genentech. Nó là “chất tổng hợp,” nhưng cũng không thể chối cãi là một sản phẩm tự nhiên. Vậy thì vì cớ gì việc cấp bằng sáng chế cho insulin, protein hay gen của nó, lại khác với việc cấp bằng sáng chế cho bất kỳ bộ phận nào của cơ thể người – chẳng hạn, mũi hay cholesterol?

Cách tiếp cận vấn đề của Genentech với vấn đề này vừa tài tình vừa dị thường. Thay vì đăng ký insulin theo mục “vật liệu nhân tạo” hay “chất tổng hợp,” nó mạnh dạn tập trung vào những nỗ lực theo đuổi một “phương pháp” khác của mình. Đơn đăng ký của nó đòi được công nhận bằng sáng chế về một “phương tiện vận chuyển DNA” để

đưa gen vào tế bào vi khuẩn, và bằng cách đó sản xuất protein tái tổ hợp trong vi sinh vật. Yêu sách này quá đổi lạ lẫm – chưa ai từng tạo ra một protein người tái tổ hợp trong một tế bào vi mục đích y học – đến nỗi sự táo tợn đã được tưởng thưởng. Ngày 26 tháng 10 năm 1982, Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) đã cấp bằng sáng chế cho Genentech về việc sử dụng DNA tái tổ hợp để sản xuất protein như insulin hay somatostatin trong cơ thể vi trùng. Như một người quan sát viết: “phát minh này đã thay đổi kết cấu di truyền của tất cả vi trùng một cách hiệu quả, cơ quan cấp bằng tuyên bố.” Bằng sáng chế của Genentech chẳng mấy chốc đã trở thành một trong những phát minh sinh lợi, và gây tranh cãi kịch liệt nhất trong lịch sử công nghệ.



Insulin là một cột mốc trọng đại trong ngành công nghiệp công nghệ sinh học, và là một dược phẩm bom tấn cho Genentech. Nhưng đáng kể nhất là, nó không phải là dược phẩm đã lắng công nghệ nhân bản vô tính gen lên mặt trận tiên phong của trí tưởng tượng công chúng.

Tháng 4 năm 1982, một vũ công ba lê ở San Francisco, Ken Horne, đến khám bác sĩ da liễu, than vãn về một lô lốc triệu chứng không thể cắt nghĩa của mình. Horne cảm thấy đau yếu nhiều tháng trời và bị ho dai dẳng. Anh bị hành hạ bởi chứng tiêu chảy không cầm được, bị sụt cân và hai má hõm sâu khiến cho cơ cổ của anh nổi vồng lên như những sợi dây da. Hạch bạch huyết của anh sưng tấy. Và giờ đây – khi anh kéo áo lên – những khối sưng u với đủ sắc thái từ xanh tới tím nổi lổ chỗ trên da như phát ban tổ ong trong một bộ phim hoạt hình quỷ dị.

Ca như của Horne không phải là duy nhất. Giữa tháng 5 và tháng 8 năm 1982, khi vùng duyên hải bị cái nóng hừng hực thiêu đốt, những ca bệnh kỳ quái tương tự đã được ghi nhận ở San Francisco, New York, và Los Angeles. Tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ở Atlanta, một trình dược viên nhận được chín lời yêu

cầu cung cấp pentamidine, một loại thuốc kháng sinh đặc hiệu chuyên trị viêm phổi *Pneumocystis*. Những yêu cầu ấy xem ra thật vô nghĩa: viêm phổi *Pneumocystis* (PCP) là một bệnh nhiễm trùng hiếm lạ thường xâm nhiễm các bệnh nhân ung thư với hệ thống miễn dịch bị suy yếu nghiêm trọng. Nhưng những đơn thuốc này là dành cho người trẻ có sức khỏe tuyệt vời trước đó, mà hệ thống miễn dịch chẳng hiểu sao đã bất ngờ sụp đổ một cách thảm khốc.

3

Horne, trong khi đó, bị chẩn đoán mắc chứng bướu thịt (sarcoma) Kaposi – một loại ung thư da không đau đớn phát hiện thấy ở những người già vùng Địa Trung Hải. Nhưng trường hợp của Horne, và chín trường hợp khác được báo cáo trong bốn tháng tiếp theo, chẳng mấy giống những khối u tiến triển chậm được miêu tả trước đó trong y văn là bướu thịt Kaposi. Trái lại đây là những ca ung thư tăng triển, lan nhanh trên da và vào phổi, và chúng dường như đặc biệt phổ biến ở những đàn ông đồng tính sống ở New York và San Francisco. Trường hợp của Horne làm cho các chuyên viên y tế tốt cùng hoang mang vì bấy giờ, như để làm trầm trọng thêm vấn đề vốn dĩ nan giải, anh còn mắc chứng viêm phổi *Pneumocystis* và viêm màng não. Cuối tháng Tám, một thảm họa dịch tế học bỗng bùng phát hiện ra từ hư không. Để ý thấy bệnh nhân chủ yếu là dân gay, các bác sĩ bắt đầu gọi nó là GRID – sự suy giảm miễn dịch liên quan đến đồng tính. Nhiều tờ báo đã ác ý gọi nó là “bệnh dịch gay.”

Tháng 9, sự bầy bọ của lối gọi đó đã trở nên rõ ràng: những triệu chứng của sự sụp đổ hệ miễn dịch, bao gồm viêm phổi *Pneumocystis* và những biến thể kỳ lạ của viêm màng não, bấy giờ đã bắt đầu xuất hiện ở ba bệnh nhân hemophilia A. Hemophilia, nhắc lại, là bệnh huyết hữu hay máu khó đông của hoàng tộc Anh – gây bởi một đột biến đơn trong gen sản xuất yếu tố quyết định làm đông máu, gọi là yếu tố VIII. Trong hàng thế kỷ, các bệnh nhân mắc chứng hemophilia đã sống với nỗi lo sợ triển miên về những đợt xuất huyết: một vết khía trên da có

thể nhanh chóng trở thành thảm họa. Mặc dù vậy, đến giữa những năm 1970, bệnh nhân huyết hữu đã được điều trị bằng những mũi tiêm yếu tố VIII cô đặc. Được chưng cất từ hàng lít máu người, một liều yếu tố đông máu tương đương với hàng trăm lần truyền máu. Một bệnh nhân huyết hữu điển hình vì vậy có cơ tiếp xúc với tinh túy cô đặc từ máu của hàng ngàn người hiến tặng. Tính khẩn cấp của sự sụp đổ miễn dịch bí ẩn ở những bệnh nhân được truyền máu nhiều lần đã định vị nguyên nhân bệnh trạng là một nhân tố nào đó truyền qua máu đã làm vấy bẩn nguồn cung cấp yếu tố VIII – có lẽ là một virus mới. Nó được đặt tên lại là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải – AIDS.



Mùa xuân năm 1983, giữa bối cảnh những ca AIDS đầu tiên được phát hiện, Dave Goeddel tại Genentech bắt đầu tập trung vào việc nhân bản vô tính gen sản xuất yếu tố VIII. Cũng như với insulin, logic đằng sau nỗ lực nhân bản này lập tức rõ ràng: thay vì tinh chế yếu tố đông máu bị khuyết thiếu từ nhiều lít máu người, vì sao không sản xuất protein nhân tạo bằng cách sử dụng kỹ thuật nhân bản vô tính gen? Nếu yếu tố VIII có thể được sản xuất bằng phương pháp nhân bản vô tính gen, nó hầu như sẽ không bị vấy bẩn bởi tạp chất xâm nhiễm, do vậy cố nhiên an toàn hơn bất kỳ protein chiết xuất từ máu. Làn sóng nhiễm trùng và chết chóc giữa những bệnh nhân huyết hữu có thể được chặn đứng. Câu khẩu hiệu trên áo phông của Goeddel chợt có ý nghĩa hơn bao giờ hết – “nhân bản vô tính hay là chết.”

Goeddel và Boyer không phải là những nhà di truyền học duy nhất suy nghĩ về nhân bản yếu tố VIII. Cũng như với việc nhân bản insulin, nỗ lực này đã tiến triển thành một cuộc chạy đua, mặc dù với những đối thủ khác. Ở Cambridge, Massachusetts, một nhóm nhà nghiên cứu từ Harvard, đứng đầu là Tom Maniatis và Mark Ptashne, cũng đang chạy đua sản xuất gen yếu tố VIII với việc thành lập công ty riêng mang tên Genetics Institute – thường được gọi là GI. Dự án yếu tố VIII, hai

nhóm biết rõ, sẽ thách thức những giới hạn bên ngoài của kỹ thuật nhân bản vô tính gen. Somatostatin có 14 axit amin; insulin có 51. Yếu tố VIII có 2.350. Bước nhảy vọt về kích thước giữa somatostatin và yếu tố VIII là 160 lần – gần như tương đương với khoảng cách giữa chuyến bay đầu tiên của Wilbur Wright vòng quanh đồi Kitty Hawk và hành trình vượt Đại Tây Dương của Lindbergh.

Cú nhảy vọt về quy mô ấy không chỉ là một trở ngại về mặt định lượng mà thôi; để thành công, các nhà nhân bản vô tính gen cần ứng dụng những kỹ thuật nhân bản mới. Gen somatostatin và gen insulin đều đã được tạo ra từ con số không bằng cách gắn các base DNA lại với nhau – A liên kết hóa học với G và C, v.v... Nhưng gen yếu tố VIII quá to lớn để được tạo ra bằng ứng dụng hóa học DNA. Để phân lập gen yếu tố VIII, cả Genentech và GI đều cần lôi gen tự nhiên ra khỏi tế bào người như thể moi một con giun từ dưới đất lên vậy.



Nhưng “con giun” sẽ không lộ diện một cách dễ dàng, hay nguyên vẹn từ hệ gen. Hầu hết các gen trong hệ gen người, để nhắc lại, bị cắt khúc bởi những đoạn DNA gọi là những intron, vốn như những miếng đệm chen vào giữa các phần của một thông điệp. Thay vì từ *genome*, gen thật sự được viết là *gen om e*. Những intron trong các gen người thường rất lớn, kéo qua những đoạn DNA dài thượt, làm cho gần như không thể nhân bản trực tiếp một gen (gen chứa intron quá dài để lắp vừa vào plasmid vi khuẩn).

Maniatis đã tìm được một giải pháp tài tình: ông đã khai phá công nghệ tổng hợp gen từ những khuôn mẫu RNA bằng cách sử dụng enzyme phiên mã ngược, loại enzyme có thể xây dựng DNA từ RNA. Enzyme phiên mã ngược khiến cho việc nhân bản vô tính gen trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Nhờ enzyme phiên mã ngược người ta có thể nhân bản một gen *sau khi* những chuỗi đệm xen giữa đã bị cắt bỏ bằng công cụ cắt xén tế bào. Tế bào sẽ làm tất cả mọi việc; ngay cả những

gen dài thượt, kénh càn, bị xen giữa bởi những intron như gen yếu tố VIII vẫn sẽ được xử lý bởi dụng cụ cắt xén gen của tế bào và từ đó có thể được nhân bản từ tế bào.

Cuối mùa hè năm 1983, sử dụng tất cả những kỹ thuật có thể tiếp cận, cả hai nhóm đã tìm cách nhân bản được gen yếu tố VIII. Lúc bấy giờ nó là một chặng đua về đích khốc liệt. Tháng 12 năm 1983, vẫn đang trong tình thế bất phân thắng bại, chợt cả hai nhóm đều tuyên bố đã thu thập được toàn bộ chuỗi gen và đã chèn thành công gen vào một plasmid. Plasmid bấy giờ đã được đưa vào tế bào buồng trứng chuột vốn nổi tiếng với khả năng tổng hợp số lượng lớn protein. Tháng 1 năm 1984, loạt yếu tố VIII đầu tiên xuất hiện trong dung dịch mô cấy. Tháng 4, đúng hai năm sau khi đợt bệnh nhân AIDS đầu tiên được báo cáo ở Mỹ, Genentech và GI đồng loạt tuyên bố họ đã tinh chế thành công yếu tố VIII tái tổ hợp trong ống nghiệm – một yếu tố đông máu không bị nhiễm tạp chất như thông qua con đường truyền máu thông thường.

Tháng 3 năm 1987, nhà huyết học Gilbert White đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng đầu tiên với yếu tố VIII tái tổ hợp từ tế bào chuột tại Trung tâm Điều trị chứng Huyết khối (Center for Thrombosis) ở North Carolina. Bệnh nhân đầu tiên được điều trị là G.M., một người đàn ông 43 tuổi bị bệnh huyết hũu. Khi những giọt chất lỏng đầu tiên được truyền vào tĩnh mạch, White lo âu đi lại quanh giường bệnh của G.M., cố tiên liệu những phản ứng của bệnh nhân với thuốc. Vài phút sau khi truyền, G.M. ngừng nói chuyện. Mắt ông nhắm nghiền; cằm ông tựa lên ngực. “Nói gì với tôi đi,” White giục. Không có phản ứng nào hết. White sắp sửa phát tín hiệu báo động y tế thì G.M. quay ngoắt lại, giả tiếng chuột kêu chít chít, và phá lên cười ầm ĩ.



Tin tức về cuộc trị liệu thành công của G.M. lan nhanh trong cộng đồng bệnh nhân huyết hũu đang tuyệt vọng. Hội chứng AIDS

trong số những bệnh nhân huyết hữu đã là một tai họa chống lên tai họa. Không như những người đồng tính, vốn đã nhanh chóng tổ chức một phản ứng tự vệ có phối hợp và ngoan cường – tẩy chay những phòng tắm công cộng và các câu lạc bộ, chủ trương tình dục an toàn, và vận động dùng bao cao su – những bệnh nhân huyết hữu đã đứng nhìn bóng ma của đại dịch ập tới với nỗi khiếp sợ lạnh người: họ hầu như không thể tẩy chay máu. Từ giữa tháng 4 năm 1984 và tháng 3 năm 1985, cho đến khi ca xét nghiệm máu bị nhiễm virus lần đầu được báo cáo bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), mọi bệnh nhân huyết hữu nhập viện phải đối mặt với lựa chọn khủng khiếp là bị xuất huyết đến chết hay bị nhiễm một virus chết người. Tỷ lệ lây nhiễm giữa những bệnh nhân huyết hữu trong giai đoạn này thật gây kinh hãi: trong số những người mắc biến thể trầm trọng của căn bệnh, 90% đã bị lây nhiễm HIV qua truyền máu.

Yếu tố VIII tái tổ hợp đã đến quá muộn để có thể cứu mạng hầu hết những người đàn ông và phụ nữ này. Gần như tất cả những bệnh nhân huyết hữu bị nhiễm HIV trong đợt đầu tiên đều chết vì những biến chứng của AIDS. Tuy vậy, việc sản xuất yếu tố VIII từ gen của nó đã phá vỡ một lần ranh ý niệm quan trọng – mặc dù nó đượm một vẻ trớ trêu quái lạ. Những nỗi lo sợ của hội nghị Asilomar đã hoàn toàn bị đảo ngược. Đến cuối cùng, một mầm bệnh “tự nhiên” gây tàn phá khủng khiếp trên dân số nhân loại. Và thủ thuật kỳ lạ của nhân bản vô tính gen – chèn gen người vào vi khuẩn rồi sau đó sản xuất protein trong tế bào chuột – đã nổi lên như một phương thức an toàn nhất để sản xuất sản phẩm y tế cho con người.



Nếu trình bày lịch sử công nghệ thông qua các sản phẩm: bánh xe; kính hiển vi; máy bay; Internet, thì sẽ thật hấp dẫn. Song sẽ sáng sủa hơn nếu viết nó dưới dạng các giai đoạn chuyển tiếp: chuyển động tuyến tính cho đến chuyển động tròn; không gian khả kiến (*visual space*) cho đến

không gian vi mô (*subvisual space*); di chuyển trên mặt đất cho đến di chuyển trong không trung; kết nối thực tế cho đến kết nối ảo.

Sự sản xuất protein từ DNA tái tổ hợp đại diện cho một bước chuyển dịch có tính quyết định như thế trong lịch sử công nghệ y khoa. Để hiểu tác động sâu xa của bước chuyển dịch này – từ gen cho đến được phẩm – chúng ta cần tìm hiểu lịch sử của hóa chất trị bệnh. Quy về bản chất trần trụi, một hóa chất trị bệnh – thuốc – không gì hơn là một phân tử tạo ra sự thay đổi có tính trị liệu trong chức năng sinh lý người. Thuốc có thể là những hóa chất đơn giản – nước, trong điều kiện và liều lượng phù hợp, là một thứ thuốc rất hiệu quả – hoặc chúng có thể là những phân tử phức tạp, đa chiều, đa dạng. Chúng cũng hiếm hoi một cách đáng kinh ngạc. Mặc dù tựa hồ là có hàng ngàn loại thuốc sử dụng cho người – riêng aspirin đã có hàng tá biến thể – số *phản ứng* phân tử mà những loại thuốc này nhắm tới chỉ là một phần nhỏ xíu trong tổng số phản ứng có thể có. Trong vài triệu biến thể phân tử sinh học trong cơ thể người (các enzyme, thụ thể, hormone – v.v...) chỉ có khoảng 250 – 0,025% – được điều chỉnh vì mục đích trị liệu theo như được diễn hiện nay của chúng ta. Nếu chức năng sinh lý người được hình dung như một mạng điện thoại toàn cầu với những nút và mạng lưới tương tác lẫn nhau, thế thì ngành hóa dược hiện thời của chúng ta chỉ chạm đến một phần độ phức tạp của nó, tựa hồ một anh thợ máy tại Wichita đang chấp nối vụng về vài đường dây trong một góc mạng lưới.

Một lý do chủ yếu đứng đằng sau tình trạng khan hiếm thuốc men: tính đặc hiệu. Gần như mọi loại thuốc đều hoạt động bằng cách tạo liên kết với mục tiêu và kích hoạt hay vô hiệu hóa nó – bật hay tắt những công tắc phân tử. Để hữu dụng, thuốc phải kết nối với các công tắc của nó – nhưng chỉ với một tập hợp những công tắc chọn lọc mà thôi; thuốc không biết phân biệt chẳng khác nào chất độc. Hầu hết các phân tử chỉ vừa vặn đạt tới mức phân biệt này – nhưng các protein đã được thiết kế

cho riêng mục đích ấy. Protein, xin nhắc lại, là trung tâm của thế giới sinh học. Chúng là thiết bị kích hoạt và vô hiệu hóa, kẻ bày mưu lập kế, người điều phối, canh giữ, vận hành những phản ứng tế bào. Chúng là những công tắc mà hầu hết các loại thuốc tìm đến để bật và tắt.

Các protein vì lẽ ấy ở trong vị thế của một vài dược phẩm hiệu lực nhất và giỏi phân biệt nhất trong thế giới dược lý. Nhưng để sản xuất một protein, người ta cần gen của nó – và ở đây công nghệ DNA tái tổ hợp cung cấp bàn đạp quyết định đang khuyết thiếu. Việc nhân bản vô tính gen người cho phép các nhà khoa học sản xuất protein – và sự tổng hợp các protein mở ra triển vọng nhắm mục tiêu đến hàng triệu phản ứng sinh hóa trong cơ thể người. Các protein tạo điều kiện dễ dàng để nhà hóa học can thiệp vào những phương diện sinh lý vốn trước đó bất khả lĩnh hội của chúng ta. Việc sử dụng DNA tái tổ hợp để sản xuất protein vì lẽ ấy đánh dấu một bước chuyển tiếp không chỉ giữa một gen và một loại thuốc, mà còn giữa nhiều gen và cả một thế giới dược phẩm mới toanh vậy.



Ngày 14 tháng 10 năm 1980, Genentech bán một triệu cổ phiếu ra công chúng, tự niêm yết mình một cách khiêu khích trên thị trường chứng khoán với mã hiệu giao dịch GENE. Đợt bán đầu tiên này nằm trong số những màn ra mắt chói lọi nhất của một công ty công nghệ trong lịch sử Phố Wall: trong vòng vài giờ, công ty thu về 35 triệu đô tiền vốn. Lúc bấy giờ, gã khổng lồ dược phẩm Eli Lilly đã được cấp môn bài sản xuất và bán insulin tái tổ hợp – gọi là *Humulin*, để phân biệt với insulin từ bò và lợn – và đang nhanh chóng mở rộng thị phần của mình. Doanh số đã tăng từ 8 triệu Mỹ kim năm 1983 lên 90 triệu năm 1996 rồi đến 700 triệu năm 1998. Swanson – “một người đàn ông 36 tuổi chắc nịch bệ bệ với cặp má phúng phính,” như tạp chí *Esquire* miêu tả về ông – giờ đây đã là nhà đại đại triệu phú, cũng như Boyer vậy. Một nghiên cứu sinh nắm giữ mớ cổ phiếu tưởng chừng vứt đi nhờ tham gia nhân bản vô tính gen somatostatin

trong mùa hè 1977 một buổi sáng thức dậy chợt thấy mình đã trở thành nhà giàu bạc triệu.

Năm 1982, Genentech bắt đầu sản xuất hormone tăng trưởng cho người – HGH – dùng để điều trị những biến thể của bệnh còi cọc. Năm 1986, các nhà sinh học tại công ty đã nhân bản vô tính interferon alpha, một protein có hiệu lực mạnh mẽ của hệ miễn dịch dùng để điều trị ung thư máu. Năm 1987, công ty triển khai những nỗ lực chế tạo vắc xin từ các gen tái tổ hợp, bắt đầu với một vắc xin phòng chống viêm gan B. Tháng 12 năm 1990, Roche Pharmaceuticals đã thầu tóm lượng lớn cổ phần Genentech với trị giá 2,1 tỉ Mỹ kim. Swanson thôi chức giám đốc điều hành; Boyer rời bỏ vị trí phó chủ tịch vào năm 1991.

Mùa hè năm 2001, Genentech bành trướng quy mô tự nhiên của mình thành một phức hợp nghiên cứu công nghệ sinh học lớn nhất thế giới – dải không gian rộng nhiều mẫu gồm những tòa nhà kính, những thảm cỏ xanh dập dờn, và những nghiên cứu sinh chơi ném đĩa Frisbee, khung cảnh hầu như không khác gì một khuôn viên đại học đường. Tại trung tâm của tổ hợp khổng lồ tọa lạc bức tượng đồng khiêm tốn tạc một người đàn ông đang khoa tay múa chân qua bàn với một nhà khoa học mặc quần jean ống loe và áo vét da. Người đàn ông đang chồm về phía trước. Nhà di truyền học có vẻ tư lự và đang ném cái nhìn xa xăm qua vai người đàn ông.

Swanson, tiếc thay, không có mặt trong thời điểm khánh thành chính thức bức tượng kỷ niệm cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông và Boyer. Năm 1999, ở tuổi 52, ông bị chẩn đoán u nguyên bào thần kinh đệm đa hình (glioblastoma multiforme), một dạng u não. Ông qua đời ngày 6 tháng 12 năm 1999 tại nhà ở Hillsborough, cách khuôn viên Genentech vài dặm.

PHẦN BỐN

**“ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
THÍCH ĐÁNG CỦA CON NGƯỜI
LÀ CON NGƯỜI”**

Di truyền học người (1970 - 2005)





*Hãy tự biết mình, làm như thể không có đấng Chúa Trời quan phòng
nào cả;*

Đối tượng nghiên cứu thích đáng của con người là con người.

—Alexander Pope, *Essay on Man*

*Đẹp thay con người! Một thế giới tinh khôi diễm lệ đã thị hiện từ khi
mi đến đây!*

—William Shakespeare, *The Tempest*, màn 5, cảnh 1



NHỮNG NỖI THỐNG KHỔ CỦA CHA TÔI

ALBANY: Anh làm sao mà biết tôi những nỗi thống khổ của cha mình?

EDGAR: Bằng cách nuôi dưỡng chúng, thừa ngài.

—William Shakespeare, *Vua Lia*, màn 5, cảnh 3

Mùa xuân năm 2014, cha tôi bị ngã. Ông đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh ưa thích của mình – món đồ chơi gổm guốc, kỳ cục mà ông đã đặt làm từ một thợ mộc địa phương – thì bị lật ngã nhào (người thợ mộc đã thiết kế một cơ cấu làm cho chiếc ghế bập bênh, nhưng quên bỏ sung cơ cấu ngăn nó ngã chống vó). Mẹ tôi tìm thấy cha ngã sấp mặt trên hiên hè, bàn tay rúc dưới người ông một cách quái dị, như một cánh chim gãy. Vai phải ông đầm máu. Vì không thể kéo áo sơ mi của ông qua khỏi đầu, bà bèn dùng kéo cắt nó, trong khi ông thét lên vì đau đớn, và nỗi thống khổ sâu xa hơn khi nhìn thấy chiếc áo nguyên vẹn bị xé tan thành từng mảnh trước mắt mình. “Lẽ ra bà đã có thể cố giữ nó,” ông cầu nhàu sau đó khi họ lái xe đến phòng cấp cứu. Đó là một mối rầy rà xa xưa: mẹ *ông*, người không bao giờ có năm chiếc áo sơ mi cho cả năm đứa con trai một lúc, ắt đã tìm ra cách cứu nó. Bạn có thể đưa một người ra khỏi ký ức biến cố *Chia cắt*, nhưng bạn không thể lấy *Chia cắt* khỏi một người.

Ông bị rạch một đường dài và sâu trước trán và bị gãy vai phải. Ông – cũng như tôi – là một bệnh nhân khủng khiếp: bốc đồng, ngờ vực, hấp tấp, nôn nóng không yên trong cảnh tù túng, và ảo tưởng về

sự bình phục của mình. Tôi đã bay đến Ấn Độ để gặp ông. Đến lúc tôi từ phi trường về nhà thì đêm đã khuya. Ông đang nằm trên giường, nhìn lơ đãng lên trần nhà. Nom ông già sạm hẳn. Tôi hỏi ông có biết hôm nay ngày mấy không.

“Hai mươi bốn tháng Tư,” ông đáp chính xác.

“Và năm?”

“Một chín bốn sáu,” ông nói, đoạn chữa lại, lục lọi trí nhớ: “Hai ngàn lẻ sáu?”

Trí nhớ đã lẫn trốn ông. Tôi bảo đã là năm 2014. Một chín bốn sáu, tôi có ghi lại, là một mùa tai ương khác – năm đó Rajesh qua đời.

Những ngày tiếp theo, mẹ tôi săn sóc ông cho đến khi bình phục. Sự minh mẫn và một phần trí nhớ dài hạn đã dần dà trở lại, mặc dù ký ức ngắn hạn của ông vẫn bị sa sút đáng kể. Chúng tôi xác định rằng tai nạn ghế bập bênh không hề đơn giản như thoát văng. Ông không hề ngã ngửa ra sau mà đã cố đứng dậy khỏi ghế, đoạn mất thăng bằng và nhào về phía trước không gượng lại được. Tôi kêu ông bước ngang qua phòng và để ý thấy dáng đi hơi kéo lê chân của ông. Có một cái gì máy móc và gượng gạo trong những cử động, như thể chân ông làm bằng sắt, và sàn nhà đã biến thành nam châm vậy. “Ba thử xoay một vòng xem,” tôi nói, và ông lại suýt nữa bổ nhào về phía trước lần nữa.

Khuya đêm ấy, một sự cố xấu hổ khác xảy ra: ông đái dầm. Tôi bắt gặp ông trong phòng tắm, bối rối và thẹn thùng, đang nắm chặt chiếc quần lót. Trong Kinh thánh, con cái của Ham bị nguyên rủa vì ông đã vô tình thấy cha mình, Noah, say rượu và trần truồng, sinh thực khí phơi ra giữa đồng lúc rạng đông. Trong phiên bản hiện đại của câu chuyện ấy, bạn bắt gặp cha mình, loạn trí và lóa lổ, trong ánh sáng chớp chồn của phòng tắm – và nhìn thấy lời nguyên về tương lai của chính mình, rõ như ban ngày.

Sự tiểu tiện không tự chủ, tôi được biết, đã xảy ra trong một thời gian. Nó bắt đầu với một cảm giác cấp bách – sự thiếu khả năng nhịn lại khi bọng đái đầy phân nửa – và tiến triển thành chứng đái dầm. Ông đã nói với các bác sĩ về chuyện đó, và họ lơ đãng gạt đi, quy nó cho tình trạng sung tuyến tiền liệt. Tất cả chỉ vì tuổi già, họ nói với ông. Ông đã 82. Người già hay ngã. Họ suy giảm trí nhớ. Họ đái dầm.

Chúng tôi đi đến sự chẩn đoán thống nhất trong một thoáng xấu hổ vào tuần tiếp theo khi ông đã có kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) não bộ. Những não thất, vốn ngập tràn dịch não, đã bị sưng tấy và giãn nở, và mô não vì vậy đã bị chèn ra phía rìa não thất. Bệnh trạng này gọi là *giãn não thất áp lực bình thường* (NPH). Nó được cho là gây ra bởi lưu lượng bất thường của chất lỏng xung quanh não bộ, gây ra sự tích tụ dịch não tủy trong các não thất – có phần na ná chứng “tăng áp lực nội sọ,” nhà thần kinh học giải thích. Đặc trưng của NPH là một bộ ba triệu chứng kinh điển không thể cắt nghĩa – rối loạn dáng đi, tiểu tiện không tự chủ, mất trí. Cha tôi không ngã do tai nạn. Ông ngã bệnh.

4

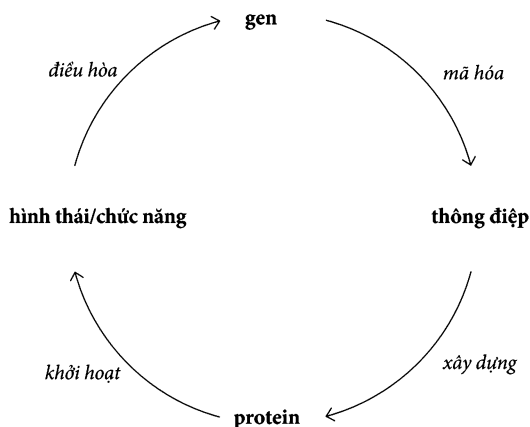
Vài tháng tiếp theo, tôi đã tìm hiểu mọi điều có thể về bệnh trạng. Chứng bệnh không có nguyên nhân rõ ràng. Nó di truyền trong các gia đình. Một biến thể của nó có liên kết di truyền với nhiễm sắc thể X, với tỉ lệ bệnh nhân áp đảo là nam giới. Ở một số gia đình, nó xuất hiện ở những nam giới trẻ hai mươi hoặc ba mươi tuổi. Ở những gia đình khác, chỉ người cao tuổi mắc phải. Ở vài gia đình, yếu tố di truyền thể hiện đậm nét. Ở những gia đình khác, chỉ thỉnh thoảng mới có các thành viên mắc bệnh. Ca bệnh trẻ nhất được ghi nhận rơi vào các em nhỏ 4-5 tuổi. Những bệnh nhân già nhất ở độ tuổi thất và bát tuần.

Nó, tóm lại, rất có thể là một căn bệnh di truyền – mặc dù không “di truyền” theo cùng ý nghĩa như bệnh thiếu máu tế bào hình liềm hay bệnh huyết hữu. Không có một gen duy nhất nào chi phối khả năng mắc căn bệnh kỳ quái này. Trái lại nhiều gen, nằm trên nhiều nhiễm sắc thể, chỉ định sự hình thành những cống não trong suốt quá trình phát

triển – cũng như có nhiều gen, nằm trên nhiều nhiễm sắc thể, chỉ định sự hình thành cánh ruồi giấm vậy. Vài gen trong số đó, tôi được biết, chi phối hình thể giải phẫu học của những ống và mạch của các não thất (để so sánh, hãy hình dung các gen “tạo hình” có thể xác định nên những cơ quan và cấu trúc ở ruồi giấm như thế nào). Những gen khác mã hóa các kênh phân tử dẫn truyền dịch lỏng giữa các khoang. Những gen khác nữa mã hóa các protein điều tiết sự hấp thụ dịch lỏng từ não vào máu, hoặc ngược lại. Và vì não bộ và các ống dẫn của nó phát triển trong khoang cố định của sọ, những gen quyết định kích thước và hình dáng hộp sọ cũng có ảnh hưởng gián tiếp đến tỉ lệ của các kênh và ống dẫn.

Những sai biệt trong bất kỳ gen nào trong số này có thể biến đổi chức năng sinh lý của các cống và não thất, làm thay đổi cách thức dịch lỏng lưu chuyển qua các kênh. Những tác động môi trường như tuổi già hay chấn thương não làm cho độ phức tạp tăng thêm nhiều lớp nữa. Tuyệt nhiên không thể có việc lập biểu đồ 1:1 về một gen và một bệnh. Cho dù bạn có thừa hưởng toàn bộ tập hợp gen gây bệnh NPH đi nữa, bạn có thể vẫn cần đến một tai biến hay một tác nhân môi trường để “phóng thích” nó (trong trường hợp của cha tôi, tác nhân kích hoạt rất có thể là tuổi già của ông). Nếu bạn thừa hưởng một tổ hợp gen nhất định gồm – chẳng hạn, những gen quy định một tốc độ hấp thụ dịch lỏng đặc thù với những gen quy định kích thước đặc thù của những cống dẫn – nguy cơ mắc bệnh của bạn có thể gia tăng. Đó là một căn bệnh hợp với ẩn dụ thuyền Delphi – vốn được quyết định không phải bởi một gen, mà bởi quan hệ giữa các gen, và giữa các gen và môi trường vậy.

“Một cơ thể làm thế nào truyền thông tin quy định hình thể và chức năng đến phôi của nó?” Aristotle từng hỏi như thế. Câu trả lời cho thắc mắc ấy, được xem xét qua những sinh vật mẫu như đậu Hà Lan, ruồi giấm, mớ bánh mì, đã mở ra ngành di truyền học hiện đại. Nó sau cùng đã đưa đến một lược đồ cực kỳ có ảnh hưởng vốn định hình hiểu biết cơ bản của chúng ta về dòng thông tin trong các hệ sống:



Nhưng căn bệnh của cha tôi cung cấp một lăng kính khác qua đó chúng ta có thể xem xét việc thông tin di truyền tác động thế nào đến hình thái, chức năng, và số phận một sinh vật. Cú ngã của cha tôi phải chăng là hậu quả của bộ gen ông sở hữu? Phải và không phải, các gen của ông đã tạo ra một thiên hướng, thay vì bản thân kết quả đó. Liệu nó có phải là sản phẩm của môi trường ông sống? Phải và không phải. Chính cái ghế, xét cho cùng, đã làm điều đó – nhưng ông vẫn đã ngồi yên lành trên cái ghế đó trong ngót thập niên trước khi một căn bệnh đã (thật sự) khiến ông đổ gục. Đó là sự rủi may tình cờ? Phải: Ai mà biết rằng một đồ vật nhất định, di chuyển tới một góc độ nhất định, đã được thiết kế để bổ nhào tới trước? Đó là tai nạn chẳng? Phải, nhưng thể chất bất ổn của ông hầu như là một sự đảm bảo cho một cú ngã.

Thách thức của di truyền học, khi nó đi từ những sinh vật đơn giản đến sinh vật *người*, là đối mặt với những lối tư duy mới về bản chất của di truyền, dòng thông tin, chức năng, và số phận. Các gen tương tác ra sao với môi trường để tạo ra một cơ thể bình thường hay bệnh tật? Hơn nữa, bình thường là sao mà bệnh tật là sao? Làm thế nào nhiều gen gây tác động để tạo ra một hệ quả duy nhất? Nhân loại sao có thể vừa đồng nhất vừa đa dạng quá đổi như vậy? Làm thế nào những biến thể trong các gen vốn dĩ duy trì một chức năng sinh lý phổ biến, lại vẫn tạo ra những thứ bệnh lý dị thường thế ấy?

SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA

*Tôi bắt đầu với tiên giả định rằng mọi bệnh tật của con
người đều là di truyền.*

— Paul Berg

Năm 1962, vài tháng sau khi “mật mã bộ ba” DNA được giải đoán bởi Nirenberg và các đồng nghiệp ở Bethesda, tờ *New York Times* đã đăng bài viết về một tương lai bùng nổ của di truyền học người. Giờ đây khi mật mã đã bị “phá,” tờ *Times* dự đoán, gen người sẽ phục tùng sự can thiệp như những chú cừu ngoan ngoãn. “Thật không ngoa khi nói rằng một vài ‘quả bom’ sinh học vốn rất có thể bùng nổ trong tương lai gần nhờ kết quả của [việc phá giải mật mã di truyền] sẽ sánh được ngay cả với bom nguyên tử về phương diện ý nghĩa của chúng đối với con người. Một vài trong số chúng có thể là: quyết định nền tảng tư duy... phát triển những liệu pháp cho những căn bệnh nan y hiện nay, như ung thư và nhiều rối loạn di truyền thảm khốc.”

Những người hoài nghi, tuy vậy, có thể được tha thứ vì sự thiếu nhiệt tình của họ; “quả bom” di truyền học người vì lẽ ấy đã nổ ra với chẳng bao nhiêu thanh động. Sự tăng trưởng bùng nổ đáng kinh ngạc của di truyền học phân tử giữa các năm 1943 và 1962 – từ thí nghiệm của Avery đến sự giải đáp bí ẩn cấu trúc DNA, và cơ chế điều hòa và sửa chữa gen – đã tạo ra một cách nhìn cơ giới ngày càng cận kề thấu đáo về gen. Ấy vậy mà gen chỉ vừa chạm khẽ đến thế giới loài người. Một mặt,

các nhà ưu sinh Đức Quốc xã đã hủy hoại thế giới di truyền học người triệt để đến nỗi ngành này đã bị thất thoát cả tính hợp pháp lẫn nghiêm ngặt khoa học. Mặt khác, những hệ mô hình đơn giản hơn – vi khuẩn, ruồi, giun – đã tỏ ra vô cùng dễ xử lý trong những nghiên cứu thực nghiệm hơn con người bọn lẩn. Khi Thomas Morgan đến Stockholm nhận giải Nobel vào năm 1934 cho những đóng góp trong ngành di truyền học của ông, ông đã không che giấu thái độ phủ nhận về ý nghĩa y khoa của công trình của mình. “Đóng góp quan trọng nhất cho y học mà di truyền học đã làm, theo ý tôi, là phương diện tri thức,” Morgan viết. Từ *tri thức* ở đây không hàm ý một lời khen, mà là sự lảng mạ. Di truyền học, Morgan nhận thấy, khó có thể có tác động dù chỉ là nhỏ nhoi đến sức khỏe con người trong tương lai gần. Hình dung rằng một bác sĩ “có thể muốn gọi điện cho các bạn trong ngành di truyền học của mình để tham vấn,” như Morgan diễn đạt, có vẻ là một viễn cảnh ngớ ngẩn, gượng gạo.

4 Thế mà sự thâm nhập, hay đúng hơn tái thâm nhập, của di truyền học vào thế giới con người là sản phẩm của quy luật tất yếu trong y khoa. Năm 1947, Victor McKusick, một bác sĩ nội khoa trẻ tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, khám thấy một bệnh nhân tuổi teen với những đốm trên môi và lưỡi và nhiều khối u nhỏ trong cơ thể. McKusick lấy làm tò mò bởi những triệu chứng lạ lùng ấy. Những thành viên khác trong gia đình cũng có các triệu chứng tương tự, và nhiều ca bệnh với các đặc điểm như thế đã được công bố trong y văn. McKusick đã miêu tả ca bệnh trên *Tạp san Y học New England*, lập luận rằng hàng loạt những triệu chứng tựa hồ phân tán – những đốm lưỡi, bướu thịt (polyp), sự tắc ruột, và ung thư – tất cả đều là sản phẩm của một đột biến ở một gen duy nhất.

Ca bệnh của McKusick – về sau được phân loại là hội chứng Peutz-Jeghers, theo tên những bác sĩ đầu tiên mô tả nó – đã khơi lên trong ông niềm thích thú suốt đời với việc nghiên cứu những cầu nối giữa di truyền

học và bệnh tật ở người. Ông đã bắt đầu bằng việc nghiên cứu những chứng bệnh ở người trong đó tác động của các gen tỏ ra giản đơn và rõ ràng nhất – khi một gen được biết đã gây ra một chứng bệnh. Những thí dụ khó bác bỏ nhất về những căn bệnh như thế ở người, mặc dù ít, là rất khó quên: bệnh huyết hữu trong hoàng gia Anh và bệnh thiếu máu tế bào hình liềm ở những gia đình Phi châu và vùng Caribe. Sau khi đào xới những chuyên luận cổ xưa từ thư viện y khoa của Đại học Hopkins, McKusick phát hiện ra một bác sĩ ở London làm việc trong những năm đầu thập niên 1900 đã có báo cáo về ca bệnh đầu tiên hình như có nguyên nhân là một đột biến di truyền duy nhất.

Năm 1899, nhà bệnh học người Anh Archibald Garrod đã mô tả một căn bệnh kỳ quái vốn thường xuyên xuất hiện trong các gia đình nhất định và bộc phát trong vòng vài ngày sau khi chào đời. Garrod đã quan sát nó lần đầu tiên ở một đứa trẻ tại Bệnh viện Nhi London (Sick Hospital). Vài giờ sau khi đứa bé chào đời, những chiếc tả lạnh của nó đã trở màu đen với vệt nước tiểu kỳ lạ. Bằng việc theo dõi kỹ lưỡng những bệnh nhân tương tự và bệnh sử gia đình họ, Garrod phát hiện thấy rằng căn bệnh di truyền trong các gia đình và tồn tại dai dẳng qua tuổi trưởng thành của đương sự. Ở người trưởng thành, mồ hôi tự nhiên trở màu sẫm, để lại những vệt lem màu nâu đậm dưới ống tay áo. Ngay cả ráy tai cũng hóa màu đỏ khi ra ngoài không khí, như thể bị gỉ sét khi có sự tiếp xúc vậy.

Garrod đoán rằng một nhân tố được thừa kế nào đó đã bị thay đổi ở các bệnh nhân này. Cậu bé với nước tiểu đen, Garrod lý luận, hẳn đã sinh ra với một đột biến trong một đơn vị di truyền vốn đã làm thay đổi một chức năng trao đổi chất nào đó trong tế bào, đưa đến sự khác biệt trong thành phần nước tiểu. “Hiện tượng béo phì và những sắc thái khác nhau của tóc, da và mắt” đều có thể được lý giải bởi những biến đổi trong các đơn vị di truyền gây ra “tính đa dạng hóa học” trong cơ thể người, Garrod viết. Khả năng tiên liệu ở đây là rất đáng chú ý. Ngay

cả khi khái niệm “gen” đang được khám phá lại bởi Bateson ở Anh (và gần một thập niên trước khi từ *gen* được đặt ra), Garrod đã mừng tượng về một gen người trong tâm trí và lý giải sự dị biệt ở người trong “tính đa dạng hóa học” vốn dĩ được mã hóa bởi những đơn vị di truyền. Gen khiến chúng ta là con người, Garrod lý luận. Và đột biến khiến chúng ta khác biệt.

Được truyền cảm hứng từ công trình của Garrod, McKusick đã khởi sự một nỗ lực có hệ thống nhằm tạo ra một danh mục các bệnh di truyền ở người – một “bách khoa toàn thư về những kiểu hình, những tính trạng và rối loạn di truyền.” Một vũ trụ kỳ tuyệt đã mở toang trước mắt ông; phạm vi những căn bệnh ở người được chi phối bởi các gen riêng rẽ thì mệnh mang và lạ lẫm hơn ông tưởng nhiều. Trong hội chứng Marfan, được mô tả lần đầu tiên bởi một bác sĩ nhi khoa người Pháp vào những năm 1890, một gen chi phối cấu trúc vẹn toàn của hệ xương và các mạch máu bị đột biến. Bệnh nhân trở nên cao lớn bất thường, với những cánh tay và ngón tay dài thườn thượt, và một xu hướng chết vì đứt vỡ đột ngột động mạch chủ hay van tim (trong hàng thập niên, vài sử gia y khoa đã quả quyết rằng Abraham Lincoln mắc một biến thể của hội chứng này). Những gia đình khác bị hội chứng xương thủy tinh (tên khoa học: *osteogenesis imperfecta* – *bệnh tạo xương bất toàn*), gây bởi sự đột biến ở một gen phụ trách tổng hợp collagen, một protein giúp tạo hình và tăng cường sức mạnh xương. Trẻ em bị bệnh này chào đời với những chiếc xương giòn rụm như thạch cao khan vốn có thể dễ dàng vỡ vụn chỉ với kích thích nhỏ nhất; chúng có thể tự nhiên gãy chân hay thức dậy một buổi sáng với hàng tá xương sườn gãy (thường bị hiểu lầm do bị bạo hành, các ca bệnh này đã được giới y khoa chú ý sau nhiều cuộc điều tra của cảnh sát). Năm 1957, McKusick sáng lập Bệnh viện Chuyên khoa Moore tại Johns Hopkins. Được đặt theo tên Joseph Earle Moore, vị bác sĩ người Baltimore đã dành cả đời làm việc với các chứng bệnh kinh niên, bệnh viện này sẽ tập trung vào những rối loạn di truyền.

McKusick đã hóa thân thành một kho tri thức sống về các hội chứng di truyền. Có những bệnh nhân bị tiêu chảy dai dẳng và suy dinh dưỡng vì không thể xử lý clorua. Có những người đàn ông với xu hướng đau tim ở tuổi hai mươi; những gia đình bị tâm thần phân liệt thể trầm cảm hay hưng cảm; những đứa trẻ ra đời với màng cổ hoặc thừa ngón tay hoặc có mùi cá suốt đời trên cơ thể. Đến giữa những năm 1980, McKusick và các sinh viên của ông đã liệt kê 2.239 gen quan hệ đến bệnh tật ở người, và 3.700 căn bệnh liên kết với những đột biến gen đơn lẻ. Trong lần ấn hành thứ 12 cuốn sách của mình năm 1998, McKusick đã khám phá ra một con số đáng kinh ngạc: 12.000 biến thể gen liên kết với các tính trạng và rối loạn, nhẹ có và nguy hiểm tính mạng có.

Tràn đầy nhiệt huyết sau công trình phân loại các căn bệnh gắn với đột biến đơn gen – “monogenic” – McKusick và các sinh viên đã đánh bạo dẫn tới những căn bệnh gây bởi tác động hội tụ của nhiều gen đột biến – các hội chứng đa gen “polygenic.” Những căn bệnh đa gen, họ nhận thấy, đến trong hai dạng. Một số là do sự hiện diện của các nhiễm sắc thể dư thừa. Trong hội chứng Down, được mô tả lần đầu tiên vào những năm 1860, trẻ em sinh ra với một bản sao dư thừa của nhiễm sắc thể thứ 21, vốn có hơn 300 gen treo trên nó.ⁱ Nhiều cơ quan bị ảnh hưởng bởi bản sao nhiễm sắc thể dư thừa. Những đàn ông và đàn bà mắc hội chứng này chào đời với sống mũi tẹt, mặt dẹt, cằm nhỏ, và những nếp gấp trong mi mắt. Họ bị khiếm khuyết về nhận thức, dễ mắc bệnh tim, thính lực sa sút, vô sinh, và nguy cơ bị ung thư máu tăng cao; nhiều trẻ chết khi còn ẵm ngửa hoặc còn thơ ấu, và chỉ một số ít sống thọ qua tuổi trưởng thành. Đáng chú ý nhất có lẽ là trẻ bị hội chứng Down có khí chất hiền dịu lạ thường, như thể trong việc thừa hưởng một nhiễm sắc thể dư chúng cũng đồng thời đánh mất sự tàn nhẫn và ác tâm (nếu có bất kỳ nghi ngờ nào việc kiểu gen có thể tác

i. Số nhiễm sắc thể khác thường trong hội chứng Down đã được phát hiện bởi Jérôme Lejeune vào năm 1958.

động đến tính tình hay khí chất, ta chỉ cần gặp một trẻ em Down liền lập tức có thể dập tắt ý nghĩ ấy).

Hạng mục bệnh di truyền sau cùng mà McKusick mô tả là phức tạp nhất – những căn bệnh đa gen gây ra bởi nhiều gen nằm phân tán khắp hệ gen. Không giống hai loại đầu với đặc trưng là những hội chứng hiếm gặp và kỳ lạ, chúng là những căn bệnh mạn phổ biến và thường thấy ở mọi nơi – đái tháo đường, bệnh mạch vành, cao huyết áp, tâm thần phân liệt, trầm cảm, vô sinh, béo phì.

Những căn bệnh này nằm ở đầu mút đối diện của kiểu hình *một gen-một bệnh*; chúng thuộc kiểu hình *nhiều gen-nhiều bệnh*. Cao huyết áp, chẳng hạn, xuất hiện trong hàng ngàn biến thể và chịu ảnh hưởng của hàng trăm gen, mỗi gen đóng góp một tác động nhỏ vào tình trạng huyết áp và sự toàn vẹn của hệ mạch. Không như hội chứng Marfan hay Down, nơi một đột biến hữu hiệu duy nhất hay một sai sót ở cấp độ nhiễm sắc thể là điều kiện cần và đủ để gây bệnh, tác động của một gen riêng rẽ trong các hội chứng đa gen rất mơ hồ. Sự phụ thuộc vào các biến số môi trường – chế độ ăn, tuổi tác, thói quen hút thuốc, chế độ dinh dưỡng, tình trạng phơi nhiễm trước khi sinh – tỏ ra mạnh mẽ hơn. Những kiểu hình đa dạng và liên tục, và những khuôn mẫu di truyền rất phức tạp. Thành phần di truyền của căn bệnh chỉ đóng vai trò như một cái cò trong khẩu súng nhiều lớp cò – cần, nhưng không đủ để gây bệnh.



Có bốn ý tưởng quan trọng nảy sinh từ hệ thống phân loại bệnh di truyền của McKusick. Thứ nhất, McKusick nhận thức rằng những đột biến ở một gen duy nhất có thể gây ra nhiều biểu hiện bệnh tật khác nhau trong nhiều cơ quan khác nhau. Trong hội chứng Marfan, chẳng hạn, một đột biến ở một protein cấu trúc dạng sợi đã tác động đến tất cả các mô liên kết – gân, sụn, xương, và dây chằng. Bệnh nhân Marfan dễ thấy có những bất thường về khớp và xương sống. Khó đoán biết hơn có lẽ

là những biểu hiện ở tim mạch của bệnh Marfan: cùng một protein cấu trúc nâng đỡ cho gân và sụn cũng nâng đỡ những động mạch lớn và các van tim. Những đột biến trong gen ấy vì vậy dẫn đến những cơn suy tim và đứt động mạch thảm khốc. Bệnh nhân mắc hội chứng Marfan thường chết trẻ vì mạch máu bị đứt vỡ do chính dòng chảy của máu.

Thứ hai, điều hoàn toàn ngược lại, ngạc nhiên thay, cũng đúng: nhiều gen có thể tác động đến một khía cạnh duy nhất của chức năng sinh lý. Huyết áp, chẳng hạn, được điều hòa thông qua nhiều mạch gen khác nhau, và những sự bất thường ở một hay nhiều mạch này đều gây ra cùng một căn bệnh – cao huyết áp. Hoàn toàn chính xác khi nói rằng “cao huyết áp là một bệnh di truyền,” nhưng cũng có thể bổ sung rằng, “Không có gen nào gây ra cao huyết áp cả.” Nhiều gen tham gia lôi kéo và xô đẩy áp lực dòng máu trong cơ thể, như một mớ dây dợ điều khiển đôi tay con rối. Nếu bạn thay đổi chiều dài của bất kỳ sợi dây nào trong mớ lũng nhùng này, tức bạn thay đổi hình thể con rối vậy.

Nhận thức thứ ba của McKusick liên quan đến “độ thâm nhập” và “độ biểu hiện” của gen trong các căn bệnh ở người. Các nhà di truyền học ruồi giấm và các nhà sinh học giun đã phát hiện ra những gen nhất định chỉ hiện thực hóa thành kiểu hình nhờ những tác nhân môi trường hay sự tình cờ ngẫu nhiên. Một gen khiến cho những thấu kính (facet) xuất hiện trong mắt ruồi giấm, chẳng hạn, thì lệ thuộc vào nhiệt độ. Một biến dị gen khác thay đổi đặc điểm hình thái của ruột giun – nhưng chỉ làm như vậy với 20% số giun. “Thâm nhập không hoàn toàn” nghĩa là ngay cả khi một đột biến hiện diện trong hệ gen, khả năng của nó để *thâm nhập* vào đặc điểm cơ thể hay hình thái học không phải luôn luôn tuyệt đối.

McKusick tìm thấy vài ví dụ về độ thâm nhập không hoàn toàn đối với những bệnh trạng ở người. Với một vài rối loạn, như *bệnh Tay-Sachs*, độ thâm nhập phần lớn là hoàn toàn: sự thừa hưởng một đột biến gen gần như đảm bảo sự hình thành bệnh. Nhưng với những căn

bệnh khác, tác động thật sự của một gen đến sự rối loạn rắc rối hơn. Ở bệnh ung thư vú, như chúng ta sẽ biết rõ hơn sau này, sự thừa hưởng gen đột biến *BRCAl* làm gia tăng đáng kể nguy cơ ung thư vú – nhưng không phải tất cả phụ nữ có đột biến này đều sẽ hình thành bệnh ung thư, và những đột biến khác trong gen ấy có những mức độ thâm nhập khác nhau. Bệnh huyết hữu, hội chứng rối loạn xuất huyết, rõ là hệ quả của một bất thường về di truyền, nhưng mức độ mà một bệnh nhân huyết hữu chịu đựng những đợt xuất huyết thì khác nhau xa. Vài người bị những cơn xuất huyết đe dọa tính mạng hằng tháng, trong khi những người khác hầu như không thấy chảy máu gì cả.



4 Nhận thức thứ tư quá đối cốt yếu với câu chuyện này đến mức tôi đã tách riêng nó với ba điều trước. Cũng như nhà di truyền học ruồi giấm Theodosius Dobzhansky, McKusick hiểu rằng đột biến chỉ là những khác biệt mà thôi. Phát biểu này nghe như một sự thật hiển nhiên vô vị, nhưng nó chuyển tải một chân lý xác thực và sâu sắc. Đột biến, McKusick nhận thức, là một thực thể thống kê, chứ không phải một thực thể bệnh lý hay đạo đức. Đột biến không hàm ý bệnh tật, cũng không quyết định một sự được mất về chức năng. Trong ý nghĩa chính thức, đột biến được định nghĩa duy nhất bởi sự sai lệch quy chuẩn của nó (đối lập với “đột biến” không phải “bình thường” mà là “loại hoang dã” – tức là, loại hay biến thể tìm thấy phổ biến hơn trong hoang dã). Đột biến vì lẽ ấy là một khái niệm thống kê hơn là quy phạm. Một người đàn ông cao lớn nhảy dù vào một quốc gia của người lùn là một cá thể đột biến, cũng như một đứa trẻ tóc vàng sinh ra trong xứ tóc đen – và cả hai đều là “những cá thể đột biến” *giống hệt* như việc một cậu bé với hội chứng Marfan là một cá thể đột biến giữa những đứa trẻ không Marfan, tức là “bình thường” vậy.

Vì thế tự thân một đột biến hay cá thể đột biến không thể cung cấp thông tin thật sự về một căn bệnh hay rối loạn. Định nghĩa về bệnh,

thay vì vậy, nằm ở những đau yếu cụ thể gây ra bởi sự *bất tương hợp* giữa vốn di truyền của một cá nhân và môi trường hiện thời của anh ta hay chị ta – giữa một cá thể đột biến, hoàn cảnh sống của cá thể, và những mục tiêu của anh ta hay chị ta về sinh tồn và thành công. Không phải đột biến là thứ sau cùng gây ra bệnh, mà là sự bất tương hợp.

Sự bất tương hợp có thể khốc hại và gây suy nhược – và trong những trường hợp như vậy, bệnh tật trở nên đồng nhất với đau yếu tàn tật. Một đứa trẻ với biến thể nặng nhất của bệnh tự kỷ suốt ngày lẩn lũi ở một góc nhà, hay cào cấu rách da mình, sở hữu một vốn di truyền không may vốn *không tương hợp* với hầu như bất kỳ môi trường hay mục tiêu nào. Nhưng một đứa trẻ khác với biến thể khác – và hiếm hơn – của bệnh tự kỷ có thể sống tốt trong hầu hết cảnh ngộ, và đặc biệt là *siêu* tốt trong một số hoàn cảnh (một trận đấu cờ hay một cuộc thi trí nhớ chẳng hạn). Bệnh trạng của cậu ta mang tính tình thái; nó hiển nhiên nằm ở sự không tương hợp giữa kiểu gen đặc biệt và những hoàn cảnh cụ thể của cậu ta. Ngay cả bản chất của “sự không tương hợp” là có thể biến đổi: vì môi trường luôn luôn dễ thay đổi, định nghĩa về bệnh phải thay đổi cùng với nó. Trong xứ sở của kẻ mù, người sáng mắt làm vua. Nhưng khi một cơn bão ánh sáng độc hại, gây lóa mắt tràn vào, vương quốc sẽ trở lại mù lòa mà thôi.

Niềm tin của McKusick vào mẫu hình này – sự tập trung vào bệnh tật thay vì sự dị thường – đã được hiện thực hóa trong việc trị liệu bệnh nhân ở bệnh viện của ông. Các bệnh nhân mắc chứng lùn, chẳng hạn, được điều trị bởi một đội ngũ liên ngành gồm các nhà tư vấn di truyền, các nhà thần kinh học, nhà phẫu thuật chỉnh hình, các hộ lý và chuyên gia tâm thần học đã được đào tạo để tập trung vào những khiếm khuyết đặc thù của những người mang tầm vóc thấp lùn. Sự can thiệp phẫu thuật được dành riêng cho việc chấn chỉnh những dị dạng đặc biệt khi chúng phát sinh. Mục tiêu ở đây không phải là khôi phục “trình trạng bình thường” – mà là sức sống, niềm vui, và chức năng cơ thể.

McKusick đã phát kiến lại những nguyên tắc nền tảng của di truyền học hiện đại trong địa hạt bệnh học người. Ở con người, cũng như ở ruồi hoang dã, những biến dị di truyền nhiều không kể xiết. Ở đây những biến thể di truyền, môi trường, và những tương tác gen-môi trường sau cùng đã hợp lực để tạo ra các kiểu hình – có điều trong trường hợp này, “kiểu hình” đang bàn tới là bệnh tật. Ở đây nữa, một vài gen có độ thâm nhập một phần và có độ biểu hiện khác nhau rất xa. Một gen có thể gây ra nhiều bệnh, và một bệnh có thể có nguồn cơn từ nhiều gen. Và ở đây nữa, “sự khỏe mạnh” không thể được thẩm định một cách tuyệt đối. Đúng hơn, sự thiếu khỏe mạnh – *bệnh tật*, nói một cách thông tục – được định nghĩa bởi sự bất xứng tương đối giữa sinh vật và môi trường.



“Sự bất toàn là thiên đường của chúng ta,” Wallace Stevens từng viết. Nếu sự thâm nhập của di truyền học vào thế giới con người mang đến một bài học nhãn tiền nào, thì là đây: sự bất toàn không chỉ là thiên đường của chúng ta; nó còn gắn bó không thể tách rời khỏi thế giới phàm trần của chúng ta. Mức độ dị biệt về gen người – và độ sâu tác động của nó lên bệnh học người – là rất bất ngờ và đáng kinh ngạc. Thế giới bao la và muôn màu muôn vẻ. Sự đa dạng di truyền là trạng thái tự nhiên của chúng ta – không chỉ trong những hang hốc biệt lập ở những chốn xa xôi, mà ở khắp mọi nơi quanh chúng ta. Các quần thể dân số tưởng chừng đồng nhất hóa ra hỗn tạp đến kinh ngạc. Chúng ta đã thấy những cá thể đột biến – và họ chính là chúng ta.

Có lẽ không ở đâu mà viễn kiến ngày càng sắc sảo về “những sinh vật đột biến” rõ ràng cho bằng trong chiếc phong vũ biểu đáng tin cậy đo độ hoang mang và trí tưởng tượng phong phú của người Mỹ – truyện tranh dài kỳ. Đầu những năm 1960, những sinh vật người đột biến đã ồ ạt đổ bộ vào thế giới các nhân vật truyện tranh. Tháng 11 năm 1961, Marvel Comics trình làng *Bộ tứ siêu đẳng*, một sê ri truyện dài kỳ về bốn

phi hành gia mắc kẹt trong một con tàu vũ trụ – giống như những con ruồi giấm của Hermann Muller trong những cái chai vậy – bị phơi nhiễm một cơn mưa phóng xạ trở nên đột biến với những sức mạnh siêu nhiên. Thành công của *Bộ tứ siêu đẳng* đã thúc đẩy sự thành công thậm chí chói lọi hơn của *Người nhện*, loạt truyện về một nhà khoa học trẻ sáng dạ Peter Parker, người bị cắn bởi một con nhện nuốt phải “một lượng phóng xạ lớn dị thường.” Những gen đột biến của con nhện được truyền vào cơ thể Parker có lẽ bởi phép truyền ngang – một phiên bản ở người của thí nghiệm biến nạp của Avery – bằng cách đó phú cho Parker “sự nhanh nhẹn và sức mạnh theo tỉ lệ tương xứng của một con nhện.”

Trong khi *Người nhện* và *Bộ tứ siêu đẳng* giới thiệu những siêu anh hùng đột biến với công chúng Mỹ, *X-Men*, ra mắt tháng 9 năm 1963, đưa câu chuyện đột biến đến một cao điểm tâm lý. Không giống những loạt truyện trước, cốt truyện trung tâm của *X-Men* liên quan tới cuộc xung đột giữa người đột biến và người thường. “Người thường” đã thể hiện thái độ ngày càng ngờ vực người đột biến, và những người đột biến, lo sợ sự giám sát và mối đe dọa của đám đông thù hằn, đã rút lui về một chốn ẩn dật mang tên Trường Dành Cho Thanh Niên Có Biệt Tài được thiết kế nhằm bảo vệ và phục hồi tình trạng của họ – một *bệnh viện chuyên khoa Moore* dành cho những nhân vật đột biến trong truyện tranh. Điểm nổi bật nhất của *X-Men* không phải là sự phong phú lắm vẻ của những nhân vật đột biến – một người sói với vuốt thép hay một phụ nữ có thể tùy ý huy động thời tiết Anh quốc – mà là vai trò đảo ngược của nạn nhân và kẻ bắt nạt. Trong dòng truyện tranh tiêu biểu của thập niên 1950, con người chạy trốn sự bạo ngược khủng khiếp của quái thú. Trong *X-Men*, những *người đột biến* buộc phải trốn chạy sự hung tàn ghê sợ của người bình thường.



Những mối bận tâm này – về sự bất toàn, đột biến, và bình thường – đã nhảy bật khỏi những trang truyện tranh để đi vào một

thiết bị nuôi cấy rộng mỗi bề hơn nửa mét trong mùa xuân 1966. Ở Connecticut, hai nhà khoa học di truyền học về sự chậm phát triển trí tuệ, Mark Steele và Roy Breg, đã hút vài mililit chất lỏng chứa tế bào bào thai từ màng ối của một phụ nữ mang thai. Họ nuôi cấy các tế bào bào thai trong một đĩa Petri, nhuộm nhiễm sắc thể, và đem phân tích chúng dưới kính hiển vi.

4 Xét một cách riêng rẽ thì những kỹ thuật này không có gì mới mẻ cả. Các tế bào bào thai từ màng ối đã được dự đoán giới tính lần đầu (cặp nhiễm sắc thể XX hay XY) vào năm 1956. Dịch màng ối đã được hút an toàn từ đầu những năm 1890, và việc nhuộm nhiễm sắc thể đã được thực hiện ngay từ công trình đầu tiên về nhím biển của Boveri. Nhưng sự tiến bộ thần tốc của di truyền học người đã làm thay đổi trình tự cơ bản của những thủ thuật này. Breg và Steele nhận ra rằng những hội chứng di truyền với các bất thường rõ ràng ở cấp độ nhiễm sắc thể – hội chứng Down, Klinefelter, Turner – có thể được chẩn đoán *tiền sản*, và rằng bào thai có thể được loại bỏ một cách tự nguyện nếu những bất thường nhiễm sắc thể tai hại được phát hiện thấy. Hai thao tác y học khá thông thường và an toàn – chọc ối và nạo thai – vì lẽ ấy có thể được kết hợp thành một kỹ thuật vượt xa tổng giá trị riêng rẽ của chúng.

Chúng ta chẳng biết gì nhiều về những phụ nữ đầu tiên đã trải qua thử thách khủng khiếp của thủ thuật này. Những gì còn lại – trong các báo cáo y học dưới dạng phác thảo đại lược nhất – là những câu chuyện về các bà mẹ trẻ đối mặt với những sự lựa chọn khủng khiếp, và nỗi sầu khổ, hoang mang, và lệnh ân xá của nó. Tháng 4 năm 1968, một phụ nữ 29 tuổi, J.G., được khám tại Trung tâm Y tế khu vực phía nam New York ở Brooklyn. Gia đình cô bị di truyền chéo một biến thể của hội chứng Down. Ông ngoại cô và mẹ cô đều mang bệnh. Sáu năm trước, cô đã bị sẩy thai vào cuối thai kỳ – một bé gái – với hội chứng Down. Mùa hè năm 1963, con gái thứ hai của cô chào đời, một đứa trẻ khỏe mạnh. Hai năm sau, mùa xuân năm 1965, cô sinh bé thứ ba – một bé

traí. Cậu bé bị chẩn đoán mắc hội chứng Down, chậm phát triển trí tuệ, và những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng bao gồm hai lỗ hổng ở tim. Cậu bé sống được năm tháng rưỡi. Phần lớn quãng đời ngắn ngủi ấy đã cực kỳ thống khổ. Sau hàng loạt nỗ lực phẫu thuật ngoạn cường nhằm hiệu chỉnh những khiếm khuyết bẩm sinh, cậu bé đã chết vì suy tim trong bộ phận săn sóc đặc biệt.

Năm tháng của đợt mang thai lần tư, với câu chuyện ám ảnh này trong tâm khảm, J.G. tìm đến bác sĩ sản khoa của mình và yêu cầu được xét nghiệm tiền sản. Lần chọc dò ối thực hiện vào đầu tháng Tư đã không thành công. Ngày 29 tháng 4, khi mà tam cá nguyệt cuối cùng đang lăm le đến gần, cô được thử chọc ối đợt hai. Lần này, những mảnh tế bào thai nhi đã rầm rộ hình thành trong thiết bị nuôi cấy. Phép phân tích nhiễm sắc thể cho biết thai nhi trai đã mắc hội chứng Down.

Ngày 31 tháng 5 năm 1968, tuần cuối cùng mà biện pháp nạo phá thai hầy còn được cho phép về mặt y học, J.G. đã quyết định loại bỏ bào thai. Xác thai nhi được đẩy ra ngoài ngày 2 tháng 6. Nó mang những đặc điểm chủ yếu của hội chứng Down. Người mẹ “an toàn vượt qua thử thách và không phát sinh biến chứng,” báo cáo y tế về ca bệnh cho biết, và cô được cho xuất viện hai ngày sau. Không ai biết gì hơn về người mẹ và gia đình cô. Ca “phá thai liệu pháp” đầu tiên được tiến hành hoàn toàn dựa trên cơ sở xét nghiệm gen, đã đi vào lịch sử nhân loại hầy còn bị vây bủa trập trùng trong bức màn bí mật, thống khổ và hoài tiếc.

Những con đề cuối cùng ngăn trở biện pháp xét nghiệm tiền sản và nạo phá thai đã vỡ toang vào mùa hè năm 1973 bởi một vực xoáy hỗn loạn của những lực lượng không ai ngờ. Vào tháng 9 năm 1969, Norma McCorvey, một hoạt náo viên 21 tuổi sống ở Texas, đã mang bầu đứa con thứ ba của mình. Không xu dính túi, thường xuyên vô gia cư và thất nghiệp, cô đã tìm cách phá bỏ bào thai ngoài ý muốn này, nhưng không kiếm đâu ra một bệnh viện làm thủ thuật một cách hợp

pháp hoặc quan trọng hơn nữa là hợp vệ sinh. Nơi duy nhất cô tìm được, như cô về sau tiết lộ, là một cơ sở y tế khép kín trong một tòa nhà bỏ hoang, “với những dụng cụ bẩn thỉu vương vãi khắp phòng, và... máu khô đọng dưới sàn.”

Năm 1970, hai luật sư đã khiếu kiện bang lên một tòa án Texas về vụ việc của cô, với lập luận rằng McCorvey có quyền hợp pháp để phá thai. Bị đơn danh nghĩa là Henry Wade, công tố viên quận Dallas. McCorvey theo thủ tục pháp lý đã đổi tên sang một biệt hiệu vô thưởng vô phạt – Jane Roe. Vụ – *Roe kiện Wade* – đã qua tay các tòa án Texas và leo lên đến cấp Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ năm 1970.

Tòa án tối cao nghe tranh tụng vụ *Roe kiện Wade* giữa năm 1971 và 1972. Vào tháng 1 năm 1973, trong một phán quyết lịch sử, tòa đứng về phía McCorvey. Chiều theo quan điểm của đa số, Henry Blackmun, Phó Chánh án tòa tối cao, tuyên rằng các bang không còn có thể cấm phá thai được nữa. Quyền riêng tư của người phụ nữ, Blackmun viết, “đủ rộng để bao gồm quyết định [của bà ta] về việc liệu có giữ lại bào thai hay không.”

4

Thế nhưng “quyền riêng tư của người phụ nữ” không phải là tuyệt đối. Trong nỗ lực tài tình nhằm đối trọng quyền của phụ nữ mang thai với “nhân vị tính” ngày càng tăng của bào thai, tòa án cho rằng nhà nước không thể hạn chế sự nạo thai trong quý đầu thai kỳ nhưng khi bào thai hoàn thiện, nhân vị tính của nó được nhà nước bảo vệ ngày một chặt chẽ hơn, thì biện pháp nạo thai có thể bị ngăn cấm. Sự phân chia thai kỳ thành các tam cá nguyệt là một sáng kiến tùy tiện về mặt sinh học, nhưng cần thiết về mặt pháp lý. Như học giả pháp lý Alexander Bickel diễn tả, “Ở đây, quyền lợi của cá nhân [tức người mẹ], quan trọng hơn quyền lợi của xã hội trong ba tháng đầu và chỉ dừng dưới những quy định về sức khỏe mà thôi, quý thứ hai cũng vậy; trong quý ba, xã hội đứng trên.”

Năng lượng phóng thích bởi quả bom *Roe* đã nhanh chóng tác động đến khắp nền y học. Vụ *Roe* có thể đã trao quyền kiểm soát sinh sản cho phụ nữ, nhưng nó chủ yếu đã trao quyền kiểm soát hệ gen bào thai vào tay y học. Trước vụ *Roe*, xét nghiệm gen tiền sản luôn ở trong tình trạng bất bình: thủ thuật chọc dò ối được cho phép, nhưng thời hạn pháp lý chính xác cho phép biện pháp nạo phá thai thì không rõ ràng. Nhưng khi sự phá thai ở tam cá nguyệt một và hai được hợp pháp hóa, và tính ưu việt của chẩn đoán y học được thừa nhận, sự xét nghiệm gen đã ở tư thế sẵn sàng phổ biến rộng khắp các bệnh viện trong cả nước. Gen người đã trở thành phạm trù “có thể động chạm tới.”

Hiệu quả của sự phổ biến việc xét nghiệm và nạo phá thai đã sớm hiển nhiên. Ở một vài bang, tỉ lệ mắc hội chứng Down giảm từ 20% đến 40% giữa các năm 1971 và 1977. Trong số những phụ nữ có nguy cơ cao ở thành phố New York, số bào thai bị loại bỏ đã nhiều hơn số được giữ lại trong năm 1978.ⁱ Giữa thập niên 1970, gần 100 ca rối loạn nhiễm sắc thể, và 23 chứng bệnh về trao đổi chất đã có thể được phát hiện bằng xét nghiệm gen *trong tử cung*, bao gồm các hội chứng Turner và Klinefelter và bệnh Tay-Sachs và Gaucher. Y học đã dần dà “lọc bỏ nhiều sai sót trong việc dự đoán nguy cơ của vài trăm căn bệnh di truyền đã biết,” một nhà di truyền học viết. “Chẩn đoán gen,” như cách một sử gia mô tả, “đã trở thành một ngành công nghiệp y khoa.” “Sự loại bỏ có chọn lọc những bào thai nhiễm bệnh” đã biến thành “sự can thiệp chủ yếu của nền y học di truyền.”

Trần đầy khí thế bởi khả năng can thiệp vào gen người, y học di truyền đã bước vào một giai đoạn kích động cuồng nhiệt đến nỗi nó thậm chí đã có thể viết lại quá khứ của mình. Năm 1973, vài tháng

i. Trên thế giới cũng vậy, sự hợp pháp hóa nạo phá thai đã mở đường cho thủ thuật xét nghiệm tiền sản. Năm 1967, một đạo luật do nghị viện thông qua đã hợp pháp hóa nạo phá thai ở Anh, và tỉ lệ xét nghiệm tiền sản và tỉ lệ chấm dứt thai kỳ đã tăng nhanh trong thập niên 1970.

sau vụ *Roe kiện Wade*, McKusick cho ra mắt ấn bản mới cuốn sách giáo khoa về di truyền học y khoa của ông. Trong một chương nói về “chẩn đoán tiền sản bệnh di truyền,” Joseph Dancis, bác sĩ nhi khoa, viết:

Những năm gần đây trong giới bác sĩ và công chúng nói chung đã nhen lên một tâm cảm rằng chúng ta phải lo lắng không chỉ tới việc đảm bảo sự ra đời của một hài nhi, mà còn phải là một hài nhi sẽ không trở thành món tội nợ cho xã hội, cho cha mẹ nó, hay cho chính nó. Quyền được sinh ra giờ đây phải được song hành với một quyền khác: quyền có cơ may hợp lý để sống cuộc đời hạnh phúc và hữu dụng. Sự chuyển biến trong thái độ này được thể hiện bởi, trong số những điều khác, phong trào rộng khắp đòi cải cách hoặc thậm chí bãi bỏ luật chống phá thai.

Dancis đã nhẹ nhàng nhưng khéo léo đảo chiều dòng lịch sử. Phong trào ủng hộ phá thai, theo phát biểu của Dancis, đã không đẩy xa bờ cõi của di truyền học người về phía trước bằng cách cho phép các bác sĩ triệt tiêu những bào thai bị rối loạn di truyền. Thay vì vậy, *di truyền học người* đã kéo lê cỗ xe bò ịch của phong trào ủng hộ phá thai đằng sau nó – bởi sự thay đổi “thái độ” đối với việc trị liệu những bệnh bẩm sinh trầm khốc và bằng cách ấy làm suy yếu lập trường chống phá thai. Về nguyên tắc, Dancis viết tiếp, mọi căn bệnh quan hệ tới di truyền với mức độ đủ thuyết phục đều có thể được can thiệp bởi biện pháp xét nghiệm tiền sản và phá thai có chọn lọc. “Quyền được sinh ra” có thể được diễn đạt lại thành quyền được sinh ra với loại gen thích hợp.



Tháng 6 năm 1969, một phụ nữ tên Hetty Park đã sinh một đứa con gái mắc bệnh thận đa nang (PKD). Chào đời với hai quả thận dị dạng, đứa bé chết năm giờ sau đó. Tột cùng hoang mang, Park và chồng đã tìm đến sự tư vấn của một bác sĩ sản khoa ở Long Island, Herbert Chessin. Sai lầm khi cho rằng căn bệnh của đứa bé không phải di truyền (thật ra, bệnh PKD trẻ em, giống như bệnh xơ nang, bắt

nguồn từ hai bản sao của các gen đột biến thừa kế từ cha mẹ đứa bé), Chessin đoán chắc với hai vợ chồng và cho họ về nhà. Theo ý kiến của Chessin, khả năng để Park và chồng có một đứa con khác mắc bệnh tương tự là không đáng kể – có lẽ bằng không. Năm 1970, nghe theo sự tư vấn của Chessin, bà Park mang thai lần nữa và sinh ra một bé gái khác. Bất hạnh thay, Laura Park cũng chào đời với bệnh thận đa nang. Cô bé trải qua nhiều phen nằm viện và rồi qua đời vì những biến chứng suy thận khi được hai tuổi rưỡi.

Năm 1979, khi những ý kiến như của Joseph Dancis bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong y văn và tài liệu phổ thông, nhà Park đã kiện Herbert Chessin với lập luận rằng ông đã cho họ sự tư vấn y tế sai lầm. Nếu nhà Park biết rõ những nguy cơ mắc bệnh di truyền thật sự của con mình, họ ắt đã chọn không mang thai Laura. Con gái họ là nạn nhân của sự dự đoán sai về khả năng mang bào thai bình thường. Có lẽ đặc điểm ly kỳ nhất của ca này là cách mô tả sự thiệt hại. Trong những cuộc chiến pháp lý truyền thống liên quan đến sai sót về y tế, bị đơn (thường là bác sĩ) bị cáo buộc phạm sai lầm *khiến người ta phải chết*. Nhà Park lại lập luận rằng Chessin, bác sĩ sản khoa của họ, mắc tội nặng không kém và trái ngược về thực chất: “phạm sai lầm *khiến người ta phải sống*.” Trong một phán quyết có tính bước ngoặt, tòa án đồng tình với nhà Park. “Những bậc cha mẹ tương lai có quyền lựa chọn không có con khi mà có căn cứ hợp lý để tin rằng đứa con sẽ bị dị tật,” vị quan tòa phát biểu. Một nhà bình luận viết, “Tòa án quả quyết rằng quyền của một đứa trẻ được sinh ra không bị dị tật [di truyền] là một quyền căn bản.”

“CAN THIỆP, CAN THIỆP, CAN THIỆP”

Sau hàng thiên niên kỷ, hầu hết mọi người sinh con trong sự bất tri bất giác vô tư lự về những rủi ro chúng có thể mắc phải, tất cả chúng ta có thể phải bắt đầu hành động với trách nhiệm nặng nề của sự phòng xa về mặt di truyền... Trước kia chúng ta không bao giờ phải nghĩ về y học theo kiểu này.

— Gerald Leach,

“Tạo ra lớp người ưu tú hơn,” 1970

Không một sinh mệnh mới chào đời nào nên được tuyên bố là con người cho đến khi nó đã vượt qua những phép thử nhất định liên quan đến vốn di truyền được phú cho mình.

— Francis Crick

Joseph Dancis không chỉ đang viết lại quá khứ; ông còn là người loan báo tương lai. Với lời tuyên bố lạ lùng – rằng mọi bậc cha mẹ phải gánh vác trách nhiệm tạo ra những đứa con “sẽ không trở thành món tội nợ cho xã hội,” hoặc rằng quyền được sinh ra không bị “dị tật di truyền” là một quyền căn bản – ngay một độc giả không chuyên vẫn có thể nghe thấy trong đó âm vang rộn rã của ngày phục sinh. Đây là cuộc tái sinh của thuyết ưu sinh thuyết, nếu nói tao nhã hơn, vào nửa sau của thế kỷ 20. “Can thiệp, can thiệp, can thiệp,” Sidney Webb, nhà ưu sinh học người Anh, đã kêu gọi như thế vào năm 1910. Già sáu thập niên sau đó, sự hợp pháp hóa phá thai và khoa học phân tích di truyền ngày một phát triển đã cung cấp bộ khung chính thức đầu tiên cho một

dạng “can thiệp” di truyền hoàn toàn mới vào con người – một hình thức mới của thuyết ưu sinh.

Đây – như những người đề xướng nó nhanh chóng nhấn mạnh – không phải là thứ thuyết ưu sinh Quốc xã thời ông bà bạn. Không như thuyết ưu sinh Mỹ của thập niên 1920, hay cái dòng hiểm độc hơn ở Âu châu hồi thập niên 1930, ở đây không có sự triệt sản bắt buộc, không có những trại cách ly cưỡng bức, và không có hủy diệt hàng loạt trong những lò hơi ngạt. Phụ nữ không được gửi đến những trại tập trung cô lập ở Virginia. Không có những thẩm phán đặc biệt được triệu đến để phân loại các ông các bà nào là “thiếu năng,” “thoái hóa,” và “ngây ngốc,” cũng không có việc số nhiễm sắc thể được lựa chọn tùy tiện theo sở thích cá nhân. Những xét nghiệm gen làm nên cơ sở của sự chọn lọc bào thai luôn khách quan, chuẩn hóa, và nghiêm ngặt về khoa học, như những người khởi xướng nó nhấn mạnh. Mối tương quan giữa xét nghiệm và sự hình thành hội chứng y tế sau đó là gần như tuyệt đối: *tất cả* trẻ em chào đời với một bản sao dư thừa nhiễm sắc thể thứ 21 hoặc khuyết thiếu một nhiễm sắc thể X, chẳng hạn, sẽ biểu hiện chí ít là những đặc điểm cốt yếu tương ứng của hội chứng Down hoặc Turner. Quan trọng nhất là việc xét nghiệm tiền sản và phá thai chọn lọc được tiến hành mà không cần sự phê chuẩn của nhà nước, không có sự chỉ đạo tập trung, mà với toàn quyền tự do lựa chọn. Một phụ nữ có thể chọn để được xét nghiệm hay không, chọn để biết kết quả hay không, và chọn để chấm dứt hay tiếp tục thai kỳ ngay cả sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với một dị tật bào thai. Đây là thuyết ưu sinh trong hiện thân nhân từ nhất của nó. Những người bệnh vực gọi nó là thuyết ưu sinh mới hay *newgenics*.

Một đặc điểm phân biệt cốt yếu giữa thuyết ưu sinh cũ và mới là cách sử dụng *gen* như những đơn vị chọn lọc. Với Galton, với các nhà ưu sinh học Mỹ như Priddy, và với các nhà ưu sinh học Quốc xã, cơ chế duy nhất để đảm bảo sự chọn lọc di truyền là thông qua sự chọn lọc các thuộc tính thể chất hay trí tuệ – tức là thông qua kiểu hình. Nhưng

những thuộc tính này rất ư phức tạp, và mối liên hệ của chúng với các gen không thể nắm bắt một cách đơn giản. “Trí năng,” chẳng hạn, có thể có một thành phần di truyền, nhưng hiển nhiên hơn nhiều, nó là kết quả sau cùng của hệ gen, môi trường, các tương tác gen-môi trường, các tác nhân kích hoạt, sự may rủi, và những cơ hội. Việc chọn lọc “trí tuệ,” vì lẽ ấy, không thể đảm bảo gen thông minh sẽ được lựa chọn cũng giống như việc chọn lọc “sự giàu có” không đảm bảo một khuynh hướng tích lũy tài sản sẽ được chọn giữ lại vậy.

Trái ngược với phương pháp của Galton và Priddy, bước tiến quan trọng của thuyết ưu sinh mới, như những người cổ xúy nó quả quyết, là việc các nhà khoa học không còn lấy kiểu hình để thay thế cho những yếu tố quyết định về mặt di truyền sâu xa bên dưới nữa. Giờ đây các nhà di truyền học đã có cơ hội lựa chọn *gen* một cách trực tiếp – bằng cách kiểm tra thành phần di truyền của bào thai.



4

Với nhiều người say mê mình, thuyết ưu sinh mới đã rũ bỏ lối ngoài đáng ghê sợ của quá khứ và thoát thai thành một diện mạo hoàn toàn mới từ chiếc kén khoa học. Quy mô của nó thậm chí đã mở rộng hơn nữa trong những năm giữa thập niên 1970. Xét nghiệm tiền sản và phá thai chọn lọc đã mở ra một hình thức tư nhân hóa của “ưu sinh âm” – một biện pháp *loại trừ* có chọn lọc những rối loạn di truyền nhất định. Nhưng song hành với điều này là khao khát khởi hoạt một hình thức “ưu sinh dương” không kém phần bành trướng, tự do – một biện pháp để *giữ lại* có chọn lọc những thuộc tính di truyền thuận lợi. Như nhà di truyền học Robert Sinsheimer diễn tả, “Thuyết ưu sinh cũ bị giới hạn trong sự gia tăng về số lượng những nét ưu tú có sẵn trong vốn gen chúng ta. Thuyết ưu sinh mới trên nguyên tắc cho phép *chuyển hoá* về mặt di truyền tất cả những đặc điểm bất lợi.”

Năm 1980, Robert Graham, một doanh nhân triệu phú chuyên sản xuất kính không vỡ, đã xây dựng một ngân hàng tinh trùng ở California

chuyên lưu giữ tinh trùng những người đàn ông có “năng lực trí tuệ cao nhất,” dành để chỉ thụ tinh cho những phụ nữ giàu có, thông minh. Được gọi là Kho Mầm Sống Tuyển Chọn (Repository for Germinal Choice), ngân hàng tìm kiếm tinh trùng của những chủ nhân giải Nobel trên khắp thế giới. Nhà vật lý học William Shockley, người phát minh vật liệu bán dẫn silicon, nằm trong số vài nhà khoa học đồng ý hiến tặng. Có thể đoán được rằng Graham đã đảm bảo cho tinh trùng của ông được bổ sung vào ngân hàng với lý do – mặc dù ủy ban chấm giải ở Stockholm vẫn chưa công nhận – ông này là một “chủ nhân Nobel tương lai,” một thiên tài đang chờ thừa nhận. Mặc cho mức độ nồng nhiệt của ý tưởng kỳ quặc ấy, thế giới không tưởng đông lạnh của Graham đã không hề được công chúng hưởng ứng. Trong thập niên tiếp theo, chỉ có 15 trẻ được sinh ra từ tinh trùng ở ngân hàng Repository. Những thành tựu lâu dài của hầu hết trẻ này vẫn còn chưa rõ, mặc dù cho đến nay hình như vẫn chưa có ai trong số đó đoạt thêm giải Nobel nào.

Mặc dù “ngân hàng thiên tài” của Graham bị nhạo báng và sau cùng bị giải thể, chủ trương nhiệt thành ban đầu của nó về “lựa chọn mầm sống” – rằng các cá nhân nên được tự do lựa chọn yếu tố di truyền quyết định của hậu duệ mình – đã được hoan nghênh bởi vài nhà khoa học. Một ngân hàng chọn lọc tinh trùng của những thiên tài rõ là một ý tưởng sống sượng – nhưng việc chọn lọc “gen thiên tài” trong tinh trùng, mặt khác, đã được xem là một viễn ảnh hoàn toàn khả thi trong tương lai.

Nhưng làm thế nào tinh trùng (hoặc trứng) có thể được lựa chọn để mang những kiểu gen ưu tú nhất định? Vật liệu di truyền mới liệu có thể được đưa vào hệ gen người chẳng? Mặc dù tình trạng chính xác của công nghệ mở đường cho thuyết ưu sinh dương hấy còn chưa rõ, vài nhà khoa học đã coi đây chỉ là một trở ngại thuần túy kỹ thuật mà sẽ được giải quyết trong tương lai gần. Nhà di truyền học Hermann Muller, các nhà sinh học tiến hóa Ernst Mayr và Julian Huxley, và nhà

sinh học dân số James Crow nằm trong số những người nhiệt liệt tán thành thuyết ưu sinh dương. Mãi đến khi sự ra đời của thuyết ưu sinh, cơ chế duy nhất để lựa chọn các kiểu gen có lợi ở người vẫn là chọn lọc tự nhiên – được chi phối bởi thứ logic tàn bạo của Malthus và Darwin: đấu tranh sinh tồn và sự xuất hiện chậm chạp, vô vị của kẻ sống sót. Chọn lọc tự nhiên, Crow viết, “tàn nhẫn, ngớ ngẩn, và thiếu hiệu quả.” Trái lại, sự chọn lọc và thao tác di truyền một cách nhân tạo có thể đặt căn cứ trên “sức khỏe, trí tuệ hay hạnh phúc.” Sự ủng hộ từ các nhà khoa học, các nhà trí thức, nhà văn, và triết gia đã ồ ạt đổ vào phong trào. Francis Crick đã là người hậu thuẫn mạnh mẽ cho thuyết ưu sinh mới, cũng như James Watson vậy. James Shannon, Giám đốc NIH, phát biểu trước Quốc hội rằng kiểm tra di truyền không chỉ là một “nghĩa vụ đạo đức của nghề y, mà còn là một trách nhiệm xã hội hệ trọng.”

4 Khi vai trò của thuyết ưu sinh mới trở nên nổi bật trên bình diện quốc gia và quốc tế, các nhà sáng lập của nó đã cố gắng một cách can đảm để tách bạch phong trào mới với quá khứ như nhuốc của nó – đặc biệt là với bóng ma thuyết ưu sinh Quốc xã thời Hitler. Thuyết ưu sinh Đức đã trượt vào vực thẳm của những nỗi kinh hoàng thời Quốc xã, các nhà thuyết tân ưu sinh biện giải, vì hai sai lầm cốt tử – sự ngu dốt về khoa học và tính bất chính về chính trị của nó. Khoa học rác rưởi đã được dùng làm chỗ dựa cho một nhà nước rác rưởi, và nhà nước rác rưởi đã cổ xúy cho khoa học rác rưởi. Thuyết tân ưu sinh sẽ tránh được những hố thẳm ấy bằng việc trung thành với hai giá trị cốt lõi – sự nghiêm ngặt về khoa học và sự lựa chọn.

Sự nghiêm ngặt về khoa học sẽ đảm bảo rằng những vết nhơ của thuyết ưu sinh Quốc xã sẽ không làm ô uế thuyết ưu sinh mới. Kiểu gen sẽ được đánh giá một cách khách quan, không có sự can thiệp hay chỉ đạo từ nhà nước, dùng những tiêu chuẩn khoa học nghiêm ngặt. Và sự lựa chọn sẽ được bảo trì tại mỗi bước, đảm bảo sao cho những biện

pháp chọn lọc ưu sinh – như xét nghiệm tiền sản và phá thai – sẽ chỉ thực hiện trong sự tự do hoàn toàn.

Song với những người chỉ trích, thuyết ưu sinh mới vẫn không tránh khỏi một vài sai lầm vốn là mối tai ương cho thuyết ưu sinh. Lời chỉ trích vang dội nhất về tân ưu sinh đã nổi lên, ngạc nhiên thay, từ chính ngành khoa học đã thổi hồn cho nó – di truyền học người. Như McKusick và các đồng nghiệp của ông đã khám phá với sự minh bạch ngày một rõ ràng, các mối tương tác giữa gen người và bệnh tật phức tạp vượt xa mọi tiên liệu có thể có của thuyết tân ưu sinh. Hội chứng Down và bệnh lùn cung cấp những điển cứu đắt giá. Đối với hội chứng Down, nơi sự bất thường ở cấp nhiễm sắc thể hiện ra rõ ràng và dễ dàng nhận biết, và nơi mà liên hệ giữa thương tổn di truyền và triệu chứng y khoa là rất có thể dự đoán, xét nghiệm tiền sản và phá thai có vẻ như chính đáng. Nhưng ngay cả với hội chứng Down, cũng như chứng lùn, mức độ sai biệt giữa các cá nhân mang cùng đột biến là rất ấn tượng. Hầu hết đàn ông và đàn bà mắc hội chứng Down phải chịu đựng những khiếm khuyết nghiêm trọng về thể chất, phát triển, và nhận thức. Nhưng một số người, không thể phủ nhận, rất khỏe mạnh – sống cuộc sống gần như độc lập và cần rất ít sự can thiệp y học. Ngay cả một nhiễm sắc thể dư thừa – vốn là một bất thường di truyền nghiêm trọng như có thể hình dung được trong tế bào người – cũng không thể là yếu tố quyết định duy nhất gây ra bệnh tật; nó tồn tại trong khung cảnh của những gen khác và được điều chỉnh bởi những yếu tố môi trường và bởi hệ gen nói chung. Bệnh di truyền và tình trạng khỏe mạnh di truyền không phải là những lân quốc riêng rẽ; đúng hơn, khỏe mạnh và bệnh tật là những vương quốc kéo dài liên tục, cách ngăn bởi những đường biên giới mong manh, thường là trong suốt.

Tình hình thậm chí trở nên phức tạp hơn với những căn bệnh đột biến đa gen – tâm thần phân liệt hoặc tự kỷ chẳng hạn. Mặc dù bệnh tâm thần phân liệt nổi tiếng là có thành phần di truyền đóng vai trò quan trọng, những cuộc nghiên cứu đầu tiên gợi ý rằng nhiều gen

trên nhiều nhiễm sắc thể có liên quan mật thiết tới căn bệnh này. Vậy thì sự chọn lọc âm hay chọn lọc phủ định làm thế nào có thể triệt tiêu tất cả những yếu tố quyết định độc lập này? Và sẽ ra sao nếu vài biến thể gen vốn gây ra những rối loạn tâm thần trong một số bối cảnh di truyền hoặc môi trường lại là những biến thể tạo ra những năng lực ưu tú trong những bối cảnh khác? Trớ trêu thay, William Shockley – nhân vật lỗi lạc nhất từng hiến tặng tinh trùng cho ngân hàng thiên tài của Graham – bản thân đã mắc phải một hội chứng hoang tưởng, ưa gây hấn, và lảng tránh xã hội mà một vài cây bút tiểu sử cho rằng đây là một dạng tự kỷ năng lực cao. Sẽ ra sao nếu – thử hình dung về ngân hàng của Graham trong một kỷ nguyên tương lai nào đấy – “những mẫu thiên tài” chọn lọc được phát hiện thấy sở hữu chính những gen mà, trong những điều kiện khác, có thể được nhận diện như là tác nhân gây bệnh? (hay ngược lại: Sẽ ra sao nếu những biến thể gen “gây bệnh” cũng lại là tác nhân tạo ra *thiên tài*?)

4

McKusick tin tưởng mãnh liệt rằng hệ quả của “quan điểm tiền định luận thái quá” trong di truyền học, và ứng dụng bừa bãi của nó vào sự chọn lọc người, là sự hình thành cái mà ông gọi là tổ hợp “thương mại - di truyền.” “Gần cuối nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Eisenhower đã cảnh báo về những mối nguy hại của tổ hợp quân sự - công nghiệp,” McKusick nói. “Điều thích đáng nên làm là cảnh tỉnh về mối ẩn họa của phức hợp thương mại di truyền. Khả năng tiếp cận ngày càng dễ dàng với những xét nghiệm chẩn đoán phẩm chất di truyền có thể dẫn đến việc khu vực thương mại và báo chí truyền thông sẽ ít nhiều gây áp lực lên các cặp đôi khiến họ đưa ra những thẩm định dựa trên giá trị trong khi lựa chọn giao tử để sinh sản.”

Năm 1976, những ưu tư của McKusick dường như chủ yếu vẫn còn là lý thuyết. Mặc dù danh sách các bệnh ở người liên quan đến gen đã tăng lên theo hàm mũ, hầu hết các gen thực tế vẫn chưa được nhận diện. Các kỹ thuật nhân bản vô tính gen và giải trình tự gen, đều được

phát minh vào cuối thập niên 1970, khiến ta hình dung được rằng những gen như vậy sẽ được nhận diện thành công ở người, đưa đến những xét nghiệm chẩn đoán có tính dự báo. Nhưng hệ gen người có 3 tỉ cặp base – trong khi một đột biến gen gây bệnh tiêu biểu có thể là kết quả của sự thay đổi chỉ *một* cặp base trong hệ gen của con người mà thôi. Việc nhân bản vô tính và giải trình tự tất cả các gen trong hệ gen hòng tìm ra đột biến ấy là chuyện ngoài sức tưởng tượng. Để tìm ra gen liên quan đến bệnh tật, gen ấy sẽ cần được lập sơ đồ, hoặc khu biệt hóa đến một phần nhỏ hơn của hệ gen bằng cách nào đấy. Nhưng đó chính xác là mảnh ghép còn thiếu của công nghệ: mặc dù các gen gây bệnh dường như rất nhiều, không có cách nào dễ dàng để tìm ra chúng trong dải rộng bao la của hệ gen người. Như cách diễn đạt của một nhà di truyền học, di truyền học người đã kẹt cứng trong bài toán cơ bản về “cây kim trong đồng cỏ khô”.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ năm 1978 sẽ đưa ra giải pháp cho vấn đề “cây kim trong đồng cỏ khô” của di truyền học người, cho phép các nhà di truyền học lập sơ đồ và nhân bản vô tính các gen có can hệ với bệnh tật. Cuộc gặp gỡ này, và sự khám phá theo sau, sẽ đánh dấu một trong những bước ngoặt trong cuộc nghiên cứu hệ gen người.

MỘT NGÔI LÀNG NHẢY MÚA, MỘT BẢN ĐỒ CHUỘT CHỮI

Vinh quang Thiên Chúa trên những sự vật muôn màu.

— Gerard Manley Hopkins, *Pied Beauty*

*Chúng tôi chợt gặp hai người phụ nữ, hai mẹ con, cả hai đều cao ráo,
mảnh khảnh, tái nhợt như xác chết, cả hai đều lom khom, vụng vọ, nhẵn
nhúm mặt mày.*

— George Huntington

Năm 1978, hai nhà di truyền học, David Botstein, từ MIT, và Ron Davis, từ Stanford, đến thành phố Salt Lake để tham gia vào hội đồng thẩm định luận án nghiên cứu sinh Đại học Utah. Hội nghị được tổ chức ở Alta, trên dãy núi Wasatch, cách thành phố vài dặm đường. Botstein và Davis ngồi ghi ghi chép chép suốt buổi thuyết trình – nhưng một bài nói chuyện đã đặc biệt đánh trúng tâm trạng họ. Một nghiên cứu sinh, Kerry Kravitz, và người cố vấn của ông, Mark Skolnick, đang cần mẫn lập sơ đồ di truyền của một gen gây hội chứng rối loạn thừa sắt (*hemochromatosis*), một căn bệnh di truyền. Được giới bác sĩ biết đến từ lâu, rối loạn thừa sắt có nguyên nhân là một đột biến gen vốn dĩ điều hòa sự hấp thụ sắt từ ruột. Các bệnh nhân thừa sắt hấp thu những lượng lớn sắt, khiến cho cơ thể dần dà bị tắc nghẽn bởi ứ đọng cặn sắt. Gan bị nghẹt vì sắt thừa; tuyến tụy dừng hoạt động. Da hóa màu đồng và sau đó xám tro. Từng cơ quan trong cơ thể dần bị khoáng hóa, giống như nhân vật Người Thiếc trong *Phù*

thủy xú Oz, sau cùng dẫn đến thoái hóa mô, tê liệt hoạt động các cơ quan, và tử vong.

Vấn đề mà Kravitz và Skolnick đã quyết định giải quyết liên quan đến một khoảng trống khái niệm căn bản trong di truyền học. Giữa những năm 1970, hàng ngàn căn bệnh di truyền đã được nhận diện – trong số đó là các chứng thừa sắt, bệnh huyết hữu, và thiếu máu tế bào hình liềm. Tuy vậy, việc khám phá bản chất di truyền của một căn bệnh không giống như việc nhận diện gen thật sự gây ra bệnh ấy. Mẫu hình di truyền của bệnh thừa sắt, chẳng hạn, rõ ràng gợi ý có một gen duy nhất chi phối căn bệnh, và rằng đột biến có tính lặn – tức là hai bản sao khiếm khuyết của gen (một từ cha và một từ mẹ) là điều kiện cần để gây bệnh. Nhưng mẫu hình di truyền không nói cho ta biết gen thừa sắt là gì hay nó làm cái gì.

Kravitz và Skolnick đề xuất một giải pháp tài tình để nhận diện gen thừa sắt. Bước đầu tiên để tìm kiếm một gen là “định vị” nó với một địa điểm đặc biệt trên nhiễm sắc thể: một khi gen đã được định vị tự nhiên trên một đoạn nhiễm sắc thể xác định, các kỹ thuật nhân bản vô tính tiêu chuẩn có thể được sử dụng để phân lập gen, giải trình tự nó, và kiểm tra chức năng của nó. Để lập sơ đồ gen thừa sắt, Kravitz và Skolnick lý luận, họ sẽ lợi dụng một thuộc tính có ở tất cả các gen: chúng được liên kết với nhau trên các nhiễm sắc thể.

Hãy xem xét thí nghiệm giả tưởng sau. Giả dụ gen thừa sắt nằm trên nhiễm sắc thể số 7, và gen chi phối kết cấu tóc – thẳng hay xoắn hay gợn sóng – là hàng xóm gần nhất của nó trên cùng nhiễm sắc thể. Bây giờ giả định rằng ở một nơi nào đó trong lịch sử tiến hóa xa xôi, gen khuyết tật gây bệnh thừa sắt xuất hiện ở một người đàn ông tóc xoắn. Cứ mỗi lần gen cổ xưa này được truyền từ cha mẹ sang con cái, gen tóc xoắn xuất hiện cùng với nó: cả hai đều nằm trên cùng một nhiễm sắc thể, và vì các nhiễm sắc thể hiếm khi vỡ ra thành từng mảnh, hai biến thể gen ấy chắc chắn có liên kết với nhau. Mỗi liên kết này có

thể không rõ ràng trong một thể hệ duy nhất, nhưng qua nhiều thế hệ, một mẫu hình có tính thống kê bắt đầu hình thành: trẻ em tóc xoăn trong gia đình này có xu hướng bị bệnh thừa sắt.

Kravitz và Skolnick đã lợi dụng chính logic này. Bằng việc nghiên cứu những người Mormonⁱ ở Utah với các cây phả hệ gia đình tăng tầng lớp lớp, họ phát hiện ra rằng gen thừa sắt có liên kết di truyền với một gen đáp ứng miễn dịch vốn tồn tại trong hàng trăm biến thể. Công trình trước đó đã định vị gen đáp ứng miễn dịch trên nhiễm sắc thể số 6 – và vì vậy gen thừa sắt phải nằm trên nhiễm sắc thể ấy.

Độc giả kỹ tính có thể phản đối rằng thí dụ nêu ở trên chẳng mấy thuyết phục: gen gây bệnh thừa sắt tình cờ lại có liên kết một cách thuận tiện với một tính trạng rất khác và rất dễ nhận diện trên cùng nhiễm sắc thể. Nhưng hẳn nhiên những tính trạng như vậy rất đổi hiếm hoi. Việc gen Skolnick đang bàn đến tình cờ nằm sát sạt với một gen mà mã hóa một protein đáp ứng miễn dịch vốn tồn tại trong nhiều biến thể dễ dàng nhận ra rõ ràng là một ngoại lệ may mắn. Để lập được sơ đồ theo kiểu này với bất kỳ gen nào khác, phải chăng là cần rải rác khắp hệ gen người hàng dãy tín hiệu biến dị – những biến báo sáng đèn được cảm thuận tiện dọc theo mỗi *dặm đường* của nhiễm sắc thể?

Nhưng Botstein biết rằng những tín hiệu biến dị như vậy có thể tồn tại. Qua nhiều thế kỷ tiến hóa, hệ gen người đã trở nên đủ phân kỳ để tạo ra hàng ngàn biến tố nhỏ trong chuỗi DNA. Những biến tố này được gọi là các *điểm đa hình* – “*polymorphism*” – và chúng chính xác là giống những alen hay những biến dị, ngoại trừ việc bản thân chúng không nhất thiết ở trong các gen; chúng có thể tồn tại trong những đoạn DNA dài nằm giữa các gen, hay còn gọi là những *intron*.

Những biến dị này có thể được hình dung như những phiên bản cấp phân tử của màu mắt hay màu da, tồn tại trong hàng ngàn hình

i. Giáo phái đa thê ở Mỹ. (ND)

thái khác nhau trong dân số loài người. Một gia đình có thể mang một đoạn mã ACAAGTCC tại một vị trí đặc biệt trên một nhiễm sắc thể, trong khi một gia đình khác có thể mang đoạn mã AGAAGTCC tại cùng vị trí ấy – sai khác một-cặp-base.ⁱ Không như màu tóc hoặc đáp ứng miễn dịch, những biến dị này vô hình đối với mắt người. Chúng không nhất thiết đưa đến một thay đổi về kiểu hình, hoặc thậm chí làm thay đổi chức năng của một gen. Chúng không thể được phân biệt bằng cách sử dụng những tính trạng sinh học hay vật lý tiêu chuẩn – nhưng chúng có thể được phân biệt bằng những kỹ thuật phân tử tinh tế. Một enzyme cắt DNA vốn nhận diện được ACAAG, nhưng không nhận diện được AGAAG, chẳng hạn, có thể làm điều đó.



Khi Botstein và Davis lần đầu khám phá ra những điểm đa hình DNA ở hệ gen men và vi khuẩn trong thập niên 1970, họ vẫn chưa biết cái gì tạo nên chúng. Đồng thời, họ cũng đã nhận diện được vài điểm đa hình như vậy rải rác khắp hệ gen người – nhưng phạm vi và vị trí của những sai biệt ấy ở người hãy còn chưa được biết. Nhà thơ Louis MacNeice từng viết về cảm giác “say sưa trước sự vật muôn hình muôn vẻ.” Cái ý nghĩ về những sai biệt nhỏ xíu cấp phân tử được gieo rắc hù dọa khắp hệ gen – như những nốt tàn nhang trên cơ thể – có thể gây ra một khoái cảm nhất định ở một nhà di truyền học người đang chênh choáng say, nhưng thật khó lòng hình dung được thông tin này sẽ hữu ích ra sao. Có lẽ hiện tượng này hết sức đẹp đẽ và hết sức vô dụng – một bản đồ những nốt tàn nhang.

Nhưng khi Botstein nghe Kravitz thuyết trình sáng hôm ấy ở Utah, ông lấy làm hưng phấn bởi một ý tưởng hấp dẫn: nếu những tín

i. Năm 1978, hai nhà nghiên cứu khác là Y. Wai Kan và Andree Dozy đã phát hiện một điểm đa hình DNA gắn gen tế bào hình liềm – và sử dụng nó để theo dõi tính di truyền của gen tế bào hình liềm ở các bệnh nhân. Maynard Olson và các đồng nghiệp cũng đã mô tả các phương pháp lập sơ đồ gen bằng cách sử dụng những điểm đa hình vào cuối thập niên 1970.

hiệu biến dị như vậy tồn tại trong hệ gen người, thế thì bằng việc liên kết một tính trạng di truyền với một sai biệt như vậy, *bất kỳ* gen nào cũng có thể được ánh xạ tới một vị trí gần đúng trên nhiễm sắc thể. Một bản đồ những nốt tàn nhang di truyền không phải là hoàn toàn vô dụng; nó có thể được vận dụng để lập biểu đồ giải phẫu học căn bản của các gen. Những điểm đa hình sẽ đóng vai trò như một hệ thống GPS nội bộ của hệ gen; vị trí của một gen có thể được xác định bởi mối liên hệ, hay liên kết của nó với một sai biệt tương ứng. Đến giờ ăn trưa, Botstein gần như phát cuồng vì kích động. Skolnick đã mất hơn một thập niên săn lùng những tín hiệu đáp ứng miễn dịch để lập bản đồ gen thừa sắt. “Chúng tôi có thể cho bạn những chỉ thị hay tín hiệu... chúng nằm rải rác khắp hệ gen,” ông nói với Skolnick. Chìa khóa chân chính của việc lập bản đồ gen người, Botstein nhận thức, không cốt ở việc tìm gen, mà là tìm người. Nếu chúng ta có thể tìm được một gia đình đủ lớn mang một tính trạng di truyền – bất kỳ tính trạng nào – và nếu tính trạng ấy có mối tương liên chặt chẽ với bất kỳ tín hiệu biến dị (*variant markers*) vốn tràn trải khắp hệ gen, thế thì việc lập bản đồ gen sẽ trở thành chuyện vặt vãnh. Nếu tất cả các thành viên trong một gia đình mắc bệnh xơ nang đều “cùng thừa hưởng” một tín hiệu biến dị nào đấy trên DNA, tạm gọi là biến dị X, nằm trên đầu mút nhiễm sắc thể số 7, thế thì gen gây bệnh xơ nang ắt phải nằm gần vị trí này.

Botstein, Davis, Skolnick, và Ray White, một nhà di truyền học người, đã công bố ý tưởng của họ về việc lập sơ đồ gen trên *Tạp san Di truyền học Hoa Kỳ* (*American Journal of Human Genetics*) vào năm 1980. “Chúng tôi vạch ra một nền tảng mới cho việc xây dựng... bản đồ di truyền hệ gen người,” Botstein viết. Đó là một công trình nghiên cứu kỳ quặc, khép nép ở những trang giữa của một tạp san tương đối vô danh và được điểm tô bằng những dữ liệu thống kê và phương trình toán học, gợi nhớ đến luận văn kinh điển của Mendel.

Phải mất một thời gian để toàn bộ hàm ý của tư tưởng này được ngấm hoàn toàn. Những kinh nghiệm thấu suốt quyết định của di

truyền học, tôi đã nói từ trước, luôn là những sự chuyển tiếp – từ những tính trạng thống kê đến những đơn vị di truyền, từ gen đến DNA. Botstein cũng đã tạo ra một chuyển biến then chốt về khái niệm – giữa gen người với tư cách những đặc trưng sinh học được thừa kế, và bản đồ tự nhiên của chúng trên nhiễm sắc thể.



Nancy Wexler, một nhà tâm lý học, đã nghe đến kế hoạch lập sơ đồ gen của Botstein vào năm 1978 trong khi trao đổi thư từ với Ray White và David Housman, nhà di truyền học ở MIT. Có một lý do day dứt khiến cô cần để tâm. Mùa hè năm 1968, khi Wexler 22 tuổi, mẹ cô, Leonore Wexler, đã bị một viên cảnh sát phạt vì đáng đi cà giạt bất thường khi băng qua đường ở Los Angeles. Leonore bị hành hạ bởi những cơn trầm cảm không thể lý giải nhưng chưa bao giờ được xem là bệnh tật. Hai người anh của Leonore, Paul và Seymour, từng là thành viên của một ban nhạc swing ở New York, đã được chẩn đoán mắc một hội chứng di truyền hiếm gặp gọi là bệnh Huntington hay bệnh múa giật, trong những năm 1950. Một người anh khác, Jessie, một nhân viên bán hàng hay thích làm các trò ảo thuật, bỗng thấy những ngón tay của mình múa may không thể kiểm soát trong khi biểu diễn. Ông cũng được chẩn đoán mắc căn bệnh tương tự. Cha của họ, Abraham Sabin, đã chết vì bệnh Huntington năm 1929. Leonore đến khám ở một nhà thần kinh học và được chẩn đoán mắc bệnh Huntington vào tháng 5 năm 1968.

Được đặt theo tên vị bác sĩ ở Long Island vốn là người đầu tiên mô tả bệnh trạng này trong những năm 1870, bệnh Huntington đã từng được gọi là chứng múa giật Huntington – *múa giật (chorea)* bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “khiêu vũ.” “Khiêu vũ” ở đây, tất nhiên, trái ngược hoàn toàn với nhảy múa, thay vì vậy là sự hí họa não lòng và bệnh hoạn của nó, một biểu hiện đáng ngại của rối loạn chức năng não bộ. Các bệnh nhân điển hình thừa hưởng gen bệnh Huntington trội – chỉ một

bản sao là đủ gây bệnh – có hệ thần kinh phát triển bình thường trong ba hay bốn thập niên đầu đời. Họ thỉnh thoảng có những đợt thay đổi tâm tính bất chợt hoặc những dấu hiệu tinh tế của sự lẩn tránh xã hội. Sau đó là những cơn co giật nhẹ xuất hiện. Những đồ vật trở nên khó nắm bắt. Ly tách và đồng hồ rơi tuột giữa những ngón tay, và những cử động vờ vụn thành những cơn giật cục và co thắt. Sau cùng, “sự nhẩy múa” một cách không tự chủ bắt đầu, như thể hòa theo một điệu nhạc ma quỷ nào đó. Chân tay cử động luống cuống, ngượng ngập, vung theo những vòng cung đau đớn, quằn quại xen giữa bởi những nốt xóc nảy, lạc nhịp – “giống như đang xem một con rối khổng lồ... bị giật dây bởi một người điều khiển vô hình.” Giai đoạn cuối của bệnh được đánh dấu bởi sự suy sụp nhận thức trầm trọng và gần như hoàn toàn mất chức năng vận động. Bệnh nhân chết vì suy dinh dưỡng, mất trí, và nhiễm trùng – ấy vậy vẫn “nhẩy múa” đến phút cuối.

4 Một phần sự khủng khiếp của bệnh Huntington là ở sự khởi phát muộn. Những người mang gen chỉ khám phá ra số phận của mình khi đến tuổi tam tuần hoặc tứ tuần – tức là sau khi họ đã có con cái. Căn bệnh vì vậy tồn tại dai dẳng trong các cộng đồng dân cư. Vì mọi bệnh nhân mắc chứng múa giật Huntington có một bản sao gen bình thường và một bản sao gen đột biến, mỗi đứa trẻ do anh ta hay chị ta sinh ra có 50% nguy cơ mắc bệnh. Với những trẻ này, cuộc sống đã giáng cấp thành “một trò quay rulet hãi hùng – sự chờ đợi khủng khiếp ngày khởi phát của những triệu chứng,” như cách Nancy Wexler mô tả nó. Một bệnh nhân đã viết về nỗi khiếp đảm kỳ lạ của tình trạng lừng lờ thấp thỏm này: “Tôi không biết điểm nào vùng xám kết thúc và một số phận đen tối hơn nhiều sẽ chờ... Tôi bèn chơi trò chơi chờ đợi khủng khiếp, nghĩ ngợi mông lung về ngày phán xét và hậu quả ghê rợn của nó.”



Milton Wexler, cha của Nancy, một nhà tâm lý học lâm sàng ở Los Angeles, là người báo tin bệnh trạng của mẹ cho hai con gái của ông

năm 1968. Nancy và Alice vẫn không có triệu chứng bệnh, nhưng mỗi người họ mang 50% nguy cơ mắc phải, trong tình trạng không được xét nghiệm gen. “Mỗi đứa các con có một phần hai nguy cơ mắc bệnh,” Milton Wexler nói với các con gái của mình. “Và nếu các con bị, đến lượt con của các con lại chịu một phần hai nguy cơ đó.”

“Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở,” Nancy Wexler nhớ lại. “Sự thụ động chờ đợi ngày lưỡi hái thần chết giáng xuống quả tình không thể chịu đựng nổi với tôi.”

Năm đó, Milton Wexler khởi sự gây một quỹ phi lợi nhuận gọi là Hereditary Disease Foundation (Quỹ Nghiên cứu Bệnh Di truyền), chuyên tài trợ việc nghiên cứu bệnh múa giật Huntington và những bệnh di truyền hiếm gặp khác. Tìm gen Huntington, Wexler lý luận, sẽ là bước đầu tiên hướng tới việc chẩn đoán, những liệu pháp tương lai, và sau cùng là chữa trị. Nó sẽ cho các con gái của ông một cơ may để dự đoán và lo liệu cho bệnh trạng tương lai của mình.

Leonore Wexler, trong khi đó, dần dà sa xuống đáy vực của bệnh tình. Giọng nói của bà bắt đầu nhịu đi không thể kiểm soát. “Những đôi giày mới tuột khỏi chân ngay khi bạn vừa mang vào cho bà,” con gái bà nhớ lại. “Trong nhà an dưỡng, bà ngồi trên chiếc ghế trong khoảng không chật hẹp giữa giường và tường. Bất luận chiếc ghế được đặt ở đâu, lực gây ra bởi những cử động liên tục khiến nó dịch dần vào tường cho đến khi đầu bà va vào lớp thạch cao... Chúng tôi đã cố giúp bà tăng cân; vì một lý do nào đấy chưa lý giải được, sức khỏe của người mắc bệnh Huntington tốt hơn khi họ nặng cân, mặc dù sự vận động không ngừng khiến họ gầy còm... Bà từng xơi gọn một cân kẹo thạch dẻo Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa giờ với nụ cười toe toét khoái trá đầy tinh nghịch. Nhưng bà không bao giờ lên cân. Tôi thì lên. Tôi ăn để bầu bạn với bà; tôi ăn để không phải khóc.”

Leonore qua đời ngày 14 tháng 5 năm 1978, ngay Ngày của mẹ. Tháng 10 năm 1979, Nancy Wexler ở Quỹ Nghiên cứu Bệnh Di

truyền, David Housman, Ray White, và David Botstein đã tổ chức một hội thảo tại trụ sở NIH tập trung vào chiến lược tốt nhất để theo đuổi việc lập bản đồ gen. Phương pháp lập bản đồ gen của Botstein chủ yếu vẫn còn trên lý thuyết – cho đến lúc ấy, chưa có gen người nào được lập bản đồ thành công với nó – và khả năng để lập bản đồ gen Huntington bằng phương pháp này hãy còn xa vời. Kỹ thuật của Botstein suy cho cùng lệ thuộc chủ yếu vào sự liên kết giữa căn bệnh và những tín hiệu biến dị: càng có nhiều bệnh nhân, mối liên kết càng mạnh, bản đồ gen càng được trau chuốt sáng sủa. Bệnh múa giật Huntington – với chỉ vài ngàn bệnh nhân tản mác khắp Hoa Kỳ – có vẻ hoàn toàn bất tương xứng với kỹ thuật lập bản đồ gen này.

4 Thế nhưng Nancy Wexler không thể tổng khứ hình dung về những bản đồ gen khỏi tâm trí mình. Vài năm trước, Milton Wexler đã nghe từ một nhà thần kinh học người Venezuela về hai ngôi làng lân cận, Barranquitas và Lagunetas, trên vùng hồ Maracaibo ở Venezuela nơi bệnh Huntington tràn lan một cách đáng kinh ngạc. Trong một bộ phim mờ đen trắng tự quay bởi nhà thần kinh học, Milton Wexler nhìn thấy hơn một tá dân làng đang lang thang trên đường phố, chân tay run rẩy không thể kiểm soát. Có rất nhiều bệnh nhân Huntington trong làng. Để kỹ thuật của Botstein có cơ may thành công, Nancy Wexler lập luận, cô sẽ cần tiếp cận được hệ gen của đội quân người Venezuela này. Chính là ở Barranquitas, cách Los Angeles vài ngàn dặm đường, mà gen gây bệnh cho gia đình cô lại có nhiều khả năng được tìm thấy nhất.

Tháng 7 năm 1979, Wexler khăn gói sang Venezuela để săn lùng gen Huntington. “Đã từng có vài lúc trong đời khi mà tôi cảm thấy chắc chắn về một điều gì đó thật sự đúng, những lúc mà tôi không thể ngồi im không làm gì,” Wexler viết.



Thoạt nhìn, một du khách đến Barranquitas có thể không nhận thấy điều gì bất thường về những cư dân ở đó. Một người đàn ông bước

trên con đường bụi bặm, theo sau là một nhóm trẻ nhỏ trần trùng trục. Một phụ nữ mảnh khảnh tóc đen trong chiếc váy hoa hiện ra từ một ngôi nhà mái tôn và đang trên đường đi chợ. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, nói chuyện và chơi bài.

Ấn tượng ban đầu về vẻ bình thường nhanh chóng thay đổi. Có một cái gì đó trong dáng đi của người đàn ông có vẻ hết sức thiếu tự nhiên. Cứ mỗi vài bước, cơ thể anh ta bắt đầu có những cử động giật cục, ngắc ngứ, trong khi tay anh ta vung những đường cong ngoằn ngoèo trong không trung. Anh ta co giật và bổ nhào sang bên rồi gượng lại. Thỉnh thoảng, các cơ mặt anh nhăn nhó thành vẻ méo mó khắc nghiệt. Hai tay của người phụ nữ cũng vặn vẹo và đau đớn, vạch thành những nửa vòng cung hơi hợt xung quanh cơ thể. Trông cô hốc hác và thò lò mũi dài. Cô bị mất trí ngày một nặng. Một trong hai người đàn ông đang trò chuyện chột vung tay dữ dội, rồi tiếp tục nói chuyện như không có gì xảy ra.

Khi nhà thần kinh học người Venezuela Américo Negrette lần đầu đến Barranquitas vào những năm 1950, ông nghĩ mình đã tình cờ đặt chân đến một làng nghiện rượu. Ông nhanh chóng nhận ra mình sai: tất cả đàn ông và đàn bà bị mất trí, mặt co giật, bắp thịt gầy mòn, và cử động không kiểm soát đã bị một hội chứng thần kinh di truyền, bệnh Huntington. Ở Hoa Kỳ, hội chứng này cực hiếm gặp – chỉ có 1/10.000 người bị. Trong một vài vùng ở Barranquitas và Lagunetas gần đó, trái lại, cứ hai mươi đàn ông và đàn bà thì có hơn một người mắc bệnh.



Wexler đến Maracaibo vào tháng 7 năm 1979. Cô thuê một nhóm tám công nhân địa phương, đánh bạo đi vào những khu vực dọc theo hồ, và bắt đầu lập phả hệ những đàn ông và đàn bà mắc bệnh và không mắc bệnh (mặc dù được đào tạo chuyên ngành tâm lý học lâm sàng, Wexler, đến lúc ấy, đã trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về chứng múa giật và các bệnh thoái hóa thần kinh). “Đó là

một nơi khủng khiếp để tiến hành nghiên cứu,” trợ lý của cô nhớ lại. Một bệnh viện lưu động tạm thời được dựng lên để các nhà thần kinh học có thể nhận diện bệnh nhân, mô tả bệnh trạng, và cung cấp thông tin và trị liệu cần thiết. Wexler đặc biệt quan tâm đến những người có hai bản sao gen đột biến gây bệnh Huntington – tức là, “những đồng hợp tử.” Để tìm những cá nhân như vậy, cô cần một gia đình có cả cha lẫn mẹ đều mắc bệnh. Buổi sáng nọ, một ngư dân địa phương mang đến một manh mối quyết định: ông biết một làng chài, cách khoảng hai giờ đi dọc bờ hồ, nơi nhiều gia đình bị *el mal*. Wexler có muốn phiêu lưu qua vùng đầm lầy để đến đó chăng?

Cô muốn. Ngày hôm sau, Wexler và hai trợ lý đi thuyền hướng về *pueblo de agua*, làng nhà sàn. Trời nóng như thiêu đốt. Họ chèo bì bơm hàng giờ qua những vùng nước tù đọng – và rồi, khi gần đến một con lạch, họ nhìn thấy một phụ nữ mặc áo nâu vải hoa in đang ngồi bắt chân chữ ngũ trên hiên. Sự xuất hiện của con thuyền làm cô ta hoảng hốt. Cô đứng phắt dậy chạy vào nhà và chột khựng lại giữa chừng bởi những cử động múa giật đặc trưng của bệnh Huntington. Cách xa quê nhà cả một lục địa, Wexler đã lại được mục kích trực diện điệu múa đau đớn khủng khiếp ấy. “Đó là cú va chạm của sự kỳ quái hoàn toàn và thân thuộc hoàn toàn,” cô nhớ lại. “Tôi có cảm giác vừa gần bó vừa xa lạ. Tôi choáng váng.”

4
Ít phút sau, khi Wexler chèo bì bơm vào giữa làng, cô thấy một đôi khác đang nằm trên hai chiếc võng. Cả hai đều đang run rẩy và nhảy múa. Họ có 14 đứa con. Khi Wexler thu thập thông tin về những đứa trẻ và con của *chúng*, những bảng gia phả thu thập được nhanh chóng dày lên. Trong một vài tháng, cô đã lập được một danh sách gồm hàng trăm đàn ông, đàn bà, và trẻ em mắc bệnh Huntington. Vài tháng sau, Wexler quay lại những ngôi làng ngổn ngang với một nhóm các hộ lý và bác sĩ lành nghề để thu thập thật nhiều mẫu máu. Họ cần mẫu tập hợp và lập phả hệ những bà con họ hàng người Venezuela. Những mẫu

máu sau đó được gửi đến phòng thí nghiệm của James Gusella, tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, và đến Michael Conneally, một nhà di truyền học dân số tại Đại học Indiana.

Ở Boston, Gusella đã tinh chế DNA từ các tế bào máu và cắt nó bằng một loạt enzyme, tìm kiếm một biến dị vốn có thể có liên kết di truyền với bệnh Huntington. Nhóm của Conneally đã phân tích các dữ liệu để định lượng mối liên hệ thống kê giữa các biến dị DNA và căn bệnh. Nhóm gồm ba bộ phận đã mường tượng một giai đoạn nhọc nhằn khổ sai phía trước – họ phải xem xét và sàng lọc hàng ngàn biến dị đa hình – nhưng họ lập tức kinh ngạc sững sờ. Năm 1983, vừa vặn ba năm sau khi những mẫu máu đến nơi, nhóm của Gusella đã tìm thấy một mảnh biến dị DNA, nằm trên một đoạn của nhiễm sắc thể số 4, có liên hệ rõ ràng với căn bệnh. Đặc biệt, nhóm của Gusella cũng đã thu thập máu từ một nhóm người Mỹ nhỏ hơn mắc bệnh Huntington. Ở đây căn bệnh dường như cũng có liên kết yếu với một tín hiệu biến dị nằm trên nhiễm sắc thể số 4. Với việc hai gia đình độc lập đều bộc lộ một mối liên hệ thuyết phục đến như vậy, chẳng có gì để có thể nghi ngờ về một liên kết di truyền trong đó.

4

Tháng 8 năm 1983, Wexler, Gusella và Conneally công bố một chuyên luận trên tạp san *Nature*, định vị rõ ràng gen gây bệnh Huntington đến một vị trí xa xôi của nhiễm sắc thể số 4 – 4p16.3. Đó là một vùng kỳ lạ của hệ gen, chủ yếu là căn cổ, với một vài gen chưa được biết đến bên trong nó. Đối với nhóm nhà di truyền học, đó giống như cuộc cập bến bất ngờ của con tàu vào một bãi biển vô chủ khi mà tưởng chừng như đất liền hãy còn biến biệt mù khơi.



Việc định vị vị trí một gen trên nhiễm sắc thể bằng phương pháp phân tích sự liên kết chẳng khác nào định vị một đại đô thị từ trong không gian vũ trụ vậy: nó cho sự hiểu biết cực kỳ kỹ càng về vị trí của gen, nhưng chẳng đường từ đó đến việc nhận diện bản chất của gen vẫn

còn rất xa. Tiếp đến, bản đồ gen sẽ càng sắc nét khi càng nhiều mốc liên kết được nhận diện và vị trí trên nhiễm sắc thể mà một gen có thể hiện diện càng được thu hẹp. Những khu vực và tiểu khu vực qua tầm mắt; xóm làng và những khối nhà lừng lững hiện ra.

Các bước sau cùng nhọc nhằn đến khó tin được. Mảnh nhiễm sắc thể mang gen nghi phạm được phân chia thành những phần nhỏ hơn nữa. Mỗi trong những phần nhỏ này được phân lập từ tế bào người, được chèn vào nhiễm sắc thể men hoặc vi khuẩn để tạo ra hàng triệu bản sao, bằng cách ấy được nhân bản vô tính. Những đoạn được nhân bản vô tính này được giải trình tự và phân tích và kiểm tra kỹ lưỡng để xác định xem chúng có chứa một gen có tiềm năng gây bệnh chẳng. Quá trình được lặp đi lặp lại và trau chuốt nhiều lần, mỗi đoạn được giải trình tự và kiểm tra đi kiểm tra lại, cho đến khi một gen tiềm năng được nhận diện trong một đoạn DNA duy nhất. Phép thử sau cùng là giải trình tự gen ở những người bình thường và bệnh nhân để chứng thực rằng đoạn DNA bị biến đổi ở những bệnh nhân có mầm bệnh di truyền. Điều đó giống như là đến gõ cửa từng nhà để nhận diện nghi phạm vậy.



Một buổi sáng lạnh lẽo tháng 2 năm 1993, James Gusella đã nhận được email từ một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của ông với một từ duy nhất: “Bingo.” Nó báo hiệu sự cập bến sau một cuộc hải hành vạn dặm. Kể từ năm 1983, khi gen bệnh Huntington được định vị trên nhiễm sắc thể số 4, một đội ngũ quốc tế gồm 6 điều tra viên và 58 nhà khoa học (được tổ chức, hậu thuẫn và tài trợ thông qua Quỹ Nghiên cứu Bệnh Di truyền) đã trải qua nhiều thập niên thê lương nhất để săn lùng gen trên nhiễm sắc thể ấy. Họ đã thử đủ mọi “lối đi tắt” có thể nghĩ ra để phân lập gen. Không cách nào có hiệu quả. Vận may thuở đầu đã cạn kiệt. Thất vọng, họ phải viện đến chước mày mò từng gen một cách nhọc nhằn khôn tả. Năm 1992, họ đã dần dà nhắm đúng được một gen, ban đầu được gọi là *IT15* (*interesting transcript 15*). Về sau nó được đặt tên lại là *Huntingtin*.

IT15 được phát hiện thấy mã hóa một protein khổng lồ – con khủng long sinh hóa học chứa đến 3.144 axit amin, lớn hơn hầu như tất cả các protein khác trong cơ thể người (insulin chỉ có 51 axit amin). Buổi sáng tháng Hai ấy, nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ của Gusella đã giải trình tự gen *IT15* trong cả đạo quân những người bình thường và bệnh nhân mắc bệnh Huntington. Khi đếm những giải vân giao thoa trong hỗn hợp gel giải trình tự, cô phát hiện thấy sự khác biệt rõ ràng giữa những bệnh nhân và những người họ hàng lành lặn của họ. Gen nghi phạm đã được tìm thấy.

Wexler sắp sửa đi một chuyến nữa đến Venezuela để thu thập các mẫu vật thì Gusella gọi cho cô. Cô kinh ngạc choáng váng. Cô không thể kìm lại những giọt nước mắt. “Chúng tôi đã làm được, đã làm được,” cô thốt lên với người phỏng vấn. “Đó là một hành trình dài mò mẫm trong đêm tối.”



Protein *Huntingtin* được tìm thấy trong các neuron và mô dương vật. Ở chuột, nó cần thiết cho sự phát triển não bộ. Đột biến gây bệnh thậm chí còn bí ẩn hơn. Chuỗi gen bình thường chứa một trình tự lặp đi lặp lại rất nhiều lần CAGCAGCAG... một khúc hát ê a ngân đi ngân lại trung bình 17 lần (ở một số người là 10, trong khi ở số khác có thể lên đến 35). Đột biến tìm thấy ở những bệnh nhân Huntington rất kỳ dị. Bệnh thiếu máu tế bào hình liềm gây ra bởi sự thay đổi của một axit amin duy nhất trong protein. Ở bệnh Huntington, đột biến không phải sự sai khác của một hay hai axit amin, mà là sự gia tăng về số lần lặp lại, từ dưới 35 lần ở gen thường đến hơn 40 ở gen đột biến. Số lần lặp lại gia tăng kéo dài kích thước của protein *Huntingtin*. Protein dài hơn được cho là kết tụ thành mảng trong các neuron, và đến lượt những mảng này dồn đống thành những cuộn rối rắm bên trong tế bào, điều có lẽ đưa đến cái chết và sự rối loạn chức năng của chúng.

Nguồn gốc của “tật cà lăm” kỳ lạ này – sự sai biệt trong chuỗi lặp đi lặp lại – vẫn còn là bí ẩn. Nó có thể là một lỗi gây ra trong quá trình sao chép gen. Có lẽ enzyme tái tạo DNA đã nối thêm những CAG vào các mạch lặp đi lặp lại, như một đứa bé viết thêm một chữ *s* trong khi đánh vần từ *Mississippi*. Một đặc điểm đáng chú ý của di sản bệnh Huntington là hiện tượng gọi là “sự xảy ra trước hạn”: trong những gia đình mắc bệnh Huntington, số lần lặp lại được khuếch đại qua các thế hệ, dẫn đến 50 hoặc 60 lần lặp trong gen (đứa bé, sau một lần đánh vần sai từ *Mississippi*, cứ tiếp tục thêm *s* vào). Khi số lần lặp gia tăng, bệnh trạng tăng tốc về độ khốc liệt và thời điểm bắt đầu, khiến cho các thành viên mắc bệnh trong gia đình ngày một trẻ hóa. Ở Venezuela, ngay cả những bé trai và bé gái 12 tuổi giờ đây đã mắc bệnh, trong đó có một số mang những chuỗi dài đến bảy tám mươi lần lặp.



4 Kỹ thuật lập bản đồ gen của Davis và Botstein dựa trên vị trí tự nhiên của chúng trên nhiễm sắc thể – về sau được gọi là dòng hóa theo vị trí – đã đánh dấu một khoảnh khắc chấn động trong di truyền học người. Năm 1989, kỹ thuật này được áp dụng để nhận diện một gen gây bệnh xơ nang, căn bệnh khốc hại ảnh hưởng đến phổi, tuyến tụy, ống mật, và ruột. Không như những đột biến gây bệnh Huntington, vốn cực kỳ hiếm trong dân số (ngoại trừ những cụm bệnh nhân đông đúc khác thường ở Venezuela), đột biến gây bệnh xơ nang khá là phổ biến: 1 trên 25 đàn ông và đàn bà có gốc gác Âu châu mang đột biến này. Những người mang một bản sao gen đột biến hầu hết không có triệu chứng bệnh. Nếu hai người mang gen nhưng không có triệu chứng như vậy kết hôn, nguy cơ để một đứa con của họ mang cả hai gen đột biến là 1:4. Hệ quả của việc thừa kế hai bản sao đột biến gen bệnh xơ nang có thể vô cùng tai hại. Một số đột biến có độ thâm nhập gần 100%. Cho đến những năm 1980, tuổi thọ trung bình của một đứa trẻ mang hai alen đột biến như vậy là 20 năm.

Việc bệnh xơ nang có liên quan gì đó tới muối và sự bài tiết là điều đã được nghi ngờ hàng thế kỷ. Năm 1857, một quyển niên giám về các bài hát và trò chơi trẻ em của Thụy Sĩ đã cảnh báo về sức khỏe của một đứa bé mà “trán có vị mặn mặn khi hôn.” Trẻ em mắc bệnh này được biết bài tiết nhiều muối qua tuyến mồ hôi đến nỗi những chiếc áo sưng mồ hôi của chúng, khi được phơi trên dây thép, sẽ ăn mòn cả kim loại như nước biển vậy. Chất bài tiết của phổi đặc quánh thứ nước sền sệt đến độ bít kín khí đạo với dịch nhầy. Khí đạo bị tắc đờm dãi trở thành mầm mống phát sinh vi khuẩn, gây bệnh viêm phổi thường xuyên, nguy hiểm, trong số những nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất. Đó là một cuộc sống khủng khiếp – một cơ thể chết chìm trong chất bài tiết của chính nó – mà tột đỉnh hãi hùng là cái chết ghê rợn. Năm 1595, một giáo sư ngành giải phẫu học ở Leiden đã viết về cái chết của một đứa bé: “Trong màng ngoài tim, trái tim nổi lên bệnh trong một dung dịch độc hại xanh màu nước biển. Cái chết gây ra do hai lá lách sưng tấy một cách kỳ lạ... Bé gái rất gầy ốm, mòn mỏi vì sốt lao phổi – thứ sốt thay đổi thất thường nhưng kéo dài dai dẳng.” Ở đây gần như chắc chắn là ông đang miêu tả một ca xơ nang điển hình.

4

Năm 1985, Lap-Chee Tsui, một nhà di truyền học người làm việc ở Toronto, phát hiện một “tín hiệu nặc danh,” một trong những biến thể DNA của Botstein dọc theo hệ gen, vốn có liên kết gen bệnh xơ nang. Tín hiệu này nhanh chóng được định vị trên nhiễm sắc thể số 7, nhưng gen bệnh xơ nang vẫn cứ mất hút đâu đó trong vùng hoang vu di truyền học của nhiễm sắc thể đó. Tsui bắt đầu săn lùng gen bệnh xơ nang bằng cách khoanh vùng dần khu vực có thể chứa nó. Tham gia vào cuộc săn là Francis Collins, một nhà di truyền học người tại Đại học Michigan, và Jack Riordan, cũng ở Toronto. Collins đã làm một điều chỉnh tài tình kỹ thuật săn gen thông thường. Trong việc lập bản đồ gen, người ta thường “đi bộ” dọc nhiễm sắc thể – nhân bản và tính từng mảnh gen hoặc từng đoạn gối lên nhau. Đó là một công việc nhọc nhằn gian khổ, giống như leo dây thừng bằng cách gối sải tay này

trực tiếp lên sỏi tay kia vậy. Phương pháp của Collins cho phép ông di chuyển lên xuống trong nhiễm sắc thể với một quãng dài hơn nhiều. Ông gọi nó là kỹ thuật “nhảy cóc” trên nhiễm sắc thể.

Đến mùa xuân năm 1989, Collins, Tsui, và Riordan đã dùng kỹ thuật nhảy cóc nhiễm sắc thể để bó hẹp cuộc săn gen thành chỉ còn một vài ứng cử viên trên nhiễm sắc thể số 7. Nhiệm vụ bây giờ là giải trình tự các gen, chứng thực diện mạo của chúng, và xác định đột biến tác động đến chức năng của gen bệnh xơ nang. Trong một chiều mưa tầm tã cuối mùa hè ấy, trong khi Tsui và Collins đang tham dự một hội thảo về lập bản đồ gen ở Bethesda, họ nhấn nài chức chờ bên chiếc máy fax, ngóng đợi tin tức kết quả giải trình tự gen từ một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trong phòng thí nghiệm của Collins. Khi chiếc máy tuôn ra những thép giấy với những đoạn mã, ATGCCGGTC... Collins chứng kiến một hào quang thấu suốt rọi xuống từ thình không: chỉ có một gen luôn bị đột biến trong cả hai bản sao DNA ở trẻ em bị bệnh, trong khi mỗi người cha hoặc mẹ lành lặn của chúng chỉ mang một bản sao đột biến duy nhất.

4

Gen bệnh xơ nang mã hóa một phân tử chuyển muối xuyên qua các màng tế bào. Đột biến phổ biến nhất là sự cắt bỏ hay thủ tiêu ba base của DNA vốn dẫn đến sự khuyết thiếu chỉ một axit amin từ protein (trong ngôn ngữ gen, ba base của DNA mã hóa một axit amin duy nhất). Sự xóa bỏ này tạo ra một protein rối loạn chức năng vốn dĩ không thể vận chuyển clorua – thành phần của muối natri clorua, tức là muối thường – qua màng. Muối trong mô hôi không thể được hấp thụ trở lại cơ thể, dẫn đến hệ quả sau cùng là mô hôi muối đặc trưng. Cơ thể cũng không thể tiết muối và nước vào ruột, dẫn đến những hội chứng ở bụng.ⁱ

i. Sự phổ biến cao độ của gen đột biến gây bệnh xơ nang trong những cộng đồng dân số Âu châu đã làm bối rối những nhà di truyền học người trong hàng thập niên. Nếu xơ nang là một căn bệnh nguy hiểm như vậy, thế thì vì sao gen này không bị đào thải bởi sự chọn lọc của tiến hóa? Những nghiên cứu gần đây gợi ý một giả thuyết thú vị: gen đột biến xơ nang

Việc nhân bản vô tính gen bệnh xơ nang là một thành tựu bước ngoặt đối với di truyền học người. Trong vòng vài tháng, phép xét nghiệm chẩn đoán alen đột biến đã được ra mắt. Đầu thập niên 1990, những người mang mầm bệnh có thể được sàng lọc để kiểm tra đột biến, và bệnh trạng có thể được chẩn đoán thường xuyên *tiền thai sản*, cho phép cha mẹ cân nhắc việc loại bỏ những bào thai nhiễm bệnh, hoặc giám sát kỹ càng những biểu hiện sớm của bệnh trạng của con mình. “Những cặp đôi mang mầm bệnh” – trong đó cả cha lẫn mẹ đều tình cờ mang ít nhất một bản sao gen đột biến – có thể chọn không sinh con, hoặc chọn nhận con nuôi. Trong thập niên sau cùng, sự kết hợp biện pháp kiểm tra cha mẹ mang mầm bệnh và chẩn đoán bào thai đã làm giảm tỉ lệ trẻ em sinh ra với bệnh xơ nang khoảng 30% đến 40% trong những cộng đồng dân cư có tần số alen đột biến cao nhất. Năm 1993, một bệnh viện ở New York đã triển khai một chương trình sàng lọc quyết liệt trong cộng đồng người Do Thái Ashkenazi ba bệnh di truyền, bao gồm bệnh xơ nang, bệnh Gaucher, và bệnh Tay-Sachs (những đột biến trong các gen này phổ biến hơn trong cộng đồng Ashkenazi). Những cặp cha mẹ có thể tùy ý quyết định có cho thực hiện sàng lọc, chọc dò ối để chẩn đoán tiền sản, và chấm dứt thai kỳ nếu bào thai bị phát hiện mắc bệnh hay không. Kể từ khi chương trình được triển khai, không một em bé nào sinh ra tại bệnh viện mang bất kỳ chứng bệnh nào nói trên.

có thể mang lại một *lợi thế* về chọn lọc trong thời kỳ dịch tả hoành hành. Bệnh tả ở người gây ra chứng tiêu chảy dữ dội, không dứt mà song hành với nó là sự mất muối và nước cực kỳ nhanh chóng; tổn thất này dẫn đến việc cơ thể bị khô nước, rối loạn tiêu hóa, và tử vong. Những người mang *một* bản sao gen đột biến xơ nang có thể giảm đôi chút tốc độ mất muối và nước qua màng tế bào và nhờ vậy được bảo vệ tương đối trước những biến chứng khốc hại nhất của bệnh tả (điều này có thể được chứng thực với chuột biến đổi gen). Cả trong trường hợp này một gen có thể có tác động kép và tùy thuộc hoàn cảnh – có lợi nếu mang một bản sao, và hại nếu mang hai bản sao. Những người mang một bản sao gen đột biến xơ nang vì lẽ ấy có thể đã sống sót qua nạn dịch tả ở Âu châu. Khi hai người như vậy phối ngẫu, họ có một phần tư xác suất tạo ra một cá thể mang hai gen đột biến – tức là một đứa trẻ bị bệnh xơ nang – nhưng lợi thế chọn lọc vẫn là đủ mạnh để duy trì gen đột biến xơ nang trong dân số.



Điều quan trọng là phải đi đến một quan niệm minh bạch về sự chuyển biến trong di truyền học diễn ra giữa năm 1971 – năm mà Berg và Jackson tạo ra phân tử DNA tái tổ hợp đầu tiên – và 1993, năm mà gen bệnh Huntington được phân lập rạch ròi. Cho dù DNA đã được nhận diện như là “phân tử gốc” của di truyền học vào cuối thập niên 1950, lúc bấy giờ tuyệt nhiên không có biện pháp nào để giải trình tự, tổng hợp, thay đổi, hay thao tác nó. Không kể một vài biệt lệ, cơ sở di truyền học của bệnh tật ở người phần lớn hầy còn chưa được biết. Chỉ một số ít bệnh ở người – thiếu máu tế bào hình liềm, *Thalassemia* hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh, và *Hemophilia B* – đã gọi được đích danh những gen gây ra chúng. Những biện pháp can thiệp di truyền duy nhất có được về mặt lâm sàng chỉ là thủ thuật chọc dò ối và nạo phá thai. Insulin và những yếu tố đông máu đã được phân lập từ cơ quan của lợn và máu người; không có được phẩm nào từng được tạo ra nhờ kỹ thuật di truyền. Gen người chưa bao giờ xuất đầu lộ diện bên ngoài tế bào người. Triển vọng thay đổi hệ gen của một sinh vật bằng cách đưa những gen ngoại lai vào, hoặc bằng cách biến đổi các gen nội tại của nó một cách có chủ ý, hầy còn nằm xa tầm với của bất kỳ công nghệ nào. Từ *công nghệ sinh học* chưa có trong từ điển Oxford.

Hai thập niên sau, diện mạo di truyền học đã chuyển biến một cách ấn tượng: gen người đã được lập sơ đồ, được phân lập, được giải trình tự, được tổng hợp, được nhân bản vô tính, được tái tổ hợp, được đưa vào tế bào vi khuẩn, di chuyển như con thoi giữa hệ gen người và hệ gen virus, và được dùng để tạo ra dược phẩm. Như nhà vật lý học kiêm sử gia Evelyn Fox Keller mô tả: một khi “các nhà sinh học phân tử khám phá ra các kỹ thuật nhờ đó họ có thể thao tác [DNA], sự xuất hiện một bí quyết công nghệ làm thay đổi dứt khoát cảm quan lịch sử của chúng ta về tính bất khả biến của ‘tự nhiên’ ắt là điều khó tránh.”

“Ở nơi từng ngự trị quan điểm truyền thống rằng ‘tự nhiên’ tiên báo vận mệnh, và ‘nuôi dưỡng’ tự do, giờ đây những vai trò ấy có vẻ như đảo ngược... Chúng ta đã có thể dễ dàng kiểm soát cái trước [tức gen], hơn cái sau [tức môi trường] – không chỉ như một mục tiêu lâu dài mà còn như một triển vọng trước mắt.”

Năm 1969, ngay trước thập niên “vén màn bí mật,” nhà di truyền học Robert Sinsheimer đã viết một tiểu luận về tương lai. Khả năng tổng hợp, giải trình tự, và thao tác gen sẽ mở ra “một chân trời mới trong lịch sử nhân loại.”

“Một vài người có thể cười và có thể cảm thấy rằng đây chỉ là một phiên bản mới của giấc mơ xưa cũ về sự hoàn thiện của con người. Chính là như thế, nhưng nó còn là cái gì hơn thế. Những giấc mơ xưa về sự hoàn bị văn hóa của con người đã luôn bị kiểm tỏa nghiêm ngặt bởi di sản những bất toàn và những giới hạn thừa hưởng của cha ông... Chúng ta giờ đây đã thoáng thấy một lộ tuyến khác – một cơ hội để đập bằng rào cản và tìm kiếm sự hoàn thiện vượt xa tầm nhìn hiện tại của chúng ta đối với sản phẩm xuất sắc này của hai tỉ năm tiến hóa.”

4

Những nhà khoa học khác, dự liệu về cuộc cách mạng sinh học này, đã tỏ ra ít lạc quan hơn về nó. Như cách nhà di truyền học J. B. S. Haldane mô tả năm 1923, một khi năng lực kiểm soát gen được chinh phục, “không một niềm tin, một giá trị, một định chế nào an toàn cả.”

“ĐỂ HIỂU HỆ GEN”

Nào ta đi săn cáo, ta đi săn cáo!

Ta bắt cáo nhốt vào lồng,

Rồi ta thả nó đi.

— Đồng dao thế kỷ 18

Khả năng hiểu được trình tự hệ gen của chính chúng ta có những yếu tố của một nghịch biện triết học. Liệu một sinh vật thông minh có thể lĩnh hội những chỉ thị để tạo nên chính nó?

— John Sulston

Các học giả nghiên cứu về ngành đóng tàu thời kỳ Phục hưng thường tranh cãi với nhau về bản chất của công nghệ đã kích thích sự phát triển bùng nổ của ngành hàng hải vượt đại dương vào cuối những năm 1400 và những năm 1500, mà rốt cuộc đã đưa đến sự khám phá ra Tân Thế giới. Phải chăng đó là khả năng đóng những chiếc thuyền lớn hơn – thuyền buồm lớn Galleon, thuyền vuông Carrack, và thuyền Fluyt – như một phe đã quả quyết? Hay phải chăng đó là sự phát minh ra những kỹ thuật hàng hải mới – thước trắc tinh tốt hơn, la bàn hàng hải, và kính lục phân buổi đầu?

Trong lịch sử khoa học và công nghệ cũng vậy, những bước đột phá dường như đến trong hai hình thái cơ bản. Có những chuyển biến về quy mô – nơi mà sự tiến bộ quyết định xuất hiện như là kết quả của sự biến đổi về kích thước hoặc quy mô mà thôi (tên lửa chinh phục mặt trăng, như một kỹ sư quả quyết khẳng định, chỉ là một máy bay phản

lực khổng lồ nhắm thẳng đến mặt trăng mà thôi). Và có những chuyển biến về khái niệm – trong đó sự tiến bộ đến nhờ sự nảy sinh một khái niệm hay tư tưởng hoàn toàn mới. Thực ra, hai dạng này không loại trừ, mà củng cố cho nhau. Những chuyển biến về quy mô mở đường cho những chuyển biến về khái niệm, và những khái niệm mới, đến lượt chúng, đòi hỏi những quy mô mới. Kính hiển vi đã mở cánh cửa dẫn vào thế giới siêu vi. Các tế bào và nội bào quang (*intracellular organelle*) đã được phát hiện, làm dấy lên những câu hỏi về đặc điểm giải phẫu và sinh lý học của một tế bào, và đòi hỏi những chiếc kính hiển vi mạnh mẽ hơn nữa để tìm hiểu cấu trúc và chức năng của các thành phần dưới tế bào này.

Trong những năm giữa thập niên 1970 đến giữa thập niên 1980, di truyền học đã chứng kiến nhiều sự chuyển biến về khái niệm – nhân bản vô tính (dòng hóa), lập bản đồ gen, các gen phân đoạn hay đứt quãng, kỹ thuật di truyền, và những phương thức điều hòa gen mới – nhưng không có những chuyển biến quyết liệt về quy mô. Trong thập niên ấy, hàng trăm cá thể gen đã được phân lập, giải trình tự, và dòng hóa nhờ những chức năng đặc trưng – nhưng vẫn không có một danh mục đầy đủ về tất cả các gen của tế bào sinh vật. Về nguyên tắc, kỹ thuật giải trình tự một hệ gen sinh vật đã được phát minh ra, chỉ là chỉ riêng quy mô của nỗ lực này đã làm cho các nhà khoa học chùn bước. Năm 1977, khi Fred Sanger đã giải trình tự hệ gen virus phiX, với 5.386 base của DNA, con số ấy chính là giới hạn cuối cùng của khả năng giải trình tự gen lúc bấy giờ. Hệ gen người chứa 3.095.677.412 cặp base – thể hiện một sự chuyển dịch quy mô lên gấp 574.000 lần.



Lợi ích tiềm năng của một nỗ lực giải trình tự toàn diện đặc biệt trở nên nổi bật bởi sự phân lập gen gắn với bệnh tật ở người. Ngay cả khi việc lập bản đồ và nhận diện những gen đang được tán dương nồng nhiệt trên truyền thông đại chúng vào đầu thập niên 1990, các nhà di

truyền học – và các bệnh nhân – vẫn tỏ ra ưu tư về sự thiếu hiệu quả và nhọc nhằn của quá trình này. Với bệnh Huntington, hành trình từ một bệnh nhân (mẹ của Nancy Wexler) cho đến gen bệnh phải mất không ít hơn 25 năm (121 năm, nếu bạn tính tới ca đầu tiên trong lịch sử của bệnh này). Những hình thái di truyền của bệnh ung thư vú đã được biết đến từ xưa, thế nhưng gen liên quan đến ung thư vú phổ biến nhất, *BRCA1*, chỉ đến năm 1994 mới được nhận diện. Ngay cả với những kỹ thuật mới, như nhảy cóc trên nhiễm sắc thể, vốn đã được sử dụng để phân lập gen bệnh xơ nang, việc tìm kiếm và lập bản đồ gen vẫn diễn ra chậm chạp đến nản lòng. “Không hề thiếu những nhân tài đang gắng sức với công cuộc tìm kiếm gen ở người,” nhà sinh học giun tròn John Sulston nhận xét, “nhưng họ đang lãng phí thời gian tạo ra các lý thuyết về những mảnh nào có thể là cần thiết trong chuỗi gen.” Cách tiếp cận từng-gen-một, Sulston e ngại, rốt cuộc sẽ đi đến chỗ bế tắc.

4 James Watson bày tỏ lại nỗi thất vọng với tiến độ của di truyền học “đơn gen.” “Nhưng ngay cả với năng lực khổng lồ của những hệ phương pháp DNA tái tổ hợp,” ông biện luận, “sự phân lập sau rốt của hầu hết gen bệnh dường như vẫn cứ nằm ngoài khả năng của con người trong những năm giữa thập niên 1980.” Cái Watson tìm kiếm là chuỗi trình tự toàn bộ hệ gen người – tổng cộng gồm 3 tỉ cặp base, bắt đầu với nucleotide đầu tiên và kết thúc với nucleotide cuối cùng. Mọi gen người từng được biết, bao gồm tất cả những mật mã di truyền của nó, tất cả những chuỗi điều hòa, mọi intron và exon, và mọi đoạn dài DNA giữa các gen và mọi đoạn DNA mã hóa protein, đều sẽ được tìm thấy trong chuỗi ấy. Chuỗi sẽ đóng vai trò như một khuôn mẫu để chú giải những gen được khám phá trong tương lai: nếu một nhà di truyền học tìm thấy một gen mới mà chẳng hạn làm gia tăng nguy cơ bệnh ung thư vú, cô sẽ có thể giải đoán vị trí và trình tự chính xác của nó bằng cách đối chiếu với chuỗi gốc của hệ gen người. Và chuỗi này cũng sẽ là khuôn mẫu “thường” theo đó các gen bất thường – tức là những đột biến – có thể được chú giải: bằng việc đối chiếu gen liên quan đến ung

thư vú giữa những phụ nữ mắc bệnh và không mắc bệnh, nhà di truyền học sẽ có thể chỉ ra đột biến chịu trách nhiệm cho căn bệnh.



Động lực thúc đẩy việc giải trình tự toàn bộ hệ gen người đến từ hai nguồn khác. Cách tiếp cận tuần-tự-từng-gen phát huy hiệu quả tuyệt đối với những bệnh “đột biến đơn gen,” như bệnh xơ nang và bệnh Huntington. Nhưng những căn bệnh phổ biến nhất ở người không bắt nguồn từ những đột biến đơn gen. Chúng không phải những bệnh *về gen* mà đúng hơn là bệnh *về hệ gen*: nhiều gen, tần suất khắp hệ gen người, cùng nhau quyết định nguy cơ mắc bệnh. Những bệnh này không thể được hiểu chỉ thông qua tác động của một gen duy nhất. Chúng chỉ có thể được tìm hiểu, chẩn đoán, hay tiên đoán bởi sự nắm bắt tường tận các mối tương quan giữa nhiều gen độc lập với nhau.

Bệnh về hệ gen tiêu biểu nhất là ung thư. Việc ung thư là một căn bệnh liên quan đến nhiều gen đã được biết đến hơn một thế kỷ: năm 1872, Hilário de Gouvêa, một bác sĩ nhãn khoa người Brazil, đã mô tả một gia đình bị đeo bám dai dẳng nhiều thế hệ bởi một dạng ung thư mắt ác hại hiếm gặp gọi là ung thư nguyên bào võng mạc (*retinoblastoma*). Các gia đình dĩ nhiên chia sẻ nhiều thứ hơn là gen: thói quen xấu, chế độ ăn tối, chứng rối loạn thần kinh chức năng, những ám ảnh, môi trường sống, và cách sinh hoạt – nhưng khuôn mẫu có tính gia đình của căn bệnh gợi ý một nguyên nhân di truyền. De Gouvêa đề xuất một “nhân tố di truyền” như là căn nguyên của những khối u hiếm gặp ở mắt này. Cách nửa vòng Trái đất và vào thời điểm bảy năm trước đó, một tu sĩ kiêm nhà thực vật học không mấy tiếng tăm là Mendel đã công bố một chuyên luận về những nhân tố di truyền ở đậu – nhưng de Gouvêa không bao giờ bắt gặp được chuyên luận của Mendel hay ngay cả từ *gen*.

Đến cuối thập niên 1970, ngót một thế kỷ sau de Gouvêa, các nhà khoa học đã cùng đi đến nhận thức khó chịu rằng ung thư phát

sinh từ những tế bào bình thường mắc phải những đột biến trong các gen kiểm soát sự tăng trưởng.ⁱ Ở tế bào bình thường, các gen này hoạt động như những bộ phận hữu hiệu điều tiết sự tăng trưởng: nhờ vậy một vết thương ở da, sau khi lành, sẽ dừng quá trình hàn gắn lại và không chuyển hóa thành khối u (hay nói theo ngôn ngữ di truyền học: các gen chỉ bảo cho các tế bào trong một vết thương biết khi nào bắt đầu tăng trưởng, và khi nào dừng). Ở những tế bào ung thư, các nhà di truyền học nhận thấy, quá trình này chẳng hiểu sao bị đứt đoạn. Các gen ra lệnh bắt đầu bị kẹt ở chế độ *on*, và các gen ra lệnh dừng bị kẹt ở chế độ *off*; những gen làm thay đổi sự trao đổi chất và diện mạo của tế bào bị hư hoại, dẫn đến việc một tế bào không biết làm sao để dừng tăng trưởng.

Việc ung thư là hệ quả của những biến đổi các quá trình di truyền *nội sinh* như vậy – một “phiên bản méo mó của bản thân chúng ta,” như cách diễn đạt của nhà sinh học ung thư Harold Varmus – là điều gây bất an ghê gớm: trong hàng thập niên, các nhà khoa học đã hy vọng rằng một mầm bệnh nào đó như virus hay vi khuẩn, có liên can như là nguyên nhân phổ quát của bệnh ung thư, và có thể dễ dàng bị loại trừ nhờ vắc xin hay một liệu pháp chống vi trùng. Mối quan hệ mật thiết giữa gen ung thư và gen bình thường mở ra một thách thức quan yếu của sinh học ung thư: Làm thế nào để các gen đột biến được trả về trạng

i. Hành trình trí tuệ ngoắt ngoéo, với những chỉ dẫn lầm lạc, những bước dò dẫm nhọc nhằn, và những lối tắt đầy cảm hứng để sau cùng khám phá ra rằng bệnh ung thư gây ra bởi sự hư hoại của các gen *nội sinh* xứng đáng để viết cả một quyển sách.

Trong thập niên 1970, lý thuyết sinh ung thư thịnh hành cho rằng tất cả, hay hầu hết các căn bệnh ung thư là do virus gây ra. Những thí nghiệm tiên phong thực hiện bởi nhiều nhà khoa học, trong đó có Harold Varmus và J. Michael Bishop tại UCSE, ngạc nhiên thay, đã cho thấy rằng các virus này thường gây ung thư bằng việc làm xáo trộn hoạt động của các *gen tăng trưởng tế bào* – được gọi là *gen sinh ung*. Tính dễ tổn thương, tóm lại, vốn dĩ đã tồn tại trong hệ gen. Bệnh ung thư xảy ra khi những gen này bị biến đổi, dẫn đến sự tăng trưởng hoành hành một cách vô tổ chức.

thái thích hợp *off* hay *on* của chúng, trong khi vẫn cho phép sự tăng trưởng bình thường diễn ra không xáo trộn? Đây là – và vẫn là – một mục tiêu rạch ròi, một kỳ vọng muôn thuở, và câu đố hiểm hóc nhất của liệu pháp trị ung thư.

Các tế bào bình thường có thể mắc phải những đột biến gây ung thư thông qua bốn cơ chế. Những đột biến có thể xuất phát từ những chấn thương do môi trường, như khói thuốc lá, tia cực tím, hay tia X – những tác nhân tấn công DNA và làm thay đổi cấu trúc hóa học của nó. Những đột biến có thể bắt nguồn từ những lỗi tự phát trong quá trình phân bào (mỗi lần DNA được phân chia trong tế bào, có một nguy cơ nhỏ rằng quá trình sao chép phát sinh một lỗi – một base A biến thành T, G, hay C chẳng hạn). Những gen đột biến gây ung thư có thể được thừa kế từ cha mẹ, do vậy gây ra những hội chứng ung thư di truyền như u nguyên bào võng mạc và ung thư vú lưu truyền trong gia đình. Hoặc các gen có thể được đưa vào tế bào thông qua virus, những công nhân vận chuyển và thay gen chuyên nghiệp của thế giới vi trùng. Trong cả bốn trường hợp, kết quả hội tụ về một quá trình bệnh lý: sự hoạt hóa hay khử hoạt hóa không thỏa đáng những quá trình di truyền kiểm soát tăng trưởng, dẫn đến sự phân bào tai hại, vô tổ chức vốn là đặc trưng của bệnh ung thư.

Việc một trong những căn bệnh cơ bản nhất trong lịch sử nhân loại bắt nguồn từ sự sụp đổ của hai quá trình cơ bản nhất trong sinh học không phải là tình cờ ngẫu nhiên: bệnh ung thư dung nạp logic của sự tiến hóa lẫn di truyền; nó là điểm đồng quy trong bệnh lý học của Mendel và Darwin. Các tế bào ung thư phát sinh qua quá trình đột biến, sinh tồn, chọn lọc tự nhiên, và tăng trưởng. Và chúng truyền những chỉ thị tăng trưởng ác tính đến tế bào con thông qua các gen của chúng. Như các nhà sinh học ung thư đã nhận ra vào đầu thập niên 1980, như vậy là ung thư là một loại bệnh di truyền “mới” – kết quả sự pha trộn của các yếu tố di truyền, tiến hóa, môi trường, và may rủi.



Nhưng có bao nhiêu gen như thế can dự vào việc tạo ra một căn bệnh ung thư tiêu biểu ở người? Một gen mỗi bệnh ung thư? Một tá? Hay một trăm? Cuối những năm 1990, tại Đại học Johns Hopkins, một nhà di truyền học ung thư tên là Bert Vogelstein đã quyết định tạo ra một danh mục toàn diện của hầu như tất cả các gen liên quan đến bệnh ung thư ở người. Vogelstein đã khám phá ra rằng bệnh ung thư phát sinh từ một quá trình tích lũy hàng tá đột biến trong một tế bào theo cách tuần tự từng bước. Từng gen từng gen trong tế bào lần lượt đi về phía ung thư – 1, 2, 4, và rồi hàng tá đột biến làm dịch chuyển chức năng sinh lý của nó từ trạng thái tăng trưởng có kiểm soát thành ra vô tổ chức.

Với các nhà di truyền học ung thư, những dữ kiện này rõ ràng gợi ý rằng cách tiếp cận tuần-tự-từng-gen là không đủ để tìm hiểu, chẩn đoán, hay trị liệu bệnh ung thư. Một đặc trưng cơ bản của bệnh ung thư là tính đa dạng cực kỳ về di truyền của nó: hai mẫu xét nghiệm bệnh ung thư vú, lấy đồng thời từ hai bên ngực của cùng một phụ nữ, có thể mang những phổ đột biến hết sức khác nhau – và do vậy biểu hiện khác nhau, tiến triển với những tốc độ khác nhau, và đáp ứng với những loại hóa liệu pháp khác nhau. Để hiểu bệnh ung thư, các nhà sinh học cần đánh giá toàn bộ hệ gen của một tế bào ung thư.

Nếu việc giải trình tự hệ gen ung thư – chứ không chỉ những cá thể gen ung thư – là thiết yếu để hiểu được chức năng sinh lý và tính đa dạng của các bệnh ung thư, thế thì điều càng hiển nhiên hơn nữa là chuỗi trình tự của hệ gen bình thường phải được hoàn tất trước tiên. Hệ gen người đóng vai trò bản đối chiếu thông thường so với hệ gen ung thư. Một đột biến di truyền chỉ có thể được mô tả trong bối cảnh tương quan với một bản đối chiếu bình thường hay “kiểu hoang dại.” Không có khuôn mẫu tiêu chuẩn cho thế nào là “bình thường”, ta chẳng có mấy hy vọng giải quyết được bài toán cơ bản của sinh học ung thư.



Giống như ung thư, các bệnh tâm thần có tính di truyền cũng hóa ra dính dáng đến hàng chục gen. Riêng bệnh tâm thần phân liệt đã khơi dậy sự quan tâm mãnh liệt của cả nước vào năm 1984, khi James Huberty, người được biết có những ảo giác hoang tưởng, tình cờ đi vào một cửa hàng McDonald ở San Diego vào một chiều tháng Bảy và bắn chết 21 người. Ngày trước cuộc thảm sát đó, Huberty đã để lại một lời nhắn tuyệt vọng cho nhân viên lễ tân ở một bệnh viện chuyên khoa tâm thần, nài xin được giúp đỡ, rồi chờ đợi nhiều giờ bên điện thoại. Cuộc gọi phản hồi đã không bao giờ đến; nhân viên lễ tân đã đánh vần sai tên anh ta thành *Shouberty* và thờ ơ không ghi lại số của anh ta. Sáng hôm sau, hãy còn bồng bềnh trong cơn hoang tưởng, anh ta rời nhà với một khẩu súng bán tự động nạp đầy đạn quấn trong một cái chăn kẻ ca rô, nói với con gái rằng anh ta sắp “đi săn người.”

Thảm họa Huberty xảy ra bảy tháng sau khi một cuộc nghiên cứu quy mô của Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NAS) công bố những dữ kiện rõ ràng gắn bệnh tâm thần phân liệt với những nguyên nhân di truyền. Áp dụng phương pháp nghiên cứu song sinh do Galton khai phá vào những năm 1890, và bởi các nhà di truyền học Đức Quốc xã vào những năm 1940, nghiên cứu của NAS nhận thấy rằng những cặp song sinh cùng trứng có một tỉ lệ tương hợp đáng kinh ngạc là 30% đến 40% đối với bệnh tâm thần phân liệt. Một nghiên cứu trước đó, được công bố bởi nhà di truyền học Irving Gottesman vào năm 1982, phát hiện thấy một tỉ lệ tương hợp thậm chí đáng kinh ngạc hơn, từ 40% đến 60% trong số những cặp song sinh cùng trứng. Nếu một người trong cặp song sinh bị chẩn đoán tâm thần phân liệt, thế thì nguy cơ để người kia mắc bệnh này cao hơn 50 lần so với nguy cơ của đại bộ phận dân số. Với những cặp song sinh cùng trứng mắc tâm thần phân liệt thể nghiêm trọng nhất, Gottesman phát hiện thấy tỉ lệ tương hợp từ 75% đến 90%: gần như *mọi* cá thể song sinh với một trong những biến

thể nghiêm trọng nhất của tâm thần phân liệt đều bị phát hiện thấy có người anh em song sinh còn lại mắc cùng bệnh trạng. Tỷ lệ tương hợp cao giữa các cặp song sinh cùng trứng này hé lộ một tác động di truyền mãnh liệt đối với bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng đáng chú ý là cả hai cuộc nghiên cứu của NAS và của Gottesman đều nhận thấy tỷ lệ tương hợp sụt giảm đột ngột giữa những cặp song sinh khác trứng (xuống còn khoảng 10%).

Với một nhà di truyền học, một kiểu mẫu di truyền như thế cung cấp những manh mối quan trọng về những ảnh hưởng di truyền cơ bản lên một chứng bệnh. Giả sử bệnh tâm thần phân liệt bắt nguồn từ một đột biến trội duy nhất, có độ thâm nhập cao ở một gen. Nếu một cá thể song sinh thừa hưởng gen đột biến ấy, vậy thì người còn lại chắc chắn cũng sẽ thừa hưởng gen đó. Cả hai sẽ biểu hiện bệnh, và tỷ lệ tương hợp giữa cặp đôi song sinh sẽ lên đến gần 100%. Các cặp song sinh khác trứng và anh chị em ruột, tính trung bình, có phân nửa nguy cơ thừa hưởng gen ấy, và tỷ lệ tương hợp giữa họ sẽ rơi xuống còn 50%.

4

Trái lại, giả thử tâm thần phân liệt không phải là một căn bệnh mà là một họ bệnh. Hãy hình dung rằng cơ cấu nhận thức của não bộ là một bộ máy cơ khí phức tạp, bao gồm một trục giữa, một hộp số chính, và hàng tá pittông và miếng đệm nhỏ hơn để điều hòa và tinh chỉnh hoạt động của nó. Nếu trục giữa gãy, hộp số vỡ, bấy giờ toàn bộ “cỗ máy nhận thức” sụp đổ. Điều này tương tự với biến thể khốc hại của tâm thần phân liệt: sự kết hợp vài đột biến có độ thâm nhập cao trong những gen chi phối sự truyền dẫn và phát triển thần kinh có thể khiến cho trục giữa và hộp số đổ vỡ, dẫn đến những khiếm khuyết nghiêm trọng về nhận thức. Vì những cặp song sinh cùng trứng thừa hưởng hệ gen giống hệt nhau, cả hai tất nhiên sẽ thừa hưởng những đột biến trong các gen chi phối trục giữa và hộp số. Và vì những đột biến có độ thâm nhập cao, tỷ lệ tương hợp giữa các cặp song sinh cùng trứng vẫn sẽ lên tới gần 100%.

Nhưng giờ hãy hình dung rằng bộ máy nhận thức cũng có thể trục trặc nếu vài thành phần nhỏ hơn như những miếng đệm, bugi, và pittông không hoạt động. Trong trường hợp này, bộ máy không hoàn toàn sụp đổ; nó chạy lập bập, và sự trục trặc của nó mang tính tình thế: nó tệ hơn vào mùa đông. Đây, theo phép loại suy, là biến thể lạnh tính hơn của bệnh tâm thần phân liệt. Sự trục trặc gây ra bởi một *tổ hợp* những đột biến, mỗi đột biến có độ thâm nhập thấp: những gen kiểm soát *các miếng đệm và pittông và bugi*, với sức chi phối khó nhận thấy hơn đối với toàn bộ cơ chế nhận thức.

Lại nữa, những cặp song sinh cùng trứng, với hệ gen giống hệt nhau, cũng sẽ thừa hưởng, chẳng hạn, toàn bộ năm biến thể gen cùng lúc – nhưng vì độ thâm nhập là không hoàn toàn, và những tác nhân kích hoạt tùy biến nhiều hơn vào hoàn cảnh, tỉ lệ tương hợp giữa các cặp song sinh cùng trứng có thể rơi xuống chỉ còn 30% đến 50%. Các cặp song sinh khác trứng và anh chị em ruột, trái lại, sẽ chỉ chia sẻ một số ít trong những biến thể gen này. Những quy luật của Mendel đoán chắc rằng cả năm biến thể hiếm khi được thừa hưởng *toàn bộ* bởi hai anh chị em ruột. Tỉ lệ tương hợp giữa các cặp song sinh khác trứng và anh chị em ruột thậm chí sẽ giảm mạnh hơn nữa – còn 5% đến 10%.

Kiểu mẫu di truyền này được quan sát thấy phổ biến hơn ở bệnh tâm thần phân liệt. Việc các cặp song sinh cùng trứng chia sẻ một tỉ lệ tương hợp chỉ ở mức 50% – tức là nếu một người bị bệnh, người kia chỉ có 50% nguy cơ mắc bệnh – rõ ràng chứng tỏ rằng một vài tác nhân kích hoạt khác (những yếu tố môi trường hay những sự kiện tình cờ) là điều kiện cần để bấm chất biểu hiện ra ngoài. Nhưng khi đứa con của một người bị bệnh tâm thần phân liệt được nhận nuôi ngay từ lọt lòng bởi một gia đình *không* tâm thần phân liệt, nó vẫn có từ 15% đến 20% nguy cơ mắc bệnh – cao hơn khoảng 20 lần so với dân số chung – chứng tỏ rằng những tác động di truyền có thể mãnh liệt và độc lập bất chấp những biến đổi to lớn trong môi trường sống. Những hình mẫu

này gợi ý rõ rệt rằng tâm thần phân liệt là một bệnh chứng phức tạp, đa gen, liên quan tới nhiều biến thể, và nhiều tác nhân môi trường hay tình cờ tiềm ẩn. Vậy thì, cũng như với ung thư và những bệnh đa gen khác, một cách tiếp cận từng-từng-gen là khó có thể vén mở bức màn sinh lý học của chứng tâm thần phân liệt.



Những ưu tư dân túy về gen, bệnh tâm thần, và tội phạm đã lại càng bị thổi bùng với sự ra mắt vào mùa hè năm 1985 của *Crime and Human Nature: The Definitive Study of the Causes of Crime* (Tội ác và bản chất con người: Một nghiên cứu thấu đáo về những căn nguyên của tội ác), cuốn sách đầy kích động do James Q. Wilson, nhà khoa học chính trị, và Richard Herrnstein, nhà sinh học hành vi đồng chấp bút. Wilson và Herrnstein biện luận rằng những hình thái đặc biệt của bệnh tâm thần – nhất là tâm thần phân liệt, đặc biệt trong dạng trầm trọng, bất trị của nó – là hết sức phổ biến giữa những tội phạm, rất có thể đã ăn sâu vào kết cấu di truyền, và rất có thể là nguyên nhân của hành vi phạm tội. Thói nghiện ngập và bạo lực có những thành tố di truyền rất mạnh. Giả thuyết này đã lập tức choán lấy trí tưởng tượng của đại chúng. Ngành tội phạm học thời hậu chiến đã bị thống trị bởi những lý thuyết “môi trường” về tội ác – tức, tội phạm là sản phẩm của những tác động xấu: “bạn bè xấu, hàng xóm xấu, nhãn hiệu xấu.” Wilson và Herrnstein thừa nhận những nhân tố này, nhưng thêm vào nhân tố thứ tư gây tranh cãi nhất – “gen xấu.” Mảnh đất không bị nhiễm độc, họ nêu giả thuyết; hạt giống mới bị. *Crime and Human Nature* đã bành trướng thành một hiện tượng truyền thông sôi động: 20 kênh tin tức lớn – trong đó có *New York Times*, *Newsweek*, và *Science* – đã điểm lại hay mô tả về nó. *Time* cũng cố thông điệp cốt yếu của nó trong dòng tiêu đề: “*Phải chăng tội phạm được sinh ra mà không phải được tạo thành?*” Dòng tít của *Newsweek* thẳng thừng hơn: “Tội phạm được sinh ra và nuôi lớn.”

Cuốn sách của Wilson và Herrnstein gặp phải một cơn mưa chỉ trích. Ngay cả những tin đồ ngoan cố nhất của lý thuyết tâm thần phân liệt di truyền phải thừa nhận rằng nguyên nhân bệnh này đến nay phần lớn vẫn là chưa rõ ràng, rằng những tác động ngoại giới phải đóng một vai trò tác nhân quan trọng (do vậy mà có tỉ lệ tương hợp 50% – thay vì 100% – giữa những cặp song sinh cùng trứng), và rằng đại đa số những bệnh nhân tâm thần phân liệt sống trong bóng tối ghê sợ của căn bệnh này nhưng không hề có bất kỳ tiền sử phạm tội nào gắn với họ.

Nhưng với một công chúng đang nơm nớp âu lo về tình trạng bạo lực và tội ác trong những năm 1980, ý tưởng rằng hệ gen người có thể chứa đựng câu trả lời cho không chỉ những bệnh trạng y khoa, mà cả những tệ nạn xã hội như thói sống lệch lạc, nghiện rượu, bạo lực, suy đồi đạo đức, trộm cắp, hay nghiện ngập có sức quyến rũ mạnh mẽ. Trong một bài phỏng vấn trên tờ *Baltimore Sun*, một nhà giải phẫu thần kinh tự hỏi liệu những kẻ “có khuynh hướng phạm tội” (như Huberty) có thể được nhận diện, cách ly, và xử lý *trước khi* họ phạm tội – tức là thông qua việc lập hồ sơ di truyền những đối tượng tội phạm tiềm năng hay không. Một nhà di truyền học tâm thần đã bình luận về tác động mà việc nhận diện những gen như vậy có thể gây nên trên nghị luận của công chúng về tội ác, trách nhiệm giải trình, và trừng phạt. “Mối liên hệ [với di truyền học] là hoàn toàn rõ ràng... Chúng ta sẽ thật ngờ nghệch khi không nghĩ rằng một khía cạnh [của việc khắc phục tội ác] thuộc về sinh học.”



Đổi lại bầu không khí sôi sục và cuồng nhiệt kỳ vọng này, những cuộc thảo luận đầu tiên để tiếp cận việc giải trình tự hệ gen người có vẻ bình lặng một cách khác thường. Mùa hè năm 1984, Charles DeLisi, một quan chức quản trị khoa học từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) triệu tập một hội nghị các chuyên gia để đánh giá tính khả thi kỹ thuật của việc giải trình tự gen người. Kể từ đầu thập niên 1980, các nhà

nghiên cứu của DOE đã kiểm tra những tác động của phóng xạ đến gen người. Hai quả bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 đã gieo vãi trên hàng trăm ngàn công dân Nhật Bản nhiều liều phóng xạ khác nhau, trong đó có 12.000 trẻ em sống sót mà giờ đây đang ở độ tuổi từ tuần và ngũ tuần. Có bao nhiêu đột biến đã xảy ra ở những trẻ em này, ở những gen nào, và qua bao thời gian? Vì những đột biến gây ra bởi phóng xạ rất có thể nằm rải rác ngẫu nhiên khắp hệ gen, việc nghiên cứu với tuần tự từng gen sẽ là vô ích. Tháng 12 năm 1984, một hội nghị các nhà khoa học nữa đã được triệu tập nhằm đánh giá xem liệu việc giải trình tự toàn bộ hệ gen có thể được áp dụng để phát hiện những biến đổi di truyền trong số những trẻ em bị phơi nhiễm phóng xạ chẳng. Hội nghị được tổ chức ở Alta, bang Utah – cũng chính tại thành phố miền núi này mà Botstein và Davis lần đầu ấp ủ ý tưởng lập sơ đồ gen người bằng cách sử dụng sự liên kết và những điểm đa hình.

4 Nhìn bề ngoài, hội nghị Alta là một thất bại ngoạn mục. Các nhà khoa học nhận thức rằng công nghệ giải trình tự có sẵn giữa những năm 1980 còn lâu mới có thể cho phép lập bản đồ những đột biến xuyên suốt hệ gen người. Nhưng hội nghị là diễn đàn cốt yếu để khởi động một cuộc thảo luận về giải trình tự gen toàn diện. Một loạt những hội nghị về giải trình tự hệ gen đã diễn ra sau đó – ở Santa Cruz vào tháng 5 năm 1985 và ở Santa Fe tháng 3 năm 1986. Cuối mùa hè năm 1986, James Watson triệu tập hội nghị có lẽ là quyết định nhất trong số đó tại Cold Spring Harbor, với cái cách gọi đầy khiêu khích, Hội nghị “Sinh học phân tử về Homo sapiens.” Cũng như với Asilomar, cảnh trời mây quang đăng của viện sở – nằm trên mặt vịnh phẳng lặng như pha lê, với những ngọn đồi nhấp nhô nghiêng nghiêng trên mặt nước – trái ngược với sức nóng hừng hực của những cuộc thảo luận.

Nhiều nghiên cứu mới trình bày tại hội nghị đột nhiên khiến cho việc giải trình tự hệ gen tựa hồ nằm trong tầm với của công nghệ. Bước đột phá kỹ thuật quan trọng nhất có lẽ đến từ Kary Mullis, một

nhà sinh hóa học đang nghiên cứu về tái tạo gen. Để giải trình tự các gen, điều cốt yếu là phải có đủ vật liệu khởi đầu của DNA. Một tế bào vi khuẩn duy nhất có thể được nuôi thành hàng trăm triệu tế bào, nhờ vậy cung cấp số lượng DNA vi khuẩn dồi dào cho giải trình tự. Nhưng thật là khó để nuôi cấy hàng trăm triệu tế bào người. Mullis bèn nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu. Ông tạo bản sao một gen người trong ống nghiệm bằng cách sử dụng DNA polymerase, sau đó dùng nó để sao chép nhiều bản sao của bản sao, rồi lại sao chép nhiều bản sao của nhiều bản sao nữa trong hàng tá chu trình như vậy. Mỗi chu trình sao chép sẽ khuếch đại DNA, kết quả là số gen thành phẩm tăng lên theo hàm mũ. Kỹ thuật này rất cuộc được gọi là phản ứng chuỗi polymerase, hay PRC, và sẽ trở thành yếu tố quyết định cho Dự án Bản đồ Gen Người.

Eric Lander, nhà toán học kiêm sinh học, đã trình bày với cử tọa về những phương pháp toán học mới để tìm kiếm những gen quan hệ tới các căn bệnh đột biến đa gen phức tạp. Leroy Hood, từ Caltech, đã mô tả một chiếc máy bán tự động có thể tăng tốc phương pháp giải trình tự của Sanger lên gấp 10 hoặc 20 lần.

Trước đó, Walter Gilbert, người tiên phong giải trình tự DNA, đã đưa ra một tính toán sơ bộ về chi phí và nhân lực cần thiết cho dự án. Để giải trình tự tất cả 3 tỉ cặp base DNA người, Gilbert ước tính, sẽ cần khối lượng công việc tương đương khoảng 50.000 năm lao động và tiêu tốn chừng 3 tỉ đô – 1 đô mỗi base. Khi Gilbert, với điệu bộ đặc trưng của mình, rải những bước dài đến bảng đen để viết con số, một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra trong cử tọa. "Con số của Gilbert" – mà về sau hóa ra chính xác đáng kinh ngạc – đã quy giản dự án gen thành những thực tại hữu hình. Thực vậy, nhìn nhận theo đúng triển vọng, chi phí ấy thậm chí chẳng có gì gọi là lớn lắm: vào lúc đỉnh điểm, chương trình Apollo sử dụng gần 400.000 nhân lực, với toàn bộ chi phí lên tới khoảng 100 tỉ đô. Nếu Gilbert tính đúng, hệ gen người có thể tiêu tốn chưa bằng 1/30 dự án đổ bộ mặt trăng. Sydney Brenner về sau

đùa rằng việc giải trình tự hệ gen người rất cuộc sẽ có thể bị hạn chế không phải bởi chi phí hay kỹ thuật, mà chỉ là sự buồn tẻ cùng cực của công việc. Có lẽ, ông tự biện, việc giải trình tự hệ gen nên được phân nhỏ thành hình phạt cho những tên tội phạm và tù nhân – 1 triệu base cho tội ăn cướp, 2 triệu tội giết người, 10 triệu tội cố sát.

Khi bóng tối dần buông trên vịnh chiều hôm ấy, Watson thổ lộ với vài nhà khoa học về cuộc khủng hoảng cá nhân đang ập đến với ông. Ngày 27 tháng 5, đêm trước hội nghị, cậu con trai 15 tuổi của ông, Rufus Watson, đã trốn khỏi một bệnh viện tâm thần ở White Plains. Cậu bé sau đó được phát hiện đang lang thang trong rừng, gần đường ray tàu hỏa, bị bắt lại và đưa về bệnh viện. Vài tháng trước, Rufus đã cố gắng đập vỡ một cánh cửa sổ tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới để toan nhảy khỏi tòa nhà. Cậu đã bị chẩn đoán tâm thần phân liệt. Với Watson, người vững tin vào cơ sở di truyền của chứng bệnh, Dự án Bản đồ Gen Người thật sự “đã về nhà” - theo đúng nghĩa đen của từ này. Không có những mô hình động vật cho bệnh tâm thần phân liệt, cũng không có những liên kết đa hình rõ rệt nào cho phép nhà di truyền học tìm thấy các gen liên quan. “Cách duy nhất để cho Rufus một cuộc sống là tìm hiểu vì sao nó mắc bệnh. Và cách duy nhất chúng tôi có thể làm điều này là đi vào hệ gen.”



Nhưng “đi vào” hệ gen nào? Một vài nhà khoa học, kể cả Sulston, tán thành cách tiếp cận leo thang – bắt đầu với những sinh vật đơn giản, như men bánh mì, giun, hay ruồi, và rồi leo dần từng nấc thang phức tạp và quy mô để đến với hệ gen người. Những người khác, như Watson, muốn nhảy ngay vào hệ gen người. Sau một cuộc tranh cãi nội bộ kéo dài, các nhà khoa học đi đến một thỏa hiệp. Việc giải trình tự hệ gen những sinh vật đơn giản, như giun và ruồi, sẽ bắt đầu trước tiên. Các dự án này sẽ mang tên những sinh vật tương ứng của chúng: *Dự án Hệ gen Giun*, hay *Dự án Hệ gen Ruồi giấm* – và họ sẽ tinh chỉnh

kỹ thuật giải trình tự gen. Việc giải trình tự gen người sẽ tiếp tục tiến hành song song. Các bài học rút ra từ những hệ gen đơn giản sẽ được áp dụng cho hệ gen người lớn hơn nhiều và phức tạp hơn nhiều. Nỗ lực đại quy mô này – giải trình tự toàn bộ hệ gen người – được gọi là Dự án Bản đồ Gen Người.

Viện Y tế Quốc gia (NIH) và Bộ Năng lượng (DOE), trong khi đó, đã tranh nhau quyền kiểm soát Dự án Bản đồ Gen Người. Năm 1989, sau vài phiên điều trần trước Quốc hội, một thỏa hiệp thứ hai đã đạt được: NIH sẽ đóng vai trò “cơ quan lãnh đạo” chính thức của dự án, trong khi DOE đóng góp các nguồn lực và quản lý chiến lược. Watson được chỉ định làm chủ nhiệm dự án. Những cộng tác viên quốc tế nhanh chóng được bổ sung: Hội đồng Nghiên cứu Y khoa (Medical Research Council) và tổ chức Wellcome Trust của Vương quốc Anh đã vào cuộc. Theo thời gian, các nhà khoa học Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, và Đức cũng đã tham gia vào Dự án.

Tháng 1 năm 1989, một hội đồng 12 thành viên cố vấn họp mặt trong một phòng hội nghị ở Tòa nhà 31 nằm về góc xa khuôn viên NIH tại Bethesda. Hội nghị được chủ trì bởi Norton Zinder, nhà di truyền học đã giúp soạn *quy định tạm đình chỉ* của hội nghị Asilomar. “Hôm nay chúng ta bắt đầu,” Zinder tuyên bố. “Chúng ta đang khởi sự một cuộc nghiên cứu vô tận về sinh học người. Bất luận ra sao đi nữa, nó sẽ là một cuộc phiêu lưu, một cố gắng vô giá. Và khi nó hoàn tất, một ai khác sẽ lại ngồi xuống và nói, “Nào đã đến lúc để bắt đầu.”



Ngày 28 tháng 1 năm 1983, trước khi Dự án Bản đồ Gen Người được triển khai, Carrie Buck, qua đời trong một bệnh xá ở Waynesboro, Pennsylvania, ở tuổi 76. Ngày sinh và ngày mất của bà nằm giữa gần một thế kỷ lịch sử gen. Thế hệ của bà đã chứng kiến sự phục sinh tính khoa học của ngành di truyền học, sự tiến nhập mạnh mẽ của nó vào dòng nghị luận đại chúng, hình ảnh méo mó của nó trong lĩnh vực quy

hoạch xã hội và thuyết ưu sinh, sự trỗi dậy thời hậu chiến của nó như là chủ đề trung tâm của sinh học “mới,” tác động của nó trên sinh lý học và bệnh học người, sức mạnh minh giải thuyết phục của nó trong nhận thức của chúng ta về bệnh tật, và mối tương giao thường thấy của nó với những câu hỏi về số phận, nhân dạng, và lựa chọn. Bà đã là một trong những nạn nhân đầu tiên của sự lầm lạc của một ngành khoa học mới đầy quyền uy. Và bà đã theo dõi ngành khoa học ấy biến đổi nhận thức của chúng ta về y học, văn hóa, và xã hội như thế nào.

Vậy rốt cuộc “sự thiếu năng di truyền” của bà là gì? Năm 1930, ba năm sau vụ triệt sản của bà theo phán quyết của tòa án tối cao, Carrie Buck được thả khỏi trại cách ly bang Virginia và được gửi đến làm việc cho một gia đình ở quận Bland, Virginia. Con gái duy nhất của Carrie Buck, Vivian Dobbs – đứa bé được khám bởi một phiên tòa và bị tuyên bố “thiếu năng” – đã chết vì viêm ruột non kết vào năm 1932. Trong hơn tám năm ngắn ngủi đời mình, Vivian đã thể hiện khá tốt ở trường. Ở lớp 1B, chẳng hạn, bé từng được điểm A và B môn ứng xử và chính tả, và điểm C môn toán, môn học mà bé luôn chật vật. Tháng 4 năm 1931, bé được đưa vào danh sách khen thưởng của trường. Những gì còn lại trong các phiếu thành tích học tập cho thấy hình ảnh một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ, vô tư lự mà thành tích không hơn cũng không kém so với bất kỳ đứa trẻ đi học bình thường nào. Không có gì trong câu chuyện của Vivian mang dù chỉ một gợi ý xa xôi về một thiên hướng di truyền về bệnh tâm thần hay thiếu năng – chẩn đoán đã trói buộc số mệnh của Carrie Buck vào những phiên tòa.

NHỮNG NHÀ ĐỊA LÝ

*Với những cảnh hoang vu, nhà địa lý
Khỏa lấp những khoảng trống bản đồ Phi châu;
Và trên những ngọn đồi không dấu chân người
Là những đàn voi nhơn nhơn gặm cỏ.*

— Jonathan Swift, *On Poetry*

Dự án Bản đồ Gen Người, được cho là một trong những công cuộc vĩ đại nhất của loài người, ngày càng giống với một trận đấu vật trong bùn.

— Justin Gillis, 2000

Không ngoa khi nói rằng điều ngạc nhiên đầu tiên với Dự án Bản đồ Gen Người chẳng có gì liên quan với gen cả. Năm 1989, khi Watson, Zinder, và các đồng sự chuẩn bị khởi sự Dự án Bản đồ gen, một nhà sinh học thần kinh khá vô danh tại NIH, Craig Venter, đã đề xuất một lối tắt cho việc giải trình tự hệ gen.

Hiếu chiến, chuyên tâm, và xông xáo, là sinh viên bất đắc dĩ của những thang điểm hạng trung, là người nghiện lướt sóng và bơi thuyền, và là cựu quân nhân trong chiến tranh Việt Nam, Venter có cái khả năng liều lĩnh dẫn thân vào những dự án xa lạ. Ông đã được đào tạo về sinh học thần kinh và dành phần lớn quãng đời khoa học của mình nghiên cứu adrenaline. Giữa thập niên 1980, làm việc tại NIH, Venter đã trở nên quan tâm đến việc giải trình tự các gen biểu hiện ở trong não bộ người. Năm 1986, ông đã nghe về chiếc máy giải trình tự chuỗi

siêu tốc của Leroy Hood và vội vàng mua một phiên bản đầu tiên cho phòng thí nghiệm của mình. Khi nó đến nơi, ông gọi nó là “tương lai trong chiếc thùng thư của tôi.” Ông có đôi tay máy của một kỹ sư, và niềm yêu thích pha trộn các loại dung dịch của một nhà sinh hóa. Trong vòng vài tháng, Venter đã trở thành một chuyên gia giải trình tự hệ gen siêu tốc bằng cách sử dụng chiếc máy bán tự động.

Chiến lược giải trình tự hệ gen của Venter dựa vào một nguyên lý tối ưu đơn giản hóa. Trong khi hệ gen người chứa gen, tất nhiên, phần lớn chiều dài hệ gen không chứa gen. Những đoạn DNA to lớn giữa các gen, gọi là *vùng đệm DNA giữa hai gen* hay *intergenic DNA*, có phần giống với những xa lộ dài thặm thượt giữa những thành phố Canada. Và như Phil Sharp và Richard Roberts đã chứng minh, bản thân một gen lại bị phân chia thành nhiều đoạn, với những đoạn nhồi dài gọi là intron, chèn giữa các đoạn mã hóa protein.

4 Vùng DNA giữa hai gen và các intron – vùng đệm giữa các gen và những đoạn nhồi bên trong gen – không mã hóa bất kỳ thông tin protein nào.ⁱ Một vài trong số những đoạn này chứa thông tin để điều hòa và phối hợp sự biểu hiện của các gen theo thời gian và không gian; chúng mã hóa những công tắc bật và tắt gắn vào gen. Những đoạn khác mã hóa chức năng chưa được biết. Cấu trúc hệ gen người vì vậy có thể được ví như câu văn sau đây—

Th is is the str ... uc ture of ... your ... (... gen ... ome ...) ...

i. Những đoạn DNA gắn với một gen được gọi là những vùng hoạt hóa có thể được ví như những công tắc “on” với gen đó. Những đoạn chuỗi này mã hóa thông tin về thời gian và vị trí để kích hoạt một gen (ví lẽ ấy mà hemoglobin chỉ được bật *on* trong tế bào hồng cầu mà thôi). Trái lại, những đoạn DNA khác mã hóa thông tin về thời gian và vị trí để bật “off” với một gen (nhờ vậy những gen tiêu hóa lactose bị bật chế độ tắt trong một tế bào vi khuẩn trừ phi lactose trở thành chất dinh dưỡng chủ đạo). Điều đáng chú ý là hệ thống các công tắc gen “mở” và “tắt,” phát hiện lần đầu ở vi khuẩn, được bảo trì xuyên suốt sinh giới.

— trong đó các từ tương ứng với các gen, những chấm lửng tương ứng với các vùng đệm giữa các gen và đoạn nhồi trong gen, và các dấu chấm câu thỉnh thoảng phân định ranh giới những chuỗi điều hòa của các gen.



Lối đi tắt đầu tiên của Venter là phớt lờ những vùng đệm và đoạn nhồi của hệ gen người. Những *intron* và *intergenic DNA* không mang thông tin protein, ông lý luận, vậy thì vì sao không tập trung vào những phần “hoạt động,” mã hóa protein? Và – hết lối tắt này đến lối tắt khác – ông cho rằng thậm chí có thể đánh giá những phần hoạt động này chóng vánh hơn nữa nếu như chỉ những phân mảnh gen được giải trình tự. Tin chắc rằng phương pháp phân mảnh gen này sẽ có kết quả, Venter đã bắt đầu giải trình tự chuỗi hàng trăm phân mảnh gen như thể từ mô não.

Hãy tiếp tục với sự so sánh của chúng ta giữa hệ gen và câu tiếng Anh ở trên, cứ như thể là Venter đã quyết định tìm những mảnh vỡ của từ trong một câu – *struc*, *your*, và *geno* – trong hệ gen người. Ông có thể không thông tỏ nội dung của toàn bộ câu văn với phương pháp này, ông biết vậy, nhưng những mảnh vỡ đại để có thể cho ông đủ căn cứ suy luận để hiểu ra những thành tố then chốt của gen người.

Watson kinh hoàng. Chiến lược “gen phân mảnh” của Venter rõ ràng nhanh hơn và rẻ hơn, nhưng với nhiều nhà di truyền học, nó cũng cấu thả và thiếu sót, vì nó chỉ cho những thông tin chấp vá rời rạc về hệ gen.ⁱ Mâu thuẫn càng bị đào sâu thêm bởi một diễn biến bất thường. Mùa hè năm 1991, khi nhóm của Venter bắt đầu cày cục với những

i. Chiến lược giải trình tự những phần mã hóa protein và mã hóa RNA của Venter, sau cùng, sẽ tỏ ra là một nguồn tham khảo vô giá cho các nhà di truyền học. Phương pháp của Venter tiết lộ những phần “hoạt động” của hệ gen, nhờ vậy cho phép các nhà di truyền học chú giải những phần hoạt động này dựa vào toàn bộ hệ gen.

chuỗi phân mảnh gen từ não người, văn phòng chuyển giao công nghệ của NIH đã liên hệ với Venter về việc cấp bằng sáng chế cho những phân mảnh gen mới. Với Watson, sự vụ mâu thuẫn này thật khiến người ta bối rối: giờ đây có vẻ như một nhánh của NIH đang muốn đăng ký độc quyền cho cùng những thông tin mà một nhánh khác cũng đang cố tìm ra và cho tiếp cận miễn phí.

Nhưng bằng vào logic nào mà các gen – hay, trong trường hợp Venter, các phân mảnh gen “hoạt động” – có thể được cấp bằng sáng chế? Tại Stanford, Boyer và Cohen, hãy nhớ lại, đã đăng ký độc quyền một *phương pháp* “tái tổ hợp” những mảnh DNA để tạo ra những quái vật di truyền. Genentech đã lấy bằng sáng chế một *quy trình* giúp biểu hiện những protein như insulin trong vi khuẩn. Năm 1984, Amgen đã đăng ký sáng chế cho sự phân lập hormone erythropoietin kích thích sản xuất hồng cầu bằng cách sử dụng DNA tái tổ hợp – nhưng ngay cả bằng sáng chế ấy, xin đọc kỹ, đã bao hàm một kế hoạch sản xuất và phân lập một protein rõ ràng với một chức năng rõ ràng. Không có ai từng cấp bằng sáng chế cho một gen, hay một mảnh thông tin di truyền cả. Phải chăng là gen người không giống bất kỳ bộ phận cơ thể nào khác – một cái mũi hay cánh tay trái – và vì vậy cơ bản là không cấp bằng sáng chế được? Hay chẳng cách khám phá thông tin di truyền này mới lạ đến độ nó đáng được hưởng tác quyền? Riêng Sulston đã cực lực phản đối ý tưởng về tác quyền gen. “Bằng sáng chế (hay như tôi tin thế) được tạo ra để bảo vệ những phát minh,” ông viết. “Không hề có ‘phát minh’ nào gắn với việc tìm ra [những phân mảnh gen] vậy làm thế nào để chúng được cấp tác quyền?” “Đó là một cuộc chiếm dụng đất hời hợt và dễ tiện,” một nhà nghiên cứu hần học viết.

Tranh cãi xung quanh tác quyền gen của Venter thậm chí đã đi đến một cao độ gay gắt hơn vì những phân mảnh gen đang được giải trình tự một cách hù họa, với việc hầu hết các gen không hề được gán với bất cứ chức năng nào. Vì phương pháp của Venter thường dẫn đến việc giải

trình tự chuỗi những phân mảnh gen, bản chất của thông tin thu được đương nhiên là bị cắt xén rời rạc. Đôi khi, những phân mảnh đủ dài để suy ra chức năng của một gen – nhưng thường thì chẳng thể rút ra được hiểu biết xác thực nào từ những phân mảnh này. “Bạn có thể lấy tác quyền về một con voi bằng cách mô tả cái đuôi của nó chăng? Còn việc lấy tác quyền về một con voi bằng cách mô tả ba phần đứt đoạn của cái đuôi của nó?” Eric Lander biện bác. Tại một phiên điều trần trước Quốc hội về dự án bản đồ gen, Watson bùng nổ kịch liệt: “hầu như mọi con khỉ” đều có thể tạo ra những phân mảnh như thế, ông chế nhạo. Walter Bodmer, nhà di truyền học người Anh, cảnh báo rằng nếu người Mỹ cấp tác quyền gen phân mảnh cho Venter, người Anh sẽ khởi sự cuộc chạy đua tranh tác quyền của họ. Trong vòng vài tuần, hệ gen sẽ bị phân chia – xâu xé thành một ngàn vùng lãnh thổ mang những lá cờ Mỹ, Anh, và Đức.

Ngày 10 tháng 6 năm 1992, phát nổ với những tranh cãi vô cùng tận, Venter rời NIH để mở một viện giải trình tự gen của riêng mình. Thoạt đầu tổ chức này được gọi là Viện nghiên cứu Hệ gen (Institute for Genome Research - IGOR), nhưng Venter dày dạn kinh nghiệm lập tức nhận ra sơ hở trong tên gọi: từ viết tắt của nó IGOR, chẳng may gợi liên tưởng đến tên hủi lác mắt người Gothic phụ việc cho Frankenstein. Venter bèn đổi nó thành *The Institute for Genomic Research* – hay viết tắt là TIGR.



Trên báo chí – hay ít ra trên các tờ báo khoa học – TIGR là một thành công phi thường. Venter đã cộng tác với các danh nhân khoa học, như Bert Vogelstein và Ken Kinzler, để phát hiện những gen mới liên quan đến bệnh ung thư. Quan trọng hơn nữa, Venter luôn xông xáo lĩnh ấn tiên phong trong công nghệ giải trình tự hệ gen. Nhảy cảm vô song với những người chỉ trích mình, ông cũng nhiệt tình đáp ứng họ một cách kỳ lạ: năm 1993, ông mở rộng những nỗ lực giải trình tự vượt qua quy

mô phân mảnh gen để tấn công vào toàn bộ các gen và hệ gen. Làm việc với một đồng minh mới, Hamilton Smith, nhà vi khuẩn học đoạt giải Nobel, Venter đã quyết định rằng ông sẽ xếp chuỗi toàn bộ hệ gen của một vi khuẩn gây bệnh viêm phổi chết người – *Haemophilus influenzae*.

Chiến lược của Venter là sự mở rộng cách tiếp cận gen phân mảnh mà ông đã dùng với não bộ – ngoại trừ với một khúc quanh quan trọng. Lần này ông sẽ đập vỡ hệ gen vi khuẩn thành một triệu mảnh nhờ một thiết bị giống như súng săn. Sau đó ông sẽ sắp chuỗi hàng trăm ngàn phân mảnh một cách ngẫu nhiên, rồi lắp ráp những chuỗi kết quả chồng chéo nhau này thành trình tự toàn bộ hệ gen. Quay lại với câu văn của chúng ta, hãy hình dung việc cố gắng sắp xếp thành một từ trọn vẹn với những phân mảnh sau: *stru*, *uctu*, *ucture*, *structu*, và *ucture*. Một máy tính có thể sử dụng những phân mảnh chồng chéo nhau này để lắp ghép thành từ hoàn chỉnh: *structure*.

4 Giải pháp phụ thuộc vào sự có mặt của những chuỗi chồng chéo nhau: nếu sự trùng lặp không tồn tại, hay một phần nào đó của từ bị thiếu sót, việc chấp ghép thành từ đúng sẽ không thể nào làm được. Nhưng Venter tin chắc rằng ông có thể dùng phương pháp này để đập vỡ và chấp ghép lại hầu hết hệ gen. Đó là một chiến lược kiểu Humpty Dumpty: tất cả những người hầu của nhà vua phải giải đố trò chơi lắp hình bằng cách lắp những miếng ghép lại với nhau. Kỹ thuật này, được gọi là giải trình tự shotgun, đã được sử dụng bởi Fred Sanger, người phát minh ra kỹ thuật giải trình tự gen, trong những năm 1980 – nhưng cú tấn công của Venter vào hệ gen *Haemophilus* là ứng dụng tham vọng nhất trong lịch sử của phương pháp này.

Venter và Smith đã khởi sự dự án *Haemophilus* vào mùa đông năm 1993. Đến tháng 7 năm 1995, nó được hoàn tất. “Kết quả [báo cáo] cuối cùng có được sau 40 bản phác thảo,” Venter viết sau đó. “Chúng tôi biết báo cáo này sẽ mang tầm vóc lịch sử, và tôi nhất mực muốn rằng nó phải gần sự hoàn hảo đến mức có thể.”

Đó là một kỳ công: nhà di truyền học Lucy Shapiro ở Stanford viết về việc các thành viên phòng thí nghiệm của cô đã thức suốt đêm đọc bản báo cáo hệ gen *H. flu*, “thoạt nhìn đã xúc động bởi nội dung gen hoàn chỉnh của một loài sinh vật.” Có những gen phát sinh năng lượng, những gen tạo ra các protein màng, những gen sản xuất các protein, điều phối thức ăn, lảng tránh hệ miễn dịch. Chính Sanger đích thân viết cho Venter khen công trình “tuyệt diệu.”



Trong khi Venter đang giải trình tự những hệ gen vi khuẩn tại TIGR, Dự án Bản đồ Gen Người đang trải qua những thay đổi nội bộ mạnh mẽ. Năm 1993, sau một loạt những tranh cãi với giám đốc NIH, Watson rút lui khỏi vai trò chủ nhiệm dự án. Ông nhanh chóng được thay thế bởi Francis Collins, nhà di truyền học từ Michigan nổi tiếng với công trình dòng hóa gen bệnh xơ nang năm 1989.

Nếu Dự án Gen không tìm được Collins năm 1993, nó ắt cũng đã nhận thấy rằng thiết yếu phải “phát minh” bằng được một người như ông: ông xứng hợp một cách phi thường với những thử thách đặc thù của nó. Là tín đồ Ki-tô giáo đạo hạnh từ Virginia, người truyền đạt và quản trị hiệu quả, nhà khoa học hạng nhất, Collins còn là người rất đần đo, cẩn trọng, và khéo đối nhân xử thế; so với con thuyền nhỏ luôn chòng chành trên sóng to gió dữ của Venter, Collins là chiếc thuyền lớn êm ả vượt đại dương, hầu như không gây chút xáo động xung quanh mình. Đến năm 1995, khi TIGR băng băng tiến tới với hệ gen *Haemophilus*, Dự án Bản đồ Gen Người tập trung những nỗ lực vào việc trau chuốt những kỹ thuật giải trình tự gen cơ bản. Trái với chiến lược của TIGR là xé hệ gen thành nhiều mảnh, giải trình tự một cách hù họa, và lắp ráp lại dữ liệu sau đó, Dự án Bản đồ Gen Người lựa chọn một cách tiếp cận có thứ tự hơn – lắp ráp và tổ chức những mảnh hệ gen thành một bản đồ tự nhiên (“Ai kế tiếp ai?”), xác nhận diện mạo và những phần chồng chéo của các dòng vô tính, và sau đó giải trình tự các dòng vô tính theo thứ tự.

Với những nhà lãnh đạo đầu tiên của Dự án Bản đồ Gen Người, cách lắp ráp tuần-tự-từng-dòng này là chiến lược duy nhất có ý nghĩa. Là một nhà toán học chuyển sang sinh học rồi chuyển sang giải trình tự gen, với thái độ phản đối cách giải trình tự *shotgun* gần như có thể được mô tả là nỗi ghê sợ rất mực duy mỹ, Eric Lander thích ý tưởng giải chuỗi toàn bộ hệ gen tuần tự từng mảnh, như thể đang giải quyết một bài toán đại số vậy. Chiến lược của Venter, ông lo ngại, chắc chắn sẽ để lại những hố lõm trong hệ gen. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh lấy một từ, xé nhỏ nó ra, và cố gắng xây dựng lại nó từ những mảnh vỡ?” Lander hỏi. “Chuyện đó có thể làm được nếu anh tìm thấy mọi mảnh vỡ của từ, hoặc nếu mọi mảnh chồng chéo nhau. Nhưng sẽ ra sao nếu một vài chữ cái của từ bị thiếu mất?” Cái từ anh phục dựng lại từ những chữ cái tìm thấy có thể chuyển tải ý nghĩa *đối nghịch* hoàn toàn so với từ ban đầu; sự thể ra sao nếu anh chỉ tìm được những chữ “p...u...n...y” trong “profundity”?

4 Những người đề xướng Dự án Bản đồ gen của chính phủ cũng e ngại sự nhiễm độc tai hại của một hệ gen dang dở: nếu những người giải trình tự gen để lại 10% hệ gen chưa làm xong, toàn bộ chuỗi sẽ không bao giờ hoàn thành được. “Thách thức thật sự của Dự án Bản đồ Gen Người không phải ở lúc bắt đầu chuỗi. Mà là *lúc kết thúc*... Nếu bạn để lại những lỗ hổng trong hệ gen, nhưng tự lừa mình với cảm tưởng rằng đã hoàn thành, bấy giờ sẽ không ai có kiên nhẫn để làm cho xong. Các nhà khoa học sẽ phẩy tay, phúi áo, vỗ vai nhau và bước đi. Bản nháp sẽ cứ mãi là bản nháp,” Lander nói sau đó.

Cách tiếp cận tuần-tự-từng-dòng đòi hỏi nhiều tiền hơn, những sự đầu tư sâu hơn vào cơ sở hạ tầng, và một yếu tố mà dường như đang thiếu vắng giữa những nhà nghiên cứu hệ gen: sự nhẫn nại. Tại MIT, Lander đã tập hợp một đội ngũ các nhà khoa học trẻ đáng gờm – những nhà toán học, nhà hóa học, kỹ sư, và một nhóm hacker tuổi đôi mươi đầy năng nổ. Phil Green, một nhà toán học đến từ Đại học

Washington, bấy giờ đang phát triển những thuật toán để thận trọng lần dò từng bước trên hệ gen. Nhóm người Anh, được tài trợ bởi tổ chức Wellcome Trust, đang tự phát triển những nền tảng riêng cho việc phân tích và lắp ráp. Hơn một chục nhóm trên khắp thế giới đã làm việc miệt mài để thu thập và ghép nối dữ liệu.



Tháng 5 năm 1998, con thuyền đang băng băng của Venter thành lĩnh trở buồm đổi hướng lần nữa. Mặc dù những nỗ lực giải trình tự kiểu *súng săn* của TIGR đã thành công không thể chối cãi, Venter vẫn bức bối với cơ cấu tổ chức của viện. TIGR đã được dựng lên như một vật lai tạo kỳ lạ – một viện nghiên cứu vô vị lợi nép trong một công ty vị lợi, gọi là Khoa học Hệ gen người (Human Genome Sciences - HGS). Venter thấy hệ thống tổ chức kiểu búp bê Nga này thật lố bịch. Ông tranh cãi không ngớt với các cấp trên của mình. Venter bèn quyết định cắt đứt liên hệ với TIGR. Ông thành lập thêm một công ty mới mà sẽ tập trung hoàn toàn vào việc giải trình tự hệ gen người. Venter gọi công ty mới này là Celera, dạng rút gọn của “*accelerate – tăng tốc.*”

4

Một tuần trước hội nghị then chốt của Dự án Bản đồ Gen Người tại Cold Spring Harbor, Venter gặp Collins, tại Phòng chờ Red Carpet ở phi trường Dulles. Celera sắp tiến hành một nỗ lực chưa từng có tiền lệ nhằm giải chuỗi toàn bộ hệ gen người bằng phép giải trình tự *shotgun*, Venter đưa ra thông báo đơn giản. Celera đã mua 200 chiếc máy giải trình tự tinh vi nhất, và đã chuẩn bị chạy hết công suất để hoàn thành kỳ công trong thời gian kỷ lục. Venter đồng ý việc phần lớn thông tin sẽ được để chế độ công khai như một nguồn tài nguyên chung – nhưng với một điều khoản phiền hà: Celera sẽ tìm cách đăng ký bản quyền với 300 gen quan trọng nhất vốn có thể đóng vai trò mục tiêu cho những loại thuốc trị các bệnh như ung thư vú, tâm thần phân liệt, và tiểu đường. Ông đã đặt ra một mốc thời gian đầy tham vọng. Celera hy vọng toàn bộ hệ gen người sẽ được sắp xếp xong năm 2001,

đánh bại mốc thời hạn theo trù tính của Dự án Bản đồ Gen Người do nhà nước tài trợ những bốn năm. Ông đột ngột đứng dậy và bay chuyển kế tiếp đi California.

Nóng lòng hành động nhanh, quỹ Wellcome Trust bèn nhân đôi mức tài trợ cho dự án công cộng này. Quốc hội đã mở toang những kênh tài trợ liên bang, gửi 60 triệu đô la kinh phí cho bảy trung tâm ở Mỹ. Maynard Olson và Robert Waterston đóng vai trò những nhà lãnh đạo chiến lược và điều phối viên của dự án và cung cấp sự cố vấn quan trọng để tiếp tục công cuộc giải chuỗi hệ gen một cách có hệ thống.



Tháng 12 năm 1998, Dự án Hệ gen Giun đạt một thắng lợi có tính quyết định. John Sulston, Robert Waterston và những nhà nghiên cứu khác làm việc về hệ gen đã đưa tin rằng hệ gen giun (*C. elegans*) đã được giải chuỗi hoàn toàn bằng phương pháp tuần-tự-từng-dòng vốn được ưa thích bởi những người đề xướng Dự án Bản đồ Gen Người.

4

Nếu hệ gen *Haemophilus* đã gần như khiến các nhà di truyền học nghiêng mình với sự sùng bái thần phục vào năm 1995, thế thì với hệ gen giun – chuỗi hoàn tất đầu tiên của một sinh vật đa bào – hành động thích đáng tất phải là quỳ gối tôn kính. Giun phức tạp hơn *Haemophilus* bốn phần – và giống người hơn bốn phần. Chúng có miệng, lòng ruột, cơ bắp, một hệ thần kinh – và thậm chí là một bộ não thô sơ. Chúng tiếp xúc; chúng cảm nhận; chúng di chuyển. Chúng quay đầu đi khỏi kích thích có hại. Chúng hòa nhập xã hội. Chúng có lẽ biểu lộ điều gì hơi giống như nỗi lo lắng khi thức ăn cạn kiệt. Chúng có lẽ cảm nhận một khoái cảm thoáng nhanh khi giao phối.

Giun *C. elegans* được phát hiện thấy có 18.891 gen.ⁱ 36% protein

i. Việc ước lượng số gen trong bất kỳ sinh vật nào đều rất phức tạp và đòi hỏi một vài giả định cơ bản về bản chất và cấu trúc của một gen. Trước khi có việc giải trình tự toàn bộ hệ gen, các gen được nhận dạng bởi chức năng của chúng. Tuy nhiên, việc giải trình tự toàn bộ hệ gen

được mã hóa tương tự như những protein tìm thấy ở người. Số còn lại – khoảng 10.000 protein – không có những nét tương đồng với những gen người đã được biết đến; 10.000 gen ấy hoặc là chỉ thuộc về bọ giun đũa, hoặc, nhiều khả năng hơn, là lời nhắc nhở quyết liệt về việc con người biết ít ỏi về bộ gen của chính mình đến dường nào (nhiều trong số những gen này, quả nhiên, về sau được nhận thấy có những bản sao tương ứng ở người). Đáng chú ý là chỉ 10% số gen được mã hóa giống các gen tìm thấy ở vi khuẩn. 90% hệ gen giun tròn dành riêng cho những tính năng phức tạp độc nhất vô nhị của việc xây dựng cơ thể – chứng minh lần nữa rằng một sự bùng nổ tiến hóa mãnh liệt đã nhào nặn ra những sinh vật đa bào từ những tổ tiên đơn bào nhiều triệu năm về trước.

Cũng như trong trường hợp các gen người, một gen đơn của giun có thể có nhiều chức năng. Một gen gọi là *ceh-13*, chẳng hạn, tổ chức vị trí của những tế bào trong hệ thần kinh đang phát triển, cho phép các tế bào di cư đến phần trước cơ thể giun, và đảm bảo rằng âm hộ của giun được tạo ra một cách thích hợp. Và ngược lại, một “chức năng” duy nhất có thể được định đoạt bởi nhiều gen: sự tạo ra miệng giun đòi hỏi hoạt động phối hợp của nhiều gen.

Sự khám phá ra 10.000 protein mới, với hơn 10.000 chức năng mới, hẳn đã dư sức biến họ cho tính chất mới mẻ của dự án – thế nhưng đặc điểm đáng kinh ngạc nhất của hệ gen giun không nằm ở những gen mã hóa protein, mà ở số gen tạo ra những thông điệp RNA,

không xét đến chức năng của một gen riêng lẻ; điều đó giống như việc nhận diện tất cả từ và chữ cái trong một quyển bách khoa toàn thư mà không buồn tham khảo xem những từ hay chữ cái này *nghĩa là* gì. Số gen được ước tính bằng cách kiểm tra chuỗi trình tự hệ gen và nhận diện những đoạn chuỗi DNA *trông giống* gen – tức là chúng chứa một vài chuỗi điều hòa và mã hóa một chuỗi RNA hoặc giống với những gen tìm thấy ở những sinh vật khác. Tuy nhiên, khi chúng ta biết nhiều hơn về những cấu trúc và chức năng của các gen, con số này tất phải thay đổi. Hiện tại, giun được tin là có khoảng 19.500 gen, nhưng con số ấy sẽ tiếp tục mở rộng thêm khi chúng ta hiểu hơn về gen.

không phải protein. Những gen này – được gọi là gen “không mã hóa” (vì chúng không mã hóa protein) – nằm rải rác khắp hệ gen, nhưng chúng tụ tập trên những nhiễm sắc thể nhất định. Chúng có quân số lên tới hàng trăm, có lẽ hàng ngàn. Một vài gen không mã hóa có chức năng như đã biết: *ribosome*, bộ máy nội bào khổng lồ sản xuất các protein, chứa những phân tử RNA chuyên biệt hỗ trợ quá trình sản xuất protein. Những gen không mã hóa khác về sau cùng được phát hiện mã hóa những vi RNA – hay gọi là micro-RNA – vốn điều hòa các gen có tính đặc hiệu lạ thường. Nhưng nhiều gen trong số này vẫn còn bí ẩn và mập mờ. Chúng không phải là vật chất tối, mà là vật chất mờ của hệ gen – các nhà di truyền học có thể thấy chúng, nhưng không biết gì về chức năng hay ý nghĩa của chúng.



4 *Vậy thì gen là gì?* Khi Mendel khám phá ra “gen” năm 1865, ông biết đến nó chỉ như một hiện tượng trừu tượng: một yếu tố quyết định riêng biệt, được truyền nguyên vẹn qua các thế hệ, xác định nên một thuộc tính hay kiểu hình rõ ràng duy nhất, như màu hoa hay kết cấu hạt ở loài đậu. Morgan và Muller đào sâu thêm sự hiểu biết này bằng việc chứng minh gen là các cấu trúc vật lý – *vật chất* – chứa trên các nhiễm sắc thể. Avery mở rộng sự hiểu biết về gen với việc nhận diện hình thái hóa học của vật chất ấy: thông tin di truyền được chứa trong DNA. Watson, Crick, Wilkins, và Franklin đã giải bài toán cấu trúc phân tử của nó như một chuỗi xoắn kép, với hai nhánh tạo thành cặp, bổ sung cho nhau.

Trong thập niên 1930, Beadle và Tatum làm sáng tỏ cơ chế hoạt động của gen với khám phá rằng gen “làm việc” bằng cách định đoạt cấu trúc của một protein. Brenner và Jacob nhận diện một sử giả trung gian – một bản sao RNA – vốn cần thiết cho sự phiên dịch thông tin di truyền thành protein. Monod và Jacob bổ sung vào quan niệm động học của các gen với chứng minh rằng các gen có thể được bật mở hay tắt

bằng cách gia tăng hay gia giảm thông điệp RNA này, sử dụng những công tắc điều hòa gắn vào mỗi gen.

Việc giải trình tự hoàn toàn hệ gen giun mở rộng và thay đổi những nhận thức về khái niệm về một gen. Một gen xác định một chức năng trong một sinh vật, đúng – nhưng một gen duy nhất có thể định đoạt nhiều hơn một chức năng. Một gen không cứ phải cung cấp những chỉ thị để xây dựng một protein: nó có thể được dùng để mã hóa RNA, mà không phải protein. Nó không cứ phải là một mảnh DNA liền mạch: nó có thể bị chia làm nhiều phần. Nó có những chuỗi điều hòa gắn vào, nhưng những chuỗi này không nhất thiết phải nằm kế sát một gen.

Việc giải trình tự toàn bộ hệ gen đã mở cánh cửa đi vào cả một thế giới hoang sơ của sinh học. Giống như một quyển bách khoa toàn thư đệ quy vô tận – nơi mỗi mục từ trong *bách khoa thư* phải được cập nhật liên tục – việc giải trình tự một hệ gen đã thay đổi quan niệm của chúng ta về gen, và về bản thân hệ gen vì lẽ ấy.



Hệ gen *C. elegans* – công bố trong một số đặc biệt của tập san *Science* trước sự tán thưởng của giới khoa học toàn thế giới, với một bức ảnh giun tròn chưa tới một centimet ngự trị trên trang bìa vào tháng 12 năm 1998 – là một xác minh thuyết phục về Dự án Bản đồ Gen Người. Vài tháng sau sự kiện hệ gen giun được công bố, Lander đã có một tin tức phấn khích mới của riêng mình: Dự án Bản đồ Gen Người đã hoàn thành một phần tư chặng đường giải trình tự hệ gen người. Trong một nhà kho tối tăm, khô ráo như hầm ngầm trong một khu công nghiệp gần Quảng trường Kendall ở Cambridge, Massachusetts, 125 chiếc máy giải chuỗi bán tự động có hình dạng những chiếc hộp xám khổng lồ đang đọc khoảng 200 ký tự DNA mỗi giây (virus của Sanger, từng khiến ông mất ba năm để giải chuỗi, sẽ được hoàn thành trong 25 giây). Chuỗi trình tự của một nhiễm sắc thể người – nhiễm sắc thể số 22 – đã được sắp xếp đầy đủ và chờ sự xác nhận sau cùng. Tháng 10 năm 1999,

dự án vượt qua một cột mốc giải chuỗi đáng nhớ: cặp base thứ một tỉ của người (cặp G-C, như được biết), trong tổng cộng 3 tỉ cặp.

Celera, trong khi đó, không có ý định tụt lại phía sau trong cuộc chạy đua vũ trang này. Với ngân sách dồi dào từ những nhà đầu tư tư nhân, nó đã gia tăng gấp đôi số chuỗi gen thành phẩm của mình. Ngày 17 tháng 9 năm 1999, vừa vặn chín tháng sau khi công bố hệ gen giun, Celera mở một hội nghị hoành tráng về hệ gen tại Khách sạn Fontainebleau ở Miami với một chiến lược phản đòn của riêng mình: nó đã giải chuỗi hệ gen ruồi giấm, *Drosophila melanogaster*. Làm việc với nhà di truyền học ruồi giấm Gerry Rubin và một nhóm nhà di truyền học đến từ Berkeley và Âu châu, đội của Venter đã sắp chuỗi hệ gen ruồi giấm trong một cuộc bứt tốc kỷ lục 11 tháng – nhanh hơn bất kỳ dự án giải chuỗi gen nào trước đó. Khi Venter, Rubin, và Mark Adams lần lượt bước lên bục diễn giả, sự tiến bộ nhảy vọt là không thể chối cãi: trong chín thập niên từ khi Thomas Morgan bắt đầu làm việc với ruồi giấm, các nhà di truyền học đã nhận diện khoảng 2.500 gen. Chuỗi phác thảo của Celera chứa tất cả 2.500 gen đã biết – và thêm 10.500 gen mới nữa, trong một cú tấn công chớp nhoáng duy nhất. Trong khoảnh khắc lặng lẽ, trang nghiêm sau khi những bài thuyết trình kết thúc, Venter đã không do dự bởi thêm một ngọn dao chí mạng vào sườn đối thủ: “Ồ, nhân tiện, chúng tôi vừa mới bắt đầu việc giải chuỗi DNA người, và có vẻ như [những trở ngại về kỹ thuật] xem ra chẳng thấm gì so với những thứ họ từng gặp phải với ruồi giấm.”

Tháng 3 năm 2000, tạp chí *Science* công bố chuỗi hệ gen ruồi giấm trong một số ra đặc biệt khác, lần này với bản in khắc năm 1934 một ruồi giấm đực và một ruồi giấm cái trên trang bìa. Ngay cả những người chỉ trích kịch liệt nhất phép giải trình tự *shotgun* đã phải câm lặng trước phẩm chất và chiều sâu của dữ liệu. Chiến lược *shotgun* của Celera đã để lại một vài lỗ hổng quan trọng trong chuỗi – nhưng những khu vực quan trọng của hệ gen ruồi thì rất đầy đủ. Sự so sánh giữa các

gen người, giun, và ruồi giấm đã tiết lộ nhiều mẫu hình thú vị. Trong 289 gen người được biết gắn liền với một căn bệnh, 177 gen – hơn 60% – có một bản sao tương ứng ở ruồi giấm. Không hề có những gen gây bệnh thiếu máu tế bào hình liềm hoặc bệnh huyết hữu – ruồi không có tế bào hồng cầu hoặc những cục máu đông – nhưng có sự hiện diện của những gen liên quan đến bệnh ung thư ruột kết, ung thư vú, bệnh Tay-Sachs, bệnh loạn dưỡng cơ, bệnh xơ nang, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, và bệnh tiểu đường, hoặc những bản đối ứng gần của các gen ấy. Mặc dù cách biệt ở chỗ bốn chân, hai cánh, và nhiều triệu năm tiến hóa, ruồi giấm và người chia sẻ những quá trình cốt lõi và những mạng lưới di truyền. Như cách liên tưởng của William Blake năm 1794, con ruồi bé xíu hóa ra lại là “một con người như tôi.”

Đặc điểm gây hoang mang nhất của hệ gen ruồi cũng là vấn đề kích thước. Hoặc chính xác hơn, đó là một phát hiện lừng danh rằng kích thước không phải là vấn đề. Trái với sự chờ đợi của ngay cả những nhà sinh học ruồi giấm lão luyện nhất, ruồi giấm được phát hiện thấy chỉ có 13.601 gen – *ít hơn* giun 5.000 gen. Dùng ít hơn mà xây được nhiều hơn: vốn vụn chỉ hơn 13.000 gen ấy đã tạo ra một sinh vật biết làm tình, già nua, say sưa, sinh con đẻ cái, cảm nhận đau đớn, có khứu giác, thị giác, vị giác, và xúc giác, và chia sẻ sự thèm thuồng khôn khuây những trái cây chín mọng mùa hè như chúng ta. “Bài học ở đây là sự phức tạp không thể chối cãi [ở ruồi giấm] không đạt được chỉ bởi thuần túy số gen,” Rubin nói. “Hệ gen người... rất có thể là một phiên bản phóng đại của hệ gen ruồi... Sự tiến hóa của những thuộc tính phức tạp bổ sung vào về bản chất là sự tiến hóa *về tổ chức*: vấn đề của những tương tác mới mẻ vốn bắt nguồn từ sự phân chia của những thành tố khá tương tự nhau trên cả hai phương diện không-thời gian.”

Như Richard Dawkins nói, “Có lẽ tất cả động vật đều có một nguồn vốn protein khá tương đồng vốn dĩ cần được ‘viện đến’ vào bất kỳ thời điểm đặc biệt nào...” Sự khác biệt giữa sinh vật phức tạp và sinh

vật đơn giản hơn, “giữa người và giun tròn, không phải là người có nhiều thứ dụng cụ căn bản hơn kiểu thế, mà ở chỗ con người có thể kêu gọi chúng hành động theo những trình tự rắc rối hơn và những phạm vi không gian phức tạp hơn.” Một lần nữa, vấn đề không phải kích thước con thuyền, mà là cách những tấm ván thuyền được tạo hình. Hệ gen ruồi giấm chính là con thuyền Delphi của chính nó.



Tháng 5 năm 2000, khi Celera và Dự án Bản đồ Gen Người đang trong cuộc bút tốc bất phân thắng bại hướng tới một phác họa chuỗi hệ gen người, Venter nhận một cú điện thoại của Ari Patrinos bạn ông, từ Bộ Năng lượng. Patrinos đã liên hệ với Francis Collins và mời ông này tạt qua ngôi nhà phố của mình để lai rai đàm đạo buổi tối. Venter có muốn nhập hội chẳng? Sẽ chẳng có những phụ tá, cố vấn, ký giả, nhà đầu tư hay nhà tài trợ nào hết. Cuộc trò chuyện hoàn toàn mang tính riêng tư, và những kết luận sẽ hoàn toàn được giữ kín.

4

Cuộc điện thoại của Patrinos cho Venter đã được thu xếp trong vài tuần. Tin về cuộc chạy đua vũ trang giữa Celera và Dự án Bản đồ Gen Người đã lọt qua các kênh chính trị và đến tai Nhà Trắng. Tổng thống Clinton, với trực giác luôn bén nhạy với các vấn đề quan hệ công chúng, nhận thức rằng tin tức về cuộc đua có thể leo thang thành một tình thế khó xử cho chính quyền, nhất là nếu Celera là người cán đích đầu tiên. Clinton đã gửi cho những phụ tá của ông bức thư ngắn với hai chữ ngăn ngừa cộc lốc – “Sửa nó!” – ghi thêm vào bên lề. Patrinos là “thợ sửa” được chỉ định.

Một tuần sau đó, Venter và Collins hội kiến trong phòng giải trí dưới tầng hầm căn nhà phố của Patrinos ở Georgetown. Bầu không khí rất lạnh nhạt, cũng là điều dễ hiểu. Patrinos chờ cho băng giá tan đi, đoạn tể nhị mở đầu chủ đề cuộc gặp mặt: Liệu Collins và Venter có muốn cân nhắc một tuyên bố chung về sự kiện giải chuỗi hệ gen người?

Cả Venter và Collins trong thâm tâm đã chuẩn bị cho một lời đề nghị như vậy. Venter nghĩ tới nghĩ lui về triển vọng này và gạt đầu ứng thuận – nhưng với vài điều kiện. Ông tán thành một buổi lễ mừng công chung tại Nhà Trắng để loan báo chuỗi phác thảo, và những ấn phẩm kế tiếp trên *Science*. Ông không đưa ra những cam kết về tiến độ. Đây, như một ký giả về sau mô tả, là “bản giao kèo được tính toán chi li nhất.”

Buổi họp mặt đầu tiên trong căn phòng dưới tầng hầm của Ari Patrinos đã mở màn cho vài cuộc gặp gỡ riêng tư giữa Venter, Collins, và Patrinos. Trong ba tuần tiếp theo, Collins và Venter thận trọng biên đạo cho lịch trình của thông cáo chung: Tổng thống Clinton sẽ khai mạc sự kiện, theo sau bởi Tony Blair, và tiếp đó là những bài phát biểu của Collins và Venter. Trên thực tế, Celera và Dự án Bản đồ Gen Người sẽ được tuyên bố là người đồng chiến thắng trong cuộc đua giải chuỗi hệ gen người. Nhà Trắng được thông báo ngay lập tức về triển vọng của thông cáo và hành động nhanh chóng để đảm bảo một thời điểm cụ thể. Venter và Collins mỗi người quay lại với nhóm của riêng mình và nhất trí chọn ngày 26 tháng 6 năm 2000.



Lúc 10 giờ 19 phút sáng ngày 26 tháng 6, Venter, Collins, và Tổng thống tụ họp ở Nhà Trắng để công bố “cuộc khảo cứu đầu tiên” về hệ gen người với một nhóm đông đảo các nhà khoa học, ký giả, và những yếu nhân ngoại quốc (thật ra, cả Celera lẫn Dự án Bản đồ Gen Người đều chưa hoàn thành công trình của mình – nhưng cả hai quyết định tiếp tục cuộc thông cáo như một cử chỉ tượng trưng; ngay cả khi Nhà Trắng vén bức màn cái được cho là “cuộc khảo cứu đầu tiên” về hệ gen, các nhà khoa học tại Celera và Dự án Bản đồ *Gen Người* vẫn còn đang điên đầu nhức óc với các giai đoạn cuối cùng của mình, cố gắng xâu chuỗi tất cả thành một tổng thể có ý nghĩa). Tony Blair tham dự cuộc hội thảo từ London qua vệ tinh. Norton Zinder, Richard Roberts,

Eric Lander, và Ham Smith ngồi ở hàng ghế cử tọa, cùng với James Watson trong bộ com lê trắng bánh bao.

Tổng thống Clinton phát biểu đầu tiên, so sánh bản đồ gen người với bản đồ lục địa Bắc Mỹ của Lewis và Clark:

“Gần hai thế kỷ trước, trong căn phòng này, trên chính sàn nhà này, Thomas Jefferson và một phụ tá thân tín đã trải rộng một tấm bản đồ vĩ đại, tấm bản đồ mà Jefferson đã nguyện cầu từ lâu cho được sống để nhìn thấy trong đời mình... Đó là tấm bản đồ phân định những lần ranh và mở rộng mãi mãi những biên cương của lục địa chúng ta và trí tưởng tượng của chúng ta. Ngày nay thế giới đang hội diện cùng chúng ta ở đây trong căn Phòng Cánh đông này để chiêm ngưỡng một tấm bản đồ có ý nghĩa trọng đại hơn nữa. Chúng ta ở đây để ngợi ca sự hoàn tất công cuộc điều nghiên đầu tiên hệ gen người của chúng ta. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tấm bản đồ quan trọng nhất, kỳ diệu nhất từng được vẽ ra bởi loài người.” Venter, người cuối cùng phát biểu, không thể cưỡng lại thôi thúc nhắc nhở cử tọa rằng “bản đồ” này cũng đã được vẽ song song bởi một phái đoàn tư nhân được dẫn dắt bởi một nhà thám hiểm tư nhân: “Vào lúc 12 giờ 30 hôm nay, tại buổi họp báo chung với dự án bản đồ gen công cộng, Celera Genomics sẽ mô tả công cuộc giải mã di truyền người đầu tiên nhờ phương pháp bắn súng sẵn với toàn bộ hệ gen... Phương pháp sử dụng bởi Celera đã xác định bộ mã di truyền của năm cá thể người. Chúng tôi đã giải chuỗi hệ gen ba đàn bà và hai đàn ông tự nhận mình là người Hispanic (người Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha), người Á châu, người Cáp-ca, hay người Mỹ gốc Phi.”



Cũng giống như rất nhiều thỏa thuận ngừng bắn, cuộc đình chiến mong manh giữa Venter và Collins chỉ sống yếu được ít lâu sau khi ra đời. Phần nào cuộc xung đột xoay quanh những bất đồng không có gì mới. Mặc dù tình trạng bản quyền gen hầy còn chưa chắc chắn, Celera đã quyết định kiếm tiền từ dự án giải chuỗi của mình bằng cách bán

quyền truy cập cơ sở dữ liệu của nó cho những nhà nghiên cứu hàn lâm và những công ty dược (những công ty dược lớn, Venter ranh mãnh lý luận, có thể muốn biết những chuỗi gen để tìm ra các loại thuốc mới – nhất là những chuỗi nhắm tới những loại protein nhất định). Nhưng Venter cũng muốn công bố chuỗi hệ gen người của Celera lên một tạp san khoa học lớn – *Science* chẳng hạn – vốn đòi hỏi công ty ký thác các chuỗi gen của nó vào một kho chung (một nhà khoa học không thể công bố một luận văn khoa học cho công chúng trong khi một mực đòi hỏi giữ bí mật dữ liệu cốt yếu của nó). Cũng có lý khi Watson, Lander, và Collins đã chỉ trích cay đắng cái cố gắng giằng chân trên hai thế giới thương mại và học thuật của Celera. “Thành công lớn nhất của tôi,” Venter trả lời một người phỏng vấn, “là đã xoay xở làm sao để cả hai thế giới cảm ghét mình.”

Dự án Bản đồ gen, trong khi đó, đang đánh vật với những trở ngại về kỹ thuật. Đã giải chuỗi phần lớn hệ gen người bằng phương pháp tuần-tự-từng-dòng, dự án giờ đây đứng trước một tình huống gay go: nó phải lắp ráp các mảnh để hoàn thành bộ ghép hình. Nhưng nhiệm vụ đó – nghe có vẻ nhẹ nhàng trên lý thuyết – lại là một vấn đề về điện toán gây nản lòng. Những phần đáng kể của chuỗi vẫn còn khuyết thiếu. Không phải mọi phần của hệ gen đều phục tùng kỹ thuật dòng hóa và giải trình tự, và việc lắp ghép các mảnh không trùng lắp phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều, giống như việc giải đố trò chơi lắp hình chứa những miếng ghép bị rớt xuống những khe nứt của đồng đồ đặc bừa bộn trong nhà vậy. Lander đã tuyển mộ một nhóm nhà khoa học khác nữa để giúp ông – David Haussler, nhà khoa học máy tính tại Đại học California, Santa Cruz, và sinh viên thụ nghiệp 40 tuổi của ông này là James Kent, một cựu lập trình viên chuyển sang lĩnh vực sinh học phân tử. Trong cơn ngẫu hứng nhiệt cuồng, Haussler đã thuyết phục trường đại học mua 100 máy tính để bàn để Kent có thể viết và chạy hàng chục ngàn dòng mã song song, chườm đá hai cổ tay hằng đêm đang có thể bắt đầu việc viết mã vào mỗi sáng.

Tại Celera, việc sắp chuỗi hệ gen cũng tỏ ra là một vấn đề thập phần gian nan. Những phần của hệ gen người đầy ăm ắp những chuỗi lặp đi lặp lại kỳ lạ – “giống hình ảnh mảng trời xanh ngắt rộng lớn trong trò chơi lắp hình,” như cách Venter diễn tả. Các nhà khoa học máy tính phụ trách việc lắp ghép hệ gen đã làm việc hết tuần này qua tuần khác để ghép các mảnh vào đúng thứ tự, nhưng chuỗi hoàn chỉnh vẫn không thấy đâu.

Mùa đông năm 2000, cả hai dự án sắp sửa hoàn thành – nhưng sợi dây liên lạc giữa hai nhóm, vốn dĩ căng thẳng ngay trong những thời khắc thuận lợi nhất, đã bị đứt. Venter cáo buộc Dự án Bản đồ Gen Người là “kẻ thù truyền kiếp chống lại Celera.” Lander viết cho các biên tập viên của *Science* phản đối chiến lược của Celera là bán cơ sở dữ liệu chuỗi cho những người đăng ký và hạn chế những phần của nó với công chúng, trong khi cố xuất bản những phần dữ liệu chọn lọc trên một tập san; Celera đang muốn “sở hữu hệ gen và đồng thời bán đứng nó.” “Trong lịch sử khoa học thành văn kể từ những năm 1600,” Lander than phiền, “sự tiết lộ dữ liệu đã luôn gắn liền với thông cáo về một phát minh phát kiến. Đó là *nền tảng* của khoa học hiện đại. Trong các thời kỳ tiền-hiện đại, bạn có thể nói: ‘Tôi đã tìm ra câu trả lời, hoặc tôi đã biến chì thành vàng, tuyên bố phát minh, và rồi từ chối trình ra kết quả.’ Nhưng toàn bộ ý nghĩa của các tập san khoa học chuyên nghiệp là ở sự tiết lộ và tính khả tín.” Tệ hơn, Collins và Lander cáo buộc Celera đang lợi dụng dữ liệu chuỗi được công bố của Dự án Bản đồ Gen Người làm “giàn giáo” để sắp chuỗi hệ gen của chính nó – hành vi ăn cắp ý tưởng phân tử (Venter vạch lại rằng ý tưởng này thật lỗi bịch; Celera đã giải đoán tất cả những hệ gen khác mà không có sự giúp đỡ của những “giàn giáo” đó). Cứ để nó tùy nghi, Lander tuyên bố, thì dữ liệu của Celera chẳng gì hơn một “món salad trộn của hệ gen.”

Khi Celera đang tiến dần về phía bản phác họa cuối cùng của mình, các nhà khoa học đã cực lực yêu cầu công ty ủy thác kết quả của

nó vào kho lưu trữ dữ liệu chuỗi cho quyền tiếp cận công khai, tên là GenBank. Rốt cuộc, Venter đồng ý cấp quyền sử dụng miễn phí với những nhà nghiên cứu học thuật – nhưng với vài hạn chế quan trọng. Không hài lòng với thỏa hiệp này, Sulston, Lander, và Collins chọn gửi chuyên luận của họ cho một tập san đối thủ, *Nature*.

Ngày 15 và 16 tháng 2 năm 2001, liên minh Dự án Bản đồ Gen Người và Celera đã công bố các chuyên luận của họ trên các tập san tương ứng *Nature* và *Science*. Cả hai đều là những cuộc nghiên cứu khổng lồ, gần như chiếm hết đất của hai tập san (với 66.000 chữ, Dự án Bản đồ Gen Người là cuộc nghiên cứu lớn nhất được công bố trong lịch sử *Nature*). Mọi chuyên luận khoa học vĩ đại là một cuộc đàm đạo với lịch sử của chính nó – và những đoạn mở đầu chuyên luận trên *Nature* đã được viết với nhận thức đầy đủ về *thời khắc phán xét* trang nghiêm của nó:

“Sự khám phá lại những quy luật di truyền của Mendel trong những tuần mở đầu của thế kỷ 20 đã khơi dậy nỗi háo hức truy cầu sự hiểu biết khoa học bản chất và nội dung của thông tin di truyền vốn thúc đẩy ngành sinh học trong một thế kỷ trước. Những tiến bộ khoa học đã đạt được [từ thời điểm ấy] cố nhiên rơi vào bốn giai đoạn chính, đại thể tương ứng với bốn phần của thế kỷ.”

“Giai đoạn thứ nhất xác lập cơ sở tế bào của di truyền: các nhiễm sắc thể. Giai đoạn hai xác định cơ sở phân tử của di truyền: chuỗi xoắn kép DNA. Giai đoạn ba mở khóa cơ sở thông tin di truyền [tức là mật mã di truyền], với sự khám phá cơ chế sinh học theo đó các tế bào đọc thông tin chứa trong gen, và với sự phát minh các kỹ thuật nhân bản vô tính và giải trình tự DNA tái tổ hợp mà các nhà khoa học có thể áp dụng theo.”

Chuỗi hệ gen người, dự án quả quyết, đánh dấu xuất phát điểm “giai đoạn thứ tư” của di truyền học. Đây là kỷ nguyên của “hệ gen

học” – thẩm định toàn bộ hệ gen của các sinh vật, kể cả con người. Có một nan đề hiểm hóc trong triết học vốn chất vấn rằng liệu một cỗ máy thông minh có bao giờ giải đoán được nội dung hướng dẫn sử dụng của chính nó không. Với con người, quyển sách hướng dẫn ấy giờ đây đã hoàn thành. Việc giải đoán nó, đọc nó, và hiểu nó lại là vấn đề hoàn toàn khác.

CUỐN SÁCH CON NGƯỜI (trong *Hai mươi ba tập*)

Con người là như thế sao? Nhìn hắn ta kìa.

— William Shakespeare, *Vua Lear*, màn 3, cảnh 4

Núi cao còn có núi cao hơn.

— Cách ngôn Haiti

- Nó có 3.088.286.401 ký tự DNA (thêm hay bớt một vài ký tự; một ước tính gần đây hơn rơi vào khoảng 3,2 tỉ ký tự).
- Nếu được in thành sách với phông chữ tiêu chuẩn, nó chỉ bao gồm có 4 ký tự... AGCTTGCAGGGG... v.v..., trải dài trên 1,5 triệu trang – gấp 66 lần kích thước *Bách khoa toàn thư Britannica*.
- Nó được chia thành 23 cặp nhiễm sắc thể – tổng cộng là 46 – trong hầu hết tế bào ở người. Tất cả những linh trưởng khác, bao gồm khỉ đột, tinh tinh, và đười ươi, có 24 cặp. Ở một thời điểm nào đó trong quá trình tiến hóa của họ người, hai nhiễm sắc thể cỡ trung ở một loài khỉ hình người nào đó đã nối lại thành một. Hệ gen người chia tay thân ái với hệ gen vượn vài triệu năm trước, sở hữu những đột biến và biến dị mới qua thời gian. Chúng ta mất một nhiễm sắc thể, nhưng có được ngón tay cái.

- Nó mã hóa tổng cộng khoảng 20.687 gen – chỉ nhiều hơn giun 1.796 gen, ít hơn ngũ cốc 12.000, và ít hơn lúa gạo hoặc lúa mì 25.000. Sự khác nhau giữa “người” và “ngũ cốc bữa sáng” không phải ở vấn đề số gen, mà là ở sự phức tạp của các mạng lưới gen. Nó không nằm ở chỗ chúng ta có gì; mà ở cách chúng ta sử dụng nó như thế nào.
- Nó có tính sáng tạo mãnh liệt. Nó nặn ra sự phức tạp từ sự đơn giản. Nó điều phối sự hoạt động hay ức chế của những gen nhất định trong những tế bào nhất định và vào những thời điểm nhất định, tạo ra những bối cảnh và khuôn mẫu độc nhất vô nhị cho mỗi gen trong thời gian và không gian, và bằng cách ấy mang lại sự phong phú gần như vô tận về chức năng từ nguồn vốn hữu hạn của nó. Và nó hòa trộn và kết hợp các module gen – gọi là các exon – bên trong những cá thể gen để khai thác thêm sự phong phú về tổ hợp từ nguồn vốn gen của nó. Hai chiến lược này – điều hòa gen và ghép nối gen – có vẻ như được sử dụng rộng rãi trong hệ gen người hơn là hệ gen của hầu hết các sinh vật. Hơn cả quy mô về số lượng gen, sự đa dạng của các kiểu gen, và tính độc đáo mới mẻ của chức năng gen, chính *sự khéo léo tài tình* của hệ gen là bí mật cho sự phức tạp của chúng ta.
- Nó năng động. Trong một vài tế bào, nó xào xáo lại trình tự để tạo ra những biến thể mới mẻ của chính nó. Các tế bào hệ miễn dịch tiết ra “các kháng thể” – những protein như tên lửa được thiết kế để gắn vào những mầm bệnh xâm nhập. Nhưng vì các mầm bệnh không ngừng tiến hóa, các kháng thể cũng phải có khả năng thay đổi; một mầm bệnh tiến hóa đòi hỏi một vật chủ tiến hóa. Hệ gen thực hiện cuộc tiến hóa đối phó này bằng cách xào trộn lại các thành tố di truyền của nó – nhờ vậy có được sự phong phú đáng kinh ngạc (*s ... tru ... c ... t ...*

ure và g ... en ... ome có thể được xáo trộn lại để tạo thành một từ hoàn toàn mới c ... ome ... t). Những gen được xáo trộn lại làm nên sự đa dạng của các kháng thể. Trong các tế bào này, mỗi hệ gen có khả năng làm xuất hiện một hệ gen hoàn toàn khác.

- Có những phần của nó đẹp một cách đáng kinh ngạc. Trên nhiễm sắc thể số 11, chẳng hạn, có một đoạn dài dành hoàn toàn cho khứu giác. Ở đây, một đám 155 gen có liên quan chặt chẽ với nhau mã hóa hàng loạt những thụ thể protein vốn là những cảm biến mùi chuyên nghiệp. Mỗi thụ thể gắn với một cấu trúc hóa học duy nhất, giống như một chìa khóa với một ổ khóa, và tạo ra một tín hiệu mùi đặc trưng trong não bộ – bạc hà lục, chanh, carum, hoa nhài, vani, gừng, tiêu. Một hình thái tinh vi của sự điều hòa gen đảm bảo rằng chỉ duy nhất một gen thụ thể mùi được chọn từ đám này và được biểu hiện trong một neuron cảm nhận mùi duy nhất trong mũi, cho phép chúng ta phân biệt hàng ngàn mùi vị.
- Các gen, lạ thay, chỉ chiếm một phần nhỏ xíu của nó. Một tỉ lệ khổng lồ – tới 98% đây hoang mang – không được dành cho bản thân các gen, mà cho những đoạn dài DNA nằm rải rác giữa các gen (vùng DNA giữa hai gen) hoặc bên trong các gen (những intron). Những đoạn dài này không mã hóa RNA và protein: chúng tồn tại trong hệ gen hoặc vì chúng điều hòa biểu hiện gen, hoặc vì những lý do mà chúng ta vẫn chưa hiểu, hoặc chẳng vì lý do nào cả (tức chúng là DNA “rác”). Nếu hệ gen là một lộ trình dài vượt qua Đại Tây Dương nối liền Bắc Mỹ và Âu châu, các gen sẽ là những dải đất bé xíu thỉnh thoảng nhô lên giữa một dải trùng khơi mênh mang, tối thẫm. Đặt liền lại với nhau, những dải đất này không dài hơn

hòn đảo lớn nhất của quần thể đảo Galápagos hay một tuyến đường sắt xuyên qua thành phố Tokyo.

- Nó được khám bằng lịch sử. Lắng đọng bên trong nó là những mảnh DNA kỳ lạ – một số có nguồn gốc từ những virus cổ xưa – vốn đã được chèn vào hệ gen trong quá khứ xa xôi và đã được truyền một cách thụ động hàng thiên niên kỷ kể từ khi đó. Một số mảnh trong đó đã từng có khả năng “nhảy cóc” hăng hái giữa các gen và sinh vật, nhưng giờ đây chúng chủ yếu nằm ù lì và câm lặng. Giống như những người bán hàng lưu động đã giải nghệ, những mảnh này vĩnh viễn bị trói buộc vào hệ gen chúng ta mà không thể nhúc nhích đi đâu. Những mảnh này phổ biến hơn gen bội phần, đưa đến một đặc tính quan trọng khác của hệ gen chúng ta: phần lớn hệ gen người không mang đặc thù con người.
- Nó có những thành tố lặp đi lặp lại xuất hiện thường xuyên. Một đoạn DNA phiền hà, bí ẩn dài 300 cặp base tên là Alu xuất hiện đi xuất hiện lại hàng triệu lần, mặc dù nguồn gốc, chức năng, hay ý nghĩa của nó hãy còn chưa biết.
- Nó có “những họ gen” khổng lồ – những gen giống nhau và thực hiện các chức năng tương tự nhau – vốn thường túm tụm một chỗ với nhau. Hai trăm gen có họ hàng gần, tụ họp thành những tiểu đảo trên những nhiễm sắc thể nhất định, mã hóa các thành viên của họ “Hox,” nhiều trong số đó đóng vai trò quyết định trong việc quyết định số mệnh, diện mạo, và cấu trúc của phôi, những phân đoạn và cơ quan của nó.
- Nó chứa hàng ngàn “gen giả hiệu” – những gen từng có ích nhưng đã trở nên vô hiệu, tức là, chúng không tạo ra protein hay RNA. Những xác gen này nằm im lìm rải rác suốt chiều dài của nó, như những hóa thạch đang mục nát trên bờ biển.

- Nó chứa được đủ biến dị để làm cho mỗi chúng ta khác biệt với nhau, song đủ tính nhất quán để phân biệt sâu sắc mỗi thành viên trong chủng loài chúng ta với tinh tinh và vượn Bonobo, với hệ gen tương đồng với chúng ta đến 96%.
- Gen đầu tiên của nó, trên nhiễm sắc thể số 1, mã hóa một protein cảm nhận mùi ở mũi (một lần nữa: những gen khứu giác này chỗ nào cũng thấy có!). Gen cuối cùng của nó, trên nhiễm sắc thể X, mã hóa một protein điều chỉnh sự tương tác giữa các tế bào hệ miễn dịch. (Những nhiễm sắc thể “đầu tiên” và “cuối cùng” được gán một cách tùy tiện. Nhiễm sắc thể đầu tiên được gọi là đầu tiên vì nó dài nhất).
- Những đầu mút của nhiễm sắc thể được đánh dấu bởi những “*telomere*.” Giống như những mảnh nhựa dẻo ở hai đầu dây giày, những đoạn chuỗi DNA này được thiết kế để bảo vệ nhiễm sắc thể khỏi bị sờn và thoái hóa.
- Mặc dù chúng ta hiểu đầy đủ về mật mã di truyền – tức là cách thức thông tin trong một cá thể gen được sử dụng để xây dựng một protein – chúng ta hầu như không biết gì về mật mã *hệ gen* – tức cách mà nhiều gen trong hệ gen người điều phối sự biểu hiện gen trong không gian và thời gian để xây dựng, duy trì, và sửa chữa cơ thể người. Mật mã di truyền thì đơn giản: DNA được sử dụng để xây dựng RNA, và RNA được sử dụng để xây dựng một protein. Một bộ ba base trong DNA xác định một axit amin trong protein. Mật mã hệ gen thì phức tạp: gắn vào mỗi gen là những chuỗi DNA mang thông tin về thời điểm và vị trí biểu hiện gen. Chúng ta không biết vì sao những gen nhất định nằm ở những vị trí địa lý nhất định trong hệ gen, và những dải DNA nằm giữa các gen điều hòa và phối hợp chức năng sinh lý của gen như thế nào. Có những mật mã trong mật mã, cũng như núi cao còn có núi cao hơn vậy.

- Nó ghi khắc và xóa bỏ những dấu vết hóa học trên chính nó để phản ứng với những thay đổi trong môi trường – bằng cách đó mã hóa một hình thái “ký ức” tế bào (sẽ nói thêm về chủ đề này sau).
- Nó bí hiểm khôn dò, dễ tổn thương, mau bình phục, chóng thích nghi, lặp đi lặp lại, và độc nhất vô nhị.
- Nó ở tư thế tất nhiên tiến triển. Nó giẫm lên bao nhiêu mảnh vụn của quá khứ của nó.
- Nó được thiết kế để sinh tồn.
- Nó giống chúng ta.

PHẦN NĂM

XUYÊN QUA CHIẾC GƯƠNG SOI

Di truyền học về bản dạng
và “sự bình thường” (2001 - 2015)

▶



Thật thú vị biết bao nếu chúng ta có thể vượt xuyên qua để vào Ngôi nhà gương ấy! Tôi chắc sẽ rất thú vị, ôi! Có những vật xinh xắn trong đó!

— Lewis Carroll, *Alice ở xứ sở thần tiên*



“VẬY, CHÚNG TA ĐỀU GIỐNG NHAU CẢ”

Chúng ta phải biểu quyết lại. Việc này không đúng rồi.

— Snoop Dogg, sau khi nhận ra mình mang
nguồn gốc châu Âu nhiều hơn Charles Barkley

*Tôi có điểm chung gì với người Do Thái? Tôi hầu như chẳng có gì chung
với bản thân mình cả.*

— Franz Kafka

Y khoa, nhà xã hội học Everett Hughes có lần bình luận một cách dí dỏm, nhận biết thế giới qua “sự viết chữ ngượcⁱ.” Bệnh tật được dùng để định nghĩa khỏe mạnh. Khác thường là ranh giới của bình thường. Lệnh đặt ra những giới hạn của tuân thủ. Hiệu ứng gương soi này có thể đưa đến một cái nhìn trái ngược về cơ thể con người. Một bác sĩ chỉnh hình coi xương như là nơi đứt gãy; bộ não, theo trí tưởng tượng của nhà thần kinh học, là nơi mà những ký ức bị đánh mất. Có một câu chuyện xưa, có thể là hư cấu, kể về một vị bác sĩ giải phẫu ở Boston bị mất trí nhớ và ông chỉ nhớ lại những người bạn của mình qua tên của những cuộc giải phẫu mà ông thực hiện với họ.

Xuyên suốt phần lớn lịch sử con người, như nhà văn khoa học Matt Ridley đã ghi nhận, các gen phần lớn cũng được nhận biết qua kiểu viết gương soi – được xác định bởi tính bất thường hoặc bệnh tật

i. Mirror writing; hay kiểu viết gương soi, khi soi gương mới đọc được. (ND)

khi chúng biến đổi. Chính vì vậy mà có những cái tên như gen *bệnh xơ nang*, gen *bệnh Huntington*, gen *gây ung thư vú BRCA1*, và v.v... Đối với một nhà sinh học, việc đặt tên khoa học như trên là một sự ngớ ngẩn: chức năng của gen *BRCA1* không phải là gây ung thư vú khi chúng đột biến mà là sửa lại DNA lúc ở trạng thái bình thường. Chức năng duy nhất của gen gây ung thư vú “lành tính” *BRCA1* là đảm bảo rằng DNA được sửa lại khi nó bị hỏng. Hàng trăm triệu phụ nữ không có tiền sử bệnh ung thư vú trong gia đình thừa hưởng biến thể của gen *BRCA1* lành tính này. Biến thể đột biến hay alen – còn được gọi là *m-BRCA1* – gây ra một sự thay đổi trong cấu trúc protein *BRCA1* khiến nó không thể sửa DNA bị hỏng. Vì thế, những khả năng đột biến gây ung thư phát sinh trong hệ gen khi *BRCA1* hoạt động sai chức năng.

Gen được gọi là *không có cánh* trong ruồi giấm mã hóa một protein có chức năng không phải là tạo ra sâu bọ không có cánh mà là mã hóa những chỉ dẫn để tạo cánh. Việc đặt tên cho một gen là *bệnh xơ nang* (hay *CF*), như Ridley đã quan sát, “ngớ ngẩn chẳng khác gì định nghĩa các cơ quan của cơ thể qua những chứng bệnh mà chúng mắc phải: gan thì gây ra xơ gan, tim gây ra nhồi máu cơ tim và não gây đột quỵ.”

Dự án Bản đồ Gen Người cho phép các nhà di truyền học đảo chiều lối chữ gương này lại. Danh mục toàn diện của mỗi gen trong hệ gen con người – và những công cụ được tạo ra để lập một danh mục – về nguyên tắc có thể tiếp cận di truyền học từ mặt trước của chiếc gương soi: không cần thiết phải sử dụng bệnh học để xác định ranh giới của sinh lý học bình thường. Vào năm 1988, một tài liệu của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia về Dự án Bản đồ gen đưa ra một tiên đoán quan trọng về tương lai của nghiên cứu gen: “Được mã hóa trong chuỗi DNA là những yếu tố quyết định cơ bản về các năng lực trí tuệ – tiếp thu, ngôn ngữ, trí nhớ – cốt lõi của văn hóa nhân loại. Còn được mã hóa trong đó là những đột biến và thay đổi vốn gây ra hoặc gia tăng khả

năng nhiễm nhiều căn bệnh, nguyên nhân dẫn đến phần lớn đau đớn cho con người.”

Những độc giả thận trọng có thể đã nhận rằng hai câu nói trên báo hiệu hai tham vọng của một nền khoa học. Về truyền thống, di truyền học người phần lớn chú tâm đến bệnh học – những “căn bệnh vốn là căn nguyên gây ra đau đớn cho con người.” Nhưng khi được trang bị bằng những công cụ và phương pháp mới, di truyền học cũng có thể tự do khám phá những khía cạnh sinh học con người mà trước đây dường như không thể hiểu được. Di truyền học đã vươn từ lãnh địa bệnh học sang lãnh địa của cái bình thường. Khoa học mới sẽ được sử dụng để nắm bắt lịch sử, ngôn ngữ, ký ức, văn hóa, tính dục, diện mạo và chủng tộc. Trong những viễn tưởng tham vọng nhất của mình, khoa học sẽ cố trở thành khoa học của tính chuẩn tắc: sức khỏe, diện mạo, vận mệnh.

Sự dịch chuyển trong quỹ đạo của di truyền học cũng báo hiệu một sự dịch chuyển trong câu chuyện về gen. Cho đến thời điểm này, nguyên tắc tổ chức của câu chuyện của chúng tôi đã trở thành sự kiện lịch sử: cuộc hành trình từ gen đến Dự án Bản đồ gen đã di chuyển xuyên qua một niên đại tương đối tuyến tính của những bước nhảy vọt và khám phá có tính khái niệm. Nhưng khi di truyền học người chuyển từ bệnh học sang chuẩn tắc, cách tiếp cận nghiêm ngặt về niên đại không còn khả năng nắm bắt những chiều kích đa dạng của sự truy vấn của nó. Nguyên tắc đã thay đổi sang tâm điểm mang tính *chủ đề* hơn, tự tổ chức xung quanh những vũ đài của sự truy vấn khác biệt, dù chống chéo nhau, liên quan đến sinh học người: di truyền học về dòng giống, giới tính, tính dục, trí thông minh, khí chất và tính cách.

Sự thống trị mở rộng của gen giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về ảnh hưởng của gen đối với đời sống của chúng ta. Nhưng nỗ lực để đương đầu với trạng thái bình thường của con người thông qua gen

cũng buộc giới di truyền học đương đầu với một số trong những vấn đề khoa học và đạo đức phức tạp nhất trong lịch sử của nó.



Để hiểu những gì mà gen nói cho ta về con người, chúng ta có thể phải bắt đầu bằng việc giải đoán những gì chúng cho ta biết về nguồn gốc của con người. Vào giữa thế kỷ 19, trước khi di truyền học người ra đời, các nhà nhân học, sinh học và ngôn ngữ học đã tranh cãi gay gắt về vấn đề nguồn gốc con người. Năm 1854, một nhà sử học tự nhiên gốc Thụy Sĩ tên là Louis Agassiz đã trở thành người đề xướng hăng hái nhất cho lý thuyết được gọi là *đa tổ luận* vốn cho rằng ba dòng giống chính của loài người – người Da trắng, người châu Á và người Negro như lối phân loại ưa thích của ông – đã phát sinh độc lập từ các dòng họ tổ tiên riêng biệt cách đây vài triệu năm.

Agassiz được cho là người phân biệt chủng tộc đáng chú ý nhất trong lịch sử khoa học – “người phân biệt chủng tộc” theo nghĩa gốc của từ đó là người tin vào những khác biệt cố hữu giữa các chủng tộc, và theo nghĩa thực tế là người tin rằng một số chủng tộc về cơ bản là ưu việt hơn so với những chủng tộc khác. Trước nỗi sợ có thể mang chung tổ tiên với người châu Phi, Agassiz nhất mực cho rằng mỗi chủng tộc có một tổ tiên riêng và phát triển độc lập qua không gian và thời gian. (Cái tên *Adam*, ông cho rằng, phát sinh từ tiếng Hebrew có nghĩa là “người đỏ mặt,” và chỉ người da trắng mới đỏ mặt một cách dễ thấy nhất. Agassiz kết luận rằng hẳn phải có nhiều Adam – Adam đỏ mặt và không đỏ mặt – mỗi ông mỗi chủng tộc).

Vào năm 1859, lý thuyết đa nguồn gốc của Agassiz bị thách thức bởi cuốn sách *Nguồn gốc các loài* của Darwin. Mặc dù cuốn sách lẩn tránh câu hỏi về nguồn gốc loài người, song ý niệm tiến hóa qua chọn lọc tự nhiên của Darwin rõ ràng không tương thích với khái niệm tổ tiên riêng biệt nằm ngoài các giống người của Agassiz:

nếu chim sẻ và rùa xuất hiện từ cùng một tổ tiên, vậy thì tại sao con người lại khác nhau?

Như thường thấy ở những cuộc đọ sức học thuật tay đôi, cuộc tranh luận này hầu như chỉ nghiêng về một bên. Agassiz, một giáo sư có bộ râu đạo mạo của Đại học Harvard, một trong những nhà sử học tự nhiên lỗi lạc nhất thế giới, trong khi Darwin, nhà tự nhiên học từ Đại học Cambridge “khác,” đây ắp lưỡng lự, tự học và xuất thân là một mục sư, hầu như vẫn còn vô danh bên ngoài nước Anh. Tuy nhiên, khi nhận ra sự đối đầu có nguy cơ chí mạng, Agassiz liền đưa ra lời phủ nhận mạnh mẽ về cuốn sách của Darwin. “Nếu Ngài Darwin hoặc học trò của ngài đưa ra một dữ kiện duy nhất để chứng minh rằng những cá thể thay đổi theo thời gian theo một cách nào đó đến mức, cuối cùng, tạo ra các giống loài ... sự tình có thể sẽ khác,” ông lớn tiếng.

Nhưng ngay cả Agassiz cũng phải thừa nhận rằng thuyết tổ tiên riêng biệt của ông có nguy cơ bị thách thức không phải bởi một “dữ kiện đơn lẻ” mà bởi vô số dữ kiện. Năm 1848, những người đào đá vôi ở một mỏ thuộc thung lũng Neander, Đức đã tình cờ phát hiện một cái sọ kỳ lạ trông giống sọ người nhưng có những khác biệt quan trọng gồm một hộp sọ lớn hơn, một cái cằm hẹp, những chiếc xương hàm kết nối mạnh mẽ và cái trán nhô ra. Lúc đầu, cái sọ bị vứt bỏ như là tàn tích của một con quái vật gặp nạn – một người diên bị mắc kẹt trong hang động – nhưng nhiều thập niên tiếp theo, hàng loạt hộp sọ và những bộ xương tương tự được tìm thấy từ các hẻm núi và hang động nằm rải rác khắp châu Âu và châu Á. Việc tái tạo lại từng khớp xương của những mẫu vật này đã cho ra một giống loài lực lưỡng, trán dô ra và bước đi thẳng đứng bằng hai chân vòng kiềng – một võ sĩ đô vật xấu tính với vẻ cau mày thường trực trên mặt. Họ Người được gọi là Người Neanderthal, tên của địa điểm mà nó được phát hiện lần đầu.

Lúc đầu, nhiều nhà khoa học tin rằng Người Neanderthal là tổ tiên của con người hiện đại, một mắt xích trong chuỗi mắt xích giữa người và khỉ nhân hình. Chẳng hạn, vào năm 1922, một bài viết trong tờ nguyệt san *Popular Science Monthly* đã gọi Người Neanderthal là “giai đoạn đầu trong sự tiến hóa của con người.” Kèm theo nội dung là một biến thể trong hình ảnh tiến hóa con người giờ đã quen thuộc với chúng ta, với những con khỉ giống vượn đang chuyển hóa thành đười ươi, đười ươi sang Người Neanderthal dáng thẳng đứng... cho tới khi con người được hình thành. Nhưng khoảng những năm 1970 và 1980, giả thuyết Người Neanderthal là tổ tiên loài người đã bị lật tẩy và được thay thế bằng một ý tưởng lạ hơn nhiều – Người hiện đại *cùng tồn tại song song* với Người Neanderthal. Những hình vẽ về “chuỗi tiến hóa” được sửa lại nhằm phản ánh rằng vượn, đười ươi, Người Neanderthal, và Người Hiện đại không phải là những giai đoạn tiến triển của quá trình tiến hóa của con người mà tất cả đều xuất phát từ một tổ tiên chung. Nhiều bằng chứng nhân học khác cho thấy rằng Người hiện đại – lúc bấy giờ được gọi là Người Cro-Magnon – đã có mặt tại vùng đất của Người Neanderthal cách đây khoảng 45.000 năm, rất có khả năng là họ di cư vào những khu vực của châu Âu nơi Người Neanderthal sinh sống. Ngày nay chúng ta biết rằng Người Neanderthal đã bị diệt vong cách đây 40.000 năm, tức sống hòa lẫn với Người hiện đại trong khoảng 5.000 năm.

5

Thật vậy, Người Cro-Magnon là tổ tiên gần gũi và thật hơn với chúng ta, có bộ sọ nhỏ hơn, khuôn mặt dẹt, trán hớt, hàm mảnh của con người đương thời (cụm từ chuẩn mực chính trị để chỉ Người Cro-Magnon chuẩn mực về phương diện giải phẫu là Người Hiện Đại Châu Âu hay EEMH). Những Người hiện đại này có thời gian sống giao thoa với Người Neanderthal, ít nhất là ở những khu vực thuộc châu Âu, và có khả năng là tranh giành với họ về nguồn tài nguyên, thức ăn và không gian. Người Neanderthal là láng giềng và đối thủ của chúng ta. Một vài

chứng cứ cho thấy chúng ta lai giống với họ và khi tranh giành thức ăn và nguồn tài nguyên với họ, có thể chúng ta đã góp phần vào sự diệt vong của họ. Chúng ta yêu thương họ – và, vâng, chúng ta đã giết họ.



Nhưng sự khác biệt giữa Người Neanderthal và Người hiện đại đưa tất cả chúng ta trở về với những câu hỏi nguyên thủy của chúng ta: Con người sống đến nay đã được bao lâu, và chúng ta từ đâu đến? Vào những năm 1980, một nhà hóa sinh tại Đại học California, Berkeley, tên là Allan Wilson bắt đầu sử dụng những công cụ di truyền để trả lời những câu hỏi này.ⁱ Cuộc thí nghiệm của Wilson bắt đầu bằng một ý tưởng khá đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn bị ném vào một buổi tiệc Giáng Sinh. Bạn không biết chủ nhà hay khách gì cả. Một trăm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang đi tới đi lui, uống rượu pân và đột nhiên trò chơi bắt đầu: Bạn được yêu cầu phải sắp xếp đám đông đó theo gia đình, bà con và dòng dõi. Bạn không được hỏi tên hay tuổi. Bạn bị bịt mắt lại; bạn không được phép thiết lập cây gia đình bằng cách nhìn vào những điểm giống nhau trên khuôn mặt hay xem xét kiểu cách riêng của từng người.

Đối với một nhà di truyền học, đây là bài toán rất dễ. Trước hết, ông công nhận sự tồn tại của hàng trăm biến thể tự nhiên – những đột biến – nằm rải rác khắp nơi trong từng hệ gen. Quan hệ bà con của những cá thể càng gần thì phạm vi các biến thể hay đột biến mà họ có chung càng gần (những cặp sinh đôi có chung toàn bộ hệ gen; trung bình, bố và mẹ góp một nửa vào con cái của họ, v.v...). Nếu những biến thể này có thể sắp xếp theo chuỗi và được nhận diện trong mỗi cá thể, có thể ngay lập

i. Wilson đã rút ra kiến thức quan trọng từ hai nhà sinh hóa lớn, Linus Pauling và Émile Zuckerkandl, những người đã đề xuất một phương án hoàn toàn mới lạ để nghĩ về hệ gen – không phải như một bản thông tin để xây dựng một sinh vật riêng biệt mà là bản thông tin về lịch sử tiến hóa của một sinh vật: một “đồng hồ phân tử.” Nhà sinh học tiến hóa Nhật Bản Motoo Kimura cũng phát triển lý thuyết này.

tức lẫn ra dòng dõi của chúng: quan hệ bà con là một chức năng của đột biến. Cũng giống như nét mặt hay màu da hay chiều cao được chia sẻ bởi các cá thể có liên quan, các biến thể thường được chia sẻ trong phạm vi các gia đình hơn là vượt ra ngoài (thật vậy, những nét mặt và chiều cao được chia sẻ *bởi vì* những biến thể gen được chia sẻ giữa các cá thể).

Và điều gì xảy ra nếu nhà di truyền học được yêu cầu phải tìm ra gia đình có nhiều thế hệ nhất đang hiện diện trong buổi tiệc mà không biết tuổi của bất kỳ cá nhân nào? Giả sử một gia đình được đại diện bởi ông cố, ông nội (ngoại), cha và con tại buổi tiệc; bốn thế hệ đang hiện diện. Một gia đình khác cũng có bốn người tham dự – một ông bố và ba đứa con sinh ba cùng trứng của ông, đại diện cho hai thế hệ mà thôi. Liệu chúng ta có thể nhận ra gia đình với nhiều thế hệ nhất trong buổi tiệc không khi chẳng biết gì về những gương mặt hay tên tuổi của họ? Nếu chỉ đơn thuần đếm số lượng thành viên trong gia đình sẽ không giải quyết được vấn đề: một gia đình với ông bố và ba đứa con sinh ba, một gia đình khác gồm ông cố và con cháu đa thế hệ khác của ông, mỗi gia đình có cùng số lượng thành viên là 4.

Gen và những đột biến đưa ra một giải pháp thông minh. Bởi vì những đột biến tích lũy qua nhiều thế hệ – qua thời gian liên thế hệ – gia đình với *sự đa dạng* lớn nhất trong các biến thể gen là gia đình có nhiều thế hệ nhất. Những đứa con sinh ba có cùng một hệ gen; tính đa dạng di truyền của họ là nhỏ nhất. Ngược lại, cặp đôi ông cố và cháu trai, có hệ gen liên quan nhưng chúng có nhiều sự khác biệt nhất. Tiến hóa là một máy đo thời gian, gõ từng nhịp thời gian xuyên suốt những đột biến. Tính đa dạng về gen vì vậy sẽ hoạt động như một “chiếc đồng hồ phân tử”, và những biến thể có thể tổ chức các mối quan hệ dòng dõi. Thời gian giữa hai thế hệ giữa bất kỳ hai thành viên gia đình tương ứng với quy mô đa dạng di truyền giữa họ với nhau.

Wilson nhận ra rằng kỹ thuật này có thể được áp dụng không chỉ trên một gia đình mà còn trên cả quần thể sinh vật. Những biến thể về

gen có thể được sử dụng để tạo một bản đồ về mối quan hệ dòng họ. Và tính đa dạng di truyền có thể được sử dụng để xác định quần thể dân số già nhất trong phạm vi một giống loài: một bộ tộc có tính đa dạng di truyền lớn nhất thì lâu đời hơn một bộ tộc có ít hoặc không có tính đa dạng di truyền.

Wilson hầu như đã giải quyết vấn đề ước tính tuổi của bất kỳ giống loài nào bằng cách sử dụng thông tin hệ gen – trừ khi thiết bị gặp trục trặc. Nếu biến dị di truyền được tạo ra chỉ bởi sự đột biến thì phương pháp của Wilson hoàn toàn là phương án dự phòng để đảm bảo an toàn. Nhưng Wilson biết rằng gen hiện diện trong hai bản sao trong hầu hết các tế bào người, và chúng có thể “đan chéo” giữa các cặp nhiễm sắc thể, tạo ra biến thể và tính đa dạng bằng một phương án khác. Phương án tạo biến thể này trước sau gì cũng làm hỏng việc nghiên cứu của Wilson. Để thiết lập một phả hệ di truyền lý tưởng, Wilson nhận ra ông cần có một đoạn gen người vốn kháng cự lại việc tái sắp xếp và đan chéo – một góc riêng biệt và dễ tổn thương của hệ gen nơi sự thay đổi chỉ có thể xảy ra thông qua việc tích lũy các đột biến, theo đó cho phép phân đoạn đó của hệ gen hoạt động như chiếc đồng hồ phân tử hoàn hảo.

Nhưng ông có thể tìm ra phân đoạn dễ bị tổn thương đó ở đâu? Giải pháp của Wilson thật tài tình. Gen người được lưu trữ trong các nhiễm sắc thể trong nhân tế bào, ngoại trừ một trường hợp. Mỗi tế bào sở hữu một cấu trúc dưới tế bào được gọi là ty thể được dùng để tạo năng lượng. Các ty thể có một hệ gen nhỏ riêng của chúng, chỉ với 37 gen mà thôi, khoảng 1/6.000 số gen trên nhiễm sắc thể người. (Một số nhà khoa học cho rằng các ty thể có nguồn gốc từ một số loài vi khuẩn cổ đại đã xâm nhập vào các sinh vật đơn bào. Những vi khuẩn này hình thành mối quan hệ cộng sinh với sinh vật đó; chúng cung cấp năng lượng nhưng lại sử dụng môi trường tế bào của sinh vật để tự nuôi dưỡng, trao đổi chất và tự vệ. Các gen được chứa trong các ty thể là các gen bị bỏ rơi lại khỏi mối quan hệ cộng sinh cổ đại này; thật vậy, các gen của ty thể người giống gen vi khuẩn hơn là gen người.)

Bộ gen của ty thể hiếm khi tái kết hợp và chỉ hiện diện trong một bản sao đơn lẻ. Những đột biến trong các gen ty thể được truyền qua nhiều thế hệ một cách nguyên vẹn, và chúng tích lũy theo thời gian mà không lai tạp, làm cho hệ gen ty thể trở thành một cái đồng hồ (bấm giờ) di truyền lý tưởng. Wilson nhận ra rằng, điều quan trọng là phương pháp tái lập niên đại này là hoàn toàn độc lập tự chủ và không thiên kiến: nó không liên quan gì đến hồ sơ hóa thạch, nguồn gốc ngôn ngữ học, địa tầng, bản đồ địa lý hoặc các cuộc khảo sát nhân học. Con người được phú cho lịch sử tiến hóa về giống loài trong hệ gen của chúng ta. Như thể chúng ta vĩnh viễn mang theo một bức hình của tổ tiên trong chiếc ví của mình vậy.

Từ năm 1985 đến 1995, Wilson và sinh viên của ông đã học cách áp dụng những kỹ thuật này vào các vật mẫu là con người (Wilson chết vì ung thư bạch cầu vào năm 1991 nhưng học trò của ông vẫn tiếp tục công trình của ông). Kết quả của những cuộc nghiên cứu này đã gây sửng sốt vì ba lý do. Thứ nhất, khi Wilson xác định tính đa dạng tổng thể của hệ gen ty thể con người, ông phát hiện nó thấp đến mức kinh ngạc – thấp hơn các hệ gen tương ứng của loài tinh tinh. Người hiện đại, nói cách khác, về cơ bản là trẻ hơn và đồng nhất hơn so với các loài tinh tinh (dưới con mắt của con người, mỗi con tinh tinh có thể trông giống với mỗi con tinh tinh khác nhưng dưới con mắt của một con tinh tinh sắc sảo, chính con người mới giống nhau nhiều hơn). Nếu tính ngược ngược về thời gian, niên đại của con người ước tính khoảng 200.000 năm – một điểm lóe sáng nhỏ, một cái tích tắc của chiếc kim đồng hồ trong nấc thang tiến hóa.

Người hiện đại đầu tiên đến từ đâu? Năm 1991, Wilson đã có thể sử dụng phương pháp của ông để tái thiết lập mối quan hệ dòng giống giữa những nhóm người khác nhau trên khắp địa cầu và tính toán độ tuổi tương đối của mỗi nhóm người bằng việc sử dụng tính đa dạng di truyền như là chiếc đồng hồ phân tử của mình. Khi công nghệ giải

trình tự gen và công cụ chú giải phát triển, các nhà di truyền học cải tiến lại quá trình phân tích này – mở rộng phạm vi vượt ngoài những biến thể của ty thể và nghiên cứu hàng ngàn cá thể trong hàng trăm quần thể trên khắp thế giới.

Vào tháng 11 năm 2008, một cuộc nghiên cứu sâu được tiến hành bởi Luigi Cavalli-Sforza, Marcus Feldman, và Richard Myers thuộc Đại học Stanford đã mô tả 642.690 biến thể gen trong 938 cá thể được lấy từ 51 tiểu quần thể dân cư trên khắp thế giới. Kết quả đáng kinh ngạc thứ hai về nguồn gốc con người xuất phát từ cuộc nghiên cứu này: con người hiện đại dường như xuất hiện một cách riêng biệt từ một vùng đất khá hẹp, một nơi nào đó ở châu Phi hạ Sahara, cách đây khoảng 100.000 đến 200.000 năm, và rồi di cư về hướng bắc và hướng đông để cư trú ở Trung Đông, châu Âu, châu Á và châu Mỹ. “Càng đi xa khỏi châu Phi, biến thể càng ít dần,” Feldman viết. “Một kiểu mẫu như thế phù hợp với lý thuyết cho rằng những người hiện đại đầu tiên định cư trên thế giới theo kiểu bàn đạp sau khi rời khỏi châu Phi cách đây chưa tới 100.000 năm. Khi mỗi nhóm người nhỏ bỏ đi để tìm một vùng đất mới, họ chỉ mang theo một mẫu đa dạng di truyền của quần thể bố mẹ.”

Những quần thể người già nhất – hệ gen của họ được trộn lẫn với những biến thể đa dạng và cổ xưa – là những bộ tộc San của Nam Phi, Namibia, Botswana, và người Mbuti Pygmies, những người sống sâu hút trong rừng Ituri ở Congo. Ngược lại, những người “trẻ nhất” là người Bắc Mỹ bản địa, những người rời châu Âu và đi vào bán đảo Seward ở Alaska xuyên qua khe nứt băng giá của Eo Biển Bering cách đây khoảng 15.000 đến 30.000 năm. Lý thuyết về nguồn gốc và di trú của con người này, được chứng thực bởi những mẫu vật hóa thạch, dữ liệu địa chất, những dụng cụ từ việc khai quật khảo cổ học và những mô hình ngôn ngữ, đã được chấp nhận bởi hầu hết những nhà di truyền học người. Nó được gọi là lý thuyết Rời Khỏi Châu Phi, hoặc mô hình

Rời Khỏi Châu Phi Gần đây (từ *Gần đây* phản ánh sự tiến hóa đáng kinh ngạc của người hiện đại, và từ viết tắt của nó ROAM, một gợi nhớ về sự thôi thúc di cư ở thời cổ đại mà dường như nảy sinh trực tiếp từ những hệ gen của chúng ta).



Kết luận quan trọng thứ ba của những cuộc nghiên cứu này đòi hỏi một phần nền tảng khái niệm nào đó. Hãy xem xét sự hình thành một phôi đơn bào được tạo ra qua việc thụ tinh giữa trứng và tinh trùng. Vật liệu *di truyền* của phôi này xuất phát từ hai nguồn: gen bố (từ tinh trùng) và gen mẹ (từ trứng). Nhưng vật liệu *tế bào* của phôi xuất phát duy nhất từ trứng; tinh trùng chẳng khác gì là phương tiện vận chuyển DNA giống đực – hệ gen được trang bị một cái đuôi vô cùng hiệu động.

Ngoài các protein, ribosome, chất dinh dưỡng và màng, trứng còn cung cấp cho phôi những cấu trúc chuyên biệt được gọi là *ty thể*. Các ty thể này là những nhà máy sản xuất năng lượng của tế bào; chúng riêng biệt về phương diện giải phẫu và chuyên dụng trong chức năng của chúng đến mức các nhà sinh học tế bào gọi chúng là “các bào quan” – tức là những tiểu cơ quan cư ngụ trong các tế bào. Các ty thể triệu hồi và mang một hệ gen nhỏ, độc lập cư ngụ trong chính bản thân ty thể – không phải trong nhân tế bào, nơi 23 cặp nhiễm sắc thể (và hơn 21.000 gen người) có thể được tìm thấy.

Nguồn gốc giống cái duy nhất của tất cả các ty thể trong phôi có một hệ quả quan trọng. Tất cả con người – nam hay nữ – hẳn phải thừa hưởng những ty thể từ mẹ của họ vốn là những người cũng thừa hưởng ty thể *của họ* từ những người mẹ của họ, v.v..., theo một dòng dõi tổ tiên giống cái xuyên suốt vô hạn định về quá khứ. (Một người phụ nữ cũng mang những hệ gen ty thể của tất cả con cháu sau này của bà trong những tế bào của mình; trở trêu thay, nếu có một điều gì đó gọi là “*người siêu nhỏ - homunculus*,” vậy thì nguồn gốc của nó

chỉ là giống cái mà thôi – về mặt kỹ thuật mà nói, đó phải chăng là “*femunculus*”?)

Bây giờ hãy tưởng tượng một bộ tộc cổ đại với 200 phụ nữ, mỗi người sinh một đứa trẻ. Nếu đứa trẻ là con gái, người phụ nữ đó sẽ truyền ty thể của mình cho thế hệ tiếp theo, và qua con gái của con gái mình, để cho ra thế hệ thứ ba. Nhưng nếu bà chỉ có con trai mà không có con gái, dòng dõi ty thể của người phụ nữ này sẽ lang thang vào ngõ cụt di truyền và trở nên diệt vong (bởi vì tinh trùng không truyền ty thể của họ vào phôi nên những người con trai không thể truyền hệ gen ty thể của họ cho con cái của họ). Qua quá trình tiến hóa của bộ tộc, hàng chục ngàn dòng dõi ty thể như vậy vô tình sẽ rơi vào tình trạng bế tắc về huyết thống và tiêu tan. Và đây là điểm mấu chốt: nếu quần thể cha mẹ của một giống loài là đủ nhỏ, và nếu đủ thời gian trôi qua, số dòng dõi mẹ còn lại sẽ giảm và tiếp tục giảm cho tới khi chỉ còn lại một vài dòng dõi. Nếu một nửa trong 200 phụ nữ trong bộ tộc của chúng ta có con trai, và chỉ toàn là con trai, thì 100 dòng dõi ty thể sẽ va vào ô kính di truyền chỉ toàn là giống đực và biến mất trong thế hệ tiếp theo. Một nửa còn lại sẽ rơi vào tình trạng bế tắc với những bé trai trong thế hệ thứ hai, và v.v... Sau vài thế hệ, tất cả con cháu của bộ tộc, nam hay nữ, có thể lẫn ra tổ tiên ty thể của họ chỉ còn lại một vài phụ nữ.

Đối với người hiện đại, con số đó đã đạt đến *một*: mỗi chúng ta có thể truy ra tung tích dòng dõi ty thể của chúng ta về một người phụ nữ duy nhất sống ở châu Phi cách đây khoảng 200.000 năm. Bà là người mẹ chung của giống loài chúng ta. Chúng ta không biết bà trông như thế nào mặc dù những người bà con hiện đại gần gũi nhất của bà là những người phụ nữ thuộc bộ tộc San từ Botswana hay Namibia.

Tôi nhận thấy ý tưởng về một người mẹ cả đó vô cùng lôi cuốn. Trong di truyền học người, bà được biết đến với cái tên quyến rũ – Eva ty thể.



Vào mùa hè năm 1994, là một sinh viên quan tâm đến nguồn gốc di truyền của hệ miễn dịch, tôi du lịch dọc theo Thung lũng Tách giãn (Rift), từ Kenya đến Zimbabwe, băng ngang qua lưu vực sông Zambezi đến những bãi bồi thuộc Nam Phi. Nếu đi theo hướng ngược lại, đó là cuộc hành trình tiến hóa của con người. Trạm dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình là một ngọn núi đỉnh bằng khô cằn ở Nam Phi, cách xa Namibia và Botswana một khoảng cách gần như bằng nhau, nơi một số bộ tộc San đã từng sinh sống. Đó là một nơi hoang tàn – một vùng đất bằng phẳng và khô cằn bị tàn phá bởi một sức mạnh không khoan dung về địa vật lý và nằm phía trên những bãi bồi. Lúc ấy, hàng loạt những vụ trộm cắp và mất mát đã cắt xén dần hành trang mang theo của tôi cho đến khi hầu như chẳng còn gì: bốn chiếc quần lót ống rộng mà tôi thường độn chung hai cái để mặc như quần đùi, một hộp thanh protein và nước đóng chai. Chúng ta đến trong trần trụi, Kinh thánh đã nói như thế; tôi hầu như đã như thế.

5

Chỉ cần một chút tưởng tượng, chúng ta có thể tái lập lịch sử con người bằng cách sử dụng ngọn núi đỉnh bằng lộng gió đó như điểm khởi đầu. Đồng hồ bắt đầu gõ nhịp cách đây khoảng 200.000 năm khi một nhóm người hiện đại bắt đầu cư ngụ trên vùng đất này, hoặc một địa điểm nào đó trong khu vực lân cận (các nhà di truyền học tiến hóa như Brenna Henn, Marcus Feldman, và Sarah Tishkoff đã xác định nguồn gốc cư trú của con người xa hơn về hướng tây, gần bờ biển Namibia). Chúng ta hầu như chẳng biết gì về văn hóa và thói quen của bộ tộc cổ đại này. Họ không để lại một vật tác tạo nào cả – từ công cụ, tranh vẽ cho đến nhà ở trong hang động – ngoại trừ cái thứ tinh tế nhất trong tất cả những tàn dư: gen của họ, được khâu chặt không thể tháo gỡ vào con người chúng ta.

Dân số có thể khá ít ỏi, thậm chí rất nhỏ theo những tiêu chuẩn đương thời – không nhiều hơn sáu ngàn hoặc mười ngàn cá thể. Con

số ước lượng trên người nhất chỉ vừa đủ 700 – xấp xỉ số người có thể cư ngụ trong một khu phố nhỏ hoặc khu làng. Eva ty thể có thể đã sống giữa họ, sinh ra ít nhất một người con gái, và ít nhất có một cháu gái. Chúng ta không biết khi nào, hoặc tại sao những người này không còn tiếp tục lai giống với những họ người khác – nhưng chúng ta biết họ bắt đầu quan hệ lẫn nhau với tính riêng biệt tương đối cách đây khoảng 200.000 năm. (“Giao hợp bắt đầu vào năm 1963,” nhà thơ Philip Larkin có lần đã viết như vậy. Ông đã không hiện diện trên Trái đất này khoảng 200.000 năm.) Có lẽ họ bị cô lập bởi những biến đổi khí hậu hoặc bị mắc kẹt bởi những rào cản địa lý. Có lẽ họ đã yêu nhau.



Từ đây, họ đi về phía tây như những thanh niên trẻ thường làm, và rồi đi về phía bắc.ⁱ Họ trèo xuyên qua khe rãnh của Thung lũng Rift hoặc luồn dưới những vòm lá của những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt bao quanh lưu vực Congo, nơi người Mbuti và Bantu hiện đang sống.

Câu chuyện không được gói gọn về mặt địa lý hay mạch lạc như nó có vẻ như vậy. Một số nhóm người hiện đại được biết là lang thang trở lại Sahara – lúc ấy là một vùng đất tươi tốt, chẳng chịt đàn cừu với hệ thống sông hồ Finger – và lao như xoáy lốc ngược vào những nhóm vượn nhân hình ở địa phương, sống chung và thậm chí còn lai giống với chúng, có lẽ điều này tạo ra những con vật lai ngược theo sự tiến hóa. Như Christopher Stringer, nhà cổ nhân học, đã mô tả, “Về phương diện người hiện đại, điều này có nghĩa là... một số người hiện đại đã mang nhiều gen cổ xưa hơn những giống loài khác. Dường như là vậy. Vì thế nó khiến chúng ta một lần nữa phải thắc mắc: người hiện đại là như thế nào? Một số trong những đề tài nghiên cứu thú vị nhất

i. Nếu nguồn gốc của nhóm này nằm ở *tây nam* châu Phi, như vài cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, vậy thì những người này di chuyển phần lớn về hướng *đông* và *bắc*.

diễn ra trong một hoặc hai năm tới sẽ nhắm vào DNA mà một số chúng ta nhận được từ người Neanderthal... Các nhà khoa học sẽ nhìn vào DNA đó và hỏi liệu nó có vai trò gì không? Nó có thật sự làm một điều gì đó trong cơ thể của những con người kia không? Nó có tác động đến bộ não, giải phẫu học, sinh lý học... không?”

Nhưng hành trình dài vẫn tiếp tục. Cách đây khoảng 75.000 năm, một nhóm người đã đến rìa đông bắc của Ethiopia hoặc Ai Cập, nơi Biển Đỏ thu hẹp thành một eo nhỏ giống như vết cắt dài nằm giữa cái vai hơi nâng lên của châu Phi và khuỷu tay dốc xuống của bán đảo Yemen. Không ai ở đó để ngăn đôi biển. Chúng ta không biết điều gì đã khiến cho những người đàn ông và phụ nữ này liều mình băng ngang qua vùng nước, hoặc cách họ xoay sở để băng qua (biển lúc ấy không sâu lắm, và một số nhà địa chất thắc mắc liệu có phải những chuỗi đảo cát trải dài qua eo biển mà dọc theo đó tổ tiên của chúng ta đã tấp tễnh du nhập vào châu Á và châu Âu). Một trận núi lửa bùng phát ở Toba, Indonesia, cách đây khoảng 70.000 năm, phun khói đen vào bầu trời để bắt đầu một mùa đông kéo dài hàng thập niên mà có thể đã đẩy họ vào tình cảnh phải tìm kiếm một nguồn thức ăn mới và vùng đất mới.

5

Những người khác cho rằng nhiều cuộc phân tán khác, gây ra bởi những thảm họa quy mô nhỏ hơn, hẳn đã xảy ra vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử nhân loại. Một lý thuyết có ảnh hưởng lớn cho rằng ít nhất hai cuộc vượt biển độc lập đã xảy ra. Một cuộc vượt biển xưa nhất xảy ra cách đây 130.000 năm. Những người di trú đã đặt chân đến Trung Đông và men theo tuyến đường “dân mót biển” xuyên qua châu Á hướng về Ấn Độ và rồi phân tán theo hướng nam về Miến Điện, Malaysia, và Indonesia. Một cuộc vượt biển thứ hai xảy ra gần đây hơn, cách đây khoảng 60.000 năm. Những người di trú di chuyển theo hướng bắc vào châu Âu, nơi họ chạm trán với người Neanderthal. Một trong hai cuộc vượt biển đã sử dụng bán đảo Yemen như tuyến

đường chính. Đây là “vùng giao thoa” thực sự của hệ gen người.

Điều chắc chắn là trong mỗi cuộc vượt biển nguy hiểm ấy hiếm ai còn sống sót – có lẽ chỉ khoảng 600 đàn ông và phụ nữ. Người châu Âu, châu Á, châu Úc và châu Mỹ là hậu duệ của tình trạng thắt nút cổ chai và cái nút mở của lịch sử này cũng để lại dấu ấn của nó trong hệ gen của chúng ta. Theo nghĩa di truyền học, hầu như tất cả chúng ta, những người xuất hiện từ châu Phi vốn khao khát đất đai và không khí, thậm chí còn gắn kết chặt chẽ hơn là chúng ta tưởng tượng trước đây. Chúng ta cùng trên một con thuyền, anh em à.



Điều này cho chúng ta biết gì về chủng tộc và gen? Rất nhiều. Trước hết, nó gợi lại cho chúng ta biết rằng việc phân loại chủng tộc của con người là một định đề vốn đã giới hạn. Wallace Sayre, nhà khoa học chính trị, thích châm biếm rằng những cuộc tranh luận mang tính học thuật thường cay độc nhất bởi vì các khoản đặt cược là thấp. Theo logic tương tự, có lẽ những tranh luận ngày càng gay gắt của chúng ta về chủng tộc nên bắt đầu với sự công nhận rằng phạm vi thật sự của biến thể bộ gen người là thấp đến kinh ngạc – thấp hơn nhiều so với nhiều giống loài khác (nên nhớ là thấp hơn loài tinh tinh). Xét về thời gian khá ngắn ngủi của chúng ta trên Trái đất với tư cách là một giống loài, chúng ta giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Một hệ quả không thể tránh khỏi của tuổi thanh xuân tươi đẹp của chúng ta là chúng ta thậm chí không có thời gian để nếm thử hương vị của trái táo độc.

Tuy nhiên, ngay cả một giống loài trẻ cũng có lịch sử riêng của nó. Một trong những năng lực xuyên suốt nhất của hệ gen là khả năng tổ chức các hệ gen mặc dầu có liên quan chặt chẽ với nhau thành các lớp và phân lớp. Nếu chúng ta truy lùng những đặc điểm và nhóm để phân biệt, chúng ta rốt cuộc sẽ thấy những đặc điểm và nhóm để phân biệt. Quan sát kỹ ta sẽ thấy những biến dị trong hệ gen người *sẽ hợp*

quần trong những vùng địa lý và lục địa và theo những lần ranh truyền thống của chủng tộc. Mỗi hệ gen mang dấu ấn của tổ tiên nó. Qua việc nghiên cứu những đặc điểm di truyền của một cá thể, bạn có thể xác định nguồn gốc của anh ta hoặc chị ta thuộc một lục địa, quốc gia, bang hoặc thậm chí là một bộ tộc nào đó với độ chính xác đáng kể. Đúng vậy, đó là cực điểm của những khác biệt nhỏ – nhưng nếu đây là điều chúng ta muốn ám chỉ bằng từ “chủng tộc,” vậy thì khái niệm đó không chỉ tồn tại qua kỷ nguyên hệ gen, mà còn được phóng đại lên bởi kỷ nguyên này.

Dẫu vậy, vấn đề kỳ thị chủng tộc không phải là suy ra chủng tộc của một con người từ những đặc điểm di truyền của họ mà hoàn toàn ngược lại, tức là suy ra những đặc điểm của một con người từ chủng tộc của họ. Câu hỏi không phải là, liệu bạn có thể suy ra một điều gì đó về tổ tiên hay nguồn gốc của họ căn cứ vào màu da, kiểu tóc, hoặc ngôn ngữ hay không. Mà đó là câu hỏi về phân loại sinh học – về dòng dõi, sự phân loại, địa lý chủng tộc, kỳ thị sinh học. Dĩ nhiên bạn có thể – và hệ gen học đã cải tiến việc suy luận rất nhiều. Bạn có thể quét bất kỳ hệ gen riêng biệt nào và đúc rút được những suy luận khá sâu về tổ tiên hoặc địa điểm nguồn gốc. Nhưng vấn đề gây tranh cãi lớn hơn nhiều là điều ngược lại: Căn cứ vào nhân dạng chủng tộc – chẳng hạn Người châu Phi hay châu Á – liệu bạn có thể suy ra bất cứ điều gì về đặc điểm của một cá nhân: không những màu da hay màu tóc mà còn cả những đặc điểm phức tạp hơn như trí thông minh, thói quen, nhân cách và năng khiếu? *Gen chắc chắn có thể cho chúng ta biết về chủng tộc nhưng liệu chủng tộc có thể cho chúng ta biết điều gì về gen hay không?*

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xác định biến dị di truyền được phân bố như thế nào trên những chủng tộc khác nhau. Tính đa *trong phạm vi* các chủng tộc hay *giữa* các chủng tộc thì lớn hơn? Việc biết một người nào đó, chẳng hạn thuộc hậu duệ châu Phi và châu

Âu có cho phép chúng ta hiểu sâu hơn về những đặc điểm di truyền, hoặc những thuộc tính về nhân cách, thể chất hoặc trí thông minh của họ theo một cách có ý nghĩa hay không? Hoặc sự biến thể trong phạm vi người châu Phi và người châu Âu có nhiều đến mức tính đa dạng *trong phạm vi chủng tộc* chỉ phối việc so sánh, do đó khiến cho chủng loại “châu Phi” hoặc “châu Á” trở thành vấn đề gây tranh luận hay không?

Ngày nay chúng ta đã biết câu trả lời định lượng chính xác đối với những câu hỏi này. Một vài cuộc nghiên cứu đã tìm cách định lượng mức độ đa dạng di truyền của hệ gen người. Những ước tính gần đây nhất cho rằng tỉ lệ cao về tính đa dạng di truyền (85% đến 90%) xảy ra *trong phạm vi* cái gọi là chủng tộc (chẳng hạn, trong phạm vi người châu Á hoặc châu Phi) và chỉ một tỉ lệ nhỏ (7%) giữa các nhóm chủng tộc (nhà di truyền học Richard Lewontin đã ước tính một sự phân bố tương tự vào năm 1972). Một số gen chắc chắn có sự khác biệt rất sâu sắc giữa các nhóm chủng tộc hoặc thiểu số – thiếu máu hồng cầu hình liềm là một căn bệnh của người gốc Phi sống ở vùng Caribe và của người Ấn Độ, và bệnh Tay-Sachs có tần suất cao hơn nhiều ở những người Do Thái Ashkenazi – nhưng nói chung, tính đa dạng di truyền trong phạm vi một nhóm chủng tộc chỉ phối tính đa dạng giữa các nhóm chủng tộc – ở mức độ rất lớn chứ không hề hơi bên ngoài. Mức độ biến dị trong phạm vi chủng tộc này khiến cho “chủng tộc” trở thành một đại diện nghèo nàn cho gần như bất kỳ đặc điểm nào: theo nghĩa di truyền học, một người châu Phi đến từ Nigeria thì “khác” với một người khác đến từ Namibia đến mức chẳng có nghĩa gì nhiều nếu gộp họ lại thành một chủng loại.

Vậy thì, đối với chủng tộc và di truyền học, hệ gen là con đường hoàn toàn một chiều. Bạn có thể sử dụng hệ gen để dự đoán X hoặc Y đến từ đâu. Nhưng với việc biết được anh A hay chị B đến từ đâu, bạn có thể dự đoán rất ít về hệ gen của người đó. Hoặc: *mỗi bộ gen mang*

dấu ấn của tổ tiên của một cá thể – nhưng tổ tiên chủng tộc của một cá thể nói lên rất ít về bộ gen của người đó. Bạn có thể sắp xếp chuỗi DNA từ một người Mỹ gốc Phi và kết luận rằng tổ tiên của anh ta đến từ Sierra Leone hoặc Nigeria. Nhưng nếu bạn gặp một người mà ông bà cố của anh ta đến từ Nigeria hoặc Sierra Leone, bạn có thể biết rất ít về những đặc điểm của người đàn ông này. Nhà di truyền học về nhà trong hạnh phúc; kẻ phân biệt chủng tộc trở lại trắng tay.

Như Marcus Feldman và Richard Lewontin đã nói, “Việc gán ghép chủng tộc đánh mất sự quan tâm sinh học chung. Đối với loài người, gán ghép chủng tộc cho từng cá nhân không mang bất kỳ hàm ý chung nào về sự khác biệt chủng tộc.” Trong công trình nghiên cứu vĩ đại của mình về di truyền học người, di cư và chủng tộc được công bố vào năm 1994, Luigi Cavalli-Sforza, nhà di truyền học của Đại học Stanford đã mô tả vấn đề phân loại chủng tộc là một “công việc vô ích” được thúc đẩy bởi việc phân xử mang tính văn hóa hơn là khác biệt di truyền. “Mức độ mà tại đó chúng ta chấm dứt việc phân loại là hoàn toàn tùy tiện... Chúng ta có thể nhận diện “các cụm” quần thể... [nhưng] do mỗi mức độ phân cụm quy định một sự phân vùng khác... nên không có lý do mang tính sinh học nào để thiên vị một cụm cụ thể nào đó.” Cavalli-Sforza nói tiếp, “Cách giải thích theo kiểu tiến hóa là khá đơn giản. Có sự biến đổi di truyền lớn trong các quần thể, thậm chí trong những quần thể nhỏ. Việc biến đổi của từng giống loài tích lũy qua nhiều thời kỳ kéo dài bởi vì hầu hết [những biến dị di truyền] xảy ra trước khi có sự chia tách thành các lục địa, và thậm chí có lẽ trước cả nguồn gốc giống loài, cách đây chưa tới nửa triệu năm... Vì vậy có quá ít thời gian cho sự tích lũy phân kỳ cơ bản.”

Tuyên bố phi thường đó được viết để nhắc nhở về quá khứ: đó là lời đáp trả thận trọng gửi đến Agassiz và Galton, những người theo thuyết ưu sinh Mỹ của thế kỷ 19, và những nhà di truyền học Quốc xã của thế kỷ 20. Di truyền học đã giải tỏa sự ám ảnh của chủ nghĩa

phân biệt chủng tộc khoa học vào thế kỷ 19. Thật may là hệ gen học đã nhét nó lại vào chai của nó. Hoặc, như Aibee, một thiếu nữ người Mỹ gốc Phi, nói với Mae Mobley một cách thẳng thắn trong phim *The Help* (*Người giúp việc*) rằng “Vây, chúng ta đều giống nhau cả. Chỉ khác về màu da.”



Vào năm 1994, năm mà Luigi Cavalli-Sforza đăng bài phê bình tổng hợp của ông về chủng tộc và di truyền học, người Mỹ giật mình thảng thốt bởi một loại sách rất khác về chủng tộc và di truyền. Được viết bởi Richard Herrnstein, nhà tâm lý học hành vi, và Charles Murray, nhà khoa học chính trị, *The Bell Curve* (*Đường Cong Chuông*), như tờ *Times* mô tả, là “một chuyên luận truyền lửa về giai cấp, chủng tộc và trí thông minh.” *The Bell Curve* đưa ra một cái nhìn vắn tắt làm thế nào ngôn ngữ của di truyền và chủng tộc có thể dễ dàng bị bóp méo và khả năng những sự bóp méo đó có thể tác động ra sao đến một nền văn hóa vốn bị ám ảnh bởi di truyền và chủng tộc.

Giống như những cây súng phun lửa công cộng, Herrnstein là một tay lão luyện: cuốn sách xuất bản năm 1985 của ông, *Crime and Human Nature*, đã nhóm lên một cơn bão tranh luận khi quả quyết rằng những đặc điểm thâm căn cố đế như tính cách và tính khí luôn gắn với hành vi tội phạm. Một thập niên sau, *The Bell Curve* đã đưa ra hàng loạt tuyên bố thậm chí còn kích động hơn. Murray và Herrnstein cho rằng trí thông minh phần lớn cũng ăn sâu vào trong con người – tức là di truyền – và nó được phân bổ không đều giữa các chủng tộc. Chỉ số IQ trung bình của người Da trắng và người châu Á cao hơn người châu Phi và người Mỹ gốc Phi. Sự khác biệt về “năng lực trí tuệ” này, Murray và Herrnstein thừa nhận, chính là nguyên nhân gây ra tình trạng kém hiệu quả kinh niên của người Mỹ gốc Phi trong các lĩnh vực xã hội và kinh tế. Người Mỹ gốc Phi tụt lại phía sau ở Mỹ không phải vì những khiếm khuyết mang tính hệ thống trong những kế ước xã hội của

chúng ta mà là những kiếm khuyết mang tính hệ thống trong cấu trúc tinh thần của họ.

Để hiểu về *The Bell Curve*, chúng ta cần bắt đầu với định nghĩa về “trí thông minh.” Có thể dự đoán, Murray và Herrnstein đã chọn một định nghĩa hẹp về trí thông minh – một định nghĩa đưa chúng ta trở về với sinh trắc học và thuyết ưu sinh của thế kỷ 19. Galton và các học trò của ông, chúng ta có thể nhớ lại, bị ám ảnh bởi việc đo trí thông minh của một người. Từ năm 1890 đến 1910, hàng chục cuộc thử nghiệm được tiến hành ở châu Âu và châu Mỹ với mục đích đo lường giá trị thông minh của người theo cách định lượng và khách quan nào đó. Vào năm 1904, Charles Spearman, một nhà thống kê người Anh, đã ghi nhận một đặc điểm quan trọng của những cuộc thử nghiệm này: những người làm tốt trong một lần thử nghiệm thường có xu hướng làm tốt trong lần thử nghiệm khác. Spearman đã đưa ra giả thuyết rằng sự tương quan tích cực tồn tại bởi vì tất cả các cuộc thử nghiệm đều gián tiếp xác định một hệ số chung bí ẩn nào đó. Hệ số này, Spearman cho rằng, bản thân nó không phải là kiến thức mà là khả năng *thu nhận và vận dụng* kiến thức trừu tượng. Spearman gọi nó là “trí thông minh tổng quát”. Ông gán cho nó là *g*.

Vào khoảng thế kỷ 20, *g* đã thu hút sự trí tưởng tượng của công chúng. Trước hết, nó gây ấn tượng với những người đầu tiên theo thuyết ưu sinh. Vào năm 1916, Lewis Terman, nhà tâm lý học của Đại học Stanford, một người ủng hộ nhiệt tình phong trào ưu sinh ở Mỹ, đã tiến hành một cuộc trắc nghiệm được chuẩn hóa để đo lường nhanh trí thông minh tổng quát, hy vọng cuộc trắc nghiệm sẽ giúp chọn ra được những người thông minh hơn để lai giống ưu sinh. Nhận ra rằng số đo này thay đổi theo tuổi tác trong quá trình phát triển thời thơ ấu, Terman chủ trương một hệ thống đo mới để xác định trí thông minh dựa trên tuổi. Nếu “tuổi trí tuệ” của đối tượng bằng tuổi thể chất của anh ta hoặc cô ta, “chỉ số thông minh”, hoặc IQ của họ được xác định

là 100. Nếu tuổi trí tuệ của đối tượng tụt lùi so với tuổi thể chất, IQ sẽ ít hơn 100; nếu tuổi trí tuệ vượt trội hơn tuổi thể chất, IQ của cô ta được xác định trên 100.

Phương pháp đo lường trí thông minh bằng số đặc biệt phù hợp với yêu cầu của cuộc Thế chiến I và II, trong suốt những cuộc chiến đó người được tuyển mộ phải thực hiện những công việc thời chiến đòi hỏi những kỹ năng đa dạng dựa trên những cuộc đánh giá nhanh, mang tính định lượng. Khi những cựu chiến binh trở về đời sống thường dân sau chiến tranh, họ thấy cuộc sống của họ bị chi phối bởi việc trắc nghiệm trí thông minh. Khoảng đầu những năm 1940, những cuộc trắc nghiệm như vậy được chấp nhận như một phần cố hữu của nền văn hóa Mỹ. Kết quả trắc nghiệm IQ được sử dụng để xếp loại các ứng cử viên xin việc, sắp xếp trẻ em trong trường và tuyển dụng trinh thám cho Mật Vụ. Vào những năm 1950, người Mỹ thường khai chỉ số IQ của họ vào lý lịch, ghi kết quả trắc nghiệm vào hồ sơ xin việc, hoặc thậm chí lựa chọn người bạn đời của họ dựa trên kết quả trắc nghiệm. Điểm số IQ dính trên những em bé được giới thiệu trong các cuộc thi Bé Khỏe (mặc dù làm sao người ta có thể đo được IQ của một đứa bé hai tuổi vẫn là điều bí ẩn).

Những thay đổi có tính khoa trương và lịch sử về khái niệm trí thông minh này đáng để lưu ý bởi vì chúng ta sẽ gặp lại chúng trong một vài đoạn nữa. Trí thông minh tổng quát (*g*) khởi nguồn như một sự tương quan *có tính thống kê* giữa những cuộc trắc nghiệm được thực hiện trong những hoàn cảnh cụ thể với những cá nhân cụ thể. Sở dĩ nó chuyển biến thành ý niệm “trí thông minh tổng quát” là do một *giả thuyết* có liên quan đến bản chất tiếp thu kiến thức của con người. Và nó được mã hóa thành “IQ” để phục vụ nhu cầu bức bách của chiến tranh. Theo nghĩa văn hóa, định nghĩa chữ *g* là một hiện tượng tự củng cố một cách tinh tế: những người sở hữu nó, được công nhận là “thông minh” và được trao cho quyền phân xử về chất lượng, có mọi động lực

để truyền bá định nghĩa đó. Richard Dawkins, nhà sinh học tiến hóa, đã từng định nghĩa *meme* là một đơn vị văn hóa lan truyền như virus trong các xã hội bằng cách biến đổi, sao chép và được chọn lọc. Chúng ta có thể tưởng tượng *g* như một đơn vị tự quảng bá như vậy. Thậm chí chúng ta có thể gọi nó là “*g* ích kỷ”.

Dùng phản văn hóa để chống lại văn hóa – và có lẽ không thể tránh khỏi rằng các phong trào chính trị có ảnh hưởng sâu rộng ở Mỹ vào những năm 1960 và 1970 sẽ làm lung lay tận gốc rễ những ý niệm về trí thông minh tổng quát và IQ này. Khi phong trào dân quyền và chủ nghĩa bình quyền làm nổi bật sự bất bình đẳng đã ăn sâu về chính trị và xã hội ở Mỹ, rõ ràng rằng những đặc điểm về sinh học và tâm lý học không chỉ là bẩm sinh mà có khả năng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi bối cảnh và môi trường. Giáo điều về một hình thái trí tuệ duy nhất cũng bị thách thức bởi bằng chứng khoa học. Các nhà tâm lý học phát triển như Louis Thurstone (vào những năm 1950) và Howard Gardner (cuối những năm 1970) lý luận rằng “trí thông minh tổng quát” là một cách gộp chung khá vụng về nhiều hình thức trí tuệ đặc thù bối cảnh và tính tế khác như trí thông minh không gian thị giác, toán học hoặc ngôn ngữ. Một nhà di truyền học, khi xem lại dữ liệu này, có thể sẽ đưa ra kết luận rằng *g* – phép đo về chất lượng giả định được phát minh nhằm phục vụ cho một bối cảnh cụ thể – có thể là một đặc điểm hầu như không có liên quan gì đến gen, nhưng điều này cũng khó mà khuyên ngăn Murray và Herrnstein. Sau khi đúc kết khá nhiều từ một bài viết trước đây của nhà tâm lý học Arthur Jensen, Murray và Herrnstein bắt đầu chứng minh rằng *g* có thể di truyền, nó thay đổi giữa các nhóm thiểu số, và – quan trọng hơn hết – rằng sự khác biệt về chủng tộc là do những khác biệt di truyền bẩm sinh giữa người da trắng và người Mỹ gốc Phi.

Vậy g có di truyền không? Theo một nghĩa nào đó là có. Vào những năm 1950, hàng loạt báo cáo đã cho thấy một thành phần di truyền cao. Trong số này, những cuộc nghiên cứu song sinh là rõ rệt nhất. Khi những cặp song sinh được nuôi chung với nhau – tức là chúng mang cùng gen và sống cùng môi trường – được thử nghiệm vào đầu những năm 1950, các nhà tâm lý học đã nhận thấy một mức tỉ lệ tương hợp đến kinh ngạc về chỉ số IQ của chúng, với giá trị tương quan là 0.86.ⁱ Vào cuối những năm 1980, khi những cặp song sinh bị tách rời và nuôi riêng ngay lúc vừa mới sinh được thử nghiệm, mức độ tương quan giảm xuống 0.74 – vẫn là một con số đáng kinh ngạc.

Nhưng tính di truyền của một đặc điểm, cho dù có cao đến mấy chẳng nữa, cũng có thể là kết quả của đa gen, mỗi gen tạo một ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nếu trường hợp này đúng, các cặp song sinh cùng trứng sẽ cho thấy những tương quan lớn ở g , nhưng bố mẹ và con cái thì ít tương hợp hơn nhiều. Chỉ số IQ đi theo khuôn mẫu này. Chẳng hạn, mức độ tương quan giữa bố mẹ và con cái sống chung với nhau, giảm xuống còn 0.42. Nếu bố mẹ và con cái sống riêng biệt, mức độ tương quan tụt xuống còn 0.22. Dẫu cho chỉ số IQ được đo tới mức nào đi nữa, nó là một yếu tố di truyền nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều gen và có thể bị thay đổi mạnh mẽ bởi môi trường – một phần bởi bẩm sinh và một phần bởi nuôi dưỡng.

Kết luận logic nhất từ những dữ kiện này đó là mặc dù một sự kết hợp nào đó giữa gen và môi trường có thể ảnh hưởng mạnh đến g , nó hiếm khi còn nguyên vẹn khi được truyền từ bố mẹ sang con cái. Quy luật của Mendel hầu như đảm bảo rằng sự hoán đổi trật tự cụ thể của

i. Những lần ước tính gần đây cho thấy mức độ tương quan giữa các cặp song sinh là 0.6 – 0.7. Khi dữ liệu của những năm 1950 được một số nhà tâm lý học, kể cả Leon Kamin, xem xét lại vào những thập niên sau đó, các hệ phương pháp được sử dụng là đáng nghi ngờ và những ước tính ban đầu đó đã được xét lại.

các gen sẽ phân tán trong mọi thế hệ. Và những tương tác môi trường khó nắm bắt và dự đoán đến nỗi chúng không thể được tái tạo qua thời gian. Trí thông minh, tóm lại, là *có thể di truyền* (tức là bị ảnh hưởng bởi gen), nhưng không dễ dàng *thừa kế* (tức là truyền lại nguyên vẹn từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo).

Nếu Murray và Herrnstein đã đi đến những kết luận này, hẳn họ đã xuất bản một cuốn sách chính xác, dấu không có nhiều tranh cãi, về việc kế thừa trí thông minh. Nhưng trọng tâm của *The Bell Curve* không phải là tính di truyền của chỉ số IQ – mà là sự phân bố chủng tộc. Murray và Herrnstein bắt đầu bằng việc xem lại 156 cuộc nghiên cứu độc lập so sánh chỉ số IQ giữa các chủng tộc. Kết hợp lại, những cuộc nghiên cứu này cho thấy chỉ số IQ trung bình của người da trắng là 100 (theo định nghĩa, IQ trung bình của dân số chỉ mục phải là 100) và người Mỹ gốc Phi là 85 – chênh lệch 15 điểm. Murray và Herrnstein đã cố, có phần cương quyết, truy tầm khả năng là các cuộc trắc nghiệm có khuynh hướng chống lại người Mỹ gốc Phi. Họ giới hạn các cuộc trắc nghiệm trong phạm vi những người được quản lý sau năm 1960 và chỉ được tiến hành bên ngoài khu vực miền Nam, hy vọng giảm bớt những khuynh hướng đặc hữu – nhưng mức chênh lệch 15 điểm vẫn tồn tại.

5

Sự chênh lệch về số điểm IQ giữa người da đen và da trắng có thể là kết quả của địa vị kinh tế xã hội không? Nhiều thập niên qua, chúng ta biết rằng những đứa trẻ nghèo khổ, bất luận là chúng thuộc chủng tộc nào, luôn tỏ ra yếu kém hơn trong việc thực hiện những bài trắc nghiệm IQ. Thật vậy, trong tất cả những giả thuyết liên quan đến sự chênh lệch về chỉ số IQ chủng tộc, cho đến nay, đây được coi là đáng tin cậy nhất: phần lớn trong sự chênh lệch giữa người da đen và da trắng có thể là hệ quả của sự đại diện áp đảo của trẻ em người Mỹ gốc Phi nghèo đói. Vào những năm 1990, nhà tâm lý học Eric Turkheimer đã mạnh mẽ xác thực lý thuyết này bằng cách chứng minh rằng gen đóng

một vai trò tương đối nhỏ trong việc quyết định chỉ số IQ trong những hoàn cảnh đói nghèo nghiêm trọng. Nếu bạn chống cả đói, nghèo và bệnh tật lên một đứa trẻ, những biến số này sẽ chi phối tác động lên IQ. Những gen mà kiểm soát IQ chỉ trở nên ý nghĩa nếu bạn loại bỏ những hạn chế này.

Thật dễ dàng để chứng minh một tác động tương tự trong phòng thí nghiệm: Nếu bạn trồng hai giống cây – một cao và một thấp – trong những điều kiện thiếu dinh dưỡng, hai cây đó sẽ phát triển lùn như nhau bất kể động lực di truyền vốn có của chúng. Ngược lại, khi các chất dinh dưỡng không còn bị giới hạn, cây giống cao sẽ phát triển hết chiều cao của nó. Việc gen hay môi trường – thiên nhiên hoặc nuôi dưỡng – có chi phối tác động hay không sẽ phụ thuộc vào bối cảnh. Khi môi trường bị hạn chế, chúng sẽ tạo ảnh hưởng bất hợp lý. Khi những hạn chế đó được loại bỏ, gen trở nên chiếm ưu thế.ⁱ

Những tác động của đói nghèo và tình trạng túng thiếu đã cho thấy một nguyên do hết sức hợp lý về sự chênh lệch IQ *tổng thể* giữa người da đen và người da trắng, nhưng Murray và Herrnstein đã đào sâu hơn. Họ nhận ra rằng ngay cả khi điều chỉnh về địa vị kinh tế xã hội, sự chênh lệch số điểm giữa người da đen và da trắng cũng không thể hoàn toàn bị loại bỏ. Nếu bạn vẽ một đường cong chỉ số IQ của người da trắng và người Mỹ gốc Phi với địa vị kinh tế xã hội gia tăng, thì trong hai trường hợp, chỉ số IQ đều tăng như mong đợi. Những đứa trẻ giàu có hơn chắc chắn có điểm số cao hơn những đứa trẻ nghèo – cho cả hai đối tượng người da trắng và người Mỹ gốc Phi. Tuy nhiên, sự chênh lệch chỉ số IQ giữa các chủng tộc vẫn còn. Thật vậy, điều nghịch lý là sự chênh lệch sẽ *tăng* khi bạn gia tăng địa vị kinh tế xã hội của người da trắng và người Mỹ gốc Phi. Sự chênh lệch chỉ số IQ giữa

i. Hầu như không thể có một luận cứ di truyền thuyết phục về sự bình đẳng. Không thể nào xác định tiềm năng di truyền của một người mà trước hết không cân bằng các môi trường.

những người da trắng giàu có và người Mỹ gốc Phi giàu có thậm chí còn rõ hơn: khoảng cách đó không thu hẹp lại mà còn *mở rộng* trong những nhóm thu nhập hàng đầu.



Hàng lít hàng lít mực chảy tràn trong những cuốn sách, tạp chí, tập san khoa học và báo chí phân tích, kiểm tra chéo và vạch trần những kết quả này. Chẳng hạn, trong một bài viết sắc bén đăng trên tạp chí *New Yorker*, nhà sinh học tiến hóa Stephen Jay Gould lý luận rằng tác động là quá nhẹ và sự thay đổi trong những cuộc trắc nghiệm là quá lớn để có thể đi đến những kết luận thống kê về sự chênh lệch. Orlando Patterson, nhà sử học của Đại học Harvard, trong bài viết với tiêu đề giễu nhại một cách tinh quái “Chuông Cong vì Ai (For Whom the Bell Curves)”ⁱ, đã gợi cho độc giả thấy rằng những di sản phỉ báng của chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc và thành kiến đã làm sâu thêm những rạn nứt về văn hóa giữa người da trắng và người Mỹ gốc Phi đến nỗi những thuộc tính sinh học trên khắp các chủng tộc không thể được so sánh theo một cách có ý nghĩa. Thật vậy, nhà tâm lý học xã hội Claude Steele đã chứng minh rằng khi những sinh viên da đen được yêu cầu kiểm tra chỉ số IQ với cơ là họ được kiểm tra để thử một cây bút điện tử mới, hoặc một phương thức kiểm tra lấy điểm mới, họ đã làm rất tốt. Tuy nhiên, khi biết rằng họ được kiểm tra để đánh giá về “trí thông minh,” số điểm của họ tụt xuống. Vậy thì, biến số thực được đo lường không phải là trí thông minh mà là kỹ năng làm trắc nghiệm, hoặc lòng tự trọng, hoặc đơn giản là cái tôi hoặc sự lo lắng. Trong một xã hội nơi đàn ông và phụ nữ da đen trải qua sự kỳ thị thường trực, phổ biến và tàn ác, khuynh hướng như vậy có thể trở nên tự cường hóa hoàn toàn: trẻ em da đen tỏ ra yếu kém trong các bài kiểm tra bởi vì chúng vẫn

5

i. Lái theo tựa của tiểu thuyết *For Whom the Bell Tolls* (Chuông nguyện hồn ai) năm 1940 của Ernest Hemingway. (ND)

được bảo cho biết là như thế và điều này khiến cho chúng thể hiện thật sự tệ hại trong các bài kiểm tra và càng củng cố tư duy cho rằng chúng ít thông minh hơn – cứ thế cứ thế cho đến *vô cùng tận*.

Nhưng khiếm khuyết tai hại cuối cùng trong *The Bell Curve* là một cái gì đó đơn giản hơn nhiều, một thực tế bị che lấp trong một đoạn viết băng quơ của cuốn sách dày 800 trang, khó nhìn thấy đến nỗi nó hầu như đã biến mất. Nếu bạn chọn ra người Mỹ gốc Phi và người da trắng có điểm IQ giống nhau, chẳng hạn 105, và đo lường khả năng của họ trong những *bài kiểm tra phụ* khác nhau để xác định trí thông minh, trẻ em da đen thường ghi điểm cao hơn ở một số mục nào đó (chẳng hạn, những bài tập về trí nhớ ngắn hạn), trong khi đó trẻ em da trắng thường ghi điểm cao hơn ở những mục khác (những bài tập về thay đổi thị giác không gian và tri giác). Nói cách khác, cách thức mà một bài kiểm tra IQ được thiết lập tác động một cách sâu sắc đến cách mà các nhóm chủng tộc khác nhau và những biến thể gen của họ, thể hiện trên đó: sửa đổi trọng lượng và cân bằng trong cùng một bài kiểm tra, nghĩa là bạn thay đổi mức độ của trí thông minh.

Bằng chứng thuyết phục nhất cho khuynh hướng như vậy xuất phát từ một cuộc nghiên cứu phần lớn đã bị lãng quên được Sandra Scarr và Richard Weinberg tiến hành vào năm 1976. Scarr đã nghiên cứu những đứa con nuôi khác chủng tộc – trẻ em da đen được bố mẹ da trắng nhận làm con nuôi – và nhận thấy rằng những đứa trẻ này có chỉ số IQ trung bình là 106, ít nhất cũng cao bằng những đứa trẻ da trắng. Qua việc phân tích những lần kiểm tra được tiến hành kỹ càng, Scarr đi đến kết luận rằng “trí thông minh” không được nâng lên mà cái được nâng lên là khả năng thực hiện những bài kiểm tra phụ nào đó về trí thông minh.

Chúng ta không thể coi thường định đề này bằng cách cho rằng việc xây dựng bài kiểm tra IQ hiện thời phải đúng vì nó dự báo khả

năng thực hiện trong thế giới thực. Dĩ nhiên nó là như vậy – bởi vì khái niệm về IQ đang tự cường hóa một cách mạnh mẽ: nó đo lường một phẩm chất được thẩm nhuần với một ý nghĩa và giá trị to lớn mà công việc của nó là tự truyền bá. Vòng tròn logic của nó khép chặt một cách hoàn hảo và không thể xâm nhập. Tuy nhiên, cấu hình thực sự của bài kiểm tra là tương đối độc đoán. Bạn không làm cho từ *trí thông minh* trở nên vô nghĩa bằng cách dịch chuyển sự cân bằng trong một bài kiểm tra – chẳng hạn, từ sự nhận thức thị giác không gian đến khả năng nhớ ngắn hạn – nhưng bạn *thực sự* dịch chuyển sự không nhất quán về điểm số IQ giữa người da đen và người da trắng. Và khó khăn nằm ở đó. Điều rắc rối về ý niệm *g* là rằng nó giả vờ là một phẩm chất sinh học có thể đo lường được và di truyền được trong khi đó nó thật sự được xác quyết mạnh mẽ bởi những ưu tiên văn hóa. Để nói một cách đơn giản hóa phần nào, nó là điều nguy hiểm nhất trong tất cả: một *meme* giả mạo như một gen di truyền.

5

Nếu lịch sử di truyền y học dạy cho chúng ta một bài học nào, thì đó là hãy cảnh giác những sai sót như thế giữa sinh học và văn hóa. Chúng ta đều biết, con người phần lớn là tương tự nhau về mặt di truyền – nhưng với một sự biến thể bên trong chúng ta đủ để thể hiện tính đa dạng thực sự. Hoặc, có lẽ chính xác hơn, về mặt văn hóa hoặc sinh học chúng ta có xu hướng phóng đại những biến thể, ngay cả khi chúng chỉ đóng vai trò thứ yếu trong sơ đồ hệ gen tổng thể. Các bài kiểm tra được thiết kế để nắm bắt những dị biệt trong năng lực rất có khả năng cao là nắm bắt những dị biệt về năng lực – và những dị biệt này có thể in hằn dấu vết rõ ràng trên những làn ranh chủng tộc. Nhưng để gọi điểm số trong một bài kiểm tra như vậy là “trí thông minh,” nhất là khi điểm số đó nhạy cảm khác thường với cấu hình của bài kiểm tra, là xúc phạm đến chính phẩm chất mà nó muốn đo đạc.

Gen không thể cho chúng ta biết cách để phân loại hay linh hội

về tính đa dạng của con người; nhưng môi trường có thể, văn hóa có thể, địa lý có thể và lịch sử có thể. Ngôn ngữ của chúng ta lập bập trong nỗ lực nắm bắt sự sai sót này. Khi một biến dị di truyền, về mặt thống kê, là phổ biến nhất, chúng ta gọi nó là *bình thường* – một từ hàm ý không chỉ là sự đại diện vượt trội về mặt thống kê mà còn là sự vượt trội về phẩm giá hoặc thậm chí là đạo đức (Từ điển Merriam-Webster có không dưới tám định nghĩa về từ này, bao gồm “xảy ra một cách tự nhiên” và “khỏe mạnh về mặt trí tuệ và thể chất”). Khi biến dị đó là hiếm, nó được gọi là *đột biến* – một từ hàm ý không chỉ sự bất thường về mặt thống kê mà cả sự thua kém về phẩm chất, hoặc thậm chí là sự xung khắc về đạo đức.

Và cứ vậy, nó áp đặt sự kỳ thị ngôn ngữ lên biến thể gen, hòa trộn sinh học và sự khao khát. Khi một biến thể gen làm giảm sự phù hợp của một sinh vật trong một môi trường nào đó – một người không có lông tóc ở Antarctica – chúng ta gọi hiện tượng đó là *bệnh di truyền*. Khi cùng một biến thể đó gia tăng sự phù hợp trong một môi trường khác, chúng ta gọi sinh vật đó là *vượt trội di truyền*. Việc tổng hợp sinh học tiến hóa và di truyền học nhắc cho chúng ta rằng những nhận định này là vô nghĩa: *vượt trội* hay *bệnh tật* là những từ để đo lường sự phù hợp của một kiểu di truyền cụ thể đối với một môi trường cụ thể; nếu bạn thay đổi môi trường, những từ đó thậm chí có thể đảo ngược ý nghĩa của chúng. “Khi không có ai đọc,” nhà tâm lý học Alison Gopnik viết, “thì chứng khó đọc không phải là vấn đề. Khi hầu hết mọi người phải đi săn bắt, một biến thể gen nhỏ trong khả năng tập trung chú ý của bạn hầu như không phải là vấn đề, và thậm chí có thể còn là một ưu thế [chẳng hạn, giúp người đi săn duy trì sự tập trung vào nhiều mục tiêu khác nhau hoặc cùng lúc]. Khi hầu hết mọi người phải học lên đến qua trung học, chính biến thể đó có thể trở thành căn bệnh khiến thay đổi cuộc sống.”

Sự khao khát phân loại con người theo những dòng chủng tộc, và sự thôi thúc để chống lớp những thuộc tính như trí thông minh (hoặc tính chất phạm tội, tính sáng tạo hoặc bạo lực) lên những dòng dõi đó, làm sáng tỏ một chủ đề chung liên quan đến di truyền học và sự phân loại. Giống như thể văn tiểu thuyết của Anh, hoặc về mặt chẳng hạn, bộ gen người có thể bị gộp hoặc phân chia theo một triệu cách khác nhau. Nhưng phân chia hay gộp lại, phân loại hay tổng hợp chỉ là sự lựa chọn. Khi một điểm sinh học đặc trưng, có thể di truyền, chẳng hạn một căn bệnh di truyền (ví dụ: thiếu máu hồng cầu hình liềm), là mối bận tâm chính, vậy thì việc xem xét bộ gen để xác định locusⁱ của điểm đặc trưng đó là hoàn toàn có ý nghĩa. Việc càng bao hẹp định nghĩa về đặc trưng hay nét tiêu biểu có thể di truyền, chúng ta càng có nhiều khả năng tìm thấy locus di truyền của điểm đó, và càng nhiều khả năng điểm đặc trưng đó sẽ phân chia trong phạm vi một số nhóm dân số có thể nhận diện (Người Do Thái Ashkenazi với bệnh Tay-Sachs, hoặc người gốc Phi sống ở vùng Caribe với bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm). Có một lý do cho thấy việc chạy marathon, chẳng hạn, đang trở thành một môn thể thao có tính di truyền: những vận động viên đến từ Kenya và Ethiopia, một dải đất hẹp hình nêm ở phía đông lục địa, thống lĩnh cuộc đua không chỉ do tài năng hay tập luyện mà còn bởi vì marathon là một bài kiểm tra được gói gọn cho một hình thức chịu đựng ngoan cường nào đó. Các gen thúc đẩy sức chịu đựng ngoan cường này (chẳng hạn, những kết hợp cụ thể giữa các biến thể gen tạo ra những hình thức giải phẫu học, sinh lý học và trao đổi chất) sẽ được chọn lọc tự nhiên.

Ngược lại, chúng ta càng mở rộng quy định về một điểm đặc trưng hay nét tiêu biểu (chẳng hạn, trí thông minh hay tính khí), thì

i. Từ *locus* lấy từ tiếng Latin cổ là *stlocus* dùng để chỉ một vị trí hay địa điểm trừu tượng hoặc cụ thể, còn gọi là lô-cut trong tiếng Việt. Trong sinh học, locus gen là vị trí của gen trên nhiễm sắc thể. (ND)

càng ít khả năng điểm đặc trưng đó sẽ tương quan với những gen đơn – và, bằng việc mở rộng, với các chủng tộc, bộ tộc hoặc nhóm dân số có thể nhận diện. Trí thông minh và tính khí không phải là những cuộc đua marathon: không có những tiêu chí cố định để thành công, không có vạch xuất phát hoặc điểm đích – và việc chạy về một bên hay chạy thụt lùi đều có thể đảm bảo chiến thắng.

Việc bo hẹp hay nới rộng một điểm đặc trưng thực ra là vấn đề về bản dạng – tức là cách chúng ta định nghĩa, phân loại và hiểu con người (chính bản thân chúng ta) theo nghĩa văn hóa, xã hội và chính trị. Vậy thì, yếu tố thiếu sót quan trọng trong cuộc đàm luận mập mờ của chúng ta về định nghĩa về chủng tộc, là cuộc đàm luận về định nghĩa về bản dạng.

ĐẠO HÀM CẤP MỘT CỦA BẢN DIỆN

Trong vài thập niên, ngành nhân học đã tham gia vào việc giải cấu trúc chung về “bản diện” như một đối tượng truy vấn học thuật bền vững. Ý niệm cho rằng các cá thể khắc tạo bản diện của mình thông qua những chức phận xã hội, và vì lẽ ấy nhân diện của họ không phải là một bản chất bất biến, về cơ bản đã thúc đẩy cuộc nghiên cứu hiện tại tiến xa hơn vào lĩnh vực giới tính và bản năng giới tính. Ý niệm cho rằng bản sắc tập thể ra đời từ sự đấu tranh và thỏa hiệp chính trị chính là nền tảng của những cuộc nghiên cứu đương thời về chủng tộc, tính cách sắc tộc và chủ nghĩa dân tộc.

— Paul Brodwin,
“Genetics, Identity, and the Anthropology of Essentialism”

Tôi nghĩ bạn là chiếc gương soi của tôi, chứ không phải là anh em của tôi.

— William Shakespeare,
The Comedy of Errors, màn 5, cảnh 1

Vào ngày 6 tháng 10 năm 1942, năm năm trước khi gia đình của cha tôi rời Barisal, mẹ tôi chào đời cùng một người chị song sinh ở Delhi. Bulu, chị song sinh của bà, lọt lòng trước, nằm yên và xinh xắn. Mẹ tôi, Tulu, chào đời sau đó vài phút, vặn vẹo và gào khóc một cách khó chịu. Thật may mắn, bà mẹ hẳn đã khá rảnh rỗi về trẻ sơ sinh để có thể nhận ra rằng những đứa bé xinh nhất thường là những đứa gặp xui rủi nhất: đứa trẻ yên lặng kia, gần như hôn mê, có vẻ như bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, được bọc trong những tấm chăn để hồi

sức. Trong những ngày đầu đời, cuộc sống của bác Bulu vô cùng mong manh. Bà không thể bú sữa mẹ, câu chuyện tiếp tục (có lẽ đáng ngờ) rằng vào những năm 1940 không thể tìm đâu ra ở Delhi một bình sữa cho em bé, vì vậy bà được cho ăn bằng một miếng bấc nhúng vào sữa, và sau đó là từ cái mạp nổi vò con ốc tiền có hình giống như cái muỗng. Một cô y tá được thuê chăm sóc cho bà. Khi sữa mẹ bắt đầu cạn lúc bảy tháng, mẹ tôi bị cho dứt sữa để nhường lại phần dư thừa cuối cùng đó cho người chị sinh đôi. Ngay từ ban đầu, mẹ tôi và người chị sinh đôi là những thí nghiệm sống động về di truyền học – hoàn toàn đồng nhất về bản chất và khác về môi trường chăm sóc.

Mẹ tôi – “trẻ hơn” người chị sinh đôi của bà vài phút – luôn hiếu động. Bà láu tôm láu cá hơn, lanh lợi hơn. Bà vô tư và không biết sợ, có khả năng tiếp thu nhanh và sẵn sàng mắc lỗi. Bulu về thể chất thì rụt rè. Bà có đầu óc nhanh nhẹn hơn, giọng nói sắc hơn và tư duy nhạy bén hơn. Tulu thích giao du và dễ kết bạn. Bà không dễ tổn thương trước những lời lăng mạ. Bulu trái lại trầm lặng và dè dặt, ít nói và dễ nổi cáu. Tulu thích kịch nghệ và khiêu vũ. Bulu là một nhà thơ, một nhà văn và là một người hay mơ mộng.

Tuy nhiên, sự tương phản chỉ làm nổi bật những nét tương đồng giữa hai người. Tulu và Bulu giống nhau như hai giọt nước: họ có cùng làn da tàn nhang, khuôn mặt hình quả hạnh đào, và gò má cao khác thường so với người Bengal, và bờ ngoài của mắt hơi chếch xuống, thủ pháp mà những họa sĩ Ý dùng để mô tả Đức mẹ như đang ban phát một sự thấu cảm huyền bí. Họ có chung một ngôn ngữ nội tâm mà các cặp sinh đôi thường có. Họ có những câu nói đùa mà chỉ người chị em sinh đôi kia mới hiểu.

Qua nhiều năm, cuộc sống của họ trôi đi mỗi người một ngã. Tulu kết hôn với cha tôi vào năm 1965 (ông đã chuyển đến Delhi ba năm trước đó). Đó là một cuộc hôn nhân đã được sắp xếp nhưng cũng là một cuộc hôn nhân liều lĩnh. Cha tôi là một người nhập cư túng quẫn

trong một thành phố mới, mang trọng trách phải nuôi một người mẹ bạo ngược và người anh trai dở người ở nhà. So với những người bà con rất trưởng giả của mẹ tôi ở Tây Bengal, gia đình của cha tôi là đại diện cho thành phần tinh lẻ ở Đông Bengal: khi anh em của ông ngồi ăn trưa với nhau, họ thường vun cơm lên thành những ngọn núi nhỏ và dúi vào đó những lỗ núi lửa để đổ nước chấm vào, như thể đánh dấu cơn đói khát vô độ và kéo dài trong những ngày sống ở làng mạc dưới hình thức là những miệng núi lửa trên đĩa cơm của mình. Nếu so sánh thì việc kết hôn của Bulu dường như là một viễn cảnh an toàn hơn nhiều. Vào năm 1966, bà đính hôn với một luật sư trẻ, con trai cả của một gia tộc có tiếng tăm lâu đời ở Calcutta. Năm 1967, Bulu kết hôn với ông ta và dọn đến biệt thự trải rộng, cũ kỹ và bừa bộn của gia đình ông ở miền Nam Calcutta, với một khu vườn um tùm cỏ dại.

Vào khoảng thời gian tôi được sinh ra, năm 1970, vận mệnh của hai chị em bắt đầu rẽ sang những hướng ngoài mong đợi. Vào cuối những năm 1960, Calcutta bắt đầu cuộc lao dốc từ từ xuống địa ngục. Nền kinh tế của nó rệu rã, cơ sở hạ tầng nghèo nàn phải ráng sức gồng gánh áp lực của những làn sóng nhập cư. Các phong trào chính trị nổi da nẫu thịt nổ ra thường xuyên, buộc phải đóng cửa các con đường và doanh nghiệp suốt nhiều tuần lễ. Khi thành phố rung chuyển giữa những chu kỳ bạo động và sự thờ ơ, gia đình mới của Bulu đã rút hết các khoản tiết kiệm của mình để duy trì cuộc sống. Chồng bà giả vờ đi làm để rời khỏi nhà mỗi buổi sáng với xấp tài liệu cần thiết và một hộp cơm trưa – nhưng ai cần đến một luật sư trong một thành phố không có luật pháp? Cuối cùng, gia đình đã bán ngôi nhà tám phòng năm tầng với một hành lang lớn, một cái sân trong và dọn vào một căn hộ khiêm tốn với hai phòng ngủ – chỉ một vài dặm cách căn nhà đã từng là nơi ẩn náu của bà ngoại tôi vào đêm đầu tiên của bà ở Calcutta.

Số phận của cha tôi, ngược lại, phản ánh số phận của thành phố đã đón tiếp ông. Thủ đô Delhi là đứa trẻ được nuôi dưỡng thừa mứa

của Ấn Độ. Được thúc đẩy bởi những khát vọng của quốc gia muốn xây dựng một khu đô thị lớn, nhờ những khoản trợ cấp và tài trợ khổng lồ, những con đường mở rộng và nền kinh tế triển nở. Cha tôi thăng tiến qua nhiều cấp bậc của một công ty đa quốc gia Nhật Bản, vươn lên nhanh chóng từ giai cấp hạ lưu lên thượng trung lưu. Vùng lân cận nơi chúng tôi ở một thời bị bao quanh bởi những khu rừng bụi gai với vô số những loài chó hoang và dê, chẳng bao lâu đã chuyển mình thành một trong những khu bất động sản giàu có nhất trong thành phố. Chúng tôi có một kỳ nghỉ ở châu Âu. Chúng tôi học ăn bằng đũa và bơi trong những hồ bơi khách sạn vào mùa hè. Khi gió mùa tấn công Calcutta, những núi rác trên các con phố làm tắc nghẽn các hẻm cụt và biến thành phố trở thành một vũng lầy ô nhiễm khổng lồ. Một cái ao tắc nghẽn như vậy, trở nên hôi thối và đầy muỗi, lắng lại hàng năm bên ngoài ngôi nhà của Bulu. Bà gọi nó là “hồ bơi” riêng của bà.

Có cái gì trong lời nhận định trên – mơ hồ – phản ánh một triệu chứng nào đó. Bạn có thể tưởng tượng rằng những thăng trầm dữ dội của vận mệnh đã tái định hình cuộc sống của Tulu và Bulu theo những cách rất khác nhau. Ngược lại: qua nhiều năm, sự tương đồng về mặt thể chất của họ đã giảm dần cho đến khi không còn nữa, nhưng một điều gì đó khó tả về họ – một cách tiếp cận, một tính khí – vẫn còn khá tương đồng và thậm chí còn được phóng đại tại điểm chung của nó. Bất kể khoảng cách kinh tế ngày càng lớn dần giữa hai chị em, họ vẫn có chung một niềm lạc quan về thế giới, một tính hiếu kỳ, một khiếu hài hước, một sự bình thản vốn gắn với sự quý phái nhưng không một chút kiêu hãnh. Khi họ du lịch nước ngoài, mẹ tôi thường mang về nhà cho Bulu một bộ sưu tập những vật kỷ niệm – một đồ chơi bằng gỗ từ Bỉ, kẹo dẻo hương vị trái cây từ Mỹ chẳng có tí tẹo mùi trái cây nào, hoặc một vật trang sức rẻ tiền bằng thủy tinh từ Thụy Sĩ. Dĩ nhiên tôi có lẽ đã đọc những quyển sách chỉ dẫn du lịch về những quốc gia mà chúng tôi đã viếng thăm. “Tôi cũng đã đến đó rồi,” bà thường nói khi sắp xếp những

vật kỷ niệm vào một hộp thủy tinh, không một dấu hiệu nào về sự cay đắng trong giọng nói của bà.

Trong khoảnh khắc này, không có một từ hay cụm từ tiếng Anh nào trong ý thức của một người con trai khi nó bắt đầu hiểu về mẹ mình diễn tả được – không phải một cách hời hợt nhưng với sự thấu suốt sâu sắc mà theo đó nó hiểu về bản thân mình. Kinh nghiệm của tôi về khoảnh khắc này, dấu đó trong sâu thẳm của thời niên thiếu, là hai mặt hoàn toàn: khi tôi hiểu về mẹ tôi thì tôi cũng hiểu về người chị sinh đôi của bà. Khi bà cười, tôi biết rõ ràng điều gì đã làm cho bà cảm thấy nhẹ nhàng, điều gì làm bà vui, hoặc nơi mà sự cảm thông hoặc tình cảm của bà có thể tồn tại. Nhìn thế giới qua đôi mắt của mẹ tôi cũng là nhìn nó qua đôi mắt người chị sinh đôi của bà, ngoại trừ, có lẽ với cặp kính sát trùng được nhuộm bằng những màu sắc hơi khác.

Tôi bắt đầu nhận ra điểm đồng quy giữa mẹ tôi và người chị của bà không phải là tính cách mà là xu hướng – đạo hàm cấp một của nó, để mượn một thuật ngữ toán học. Trong toán học, đạo hàm cấp một của một điểm không phải là vị trí của nó trong không gian mà là thiên hướng thay đổi vị trí của nó; không phải là nơi mà *đối tượng* ở đó mà là cách mà nó *dịch chuyển* trong không gian và thời gian. Phẩm chất chung này, không thể hiểu được với một số người, song lại hiển nhiên đối với một đứa bé 4 tuổi, là móc nối cuối cùng giữa mẹ tôi và người chị sinh đôi của bà. Tulu và Bulu không còn giống hệt nhau theo cách có thể nhận thấy – nhưng họ có chung đạo hàm cấp một của bản diện.



Bất cứ ai nghi ngờ rằng gen có thể quy định bản diện hẳn có thể đã đến từ một hành tinh khác và không nhận biết rằng con người xuất hiện trong hai biến thể cơ bản: đực và cái. Các nhà phê bình văn hóa, nhà lý luận khó tính, nhiếp ảnh gia thời trang và Lady Gaga đã nhắc nhở chúng ta – một cách chính xác – rằng những hạng mục này không

căn bản như chúng có vẻ thể và rằng những trạng thái nhập nhằng bất minh thường lẫn lút trong vùng ranh giới giữa chúng. Nhưng thật khó chống lại ba dữ kiện chủ yếu này: đực và cái về mặt giải phẫu học và sinh lý học là khác nhau; những khác biệt về giải phẫu học và sinh lý học được quy định bởi gen; và những khác biệt này, được chen vào những cấu trúc văn hóa và xã hội của cái tôi, có khả năng ảnh hưởng đến việc quy định bản diện của chúng ta như là những cá thể.

Việc gen có liên hệ đến việc xác định tính dục, giới tính và bản dạng giới là một ý tưởng khá mới mẻ trong lịch sử của chúng ta. Sự khác biệt giữa ba từ đó có liên quan đến cuộc tranh luận này. Về *tính dục*, tôi muốn nói đến những khía cạnh giải phẫu học và sinh lý học của cơ thể giống đực và giống cái. Về *giới*, tôi ám chỉ đến một ý tưởng phức tạp hơn: những vai trò tâm lý, xã hội và văn hóa mà một cá thể đảm nhận. Về *bản dạng giới*, tôi muốn nói đến ý thức về cái tôi của một cá thể (như đực với cái, không mang giới nào cả, hoặc một điều gì đó ở giữa).

Hàng ngàn năm qua, nền tảng của những khác biệt về mặt giải phẫu học giữa đàn ông và đàn bà – “tinh lưỡng hình về mặt giải phẫu học” của giới tính – được hiểu một cách nghèo nàn. Vào năm 200 sau Công nguyên, Galen, nhà giải phẫu học có ảnh hưởng nhất trong thế giới cổ đại, đã thực hiện những cuộc mổ xẻ để cố chứng minh rằng các cơ quan sinh sản của nam và nữ là đồng dạng với nhau, cơ quan của nam thì hướng từ trong ra ngoài và của nữ là từ ngoài vào trong. Buồng trứng, Galen lý luận, chỉ là những tinh hoàn ẩn được giữ bên trong cơ thể người nữ bởi vì người nữ thiếu một “sức nóng thiết yếu” nào đó để có thể đẩy những cơ quan đó ra ngoài. “Lật những cơ quan của người phụ nữ ra ngoài và tăng gấp đôi các cơ quan của người nam, bạn sẽ thấy chúng giống nhau,” ông viết. Những sinh viên và môn đệ của Galen đã mở rộng cách suy luận này, hoàn toàn theo nghĩa đen, đến một mức độ hết sức vô lý khi lập luận rằng tử cung là bùi dái hướng vào trong, và

ống dẫn trứng là những túi tinh trùng được thổi phồng và giãn nở ra. Lý thuyết này được tóm lược trong một đoạn thơ thời Trung cổ, một vần điệu giúp gợi nhớ cho những sinh viên y khoa:

Dấu họ thuộc hai giới tính khác nhau
Nhưng về tổng thể, họ đều giống ta
Ngay những nhà nghiên cứu nghiêm cẩn nhất
Đều thấy phụ nữ chỉ là đàn ông lộn từ ngoài vào trong.

Nhưng lực nào chịu trách nhiệm hướng những người đàn ông “từ trong ra ngoài,” hoặc những người phụ nữ “từ ngoài vào trong” giống như đôi vợ vậy? Nhiều thế kỷ trước thời của Galen, triết gia Hy Lạp Anaxagoras, khoảng năm 400 trước Công nguyên, đã quả quyết rằng giới tính, giống như bất động sản ở New York, được xác định hoàn toàn bởi vị trí. Cũng như Pythagoras, Anaxagoras tin rằng cốt lõi của di truyền được thực hiện bởi tinh trùng của người đàn ông trong khi người nữ chỉ “định hình” tinh trùng trong dạ con để tạo bào thai. Việc thừa hưởng giới tính cũng tuân theo khuôn mẫu này. Tinh trùng ở tinh hoàn trái sản sinh ra những bé trai trong khi tinh trùng ở tinh hoàn phải sản sinh ra những bé gái. Việc chỉ định giới tính tiếp tục trong tử cung, mở rộng mã không gian trái - phải được khuấy động trong quá trình xuất tinh. Một bào thai nam được đặt, với tính đặc thù tinh tế, trong sừng phải của dạ con. Bào thai nữ, ngược lại, được nuôi dưỡng trong sừng trái.

Thật dễ dàng để cười nhạo lý thuyết của Anaxagoras là lỗi thời và kỳ dị. Sự khẳng khái khác thường của nó vào việc đặt bên trái và bên phải – như thể giới tính được xác định bởi một kiểu sắp xếp dao nĩa nào đó – rõ ràng thuộc về một kỷ nguyên khác. Nhưng lý thuyết này là một cuộc cách mạng trong thời đại của nó bởi vì nó có hai tiến bộ quan trọng. Trước hết, nó công nhận rằng việc xác định giới tính về cơ bản là ngẫu nhiên – và một nguyên do ngẫu nhiên (nguồn gốc bên phải hoặc trái của tinh trùng) cần phải được đưa ra để giải thích. Và thứ hai, nó lý

luận rằng ngay khi được thiết lập, hoạt động ngẫu nhiên gốc phải được phóng đại và củng cố để tạo giới tính một cách trọn vẹn. Kế hoạch phát triển của bào thai mang tính chất quyết định. Tinh trùng bên phải tìm đường sang mặt phải của dạ con, nơi nó tiếp tục được quy định thành bào thai nam. Tinh trùng bên trái được tách ra về phía trái để tạo một bé gái. Việc xác định giới tính là một phản ứng chuỗi, bắt đầu bằng một bước đơn lẻ nhưng sau đó được phóng đại gần vị trí của bào thai thành tính lưỡng hình hoàn toàn giữa nam và nữ.

Và việc xác định giới tính nằm ở đó trong nhiều thế kỷ. Lý thuyết thì rất nhiều nhưng về mặt khái niệm chúng là những biến thể của ý tưởng Anaxagoras – rằng giới tính được xác định bởi một hành động về cơ bản là ngẫu nhiên, được củng cố và phóng đại bởi môi trường trứng hoặc bào thai. “Giới tính không được thừa hưởng,” một nhà di truyền học đã viết vào năm 1900. Ngay cả Thomas Morgan, có lẽ là người đề xướng nổi bật nhất về vai trò của gen trong sự phát triển, cho rằng giới tính không thể được xác định thông qua gen. Vào năm 1903, Morgan viết rằng giới tính có khả năng được xác định bởi nhiều yếu tố đầu vào của môi trường hơn là một gen đơn lẻ: “Trứng, về phương diện giới tính, dường như đang ở trong một trạng thái cân bằng nào đó cũng như những điều kiện nó được phơi bày ra ... có thể xác định giới tính nào nó sẽ tạo ra. Có thể là một nỗ lực vô ích khi cố khám phá bất kỳ ảnh hưởng nào có tác động quyết định đến tất cả các loại trứng.”

5



Vào mùa đông năm 1903, năm mà Morgan công bố việc ông bất chợt hủy bỏ lý thuyết di truyền về xác định giới tính, Nettie Stevens, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, đã tiến hành một cuộc nghiên cứu vốn sẽ làm thay đổi lĩnh vực này. Stevens được sinh ra trong một gia đình làm nghề mộc ở Vermont vào năm 1861. Cô tham gia nhiều khóa học để trở thành giáo viên, nhưng đầu những năm 1890, cô đã dành dụm đủ tiền từ việc dạy kèm để theo học tại Đại học Stanford

ở California. Năm 1900, cô lựa chọn con đường nghiên cứu sinh sau đại học về sinh học – lựa chọn khác thường đối với một người phụ nữ trong thời đại của cô – và, thậm chí còn khác thường hơn, khi cô chọn tiến hành nghiên cứu thực địa tại trạm sở thú ở Napoli xa xôi, nơi Theodor Boveri từng thu thập những quả trứng cầu gai của mình. Cô học tiếng Ý để có thể nói ngôn ngữ của ngư dân địa phương, những người đã mang cho cô những con cầu gai. Từ Boveri, cô học cách tẩm nhuộm những quả trứng để nhận dạng các nhiễm sắc thể – những sợi dây nhuộm màu xanh kỳ lạ cư ngụ trong các tế bào.

Boveri đã chứng minh rằng các tế bào với các nhiễm sắc thể bị thay đổi không thể phát triển bình thường – và vì vậy những chỉ thị di truyền để phát triển phải được mang trong các nhiễm sắc thể. Nhưng liệu yếu tố quyết định di truyền về giới tính cũng có thể được mang bởi các nhiễm sắc thể không? Vào năm 1903, Stevens đã chọn một sinh vật đơn giản – một loài sâu bột phổ biến – để điều tra sự tương quan giữa cấu trúc nhiễm sắc thể của một con sâu và giới tính của nó. Khi Stevens sử dụng phương pháp nhuộm nhiễm sắc thể của Boveri trên giun đực và cái, câu trả lời được bật ra sau lớp kính hiển vi: một sự thay đổi chỉ trong một nhiễm sắc thể có tương quan hoàn hảo với giới tính của giun. Giun bột có tổng cộng 20 nhiễm sắc thể – 10 cặp (hầu hết động vật đều có các nhiễm sắc thể ghép đôi với nhau; con người có 23 đôi). Các tế bào của giun cái sở hữu mười đôi ghép nhau. Các tế bào từ giun đực, ngược lại, có hai nhiễm sắc thể không ghép đôi – một vòng nhỏ giống khối u và một nhiễm sắc thể lớn hơn. Stevens cho rằng sự hiện diện của sắc thể nhỏ là đủ để xác định giới tính. Cô gọi nó là *nhiễm sắc thể giới tính*.

Đối với Stevens, điều này cho thấy một lý thuyết đơn giản về xác định giới tính. Khi tinh trùng được tạo ra trong tuyến sinh dục đực, nó tồn tại dưới hai dạng – một mang nhiễm sắc thể đực giống khối u và một mang nhiễm sắc thể cái có kích thước bình thường – theo tỉ lệ

xấp xỉ bằng nhau. Khi tinh trùng mang nhiễm sắc thể đực – tức là “tinh trùng đực” – thụ tinh cho trứng, phôi là con đực. Khi “tinh trùng cái” thụ tinh cho trứng, phôi là con cái.

Công trình của Stevens được chứng thực qua công trình của người cộng tác thân cận của bà, nhà sinh học tế bào Edmund Wilson, người đã đơn giản hóa thuật ngữ của Stevens, gọi nhiễm sắc thể đực là Y, và nhiễm sắc thể cái là X. Theo thuật ngữ nhiễm sắc thể, những tế bào đực là XY, và cái là XX. Wilson lý luận rằng trứng chứa một nhiễm sắc thể đơn X. Khi tinh trùng mang một nhiễm sắc thể Y gặp trứng, nó tạo một sự liên kết XY, và *tính chất đực* được xác định. Khi tinh trùng mang nhiễm sắc thể X gặp trứng cái, kết quả là XX vốn xác định *tính chất cái*. Giới tính không được xác định bởi tinh hoàn phải hay trái mà bởi một quá trình ngẫu nhiên tương tự – bởi bản chất của tải trọng di truyền của tinh trùng đầu tiên để đạt đến và thụ tinh cho trứng.



Hệ thống XY được Stevens và Wilson khám phá có một hệ luận quan trọng: nếu nhiễm sắc thể Y mang tất cả thông tin nhằm xác định tính chất cái, vậy thì nhiễm sắc thể đó phải chứa các gen để tạo ra phôi đực. Lúc đầu, các nhà di truyền học mong muốn tìm ra hàng chục gen quy định giống đực trên nhiễm sắc thể Y: giới tính, rết cuộc, kéo theo sự phối hợp cầu kỳ của nhiều đặc điểm giải phẫu học, sinh lý học và tâm lý học, và khó tưởng tượng một gen đơn tự nó có thể thực hiện những chức năng đa dạng như vậy. Tuy nhiên, những sinh viên di truyền học có tinh thần cẩn trọng biết rằng nhiễm sắc thể Y là một nơi chẳng mấy hiếu khách đối với các gen. Khác với bất kỳ nhiễm sắc thể nào khác, Y “không ghép đôi” – tức là nó không có nhiễm sắc thể chị em và không có bản sao giống hệt, khiến mỗi gen trên nhiễm sắc thể phải tự phòng vệ. Một sự đột biến trong bất kỳ nhiễm sắc thể nào đều có thể được sửa chữa bằng việc sao chép gen nguyên vẹn từ nhiễm sắc thể khác. Nhưng một gen nhiễm sắc thể Y không thể được sửa hoặc sao chép lại từ một

nhễm sắc thể khác; nó không có dự phòng hoặc chỉ dẫn (tuy nhiên, có một hệ thống nội bộ duy nhất giúp sửa chữa gen trong nhiễm sắc thể Y). Khi nhiễm sắc thể Y bị những đột biến tấn công, nó sẽ thiếu cơ chế để phục hồi thông tin. Vì thế Y sẽ mang dấu ấn của những cú bắn bừa và những vết sẹo của lịch sử. Đó là điểm dễ bị tổn thương nhất trong hệ gen người.

Là hệ quả của cuộc bắn phá gen liên tục này, nhiễm sắc thể Y của người bắt đầu vứt bỏ thông tin cách đây hàng triệu năm. Các gen thật sự có giá trị cho sự sống còn có khả năng được xáo trộn với những phần khác của hệ gen nơi chúng có thể được lưu trữ một cách an toàn; các gen có giá trị giới hạn bị làm cho trở nên lỗi thời, hết hoạt động hoặc bị thay thế; chỉ có những gen cốt lõi nhất là được giữ lại (một vài gen này được sao chép trong chính nhiễm sắc thể Y – những ngay cả chiến lược này cũng không giải quyết triệt để vấn đề). Khi thông tin bị mất, chính nhiễm sắc thể Y co lại – bị cắt xén dần thành từng mảnh bởi chu kỳ chẳng lấy làm vui của đột biến và mất gen. Việc nhiễm sắc thể Y là nhỏ nhất trong tất cả các nhiễm sắc thể không phải là một sự trùng hợp: nó chủ yếu là nạn nhân của sự teo tóp dần theo kế hoạch (vào năm 2014, các nhà khoa học khám phá ra rằng một vài gen cực kỳ quan trọng có thể được trú ngụ thường trực trong Y).

5

Về mặt di truyền học, điều này gợi lên một nghịch lý lạ thường. Giới tính, một trong những điểm phức tạp nhất trong đặc điểm của con người, khó có khả năng được mã hóa bởi đa gen. Đúng hơn là, một gen đơn, nằm chêngh vêngh trong nhiễm sắc thể Y, phải là yếu tố chính quy định tính chất đực.ⁱ Những độc giả nam giới đọc qua đoạn

i. Với những khả năng khó tin như vậy, thật ngạc nhiên là hệ thống quy định giới tính XY tồn tại ngay từ ban đầu. Tại sao động vật có vú tiến hóa từ một cơ chế quy định giới tính vốn bị đè nặng bởi những khó khăn như vậy? Tại sao gen quy định giới tính mang một nhiễm sắc thể không ghép đôi và thù nghịch nơi rất có khả năng nó bị tấn công bởi những đột biến?

này nên lưu ý rằng: sự tồn tại của chúng ta trên đời mới thật hãn hữu làm sao!

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần lùi lại và đặt một câu hỏi cơ bản hơn: Tại sao việc sinh sản hữu tính được nghĩ ra? Tại sao, như Darwin đã từng thắc mắc, những hữu thể mới “được sản sinh qua sự kết hợp của hai yếu tố giới tính thay vì bởi quá trình trinh sản”? Hầu hết các nhà sinh học tiến hóa đều đồng ý rằng giới tính được tạo ra để thúc đẩy nhanh quá trình tái tổ hợp gen. Có lẽ không có cách nào để hòa lẫn gen từ hai sinh vật nhanh cho bằng hòa lẫn trứng của chúng với tinh trùng. Và ngay cả nguồn gốc của tinh trùng và tế bào trứng khiến cho gen được hoán đổi thông qua tái tổ hợp gen. Việc tái tổ hợp gen mạnh mẽ trong suốt quá trình sinh sản hữu tính gia tăng sự thay đổi. Sự thay đổi, lần lượt, sẽ gia tăng khả năng thích nghi và sống còn của một sinh vật khi đối mặt với môi trường thay đổi liên tục. Do đó, cụm từ sinh sản hữu tính là một thuật ngữ hoàn toàn không đúng. Mục đích tiến hóa của giới tính không phải là “sinh sản”: các sinh vật có thể tạo những bản sao siêu việt – tái sản xuất – của bản thân chúng mà không có sự tham dự của giới tính. Giới tính được phát minh ra vì nguyên nhân hoàn toàn trái ngược: thúc đẩy tái tổ hợp.

Nhưng “sinh sản hữu tính” và “xác định giới tính” không giống nhau. Ngay cả khi chúng ta nhận ra nhiều ưu điểm của sinh sản hữu tính, chúng ta vẫn có thể hỏi tại sao hầu hết các động vật có vú sử dụng hệ thống XY để quy định giới tính. Tại sao, nói tóm lại là ‘Y’? Chúng ta không biết. Hệ thống XY cho việc quy định giới tính trong sự tiến hóa rõ ràng đã được phát minh ra cách đây vài triệu năm. Ở các loài chim, bò sát và một vài loài sâu bọ, hệ thống đó ngược lại: con cái mang hai nhiễm sắc thể khác nhau trong khi con đực mang hai nhiễm sắc thể đồng nhất. Và ở các loài động vật khác, như một số loài bò sát và cá, giới tính được quy định bởi nhiệt độ của trứng, hoặc kích thước của cơ thể sinh vật trong tương quan với người bạn khác giới của nó. Những hệ thống quy định giới tính này được coi là đã tồn tại trước hệ thống XY của động vật có vú. Nhưng tại sao hệ thống XY được ấn định trong động vật có vú – và tại sao nó vẫn đang được sử dụng – vẫn là một bí ẩn. Việc sở hữu hai giới tính có một số lợi điểm rõ ràng: những con đực và cái đều có thể thực hiện những chức năng chuyên biệt và nắm giữ những vai trò khác nhau trong sinh sản. Nhưng việc sở hữu hai giới tính bản thân nó không đòi hỏi phải có nhiễm sắc thể Y. Có lẽ sự tiến hóa đã tình cờ vớ phải nhiễm sắc thể Y như là một giải pháp nhanh và thô cho việc quy định giới tính – giam hãm gen quy định giống đực trong một nhiễm sắc thể tách biệt và việc đặt một gen mạnh mẽ vào đó để kiểm soát tính chất đực chắc chắn là một giải pháp khả thi. Một số nhà di truyền học tin rằng ‘Y’ có thể tiếp tục co lại trong khi những người khác lý luận rằng nó chỉ co lại đến một điểm, giữ lại SRY và các gen cốt lõi khác.



Vào đầu những năm 1980, một nhà di truyền học ở London tên là Peter Goodfellow bắt đầu săn lùng gen quyết định giới tính trên nhiễm sắc thể Y. Là một người ham mê bóng đá cuồng nhiệt – xuề xòa, gầy guộc, răn rỏi, với giọng nói lè nhè đặc trưng của người vùng Đông nước Anh và gu ăn mặc pha trộn “của một tín đồ punk rock dữ dội kết hợp lãng mạn thời thượng” – Goodfellow dự định sử dụng các phương pháp ánh xạ gen được khai phá bởi Botstein và Davis để thu hẹp cuộc nghiên cứu thành một vùng nhỏ của nhiễm sắc thể Y. Nhưng làm sao một gen ‘bình thường’ có thể được ánh xạ mà không tồn tại một kiểu hình biến dị, hay một căn bệnh có liên quan? Gen bệnh xơ nang và bệnh Huntington đã được ánh xạ vào vị trí nhiễm sắc thể của chúng bằng việc lần theo mối liên kết giữa gen gây bệnh và những chỉ dấu dọc theo hệ gen. Trong cả hai trường hợp, những anh chị em ruột mắc bệnh mang gen cũng mang luôn cả những chỉ dấu trong khi những anh chị em ruột không mắc bệnh thì không. Nhưng Goodfellow có thể tìm đâu ra một gia đình với một biến dị giới tính – giới tính thứ ba – vốn được di truyền cho chỉ một vài anh chị em ruột và những người khác thì không?



5

Thực ra, những con người như vậy có tồn tại – mặc dù việc nhận ra họ là một nhiệm vụ phức tạp hơn ta tưởng. Năm 1955, Gerald Swyer, một bác sĩ nội tiết người Anh khi điều tra tình trạng vô sinh ở người nữ đã phát hiện ra một hội chứng hiếm hoi khiến cho con người trở nên đàn bà tính về mặt sinh học nhưng đàn ông tính về mặt nhiễm sắc thể. “Những phụ nữ” được sinh ra với “hội chứng Swyer” là giống cái về mặt giải phẫu học và sinh lý học xuyên suốt thời thơ ấu nhưng không đạt đến sự trưởng thành tính dục nữ trong giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành. Khi tế bào của họ được kiểm nghiệm, các nhà di truyền học khám phá ra rằng “những người phụ nữ” này có nhiễm sắc

thể XY trong toàn bộ các tế bào của họ. Mỗi tế bào là giống đực về mặt nhiễm sắc thể – nhưng cá thể người được xây dựng từ những tế bào này lại là giống cái về mặt giải phẫu học, sinh lý học và tâm lý học. Một “người phụ nữ” với hội chứng Swyer được sinh ra với mô hình nhiễm sắc thể giống đực (tức là các nhiễm sắc thể XY) trong tất cả các tế bào của cô ta, nhưng vì lý do nào đó đã không bật mở được “tín hiệu giống đực” cho cơ thể của mình.

Kịch bản nhiều khả năng nhất đằng sau hội chứng Swyer là, gen điều hòa chủ đạo vốn quy định tính chất đực đã bị vô hiệu hóa bởi một sự đột biến, dẫn đến tính chất cái. Tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), một nhóm nghiên cứu với sự dẫn dắt của nhà di truyền học David Page đã sử dụng những người phụ nữ bị đảo ngược giới tính như vậy để ánh xạ gen quy định giống đực đến một vùng tương đối hẹp của nhiễm sắc thể Y. Bước tiếp theo là khó nhọc nhất – sàng lọc từng gen một để tìm ra ứng cử viên phù hợp trong số hàng chục gen trong vùng đó. Goodfellow đang tiến lên từ từ, chậm rãi thì nhận được một tin gây thất vọng não nề. Vào mùa hè năm 1989, ông hay rằng Page đã tìm ra gen quy định giống đực. Page gọi gen đó là *ZFY* vì sự hiện diện của nó trong nhiễm sắc thể Y.

Lúc đầu, *ZFY* có vẻ là ứng cử viên hoàn hảo: nó nằm trong vùng bên phải của nhiễm sắc thể Y và chuỗi DNA của nó cho thấy rằng nó có thể hoạt động như một công tắc chủ cho hàng chục gen khác. Nhưng khi Goodfellow xem xét kỹ, chiếc giày đó không vừa: khi *ZFY* được giải trình tự trong số những phụ nữ mắc hội chứng Swyer, nó hoàn toàn bình thường. Không có đột biến nào giải thích sự gián đoạn của tín hiệu đực ở những phụ nữ này.

Khi ứng viên *ZFY* bị loại, Goodfellow bèn quay lại với cuộc nghiên cứu của mình. Gen quy định giống đực phải ở trong vùng được nhóm nghiên cứu của Page xác định: hẳn họ đã đến gần nhưng đã bỏ lỡ. Vào năm 1989, khi sắp tìm ra gen *ZFY*, Goodfellow tìm thấy

một ứng cử viên hứa hẹn khác – một gen nhỏ, khó mô tả, được lèn chặt và không có intron gọi là *SRY*. Ngay từ đầu, nó đã tỏ ra là ứng cử viên hoàn hảo. Protein *SRY* bình thường được biểu hiện dư dả trong tinh hoàn, như người ta có thể mong đợi ở một gen quy định giới tính. Các động vật khác, kể cả các loài thú có túi, cũng mang những biến thể gen trên các nhiễm sắc thể Y của chúng – và vì vậy chỉ có con đực thừa hưởng gen đó mà thôi. Bằng chứng ấn tượng nhất cho thấy *SRY* chính là gen phù hợp xuất phát từ việc phân tích những nhóm người cùng tuổi tác, địa vị xã hội: gen rõ ràng bị đột biến ở những phụ nữ mắc hội chứng Swyer, và không đột biến ở những anh chị em ruột bình thường của họ.

Nhưng Goodfellow tiến hành một thí nghiệm cuối cùng để xoáy sâu vào trường hợp này – bằng chứng sống động nhất trong những bằng chứng của ông. Nếu gen *SRY* là nhân tố duy nhất quy định về “tính chất đực,” thì sẽ ra sao nếu ông cưỡng bức *kích hoạt* gen này ở những động vật cái? Động vật cái có bị cưỡng bức biến thành những con đực không? Khi Goodfellow và Robin Lovell-Badge chèn thêm một bản sao gen *SRY* vào những con chuột cái, con của chúng sẽ mang nhiễm sắc thể XX trong mỗi tế bào (tức là giống cái về mặt di truyền), như mong đợi. Tuy nhiên, những con chuột này phát triển như là giống đực về mặt giải phẫu học – kể cả việc hình thành một dương vật và hai tinh hoàn, nhảy cái và thực hiện mọi hành vi đặc trưng của những con chuột đực. Bằng việc bật một công tắc gen duy nhất, Goodfellow đã chuyển đổi giới tính của một sinh vật – tạo ra hội chứng Swyer đảo ngược.



Vậy thì, phải chăng tất cả mọi giới tính đều chỉ gắn liền với một gen? Hầu như là vậy. Phụ nữ với hội chứng Swyer mang các nhiễm sắc thể đực trong mỗi tế bào trong cơ thể – nhưng gen quy định tính chất đực bị vô hiệu hóa bởi sự đột biến, nhiễm sắc thể Y thật sự đã bị thiến

(không có ý miệt thị mà theo nghĩa thuần túy sinh học).ⁱ Sự hiện diện của nhiễm sắc thể Y trong các tế bào của những phụ nữ mắc hội chứng Swyer phá vỡ một số khía cạnh phát triển giống cái về mặt giải phẫu học. Cụ thể, ngực không phát triển bình thường và chức năng buồng trứng thì khác thường, dẫn đến lượng estrogen thấp. Nhưng những phụ nữ này cảm thấy hoàn toàn không có sự khác biệt nào về sinh lý. Hầu hết những đặc điểm giải phẫu học giống cái được hình thành tuyệt đối bình thường: âm hộ và âm đạo còn nguyên vẹn, và đường dẫn nước tiểu được gắn vào chúng với sự trung thực như trong sách giáo khoa. Đáng kinh ngạc thay, ngay cả *bản dạng giới* của những phụ nữ với hội chứng Swyer cũng không mập mờ: chỉ cần một gen bị vô hiệu hóa thì họ “trở thành” phụ nữ. Mặc dù estrogen rõ ràng là cần thiết để thúc đẩy sự phát triển những đặc điểm giới tính thứ cấp và củng cố một số đặc điểm giải phẫu học giống cái ở người lớn, phụ nữ với hội chứng Swyer không bao giờ bị nhầm lẫn về giới tính hoặc bản dạng giới. Như một người phụ nữ đã viết, “Tôi hoàn toàn đồng cảm với vai trò nữ giới. Tôi luôn luôn xem bản thân mình là 100% nữ giới... Có khoảng thời gian tôi chơi trong đội bóng đá nam sinh – Tôi có một người anh trai sinh đôi; chúng tôi chẳng có gì giống nhau – nhưng rõ ràng tôi là một cô gái trong đội bóng nam. Tôi không hợp lắm: Tôi đã từng đề nghị nên đặt tên cho đội bóng của chúng tôi là “những con bướm”.

Phụ nữ với hội chứng Swyer không phải là “những phụ nữ bị mắc kẹt trong những cơ thể của nam giới.” Họ là những phụ nữ bị mắc bẫy

5

i. Kịch bản ngược lại cũng đáng lưu ý. Trong những hoàn cảnh hiếm hoi, gen SRY được hoán vị sang *nhiễm sắc thể X*, tạo ra những con người có 46 nhiễm sắc thể XX (tức là nữ giới) mang gen quy định tính chất đực – mặt đối nghịch của hội chứng Swyer. Những người với sự sắp xếp gen này có thể có cấu trúc cơ thể giống đực bình thường; một số có những tinh hoàn nhỏ hơn hoặc tinh hoàn ẩn. Đáng chú ý, trẻ em thường được coi là nam giới. Một lần nữa, gen SRY chiếm ưu thế về giải phẫu học, sinh lý học và bản dạng giới mặc dù rõ ràng nó đòi hỏi môi trường phù hợp của những gen khác để thực thi hoàn toàn chức năng của nó.

trong những cơ thể của *những người phụ nữ* vốn dĩ là nam giới về mặt nhiễm sắc thể (ngoại trừ chỉ một gen duy nhất). Một sự đột biến trong cái gen đơn đó, *SRY*, tạo ra một cơ thể (phần lớn) là nữ giới – và, quan trọng hơn, một bản ngã hoàn toàn là nữ giới. Nó tự nhiên, đơn giản và nhị nguyên như nghiêng mình qua chiếc tủ đầu giường để tắt hoặc mở công tắc đèn.ⁱ



Nếu gen quy định giải phẫu học giới tính một cách đơn phương như vậy, thế thì chúng tác động đến bản dạng giới như thế nào? Vào buổi sáng ngày 5 tháng 5 năm 2004, David Reimer, một người đàn ông 38 tuổi ở Winnipeg, bước vào bãi đậu xe của một cửa hàng tạp hóa và tự kết liễu đời mình bằng một khẩu súng ngắn được cưa nòng. Được sinh ra vào năm 1965 với tên Bruce Reimer – nam tính về mặt nhiễm sắc thể và di truyền học – David là nạn nhân của một nỗ lực ghê tởm nhằm cắt bỏ quy đầu bởi một bác sĩ giải phẫu yếu kém, khiến cho dương vật bị tổn thương nghiêm trọng trong giai đoạn đầu của tuổi ấu thơ. Việc phẫu thuật tái tạo là không thể và vì thế bố mẹ của Bruce đã đưa cậu đến gặp John Money, một bác sĩ tâm lý tại Đại học Johns Hopkins, nổi tiếng trên khắp thế giới vì sự quan tâm của ông đến giới

5

i. Vậy còn “liên giới tính” – tức là, một số người được sinh ra với giải phẫu học sinh sản hoặc sinh lý không khớp với những khái niệm điển hình về cơ thể nam và nữ – thì sao? Có phải liên giới tính đi ngược lại với ý tưởng về một công tắc gen nhị nguyên mạnh mẽ vốn kiểm soát giải phẫu học và sinh lý học giới tính không? Không. Hãy lưu ý rằng *SRY* nằm trên lớp sự kiện vốn tạo ra giống đực đối lập với giống cái: nó *mở* và *đóng* gen, và những gen này đến lượt sẽ kích hoạt và ngăn chặn những mạng lưới gen khác để tạo ra những đặc điểm lan tỏa về giải phẫu và sinh lý học sinh sản và giới tính. Những biến thể trong những mạng lưới xuôi dòng này, đan xen với những biến thể trong những lần tiếp xúc và trong các môi trường (cụ thể là các hóc môn), có thể tạo ra những biến thể trong giải phẫu học sinh sản – *cho dù là một công tắc nhị nguyên mạnh mẽ nằm trên lớp sự kiện đó*. Chúng ta sẽ gặp lại đề tài phân cấp này trong các mạng lưới gen, với những công tắc mạnh mẽ, tự trị nằm trên, và những bộ tích hợp và bộ phận tác động tinh vi hơn được sắp xếp phía dưới – một vài lần trong những trang sau.

tính và hành vi tính dục. Money thẩm định cậu bé và, như một phần việc của cuộc thí nghiệm, đã đề nghị bố mẹ của Bruce cho thằng bé được thiến và nuôi nó như một bé gái. Tuyệt vọng vì không thể mang lại cuộc sống “bình thường” cho con trai, bố mẹ của cậu đã đầu hàng. Họ đổi tên cậu thành Brenda.

Cuộc thí nghiệm của Money trên David Reimer – với đó ông ta không bao giờ xin hoặc nhận được sự cho phép từ trường đại học hay bệnh viện – là nỗ lực thí nghiệm một lý thuyết vốn thịnh hành rộng rãi trong giới học thuật vào những năm 1960. Ý niệm cho rằng bản dạng giới không phải là bẩm sinh và được khắc tạo thông qua hoạt động xã hội và bất chương văn hóa (“bạn là người bạn hành động; việc nuôi dưỡng có thể khắc phục tự nhiên”) là đỉnh điểm trong thời kỳ đó – và Money thuộc trong số những người ủng hộ nhiệt tình và mạnh mẽ nhất. Tự nhận mình là Henry Higgins về chuyển đổi giới tính, Money chủ trương “chuyển đổi giới tính,” tái định hướng bản dạng giới thông qua liệu pháp hành vi và hóc môn – một quá trình kéo dài hàng thập kỷ mà ông đã phát minh ra cho phép những đối tượng thí nghiệm của ông lộ diện với những bản dạng được chuyển đổi một cách đầy lạc quan. Dựa trên lời khuyên của Money, “Brenda” được cho ăn vận và đối xử như một bé gái. Tóc để dài. Cô được đưa cho những con búp bê gái và một chiếc máy may. Thấy cô giáo và bạn bè của cô không bao giờ biết về sự chuyển đổi đó.

5

Brenda có một người em sinh đôi – một cậu bé tên là Brian, được nuôi dưỡng như một bé trai. Là một phần của cuộc nghiên cứu, trong suốt thời thơ ấu của mình, Brenda và Brian thường xuyên đến phòng khám chuyên khoa của Money. Khi Brenda chuẩn bị bước sang tuổi thiếu niên, Money kê những đơn thuốc bổ sung thành phần estrogen để nữ tính hóa Brenda. Việc tạo ra một âm đạo nhân tạo đã được lên kế

i. Một lối chơi chữ, nguyên văn: *Nurture can overcome nature.* (ND)

hoạch để hoàn tất việc chuyển hóa sang phụ nữ về mặt giải phẫu học. Money công bố hàng loạt những tờ báo được đánh giá cao để thông báo về sự thành công phi thường của việc chuyển đổi giới. Ông cho rằng Brenda thích nghi với bản dạng mới của mình với sự thư thái hoàn hảo. Cậu em sinh đôi của cô, Brian, là một cậu bé “ngang ngạnh và rắc rối” trong khi Brenda là một “cô gái nhỏ hoạt bát.” Money tuyên bố rằng Brenda dễ dàng chuyển sang nữ giới mà không gặp một khó khăn nào. “Bản dạng giới chưa đủ phân biệt hoàn hảo từ lúc mới sinh để cho phép việc gán thành công một bé trai về mặt di truyền thành bé gái.”

Trên thực tế, không gì có thể đi xa sự thật hơn thế. Lúc 4 tuổi, Brenda cầm kéo và cắt những chiếc áo dài màu hồng và trắng mà cô bị buộc phải mặc. Cô rơi vào những cơn cuồng nộ khi được bảo phải bước đi và nói chuyện như con gái. Bị trói chặt vào một bản dạng mà cô nhận thấy rõ ràng là sai lệch và trái nghịch, cô trở nên lo lắng, thất vọng, bối rối, đau khổ và thậm chí nổi loạn. Trong sổ liên lạc của mình, Brenda được mô tả là “có tính con trai” và “có tính thống trị” với “dồi dào năng lượng thể chất.” Cô bé từ chối chơi búp bê hoặc với những bé gái khác, thích những trò chơi của em trai mình hơn (lần duy nhất cô đụng tới chiếc máy may của mình là khi cô lén lút lấy chiếc tua vít trong hộp dụng cụ của bố và tháo rời chiếc máy may ra một cách tỉ mỉ từng con vít một). Có lẽ điều gây kinh ngạc nhất đối với những bạn học của mình là khi Brenda đi vào phòng tắm nữ – nhưng lại thích tiểu tiện với tư thế đứng và hai chân dang rộng hai bên.

Sau mười bốn năm, Brenda kết thúc trò chơi kịch cớm này. Cô từ chối giải phẫu âm đạo. Cô ngưng sử dụng những viên thuốc estrogen, thực hiện giải phẫu cắt bỏ mô ngực và bắt đầu tiêm testosterone để chuyển ngược lại thành nam giới. Cô ta – *anh ta* – đổi tên mình thành David. Anh lập gia đình vào năm 1990, nhưng mối quan hệ trở nên bất hạnh ngay từ đầu. Bruce/Brenda/David – cậu bé trở thành bé gái rồi về sau trở thành một người đàn ông – tiếp tục hứng chịu những cuộc vật

lộn đầu đốn của nỗi lo lắng, giận dữ, chối bỏ và trầm cảm. Anh mất việc làm. Cuộc hôn nhân tan vỡ. Vào năm 2004, không lâu sau một cuộc cãi vã ác liệt với vợ, David đã tự kết liễu cuộc đời mình.

Trường hợp của David Reimer không phải là duy nhất. Vào những năm 1970 và 1980, một vài trường hợp chuyển giới khác – nỗ lực chuyển đổi những đứa trẻ nam về mặt nhiễm sắc thể thành những bé gái thông qua sự điều kiện hóa về mặt tâm lý và xã hội – đã được mô tả, mỗi trường hợp có những rắc rối và phiền phức riêng của nó. Trong một số trường hợp, sự dẫn vật về bản dạng giới không nghiêm trọng như trường hợp của David – nhưng phụ nữ thường hứng chịu những cơn ám ảnh của lo lắng, giận dữ, rối loạn và mất định hướng khi đến tuổi trưởng thành. Trường hợp đặc biệt bộc lộ rõ là của một người phụ nữ – được gọi là C – đã đến gặp một bác sĩ tâm thần ở Rochester, Minnesota. Trong chiếc bờ-lu diềm xếp và hoa văn cùng với chiếc áo vét da bò thô cứng – “ngoại hình thuộc-da-và-ren của tôi,” như cô đã mô tả – C không gặp vấn đề gì về một số khía cạnh hai mặt của mình mà chỉ gặp khó khăn trong việc hòa giải với “ý thức về nữ tính của bản thân” mà thôi. Được sinh ra và nuôi dưỡng như là một bé gái vào những năm 1940, C nhớ lại việc mình từng là một “cô nàng đẹp trai” ở trường học. Cô không bao giờ nghĩ mình là nam giới về mặt thể lý nhưng luôn cảm thấy một nét phù hợp với đàn ông (“Tôi cảm thấy giống như tôi có não trạng của một người đàn ông”). Ở độ tuổi đôi mươi, cô lập gia đình với một người đàn ông và sống với anh ta – cho đến khi một cuộc tình tay ba có dính líu đến một phụ nữ đã nhen nhóm trí tưởng tượng của cô về những người phụ nữ. Chồng cô đã cưới người phụ nữ khác và C bèn bỏ anh ta và tham gia vào hàng loạt các mối quan hệ đồng dục nữ. Cô lầy lắt giữa những giai đoạn thư thái và trầm cảm. Cô gia nhập một giáo phái và khám phá ra một cộng đồng nuôi dưỡng tâm linh – ngoại trừ một vị mục sư thường lăng mạ tình trạng đồng tính luyến ái của cô và đề nghị một liệu pháp nhằm “chuyển hóa” cô.

Lúc 48 tuổi, bị dẫn vật bởi cảm giác tội lỗi và sợ hãi, cuối cùng cô đã tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm thần. Trong suốt quá trình khám nghiệm y khoa, những tế bào của cô đã được chuyển đi phân tích nhiễm sắc thể, và cô được phát hiện là mang các nhiễm sắc thể XY trong các tế bào của mình. Về mặt di truyền mà nói, C là nam giới. Sau này cô khám phá ra rằng cô được sinh ra với cơ quan sinh dục ngoài không rõ ràng và kém phát triển mặc dù là nam giới về mặt nhiễm sắc thể. Mẹ cô đã đồng ý cho tiến hành phẫu thuật tái tạo để chuyển hóa cô thành một bé gái. Quá trình chuyển đổi giới tính bắt đầu khi cô mới sáu tháng tuổi và khi dậy thì, cô được tiêm các hormone với cái cơ là để chữa trị một sự “mất thăng bằng về hormone.” Trong suốt thời thơ ấu và thành niên, C không có một nghi ngờ nào, đầu là nhỏ nhất, về giới tính của mình.

Trường hợp của C minh họa tầm quan trọng của việc suy nghĩ thận trọng về mối liên kết giữa giới tính và di truyền học. Khác với David Reimer, C không bối rối về việc thực hiện *những vai trò giới*: cô mặc quần áo phụ nữ ở nơi công cộng, duy trì một cuộc hôn nhân dị tính (ít nhất là trong một khoảng thời gian) và hành xử trong những chuẩn mực văn hóa và xã hội với tư cách là một người nữ trong 48 năm. Tuy nhiên, bất kể tội lỗi của cô về tính dục, những khía cạnh quan trọng về bản dạng của cô – mối quan hệ họ hàng, trí tưởng tượng, sự khao khát và thôi thúc tính dục – vẫn cứ gắn chặt vào đàn ông tính. C có thể học được phần lớn những đặc điểm cốt lõi trong giới tính có được thông qua hoạt động xã hội và sự ngụy trang nhưng cô không thể loại bỏ những thôi thúc tâm lý tính dục trong cái tôi di truyền của mình.

Năm 2005, một nhóm các nhà nghiên cứu ở Đại học Columbia đã xác nhận lại những báo cáo tình huống này trong một cuộc nghiên cứu dài hạn về “những người đàn ông di truyền” – tức là trẻ em được sinh ra với các nhiễm sắc thể XY lại bị gán giới tính nữ ngay từ lúc mới sinh, điển hình là do sự phát triển không hoàn hảo các cơ quan sinh

dục ngoài. Một số trong những trường hợp này không bất hạnh như trường hợp của David Reimer hay của C – nhưng con số áp đảo các trường hợp giống đực bị gán vào vai trò nữ giới được ghi lại là trải qua sự rối loạn giới tính từ mức độ vừa phải đến nghiêm trọng suốt thời thơ ấu. Nhiều người trong đó rơi vào tình trạng lo lắng, trầm cảm và hoang mang. Nhiều người đã tình nguyện chuyển đổi giới tính trở lại thành đàn ông khi đến tuổi vị thành niên và trưởng thành. Đáng chú ý nhất, khi “những người đàn ông này” vốn được sinh ra với các cơ quan sinh dục không rõ ràng được nuôi dạy như là *những cậu bé*, không phải là những cô bé, không một trường hợp bất mãn giới tính hoặc thay đổi giới tính nào lúc trưởng thành được ghi lại.

Những báo cáo điển hình này cuối cùng đã đặt dấu chấm hết cho sự giả định vốn vẫn còn phổ biến không thể lay chuyển được trong một số giới khoa học cho rằng bản dạng giới có thể được tạo ra hoặc lập trình một cách hoàn toàn, hoặc phần lớn bởi việc huấn luyện, ám thị, áp đặt hành vi, hoạt động xã hội hoặc can thiệp văn hóa. Ngày nay chúng ta đã rõ rằng gen có tác động chi phối lớn hơn nhiều bất kỳ tác động nào khác trong việc định hình bản dạng giới và bản dạng tính dục – mặc dù trong một số hạn chế các trường hợp, một vài thuộc tính của giới tính có thể được tiếp thu thông qua việc tái lập trình văn hóa, xã hội và học môn. Bởi vì ngay cả học môn xét cho cùng là có “tính di truyền” – tức là những sản phẩm trực tiếp hay gián tiếp của gen – thì khả năng để tái lập trình giới tính thông qua liệu pháp hành vi và củng cố văn hóa thuần túy bắt đầu chạm đến lãnh địa của cái bất khả. Thật vậy, giới y khoa ngày càng thống nhất rằng ngoài những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi quá mức, trẻ em nên được gán giới tính *theo nhiễm sắc thể* (tức là có tính di truyền) bất kể những biến dị và khác biệt về mặt giải phẫu học – với sự lựa chọn chuyển đổi sau này trong đời nếu muốn. Sau bài viết này, không có đứa trẻ nào trên đây lựa chọn chuyển đổi từ những giới tính được gán theo gen của chúng.



Làm sao chúng ta có thể dung hòa ý tưởng này – ý tưởng về một công tắc gen duy nhất chi phối một trong những sự lưỡng phân sâu sắc nhất trong bản dạng con người – với thực tế là bản dạng giới con người trong thế giới thực tồn tại trong một phổ liên tục? Hầu hết mọi nền văn hóa đều nhận ra rằng giới tính không tồn tại trong những vùng bán nguyệt trắng đen rạch ròi mà trong một ngàn sắc thái xám. Ngay cả Otto Weininger, triết gia người Áo nổi tiếng với sự kỳ thị nữ giới, cũng thừa nhận rằng, “Liệu có phải thực sự là tất cả phụ nữ và đàn ông tách biệt với nhau ... ? Có những hình thức chuyển tiếp giữa kim loại và phi kim; giữa sự hóa hợp và hỗn hợp thông thường, giữa động vật và thực vật, giữa những loài cây có hoa và cây không có hoa, và giữa động vật có vú và chim. ... Từ đó, chúng ta có thể giả định chẳng thể nào có thể tìm đâu ra trong Thiên nhiên một sự khác biệt rõ nét giữa một bên là giống đực và một bên là giống cái.”

Dẫu vậy, về mặt di truyền, không có sự trái nghịch: những công tắc chủ và những tổ chức phân cấp gen là hoàn toàn tương thích với những đường cong liên tục của hành vi, bản dạng và tâm lý học. Rõ ràng gen *SRY* kiểm soát việc quy định giới tính theo kiểu tắt/mở. Bật *SRY* lên, và một con vật sẽ trở thành giống đực về mặt giải phẫu và sinh lý học. Tắt nó đi, con vật sẽ trở thành giống cái về mặt giải phẫu và sinh lý học.

5

Nhưng để tạo điều kiện cho những khía cạnh sâu xa hơn của quy định giới tính và bản dạng giới, *SRY* phải tác động lên hàng chục mục tiêu – tắt và mở *chúng*, kích hoạt một số gen và kìm hãm những gen khác, giống một cuộc đua tiếp sức với cây gậy được chuyển từ tay người này sang tay người kia. Những gen này lần lượt tích hợp các tác nhân đầu vào từ bản ngã và môi trường – từ học môn, hành vi, tiếp xúc, hoạt động xã hội, nhập vai văn hóa, và ký ức – để tạo ra giới tính. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là giới tính chính là một tầng di truyền và

phát triển tinh vi, với *SRY* ở đầu chóp của sự phân cấp, và những yếu tố điều chỉnh, tích hợp, thúc đẩy và diễn dịch phía dưới. Tầng phát triển di truyền này chỉ định bản dạng giới. Quay lại với một phép so sánh trước, gen như là những dòng đơn trong một công thức quy định giới tính. Gen *SRY* là dòng đầu tiên trong công thức đó: “Hãy bắt đầu với bốn chén bột.” Nếu bạn không bắt đầu bằng bột, chắc chắn bạn sẽ không nướng bất cứ thứ gì thành bánh. Nhưng những biến thể vô hạn trải rộng ra theo hình quạt từ vạch đầu tiên đó – từ chiếc bánh mì vỏ cứng của một hãng bánh Pháp đến những chiếc bánh trung thu nhân trứng của phố người Hoa.



Sự tồn tại của một bản dạng chuyển giới cung cấp bằng chứng rõ ràng cho tầng phát triển di truyền này. Nói theo nghĩa giải phẫu học và sinh lý học, bản dạng giới hoàn toàn là nhị nguyên: chỉ một gen chi phối bản dạng giới, dẫn đến sự lưỡng hình về mặt giải phẫu học và sinh lý học một cách rõ rệt mà chúng ta quan sát giữa đực và cái. Nhưng giới tính và bản dạng giới lại không phải nhị nguyên. Hãy tưởng tượng một gen – chúng ta gọi nó là *TGY* – vốn quy định cách mà não bộ phản ứng lại *SRY* (hoặc một hóc môn hay tín hiệu giống đực nào đó). Một đứa trẻ có thể thừa hưởng một biến thể gen *TGY* vốn kháng cự mạnh mẽ tác động của *SRY* lên não bộ, cho ra một cơ thể vốn là giống đực về mặt giải phẫu học, nhưng mang một não bộ không đọc hoặc hiểu được tín hiệu giống đực đó. Một não bộ như vậy có thể công nhận bản thân nó là giống cái về mặt tâm lý học; nó có thể tự coi bản thân nó không phải là đực cũng không phải là cái, hoặc tưởng tượng bản thân nó hoàn toàn thuộc về một giới tính thứ ba.

Những người đàn ông (hoặc phụ nữ) này có một điều gì đó tương tự với hội chứng Swyer về *bản dạng*: giới tính về mặt nhiễm sắc thể và giải phẫu học của họ là đực (hoặc cái), nhưng trạng thái nhiễm sắc thể/ giải phẫu học của họ không tạo ra một tín hiệu đồng nghĩa trong não

bộ. Đáng chú ý là ở những loài chuột, một hội chứng như vậy có thể được gây ra bởi việc thay đổi một gen đơn trong não bộ của những phôi cái hoặc cho phôi tiếp xúc với một loại thuốc vốn ngăn cản tín hiệu của “tính chất cái” vào não bộ. Những con chuột cái được tạo ra bởi gen được thay đổi này hoặc được xử lý với loại thuốc trên mang tất cả những đặc điểm giải phẫu và sinh lý học của tính chất cái, nhưng thực hiện các hoạt động liên quan đến những con chuột đực, kể cả việc nhảy cái: những con vật này có thể là giống cái về mặt giải phẫu học nhưng chúng lại là giống đực về mặt hành vi.



Việc tổ chức phân cấp của tầng di truyền này làm sáng tỏ một nguyên tắc quan trọng về mối liên kết giữa các gen và môi trường nói chung. Cuộc tranh luận kéo dài quanh năm vẫn tiếp diễn: bẩm sinh hay nuôi dưỡng, gen hay môi trường? Trận chiến đã diễn ra quá lâu với sự thù địch đến mức cả hai bên đều đầu hàng. Bản dạng, giờ đây chúng ta đã biết, được quy định bởi bẩm sinh *và* sự nuôi dưỡng, gen *và* môi trường, những tác nhân đầu vào cố hữu *và* ngoại lai. Nhưng điều này cũng là chuyện vô lý – một sự ngừng chiến giữa những gã khờ. Nếu gen vốn dĩ khống chế bản dạng giới được tổ chức theo phân cấp – bắt đầu với *SRY* bên trên và rồi lan tỏa rộng ra thành hàng ngàn dòng thông tin phía dưới – vậy thì việc bẩm sinh chi phối hay sự nuôi dưỡng chi phối là không tuyệt đối mà phụ thuộc khá nhiều vào mức độ tổ chức mà chúng ta chọn để xem xét.

5

Tại đỉnh của tầng di truyền, tính bẩm sinh hoạt động mãnh liệt và đơn phương. Hướng lên đỉnh, giới tính khá đơn giản – chỉ một gen chủ tắt mở. Nếu chúng ta biết cách tắt mở công tắc đó – qua phương tiện di truyền hay bằng một loại thuốc – chúng ta có thể kiểm soát việc sản sinh ra đàn ông hay đàn bà, và họ xuất hiện với bản dạng nam đối nghịch với nữ (và thậm chí là những phần lớn của cấu trúc cơ thể) hoàn toàn nguyên vẹn. Ngược lại, ở dưới đáy của mạng lưới đó, một quan

điểm thuần túy di truyền không đi đến đâu; nó không cung cấp một sự hiểu biết tinh tế một cách đặc biệt về giới tính hoặc bản dạng của nó. Nơi đây, tại những đồng bằng cửa sông với những nhánh thông tin, lịch sử, xã hội và văn hóa đan chéo với nhau, va chạm và giao cắt với di truyền học giống như những ngọn thủy triều. Một vài con sóng loại trừ lẫn nhau trong khi những con sóng khác củng cố sức mạnh cho nhau. Không có lực nào đặc biệt mạnh mẽ cả – nhưng những tác động tổng lực của chúng tạo ra một cảnh tượng lung linh ảo diệu độc nhất vô nhị mà chúng ta gọi là bản sắc cá nhân.

DẶM CUỐI CÙNG

Tốt hơn hết là để yên cho những cặp song sinh xa lạ, như những con chó đang say ngủ.

— William Wright, *Born that Way*

Việc bản dạng *giới* mang tính bẩm sinh hay là tình trạng tập nhiễm ở 1/2.000 em bé sơ sinh chào đời với những cơ quan sinh dục mơ hồ thường không khuấy động những cuộc tranh luận cấp quốc gia về di sản, thiên hướng, biến thái và lựa chọn. Còn việc bản dạng *tính dục* – sở thích và khuynh hướng lựa chọn bạn tình – mang tính bẩm sinh hay tập nhiễm thì hoàn toàn ngược lại. Trong một thời gian ngắn giữa những năm 1950 và 1960, dường như cuộc tranh luận đã ngã ngũ vĩnh viễn. Lý thuyết chi phối giữa các nhà tâm thần học cho rằng thiên hướng tính dục – tức là “dị tính” với “đồng tính” – là do tập nhiễm chứ không phải bẩm sinh. Đồng tính luyến ái được mô tả như một dạng bất mãn của lo âu nhiều tâm. “Có sự nhất trí cao giữa những người làm việc trong ngành phân tâm học đương thời rằng những người đồng tính luyến ái vĩnh viễn, giống như tất cả những thành phần lệch lạc tình dục, là những người loạn thần kinh,” nhà tâm thần học Sándor Lorand đã viết như thế vào năm 1956. “Kẻ thù thực sự của người đồng tính,” một nhà tâm thần học khác viết vào cuối thập niên 1960, “không phải sự lệch lạc tình dục mà là sự vô tri của anh ta về triển vọng có thể được giúp đỡ, cộng với tâm lý khổ dâm khiến anh lảng tránh việc điều trị.”

Vào năm 1962, Irving Bieber, một nhà tâm thần học New York lừng danh với những nỗ lực biến những người đàn ông đồng tính thành dị tính, đã viết một quyển sách có ảnh hưởng cực lớn *Homosexuality: A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals* (*Đồng tính: Cuộc nghiên cứu phân tâm học về đồng tính nam*). Bieber cho rằng đồng tính nam bắt nguồn từ những động lực méo mó của gia đình – từ sự kết hợp tai hại giữa một người mẹ thích o bế, thường “gắn gũi và thân tình [về mặt tính dục],” nếu không nói là quyến rũ thái quá, với con trai bà, và một người cha lãnh đạm, xa cách, hoặc “thù địch về cảm xúc”. Các cậu bé phản ứng lại những tác động này bằng cách biểu lộ những hành vi loạn thần kinh, tự hủy hoại và què quặt (“Người đồng tính là người mà chức năng dị tính bị què quặt giống như chân cẳng của một bệnh nhân bại liệt vậy,” câu nói nổi tiếng của Bieber vào năm 1973). Về cơ bản, trong những cậu bé như vậy, một sự khao khát trong tiềm thức muốn đồng cảm với người mẹ và làm suy giảm chất nam tính của người cha đã trở nên hiển nhiên như một sự lựa chọn muốn bám lấy lối sống vượt ngoài quy chuẩn. Bieber lý luận rằng “nạn nhân bại liệt” về tình dục chấp nhận một lối sống bệnh hoạn, cũng giống như những nạn nhân bại liệt thông thường chấp nhận một dáng đi què quặt vậy. Khoảng cuối những năm 1980, ý niệm cho rằng đồng tính tượng trưng cho sự lựa chọn một lối sống lệch lạc đã chai cứng thành một giáo điều, khiến cho Dan Quayle, lúc ấy là Phó Tổng thống, lạc quan tuyên bố vào năm 1992 rằng “đồng tính là một sự lựa chọn hơn là một cảnh huống sinh học... Đó là một lựa chọn sai lầm.”

Vào tháng 7 năm 1993, việc khám phá ra cái gọi là gen đồng tính đã khơi dậy một trong những cuộc tranh luận công khai dữ dội nhất về gen, bản dạng, và sự lựa chọn trong lịch sử di truyền học. Việc khám phá trên làm sáng tỏ sức mạnh của gen trong việc thống trị dư luận và hầu như hoàn toàn đảo ngược các luận điệu của cuộc thảo luận. Tháng 10 năm đó, trên tạp chí *People* (chúng ta có thể lưu ý đây không phải

là tiếng nói đặc biệt vang dội ủng hộ sự thay đổi xã hội triệt để), nhà báo chuyên mục Carol Sarler viết rằng, “Chúng ta nói gì về một phụ nữ chọn phương án phá thai thay vì nuôi dạy một cậu bé dụ dàng, chu đáo mà có thể – chỉ là *có thể* thôi, nên nhớ – khi lớn lên sẽ yêu một cậu bé dụ dàng, chu đáo khác? Chúng ta nói rằng bà ấy là một con quái vật méo mó và dị hợm, kẻ – nếu buộc phải nuôi đứa trẻ – sẽ biến cuộc sống của nó thành địa ngục. Chúng ta nói rằng không có đứa trẻ nào buộc phải có một người mẹ như vậy.”

Cụm từ “dụ dàng, chu đáo” – được chọn để minh họa cho thiên hướng bẩm sinh của một đứa trẻ hơn là thiên hướng lệch lạc của một người trưởng thành – là ví dụ về sự đảo chiều của cuộc tranh luận. Ngay khi *gen* được coi là nguyên nhân của sự phát triển thiên hướng tính dục, đứa trẻ đồng tính ngay lập tức được chuyển đổi trở lại bình thường. Kẻ thù đáng ghét của nó là những con quái vật dị thường.



Chính sự buồn tẻ, hơn là chủ nghĩa tích cực, đã thôi thúc việc tìm kiếm gen đồng tính. Dean Hamer, một nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia, không muốn dấn vào những cuộc tranh luận. Ông thậm chí cũng không tìm kiếm bản ngã của mình. Mặc dù là người đồng tính công khai, song Hamer không bao giờ bị lôi kéo bởi bất kỳ thể loại di truyền học bản sắc, tính dục, hay cái gì đó đại loại như thế. Ông dành phần lớn cuộc đời ẩn náu vô tư lự trong một “phòng thí nghiệm yên tĩnh của chính phủ Mỹ ... ngón ngang chai lọ chất đông từ sàn lên tới tận trần,” nghiên cứu sự điều hòa biểu hiện của một gen gọi là *metallothionine* – hay MT – vốn được các tế bào sử dụng để phản ứng lại các kim loại nặng độc hại như đồng và kẽm.

Vào mùa hè năm 1991, Hamer bay đến Oxford để trình bày một chuyên luận khoa học về điều hòa biểu hiện gen. Đó là tham luận nghiên cứu học thuật chuẩn mực của ông – được đón nhận đông đảo

như thường lệ – nhưng khi khai mạc diễn đàn thảo luận, trong ông dâng lên thứ cảm giác *déjà vu* thiếu nào nhất: các câu hỏi dường như giống hệt những vấn đề được nêu ra trong buổi nói chuyện của ông cách đây một thập kỷ. Khi vị diễn giả tiếp theo, một đối thủ đến từ phòng thí nghiệm khác, trình bày những dữ liệu vốn xác nhận và mở rộng công trình của Hamer, Hamer thậm chí càng cảm thấy chán nản và tuyệt vọng hơn. “Tôi nhận ra rằng ngay cả khi tôi vướng vào dự án này trong mười năm nữa, điều tốt nhất tôi có thể hy vọng là xây dựng một bản sao ba chiều về mô hình [gen] nhỏ bé của chúng ta. Nó dường như không giống lắm với một mục tiêu cả đời.”

Trong khoảng thời gian lắng đọng giữa các phiên họp, Hamer bước ra ngoài trong trạng thái mê mụ, đầu óc quay cuồng. Ông dừng chân trước Blackwell’s, một hiệu sách lớn trên đại lộ, và bước thờ thẩn qua những căn phòng đồng tâm, ngó nghiêng những cuốn sách về sinh học. Ông mua hai cuốn. Cuốn đầu tiên là *Descent of Man, and Selection in Relation to Sex* (*Nguồn gốc loài người và sự chọn lọc liên quan đến giới tính*) của Darwin. Được xuất bản vào năm 1871, cuốn sách của Darwin đã dấy lên cơn bão tranh cãi với việc tuyên bố luận điểm cho rằng con người xuất phát từ một tổ tiên giống như vượn (trong *Nguồn gốc các loài*, Darwin vòng vo về vấn đề nguồn gốc của con người nhưng trong *Nguồn gốc loài người*, ông đề cập thẳng thắn).

Nguồn gốc loài người đối với các nhà sinh vật học cũng giống như *Chiến tranh và Hòa bình* đối với các nghiên cứu sinh văn chương: gần như mọi nhà sinh vật học đều cho rằng họ đã đọc cuốn sách này, hoặc có vẻ như hiểu rõ về luận đề cốt lõi của nó, nhưng hầu như chẳng ai buồn mở xem những trang sách đó. Hamer cũng chưa bao giờ đọc. Hamer ngạc nhiên khi nhận ra rằng Darwin dùng phần quan trọng của cuốn sách để nói về giới tính, việc lựa chọn bạn tình và ảnh hưởng của nó đến những hành vi thống trị và việc tổ chức xã hội. Darwin cảm thấy một cách rõ ràng rằng di truyền có tác động mạnh đến hành vi tính

dục. Tuy nhiên, các nhân tố quy định di truyền về hành vi tính dục và thiên hướng – “căn nguyên cuối cùng của tính dục,” như Darwin đã miêu tả – vẫn là điều bí ẩn đối với ông.

Nhưng ý tưởng cho rằng hành vi tính dục hoặc bất kỳ hành vi nào gắn kết với gen đã lỗi thời. Cuốn thứ hai, *Not in Our Genes: Biology, Ideology, and Human Nature* (*Không thuộc về gen: sinh học, hệ tư tưởng và bản chất loài người*) của Richard Lewontin, đưa ra một quan điểm khác. Được xuất bản vào năm 1984, Lewontin đã tung ra một đòn tấn công vào ý tưởng cho rằng phần lớn bản chất con người đều được quy định về mặt sinh học. Lewontin lý luận rằng các yếu tố hành vi con người vốn được coi là quy định bởi gen thường không gì khác hơn là những thiết lập văn hóa và xã hội mang tính độc đoán, thao túng nhằm củng cố những cơ cấu quyền lực. “Không có bằng chứng nào được chấp nhận về việc đồng tính có nền tảng di truyền... Câu chuyện hoàn toàn bịa đặt,” Lewontin viết. Ông lý luận rằng, Darwin nói chung là đúng về mặt tiến hóa sinh học – nhưng về tiến hóa bản dạng con người thì không.

Lý thuyết nào trong hai lý thuyết này đúng? Ít nhất đối với Hamer, xu hướng tính dục dường như quá cơ bản để có thể hoàn toàn được thiết lập bởi những thể lực văn hóa. “Tại sao Lewontin, một nhà di truyền học tài năng, lại nhất mực không tin rằng hành vi có thể được di truyền?” Hamer thắc mắc. “Ông ta không thể bác bỏ di truyền học về hành vi trong phòng thí nghiệm và vì vậy ông đã viết một bài luận chiến chính trị chống lại nó? Có thể đã có chỗ cho khoa học thực sự ở đây.” Hamer dự định tham gia một khóa học cấp tốc về di truyền học hành vi tính dục. Ông trở lại phòng thí nghiệm của mình để bắt đầu khám phá – nhưng không có gì nhiều để học từ quá khứ. Khi lục lại cơ sở dữ liệu của tất cả các tập san khoa học được ấn hành kể từ năm 1966 để tìm những bài viết liên quan đến “đồng tính” và “gen,” ông tìm thấy 14 bài. Ngược lại, khi lục tìm các gen MT, ông phát hiện đến 654 gen.

Nhưng Hamer đã tìm thấy một vài dấu mối trên người ông như thể chúng được chôn vùi một nửa trong các tư liệu khoa học. Vào những năm 1980, một vị giáo sư tâm lý học tên là J. Michael Bailey đã cố nghiên cứu di truyền học về xu hướng tính dục bằng cách nghiên cứu thực nghiệm các cặp sinh đôi. Phương pháp luận của Bailey theo lối kinh viện: nếu xu hướng tính dục được di truyền một phần, thì tỉ lệ các cặp song sinh cùng trứng sẽ trở nên đồng tính cao hơn so với các cặp sinh đôi khác trứng. Khi đặt các mẫu quảng cáo chiến lược trong các tạp chí và báo chí về đồng tính, Bailey đã tuyển chọn 110 cặp sinh đôi nam trong đó ít nhất một trẻ sinh đôi là đồng tính. (Nếu ngày nay việc này dường như còn khó, hãy tưởng tượng cuộc thực nghiệm này được thực hiện vào năm 1978 khi mà chỉ có rất ít đàn ông dám công khai lối dạng và tính dục đồng tính có thể bị trừng phạt như tội phạm trong một số tiểu bang.)

Khi Bailey tìm kiếm sự tương hợp về tình trạng đồng tính ở các cặp sinh đôi, kết quả thật ấn tượng. Trong 56 cặp sinh đôi cùng trứng, tỉ lệ cả hai trẻ sinh đôi cùng là đồng tính chiếm 52%.¹ Trong 54 cặp sinh đôi khác trứng, 22% đồng tính cả đôi – thấp hơn tỉ lệ các cặp sinh đôi cùng trứng nhưng vẫn cao hơn một cách đáng kể con số ước tính là 10% thành phần đồng tính trong toàn bộ dân số. (Nhiều năm sau, Bailey vẫn nghe những trường hợp ấn tượng tương tự: Vào năm 1971, hai anh em sinh đôi người Canada được tách rời nhiều tuần lễ sau khi

i. Chung môi trường tử cung, hoặc những lần tiếp xúc trong quá trình thai nghén, có thể giải thích phần nào sự tương hợp này, nhưng dữ kiện cho rằng các cặp sinh đôi khác trứng vốn có cùng chung môi trường này nhưng lại có sự tương hợp thấp hơn so với các cặp sinh đôi cùng trứng, là một luận cứ chống lại những lý thuyết trên đây. Luận cứ di truyền này còn được củng cố bởi sự thật rằng những anh em ruột đồng tính cũng có tỉ lệ tương hợp cao hơn dân số chung (mặc dù thấp hơn những cặp sinh đôi cùng trứng). Những cuộc nghiên cứu trong tương lai có thể tiết lộ một sự kết hợp giữa các yếu tố môi trường và di truyền trong việc quy định thiên hướng giới tính nhưng gen có khả năng vẫn là yếu tố quan trọng.

sinh. Một bé được gia đình người Mỹ giàu có nhận nuôi. Bé kia được người mẹ ruột nuôi dưỡng tại Canada dưới những hoàn cảnh vô cùng khác biệt. Hai anh em, bề ngoài gần như giống nhau như hai giọt nước, không biết gì về sự tồn tại của nhau cho đến khi họ tình cờ gặp nhau trong một quán bar dành cho giới đồng tính ở Canada.)

Bailey nhận thấy rằng đồng tính nam không chỉ nằm ở gen. Những tác động như gia đình, bạn bè, trường học, tín ngưỡng tôn giáo và cơ cấu xã hội rõ ràng đã sửa đổi hành vi tính dục – mạnh đến mức một đứa trẻ sinh đôi cùng trứng được nhận dạng là đồng tính còn đứa kia thì dị tính tới 48% tại thời điểm chúng gặp nhau. Có lẽ cần phải có những kích hoạt bên ngoài hoặc bên trong để phóng thích những khuôn mẫu đặc thù của hành vi tính dục. Rõ ràng những niềm tin văn hóa lan rộng và trấn áp vốn bủa vây đồng tính là đủ mạnh để gây ảnh hưởng lên việc lựa chọn một bản dạng “dị tính” trong một đứa trẻ sinh đôi nhưng không phải ở đứa kia. Nhưng nhiều cuộc nghiên cứu sinh đôi đã đưa ra bằng chứng hiển nhiên rằng gen tác động đến đồng tính, phải nói, mạnh hơn gen tác động đến thiên hướng mắc bệnh tiểu đường loại 1 (tỉ lệ phù hợp trong các cặp sinh đôi chỉ 30%), và hầu như mạnh ngang bằng gen tác động đến chiều cao (tỉ lệ phù hợp khoảng 55%).

5

Bailey đã thay đổi một cách sâu sắc cuộc đối thoại về bản dạng giới từ những lời khoa trương vào những năm 1960 về “sự chọn lựa” và “thiên hướng cá nhân” sang sinh học, di truyền học và sự thừa hưởng. Nếu chúng ta không nghĩ những biến dị về chiều cao hoặc sự hình thành chứng khó đọc hoặc bệnh tiểu đường loại 1 như là sự lựa chọn, chúng ta cũng không thể nghĩ về bản dạng tính dục như là sự lựa chọn được.

Nhưng đó là một gen hay nhiều gen? Và gen đó là gì? Nó nằm ở đâu? Để nhận dạng “gen đồng tính,” Hamer cần một cuộc nghiên cứu quy mô lớn hơn – tốt nhất là một cuộc nghiên cứu trên những gia đình trong đó xu hướng tính dục có thể được theo dõi qua nhiều thế hệ. Để

tài trợ cho một cuộc nghiên cứu như vậy, Hamer cần đến một khoản trợ cấp mới – nhưng một nhà nghiên cứu liên bang chuyên nghiên cứu về điều hòa biểu hiện gen MT có thể kiếm đâu ra tiền để săn lùng một gen tác động đến tính dục con người?



Vào đầu năm 1991, hai sự kiện đã thôi thúc cuộc tìm kiếm của Hamer. Sự kiện thứ nhất là việc công bố Dự án Bản đồ gen người. Cho dù chuỗi trình tự chính xác của hệ gen người sẽ không được biết tới trong một thập niên nữa, việc ánh xạ các dấu hiệu di truyền quan trọng dọc theo hệ gen người giúp dễ dàng tìm kiếm bất kỳ gen nào. Ý tưởng của Hamer – về các gen ánh xạ liên quan đến đồng tính – hẳn là không dễ dàng về mặt phương pháp luận vào những năm 1980. Một thập kỷ sau đó, với những chỉ dấu di truyền được treo như những bóng đèn hiệu dọc theo hầu hết các nhiễm sắc thể, chỉ ít về mặt khái niệm nó đã nằm trong tầm lĩnh hội được.

Sự kiện thứ hai là AIDS. Căn bệnh đã tàn sát cộng đồng đồng tính vào cuối những năm 1980 – và được hô hào bởi những nhà hoạt động và bệnh nhân, thường thông qua sự bất tuân dân sự và biểu tình của chiến binh, NIH cuối cùng cũng đã cam kết hàng trăm triệu đô la cho cuộc nghiên cứu tập trung vào AIDS. Tài năng chiến thuật của Hamer là theo đuổi cuộc săn tìm gen đồng tính trong một cuộc nghiên cứu liên quan đến AIDS. Ông biết căn bệnh KS (Kaposi's sarcoma) là một dạng ung thư gây ra bởi virus HHV8, hay còn được gọi là virus KSHV), một khối u không đau và hiếm hoi trước đây, đã được tìm thấy ở tần suất rất cao trong những người đàn ông đồng tính bị AIDS. Có lẽ, Hamer lý luận, những nhân tố rủi ro cho sự tiến triển của KS có liên quan đến đồng tính – và nếu vậy, việc tìm ra gen cho căn bệnh này có thể dẫn đến việc xác định được gen cho căn bệnh kia. Lý thuyết trên đã sai một cách rõ rệt: bệnh KS sau này được coi là gây ra bởi một loại virus, truyền qua đường tình dục và xảy ra chủ yếu ở những người mất khả năng miễn

dịch, do đó lý giải sự xuất hiện đồng thời với AIDS. Nhưng đó vẫn là nước cờ chói sáng về mặt chiến thuật: vào năm 1991, NIH đã tài trợ 75.000 đô la cho Hamer trong dự án mới của ông, một cuộc nghiên cứu nhằm tìm ra các gen có liên quan đến đồng tính.

Dự án #92-C-0078 được tiến hành vào mùa thu năm 1991. Đến năm 1992, Hamer thu hút 114 người đàn ông đồng tính vào cuộc nghiên cứu của mình. Hamer có kế hoạch sử dụng nhóm người đó để tạo ra các cây gia phả với mục đích xác định liệu xu hướng tính dục có lan tỏa trong các gia đình không, để mô tả khuôn mẫu về sự thừa hưởng và để ánh xạ gen đó. Nhưng Hamer biết rằng việc ánh xạ gen đồng tính sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu ông có thể tìm ra những cặp *anh em trai* mà cả hai đều được xác định là đồng tính. Các cặp song sinh có chung vốn gen nhưng anh em trai chỉ chia sẻ chung một vài phần trong hệ gen của họ mà thôi. Nếu Hamer có thể tìm ra những anh em trai vốn dĩ là đồng tính, ông sẽ tìm ra những tiểu vùng của hệ gen mà họ có chung và từ đó cô lập gen đồng tính. Vậy thì, đi xa hơn các cây gia phả, Hamer cần đến những mẫu gen từ những anh em trai đó. Ngân sách được cấp đã cho phép ông đăng ký chuyến bay cho những người anh em đó đến Washington và trả một khoản thù lao 45 đô la cho những ngày cuối tuần. Những người anh em đó, thường ngày sống xa cách, đã có dịp hội ngộ. Hamer bèn tiến hành lấy mẫu máu.

5

Vào cuối mùa hè năm 1992, Hamer thu thập thông tin của khoảng gần một ngàn thành viên gia đình và thiết lập cây gia phả cho mỗi người trong 114 người đàn ông đồng tính. Vào tháng Sáu, ông ngồi xuống và xem lướt qua dữ liệu trên máy tính của mình. Gần như ngay lập tức, trong ông chợt dâng lên một niềm cao hứng mãnh liệt bởi sự xác nhận có được: cũng như cuộc nghiên cứu của Bailey, những anh em ruột trong nghiên cứu của Hamer có tỉ lệ tương hợp về xu hướng tính dục cao hơn – khoảng 20%, gần gấp đôi tỉ lệ trung bình xấp xỉ 10% trong dân số. Cuộc nghiên cứu cung cấp dữ liệu thực – nhưng sự

phấn khích nhanh chóng chuyển thành thất vọng. Khi Hamer nhìn vào những con số, ông không thể hiểu được điều gì khác. Ngoài sự tương hợp giữa những anh em đồng tính, ông không tìm thấy bất kỳ một khuôn mẫu hoặc xu hướng hiển nhiên nào.

Hamer suy sụp. Ông cố gắng sắp đặt những con số thành các nhóm và phân nhóm, nhưng vô ích. Ngay khi ông sắp sửa quẳng bừa những mẫu giấy phác họa các cây phả hệ vào một đồng, ông bắt gặp một mẫu hình – một quan sát tinh vi đến nỗi chỉ có mắt người mới có thể nhận diện. Trong khi vẽ cây phả hệ, ông vô tình đặt họ hàng nội về phía bên trái, và họ hàng ngoại về phía bên phải đối với mỗi gia đình. Đàn ông đồng giới được đánh dấu màu đỏ. Và trong lúc ông tráo những tờ giấy lên, theo bản năng, ông nhận thấy một khuynh hướng: các dấu màu đỏ có xu thế tụ về bên phải, trong khi những người đàn ông không bị đánh dấu có xu thế tụ về bên trái. Những người đàn ông đồng tính có xu thế có cậu đồng tính – *nhưng chỉ bên ngoại mà thôi*. Hamer càng lúng lúng từ trên xuống dưới các cây phả hệ nhằm tìm họ hàng đồng tính – một “dự án *Cội nguồn* đồng tính”, như ông gọi – xu thế này càng nổi bật. Anh em họ bên ngoại có tỉ lệ trùng khớp cao hơn – nhưng anh em họ bên nội không có. Anh em họ giữa *các di* bên ngoại có xu hướng trùng khớp cao hơn so với bất kỳ anh em họ nào khác.

Mẫu hình tiếp diễn từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đối với một nhà di truyền học lão luyện, xu thế này có nghĩa rằng gen đồng tính phải được mang trên nhiễm sắc thể X. Giờ đây Hamer gần như có thể thấy được trong óc suy tưởng của mình – một yếu tố được kế thừa giữa các thế hệ giống như một hình bóng mờ ảo, chẳng hề biểu hiện thành tính trạng như xơ nang thông thường hay đột biến gen Huntington, nhưng chắc chắn lần theo dấu vết của nhiễm sắc thể X. Trong một phả hệ bình thường, một ông cậu có thể được nhận diện là đồng tính tiềm tàng. (Lịch sử gia đình thường mơ hồ. Bí mật giới tính đời xưa về bản chất mờ mịt hơn bí mật giới tính thời hiện tại – nhưng Hamer đã thu thập dữ liệu

từ các gia đình đặc biệt mà bản dạng giới đã được biết cho đến hai hay thậm chí ba thế hệ.) Tất cả cháu trai gọi ông cậu ấy bằng chú bác (phía nội) đều dị tính – nam giới không truyền nhiễm sắc thể X cho con trai của họ (đối với tất cả nam giới, nhiễm sắc thể X phải đến từ người mẹ). Nhưng một trong số cháu trai gọi người ấy bằng cậu có thể là đồng tính, và cháu trai gọi người ấy bằng ông cậu (phía ngoại) có thể là đồng tính: một người đàn ông chia sẻ nhiều phần nhiễm sắc thể X của mình với chị em gái của anh ta và cháu trai kêu anh ta bằng cậu. Và cứ thế: ông cậu, cậu, cháu trai cả, anh em của cháu trai, nhảy cóc qua các thế hệ, tiến và chéo, giống nước đi của quân mã trong cờ vua. Hamer đột ngột chuyển từ kiểu hình (sở thích tình dục) sang một vị trí tiềm năng trên nhiễm sắc thể – kiểu gen. Ông chưa nhận diện được gen đồng tính – nhưng ông đã chứng minh rằng một mẫu DNA liên can đến thiên hướng tình dục có thể được ánh xạ một cách hữu hình trên bộ gen con người.

5 Nhưng vị trí nào trên nhiễm sắc thể X? Hamer giờ đây quay sang 40 cặp anh em đồng tính và thu thập máu từ họ. Giả sử, chỉ trong thoáng chốc thôi, rằng gen đồng tính thật sự nằm trên một dải nhỏ nào đó trên nhiễm sắc thể X. Dải dải đó ở đâu, 40 anh em sẽ có xu hướng có cùng đoạn DNA đặc thù với tần suất cao hơn đáng kể so với anh em trong đó một người đồng tính còn người kia dị tính. Sử dụng chỉ dấu trên bộ gen do Dự án Bản đồ Gen Người định nghĩa, và phân tích toán học cẩn thận, Hamer bắt đầu tuần tự thu hẹp dải này thành các vùng càng ngày càng ngắn trên nhiễm sắc thể X. Ông thực hiện một chuỗi gồm 22 chỉ dấu suốt toàn chiều dài nhiễm sắc thể. Đáng chú ý, trong số 40 anh em đồng tính, Hamer phát hiện rằng 33 anh em trai có cùng một phần nhỏ của nhiễm sắc thể X được gọi là Xq28. Xác suất ngẫu nhiên dự đoán rằng chỉ một nửa số anh em trai – cụ thể, 20 – sẽ có cùng chỉ dấu ấy. Xác suất có thêm 13 anh em trai mang cùng chỉ dấu sẽ nhỏ dần về không – thấp hơn 1/10.000. Thế thì, đâu đó gần Xq28 là một gen quyết định bản dạng giới nam.



Xq28 lập tức trở thành tin giật gân. “Điện thoại réo liên hồi”, Hamer hồi tưởng. “Nhân viên quay phim truyền hình xếp hàng bên ngoài phòng thí nghiệm; thùng thư và e-mail tràn ngập.” *Daily Telegraph*, tờ báo bảo thủ ở London, viết rằng nếu khoa học đã tách bạch được gen đồng tính, thì “có thể dùng khoa học để xóa sổ nó”. “Nhiều người mẹ sẽ cảm thấy tội lỗi,” một tờ báo khác viết. “Bạo chúa di truyền!”, một dòng tít khác phát biểu. Các nhà đạo đức học thắc mắc liệu nhiều bậc cha mẹ sẽ “chọn lọc gen” nhằm loại bỏ những đứa con đồng tính bằng cách thử thai chẳng. Nghiên cứu của Hamer “quả thật nhận dạng một vùng nhiễm sắc thể có thể được phân tích đối với các cá thể nam,” một tác giả đã viết, “nhưng xin nhắc lại rằng, kết quả của bất kỳ sự kiểm thử nào dựa trên nghiên cứu này sẽ chỉ để ra các công cụ mang tính xác suất mà nhờ đó, ước lượng thiên hướng tình dục của một số đàn ông.” Hamer bị tả công hữu kích – theo đúng nghĩa đen. Các nhà bảo thủ chống đồng tính tranh luận rằng với việc quy đồng tính thuộc về phạm trù di truyền, Hamer đã biện minh cho đồng tính về mặt sinh học. Những người ủng hộ quyền đồng tính kết tội Hamer đẩy xa hơn ảo tưởng về một “bài kiểm tra đồng tính” và từ đó thúc đẩy cơ chế phát hiện và phân biệt.

Cách tiếp cận của bản thân Hamer là trung lập, chặt chẽ, và khoa học – thường theo một cách có hại. Ông tiếp tục cải thiện phân tích của mình, thực hiện mối liên kết Xq28 qua hàng loạt kiểm chứng khác nhau. Ông nghi vấn rằng liệu Xq28 có thể không lập mã một gen đồng tính, mà là một “gen ẻo lả” (chỉ có một người đàn ông đồng tính mới dám sử dụng cụm từ ấy trong báo cáo khoa học). Không hề: những người đàn ông có chung Xq28 không có bất kỳ thay đổi đáng kể trong hành vi giới cụ thể, hay trong diện mạo nam tính truyền thống. Có thể nào đó là một gen quy định bên thụ nhận trong giao cấu qua hậu môn không (“Đó phải chăng là gen chống mộng?” ông nghi vấn)? Một

lần nữa, không có mối tương quan. Có thể nó có liên quan đến tính nổi loạn chăng? Hết giả thuyết này đến giả thuyết khác được cân nhắc, nhưng không có liên hệ nào cả. Sự loại trừ theo kiểu tát cạn tất cả mọi khả năng để lại một kết luận duy nhất: bản dạng giới nam được quyết định một phần bởi một gen gần Xq28.



Kể từ báo cáo năm 1993 của Hamer trên tờ *Science*, một vài nhóm đã cố gắng xác minh dữ liệu của Hamer. Vào năm 1995, chính đội của Hamer đã công bố một phân tích lớn hơn xác nhận nghiên cứu ban đầu. Vào năm 1999, một nhóm người Canada cố gắng tái tạo nghiên cứu của Hamer trên một nhóm anh em đồng tính nhỏ nhưng thất bại trong việc tìm ra mối quan hệ với Xq28. Vào năm 2005, trong một nghiên cứu có lẽ lớn nhất cho đến lúc này, 456 cặp anh em đã được nghiên cứu. Mối liên hệ với Xq28 không được phát hiện, nhưng phát hiện ra mối liên hệ đến nhiễm sắc thể số 7, 8, và 10. Năm 2015, trong một phân tích chi tiết khác của thêm 409 cặp anh em, mối liên hệ với Xq28 lại được xác minh một lần nữa – dấu yếu ớt – và mối liên hệ với nhiễm sắc thể số 8 đã nhận diện trước đó được lặp lại.

5

Có lẽ điểm đặc trưng gợi tò mò nhất của tất cả các nghiên cứu này là cho đến nay, chưa ai tách biệt được một gen thực tế gây ảnh hưởng đến bản dạng giới. Phân tích mối liên kết không nhận diện bản thân một gen; nó chỉ nhận diện một vùng nhiễm sắc thể nơi mà một gen có thể được tìm thấy. Sau gần một thập niên truy lùng gấu gao, thứ mà các nhà di truyền học tìm được không phải là “gen đồng tính” mà là một số “vị trí đồng tính”. Một số gen nằm trong những vị trí này quả thật là ứng viên trên người với vai trò bộ điều hòa hành vi tình dục – nhưng không vị trí nào trong số này có mối liên hệ qua thực nghiệm với đồng tính hay dị tính. Ví dụ, một gen nằm trong vùng Xq28 mã hóa một protein được biết đến có tác dụng điều hòa thụ cảm testosterone, một chất điều hòa nổi tiếng cho hành vi tình

dục. Nhưng liệu gen này có phải là gen đồng tính trên Xq28 bấy lâu nay tìm kiếm vẫn còn là ẩn số.

“Gen đồng tính” thậm chí có khi không phải là một gen, ít nhất theo nghĩa truyền thống. Nó có thể là một dải DNA điều hòa một gen nằm gần nó hay chi phối một gen khá xa với nó. Có lẽ nó nằm trong một intron – những chuỗi DNA cắt ngang gen và phân chúng thành các module. Dấu đồng nhất phân tử của quyết định di truyền là gì đi chăng nữa, có một điều chắc chắn: sớm hay muộn, ta sẽ khám phá bản chất chính xác của các yếu tố có thể di truyền chi phối bản dạng giới của con người. Dù Hamer đúng hay sai về Xq28 chỉ là chuyện vụn vặt. Nghiên cứu song sinh gợi ý một cách rõ ràng rằng một số quyết định di truyền chi phối bản dạng giới là một phần của bộ gen con người, và khi các nhà di truyền học khám phá những phương thức mạnh mẽ hơn để ánh xạ, định dạng, và phân loại gen, chúng ta nhất định sẽ tìm được một vài quyết định di truyền này. Giống như giới tính, các yếu tố ấy có khả năng được tổ chức theo kiểu phân cấp – với những bộ điều hòa chủ trên cùng, và các bộ tích hợp và bộ sửa đổi phức tạp ở bên dưới. Dù vậy, không giống như giới tính, bản dạng giới khó có khả năng bị một bộ điều hòa chủ duy nhất chi phối. Nhiều gen với hiệu ứng nhỏ – cụ thể, gen điều hòa và tích hợp đầu vào từ môi trường – có khả năng liên can đến việc quyết định bản dạng giới hơn nhiều. Sẽ không có gen *SRY* cho dị tính.



Bài viết của Hamer được công bố trùng khớp với sự tái xuất hiện đầy mạnh mẽ của quan điểm cho rằng gen có thể chi phối hàng loạt hành vi, thôi thúc, cá tính, ham muốn, và tính khí – một ý kiến đã nằm ngoài trào lưu trí thức gần hai thập niên. Vào năm 1971, trong cuốn sách mang tên *Genes, Dreams and Realities* (*Gen, giấc mơ và thực tại*), Macfarlane Burnet, nhà sinh học người Úc gốc Anh, viết rằng, “Thực tế tự chứng minh rằng các gen mà chúng ta sinh ra cùng với nó cung

cấp nền tảng cho trí thông minh, tính khí và tính cách của chúng ta, cùng với phần cơ thể chức năng còn lại.” Nhưng vào giữa thập niên 1970, quan niệm của Burnet trở nên không còn “hiển nhiên”. Quan điểm rằng gen, trong số tất cả mọi thứ, có thể dẫn dắt con người đạt được “cơ thể chức năng” cụ thể – sở hữu tính khí, tính cách, và căn tính khác nhau cụ thể – đã bị tiến đưa không kèn không trống ra khỏi những trường đại học. “Một góc nhìn của nhà môi trường học... đã thống trị lý thuyết và nghiên cứu tâm lý học từ những năm 1930 qua đến những năm 1970,” Nancy Segal, nhà tâm lý học, đã viết như thế. “Thay vì được sinh ra với khả năng học hỏi chung, hành vi của con người được diễn giải hầu như bằng chỉ riêng ngoại lực bên ngoài cá thể.” Một “trẻ sơ sinh”, như một nhà sinh học hồi tưởng, được xem là một “bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên mà bất kỳ lượng hệ điều hành nào cũng có thể được tải xuống bằng văn hóa.” Tâm trí như nhựa nhào nặn Silly Putty của đứa bé có thể uốn nắn muôn hình vẻ; bạn có thể đóng khuôn thành bất kỳ hình dạng nào và ép đứa bé mặc bất kể trang phục gì bằng cách thay đổi môi trường hay tái lập trình hành vi (kéo theo sự cả tin đáng kinh ngạc cho phép các cuộc thí nghiệm, như thí nghiệm của John Money, toan tính thay đổi dứt khoát giới tính bằng cách sử dụng liệu pháp hành vi và văn hóa). Một nhà tâm lý học khác, tham gia một chương trình nghiên cứu tại Đại học Yale vào những năm 1970 để nghiên cứu hành vi con người, bàng hoàng trước tâm thế giáo điều chống lại di truyền học trong phòng ban mới của ông: “Bất kể kiến thức truyền miệng nào mà chúng tôi đem lại cho New Haven về các tính trạng được di truyền [điều khiển và chi phối hành vi con người] là những điều tầm phào mà chúng tôi trả công Yale để bị cho xổ ra hết.” Môi trường thì tất cả là về môi trường mà thôi.

5

Quay trở về nguyên khởi – sự nổi bật của *gen* dưới vai trò điều khiển chủ đạo cho các thôi thúc tâm lý – không dễ dàng sắp đặt. Ở mức độ nào đó, cần một sự tái phát minh mang tính cơ bản về động

lực truyền thống của di truyền học con người: nghiên cứu song sinh, loại nghiên cứu bị hiểu lầm và phỉ báng rất nhiều. Nghiên cứu song sinh đã hiện diện từ thời Quốc xã – gợi nhớ đến sự ám ảnh kinh hoàng của Mengele về *Zwillinge* – nhưng chúng đã đạt đến sự đỉnh trệ về mặt ý niệm. Các nhà di truyền học biết rằng vấn đề đối với nghiên cứu song sinh cùng trứng từ cùng một gia đình là không thể gỡ được sợi dây bẩm sinh và dưỡng dục xoắn vào nhau. Được cùng cha mẹ nuôi nấng trong cùng một nhà, thường được cho đi học cùng một lớp, cùng giáo viên, được cho ăn, cho mặc, và dưỡng dục hết nhau, những cặp song sinh này không cho thấy bằng chứng tự thân để tách biệt ảnh hưởng của gen đối với môi trường.

So sánh các cặp sinh đôi cùng trứng với sinh đôi khác trứng giải quyết được một phần vấn đề, vì cặp sinh đôi khác trứng có cùng môi trường, nhưng chỉ giống một nửa số gen, xét trên trung bình. Nhưng các nhà phê bình tranh luận rằng sự so sánh cùng trứng/khác trứng như thế thực chất cũng có thiếu sót. Có lẽ cặp sinh đôi cùng trứng được cha mẹ đối xử tương tự với nhau hơn so với cặp sinh đôi khác trứng. Ví dụ, cặp sinh đôi cùng trứng được biết đến có mẫu hình dinh dưỡng và phát triển tương tự nhau hơn khi so sánh với cặp sinh đôi khác trứng – nhưng đây là do bẩm sinh hay nuôi dưỡng? Hay cặp sinh đôi cùng trứng có thể phản ứng *chống lại* nhau để phân biệt mình với người kia – mẹ tôi và chị sinh đôi của bà thường tự giác chọn màu son môi đối lập nhau – nhưng sự khác biệt đó được mã hóa bởi gen, hay là một phản ứng đối với gen?

5



Năm 1979, một nhà khoa học ở Minnesota tìm ra cách thoát khỏi thế bế tắc. Một buổi tối tháng Hai, Thomas Bouchard, một nhà tâm lý học hành vi, thấy một bản tin thời sự do một học sinh để lại trong

i. *Tiếng Đức*, nghĩa là song sinh. (ND)

thùng thư của ông. Đó là một câu chuyện lạ thường: một cặp sinh đôi cùng trứng từ Ohio bị chia lìa lúc sinh ra, được những gia đình khác nhau nhận nuôi, và trải qua một cuộc đoàn tụ đáng chú ý ở tuổi ba mươi. Hai anh em này rõ ràng là bộ phận của một nhóm hiếm gặp thoáng qua – cặp song sinh cùng trứng bị bỏ rơi làm con nuôi và được nuôi dưỡng tách biệt – nhưng họ tiêu biểu cho một biện pháp có tác động mạnh để truy xét ảnh hưởng của gen con người. Gen hẳn phải giống nhau trong những cặp song sinh này, nhưng môi trường thường khác biệt triệt để. Bằng cách so sánh các cặp song sinh bị chia lìa lúc chào đời với các cặp song sinh được nuôi dưỡng trong cùng một gia đình, Bouchard có thể tháo rời ảnh hưởng của gen và môi trường. Sự tương đồng giữa các cặp song sinh như thế có thể chẳng có chút liên quan nào đến nuôi dưỡng; chúng chỉ có thể phản ánh sự ảnh hưởng mang tính di truyền – bẩm sinh.

Bouchard bắt đầu tập hợp những cặp song sinh như thế này cho nghiên cứu của ông vào năm 1979. Đến cuối thập niên 1980, ông đã tập hợp đội ngũ song sinh được nuôi dưỡng tách biệt và nuôi dưỡng cùng nhau lớn nhất thế giới. Bouchard gọi đây là Nghiên cứu Minnesota về Song sinh được Nuôi dưỡng Tách biệt (Minnesota Study of Twins Reared Apart, “MISTRA”). Vào mùa hè năm 1990, đội của ông trình bày một phân tích toàn diện làm bài viết chủ đề trong tạp chí *Science*.ⁱ Đội này đã thu thập dữ liệu từ 56 cặp sinh đôi cùng trứng được nuôi dưỡng tách biệt và 30 cặp sinh đôi khác trứng được nuôi dưỡng tách biệt. Ngoài ra, dữ liệu từ một nghiên cứu trước đó, gồm 331 cặp sinh đôi được nuôi dưỡng cùng nhau (cả cùng trứng lẫn khác trứng), được gộp vào. Tập hợp song sinh đến từ phạm vi tầng lớp kinh tế xã hội phong phú, thường xuyên có sự trái nghịch giữa hai cá thể song sinh (một được nuôi dưỡng trong gia đình nghèo, người kia được

i. Các phiên bản sớm hơn của báo cáo xuất hiện vào năm 1984 và 1987.

nuôi dưỡng trong gia đình khá giả). Môi trường vật lý và chủng tộc cũng khác biệt rộng rãi. Để đánh giá môi trường, Bouchard bảo các cặp song sinh soạn hồ sơ tỉ mỉ gồm nhà ở, trường học, công sở, hành vi, lựa chọn, chế độ ăn uống, các mối giao tiếp, và lối sống của họ. Để xác định chỉ số “tầng lớp văn hóa,” đội của Bouchard khéo léo ghi nhận liệu gia đình có sở hữu một cái “kính viễn vọng, từ điển bản đầy đủ, hay tác phẩm nghệ thuật nguyên bản” hay không.

Mẫu chốt của báo cáo được trình bày trong một bảng duy nhất – điều bất thường đối với *Science*, nơi mà báo cáo thường chứa hàng tá số liệu. Trong gần 11 năm, nhóm Minnesota đã cho các cặp song sinh chịu hàng hà sa số các bài kiểm tra sinh lý và tâm lý chi tiết. Hết bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác, độ tương đồng giữa cặp song sinh vẫn nổi bật và nhất quán. Tương quan giữa đặc điểm bề ngoài đã được đoán trước: ví dụ, số lần vân tay trên ngón cái hầu như giống hệt nhau, với giá trị tương quan là 0,96 (giá trị 1 phản ánh sự khớp nhau hoàn toàn hay sự y hệt tuyệt đối). Kiểm tra IQ cũng phơi bày độ tương đồng mạnh vào khoảng 0,70, củng cố các nghiên cứu trước đó. Nhưng thậm chí khía cạnh tính cách, sở thích, hành vi, thái độ, và tính khí bí ẩn và thâm sâu nhất, được kiểm tra với quy mô rộng bằng cách sử dụng nhiều loại kiểm tra độc lập, cho thấy độ tương quan mạnh giữa 0,50 và 0,60 – hầu như giống hệt với độ tương quan giữa các cặp song sinh cùng trứng được nuôi dưỡng cùng nhau. (Để dễ hình dung độ mạnh của mối liên hệ này, hãy xét rằng độ tương quan giữa chiều cao và cân nặng trong dân số con người nằm giữa 0,60 và 0,70, và giữa trình độ học vấn và thu nhập là khoảng 0,50. Tỉ lệ tương hợp giữa cặp song sinh trong tiểu đường loại 1, một căn bệnh được xem rõ ràng là có di truyền, chỉ đạt 0,35.)

Những mối tương quan gợi hứng thú nhất thu được từ nghiên cứu Minnesota có lẽ cũng nằm trong số những điều bất ngờ nhất. Thái độ xã hội và chính trị giữa cặp song sinh được nuôi dưỡng tách biệt

cũng đối khớp giống như giữa cặp song sinh được nuôi dưỡng cùng nhau: người theo chủ nghĩa tự do tụ họp với người theo chủ nghĩa tự do, và người theo Chính thống giáo ghép cặp với người theo Chính thống giáo. Tín ngưỡng và đức tin cũng có tỉ lệ tương hợp nổi bật: cặp song sinh một là đều có đức tin hoặc là đều phi tôn giáo. Chủ nghĩa truyền thống, hay “độ sẵn lòng tuân theo uy quyền,” có độ tương quan đáng kể. Các đặc tính khác như “quyết đoán, khát khao lãnh đạo, và sở thích được chú ý” cũng vậy.

Các nghiên cứu khác về song sinh cùng trứng tiếp tục đào sâu ảnh hưởng của gen lên tính cách và hành vi con người. Sự ưa thích điều mới lạ và tính bốc đồng được phát hiện có mức tỉ lệ tương hợp nổi bật. Những trải nghiệm mà một người hình dung rằng hết sức cá nhân, trong thực tế, lại có điểm chung giữa cặp song sinh. “Sự đồng cảm, lòng vị tha, cảm thức về công bằng, tình yêu, niềm tin, âm nhạc, hành vi kinh tế, và thậm chí chính trị phần nào được dẫn dắt bởi yếu tố bẩm sinh.” Như một nhà quan sát giật mình viết, “Thành tố di truyền hiện diện ở mức độ cao đáng kinh ngạc trong khả năng bị mê hoặc bởi trải nghiệm thẩm mỹ như nghe một buổi hòa nhạc.” Bị tách biệt bởi hai lục địa cả về mặt địa lý và kinh tế, nhưng khi hai anh em bị chia lìa lúc mới sinh rơi nước mắt trước bản dạ khúc Chopin vào buổi đêm, dường như họ đều đáp lại một hợp âm tinh tế, chung nhất được đánh lên bằng bộ gen của họ.



Bouchard đã đo đạc các đặc điểm bất cứ chỗ nào có thể đo đạc—nhưng không thể truyền tải được cảm giác tương đồng lạ lùng này mà không dẫn ra các ví dụ thực tế. Daphne Goodship và Barbara Herbert là cặp sinh đôi từ Anh sinh năm 1939, con của một nữ sinh viên diện trao đổi người Phần Lan chưa kết hôn, và người mẹ đơn thân này đã phải cho họ làm con nuôi trước khi trở về Phần Lan. Cặp song sinh được nuôi dưỡng tách biệt nhau — Barbara là con một người làm vườn thành

thị thuộc tầng lớp hạ trung lưu, còn Daphne là con một nhà luyện kim thượng lưu danh giá. Cả hai sống gần London – dù vậy, với sự khắt khe của cấu trúc giai cấp vào thập niên 1950 ở Anh, họ chẳng khác nào được nuôi dưỡng trên hai hành tinh khác nhau.

Thế nhưng ở Minnesota, nhân viên của Bouchard giật mình hết lần này đến lần khác trước sự tương đồng giữa cặp song sinh. Cả hai đều hay có những cơn cuồng tiếu mất kiểm soát, cười khúc khích luôn miệng ngay với những gì xem ra ít khôi hài nhất, (đội nhân viên gọi họ là “cặp song sinh khúc khích”). Họ ưa trêu chọc các nhân viên, và trêu chọc lẫn nhau. Cả hai đều cao một mét sáu, và đều có ngón tay khoằm. Họ đều có tóc màu nâu xám; đều nhuộm thành màu ánh nâu vàng rất đặc biệt. Họ làm bài kiểm tra IQ hết nhau. Cả hai đều ngã cầu thang hồi còn bé và đều bị gãy chỗ mắt cá chân; hậu quả là cả hai đều sợ độ cao, chưa hết, dù có hơi vụng về, cả hai đều học khiêu vũ. Họ đều gặp chống tương lai của mình qua lớp học khiêu vũ.

Hai người đàn ông – cả hai được đổi tên thành Jim sau khi được nhận nuôi – bị tách nhau 37 ngày sau khi chào đời và lớn lên cách xa nhau 80 dặm ở vành đai công nghiệp tại phía bắc Ohio. Cả hai đều gặp khó khăn khi ở trường. “Cả hai đều lái xe Chevrolet, đều hút tù tì thuốc Salem, đều thích thể thao, đặc biệt là đua xe, nhưng cả hai đều *ghét* bóng chày... Cả hai Jim đều cưới hai người phụ nữ tên Linda. Cả hai đều đặt tên chó nuôi là Toy... Một người có con trai đặt tên là James Allan; còn con trai người kia là James Alan. Cả hai Jim đều thất ổng dẫn tinh, và đều có huyết áp hơi cao. Mỗi người bị thừa cân tại thời điểm gần sát nhau và giảm xuống vào khoảng cùng tuổi. Cả hai đều bị đau nửa đầu kéo dài khoảng nửa ngày và cơn đau ấy không đáp ứng với bất kỳ dược phẩm nào.”

Hai người phụ nữ khác, cũng bị tách rời nhau lúc mới sinh, đến từ hai chuyến bay khác nhau, mỗi người đeo bảy chiếc nhẫn. Một cặp song sinh nam – một người được nuôi theo tập quán Do Thái ở

Trinidad, và người kia là Công giáo ở Đức – mặc đồ giống nhau, kể cả áo sơ mi Oxford xanh với cầu vai và bốn túi áo, và có cùng hành vi ám ảnh lạ thường, như mang xấp Kleenex trong túi và gội nước bốn cầu hai lần, một lần trước và một lần sau khi sử dụng. Cả hai đều giả vờ hắt hơi, mà họ thực hiện như một chiến lược – một “trò đùa vui” – để hóa giải khoảnh khắc giao tiếp căng thẳng. Cả hai đều có tính khí bạo lực, bùng nổ và những cơn lo âu không lường trước.

Một cặp song sinh có cử chỉ gãi mũi giống hệt nhau, và mặc dù họ chưa từng gặp mặt – mỗi người đã sáng tạo ra từ mới để diễn tả thói quen kì lạ này: *nặng mũi*. Hai chị em trong nghiên cứu của Bouchard có cùng kiểu lo âu và trầm cảm. Họ bày tỏ rằng hồi thiếu niên, họ bị cùng một cơn ác mộng ám ảnh: cảm giác ngộp thở giữa đêm vì cổ họng của họ bị nhét đủ loại đồ vật, nhưng thường là kim loại: “nắm đấm cửa, kim và lưỡi câu.”

Một số đặc điểm *quả thật* có khác biệt trong cặp song sinh được nuôi dưỡng tách biệt. Daphne và Barbara trông giống nhau, nhưng Barbara nặng hơn 9 ký (dù vậy, đáng lưu ý là tuy khác nhau 9 ký, song nhịp tim và huyết áp của họ bằng nhau). Người Đức trong cặp Công giáo/Do Thái là một người chủ nghĩa dân tộc Đức kiên định hồi thanh niên, trong khi người song sinh với mình trải qua kì nghỉ hè trong khu kibbutz.ⁱ Thế nhưng, cả hai có cùng sự nhiệt tâm, một niềm tin không suy suyển, thậm chí khi bản thân niềm tin của họ hoàn toàn đối lập nhau. Hình ảnh hiện lên từ nghiên cứu Minnesota không phải rằng cặp song sinh được nuôi tách biệt là giống hệt nhau, mà ở chỗ họ chia sẻ một khuynh hướng mạnh mẽ về các hành vi tương tự hay hội tụ. Điểm chung của họ không phải là tính đồng nhất, mà là “đạo hàm cấp 1).



i. Một dạng công xã hiện đại của người Do Thái. (ND)

Đầu thập niên 1990, Richard Ebstein, một nhà di truyền học ở Israel, đọc các nghiên cứu về hình thái phái sinh của tính khí con người. Ebstein nảy lên suy nghĩ: một số nghiên cứu này đã dịch chuyển sự hiểu biết của chúng ta về nhân cách và tính khí – từ văn hóa và môi trường đến với gen. Nhưng giống Hamer, Ebstein muốn xác định gen thật sự quyết định các loại biến thể hành vi. Gen trước đó đã được liên hệ với tính khí: sự lạnh dịu đặc biệt, vượt ngoài trần tục của trẻ em bị hội chứng Down từ lâu đã được các nhà tâm lý học ghi nhận, và các hội chứng di truyền khác đã được liên hệ với những cơn bạo lực và manh động bộc phát. Nhưng Ebstein không quan tâm đến những hạn độ bên ngoài của bệnh lý; ông quan tâm đến biến thể bình thường của tính khí. Những biến đổi cực đoan của gen được chứng minh có thể gây những biến thể cực đoan của tính khí. Nhưng liệu có biến thể gen “bình thường” nào chi phối những phái sinh bình thường của tính cách không?

Để tìm loại gen như vậy, Ebstein biết rằng ông phải bắt đầu với những định nghĩa khắt khe về loại tính cách phái sinh mà ông mong muốn đặt mối liên kết với gen. Cuối thập niên 1980, các nhà di truyền học nghiên cứu những biến thể trong tính khí con người đã đề xuất ra một bảng câu hỏi, chỉ chứa 100 câu hỏi đúng/sai, có thể phân chia một cách hữu hiệu tính cách thành bốn nguyên mẫu chiều hướng: *truy tìm mới lạ* (bốc đồng so với thận trọng), *lệ thuộc khen thưởng* (nhiệt tình so với hờ hững), *né tránh rủi ro* (lo âu so với bình tĩnh), và *kiên trì* (trung thành so với dễ thay đổi). Các nghiên cứu song sinh cho rằng mỗi một loại tính cách này có một thành tố gen mạnh: các cặp song sinh cùng trứng theo báo cáo có tỉ lệ tương hợp hơn 50% về số điểm trong các câu trả lời của họ.

Ebstein đặc biệt tò mò với một trong những tiểu loại phái sinh này. Người truy tìm điều mới lạ – hay “kẻ cuồng sự mới mẻ” – được mô tả là “bốc đồng, ưa thám hiểm, hay thay đổi, kích động và ngông

cuồng” (chỉ cần nghĩ đến Jay Gatsby, Emma Bovary, Sherlock Holmes). Ngược lại, “kẻ sợ sự mới mẻ” thì “trầm ngâm, cứng nhắc, trung thành, khắc kỷ, ít nổi nóng và thanh đạm” (chỉ cần nghĩ đến Nick Carraway, Charles Bovary kẻ luôn luôn chịu đựng, bác sĩ Watson luôn-chịu-về-nhì). Người truy tìm điều mới lạ cực đoan nhất – vĩ đại nhất trong số các Gatsby – tưởng như nghiệm sự kích thích và phấn chấn. Ngoài điểm số ra, thậm chí hành vi *làm* bài kiểm tra của họ cũng bốc đồng. Họ có thể bỏ không trả lời câu hỏi. Họ có thể đi tới đi lui trong phòng, cố tìm cách thoát ra. Họ có thể bị buồn chán một cách thường xuyên, vô vọng, đến phát điên.

Ebstein tập hợp đội ngũ gồm 124 tình nguyện viên và kêu họ điền vào bảng hỏi tiêu chuẩn để đo lường hành vi truy tìm sự mới lạ (bạn có “thường xuyên thử thứ này thứ nọ chỉ để cho vui và hồi hộp, thậm chí cả khi hầu hết mọi người nghĩ rằng chỉ tốn thời gian mà thôi”? Hay “tần suất bạn làm những việc dựa trên cảm giác [của bạn] tại thời điểm đó, mà không hề suy nghĩ xem cách mà người ta đã thực hiện trong quá khứ”?). Sau đó, ông dùng kỹ thuật phân tử và gen để xác định các kiểu gen trong đội ngũ của ông với một bảng gen giới hạn. Ông phát hiện rằng những người tìm kiếm sự mới lạ cực độ có sự hiện diện một cách thiếu cân xứng một yếu tố quyết định di truyền: một biến thể của gen thụ cảm dopamine được gọi là *D4DR*. (Loại phân tích này được định nghĩa rộng rãi là *nguyên cứu tương quan*, vì nó nhận dạng gen thông qua mối tương quan của chúng với một kiểu hình cụ thể – trong trường hợp này là sự bốc đồng cực độ.)

5

Dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh – phân tử truyền tín hiệu hóa học giữa các neuron trong não – đặc biệt liên quan tới việc nhận diện “phần thưởng” đến não. Nó là một trong những tín hiệu hóa thần kinh hiệu lực nhất mà chúng ta biết: một con chuột khi được kích điện ở trung khu *nhận diện phần thưởng* vốn đáp ứng với dopamine trên não, sẽ tự kích thích tới chết vì bỏ ăn bỏ uống.

D4DR đóng vai trò “trạm lưu chuyển” cho dopamine, mà từ đó tín hiệu được chuyển tiếp đến một neuron đáp ứng dopamine. Về mặt sinh hóa, biến thể gắn liền với truy tìm sự mới lạ, “*D4DR-7* lặp”, làm lờn đáp ứng với dopamine, có lẽ do vậy mà đẩy cao đòi hỏi kích thích bên ngoài để đạt được cùng mức phần thưởng. Nó giống như một cái nút kẹt nửa chừng, hay ống nghe bị nhét vải nhung: nó cần nhấn mạnh hơn, hay giọng nói to hơn mới có cùng tác dụng. Người truy tìm sự mới lạ cố gắng khuếch đại tín hiệu bằng cách kích thích não bộ của họ với hình thức liều lĩnh càng ngày càng cao. Họ giống như người nghiện lờn thuốc, hay giống những con chuột trong thí nghiệm phần thưởng dopamine – ngoại trừ việc “phần thưởng” là chất hóa học não bộ mà chính nó tiết ra để tự kích thích.

Nghiên cứu ban đầu của Ebstein trùng khớp với một số nhóm khác. Thú vị thay, như ta có thể ngờ ngờ từ nghiên cứu song sinh Minnesota, *D4DR* không “gây ra” nhân cách hay tính khí. Thay vào đó, nó gây ra một *xu hướng* về phía tính khí tìm kiếm sự kích thích hay phần chấn – dẫn xuất đầu tiên của sự bốc đồng. Bản chất chính xác của kích thích biến đổi từ bối cảnh này sang bối cảnh khác. Nó có thể sản sinh ra những tính chất cao cả nhất trong con người – khao khát thám hiểm, đam mê, và thôi thúc sáng tạo – nhưng nó cũng có thể xoay ngược về phía bốc đồng, nghiện ngập, bạo lực, và trầm cảm. Biến thể *D4DR-7* lặp có liên quan đến những cơn bùng nổ sáng tạo với sức tập trung mãnh liệt, và cả đến chứng rối loạn thiếu khả năng chú ý – trông có vẻ nghịch lý cho đến khi bạn hiểu được rằng cả hai đều có thể được cùng một sự thôi thúc điều khiển. Các cuộc nghiên cứu khiêu khích nhất trên con người đã lập danh mục phân phối biến thể *D4DR* theo địa lý. Dân du mục và di cư có tần số biến thể gen cao hơn. Và càng xa vị trí phân tán con người ban đầu từ châu Phi, tần suất biến thể dường như cũng cao hơn. Có lẽ tác động tinh tế gây ra bởi biến thể *D4DR* đã thúc đẩy sự di cư “ra khỏi châu Phi,” bằng cách xua tổ tiên chúng ta

ra biển. Nhiều thuộc tính trong tính hiện đại khắc khoải, day dứt của chúng ta có lẽ là sản phẩm của một gen khắc khoải, day dứt.

Thế nhưng nghiên cứu về biến thể *D4DR* khó mà có thể tái dựng qua các quần thể dân cư khác nhau và trong các bối cảnh khác nhau. Không nghi ngờ gì, một số điều này xảy ra là vì các hành vi truy tìm sự mới lạ tùy biến theo độ tuổi. Có thể đoán được rằng khoảng tầm 50 tuổi, phần nhiều nổi thôi thúc thám hiểm và các sắc thái khác nhau của nó đã tiêu biến. Sự khác biệt về địa lý và chủng tộc cũng tác động đến sự chi phối của *D4DR* lên tính khí. Nhưng lý do khả dĩ nhất cho việc thiếu tính tái sản là ở chỗ, tác động của biến thể *D4DR* tương đối yếu. Một nhà nghiên cứu ước lượng rằng tác dụng của *D4DR* chỉ lý giải được 5% mức biến động trong hành vi truy tìm sự mới lạ giữa các cá thể. *D4DR* nhiều khả năng chỉ là một trong số nhiều gen – có thể lên đến 10 – quyết định khía cạnh cụ thể này của tính cách.



Giới tính. Thiên hướng tình dục. Tính khí. Nhân cách. Sự thôi thúc. Bứt rứt. Lựa chọn. Từng địa hạt trong số những địa hạt huyền bí nhất của trải nghiệm con người đã dần dà bị bủa vây bởi gen. Các khía cạnh của hành vi được gán ghép rộng rãi hay thậm chí dành riêng cho văn hóa, lựa chọn, và môi trường, hay kiến tạo bản ngã và căn tính độc nhất, hóa ra ngạc nhiên thay lại được chi phối bởi gen.

5

Nhưng điều ngạc nhiên thật sự có lẽ là việc chúng ta lại lấy làm ngạc nhiên. Nếu ta chấp nhận các biến thể trong gen có thể chi phối nhiều khía cạnh phân tán của bệnh lý con người, thì ta khó lòng ngạc nhiên trước việc các biến thể trong gen cũng có chừng ấy khả năng chi phối nhiều khía cạnh phân tán của *sự bình thường*. Có một sự đối xứng cơ bản trong ý tưởng rằng cơ chế mà gen gây ra bệnh tật thể nào thì cơ chế mà gen gây ra hành vi và phát triển bình thường cũng tương đồng một cách chính xác như vậy. “Nếu ta có thể vào bên trong Nhà Gương

thì tuyệt biết bao!” Alice nói. Di truyền học con người đã du hành qua ngôi nhà gương của mình – và quy tắc ở mặt bên này hóa ra giống hệt như quy tắc ở mặt bên kia.

Làm sao ta có thể miêu tả sự tác động của gen trên hình thái và chức năng con người bình thường? Kiểu ngôn ngữ này nghe có vẻ quen thuộc, đó là thứ ngôn ngữ đã từng được sử dụng để diễn tả mối liên hệ giữa gen và bệnh tật. Các biến thể mà bạn thừa hưởng từ cha mẹ, trộn lẫn và ghép cặp lại, chỉ rõ các biến thể trong tế bào và các quá trình phát triển đem lại kết quả cuối cùng trong biến thể của tình trạng tâm lý. Nếu những biến thể này ảnh hưởng đến các gen điều hòa chủ ở đầu trật tự, tác động có thể mang tính nhị phân và mạnh mẽ (nam so với nữ; nhỏ người so với bình thường). Thông thường hơn, gen biến thể/ đột biến nằm ở thanh tăng thông tin thấp hơn và chỉ có thể gây biến đổi trong thiên hướng. Trong nhiều trường hợp, phải cần hàng tá gen để tạo ra được những thiên hướng hay bẩm chất này.

Các thiên hướng này giao thoa với những tín hiệu và sự thay đổi đa dạng của môi trường để tạo ra những kết quả khác nhau – bao gồm các dị biệt về hình thái, chức năng, hành vi, nhân cách, tính khí, bản dạng, và định mệnh. Hầu hết, chúng thực hiện điều đó mang tính xác suất – tức là chỉ thông qua sự thay đổi về trọng lượng và sự cân bằng, triển vọng có thể xảy ra, hay bằng việc làm cho những kết quả nhất định có nhiều hay ít khả năng xảy ra hơn.

Vậy mà những thay đổi về triển vọng xảy ra này đã đủ khiến chúng ta dị biệt một cách dễ dàng nhận ra. Một thay đổi về cấu trúc phân tử của thụ cảm báo hiệu “phần thưởng” cho các neuron trong não có thể đưa đến không gì khác ngoài sự thay đổi về độ dài thời gian mà một phân tử tiếp cận với thụ cảm. Tín hiệu phát ra từ biến thể thụ cảm ấy có thể tồn dư trong neuron lâu hơn chỉ nửa giây. Ấy vậy mà tích tắc thay đổi ấy là đủ để dịch một người về phía bốc đồng, và dịch đối bản của anh ta về phía thận trọng, hay một người về phía kích động

và người kia về phía trầm cảm. Các trạng thái nhận thức, lựa chọn, và cảm xúc phức tạp có thể bắt nguồn từ những thay đổi về thể lý và trạng thái tinh thần như vậy. Độ dài của một tương tác hóa học vì lẽ ấy được biến đổi thành, chẳng hạn, sự khao khát tương tác tình cảm. Một người có khuynh hướng tâm thần phân liệt diễn dịch cuộc nói chuyện của người bán trái cây thành âm mưu giết anh ta. Trong khi em trai anh, với khuynh hướng rối loạn lưỡng cực di truyền, nhận thức về những lời lẽ ấy như một ngụ ngôn hùng vĩ về tương lai của anh ta: người bán trái cây thậm chí đã nhìn ra sự nổi danh đang bắt đầu chớm nở của mình. Nỗi khổ sở của người này lại là điều thần kỳ với người khác.



Nói thì dễ. Nhưng ta làm thế nào có thể giải thích hình thái, tính khí, và lựa chọn của một *cá thể*? Lấy ví dụ, chúng ta đi từ thiên hướng di truyền trên lý thuyết đến nhân vị tính cụ thể và riêng biệt bằng con đường nào? Ta có thể miêu tả đây như là một nan đề ở “dặm cuối cùng” của di truyền học. Gen có thể mô tả hình thái hay định mệnh của một sinh vật phức tạp dưới dạng những khả năng và xác suất – nhưng chúng không thể mô tả hình thái hay định mệnh một cách chính xác. Một tổ hợp gen cụ thể (kiểu gen) có thể tác động để tạo ra hình thái cụ thể của chiếc mũi hay tính cách của bạn – nhưng hình dạng và độ dài chính xác của mũi vẫn là không thể biết được. Đừng lầm *bấm* chất với thiên hướng: một cái là xác suất thống kê; cái kia lại là hiện thực cụ thể. Cứ như thế là di truyền học gần như sắp sửa mở toang cánh cửa dẫn đến hình thể, bản sắc, hay hành vi con người – nhưng nó chưa thể băng qua được dặm cuối cùng.

5

Chúng ta có lẽ đóng khuôn lại được vấn đề dặm cuối cùng của gen bằng cách đối chiếu hai lối nghiên cứu rất khác nhau. Từ thập niên 1980, di truyền học người đã dành nhiều thời gian quan tâm đến việc các cặp song sinh cùng trứng bị tách rời từ lúc mới sinh biểu thị đủ mọi loại tương đồng như thế nào. Nếu cặp sinh đôi bị tách rời nhau có cùng

xu hướng bốc đồng, trầm cảm, ung thư, hay tâm thần phân liệt, thì ta biết rằng bộ gen phải chứa thông tin mã hóa những phẩm chất quy định các đặc điểm này.

Nhưng cần một lối suy nghĩ hoàn toàn ngược lại để hiểu được làm thế nào một phẩm chất được chuyển hóa thành thiên hướng. Để trả lời điều đó, ta cần đặt ra câu hỏi ngược lại: Tại sao các cặp song sinh cùng trứng được nuôi dưỡng trong cùng một ngôi nhà và gia đình rất cuộc sống những cuộc đời *khác nhau* và trở thành những cá thể khác nhau như thế? Tại sao hệ gen tương đồng biểu thị thành những nhân vị tính bất đồng, với tính khí, nhân cách, định mệnh, và lựa chọn khác nhau đến thế?

Suốt gần ba thập niên kể từ những năm 1980, các nhà tâm lý học và di truyền học đã cố gắng lập danh mục và đo lường những khác biệt tinh tế vốn có thể giải thích những số phận ngày càng dị biệt của những cặp song sinh cùng trứng được nuôi dưỡng trong cùng hoàn cảnh. Nhưng mọi cố gắng để phát hiện những điểm khác biệt cụ thể, có thể đo lường, và mang tính hệ thống vẫn luôn chưa đến đâu đến đâu: các cặp song sinh có cùng gia đình, sống trong cùng ngôi nhà, thông thường học cùng một trường, chế độ dinh dưỡng hầu như y hệt, thường đọc những quyển sách giống nhau, đắm chìm trong cùng một nền văn hóa, và có cùng nhóm bạn – thế nhưng vẫn khác nhau rõ mười mươi.

Điều gì đã gây ra sự khác biệt? Bốn mươi ba nghiên cứu, được thực hiện trong hơn hai thập niên, đã tiết lộ một câu trả lời mạnh mẽ và nhất quán: “các sự kiện bất hệ thống, riêng biệt, tình cờ.” Bệnh tật. Tai nạn. Sang chấn. Bức xúc. Một chuyến tàu lỡ; một chìa khóa thất lạc; một suy nghĩ vẩn vơ. Những dao động ở cấp phân tử gây ra những biến thiên ở cấp gen, đưa đến những dị biệt mong manh về hình thái.ⁱ

i. Có lẽ nghiên cứu gợi ố kích thích nhất gần đây về sự tình cờ, bản dạng, và di truyền đến từ phòng thí nghiệm của Alexander van Oudenaarden, một nhà sinh học về giun

Phê rượu ở Venice rồi ngã xuống kênh. Sập bẫy thần ái tình. Những chuyện tình cờ. Ngẫu nhĩ ngẫu nhiên.

Đó có phải là một câu trả lời chọc điên người ta không? Sau hàng thập niên suy tư, phải chăng chúng ta đã đi đến kết luận rằng số mệnh là, ừ thì... số mệnh? Rằng sự sống tồn tại vì... nó tồn tại? Tôi thấy phát biểu ấy đẹp để chói lóa. Prospero, lên cơn cuồng nộ với con quái vật dị dạng Caliban trong *Tempest (Giông tố)*, diễn tả hắn là “một con quỷ, sinh ra đã là quỷ, mà bản tính và nuôi dưỡng không thể nào tương xứng với nhau.” Thiếu sót ghê gớm nhất của Caliban là bản chất bên trong của hắn không thể bị bất kỳ thông tin nào bên ngoài ghi đè lên: bản chất của hắn không cho phép sự song tồn với nuôi dưỡng. Caliban là một cái máy tự động di truyền, một con ma cà rồng lên dây cót – và điều này khiến số phận hắn trở nên bi kịch và lâm li hơn vô cùng so với bất kỳ thứ con người nào.

5

tại MIT. Van Oudenaarden sử dụng giun làm mô hình để đặt ra một trong những câu hỏi khó nhằn nhất về sự tinh cờ và gen: Tại sao hai động vật có cùng hệ gen và sinh sống trong cùng một môi trường – song sinh hoàn hảo – lại có số phận khác nhau? Van Oudenaarden tra xét một đột biến gen, *skn-1*, “hoàn toàn biểu hiện thành tính trạng” – cụ thể, một con giun với đột biến thể hiện kiểu hình (tế bào được hình thành trong ruột), trong khi con giun song sinh của nó, với cùng đột biến, không thể hiện kiểu hình (tế bào không được hình thành). Điều gì quyết định sẽ khác biệt giữa hai con giun song sinh? Không phải gen, vì cả hai con giun đều mang đột biến gen *skn-1*, và không phải môi trường, vì cả hai được nuôi trong cùng điều kiện và địa điểm. Vậy thì bằng cách nào mà cùng một kiểu di truyền lại gây ra kiểu hình không hoàn toàn biểu hiện thành tính trạng? Van Oudenaarden phát hiện rằng mức biểu hiện của một gen điều hòa duy nhất, được gọi là *end-1*, là quyết định di truyền chủ chốt. Mức biểu hiện của *end-1* – rõ hơn, số phân tử RNA được tạo ra trong một pha phát triển cụ thể của giun – khác biệt giữa giun với nhau, hầu như do các hiệu ứng ngẫu nhiên hay tình cờ – nói cách khác, xác suất. Nếu mức biểu hiện vượt quá một ngưỡng, giun thể hiện kiểu hình; nếu dưới mức ấy, giun thể hiện kiểu hình khác. Định mệnh phản ánh sự *biến thiên* ngẫu nhiên *bên trong một phân tử duy nhất của cơ thể giun*. Chi tiết hơn, hãy đọc Arjun Raj và những người khác, “Variability in gene expression underlies incomplete penetrance,” *Nature* 463, no. 7283 (2010):913–18.

Đó là chứng cứ cho vẻ đẹp mong manh bất định của hệ gen mà nó có thể khiến thế giới thực “tồn tại”. Gen của chúng ta không hề cứ phun ra phản ứng rập khuôn với môi trường đặc trưng: nếu có, chúng ta cũng sẽ suy đồi thành những cái máy tự động được lên dây cót. Các nhà triết học Hindu từ lâu đã mô tả trải nghiệm “cá thể” như một mạng nhện – *jaal*. Gen hình thành nên những sợi tơ nhện; những mảnh vụn dính vào là thứ biến đổi mỗi mạng nhện riêng biệt thành cá thể. Có một sự chính xác cực kỳ vi tế trong giản đồ diên rồ ấy. Gen phải thực hiện phản ứng đã được lập trình sẵn đối với môi trường – nếu không, sẽ không có hình thái bảo toàn. Nhưng chúng cũng phải để lại vừa đủ chỗ cho thói đồng đánh của sự rủi may tình cờ dính vào đó. Chúng ta gọi sự tương giao này là “định mệnh”. Chúng ta gọi phản ứng của chúng ta với nó là “lựa chọn.” Một sinh vật đứng thẳng với ngón cái gấp lại được vì lẽ ấy được dựng lên theo kịch bản, đồng thời không theo kịch bản. Chúng ta gọi một biến thể độc nhất vô nhị của một sinh vật như vậy là “bản ngã.”

MÙA ĐÔNG ĐÓI KHÁT

Song sinh cùng trứng có mã gen giống hệt nhau. Họ nằm trong cùng một bụng mẹ, và thường được nuôi nấng trong môi trường rất giống nhau. Khi xem xét đến điều này, dường như không đáng ngạc nhiên lắm nếu một người trong cặp song sinh mắc chứng tâm thần phân liệt, xác suất người còn lại cũng mắc bệnh là rất cao. Thực tế, ta phải bắt đầu thắc mắc tại sao tỉ lệ không cao hơn. Tại sao con số không phải là 100%?

— Nessa Carey, *The Epigenetics Revolution*

Gen đã có bước tiến vẻ vang trong thế kỷ 20... Chúng đã đưa chúng ta đến rìa kỷ nguyên mới trong sinh học, một kỷ nguyên nắm giữ hứa hẹn cho những tiến bộ thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Nhưng những tiến bộ này đòi hỏi sự xuất hiện của các khái niệm khác, thuật ngữ khác và cách suy nghĩ khác về tổ chức sinh học, từ đó nới lỏng sự kìm kẹp mà gen đã gây nên trên trí tưởng tượng của các ngành khoa học sự sống.

— Evelyn Fox Keller, *An Anthropology of Biomedicine*

Một câu hỏi ngấm trong chương vừa rồi phải được trả lời: Nếu “bản ngã” được hình thành thông qua những tương tác ngẫu nhiên giữa các sự kiện và gen, thế thì những tương tác này được ghi lại như thế nào? Một đứa trẻ song sinh ngã trên băng, vỡ đầu gối, và hình thành sọ xương, còn đứa kia thì không. Một người chị cười giám đốc đang thăng tiến ở Delhi, người kia chuyển đến ngôi nhà xập xệ ở Calcutta. Qua cơ chế nào mà những “hành động định mệnh” này ghi dấu bên trong một tế bào hay một cơ thể?

Câu trả lời đã thành khuôn thước trong hàng thập niên: qua gen. Hay chính xác hơn, bằng cách bật tắt gen. Ở Paris, vào thập niên 1950, Monod và Jacob đã chứng tỏ rằng khi vi khuẩn thay đổi khẩu phần ăn từ glucoza sang lactoza, chúng tắt gen chuyển hóa glucoza và bật gen chuyển hóa lactoza (các gen này được “bật” và “tắt” bằng các yếu tố điều hòa chủ – bộ kích hoạt và bộ ức chế – còn được gọi là các yếu tố phiên mã). Gần 30 năm sau, các nhà sinh học làm việc trên giun đã tìm thấy tín hiệu từ các tế bào lân cận – những sự kiện định mệnh đối với một cá thể tế bào – cũng được ghi nhận bằng cách bật và tắt gen điều hòa chủ, dẫn đến những biến đổi trong các dòng tế bào. Khi một em bé song sinh ngã trên băng, gen làm lành vết thương được bật. Những gen này cho phép vết thương cứng lại thành vết chai, đánh dấu chỗ nứt gãy. Thậm chí khi một ký ức phức tạp được ghi lại trong não, gen phải được bật và tắt. Khi một con chim hót bắt gặp một điệu hót mới từ con chim khác, một gen gọi là *ZENK* được bật trong não. Nếu điệu hót không đúng – nếu là điệu hót từ loài khác, hay có một nốt giáng – thì *ZENK* không được bật ở cùng cao độ, mức độ, và điệu hót không được phát ra.

Nhưng liệu sự kích hoạt hay ức chế gen trong tế bào và cơ thể (để đáp lại tín hiệu đầu vào của môi trường: một cú ngã, một tai nạn, một vết sẹo) có để lại một dấu hiệu hay dấu ấn trên bộ gen không? Điều gì xảy ra khi một sinh vật sinh sản: dấu hiệu hay dấu ấn trên bộ gen có được truyền cho sinh vật khác không? Thông tin từ môi trường liệu có thể được truyền qua các thế hệ không?



Giờ đây chúng ta sắp tiến vào một trong những vũ đài gây tranh cãi trong lịch sử gen, và một vài bối cảnh lịch sử là điều cần phải có. Vào thập niên 1950, Conrad Waddington, một nhà nghiên cứu phôi, cố gắng hiểu được cơ chế mà trong đó các tín hiệu môi trường có thể gây ảnh hưởng đến bộ gen của tế bào. Trong quá trình phát triển của

phôi, Waddington thấy sự thành hình của hàng ngàn loại tế bào đa dạng – neuron, tế bào cơ, máu, tinh trùng – từ một tế bào được thụ tinh duy nhất. Bằng phép loại suy đầy cảm hứng, Waddington ví sự biệt hóa trong phôi với hàng ngàn viên bi lăn xuống con dốc đầy chèo leo, góc gách, rãnh nứt. Ông phát biểu rằng khi mỗi một tế bào vẽ con đường độc đạo xuống “khung cảnh Waddington,” nó bị kẹt vào con rãnh hay vách đá nào đó trong khung cảnh, do đó giới hạn loại tế bào mà nó có thể trở thành.

Waddington đặc biệt hứng thú bởi cái cách mà môi trường của một tế bào tác động đến việc sử dụng các gen của nó. Ông đặt thuật ngữ cho hiện tượng này là “*ngoại di truyền*”ⁱ – “nằm ngoài gen” theo nghĩa đen. Waddington viết rằng ngoại di truyền quan tâm đến “sự tương tác của gen với môi trường [...] dẫn đến sự hiện diện của kiểu hình”.



Một thí nghiệm rung rợn thực hiện trên con người cung cấp bằng chứng cho câu chuyện của Waddington, mặc dù đoạn cuối của nó hãy còn chìm trong bức màn mờ mịt suốt nhiều thế hệ. Tháng 9 năm 1944, giữa giai đoạn ác liệt nhất của Thế chiến II, quân Đức chiếm đóng Hà Lan đã cấm xuất khẩu lương thực và than sang các vùng miền bắc. Xe lửa bị chặn và đường sá bị phong tỏa. Di chuyển bằng đường thủy bị

5

i. Waddington ban đầu sử dụng khái niệm “ngoại di truyền” dưới dạng động từ, không phải danh từ, để mô tả quá trình mà qua đó phôi phát triển từ một tế bào duy nhất (“ngoại di truyền” chỉ đến sự hình thành của một phôi qua các loại tế bào khác nhau – tế bào neuron, da – phát sinh tuần tự từ tế bào được thụ tinh ban đầu.) Tuy nhiên, qua thời gian, “ngoại di truyền” được sử dụng để chỉ những phương thức mà trong đó tế bào hay sinh vật đạt được tính trạng mà không phải thay đổi trình tự gen – tức là qua sự điều hòa gen. Cách sử dụng gần đây hơn để chỉ thay đổi hóa học hay vật lý trong DNA gây ảnh hưởng lên sự điều hòa gen mà không thay đổi trình tự DNA. Một số nhà khoa học tin rằng “ngoại di truyền” chỉ nên được dành để chỉ các thay đổi *có thể được di truyền* – cụ thể hơn, được truyền xuống từ tế bào đến tế bào, hay sinh vật đến sinh vật. Sự thay đổi nghĩa của từ “ngoại di truyền” đã gây lăm lăm vô cùng, nội trong lĩnh vực này.

đóng băng. Cầu trục, tàu bè, và bến đỗ của cảng Rotterdam bị gài thuốc nổ tan tành, để lại một “Hà Lan quần quai và từa máu,” như một phát thanh viên mô tả.

Giao thông đường thủy và sà lan đan xen chằng chịt, Hà Lan không chỉ quần quai và từa máu. Đất nước cũng lâm vào thảm cảnh đói khát. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, và Leiden phụ thuộc vào sự vận chuyển tiếp tế thực phẩm và nhiên liệu đều đặn. Đến đầu mùa đông năm 1944, khẩu phần thời chiến đến được các tỉnh phía bắc sông Waal và sông Rhine đã kiệt quệ xuống mức nhỏ giọt, và dân cư đứng trên bờ vực chết đói. Đến tháng Mười hai, đường thủy được mở lại, nhưng giờ đây nước đã đóng băng. Bơ biến mất đầu tiên, rồi đến phô mai, thịt, bánh mì, và rau quả. Tuyệt vọng, đói rét, người ta đào củ tulip ngoài vườn, ăn vỏ rau củ, và rồi chuyển dần đến vỏ cây bạch dương, lá, và cỏ. Rốt cuộc, khẩu phần ăn rốt xuống chỉ còn chừng 400 ca-lo một ngày – tương đương với ba củ khoai tây. Con người “chỉ còn bao tử và một số bản năng nhất định,” một người đã viết như thế. Thời kỳ này vẫn còn khắc sâu trong ký ức của người Hà Lan cả nước, được gọi là Mùa đông Đói khát, hay *Hongerwinter* trong tiếng Hà Lan.

Nạn đói hoành hành cho đến năm 1945. Hàng vạn đàn ông, phụ nữ, và trẻ em chết vì suy dinh dưỡng; hàng triệu người sinh tồn lay lắt. Sự thay đổi trong dinh dưỡng sâu sắc và đột ngột đến nỗi nó tạo ra cuộc thử nghiệm tự nhiên kinh hoàng: khi người dân vượt qua được mùa đông, các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu ảnh hưởng của nạn đói đột ngột lên một tập hợp cư dân xác định. Một số đặc điểm, như suy dinh dưỡng và chậm phát triển, được tiên đoán. Những đứa trẻ sống sót khỏi *Hongerwinter* cũng có nguy cơ hứng chịu các vấn đề sức khỏe mãn tính liên quan đến suy dinh dưỡng: trầm cảm, lo âu, bệnh tim, bệnh về nước, loãng xương, và tiểu đường. (Audrey Hepburn, nữ diễn viên ốm như bánh xốp, là một người sống sót như vậy, và bà cũng hứng chịu hàng loạt các căn bệnh mãn tính trong suốt cuộc đời.)

Tuy nhiên, trong thập niên 1980, một mẫu hình lý thú hơn đã nổi lên: khi đứa con của những người phụ nữ mang thai trong thời kỳ nạn đói lớn lên, chúng cũng có tỉ lệ béo phì và bệnh tim cao hơn. Phát hiện này có lẽ cũng đã được tiên đoán trước. Hứng chịu suy dinh dưỡng trong bào thai được biết sẽ gây ra những thay đổi về sinh lý học của bào thai. Thiếu dưỡng chất, bào thai thay đổi cơ chế trao đổi chất để cô lập nhiều chất béo hơn nhằm tự vệ trước sự thiếu hụt ca-lo, dẫn đến kết quả nghịch lý là sự bùng phát muộn của bệnh béo phì và rối loạn chuyển hóa. Nhưng kết quả lạ lùng nhất của nghiên cứu về *Hongerwinter* thì phải mất thêm một thế hệ nữa mới thấy rõ. Vào thập niên 1990, khi cháu của những người đàn ông và phụ nữ chịu nạn đói được nghiên cứu, họ cũng có tỉ lệ béo phì và bệnh tim cao hơn (một số vấn đề sức khỏe này vẫn còn đang được đánh giá). Thời kỳ đói kém khắc nghiệt đã bằng cách nào đó biến đổi gen không chỉ của những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự kiện; thông điệp đã được truyền đến các cháu của họ. Yếu tố, hay một số yếu tố nào đó chắc hẳn đã được in dấu vào bộ gen của đàn ông và phụ nữ gặp nạn đói và truyền qua ít nhất hai thế hệ. *Hongerwinter* đã in khắc chính nó vào ký ức quốc gia, nhưng nó cũng đã xuyên thấu vào ký ức di truyền.ⁱ



5

Nhưng “ký ức di truyền” là gì? Bằng cách nào mà ký ức gen được mã hóa bên ngoài chính bản thân gen? Waddington không biết về nghiên cứu *Hongerwinter* – ông đã qua đời vào năm 1975, một cách âm thầm lặng lẽ – nhưng các nhà di truyền học lão thành nhìn thấy mối liên hệ giữa giả thuyết của Waddington và những căn bệnh

i. Một số nhà khoa học tranh luận rằng nghiên cứu nạn đói Hà Lan vốn đã thiên lệch: cha mẹ với rối loạn chuyển hóa (ví dụ như béo phì) có thể làm thay đổi lựa chọn chế độ ăn uống của con mình, hay thay đổi thói quen của họ theo cách không liên quan đến gen. Các nhà phê bình cho rằng yếu tố được “truyền” qua các thế hệ không phải là tín hiệu di truyền, mà là sự lựa chọn về mặt văn hóa hay chế độ ăn uống.

truyền đời của tập hợp tương đồng những người Hà Lan. Cũng tại đây, “ký ức di truyền” trở nên rõ rệt: con cháu của những cá thể gặp nạn đói có xu hướng mắc những căn bệnh chuyển hóa, như thể bộ gen của họ mang hồi ức về thời trao đổi chất khốn khó của ông bà họ. Cũng tại đây, yếu tố chịu trách nhiệm cho “ký ức” không thể là một sự thay đổi về trình tự gen: hàng trăm hàng ngàn đàn ông và phụ nữ trong số những người Hà Lan được khảo sát không thể đồng loạt đột biến gen qua một quãng ba thế hệ. Và cũng tại đây, sự tương tác giữa “gen và môi trường” đã làm thay đổi kiểu hình (cụ thể hơn, thiên hướng mắc bệnh). Một thứ gì đó hẳn đã ghi dấu lên hệ gen sau khi hứng chịu nạn đói – một dấu ấn lâu bền, có thể di truyền nào đó – giờ đây được truyền qua các thế hệ.

Nếu một lớp thông tin như vậy có thể được chèn vào hệ gen, tất sẽ có những hậu quả không tiên đoán trước được. Đầu tiên, nó sẽ thách thức đặc điểm cốt yếu của thuyết tiến hóa Darwin kinh viện. Về mặt khái niệm, yếu tố quan trọng của thuyết tiến hóa Darwin là gen không – *không thể* – ghi nhớ trải nghiệm của sinh vật theo lối di truyền một cách lâu bền. Khi một con linh dương nhướn cổ với tới một cây cao, gen của nó không ghi nhận cố gắng ấy, và con cái của nó không được sinh ra thành hươu cao cổ (hãy nhớ rằng sự thích nghi được truyền trực tiếp thành tính trạng có thể di truyền được là cơ sở cho thuyết tiến hóa qua thích nghi còn thiếu sót của Lamarck). Thay vào đó, hươu cao cổ xuất hiện thông qua sự biến đổi tự phát và chọn lọc tự nhiên: đột biến cổ cao xuất hiện trong động vật ăn thực vật tổ tiên, và trong thời kỳ đói kém, đột biến này tồn tại và được chọn lọc một cách tự nhiên. August Weismann đã chính thức kiểm chứng ý tưởng về ảnh hưởng môi trường có thể biến đổi gen vĩnh viễn bằng cách chặt đuôi của năm đời chuột – thế nhưng, chuột đời thứ sáu được sinh ra với đuôi hoàn toàn nguyên vẹn. Tiến hóa có thể lắp ráp những sinh vật thích nghi hoàn hảo, nhưng không phải theo lối có chủ đích: nó chẳng những là

một “gã thợ đồng hồ mù,” cụm từ nổi tiếng mà Richard Dawkins từng dùng để mô tả, mà còn mắc chứng hay quên nữa. Động lực chính của nó là sinh tồn và chọn lọc; ký ức duy nhất của nó là đột biến.

Thế nhưng cháu của những người sống sót qua nạn Hungerwinter bằng cách nào đó đã có được ký ức về nạn đói của ông bà – không thông qua đột biến và chọn lọc, mà qua một thông điệp môi trường bằng cách nào đó đã biến thành một thông điệp di truyền được. “Ký ức” di truyền trong dạng này có thể đóng vai trò như một lỗ sâu đối với tiến hóa. Tổ tiên của hươu cao cổ có thể tạo nên hươu cao cổ – không phải bằng cách lê bước nhọc nhằn qua thứ logic não nề của Malthus về đột biến, sinh tồn, và chọn lọc, mà chỉ đơn thuần bằng việc rướn cổ, rồi ghi nhận và khắc dấu ký ức rướn cổ vào bộ gen. Một con chuột có đuôi bị cắt sẽ có thể đẻ ra chuột có đuôi ngắn bằng cách truyền tải thông tin ấy đến các gen của nó. Trẻ em lớn lên trong môi trường nhiều hào hứng có thể tạo ra thêm nhiều em bé đầy hào hứng. Ý niệm này là sự trình bày lại phát biểu của Darwin về sự tạo thành sinh mầm: kinh nghiệm hay lịch sử của một sinh vật cụ thể sẽ gửi tín hiệu thẳng đến bộ gen của nó. Một hệ thống như vậy sẽ đóng vai trò làm hệ thống trung chuyển nhanh giữa sự thích nghi và tiến hóa của sinh vật. Nó sẽ làm cho gã thợ đồng hồ sáng mắt trở lại.

5

Waddington lại một lần nữa đặt cược vào câu trả lời này – câu trả lời có tính cá nhân. Là một người cải sang ủng hộ học thuyết của Marx từ sớm và nhiệt thành, ông hình dung rằng việc khám phá ra yếu tố “gắn với ký ức” như thế trong bộ gen có thể mang tính trọng yếu không chỉ trong việc tìm hiểu khoa học nghiên cứu phôi con người, mà còn với đề án chính trị của ông. Nếu các tế bào có thể được truyền-bá hay không-truyền-bá qua việc thao túng ký ức gen của chúng, thì với con người chúng ta cũng có thể làm được như vậy (hãy nhớ lại nỗ lực của Lysenko nhằm đạt được điều này với các giống lúa mì, và nỗ lực của Stalin để xóa sổ hệ tư tưởng của người bất đồng chính kiến). Một quá

trình như vậy có thể quay ngược bản dạng tế bào và cho phép tế bào chạy *ngược lên* con đường văn cảnh Waddington – biến tế bào trưởng thành trở lại thành tế bào phôi thai, từ đó đảo ngược thời gian sinh học. Nó thậm chí có thể đảo ngược tính cố định của ký ức con người, của bản dạng – của lựa chọn.



Cho đến cuối thập niên 1950, ngoại di truyền học là ảo tưởng hơn là thực tế: chưa ai từng chứng kiến một tế bào sắp đặt lịch sử hay bản dạng của nó lên trên bộ gen. Năm 1961, hai thí nghiệm được thực hiện trong vòng ít hơn sáu tháng, và cách nhau dưới 20 dặm sẽ biến đổi hiểu biết về gen và thêm lòng tin vào thuyết của Waddington.

Vào mùa hè năm 1958, John Gurdon, một nghiên cứu sinh tại Đại học Oxford, bắt đầu nghiên cứu sự phát triển của ếch. Gurdon chưa bao giờ là một nghiên cứu sinh đặc biệt triển vọng – có lần điểm kiểm tra khoa học của ông đứng thứ 250 trong lớp 250 người – nhưng như ông từng tự nhận, ông có “năng khiếu đối với những thứ có quy mô nhỏ.” Thí nghiệm quan trọng nhất của ông có liên quan đến những kích thước nhỏ nhất. Đầu thập niên 1950, hai nhà khoa học ở Philadelphia đã loại bỏ tất cả gen của một trứng ếch chưa thụ tinh, hút hết nhân tế bào và chỉ để lại vỏ tế bào, rồi tiêm hệ gen của một tế bào ếch khác vào quả trứng rỗng này. Đây giống như việc sơ tán một tổ chim, lén thay vào đó một con chim lạc loài, và tự hỏi rằng liệu nó có phát triển bình thường chẳng. Liệu “cái tổ” – cụ thể hơn, tế bào trứng vắng đi toàn bộ các gen của nó – có tất cả yếu tố nội tại để tạo nên một phôi thai từ hệ gen của tế bào khác được tiêm vào chẳng? Câu trả lời là có. Các nhà nghiên cứu Philadelphia đã đôi lần tạo ra nòng nọc từ trứng có tiêm hệ gen của tế bào ếch. Đó là hình thái cực đoan nhất của sự kỳ sinh: tế bào trứng trở thành một vật chủ thuần túy, hay bình chứa, dành cho hệ gen của một tế bào bình thường và cho phép hệ gen ấy phát triển thành một động vật trưởng thành hoàn toàn bình thường. Các nhà nghiên

cứu gọi phương pháp của họ là chuyển nhân, nhưng quá trình này hết sức kém hiệu quả. Cuối cùng, họ từ bỏ cách tiếp cận này trên diện rộng.

Gurdon, mê mẩn trước những thành công hiếm hoi ấy, bèn đẩy xa những giới hạn của thí nghiệm đó. Các nhà nghiên cứu Philadelphia đã tiêm nhân từ phôi non vào trứng đã khoét nhân. Năm 1961, Gurdon bắt đầu kiểm tra xem việc tiêm hệ gen tế bào ruột của ếch *trưởng thành* liệu cũng có thể cho ra nòng nọc chẳng. Những thách thức về kỹ thuật thật sự lớn lao. Đầu tiên, Gurdon học cách sử dụng một chùm tia tử ngoại cực nhỏ để khoét bỏ nhân của trứng ếch chưa thụ tinh, để nguyên tế bào chất. Sau đó, như cú bổ nhào xé toang mặt nước của một thợ lặn điêu luyện, ông châm thủng màng trứng bằng một cây kim cực sắc nhọn, và thổi vào đó nhân tế bào ếch trưởng thành dưới dạng một giọt chất lỏng li ti.

Việc chuyển nhân tế bào ếch trưởng thành (cụ thể hơn, tất cả gen của nó) vào trứng rỗng đã thành công: nòng nọc hoàn toàn đầy đủ chức năng được sinh ra, và mỗi con trong số đó mang hệ gen bản sao hoàn chỉnh của ếch trưởng thành. Nếu Gurdon chuyển nhân từ nhiều tế bào trưởng thành lấy từ cùng một con ếch vào nhiều trứng khoét nhân, ông có thể tạo ra những con nòng nọc vốn là bản sao hoàn chỉnh của nhau, và là bản sao của con ếch cho nhân ban đầu. Quá trình này có thể được lặp lại *đến vô cùng*: các bản sao được tạo thành từ bản sao của bản sao, tất cả đều mang kiểu gen giống nhau hoàn toàn – nhân bản vô tính.

5

Thí nghiệm của Gurdon kích thích trí tưởng tượng của các nhà sinh học – tuyệt nhiên không phải vì nó có vẻ như chuyện khoa học viễn tưởng trở thành sự thật. Trong một thí nghiệm, ông đã tạo ra 18 bản sao vô tính từ tế bào ruột của một con ếch duy nhất. Được nuôi trong 18 bình chứa giống nhau, chúng trông như thể 18 sinh vật song trùng, đang cư ngụ trong 18 vũ trụ song song vậy. Nguyên tắc khoa học đang được mang ra đặt cược ở đây cũng thật khiêu khích: hệ gen của một tế bào trưởng thành, một khi đạt đến sự thành thực

đầy đủ, đã được tẩm chốc lát trong tinh túy của tế bào trứng và sau đó xuất hiện trở lại hoàn toàn trẻ trung như một phôi thai. Tóm lại, tế bào trứng có mọi thứ cần thiết – mọi yếu tố điều hòa cần có để đưa ngược hệ gen qua các thời kỳ phát triển trở về trạng thái của phôi sống ban đầu. Theo thời gian, các biến thể của phương pháp Gurdon đã được tổng quát hóa cho các động vật khác. Điều đó dẫn đến sự kiện nhân bản cừu Dolly nổi tiếng, sinh vật bậc cao duy nhất được nhân bản vô tính (nhà sinh học John Maynard Smith sau này nhận xét rằng “ca sinh sản duy nhất của động vật có vú không thông qua sex – ngoại trừ trường hợp đầu tiên mà ai nấy đã biết – chẳng phải là hoàn toàn thuyết phục.” Trường hợp đầu tiên ông muốn nói ắt là Chúa Jesus vậy.) Năm 2012, Gurdon được trao giải Nobel cho phát minh phương pháp chuyển nhân của ông.ⁱ

i. Kỹ thuật Gurdon – về khoét nhân trứng và lồng nhân được thụ tinh hoàn toàn – đã tìm được ứng dụng lâm sàng phi thường. Một số phụ nữ mang đột biến trong gen ty thể – cụ thể hơn, gen được mang bên trong ty thể, cơ quan sản sinh năng lượng sống bên trong tế bào. Hãy nhớ rằng tất cả bào thai con người thừa hưởng ty thể chỉ riêng từ trứng của phụ nữ – cụ thể hơn, từ người mẹ (tinh trùng không đóng góp bất kì ty thể nào). Nếu người mẹ có đột biến trong gen ty thể, thì tất cả con cái của người đó có thể bị đột biến ấy ảnh hưởng; đột biến trong những gen này, thường gây ảnh hưởng lên sự chuyển hóa năng lượng, có thể gây teo cơ, bất thường tim mạch, và tử vong. Trong hàng loạt các thí nghiệm đầy tham vọng vào năm 2009, các nhà di truyền học và nghiên cứu bào thai để xuất một biện pháp táo bạo mới để khắc phục các đột biến ty thể từ người mẹ này. Sau khi trứng được tinh trùng của người cha thụ tinh, nhân được tiêm vào trứng với ty thể còn nguyên (“bình thường”) từ một người hiến tặng bình thường. Vì ty thể được lấy từ *người hiến tặng*, gen ty thể của người mẹ không bị đụng chạm đến, và trẻ sinh ra sẽ không còn mang đột biến của mẹ. Người sinh ra từ phương thức này do đó có *ba* đấng sinh thành. Nhân được thụ tinh, được hình thành do sự kết hợp giữa “mẹ” và “cha,” đóng góp hầu hết mọi vật chất di truyền. Đấng sinh thành thứ ba – cụ thể là người hiến trứng – chỉ đóng góp ty thể, và gen ty thể. Năm 2015, sau cuộc tranh luận toàn quốc kéo dài, Anh quốc hợp pháp hóa phương thức này, và tập hợp những “đứa bé có ba đấng sinh thành” giờ đây đang được sinh ra. Những đứa bé này đại diện cho biên giới chưa được khám phá của di truyền học con người (và của tương lai). Rõ ràng, không động vật nào tồn tại trong thế giới tự nhiên có thể so sánh được.

Nhưng mặc cho tất cả những đặc điểm nổi bật trong thí nghiệm của Gurdon, khía cạnh *thiếu* thành công của ông cũng tiết lộ nhiều điều không kém. Các tế bào ruột trưởng thành quả thật có thể đem đến sự sống cho nòng nọc, nhưng bất chấp sự hỗ trợ liên tục về kỹ thuật của Gurdon, chúng đã làm điều đó với một sự cực kỳ miễn cưỡng: tỉ lệ thành công trong việc biến tế bào trưởng thành thành nòng nọc là cực kỳ tẻ nhạt. Điều này đòi hỏi một cách lý giải nằm ngoài lĩnh vực di truyền học kinh điển. Trình tự DNA trong hệ gen ếch trưởng thành, dấu sao chẳng nữa, giống hệt với trình tự DNA của phôi hay một con nòng nọc. Chẳng phải nguyên tắc cơ bản của di truyền học nói rằng mọi tế bào đều chứa cùng một hệ gen, và rằng chính cách thức các gen này được *triển khai* trong các tế bào khác nhau, bật tắt dựa trên những tín hiệu, là cái chi phối sự phát triển của một phôi thành cá thể trưởng thành sao?

Nhưng nếu gen là gen và luôn mãi là gen, vậy thì vì sao việc dẫn hệ gen tế bào trưởng thành trở vào trong phôi lại diễn ra một cách kém hiệu quả đến thế? Và vì sao, như nhiều người khác phát hiện, nhân của động vật trẻ dễ chấp nhận tình trạng “đảo ngược tuổi tác” này hơn nhân động vật già? Một lần nữa, cũng như với nghiên cứu Hangerwinter, hẳn có điều gì đó đã dần dà ghi dấu lên hệ gen của tế bào trưởng thành – một dấu vết tích lũy, không thể tẩy xóa nào đó – khiến hệ gen ấy khó lòng đi ngược lại thời kỳ phát triển của nó. Dấu vết ấy không thể tồn tại trong bản thân trình tự gen, mà phải được ghi khắc đâu đó bên trên chúng: nó phải là *ngoại di truyền*. Gurdon quay trở lại câu hỏi của Waddington: Sẽ ra sao nếu mỗi tế bào mang trong hệ gen của nó một lịch sử và bản sắc riêng – một dạng ký ức tế bào?



Gurdon đã mường tượng về một dấu vết ngoại di truyền trong lý thuyết, nhưng ông chưa từng nhìn thấy một dấu vết như vậy trên hệ gen ếch một cách hữu hình. Năm 1961, Mary Lyon, học trò cũ

của Waddington, tìm thấy một ví dụ khả thi về thay đổi ngoại di truyền trong tế bào động vật. Là con gái của một công chức và một giáo viên, Lyon bắt đầu công việc nghiên cứu sinh với Ron Fisher nổi tiếng khó tính tại Cambridge, nhưng sớm chuyển đến Edinburgh để hoàn thành học vị của mình, và sau cùng tìm đến một làng Harwell yên tĩnh ở Anh, cách Oxford chừng 20 dặm, để khởi sự lập một nhóm nghiên cứu riêng.

Tại Harwell, Lyon nghiên cứu sinh học nhiễm sắc thể, sử dụng chất nhuộm hóa học để quan sát chúng. Bà kinh ngạc khi phát hiện rằng mỗi cặp nhiễm sắc thể được nhuộm màu trông giống hệt nhau – ngoại trừ hai nhiễm sắc thể X của con cái. Một trong hai nhiễm sắc thể X trong mỗi tế bào chuột cái được nhuộm thành màu sẫm hơn cho dễ quan sát. Các *gen* trong nhiễm sắc thể sẫm hơn không thay đổi: trình tự DNA thực tế vẫn giống hệt nhau giữa hai nhiễm sắc thể. Tuy nhiên, thứ thay đổi là *hoạt động* của chúng: các *gen* trong nhiễm sắc thể quắt queo ấy không sản sinh RNA, và do vậy toàn bộ nhiễm sắc thể “im hơi lặng tiếng.” Cứ như là một nhiễm sắc thể đã bị cho nghỉ việc một cách có chủ đích – bị tắt. Lyon phát hiện rằng nhiễm sắc thể X bị bất hoạt hóa được lựa chọn ngẫu nhiên: trong một tế bào, đó có thể là X từ cha, trong khi ở tế bào lân cận đó có thể là nhiễm sắc thể X từ mẹ. Mẫu hình này là đặc điểm chung của tất cả tế bào có hai nhiễm sắc thể X – tức là mọi tế bào trong cơ thể con cái.

5

Sự bất hoạt hóa nhiễm sắc thể X phục vụ mục đích gì? Vì con cái có hai nhiễm sắc thể X, trong khi con đực chỉ có một, tế bào con cái bất hoạt một nhiễm sắc thể X để cân bằng “liều lượng” gen từ hai nhiễm sắc thể X. Sự bất hoạt hóa nhiễm sắc thể X một cách ngẫu nhiên này đưa đến một hệ quả quan trọng về mặt sinh học: cơ thể con cái là thể khảm của hai loại tế bào. Trong hầu hết trường hợp, sự im hơi lặng tiếng ngẫu nhiên của một nhiễm sắc thể X là vô hình – trừ khi một trong hai nhiễm sắc thể X (chẳng hạn từ người cha) vô tình mang một biến dị gen

tạo ra một tính trạng hữu hình. Trong trường hợp này, một tế bào có thể biểu hiện biến thể đó, trong khi tế bào lân cận sẽ thiếu chức năng này – tạo ra một hiệu ứng giống như thể khảm. Ở mèo, chẳng hạn, một gen quy định màu lông nằm trên nhiễm sắc thể X. Sự bất hoạt hóa nhiễm sắc thể X ngẫu nhiên gây ra chuyện một tế bào mang sắc tố này, trong khi tế bào lân cận mang sắc tố kia. Ngoại di truyền, chứ không phải di truyền học, giải đáp được câu hỏi hóc búa về một con mèo cái màu vằn vện. (Nếu con người mang gen màu da trên nhiễm sắc thể X, thì con gái của một cặp da màu và da trắng sẽ được sinh ra với những mảng da sáng và tối.)

Vậy một tế bào làm thế nào bắt cả nhiễm sắc thể “im hơi lặng tiếng?” Quá trình này chắc chắn không chỉ liên quan đến việc kích hoạt hay bất hoạt một hay hai gen dựa vào tín hiệu môi trường; ở đây là cả một nhiễm sắc thể – bao gồm toàn bộ các gen của nó – bị tắt suốt cả quãng đời của một tế bào. Lời phỏng đoán hợp lý nhất, được đề xuất vào thập niên 1970, là tế bào đã bằng cách nào đó treo một con dấu hóa học vĩnh viễn – “tín hiệu hủy bỏ” ở cấp độ phân tử – lên DNA trong nhiễm sắc thể ấy. Vì bản thân các gen hãy còn nguyên vẹn, một con dấu như thế phải nằm ngoài lãnh địa gen – ấy chính là *ngoại* di truyền.

5

Vào cuối thập niên 1970, các nhà khoa học nghiên cứu về bất hoạt hóa gen đã phát hiện thấy sự đính kèm một phân tử nhỏ – một nhóm methyl – vào một vài phần của DNA có mối tương quan với việc tắt gen. Một trong những thủ phạm chính của quá trình này về sau được phát hiện ra là một phân tử RNA gọi là *XIST*. Phân tử RNA này “bọc ngoài” các phần nhiễm sắc thể và được cho là đóng vai trò trọng yếu trong việc bất hoạt hóa nhiễm sắc thể ấy. Các thẻ nhận dạng mang gốc methyl ấy được gắn vào sợi DNA, như mặt dây chuyền gắn vào dây chuyền, và được nhận diện là tín hiệu tắt đối với những gen nhất định.



Những thẻ nhận dạng mang gốc metyl không phải là những tín hiệu duy nhất treo lủng lẳng trên chuỗi DNA. Năm 1996, một nhà sinh hóa làm việc ở Đại học Rockefeller tại New York tên là David Allis đã tìm thấy một hệ thống khác ghi khắc những dấu hiệu vĩnh viễn lên gen.ⁱ Thay vì đánh dấu trực tiếp lên gen, hệ thống thứ hai này đánh dấu lên các protein gọi là *histon*, vốn dĩ đóng vai trò như nguyên liệu đóng gói cho gen.

Các histon neo chặt vào DNA và bọc nó thành cuộn và vòng, tạo thành giàn giáo đỡ nhiễm sắc thể. Khi giàn giáo thay đổi, hoạt động của một gen có thể thay đổi – tương tự như việc thay đổi thuộc tính của vật liệu bằng việc thay đổi cách thức nó được đóng gói (một cuộn chỉ nhồi thành trái bóng có đặc tính rất khác với cùng cuộn ấy được bện thành dây thừng). Một “ký ức phân tử” có thể được in dấu lên gen – lần này là gián tiếp bằng cách gắn tín hiệu lên các protein (có một cuộc tranh cãi khổng lồ trong nội bộ lĩnh vực ngoại di truyền về việc một số – hay bất kỳ – sự điều chỉnh histon liệu có gây những tác động nguyên nhân đến vận hành của một gen chẳng, hay những điều chỉnh histon kiểu này căn bản chỉ là tác dụng phụ của hoạt động của gen mà thôi.) Khả năng di truyền và độ ổn định của các dấu chỉ histon này, và cơ chế đảm bảo các dấu chỉ xuất hiện ở đúng gen vào đúng thời điểm, vẫn còn cần phải điều nghiên thêm – nhưng các sinh vật đơn giản, như men và giun, dường như có thể truyền các dấu hiệu histon này qua vài thế hệ.

5



Sự làm câm lặng và hoạt hóa gen thông qua các nhân tố điều hòa protein (được gọi là yếu tố dịch mã) – “những nhạc trưởng” của dàn

i. Ý tưởng rằng histon có thể điều hòa gen ban đầu đã được Vincent Allfrey, một nhà sinh hóa tại Đại học Rockefeller, đề xuất vào thập niên 1960. Ba thập niên sau – và như thể để khép lại một vòng tròn bỏ ngõ – cũng tại viện nghiên cứu ấy các thí nghiệm của Allis về sau đã chứng minh “thuyết histon” của Allfrey.

nhạc giao hưởng gen trong tế bào – đã được xác minh ngay từ thập niên 1950. Nhưng những nhạc trưởng này còn có thể *huy động* các protein khác – gọi là các nhân tố hỗ trợ – để ghi những dấu vết hóa học vĩnh viễn lên gen. Chúng thậm chí còn đảm bảo sao cho những thẻ nhận diện được bảo lưu trên hệ gen.ⁱ Bằng cách ấy các thẻ có thể được gán thêm, xóa bớt, khuếch đại, thu nhỏ, và bật tắt để hưởng ứng những tín hiệu từ tế bào hay từ môi trường.ⁱⁱ

Những thẻ đánh dấu này có chức năng như những dấu chú thích phía trên câu văn, hay như những ghi chú bên lề một quyển sách – những nét chì, từ gạch chân, dấu vạch, những chữ cái bị gạch bỏ, những ký hiệu quanh chữ cái, và cước chú – nhằm sửa đổi văn cảnh của hệ gen trong khi giữ nguyên các từ ngữ thực. Mỗi tế bào trong một sinh vật thừa hưởng cùng một quyển sách, nhưng bằng việc gạch bỏ vài câu và thêm vào vài câu, bằng việc “làm câm lặng” và “hoạt hóa” những từ cụ thể, bằng việc nhấn mạnh các cụm từ nhất định, mỗi tế bào có khả năng viết nên một quyển tiểu thuyết độc nhất từ văn bản ban đầu. Chúng ta có thể hình dung các gen trong hệ gen người, với những dấu chỉ hóa học được treo thêm vào như sau:

... *This ... is ... the , , , struc ... ture , of ... Your Gen ... ome ...*ⁱⁱⁱ

5

i. Một gen điều hòa chủ có thể duy trì hành động của nó trên các gen mục tiêu, hầu hết một cách tự động, qua một cơ chế gọi là “phản hồi tích cực”

ii. Tim Bestor, nhà di truyền học, và một vài đồng nghiệp của ông đã lập luận rằng các chỉ dấu mang gốc methyl gắn trên DNA chủ yếu được sử dụng để bất hoạt hóa các yếu tố giống như virus cổ vốn vùi sâu trong hệ gen người, nhằm bất hoạt hoá nhiễm sắc thể X (theo Lyon) và để đánh các dấu biệt hóa lên các gen nhất định trong tinh trùng, mà không phải trứng (hoặc ngược lại) để sinh vật biết và “ghi nhớ” gen nào bắt nguồn từ cha hay mẹ – một hiện tượng được gọi là “in dấu.” Điều đáng lưu ý là Bestor không tin rằng kích thích môi trường có tác động đáng kể lên hệ gen. Thay vào đó, những dấu vết biểu sinh được sử dụng để điều hòa biểu hiện gen trong quá trình phát triển và in dấu.

iii. *Đây là cấu trúc hệ gen của bạn.*

Như đã nói, các từ trong câu trên tương ứng với các gen. Những dấu chấm lửng và chấm câu biểu thị các intron, tức là các vùng xen giữa hai gen và các chuỗi điều hòa. Các chữ cái in đậm và viết hoa và các từ gạch chân là những dấu vết ngoại di truyền hay dấu vết biểu sinh treo vào hệ gen để áp đặt lớp ý nghĩa sau cùng.

Đây là lý do mà Gurdon, mặc cho bao nhiêu kỳ công trau chuốt cuộc thí nghiệm, hiếm khi có thể dẫn tế bào ruột trưởng thành đi ngược về thời kỳ phát triển để trở thành tế bào phôi và tiếp đến là con ếch hoàn chỉnh: hệ gen của tế bào ruột đã bị đính kèm quá nhiều “dấu vết” biểu sinh để có thể dễ dàng bị xóa bỏ và biến thành hệ gen của một phôi. Cũng như ký ức con người cứ còn đó mặc cho bao cố gắng tẩy xóa, những dấu vết hóa học ghi nguệch ngoạc đè lên hệ gen có thể được chỉnh sửa – nhưng không dễ dàng. Những dấu vết này tồn tại dai dẳng là để một tế bào có thể khóa cố định bản dạng của nó. Chỉ những tế bào phôi có hệ gen đủ mềm mại để được uốn nắn thành những bản diện khác nhau. Một khi tế bào phôi đã cố định bản dạng – ví dụ như biến thành tế bào ruột hay tế bào máu hay tế bào thần kinh – sẽ hiếm có chuyện quay trở ngược (bởi vậy Gurdon mới gặp khó khăn trong việc tạo nòng nọc từ tế bào ruột ếch). Một tế bào phôi có thể viết nên một ngàn cuốn tiểu thuyết từ cùng một nguyên bản. Nhưng Tiểu thuyết đương đại cho giới trẻ, một khi đã viết ra, khó có thể dễ dàng tái định dạng thành Tiểu thuyết lãng mạn thời Victoria được.

5



Sự tương tác qua lại giữa những nhân tố điều hòa gen và di truyền học biểu sinh đã phần nào giải được câu đố hóc hiểm về cá tính của bào – nhưng nó có lẽ cũng trả lời được câu hỏi đau đầu về cá tính của cá nhân. “Vì sao các cặp song sinh khác nhau?” – Chúng ta trước đó từng hỏi như vậy. Ừ thì bởi vì các sự kiện riêng biệt được ghi lại thông qua các dấu ấn riêng biệt trong cơ thể họ. Nhưng “ghi lại” bằng cách nào. Không phải trong chuỗi trình tự gen: nếu bạn giải trình tự hệ gen

một cặp song sinh cùng trứng mỗi thập niên mỗi lần trong 50 năm, bạn sẽ luôn luôn nhận được cùng kết quả y hệt. Nhưng nếu bạn giải trình tự *hệ gen biểu sinh* của một cặp song sinh qua một tiến trình vài thập niên, bạn sẽ nhận thấy những khác biệt đáng kể: mẫu hình các nhóm methyl gắn vào hệ gen tế bào máu hay neuron thần kinh hầu như tương đồng giữa hai người sinh đôi vào lúc khởi sự thí nghiệm, song bắt đầu phân kỳ chậm chậm qua thập niên đầu tiên, và trở nên khác biệt thấy rõ qua 50 năm.ⁱ

Các sự kiện tình cờ – bị chấn thương, nhiễm trùng, bị bỏ bùa mê; tiếng láy rền ám ảnh của một bản dạ khúc mê đắm; hương vị tuyệt vời của chiếc bánh sô Madeleine ở Paris – tác động mãnh liệt đến người này mà không phải người kia trong cặp song sinh. Các protein điều hòa “bật” và “tắt” những gen hưởng ứng các sự kiện này, và những dấu vết biểu sinh dần dà xếp lớp trên các gen.ⁱⁱ Những dấu ấn ngoại di truyền này ảnh hưởng ra sao đến hoạt động của gen vẫn còn cần được xác định – nhưng một vài thí nghiệm chỉ ra rằng những dấu ấn này, kết hợp với các yếu tố phiên mã, có thể giúp điều phối hoạt động của các gen.

Trong một truyện ngắn xuất sắc của mình “Funes el memorioso” (Funes kẻ cường ức), nhà văn Argentina Jorge Luis Borges mô tả một người đàn ông tỉnh dậy sau tai nạn và nhận ra rằng anh đã có được trí nhớ “hoàn hảo.” Funes nhớ từng chi tiết của mọi khoảnh khắc trong

5

i. Các cuộc nghiên cứu gần đây và những phương pháp phân tích sự methyl hóa thuyết phục hơn, đã chỉ ra những điểm khác biệt nhỏ giữa các cặp song sinh. Lĩnh vực này vẫn còn nhiều tranh cãi và đang thay đổi tích cực.

ii. Tính lâu bền của dấu ấn ngoại di truyền, và bản chất của ký ức ghi lại bởi những dấu ấn này, đã bị chất vấn bởi nhà di truyền học Mark Ptashne. Theo quan điểm của Ptashne, cũng được một số nhà di truyền học khác chia sẻ, các protein điều hòa chủ – mà trước đây được mô tả như những công tắc phân tử “bật” và “tắt” – điều phối sự kích hoạt hay ức chế các gen. Các dấu ấn ngoại di truyền được xác nhận là *kết quả* của sự kích hoạt hay ức chế gen, và có thể đóng vai trò phụ trong việc điều hòa kích hoạt và ức chế gen, nhưng sự điều phối chính của biểu hiện gen có được chủ yếu nhờ các protein điều hòa chủ này.

cuộc sống, mọi vật thể, mọi cuộc gặp gỡ – “hình dạng của mỗi một đám mây... vân cẩm thạch của một quyển sách bìa da.” Khả năng dị thường này không khiến Funes quyền lực hơn; nó làm anh tê liệt. Anh ngập đầu ngập cổ trong những ký ức mà anh không thể bắt chúng im tiếng; ký ức nhấn chìm anh, như tiếng ồn ã liên hồi từ một đám đông mà anh không thể bịt miệng. Borges tìm thấy Funes đang nằm thu lu trong chiếc cúi trong xó tối, không thể ngăn lại dòng thác thông tin ghé thăm và đành tự giam mình, lẫn tránh thế giới.

Một tế bào không có khả năng bất hoạt hóa những phần hệ gen một cách chọn lọc sẽ thoái hóa thành *Funes kẻ cường ực* (hay như trong truyện, Funes kẻ bất lực). Hệ gen chứa ký ức để xây dựng từng tế bào trong từng mô của sinh vật – khối ký ức này đồ sộ và phong phú đến nỗi một tế bào thiếu hệ thống ức chế và tái kích hoạt có chọn lọc sẽ bị nhận chìm bởi nó. Cũng như với Funes kẻ cường ực, khả năng sử dụng hữu ích ký ức, nghịch lý thay, phụ thuộc vào khả năng làm câm lặng ký ức. Có lẽ một hệ thống biểu sinh tồn tại để cho phép hệ gen hoạt động trơn tru. Còn nhiều điều về hệ thống này vẫn chờ được làm sáng tỏ. Những hệ gen khác nhau, trong các tế bào khác nhau, dường như được điều chỉnh bởi các dấu ấn hóa học đa dạng để phản ứng với những kiểu kích thích phong phú (bao gồm môi trường). Nhưng liệu các dấu ấn này có góp phần vào hoạt động của gen không, chúng làm vậy bằng cách nào – và chức năng của chúng có thể là gì – vẫn còn đang được các nhà di truyền học tranh luận một cách sôi nổi, và lắm khi dữ dội nữa.

5



Có lẽ luận chứng hùng hồn nhất về sức mạnh của các protein điều hòa chủ tương tác với những dấu ấn ngoại di truyền để tái lập ký ức tế bào nổi lên từ một thí nghiệm do nhà sinh học tế bào gốc người Nhật, Yamanaka Shinya, thực hiện vào năm 2006. Giống như Gurdon, Yamanaka bị hấp dẫn bởi ý tưởng rằng những dấu ấn hóa học gắn vào các gen trong tế bào có thể đóng vai trò như một hồ sơ về bản diện tế

bào của nó. Sẽ thế nào nếu ông có thể xóa sạch những dấu ấn ấy? Tế bào trưởng thành phải chăng sẽ quay về trạng thái ban đầu – và biến thành tế bào của một phôi, đảo ngược thời gian, xóa sạch lịch sử, khôi phục diện mạo tinh nguyên?

Lại cũng giống Gurdon, Yamanaka bắt đầu cố gắng đảo ngược bản dạng tế bào bằng một tế bào bình thường của chuột trưởng thành – từ da của một con chuột trưởng thành hoàn toàn. Thí nghiệm của Gurdon đã chứng minh rằng những yếu tố hiện diện trong trứng – các protein và RNA – có thể xóa sạch những dấu vết biểu sinh của hệ gen tế bào trưởng thành và từ đó đảo ngược số phận tế bào và tạo ra nòng nọc từ một tế bào ếch. Yamanaka tự hỏi liệu ông có thể nhận diện và cô lập những yếu tố ấy khỏi tế bào trứng, rồi dùng chúng như những “cục tẩy” phân tử cho số phận của tế bào. Sau một cuộc truy tìm kéo dài hàng thập niên, Yamanaka đã khoanh vùng các yếu tố bí ẩn nói trên chính là các protein được mã hóa bởi chỉ 4 gen. Tiếp đến ông đưa 4 gen ấy vào tế bào da chuột trưởng thành.

5 Trước sự kinh ngạc của Yamanaka, và sự choáng váng sau đó của các nhà khoa học khắp thế giới, việc đưa 4 gen này vào tế bào da trưởng thành khiến cho một lượng nhỏ tế bào biến thành cái gì đó tương tự như tế bào gốc phôi. Dĩ nhiên, các tế bào gốc này không chỉ có thể phát triển thành tế bào da, mà còn thành tế bào cơ, xương, máu, ruột, và thần kinh. Thực tế, nó có thể phát triển thành mọi loại tế bào được tìm thấy trong toàn bộ sinh vật. Khi Yamanaka và đồng nghiệp của ông phân tích tiến trình (hay đúng hơn là thoái trình) biến tế bào da thành tế bào giống phôi, họ phát hiện ra hàng loạt sự kiện. Các mạch gen được kích hoạt hay ức chế. Sự trao đổi chất của tế bào được tái lập. Tiếp đến, những dấu ấn ngoại di truyền được xóa và ghi đè lên. Tế bào thay đổi hình dạng và kích thước. Nếp nhăn biến mất, khớp cứng mềm lại, tuổi trẻ hồi sinh, tế bào giờ đây có thể leo *ngược* con dốc Waddington. Yamanaka đã xóa ký ức của một tế bào, đảo ngược thời gian sinh học.

Câu chuyện bỗng đi đến một khúc quanh bất ngờ. Một trong bốn gen được Yamanaka sử dụng để đảo ngược số phận tế bào được gọi là *c-myc*. *Myc*, yếu tố hồi xuân, không phải là một gen thông thường: nó là một trong những tác nhân điều hòa sự phát triển và trao đổi chất tế bào mạnh mẽ nhất từng được biết đến trong sinh học. Khi được kích hoạt một cách bất thường, nó tất nhiên có thể đưa một tế bào trưởng thành về trạng thái như phôi thai, do đó cho phép thí nghiệm đảo ngược số phận tế bào của Yamanaka diễn ra (chức năng này cần sự cộng tác của ba gen khác do Yamanaka phát hiện). Nhưng *myc* cũng là một trong số các gen có tiềm năng gây ung thư cao nhất được biết đến trong sinh học; nó còn được kích hoạt trong các ung thư bạch cầu và bạch huyết, và trong ung thư tuyến tụy, dạ dày, và tử cung. Như trong một truyện ngụ ngôn cổ đại, hành trình đến với tuổi trẻ vĩnh hằng dường như đi cùng với cái giá liên đới khủng khiếp. Chính những gen cho phép tế bào đẩy lui sự khả vong và già nua cũng có thể đưa đẩy số phận của nó về phía trường sinh bất lão và phát triển không ngừng một cách tai hại – đặc điểm nhận diện của bệnh ung thư.



Giờ đây chúng ta có thể cố gắng thấu hiểu hiện tượng Hongerwinter của người Hà Lan, và tác động đa thể hệ của nó, bằng những thuật ngữ của thuyết cơ giới bao gồm các gen lẫn những protein điều hòa tương tác với hệ gen. Nạn đói kém khủng khiếp trong những ngày tháng hung tàn năm 1945 rõ ràng đã biến đổi biểu hiện của các gen liên quan đến trao đổi chất và tích lũy năng lượng. Những thay đổi đầu tiên chỉ mang tính thoáng qua – có lẽ không hơn gì việc bật tắt các gen đáp ứng với những dưỡng chất tìm thấy trong môi trường sống.

Nhưng khi bối cảnh trao đổi chất bị đóng băng và điều chỉnh lại bởi nạn đói kéo dài – cái nhất thời trở thành thường xuyên – các thay đổi bền lâu hơn liền được ghi khắc vào hệ gen. Nội tiết tố tiết ào ạt tăn ra giữa các cơ quan, báo trước nguy cơ thiếu thốn thực phẩm trong thời

gian dài và thúc đẩy sự tái định dạng biểu hiện gen trên diện rộng hơn. Các protein đón nhận những thông điệp này bên trong tế bào. Từng gen từng gen bị tắt, rồi những dấu vết ấy được in lên DNA để tiếp tục đóng chúng. Cũng như việc đóng sập cửa nhà chống bão, những chương trình gen được tắt để phòng vệ. Các nhãn mang gốc methyl (hay đã methyl hóa) được gắn thêm vào gen. Các histon có thể được điều chỉnh về mặt hóa học để ghi nhận ký ức về nạn đói.

Cơ thể được tái lập trình để sinh tồn, bắt đầu từ từng tế bào, rồi từng cơ quan. Cuối cùng, ngay cả tế bào mầm – tinh trùng và trứng – cũng được đánh dấu (ta không biết bằng cách nào, hay tại sao, tinh trùng và trứng mang ký ức về sự phản ứng với nạn đói; có lẽ có những đường mòn cổ xưa trên DNA người ghi lại sự đói kém hay thiếu thốn trên tế bào mầm chẳng).ⁱ Khi thế hệ con cháu được sinh ra từ những tinh trùng và trứng này, phôi có thể đã mang theo những dấu vết biểu sinh ấy, đưa đến những thay đổi về trao đổi chất vốn vẫn còn in trên hệ gen của họ hàng thế kỷ sau Hungerwinter. Ký ức lịch sử vì lẽ ấy biến đổi thành ký ức tế bào.



Một điểm lưu ý: ngoại di truyền cũng sắp trở thành một ý tưởng nguy hiểm. Những thay đổi ngoại di truyền của gen có khả năng ghi
5 chống lên thông tin lịch sử và môi trường trên tế bào và hệ gen – những khả năng này có tính tư biện, hạn chế, do đặc ứng, và bất khả tiên liệu: một người cha hoặc mẹ từng trải qua nạn đói sinh ra những đứa con béo phì và *thừa dinh dưỡng*, trong khi một người cha khác mắc bệnh lao, chẳng hạn, sinh ra một đứa con không có phản ứng biến đổi đáp

i. Các thí nghiệm được thực hiện trên giun và chuột cũng cho thấy hiệu ứng của việc bị đói qua nhiều thế hệ, mặc dù không rõ liệu những hiệu ứng này dai dẳng hay phai đi qua các thế hệ. Một vài cuộc nghiên cứu đã chỉ ra các vi RNA có vai trò trong sự truyền thông tin di truyền biểu sinh qua các thế hệ.

lại bệnh lao. Hầu hết “ký ức” ngoại di truyền là kết quả của những lộ trình *tiến hóa cổ xưa*, và không thể được nhắm lẫn với mong muốn bổ sung những di sản đáng khát khao lên con cái chúng ta.

Cũng như với di truyền học đầu thế kỷ 20, ngoại di truyền học giờ đây đang được sử dụng để biện minh cho khoa học rác rưởi và cưỡng hành những định nghĩa mang tính đàn áp về cái gọi là tình trạng bình thường. Chế độ ăn uống, sự phơi nhiễm độc hại, những ký ức, và những liệu pháp có dụng ý thay đổi vốn liếng di truyền gợi nhớ một cách kỳ quái đến nỗ lực “cải tạo” lúa mì bằng những liệu pháp sốc của Lysenko. Những người mẹ được yêu cầu đừng lo lắng bận tâm gì trong lúc mang thai – vì e sợ rằng họ sẽ hủy hoại tất cả đời con cháu với những ty thể bị tổn thương của mình. Lamarck đang hồi sinh thành Mendel mới.

Những quan điểm trơ trơ về di truyền học biểu sinh này cần được hoài nghi. Thông tin môi trường tất nhiên có thể được ghi khắc lên hệ gen. Nhưng hầu hết dấu vết này được ghi lại như là “ký ức di truyền” trong tế bào và hệ gen của *cá thể sinh vật* – chứ không hề được truyền qua các thế hệ. Một người đàn ông cụt chân vì tai nạn mang dấu ấn của tai nạn ấy trong những tế bào, vết thương, và vết sẹo – nhưng không sinh ra những đứa con chân bị ngắn lại. Cuộc sống ly hương quê cha đất tổ của gia đình tôi dường như cũng không đè nặng lên tôi, hay con cái tôi, bất kỳ nỗi đau ly hương nào.

Mặc cho những sấm ngôn thống thiết của Menelaus, máu thịt của ông cha *đã* tan mất trong chúng ta – và cùng với nó, may mắn thay, là cả những nhược điểm và tội lỗi của họ nữa. Đó là sự sắp đặt mà chúng ta nên mừng vui hơn là hối tiếc. Hệ gen và *hệ gen biểu sinh* tồn tại để ghi lại và truyền thừa sự tương đồng, di sản, ký ức, và lịch sử qua các đời tế bào và qua nhiều thế hệ. Đột biến, sự tái sắp xếp gen, và sự xóa sổ ký ức đối trọng lại với những lực lượng này, cho phép sự bất đồng, đa dạng, kỳ quái, thiên tài, và sự sáng tạo – và triển vọng huy hoàng cho những khởi đầu mới, từ thế hệ này qua thế hệ khác.



Có thể hình dung rằng sự tương tác giữa các gen và gen biểu sinh điều phối quá trình phát sinh phôi người. Một lần nữa ta hãy quay trở lại với vấn đề của Morgan: sự hình thành cơ thể đa bào từ phôi đơn bào. Vài giây sau khi thụ tinh, phôi bắt đầu chuyển đập. Các protein tìm đến nhân tế bào và bắt đầu bật tắt những công tắc di truyền. Con tàu vũ trụ im lìm chợt trở mình thức giấc. Các gen được kích hoạt và ức chế, và đến lượt chúng lại mã hóa các protein kích hoạt và ức chế những gen khác. Một tế bào phân chia thành 2, 4, rồi 8 tế bào. Cả một lớp tế bào hình thành, rồi hõm lại thành lớp da ngoài của quả bóng. Các gen điều phối sự trao đổi chất, vận động, số phận và bản diện tế bào bật chế độ “mở.” Buồng đốt nóng lên. Đèn sáng lung linh trong các hành lang. Hệ thống liên lạc nội bộ bật kêu tanh tách.

Giờ đây lớp thông tin thứ hai – được thúc đẩy bởi các protein điều hòa chủ – sống dậy để đảm bảo rằng biểu hiện gen được khóa đúng vị trí trong mỗi tế bào, cho phép mỗi tế bào có được và cố định với một bản diện. Các dấu chỉ hóa học được thêm vào và xóa khỏi những gen nhất định một cách có chọn lọc, điều biến biểu hiện của các gen trong tế bào ấy mà thôi. Các nhóm methyl được chèn vào và xóa đi, và các histon được chỉnh sửa.

5

Phôi mở ra từng bước một. Các phân đoạn nguyên thủy xuất hiện, và các tế bào chiếm lĩnh những vị trí thuộc về chúng dọc theo các bộ phận khác nhau của phôi. Các gen mới được kích hoạt và chỉ huy các chương trình con để phát triển các chi và cơ quan, và nhiều dấu ấn hóa học hơn được treo thêm vào hệ gen của các cá thể tế bào. Các tế bào được bổ sung vào để tạo ra các cơ quan và cấu trúc – chi trước, chi sau, cơ, thận, xương, mắt. Một vài tế bào chết một cái chết được lập trình. Gen duy trì chức năng, trao đổi chất, và sửa chữa được bật. Vậy là một sinh vật xuất hiện từ một tế bào duy nhất.



Đừng bị lối diễn tả ấy ru ngủ. Hỡi bạn đọc cao quý, đừng bị cám dỗ để sa vào ý nghĩ rằng – “Trời ạ, công thức chi mà phức tạp!” – và rồi an nhiên cho rằng chẳng ai hơi sức đâu mà học cách để tìm hiểu hay xâm nhập hay thao túng công thức ấy đâu là có chủ đích.

Khi các nhà khoa học đánh giá thấp sự phức tạp, họ làm con mồi cho mối hiểm họa của những hậu quả khôn lường. Những ngụ ngôn về sự quá hăm dọa của khoa học đã rất nổi tiếng: những động vật ngoại lai, được đưa vào để khống chế các loài gây hại, lại trở thành loài gây hại; những ống khói nhà máy, được dựng lên với ý đồ giảm bớt ô nhiễm thành thị, phóng thích nhiều bụi khí thải hơn vào không khí và làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm; sự kích thích tạo máu, với ý đồ ngừa đau tim, làm cho máu quánh lại và dẫn đến gia tăng nguy cơ hình thành máu đông.

Nhưng khi những người không phải nhà khoa học *đánh giá quá cao* sự phức tạp – “Ai mà có thể giải được mật mã *này* cơ chứ” – họ rơi vào cạm bẫy của những hậu quả khôn lường. Vào đầu thập niên 1950, mỹ từ pháp được chia sẻ giữa một số nhà sinh học là mã di truyền phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh – do một tế bào cụ thể trong một sinh vật cụ thể quyết định một cách tuyệt đối và uốn xoắn kinh khủng – đến mức việc giải mã là bất khả thi. Sự thật hóa ra hoàn toàn ngược lại: chỉ một phân tử mang mật mã, và chỉ một mật mã duy nhất tỏa khắp thế giới sinh vật. Nếu ta biết mật mã này, ta có thể tùy ý sửa đổi nó trong sinh vật, và cuối cùng trong con người. Tương tự, trong thập niên 1960, nhiều người nghi ngờ việc công nghệ nhân bản vô tính gen có thể dễ dàng vận chuyển gen qua lại giữa các loài. Đến năm 1980, việc tạo ra protein của động vật có vú trong tế bào vi khuẩn, hay protein vi khuẩn trong tế bào động vật có vú, chẳng những khả thi; mà theo lời Berg, mà còn “đơn giản đến nực cười.” Cái gọi là giống loài chỉ là vẻ ngoài mà thôi. “Tự nhiên” thường “chỉ làm bộ làm tịch.”

Sự hình thành con người từ những chỉ thị di truyền hiển nhiên là điều phức tạp, nhưng không có gì ở nó cấm đoán hay hạn chế việc thao tác hay nhào nặn. Khi một nhà khoa học xã hội nhấn mạnh rằng những tương tác gen-môi trường – chứ không chỉ là gen – quyết định hình thái, chức năng, và số phận, ông ta đang xem nhẹ sức mạnh của gen điều hòa chủ vốn hành động một cách vô điều kiện và tự chủ để xác định những trạng thái sinh lý học và giải phẫu học phức tạp. Và khi một nhà di truyền học người nói rằng, “Di truyền học không thể được dùng để thao túng những trạng thái và hành vi phức tạp vì chúng thường được chi phối bởi hàng tá gen,” ông ta đang đánh giá thấp khả năng của một gen, như gen đóng vai trò tác nhân điều hòa chủ của các gen chẳng hạn, trong việc “xác lập lại” hoàn toàn những trạng thái của sinh vật. Nếu sự kích hoạt bốn gen có thể biến tế bào da thành tế bào gốc vạn năng, nếu một loại thuốc có thể đảo ngược bản dạng của não bộ, và nếu một đột biến trong một gen duy nhất có thể chuyển đổi giới và bản dạng giới, thì hệ gen của chúng ta, và bản thân chúng ta, dễ uốn nắn hơn những gì chúng ta tưởng tượng.



Như tôi đã nói trước đó, công nghệ mạnh mẽ nhất khi nó cho phép những sự chuyển đổi – giữa chuyển động tịnh tiến và tròn (bánh xe), hay giữa không gian thực và ảo (Internet). Ngược lại, khoa học mạnh mẽ nhất khi nó làm sáng tỏ những quy luật của sự tổ chức – những định luật – đóng vai trò những lăng kính qua đó ta nhìn và tổ chức thế giới. Các nhà công nghệ tìm cách giải phóng chúng ta khỏi sự giam hãm của thực tế hiện tại qua những phép chuyển đổi ấy. Khoa học định nghĩa những ước thúc, vẽ ra những đường ngoại biên của triển vọng. Các sáng kiến công nghệ vĩ đại nhất của chúng ta do đó mang những cái tên khẳng định năng lực của chúng ta với thế giới: *engine* [động cơ] (bắt nguồn từ chữ *ingenium*, nghĩa là “khéo léo”) hay *computer* [máy vi tính] (từ chữ *computare*, có nghĩa là “tính toán

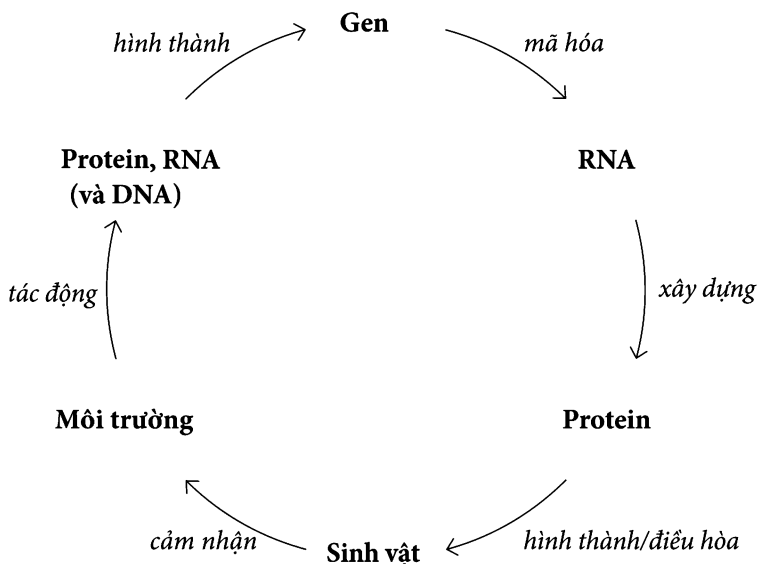
cùng một lúc”). Ngược lại, những định luật khoa học sâu sắc nhất được đặt tên theo những giới hạn của kiến thức con người: *bất định (uncertainty)*, *tương đối (relativity)*, *bất toàn (incompleteness)*, *bất khả (impossibility)*.

Trong mọi ngành khoa học, sinh học là vô trật tự nhất; trước hết nó có rất ít quy luật, và những quy luật phổ quát còn ít hơn nữa. Dĩ nhiên, sinh vật sống phải tuân theo những quy luật vật lý và hóa học cơ bản, nhưng sự sống thường tồn tại trên những lần ranh và khe hở của những quy luật ấy, uốn cong chúng đến giới hạn gần như gãy đổ. Vũ trụ tìm kiếm sự cân bằng; nó thích phân tán năng lượng, phá vỡ tổ chức, và cực đại hóa sự hỗn mang. Sự sống được thiết kế để chống lại những lực lượng này. Chúng ta hãm chậm những phản ứng, tập trung vật chất, và sắp xếp các chất hóa học thành các ngăn; chúng ta sắp xếp đồ giặt vào các thứ Tư. “Đôi lúc có vẻ như việc kiểm chế entropy là mục đích cao thượng viển vông của chúng ta trong vũ trụ,” James Gleick đã viết như thế. Chúng ta sống trong những lỗ hổng của quy luật tự nhiên, tìm kiếm sự mở rộng, ngoại lệ, và lý cơ. Những quy luật tự nhiên vẫn biểu thị các giới hạn bên ngoài của cái khả chấp – nhưng sự sống, trong tất cả sự kỳ quái đặc trưng, điên rồ của nó, nở rộ bằng việc lĩnh hội những ẩn ý không biểu thị ra. Thậm chí một con voi không thể vi phạm định luật nhiệt động lực học – mặc dù chắc chắn rằng vòi của nó phải được liệt vào một trong số những phương tiện đặc biệt nhất dùng năng lượng để dịch chuyển vật chất.



Vòng tròn thông tin di truyền này có lẽ là một trong số ít những quy luật tổ chức trong sinh học. Tất nhiên hướng của dòng thông tin này có những ngoại lệ (retrovirus có thể đi ngược từ RNA đến DNA). Và có những cơ chế hầy còn chưa được khám phá trong sinh giới có thể làm thay đổi thứ tự hay những thành phần của dòng thông tin trong các hệ sống (ví dụ, RNA giờ đây được biết đến như là có thể tác động

đến sự điều hòa gen). Nhưng dòng thông tin sinh học hình tròn này đã được phác thảo về mặt khái niệm.



Dòng thông tin này là cái gần nhất với một quy luật sinh học mà ta có thể có. Khi làm chủ được công nghệ thao túng quy luật này, ấy là ta đã tiến một trong những bước chuyển tiếp kỳ vĩ nhất trong lịch sử nhân loại. Ta sẽ học được cách đọc vị và viết lại số mệnh và bản lai diện mục của chính mình.



5

Nhưng trước khi băng vào tương lai của hệ gen, cho phép tôi được ngao du trở về quá khứ trong phút chốc. Chúng ta không biết gen đến từ đâu, hay chúng phát sinh thế nào. Chúng ta cũng không thể biết vì sao phương pháp truyền thông tin và lưu trữ dữ liệu *này* được chọn trong tất cả những phương án khả dĩ khác trong sinh học. Nhưng chúng ta có thể cố gắng tái hiện lại nguồn gốc nguyên thủy của gen trong ống nghiệm. Tại Harvard, một nhà sinh hóa học ôn nhu tên là Jack Szostak đã dành hơn hai thập niên để cố tạo ra một hệ di truyền tự tái tạo trong ống nghiệm – từ đó tái dựng nguồn gốc của gen.

Thí nghiệm của Szostak theo sau công trình của Stanley Miller, một nhà hóa học đầy viễn kiến đã thử pha một loại “súp nguyên thủy” bằng cách hòa trộn các chất hóa học cơ bản được biết đã tồn tại trong khí quyển thời cổ đại. Làm việc tại Đại học Chicago vào thập niên 1950, Miller đã nút chặt một chiếc bình thủy tinh và bơm metan, cacbon điôxit, amoniac, ôxy, và hydro vào bình qua một chuỗi các lỗ thông. Ông đã thêm hơi nước nóng và bắn tia điện vào để mô phỏng sấm sét, rồi đun và làm nguội chiếc bình một cách đều đặn nhằm bắt chước lại những điều kiện bất ổn định trong thế giới cổ đại. Lửa và lưu huỳnh, thiên đường và địa ngục, không khí và nước, được hội tụ trong một cái bình.

Ba tuần sau, chẳng có con vật nào bò ra từ cái bình của Miller. Nhưng trong hỗn hợp thô gồm cacbon điôxit, metan, nước, amoniac, khí ôxy, khí hydro, nhiệt, và điện, Miller đã tìm thấy dấu vết của axit amin – đơn vị cấu thành nên protein – và dấu vết của các loại đường đơn giản nhất. Các biến thể sau này của thí nghiệm Miller đã thêm vào đất sét, đá bazan, và đá núi lửa và đã sản sinh những hình thái chưa đầy đủ của lipid, chất béo, thậm chí các khối hóa học cấu thành RNA và DNA.

Szostak tin rằng gen hình thành từ hỗn hợp súp này qua cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai đối tác bất ngờ. Đầu tiên, các lipid tạo ra bên trong món súp kết hợp với nhau thành những *mixen* (*micelle*) – những màng rỗng hình cầu, na ná như bong bóng xà phòng, giữ chất lỏng lại bên trong và giống những lớp ngoài của tế bào (các loại chất béo nhất định, hòa với nhau trong dung dịch nước, có xu hướng kết hợp thành bong bóng dạng này một cách tự nhiên). Trong các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, Szostak đã chứng tỏ rằng các *mixen* như thế có thể cư xử như những tiền tế bào: thêm chất béo vào, các “tế bào” rỗng này bắt đầu phát triển kích cỡ. Chúng phồng ra, di chuyển, và mở rộng những rìa mỏng trông giống như màng tế bào lợn gợn. Cuối cùng chúng phân chia, từ một tạo thành hai *mixen*.

Thứ đến, trong khi *mixen* tự tạo được hình thành, các chuỗi RNA phát sinh từ việc kết hợp các nucleoxit với nhau (A, C, G, U, hay những hóa chất ở hình thức sơ khai của chúng) để tạo thành chuỗi. Những chuỗi RNA dài dằng dặc này không có khả năng tái sinh: chúng không có khả năng tạo bản sao của chính mình. Nhưng giữa hàng tỉ phân tử RNA không sao chép, có một phân tử tình cờ được tạo ra có khả năng độc nhất vô nhị là xây dựng hình ảnh của chính nó – hay đúng hơn, tạo ra một bản sao bằng cách sử dụng ảnh gương của nó (hãy nhớ lại rằng RNA và DNA có cấu tạo hóa học nội tại cho phép sản sinh những bản sao phân tử đối xứng gương). Phân tử RNA này, tuyệt diệu thay, sở hữu khả năng thu thập các nucleoxit từ hỗn hợp chất hóa học và nối chúng với nhau tạo thành bản sao RNA mới. Đó là một chất hóa học tự sao chép.

Bước tiếp theo là một cuộc hôn nhân vụ lợi. Đầu đó trên Trái đất – Szostak nghĩ rằng có thể ở rìa một cái ao hay đầm lầy – một phân tử RNA tự sao chép va vào một *mixen* tự sao chép. Nói một cách trừu tượng, đó là một cuộc tình nồng cháy: hai phân tử gặp nhau, yêu nhau, và khởi đầu mối tơ duyên dài lâu. RNA tự sao chép bắt đầu sống bên trong *mixen* tự phân chia. *Mixen* cô lập và bảo vệ RNA, cho phép những phản ứng hóa học đặc biệt xảy ra bên trong bong bóng an toàn. Về phần mình, phân tử RNA bắt đầu mã hóa thông tin có lợi không chỉ cho việc tự sao chép bản thân, mà cho toàn bộ đơn vị RNA-*mixen*. Qua thời gian, thông tin được mã hóa trong phức hợp RNA-*mixen* cho phép nó tự nhân bội thêm các phức hợp RNA-*mixen* như thế.

“Để hiểu cách thức những tiến tế bào dựa trên RNA tiến hóa thế nào sau đó là việc tương đối dễ dàng,” Szostak viết. “Sự trao đổi chất có thể từ từ phát sinh, khi... [tiền tế bào học được cách] tổng hợp dưỡng chất từ các nguyên liệu ban đầu đơn giản hơn và dồi dào hơn bên trong nó. Sau đó, các sinh vật có lẽ đã bổ sung thêm khả năng tổng hợp protein vào túi mảnh khóe hóa học của chúng.” “Những tiền gen”

RNA có lẽ đã học được cách câu dẫn các axit amin để tạo thành chuỗi và bằng cách ấy tổng hợp nên protein – những bộ máy phân tử linh hoạt có thể khiến việc trao đổi chất, tự sinh sôi, và truyền tải dữ liệu hiệu quả hơn gấp bội.



Khi nào, và tại sao “những gen” riêng biệt – các module thông tin – xuất hiện trên chuỗi RNA? Phải chăng gen tồn tại dưới dạng module ngay từ đầu, hay là có một hình thái lưu trữ thông tin trung gian hoặc thay thế khác? Một lần nữa, những câu hỏi này về cơ bản không thể trả lời, nhưng có lẽ thuyết thông tin có thể cung cấp manh mối trọng yếu. Vấn đề với thông tin liên tục, không ở dạng module nằm ở chỗ nó khét tiếng là khó quản lý. Nó có xu hướng phân tán; nó có xu hướng hư hỏng; nó có xu hướng rối ren, mất chất, và thoái hóa. Kéo một đầu khiến đầu kia tổ bung ra. Nếu bị rò rỉ, nó còn có rủi ro bị méo mó hơn nhiều nữa: hãy hình dung một chiếc đĩa than bị trầy một vết ngay giữa. Ngược lại, thông tin được “số hóa” thì dễ chỉnh sửa và phục hồi gấp bội. Chúng ta có thể truy cập và thay đổi một từ trong quyển sách mà không cần phải sắp xếp lại toàn bộ thư viện. Gen hiện diện có lẽ cùng một lý do ấy: các module riêng biệt mang thông tin trong một chuỗi RNA được dùng để mã hóa những chỉ thị nhằm thực hiện những chức năng cá biệt và riêng lẻ.

5

Bản chất không liên tục của thông tin hẳn còn có thêm một lợi ích: một đột biến có thể ảnh hưởng đến một và chỉ một gen mà thôi, để lại các gen khác nguyên vẹn. Những đột biến bấy giờ có thể hoạt động trên các module thông tin riêng lẻ thay vì làm gián đoạn toàn bộ hoạt động của sinh vật – nhờ vậy thúc đẩy tiến hóa. Nhưng lợi ích ấy đi kèm với nguy cơ: quá nhiều đột biến, và thông tin sẽ bị hư tổn hay mất đi. Điều cần thiết có lẽ là một bản sao lưu – một ảnh gương để bảo tồn bản gốc hay để phục hồi bản mẫu nếu bị hư hại. Có lẽ điều này là động cơ tối thượng của việc tạo nên axit nucleic *sợi kép*. Dữ liệu trong một chuỗi

có thể được phản chiếu hoàn hảo ở chuỗi kia và có thể được dùng để hồi phục bất cứ thứ gì bị hư hại; âm sẽ bảo vệ dương. Bằng cách ấy sự sống đã phát minh ra ổ cứng cho riêng mình.

Qua thời gian, bản sao mới này – DNA – sẽ trở thành bản chính. DNA là một phát minh của thế giới RNA, nhưng nó sớm vượt mặt RNA với tư cách vật mang gen và trở thành vật mang thông tin di truyền thống trị trong các hệ sống.ⁱ Lại một chuyện thần thoại cổ đại nữa – về đứa con hủy diệt người cha, về Cronus bị Zeus lật đổ – được minh khắc trong lịch sử hệ gen chúng ta.

i. Một số virus vẫn mang gen của chúng dưới dạng RNA.

PHẦN SÁU

KỶ NGUYÊN HỆ GEN TƯƠNG LAI

Di truyền học về số mệnh và tương lai

(2015 - ...)

▶



Những kẻ hứa hẹn với chúng ta thiên đường nơi hạ giới chẳng bao giờ tạo ra cái gì khác ngoài địa ngục.

— Karl Popper

Duy có con người chúng ta là kẻ cũng muốn chiếm hữu cả tương lai.

— Tom Stoppard, *The Coast of Utopia*



TƯƠNG LAI CỦA TƯƠNG LAI

Có lẽ không một ngành khoa học DNA nào vừa tràn trề hy vọng, vừa gây tranh cãi, vừa cường điệu, và thậm chí vừa nguy hiểm như cái ngành mệnh danh là liệu pháp gen cả.

—Gina Smith, *The Genomics Age*

Dọn quang thịnh không! Dọn quang bầu trời! Gột sạch làn gió! Hãy gỡ róc từng viên đá, hãy lột da tay, hãy róc cơ xương, và rửa sạch chúng. Hãy rửa đá, hãy rửa xương, rửa tâm hồn, hãy rửa chúng, rửa chúng!

—T. S. Eliot, *Murder in the Cathedral*

Chúng ta quay lại, trong chốc lát, với cuộc thảo luận về những thành lũy của một pháo đài. Đó là vào cuối mùa hè 1972. Chúng tôi đang ở Sicily, tại một hội nghị khoa học về di truyền học. Đêm đã khuya khi Paul Berg và một nhóm nhà nghiên cứu leo lên một ngọn đồi nhìn xuống những ngọn đèn lấp lánh của thành phố. Tin tức của Berg – về triển vọng gắn kết hai mảnh DNA tạo thành “DNA tái tổ hợp” – đã phát đi những làn sóng phấn khích của sự kinh ngạc lẫn hoang mang trong cử tọa. Tại hội nghị, các nhà nghiên cứu đang lo lắng về những hiểm họa của các mảnh DNA mới lạ như thế: nếu gen sai được đưa vào cơ thể sai, thí nghiệm này có thể gây ra một thảm họa sinh học hoặc sinh thái học. Nhưng những người đối thoại với Berg không chỉ lo lắng về các mầm bệnh mà thôi. Họ đã đi đến, như những nhà nghiên cứu thường làm, tận căn cốt của vấn đề: họ muốn biết về những triển

vọng của kỹ thuật di truyền người – của việc những gen mới được đưa vĩnh viễn vào hệ gen người. Về phần dự đoán tương lai từ gen – và sau đó thay đổi định số ấy nhờ thao tác di truyền thì thế nào? “Họ vốn dĩ đã ấp ủ nhiều bước tiếp theo trong đầu,” Berg về sau nói với tôi. “Tôi lo lắng về tương lai, còn họ lo lắng về tương lai của tương lai.”

Trong một thời gian, “tương lai của tương lai” có vẻ là một nan đề sinh học khó giải. Năm 1974, vừa vặn ba năm sau sự kiện phát minh kỹ thuật DNA tái tổ hợp, một virus SV40 biến đổi gen đã được dùng để gây nhiễm những tế bào phôi chuột đầu tiên. Kế hoạch này quả tình táo bạo. Những tế bào phôi nhiễm virus được trộn lẫn với các tế bào phôi bình thường để tạo ra một hỗn hợp tế bào, một “quái vật” phôi học. Những phôi hỗn hợp này được cấy vào chuột. Tất cả những cơ quan và tế bào của phôi đều bắt nguồn từ hỗn hợp tế bào ấy – máu, não, ruột, tim, cơ, và quan trọng nhất, tinh trùng và trứng. Nếu các tế bào phôi nhiễm virus tạo ra một số tế bào tinh trùng và trứng của chuột mới sinh, bấy giờ các gen virus sẽ được truyền thẳng từ chuột tới chuột qua nhiều thế hệ, như bất kỳ gen nào khác. Virus, giống như con ngựa thành Troy, bằng cách đó có thể chuyển lậu vĩnh viễn các gen vào hệ gen một động vật xuyên qua nhiều thế hệ với kết quả sau cùng là một sinh vật bậc cao biến đổi gen đầu tiên.

Thí nghiệm thoát đầu có hiệu quả – nhưng nó bị ngăn trở bởi hai hiệu ứng bất ngờ. Thứ nhất, mặc dù các tế bào mang gen virus rõ ràng đã xuất hiện trong máu, cơ bắp, não, và các dây thần kinh của chuột, việc đưa các gen virus vào tinh trùng và trứng là cực kỳ thiếu hiệu quả. Cố gắng thế nào, các nhà khoa học vẫn không thể làm được việc truyền “thẳng” các gen qua các thế hệ một cách hữu hiệu. Và thứ hai, cho dù các gen virus hiện diện trong những tế bào chuột, *sự biểu hiện* của các gen đã bị chặn đứng triệt để, kết quả là một gen trở ì không tổng hợp RNA hay protein. Nhiều năm sau, các nhà khoa học khám phá thấy *những dấu vết biểu sinh* (*epigenetic marks*) đã được áp lên các gen virus

để làm câm lặng chúng. Giờ đây chúng ta biết rằng các tế bào có những máy dò nhận diện gen virus và đóng lên chúng những dấu hiệu hóa học, như những *dấu xóa bỏ*, để ngăn chúng hoạt hóa.

Hệ gen dường như từ lâu đã tiên liệu những nỗ lực làm thay đổi nó. Đó là một nước chiếu bí hoàn hảo. Có một châm ngôn cổ trong giới ảo thuật gia rằng điều thiết yếu là phải học cách làm cho đồ vật xuất hiện trở lại trước khi ta học cách làm chúng biến mất. Các nhà trị liệu gen đang học lại bài học ấy. Khéo luồn một gen vào tế bào và vào phôi là chuyện dễ dàng. Thử thách thật sự là làm cho nó xuất hiện trở lại.



Bị ngăn trở bởi những cuộc nghiên cứu đầu tiên này, lĩnh vực liệu pháp gen đã chững lại thêm đầu đó khoảng một thập niên nữa, cho đến khi các nhà sinh học tình cờ đạt được một khám phá quyết định: các tế bào gốc phôi, hay tế bào *ES*. Để hình dung tương lai của liệu pháp gen ở con người, chúng ta cần hiểu tầm quan trọng của các tế bào *ES*. Lấy một cơ quan như não, hay da làm ví dụ. Khi một động vật già đi, các tế bào trên bề mặt da của nó tăng trưởng, chết, và tróc ra. Làn sóng tế bào chết này thậm chí có thể đến một cách thảm khốc – sau khi bị bỏng, hoặc bị trọng thương, chẳng hạn. Để thay thế những tế bào chết này, hầu hết các cơ quan phải sở hữu những phương thức để tái tạo các tế bào của chúng.

Các tế bào gốc thực hiện chức năng này, nhất là sau sự tổn thất tế bào thảm khốc. Tế bào gốc là một loại tế bào độc nhất vô nhị vốn được xác định bởi hai thuộc tính. Nó có thể sản sinh ra những loại tế bào chức năng khác, như tế bào thần kinh hoặc tế bào da, qua quá trình biệt hóa. Và nó có thể thay mới *chính nó* – tức sản sinh thêm nhiều tế bào gốc nữa, mà đến lượt chúng sẽ biệt hóa thành những tế bào chức năng của một cơ quan. Tế bào gốc có phần na ná tựa như một người ông liên tục sinh con, cháu, chắt, thế hệ tiếp nối thế hệ, mà không mất đi khả năng miễn tử của mình. Đó là nguồn cơ bản để tái tạo mô hoặc cơ quan.

Hầu hết tế bào gốc cư trú trong những cơ quan và mô riêng biệt và sản sinh một nguồn vốn tế bào hữu hạn. Các tế bào gốc ở tủy xương, chẳng hạn, chỉ sản xuất tế bào máu. Có những tế bào gốc ở nang ruột chuyên sản xuất các tế bào ruột. Nhưng các tế bào gốc phôi, hay tế bào ES, vốn xuất hiện từ lớp nội bì phôi, đa năng hơn bội phần; chúng có thể sản sinh *mọi* loại tế bào trong cơ thể – máu, não, ruột, cơ, xương, da. Các nhà sinh học dùng từ *vạn năng (pluripotent)* để mô tả thuộc tính này của tế bào ES.

Các tế bào ES còn sở hữu một thuộc tính đặc sắc thứ ba – trò đùa cợt của tự nhiên. Chúng có thể được phân lập từ phôi một sinh vật và được nuôi cấy trên các đĩa Petri trong phòng thí nghiệm. Các tế bào sẽ tăng trưởng liên tục trong mẻ cấy. Những khối cầu nhỏ xíu, trong mờ vốn có thể chụm lại thành những cơn lốc hình tổ chim dưới kính hiển vi, chúng trông như một cơ quan đang phân rã hơn là một sinh thể đang thành hình. Thực vậy, khi các tế bào lần đầu tiên được chiết xuất từ phôi chuột trong một phòng thí nghiệm ở Cambridge, Anh quốc, vào đầu thập niên 1980, chúng khơi gợi rất ít sự quan tâm của các nhà di truyền học. “Hình như không có ai buồn chú ý tới những tế bào của tôi,” nhà phôi học Martin Evans ta thán.

Nhưng sức mạnh thật sự của tế bào ES, một lần nữa, nằm ở sự chuyển tiếp: giống DNA, giống gen, và giống virus, chính bản chất hai mặt trong sự tồn tại của nó đã làm cho tế bào này trở thành một công cụ sinh học hữu hiệu đến vậy. Các tế bào gốc phôi cư xử như những tế bào ngoan ngoãn khác trong những mẻ cấy mô thí nghiệm. Chúng có thể được nuôi trên đĩa Petri; chúng có thể được cho đông lạnh trong những lọ nhỏ và rồi làm ấm lại để hồi sinh. Những tế bào có thể được nhân giống trong nước xuýt hàng nhiều thế hệ, và các gen có thể được chèn vào hoặc cắt xén khỏi hệ gen của chúng một cách tương đối dễ dàng.

Thế mà, đưa tế bào ấy vào môi trường thích hợp trong điều kiện phù hợp, và rồi sự sống sẽ thực sự vọt ra từ nó. Trộn lẫn với những tế

bào từ một phôi sớm và cấy vào dạ con chuột, các tế bào sẽ phân chia và hình thành nhiều lớp. Chúng biệt hóa thành đủ mọi loại tế bào: máu, não, cơ, gan – và thậm chí là các tế bào tinh trùng và trứng. Những tế bào này, đến lượt chúng, sẽ tự tổ chức thành các cơ quan và sau đó hợp nhất một cách kỳ diệu thành một sinh vật đa bào, nhiều lớp hoàn chỉnh – một con chuột thật sự. Mọi thao tác thí nghiệm thực hiện trên đĩa Petri bằng cách ấy được đưa vào con chuột này. Sự biến đổi di truyền của một tế bào trong đĩa thí nghiệm đã “trở thành” sự biến đổi di truyền của một sinh vật trong dạ con. Đó là sự chuyển tiếp giữa phòng thí nghiệm và sự sống vậy.

Việc các tế bào gốc phôi tạo điều kiện dễ dàng cho thao tác thí nghiệm còn khắc phục được một vấn đề thứ hai hóc búa hơn nữa. Khi các virus được dùng để chuyển gen vào tế bào, ta hầu như không thể kiểm soát vị trí mà gen được chèn vào hệ gen. Với 3 tỉ cặp base DNA, hệ gen người lớn gấp 50.000 hoặc 100.000 lần kích thước hầu hết hệ gen virus. Một gen virus rơi vào hệ gen giống như một mảnh giấy gói kẹo ném từ máy bay xuống Đại Tây Dương: tuyệt không có cách nào để dự đoán nơi nó có thể đáp xuống. Hầu như mọi virus có khả năng tích hợp gen, như HIV hoặc SV40, nói chung cài gen của chúng một cách ngẫu nhiên vào một vị trí nào đó trên hệ gen. Với liệu pháp gen, sự tích hợp ngẫu nhiên này là một mối phiền hà ghê gớm. Các gen virus có thể rơi vào một khe nứt cảm lạnh của hệ gen, để rồi không bao giờ được biểu hiện. Các gen có thể rơi vào một vùng nhiễm sắc thể vốn dĩ đã bị tế bào chủ động dập tắt tiếng nói mà không phải nỗ lực nhiều. Hoặc tệ hơn, quá trình tích hợp có thể làm đứt gãy một gen cốt yếu hoặc kích hoạt một gen gây ung thư, đưa đến những mối họa tiềm ẩn.

Với tế bào ES, tuy nhiên, các nhà khoa học đã học cách tạo ra những thay đổi di truyền một cách không hề ngẫu nhiên, mà vào những mục tiêu đã định trong hệ gen, kể cả bên trong *bản thân các gen* nữa. Bạn cũng có thể chọn biến đổi gen insulin và – thông qua vài

thao tác thí nghiệm cơ bản nhưng khéo léo khác – đảm bảo rằng *chỉ* gen insulin là được biến đổi trong các tế bào. Và vì các tế bào ES biến đổi gen có thể, về nguyên tắc, sản sinh mọi loại tế bào trong con chuột hoàn chỉnh, bạn có thể tin chắc rằng một con chuột với chính loại gen insulin biến đổi ấy sẽ được sinh ra. Quả vậy, nếu các tế bào ES biến đổi gen rốt cuộc sản sinh những tế bào tinh trùng và trứng ở chuột trưởng thành, thế thì gen này ắt là sẽ truyền được qua các thế hệ chuột, do đó đạt được sự di truyền theo chiều dọc.

Công nghệ này có những tác động tiềm năng sâu rộng. Trong thế giới tự nhiên, phương tiện duy nhất để đạt được một thay đổi có định hướng hoặc có chủ ý trong một gen là thông qua sự đột biến tình cờ và chọn lọc tự nhiên. Nếu bạn phơi chiếu một động vật dưới tia X, chẳng hạn, một biến đổi di truyền có thể ghi khắc vĩnh viễn vào hệ gen của nó – nhưng không có phương pháp nào để tập trung tia X vào một gen cụ thể cả. Chọn lọc tự nhiên phải lựa chọn đột biến giúp sinh vật sống khỏe mạnh nhất và nhờ vậy cho phép đột biến đó trở nên ngày càng phổ biến trong vốn gen của loài. Nhưng trong kế hoạch này, cả đột biến lẫn tiến hóa đều không có bất kỳ ý đồ hay định hướng nào. Trong tự nhiên, cỗ máy thúc đẩy sự thay đổi di truyền không có ai ngồi trên ghế điều khiển của nó cả. “Gã thợ đồng hồ” của sự tiến hóa, như Richard Dawkins nhắc nhở chúng ta, vốn dĩ bị mù.

Tuy nhiên, sử dụng các tế bào ES, một nhà khoa học có thể mặc sức thao tác hầu như mọi gen tùy thích và tích hợp sự thay đổi di truyền ấy vĩnh viễn vào hệ gen của một động vật. Đó là sự đột biến và chọn lọc trong một cùng bước – sự tiến hóa tăng tốc cực đại trong đĩa thí nghiệm. Kỹ thuật này có tính đột phá đến nỗi một từ mới đã được đặt ra để mô tả những sinh vật dạng này: chúng được gọi là động vật *chuyển gen*. Đến đầu thập niên 1990, hàng trăm dòng chuột chuyển gen đã được tạo ra trong các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới để giải đoán chức năng của các gen. Một con chuột đã được tạo ra với một gen sửa

biến chèn vào hệ gen khiến nó rực sáng trong đêm tối dưới ngọn đèn xanh dương. Một giống chuột khác, mang những biến thể của gen hormone tăng trưởng, to lớn gấp đôi kích cỡ của những bạn bè đồng trang lứa của chúng. Lại có những con chuột bị gán cho những biến đổi di truyền khiến chúng hình thành bệnh Alzheimer, bệnh động kinh, hoặc lão hóa trước tuổi. Những con chuột với các gen ung thư bị kích hoạt đã nổi nhiều khối u, cho phép các nhà sinh học sử dụng chúng như những mẫu vật nghiên cứu các khối u ác tính ở người. Năm 2014, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một dòng chuột mang đột biến gen kiểm soát sự liên lạc giữa các neuron trong não. Những con chuột này có trí nhớ được gia tăng đáng kể và có chức năng nhận thức ưu việt. Chúng là những nhà bác học trong thế giới gặm nhấm: chúng nhớ nhanh hơn, lâu hơn, và học hỏi những nhiệm vụ mới với tốc độ nhanh gấp đôi chuột thường.

Vô vàn những hệ lụy đạo đức phức tạp đã bủa vây những cuộc thí nghiệm. Liệu kỹ thuật này có thể được áp dụng với động vật linh trưởng? Với người? Ai là người điều hòa việc tạo tác những động vật mang gen chuyển (ngoại lai)? Những gen nào sẽ, hoặc có thể sẽ được đưa vào? Đây là giới hạn với những gen ngoại lai này?

May mắn thay, những trở ngại về kỹ thuật đã chen chân vào trước khi vấn nạn đạo đức hiểm hóc kịp có cơ hội gây khó dễ. Phần lớn công trình ban đầu về các tế bào ES – bao gồm việc sản xuất những sinh vật chuyển gen – đã được tiến hành với các tế bào chuột. Đầu thập niên 1990, khi vài tế bào gốc phôi *người* được trích xuất từ những phôi người giai đoạn đầu, các nhà khoa học đã vấp phải một rào cản bất ngờ. Không như các tế bào ES chuột, vốn đã tỏ ra rất ngoan ngoãn với các thao tác thí nghiệm, tế bào ES người không hề biết cư xử phải phép trong mẻ cấy. “Đó có thể là một bí mật khó nói ra của lĩnh vực này: các tế bào ES người không có cùng những khả năng như tế bào ES chuột,” nhà sinh học Rudolf Jaenisch tiết lộ. “Bạn không thể nhân bản chúng.

Bạn không thể sử dụng chúng cho kỹ thuật định hướng gen... Chúng rất khác với tế bào gốc phôi chuột, vốn có thể làm mọi thứ.”

Chỉ ít trong nhất thời, vị thần dịch chuyển gen dường như vẫn bị phong bế trong cái chai.



Vấn đề dịch chuyển gen trong phôi người đã không được bàn tới trong một thời gian – nhưng chuyện gì xảy ra nếu các nhà trị liệu gen có thể bằng lòng với một mục tiêu ít quyết liệt hơn? Liệu các virus có thể được dùng để đưa gen vào các tế bào *không tái tạo* ở người – tức các tế bào neuron, tế bào máu, hay cơ bắp? Vấn đề tích hợp ngẫu nhiên vào hệ gen vẫn còn đó – và quan trọng nhất, sẽ không có sự truyền thừa gen từ sinh vật này sang sinh vật thế hệ kế tiếp. Nhưng nếu các gen vận chuyển bởi virus có thể được đưa vào đúng loại tế bào, chúng vẫn có thể đạt được mục đích trị liệu của mình. Ngay cả mục tiêu ấy cũng đại diện cho một bước nhảy vọt vào tương lai y học nhân loại. Đó là liệu pháp gen giảm nhẹ.

Năm 1988, một bé gái 2 tuổi tên là Ashanti DeSilva, hay gọi thân mật là Ashi, ở North Olmsted, bang Ohio, bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ. Trẻ em tuổi ẵm ngửa thường có nhiều phen ốm đau vặt vặt, như mọi bậc cha mẹ đều biết, nhưng những bệnh trạng và triệu chứng của Ashi rõ ràng là không bình thường: những đợt viêm phổi và nhiễm trùng kỳ quái dường như dai dẳng không dứt, những vết thương không lành, và số lượng bạch cầu luôn chờn vờn dưới mức bình thường. Trong phần lớn quãng đời thơ ấu của mình Ashi luôn sống quẩn quanh bệnh viện: năm lên 2, một đợt xâm nhiễm virus tằm thường đã leo thang ngoài tầm kiểm soát, gây xuất huyết nội suyết mất mạng và một thời kỳ nằm viện kéo dài.

Có một thời gian các bác sĩ hoàn toàn bối rối bởi các triệu chứng của bé, bèn quy kết đại để những đau ốm có tính chu kỳ của bé cho

một hệ miễn dịch kém phát triển mà rồi sẽ hoàn thiện theo thời gian. Nhưng khi những triệu chứng không chịu giảm bớt năm Ashi lên 3, em đã phải trải qua hàng loạt xét nghiệm. Sự suy giảm miễn dịch bấy giờ được quy cho các gen – những đột biến hiếm hoi diễn ra đồng thời trên cả hai bản sao của một gen gọi là ADA trên nhiễm sắc thể 20. Đến lúc ấy, Ashi đã trải qua nhiều phen cận kề cái chết. Sự tổn thương thể chất mà em chịu đựng đã vô cùng khốc hại – nhưng nỗi thống khổ về tinh thần lại càng day dứt bội phần: một buổi sáng, em bé 4 tuổi thức dậy và nói, “Mẹ ơi, mẹ không nên có một đứa trẻ bệnh hoạn như con.”

Gen ADA – viết tắt của “adenosine deaminase” – mã hóa một enzyme biến đổi adenosine, một hóa chất tự nhiên sản xuất bởi cơ thể, thành một sản phẩm vô hại gọi là *inosine*. Khi thiếu vắng gen ADA, phản ứng giải độc không xảy ra được, và cơ thể bị bít lại với những phó phẩm độc hại của sự chuyển hóa adenosine. Những tế bào bị đầu độc nặng nề nhất là những tế bào T kháng nhiễm trùng – và thiếu chúng, hệ miễn dịch sụp đổ nhanh chóng. Bệnh này cực kỳ hiếm – chỉ một trong số 150.000 trẻ em sinh ra với chứng thiếu hụt ADA – nhưng nó thậm chí càng hiếm hơn nữa, khi gần như tất cả trẻ em mắc bệnh đều phải chết. Thiếu hụt ADA thuộc về một nhóm bệnh khét tiếng mệnh danh là *suy giảm miễn dịch thể phối hợp nguy kịch*, hay SCID. Bệnh nhân SCID nổi tiếng nhất, một cậu bé tên David Vetter, đã trải qua trọn 12 năm đời mình trong buồng đệm bằng nhựa dẻo ở một bệnh viện Texas. *Cậu bé bong bóng*, như cách truyền thông gọi David, qua đời năm 1984, ngay trong căn phòng bong bóng bằng nhựa dẻo vô trùng của mình, sau một nỗ lực tuyệt vọng để cấy ghép tủy xương.

Cái chết của Vetter gây ngập ngừng do dự cho những bác sĩ từng hy vọng dùng biện pháp cấy ghép tủy xương để điều trị sự thiếu hụt ADA. Thử thuốc duy nhất còn lại, đã được kiểm tra trong những ca thử nghiệm lâm sàng đầu tiên vào những năm giữa thập niên 1980, được

gọi là PEG-ADA – enzyme tinh chế chiết xuất từ bò và được bọc trong một lớp màng hóa học trơn như dầu giúp nó tồn tại lâu trong máu (protein ADA thông thường có tuổi thọ quá ngắn để phát huy được tác dụng). Nhưng ngay cả PEG-ADA cũng chỉ vừa vận đẩy lùi sự suy giảm miễn dịch mà thôi. Nó phải được tiêm vào máu hằng tháng hoặc gần như thế, để thay thế enzyme cũ bị thoái hóa bởi cơ thể. Đáng ngại hơn, PEG-ADA có nguy cơ xui khiến các kháng thể chống lại chính nó – làm suy biến phẩm chất của enzyme một cách thậm chí khốc liệt hơn và đẩy nhanh đến một thảm họa toàn phần, khiến cho giải pháp mỗi lúc mỗi trở nên tối tệ hơn vấn đề ban đầu rất nhiều.

Liệu pháp gen có thể khắc phục tình trạng thiếu hụt ADA chăng? Rốt cuộc, chỉ một gen duy nhất cần được sửa chữa, và gen này đã được nhận diện và phân lập rồi. Một phương tiện vận chuyển, hay sinh vật truyền (vector), được thiết kế để mang gen vào tế bào người cũng đã được nhận diện. Ở Boston, nhà virus học kiêm di truyền học Richard Mulligan đã tạo ra một dòng *retrovirus*ⁱ đặc biệt – người anh em họ của HIV – vốn có tiềm năng đưa bất kỳ gen nào vào tế bào người một cách tương đối an toàn. Các retrovirus có thể được thiết kế để xâm nhiễm nhiều loại tế bào; khả năng đặc hiệu của chúng là chèn hệ gen của chính chúng vào hệ gen của tế bào, bằng cách đó gắn vĩnh viễn vật liệu di truyền của chúng vào vật liệu di truyền của tế bào. Bằng vài hiệu chỉnh về kỹ thuật, Mulligan đã tạo ra những virus bị tê liệt một phần mà rồi sẽ xâm nhiễm các tế bào và tích hợp vào hệ gen của chúng, nhưng sẽ không nhân bội sự xâm nhiễm từ tế bào này sang tế bào khác. Có virus đi vào, nhưng không có virus đi ra. Gen rơi vào hệ gen nhưng không bao giờ thấy vọt ra trở lại.

i. Retrovirus là loại virus có vật chất di truyền là RNA và chứa enzyme phiên mã ngược. (ND)

Năm 1986, tại Viện Y tế Quốc gia ở Bethesda, một đội ngũ các nhà trị liệu gen, dẫn đầu bởi William French Anderson và Michael Blaese,ⁱ đã quyết định sử dụng những biến thể sinh vật truyền của Mulligan để đưa gen ADA vào cơ thể trẻ em bị thiếu hụt ADA.ⁱⁱ Anderson lấy gen ADA từ một phòng thí nghiệm khác và chèn nó vào vector chuyển gen có bản chất virus. Đầu thập niên 1980, Anderson và Blaese đã tiến hành vài thử nghiệm sơ bộ với hy vọng sử dụng các vector *retrovirus* để chuyển gen ADA người vào các tế bào gốc tạo máu của chuột và sau đó là khỉ. Một khi những tế bào gốc này bị xâm nhiễm bởi virus mang gen ADA, Anderson hy vọng, chúng sẽ hình thành nên tất cả các thành phần cấp tế bào của máu, bao gồm chủ yếu nhất các tế bào T mà các gen ADA lúc này đang hoạt động đã được chuyển vào đó.

Kết quả chẳng có gì đáng hứa hẹn: mức độ chuyển gen không hề khả quan. Trong năm con khỉ được trị liệu, chỉ một con – Khỉ Roberts – có những tế bào trong máu cho thấy một sự sản xuất protein ADA người một cách lâu dài từ gen do virus truyền vào. Nhưng Anderson không nao núng. “Ai biết được điều gì có thể xảy đến khi những gen mới đi vào cơ thể người,” ông biện luận. “Đó là một chiếc hộp đen hoàn toàn, bất chấp những gì người ta nói với bạn... Ông nghiệm và

i. Kenneth Culver cũng là một thành viên chủ chốt của đội ngũ ban đầu này.

ii. Năm 1980, một nhà khoa học tại UCLA tên Martin Cline đã thử liệu pháp gen đầu tiên được biết đến ở người. Là một bác sĩ chuyên khoa huyết học, Cline đã chọn nghiên cứu *beta-thalassemia* hay bệnh *tan máu bẩm sinh*, một căn bệnh di truyền trong đó đột biến của một gen duy nhất, mã hóa một tiểu đơn vị của hemoglobin, gây ra chứng thiếu máu trầm trọng. Lý luận rằng ông có thể tiến hành các thí nghiệm ở nước ngoài, nơi việc sử dụng DNA tái tổ hợp ở người ít bị ước thúc và quy định ngặt nghèo hơn, Cline đã không thông báo cho hội đồng thẩm định bệnh viện của mình, và đã làm những thử nghiệm trên hai bệnh nhân *thalassemia* ở Israel và Italy. Những vụ thử nghiệm của Cline bị phát giác bởi NIH và UCLA. Ông bị NIH trừng phạt vì vi phạm những quy định của liên bang, và cuối cùng từ chức chủ nhiệm khoa của mình. Dữ liệu đầy đủ về cuộc thí nghiệm của ông không bao giờ được công bố chính thức.

ngiên cứu trên động vật chỉ có thể cho chúng ta biết đến chừng đó. Rốt cuộc bạn vẫn phải thử nghiệm nó trên người.”

Ngày 24 tháng 4 năm 1987, Anderson và Blaese đệ đơn lên NIH xin phép triển khai phác đồ trị liệu gen của họ. Họ đề xuất trích tế bào gốc tủy xương của trẻ em bị thiếu hụt ADA, gây nhiễm các tế bào ấy với virus trong phòng thí nghiệm, và cấy các tế bào biến đổi gen trở lại cơ thể bệnh nhân. Vì tế bào gốc sản sinh tất cả các yếu tố của máu – bao gồm các tế bào B và T – gen ADA tất sẽ tìm được đường đến các tế bào T, nơi cần đến nó nhất.

Phác đồ đã được gửi đến Hội đồng Cố vấn về DNA Tái tổ hợp (Recombinant DNA Advisory Committee - hay RAC), một tổ chức dựng lên bên trong NIH theo sau những khuyến cáo của Berg về hội nghị Asilomar. Nổi tiếng với sự giám sát nghiêm ngặt, hội đồng cố vấn này theo dõi chặt chẽ tất cả những thí nghiệm liên quan đến DNA tái tổ hợp (hội đồng có tiếng là khắt khe đến nỗi các nhà nghiên cứu gọi việc được nó đóng dấu phê chuẩn là “vượt qua Ải Tra Tấn”). Có lẽ dễ dàng đoán được, RAC đã thẳng thừng cự tuyệt phác đồ này, viện dẫn dữ liệu thí nghiệm nghèo nàn trên động vật, mức độ chuyển gen vào tế bào gốc khó nhận thấy rõ ràng, và sự thiếu vắng một cơ sở lý luận thí nghiệm chi tiết, trong khi lưu ý rằng việc chuyển gen vào cơ thể người chưa từng được thử trước đó.

Anderson và Blaese trở lại phòng thí nghiệm để chỉnh sửa lại phác đồ. Họ bức bối thú nhận rằng quyết định của RAC là đúng. Tỷ lệ khó dò thấy của xâm nhiễm tế bào gốc tủy xương bởi virus mang gen rõ ràng là một vấn đề, và dữ liệu thí nghiệm trên động vật chẳng có gì đáng hồ hởi. Nhưng nếu tế bào gốc không thể được sử dụng, làm thế nào liệu pháp gen có thể hy vọng thành công? Tế bào gốc là loại tế bào duy nhất trong cơ thể có thể tự tái tạo và vì lẽ ấy cung cấp một giải pháp lâu dài cho sự thiếu hụt gen. Không có một nguồn tế bào tự tái tạo hoặc sống lâu, bạn có thể chèn các gen vào cơ thể người, nhưng những tế

bào mang gen tốt cuộc sẽ chết và biến mất. Sẽ là gen thì có gen, song không có trị liệu nào cả.

Mùa đông năm ấy, sau nhiều phen nghiền ngẫm, Blaese bỗng tìm thấy một giải pháp đầy hy vọng. Sẽ ra sao nếu, thay vì chuyển gen vào tế bào gốc tạo máu, họ chỉ cần chiết *các tế bào T* từ máu của bệnh nhân ADA và đưa virus vào các tế bào này? Nó sẽ không phải một cuộc thí nghiệm triệt để hay trường cửu như việc đưa virus vào tế bào gốc, nhưng nó sẽ ít độc hại hơn nhiều và dễ thực hiện hơn nhiều về mặt lâm sàng. Các tế bào T có thể được thu hoạch từ máu ngoại vi, không phải từ tủy xương, và có thể sống đủ lâu để sản xuất protein ADA và hiệu chỉnh sự khuyết thiếu. Mặc dù những tế bào T ấy không tránh khỏi sẽ nhạt dần trong máu, thủ thuật này có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó sẽ không đủ tiêu chuẩn để được liệt vào liệu pháp gen, nhưng vẫn đủ tư cách của một sự kiểm chứng về nguyên tắc – một liệu pháp gen giảm nhẹ hai lần.

Anderson lưỡng lự; nếu ông phải tiến hành thử nghiệm đầu tiên về liệu pháp gen người, ông muốn một cuộc thử nghiệm đầu ra đó và một cơ hội để tên tuổi vĩnh viễn đi vào lịch sử y học. Thoạt tiên ông kháng cự, nhưng cuối cùng động lòng vì khuất phục trước logic của Blaese. Năm 1990, Anderson và Blaese tiếp cận hội đồng một lần nữa. Lần này lại cũng là sự bất đồng quan điểm gay gắt: phác đồ tế bào T thậm chí có ít dữ liệu xác minh hơn cái ban đầu. Anderson và Blaese bèn đề đạt hết điều chỉnh này tới điều chỉnh khác. Nhiều tháng trôi qua mà không đưa ra được quyết định nào. Mùa hè năm 1990, sau một loạt những cuộc tranh luận dằng dai, hội đồng nhất trí để cho họ tiến hành thử nghiệm. “Các bác sĩ đã chờ đợi ngày này cả ngàn năm,” chủ tịch RAC, Gerard McGarrity, nói. Hầu hết những người khác trong hội đồng không lạc quan như thế về cơ hội thành công của nó.

Anderson và Blaese lùng sục các bệnh viện trên cả nước để tìm kiếm những trẻ bị thiếu hụt ADA bẩm sinh cho cuộc thử nghiệm.

Vận may đã khê mỉm cười với họ ở Ohio: chỉ có hai bệnh nhân bị khiếm khuyết di truyền được tìm thấy. Người thứ nhất là một cô gái cao, tóc đen tên là Cynthia Cutshall. Người thứ hai, Ashanti DeSilva, cô con gái 4 tuổi của một nhà hóa học và một hộ lý, cả hai đều đến từ Sri Lanka.



Tháng 9 năm 1990, vào một buổi sáng mây phủ âm u ở Bethesda, Van và Raja DeSilva, cha mẹ của Ashi, đã đưa con gái của họ đến NIH. Ashi bấy giờ được 4 tuổi – một bé gái bẽn lễn, ngập ngừng với mái tóc sáng màu cắt ngang trán theo lối cậu bé thị đồng, và một gương mặt e dè có thể bất chợt bùng sáng bởi một nụ cười. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của bé với Anderson và Blaese. Khi họ đến gần, cô bé quay mặt đi. Anderson dẫn cô bé xuống hiệu quà lưu niệm của bệnh viện và bảo cô bé chọn một món đồ chơi mềm cho mình. Bé chọn con thỏ bông.

Trở lại Trung tâm Lâm sàng, Anderson luồn một ống thông vào một trong những tĩnh mạch của Ashi, thu thập những mẫu máu, và ba chân bốn cẳng chạy lên phòng thí nghiệm của mình. Trong bốn ngày kế tiếp, 200 triệu retrovirus trong đĩa súp đựng được trộn với 200 triệu tế bào T trích từ máu Ashi. Khi được xâm nhiễm, các tế bào tăng trưởng trong những đĩa Petri, tạo thành những vĩa tế bào mới dày đặc. Chúng nhân đôi mỗi ngày và mỗi đêm trong chiếc tủ nuôi cấy âm lặng, ẩm ướt ở Tòa nhà số 10 của Trung tâm Lâm sàng – cách đó chỉ chừng vài trăm bộ là phòng thí nghiệm nơi mà Marshall Nirenberg, gần 25 năm trước, đã giải đáp bí ẩn mật mã di truyền.

6

Các tế bào T biến đổi gen của Ashi DeSilva đã sẵn sàng vào ngày 14 tháng 9 năm 1990. Từ sáng tinh mơ Anderson đã chạy ra khỏi tư gia, bỏ qua bữa điểm tâm, gần như nôn nao với nỗi mong chờ, và nhảy cóc nhiều bậc thang khi lao lên phòng thí nghiệm của ông ở tầng ba. Gia đình DeSilva đã ở đó đợi ông; Ashi đang đứng bên mẹ, hai khuỷu

tay bé bấu vào lòng người mẹ đang ngồi như thể hồi hộp chờ đợi một buổi khám nha khoa. Buổi sáng trôi qua với nhiều cuộc xét nghiệm nữa. Phòng khám lặng im, ngoại trừ những tiếng bước chân của những hộ lý nghiên cứu thỉnh thoảng chạy ra chạy vào. Khi Ashi ngồi trên giường bệnh với chiếc áo choàng màu vàng lưng thụng, một mũi kim được rả vào tĩnh mạch cô bé. Bé hơi nhắm mắt nhưng trấn dịu lại ngay: tĩnh mạch của bé đã bị châm chích hàng chục lần trước đó bởi những ống thông dò.

Lúc 12:52 giờ đêm, một túi nhựa vinyl chứa cơn lốc xoáy âm u của gần 1 tỉ tế bào T bị xâm nhiễm bởi retrovirus mang gen ADA được đưa xuống phòng bệnh. Ashi hoang mang nhìn vào túi nhựa khi những người hộ lý nối nó vào tĩnh mạch của em. Hai mươi tám phút sau, cái túi cạn khô, những hạt cặn cuối cùng của nó đã trút cả vào người Ashi. Cô bé đang chơi với trái banh cao su mềm màu vàng trên giường. Các dấu hiệu sự sống của bé vẫn bình thường. Cha của Ashi đã được phái chạy xuống lầu với một chồng 25 xen để mua kẹo từ chiếc máy bán hàng tự động dưới tầng trệt. Anderson trông rõ ra là nhẹ nhõm. “Một khoảnh khắc kỳ vĩ đã đến và đi, mà hầu như không có một dấu hiệu dù nhỏ nào về tầm mức trọng đại của nó,” một nhà quan sát viết. Nó được ăn mừng, một cách trang nhã, với một túi kẹo M&M’s nhiều màu.

“Nhất hạm,” Anderson nói, hoan hỉ trở Ashi khi ông đẩy xe lăn đưa cô bé xuống đại sảnh sau khi quá trình truyền dịch hoàn tất. Vài đồng nghiệp của ông tại NIH đang đứng chờ ngoài cửa để mục sở thị con người đầu tiên trên thế giới được truyền tế bào biến đổi gen, nhưng đám đông nhanh chóng tản đi, và các nhà khoa học lại lặng lẽ lui về phòng thí nghiệm của mình. “Cứ như thể người ta kháo nhau rằng Chúa Jesus có lẽ đang tản bộ ở khu thương mại Manhattan, ấy vậy mà chẳng có ai buồn chú ý vậy,” Anderson cầu nhàu. Ngày hôm sau, gia đình bé Ashi trở về nhà ở Ohio.

Thí nghiệm liệu pháp gen của Anderson phải chăng đã thành công? Chúng ta không biết – và có lẽ sẽ không bao giờ biết. Phác đồ của Anderson đã được thiết kế như một kiểm chứng về khái niệm an toàn – tức là, liệu các tế bào T nhiễm retrovirus có thể được đưa vào cơ thể người một cách an toàn không? Nó không hề được thiết kế để kiểm tra tính hiệu quả: Phác đồ này có chữa lành sự thiếu hụt ADA, ngay cả chỉ là nhất thời, hay là không? Ashi DeSilva và Cynthia Cutshall, hai bệnh nhân đầu tiên của cuộc nghiên cứu, đã tiếp nhận những tế bào T biến đổi gen, nhưng họ vẫn được phép tiếp tục điều trị với enzyme nhân tạo PEG-ADA. Mọi tác động của liệu pháp gen vì lẽ ấy có thể bị phương thuốc ấy làm cho lẫn lộn.

Dù sao đi nữa, cha mẹ của DeSilva và Cutshall đều tin tưởng rằng phép điều trị đã có tác dụng. “Nó không phải sự cải thiện lớn lao,” mẹ của Cynthia Cutshall thừa nhận. “Nhưng lấy ví dụ nhé, con bé vừa mới khỏi cảm lạnh. Thường thì sau những cơn cảm lạnh của nó là chứng viêm phổi. Lần này thì không... Đó là một bước ngoặt với nó.” Cha của Ashi, Raja DeSilva, đồng tình: “Với PEG, chúng tôi thấy có sự tiến triển lớn. Nhưng ngay cả như vậy [với PEG-ADA], con bé vẫn cứ sổ mũi và cảm lạnh không dứt, luôn luôn là phải có kháng sinh. Nhưng đến lần truyền gen thứ hai, vào tháng Mười hai, tình hình bắt đầu thay đổi. Chúng tôi biết thế vì chúng tôi không phải dùng quá nhiều hộp khăn giấy như trước nữa.”

Mặc cho nhiệt tình của Anderson, và những lời chứng có tính giai thoại của các gia đình, nhiều người đề xướng liệu pháp gen, bao gồm Mulligan, tuyệt nhiên không tin rằng thử nghiệm của Anderson có bất kỳ ý nghĩa nào hơn là màn phô diễn tiếng tăm. Mulligan, người chỉ trích kịch liệt nhất cuộc thử nghiệm ngay từ đầu, đặc biệt giận dữ bởi những tuyên bố thành công khi dữ kiện hầy còn chưa đủ. Nếu cuộc thử nghiệm liệu pháp gen tham vọng nhất từng được thử ở người được đo lường bằng số lần sổ mũi và những hộp khăn giấy

Kleenex, đó sẽ là điều đáng hổ thẹn cho lĩnh vực này. “Xấu hổ thay,” Mulligan nói với một ký giả khi được hỏi về phác đồ này. Để kiểm tra xem liệu những thay đổi di truyền có mục tiêu có thể được đưa vào tế bào người hay không, và liệu những gen này có mang lại chức năng bình thường một cách an toàn và hiệu quả hay không, ông ta bèn đề xuất một thử nghiệm thận trọng, không vấy bẩn – “liệu pháp gen sạch, gọn,” như cách ông gọi nó.

Nhưng đến lúc bấy giờ, tham vọng của các nhà trị liệu gen đã sôi sục điên cuồng đến độ những thử nghiệm thận trọng, “sạch, gọn” đã trở nên hầu như không thể thực hiện. Theo sau những báo cáo về các cuộc thử nghiệm tế bào T tại NIH, các nhà trị liệu gen đã mừng tưng bừng ra những phép trị mới mẻ cho những căn bệnh di truyền như bệnh xơ nang và bệnh Huntington. Vì các gen có thể được đưa vào hầu như bất kỳ tế bào nào, mọi căn bệnh về tế bào đều là một ứng viên tiềm năng cho liệu pháp gen: bệnh tim, bệnh tâm thần, ung thư. Khi lĩnh vực này bắt đầu mở hết tốc lực lao về phía trước, những tiếng nói như của Mulligan đã kêu gọi sự thận trọng và kiểm chế, nhưng chúng đều bị gạt sang một bên. Sự cuồng nhiệt này sẽ chứng kiến một cái giá đắt đỏ: nó sẽ đưa lĩnh vực liệu pháp gen, và di truyền học người, đến bờ vực thảm họa, và một vị thế thấp kém và đáng buồn nhất trong lịch sử khoa học của mình.



Ngày 9 tháng 9 năm 1999, gần đúng chín năm sau khi Ashi DeSilva được điều trị với những tế bào bạch cầu biến đổi gen, một chàng trai tên Jesse Gelsinger đã bay đến Philadelphia để đăng ký một cuộc thử nghiệm liệu pháp gen khác. Gelsinger lúc ấy 18 tuổi. Là một người say mê mô tô và đấu vật, với tính cách dễ chịu và vô tư lự, Gelsinger, giống như Ashi DeSilva và Cynthia Cutshall, cũng ra đời với một đột biến ở một gen duy nhất liên quan đến sự trao đổi chất. Trong trường hợp của Gelsinger, gen này được gọi là *ornithine transcarbamylase*, hay OTC,

vốn mã hóa một enzyme được tổng hợp ở gan. Enzyme OTC thực hiện một bước quyết định trong quá trình phân giải các protein. Thiếu vắng enzyme này, ammonia, một phụ phẩm của sự chuyển hóa protein, sẽ tồn ứ trong cơ thể. Ammonia – hóa chất tìm thấy trong dung dịch làm sạch – hủy hoại các mạch máu và tế bào, tràn qua vách ngăn máu não, và cuối cùng đưa đến sự đầu độc từ từ các neuron não. Hầu hết những bệnh nhân với các đột biến ở OTC không sống sót qua thời thơ ấu. Ngay cả với những chế độ ăn uống kiêng protein nghiêm ngặt nhất, chúng cũng bị đầu độc bởi sự phân rã tế bào của chính chúng khi chúng lớn lên.

Trong số những trẻ em sinh ra với căn bệnh bất hạnh này, Gelsinger có thể tự coi mình là đặc biệt may mắn, vì biến thể thiếu hụt OTC của cậu khá nhẹ. Đột biến gen của cậu không gây ra từ cha hay mẹ cậu, mà tự động xuất hiện trong một trong những tế bào của cậu *ngay từ trong bào thai*, có lẽ khi cậu ta hãy còn là một cái phôi non trẻ. Về mặt di truyền mà nói, Gelsinger là một hiện tượng hiếm gặp – một quái thai người, một tấm chắn tế bào chấp vá, với một số tế bào thiếu gen OTC chức năng, và một số tế bào vẫn mang một gen hoạt động. Tuy vậy, khả năng chuyển hóa protein của cậu vẫn bị tổn hại nghiêm trọng. Gelsinger sống với khẩu phần được định lượng vô cùng cẩn trọng – từng ca-lo và từng thành phần được cân, đo, và tính toán kỹ lưỡng – và uống 32 viên thuốc mỗi ngày để giữ mức ammonia trong tầm kiểm soát. Mặc cho những biện pháp để phòng tốt bậc như thế, Gelsinger vẫn trải qua nhiều phen suýt chết. Năm lên 4, cậu bé bị hôn mê sau khi ăn ngon lành một chiếc bánh mì sandwich bơ đậu phộng.

6

Năm 1993, khi Gelsinger 12 tuổi, hai bác sĩ nhi khoa ở Pennsylvania, Mark Batshaw và James Wilson, bắt đầu làm thí nghiệm với liệu pháp gen để chữa trị những trẻ bị thiếu hụt OTC. Là một cựu cầu thủ bóng bầu dục cấp trường đại học, con người ưa mạo hiểm Wilson bị mê hoặc bởi những thí nghiệm trên người đầy tham vọng.

Ông đã thành lập một công ty liệu pháp gen tên là Genova, và Viện Nghiên cứu Liệu pháp Gen Người tại Đại học Pennsylvania. Cả Wilson lẫn Batshaw đều quan tâm tới hội chứng thiếu hụt OTC. Cũng như với sự thiếu hụt ADA, việc hội chứng thiếu hụt OTC gây ra bởi hoạt động bất thường của một gen duy nhất khiến cho căn bệnh này trở thành một ca thử nghiệm lý tưởng cho liệu pháp gen. Nhưng dạng liệu pháp gen mà Wilson và Batshaw mong muốn tương triệt để hơn nhiều: thay vì trích xuất tế bào, biến đổi chúng về mặt di truyền, và tiêm chúng trở lại cho trẻ (theo lối của Anderson và Blaese), Batshaw và Wilson hình dung đến việc chèn gen đã được sửa chữa *trực tiếp* trở lại cơ thể thông qua một virus. Đây không phải là một thứ liệu pháp gen giảm nhẹ: họ sẽ tạo ra một virus mang gen OTC và đưa virus vào gan thông qua dòng máu trong cơ thể, để mặc cho virus xâm nhiễm các tế bào *ở đúng chỗ của chúng*.

Những tế bào gan nhiễm virus sẽ bắt đầu tổng hợp enzyme OTC, Batshaw và Wilson lý luận, và nhờ vậy khắc phục sự thiếu hụt enzyme. Dấu hiệu nhận biết sẽ là sự giảm thiểu ammonia trong máu. “Không khó đến độ như vậy,” Wilson nhớ lại. Để vận chuyển gen, Wilson và Batshaw chọn virus Adeno, virus gây bệnh cảm lạnh thông thường nhưng không liên quan tới bất kỳ căn bệnh nghiêm trọng nào. Đó dường như là một lựa chọn an toàn, hợp lý – virus lành tính nhất được sử dụng làm phương tiện vận chuyển cho một trong những thí nghiệm di truyền học người táo bạo nhất của thập niên.

Mùa hè năm 1993, Batshaw và Wilson bắt đầu tiêm virus Adeno biến đổi gen vào chuột và khỉ. Những thí nghiệm ở chuột đã có kết quả như dự đoán: virus tiếp cận các tế bào gan, nhả gen, và biến các tế bào thành những nhà máy cực nhỏ sản xuất enzyme OTC chức năng. Nhưng những thí nghiệm ở khỉ thì phức tạp hơn. Với những liều virus cao hơn, một con khỉ thỉnh thoảng xuất hiện phản ứng miễn dịch cấp tính với virus, dẫn đến tình trạng viêm và suy gan. Một con khỉ xuất

huyết đến chết. Wilson và Batshaw bèn điều chỉnh lại virus, lạng bỏ nhiều gen virus vốn có thể kích thích sự miễn dịch, biến nó thành một phương tiện vận chuyển gen an toàn hơn. Ngoài ra họ còn giảm liều lượng cho người xuống 17 lần để bảo đảm gấp đôi sự an toàn của virus. Năm 1997, họ đệ đơn lên Hội đồng Cố vấn DNA tái tổ hợp, thần giữ cổng của tất cả các thí nghiệm liệu pháp gen, xin phê chuẩn một cuộc thử nghiệm ở người. RAC thoát đầu do dự, nhưng rồi cũng đã phải đồng ý: trong thập niên giữa cuộc thử nghiệm ADA và cuộc của Wilson, thanh sát viên nghiêm khắc một thời của DNA tái tổ hợp đã trở thành một cổ động viên nhiệt tình nhất của liệu pháp gen người. Tiếng hò reo sôi sục thậm chí đã vang động ra bên ngoài phạm vi hội đồng. Được RAC yêu cầu bình luận về thử nghiệm của Wilson, các nhà đạo đức sinh học biện bác rằng việc trị liệu những trẻ mắc hội chứng thiếu hụt OTC đang tiến triển mạnh có thể dẫn đến một dạng “áp bức”: Bậc cha mẹ nào *lại không* muốn thử một liệu pháp đột phá vốn có thể có tác dụng kỳ diệu với đứa con đang hấp hối của mình? Thay vì vậy, các nhà đạo đức khuyến nghị thử nghiệm trên những tình nguyện viên bình thường và những bệnh nhân mắc những biến thể OTC nhẹ, như Jesse Gelsinger chẳng hạn.



Ở Arizona, Gelsinger, trong khi đó, đang hết sức phẫn uất với vô vàn hạn chế về ăn uống và thuốc thang (“Thiếu niên nào cũng nổi loạn cả,” cha của Gelsinger, Paul, kể với tôi, nhưng sự nổi loạn của thiếu niên tưởng như đặc biệt dữ dội khi nó liên quan đến “một chiếc hamburger và một ly sữa”). Mùa hè năm 1998, khi được 17 tuổi, Gelsinger nghe tin về cuộc thử nghiệm OTC tại Đại học Pennsylvania. Gelsinger hoàn toàn bị ám ảnh bởi ý nghĩ về liệu pháp gen. Cậu muốn rời xa trong chốc lát lệ thói nhàm chán chết người hằng ngày của đời mình. “Nhưng cái làm nó kích động hơn nữa,” cha cậu nhớ lại, “là ý nghĩ rằng nó đang làm điều đó vì nhiều đứa trẻ khác. Thử hỏi anh làm sao mà nói không cho được?”

Gelsinger hầu như không thể chờ tới ngày đăng ký. Tháng 6 năm 1999, cậu liên hệ với đội ngũ ở Pennsylvania thông qua các bác sĩ địa phương của mình để ghi danh cho cuộc thử nghiệm. Trong tháng ấy, Paul và Jesse Gelsinger đã bay đến Philadelphia để gặp Wilson và Batshaw. Hai cha con đều đầy lòng cảm kích. Cuộc thử nghiệm gây ấn tượng với Paul và Gelsinger như một “điều vô cùng tốt đẹp.” Họ viếng thăm bệnh viện và sau đó thả bộ trong thành phố trong cơn ngây ngất của phấn khích và trông chờ. Jesse đứng chân trước bức tượng đồng Rocky Balboa bên ngoài cung thể thao Spectrum Arena. Paul chụp với một tấm hình của con trai, hai tay cậu đưa lên trong tư thế chiến thắng của một võ sĩ đấm bốc.

Ngày 9 tháng 9, Jesse trở lại Philadelphia với một ba lô đầy quần áo, sách vở, và những băng video đấu vật để khởi sự cuộc thử nghiệm tại Bệnh viện Đại học. Jesse sẽ ở cùng với chú và các em họ của mình trong thành phố và đến trình diện với bệnh viện vào buổi sáng đã định. Thủ thuật được mô tả là nhanh chóng và êm dịu đến mức Paul đã lên kế hoạch đón con trai một tuần sau khi quá trình trị liệu hoàn tất để đưa cậu về nhà trên một chuyến bay thương mại.



Sáng ngày 13 tháng 9, ngày tiêm virus như đã định, nồng độ ammonia của Gelsinger được phát hiện thấy lơ lửng quanh mức 70 micromole trên lít – gấp hai nồng độ bình thường và gấp nghé vượt mức ngưỡng cho phép tiến hành thử nghiệm. Các hộ lý đã báo tin này cho Wilson và Batshaw. Trong khi đó, phác đồ điều trị đang được triển khai với vận tốc tối đa. Những phòng phẫu thuật đã hoàn toàn sẵn sàng. Dung dịch virus đã được làm ấm lại và đang lấp lánh trong túi nhựa. Wilson và Batshaw đã tranh cãi về mức độ phù hợp của Gelsinger, nhưng quyết định rằng nó an toàn về mặt lâm sàng để tiếp tục; 17 bệnh nhân trước đó đã được tiêm mà sau đó không xảy ra vấn đề gì. Vào khoảng 9:30 sáng, Gelsinger được đẩy xe lăn xuống khoa X quang can thiệp.

Cậu được gây mê, và hai ống thông lớn đã được dẫn ngoằn ngoèo từ hai chân cậu lên đến một động mạch gần gan. Khoảng 11 giờ, một nhà phẫu thuật rút chừng 30 mililit từ chiếc túi đựng dung dịch virus Adeno sâm sẫm và tiêm vào động mạch của Gelsinger. Hàng trăm triệu phần tử lây nhiễm vô hình mang gen OTC tuôn vào gan. Đến trưa, thủ thuật hoàn tất.

Buổi chiều trôi qua bình yên. Đêm hôm ấy, trong phòng bệnh viện, Gelsinger sốt hầm hập với 104⁰F (40⁰C). Mặt cậu đỏ dừ. Wilson và Batshaw không quá bận tâm về những triệu chứng đó. Các bệnh nhân khác cũng đã trải qua những cơn sốt ngắn đầy thôi. Jesse gọi điện cho Paul ở Arizona và nói, “Con yêu bố,” trước khi gác máy và kéo chăn đắp lên người. Cậu ngủ một giấc ngủ chập chờn suốt đêm đó.

Sáng hôm sau, một hộ lý nhận thấy hai nhãn cầu của Jesse đã chuyển thành thứ sắc vàng nhợt nhạt nhất. Một xét nghiệm chứng thực rằng sắc tố da cam, một sản phẩm được tạo ra ở gan và cũng được lưu trữ trong các tế bào hồng cầu, đang tràn ồ ạt vào máu của cậu. Sắc tố da cam tăng cao đồng nghĩa với một trong hai điều: hoặc là gan đang bị tổn thương hoặc các tế bào máu đang bị tổn thương. Cả hai đều là những dấu hiệu đáng ngại. Ở bất kỳ người bình thường khác, những vết bầm nhỏ do sự vỡ tế bào hoặc suy gan có thể đã nhận được cái rùn vai khinh thường. Nhưng ở một bệnh nhân thiếu hụt OTC, sự kết hợp hai tổn thương này có thể gây ra một cơn sóng gió thực sự: protein dư thừa từ tế bào máu lọc qua sẽ không được chuyển hóa, và lá gan bị tổn thương, vốn dĩ đã thiếu khả năng chuyển hóa protein ngay cả trong điều kiện thuận lợi nhất, càng gặp khó khăn bội phần trong việc xử lý gánh nặng protein dồi dư. Cơ thể sẽ bị đầu độc bởi chất độc của chính nó. Đến trưa, nồng độ ammonia đã lên đến mức choáng váng 393 micromole trên lít – gần mười lần mức bình thường. Paul Gelsinger và Mark Batshaw giật mình hoảng hốt. James Wilson đã hay tin từ nhà phẫu thuật phụ trách chèn ống thông và tiêm virus. Paul đặt vé chuyển

bay đêm đến Pennsylvania, trong khi một đội ngũ bác sĩ hồi hã kéo đến bộ phận chăm sóc đặc biệt (ICU) để bắt đầu quá trình thẩm tách hồng cầu đẩy lùi sự hôn mê.

Vào 8 giờ sáng hôm sau, khi Paul Gelsinger đến bệnh viện, Jesse đang thở gấp và thần trí rối loạn. Hai lá thận bị suy nhược trầm trọng. Đội ngũ ICU đã gây mê để cố sử dụng máy hỗ trợ hô hấp làm ổn định nhịp thở của cậu. Khuya đêm đó, hai buồng phổi của cậu bắt đầu cứng đờ và suy sụp, đầy ứ dịch nhầy do phản ứng kháng viêm. Máy trợ thở chạy lập bập, không thể bơm đủ ôxy, thế là Jesse được mắc nối vào một thiết bị giúp đẩy trực tiếp ôxy vào máu. Chức năng não bộ cũng suy yếu trầm trọng. Một nhà thần kinh học được gọi đến khám đã để ý đến ánh mắt nhìn xuống của Jesse – một dấu hiệu của tổn thương não.

Sáng hôm sau, Bảo Floyd tiến vào Bờ Đông, nghiền nát những vùng duyên hải Pennsylvania và Maryland với những đợt cuồng phong bạo vũ. Batshaw bị kẹt lại trên một chuyến tàu hỏa đến bệnh viện. Ông dành những phút cuối cùng của pin điện thoại cầm tay nói chuyện với các y tá và bác sĩ, rồi ngồi thừ trong màn đêm đen như mực, mặt người vì lo lắng. Vào cuối buổi chiều, tình trạng của Jesse lại sa sút một lần nữa. Hai lá thận ngừng hoạt động. Hôn mê sâu. Trong khi đó, chết đi trong phòng khách sạn mà không thấy bóng dáng một chiếc tắc xi nào, Paul Gelsinger bèn cuộc bộ một dặm rưỡi xuyên qua màn mưa bão đang gào thét đến bệnh viện để gặp Jesse trong phòng săn sóc đặc biệt. Ông tưởng chừng không thể nhận ra con trai mình – hôn mê, sưng tấy, thâm tím khắp người, nước da vàng vọt với hàng tá đường truyền và ống thông chi chít khắp cơ thể. Máy trợ thở phì phò một cách vô hiệu thổi hơi vào hai lá phổi viêm tấy với thanh âm bất hảo, đùng đục của gió lùa mặt nước. Căn phòng kêu vo vo và bíp bíp với hàng trăm thiết bị đang ghi lại sự suy sụp dần dần của một chàng trai trong tình trạng sinh lý tuyệt vọng.

Sáng thứ Sáu, 17 tháng 9, ngày thứ tư sau khi được chuyển gen, Jesse bị phát hiện đã chết não. Paul Gelsinger quyết định rút các thiết bị hỗ trợ sự sống. Cha tuyên úy đi vào phòng bệnh và đặt tay lên trán Jesse, xúc dầu thánh, và đọc kinh Lạy Cha. Những cỗ máy ngừng lại, từng cái một. Căn phòng chìm trong im lặng, ngoại trừ những tiếng thở sâu hấp hối của Jesse. Vào 2:30 chiều, tim Jesse ngừng đập. Cậu được chính thức tuyên bố tử vong.

“Làm sao một sự việc đẹp đẽ như vậy lại có kết cục tệ hại nhường ấy?” Khi tôi nói chuyện với Paul Gelsinger vào mùa hè 2014, ông vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời. Vài tuần trước, tôi đã email cho Paul về việc tôi quan tâm đến câu chuyện của Jesse. Gelsinger nói chuyện với tôi trên điện thoại, rồi đồng ý gặp tôi sau khi tôi nói chuyện về tương lai của di truyền học và ung thư tại một diễn đàn mở ở Scottsdale, Arizona. Đang khi tôi đứng trong tiền sảnh giảng đường vào cuối buổi nói chuyện, một người đàn ông trong chiếc áo sơ mi hoa Hawaii với gương mặt tròn trĩnh, cởi mở của Jesse – một gương mặt mà tôi còn nhớ một cách sống động từ những tấm hình trên Web – rẽ lối qua đám đông và chìa tay ra.

Sau cái chết của Jesse, Paul đã mở một cuộc thập tự chinh đơn độc chống lại sự hăm dọa thái quá trong thí nghiệm lâm sàng. Ông không đối đầu với y học hay sự đổi mới. Ông tin vào tương lai của liệu pháp gen. Nhưng ông nghi ngờ cái bầu không khí bội áp của sự nhiệt tình và ảo tưởng mà rốt cuộc đã dẫn đến cái chết của con trai ông. Đám đông tản mát dần, và Paul quay người rời đi. Một ngọn lửa hàm ơn đã nhen lên giữa chúng tôi: một bác sĩ viết về tương lai của y học và di truyền học, và một người đàn ông với câu chuyện đã in hằn vào quá khứ. Cả một trời ân hận khôn nguôi vơi lên trong giọng ông. “Họ đã không xử lý được nó,” ông nói. “Họ đã thử quá vội vàng. Họ thử mà bất cần kết quả ra sao. Họ hối hả làm cho bằng được. Họ thật sự hối hả.”



Cuộc “khám nghiệm tử thi” về một thí nghiệm “bậy bạ, quá bậy bạ” đã khởi sự một cách nghiêm túc vào tháng 10 năm 1999 khi Đại học Pennsylvania tiến hành điều tra về thử nghiệm OTC. Đến cuối tháng 10, một ký giả điều tra từ *Washington Post* tình cờ vỡ được tin tức về cái chết của Gelsinger, và một làn sóng phản nộ đã cuộn cuộn dâng trào. Tháng 11, Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ, và ủy viên công tố quận của bang Pennsylvania đã tổ chức những phiên điều trần độc lập về cái chết của Jesse Gelsinger. Tháng 12, RAC và FDA đã mở cuộc điều tra về Đại học Pennsylvania. Những hồ sơ bệnh án của Gelsinger, những thí nghiệm trên động vật trước đó, đơn chấp thuận, những ghi chép về quá trình thao tác, những kết quả xét nghiệm, và hồ sơ tất cả những bệnh nhân được thử nghiệm liệu pháp gen khác đều đã được lôi lên từ tầng hầm Bệnh viện Đại học, và các quan chức điều tiết liên bang đã cày cục hàng đống giấy tờ để cố đào xới nguyên nhân cái chết của chàng trai.

Kết quả phân tích ban đầu cho thấy một điển hình đáng chê trách của sự thiếu năng lực, sai lầm ngớ ngẩn, và khinh suất cầu thả, cộng với những lỗ hổng về kiến thức cơ bản. Trước hết, những thí nghiệm trên động vật được tiến hành để chứng thực sự an toàn của virus Adeno đã được làm vội vàng. Một con khỉ được tiêm chủng với những liều virus cao nhất đã chết, và trong khi cái chết này đã được báo cáo lên NIH và liều lượng cho con người đã được giảm xuống, không lời đề cập nào về cái chết này được tìm thấy trong những mẫu đơn trao cho gia đình Gelsinger. “Không có gì trong những lá đơn chấp thuận gợi ý bóng gió về tác hại mà sự điều trị có thể gây ra,” Paul Gelsinger nhớ lại. “Nó được mô tả như một canh bạc hoàn hảo – chỉ có cửa thắng và không có cửa thua.” Thứ hai, ngay cả những bệnh nhân được điều trị trước Jesse cũng đã chịu đựng những tác dụng phụ, một số trong đó đủ gây sốc để làm đình chỉ cuộc thử nghiệm hoặc khiến người ta buộc phải đánh giá lại phác đồ. Sốt cao, phản ứng kháng viêm, và những dấu hiệu suy gan đã

được ghi nhận, nhưng chúng cũng đã không được phúc trình đầy đủ hoặc bị làm ngơ. Việc Wilson có cổ phần trong công ty công nghệ sinh học vốn có lợi ích gắn liền với thí nghiệm liệu pháp gen này chỉ càng đào sâu thêm mối hoài nghi rằng cuộc thử nghiệm đã được triển khai với những động cơ không thỏa đáng.

Cung cách cầu thả này đáng trách đến độ nó gần như đã che mờ hầu hết những bài học khoa học quan trọng của cuộc thử nghiệm. Cho dù các bác sĩ thú nhận rằng họ đã lơ đãng và nóng vội, cái chết của Gelsinger vẫn là một bí ẩn: không ai có thể giải thích vì sao Jesse Gelsinger trải qua một phản ứng miễn dịch một cách khốc hại đến vậy với virus, trong khi 17 bệnh nhân khác thì không. Rõ ràng, *vector virus Adeno* – thậm chí chỉ là “virus thể hệ thứ ba” vốn đã bị tước bỏ một vài *protein sinh miễn dịch (immunogenic)* đặc hiệu của nó – có khả năng kích thích một phản ứng đặc thù nghiêm trọng ở một số bệnh nhân. Khám nghiệm tử thi Gelsinger cho thấy chức năng sinh lý của cậu ta đã bị đàn áp bởi sự đáp ứng miễn dịch này. Đặc biệt khi phân tích máu, các kháng thể phản ứng mãnh liệt với virus đã được phát hiện thấy, thậm chí là từ *trước* khi tiêm virus kia. Phản ứng miễn dịch quá mãnh liệt của Gelsinger rất có thể liên quan đến sự xâm nhiễm trước đó của một dòng virus Adeno tương tự, có lẽ là từ một cơn cảm lạnh thông thường. Sự phơi nhiễm những mầm bệnh được biết là kích thích tạo ra những kháng thể sẽ còn hiệu dụng trong hàng thập niên (đây rốt cuộc là cơ chế làm việc của hầu hết vắc xin). Trong trường hợp của Jesse, sự nhiễm bệnh trước đó nhiều khả năng đã kích thích một phản ứng miễn dịch thái quá mà rồi đã leo thang xoắn ốc vượt khỏi tầm kiểm soát. Trở trêu thay, có lẽ sự lựa chọn một virus “vô hại,” phổ biến làm vật chủ trung gian đầu tiên cho liệu pháp gen hóa ra là nhân tố thất bại then chốt của cuộc thử nghiệm.

Thế thì đâu là vật chủ thích hợp cho liệu pháp gen? Loại virus nào có thể được sử dụng để vận chuyển gen an toàn vào người? Và những cơ

quan nào là mục tiêu thích hợp? Ngay khi lĩnh vực liệu pháp gen đang bắt đầu đối mặt với những vấn đề khoa học hấp dẫn nhất của nó, toàn bộ ngành này đã bị tạm đình chỉ hoạt động một cách nghiêm ngặt. Những tràng tố khổ liên tu bất tận rầm rộ sau vụ thử nghiệm OTC đã không dừng trong phạm vi cuộc thử nghiệm ấy mà thôi. Tháng 1 năm 2000, khi FDA thanh tra 28 vụ thử nghiệm khác, gần phân nửa số đó đã phải cần đến sự can thiệp cứu chữa khẩn cấp. Để hiểu rằng vì hốt hoảng, FDA đã cho dừng gần như tất cả các cuộc thử nghiệm lại. “Toàn bộ ngành liệu pháp gen rơi tự do,” một ký giả viết. “Wilson bị cấm làm việc với những thử nghiệm lâm sàng ở người do FDA điều phối trong năm năm. Ông thoái lui cương vị đứng đầu Viện Nghiên cứu Liệu pháp Gen Người, chỉ còn lại chức danh giáo sư tại Pennsylvania mà thôi. Không lâu sau bản thân Viện Nghiên cứu cũng giải thể. Tháng 9 năm 1999, liệu pháp gen chắc chắn sẽ là một bước ngoặt chói lọi trong y học. Vậy mà đến cuối năm 2000, nó dường như là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự háo hức quá đà trong khoa học.” Hay, như nhà đạo đức sinh học Ruth Macklin diễn đạt thẳng thừng, “Liệu pháp gen hãy còn chưa là liệu pháp.”

Trong khoa học, có một cách ngôn nổi tiếng rằng lý thuyết đẹp đẽ nhất có thể bị tàn sát bởi một sự thật xấu xí. Trong y học, cách ngôn tương tự mang một diện mạo hơi khác: một liệu pháp đẹp đẽ có thể bị giết hại bởi một thử nghiệm xấu xí. Hồi tưởng lại, thử nghiệm OTC là một điều xấu xí khó thể chối cãi – phác họa vội vàng, trù hoạch kém cỏi, giám sát tồi tệ, và được tiến hành một cách ngu xuẩn cùng cực. Nó càng trở nên ghê tởm gấp đôi bởi những xung đột tài chính gắn liền; những người đề xướng đã vì lợi nhuận mà lao vào. Nhưng khái niệm cơ bản đằng sau cuộc thử nghiệm – việc vận chuyển gen vào cơ thể hoặc tế bào người để hiệu chỉnh những khuyết điểm di truyền – nghe có vẻ hợp lý, như vốn dĩ là vậy trong nhiều thập niên. Trên nguyên tắc, khả năng vận chuyển gen vào tế bào bằng virus hoặc

những vector vận chuyển gen khác lẽ ra đã đưa đến những kỹ thuật y học mới mẻ đầy quyền năng, nếu những tham vọng khoa học và tài chính của những người khởi xướng liệu pháp gen ban đầu không xen vào phá bĩnh.

Liệu pháp gen rốt cuộc sẽ trở thành liệu pháp. Nó sẽ phục hồi danh dự từ diện mạo xấu xí của những thử nghiệm ban đầu và học lấy những bài học đạo đức hàm chứa trong “câu chuyện cảnh tỉnh về sự hăm dọa quá đà trong khoa học.” Nhưng sẽ cần thêm một thập niên, và nhiều học hỏi nữa, để khoa học có thể tiếp nối sứ mạng dở dang này.

CHẨN ĐOÁN GEN: “NHỮNG KẺ SỐNG SỐT TIỀN ĐỊNH”

*Con người là gì ư,
Là toàn những thứ rắc rối.*

— W. B. Yeats, *Byzantium*

Những người chống lại thuyết định mệnh muốn nói rằng DNA chỉ là một sơ diễn phụ nho nhỏ, nhưng mọi căn bệnh đi theo chúng ta đều có nguyên nhân từ DNA. Và [mọi căn bệnh] đều có thể được chữa trị bởi DNA.

— George Church

Trong khi liệu pháp gen người bị lưu đầy lang thang trên miền lãnh nguyên khoa học của nó trong những năm cuối thập niên 1990, phép chẩn đoán gen người đã trải qua một thời kỳ phục hưng rực rỡ. Để hiểu về sự phục hưng này, chúng ta cần quay trở lại với “tương lai của tương lai” được mường tượng bởi những nghiên cứu sinh của Berg trên tường thành tòa lâu đài Sicilian. Như những nghiên cứu sinh đã hình dung, tương lai di truyền học người sẽ được xây dựng trên hai thành tố cơ bản. Thứ nhất là “chẩn đoán gen” – ý tưởng rằng các gen có thể được sử dụng để tiên đoán hoặc xác định về bệnh tật, nhân dạng, lựa chọn, và số phận. Thứ hai là “sửa đổi di truyền” – rằng gen có thể được biến đổi để làm thay đổi tương lai của bệnh tật, lựa chọn, và số phận.

Dự án thứ hai này – sự sửa đổi gen theo dụng ý (“viết hệ gen”) – hiển nhiên đã khựng lại với lệnh cấm thử nghiệm liệu pháp gen đầy bất

ngờ. Nhưng dự án đầu – dự đoán số phận tương lai từ gen (“đọc vị hệ gen”) – chỉ càng được đà hơn mà thôi. Trong thập niên sau cái chết của Jesse Gelsinger, các nhà di truyền học đã phát hiện ra nhiều gen liên kết với một vài căn bệnh phức tạp và bí ẩn nhất ở người – những căn bệnh theo đó gen chưa bao giờ được nhìn nhận như là nguyên nhân hàng đầu. Những khám phá này đã mở đường cho những kỹ thuật mới vô cùng hữu hiệu mà sẽ cho phép ta chẩn đoán đón đầu được bệnh tật. Nhưng chúng cũng buộc di truyền học và y học phải đương đầu với một số nan đề y khoa và đạo đức hiểm hóc nhất trong lịch sử của mình. “Xét nghiệm gen,” như nhà di truyền y học Eric Topol mô tả, “cũng là các bài sát hạch đạo đức. Khi bạn quyết định kiểm tra ‘rủi ro tương lai,’ bạn cũng không tránh khỏi việc tự hỏi mình, loại tương lai nào mà tôi sẵn sàng đánh liều?”



Ba diễn cứu minh họa sức mạnh và hiểm nguy của việc sử dụng gen để dự đoán “rủi ro tương lai.” Diễn cứu thứ nhất liên quan đến gen bệnh ung thư vú *BRCA1*. Đầu thập niên 1970, nhà di truyền học Mary-Claire King bắt đầu nghiên cứu sự di truyền của bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng trong những gia đình lớn. Vốn được đào tạo về toán học, King đã có cuộc gặp gỡ tâm đắc với Allan Wilson – người đặt ra giả thuyết Eva ty thể – tại Đại học California, Berkeley, bèn chuyển sang nghiên cứu gen và phục dựng những phả hệ di truyền. (Những nghiên cứu trước đó của King, thực hiện trong phòng thí nghiệm của Wilson, đã chứng minh rằng tinh tinh và người chia sẻ hơn 90% nhân dạng di truyền.)

6

Sau khi làm nghiên cứu sinh, King quay sang một loại lịch sử di truyền khác: dựng lại phả hệ những căn bệnh ở người. Ung thư vú đặc biệt gây hứng thú nơi cô. Nhiều thập niên nghiên cứu kỹ lưỡng cho biết rằng bệnh ung thư vú có hai dạng – rời rạc và có tính gia đình. Ở ung thư vú rời rạc, bệnh xuất hiện ở những phụ nữ không có tiền sử

bệnh trong gia đình. Ở ung thư vú gia đình, bệnh ung thư truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình. Trong một phả hệ tiêu biểu, người phụ nữ, em hoặc chị gái, con gái, và cháu gái chị ta có thể mắc bệnh – mặc dù độ tuổi chính xác theo chẩn đoán và giai đoạn phát bệnh chính xác với từng cá nhân, có thể khác nhau. Tỷ lệ ung thư vú gia tăng trong vài gia đình thường song hành với tỷ lệ ung thư buồng trứng cũng gia tăng đáng kinh ngạc, khiến ta nghĩ đến một đột biến chung đối với hai loại ung thư này.

Năm 1978, khi Viện Ung thư Quốc gia (NCI) tiến hành khảo sát các bệnh nhân ung thư vú, có sự bất đồng quan điểm rộng khắp về nguyên nhân của căn bệnh. Một phe chuyên gia ung thư lập luận rằng ung thư vú có căn nguyên từ sự nhiễm virus mạn tính, được kích phát bởi việc lạm dụng thuốc uống tránh thai. Những người khác đổ thừa cho căng thẳng và chế độ ăn uống. King đã yêu cầu bổ sung hai câu hỏi vào bản khảo sát: “Bệnh nhân có tiền sử gia đình bị ung thư vú hay không? Và tiền sử gia đình với bệnh ung thư buồng trứng?” Kết thúc khảo sát, mối liên hệ có tính di truyền đã lộ diện: cô phát hiện vài gia đình có tiền sử lâu đời với cả bệnh ung thư vú lẫn ung thư buồng trứng. Giữa những năm 1978 và 1988, King đã gộp thêm hàng trăm gia đình như vậy vào danh sách của mình và soạn thành những phả hệ khổng lồ các chị em mắc bệnh ung thư vú. Trong một gia đình với hơn 150 thành viên, cô nhận thấy có 30 phụ nữ mắc bệnh.

Phân tích kỹ lưỡng hơn tất cả những phả hệ đó ta tất đoán được có một gen đơn độc chịu trách nhiệm cho nhiều ca bệnh gia đình – nhưng để nhận diện nó thì không dễ dàng. Mặc dù gen thủ phạm làm tăng nguy cơ ung thư nơi những người mang nó lên hơn mười lần, không phải ai thừa hưởng gen này cũng bị ung thư cả. Gen ung thư vú, King nhận thấy, có “độ thâm nhập không hoàn toàn”: cho dù bị đột biến, tác động của nó không phải luôn luôn “thâm nhập” vào mọi cá thể người để gây ra triệu chứng (tức là ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng).

Mặc cho tác động dễ gây nhầm lẫn của độ thâm nhập, bộ sưu tập các ca bệnh của King lớn đến độ cô đã có thể áp dụng phép phân tích liên kết với nhiều gia đình, qua nhiều thế hệ, để thu hẹp vị trí của gen này trên nhiễm sắc thể 17. Đến năm 1988, cô đã phóng to gen thêm nữa: cô định vị được nó trên một vùng của nhiễm sắc thể 17 gọi là 17q21. “Gen này vẫn còn là một giả thuyết,” cô nói, nhưng chỉ ít nó đã có sự hiện hữu vật lý trên một nhiễm sắc thể người như đã biết. “Bằng lòng với tình trạng không rõ ràng *trong nhiều năm* đã là... bài học của phòng thí nghiệm Wilson, và đó là một phần thiết yếu của những gì chúng tôi làm.” Cô gọi gen này là *BRCA1*, cho dù cô vẫn chưa phân lập nó.

Việc thu hẹp locus (vị trí) của *BRCA1* trên nhiễm sắc thể đã mở ra cuộc chạy đua khốc liệt nhằm nhận dạng gen này. Trong những năm đầu thập niên 1990, những đội ngũ các nhà di truyền học khắp thế giới, trong đó có King, đã quyết tâm dòng hóa *BRCA1*. Những kỹ thuật mới, như *phản ứng chuỗi polymerase* (PCR), cho phép các nhà nghiên cứu tạo ra hàng triệu bản sao của một gen trong ống nghiệm. Các kỹ thuật này, kết hợp với những phương pháp nhân bản vô tính gen, giải trình tự gen, và lập bản đồ gen, cho phép sự di chuyển nhanh chóng từ một vị trí trên nhiễm sắc thể sang một gen. Năm 1994, một công ty tư nhân ở Utah tên là Myriad Genetics tuyên bố họ đã phân lập được gen *BRCA1*. Năm 1998, Myriad được cấp bằng sáng chế cho chuỗi *BRCA1* – một trong những bằng sáng chế đầu tiên được cấp cho một chuỗi gen người.

Với Myriad, lợi ích thiết thực của *BRCA1* trong y học lâm sàng nằm ở xét nghiệm gen. Năm 1996, thậm chí trước khi bằng sáng chế về gen này được cấp, công ty đã bắt đầu tiếp thị phương pháp xét nghiệm gen đối với *BRCA1*. Phương pháp rất đơn giản: Một phụ nữ có nguy cơ sẽ được đánh giá bởi một nhà tư vấn về di truyền. Nếu tiền sử gia đình gợi ý về nguy cơ ung thư vú, một cây tăm bông thu mẫu tế bào từ

niêm mạc miệng cô sẽ được gửi đến một phòng thí nghiệm trung tâm. Phòng thí nghiệm này sẽ khuếch đại những phần gen *BRCA1* của chị ta bằng phương pháp phản ứng chuỗi polymerase, giải trình tự chúng, và nhận diện những gen đột biến. Nó sẽ báo cáo kết quả “bình thường,” “đột biến,” hay “chưa xác định” (vài đột biến bất thường vẫn chưa hoàn toàn được liệt vào nguy cơ gây bệnh ung thư vú).



Mùa hè năm 2008, tôi gặp một người phụ nữ có tiền sử bệnh ung thư vú trong gia đình. Jane Sterling là một y tá 37 tuổi đến từ vùng North Shore của Massachusetts. Câu chuyện về gia đình chị tựa hồ đã được rút ra từ chồng hồ sơ bệnh án của Mary-Claire King vậy: bà cố ngoại bị ung thư vú từ khi còn trẻ; bà ngoại từng làm phẫu thuật mổ vú vì ung thư ở tuổi 45; mẹ bị ung thư cả hai bên vú ở tuổi 60. Sterling có hai con gái. Chị đã biết đến xét nghiệm *BRCA1* từ gần một thập niên. Khi con gái đầu lòng của chị chào đời, chị đã nghĩ đến việc xét nghiệm, nhưng rồi hờ hững bỏ qua. Với sự ra đời của đứa con gái thứ hai, và việc một người bạn thân đi chẩn đoán ung thư vú, chị đồng ý cho xét nghiệm gen.

Xét nghiệm của Sterling cho kết quả dương tính với đột biến *BRCA1*. Hai tuần sau, chị quay trở lại bệnh viện với một thếp giấy nguệch ngoạc những câu hỏi. Chị sẽ làm gì khi đã biết kết quả chẩn đoán? Những phụ nữ với đột biến *BRCA1* có 80% nguy cơ ung thư vú trong cả cuộc đời. Nhưng xét nghiệm gen không cho người phụ nữ biết điều gì về thời điểm chị có thể phát triển bệnh ung thư, cũng như loại ung thư nào chị có thể mắc phải. Vì đột biến *BRCA1* có độ thâm nhập không hoàn toàn, một phụ nữ với đột biến này có thể hình thành dạng ung thư vú không mổ được, tăng triển, kháng trị liệu ở tuổi ba mươi. Chị ta cũng có thể hình thành biến thể nhạy trị liệu ở tuổi 50, hoặc một biến thể âm ỉ, lành tính ở tuổi 75. Hoặc chị có thể hoàn toàn không mắc bệnh ung thư.

Khi nào thì chị nên nói với hai đứa con gái của mình về kết quả chẩn đoán? “Một vài phụ nữ trong số này [mang đột biến *BRCA1*] cảm ghét mẹ của mình,” một tác giả, bản thân đã xét nghiệm dương tính, viết (tự thân nổi cảm ghét ấy đã minh giải sự hiểu lầm thâm căn cố đế của di truyền học, và tác động gây suy nhược tinh thần con người của nó; đột biến gen *BRCA1* có thể được thừa kế từ mẹ cũng như từ cha). Liệu Sterling có nên thông báo cho các chị em gái ruột? Cho các bác gái và các dì? Cho cả các chị em gái họ nữa?

Sự không rõ ràng về kết quả càng trở nên tồi tệ thêm bởi sự không chắc chắn về những lựa chọn liệu pháp. Sterling có thể chọn không làm gì cả – chỉ chờ và xem. Chị có thể chọn phẫu thuật cả hai bên vú và/hoặc cắt bỏ buồng trứng để triệt giảm nguy cơ ung thư vú và buồng trứng – “cắt bỏ cả hai vú để tiêu diệt các gen đột biến,” như một phụ nữ với đột biến *BRCA1* mô tả. Chị có thể yêu cầu được sàng lọc chuyên sâu bằng chụp nhũ ảnh (*mammogram*), tự kiểm tra, và chụp cộng hưởng từ (MRI) để phát hiện sớm bệnh ung thư vú. Hoặc chị có thể chọn dùng một dược phẩm nội tiết, như tamoxifen, vốn sẽ giảm thiểu nguy cơ của một vài, chứ không phải tất cả, các bệnh ung thư vú.

Một phần lý do của độ biến thiên lớn trong kết quả này phản ánh cơ sở sinh học của *BRCA1*. Gen mã hóa một protein vốn đóng vai trò then chốt trong việc sửa chữa DNA hư hại. Với một tế bào, một sợi DNA đứt gãy là một thảm họa đang thành hình. Nó báo hiệu sự mất mát thông tin di truyền – một cuộc khủng hoảng. Ngay sau khi DNA bị hư hại, protein *BRCA1* được huy động đến chỗ đứt gãy để sửa chữa nó. Ở những người mang gen bình thường, protein này thực hiện một phản ứng chuỗi, huy động hàng chục protein đến vị trí gen đứt gãy để hàn lại nhanh chóng. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân mang gen đột biến, *BRCA1* đột biến không được huy động một cách thỏa đáng, và chỗ hư hại không được sửa chữa. Đột biến vì lẽ ấy tạo cơ hội cho nhiều

đột biến hơn xuất hiện – như lửa càng cháy càng lan – cho đến khi chức năng điều tiết tăng trưởng và kiểm soát chuyển hóa trên trong tế bào bị đổ vỡ, sau cùng dẫn đến ung thư vú. Ung thư vú, ngay cả nơi những bệnh nhân mang đột biến *BRCA1*, cần có nhiều nhân tố kích hoạt. Môi trường rõ ràng đóng một vai trò quan trọng: cộng thêm tia X, hoặc một tác nhân phá hủy DNA vào, và tỉ lệ đột biến thậm chí sẽ lên cao hơn nữa. Sự may rủi có một vai trò vì những đột biến chất chống lại có tính ngẫu nhiên. Còn những gen khác thì làm gia tăng hoặc giảm nhẹ tác động của *BRCA1* – những gen liên quan đến việc sửa chữa DNA hay huy động protein *BRCA1* đến sợi đứt gãy.

Đột biến *BRCA1* vì lẽ ấy dự đoán tương lai, nhưng không phải trong ý nghĩa mà một đột biến gen bệnh xơ nang hoặc gen bệnh Huntington dự đoán tương lai. Tương lai của một phụ nữ mang đột biến *BRCA1* về cơ bản bị thay đổi bởi chính cái sự biết đó – vậy mà về cơ bản nó vẫn là mơ hồ bất định. Với một vài phụ nữ, chẩn đoán gen là điều vô cùng ám ảnh; điều đó cứ như thể tất cả sinh mệnh và nghị lực của họ đều dành cả vào việc tiên liệu căn bệnh ung thư và hình dung về việc sống sót – trước một căn bệnh mà họ vẫn chưa mắc phải. Một từ mới gây hoang mang, với một âm sắc Orwellianⁱ rõ nét, đã được nghĩ ra để mô tả những phụ nữ này: *previvor* – *những kẻ sống sót tiên định*.



Diễn cứu thứ hai về chẩn đoán gen liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực; nó đưa chúng ta trở lại với câu chuyện đã nói trước đây. Năm 1908, nhà tâm thần học người Đức

i. Orwellian là một tính từ mô tả một trạng huống, tư tưởng, hay điều kiện xã hội mà George Orwell trong tiểu thuyết *lừng danh* 1984 của mình coi là tai hại cho sức sống của một xã hội tự do và cởi mở. Nó bao hàm một thái độ và một chính sách kiểm soát hà khắc tàn bạo bằng sự tuyên truyền, giám sát, thông tin sai, phủ nhận sự thật, và thao túng quá khứ của nhà nước toàn trị. (ND)

gốc Thụy Sĩ Eugen Bleuler giới thiệu thuật ngữ *tâm thần phân liệt* để mô tả những bệnh nhân với trạng huống tâm thần lạ đời mang đặc trưng của một hình thái đáng ghê sợ của tan rã nhận thức – sự sụp đổ khả năng tư duy. Trước đó được gọi là *dementia praecox*, “chứng điên phát triển sớm,” những bệnh nhân tâm thần phân liệt thường là những người trẻ trải qua một sự suy sụp từ từ nhưng không thể đảo ngược về khả năng nhận thức. Họ nghe những thanh âm ma quỷ từ bên trong, lệnh cho họ làm những hành động kỳ quặc, càn quấy (làm nhỡ lại thanh âm the thé lặp đi lặp lại trong đầu Moni, “Đái ở đây; đái ở đây”). Những ảo ảnh hoang tưởng xuất hiện và tan biến. Khả năng tổ chức thông tin hay thực hiện những công việc có định hướng mục tiêu sụp đổ, và những từ mới, những nỗi kinh sợ và bất an mới xuất hiện, như thể từ cõi âm ty của tinh thần. Đến cuối cùng, tất cả tư duy trật tự bắt đầu đổ vỡ, giam hãm bệnh nhân tinh thần phân liệt trong một mê cung ngổn ngang đồ nát. Bleuler cho rằng đặc trưng quan trọng nhất của bệnh là sự phân liệt, hay vỡ vụn, của trí não nhận thức. Hiện tượng này đã là căn nguyên của từ *schizo-phrenia*, nghĩa là “trí não phân liệt.”

Giống như nhiều bệnh di truyền khác, tâm thần phân liệt cũng có hai hình thái – gia đình và rời rạc. Ở một số gia đình tâm thần phân liệt, sự rối loạn truyền thừa qua nhiều thế hệ. Thỉnh thoảng, vài gia đình tâm thần phân liệt cũng có các thành viên mắc chứng rối loạn lưỡng cực (Moni, Jagu, Rajesh). Ở dạng tâm thần phân liệt rời rạc hay mới bị lần đầu, trái lại, bệnh xuất hiện như một tiếng sét giữa trời quang: một người trẻ trong gia đình chưa từng có tiền sử bệnh

6 bất ngờ bị suy sụp nhận thức mà thường thì ít hoặc không hề có dấu hiệu báo trước nào. Các nhà di truyền học đã cố gắng tìm hiểu những kiểu mẫu này, nhưng không thể rút ra một mô hình về dạng rối loạn này. Làm thế nào cùng một căn bệnh mà lại xuất hiện dưới hai dạng rời rạc và gia đình? Và đâu là cầu nối giữa rối loạn lưỡng cực và tâm

thần phân liệt, khi chúng dường như là những rối loạn tâm thần không có can hệ với nhau?

Những manh mối đầu tiên của thuyết nguyên nhân tâm thần phân liệt đã đến từ những cuộc nghiên cứu song sinh. Trong thập niên 1970, các nghiên cứu cho thấy một mức tỉ lệ tương hợp đáng kinh ngạc giữa các cặp song sinh. Trong số những cặp song sinh cùng trứng, khả năng để người thứ hai mắc tâm thần phân liệt là 30% đến 50%, trong khi giữa những cặp song sinh khác trứng, khả năng này là 10% đến 20%. Nếu định nghĩa về tâm thần phân liệt được mở rộng để bao hàm những trục trặc nhẹ hơn về mặt xã hội và hành vi, tỉ lệ tương hợp giữa các cặp sinh đôi cùng trứng sẽ lên tới 80%.

Mặc cho nhiều manh mối gợi ý các nguyên nhân di truyền, ý nghĩ rằng tâm thần phân liệt là một hình thái nản lòng của sự lo âu tình dục vẫn ám ảnh các nhà tâm thần học trong thập niên 1970. Freud đã quy một cách tài tình những ảo giác hoang tưởng cho “những xung động vô thức của tình dục đồng giới,” mà hình như có căn nguyên từ những người mẹ lẩn át và người cha yếu đuối. Năm 1974, nhà tâm thần học Silvano Arieti đã quy căn bệnh này cho một “người mẹ độc đoán, hay rầy la, và thù địch vốn không cho đứa trẻ cơ hội để khẳng định bản thân mình.” Mặc dù bằng chứng từ những nghiên cứu thực tế không cho thấy điều gì đại loại như vậy, ý tưởng của Arieti hấp dẫn đến nỗi – có gì dễ say cho bằng thứ rượu nồng pha trộn giữa thành kiến giới tính, bản năng tính dục, và bệnh tâm thần? – nó đã kiếm về cho ông hàng đồng giải thưởng và danh hiệu, bao gồm Giải thưởng Sách Quốc gia về khoa học.

Di truyền học người đã phải dốc toàn lực để đưa sự mẫn tiệp vào cuộc nghiên cứu bệnh điên. Suốt thập niên 1980, rất nhiều nghiên cứu về các cặp song sinh đã củng cố luận cứ về một nguyên nhân di truyền của bệnh tâm thần phân liệt. Qua lần lượt từng nghiên cứu, tỉ lệ tương hợp nơi các cặp song sinh cùng trứng vượt hơn những cặp

song sinh khác trứng một cách ấn tượng đến mức ta không thể phủ nhận một nguyên do di truyền. Các gia đình với tiền sử lâu đời về bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực – như gia đình tôi – đã được ghi nhận xuyên qua nhiều thế hệ, một lần nữa chứng minh cho lý do di truyền.

Nhưng những gen nào thật sự có liên quan? Kể từ cuối thập niên 1990, một phương pháp giải trình tự DNA mới – gọi là giải trình tự DNA song song hàng loạt hoặc giải trình tự thế hệ kế tiếp – đã cho phép các nhà di truyền học sắp chuỗi hàng trăm triệu cặp base từ bất kỳ hệ gen người nào. Giải trình tự song song hàng loạt là một bước nâng cấp khổng lồ của phương pháp giải trình tự thông thường: hệ gen người được phân mảnh thành mười ngàn mảnh, những mảnh DNA này được giải trình tự đồng thời – tức là song song – và hệ gen được “ráp lại” bằng cách sử dụng máy tính để tìm kiếm những chỗ trùng lặp giữa các chuỗi. Phương pháp này có thể được áp dụng để giải trình tự toàn bộ hệ gen (gọi là *giải trình tự nguyên hệ gen*) hay chỉ những phần được chọn của hệ gen, như các exon mã hóa protein (gọi là *giải trình tự exome*).

Giải trình tự song song hàng loạt đặc biệt hiệu quả cho việc săn lùng gen khi hệ gen của một người có thể được đối chiếu với một người họ hàng gần khác. Nếu một thành viên trong gia đình có bệnh, trong khi tất cả những người khác thì không, bấy giờ việc tìm kiếm gen này trở nên vô cùng đơn giản. Việc săn lùng gen trở thành trò chơi chỉ-ra-con-vật-khác-biệt ở quy mô vô cùng lớn: bằng việc đối chiếu những chuỗi gen của tất cả các thành viên thân cận trong gia đình, một đột biến xuất hiện nơi người mắc bệnh nhưng không xuất hiện nơi những người bà con không mắc bệnh lập tức có thể được tìm ra.

Biến thể rời rạc của bệnh tâm thần phân liệt là một điển cứu hoàn hảo cho hiệu năng của phương pháp này. Năm 2013, một dự án nghiên cứu khổng lồ đã nhận diện 623 đàn ông và phụ nữ trẻ mắc tâm thần

phân liệt có cha mẹ và anh chị em ruột không mắc bệnh. Việc giải trình tự gen đã được thực hiện trên những gia đình này. Vì một gia đình thường chia sẻ phần lớn hệ gen với nhau, thành ra chỉ những gen được cho là thủ phạm mới dẫn đến kết quả sai biệt.ⁱ

Trong 617 trường hợp như vậy, một đột biến được phát hiện thấy ở đứa trẻ mà không có ở cha hay mẹ của nó. Tính trung bình, mỗi trẻ chỉ có một đột biến, mặc dù thỉnh thoảng có trẻ có nhiều hơn. Gần 80% đột biến xuất hiện trong nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ người cha, và độ tuổi của cha là một nhân tố rủi ro nổi bật, gợi ý rằng những đột biến có thể xuất hiện trong quá trình hình thành tinh trùng, đặc biệt trong số những người đàn ông lớn tuổi. Nhiều trong số những đột biến này dễ đoán bao gồm những gen tác động đến các khớp thần kinh, hay sự hình thành hệ thần kinh. Mặc dù hàng trăm đột biến xuất hiện ở hàng trăm gen trong 617 trường hợp, thỉnh thoảng lại có cùng một gen đột biến được tìm thấy ở vài gia đình độc lập với nhau, nhân đó củng cố mạnh mẽ khả năng nó có liên can đến rối loạn.ⁱⁱ Theo định nghĩa, những đột biến này cũng mang tính rời rạc hay xuất hiện mới – tức là chúng xuất hiện trong giai đoạn bào thai của đứa trẻ. Bệnh tâm thần phân liệt dạng rời rạc có thể là hệ quả của những thay đổi trong sự phát triển thần kinh gây ra bởi những biến đổi của các gen quy định sự phát triển của hệ thần kinh. Ngạc nhiên thay, nhiều trong số những gen tìm

i. Việc ngụ ý một đột biến mới như là nguyên nhân của một căn bệnh ở thể rời rạc không hề dễ dàng: một đột biến bất ngờ có thể hoàn toàn ngẫu nhiên được phát hiện thấy nơi đứa trẻ và chẳng can hệ gì với căn bệnh. Hoặc là những tác nhân môi trường đặc biệt có thể cần phải hiện diện để căn bệnh bùng phát: trường hợp gọi là rời rạc thật sự có thể hóa ra lại là một trường hợp di truyền trong gia đình vốn dĩ đã bị đẩy qua điểm bùng phát bởi một tác nhân môi trường hay di truyền nào đó.

ii. Một loại đột biến quan trọng liên quan đến tâm thần phân liệt được gọi là biến thể số lượng bản sao, hay CNV – sự xóa mất gen hay nhân đôi/nhân ba cùng một gen. CNV cũng được phát hiện thấy trong những trường hợp tự kỷ thể rời rạc và những dạng bệnh tâm thần khác.

thấy trong nghiên cứu này cũng dính dáng đến bệnh tự kỷ dạng rời rạc và rối loạn lưỡng cực.ⁱ

Nhưng về bệnh tâm thần phân liệt dạng *gia đình* thì sao? Thoạt nhiên, bạn có thể tưởng rằng việc tìm kiếm các gen trong biến thể gia đình sẽ dễ dàng hơn. Bệnh tâm thần phân liệt xuất hiện trong các gia đình, giống như một lưỡi dao cắt xuyên qua nhiều thế hệ, mới đầu thì thông thường, và dễ phát hiện và lần theo các bệnh nhân hơn. Nhưng trái với trực giác, việc nhận diện các gen trong những căn bệnh gia đình phức tạp hóa ra khó khăn hơn nhiều. Việc tìm kiếm một gen gây ra biến thể rời rạc hay tự phát của một rối loạn cũng giống như việc tìm cái kim trong đồng rơm vậy. Bạn đối chiếu hai hệ gen, cố gắng phát hiện ra những khác biệt nhỏ, và với đủ dữ liệu và sức mạnh của máy tính, những khác biệt như vậy nói chung có thể nhận ra. Nhưng việc tìm kiếm những biến thể đa gen gây ra một căn bệnh gia đình thì giống như tìm một *đồng rơm* trong một đồng rơm vậy. Những phần nào của “đồng rơm” – tức là những tổ hợp nào của các biến thể gen – làm gia tăng nguy cơ và những phần nào chỉ là những kẻ bàng quan vô hại? Cha mẹ và con cái vốn dĩ có chung với nhau nhiều phần của hệ gen, nhưng những phần nào trong số đó có liên quan đến căn bệnh di truyền? Vấn đề đầu tiên – “nhận diện cái cá biệt” – đòi hỏi sức mạnh máy tính. Thứ hai – “gỡ rối (deconvolute) cái tương đồng” – đòi hỏi sự tinh tế về mặt khái niệm.

i. Phương pháp này – đối chiếu hệ gen một đứa trẻ mang biến thể rời rạc hay *tự phát* của một căn bệnh với hệ gen cha mẹ của nó – đã được khai phá bởi các nhà nghiên cứu về tự kỷ trong thập niên 2000, và đã thúc đẩy mạnh mẽ ngành di truyền học tâm thần. Dự án *Simons Simplex Collection* đã thu thập dữ liệu 2.800 gia đình trong đó cha mẹ không bị tự kỷ, nhưng chỉ một đứa con sinh ra với chứng rối loạn phổ tự kỷ (*autism spectrum disorder*). Việc đối chiếu hệ gen cha mẹ với hệ gen đứa trẻ đã cho thấy vài đột biến *tự phát* xuất hiện nơi chúng. Đáng kể nhất là vài gen đột biến ở bệnh tự kỷ cũng được phát hiện thấy đột biến nơi bệnh tâm thần phân liệt, làm gia tăng triển vọng về những mối liên hệ di truyền sâu xa giữa hai bệnh này.

Bất chấp những trở ngại đó, các nhà di truyền học đã bắt đầu những cuộc săn lùng có hệ thống với những gen như vậy, áp dụng kết hợp nhiều kỹ thuật di truyền, bao gồm phân tích liên kết để ánh xạ vị trí vật lý của các gen thủ phạm trên nhiễm sắc thể, những nghiên cứu quy mô lớn về mối tương quan để nhận diện những gen có mối tương quan với căn bệnh, và việc giải trình tự ở thế hệ kế tiếp để nhận diện các gen và đột biến. Dựa trên kết quả phân tích các hệ gen, chúng ta biết rằng có ít nhất 108 gen (hay đúng hơn là những vùng gen) liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt – mặc dù chúng ta chỉ mới nắm được nhân dạng của một nhóm ít ỏi trong số những thủ phạm này.ⁱ Điều

i. Gen mạnh nhất, và thú vị nhất gắn với bệnh tâm thần phân liệt là một gen liên quan tới hệ miễn dịch. Gen này, được gọi là *C4*, xuất hiện trong hai dạng có họ hàng gần với nhau, gọi là *C4A* và *C4B*, vốn nằm kề cận nhau trên nhiễm sắc thể. Cả hai dạng đều mã hóa những protein có thể được sử dụng để nhận diện, loại trừ, và tiêu diệt các virus, vi khuẩn, mảnh vụn tế bào, và tế bào chết – nhưng mối liên hệ lạ lùng giữa các gen này và bệnh tâm thần phân liệt vẫn còn là một bí ẩn trên người.

Tháng 1 năm 2016, một cuộc nghiên cứu sâu đã phần nào giải đáp bí ẩn này. Trong não bộ, các tế bào thần kinh giao tiếp với các tế bào thần kinh khác bằng cách sử dụng những cầu nối gọi là *khớp thần kinh*. Những khớp thần kinh này hình thành trong quá trình phát triển não bộ, và sự kết nối của chúng là chìa khóa cho nhận thức bình thường – cũng như sự kết nối của những đường dây trên bảng mạch là chìa khóa cho sự vận hành của máy tính.

Trong suốt quá trình phát triển não bộ, những khớp thần kinh này cần được tỉa tót và định hình lại, na ná như việc cắt và hàn những mối dây trong quá trình sản xuất một bảng mạch vậy. Điều đáng kinh ngạc là protein *C4*, phân tử được cho là nhận diện và loại trừ tế bào chết, những mảnh vụn, và mầm bệnh, được “lập trình lại” và được huy động để loại trừ những khớp thần kinh – một quá trình được gọi là *cắt tỉa khớp thần kinh*. Ở người, quá trình này tiếp diễn xuyên suốt thời thơ ấu và một phần thời kỳ tam tuần – chính xác là giai đoạn mà nhiều triệu chứng tâm thần phân liệt xuất hiện. Ở những bệnh nhân tâm thần phân liệt, các biến thể trong gen *C4* gia tăng số lượng và mức hoạt động của các protein *C4A* và *C4B*, dẫn đến việc những khớp thần kinh bị “cắt tỉa quá trớn” trong suốt quá trình phát triển. Các chất ức chế những phân tử này có thể khôi phục số lượng khớp thần kinh về mức bình thường trong não bộ của đứa trẻ hoặc thanh niên dễ mắc bệnh.

Bốn thập niên khoa học – các cuộc nghiên cứu song sinh vào thập niên 1970, phân tích liên kết vào thập niên 1980, và sinh học thần kinh và sinh học tế bào vào các thập niên 1990 và

đặc biệt là không một gen riêng lẻ nào nổi bật lên như là tác nhân duy nhất dẫn động nguy cơ. Sự tương phản với căn bệnh ung thư vú hiển lộ rõ ở đây. Tất nhiên là có nhiều gen nguy ý đến bệnh ung thư vú di truyền, nhưng những gen đơn độc, như *BRCA1*, đã đủ mạnh để phát động nguy cơ (cho dù chúng ta không thể tiên đoán *khi nào* một phụ nữ mang *BRCA1* sẽ mắc ung thư vú, bà ta vẫn có 70%-80% nguy cơ bị ung thư vú trong suốt đời mình). Bệnh tâm thần phân liệt nói chung dường như không có những tác nhân phát động hay thiết bị dự báo bệnh đơn độc mạnh mẽ như vậy. “Có nhiều tác động di truyền nhỏ bé, phổ biến, nằm rải rác khắp hệ gen...,” một nhà nghiên cứu nói. “Có nhiều quá trình sinh học khác nhau bao gồm trong đó.”

Bệnh tâm thần phân liệt thể gia đình (giống những đặc điểm thông thường ở người như trí thông minh và khí chất) vì lẽ ấy có tính *di truyền* cực kỳ cao nhưng chỉ có tính *thừa kế* ở mức vừa phải. Nói cách khác, các gen – những yếu tố di truyền quyết định – có tầm quan trọng hàng đầu đối với sự hình thành rối loạn trong tương lai. Nếu bạn sở hữu một tổ hợp gen đặc biệt nào đó, nguy cơ phát bệnh là cực kỳ cao: do vậy mà thành tỉ lệ tương hợp nổi bật giữa các cặp song sinh cùng trứng. Mặt khác, sự thừa kế rối loạn qua các thế hệ thì rất phức tạp. Vì các gen được trộn lẫn và tổ hợp trong mỗi thế hệ, khả năng để bạn thừa hưởng đúng hoán vị của những biến thể từ cha hay mẹ bạn thấp hơn hẳn. Ở một số gia đình có thể có ít biến thể gen hơn, nhưng với những tác động mạnh mẽ hơn – do vậy lý giải cho tính chất tái diễn của rối loạn qua các thế hệ. Ở những gia đình khác, các gen có thể có tác động yếu ớt hơn và cần đến những tác nhân điều chỉnh và khởi hoạt can thiệp sâu hơn – bằng cách đó lý giải tính thừa kế không thường xuyên.

2000 – đã đồng quy về khám phá này. Với những gia đình như của tôi, sự phát hiện mối liên hệ của *C4* với bệnh tâm thần phân liệt mở ra những triển vọng tươi sáng để chẩn đoán và trị liệu căn bệnh này – nhưng đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi hóc búa về việc làm thế nào và khi nào những xét nghiệm chẩn đoán hay những liệu pháp như thế có thể được triển khai.

Ở những gia đình khác nữa, một gen duy nhất có độ thâm nhập cao ngẫu nhiên bị đột biến trong các tế bào tinh trùng hoặc trứng trước lúc thụ thai, dẫn đến những ca tâm thần phân liệt rời rạc như được quan sát thấy.ⁱ



Liệu chúng ta có thể hình dung ra một cuộc xét nghiệm gen với bệnh tâm thần phân liệt chẳng? Bước đầu tiên ắt hẳn là bao gồm việc tạo ra một bản trích yếu của tất cả các gen liên quan – một dự án *hệ gen học người* phi thường. Nhưng ngay một bản trích yếu như thế vẫn là chưa đủ. Các nghiên cứu di truyền học chỉ rõ rằng một vài đột biến chỉ tác động phối hợp với những đột biến khác để gây bệnh. Chúng ta cần nhận diện những tổ hợp gen tiên báo nguy cơ thật sự.

Bước tiếp theo là đánh vật với độ thâm nhập không hoàn toàn và độ biểu hiện biến thiên. Điều quan trọng là phải hiểu “độ thâm nhập” và “độ biểu hiện” có ý nghĩa gì trong những nghiên cứu giải trình tự gen này. Khi bạn giải trình tự chuỗi hệ gen một đứa trẻ bị tâm thần phân liệt (hoặc bất kỳ căn bệnh di truyền nào) và đối chiếu nó với hệ gen của một anh chị em hay của cha hoặc mẹ không mắc bệnh, ấy là bạn đang hỏi, “Trẻ bị chẩn đoán mắc tâm thần phân liệt khác biệt với trẻ ‘bình thường’ ra sao về mặt di truyền?” Câu hỏi mà bạn không đặt ra là: “Nếu gen đột biến hiện diện trong một đứa trẻ, rủi ro để nó phát bệnh tâm thần phân liệt hoặc rối loạn lưỡng cực sẽ là bao nhiêu?”

Sự khác biệt giữa hai câu hỏi trên có tính quyết định. Di truyền học người đã trở nên ngày càng lão luyện trong việc tạo ra cái người ta có thể mô tả là “danh mục tra ngược” – tấm gương chiếu hậu – về một rối loạn di truyền: Biết đứa trẻ mắc một hội chứng, thì suy được

i. Sự tương phản giữa “thể gia đình” và “thể rời rạc” bắt đầu mờ dần và biến mất ở cấp độ gen. Một vài gen đột biến trong những căn bệnh gia đình hóa ra cũng bị đột biến trong những căn bệnh rời rạc. Những gen này rất có thể là những nguyên nhân gây bệnh hàng đầu.

ra những gen nào đột biến? Nhưng để tiên đoán độ thâm nhập và độ biểu hiện, chúng ta còn cần tạo ra một “danh mục tra xuôi” nữa: Nếu đứa trẻ mang một đột biến gen, nguy cơ để nó hình thành một hội chứng là bao nhiêu? Phải chăng mỗi một gen đều hoàn toàn đủ tư cách dự báo rủi ro? Cùng một biến thể gen hoặc tổ hợp gen liệu có thể cho ra nhiều kiểu hình cực kỳ dị biệt nơi các cá nhân – tâm thần phân liệt ở người này, rối loạn lưỡng cực ở người khác, và một dạng hưng cảm nhẹ ở người thứ ba? Phải chăng một vài tổ hợp các biến thể cần có sự hiện diện của những đột biến, hay ngòi nổ khác, để đẩy nguy cơ đó đi vượt ngưỡng?



Có một bước ngoặt ngoéo sau cùng của nan đề chẩn đoán này – và tôi sẽ trở lại một câu chuyện để minh họa nó. Một đêm năm 1946, vài tháng trước khi chết, Rajesh từ trường cao đẳng về nhà với một bài toán đồ khó nhằn. Ba người anh em còn lại lập tức lao mình vào đó, vẫn tới vẫn lui nó như vẫn một quả bóng số học. Họ bị kích thích bởi sự ganh đua thường thấy giữa các anh em ruột; niềm kiêu hãnh mong manh của thanh thiếu niên; tính kiên cường của những người tị nạn; nỗi sợ thất bại trong một thành phố thiếu khoan dung. Tôi tưởng tượng ra cảnh ba người họ – 21, 16, và 13 tuổi – vùi đầu vào ba góc căn phòng chật hẹp, mỗi người dẹt ra cho riêng mình những đáp án quái dị, mỗi người lẫn xả vào vấn đề với chiến lược riêng biệt của mình. Cha tôi: dữ dội, quả quyết, bướng bỉnh, cẩn thận, nhưng thiếu cảm hứng. Jagu: độc đáo, vòng vèo, ngoài khuôn khổ, nhưng không được dẫn dắt bởi tinh thần kỷ luật. Rajesh: kỹ lưỡng, đầy cảm hứng, có kỷ luật, thường hay kiêu ngạo.

6

Đêm buông xuống và bài toán vẫn chưa được giải. Vào khoảng 11 giờ đêm, các anh em từng người chìm vào giấc ngủ. Nhưng Rajesh vẫn thức suốt đêm. Chú sải bước tới lui trong phòng, nguệch ngoạc những đáp án và phương án. Đến tinh mơ, chú rút cuộc đã giải xong. Sáng

hôm sau, chú viết đáp án lên bốn tờ giấy và để nó dưới chân của một trong các anh em.

Phần lớn câu chuyện này đã ghi sâu trong tâm khảm và kho tàng giai thoại của gia đình tôi. Điều xảy đến tiếp theo không được biết đến nhiều lắm. Nhiều năm sau, cha tôi kể với tôi về cái tuần kinh hoàng sau sự kiện đó. Đêm trắng đầu tiên của Rajesh đã biến thành đêm trắng thứ hai, rồi thứ ba. Những đêm dài không ngủ đã đẩy chú vào một cơn điên loạn bộc phát. Hay có lẽ chính sự điên loạn đã đến trước và kích động một cuộc chạy đua thâu đêm suốt sáng để giải bài toán và đưa ra giải pháp. Dẫu là thế nào chăng nữa, chú đã biến mất vài ngày sau và không ai thấy chú đâu cả. Chú Ratan được phái đi tìm, và Rajesh đã bị đưa về nhà bằng vũ lực. Bà nội tôi, hy vọng bóp chết những cơn suy nhược thần kinh tương lai từ trứng nước, bèn ngăn cấm những trò đánh đố và những trò chơi ở nhà (bà vĩnh viễn giữ thái độ ngờ vực về những trò chơi như thế suốt đời mình. Khi còn nhỏ, chúng tôi sống trong bầu không khí ngột ngạt của sự cấm đoán các trò chơi trong nhà). Với Rajesh, đây là một điểm báo gở của tương lai – cơn suy sụp thần kinh đầu tiên đã mở màn.

Abhed, cách cha tôi đã gọi sự di truyền, “bất khả phân ly.” Trong nền văn hóa đại chúng có một mỹ từ pháp quen thuộc về “thiên tài điên loạn,” một trí tuệ bị phân liệt giữa điên rồ và tài hoa, dao động giữa hai trạng thái chỉ với một thao tác bật mở công tắc. Nhưng Rajesh không có công tắc nào cả. Không có sự phân liệt hay dao động, không có cơn lắc. Kỳ tài và điên loạn hoàn toàn kề cận nhau – những vương quốc láng giềng không cần hộ chiếu. Chúng thuộc về một toàn thể bất khả phân ly.

“Những kẻ sáng tạo như chúng ta đều gàn dở cả,” Huân tước Byron, *vị thượng tế* quyền uy của *giáo phái cuồng điên*, viết. “Người thì hoan hỉ nhiệt cuồng, người thì chất ngất sầu muộn, nhưng tựu trung đều ít nhiều hâm hấp.” Những phiên bản của câu chuyện này đã được

những lần gán cho chứng rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt, và những trường hợp hiếm hoi hơn của bệnh tự kỷ; tất cả đều “ít nhiều hâm hấp.” Thật là một sự cảm dỗ khi lãng mạn hóa bệnh thần kinh, vậy hãy cho phép tôi nhấn mạnh rằng những đàn ông và đàn bà với những bất ổn tinh thần này đã trải qua những cơn xáo trộn về nhận thức, xã hội, và tâm lý gây tê liệt và để lại những vết thương hằn sâu suốt đời họ. Nhưng rõ ràng là một vài bệnh nhân với các hội chứng này cũng mang trong mình những khả năng đặc biệt và khác thường. Tính cách sôi sục của rối loạn lưỡng cực từ lâu đã được liên hệ với sức sáng tạo phi thường; đôi khi, sức thôi thúc sáng tạo cuồng nhiệt biểu lộ chói sáng *trong* những cơn điên loạn.

Trong cuốn *Touched with Fire (Chạm phải lửa)*, một nghiên cứu có căn cứ về mối liên hệ giữa sự điên rồ và sức sáng tạo, tác giả kiêm nhà tâm lý học Kay Redfield Jamison đã liệt kê một danh sách những người “ít nhiều hâm hấp” mà nghe như những danh nhân văn hóa và nghệ thuật của Who’s Who vậy: Byron (tất nhiên), van Gogh, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Anne Sexton, Robert Lowell, Jack Kerouac – v.v... Danh sách ấy có thể được mở rộng để bao gồm những nhà khoa học (Isaac Newton, John Nash), nhà soạn nhạc (Mozart, Beethoven), và một danh hài đã dày công xây dựng một loại hình nhân vật chập cheng, dở người trước khi chính ông đã đầu hàng chứng trầm cảm và tự sát (Robin Williams). Hans Asperger, một trong những nhà tâm lý học đầu tiên mô tả những trẻ em tự kỷ, đã gọi chúng là “những giáo sư nhí” mà không phải không có lý. Những đứa trẻ thu mình, giao tiếp vụng về, hoặc thậm chí khiếm khuyết về ngôn ngữ, chỉ tỏ ra lảng nhàng trong thế giới “bình thường,” có thể chơi phiên bản *Gymnopédies* siêu việt nhất của Satie trên đàn piano hoặc tính ra kết quả của giai thừa 18 trong bảy giây đồng hồ.

Vấn đề là đây: nếu bạn không thể tách biệt *kiểu hình* của bệnh tâm thần khỏi những thôi thúc sáng tạo, thế thì bạn cũng không thể

tách biệt giữa *kiểu gen* của bệnh tâm thần với thời thúc sáng tạo. Những gen “khiến” người này (bị rối loạn lưỡng cực) sẽ “làm cho” người kia (sục sôi sáng tạo). Câu đố hiểm hóc này đưa chúng ta trở lại với nhận thức của Victor McKusick về bệnh tật – không như sự bất lực tuyệt đối mà như sự bất hòa hợp tương đối giữa kiểu gen và môi trường. Một đứa trẻ với một dạng tự kỷ chức năng cao có thể bị thua thiệt trong thế giới *này*, nhưng có thể vượt trội trong thế giới khác – thế giới mà, chẳng hạn, khả năng làm những phép tính số học phức tạp, hay sắp xếp những vật thể theo những sắc thái màu tinh tế nhất, là điều kiện cần để sinh tồn hoặc thành công.

Vậy về thứ khó nắm bắt như chẩn đoán gen tâm thần phân liệt thì thế nào? Liệu chúng ta có thể hình dung về một tương lai mà ở đó chúng ta loại trừ được bệnh tâm thần phân liệt khỏi bể gen của con người – bằng cách chẩn đoán và loại trừ những bào thai mắc bệnh với phương pháp xét nghiệm gen? Không, nếu như không thừa nhận rằng những trạng huống bất trắc nhức nhối hãy cứ còn đó. Trước hết, cho dù nhiều biến thể tâm thần phân liệt đã được liên hệ với những đột biến đơn gen, có hàng trăm gen dính líu vào đây – một số đã được biết và một số vẫn còn xa lạ. Chúng ta không biết liệu một vài tổ hợp gen này có gây bệnh nhiều hơn những tổ hợp khác hay không.

Thứ hai, cho dù chúng ta có thể tạo ra một danh mục toàn diện tất cả các gen liên quan, vũ trụ bao la của những nhân tố chưa biết vẫn có thể thay đổi bản chất chính xác của nguy cơ. Chúng ta không biết độ thấm của một cá thể gen là gì, hoặc cái gì làm thay đổi nguy cơ ở một kiểu hình cụ thể.

Sau cùng, một số gen được nhận diện trong những biến thể tâm thần phân liệt hay rối loạn lưỡng cực nhất định thật sự đã *làm gia tăng* những năng lực nhất định. Nếu những biến thể tai hại nhất của bệnh tâm thần có thể được sàng lọc hoặc được tách bạch khỏi những biến thể chức năng cao chỉ bằng vào các gen hoặc các tổ hợp gen mà thôi,

bấy giờ chúng ta có thể hy vọng vào một xét nghiệm như thế. Nhưng có một khả năng cao hơn nhiều là xét nghiệm ấy sẽ có những giới hạn cố hữu: hầu hết các gen gây bệnh trong hoàn cảnh này lại có thể là những gen mang đến sức sáng tạo vượt trội trong hoàn cảnh khác. Như Edvard Munch đã nói, “[Những vấn đề của tôi] là một phần của tôi và nghệ thuật tôi. Chúng không thể tách bạch khỏi tôi, và [điều trị] sẽ hủy diệt nghệ thuật của tôi. Tôi muốn giữ lấy những nỗi thống khổ đó.” Chính “những thống khổ” này, chúng ta có thể tự nhắc mình, đã làm nên một trong những hình ảnh biểu trưng nhất của thế kỷ 20 – về một con người bị nhận chìm trong một kỷ nguyên loạn tâm thần đến độ anh ta chỉ có thể kêu gào trong một phản ứng có tính loạn tâm thần đối với nó.

Triển vọng trong chẩn đoán gen bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực vì lẽ ấy gắn liền với việc đối mặt với hai vấn đề căn cốt về bản chất của sự bất trắc, rủi ro, và lựa chọn. Chúng ta muốn loại trừ thống khổ, nhưng chúng ta cũng muốn “giữ lại những thống khổ ấy.” Đúc kết của Susan Sontag về bệnh tật như là “mặt tối của cuộc đời” là dễ dàng có thể hiểu được. Quan niệm ấy đúng với nhiều dạng bệnh tật – nhưng không phải tất cả. Sự khó khăn nằm ở việc xác định nơi ánh chạng vạng lụi tắt hoặc nơi rạng đông bắt đầu. Lại càng khó hơn khi chính định nghĩa về bệnh tật trong hoàn cảnh này trở thành định nghĩa của năng lực phi thường trong hoàn cảnh khác. Đêm đen ở một mặt địa cầu thường là ánh ngày chói ngời lộng lẫy trên một lục địa khác.



6 Mùa xuân năm 2013, tôi bay đến một trong những hội nghị phần khích nhất tôi từng tham dự ở San Diego. Với tiêu đề “*Tương lai của y học hệ gen*,” cuộc họp diễn ra tại Viện Nghiên cứu Scripps ở La Jolla, trong một trung tâm hội nghị nhìn ra biển. Địa điểm này là một tượng đài của chủ nghĩa hiện đại – đồ gỗ vàng óng, bê tông vuông vức, những chấn song của sổ bằng thép. Ánh sáng khiêu vũ lung linh trên sóng

nước. Những người chạy bộ cao gầy rần rỏi với thân hình “hậu nhân”ⁱ chạy rầm rập trên những lối đi lát ván dọc bãi biển. Nhà di truyền học dân số David Goldstein nói về “Giải trình tự những căn bệnh trẻ em không thể chẩn đoán,” một nỗ lực mở rộng việc giải trình tự song song hàng loạt với những căn bệnh trẻ em không thể chẩn đoán. Nhà vật lý kiêm nhà sinh học Stephen Quake thảo luận về “Nghiên cứu hệ gen trẻ chưa ra đời,” triển vọng chẩn đoán mọi đột biến trong một bào thai đang phát triển bằng cách lấy mẫu những mảnh vụn DNA bào thai vốn chảy vào máu của người mẹ một cách tự nhiên.

Buổi sáng thứ hai của hội nghị, một bé gái 15 tuổi – tôi sẽ gọi là Erika – được mẹ đẩy xe lăn lên sân khấu. Erika mặc một chiếc váy ren trắng với khăn quàng trên vai. Cô bé có một câu chuyện để kể – về các gen, nhân dạng, số phận, những lựa chọn, và chẩn đoán. Erika mang một hội chứng di truyền vốn gây ra một căn bệnh gây suy thoái tăng triển nghiêm trọng. Những triệu chứng bắt đầu khi cô được một tuổi rưỡi – những cơn co giật ngắn ở các cơ bắp. Năm cô lên 4, những đợt run rẩy ngày một dữ dội hơn; cô hầu như không thể giữ yên các cơ bắp của mình. Cô thức giấc 20 hoặc 30 lần mỗi đêm, người dầm dề mồ hôi và quần quai khổ sở bởi những trận run rẩy không ngừng. Giấc ngủ dường như chỉ làm các triệu chứng thêm tồi tệ, vì vậy cha mẹ cô thay phiên nhau thức cùng cô, gắng đỡ dành cô nghỉ ngơi vài phút ít ỏi hằng đêm.

Các bác sĩ lâm sàng nghi ngờ về một hội chứng di truyền hiếm gặp, nhưng tất cả những xét nghiệm gen đã biết đều không chẩn đoán ra bệnh. Thế rồi vào tháng 6 năm 2011, cha của Erika đang nghe đài NPR thì chợt hay tin về một cặp song sinh ở California, Alexis và Noah Beery, vốn cũng có một bệnh sử lâu dài với các vấn đề cơ bắp. Hai anh em đã được giải trình tự gen và sau cùng được chẩn đoán mắc

i. Một loài nào đó thay thế cho con người chúng ta hiện nay, với thân hình cơ khí hóa, hay có vẻ ngoài như một cỗ máy; Biết đến với các khái niệm: hậu nhân, siêu nhân, cơ khí hóa...(ND)

một hội chứng hiếm gặp. Dựa trên chẩn đoán gen ấy, việc bổ sung một hóa chất, 5-hydroxytryptamine, hay 5-HT, đã cắt giảm đột ngột những triệu chứng run rẩy ở họ.

Erika đã hy vọng về một kết quả tương tự. Năm 2012, cô là bệnh nhân đầu tiên tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng nhằm chẩn đoán bệnh trạng bằng việc giải trình tự hệ gen của cô. Đến mùa hè năm 2012, kết quả giải trình tự cho thấy: Erika có không phải một mà hai đột biến trong hệ gen. Đột biến thứ nhất ở một gen gọi là *ADCY5* đã làm thay đổi khả năng của các tế bào thần kinh trong việc gửi tín hiệu cho nhau. Đột biến còn lại là ở gen *DOCK3*, vốn kiểm soát những tín hiệu thần kinh cho phép sự vận động phối hợp của các cơ bắp. Sự kết hợp hai đột biến đã đẩy nhanh hội chứng gây suy cơ và run rẩy không ngừng. Đó là một hiện tượng nguyệt thực về di truyền – hai hội chứng hiếm hoi chồng lên nhau, gây ra chứng bệnh hiếm gặp nhất trong những bệnh hiếm gặp.

Sau bài nói chuyện của Erika, cử tọa đổ ra hành lang bên ngoài thính phòng, tôi bèn chạy đến chỗ Erika và mẹ cô bé. Erika cực kỳ đáng yêu – khiêm nhường, trầm lặng, nghiêm trang, và ngộ nghĩnh một cách ý vị. Cô dường như mang trong mình sự khôn ngoan của một chiếc xương bị gãy, tự lành lại, và trở nên cứng cáp hơn. Cô đã viết một cuốn sách và đang hoàn thành một cuốn khác. Cô duy trì một trang blog, giúp gây quỹ hàng triệu đô cho nghiên cứu, và cho đến bây giờ là một trong những cô gái tuổi teen nói năng lưu loát, nội quan chín chắn nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã hỏi cô về bệnh tình của mình, và cô thành thực nói về nỗi đau khổ nó đã gây ra cho gia đình cô. “Nỗi lo sợ lớn nhất của con bé là chúng tôi sẽ chẳng tìm được gì. Sự không biết này mới là điều tồi tệ nhất,” cha cô bé từng nói.

Nhưng liệu “sự biết” thì có làm thay đổi được mọi thứ chẳng? Những nỗi lo sợ của Erika đã được khuấy khỏa phần nào, nhưng người ta chẳng làm được gì nhiều về những gen đột biến hay những tác

động của chúng đến các cơ bắp của cô bé. Năm 2012, cô đã thử thuốc Diamox, được biết có tác dụng giảm giạt cơ nói chung, và đã nhìn thấy tác dụng trong chốc lát. Cô đã có được 18 đêm ngủ ngon – khoảnh khắc đáng giá bằng cả cuộc đời với một thiếu nữ hầu như chưa hề được một lần trọn giấc trong đời mình – nhưng bệnh trạng đã tái phát nhanh chóng. Các cơn run rẩy đã trở lại. Cơ bắp vẫn cứ ngày một hao mòn. Cô bé vẫn phải ngồi xe lăn.

Sẽ ra sao nếu chúng tôi đã có thể tiến hành một xét nghiệm tiền sản với căn bệnh này? Stephen Quake vừa mới hoàn thành bài nói chuyện về giải trình tự hệ gen bào thai – về “di truyền học với trẻ chưa chào đời.” Chẳng mấy chốc việc sàng lọc mọi hệ gen bào thai để phát hiện *tất cả* những đột biến tiềm năng và phân loại chúng theo thứ tự về độ khốc hại và độ thâm nhập sẽ trở nên khả thi. Chúng tôi không biết tổ tường về bản chất căn bệnh di truyền của Erika – có lẽ, giống như một vài dạng ung thư di truyền, có những đột biến ngấm ngấm “hợp tác” khác trong hệ gen của cô bé – nhưng hầu hết các nhà di truyền học ngờ rằng cô chỉ có hai đột biến, cả hai đều có độ thâm nhập cao, gây ra những triệu chứng như đã thấy.

Liệu chúng ta có nên cân nhắc cho phép các bậc cha mẹ giải trình tự hoàn toàn hệ gen con họ và nếu cần sẽ chấm dứt những bào thai với những đột biến khốc hại như thế? Chúng ta chắc chắn sẽ loại bỏ đột biến của Erika khỏi nguồn vốn gen người – nhưng tất nhiên cũng sẽ loại bỏ cả Erika nữa. Tôi sẽ không đánh giá thấp mức độ thống khổ của Erika hay của gia đình cô – nhưng không tránh khỏi sẽ có một mất mát sâu xa trong lựa chọn đó. Việc không thể nhìn nhận hết chiều sâu nỗi thống khổ của Erika chính là để lộ sự thiếu cảm thông của chúng ta. Nhưng từ chối chấp nhận cái giá phải trả trong thỏa hiệp này, ngược lại, sẽ chứng tỏ sự thiếu sót lòng nhân ái đích thực nơi chúng ta.

Một đám đông đang loay quanh chỗ hai mẹ con Erika, và tôi rào bước về phía bờ biển, nơi bánh mì xăng uyích và đồ uống đang được

dọn ra. Bài nói chuyện của Erika nghe như một nốt trầm rền vang trong hội nghị vốn lẽ ra đã nhuộm màu lạc quan chủ nghĩa: bạn có thể giải trình tự các hệ gen với hy vọng tìm kiếm những phương thuốc thích hợp làm khuây khỏa tác động của những đột biến cụ thể, nhưng đó sẽ là một kết quả rất họa hoằn. Chẩn đoán tiền sản và chấm dứt thai kỳ vẫn là lựa chọn đơn giản nhất cho những căn bệnh khốc hại hiểm hoi như thế – nhưng đồng thời là vấn nạn đạo đức khó đối mặt nhất. “Công nghệ càng phát triển, chúng ta càng dấn sâu vào những lãnh địa vô định. Không nghi ngờ rằng chúng ta đã phải đối diện với những lựa chọn gay go khó tin nổi,” Eric Topol, người tổ chức hội nghị, nói với tôi. “Trong lĩnh vực *hệ gen học mới*, có rất ít bữa trưa miễn phí.”

Mà quả thực, bữa trưa cũng vừa kết thúc. Chuông reo, và các nhà di truyền học trở lại khán phòng để nghiền ngẫm về tương lai của tương lai. Mẹ Erika đẩy cô bé ra khỏi trung tâm hội nghị. Tôi vẫy tay chào, nhưng cô bé không thấy tôi. Khi tôi bước vào tòa nhà, tôi còn kịp thấy cô đang băng qua bãi đỗ xe trên chiếc xe lăn của mình, khăn quàng phấp phới trong gió sau lưng cô, như một lời bạt.



Tôi đã chọn ba ca mô tả ở trên – bệnh ung thư vú của Jane Sterling, rối loạn lưỡng cực của Rajesh, và bệnh thần kinh cơ – vì chúng trải trên một phổ bệnh di truyền rộng, và vì chúng làm sáng tỏ một vài nan đề gay go nhất của phép chẩn đoán gen. Sterling mang một đột biến dễ nhận ra tại một gen thủ phạm duy nhất (*BRCA1*) vốn đưa đến một căn bệnh phổ biến. Đột biến này có độ thâm nhập cao – 70% đến 80% số người mang nó rốt cuộc sẽ hình thành ung thư vú – nhưng độ thâm nhập này không hoàn toàn (không phải 100%), và hình thái chính xác của căn bệnh trong tương lai, thời điểm, và mức độ nguy cơ thì không biết và có lẽ không thể biết. Những biện pháp phòng bệnh – mổ vú, liệu pháp hormon – đều đưa đến nỗi thống khổ về tâm sinh lý và tự thân chúng mang nhiều rủi ro.

Tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, trái lại, là những căn bệnh gây ra bởi nhiều gen, với độ thâm nhập thấp hơn nhiều. Không một liệu pháp phòng ngừa nào tồn tại, và cũng không có phương thuốc cho nó. Cả hai đều là những bệnh chứng mạn tính, tái phát, làm tàn tạ tâm trí và gây đổ vỡ gia đình. Vậy mà chính những gen gây các bệnh này cũng có thể, mặc dù chỉ trong những hoàn cảnh hiếm hoi, mang tiềm năng của một dạng thôi thúc sáng tạo bí ẩn mà về cơ bản gắn liền với chính căn bệnh.

Và tiếp đến là bệnh thần kinh cơ của Erika – một bệnh di truyền hiếm hoi gây ra bởi một hoặc hai thay đổi trong hệ gen – vốn có độ thâm nhập cao, gây suy nhược trầm trọng, và không thể chữa khỏi. Một liệu pháp y khoa không phải là không thể hình dung, nhưng khó có khả năng tìm được. Nếu việc giải trình tự hệ gen bào thai được kết hợp với chấm dứt thai kỳ (hoặc cấy chọn lọc các phôi đã qua kiểm tra đột biến), bấy giờ những căn bệnh di truyền như thế có thể được nhận diện và có triển vọng được loại bỏ khỏi nguồn vốn gen người. Trong một số ít trường hợp, việc giải trình tự gen có thể nhận diện một bệnh trạng mà đáp ứng khá nhạy với trị liệu y học, hoặc với liệu pháp gen trong tương lai (mùa thu năm 2015, một bé gái 15 tháng tuổi yếu ớt, run rẩy, mất ngày một mù lòa hơn, và thò lò mũi dài – vốn bị chẩn đoán lầm mắc “bệnh tự miễn” – đã được chuyển đến khoa di truyền học ở Đại học Columbia. Kết quả giải trình tự gen cho thấy một đột biến ở một gen liên quan đến chuyển hóa vitamin. Được bổ sung vitamin B2, thứ mà bé thiếu hụt trầm trọng, bé đã khôi phục phần lớn chức năng thần kinh).

Sterling, Rajesh, và Erika đều là “những người sống sót tiền định.” Số phận tương lai đã nằm âm ỉ trong hệ gen của họ, thế mà những câu chuyện đời thực và những lựa chọn sinh tồn tiền định của họ không thể nào đa dạng hơn thế. Chúng ta nên làm gì với thông tin này? “Lý lịch thật sự của tôi nằm trong tế bào của tôi,” Jerome, nhân vật chính

trong bộ phim khoa học viễn tưởng *GATTACA*, nói. Nhưng chúng ta có thể đọc và hiểu bản lý lịch di truyền của một con người đến đâu? Liệu chúng ta có thể giải đoán loại số phận được mã hóa trong bất kỳ hệ gen nào một cách ích dụng chẳng? Và dưới những hoàn cảnh nào mà chúng ta có thể – hoặc nên – can thiệp?



Ta hãy trở lại với câu hỏi đầu tiên: Chúng ta có thể “đọc vị” hệ gen người trong một ý nghĩa khả dụng hoặc có thể dự đoán đến mức nào? Gần đây, khả năng tiên đoán số phận từ hệ gen người đã bị giới hạn bởi hai ước chế cơ bản. Thứ nhất, hầu hết các gen, như lời Richard Dawkins mô tả, không phải “những đồ án thiết kế” mà là “những công thức.” Chúng không định rõ các bộ phận, mà là những quá trình; chúng là thể thức cho những hình thái. Nếu bạn thay đổi đồ án thiết kế, sản phẩm sau cùng cũng thay đổi theo cách thức hoàn toàn có thể dự đoán: loại bỏ một bộ phận cụ thể trong đồ án, và bạn sẽ có chiếc máy thiếu đi bộ phận đó. Nhưng thay đổi công thức hoặc thể thức không làm thay đổi sản phẩm theo cách có thể dự đoán: nếu bạn tăng lượng bơ trong chiếc bánh ngọt lên bốn lần, tác động cuối cùng sẽ rất phức tạp chứ không chỉ là chiếc bánh ngọt với gấp bốn lượng bơ (thử mà xem; toàn bộ sản phẩm sẽ sụp đổ thành một đồng hỗn độn nhộp nháp). Theo logic tương tự, bạn không thể kiểm tra hầu hết những biến thể gen một cách riêng rẽ và rồi suy ra tác động của chúng lên hình thái và số mệnh. Việc một đột biến gen *MECP2*, mà chức năng bình thường của nó là nhận ra những biến đổi về hóa học đối với DNA, có thể gây ra một dạng tự kỷ là điều chưa hề được chứng minh rõ ràng (trừ phi bạn đã hiểu cách thức những gen kiểm soát các quá trình phát triển thần kinh vốn làm nên bộ não).

Ước chế thứ hai – có thể có tầm quan trọng sâu xa hơn – là bản chất bất khả dự đoán cố hữu của một vài gen. Hầu hết các gen tương giao với những tác nhân kích hoạt khác – môi trường, sự may rủi, hành

vi, hay thậm chí tình trạng phơi nhiễm của cha mẹ và phơi nhiễm tiền sản – để quyết định hình thái và chức năng một cơ thể, và những tác động có tính hệ quả đến tương lai của nó. Phần lớn những mối tương tác này, như chúng ta đã nghiệm thấy, không có tính hệ thống: chúng xảy ra như một kết quả tình cờ, và không có phương pháp nào để dự đoán hoặc mô hình hóa chúng một cách chắc chắn. Những tương tác này áp đặt những giới hạn mạnh mẽ trên tiên định luận di truyền: những tác động sau cùng của các mối tương giao gen-môi trường *không bao giờ* có thể được dự đoán xác đáng chỉ dựa vào di truyền học mà thôi. Quả nhiên, những cố gắng gần đây hòng dựa vào bệnh trạng một người để dự đoán bệnh tình tương lai của người còn lại trong cặp song sinh đã chỉ đạt được những thành quả rất mực khiêm tốn.

Nhưng ngay cả với những bất trắc mơ hồ đó, vài yếu tố quyết định có tính dự báo trong hệ gen người sẽ sớm được biết tới. Khi chúng ta mổ xẻ các gen và hệ gen một cách khéo léo, triệt để, và với năng lực máy tính mạnh hơn, chúng ta sẽ có thể “đọc” hệ gen một cách thấu đáo hơn – ít ra trong ý nghĩa xác suất. Hiện thời, chỉ những đột biến đơn gen với độ thâm nhập cao (bệnh Tay-Sachs, bệnh xơ nang, bệnh thiếu máu tế bào hình liềm), hoặc những thay đổi về số lượng nhiễm sắc thể (hội chứng Down), được sử dụng để chẩn đoán gen trong chữa trị lâm sàng. Nhưng không có lý do gì để những ước thúc về chẩn đoán gen này chỉ giới hạn trong số những căn bệnh gây do đột biến đơn gen hoặc đột biến nhiễm sắc thể đơn lẻ.ⁱ Hơn thế nữa, không có lý do gì “sự chẩn đoán” chỉ giới hạn với bệnh tật mà thôi. Một chiếc máy tính đủ mạnh sẽ có thể hack (xâm nhập) công thức: nếu bạn đưa vào một sự thay đổi

i. Đột biến hoặc biến dị gắn với rủi ro về một căn bệnh có thể không nằm trong vùng mã hóa protein của một gen. Nó có thể nằm trong vùng điều hòa của gen, hoặc trong một gen không chứa mật mã protein. Thực vậy, nhiều biến dị di truyền tác động đến triển vọng của một căn bệnh hoặc một kiểu hình nhất định hiện được biết nằm trong các vùng điều hòa hoặc không mã hóa của hệ gen.

như là một dữ liệu đầu vào, nó sẽ có thể tính toán ra tác động của sự điều chỉnh đó lên sản phẩm sau cùng.

Đến cuối thập niên này, những hoán vị và tổ hợp các biến thể gen sẽ được sử dụng để tiên đoán những biến dị về kiểu hình, bệnh tật, và số phận con người. Một số căn bệnh có thể không bao giờ chịu khuất phục phương pháp xét nghiệm gen như vậy, nhưng có lẽ vài biến thể khốc hại nhất của tâm thần phân liệt hay bệnh tim mạch, hay những dạng ung thư di truyền trong gia đình có độ thâm nhập cao nhất, chẳng hạn, sẽ có thể được tiên đoán bởi tác động tổ hợp của chỉ một ít đột biến. Và khi mà sự am hiểu về “quy trình” đã được xây dựng thành những thuật toán dự báo, những tương tác giữa các biến thể gen khác nhau có thể được sử dụng để tính toán các tác động sau cùng trên một loạt đặc điểm thể chất và tâm thần chứ không chỉ là bệnh tật mà thôi. Những thuật toán máy tính có thể xác định khả năng hình thành bệnh tim hoặc hen suyễn hoặc định hướng giới tính và dự đoán một mức độ rủi ro tương đối với những số phận khác nhau của mỗi hệ gen. Hệ gen vì lẽ ấy sẽ được đọc vị không phải trong ý nghĩa tuyệt đối, mà như những triển vọng – như phiếu học bạ không ghi điểm số mà những khả năng, hoặc bản lý lịch không liệt kê những kinh nghiệm quá khứ mà chỉ liệt kê những thiên hướng tương lai vậy. Nó sẽ trở thành một cuốn sách giáo khoa về sinh tồn tiền định (*previvorship*).



Tháng 4 năm 1990, như thể để tăng thêm sự cá cược cho dự án chẩn đoán gen người, một bài viết trên tạp san *Nature* đã tuyên bố sự ra đời của một kỹ thuật mới cho phép việc chẩn đoán gen được thực hiện trên phôi *trước khi* cấy vào cơ thể người phụ nữ.

6

Kỹ thuật này dựa vào một khí chất đặc thù của ngành phôi học người. Khi một phôi được tạo ra trong quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nó thường sinh trưởng vài ngày trong lồng nuôi trước khi được cấy vào tử cung người phụ nữ. Ngập trong môi trường nước

xuýt giàu dinh dưỡng trong lồng nuôi ẩm ướt, phôi đơn bào phân chia thành một quả bóng tế bào lấp lánh. Sau ba ngày, đã có 8 rồi 16 tế bào. Điều đáng kinh ngạc là nếu bạn cắt bỏ vài tế bào ra khỏi phôi ấy, những tế bào còn lại sẽ phân chia và trám vào chỗ trống, và phôi tiếp tục phát triển bình thường như chưa có gì xảy ra. Ở một thời khắc trong lịch sử của mình, chúng ta thật sự khá giống kỳ giông, hay đúng hơn, giống những chiếc đuôi của kỳ giông – có thể hoàn toàn tái sinh ngay cả sau khi bị cắt mất một phần tư.

Một phôi người vì vậy có thể được làm sinh thiết vào giai đoạn sớm của nó, vài tế bào được cắt lấy để sử dụng cho các xét nghiệm gen. Khi những xét nghiệm đã hoàn tất, các phôi được lọc lựa cẩn thận với những gen đúng đắn có thể được cấy vào. Với vài thao tác điều chỉnh, ngay cả các noãn bào – trứng của người phụ nữ – vẫn có thể được làm xét nghiệm gen trước khi thụ tinh. Kỹ thuật này gọi là “chẩn đoán gen tiền cấy phôi hay PGD (*preimplantation genetic diagnosis*). Từ góc độ đạo đức, chẩn đoán gen tiền cấy phôi đã thực hiện được một pha tung hứng ngoạn mục tưởng chừng không thể tin được. Nếu bạn cấy có chọn lọc các phôi “đúng” và bảo quản đông lạnh những phôi khác mà không giết chết chúng, bạn có thể chủ động lựa chọn các bào thai mà không phải phá bỏ chúng. Đó là thuyết ưu sinh dương và âm trong một bước duy nhất, mà không kèm theo cái chết của một bào thai nào cả. Phép chẩn đoán gen tiền cấy phôi lần đầu được áp dụng để lựa chọn phôi bởi hai cặp vợ chồng người Anh vào mùa đông năm 1989, trường hợp thứ nhất là với một gia đình có tiền sử chậm phát triển trí tuệ thể nghiêm trọng gắn với nhiễm sắc thể giới tính X, và trường hợp thứ hai là với bệnh sử về một hội chứng miễn dịch gắn với nhiễm sắc thể giới tính X – cả hai đều là những bệnh di truyền nan y vốn chỉ biểu hiện ở trẻ trai. Các phôi đã được chọn lọc để trẻ sinh ra là nữ. Hai cặp vợ chồng đều sinh ra những cặp song sinh nữ; như dự đoán, cả hai cặp song sinh đều không mắc bệnh.

Cú sốc đạo đức gây ra bởi hai trường hợp đầu tiên này gay gắt đến nỗi nhiều quốc gia đã lập tức đề ra những biện pháp quản thúc nghiêm ngặt với kỹ thuật này. Có lẽ cũng dễ hiểu khi mà trong số những quốc gia đầu tiên áp đặt những giới hạn nghiêm khắc nhất về kỹ thuật PGD là Đức và Áo – những quốc gia còn hằn sâu vết thương đau đớn của di sản phân biệt chủng tộc, giết người hàng loạt, và thuyết ưu sinh. Ở Ấn Độ, cái nôi khổng lồ của một vài tiểu vùng văn hóa phân biệt giới tính nặng nề nhất thế giới, những nỗ lực sử dụng PGD để “chẩn đoán” giới tính một đứa trẻ đã được phúc trình ngay từ năm 1995. Mọi hình thức lựa chọn giới tính bé trai đã và vẫn bị ngăn chặn bởi chính phủ Ấn Độ, và biện pháp lựa chọn giới tính bằng PGD đã sớm bị nghiêm cấm. Thế nhưng lệnh cấm của chính phủ đã hầu như không thể đẩy lùi vấn nạn: các độc giả đến từ Ấn Độ và Trung Quốc ắt đã lưu ý thấy, với đôi phần bẽ bàng và tỉnh táo, rằng dự án “thuyết ưu sinh âm” khổng lồ nhất trong lịch sử nhân loại không phải là sự diệt chủng có hệ thống người Do Thái thời Đức Quốc xã hay ở Áo vào thập niên 1930. Danh hiệu khủng khiếp đó rơi vào Ấn Độ và Trung Quốc, nơi hơn mười triệu bé gái không sống sót đến tuổi trưởng thành vì nạn giết trẻ con, nạo phá thai, và trọng nam khinh nữ. Các nhà độc tài sa đọa và các chế độ nhà nước thiếu mực thướcⁱ không phải là điều kiện cần thiết tuyệt đối cho thuyết ưu sinh. Trong trường hợp Ấn Độ, những công dân hoàn toàn “tự do,” được phó mặc toàn quyền quyết định, đã có thể mở đường cho những chương trình ưu sinh kịch cỡm chống lại nữ giới – mà không gặp phải bất cứ sự chế tài nào của nhà nước.

6

Hiện nay, PGD có thể được áp dụng để chọn lọc loại bỏ những phôi mang các căn bệnh đột biến đơn gen, như bệnh xơ nang, bệnh Huntington, và bệnh Tay-Sachs, trong số nhiều bệnh khác. Nhưng về nguyên tắc, không có gì giới hạn việc chẩn đoán gen trong phạm vi các

i. Nguyên văn: *predatory states*; ý chỉ các nhà nước bóc lột dân. (ND)

bệnh đột biến đơn gen cả. Chúng ta không cần phải có một bộ phim như *GATTACA* để hiểu ra rằng ý tưởng ấy có thể đáng sợ đến thế nào. Chúng ta không có những hình mẫu hay phép ẩn dụ để mơ tưởng về một thế giới trong đó tương lai một đứa trẻ được mổ xẻ phân tích thành những triển vọng, hoặc một bào thai được chẩn đoán trước khi ra đời hoặc, hoặc trở thành một “kẻ sống sót tiền định” ngay cả trước khi được thụ thai. Từ *diagnosis* (*chẩn đoán*) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp nghĩa là “đoán nhận chỗ dị biệt,” nhưng việc “đoán nhận chỗ dị biệt” có những hệ lụy đạo đức và triết học vượt ra ngoài phạm vi y học và khoa học. Xuyên suốt chiều dài lịch sử chúng ta, những kỹ thuật để đoán nhận chỗ dị biệt đã giúp chúng ta nhận diện, xử lý, và chữa trị bệnh. Trong hình thái lành mạnh của mình, những kỹ thuật này cho phép chúng ta ngăn chặn bệnh tật nhờ những xét nghiệm chẩn đoán và những biện pháp để phòng, và xử lý bệnh một cách thỏa đáng (chẳng hạn sử dụng gen *BRCA1* để ngăn ngừa bệnh ung thư vú). Nhưng chúng cũng đã mở ra những định nghĩa cứng nhắc về sự bất thường, ngăn chia người yếu với người mạnh, hoặc đưa đến những thái cực khủng khiếp nhất của thuyết ưu sinh. Lịch sử di truyền học người đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng “đoán nhận chỗ sai biệt” thường bắt đầu với sự nhấn mạnh vào “đoán nhận,” nhưng thường kết thúc với sự nhấn mạnh vào “chỗ sai biệt.” Chẳng phải là điều tình cờ khi mà đại đa số dự án nhân trắc học đầy ám ảnh của các nhà khoa học Quốc xã – sự quan trắc kích cỡ hàm, hình dạng đầu, chiều dài mũi, và chiều cao – cũng đã từng được hợp pháp hóa như những nỗ lực “đoán nhận chỗ sai biệt giữa người và người.”

Như cách diễn đạt của nhà lý luận chính trị Desmond King, “Bằng cách này hay cách khác, tất cả chúng ta sắp bị lôi kéo vào một chế độ ‘quản lý gen’ mà về thực chất là ưu sinh. Tất cả sẽ nhân danh sức khỏe cá nhân hơn là hạnh phúc của toàn thể cộng đồng dân số, và các nhà quản lý sẽ là bạn và tôi, và các bác sĩ và nhà nước của chúng ta.

Sự thay đổi di truyền sẽ được quản trị bởi bàn tay vô hình của lựa chọn cá nhân, nhưng kết quả sau cùng sẽ là như nhau: một nỗ lực phối hợp nhằm ‘cải thiện’ vốn gen của thế hệ kế tiếp.”



Mãi đến gần đây, ba nguyên tắc ngầm đã dẫn dắt lĩnh vực chẩn đoán và can thiệp di truyền. Thứ nhất, các cuộc xét nghiệm chẩn đoán phần lớn bị giới hạn với những biến thể gen vốn là những yếu tố quyết định đặc biệt mạnh mẽ của bệnh trạng – tức là những đột biến có độ thâm nhập cao, nơi mà khả năng hình thành bệnh lên tới gần 100% (hội chứng Down, bệnh xơ nang, bệnh Tay-Sachs). Thứ hai, những bệnh gây ra bởi các đột biến này đưa đến sự thống khổ cùng cực hoặc về cơ bản tương khắc với cuộc sống “bình thường”. Thứ ba, những can thiệp chính đáng, quyết định loại bỏ một đứa trẻ với hội chứng Down, chẳng hạn, hoặc can thiệp phẫu thuật cho một phụ nữ với đột biến *BRCA1* – được xác định thông qua sự đồng thuận xã hội và y học, và tất cả những sự can thiệp được chi phối bởi sự tự do lựa chọn hoàn toàn.

Ba cạnh của tam giác trên có thể được hình dung như những lần ranh đạo đức mà hầu hết các nền văn hóa đều không muốn vượt qua. Sự loại bỏ một phôi mang một gen với, chẳng hạn, chỉ 10% rủi ro hình thành bệnh ung thư trong tương lai vi phạm huấn thị chống lại sự can thiệp vào những đột biến có độ thâm nhập thấp. Tương tự, một thủ thuật y khoa do nhà nước ủy quyền trên một người bệnh di truyền mà không có sự ưng thuận của đối tượng (hay sự ưng thuận của cha mẹ trong trường hợp một bào thai) vi phạm những nguyên tắc về tự do và không cưỡng bức.

6

Thế nhưng điều khó lòng thoát khỏi sự chú ý của chúng ta là những giới hạn này vốn đã khó đứng vững trước logic về sự tự gia cường. *Chúng ta* quyết định định nghĩa về “thống khổ cùng cực.” *Chúng ta* phân định lần ranh giữa “bình thường” với “dị thường.” *Chúng ta*

đưa ra những lựa chọn can thiệp y học. *Chúng ta* quyết định bản chất của “những can thiệp chính đáng.” Những con người được phú cho những hệ gen nhất định chịu trách nhiệm vạch ra những tiêu chuẩn để định nghĩa, can thiệp, hoặc thậm chí loại trừ những con người khác với những hệ gen khác. “Lựa chọn,” tóm lại, tưởng như là một ảo tưởng được bày đặt ra bởi các gen để phổ biến sự chọn lọc các gen tương tự như chúng.



Ngay cả như vậy, tam giác giới hạn này – các gen có độ thâm nhập cao, sự thống khổ cùng cực, và những can thiệp chính đáng, không cưỡng bức – đã tỏ ra là một nguyên tắc chỉ dẫn hữu ích cho những dạng can thiệp di truyền chấp nhận được. Nhưng những lần ranh này đang bị vượt qua. Thử lấy ví dụ về những cuộc nghiên cứu có tính khiêu khích đáng kinh ngạc vốn sử dụng một biến thể gen duy nhất để chi phối những lựa chọn về kỹ nghệ xã hội. Vào cuối thập niên 1990, một gen gọi là *5HTTLPR*, vốn mã hóa một phân tử điều chuyển tín hiệu giữa những neuron nhất định trong não, được phát hiện thấy liên quan đến sự đáp ứng với căng thẳng thần kinh. Gen này xuất hiện trong hai dạng hoặc Alen – một biến thể dài và một biến thể ngắn. Biến thể ngắn, gọi là *5HTTLPR/short*, hiện diện trong khoảng 40% dân số và dường như tạo ra những nồng độ protein thấp hơn đáng kể. Biến thể ngắn nhiều lần được phát hiện thấy có liên quan đến thái độ nôn nóng, phiền muộn, u uất, nghiện rượu, và các hành vi nguy hiểm cao. Mỗi liên kết không mạnh, nhưng rộng: biến thể ngắn có quan hệ với tỉ lệ tử gia tăng giữa những người nghiện rượu ở Đức, số sinh viên đại học Mỹ bị trầm cảm gia tăng, và tỉ lệ Rối loạn căng thẳng hậu chấn tâm lý (PTSD) cao hơn giữa những quân nhân xa nhà.

Năm 2010, một nhóm nhà khoa học đã tiến hành cuộc nghiên cứu khảo sát gọi là dự án SAAF (Strong African American Families – Cường kiện hóa các gia đình Mỹ gốc Phi), trong một vành đai nông

thôn nghèo khổ ở Georgia. Đó là một chốn cực kỳ âm đạm bị tàn phá bởi nạn phạm pháp, nghiện rượu, bệnh tâm thần, và lạm dụng ma túy. Những căn nhà lợp ván che bỏ hoang với những ô cửa sổ vỡ điểm xuyết lấm chấm trên quang cảnh thê lương; tội phạm nhung nhúc; những bãi đậu xe trống hoác vương vãi kim tiêm. Phân nửa số người trưởng thành chưa học xong trung học, và gần phân nửa số gia đình có các bà mẹ đơn thân. Sáu trăm gia đình Mỹ gốc Phi có trẻ vị thành niên đã được huy động cho cuộc nghiên cứu. Các gia đình được chỉ định ngẫu nhiên vào hai nhóm. Ở một nhóm, các trẻ em và cha mẹ chúng nhận được bảy tuần giáo dục tập trung, tư vấn, hỗ trợ cảm xúc và những can thiệp xã hội tập trung một cách có hệ thống vào việc ngăn ngừa chứng nghiện rượu, những hành vi trác táng quá đà, bạo lực, bốc đồng, và lạm dụng thuốc. Trong nhóm đối chứng, các gia đình nhận được sự can thiệp tối thiểu. Các trẻ trong nhóm can thiệp và nhóm đối chứng được giải trình tự gen *5HTTLPR* của chúng.

Kết quả đầu tiên của cuộc thử nghiệm ngẫu nhiên này có thể dự đoán được từ những nghiên cứu trước: trong nhóm đối chứng, các trẻ mang biến thể ngắn – tức là dạng gen “nguy cơ cao” – có gấp đôi nguy cơ nghiêng về những hành vi nguy hiểm, bao gồm ăn nhậu bê tha, lạm dụng ma túy, và chung chạ tình dục bừa bãi khi đến tuổi thanh niên, xác nhận những nghiên cứu trước đó vốn chỉ ra một nguy cơ gia tăng rõ rệt trong tiểu nhóm di truyền này. Kết quả thứ hai thú vị hơn: chính những đứa trẻ ấy đồng thời *có nhiều khả năng* hưởng ứng với những can thiệp xã hội nhất. Trong nhóm can thiệp, các trẻ mang Alen nguy hiểm cao được “bình thường hóa” một cách rõ rệt và mau chóng nhất – tức là, những đối tượng bị ảnh hưởng trầm trọng nhất cũng là những người hưởng ứng nhiệt tình nhất. Trong một nghiên cứu tiến hành song song, các trẻ mồ côi mang biến thể *5HTTLRP* ngắn tỏ ra dễ bốc đồng và ngưỡng ngệ trước đám đông hơn những đồng bạn mang biến thể dài trong phép so sánh thông thường – nhưng đồng thời có khả năng

hưởng lợi ích nhiều hơn khi được đưa vào một môi trường chăm sóc thuận lợi hơn.

Có vẻ như trong cả hai trường hợp khảo sát, biến thể ngắn mã hóa một “cảm biến quá nhạy” với căng thẳng thần kinh, nhưng đồng thời là một cảm biến dễ đáp ứng nhất với sự can thiệp nào nhằm tới sự căng thẳng ấy. Những hình thái thần kinh nhạy cảm và mong manh nhất tất bị vùi dập nặng nề nhất bởi những môi trường gây tổn thương – đồng thời dễ hồi phục nhất bởi những can thiệp đúng hướng. Cứ như thể tự thân *tính kiên cường* có một cốt lõi di truyền: vài người sinh ra với bẩm tính kiên cường (nhưng kém hưởng ứng với những sự can thiệp hơn), trong khi những người khác bẩm sinh dễ tổn thương (nhưng dễ hưởng ứng với những thay đổi trong môi trường sống của mình hơn).

Ý niệm về một “gen kiên cường” đã hấp dẫn các nhà kiến thiết xã hội (social engineers). Viết trên tờ *New York Times* năm 2014, nhà tâm lý học hành vi Jay Belsky lập luận, “Phải chăng chúng ta nên tìm cách nhận diện những trẻ dễ cảm nhất và hướng tới chúng nhiều hơn khi đến lúc phải đầu tư nguồn lực can thiệp và những đồng đô la công ích chẳng lấy gì làm dư dả? Tôi tin câu trả lời là nên.” “Một số trẻ giống như – nói theo một phép ẩn dụ thường dùng – những cành phong lan thanh tú,” Belsky viết, “chúng nhanh chóng héo hon tàn tạ khi phải chịu đựng sự căng thẳng và thiếu thốn, nhưng khỏe mạnh tốt tươi khi nhận được nhiều sự chăm sóc và hỗ trợ. Số khác giống những bông hoa bồ công anh hơn; chúng tỏ ra kiên cường trước những tác động tiêu cực của nghịch cảnh, nhưng đồng thời không hưởng được nhiều lợi ích từ những trải nghiệm tích cực.” Bằng việc nhận diện những đứa trẻ “phong lan thanh tú” hay “bồ công anh kiên cường” bằng cách lập hồ sơ gen, Belsky đề nghị, các xã hội có thể đạt được hiệu quả quy hoạch lớn gấp bội với những nguồn lực hiếm hoi. “Ta thậm chí có thể hình dung về một ngày khi mà con người có thể lập hồ sơ kiểu gen tất cả các em

học sinh tiểu học sao cho những em có khả năng hưởng lợi nhiều nhất từ sự giúp đỡ sẽ được dạy bởi những giáo viên tốt nhất.”

Lập hồ sơ gen tất cả học sinh tiểu học ư? Những lựa chọn nhận con nuôi chỉ phôi bởi việc lập hồ sơ di truyền ư? Bồ công anh và phong lan ư? Rõ ràng là cuộc thảo luận xoay quanh gen và lòng ưa chuộng đã vượt qua những lần ranh ban đầu – từ các gen có độ thâm nhập cao, nổi thống khổ cùng cực, và những can thiệp chính đáng – cho đến kỹ thuật hoạch định xã hội theo kiểu gen. Sẽ ra sao nếu việc lập hồ sơ kiểu gen nhận ra một đứa trẻ mang rủi ro về một chứng trầm cảm đơn cực hoặc rối loạn lưỡng cực trong tương lai? Về phần việc lập hồ sơ gen gây ra khuynh hướng bạo lực, phạm tội, hoặc bốc đồng thì sao? Thế nào gọi là “cực kỳ thống khổ,” và những can thiệp nào là “chính đáng”?

Và thế nào là bình thường? Phải chăng các bậc cha mẹ được phép chọn “sự bình thường” cho con mình? Điều gì xảy ra nếu – thế theo một thứ nguyên lý bất định của Heisenberg trong tâm lý học – tự thân hành động can thiệp càng củng cố một nhân dạng bất thường?



Cuốn sách này mở đầu như một tiểu sử có tính cá nhân – nhưng tương lai cá nhân mới là điều làm tôi bận lòng. Là đứa con có cha bị tâm thần phân liệt, chúng tôi giờ đây biết mình có từ 13% đến 30% nguy cơ mắc bệnh đến tuổi 60. Nếu cả cha và mẹ đều bị, rủi ro này lên đến khoảng 50%. Nếu có một người chú hoặc bác bị bệnh, rủi ro mà đứa trẻ phải chịu cao gấp ba đến năm lần người thường. Với hai người chú và một người anh họ mắc bệnh – Jagu, Rajesh, Moni – con số này nhảy vọt lên gấp khoảng mười lần mức bình thường. Nếu cha tôi, em gái tôi, hoặc các anh em họ chú bác của tôi mắc bệnh (triệu chứng có thể xuất hiện về sau), nguy cơ sẽ một lần nữa vọt lên gấp vài lần. Đó chỉ còn là vấn đề chờ đợi và

quan sát, nhìn sự xoay vần của con quay số phận, đánh giá đi đánh giá lại mức rủi ro di truyền của tôi mà thôi.

Sau những cuộc nghiên cứu hoành tráng về di truyền học tâm thần phân liệt gia đình, tôi thường lấy làm hiếu kỳ về việc giải trình tự hệ gen của mình, và hệ gen của những thành viên được chọn lọc trong gia đình mình. Công nghệ thì đã sẵn: phòng thí nghiệm của tôi đã được trang bị đầy đủ để chiết xuất, lập chuỗi, và giải nghĩa hệ gen (tôi thường dùng công nghệ này để giải trình tự gen cho các bệnh nhân của mình). Cái hầy còn thiếu, tuy vậy, là nhân dạng của hầu hết biến thể gen, hoặc những tổ hợp các biến thể, làm gia tăng nguy cơ. Nhưng gần như chắc chắn là nhiều trong số những biến thể này rồi sẽ được nhận diện, và bản chất của rủi ro gây ra bởi chúng sẽ được định lượng rõ ràng vào cuối thập niên này. Với những gia đình như gia đình tôi, triển vọng chẩn đoán gen sẽ không còn là một khái niệm trừu tượng, mà sẽ trở thành những thực tại lâm sàng và cá nhân. Bộ ba lý do cân nhắc – độ thâm nhập, sự thống khổ cùng cực, và lựa chọn chính đáng – sẽ được ghi khắc vào tương lai riêng của mỗi chúng ta.

Nếu lịch sử thế kỷ vừa qua đã dạy chúng ta về những mối hiểm nguy của việc trao cho các chính phủ quyền quyết định “tình trạng thích nghi” về di truyền (tức là ai vừa vặn ở trong phạm vi tam giác này, và ai ở bên ngoài nó), thế thì vấn nạn mà thời đại hiện nay của chúng ta phải đương đầu là cái gì sẽ xảy ra khi quyền lực này được chuyển giao cho cá nhân. Vấn nạn ấy đòi hỏi chúng ta phải cân bằng giữa những khao khát của cá nhân – tạo ra một đời sống hạnh phúc và thành tựu mà không phải chịu đau khổ một cách phi lý – với những khao khát của một xã hội mà, trong ngắn hạn, mối quan tâm duy nhất của nó chỉ là giảm nhẹ gánh nặng của đau bệnh và sự khổ ải của tật nguyền. Và âm thầm hoạt động ở hậu trường là dàn diễn viên thứ ba: các gen của chúng ta, vốn sản sinh và tạo ra những biến thể mới hoàn toàn mù

mờ về những khát vọng và thôi thúc của chúng ta – nhưng, dù trực tiếp hay gián tiếp, thẳng thừng hay quanh co, vẫn tác động đến những khát vọng và thôi thúc ấy. Phát biểu tại Sorbonne năm 1975, sử gia văn hóa Michel Foucault từng cho rằng “một công nghệ dành cho những cá nhân dị thường sẽ xuất hiện vào lúc thời điểm khi một mạng lưới tri thức và quyền lực quy củ được xác lập.” Foucault đang suy nghĩ về một “mạng lưới quy củ” của con người. Nhưng rất có thể nó cũng chỉ là một mạng lưới các gen.

LIỆU PHÁP GEN: CON NGƯỜI TƯƠNG LAI

Tôi phải sợ ai? Chính tôi chẳng? Nào có còn ai nữa.

—William Shakespeare, *Richard III*, màn 5, cảnh 3.

Sinh học hiện nay tồn tại một cảm thức về những kỳ vọng hầu như vô biên, gợi nhớ lại vị thế của những ngành khoa học tự nhiên vào đầu thế kỷ 20. Đó là cảm giác dẫn bước vào xứ miền xa lạ và [nhận thức] rằng nơi ấy sẽ là một lãnh địa lý thú và huyền bí... Sự tương đồng giữa vật lý học thế kỷ 20 và sinh học thế kỷ 21 sẽ còn tiếp tục, dù sao chăng nữa.

— *Biology's Big Bang*, 2007

Mùa hè năm 1991, không lâu sau khi Dự án Bản đồ Gen Người đã khởi động, một ký giả đã viếng thăm James Watson tại phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor ở New York. Đó là một buổi chiều oi bức, và Watson đang ở trong văn phòng riêng, ngồi tựa cửa sổ nhìn ra vùng vịnh lấp lánh ánh tà. Người phỏng vấn hỏi Watson về tương lai của Dự án Bản đồ gen. Điều gì sẽ xảy ra một khi tất cả các gen trong hệ gen chúng ta được giải trình tự và các nhà khoa học có thể thao tác thông tin di truyền người tùy ý?

Watson cười tủm tỉm và nhướn mày. “Ông khẽ đưa tay xoa mái đầu bạc lơ thơ... và một tia tinh nghịch ánh lên trong mắt... ‘Nhiều người nói họ lo lắng về việc thay đổi những chỉ thị di truyền của chúng ta. Nhưng chúng [những chỉ thị di truyền] chỉ là một sản phẩm của sự

tiến hóa nhằm giúp chúng ta thích ứng với những hoàn cảnh nhất định mà có lẽ ngày nay còn chưa tồn tại. Chúng ta đều biết mình bất toàn đến thế nào. Vậy thì cơ sao không làm cho chúng ta thích nghi hơn với cuộc sinh tồn này dù chỉ chút ít thôi?”

“Đó là điều chúng ta sẽ làm,” ông nói. Ông nhìn người phỏng vấn mình và chợt phá lên cười, phát ra một thanh âm vang vọng giòn giã vốn đã trở nên quen thuộc trong thế giới khoa học như màn dạo đầu của một cơn bão. “Đó là điều chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ cải thiện bản thân lên một chút.”

Nhận định của Watson đưa chúng ta trở lại với mối bận tâm thứ hai mà các nhà nghiên cứu tại hội nghị Erice đã nêu ra: Điều gì xảy ra nếu chúng ta học được cách tùy nghi biến đổi hệ gen người? Cho đến cuối thập niên 1980, cơ chế duy nhất để định hình lại hệ gen người – “làm cho chúng ta tốt lên thêm một chút” trong ý nghĩa di truyền – là nhận diện những đột biến có độ thâm nhập cao và cực kỳ khốc hại (như những đột biến gây bệnh Tay-Sachs hoặc bệnh xơ nang) *trong bào thai* và chấm dứt thai kỳ. Trong thập niên 1990, chẩn đoán gen tiền cấy phôi (PGD) cho phép các ông bố bà mẹ lựa chọn trước và chỉ cấy những phôi nào không mang những đột biến như vậy, thay thế nan đề đạo đức của sự hủy diệt một sinh mệnh bằng nan đề đạo đức của sự lựa chọn. Tuy vậy, các nhà di truyền học người vẫn hoạt động trong khuôn khổ ba lần ranh kể trên: những thương tổn di truyền có độ thâm nhập cao, sự thống khổ cùng cực, và những can thiệp chính đáng, không cưỡng bức.

Sự xuất hiện của liệu pháp gen vào cuối thập niên 1990 đã làm thay đổi các vấn đề đưa ra bàn thảo: các gen giờ đây có thể được tùy nghi thay đổi trong cơ thể người. Đây là sự tái sinh của “thuyết ưu sinh dương.” Thay vì loại bỏ những người mang gen tai hại, các nhà khoa học có thể mừng rỡ việc hiệu chỉnh những gen khiếm khuyết ở người, nhờ vậy làm cho hệ gen “tốt lên một chút.”

Về mặt khái niệm, liệu pháp gen có hai hình thái riêng biệt. Hình thái đầu tiên bao gồm việc sửa đổi hệ gen của một tế bào *không sinh sản* – chẳng hạn tế bào máu, não, hoặc cơ. Sự biến đổi gen các tế bào này tác động đến chức năng của chúng, nhưng nó không làm thay đổi hệ gen người nhiều hơn một thế hệ. Nếu sự thay đổi kết cấu di truyền diễn ra trong tế bào cơ hoặc máu, sự thay đổi ấy hiển nhiên không được truyền vào phôi người; gen được biến đổi mất đi ngay khi tế bào chết. Ashi DeSilva, Jesse Gelsinger, và Cynthia Cutshall đều là những ví dụ về liệu pháp gen nằm ngoài tế bào dòng sinh dục (non-germ-line): trong cả ba trường hợp, tế bào máu – chứ không phải tế bào dòng sinh dục (tức là tinh trùng và trứng) – được sửa đổi bằng cách đưa những gen ngoại lai vào.

Dạng liệu pháp gen thứ hai triệt để hơn là sửa đổi hệ gen người sao cho sự thay đổi tác động đến các tế bào *tái sinh*. Một khi sự thay đổi ở cấp độ hệ gen được đưa vào tinh trùng hay trứng – tức là vào dòng sinh dục người – thay đổi này sẽ tự sinh sôi nảy nở. Thay đổi ấy được tích hợp vĩnh viễn vào hệ gen người và lưu truyền đời này sang đời khác. Gen được chèn vào trở nên gắn kết không thể tách rời khỏi hệ gen người.

Liệu pháp gen dòng sinh dục ở người là điều không tưởng vào cuối thập niên 1990: không một kỹ thuật khả tín nào để có thể lưu chuyển sự thay đổi di truyền vào một tinh trùng hay trứng. Nhưng ngay cả liệu pháp gen nằm ngoài tế bào dòng sinh dục cũng đã bị chững lại. “Cái chết vì công nghệ sinh học” của Jesse Gelsinger, như cách gọi của tờ *New York Times*, đã gieo rắc nỗi bàng hoàng khiếp đảm trong toàn thể lĩnh vực này đến độ gần như mọi cuộc thử nghiệm liệu pháp gen ở Hoa Kỳ đã bị đóng băng. Các công ty bị phá sản. Các nhà khoa học bán xới khỏi ngành. Cuộc thử nghiệm đã thiêu rụi thế giới của tất cả những hình thái liệu pháp gen, để lại một vết sẹo vĩnh viễn trong lĩnh vực này.

Nhưng liệu pháp gen đã trở lại – từng bước từng bước thận trọng. Thập niên tưởng chừng trì trệ trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2000 là một thập niên phản tỉnh và suy xét lại. Trước hết, những lỗi lầm trong cuộc thử nghiệm của Gelsinger phải được mổ xẻ tường tận. Vì sao việc đưa một gen vào gan bằng một virus tương chừng vô hại có thể gây ra một phản ứng thảm khốc như vậy? Khi các bác sĩ, nhà khoa học, và các quan chức điều tiết phân tích thấu đáo, những lý do cho cuộc thử nghiệm thất bại trở nên rõ ràng. Các vector được dùng để gây xâm nhiễm vào tế bào của Gelsinger đã không bao giờ được hiệu đính một cách thỏa đáng ở người. Nhưng quan trọng nhất, đáp ứng miễn dịch của Gelsinger với virus lẽ ra đã tiên liệu được. Gelsinger rất có thể đã bị phơi nhiễm tự nhiên với dòng virus Adeno vốn được sử dụng trong cuộc thí nghiệm liệu pháp gen. Sự đáp ứng miễn dịch mau lẹ ở anh không phải điều gì khác thường; nó là phản ứng hoàn toàn quen thuộc của một cơ thể đang chống chọi với một mầm bệnh mà nó đã gặp phải trước đó, có lẽ là trong suốt thời gian bị cảm lạnh. Trong việc lựa chọn một virus thông dụng làm phương tiện vận chuyển gen, các nhà trị liệu gen đã phạm một sai lầm quyết định trong phán đoán: họ đã làm ngơ không cân nhắc đến việc các gen đang được đưa vào một cơ thể người mang một tiền sử, những vết thương, ký ức, và những lần phơi nhiễm trước đó. “Làm thế nào một điều đẹp đẽ nhường ấy lại đi đến kết cục tồi tệ như vậy?” Paul Gelsinger tự hỏi. Giờ đây chúng ta biết vì sao: vì – chỉ chăm chăm tìm kiếm điều tốt đẹp – các nhà khoa học đã không được chuẩn bị cho thảm họa. Các bác sĩ nóng lòng mở mang ranh giới của y học người đã quên không tính đến mối nguy hại tiềm ẩn của chứng cảm lạnh thông thường.



Trong hai thập niên sau cái chết của Gelsinger, các công cụ sử dụng trong những thử nghiệm liệu pháp gen ban đầu phần lớn đã được thay thế bởi những công nghệ thế hệ thứ hai và thứ ba. Các

dòng virus mới giờ đây đã được sử dụng để đưa gen vào tế bào người, và các phương pháp mới để giám sát việc vận chuyển gen đã được phát triển. Nhiều virus trong số này đã được cố ý lựa chọn vì chúng dễ thao tác trong phòng thí nghiệm và không gây ra đáp ứng miễn dịch vốn leo thang một cách khốc hại vượt tầm kiểm soát trong cơ thể Gelsinger.

Năm 2014, một nghiên cứu có tính bước ngoặt được in trên *Tạp san Y học New England* tuyên bố sự ứng dụng thành công liệu pháp gen để trị bệnh huyết hữu. Huyết hữu, căn bệnh xuất huyết khủng khiếp gây ra bởi một đột biến trong yếu tố đông máu, len lỏi qua chiều dài lịch sử của gen này trong một sợi chỉ xuyên suốt; đó là DNA trong câu chuyện về DNA. Đó là căn bệnh mà Sa hoàng Alexei đã mắc phải từ lúc chào đời năm 1904 và vì lẽ ấy đã trở thành một tâm điểm cuộc đại biến của đời sống chính trị Nga đầu thế kỷ 20. Đó là một trong những căn bệnh gắn với nhiễm sắc thể giới tính X được nhận diện đầu tiên ở người, nhờ vậy chỉ ra sự hiện hữu tự nhiên của một gen trên nhiễm sắc thể. Đó là một trong những căn bệnh đầu tiên được gán đứt khoát cho một gen duy nhất. Đó cũng là một trong những căn bệnh di truyền đầu tiên mà vì nó một protein được sản xuất nhờ sự can thiệp nhân tạo đã được tạo ra bởi Genentech vào năm 1984.

Ý tưởng sử dụng liệu pháp gen cho bệnh huyết hữu đã manh nha lần đầu tiên vào giữa thập niên 1980. Vì bệnh huyết hữu bắt nguồn từ sự thiếu một protein có chức năng làm đông máu, việc sử dụng một virus điều vận gen vào tế bào để cơ thể có thể sản xuất protein thiếu và nhờ vậy khôi phục khả năng đông máu là điều dễ dàng hình dung được. Đầu những năm 2000, sau gần hai thập niên trì hoãn, các nhà trị liệu gen đã quyết định thử áp dụng liệu pháp gen cho bệnh huyết hữu một lần nữa. Bệnh huyết hữu xuất hiện trong hai biến thể quan trọng, được phân loại bởi một yếu tố đông máu đặc biệt vốn thiếu vắng trong máu. Biến thể huyết hữu được chọn cho thử nghiệm liệu pháp gen là

Hemophilia B, trong đó gen sản xuất yếu tố đông máu IX bị đột biến và không sản xuất được protein bình thường.

Phác đồ thử nghiệm này rất đơn giản: mười người mang biến thể bệnh trầm trọng được tiêm một liều duy nhất virus mang gen sản xuất yếu tố IX. Sự hiện hữu của protein mã hóa bởi virus trong máu được giám sát nghiêm ngặt trong vài tháng. Điều đáng nói là thử nghiệm này chẳng những kiểm tra độ an toàn mà cả mức độ hiệu quả nữa: 10 bệnh nhân nhiễm virus được theo dõi chặt chẽ các đợt xuất huyết và việc bổ sung yếu tố IX qua đường tiêm. Mặc dù việc tiêm gen do virus vận chuyển đã làm gia tăng nồng độ yếu tố IX lên chỉ 5% mức bình thường, tác động của nó đối với những đợt xuất huyết thật đáng kinh ngạc. Các bệnh nhân giảm đến 90% số đợt xuất huyết, và việc giảm phụ thuộc vào những mũi tiêm yếu tố IX sau đó ở họ cũng không kém phần ấn tượng. Tác động này hãy còn kéo dài hơn ba năm tiếp theo.

Tác dụng trị liệu hiệu quả của việc bổ sung chỉ 5% protein bị khuyết thiếu là một cột mốc sáng chói cho những tham vọng của các nhà trị liệu gen. Nó nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của sự thoái biến trong sinh học người: nếu chỉ 5% yếu tố đông máu đã đủ hồi phục gần như mọi chức năng đông trong máu người, thế thì 95% protein còn lại ắt là lượng dư thừa – một lớp đệm, một bể chứa, có lẽ được duy trì trong cơ thể người như một sự dự phòng cho một tai biến xuất huyết thật sự thảm khốc. Nếu nguyên tắc tương tự cũng đúng với những căn bệnh di truyền đơn gen khác – như bệnh xơ nang chẳng hạn – thế thì liệu pháp gen có thể dễ dàng xử lý hơn tưởng tượng trước đó nhiều. Ngay chỉ một sự vận chuyển thiếu hiệu quả gen trị liệu đến một tập hợp nhỏ hữu hạn tế bào vẫn có thể đủ sức chữa trị một căn bệnh chết người.



Nhưng về cái mộng tưởng muôn thuở của ngành di truyền học người, về việc thay đổi gen trong tế bào tái sinh để tạo ra những hệ gen

người được cải tạo vĩnh viễn – “liệu pháp gen dòng sinh dục” thì sao? Về việc tạo ra “con người của tương lai” hoặc “siêu nhân” – tức là những phôi người với hệ gen đã được cải tạo vĩnh viễn thì thế nào? Đầu thập niên 1990, thách thức của việc thiết kế vĩnh viễn hệ gen người đã được quy giản thành ba trở ngại khoa học. Mỗi trở ngại này đã từng có vẻ như một thử thách khoa học không thể vượt qua, nhưng đã sắp được giải quyết. Sự kiện ly kỳ nhất về kỹ thuật thiết kế hệ gen người ngày nay không phải là nó nằm quá xa tầm tay với, mà ngược lại quá gần một cách nguy hiểm, trên người đến thế nào.

Thách thức đầu tiên là tạo ra một tế bào gốc phôi người đáng tin cậy. Tế bào gốc phôi (ES cells) là các tế bào gốc lấy ra từ lõi trong của các phôi đầu đời. Chúng tồn tại trong trạng thái quá độ giữa tế bào và cơ thể: chúng có thể được phát triển và thao tác như một dòng tế bào trong phòng thí nghiệm, nhưng đồng thời có thể hình thành tất cả các lớp mô của một phôi sống. Sự chỉnh đốn hệ gen của một tế bào gốc phôi vì lẽ ấy là bàn đạp thuận tiện cho việc chỉnh đốn vĩnh viễn hệ gen của một cơ thể: nếu hệ gen của một tế bào gốc phôi có thể được thay đổi tùy ý, thế thì sự thay đổi di truyền ấy có thể được đưa vào phôi, vào các cơ quan hình thành bên trong phôi, và vì lẽ ấy, vào cơ thể. Sửa đổi gen tế bào gốc phôi là con đường khá hẹp mà mọi mộng tưởng về kỹ thuật thao tác hệ gen dòng sinh dục phải đi qua đó.

Cuối thập niên 1990, James Thomson, một nhà phôi học ở Wisconsin, đã bắt đầu cuộc thí nghiệm trích xuất tế bào gốc từ phôi người. Mặc dù tế bào gốc phôi chuột đã được biết đến từ cuối những năm 1970, hàng tá nỗ lực tìm kiếm thử tương tự ở người đã thất bại thảm hại. Thomson đã truy nguyên những thất bại này về hai nhân tố: hạt giống kém và đất kém. Nguyên liệu khởi đầu cho việc tạo ra những tế bào gốc ở người thường có phẩm chất kém, và điều kiện cho sự phát triển của chúng ở dưới điểm tối ưu. Là một nghiên cứu sinh vào thập

niên 1980, Thomson đã nghiên cứu chuyên sâu về tế bào gốc phôi chuột. Như một người trồng vườn nhà kính lành nghề có thể dụ dỗ những cây ngoại lai sống và sinh sôi bên ngoài môi trường tự nhiên của chúng, Thomson đã dần dà nắm được nhiều đặc tính lập dị của tế bào gốc phôi. Chúng thất thường, bất ổn, và chảnh chọe. Ông biết chúng có khuynh hướng gặp lại và chết chỉ với sự khiêu khích nhỏ nhất. Ông đã tìm hiểu tường tận về việc đòi hỏi những tế bào “nuôi dưỡng” để nâng niu chiều chuộng chúng, về sở thích kỳ lạ của chúng là túm tụm vào nhau, và ánh lấp lánh trong mờ, có tính khúc xạ, đẹp mê hoặc của những tế bào như làm ông đứng hình mỗi lần ông quan sát chúng dưới kính hiển vi.

Năm 1991, sau khi chuyển đến Trung tâm Nghiên cứu Linh trưởng Khu vực Wisconsin, Thomson bắt đầu công việc trích xuất tế bào gốc phôi từ khỉ. Ông mổ lấy phôi sáu ngày tuổi của một con khỉ Rhesus mang thai, đoạn để phôi sinh trưởng trong đĩa Petri. Sáu ngày sau, ông cắt bỏ lớp vỏ ngoài của phôi, như thể gọt vỏ một thứ trái cây tế bào, và trích xuất những tế bào đơn biệt từ lõi của khối tế bào bên trong. Cũng như với những tế bào chuột, ông học cách nuôi cấy những tế bào này trong những tổ tế bào nuôi dưỡng (nurse cell) vốn có thể cung cấp những nhân tố sinh trưởng cốt yếu; không có những tế bào nuôi dưỡng này, các tế bào gốc phôi sẽ chết. Năm 1996, vững tin rằng mình có thể thử kỹ thuật này trên người, ông bèn yêu cầu ủy ban điều hành tại Đại học Wisconsin cho phép ông tạo ra tế bào gốc phôi người.

6 Nhưng phôi chuột và khỉ hiển nhiên rất dễ tìm. Một nhà khoa học có thể kiếm đâu ra phôi *người* mới thụ tinh? Thomson tình cờ tìm được một nguồn quá ư hiển nhiên: những bệnh viện chuyên khoa thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đến cuối những năm 1990, thụ tinh trong ống nghiệm đã trở thành liệu pháp phổ biến cho nhiều hình thái vô sinh khác nhau ở người. Để tiến hành thụ tinh trong ống

nghiệm, trứng được lấy từ người phụ nữ sau khi được kích thích rụng trứng. Số trứng thu hoạch từ mỗi đợt kích thích như vậy thường là khá nhiều – đôi khi lên đến 10 hoặc 12 – và những trứng này được thụ tinh trong đĩa Petri bởi tinh trùng của một người đàn ông. Các phôi sau đó sinh trưởng nhanh chóng trong thiết bị nuôi trước khi được cấy trở vào dạ con.

Nhưng không phải tất cả các phôi đều được cấy hết. Việc cấy nhiều hơn ba phôi là điều bất thường và những phôi không an toàn, dư thừa thường bị loại bỏ (hoặc hóa hoàn được cấy vào cơ thể phụ nữ khác, vốn đóng vai trò người mẹ “thay thế”). Năm 1996, được sự cho phép của Đại học Wisconsin, Thomson thu được 36 phôi từ các bệnh viện thụ tinh nhân tạo. Mười bốn trong số chúng phát triển thành những khối cầu tế bào lấp lánh trong thiết bị nuôi. Sử dụng kỹ thuật mà ông đã thực hiện thành thạo trên khi – gọt bỏ lớp vỏ ngoài, nhẹ nhàng đổ cho tế bào tăng trưởng nhờ các tế bào “cho ăn” và tế bào nuôi dưỡng – Thomson đã phân lập được vài tế bào gốc phôi. Được cấy vào chuột, những tế bào này có khả năng sản sinh cả ba lớp của phôi người – những nguồn nguyên thủy của tất cả mọi loại mô, như da, xương, cơ bắp, dây thần kinh, ruột, và máu.

Những tế bào gốc mà Thomson đã trích xuất từ các phôi bị loại bỏ trong quá trình thụ tinh nhân tạo phản ánh nhiều đặc điểm của quá trình phát sinh phôi người, nhưng chúng vẫn có một giới hạn lớn: mặc dù có khả năng tạo ra hầu như mọi loại mô người, chúng không sản sinh một cách hiệu quả một vài mô, như các tế bào tinh trùng và trứng chẳng hạn. Sự thay đổi về mặt di truyền trong các tế bào gốc phôi vì lẽ ấy có thể được đưa vào tất cả các tế bào của phôi – ngoại trừ những tế bào quan trọng nhất: những tế bào có thể truyền lại gen này cho thế hệ kế tiếp. Năm 1998, không lâu sau khi chuyên luận của Thomson được công bố trên tạp san *Science*, các nhóm nhà khoa học trên khắp thế giới, bao gồm những nhà nghiên cứu từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn

Độ, và Israel, đã bắt đầu trích xuất hàng tá dòng tế bào gốc phôi từ các mô phôi thai với hy vọng tìm thấy một tế bào gốc phôi người có khả năng lưu truyền gen qua dòng sinh dục.

Nhưng rồi lĩnh vực này đột nhiên bị đình chỉ một cách không kèn không trống. Năm 2001, ba năm sau chuyên luận của Thomson, Tổng thống George W. Bush cấm ngặt việc tài trợ cấp liên bang cho những dự án nghiên cứu tế bào gốc phôi của tất cả 74 dòng tế bào đã được tạo ra. Giờ thì không một dòng mới nào có thể được trích xuất, ngay cả những mô phôi bị loại bỏ trong quá trình thụ tinh nhân tạo. Các phòng thí nghiệm làm việc với tế bào gốc phôi đối mặt với sự giám thị nghiêm ngặt và cắt giảm ngân quỹ. Năm 2006 và 2007, Bush nhiều lần phủ quyết việc tài trợ liên bang cho các chương trình tạo ra những dòng tế bào mới. Những người ủng hộ nghiên cứu tế bào gốc, bao gồm các bệnh nhân với những căn bệnh gây thoái hóa và những chứng suy nhược thần kinh trầm trọng, đã tràn xuống các đường phố ở Washington, đe dọa khiêu kiện các cơ quan liên bang vì lệnh cấm này. Bush đối phó với những làn sóng biểu tình bằng việc tổ chức những buổi họp báo, đứng chầu hai bên là những trẻ được tạo ra bằng việc cấy các phôi “bị loại bỏ” trong quá trình thụ tinh nhân tạo vốn đã được sinh ra đời nhờ những người mẹ thay thế.



Lệnh cấm tài trợ cấp liên bang cho những dự án tế bào gốc phôi mới đã chặn đứng tham vọng của các kỹ sư hệ gen người, chỉ ít trong nhất thời. Nhưng nó đã không thể hãm lại bước tiến thứ hai rất đổi cần kíp cho việc tạo ra những thay đổi di truyền vĩnh viễn trong hệ gen người: một phương pháp khả tín, hiệu quả để đưa những thay đổi có chủ ý vào hệ gen tế bào gốc phôi đã có.

Trước hết, đây cũng có vẻ như một thách thức kỹ thuật không thể vượt qua. Gần như mọi kỹ thuật nhằm thay đổi hệ gen người đều

thô vụng và thiếu hiệu quả. Các nhà khoa học có thể chiếu xạ lên tế bào gốc để gây đột biến gen – nhưng những đột biến này phân tán một cách ngẫu nhiên khắp hệ gen, thách thức mọi nỗ lực tác động có định hướng lên đột biến. Các virus mang những thay đổi di truyền đã biết có thể chèn gen của chúng vào hệ gen, nhưng vị trí chèn vào thường là ngẫu nhiên, và gen được chèn vào thường được làm cho câm lặng. Trong thập niên 1980, người ta đã phát minh ra một phương pháp khác nhằm tạo ra sự thay đổi có định hướng nơi hệ gen – làm ngập lụt tế bào với những mảnh DNA ngoại lai mang một gen đột biến. Mảnh DNA ngoại lai được chèn trực tiếp vào vật liệu di truyền của tế bào, hoặc thông điệp của nó được sao chép trong hệ gen. Nhưng mặc dù quy trình này thành công, nó có tiếng là thiếu hiệu quả và dễ sai sót. Sự thay đổi khả tín, hiệu quả, *có chủ ý* – sự cải thiện những gen cụ thể một cách xác định – dường như là điều bất khả.



Mùa xuân năm 2011, nhà vi khuẩn học Emmanuelle Charpentier đã gõ cửa một nhà nghiên cứu tên là Jennifer Doudna vì một nan đề mà thoát đầu tưởng chừng chẳng mấy liên quan đến kỹ thuật thao tác gen người hoặc hệ gen người. Charpentier và Doudna bấy giờ đều đang tham dự một hội nghị vi trùng học ở Puerto Rico. Khi họ tản bộ trên lối đi rợp bóng cây của khu phố cổ San Juan, ngang qua những ngôi nhà rực rỡ sắc hoa văn anh và hoàng thổ với những ô cửa hình vòm và mặt tiền sặc sỡ, Charpentier kể với Doudna về mối quan tâm của cô với các hệ miễn dịch vi khuẩn – những cơ chế qua đó vi khuẩn tự vệ chống lại virus. Cuộc chiến giữa virus và vi khuẩn đã có từ lâu đời và với sự khốc liệt đến nỗi, giống như những kẻ thù truyền kiếp, mỗi bên đã được định nghĩa bởi bên kia: tình trạng thù địch lẫn nhau đã in hằn trong gen của chúng. Nhiều loại virus đã phát triển những cơ chế di truyền để xâm lược và giết chết vi khuẩn. Và vi khuẩn triển khai những gen phản tiến hóa để đối kháng lại. “Sự nhiễm virus là một quả bom

hẹn giờ,” Doudna biết rõ. “Vi khuẩn chỉ có vài phút để tháo ngòi nổ – trước khi nó bị hủy diệt hoàn toàn.”

Vào giữa thập niên 2000, hai nhà khoa học người Pháp tên là Philippe Horvath và Rodolphe Barrangou tình cờ phát hiện ra một cơ chế tự vệ như vậy của vi khuẩn. Horvath và Barrangou, cả hai đều là nhân viên công ty thực phẩm Danisco của Đan Mạch, bấy giờ đang chuyên tâm nghiên cứu về dòng vi khuẩn tạo ra phô mát và sữa chua. Họ nhận thấy một vài chủng vi khuẩn này đã phát triển một hệ thống gây ra những nhát chém có phối hợp trong hệ gen virus xâm lược để vô hiệu hóa chúng. Hệ thống này – đại loại như một lưỡi dao phân tử – nhận diện các đội quân virus xâm lược bởi trình tự chuỗi DNA của chúng. Những vết cắt không được gây ra ở những vị trí ngẫu nhiên, mà ở những nơi xác định trong DNA của virus.

Người ta sớm phát hiện ra là hệ thống tự vệ của vi khuẩn bao gồm ít nhất hai thành phần chủ chốt. Thành phần đầu tiên là “tầm thủ” – một RNA được mã hóa trong hệ gen vi khuẩn có nhiệm vụ chỉ mặt điểm danh DNA của các virus. Nguyên tắc để nhận diện, một lần nữa, là trôi buộc: sở dĩ RNA “tầm thủ” có thể tìm và nhận ra DNA của một virus xâm lược vì nó là hình ảnh phản chiếu DNA đó – cực âm so với cực dương của nó. Điều đó giống như việc thường trực mang ảnh kẻ thù trong túi áo của bạn – hoặc, trong trường hợp của vi khuẩn, một bức ảnh ngược được khắc vĩnh viễn vào hệ gen của nó.

6 Yếu tố thứ hai của hệ thống tự vệ là “sát thủ.” Một khi DNA virus đã được nhận diện và dán nhãn ngoại lai (bởi hình ảnh ngược của nó), một protein của vi khuẩn tên là Cas9 được huy động để gây ra vết cắt chí mạng vào gen virus. “Tầm thủ” và “sát thủ” phối hợp ăn ý với nhau: protein Cas9 chỉ gây ra vết cắt với hệ gen sau khi chuỗi của nó đã được xác định bởi yếu tố nhận dạng. Đó là sự phối hợp kinh điển giữa các cộng tác viên – kẻ chỉ điểm và kẻ hành quyết, máy bay do thám không người lái và hỏa tiễn, Bonnie và Clyde.

Doudna, vốn miệt mài trong lĩnh vực sinh học RNA trong hầu hết quãng đời trưởng thành của cô, đặc biệt lấy làm thích thú với hệ thống này. Trước hết, cô nghĩ về nó như một thứ gây hiểu kỳ – “thứ khó hiểu nhất tôi từng mó tay tới,” như sau này cô tả lại. Nhưng khi làm việc với Charpentier, cô bắt đầu phân tích tỉ mỉ nó thành những thành tố cấu tạo.

Năm 2012, Doudna và Charpentier nhận ra rằng hệ thống này “có thể lập trình được.” Vì khuẩn, tất nhiên, chỉ mang hình ảnh gen của những virus mà chúng có thể tìm kiếm và tiêu diệt; chúng không có lý do để nhận diện hay cắt những hệ gen khác. Nhưng Doudna và Charpentier đã hiểu biết đủ thấu đáo về hệ thống tự vệ để đánh lừa nó: bằng việc thay một yếu tố nhận diện con mồi, họ có thể buộc hệ thống thực hiện những nhát cắt có chủ đích vào các gen hay hệ gen khác. Thay đổi “tâm thủ,” họ nhận thấy, và một gen khác có thể được sản lung và cắt đứt.



Có một cụm từ trong câu áp cuối ở trên không khỏi gây một niềm khắc khoải trong tâm tưởng của bất kỳ nhà di truyền học người nào. “Nhát cắt có chủ đích” vào gen chính là một nguồn đột biến đầy tiềm năng. Hầu hết những đột biến xảy ra tình cờ trong hệ gen; bạn không thể chế ngự một tia X hay điều hướng một tia vũ trụ để tùy tâm thay đổi chỉ những gen gây bệnh xơ nang hoặc bệnh Tay-Sachs mà thôi. Nhưng trong trường hợp của Doudna và Charpentier, đột biến không được tạo ra một cách ngẫu nhiên: nhát cắt có thể *được lập trình* để nhắm chính xác vào vị trí được xác nhận bởi hệ thống tự vệ. Bằng việc thay đổi yếu tố nhận diện, Doudna và Charpentier có thể định hướng lại nó để tấn công vào một gen đã chọn, nhờ vậy gây đột biến gen theo ý muốn.ⁱ

i. Một hệ thống khác để gây ra những nhát cắt “được lập trình” ở những gen cụ thể bằng cách sử dụng enzyme cắt DNA cũng đang được phát triển. Được gọi là “TALEN,” enzyme này cũng có thể được sử dụng cho việc biên tập hệ gen.

Hệ thống có thể được thao tác một cách tùy nghi hơn thế. Khi một gen bị cắt, hai đầu mảnh DNA lộ ra, giống như sợi chỉ đứt, và các đầu mút được xen tia gợn gàng lại. Việc cắt và xen là để sửa chữa đoạn gen đứt gãy – và lúc bấy giờ gen sẽ cố gắng khôi phục thông tin đã mất bằng việc tìm kiếm một bản sao nguyên vẹn. Vật chất để lưu giữ năng lượng; và hệ gen được thiết kế để lưu giữ thông tin. Thông thường, một gen bị cắt đứt sẽ cố khôi phục thông tin đã mất từ bản sao khác của gen trong tế bào. Nhưng nếu tế bào tràn ngập DNA ngoại lai, bấy giờ gen sẽ không tránh khỏi sao chép bù ra thông tin từ những mảnh DNA mới, thay vì từ bản sao lưu của nó. Thông tin được viết trong mảnh DNA mới bằng cách ấy được sao chép vĩnh viễn vào hệ gen – na ná với việc xóa luôn một từ trong câu và rồi viết một từ mới vào thế chỗ. Một sự thay đổi di truyền xác định, tiền định vì lẽ ấy có thể được viết thẳng vào hệ gen: chuỗi ATGGGCCCG trong một gen có thể được đổi thành ACCGCCGGG (hoặc bất kỳ chuỗi mong muốn nào khác). Một gen đột biến gây bệnh xơ nang có thể được hiệu chỉnh thành phiên bản hoang dã – tức phiên bản trong tự nhiên; một gen kháng virus có thể được đưa vào một cơ thể; gen đột biến *BRCA1* có thể được đưa về tình trạng tự nhiên; gen đột biến gây bệnh Huntington, với sự lặp lại lê thê rầu rĩ của nó, có thể bị đánh gãy và xóa bỏ. Kỹ thuật này đã được gọi là *biên tập hệ gen*, hay *phẫu thuật hệ gen*.

Doudna và Charpentier đã công bố dữ liệu về hệ thống phòng thủ vi khuẩn của họ, gọi là CRISPR/Cas9, trên tạp san *Science* vào năm 2012. Chuyên luận này lập tức khuấy động trí tưởng tượng của các nhà sinh học. Trong ba năm kể từ thời điểm ra mắt cuộc nghiên cứu bước ngoặt ấy, ứng dụng của công nghệ này đã bùng nổ. Tuy vậy, phương pháp này vẫn có một vài hạn chế cơ bản: đôi lúc, những nhát cắt bị nhầm sai gen. Thỉnh thoảng, việc sửa chữa không hiệu quả, khiến cho thật khó khăn để “viết lại” thông tin vào những vị trí nhất định trong hệ gen. Nhưng nó hoạt động một cách dễ dàng hơn, mạnh mẽ hơn, và hữu hiệu hơn gần như mọi phương pháp chỉnh sửa hệ gen nào khác

ở thời điểm ấy. Trong lịch sử sinh học chẳng có bao nhiêu trường hợp tình cờ may mắn đến như vậy. Một hệ thống phòng thủ bí hiểm do các vi khuẩn tạo ra, được khám phá bởi các kỹ sư sản xuất sữa chua, và được lập trình lại bởi các nhà sinh học RNA, đã tạo ra bước đệm cho một công nghệ đột phá mà các nhà di truyền học đã khao khát cháy bỏng trong hàng thập niên: *một phương pháp để đạt được sự điều chỉnh có định hướng, hiệu quả, và có trình tự cụ thể trong hệ gen người*. Richard Mulligan, nhà tiên phong của liệu pháp gen, từng mơ màng viễn vông về “một liệu pháp gen sạch không tì vết.” Hệ thống này làm cho liệu pháp gen sạch không tì vết trở nên khả thi.



Bước sau cùng là điều thiết yếu nếu muốn đạt được sự điều chỉnh vĩnh viễn như ý trong hệ gen cơ thể người. Những thay đổi di truyền đã được tạo ra trong các tế bào gốc phôi người phải được tích hợp vào phôi người. Việc trực tiếp biến tế bào gốc phôi người thành một phôi thai có thể sống sót là ngoài sức tưởng tượng, vì những lý do kỹ thuật lẫn đạo đức. Cho dù các tế bào gốc phôi người có thể sản sinh mọi loại mô trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta vẫn không thể hình dung đến việc cấy một tế bào gốc phôi trực tiếp vào tử cung phụ nữ với hy vọng tế bào ấy sẽ tự động tổ chức thành một bào thai người có thể sống được. Khi các tế bào gốc phôi người được cấy vào động vật, khả năng cao nhất mà chúng có thể đạt được là một tổ chức lỏng lẻo của những lớp mô sống – cách xa một trời một vực với sự phối hợp hài hòa các chức năng giải phẫu học và sinh lý học mà một quả trứng thụ tinh đạt được sau quá trình phát sinh phôi người.

Một phương án tiềm năng là thử làm thay đổi kết cấu di truyền *tổng thể* của một phôi sau khi nó đạt được một hình thái giải phẫu học cơ bản – tức là vài ngày hoặc vài tuần sau khi thụ thai. Chiến lược này cũng rất không dễ dàng: một khi đã hình thành tổ chức, phôi người về cơ bản trở nên ương ngạnh với sự thay đổi gen. Bên cạnh những rào

cần kỹ thuật, những quan ngại đạo đức về một cuộc thí nghiệm như vậy vượt xa mọi lý do cân nhắc khác: nỗ lực làm thay đổi hệ gen trong phôi người sống rõ ràng đặt ra hàng loạt vấn nạn với những tác động vượt ra ngoài lĩnh vực sinh học và di truyền học. Ở hầu hết các quốc gia, một thí nghiệm như vậy nằm ngoài mọi khuôn khổ có thể tưởng tượng của sự khoan dung.

Nhưng có một chiến lược thứ ba vốn có thể dễ tiếp cận nhất. Giả sử một thay đổi di truyền được đưa vào tế bào gốc phôi người nhờ những công nghệ sửa đổi gen thông thường. Và giờ hãy hình dung rằng các tế bào gốc phôi có thể được biến đổi thành tế bào *sinh sản* – tinh trùng và trứng. Nếu các tế bào gốc phôi thật sự là những tế bào gốc vạn năng, thế thì chúng ắt có thể tạo ra tinh trùng và trứng (một phôi người thực thụ, suy cho cùng, sẽ có thể sản sinh ra các tế bào mầm của chính nó – tinh trùng và trứng).

Giờ ta hãy xem xét một thí nghiệm tưởng tượng: nếu một phôi người có thể được tạo ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng và trứng được biến đổi gen như thế, vậy thì phôi thành quả tất nhiên sẽ mang những thay đổi di truyền này trong tất cả các tế bào của nó – kể cả tế bào tinh trùng và trứng *của chính nó*. Các bước chuẩn bị sơ bộ của quá trình này có thể được kiểm tra mà không phải thay đổi hay can thiệp vào phôi thực thụ – và nhờ vậy có thể an toàn đi vòng qua những lần ranh đạo đức của việc thao tác phôi người.ⁱ Quan trọng hơn hết, quá trình này lặp lại những mô thức tương đối khả tín của thụ tinh nhân tạo: một tinh trùng và một trứng được thụ tinh trong ống nghiệm, và một phôi non được cấy vào cơ thể phụ nữ – thủ thuật ít gây ra những mối lo ngại. Nó là một ngõ tắt đến với liệu pháp gen dòng

i. Một chi tiết kỹ thuật quan trọng là vì tế bào gốc phôi cá thể có thể được dòng hóa và nhân rộng, các tế bào mang những đột biến ngoài ý muốn có thể được nhận diện và loại bỏ. Chỉ những tế bào gốc phôi được kiểm tra *trước*, tức mang đột biến như ý, mới được biến thành tinh trùng hoặc trứng mà thôi.

sinh dục, cánh cửa hậu dẫn đến chủ nghĩa siêu nhân: việc đưa một gen vào *dòng sinh dục* người được tạo điều kiện thuận tiện bởi việc biến tế bào gốc phôi thành *tế bào mầm*.



Phần lớn thử thách sau cùng đang trong quá trình được giải quyết chính vào lúc khi các nhà khoa học đang hoàn thiện những phương thức hiệu chỉnh hệ gen. Vào mùa đông năm 2014, một nhóm nhà phôi học tại Cambridge, Anh, và tại Viện khoa học Weizmann ở Israel đã phát triển một phương thức sản xuất các tế bào mầm nguyên thủy – tiền thân của tinh trùng và trứng – từ các tế bào gốc phôi người. Các cuộc thí nghiệm trước đó, sử dụng những phiên bản tế bào gốc phôi người trước đó, đã thất bại trong việc tạo ra tế bào mầm. Năm 2013, các nhà nghiên cứu Israel đã tinh chỉnh các cuộc nghiên cứu ấy để phân lập những mẻ tế bào gốc phôi mới vốn có khả năng hình thành các tế bào mầm. Một năm sau, cộng tác với các nhà khoa học tại Cambridge, họ nhận ra rằng nếu họ có thể nuôi cấy những tế bào gốc phôi này trong những điều kiện khoa học, và dẫn dắt sự biệt hóa của chúng bằng cách sử dụng những tác nhân kích thích đặc biệt, các tế bào rất cục sẽ hình thành những cụm tiền tế bào tinh trùng và trứng.

Kỹ thuật này dấu sao vẫn cồng kềnh và thiếu hiệu quả. Rõ ràng là do các hạn chế nghiêm ngặt về việc sản xuất phôi người nhân tạo, việc những tế bào giống tinh trùng và giống trứng này có thể cho ra phôi người với khả năng phát triển bình thường hay không vẫn còn chưa biết. Nhưng bước chiết xuất các tế bào có khả năng lưu chuyển thông tin di truyền cơ bản đã đạt được. Theo lý mà nói, nếu các tế bào gốc phôi của cha mẹ có thể được hiệu chỉnh nhờ bất kỳ kỹ thuật di truyền nào – bao gồm biên tập gen, phẫu thuật gen, hay chèn gen thông qua việc sử dụng virus – mọi sự thay đổi di truyền từ đó tất có thể ghi khắc một cách vĩnh viễn và có tính kế thừa vào hệ gen người.



Thao tác gen là một chuyện. Thao tác hệ gen là chuyện hoàn toàn khác. Trong những năm 1980 và 1990, kỹ thuật giải trình tự DNA và dòng hóa đã cho phép các nhà khoa học tìm hiểu và thao tác các gen và qua đó kiểm soát chức năng sinh học của tế bào với sự khéo léo phi thường. Nhưng sự thao tác hệ gen trong điều kiện ban sơ của nó, đặc biệt trong các tế bào phôi hoặc tế bào mầm, đã mở toang cửa cho một công nghệ mạnh mẽ hơn bội phần. Cái đem ra đặt cược giờ đây không chỉ là một tế bào nữa, mà là một cơ thể – bản thân chúng ta.

Mùa xuân năm 1939, Albert Einstein, trong cuộc nghiên cứu của ông ở Đại học Princeton nhằm đúc kết những bước tiến gần đây của ngành vật lý hạt nhân, nhận ra rằng mọi bước cần thiết để tạo ra một loại vũ khí với sức mạnh không thể dò thấu đều đã được hoàn thành một cách riêng lẻ. Việc phân lập uranium, phân hạch hạt nhân, tạo phản ứng dây chuyền, giảm tốc phản ứng, và phóng thích năng lượng có kiểm soát trong một khoảng, tất cả đều đã diễn ra đầu vào đấy. Tất cả những gì cần là khâu chuỗi: nếu bạn khâu những phản ứng này thành một chuỗi trình tự, bạn có bom nguyên tử. Năm 1972, tại Stanford, Paul Berg nhìn chăm chăm vào dung dịch gel chứa những dải DNA với tâm cảm tương tự. Việc cắt và dán gen, tạo ra những quái vật, và đưa những quái vật gen này vào tế bào vi khuẩn và động vật có vú cho phép các nhà khoa học thiết kế ra những thực thể lai có tính di truyền giữa người và virus. Tất cả những gì cần thiết là khâu những phản ứng này thành một chuỗi.

6

Chúng ta đang ở thời khắc tương tự – cú quẩy đạp lần đầu của thai nhi – đối với kỹ thuật hệ gen người. Hãy xem xét các bước sau trong chuỗi trình tự: (a) trích xuất một tế bào gốc phôi người thực thụ (có khả năng hình thành tinh trùng và trứng); (b) một phương pháp để tạo ra những thay đổi di truyền khả tín, có chủ đích trong dòng tế bào ấy; (c) biến trực tiếp tế bào gốc biến đổi gen thành tinh

trùng và trứng người; (d) sản xuất phôi người từ những tinh trùng và trứng biến đổi gen bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm... và, một cách khá dễ dàng, bạn đã có trong tay “những con người biến đổi gen”.

Chẳng có một trò xảo thuật nào ở đây cả; mỗi bước đều nằm trong khả năng của công nghệ hiện nay. Tất nhiên, hãy còn nhiều điều chưa thông tỏ: Phải chăng mọi gen đều có thể được sửa đổi một cách hiệu quả? Tác dụng phụ của những sự sửa đổi như thế là gì? Liệu các tế bào tinh trùng và trứng hình thành từ tế bào gốc phôi sẽ thật sự tạo ra những phôi người sống sót? Nhiều, rất nhiều những trở ngại nho nhỏ về kỹ thuật vẫn còn đó. Nhưng những mảnh ghép chính yếu đã ráp thành hình.

Dễ đoán được là mỗi bước trên hiện bị ngăn trở bởi những quy định và cấm đoán nghiêm ngặt. Năm 2009, sau một thời gian dài cấm tài trợ cấp liên bang cho nghiên cứu tế bào gốc phôi, chính quyền Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm chiết xuất tế bào gốc phôi mới ở Hoa Kỳ. Nhưng ngay cả với những quy định mới, NIH vẫn dứt khoát ngăn cấm hai loại nghiên cứu về tế bào gốc phôi người. Thứ nhất, các nhà khoa học không được phép đưa các tế bào này vào người hoặc động vật để cho phép chúng phát triển thành phôi sống. Và thứ hai, những điều chỉnh ở cấp độ hệ gen trên tế bào gốc phôi không được phép thực hiện trong những tình huống mà “có thể khiến chúng được lưu chuyển vào tế bào dòng sinh dục” – tức là vào các tế bào tinh trùng hoặc trứng.



Mùa xuân năm 2015, khi tôi hoàn thành cuốn sách này, một nhóm nhà khoa học, bao gồm Jennifer Doudna và David Baltimore, đã ra một tuyên bố chung với mong muốn tạm ngừng việc áp dụng các kỹ thuật biên tập gen và sửa đổi gen trong môi trường lâm sàng, và nhất là trong các tế bào gốc phôi người. “Triển vọng của kỹ thuật liên quan

đến dòng sinh dục người từ bao lâu đã là một nguồn gây kích động và hoang mang trong công chúng, nhất là vì những mối quan ngại về sự khởi đầu của “một con dốc trơn trượt” từ những ứng dụng chữa bệnh xuống thành những mục đích kém thuyết phục hơn hoặc thậm chí là những hệ lụy phiền hà,” tuyên bố chung viết. “Một điểm tranh luận chính yếu là liệu sự áp dụng kỹ thuật hệ gen để điều trị những trọng bệnh ở người như thế này có được tiến hành một cách có trách nhiệm hay không, và nếu có, dưới những điều kiện nào. Chẳng hạn, liệu có thích đáng không khi áp dụng kỹ thuật sửa chữa đột biến di truyền gây bệnh cho một chuỗi gen vốn dĩ phổ biến hơn ở những người khỏe mạnh? Ngay cái kích bản tưởng chừng giản dị này đã gây ra nhiều ưu tư hệ trọng... vì có những giới hạn trong hiểu biết của chúng ta về di truyền học người, những tương tác giữa gen và môi trường, và con đường hình thành bệnh tật.”

Nhiều nhà khoa học nhận thấy lời kêu gọi tạm ngừng này là có thể hiểu được, thậm chí cần thiết. “Việc biên tập gen,” nhà sinh học tế bào gốc George Daley nhận định, “đặt ra những vấn đề căn bản nhất về việc chúng ta sẽ có cái nhìn như thế nào về nhân loại trong tương lai và liệu có hay không việc chúng ta sẽ đi một bước quyết liệt để cải thiện dòng giống với ý nghĩa nắm quyền chi phối định mệnh di truyền của chính mình, vốn dĩ cũng đặt ra một mối hiểm họa khổng lồ cho nhân loại.”

Trên nhiều phương diện, kế hoạch hạn chế được đề xuất gợi nhớ lại sự tạm đình lại hội nghị Asilomar. Nó cũng tìm cách giới hạn việc áp dụng công nghệ cho đến khi những hệ lụy đạo đức, chính trị, xã hội, và pháp lý có thể được xác định chắc chắn. Nó kêu gọi một sự thẩm định của công chúng về khoa học này và tương lai của nó. Nó còn là lời thừa nhận thẳng thắn rằng chúng ta đã đến gần một cách trêu người thế nào với việc tạo ra những phôi người với hệ gen đã được cải biến vĩnh viễn. “Điều rất rõ ràng là họ sẽ thử làm công việc biên tập gen trên

con người,” Rudolf Jaenish, nhà sinh học tại MIT đã tạo ra những bào thai chuột đầu tiên từ tế bào gốc phôi, phát biểu. “Chúng ta cần đồng ý trên nguyên tắc rằng chúng ta muốn nâng cao con người theo cách này hoặc là không.”

Từ đáng chú ý trong câu cuối ở trên là *nâng cao*, vì nó báo hiệu cuộc ly khai triệt để với những giới hạn thông thường của kỹ thuật hệ gen. Trước khi phát minh ra các công nghệ biên tập hệ gen, các kỹ thuật như chọn lọc phôi cho phép chúng ta cắt bỏ thông tin khỏi hệ gen người: bằng việc chọn lọc phôi nhờ phép chẩn đoán gen tiền cấy phôi (PGD), đột biến gây bệnh Huntington, hoặc đột biến bệnh xơ nang, có thể bị loại trừ khỏi di sản di truyền của một gia đình.

Kỹ thuật thao tác hệ gen dựa vào CRISPR/Cas9, trái lại, cho phép chúng ta *bổ sung* thông tin vào hệ gen: một gen có thể được thay đổi một cách có chủ đích, và mật mã di truyền mới có thể được viết vào hệ gen người. “Thực tế này có nghĩa là sự thao tác trong tế bào dòng sinh dục chủ yếu được biện hộ bởi những nỗ lực nhằm ‘cải thiện bản thân chúng ta,’” Francis Collins viết cho tôi. “Điều này có nghĩa là một người nào đó sẽ được trao cho cái quyền quyết định đâu là ‘cải thiện.’ Bất kỳ ai đang toan tính một hành động như vậy nên coi chừng sự ngạo mạn của mình.”

Vậy thì điểm chính yếu không phải là giải phóng về mặt di truyền (vượt thoát những gông cùm của bệnh di truyền), mà là nâng cao phẩm chất di truyền (vượt thoát những lần ranh hiện thời của hình hài và số mệnh đã được mã hóa bởi hệ gen người). Phân biệt giữa hai điều là cái trực mong manh qua đó tương lai của kỹ thuật biên tập hệ gen xoay vần. Nếu bệnh tật của người này lại là trạng huống bình thường của người khác, như câu chuyện trong này nhiều lần chứng tỏ, vậy thì cái mà người này hiểu là sự nâng cao có thể là quan niệm về giải phóng của người kia (“vì sao không cải thiện bản thân chúng ta chút ít?” như Watson hỏi).

Nhưng liệu con người có thể nâng cao hệ gen của chính mình một cách có trách nhiệm hay không? Đây là những hệ quả của việc thêm thắt vào đó thông tin tự nhiên được mã hóa bởi nguồn gen của chúng ta? Liệu chúng ta có thể cải thiện hệ gen của mình “thêm một chút” mà không phải đối mặt với rủi ro khiến mình trở nên tồi tệ hơn nhiều?



Mùa xuân năm 2015, một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc tuyên bố nó đã tình cờ vượt qua được chướng ngại vật. Tại Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu, một nhóm nhà khoa học dẫn đầu bởi Hoàng Quân Tự đã thu thập được 86 phôi người từ một bệnh viện thụ tinh nhân tạo và cố gắng sử dụng hệ thống CRISPR/Cas9 để hiệu chỉnh một gen gây ra chứng rối loạn máu thông thường (chỉ những phôi không thể sống sót về lâu dài được chọn). Có 71 phôi sống được. Trong 54 phôi được kiểm tra, chỉ có 4 phôi được phát hiện thấy có gen đã hiệu chỉnh được chèn vào. Đáng ngại hơn nữa, hệ thống được nhận thấy có nhiều sai sót: trong một phần ba số phôi được kiểm tra, những đột biến ngoài ý muốn ở những gen khác cũng đã xuất hiện, bao gồm những đột biến ở những gen thiết yếu cho sự tồn tại và phát triển bình thường. Thí nghiệm đã bị đình chỉ. Đó là một thí nghiệm liều lĩnh, nếu không nói là ấu tả, với dụng ý kích thích một phản ứng – và nó đã như thế. Trên khắp thế giới, các nhà khoa học đã phản ứng lại cuộc thí nghiệm cầu thả này với thái độ cực kỳ giận dữ và quan ngại. Các tập san khoa học hàng đầu, bao gồm *Nature*, *Cell*, và *Science*, đã từ chối công bố kết quả, chỉ ra những vi phạm thô thiển những nguyên tắc an toàn và đạo đức (kết quả của nó rất cuộc đã được đăng trên một tạp chí online chẳng mấy người đọc, *Protein + Cell*). Vậy mà, mặc dù đọc kết quả nghiên cứu với nỗi e dè và kinh sợ, các nhà sinh học đã biết rằng đây chỉ là bước đầu tiên vượt qua lằn ranh cấm cản mà thôi. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã lựa chọn đi tắt đón đầu cho kỹ thuật can thiệp vĩnh viễn vào hệ gen người, và dễ đoán được rằng vương vãi khắp các phôi là những

đột biến hoàn toàn ngoài dự kiến. Nhưng kỹ thuật này có thể được tinh chỉnh với nhiều biến thể để khiến nó trở nên hiệu quả và chính xác hơn. Nếu các tế bào gốc phôi, và những tinh trùng và trứng bắt nguồn từ tế bào gốc, được sử dụng, chẳng hạn, các tế bào này có thể được kiểm tra trước để sàng lọc những biến thể độc hại, và tính hiệu quả của việc can thiệp có mục tiêu vào gen có thể tăng lên gấp bội.

Hoàng Quân Tự đã phát biểu với một ký giả rằng ông đang “có kế hoạch làm giảm số biến thể trệch mục tiêu bằng nhiều chiến lược khác nhau – tinh chỉnh các enzyme để điều hướng chúng đến vị trí mong muốn một cách chính xác hơn, chuyển các enzyme sang một định dạng khác giúp điều chỉnh vòng đời của chúng dễ dàng hơn và nhờ vậy có thể ngắt hoạt động của chúng trước khi các đột biến tích lũy chống chất.” Trong vòng vài tháng, ông hy vọng sẽ thử một phiên bản thí nghiệm khác với độ hiệu quả và trung thực cao hơn. Ông không hề nói quá: kỹ thuật chỉnh sửa hệ gen phôi người có thể phức tạp, thiếu hiệu quả, và thiếu chính xác – nhưng nó không nằm ngoài tầm với của khoa học.

Trong khi các nhà khoa học ở phương Tây không ngừng dõi theo những cuộc thí nghiệm của Hoàng Quân Tự trên phôi người với nỗi lo sợ chính đáng, các nhà khoa học Trung Quốc tỏ ra lạc quan hơn nhiều về chúng. “Tôi không nghĩ Trung Quốc muốn dừng chúng lại,” một nhà khoa học phát biểu trên *New York Times* vào cuối tháng 6 năm 2015. Một nhà đạo đức sinh học người Trung Quốc giảng giải, “Tư tưởng Khổng Tử nói rằng người ta chỉ trở thành người sau khi được ra chào đời. Điều đó khác biệt với Hoa Kỳ và những quốc gia Ki-tô giáo khác, nơi mà vì đức tin của mình họ có thể cảm thấy việc nghiên cứu trên phôi người là không ổn. ‘Lần ranh đỏ’ của chúng tôi ở đây là bạn chỉ có thể thí nghiệm với những phôi non hơn 14 ngày tuổi.”

Một nhà khoa học khác viết về cách tiếp cận của người Trung Quốc, “Làm trước, nghĩ sau.” Vài nhà bình luận dường như tán thành

chiến lược này; trong phần bình luận trên tờ *New York Times*, nhiều độc giả ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm kỹ thuật thao tác hệ gen người và kêu gọi hối thúc sự tăng tốc thí nghiệm ở phương Tây, một phần là nhằm duy trì sức cạnh tranh với những nỗ lực ở Châu Á. Những cuộc thí nghiệm ở Trung Quốc rõ ràng đã đẩy cao mức đặt cược trên khắp thế giới. Như một tác giả đã phát biểu, “Nếu chúng ta không làm việc này, Trung Quốc sẽ làm.” Động lực chỉnh sửa hệ gen phôi người đã biến thành một cuộc chạy đua vũ trang xuyên lục địa.

Vào lúc tôi viết những dòng này, bốn nhóm nhà khoa học khác ở Trung Quốc được biết đang ra sức gây những đột biến vĩnh viễn trong phôi người. Đến thời điểm mà cuốn sách này được xuất bản, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu công trình chỉnh sửa hệ gen phôi người gặt hái thành công đầu tiên trong phòng thí nghiệm. Người “mang hệ gen tương lai” có lẽ đang trên hành trình đến với cuộc đời.



Chúng ta cần một bản tuyên ngôn – hay chí ít một người dẫn đường cho người quá giangⁱ – cho thế giới của hệ gen tương lai. Sử gia Tony Judt từng nói với tôi rằng cuốn tiểu thuyết *Dịch hạch* của Albert Camus viết về bệnh dịch trong ý nghĩa tương tự với vở kịch *Vua Lear* viết về một vị vua tên Lear vậy. Trong *Dịch hạch*, một thảm họa sinh học đã trở thành mảnh đất thí nghiệm màu mỡ cho những sai lầm, khát khao, và tham vọng của chúng ta. Bạn không thể đọc thấy cái gì khác từ *Dịch hạch* ngoại trừ như một lời bóng gió xa gần về bản tính con người. Hệ gen cũng là một mảnh đất thí nghiệm cho những sai lầm và khát vọng của chúng ta, mặc dù để đọc nó thì không cần sự am hiểu về

i. Lấy hình tượng từ tác phẩm *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy* (*Cẩm nang cho người xin quá giang tới Ngân Hà*) của Douglas Adams (1978), những kiến trúc sư của một máy tính siêu mạnh đã cải trang thành chuột trên Trái đất nhằm để tìm kiếm Câu trả lời cho Sự sống, Vũ trụ, và Vạn vật. (ND)

những ngu ngôn hay ẩn dụ nào cả. Cái chúng ta đọc và viết vào hệ gen chúng ta là những sai lầm, khát khao, và tham vọng của chúng ta. Nó là nhân tính.

Nhiệm vụ viết lên bản tuyên ngôn hoàn chỉnh ấy thuộc về một thế hệ khác, nhưng chúng ta có thể nguệch ngoạc những dòng mở đầu của nó bằng cách nhắc lại những bài học khoa học, triết học, và đạo đức trong tập lịch sử này:

1. *Gen là đơn vị thông tin di truyền cơ bản.* Nó mang thông tin cần thiết để xây dựng, duy trì, và sửa chữa cơ thể. Các gen cộng tác với những gen khác, với những ảnh hưởng của môi trường, với các tác nhân khởi hoạt, và với sự tình cờ ngẫu nhiên để tạo ra hình hài và chức năng sau cùng của cơ thể.

2. *Mật mã di truyền là phổ quát.* Gen của một con cá voi xanh có thể được chèn vào một con vi khuẩn cực nhỏ và nó sẽ được giải mã chính xác và với độ trung thực gần như hoàn hảo. Một hệ luận tất yếu: không có gì thật đặc biệt về gen người cả.

3. *Các gen ảnh hưởng đến hình hài, chức năng hoạt động, và số phận, nhưng những ảnh hưởng này thường không xảy ra trong tỉ lệ 1:1.* Hầu hết các thuộc tính của con người là hệ quả của nhiều hơn một gen; nhiều thuộc tính là kết quả sau cùng của sự kết hợp giữa các gen, các môi trường, và sự tình cờ. Hầu hết những tương tác này không có tính hệ thống – tức là chúng xảy ra qua sự tương giao giữa hệ gen và những sự kiện căn bản là không thể tiên đoán. Và một vài gen có xu hướng chỉ tác động đến triển vọng và chiều hướng. Chúng ta vì vậy có thể dự đoán chính xác tác động sau cùng của một đột biến hay biến dị lên cơ thể chỉ với một tập con phụ của gen.

4. *Các biến dị gen góp phần tạo nên những biến dị về đặc điểm, hình thái, và hành vi.* Khi chúng ta dùng những cụm từ thông tục *gen mắt xanh* hay *gen chiều cao*, chúng ta thật ra đang nói đến một biến dị

(hay Alen) xác định màu mắt hay chiều cao. Những biến dị này chỉ chiếm một phần thứ yếu của hệ gen. Chúng đã bị thổi phồng trong trí tưởng tượng của chúng ta vì những khuynh hướng văn hóa mà có lẽ cả khuynh hướng sinh học vốn có xu hướng cường điệu hóa những dị biệt. Một người đàn ông cao 1,83 m ở Đan Mạch và một người đàn ông cao 1,2 m ở Demba có cùng một kết cấu cơ thể học, sinh lý học, và sinh hóa học như nhau. Ngay cả hai thái cực xa xôi nhất của con người – đàn ông và đàn bà – vẫn chia sẻ đến 99,688% số gen.

5. *Khi chúng ta tuyên bố tìm thấy “những gen” tạo ra những đặc điểm hay chức năng nhất định ở người, đó là kết quả của việc xác định đặc điểm ấy một cách bó hẹp.* Người ta hiểu ngay ý nghĩa của việc xác định “những gen” quy định nhóm máu hoặc “gen” quy định chiều cao vì những thuộc tính sinh học này về bản chất có những định nghĩa hẹp. Nhưng một lỗi lầm cố hữu của ngành sinh học là làm lẫn lộn định nghĩa về một đặc tính với tự thân đặc tính ấy. Nếu chúng ta định nghĩa “đẹp” là có mắt xanh (và chỉ mắt xanh mà thôi), thế thì chúng ta quả thật sẽ tìm kiếm một “gen sắc đẹp” theo chiều hướng ấy. Nếu chúng ta định nghĩa “thông minh” là thành tích của chỉ một loại vấn đề trong một loại bài kiểm tra duy nhất, chúng ta quả thực sẽ tìm kiếm một “gen thông minh” như vậy. Hệ gen chỉ là một tấm gương soi chiếu độ rộng hẹp của trí tưởng tượng của con người. Nó là một thứ tâm cảm Narcissus vậy.

6. *Thật là vô nghĩa lý khi nói về “nhân tố tự nhiên” hay “sinh dưỡng” trong ý nghĩa tuyệt đối hay trừu tượng.* Việc liệu nhân tố tự nhiên – tức là gen – hay nhân tố sinh dưỡng – tức là môi trường – chi phối sự phát triển của một đặc tính hay chức năng phụ thuộc sâu sắc vào mỗi đặc tính và bối cảnh riêng. Gen *SRY* xác định hình thái giải phẫu học và chức năng sinh lý giới tính một cách tự quyết đáng kinh ngạc; nó hoàn toàn tự nhiên. Bản sắc giới tính, thiên hướng tình dục, và sự lựa chọn vai trò giới tính được quyết định bởi những tương giao giữa hệ gen

và môi trường – tức là nhân tố tự nhiên với nhân tố sinh dưỡng. Việc “nam tính” hay “nữ tính” được thể hiện hoặc quan niệm ra sao trong một xã hội, trái lại, được quyết định phần lớn bởi môi trường, kỷ ức xã hội, lịch sử, và văn hóa; cái này hoàn toàn là nhân tố sinh dưỡng.

7. *Mỗi thế hệ người sẽ sản xuất những biến dị và đột biến; đó là một phần không thể tách rời bản chất sinh học của chúng ta.* Một đột biến chỉ “bất thường” trong ý nghĩa thống kê: nó là biến thể ít phổ biến hơn. Mong muốn thuần nhất hóa và “bình thường hóa” con người phải được đặt trong đối trọng với những mệnh lệnh sinh học là duy trì tính đa dạng và sự dị thường. Bình thường là phản đề của tiến hóa.

8. *Nhiều bệnh tật ở người – bao gồm vài căn bệnh trước kia tưởng chừng liên quan tới chế độ ăn uống, sự phơi nhiễm độc hại, môi trường, và yếu tố may rủi – thật ra chịu tác động mạnh mẽ hoặc có nguyên nhân từ gen.* Hầu hết những căn bệnh này là đa gen – tức là chịu ảnh hưởng của nhiều gen. Chúng có thể di truyền – tức là gây ra bởi sự tương giao của một hoán vị gen đặc biệt – nhưng không dễ dàng *có thể kế thừa* – tức là khả năng được truyền nguyên vẹn sang thế hệ tiếp theo, vì các hoán vị gen được phối trộn lại sau mỗi thế hệ. Số trường hợp trong mỗi bệnh đơn gen thì hiếm, nhưng tính gộp lại, chúng hóa ra phổ biến một cách đáng kinh ngạc. Hơn mười ngàn căn bệnh như thế đã được xác định cho đến nay. Tỷ lệ trẻ em ra đời với một căn bệnh di truyền đơn gen dao động từ 1/200 đến 1/100.

9. *Mỗi “bệnh” di truyền là sự bất tương hợp giữa hệ gen của cơ thể và môi trường sống của nó.* Trong một vài trường hợp, sự can thiệp y học thích đáng để giảm nhẹ bệnh tật có thể là điều chỉnh môi trường sống cho “phù hợp” với hình thái cơ thể (xây dựng một quần thể công trình khác dành cho người mắc bệnh lùn; phát kiến những môi trường giáo dục mới dành cho trẻ mắc bệnh tự kỷ chẳng hạn). Trong những trường hợp khác, ngược lại, điều đó có thể đồng nghĩa với việc thay đổi gen cho phù hợp với môi trường. Trong những trường hợp khác nữa, sự

tương hợp có thể không bao giờ đạt được: những dạng bệnh di truyền nghiêm trọng nhất, chẳng hạn những bệnh gây ra bởi sự hỏng hóc của các gen thiết yếu, không tương hợp với tất cả mọi loại môi trường. Một ảo tưởng lạ kỳ của thời hiện đại là hình dung rằng giải pháp dứt khoát cho bệnh tật là thay đổi yếu tố tự nhiên – tức là các gen – khi mà môi trường lại thường dễ uốn nắn hơn.

10. *Trong những trường hợp ngoại lệ, sự bất tương hợp về di truyền có thể sâu sắc đến nỗi chỉ những biện pháp bất thường, như chọn lọc di truyền, hay những can thiệp di truyền có định hướng, là chính đáng.* Trừ phi chúng ta biết rõ nhiều hệ lụy vô tình của việc lựa chọn gen và sửa đổi hệ gen, sẽ an toàn hơn khi liệt những trường hợp ấy là ngoại lệ thay vì quy luật.

11. *Không có gì trong các gen hay hệ gen khiến chúng tự nhiên kháng cự lại sự thao túng về mặt hóa chất và sinh học.* Ý niệm thông thường rằng “hầu hết những đặc điểm ở người là kết quả của những tương tác phức tạp giữa gen và môi trường và hầu hết là kết quả của sự tương tác đa gen” là tuyệt đối đúng. Nhưng trong khi những sự phức tạp này kiểm chế khả năng thao tác gen, chúng dành lại nhiều cơ hội cho những phương án chỉnh sửa gen hiệu nghiệm. Những tác nhân điều hòa chủ đạo ảnh hưởng đến hàng chục gen rất phổ biến trong sinh học người. Một bộ điều chỉnh biểu sinh có thể được thiết kế để biến đổi trạng thái của hàng trăm gen chỉ với một công tắc duy nhất. Hệ gen thừa mứa những nút can thiệp như vậy.

12. *Bộ ba lý do cân nhắc – sự thống khổ cùng cực, những kiểu gen có độ thâm nhập cao, và những can thiệp chính đáng – cho đến nay đã ước thúc những nỗ lực can thiệp vào vận mệnh con người của chúng ta.* Khi chúng ta nới rộng biên giới của tam giác này (bằng cách sửa đổi những chuẩn mực về “thống khổ cùng cực” hoặc “can thiệp chính đáng”), chúng ta cần đến những huấn thị sinh học, văn hóa, và xã hội mới để quyết định những can thiệp di truyền nào được phép hoặc bị khiên chế,

và trong những điều kiện nào thì những can thiệp loại này trở nên an toàn hoặc chấp nhận được.

13. *Lịch sử lặp lại chính nó, phần nào vì hệ gen cũng lặp lại chính nó. Và hệ gen lặp lại chính nó, phần nào vì lịch sử lặp lại chính nó.* Những thôi thúc, tham vọng, ảo tưởng, và khao khát vốn là động lực thúc đẩy lịch sử loài người được mã hóa, chỉ ít phần nào, trong hệ gen người. Và lịch sử loài người, đến lượt nó, lựa chọn những hệ gen mang chứa những thôi thúc, tham vọng, ảo tưởng, và khao khát này. Vòng logic tự hoàn thiện này chịu trách nhiệm cho một vài phẩm chất tuyệt diệu và thú vị nhất trong chủng loài chúng ta, nhưng đồng thời cũng của một vài nét đáng quở trách nhất. Sẽ là quá nhiều nếu đòi hỏi bản thân chúng ta vượt thoát khỏi quỹ đạo của logic này, nhưng việc nhận ra tính tuần hoàn cố hữu của nó, và hoài nghi sự quá hăm dọa của nó, có thể cứu người yếu khỏi ý chí của kẻ mạnh, và cứu “người đột biến” khỏi bị hủy diệt bởi “người bình thường.”

Thậm chí có lẽ thái độ hoài nghi ấy đã tồn tại đâu đó trong 21.000 gen của chúng ta. Có lẽ lòng trắc ẩn mà thái độ hoài nghi ấy mở ra cũng đã được mã hóa một cách không thể tẩy xóa trong hệ gen người vậy.

Có lẽ đó phần nào là thứ khiến chúng ta trở nên con người.

LỜI BẠT: *BHEDA, ABHEDA*

*Surana Bheda Pramaana Sunaavo;
Bheda, Abheda, Pratham kara Jaano.*

Hãy cho ta thấy anh có thể phân nốt trong bản nhạc; Nhưng trước hết, cho ta thấy anh có thể nhận ra cái có thể phân chia và cái không thể.

— Trích nghĩa một đoạn nhạc phóng tác từ bài thơ
kinh điển tiếng Phạn

Cha tôi gọi gen là *Abhed* – “không thể chia cắt.” *Bhed*, trái lại, tự thân từ nó là chiếc kính vạn hoa muôn màu: “phân biệt” (trong hình thái động từ của nó), “cắt xén, định đoạt, tách bạch, phân chia, chữa lành.” Về mặt ngôn ngữ, nó có cùng gốc gác với *vidya*, “tri thức,” và với *ved*, “ý học.” Tên bản kinh Vệ Đà của người Hindu vốn dĩ xuất phát từ cội nguồn này. Nó bắt nguồn từ chữ *uied* trong ngữ hệ Ấn-Âu, “biết” hoặc “phân biệt ý nghĩa.”

Các nhà khoa học phân chia. Chúng ta phân biệt. Mỗi phiên hà khó tránh của nghề nghiệp chúng tôi là chúng tôi phải chia nhỏ thế giới thành các cấu phần hợp thành – gen, nguyên tử, byte – trước khi gắn kết chúng trở lại thành một thể thống nhất. Chúng tôi không biết đến cơ chế nào khác để tìm hiểu thế giới: để tạo ra tổng thể của các thành phần, chúng tôi phải bắt đầu bằng việc phân chia nó thành các thành phần của tổng thể.

Nhưng có một mối nguy hại ẩn tàng trong phương thức này. Một khi chúng ta coi sinh vật người như những thực thể hợp thành từ các gen, các môi trường, và sự tương tác giữa gen và môi trường, quan điểm về con người của chúng ta căn bản đã thay đổi. “Không một nhà sinh học tỉnh táo nào tin rằng chúng ta hoàn toàn là sản phẩm của các gen từ những thực thể hợp thành kia,” Berg nói với tôi, “nhưng một khi bạn đưa gen vào bức tranh toàn cảnh, bấy giờ nhận thức của chúng ta về chính mình có thể không còn như trước nữa.” Một tổng thể lắp ráp lại từ các thành phần rời rạc khác biệt với một tổng thể trước khi nó bị đập vỡ làm nhiều phần.

Như lời một bài thơ tiếng Phạn:

*Hãy cho ta thấy anh có thể phân chia các nốt của bản nhạc;
nhưng trước hết, cho ta thấy anh có thể nhận ra
cái có thể phân chia
và cái không thể.*



Ba dự án khổng lồ đón đợi ngành di truyền học người. Cả ba đều quan hệ tới việc tách bạch, phân chia, và sau cùng là tái thiết. Đầu tiên là làm sáng tỏ bản chất chính xác của thông tin được mã hóa trong hệ gen người. Dự án Bản đồ Gen Người cung cấp xuất phát điểm cho cuộc truy cầu này, nhưng nó đặt ra hàng loạt vấn đề thú vị về việc chính xác thì những gì được “mã hóa” bởi ba tỉ nucleotide của DNA người. Những yếu tố chức năng trong hệ gen là gì? Có những gen mã hóa protein, tất nhiên – tổng cộng khoảng 21.000 đến 24.000 – nhưng ngoài ra còn có các chuỗi gen điều hòa, và những đoạn DNA (*intron*) chia các gen thành những module. Có những thông tin để tổng hợp 10.000 phân tử RNA vốn không được phiên dịch thành protein song hình như vẫn thực hiện những vai trò đa dạng trong chức năng sinh lý tế bào. Có những đoạn DNA “rác” dài dằng dặc mà về sau khó có thể là rác và có thể mã hóa hàng trăm chức năng hầy còn chưa biết. Có những

nút thắt và nếp gấp cho phép phần này của nhiễm sắc thể liên kết với phần kia trong không gian ba chiều.

Để tìm hiểu vai trò của mỗi trong số các yếu tố này, một dự án quốc tế đồ sộ đã khởi động vào năm 2013 với hy vọng lập ra một bản trích yếu về mọi yếu tố chức năng trong hệ gen người – tức là bất kỳ đoạn chuỗi nào trong nhiễm sắc thể có chức năng mã hóa hay chỉ thị. Được gọi một cách tài tình là Bách khoa toàn thư các yếu tố DNA (ENC-O-DE), dự án này sẽ chú giải chéo chuỗi hệ gen người với tất cả những thông tin chứa đựng trong đó.

Một khi “những yếu tố chức năng” này được nhận diện, các nhà sinh học có thể dần tới thách thức thứ hai: tìm hiểu bằng cách nào những yếu tố này có thể được kết hợp trong không gian và thời gian để tạo nên hình thái phôi và chức năng sinh lý người, đặc điểm chi tiết của những bộ phận giải phẫu học, và sự hình thành những đặc tính và phẩm chất có một không hai của cơ thể.ⁱ Một sự kiện đáng hổ thẹn về tri thức của chúng ta trong lĩnh vực này là những gì ta biết về hệ gen *người* thật ít ỏi làm sao: phần nhiều những gì chúng ta biết về các gen và chức năng của chúng được suy ra từ những gen có vẻ tương tự ở men bia, giun, ruồi, và chuột. Như David Botstein đã viết: “Chẳng có bao nhiêu gen người từng được nghiên cứu trực tiếp cả.” Một phần công việc của ngành hệ gen học mới là lấp khoảng cách diệu vợi giữa chuột và người – xác định xem các gen của người hoạt động ra sao trong bối cảnh cơ thể người.

Với di truyền học y học, dự án này hứa hẹn nhiều thành quả đặc biệt quan trọng. Bảng chú giải chức năng của hệ gen người sẽ cho

i. Để biết các gen hoạt động trong cơ thể như thế nào, điều cần thiết là phải tìm hiểu không chỉ về gen, mà còn về RNA, các protein, và những dấu vết biểu sinh nữa. Các cuộc nghiên cứu trong tương lai cần phải khám phá việc hệ gen, tất cả các biến thể protein (*hệ protein - proteome*), và tất cả những dấu vết biểu sinh cộng tác với nhau để xây dựng và bảo trì cơ thể người ra sao.

phép các nhà sinh học khám phá ra những cơ chế mới của bệnh tật. Những yếu tố mới của hệ gen sẽ được liên kết với những bệnh trạng phức tạp, và những liên kết này sẽ cho phép chúng ta xác định nguyên nhân sâu cùng của bệnh tật. Chúng ta vẫn không biết, chẳng hạn, bằng cách nào sự tương giao giữa những yếu tố thông tin di truyền, các phơi nhiễm về hành vi, và sự rủi may tình cờ gây ra chứng tăng huyết áp, tâm thần phân liệt, trầm cảm, béo phì, ung thư, hoặc bệnh tim. Việc tìm ra đúng những yếu tố chức năng trong hệ gen liên quan đến những căn bệnh này là bước đầu tiên để làm sáng tỏ những cơ chế phát sinh ra chúng.

Việc tìm hiểu những mối liên hệ này cũng sẽ tiết lộ năng lực dự đoán của hệ gen người. Trong một bài phê bình rất thuyết phục đăng năm 2011, nhà tâm lý học Eric Turkheimer viết, “Sau một thế kỷ nghiên cứu gia đình các cặp song sinh, anh chị em, cha mẹ và con ruột, con nuôi, những phả hệ hoàn chỉnh đã xác minh, một cách không chút hồ nghi, rằng các gen đóng một vai trò then chốt trong việc giải thích *tất cả* những khác biệt ở người, từ người bệnh cho tới người bình thường, về phương diện sinh học cho tới hành vi.” Ấy vậy mà, mặc cho sức thuyết phục mạnh mẽ của những mối liên hệ này, “thế giới di truyền học,” như cách Turkheimer gọi, tỏ ra khó quy hoạch và giải minh hơn người ta tưởng nhiều. Mãi đến gần đây, những thay đổi di truyền duy nhất có sức dự báo mạnh mẽ về bệnh tật trong tương lai là những đột biến gây ra những trục trặc nghiêm trọng nhất về kiểu hình. Những tổ hợp biến dị gen đặc biệt khó giải đoán. Người ta không sao biết được làm thế nào một hoán vị gen cụ thể (tức là kiểu gen) xác định một hệ quả cụ thể trong tương lai (tức là kiểu hình), nhất là nếu hệ quả đó bị chi phối bởi nhiều gen.

Nhưng rào cản này có thể sẽ chẳng mấy chốc mà sụp đổ. Hãy hình dung một cuộc thí nghiệm tưởng tượng mà thoát nhiên có vẻ

cường điệu. Giả thử chúng ta có thể giải trình tự hoàn toàn hệ gen của 100.000 trẻ – trước khi biết được điều gì về tương lai của bất kỳ trẻ nào – và tạo ra một cơ sở dữ liệu của tất cả những biến dị và tổ hợp của những yếu tố chức năng trong hệ gen mỗi trẻ (100.000 là con số được chọn ngẫu hứng; còn thì thí nghiệm có thể được mở rộng đến bất kỳ quy mô nào). Giờ hãy tưởng tượng việc tạo ra một “bản đồ số phận” của đội quân trẻ em này: mọi căn bệnh hay trục trặc sinh lý học đều được nhận diện và ghi vào một cơ sở dữ liệu song song. Chúng ta có thể mô tả bản đồ này như là một “hệ hình” người – một tập hợp tất tần tật những tính trạng kiểu hình (những thuộc tính, nét mặt, hành vi) của một cá nhân. Và rồi hãy tưởng tượng đến chiếc máy tính có khả năng đào xới dữ liệu từ các cặp bản đồ gen/bản đồ số phận này để xác định bằng cách nào cái này có thể dự đoán cái kia. Mặc dù còn những điều bất tất – thậm chí khó lường – phép ánh xạ 100.000 hệ gen người thành 100.000 hệ hình người sẽ cung cấp một tập hợp cơ sở dữ liệu phi thường. Nó sẽ bắt đầu miêu tả bản chất của số phận được mã hóa bởi một hệ gen.

Đặc tính vô song của bản đồ số phận này là nó không nhất thiết chỉ bó hẹp với bệnh tật mà thôi; nó có thể rộng và sâu và chi tiết đến mọi chừng mực chúng ta muốn. Nó có thể bao hàm cả yếu tố trẻ sinh nhẹ cân, sự thiếu khả năng học hỏi trước tuổi đến trường, sự hoang mang nhất thời trong giai đoạn mới lớn, tính bốc đồng của thanh thiếu niên, việc kết hôn vội vã, sự công khai thiên hướng tình dục, sự vô sinh, sự khủng hoảng tuổi trung niên, khuynh hướng dễ nghiện ngập, đục nhân mắt trái, hói đầu sớm, trầm cảm, đau tim, chết sớm vì ung thư buồng trứng hoặc ung thư vú. Một thí nghiệm như vậy là điều ngoài sức tưởng tượng trong quá khứ. Nhưng sức mạnh phối hợp của công nghệ điện toán, sức lưu trữ dữ liệu, và khả năng giải trình tự gen khiến cho đó là việc có thể nghĩ tới trong tương lai. Đó là một dự án nghiên cứu song sinh khổng lồ – ngoại trừ không có các cặp song sinh: hàng

triệu “cặp song sinh” di truyền ảo được máy tính tạo ra bằng cách kết hợp các hệ gen theo không gian và thời gian và chú giải những hoán vị này theo những sự kiện trong đời thực.

Điều quan trọng là phải nhận ra những hạn chế cố hữu của những dự án như vậy hoặc, một cách khái quát hơn, của nỗ lực dự đoán bệnh tật và vận mệnh từ hệ gen. “Có lẽ,” như một nhà quan sát cảm thán, “định mệnh của những cuộc giải minh về di truyền sẽ [lên đến đỉnh điểm] trong việc phi ngữ cảnh hóa các quy trình tìm kiếm căn nguyên bệnh tật, hạ thấp vai trò của yếu tố môi trường, tạo ra một vài can thiệp y khoa tuyệt diệu, [nhưng] sẽ không tiết lộ nhiều điều về vận mệnh của cộng đồng dân số.” Nhưng sức mạnh của những cuộc nghiên cứu như vậy chính ở chỗ chúng “phi bối cảnh hóa” bệnh tật; *các gen* cung cấp ngữ cảnh để hiểu về sự phát triển và số phận. Những tình huống tùy thuộc vào bối cảnh hoặc môi trường được gạt bỏ và giảm bớt – và chỉ những tình huống chịu tác động mạnh mẽ bởi các gen được giữ lại. Với đối tượng thí nghiệm đủ nhiều, và công suất tính toán đủ mạnh, gần như tất cả năng lực dự báo của hệ gen, trên nguyên tắc, đều có thể được xác định và tính toán ra.



Dự án cuối cùng có lẽ có ảnh hưởng sâu rộng nhất. Nếu khả năng tiên đoán hệ hình từ hệ gen người bị hạn chế bao nhiêu bởi sự thiếu hụt công nghệ tính toán, thì khả năng cố tình *sửa đổi* hệ gen người cũng bị giới hạn bấy nhiêu bởi sự thiếu thốn của các công nghệ sinh học. Những phương thức vận chuyển gen như virus thiếu hiệu quả và không đáng tin trong trường hợp tốt nhất, và chết người trong trường hợp tệ nhất – và việc cố tình vận chuyển gen vào phôi người là hầu như bất khả.

Nhưng những rào cản này cũng đã bắt đầu lung lay. Các công nghệ “biên tập gen” mới mẻ giờ đây cho phép các nhà di truyền học

thực hiện những hiệu chỉnh chính xác đáng kinh ngạc trong hệ gen người với tính đặc hiệu ấn tượng không kém. Về nguyên tắc, một ký tự DNA có thể được thay bằng một ký tự khác một cách có định hướng, trong khi hầu như giữ nguyên 3 tỉ base khác của hệ gen (kỹ thuật này có thể được ví với một công cụ biên tập có khả năng quét qua 66 tập *Bách khoa toàn thư Britannica* và tìm kiếm, xóa bỏ, và thay đổi chỉ một từ, giữ nguyên tất cả các từ còn lại). Giữa những năm 2010 và 2014, một nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ ở phòng thí nghiệm của tôi đã cố đưa một thay đổi di truyền đặc định vào một dòng tế bào bằng các virus vận chuyển gen thông thường, nhưng chẳng mấy thành công. Năm 2015, sau khi chuyển sang kỹ thuật mới dựa trên CRISPR, cô đã tạo 14 sự thay đổi gen trong 14 hệ gen người, bao gồm hệ gen của những tế bào gốc phôi, trong sáu tháng – một kỳ công ngoài sức tưởng tượng trong quá khứ. Các nhà di truyền học và trị liệu gen trên khắp thế giới bấy giờ đang khảo sát triển vọng sửa đổi hệ gen người với một nhiệt tình và cảm giác hồi hải trở lại – phần nào vì những công nghệ hiện có đã đưa chúng tôi đến một tình thế hết sức nguy nan. Sự kết hợp của các kỹ thuật tế bào gốc, chuyển nhân tế bào và điều biến biểu sinh, và các phương pháp biên tập gen khiến cho việc hệ gen người có thể được thao tác dễ dàng tùy tiện, và việc những con người với hệ gen siêu nhân xuất hiện là có thể hình dung được.

Chúng ta không biết gì về độ trung thực hay tính hiệu quả của những kỹ thuật này trên thực tế. Liệu việc tạo ra một thay đổi có chủ đích ở một gen có tiềm ẩn rủi ro tạo ra một thay đổi ngoài dự tính ở một phần khác của hệ gen? Phải chăng một vài gen “dễ biên tập” hơn những gen khác – và cái gì chi phối tính dễ bảo của một gen? Chúng ta cũng không biết liệu việc tạo ra một thay đổi có định hướng ở một gen liệu có thể khiến cho toàn bộ hệ gen bị rối loạn chẳng. Nếu một vài gen quả thực là “những công thức,” như lối phát biểu của Dawkins, vậy thì việc sửa đổi một gen có thể gây ra những hệ quả

sâu rộng đối với sự điều hòa gen – có thể gây ra hàng loạt hệ lụy dây chuyền, na ná hiệu ứng cánh bướm mà ai ai cũng biết. Nếu những gen gây hiệu ứng cánh bướm như vậy là phổ biến trong hệ gen, vậy thì chúng sẽ là những giới hạn căn bản đối với công nghệ biên tập gen. Tính gián đoạn của các gen – tính rời rạc và độc lập của mỗi đơn vị di truyền – sẽ hóa ra là một ảo tưởng: các gen có thể liên kết với nhau nhiều hơn ta tưởng.

*Nhưng trước hết, cho ta thấy anh có thể nhận ra
cái có thể phân chia
và cái không thể.*



Vậy thì hãy hình dung về một thế giới trong đó những công nghệ này có thể được thường xuyên triển khai. Khi một đứa trẻ được hoài thai, mỗi người cha người mẹ được trao cho cơ hội kiểm tra bào thai với phương pháp giải trình tự toàn bộ hệ gen *trong bào thai*. Những đột biến gây ra những khuyết hại nghiêm trọng nhất được nhận diện, và các cặp vợ chồng được trao quyền lựa chọn phá bỏ các bào thai như vậy trong những giai đoạn sớm nhất của thai kỳ, hoặc cấy chọn lọc chỉ những bào thai “bình thường” sau khi kiểm tra di truyền toàn diện (chúng ta có thể gọi đây là phương pháp chẩn đoán gen toàn diện tiền cấy phôi, hay c-PGD).ⁱ

i. Việc xét nghiệm toàn diện hệ gen bào thai đã đi vào giai đoạn thực hành lâm sàng, dưới cái tên NIPT, hay Tầm soát tiền sản không xâm lấn. Năm 2014, một công ty Trung Quốc báo cáo đã xét nghiệm tìm rối loạn nhiễm sắc thể trên 150.000 bào thai, và đang hướng tới việc tìm kiếm những đột biến đơn gen. Mặc dù những xét nghiệm này dường như phát hiện được những bất thường trên nhiễm sắc thể, như hội chứng Down, với độ trung thực không thua thủ pháp chọc ối, một vấn đề hệ trọng của nó là “dương tính giả” – tức là DNA bào thai được cho là mang một điểm bất thường trên nhiễm sắc thể, nhưng kỳ thực nó bình thường. Tỷ lệ dương tính giả kiểu này sẽ giảm mạnh khi công nghệ tiến triển.

Những tổ hợp gen phức tạp hơn vốn có thể gây ra *những khuynh hướng* bệnh tật cũng được nhận diện bởi việc giải trình tự hệ gen. Khi đưa trẻ với những khuynh hướng dự đoán như thế ra đời, chúng được tiếp cận những biện pháp can thiệp chọn lọc xuyên suốt thời thơ ấu. Một đứa trẻ với khuynh hướng di truyền về bệnh béo phì, chẳng hạn, có thể được giám sát sự biến động về cân nặng, được áp đặt một chế độ ăn uống khác, hoặc “lập trình lại” về mặt chuyển hóa bằng cách sử dụng những hormone, thuốc men, hay những liệu pháp gen trong suốt thời thơ ấu. Một đứa trẻ với thiên hướng giảm chú ý hoặc tăng động có thể được can thiệp bằng liệu pháp hành vi, hoặc được đưa vào lớp chăm sóc đặc biệt.

Nếu và chỉ khi bệnh tật xuất hiện hoặc trở nên trầm trọng, các liệu pháp dựa vào gen mới được triển khai để chữa trị chúng. Các gen được hiệu chỉnh được đưa trực tiếp vào mô nhiễm bệnh: gen chữa trị bệnh xơ nang, chẳng hạn, được *aerosol* hóa và tiêm vào phổi bệnh nhân, nơi nó sẽ khôi phục phần nào chức năng bình thường của phổi. Một bé gái chào đời với chứng thiếu hụt ADA sẽ được cấy tế bào gốc tủy xương mang gen chữa trị. Với những bệnh lý di truyền phức tạp hơn, chẩn đoán gen sẽ được kết hợp với trị liệu di truyền, với thuốc men và với “các liệu pháp môi trường.” Những căn bệnh ung thư được phân tích toàn diện bằng việc lập hồ sơ những đột biến thúc đẩy sự tăng trưởng ác tính của một khối u cụ thể. Những đột biến này thường được dùng để nhận diện những quá trình chính yếu kích hoạt sự tăng trưởng của tế bào và để sáng chế ra những liệu pháp sắc bén nhằm tiêu diệt những tế bào ác tính và giữ lại những tế bào bình thường.

“Thử tưởng tượng bạn là một binh sĩ trở về từ mặt trận với chứng Rối loạn căng thẳng hậu chấn tâm lý (PTSD),” nhà tâm thần học Richard Friedman viết trên *New York Times* vào năm 2015. “Bằng một

xét nghiệm máu đơn giản nhằm đến những biến dị gen, chúng tôi có thể biết liệu bạn có giới chiến thắng nỗi sợ hay không... Nếu bạn mang một đột biến làm giảm thiểu khả năng khắc chế nỗi sợ, nhà trị liệu của bạn sẽ biết bạn có thể chỉ cần tự phơi nhiễm nhiều hơn – nhiều buổi trị liệu hơn – để được bình phục. Hay có lẽ là một liệu pháp hoàn toàn khác vốn không dựa vào việc phơi nhiễm với nỗi sợ, như tương tác cá nhân, hoặc thuốc men, chẳng hạn.” Có lẽ những loại thuốc có khả năng xóa sạch những dấu vết biểu sinh sẽ được kê đơn kết hợp với liệu pháp trò chuyện.” Có lẽ việc xóa bỏ những ký ức tế bào cũng có thể xóa luôn cả những ký ức về lịch sử.

Chẩn đoán gen và can thiệp di truyền cũng được áp dụng để sàng lọc và hiệu chỉnh những đột biến trong phôi người. Khi những đột biến “có thể can thiệp” ở những gen nhất định được nhận diện trong dòng sinh dục, cha mẹ được trao quyền lựa chọn phương án phẫu thuật di truyền để sửa đổi các tế bào tinh trùng và trứng của mình trước khi thụ thai, hoặc xét nghiệm phôi tiền sản nhằm tránh việc cấy phải những phôi đột biến ngay từ đầu. Các gen gây ra những biến thể bệnh tật tai hại nhất vì lẽ ấy bị cắt bỏ khỏi hệ gen người từ trước bằng sự lựa chọn tích cực hoặc tiêu cực, hay bằng phương án biến cải hệ gen.



Nếu bạn đọc kỹ kịch bản ấy, nó sẽ khơi gợi cả niềm kinh ngạc lẫn mối hoang mang về đạo đức. Những can thiệp riêng rẽ có thể không đẩy lần ranh của sự vi phạm đi quá xa – quả thực chẳng hạn một vài phép trị liệu có mục tiêu đối với bệnh ung thư, tâm thần phân liệt, và bệnh xơ nang, có ý nghĩa như những bước ngoặt y khoa thần kỳ – nhưng nhiều phương diện của thế giới này có vẻ lạ lẫm một cách kỳ quặc và thậm chí đáng ghê tởm. Đó là một thế giới được khu trú bởi “những kẻ sống sót tiền định” và “những sinh vật cơ khí hóa”: những đàn ông và đàn bà đã bị triệt tiêu tính dễ tổn thương về mặt di truyền hoặc được *tạo ra* với những thiên hướng di truyền đã được

hiệu chỉnh. Bệnh tật có thể dần dà biến mất, nhưng có thể đi cùng với nó là bản sắc. Đau khổ có thể giảm bớt, nhưng có thể cùng với nó là sự dịu dàng của nhân tính. Những tổn thương có thể được tẩy xóa nhưng cùng với nó có thể là lịch sử. Những đột biến sẽ được loại trừ nhưng cùng với nó là sự muôn vẻ của diện mạo con người. Sự yếu đuối nhu nhược có thể biến mất, nhưng cùng với nó có thể là sự nhạy cảm. Sự rủi may tình cờ có thể giảm thiểu, nhưng tất nhiên, cùng với nó sẽ là sự lựa chọn.ⁱ

Năm 1990, viết về Dự án Bản đồ Gen Người, nhà di truyền học chuyên nghiên cứu giun tròn John Sulston đã ngạc nhiên về nan đề triết học khởi lên bởi việc một sinh vật thông minh đã “học cách đọc vị những chỉ thị của chính nó.” Nhưng một nan đề sâu xa hơn bội phần cũng được khởi lên khi một sinh vật thông minh học cách viết nên những chỉ thị của chính nó. Nếu các gen quyết định bản chất và số mệnh một sinh vật, và nếu các sinh vật giờ đây bắt đầu quyết định bản chất và số mệnh các gen của chúng, bấy giờ một vòng tròn logic đã tự khép lại vậy. Một khi chúng ta bắt đầu nghĩ về các gen như sự hiển hiện của số mệnh, thì ắt chúng ta cũng sẽ bắt đầu hình dung hệ gen người như là vận số hiển nhiên vậy.

i. Ngay cả những kịch bản xét nghiệm gen tương chừng đơn giản cũng buộc chúng ta phải đối mặt với những hệ lụy đạo đức gây bối rối. Hãy lấy việc xét nghiệm máu để kiểm tra các gen gây hội chứng PTSD nơi binh sĩ từ mặt trận trở về làm ví dụ. Thoạt nhìn, một chiến lược như vậy dường như sẽ giảm thiểu chấn thương của chiến tranh: những binh sĩ không có khả năng “vượt qua nỗi kinh sợ” có thể được kiểm tra và điều trị với những liệu pháp tâm thần hoặc y tế tăng cường để đưa họ trở về tình trạng bình thường. Nhưng sẽ ra sao nếu, mở rộng logic này, chúng ta kiểm tra nguy cơ PTSD đối với các binh sĩ *trước khi* triển khai? Điều đó có thật sự đáng ao ước? Liệu chúng ta có thật sự muốn lựa chọn những binh sĩ không có khả năng biểu lộ sự thương tổn, hoặc đã được “cường kiện” về mặt di truyền với khả năng vượt qua chấn thương tinh thần do bạo lực gây ra? Loại xét nghiệm như vậy đối với tôi dường như là hoàn toàn không đáng mong muốn: một tâm hồn không thể “khắc phục hậu chấn tâm lý” lại là một chiến binh lợi hại đáng gờm trên chiến trường.



Trên đường trở về từ bệnh viện của Moni ở Calcutta, cha tôi muốn dừng lại lần nữa bên ngoài ngôi nhà nơi ông từng lớn lên – nơi họ đã đưa Rajesh trở về trong cơn điên loạn thống khổ, quấy đập như một con chim hoang dại. Chúng tôi im lặng lái xe. Những ký ức đã dựng lên bốn bức tường vô hình bủa vây ông. Chúng tôi xuống xe ở một hẻm nhỏ dẫn vào làng Hayat Khan heo hút, và cuộc bộ vào đường cụt. Lúc ấy là khoảng 6 giờ chiều. Những ngôi nhà được thắp sáng bằng một ngọn đèn hiu hắt, tù mù, và trời xem chừng sắp mưa.

“Chỉ có một sự kiện lịch sử duy nhất đối với người Bengal: *Biến cố Chia cắt*,” cha tôi nói. Ông ngược nhìn những bao lơn nhô ra trên đầu chúng tôi và cố nhớ lại tên những người hàng xóm trước kia của mình: Ghosh, Talukdar, Mukherjee, Chatterjee, Sen. Cơn mưa nhẹ bắt đầu rả rích – hay có lẽ chỉ là những giọt nước nhỏ xuống từ hiệu giặt là, treo dày đặc những dây quần áo mắc dọc theo những ngôi nhà. Biến cố Chia cắt là sự kiện quyết định với mỗi người đàn ông và đàn bà trong thành phố này,” ông nói. “Hoặc là anh mất nhà, hoặc nhà anh trở thành nơi nương náu cho một ai khác.” Ông chỉ tay về phía những dãy ô cửa sổ trên đầu chúng tôi. “Mỗi gia đình ở đây có một gia đình khác sống trong đó.” Có những hộ dân trong những hộ dân, những phòng bên trong phòng, những thế giới vi mô trong thế giới vi mô.

“Khi chúng ta đến đây từ Barisal, với bốn cái rương sắt và chút ít của nả nhặt nhanh được, chúng ta ngỡ như mình đang bắt đầu lại một cuộc sống mới. Chúng ta đã trải qua một tai ương thảm khốc, nhưng đó cũng là một khởi đầu mới mẻ.” Mỗi ngôi nhà trên đường phố ấy, tôi biết, có câu chuyện riêng về những chiếc rương sắt và những cửa nả nhặt nhanh. Chuyện cứ như thế là tất cả mọi cư dân đều đã bị bình đẳng hóa, như một khu vườn với những thân cây bị tiện tới tận gốc trong mùa đông.

Với đội quân những người đàn ông này, bao gồm cha tôi, cuộc du hành từ Tây Bengal đến Đông Bengal là một cuộc điều chỉnh triệt để mọi loại đồng hồ. Và thế là bắt đầu Năm 0. Thời gian đã vỡ thành hai mảnh: Kỷ nguyên trước đại biến, và kỷ nguyên sau đại biến. *Before Partition* - BP và *After Partition* - AP. Cuộc mổ sống lịch sử – sự chia cắt của *Chia cắt* này – gây một tâm cảm hoang mang kỳ lạ: những đàn ông đàn bà trong thế hệ cha tôi tự coi mình là những người tham dự vô tình vào một cuộc thí nghiệm của tự nhiên. Khi đồng hồ thời gian được vặn về 0, điều đó cứ như bạn có thể dõi theo những cuộc đời, số phận, và lựa chọn của những con người tiến ra từ một vạch xuất phát tưởng tượng nào đó, hay từ một khởi thủy của thời gian. Cha tôi đã kinh qua trải nghiệm này một cách quá đổi sâu sắc. Một anh trai của ông mắc chứng cuồng điên và trầm cảm. Cảm thức về thực tại của một anh trai khác bị đảo lộn hoàn toàn. Bà nội tôi đã hình thành nỗi hổ nghi suốt đời về mọi hình thái của thay đổi. Cha tôi trở nên một kẻ ưa phiêu lưu mạo hiểm. Cứ như thể những tương lai riêng biệt – như những hạt mầm siêu nhỏ – thu mình xếp nếp trong mỗi cá thể người tự bao giờ, chờ ngày vươn chồi nảy lộc.

Lực, hay cơ chế nào, có thể lý giải những số mệnh và lựa chọn khác biệt dường ấy nơi mỗi cá thể người? Vào thế kỷ 18, vận mệnh mỗi một người thường được mô tả dưới dạng hàng loạt những biến cố định đoạt bởi Chúa Trời. Người Hindu từ lâu tin rằng số mệnh mỗi người bắt nguồn, với sự chính xác gần như số học, từ một vài tính toán nào đó giữa những hành vi thiện ác mà y đã thực hiện trong tiền kiếp. (Chúa Trời, trong ý nghĩa này, là một nhân viên kế toán thuế tài tình, tính toán và phân chia những phận số tốt xấu dựa vào những khoản đầu tư và thua lỗ của quá khứ.) Chúa Trời của Ki-tô giáo, với lòng trắc ẩn cùng cơn thịnh nộ đều nằm ngoài tầm kiến giải của con người, là một kế toán viên thất thường hơn thế nữa – nhưng Ngài cũng là vị trọng tài tối hậu của số mệnh, có chăng là bí hiểm hơn.

Nền y học thế kỷ 19 và 20 cung cấp những quan niệm thế tục hơn về số phận và lựa chọn. Bệnh tật – có lẽ là điều cụ thể và phổ quát nhất trong mọi hành động của số phận – giờ đây có thể được mô tả dưới dạng học thuyết cơ giới, không như hình phạt độc đoán của sự báo thù của thần linh, mà như là hệ lụy của những mối rủi ro, sự phơi nhiễm, bẩm chất, hoàn cảnh, và hành vi. Sự lựa chọn được hiểu như là biểu hiện sau cùng của tâm lý, những trải nghiệm, ký ức, chấn thương, và lịch sử của mỗi cá nhân. Đến giữa thế kỷ 20, nhân dạng, sự ham thích, tính khí, và thị hiếu (dị tính hay đồng tính hoặc bốc đồng hay thận trọng) ngày càng được mô tả như là hiện tượng gây ra bởi sự tương giao của những thôi thúc tâm lý, lịch sử cá nhân, và sự rủi may tình cờ. Ngành *dịch tễ học* về số mệnh và lựa chọn đã ra đời.

Trong những thập niên đầu thế kỷ 21, chúng ta đang học nói một thứ ngôn ngữ nhân quả khác, và đang xây dựng một ngành dịch tễ học mới về bản ngã: chúng ta đang bắt đầu mô tả bệnh tật, nhân dạng, sự ưa thích, tính khí, thị hiếu – và, sau cùng, số mệnh và lựa chọn – về mặt gen và hệ gen. Những lời ấy không phải là sự xác quyết xuẩn ngốc rằng gen là lăng kính duy nhất qua đó những khía cạnh căn bản của bản chất và số phận chúng ta có thể được nhìn tỏ. Nhưng nó đúng ra là lời kiến nghị và sự cân nhắc nghiêm túc về một trong những ý niệm khiêu khích nhất về lịch sử và tương lai chúng ta: rằng tác động của các gen trên đời sống và sinh mệnh chúng ta đang tỏ ra phong phú hơn, sâu xa hơn, và đáng gờm hơn chúng ta hằng tưởng. Ý niệm này thậm chí còn gây nhức nhối và hoang mang hơn nữa khi chúng ta học cách kiến giải, sửa đổi, và thao tác hệ gen một cách chủ ý, qua đó sở hữu được khả năng cải biến số phận và lựa chọn tương lai. “Tự nhiên rất cuộc không phải là bất khả thấu nhập,” Thomas Morgan viết năm 1919. “Sự bí hiểm khôn dò được quảng bá rất nhiều của nó đã hơn một lần hóa ra chỉ là ảo tưởng.” Giờ đây chúng ta đang

cố mở rộng những kết luận của Morgan – không chỉ với tự nhiên, mà còn với bản chất con người nữa.”

Tôi thường suy nghĩ về những quỹ đạo mà sinh mệnh của Jagu và Rajesh có thể đi qua nếu họ được sinh vào thời tương lai, 50 hoặc 100 năm sau chẳng hạn. Liệu hiểu biết của chúng ta về những nhược điểm di truyền của họ bây giờ có được áp dụng để sửa chữa những chứng bệnh đã hủy hoại đời họ? Liệu rằng kiến thức ấy có được sử dụng để “bình thường hóa” họ – và nếu vậy, sẽ tiềm ẩn những hiểm họa đạo đức, xã hội, và sinh học nào? Liệu những hình thái tri thức như vậy sẽ gieo những hạt mầm cảm thông và thấu hiểu mới chăng? Hay liệu chúng sẽ tạo thành kết cấu hạt nhân của những hình thái phân biệt mới? Liệu tri thức ấy có được áp dụng để định nghĩa lại thế nào là “tự nhiên”?

Nhưng cái gì là “tự nhiên”? Tôi tự hỏi. Một mặt: sự biến dị, đột biến, thay đổi, bất định, khả phân, lưu chuyển. Và mặt kia: sự ổn định, bền bỉ, bất khả phân, chính xác. *Bhed. Abhed.* Chúng ta hầu như chẳng lấy gì làm ngạc nhiên với sự kiện rằng DNA, phân tử của những sự mâu thuẫn, đã mã hóa nên một cơ thể với nhiều điều mâu thuẫn. Chúng ta tìm kiếm sự bất biến trong di truyền – và phát hiện thấy điều ngược lại: sự biến dị. Những đột biến là yếu tố cần thiết để duy trì bản chất của chính chúng ta. Hệ gen của chúng ta đã dàn xếp nên một sự cân bằng mong manh giữa những lực đối trọng, ghép đôi hai sợi đối lập nhau, hòa trộn quá khứ và tương lai, ký ức và khát vọng. Nó là phần nhân tính nhất trong tất cả những thứ chúng ta sở hữu. Năng lực quản trị nó có lẽ là phép thử cuối cùng về tri thức và khả năng nhận thức của giống loài chúng ta vậy.

LỜI CẢM ƠN

Khi hoàn tất bản thảo sau cùng của cuốn sách hơn 600 trang *Lịch sử ung thư: Hoàng đế của bách bệnh* vào tháng 5 năm 2010, tôi không bao giờ dám nghĩ sẽ chấp bút viết một cuốn khác. Sự suy kiệt về thể chất sau khi viết *Ung thư* thì dễ dự liệu và vượt qua, nhưng sự cạn kiệt trí tưởng tượng là điều bất ngờ. Khi cuốn sách giành giải *First Book Prize (Sách hay nhất)* của báo Guardian năm ấy, một nhà phê bình phàn nàn rằng lẽ ra nó nên được đề cử giải *Only Book Prize (Sách duy nhất)* mới phải. Lời phê bình đầy trọng thị này đã giúp tôi bớt hoang mang đi nhiều. *Ung thư* đã dẫn rút cạn mọi câu chuyện của tôi, tịch thu hộ chiếu của tôi, và bắt làm con tin cái tương lai của tôi trong tư cách một tác giả; tôi không còn gì để mà kể nữa.

Nhưng vẫn có một câu chuyện khác: về cái bình thường trước khi nó nghiêng theo chiều hiểm ác. Nếu ung thư, xin mượn lối miêu tả ác quỷ từ trường ca *Beowulf*, là “phiên bản méo mó của bản ngã bình thường của chúng ta,” vậy thì cái gì tạo ra những phiên bản không méo mó của nó? *Gen* là câu chuyện đó – về cuộc đào sâu vào cái bình thường, nhân dạng, biến dị, và di truyền. Nó là một tiền truyện cho hậu truyện *Ung thư*.

Có thật nhiều người để nói lời cảm ơn. Những cuốn sách về tiểu sử gia đình và di truyền chưa được viết tường tận như trong thực tế cuộc sống. Sarah Sze, vợ tôi, người đối thoại và độc giả nhiệt tình nhất của tôi, và các con gái, Leela và Aria, là những người nhắc nhở

ngày ngày về vốn liếng tôi đã dành cho di truyền học và cho tương lai. Cha tôi, Sibeswar, và mẹ tôi, Chandana, là một phần không thể tách rời của câu chuyện này. Em gái tôi, Ranu, và chồng cô, Sanjay, đưa ra những phản biện đạo đức khi cần. Judy và Chia-Ming Sze, và David Sze và Kathleen Donohue, duy trì những cuộc thảo luận về gia đình và tương lai.

Những độc giả vô cùng hào hiệp sau đây đã đảm bảo cho tính xác thực của cuốn sách này và cung cấp những bình luận vô giá về nội dung, bao gồm Paul Berg (di truyền học và dòng hóa), David Botstein (lập bản đồ gen), Eric Lander và Robert Waterston (Dự án Bản đồ Gen Người), Robert Horvitz và David Hirsh (sinh học giun tròn), Tom Maniatis (sinh học phân tử), Sean Carroll (tiến hóa và điều hòa gen), Harold Varmus (ung thư), Nancy Segal (nghiên cứu song sinh), Inder Verma (liệu pháp gen), Nancy Wexler (lập bản đồ gen người), Marcus Feldman (tiến hóa người), Gerald Fishbach (tâm thần phân liệt và tự kỷ), David Allis và Timothy Bestor (di truyền biểu sinh), Francis Collins (lập bản đồ gen và Dự án Bản đồ Gen Người), Eric Topol (di truyền học người), và Hugh Jackman (Wolverine; đột biến).

Ashok Rai, Nell Breyer, Bill Helman, Gaurav Majumdar, Suman Shirodkar, Meru Gokhale, Chiki Sarkar, David Blistein, Azra Raza, Chetna Chopra, và Sujoy Bhattacharyya đã đọc những trang viết tay đầu tiên và cho nhiều lời bình vàng ngọc. Những cuộc trò chuyện với Lisa Yuskavage, Matvey Levenstein, Rachel Feinstein, và John Currin là phần cốt lõi không thể thiếu. Một đoạn trong cuốn sách này đã xuất hiện trong một tiểu luận về công trình của Yuskavage (“Các cặp song sinh”), và một đoạn khác trong tiểu luận của tôi *Định luật Y học*, 2015. Brittany Rush đã cần mẫn soạn tổng cộng hơn 800 có lẽ mục tham khảo và đảm trách những khía cạnh mệt óc nhất của việc xuất bản; Daniel Loedel đọc và rà soát bản thảo suốt những ngày cuối tuần để có thể chứng thực là nó đã ổn. Mia Crowley-Hald và Anna-Sophia Watts

đóng góp công sức quý giá cho việc biên tập, và Kate Lloyd là một nhà quảng bá đại tài.

Nan Graham: Bạn đã đọc tất cả 68 bản phác thảo rồi ư?Ồ, bạn đã đọc – và cùng với Stuart Williams và Sarah Chalfant quả cảm, những người đầu tiên nhìn ra cuốn sách này qua lỗ ghim bé xíu của một bản đề xuất dài vồn vẹn hai đoạn, các bạn đã cho *Gen* hình hài, diện mạo, sự minh bạch, sức hấp dẫn, và tính thời sự. Xin cảm tạ.

DANH SÁCH THUẬT NGỮ

Allele: Alen hay gen đẳng vị. Một biến thể hay hình thái khác của gen. Các Alen thường được tạo ra bởi những đột biến, và có thể chịu trách nhiệm cho nhiều biến dị kiểu hình. Một gen có thể có nhiều Alen.

Central dogma hay Central theory: Tín điều trung tâm hay lý thuyết trung tâm. Lý thuyết cho rằng thông tin sinh học trong hầu hết sinh vật di chuyển từ gen trong DNA đến “RNA sứ giả” đến protein. Lý thuyết này đã được hiệu chỉnh vài lần. Những Retrovirus (những virus có vật chất di truyền là RNA) chứa các enzyme có thể tổng hợp DNA từ một khuôn mẫu RNA.

Chromatin: chất nhiễm sắc. Nguyên liệu tạo thành nhiễm sắc thể. Tên Chromatin bắt nguồn từ chữ *chroma* (“màu sắc”), vì nó lần đầu được phát hiện bởi việc nhuộm tế bào bằng thuốc nhuộm. Chromatin có thể bao gồm DNA, RNA, và các protein.

Chromosome: Nhiễm sắc thể. Một cấu trúc bên trong tế bào bao gồm DNA và các protein vốn lưu trữ thông tin di truyền.

DNA: Deoxyribonucleic axit, một hóa chất mang thông tin di truyền trong tất cả các sinh vật cấu tạo bằng tế bào. Nó thường hiện diện trong tế bào dưới dạng hai sợi kết đôi, bổ sung cho nhau. Mỗi sợi là một chuỗi hóa chất tạo thành từ 4 đơn vị hóa học – viết tắt là A, C, T, và G. Các gen mang hình thái của một “mật mã” di truyền trong sợi và được biến đổi (phiên mã) thành RNA và sau đó được dịch mã thành protein.

Enzyme: Protein đẩy nhanh phản ứng sinh hóa.

Epigenetics: Di truyền học biểu sinh. Nghiên cứu những biến dị về kiểu hình vốn không bắt nguồn từ những thay đổi trong chuỗi DNA ban đầu (tức là A, C, T, G) mà từ sự thay đổi hóa học của DNA (sự methyl hóa chẳng hạn) hoặc từ những thay đổi trong việc gói gọn DNA nhờ những protein liên kết với DNA (các histon chẳng hạn). Một vài trong số những thay đổi này có tính di truyền.

Gene: Gen. Một đơn vị di truyền, thường gồm một đoạn DNA mã hóa một protein hay một chuỗi RNA (trong những trường hợp đặc biệt, các gen có thể ở dạng RNA).

Genome: Hệ gen. Tập hợp đầy đủ của tất cả thông tin di truyền trong cơ thể. Một hệ gen bao gồm các gen mã hóa protein, các gen không mã hóa protein, các vùng điều hòa gen, và những đoạn DNA với những chức năng còn chưa được biết.

Genotype: Kiểu gen. Tập hợp những thông tin di truyền của sinh vật vốn quyết định những đặc điểm về thể chất, hóa học, sinh học, và trí tuệ (xem “kiểu hình”).

Mutation: Đột biến. Một thay đổi trong cấu trúc hóa học của DNA. Những đột biến có thể câm lặng – tức là sự thay đổi không ảnh hưởng đến bất kỳ chức năng nào của cơ thể – hoặc có thể đưa đến sự thay đổi về chức năng hay cấu trúc của cơ thể.

Nucleus: Nhân. Một cấu trúc tế bào hay cơ quan tế bào bao quanh bởi màng nhân được phát hiện thấy trong tế bào động vật và thực vật, nhưng không có trong tế bào vi khuẩn. Các nhiễm sắc thể (và gen) trong tế bào động vật được chứa trong nhân. Ở tế bào động vật, hầu hết các gen nằm trong nhân, mặc dù một số gen cũng được phát hiện thấy trong ty thể.

Organelle: Bào quan. Một tiểu đơn vị chuyên biệt bên trong tế bào có chức năng cụ thể. Các bào quan thường được bao phủ bởi màng riêng. Ty thể là những bào quan chuyên sản xuất năng lượng.

Penetrance: Độ thâm nhập. Tỷ lệ các cá thể mang một biến thể gen đặc biệt cũng đồng thời biểu hiện thành một tính trạng hoặc kiểu

hình liên quan. Trong di truyền học y khoa, độ thâm nhập nói đến tỉ lệ các cá nhân mang một kiểu gen biểu hiện thành những triệu chứng bệnh.

Phenotype: Kiểu hình. Tập hợp những đặc điểm sinh học, thể chất, và trí tuệ của cá thể, như màu da hay màu mắt. Kiểu hình cũng có thể bao gồm những tình trạng phức tạp như khí chất hoặc cá tính. Kiểu hình được quyết định bởi các gen, những thay đổi biểu sinh, môi trường, và sự tình cờ.

Protein: Một hợp chất bao gồm một chuỗi các axit amin vốn được tạo ra khi một gen được dịch mã. Các protein thực hiện phần lớn chức năng tế bào, bao gồm tiếp nối tín hiệu, cung cấp sự hỗ trợ về cấu trúc, và đẩy nhanh các phản ứng sinh hóa. Các gen thường “làm việc” bằng cách cung cấp sơ đồ thiết kế để tổng hợp protein. Các protein có thể được biến đổi về mặt hóa học bởi sự bổ sung những hợp chất hóa học nhỏ như các gốc photphat hoặc đường hoặc lipid.

Reverse transcription: Phiên mã ngược. Quá trình theo đó một enzyme (phiên mã ngược) sử dụng một chuỗi RNA làm khuôn để tổng hợp nên chuỗi DNA. Phiên mã ngược được phát hiện thấy trong các retrovirus.

Ribosome: Một cấu trúc tế bào cấu thành từ protein và RNA vốn chịu trách nhiệm giải mã RNA thông tin thành các protein.

RNA: Axit ribonucleic. Một hóa chất thực hiện nhiều chức năng trong tế bào, bao gồm việc đóng vai trò như một thông điệp “trung gian” giúp một gen được dịch mã thành protein. RNA được cấu thành từ một chuỗi các base – A, C, G, và U – treo dọc theo trục xương sống đường-phosphat. RNA thường được phát hiện thấy tồn tại ở dạng một sợi đơn trong tế bào (không như DNA, vốn luôn là chuỗi xoắn kép), mặc dù RNA sợi kép có thể được hình thành dưới những điều kiện đặc biệt. Một số sinh vật, các retrovirus chẳng hạn, dùng RNA để chứa thông tin di truyền.

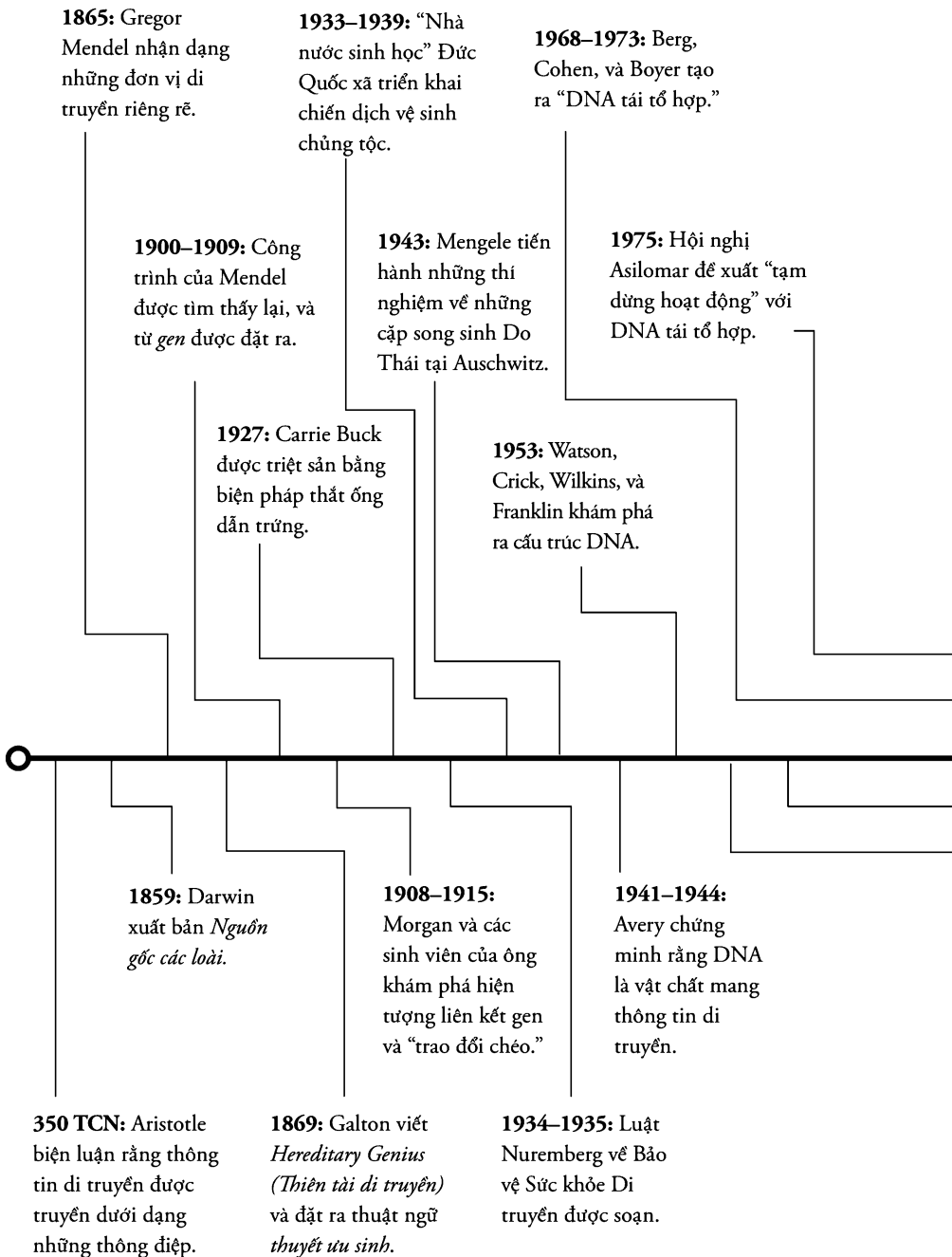
Traits, dominant, và recessive: Tình trạng trội và lặn. Một đặc điểm thể chất hoặc sinh học của cơ thể. Những đặc điểm này thường được

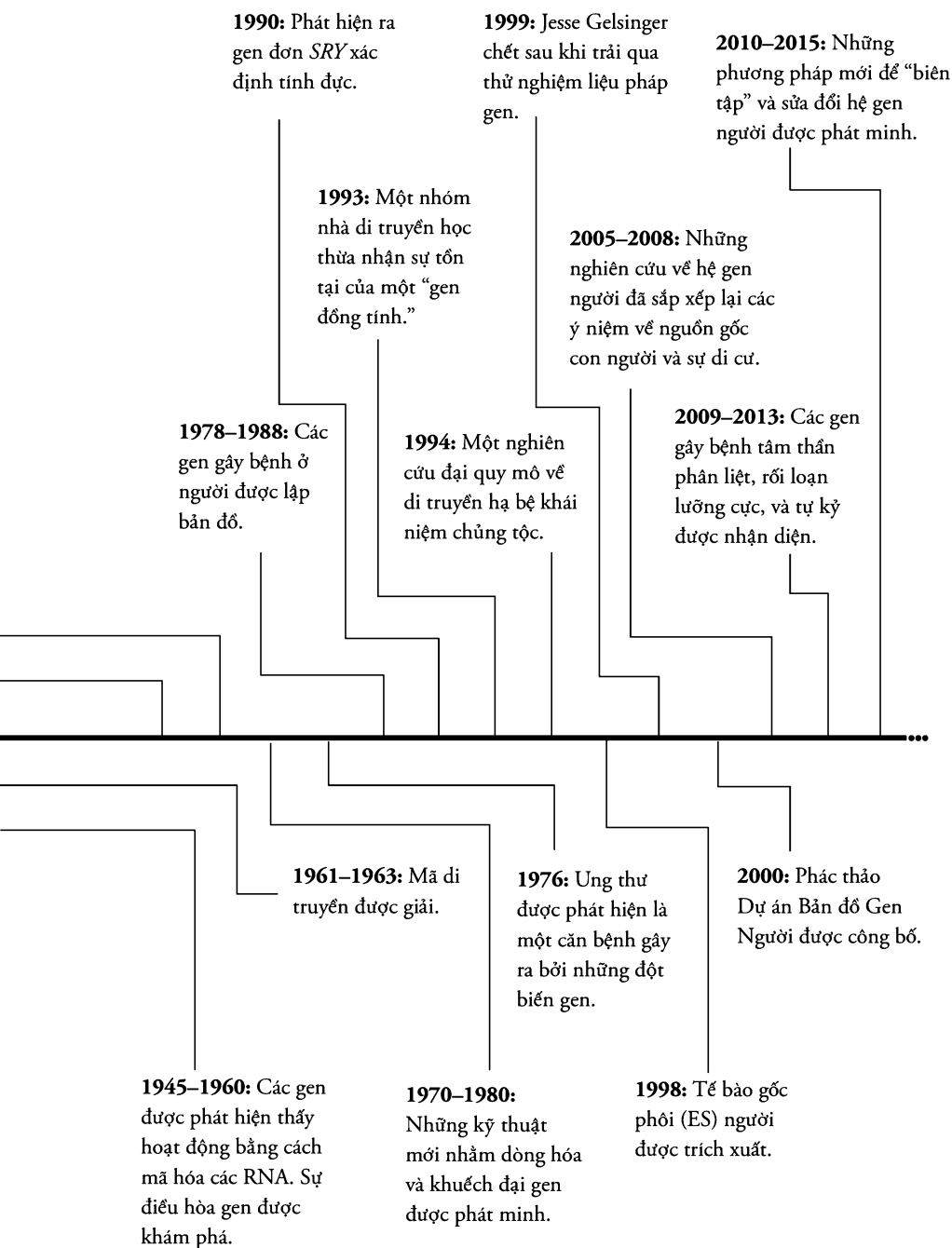
mã hóa bởi các gen. Nhiều gen có thể mã hóa một tính trạng duy nhất, và một gen cũng có thể mã hóa nhiều tính trạng. Tính trạng trội là tính trạng thường thể hiện ra ngoài khi cả hai Alen trội và lặn đều hiện diện, trong khi tính trạng lặn là tính trạng thể hiện ra ngoài chỉ khi cả hai Alen đều là lặn. Các gen cũng có thể có tính đồng trội: trong trường hợp này, một tính trạng trung gian được biểu hiện khi cả hai Alen trội và lặn đều cùng hiện diện.

Transcription: Phiên mã. Quá trình tạo ra một bản sao RNA của một gen. Trong quá trình phiên mã, mật mã di truyền trên DNA (ATG-CAC-GGG) được sử dụng để tổng hợp một “bản sao” RNA (AUG-CAC-GGG).

Transformation: Biến nạp. Sự chuyển giao (theo phương ngang) vật liệu di truyền từ sinh vật này sang sinh vật khác. Thông thường, vi khuẩn có thể tiến hành trao đổi thông tin di truyền mà không cần sinh sản bằng cách chuyển nạp vật liệu di truyền giữa các sinh vật.

Translation (genes): Dịch mã (gen). Quá trình theo đó thông tin di truyền được chuyển từ thông điệp trên RNA thành protein nhờ ribosome. Trong suốt quá trình dịch mã, một đơn vị mã (codon) gồm một bộ ba base trên RNA (thí dụ AUG) được sử dụng để bổ sung các axit amin vào protein (Methionine chẳng hạn). Một chuỗi RNA vì lẽ ấy có thể mã hóa một chuỗi axit amin.





CHÚ THÍCH

ĐỀ TỪ

- 6 *Việc xác định chính xác các định luật di truyền*: W. Bateson, “Problems of Heredity as a Subject for Horticultural Investigation,” trong *A Century of Mendelism in Human Genetics*, ed. Milo Keynes, A.W.F. Edwards, và Robert Peel (Boca Raton, FL: CRC Press, 2004), 153.
- 6 *Con người, suy cho cùng, chẳng là gì khác hơn những túi da*: Haruki Murakami, *1Q84* (London: Vintage, 2012), 231.

MỞ ĐẦU: CÁC GIA ĐÌNH

- 9 *Dòng máu của tiền nhân không hư mất nơi người*: Charles W. Eliot, *The Harvard Classics: The Odyssey of Homer*, ed. Charles W. Eliot (Danbury, CT: Grolier Enterprises, 1982), 49.
- 9 *Họ hủy hoại đời người, cha và mẹ người*: Philip Larkin, *High Windows* (New York: Farrar, Straus và Giroux, 1974).
- 19 *Năm 2012, vài cuộc nghiên cứu nữa*: Maartje F. Aukes và những người khác., “Familial clustering of schizop- hrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder,” *Genetics in Medicine* 14, no. 3 (2012): 338–41; và Paul Lichtenstein và những người khác, “Common genetic determinants of schizophrenia and bipolar disorder in Swedish families: A population-based study,” *Lancet* 373, no. 9659 (2009): 234–39.
- 21 *Ba ý niệm khoa học hết sức gây hoang mang: Public Resistance and Techno-Scientific Responses* bởi Martin W. Bauer, *Routledge Advances in Sociology* (New York: Routledge, 2015).
- 22 “*Trong tổng của các hợp phần, chỉ có các hợp phần mà thôi*”: Helen Vendler, *Wallace Stevens: Words Chosen out of Desire* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984), 21.

- 22 “Toàn bộ thế giới hữu cơ”: Hugo de Vries, *Intracellular Pangenesis: Including a Paper on Fertilization and Hybridization* (Chicago: Open Court, 1910), 13.
- 22 “Giả kim thuật không thể trở thành hóa học”: Arthur W. Gilbert, “The Science of Genetics,” *Journal of Heredity* 5, no. 6 (1914): 239.
- 23 “Việc những khía cạnh cơ bản của di truyền”: Thomas Hunt Morgan, *The Physical Basis of Heredity* (Philadelphia: J. B. Lippincott, 1919), 14.
- 25 “cuộc tìm kiếm tuổi trẻ vĩnh cửu”: Jeff Lyon và Peter Gorner, *Altered Fates: Gene Therapy and the Retooling of Human Life* (New York: W. W. Norton, 1996), 9–10.

PHẦN MỘT: “NGÀNH KHOA HỌC DI TRUYỀN ĐANG HOANG VẮNG”

- 30 *Ngành khoa học di truyền đang hoang vắng này*: Herbert G. Wells, *Mankind in the Making* (Leipzig: Tauchnitz, 1903), 33.
- 30 *Jack: Vâng, nhưng ông đã tự nhủ với mình*: Oscar Wilde, *The Importance of Being Earnest* (New York: Dover Publications, 1990), 117.

Khu Vườn Trong Tu Viện

- 31 *Các nhà nghiên cứu di truyền*: G. K. Chesterton, *Eugenics and Other Evils* (London: Cassell, 1922), 66.
- 32 *các tu sĩ dòng Thánh Augustine, may mắn thay, chẳng thấy có gì xung khắc*: Gareth B. Matthews, *The Augustinian Tradition* (Berkeley: University of California Press, 1999).
- 32 *Tháng 10 năm 1843, một người đàn ông trẻ tuổi đến từ vùng Silesia*: Những chi tiết về cuộc đời Mendel và tu viện dòng thánh Augustine đến từ nhiều nguồn, bao gồm trước tác của Gregor Mendel, Alain F. Corcos, và Floyd V. Monaghan: *Gregor Mendel's Experiments on Plant Hybrids: A Guided Study* (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1993); Edward Edelson, *Gregor Mendel: And the Roots of Genetics* (New York: Oxford University Press, 1999); và Robin Marantz Henig, *The Monk in the Garden: The Lost and Found Genius of Gregor Mendel, the Father of Genetics* (Boston: Houghton Mifflin, 2000).

- 32 *Sự xáo động năm 1848*: Edward Berenson, *Populist Religion and Left-Wing Politics in France, 1830–1852* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984).
- 33 “Bị xâm chiếm bởi nỗi nhút nhát không thể chế ngự”: Henig, *Monk in the Garden*, 37.
- 33 ông nộp đơn xin việc dạy toán: Ibid., 38.
- 33 Vào cuối mùa xuân năm 1850, có một Mendel háo hức: Harry Sootin, *Gregor Mendel: Father of the Science of Genetics* (New York: Random House Books for Young Readers, 1959).
- 33 Ngày 20 tháng 7, giữa lúc ở Áo đang diễn ra một đợt nóng kinh người: Henig, *Monk in the Garden*, 62.
- 33 Ngày 16 tháng tám, ông ra trước hội đồng thi: Ibid., 47.
- 35 Năm 1842, Doppler, người đàn ông 39 tuổi khắc khổ và khắt khe: Jagdish Mehra và Helmut Rechenberg, *The Historical Development of Quantum Theory* (New York: Springer-Verlag, 1982).
- 35 Nhưng vào năm 1845, Doppler đã cho lên tàu hỏa: Kendall F. Haven, *100 Greatest Science Discoveries of All Time* (Westport, CT: Libraries Unlimited, 2007), 75–76.
- 36 Nhưng những hạng mục này, được phát minh đầu tiên bởi nhà thực vật học Thụy Điển: Margaret J. Anderson, *Carl Linnaeus: Father of Classification* (Springfield, NJ: Enslow Publishers, 1997).
- 37 chẳng gì hơn một người xa lạ: Aeschylus, *The Greek Classics: Aeschylus—Seven Plays* (n.p.: Special Edition Books, 2006), 240.
- 37 “Bà ta không làm gì khác hơn là nuôi dưỡng”: Ibid.
- 38 từ những nhà hình học Ấn Độ hoặc Babylon: Maor Eli, *The Pythagorean Theorem: A 4,000- Year History* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007).
- 38 Một thế kỷ sau khi Pythagoras qua đời: Plato, *The Republic*, biên tập và dịch: Allan Bloom (New York: Basic Books, 1968).
- 38 Ở một trong những đoạn văn hấp dẫn nhất: Plato, *The Republic* (Edinburgh: Black & White Classics, 2014), 150.
- 39 “Vì khi những người giám hộ của bạn dốt nát”: Ibid.

- 39 *Kết quả là sự ra đời của tập chuyên luận cô động*: Aristotle, *Generation of Animals* (Leiden: Brill Archive, 1943).
- 39 “Và từ [những cha mẹ] dị dạng”: Aristotle, *History of Animals, Book VII*, dịch và biên tập bởi D. M. Balme (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991).
- 39 “cũng như người què sinh ra kẻ què”: Ibid., 585b28–586a4.
- 40 “Con người sinh sản trước khi họ có những đặc điểm nhất định”: Aristotle, *The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation*, ed. Jonathan Barnes (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984), bk. 1, 1121.
- 40 Aristotle đã đề ra một lý thuyết khác: Aristotle, *The Works of Aristotle*, dịch và biên tập bởi W. D. Ross (Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1952), “Aristotle: Logic and Metaphysics.”
- 41 “[Cũng như] không một phần vật chất nào từ người thợ mộc”: Aristotle, *Complete Works of Aristotle*, 1134.
- 42 nhà sinh học Max Delbrück đã đùa cợt mà rằng Aristotle: Daniel Novotny và Lukáš Novák, *Neo-Aristotelian Perspectives in Metaphysics* (New York: Routledge, 2014), 94.
- 42 Vào những năm 1520, nhà giả kim người Đức gốc Thụy Sĩ Paracelsus: Paracelsus, *Paracelsus: Essential Readings*, dịch và biên tập bởi Nicholas Godrick-Clarke (Wellingborough, Northamptonshire, England: Crucible, 1990).
- 43 “lừng lơ... trong huyết dịch vị Thủy tổ của chúng ta”: Peter Hanns Reill, *Vitalizing Nature in the Enlightenment* (Berkeley: University of California Press, 2005), 160.
- 43 Năm 1694, Nicolaas Hartsoeker, nhà vật lý và kỹ thuật hiển vi người Hà Lan: Nicolaas Hartsoeker, *Essay de di-optrique* (Paris: Jean Anisson, 1694).
- 44 “Trong tự nhiên không có sự sinh thành thế hệ”: Matthew Cobb, “Reading and writing the book of nature: Jan Swammerdam (1637–1680),” *Endeavour* 24, no. 3 (2000): 122–28.
- 45 Năm 1768, nhà phôi học Berlin Caspar Wolff: Caspar Friedrich Wolff, “De formatione intestinorum praecipue,” *Novi commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae* 12 (1768): 43–47. Wolff còn viết về *essentialis corporis* vào năm 1759: Richard

P. Aulie, "Caspar Friedrich Wolff and his 'Theoria Generationis,' 1759," *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences* 16, no. 2 (1961): 124–44.

- 45 "Những quan điểm đối nghịch ngày nay đã tồn tại nhiều thế kỷ trước": Oscar Hertwig, *The Biological Problem of To-day: Preformation or Epigenesis? The Basis of a Theory of Organic Development* (London: Heinemann's Scientific Handbook, 1896), 1.

"Bí Ẩn Của Những Bí Ẩn"

- 47 Chúng muốn nói với ta tất cả đang lần bước trong vô định: Robert Frost, *The Robert Frost Reader: Poetry and Prose*, ed. Edward Connery Lathem và Lawrence Thompson (New York: Henry Holt, 2002).
- 47 Charles Darwin, đã phục vụ trên một chiến hạm xà lúp mười khẩu pháo: Charles Darwin, *The Autobiography of Charles Darwin*, ed. Francis Darwin (Amherst, NY: Prometheus Books, 2000), 11.
- 47 Ông đã cố gắng, một cách bất thành, để học y khoa: Jacob Goldstein, "Charles Darwin, Medical School Dropout," *Wall Street Journal*, 12 tháng 2, 2009, <http://blogs.wsj.com/health/2009/02/12/charles-darwin-medical-school-dropout/>.
- 47 Đại học Ki-tô ở Cambridge: Darwin, *Autobiography of Charles Darwin*, 37.
- 47 Nhốt mình trong một căn phòng: Adrian J. Desmond và James R. Moore, *Darwin* (New York: Warner Books, 1991), 52.
- 48 John Henslow, nhà thực vật học và địa chất học: Duane Isely, *One Hundred and One Botanists* (Ames: Iowa State University, 1994), "John Stevens Henslow (1796–1861)."
- 48 Quyển đầu tiên, *Natural Theology* (Thần học tự nhiên), xuất bản năm 1802: William Paley, *The Works of William Paley ... Containing His Life, Moral and Political Philosophy, Evidences of Christianity, Natural Theology, Tracts, Horae Paulinae, Clergyman's Companion, and Sermons, Printed Verbatim from the Original Editions. Complete in One Volume* (Philadelphia: J. J. Woodward, 1836).
- 48 Quyển thứ hai, *A Preliminary Discourse*: John F. W. Herschel, *A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy. A Facsim. of the 1830 Ed.* (New York: Johnson Reprint, 1966).

- 49 “Để truy nguyên về nguồn gốc của vạn sự”: Ibid., 38.
- 49 “Những di tích dầm dãi nắng mưa của những thời đại đã qua”: Martin Gorst, *Measuring Eternity: The Search for the Beginning of Time* (New York: Broadway Books, 2002), 158.
- 50 “sự huyền bí trong những sự huyền bí”: Charles Darwin, *On the Origin of Species by Means of Natural Selection* (London: Murray, 1859), 7.
- 50 bị chi phối bởi cái gọi là các nhà tự nhiên học giáo sĩ: Patrick Armstrong, *The English Parson- Naturalist: A Companionship between Science and Religion* (Leominster, MA: Gracewing, 2000), “Introducing the English Parson-Naturalist.”
- 51 Vào tháng 8 năm 1831, hai tháng sau khi tốt nghiệp: John Henslow, “Darwin Correspondence Project,” Letter 105, <https://www.darwinproject.ac.uk/letter/entry-105>.
- 52 Chiếc Beagle nhổ neo vào ngày 27 tháng 12 năm 1831: Darwin, *Autobiography of Charles Darwin*, “Voyage of the ‘Beagle.’ ”
- 52 *Principles of Geology* (Những nguyên lý địa chất) của Charles Lyell: Charles Lyell, *Principles of Geology: Or, The Modern Changes of the Earth and Its Inhabitants Considered as Illustrative of Geology* (New York: D. Appleton, 1872).
- 52 Lyell đã lập luận (một cách cấp tiến đối với thời ông): Ibid., “Chapter 8: Difference in Texture of the Older and Newer Rocks.”
- 53 Vào tháng 9 năm 1832, thám hiểm những vách đá xám: Charles Darwin, *Geological Observations on the Volcanic Islands and Parts of South America Visited during the Voyage of H.M.S. “Beagle”* (New York: D. Appleton, 1896), 76–107.
- 53 Chiếc sọ này thuộc về một con megatherium: David Quammen, “Darwin’s first clues,” *National Geographic* 215, no. 2 (2009): 34–53.
- 54 Năm 1835, con tàu rời Lima: Charles Darwin, *Charles Darwin’s Letters: A Selection, 1825–1859*, ed. Frederick Burkhardt (Cambridge: University of Cambridge, 1996), “To J. S. Henslow 12 [August] 1835,” 46–47.
- 54 Ngày 20 tháng 10, Darwin ra biển trở lại: G. T. Bettany và John Parker Anderson, *Life of Charles Darwin* (London: W. Scott, 1887), 47.

- 57 *thay vì tất cả các loài phát tỏa ra*: Duncan M. Porter và Peter W. Graham, *Darwin's Sciences* (Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2015), 62–63.
- 58 *Như một lời giải thích đến sau, ông viết thêm bên lề trang, “Tôi nghĩ vậy,”*: Ibid., 62.
- 58 *Vào mùa xuân năm 1838, khi Darwin miệt mài với cuốn nhật ký mới*: Timothy Shanahan, *The Evolution of Darwinism: Selection, Adaptation, and Progress in Evolutionary Biology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 296.
- 59 *Nhưng câu trả lời đến với ông vào tháng 10 năm 1838*: Barry G. Gale, “After Malthus: Darwin Working on His Species Theory, 1838–1859” (PhD diss., University of Chicago, 1980).
- 59 *Năm 1798, dưới một bút danh, Malthus*: Thomas Robert Malthus, *An Essay on the Principle of Population* (Chicago: Courier Corporation, 2007).
- 60 *“khí hậu độc hại, thiên tai dịch họa”*: Arno Karlen, *Man and Microbes: Disease and Plagues in History and Modern Times* (New York: Putnam, 1995), 67.
- 60 *“Tôi lập tức lấy làm kinh ngạc”*: Charles Darwin, *On the Origin of Species by Means of Natural Selection*, ed. Joseph Carroll (Peterborough, Canada: Broadview Press, 2003), 438.
- 60 *cụm từ sự sống sót của cá thể thích nghi* được vay mượn: Gregory Claeys, “The ‘Survival of the Fittest’ and the Origins of Social Darwinism,” *Journal of the History of Ideas* 61, no. 2 (2000): 223–40.
- 61 *Năm 1844, ông đã chốt lọc những phần quyết định*: Charles Darwin, *The Foundations of the Origin of Species, Two Essays Written in 1842 and 1844*, ed. Francis Darwin (Cambridge: Cambridge University Press, 1909), “Essay of 1844.”
- 62 *Alfred Russel Wallace, đã xuất bản một luận văn*: Alfred R. Wallace, “XVIII.—On the law which has regulated the introduction of new species,” *Annals and Magazine of Natural History* 16, no. 93 (1855): 184–96.
- 62 *Wallace sinh ra trong một gia đình trung lưu*: Charles H. Smith và George Beccaloni, *Natural Selection and Beyond: The Intellectual*

Legacy of Alfred Russel Wallace (Oxford: Oxford University Press, 2008), 10.

62 mà trên những băng ghế cứng đờ lạnh lẽo của thư viện miễn phí: Ibid., 69.

62 Giống như Darwin, Wallace cũng đã dần thân: Ibid., 12.

Wallace thậm chí còn bận cùng khổ hơn đã từ lưu vực Amazon phiêu lưu đến: Ibid., ix.

63 “Câu trả lời thật rõ ràng”: Benjamin Orange Flowers, “Alfred Russel Wallace,” *Arena* 36 (1906): 209.

63 Vào tháng 6 năm 1858, Wallace đã gửi Darwin bản sơ thảo: Alfred Russel Wallace, *Alfred Russel Wallace: Letters and Reminiscences*, ed. James Marchant (New York: Arno Press, 1975), 118.

63 Vào ngày 1 tháng 7 năm 1858, những chuyên luận của Darwin và Wallace đã được đọc: Charles Darwin, *The Correspondence of Charles Darwin*, vol. 13, ed. Frederick Burkhardt, Duncan M. Porter, và Sheila Ann Dean, và những người khác (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 468.

63 Tháng 5 năm kế đó, vị chủ tịch hiệp hội nhận định: E. J. Browne, *Charles Darwin: The Power of Place* (New York: Alfred A. Knopf, 2002), 42.

63 “Tôi thành thật hy vọng rằng cuốn sách của tôi”: Charles Darwin, *The Correspondence of Charles Darwin*, vol. 7, ed. Frederick Burkhardt và Sydney Smith (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 357.

64 “Tất cả đã được bán sạch ngay trong ngày đầu tiên”: Charles Darwin, *The Life and Letters of Charles Darwin* (London: John Murray, 1887), 70.

64 “Những kết luận nêu ra bởi ngài Darwin”: “Reviews: Darwin’s *Origins of Species*,” *Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art* 8 (24 tháng 12, 1859): 775–76.

64 “Chúng tôi muốn nói rằng tác phẩm của ông là một trong những công trình quan trọng nhất”: Ibid.

64 “ánh sáng sẽ được chiếu rọi lên nguồn gốc và lịch sử của con người”: Charles Darwin, *On the Origin of Species*, ed. David Quammen (New York: Sterling, 2008), 51.

- 65 “lớp vỏ rỗng tuếch về tri thức”: Richard Owen, “Darwin on the Origin of Species,” *Edinburgh Review* 3 (1860): 487–532.
- 65 “Còn lại cả một khoảng trống mệnh mang mà trí tưởng tượng của ta phải khóa lấp vào đó”: Ibid.

“Một Khoảng Trống Mệnh Mang”

- 66 Một “khoảng trống mệnh mang”: Darwin, *Correspondence of Charles Darwin*, thư của Darwin gửi cho Asa Gray, 5 tháng 9, 1857, <https://www.darwinproject.ac.uk/letter/entry-2136>.
- 66 Giờ đây, tôi tự hỏi liệu: Alexander Wilford Hall, *The Problem of Human Life: Embracing the “Evolution of Sound” and “Evolution Evolved,” with a Review of the Six Great Modern Scientists, Darwin, Huxley, Tyndall, Haeckel, Helmholtz, and Mayer* (London: Hall & Company, 1880), 441.
- 67 Theo quan điểm của Lamarck: Monroe W. Strickberger, *Evolution* (Boston: Jones & Bartlett, 1990), “The Lamarckian Heritage.”
- 67 “theo một tỉ lệ chặt chẽ về lượng thời gian”: Ibid., 24.
- 69 tự đưa mình đến bờ vực: James Schwartz, *In Pursuit of the Gene: From Darwin to DNA* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), 2.
- 69 những phần tử cực nhỏ chứa đựng thông tin di truyền —những sinh mầm: Ibid., 2–3.
- 69 sự di truyền hòa hợp – vốn dĩ quen thuộc: Brian Charlesworth và Deborah Charlesworth, “Darwin and genetics,” *Genetics* 183, no. 3 (2009): 757–66.
- 70 Darwin gọi thuyết sinh mầm hay thuyết pangen của ông: Ibid., 759–60.
- 70 một bản thảo mới, *The Variation of Animals*: Charles Darwin, *The Variation of Animals and Plants under Domestication*, vol. 2 (London: O. Judd, 1868).
- 70 “Đó là một giả thuyết vội vàng và sống sượng”: Darwin, *Correspondence of Charles Darwin*, vol. 13, “Thư gửi T. H. Huxley,” 151.
- 70 “Thuyết Pangen sẽ được gọi là một giấc mơ điên rồ”: Charles Darwin, *The Life and Letters of Charles Darwin: Including Autobiographical*

Chapter, vol. 2., ed. Francis Darwin (New York: Appleton, 1896), “C. Darwin gửi Asa Gray,” 16 tháng 10, 1867, 256.

- 71 “*Biến thể sẽ bị nhận chìm*”: Fleeming Jenkin, “The Origin of Species,” *North British Review* 47 (1867): 158.
- 72 Ở đây không có chỗ để phản bác: Nói cho công bằng với Darwin, ông đã nhận thức vấn đề về “di truyền trộn lẫn” ngay cả khi không có những lời của Jenkin xen vào. “Nếu các biến thể được tự do lai tạp, các biến dị ấy sẽ liên tục bị tiêu ma... mọi khuynh hướng biến đổi nhỏ nhất sẽ lập tức bị phản tác dụng,” ông viết trong những ghi chú của mình.
- 73 “*Những thí nghiệm lai giống cây trồng*”: G. Mendel, “Versuche über Pflanzen- Hybriden,” *Verhandlungen des naturforschenden Vereins Brno* 4 (1866): 3–47 (*Journal of the Royal Horticultural Society* 26 [1901]: 1–32).
- 73 ông đã viết những dòng ghi chú dài ở những trang 50, 51, 53 và 54: David Galton, “Did Darwin read Mendel?” *Quarterly Journal of Medicine* 102, no. 8 (2009): 588, doi:10.1093/qjmed/hcp024.

“**Những Bông Hoa Ông Yêu**”

- 74 “*Những Bông Hoa Ông Yêu*”: Edward Edelson, *Gregor Mendel and the Roots of Genetics* (New York: Oxford University Press, 1999), “Clemens Janetschek’s Poem Describing Mendel after His Death,” 75.
- 74 “*Chúng tôi chỉ muốn phơi bày [bản chất] của vật chất và tác động của nó*”: Jiri Sekerak, “Gregor Mendel and the scientific milieu of his discovery,” ed. M. Kokowski (The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe, Proceedings of the 2nd ICESHS, Cracow, Poland, 6–9, tháng 9, 2006).
- 74 “*Toàn bộ thế giới hữu cơ là kết quả*”: Hugo de Vries, *Intracellular Pangenesis; Including a Paper on Fertilization and Hybridization* (Chicago: Open Court, 1910), “Mutual Independence of Hereditary Characters.”
- 74 *Gregor Mendel đã quyết định quay về Vienna*: Henig, *Monk in the Garden*, 60.

- 75 “luôn ổn định, không có ngoại lệ”: Eric C. R. Reeve, *Encyclopedia of Genetics* (London: Fitzroy Dearborn, 2001), 62.
- 76 *Trái với niềm tin sau này*: Trước Mendel có vài tiền bối đã nghiên cứu các giống cây lai một cách kỹ lưỡng không kém, ngoại trừ có lẽ là không có sự miệt mài nhẫn nại với các con số và định lượng như Mendel. Trong những năm 1820, các nhà thực vật học người Anh như T. A. Knight, John Goss, Alexander Seton, và William Herbert – với nỗ lực gây giống những loại cây nông nghiệp mạnh khỏe hơn – đã tiến hành những thí nghiệm lai tạo cây trồng ấn tượng không kém Mendel. Ở Pháp, công trình của Augustine Sageret về dưa hấu lai cũng có nét tương đồng với công trình của Mendel. Công trình chuyên sâu nhất về cây lai ngay trước Mendel được thực hiện bởi nhà thực vật học Đức, Josef Kölreuter, người đã gây giống các cây thuốc lá lai (*Nicotiana*). Công trình của Kölreuter được tiếp nối bởi công trình của Karl von Gaertner và Charles Naudin ở Paris. Darwin thật ra đã đọc về các cuộc nghiên cứu của Sageret và Naudin, cả hai đều gợi ý tính hạt của thông tin di truyền, nhưng Darwin đã không nhận thức hết tầm quan trọng của chúng.
- 76 “lịch sử về sự tiến hóa của các hình thái hữu cơ”: Gregor Mendel, *Experiments in Plant Hybridisation* (New York: Cosimo, 2008), 8.
- 77 *Đến cuối mùa hè năm 1857, những cây đậu lai đầu tiên*: Henig, *Monk in the Garden*, 81. Đọc chi tiết hơn ở “Chapter 7: First Harvest.”
- 78 “Chỉ một tư tưởng nhỏ nhoi biết mấy đã đủ khóa lấp”: Ludwig Wittgenstein, *Culture and Value*, dịch bởi Peter Winch (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 50e.
- 79 *Mendel gọi những đặc điểm áp đảo này*: Henig, *Monk in the Garden*, 86.
- 79 *Ở một vài vật lai thế hệ thứ ba này*: Ibid., 130.
- 80 “Quả thực là cần đôi chút can đảm”: Mendel, *Experiments in Plant Hybridization*, 8.
- 82 *Mendel đã trình bày khảo luận của mình*: Henig, *Monk in the Garden*, “Chapter 11: Full Moon in February,” 133–47. Phần hai của tập khảo luận của Mendel được đọc vào ngày 8 tháng 3 năm 1865.

- 83 *Khảo luận của Mendel được công bố trong*: Mendel, “Experiments in Plant Hybridization,” www.mendelweb.org/Mendel.html.
- 83 *Rất có thể là ông đã gửi một bản cho Darwin*: Galton, “Did Darwin Read Mendel?” 587.
- 83 *“một trong những sự im lặng lạ kỳ nhất trong lịch sử sinh học”*: Leslie Clarence Dunn, *A Short History of Genetics: The Development of Some of the Main Lines of Thought, 1864–1939* (Ames: Iowa State University Press, 1991), 15.
- 84 *“chỉ có thực nghiệm... không thể được chứng minh là hợp lý”*: Gregor Mendel, “Gregor Mendel’s letters to Carl Nägeli, 1866–1873,” *Genetics* 35, no. 5, pt. 2 (1950): 1.
- 84 *“Tôi biết rằng những kết quả tôi đạt được”*: Allan Franklin và những người khác, *Ending the Mendel-Fisher Controversy* (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2008), 182.
- 84 *“một cuộc thí nghiệm đơn độc có thể càng nguy hiểm gấp đôi”*: Mendel, “Letters to Carl Nägeli,” 18 tháng 4, 1867, 4.
- 85 *Tháng 11 năm 1873, Mendel viết lá thư cuối cùng cho Nägeli*: Ibid., 18 tháng 11, 1867, 30–34.
- 85 *“Tôi thật sự cảm thấy buồn vì buộc lòng phải bỏ bê”*: Gian A. Nogler, “The lesser-known Mendel: His experiments on *Hieracium*,” *Genetics* 172, no. 1 (2006): 1–6.
- 85 *Ngày 6 tháng 1 năm 1884, Mendel qua đời*: Henig, *Monk in the Garden*, 170.
- 85 *“Hòa nhã, hào phóng, và tốt bụng... Ông yêu những bông hoa”*: Edelson, *Gregor Mendel*, “Clemens Janetschek’s Poem Describing Mendel after His Death,” 75.

“Một Mendel Nào Đó”

- 86 *Nguồn gốc các loài là một hiện tượng tự nhiên*: Lucius Moody Bristol, *Social Adaptation: a Study in the Development of the Doctrine of Adaptation as a Theory of Social Progress* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1915), 70.
- 86 *Nguồn gốc các loài là một đối tượng để truy vấn*: Ibid.
- 86 *Nguồn gốc các loài là một đối tượng cần khảo sát bằng thực nghiệm*: Ibid.

- 86 *Mùa hè năm 1878*: Peter W. van der Pas, “The correspondence of Hugo de Vries and Charles Darwin,” *Janus* 57: 173–213.
- 87 “*lễ trang giấy quá nhỏ*”: Mathias Engan, *Multiple Precision Integer Arithmetic and Public Key Encryption* (M. Engan, 2009), 16–17.
- 87 “*Trong một tác phẩm khác tôi sẽ bàn*”: Charles Darwin, *The Variation of Animals & Plants under Domestication*, ed. Francis Darwin (London: John Murray, 1905), 5.
- 87 *Darwin mất năm 1882*: “Charles Darwin,” Famous Scientists, <http://www.famousscientists.org/charles-darwin/>.
- 87 *Năm 1883, với một quyết tâm khá dữ dội*: James Schwartz, *In Pursuit of the Gene: From Darwin to DNA* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), “Pangenes.”
- 88 *Weismann gọi vật liệu di truyền này là chất mầm nguyên sinh*: August Weismann, William Newton Parker, và Harriet Rönnefeldt, *The Germ-Plasm; a Theory of Heredity* (New York: Scribner’s, 1893).
- 89 *Trong một chuyên luận có tính bước ngoặt viết năm 1897*: Schwartz, *In Pursuit of the Gene*, 83.
- 89 *Ông gọi những phần tử này là “pangen” hay “sinh mầm”*: Ida H. Stamhuis, Onno G. Meijer, và Erik J. A. Zevenhuizen, “Hugo de Vries on heredity, 1889–1903: Statistics, Mendelian laws, pangenes, mutations,” *Isis* (1999): 238–67.
- 90 “*Tôi biết rằng anh đang nghiên cứu cây lai*”: Iris Sandler và Laurence Sandler, “A conceptual ambiguity that contributed to the neglect of Mendel’s paper,” *History and Philosophy of the Life Sciences* 7, no. 1 (1985): 9.
- 90 “*Khiêm nhường là một đức hạnh*”: Edward J. Larson, *Evolution: The Remarkable History of a Scientific Theory* (New York: Modern Library, 2004).
- 90 *Trong cùng năm de Vries xuất bản công trình nghiên cứu để đời của mình*: Hans-Jörg Rheinberger, “Mendelian inheritance in Germany between 1900 and 1910. The case of Carl Correns (1864–1933),” *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences—Series III—Sciences de la Vie* 323, no. 12 (2000): 1089–96, doi:10.1016/s0764-4469(00)01267-1.

- 91 “Tôi cũng vẫn tin rằng mình đã tìm thấy cái gì đó mới mẻ”: Url Lanham, *Origins of Modern Biology* (New York: Columbia University Press, 1968), 207.
- 92 “bằng một sự trùng hợp lạ lùng”: Carl Correns, “G. Mendel’s law concerning the behavior of progeny of varietal hybrids,” *Genetics* 35, no. 5 (1950): 33–41.
- 92 *de Vries tình cờ gặp một mảnh đất bao la mọc um tùm*: Schwartz, *In Pursuit of the Gene*, 111.
- 93 Ông gọi chúng là những đột biến: Hugo de Vries, *The Mutation Theory*, vol. 1 (Chicago: Open Court, 1909).
- 93 Với William Bateson, nhà sinh học người Anh: John Williams Malone, *It Doesn’t Take a Rocket Scientist: Great Amateurs of Science* (Hoboken, NJ: Wiley, 2002), 23.
- 94 “Chúng ta đang hiện diện ở đây vì một nguyên lý mới”: Schwartz, *In Pursuit of the Gene*, 112.
- 94 “Tôi viết cho anh để nhờ anh”: Nicholas W. Gillham, “Sir Francis Galton and the birth of eugenics,” *Annual Review of Genetics* 35, no. 1 (2001): 83–101.
- 94 Đầu tiên, ông độc lập chứng thực công trình của Mendel: Những nhà khoa học khác, bao gồm Reginald Punnett và Lucien Cuenot, đã cung cấp sự hỗ trợ thực nghiệm quan trọng cho những quy luật của Mendel. Năm 1905, Punnett viết cuốn *Mendelism*, được coi là cuốn sách giáo khoa đầu tiên về di truyền học hiện đại.
- 94 “Bộ đồ vải lanh của ông ấy quá bẩn. Tôi dám nói”: Alan Cock và Donald R. Forsdyke, *Treasure Your Exceptions: The Science and Life of William Bateson* (Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2008), 186.
- 94 Với biệt danh “con chó bun của Mendel”: Ibid., “Mendel’s Bulldog (1902–1906),” 221–64.
- 94 “cách nhìn của con người về thế giới”: William Bateson, “Problems of heredity as a subject for horticultural investigation,” *Journal of the Royal Horticultural Society* 25 (1900– 1901): 54.
- 95 “Không một từ thông dụng nào”: William Bateson và Beatrice (Durham) Bateson, *William Bateson, F.R.S., Naturalist; His Essays*

Addresses, Together with a Short Account of His Life (Cambridge: Cambridge University Press, 1928), 93.

95 Năm 1905, trong khi đánh vật để tìm ra một phương án khác: Schwartz, *In Pursuit of the Gene*, 221.

95 “Chuyện gì sẽ xảy ra khi... sự khai sáng thật sự đến”: Bateson and Bateson, *William Bateson, F.R.S.*, 456.

Thuyết Ưu Sinh

97 Cải thiện môi trường và giáo dục: Herbert Eugene Walter, *Genetics: An Introduction to the Study of Heredity* (New York: Macmillan, 1938), 4.

97 Hầu hết những nhà ưu sinh học là những kẻ ưa uyển ngữ: G. K. Chesterton, *Eugenics and Other Evils* (London: Cassell, 1922), 12–13.

97 Năm 1883, một năm sau khi Charles Darwin qua đời: Francis Galton, *Inquiries into Human Faculty and Its Development* (London: Macmillan, 1883).

98 “Chúng ta rất cần một từ ngắn gọn diễn tả”: Roswell H. Johnson, “Eugenics and So-Called Eugenics,” *American Journal of Sociology* 20, no. 1 (Tháng 7 1914): 98–103, [http:// www.jstor.org/stable/2762976](http://www.jstor.org/stable/2762976).

98 “chỉ ít là từ rành mạch hơn... chữ viriculture”: Ibid., 99.

98 “Hãy tin, như tôi tin, rằng thuyết ưu sinh người”: Galton, *Inquiries into Human Faculty*, 44.

98 Là một thần đồng từ thuở ấu thơ, Galton: Dean Keith Simonton, *Origins of Genius: Darwinian Perspectives on Creativity* (New York: Oxford University Press, 1999), 110.

98 Ông đã thử học y khoa, nhưng sau đó chuyển sang: Nicholas W. Gillham, *A Life of Sir Francis Galton: From African Exploration to the Birth of Eugenics* (New York: Oxford University Press, 2001), 32–33.

99 “Tôi đã thấy những giống người man rợ đủ”: Niall Ferguson, *Civilization: The West and the Rest* (Duisburg: Haniel-Stiftung, 2012), 176.

- 99 “dẫn đạo vào một lĩnh vực tri thức hoàn toàn mới”: Francis Galton gửi C. R. Darwin, 9 tháng 12, 1859, <https://www.darwinproject.ac.uk/letter/entry-2573>.
- 99 Galton đã thử truyền máu của những con chó với nhau: Daniel J. Fairbanks, *Relics of Eden: The Powerful Evidence of Evolution in Human DNA* (Amherst, NY: Prometheus Books, 2007), 219.
- 100 “Con người sinh ra, lớn lên và chết”: Adolphe Quetelet, *A Treatise on Man and the Development of His Faculties: Now First Translated into English*, dịch bởi T. Smibert (New York: Cambridge University Press, 2013), 5.
- 100 Ông lập biểu đồ về vòng ngực và chiều cao: Jerald Wallulis, *The New Insecurity: The End of the Standard Job and Family* (Albany: State University of New York Press, 1998), 41.
- 101 “mỗi khi có thể”: Karl Pearson, *The Life, Letters and Labours of Francis Galton* (Cambridge: Cambridge University Press, 1914), 340.
- 101 “Tinh mắt thính tai”: Sam Goldstein, Jack A. Naglieri, và Dana Princiotta, *Handbook of Intelligence: Evolutionary Theory, Historical Perspective, and Current Concepts* (New York: Springer, 2015), 100.
- 101 Để sắp xếp bằng chứng này thành lớp lang hệ thống, Galton bắt đầu: Gillham, *Life of Sir Francis Galton*, 156.
- 102 Galton đã công bố phần nhiều dữ kiện này: Francis Galton, *Hereditary Genius* (London: Macmillan, 1892).
- 102 “chú đã cải tâm được một đối thủ rồi đấy”: Charles Darwin, *More Letters of Charles Darwin: A Record of His Work in a Series of Hitherto Unpublished Letters*, vol. 2 (New York: D. Appleton, 1903), 41.
- 103 Galton gọi đây là Quy luật di truyền tổ tiên: John Simmons, *The Scientific 100: A Ranking of the Most Influential Scientists, Past and Present* (Secaucus, NJ: Carol Publishing Group, 1996), “Francis Dalton,” 441.
- 104 Basset Hound Club Rules (Những quy luật của hội nuôi chó Basset), bản trích yếu: Schwartz, *In Pursuit of the Gene*, 61.
- 104 Hai nhà sinh học lỗi lạc: Ibid., 131.

- 105 *Nhưng khi Darbishire phân tích những con lai thế hệ đầu của mình:* Gillham, *Life of Sir Francis Galton*, “The Mendelians Trump the Biometricians,” 303–23.
- 105 *Mùa xuân năm 1905:* Karl Pearson, *Walter Frank Raphael Weldon, 1860–1906* (Cambridge: Cambridge University Press, 1906), 48–49.
- 105 *cố gắng, như một “gã thư ký quên,” xáo xáo mở dữ kiện sao cho phù hợp với lý thuyết Galton:* Ibid., 49.
- 105 *“Với Weldon tôi mắc nợ sự thúc tỉnh quan trọng nhất đời mình”:* Schwartz, *In Pursuit of the Gene*, 143.
- 106 *“Mỗi chúng ta giờ đây nhìn vào mảnh công trình của Mendel”:* William Bateson, *Mendel’s Principles of Heredity: A Defence*, ed. Gregor Mendel (Cambridge: Cambridge University Press, 1902), v.
- 106 *“Chúng ta chỉ mới đặt chân đến rìa”:* Ibid., 208.
- 106 *“không kém bất cứ ngành khoa học nào”:* Ibid., ix.
- 107 *Johannsen đã rút ngắn nó thành gen:* Johan Henrik Wanscher, “The history of Wilhelm Johannsen’s genetical terms and concepts from the period 1903 to 1926,” *Centaurus* 19, no. 2 (1975): 125–47.
- 107 *“Ngôn ngữ không chỉ là bề tôi của chúng ta”:* Wilhelm Johannsen, “The genotype conception of heredity,” *International Journal of Epidemiology* 43, no. 4 (2014): 989–1000.
- 108 *“Khoa học di truyền quá mới mẻ”:* Arthur W. Gilbert, “The science of genetics,” *Journal of Heredity* 5, no. 6 (1914): 235–44, http://archive.org/stream/journaloTheredit05amer/journaloTheredit05amer_djvu.txt.
- 108 *“nền kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp đã xác nhận”:* Daniel J. Kevles, *In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity* (New York: Alfred A. Knopf, 1985), 3.
- 109 *“những lực lượng mang sự vĩ đại đến với cộng đồng xã hội”:* *Problems in Eugenics: First International Eugenics Congress, 1912* (New York: Garland, 1984), 483.
- 109 *Vào mùa xuân năm 1904, Galton trình bày lập luận:* Paul B. Rich, *Race and Empire in British Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 234.

- 109 “đưa vào nhận thức quốc gia, như một tôn giáo mới”: *Papers and Proceedings—First Annual Meeting—American Sociological Society*, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1906), 128.
- 109 “Tất cả mọi sinh vật hẳn đồng ý rằng khỏe thì tốt hơn là bệnh”: Francis Galton, “Eugenics: Its definition, scope, and aims,” *American Journal of Sociology* 10, no. 1 (1904): 1–25.
- 110 “nếu các cuộc phối ngẫu không phù hợp từ quan điểm ưu sinh”: Andrew Norman, *Charles Darwin: Destroyer of Myths* (Barnsley, South Yorkshire: Pen and Sword, 2013), 242.
- 110 *Nhà tâm thần học Henry Maudsley*: Galton, “Eugenics,” comments by Maudsley, doi:10.1017/s0364009400001161.
- 110 “Ông có năm anh em trai,” Maudsley noted: Ibid., 7.
- 110 “sự triết sản kẻ thất bại”: Ibid., những bình luận của H. G. Wells; and H. G. Wells and Patrick Parrinder, *The War of the Worlds* (London: Penguin Books, 2005).
- 112 “Một kiểu đàn bà dịu dàng mềm mại”: George Eliot, *The Mill on the Floss* (New York: Dodd, Mead, 1960), 12.
- 113 Năm 1911, Havelock Ellis, đồng nghiệp của Galton: Lucy Bland và Laura L. Doan, *Sexology Uncensored: The Documents of Sexual Science* (Chicago: University of Chicago Press, 1998), “The Problem of Race-Regeneration: Havelock Ellis (1911).”
- 114 Ngày 24 tháng 7 năm 1912: R. Pearl, “The First International Eugenics Congress,” *Science* 36, no. 926 (1912): 395–96, doi:10.1126/science.36.926.395.
- 115 *Cuốn sách năm 1911 của Davenport*: Charles Benedict Davenport, *Heredity in Relation to Eugenics* (New York: Holt, 1911).
- 115 *Van Wagenen gợi ý, và “họ hoàn toàn”*: First International Eugenics Congress, *Problems in Eugenics* (1912; repr., London: Forgotten Books, 2013), 464–65.
- 116 “Chúng tôi cố gắng theo dõi”: Ibid., 469.

“Ba Thế Hệ Dẫn Độ Là Đủ”

- 117 Nếu chúng ta cho phép kẻ yếu đuối và dị dạng: Theodosius G. Dobzhansky, *Heredity and the Nature of Man* (New York: New American Library, 1966), 158.

- 117 *Và từ [những cha mẹ] dị dạng sinh ra [những đứa con] dị dạng:* Aristotle, *History of Animals*, Book VII, 6, 585b28–586a4.
- 117 *Mùa xuân năm 1920, Emmett Adaline Buck:* Nhiều chi tiết trong câu chuyện về gia đình Buck được dẫn từ cuốn *The Sterilization of Carrie Buck* của J. David Smith (Liberty Corner, NJ: New Horizon Press, 1989).
- 117 *Chồng cô, Frank Buck:* Nhiều thông tin trong chương này được lấy từ cuốn *Three Generations, No Imbeciles: Eugenics, the Supreme Court, and Buck v. Bell* của Paul Lombardo (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008).
- 118 *Cuộc kiểm tra thần kinh tiến hành qua loa: “Buck v. Bell,”* Law Library, American Law and Legal Information, <http://law.jrank.org/pages/2888/Buck-v-Bell-1927.html>.
- 118 *Trong đó, người ngây ngốc là dễ phân loại nhất: Mental Defectives and Epileptics in State Institutions: Admissions, Discharges, and Patient Population for State Institutions for Mental Defectives and Epileptics*, vol. 3 (Washington, DC: US Government Printing Office, 1937).
- 119 *Ngày 23 tháng 1 năm 1924:* “Carrie Buck Committed (January 23, 1924),” *Encyclopedia Virginia*, http://www.encyclopediaofvirginia.org/Carrie_Buck_Committed_January_23_1924.
- 119 *Ngày 28 tháng 3 năm 1924:* Ibid.
- 120 *“Thoái hóa, hạng vừa”:* Stephen Murdoch, *IQ: A Smart History of a Failed Idea* (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007), 107.
- 120 *Carrie Buck ra trình diện trước Hội đồng Khu Quản chế theo yêu cầu:* Ibid., “Chapter 8: From Segregation to Sterilization.”
- 120 *Ngày 29 tháng 3 năm 1924, với sự giúp đỡ của Priddy:* “Period during which sterilization occurred,” Virginia Eugenics, [doi:www.uvm.edu/~lkaelber/eugenics/VA/VA.html](http://www.uvm.edu/~lkaelber/eugenics/VA/VA.html).
- 121 *“Cô có muốn nói điều gì”:* Lombardo, *Three Generations*, 107.
- 123 *“Kết quả phối ngẫu giữa”:* Madison Grant, *The Passing of the Great Race* (New York: Scribner’s, 1916).
- 124 *“mối đe dọa của sự thoái hóa dòng giống”:* Carl Campbell Brigham và Robert M. Yerkes, *A Study of American Intelligence* (Princeton,

- NJ: Princeton University Press, 1923), “Foreword.”
- 124 “*Những con quạ thuyết ưu sinh đang quàng quạc*”: A. G. Cock và D. R. Forsdyke, *Treasure Your Exceptions: The Science and Life of William Bateson* (New York: Springer, 2008), 437– 38n3.
- 124 “*Điều tốt hơn cho cả thế giới*”: Jerry Menikoff, *Law and Bioethics: An Introduction* (Washington, DC: Georgetown University Press, 2001), 41.
- 125 “*Ba thế hệ dẫn độn là đủ*”: Ibid.
- 126 Năm 1927, bang Indiana thông qua: *Public Welfare in Indiana* 68–75 (1907): 50. Năm 1907, một luật mới được thông qua bởi cơ quan lập pháp bang và được ký bởi thống đốc bang Indiana quy định triệt sản bắt buộc “những người dẫn độn, người thiếu năng, những tội phạm và tội phạm cưỡng hiếp không hối cải.” Mặc dù nó cuối cùng được coi là vi hiến, luật này đã được nhìn nhận rộng rãi như là luật triệt sản ưu sinh đầu tiên từng được thông qua trên thế giới. Năm 1927, một luật điều chỉnh đã được thực thi và trước khi bị hủy bỏ năm 1974, hơn 2.300 công dân dễ bị tổn thương nhất bang đã bị cưỡng bức triệt sản. Hơn thế nữa, Indiana đã thành lập một Ủy ban về những người nhược thiếu trí năng do ngân sách bang tài trợ vốn tiến hành những cuộc nghiên cứu gia đình theo quan điểm ưu sinh trong hơn hai mươi hạt và là quê nhà của một phong trào “bé khỏe bé đẹp” rất tích cực nhằm cổ động các biện pháp sinh sản khoa học và vệ sinh nhi đồng như những lộ trình cải thiện nhân loại. <http://www.iupui.edu/~eugenics/>.
- 126 *các cuộc thi bé khỏe bé đẹp*: Laura L. Lovett, “Fitter Families for Future Firesides: Florence Sherbon and Popular Eugenics,” *Public Historian* 29, no. 3 (2007): 68–85.
- 126 “*Các bạn nên tính 50% yếu tố di truyền*”: Charles Davenport gửi Mary T. Watts, 17 tháng 6, 1922, Charles Davenport Papers, American Philosophical Society Archives, Philadelphia, PA. Xem thêm Mary Watts, “Fitter Families for Future Firesides,” *Billboard* 35, no. 50 (15 tháng 12, 1923): 230–31.
- 127 Năm 1927, một bộ phim nhan đề *Are You Fit to Marry?*: Martin S. Pernick và Diane B. Paul, *The Black Stork: Eugenics and the Death of “Defective” Babies in American Medicine and Motion Pictures since 1915* (New York: Oxford University Press, 1996).

PHẦN HAI: “TRONG TỔNG THỂ CÁC THÀNH PHẦN,
CHỈ CÓ CÁC THÀNH PHẦN MÀ THỜI”

- 128 “Trong tổng thể các thành phần”: Wallace Stevens, *The Collected Poems of Wallace Stevens* (New York: Alfred A. Knopf, 2011), “On the Road Home,” 203–4.
- 129 Đó là khi tôi nói: Ibid.

“Abhed”

- 130 Tôi là diện mạo gia đình: Thomas Hardy, *The Collected Poems of Thomas Hardy* (Ware, Hertfordshire, England: Wordsworth Poetry Library, 2002), “Heredity,” 204–5.
- 134 Năm 1907, khi William Bateson đến Mỹ: William Bateson, “Facts limiting the theory of heredity,” trong *Proceedings of the Seventh International Congress of Zoology*, vol. 7 (Cambridge: Cambridge University Press Warehouse, 1912).
- 134 “Morgan là một gã ngu dốt”: Schwartz, *In Pursuit of the Gene*, 174.
- 134 “Nhà sinh học tế bào nhìn; nhà di truyền học đếm; nhà sinh hóa thu dọn”: Arthur Kornberg, phỏng vấn tác giả, 1993.
- 134 “Chúng tôi quan tâm đến di truyền trước hết không phải như”: “Review: Mendelism up to date,” *Journal of Heredity* 7, no. 1 (1916): 17–23.
- 135 Walter Sutton, cậu bé bắt châu chấu: David Ellyard, *Who Discovered What When* (Frenchs Forest, New South Wales, Australia: New Holland, 2005), “Walter Sutton and Theodore Boveri: Where Are the Genes?”
- 135 Năm 1905, sử dụng những tế bào sâu bột thông thường: Stephen G. Brush, “Nettie M. Stevens and the Discovery of Sex Determination by Chromosome,” *Isis* 69, no. 2 (1978): 162–72.
- 136 Các sinh viên gọi phòng thí nghiệm của ông là Phòng Ruồi: Ronald William Clark, *The Survival of Charles Darwin: A Biography of a Man and an Idea* (New York: Random House, 1984), 279.
- 136 Ông đã tham quan vườn của Hugo de Vries: Russ Hodge, *Genetic Engineering: Manipulating the Mechanisms of Life* (New York: Facts On File, 2009), 42.

- 138 *Đối với Morgan, liên kết gen này:* Thomas Hunt Morgan, *The Mechanism of Mendelian Heredity* (New York: Holt, 1915), “Chapter 3: Linkage.”
- 138 *Các gen phải được liên kết với nhau về mặt vật lý:* Morgan đã cực kỳ may mắn khi chọn ruồi giấm làm thí nghiệm, vì ruồi có số nhiễm sắc thể đặc biệt thấp – chỉ có bốn. Nếu ruồi có nhiều nhiễm sắc thể, sự liên kết ấy có lẽ đã khó chứng minh hơn nhiều.
- 139 *Nó là một thứ vật chất:* Thomas Hunt Morgan, “The Relation of Genetics to Physiology and Medicine,” Nobel Lecture (4 tháng 6, 1934), trong *Nobel Lectures, Physiology and Medicine, 1922–1941* (Amsterdam: Elsevier, 1965), 315.
- 142 *Hoàng hậu Nga Alexandra:* Daniel L. Hartl và Elizabeth W. Jones, *Essential Genetics: A Genomics Perspective* (Boston: Jones and Bartlett, 2002), 96–97.
- 143 *Grigory Rasputin:* Helen Rappaport, *Queen Victoria: A Biographical Companion* (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2003), “Hemophilia.”
- 144 *Rasputin bị những đối thủ đầu độc:* Andrew Cook, *To Kill Rasputin: The Life and Death of Grigori Rasputin* (Stroud, Gloucestershire: Tempus, 2005), “The End of the Road.”
- 144 *Tối 17 tháng 7 năm 1918:* “Alexei Romanov,” *History of Russia*, <http://historyofrussia.org/alexei-romanov/>.
- 145 *Năm 2007, một nhà khảo cổ:* “DNA Testing Ends Mystery Surrounding Czar Nicholas II Children,” *Los Angeles Times*, 11 tháng 3, 2009.

Những Sự Thật Và Hòa Giải

- 146 *Tất cả đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi:* William Butler Yeats, *Easter, 1916* (London: Được xuất bản với tư cách cá nhân bởi Clement Shorter, 1916).
- 148 *Năm 1909, một nhà toán học trẻ:* Eric C. R. Reeve và Isobel Black, *Encyclopedia of Genetics* (London: Fitzroy Dearborn, 2001), “Darwin and Mendel United: The Contributions of Fisher, Haldane and Wright up to 1932.”
- 150 *Năm 1918, Fisher công bố:* Ronald Fisher, “The Correlation between Relatives on the Supposition of Mendelian

- Inheritance,” *Transactions of the Royal Society of Edinburgh* 52 (1918): 399–433.
- 151 *Hugo de Vries đã gợi ý rằng những đột biến*: Hugo de Vries, *The Mutation Theory; Experiments and Observations on the Origin of Species in the Vegetable Kingdom*, dịch bởi J. B. Farmer và A. D. Darbishire (Chicago: Open Court, 1909).
- 151 *Vào thập niên 1930, Theodosius Dobzhansky*: Robert E. Kohler, *Lords of the Fly: Drosophila Genetics and the Experimental Life* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), “From Laboratory to Field: Evolutionary Genetics.”
- 152 *Tháng 9 năm 1943, Dobzhansky*: Th. Dobzhansky, “Genetics of natural populations IX. Temporal changes in the composition of populations of *Drosophila pseudoobscura*,” *Genetics* 28, no. 2 (1943): 162.
- 157 *Dobzhansky đã có thể chứng minh nó bằng thực nghiệm*: Những chi tiết về các cuộc thí nghiệm của Dobzhansky được dẫn từ bài viết của Theodosius Dobzhansky, “Di truyền học về những quần thể tự nhiên XIV. Một phản ứng với những cấu hình gen nhất định trong nhiễm sắc thể số ba của ruồi *Drosophila pseudoobscura* đối với chọn lọc tự nhiên,” *Genetics* 32, no. 2 (1947): 142; và của S. Wright và T. Dobzhansky, “Di truyền học về những quần thể tự nhiên; thí nghiệm nhân bản vài sự thay đổi gây ra bởi chọn lọc tự nhiên trong các quần thể ruồi *Drosophila pseudoobscura* nhất định,” *Genetics* 31 (tháng 3, 1946): 125–56. Xem thêm T. Dobzhansky, Những nghiên cứu về triệt sản vật lai. II. Định vị những yếu tố triệt sản ở ruồi lai *Drosophila Pseudoobscura*. *Genetics* (1 tháng 3, 1936) vol 21, 113–135.

Biến Nạp

- 160 *Nếu bạn ưa thích “đời học giả”*: H. J. Muller, “The call of biology,” *AIBS Bulletin* 3, no. 4 (1953). Bản in với những chú thích viết tay, <http://libgallery.cshl.edu/archive/files/c73e9703aa1b65ca3f4881b9a2465797.jpg>.
- 160 *Chúng tôi quả có phủ nhận rằng*: Peter Pringle, *The Murder of Nikolai Vavilov: The Story of Stalin's Persecution of One of the Great Scientists of the Twentieth Century* (Simon & Schuster, 2008), 209.

- 160 *Tổng hợp vĩ đại*: Ernst Mayr và William B. Provine, *The Evolutionary Synthesis: Perspectives on the Unification of Biology* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980).
- 162 *Sự biến nạp được khám phá*: William K. Purves, *Life, the Science of Biology* (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2001), 214–15.
- 163 *Griffith đã tiến hành cuộc thí nghiệm*: Werner Karl Maas, *Gene Action: A Historical Account* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 59–60.
- 164 “người đàn ông bé nhỏ này... chỉ ấp a ấp úng những lời lẽ như thể thăm thi”: Alvin Coburn gửi Joshua Lederberg, 19 tháng 11, 1965, Rockefeller Archives, Sleepy Hollow, NY, <http://www.rockarch.org/>.
- 164 *Griffith đã công bố dữ liệu của ông*: Fred Griffith, “The significance of pneumococcal types,” *Journal of Hygiene* 27, no. 2 (1928): 113–59.
- 165 *Năm 1920, Hermann Muller*: “Hermann J. Muller—biographical,” http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1946/muller-bio.html.
- 166 *xuất hiện rất nhiều đột biến – tổng cộng có tới hàng chục*: H. J. Muller, “Artificial transmutation of the gene,” *Science* 22 (Tháng 7 1927): 84–87.
- 166 *Trong hệ thống của Darwin*: James F. Crow và Seymour Abrahamson, “Seventy years ago: Mutation becomes experimental,” *Genetics* 147, no. 4 (1997): 1491.
- 167 “Không có một nguyên trạng vĩnh hằng trong tự nhiên”: Jack B. Bresler, *Genetics and Society* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1973), 15.
- 167 *đã gây ấn tượng trong ông như một mối tai ương thật sự*: Kevles, *In the Name of Eugenics*, “A New Eugenics,” 251–68.
- 168 *kết thân với tiểu thuyết gia và nhà hoạt động xã hội Theodore Dreiser*: Sam Kean, *The Violinist’s Thumb: And Other Lost Tales of Love, War, and Genius, as Written by Our Genetic Code* (Boston: Little, Brown, 2012), 33.
- 169 *FBI đã tiến hành điều tra*: William DeJong-Lambert, *The Cold*

War Politics of Genetic Research: An Introduction to the Lysenko Affair (Dordrecht: Springer, 2012), 30.

***Lebensunwertes Leben* (Những Sinh Mệnh Không Đáng Sống)**

- 171 Ông ta muốn làm Chúa Trời: Robert Jay Lifton, *The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide* (New York: Basic Books, 2000), 359.
- 171 Một người bệnh di truyền tiêu tốn trung bình 50.000 reichsmark: Susan Bachrach, "In the name of public health—Nazi racial hygiene," *New England Journal of Medicine* 351 (2004): 417–19.
- 171 Chủ nghĩa Quốc xã, nhà sinh học Fritz Lenz từng nói: Erwin Baur, Eugen Fischer, và Fritz Lenz, *Human Heredity* (London: G. Allen & Unwin, 1931), 417. Lỗi diễn đạt này còn được sử dụng bởi Hess, cấp phó đặc lực của Hitler, nó lần đầu được thốt ra bởi Fritz Lenz như một phần trong bài phê bình cuốn *Mein Kampf* (của Hitler).
- 172 đã nghĩ ra cụm từ đó ngay từ năm 1895: Alfred Ploetz. *Grundlinien Einer Rassen-Hygiene* (Berlin: S. Fischer, 1895); và Sheila Faith Weiss, "The race hygiene movement in Germany," *Osiris* 3 (1987): 193–236.
- 172 Năm 1914, nhà di truyền học Heinrich Poll, đồng nghiệp của Ploetz: Heinrich Poll, "Über Vererbung beim Menschen," *Die Grenzboten* 73 (1914): 308.
- 173 Học viện Kaiser Wilhelm về Nhân học: Robert Wald Sussman, *The Myth of Race: The Troubling Persistence of an Unscientific Idea* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), "Funding of the Nazis by American Institutes and Businesses," 138.
- 173 Hitler, bị tổng giam vì tội cầm đầu Cuộc đảo chính quán bia: Harold Koenig, Dana King, và Verna B. Carson, *Handbook of Religion and Health* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 294.
- 173 Sắc lệnh triệt sản: US Chief Counsel for the Prosecution of Axis Criminality, *Nazi Conspiracy and Aggression*, vol. 5 (Washington, DC: US Government Printing Office, 1946), document 3067-PS, 880–83 (Bản dịch tiếng Anh của các nhân viên tại Nuremberg; biên tập bởi GHI staff).

- 174 *Những bộ phim như Das Erbe*: “Tuyên truyền Đức Quốc xã: Khoa học chủng tộc,” USHMM Collections Search, <http://collections.ushmm.org/search/catalog/fv3857>.
- và Erbkrank: “1936—Rassenpolitisches Amt der NSDAP—*Erbkrank*,” Internet Archive, <https://archive.org/details/1936-Rassenpolitisches-Amt-der-NSDAP-Erb-krank>.
- 174 *trong Olympia của Leni Riefenstahl: Olympia*, đạo diễn bởi Leni Riefenstahl, 1936.
- 174 *Tháng 11 năm 1933*: “Holocaust timeline,” History Place, <http://www.historyplace.com/worldwar2/holocaust/timeline.html>.
- 175 *Tháng 10 năm 1935, Sắc lệnh Nuremberg*: “Key dates: Nazi racial policy, 1935,” US Holocaust Memorial Museum, <http://www.ushmm.org/outreach/en/article.php?ModuleId=10007696>.
- 175 *Đến năm 1934, gần năm ngàn người trưởng thành*: “Forced sterilization,” US Holocaust Memorial Museum, <http://www.ushmm.org/learn/students/learning-materials-and-resources/mentally-and-physically-handicapped-victims-of-the-nazi-era/forced-sterilization>.
- 176 *làm chết êm dịu đứa con của họ, Gerhard*: Christopher R. Browning và Jürgen Matthäus, *The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939– March 1942* (Lincoln: University of Nebraska, 2004), “Killing the Handicapped.”
- 176 *Cùng với Karl Brandt*: Ulf Schmidt, *Karl Brandt: The Nazi Doctor, Medicine, and Power in the Third Reich* (London: Hambledon Continuum, 2007).
- 177 *số 4 đường Tiergartenstrasse ở Berlin*: Götz Aly, Peter Chroust, và Christian Pross, *Cleansing the Fatherland*, dịch bởi Belinda Cooper (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994), “Chapter 2: Medicine against the Useless.”
- 178 *Luật triệt sản đã đưa lên bàn mổ*: Roderick Stackelberg, *The Routledge Companion to Nazi Germany* (New York: Routledge, 2007), 303.

- 178 “*sự tầm thường trống rỗng của cái ác*”: Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* (New York: Viking, 1963).
- 178 *Trong một chuyên luận đông dài nhan đề*: Otmar Verschuer và Charles E. Weber, *Racial Biology of the Jews* (Reedy, WV: Liberty Bell Publishing, 1983).
- 180 *Đầu tiên họ đến vì những người xã hội chủ nghĩa*: J. Simkins, “Martin Niemoeller,” Spartacus Educational Publishers, 2012, www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERniemoller.htm.
- 180 *Trofim Lysenko*: Jacob Darwin Hamblin, *Science in the Early Twentieth Century: An Encyclopedia* (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2005), “Trofim Lysenko,” 188–89.
- 180 “*gây cho người ta cảm giác nhức răng*”: David Joravsky, *The Lysenko Affair* (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 59. Xem thêm cuốn sách của Zhores A. Medvedev, *The Rise and Fall of T. D. Lysenko*, dịch bởi I. Michael Lerner (New York: Columbia University Press, 1969), 11–16.
- 181 *Gen, ông lý luận*: T. Lysenko, *Agrobiologia*, 6th ed. (Moscow: Selkhozgiz, 1952), 602–6.
- 182 *Năm 1940, Lysenko*: “Trofim Denisovich Lysenko,” *Encyclopaedia Britannica Online*, <http://www.britannica.com/biography/Trofim-Denisovich-Lysenko>.
- 182 “*Giờ đây tôi chẳng là cái thá gì ngoài cận bã*”: Pringle, *Murder of Nikolai Vavilov*, 278.
- 183 *chết vài tuần sau đó*: Một số đồng nghiệp của Vavilov, bao gồm Karpechenko, Govorov, Levitsky, Kovalev, và Flayksberger, cũng đã bị bắt. Ảnh hưởng của Lysenko gần như đã quét sạch tất cả các nhà di truyền học khỏi giới học giả Xô viết. Ngành sinh học ở Liên Xô vì lẽ ấy đã bị què quặt trong nhiều thập niên.
- 184 *Sau khi nghĩ ra cụm từ*: James Tabery, *Beyond Versus: The Struggle to Understand the Interaction of Nature and Nurture* (Cambridge, MA: MIT Press, 2014), 2.
- 184 *Năm 1924, Hermann Werner Siemens*: Hans-Walter Schmuhl, *The Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity, and*

- Eugenics, 1927–1945: Crossing Boundaries* (Dordrecht: Springer, 2008), “Twin Research.”
- 186 *Giữa những năm 1943 và 1945*: Gerald L. Posner và John Ware, *Mengele: The Complete Story* (New York: McGraw-Hill, 1986).
- 186 “Chúng tôi luôn ngồi trên trũng bên nhau”: Lifton, *Nazi Doctors*, 349.
- 188 Tháng 4 năm 1933: Wolfgang Benz và Thomas Dunlap, *A Concise History of the Third Reich* (Berkeley: University of California Press, 2006), 142.
- 188 “Hitler có thể đã hủy hoại”: George Orwell, *In Front of Your Nose, 1946–1950*, biên tập bởi Sonia Orwell và Ian Angus (Boston: D. R. Godine, 2000), 11.
- 189 bài giảng về sau đã được xuất bản: Erwin Schrödinger, *What Is Life?: The Physical Aspect of the Living Cell* (Cambridge: Cambridge University Press, 1945).

“Phân Tử Ngu Ngốc Đỏ”

- 191 Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của... sự ngu ngốc: Walter W. Moore Jr., *Wise Sayings: For Your Thoughtful Consideration* (Bloomington, IN: AuthorHouse, 2012), 89.
- 191 “Ngài Fess”: “The Oswald T. Avery Collection: Biographical information,” National Institutes of Health, <http://profiles.nlm.nih.gov/ps/retrieve/Narrative/CC/p-nid/35>.
- 192 Không ai biết hoặc hiểu về cấu trúc hóa học: Robert C. Olby, *The Path to the Double Helix: The Discovery of DNA* (New York: Dover Publications, 1994), 107.
- 193 nhà sinh hóa học Thụy Sĩ, *Friedrich Miescher*: George P. Sakalosky, *Notio Nova: A New Idea* (Pittsburgh, PA: Dorrance, 2014), 58.
- 194 cấu trúc cực kỳ “dễ hiểu”: Olby, *Path to the Double Helix*, 89.
- 194 “phân tử ngu ngốc”: Garland Allen và Roy M. MacLeod, eds., *Science, History and Social Activism: A Tribute to Everett Mendelsohn*, vol. 228 (Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2013), 92.
- 195 “chất hỗ trợ, định hình khung cấu trúc”: Olby, *Path to the Double Helix*, 107.

- 196 “đại dương nguyên thủy”: Richard Preston, *Panic in Level 4: Cannibals, Killer Viruses, and Other Journeys to the Edge of Science* (New York: Random House, 2009), 96.
- 196 “Ai mà có thể đoán được điều đó?": Thư của Oswald T. Avery gửi cho Roy Avery, 26, tháng 5, 1943, Oswald T. Avery Papers, Tennessee State Library and Archives.
- 196 Avery muốn được chắc chắn gấp đôi: Maclyn McCarty, *The Transforming Principle: Discovering Rat Genes Are Made of DNA* (New York: W. W. Norton, 1985), 159.
- 197 “Tám vãi mà từ đó các gen được cắt ra”: Lyon và Gorner, *Altered Fates*, 42.
- 197 Chuyên luận của Oswald Avery về DNA được công bố: O. T. Avery, Colin M. MacLeod, và Maclyn McCarty, “Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types: Induction of transformation by a deoxyribonucleic acid fraction isolated from pneumococcus type III,” *Journal of Experimental Medicine* 79, no. 2 (1944): 137–58.
- 197 Năm đó, ước tính 450.000 người đã bị giết bằng hơi ngạt: US Holocaust Memorial Museum, “Introduction to the Holocaust,” *Holocaust Encyclopedia*, <http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005143>.
- 197 Đầu năm 1945: Ibid.
- 198 Trung tâm Đăng ký Ưu sinh: Steven A. Farber, “U.S. scientists’ role in the eugenics movement (1907–1939): A contemporary biologist’s perspective,” *Zebrafish* 5, no. 4 (2008): 243–45.

“Những Thực Thể Sinh Học Quan Trọng Kết Thành Đôi”

- 199 Ta không thể là nhà khoa học thành công: James D. Watson, *The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1981), 13.
- 199 Sức quyến rũ mê hoặc thuộc về phân tử: Francis Crick, *What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery* (New York: Basic Books, 1988), 67.
- 199 Khoa học [sẽ bị] loại tàn nếu: Donald W. Braben, *Pioneering Research: A Risk Worth Taking* (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2004), 85.

- 200 *Trong số những người đầu tiên cải tâm*: Maurice Wilkins, *Maurice Wilkins: The Third Man of the Double Helix: An Autobiography* (Oxford: Oxford University Press, 2003).
- 200 *Ernest Rutherford*: Richard Reeves, *A Force of Nature: The Frontier Genius of Ernest Rutherford* (New York: W. W. Norton, 2008).
- 201 “Sự sống... là một biến cố hóa học”: Arthur M. Silverstein, *Paul Ehrlich’s Receptor Immunology: The Magnificent Obsession* (San Diego, CA: Academic, 2002), 2.
- 204 *Wilkins tìm thấy một máy tán xạ tia X*: Maurice Wilkins, thư từ trao đổi với Raymond Gosling trong những ngày đầu nghiên cứu DNA tại King’s College năm 1976, Maurice Wilkins Papers, King’s College London Archives.
- 205 *Đó là, như cách một người bạn của Franklin diễn tả*: Bức thư ngày 12 tháng 6, 1985, những nhận định về Rosalind Franklin, Maurice Wilkins Papers, no. ad92d68f-4071-4415-8df2-dcfe041171fd.
- 206 *mối quan hệ đã sớm hóa thành sự thù địch lạnh lùng, không che giấu*: Daniel M. Fox, Marcia Meldrum, và Ira Rezak, *Nobel Laureates in Medicine or Physiology: A Biographical Dictionary* (New York: Garland, 1990), 575.
- 206 *Cô ta “sua thường xuyên, mà không cần được tôi”*: James D. Watson, *The Annotated and Illustrated Double Helix*, biên tập bởi Alexander Gann và J. A. Witkowski (New York: Simon & Schuster, 2012), thư gửi Crick, 151.
- 206 “*Cô ta muốn chìm chết tôi đây này*”: Brenda Maddox, *Rosalind Franklin: The Dark Lady of DNA* (New York: HarperCollins, 2002), 164.
- 206 *Franklin thấy hầu hết đồng nghiệp nam của cô “thật sự ghê tởm”*: Watson, *Annotated and Illustrated Double Helix*, thư Rosalind Franklin gửi Anne Sayre, 1 tháng 3, 1952, 67.
- 206 *Điều đó không chỉ vì thành kiến giới tính*: Crick không bao giờ tin rằng Franklin bị tác động bởi thành kiến giới tính. Không như Watson, người sau cùng đã viết một bản tóm lược đầy hào hiệp về công trình của Franklin trong đó nêu bật những bất lợi mà cô phải đối mặt với tư cách nhà khoa học, Crick vẫn cho rằng Franklin không bị ảnh hưởng gì mấy bởi bầu không khí tại King’s. Franklin và Crick rốt cuộc đã trở thành bạn thân của nhau vào cuối những

năm 1950; Crick và vợ ông đã giúp đỡ Franklin rất nhiều trong thời kỳ trọng bệnh kéo dài và những tháng trước khi cô qua đời. Niềm cảm mến Crick dành cho Franklin thể hiện rõ nét trong *What Mad Pursuit*, trang 82–85, của Crick.

- 206 *một Marie Curie nhiệt huyết, đam mê với đôi bàn tay nứt nẻ*: “100 years ago: Marie Curie wins 2nd Nobel Prize,” *Scientific American*, 28 tháng 10, 2011, <http://www.scientific-american.com/article/curie-marie-skłodowska-greatest-woman-scientist/>.
- 206 *Dorothy Hodgkin đoan trang, tao nhã ở đại học Oxford*: “Dorothy Crowfoot Hodgkin—biographical,” Nobelprize.org, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1964/hodgkin-bio.html.
- 206 *một “người nội trợ nhã nhặn”*: Athene Donald, “Dorothy Hodgkin and the year of crystallography,” *Guardian*, 14 tháng 1, 2014.
- 207 *một thiết bị tài tình vốn làm sủi bọt khí hydro*: “The DNA riddle: King’s College, London, 1951–1953,” Rosalind Franklin Papers, <http://profiles.nlm.nih.gov/ps/retrieve/Narrative/KR/p-nid/187>.
- 207 *Nhà tinh thể học J. D. Bernal*: J. D. Bernal, “Dr. Rosalind E. Franklin,” *Nature* 182 (1958): 154.
- 208 *“chéo áo tung bay, chân bước nhún nhảy”*: Max F. Perutz, *I Wish I’d Made You Angry Earlier: Essays on Science, Scientists, and Humanity* (Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1998), 70.
- 208 *Wilkins không mấy tỏ ra phấn khích*: Watson Fuller, “For and against the helix,” Maurice Wilkins Papers, no. 00c0a9ed-e951-4761-955c-7490e0474575.
- 208 *“Trước buổi nói chuyện của Maurice”*: Watson, *Double Helix*, 23.
- 208 *“Maurice là người Anh”*: <http://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/SCBBKH.pdf>.
- 208 *“chẳng biết gì về kỹ thuật nhiễu xạ tia X”*: Watson, *Double Helix*, 22.
- 208 *“một thất bại hoàn toàn”*: Ibid., 18.
- 208 *“Sự kiện tôi không thể lý giải”*: Ibid., 24.
- 209 *Watson đã chuyển đến Cambridge*: Chính ra, Watson đến Cambridge là để trợ giúp Perutz và một nhà khoa học khác, John

- Kendrew, với công trình về một protein gọi là myoglobin của họ. Watson sau đó đã chuyển sang nghiên cứu cấu trúc của virus khảm thuốc lá (tobacco mosaic virus hay TMV). Nhưng rồi trở nên cực kỳ hứng thú với DNA bền chắc mấy chốc mà từ bỏ tất cả các dự án khác để tập trung vào DNA. Watson, *Annotated and Illustrated Double Helix*, 127.
- 209 “Một sự ngạo nghễ trẻ trung”: Crick, *What Mad Pursuit*, 64.
- 209 “Vấn đề là, bà biết đấy, chỉ có một người duy nhất”: Watson, *Annotated and Illustrated Double Helix*, 107.
- 211 *Tiểu luận có ảnh hưởng sâu rộng của Pauling*: L. Pauling, R. B. Corey, và H. R. Branson, “The structure of proteins: Two hydrogen-bonded helical configurations of the polypeptide chain,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 37, no. 4 (1951): 205–11.
- 211 “sản phẩm của lương năng thông thường”: Watson, *Annotated and Illustrated Double Helix*, 44.
- 212 “cũng như cố xác định cấu trúc một chiếc đàn piano”: <http://www.diracdeltaco.uk/science/source/c/r/crick%20francis/source.html#.Vh8XlaJeGKI>.
- 212 *Dữ liệu thực nghiệm sẽ tạo ra các mô hình*: Crick, *What Mad Pursuit*, 100–103. Crick đã luôn cho rằng Franklin hiểu đầy đủ tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình.
- 213 “Sao ông cả gan giải thích dữ liệu của tôi cho tôi?": Victor K. McElheny, *Watson and DNA: Making a Scientific Revolution* (Cambridge, MA: Perseus, 2003), 38.
- 213 “Đường xoắn ốc lớn với vài chuỗi”: Alistair Moffat, *The British: A Genetic Journey* (Edinburgh: Birlinn, 2014); và từ những quyển sổ ghi chép trong phòng thí nghiệm của Rosalind Franklin, năm 1951.
- 214 “Nhìn bề ngoài, dữ liệu X quang”: Watson, *Annotated and Illustrated Double Helix*, 73.
- 215 “kiểm tra nó với”: Ibid.
- 215 *Wilkins, Franklin và sinh viên của cô, Ray Gosling*: Bill Seeds và Bruce Fraser tháp tùng họ trong chuyến đi này.

- 215 Như Gosling nhớ lại, “Rosalind dùng dùng nổi giận”: Watson, *Annotated and Illustrated Double Helix*, 91.
- 216 “Tâm trạng của anh”: Ibid., 92.
- 217 Trong những tuần đầu tháng 1 năm 1953: Linus Pauling và Robert B. Corey, “A proposed structure for the nucleic acids,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 39, no. 2 (1953): 84–97.
- 218 “Rất tốt. Ảnh ướt”: <http://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/KRBBJF.pdf>.
- 219 “những thực thể sinh học quan trọng kết thành đôi”: Watson, *Double Helix*, 184.
- 221 về sau ông đã viết theo lối thanh minh: Anne Sayre, *Rosalind Franklin & DNA* (New York: W. W. Norton, 1975), 152.
- 221 “Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng”: Watson, *Annotated and Illustrated Double Helix*, 207.
- 222 “Khi vừa đến nơi”: Ibid., 208.
- 222 “đã chạy vù vào quán Eagle”: Ibid., 209.
- 223 “Chúng ta xem nó như một chuỗi xoắn kép khá mập mạp”: John Sulston và Georgina Ferry, *The Common Thread: A Story of Science, Politics, Ethics, and the Human Genome* (Washington, DC: Joseph Henry Press, 2002), 3.
- 224 Maurice Wilkins đã đến xem mô hình: Nhiều khả năng nhất là vào ngày 11 hoặc 12 tháng 3 năm 1953. Crick đã thông báo cho Delbrück về mô hình vào thứ 5, 12 tháng 3. Xem thêm bài viết của Watson Fuller, “Who said helix?” với những tài liệu có liên quan khác của Maurice Wilkins, no. c065700f-b6d9-46cf-902a-b4f8e078338a.
- 224 “Mô hình đứng ngạo nghễ”: 13 tháng 6, 1996, Maurice Wilkins Papers.
- 224 “Tôi nghĩ các anh là một đôi nhāi rān nhāi nhiều tuổi”: Thư Maurice Wilkins gửi Francis Crick, 18 tháng 3, 1953, Wellcome Library, Letter Reference no. 62b87535-040a-448c-9b73-ff3a3767db91. <http://wellcomelibrary.org/player/b20047198#?asi=0&ai=0&z=0.1215%2C0.2046%2C0.5569%2C0.3498>.

- 224 “*Tôi thích ý tưởng ấy*”: Fuller, “Who said helix?” với những tài liệu liên quan.
- 225 “*Cách bố trí khung xương*”: Watson, *Annotated and Illustrated Double Helix*, 222.
- 225 Ngày 25 tháng 4 năm 1953: J. D. Watson và F. H. C. Crick, “Molecular structure of nucleic acids: A structure for deoxyribose nucleic acid,” *Nature* 171 (1953): 737–38.
- 226 “*bí ẩn về việc lượng thông tin di truyền khổng lồ*”: Fuller, “Who said helix?” với những tài liệu liên quan.

“Cây Phiên Lộ Lấn Lút, Đáng Ghét”

- 228 *Trong phân tử protein*: “1957: Francis H. C. Crick (1916–2004) sets out the agenda of molecular biology,” *Genome News Network*, http://www.genomenewsnetwork.org/resources/timeline/1957_Crick.php.
- 229 *Năm 1941*: “1941: George W. Beadle (1903–1989) and Edward L. Tatum (1909–1975) show how genes direct the synthesis of enzymes that control metabolic processes,” *Genome News Network*, http://www.genomenewsnetwork.org/resources/timeline/1941_Beadle_Tatum.php.
- 229 *một sinh viên của Thomas Morgan*: Edward B. Lewis, “Thomas Hunt Morgan and his legacy,” Nobelprize.org, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1933/morgan-article.html.
- 229 “*Hoạt động*” của một gen: Frank Moore Colby và những người khác, *The New International Year Book: A Compendium of the World's Progress, 1907–1965* (New York: Dodd, Mead, 1908), 786.
- 231 “*Một gen*,” Beadle viết năm 1945: George Beadle, “Genetics and metabolism in *Neuro-spora*,” *Physiological reviews* 25, no. 4 (1945): 643–63.
- 232 “*Trong hơn một năm*”: James D. Watson, *Genes, Girls, and Gamow: After the Double Helix* (New York: Alfred A. Knopf, 2002), 31.
- 232 “*Tôi đang chơi với những phân tử hữu cơ phức tạp*”: <http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/dna/corr/sci9.001.43-gamow-lp-19531022-transcript.html>.

- 232 *Gamow gọi nó là Câu lạc bộ cà vạt RNA*: Ted Everson, *The Gene: A Historical Perspective* (Westport, CT: Greenwood, 2007), 89–91.
- 232 “*Nó luôn có một kiểu hiện hữu khá trời ơi đất hỡi*”: “Francis Crick, George Gamow, and the RNA Tie Club,” Web of Stories. <http://www.webofstories.com/play/francis.crick/84>.
- 233 “*Làm hoặc là chết, hay đừng thử*”: Sam Kean, *The Violinist's Thumb: And Other Lost Tales of Love, War, and Genius, as Written by Our Genetic Code* (New York: Little, Brown, 2012).
- 233 *là cần thiết cho sự phiên dịch DNA thành các protein*: Arthur Pardee và Monica Riley cũng đã đề xuất một biến thể của ý tưởng này.
- 234 *Nó ở trên thiên đàng, hay dưới địa ngục?*: Cynthia Brantley Johnson, *The Scarlet Pimpernel* (Simon & Schuster, 2004), 124.
- 235 “*Đó là Magiê*”: “Albert Lasker Award for Special Achievement in Medical Science: Sydney Brenner,” Lasker Foundation, <http://www.laskerfoundation.org/awards/2000special.htm>.
- 235 *Giống như DNA, các phân tử RNA này được xây dựng*: Hai nhà khoa học khác, Elliot Volkin và Lazarus Astrachan, đã đề xuất một RNA trung gian cho các gen vào năm 1956. Hai chuyên luận có ảnh hưởng sâu rộng được công bố bởi nhóm Brenner/Jacob và nhóm Watson/Gilbert năm 1961 là: F. Gros và những người khác, “Unstable ribonucleic acid revealed by pulse labeling of *Escherichia coli*,” *Nature* 190 (13 tháng 5, 1960): 581–85; và S. Brenner, F. Jacob, và M. Meselson, “An unstable intermediate carrying information from genes to ribosomes for protein synthesis,” *Nature* 190 (13 tháng 5, 1960): 576–81.
- 236 “*Rất có khả năng, họ viết ‘chuỗi các base chính là...*”: J. D. Watson và F. H. C. Crick, “Genetical implications of the structure of deoxyribonucleic acid,” *Nature* 171, no. 4361 (1953): 965.
- 240 *Năm 1904, một hình ảnh*: David P. Steensma, Robert A. Kyle, và Marc A. Shampo, “Walter Clement Noel—first patient described with sickle cell disease,” *Mayo Clinic Proceedings* 85, no. 10 (2010).
- 241 *Năm 1951, làm việc với Harvey Itano*: “Key participants: Harvey A. Itano,” *It's in the Blood! A Documentary History of Linus Pauling, Hemoglobin, and Sickle Cell Anemia*, <http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/blood/people/itano.html>.

Điều Hòa, Tái Tạo, Tái Tổ Hợp

- 243 *Điều tuyệt đối cần thiết là tìm ra nguồn gốc*: Được dẫn trong cuốn sách của Sean Carroll, *Brave Genius: A Scientist, a Philosopher, and Their Daring Adventures from the French Resistance to the Nobel Prize* (New York: Crown, 2013), 133.
- 244 “những thuộc tính tiềm tàng trong các gen”: Thomas Hunt Morgan, “The relation of genetics to physiology and medicine,” *Scientific Monthly* 41, no. 1 (1935): 315.
- 244 *Jacques Monod, nhà sinh học người Pháp*: Agnes Ullmann, “Jacques Monod, 1910–1976: His life, his work and his commitments,” *Research in Microbiology* 161, no. 2 (2010): 68–73.
- 250 *Pardee, Jacob, và Monod đã công bố*: Arthur B. Pardee, François Jacob, và Jacques Monod, “The genetic control and cytoplasmic expression of ‘inducibility’ in the synthesis of β -galactosidase by *E. coli*,” *Journal of Molecular Biology* 1, no. 2 (1959): 165–78.
- 251 “Hệ gen chẳng những chứa”: François Jacob và Jacques Monod, “Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins,” *Journal of Molecular Biology* 3, no. 3 (1961): 318–56.
- 253 *chuyên luận năm 1953*: Watson and Crick, “Molecular structure of nucleic acids,” 738.
- 254 “Ông đã gọi nó là DNA polymerase”: Arthur Kornberg, “Biologic synthesis of deoxyribo-nucleic acid,” *Science* 131, no. 3412 (1960): 1503–8.
- 254 “Năm năm trước”: Ibid.

Từ Gen Đến Sáng Thế

- 261 *Từ ban đầu*: Richard Dawkins, *The Selfish Gene* (Oxford: Oxford University Press, 1989), 12.
- 261 *Há chẳng phải ta là*: Nicholas Marsh, *William Blake: The Poems* (Houndmills, Basingstoke, England: Palgrave, 2001), 56.
- 263 *Lewis đã nghiên cứu nhiều cá thể đột biến*: Nhiều trong số những cá thể đột biến này đã được tạo ra đầu tiên bởi Alfred Sturtevant và Calvin Bridges. Những chi tiết về các cá thể đột biến và các gen liên quan có thể được tìm thấy trong diễn từ Nobel của Ed Lewis, 8 tháng 12, 1995.

- 267 “*Phải chăng tội lỗi*”: Friedrich Max Müller, *Memories: A Story of German Love* (Chicago: A. C. McClurg, 1902), 20.
- 268 Trong cuốn sách kinh điển dành cho trẻ em của Leo Lionni: Leo Lionni, *Inch by Inch* (New York: I. Obolensky, 1960).
- 269 “Chúng tôi đề xuất việc nhận diện mỗi tế bào và lần theo gốc gác của chúng trong cơ thể giun”: James F. Crow và W. F. Dove, *Perspectives on Genetics: Anecdotal, Historical, and Critical Commentaries, 1987–1998* (Madison: University of Wisconsin Press, 2000), 176.
- 270 “giống như quan sát một bát đựng hàng trăm quả nho”: phỏng vấn Robert Horvitz, 2012.
- 271 “*Chẳng có lịch sử*”: Ralph Waldo Emerson, *The Journals and Miscellaneous Notebooks of Ralph Waldo Emerson*, vol. 7, ed. William H. Gilman (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1960), 202.
- 271 tế bào đã bằng cách nào đó biến mất: Ning Yang và Ing Swie Goping, *Apoptosis* (San Rafael, CA: Morgan & Claypool Life Sciences, 2013), “*C. elegans* and Discovery of the Caspases.”
- 272 ông gọi nó là chết rụng tế bào: John F. R. Kerr, Andrew H. Wyllie, và Alastair R. Currie, “Apoptosis: A basic biological phenomenon with wide-ranging implications in tissue kinetics,” *British Journal of Cancer* 26, no. 4 (1972): 239.
- 272 Ở đột biến khác, tế bào chết: Đột biến này được nhận diện lần đầu tiên bởi Ed Hedgecock. Robert Horvitz, phỏng vấn tác giả, 2013.
- 274 Horvitz và Sulston thỉnh thoảng phát hiện thấy: J. E. Sulston và H. R. Horvitz, “Post-embryonic cell lineages of the nematode, *Caenorhabditis elegans*,” *Developmental Biology* 56, no. 1 (March 1977): 110–56. Xem thêm bài viết của Judith Kimble và David Hirsh, “The postembryonic cell lineages of the hermaphrodite and male gonads in *Caenorhabditis elegans*,” *Developmental Biology* 70, no. 2 (1979): 396–417.
- 274 Nhưng ngay cả sự nhập nhằng tự nhiên này: Judith Kimble, “Alterations in cell lineage following laser ablation of cells in the somatic gonad of *Caenorhabditis elegans*,” *Developmental Biology* 87, no. 2 (1981): 286–300.

- 274 *Lỗi sống Anh*, Brenner viết: W. J. Gehring, *Master Control Genes in Development and Evolution: The Homeobox Story* (New Haven, CT: Yale University Press, 1998), 56.
- 275 *bắt đầu nghiên cứu tác động của những nhiễu loạn mạnh đến sự chết tế bào*: Phương pháp này đã được khai phá bởi John White và John Sulston. Phỏng vấn Robert Horvitz, 2013.
- 276 *Như cách một nhà khoa học mô tả*: Gary F. Marcus, *The Birth of the Mind: How a Tiny Number of Genes Creates the Complexities of Human Thought* (New York: Basic Books, 2004), “Chapter 4: Aristotle’s Impetus.”
- 276 *Nhà di truyền học Antoine Danchin*: Antoine Danchin, *The Delphic Boat: What Genomes Tell Us* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002).
- 277 *Một vài gen, Dawkins gợi ý*: Richard Dawkins, *A Devil’s Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love* (Boston: Houghton Mifflin, 2003), 105.

PHẦN BA: “NHỮNG GIẤC MƠ CỦA CÁC NHÀ DI TRUYỀN HỌC”

- 283 *Sự tiến bộ trong khoa học phụ thuộc vào những kỹ thuật mới*: Sydney Brenner, “Life sentences: Detective Rummage investigates,” *Scientist—the Newspaper for the Science Professional* 16, no. 16 (2002): 15.
- 283 *Nếu chúng tôi đúng... việc gây ra... là có thể*: “DNA như là ‘vật chất chứa gen’: Sự khám phá nguyên tắc biến nạp, 1940–1944,” Oswald T. Avery Collection, National Institutes of Health, <http://profiles.nlm.nih.gov/ps/retrieve/Narrative/CC/p-nid/157>.

“Trao Đổi Chéo”

- 284 *Được đào tạo về chuyên ngành sinh hóa*: Những chi tiết về quá trình đào tạo và nghỉ phép để nghiên cứu của Paul Berg trích từ bài phỏng vấn của tác giả với Paul Berg, 2013; và “*The Paul Berg Papers*,” Profiles in Science, National Library of Medicine, <http://profiles.nlm.nih.gov/CD/>.
- 285 *một mẫu tin xấu bọc trong một màng protein*: M. B. Oldstone, “Rous-Whipple Award Lecture. Viruses and diseases of the twenty-first century,” *American Journal of Pathology* 143, no. 5 (1993): 1241.

- 285 *Không giống như nhiều dòng virus, Berg phát hiện:* David A. Jackson, Robert H. Symons, và Paul Berg, “Phương pháp sinh hóa để chèn thông tin di truyền mới vào DNA SV40: những phân tử SV40 mạch vòng chứa các gen của thực khuẩn thể lambda và galactose operon của *Escherichia coli*,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 69, no. 10 (1972): 2904–09.
- 287 *Peter Lobban, làm việc trong phòng thí nghiệm cách phòng thí nghiệm của Berg ở Stanford chỉ vài bức vách, đã viết một luận văn:* P. E. Lobban, “Sự hình thành tải nạp thực khuẩn thể trong ống nghiệm,” (tiểu luận tiến sĩ thứ ba Stanford University, 6 tháng 11, 1969).
- 287 *Avery, rất cuộc, đã đùn nó:* Oswald T. Avery, Colin M. MacLeod, và Maclyn McCarty. “Những nghiên cứu về bản chất hóa học của chất gây biến nạp nơi các loại phẩy cầu khuẩn: Sự gây biến nạp bởi một mảnh axit desoxyribonucleic phân lập từ phẩy cầu khuẩn loại III,” *Journal of Experimental Medicine* 79, no. 2 (1944): 137–58.
- 289 *không một phương thức, thao tác, và chất phản ứng nào:* P. Berg và J. E. Mertz, “Personal reflections on the origins and emergence of recombinant DNA technology,” *Genetics* 184, no. 1 (2010): 9–17, doi:10.1534/genetics.109.112144.
- 290 *Mùa đông năm 1970, Berg và David Jackson:* Jackson, Symons, và Berg, “Biochemical method for inserting new genetic information into DNA of simian virus 40,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 69, no. 10 (1972): 2904–09.
- 292 *Tháng 6 năm 1971, Mertz từ Stanford đi đến:* Kathi E. Hanna, ed., *Biomedical politics* (Washington, DC: National Academies Press, 1991), 266.
- 293 *“Bạn có thể dừng việc bắn vỡ nguyên tử”:* Erwin Chargaff, “On the dangers of genetic meddling,” *Science* 192, no. 4243 (1976): 938.
- 294 *“Phản ứng đầu tiên của tôi là: điều này thật ngỡ ngàng”:* “Reaction to Outrage over Recombinant DNA, Paul Berg.” DNA Learning Center, doi:<https://www.dnalc.org/view/15017-Reaction-to-outrage-over-recombinant-DNA-Paul-Berg.html>.
- 294 *Dulbecco thậm chí đã xưng phong ướng SV40:* Shane Crotty, *Ahead of the Curve: David Baltimore’s Life in Science* (Berkeley: University of California Press, 2001), 95.

- 294 “Thực lòng, tôi biết rủi ro là rất nhỏ”: phỏng vấn Paul Berg, 2013.
- 295 “Janet thật sự đã làm cho quá trình trở nên hiệu quả hơn gấp bội”: Ibid.
- 295 *Boyer đến San Francisco vào mùa hè năm 1966*: Những chi tiết về câu chuyện của Boyer và Cohen đến từ các nguồn sau: John Archibald, *One Plus One Equals One: Symbiosis and the Evolution of Complex Life* (Oxford: Oxford University Press, 2014). Xem thêm Stanley N. Cohen và những người khác, “Construction of biologically functional bacterial plasmids in vitro,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 70, no. 11 (1973): 3240–44.
- 296 *Cuối buổi chiều, Boyer*: Những chi tiết về tình huống này dẫn từ nhiều nguồn bao gồm bài viết của Stanley Falkow, “I’ll Have the Chopped Liver Please, Or How I Learned to Love the Clone,” *ASM News* 67, no. 11 (2001); tác giả phỏng vấn Paul Berg, 2015; Jane Gitsch-ier, “Wonderful life: An interview with Herb Boyer,” *PLOS Genetics* (25 tháng 9, 2009).

Âm Nhạc Mới

- 300 *Mỗi thế hệ cần một âm nhạc mới*: Crick, *What Mad Pursuit*, 74.
- 300 *Con người giờ đây tạo nên âm nhạc từ mọi thứ*: Richard Powers, *Orfeo: A Novel* (New York: W. W. Norton, 2014), 330.
- 302 *Đầu những năm 1950, Sanger đã giải trình tự*: Frederick Sanger, “The arrangement of amino acids in proteins,” *Advances in Protein Chemistry* 7 (1951): 1–67.
- 302 *Frederick Banting, và sinh viên y khoa của ông*: Frederick Banting và những người khác, “The effects of insulin on experimental hyperglycemia in rabbits,” *American Journal of Physiology* 62, no. 3 (1922).
- 302 *Năm 1958, Sanger nhận giải Nobel*: “The Nobel Prize in Chemistry 1958,” Nobel prize.org, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1958/.
- 303 *“những năm mất mùa” của ông*: Frederick Sanger, *Selected Papers of Frederick Sanger: With Commentaries*, vol. 1, ed. Margaret Dowding (Singapore: World Scientific, 1996), 11–12.
- 303 *Mùa hè năm 1962, Sanger chuyển đến*: George G. Brownlee, *Fred Sanger—Double Nobel Laureate: A Biography* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 20.

- 304 Ngày 24 tháng 2 năm 1977, Sanger vận dụng: F. Sanger và những người khác, “Nucleotide sequence of bacteriophage Φ 174 DNA,” *Nature* 265, no. 5596 (1977): 687–95, doi:10.1038/265687a0.
- 305 “Trình tự chuỗi này đồng nhất với nhiều đặc điểm”: Ibid.
- 305 Năm 1977, hai nhà khoa học làm việc độc lập: Sayeeda Zain và những người khác, “Nucleotide sequence analysis of the leader segments in a cloned copy of adenovirus 2 fiber mRNA,” *Cell* 16, no. 4 (1979): 851–61. Xem thêm “Physiology or Medicine 1993—press release,” Nobelprize.org, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1993/press.html.
- 309 “Kho công cụ thao tác hóa học”: Walter Sullivan, “Genetic decoders plumbing the deepest secrets of life processes,” *New York Times*, 20 tháng 6, 1977.
- 309 “Kỹ thuật di truyền ... ngụ ý sự biến đổi... một cách có chủ đích”: Jean S. Medawar, *Aristotle to Zoos: A Philosophical Dictionary of Biology* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985), 37–38.
- 310 “Bằng việc học thao tác gen qua thực nghiệm”: tác giả phỏng vấn Paul Berg, tháng 9, 2015.
- 310 những tế bào T cảm nhận sự hiện diện của các tế bào xâm phạm: J. P. Allison, B. W. McIntyre, và D. Bloch, “Tumor-specific antigen of murine T-lymphoma defined with monoclonal antibody,” *Journal of Immunology* 129 (1982): 2293–2300; K. Haskins và những người khác, “The major histocompatibility complex-restricted antigen receptor on T cells: I. Isolation with a monoclonal antibody,” *Journal of Experimental Medicine* 157 (1983): 1149–69.
- 311 Năm 1970, hai nhà virus học David Baltimore và Howard Temin: “Physiology or Medicine 1975—Press Release,” Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 5 tháng 8, 2015. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1975/press.html.
- 312 Năm 1984, kỹ thuật này đã được triển khai: S. M. Hedrick và những người khác, “Isolation of cDNA clones encoding T cell-specific membrane-associated proteins,” *Nature* 308 (1984): 149–53; Y. Yanagi và những người khác, “A human T cell-specific cDNA clone

encodes a protein having extensive homology to immunoglobulin chains,” *Nature* 308 (1984): 145–49.

- 312 “được giải phóng bởi nhân bản vô tính”: Steve McKnight, “Pure genes, pure genius,” *Cell* 150, no. 6 (14 tháng 9, 2012): 1100–1102.

Những Einstein Bên Bờ Biển

- 314 *Tôi tin vào quyền bất khả xâm phạm*: Sydney Brenner, “The influence of the press at the Asilomar Conference, 1975,” Web of Stories, <http://www.webofstories.com/play/sydney.brenner/182;jsessionid=2c147f1c4222a58715e708eabd868e58>.
- 314 *Mùa hè năm 1972*: Crotty, *Ahead of the Curve*, 93.
- 316 “sự bắt đầu một kỷ nguyên mới”: Herbert Gottweis, *Governing Molecules: The Discursive Politics of Genetic Engineering in Europe and the United States* (Cambridge, MA: MIT Press, 1998).
- 316 “Asilomar I,” như cách Berg về sau gọi: Details of Berg’s account of Asilomar come from conversations and interviews with Paul Berg, 1993 and 2013; and Donald S. Fredrickson, “Asilomar and recombinant DNA: The end of the beginning,” trong *Biomedical Politics*, ed. Hanna, 258–92.
- 316 *Kết quả của hội nghị Asilomar là một cuốn sách quan trọng*: Alfred Hellman, Michael Neil Oxman, và Robert Pollack, *Biohazards in Biological Research* (Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1973).
- 317 *mùa hè 1973 khi Boyer và Cohen*: Cohen và những người khác, “Construction of biologically functional bacterial plasmids,” 3240–44.
- 317 “virus, plasmid và vi khuẩn ‘an toàn,’” Crotty, *Ahead of the Curve*, 99.
- 318 “Ồ, nếu có chút gan, chúng ta chỉ cần”: Ibid.
- 318 “Đừng đưa gen độc hại vào *E. coli*”: “The moratorium letter regarding risky experiments, Paul Berg,” DNA Learning Center, <https://www.dnalc.org/view/15021-The-moratorium-letter-regarding-risky-experiments-Paul-Berg.html>.
- 318 *Năm 1974, “bức thư của Berg” xuất hiện*: P. Berg và những người khác, “Potential biohazards of recombinant DNA molecules,”

- Science* 185 (1974): 3034. Xem thêm *Proceedings of the National Academy of Sciences* 71 (Tháng 7, 1974): 2593–94.
- 319 “*chỉ là về ngoài*”: phỏng vấn Herb Boyer interview, 1994, bởi Sally Smith Hughes, UCSF Oral History Program, Bancroft Library, University of California, Berkeley, http://content.cdlib.org/view?docId=kt5d5nb0zs&brand=calisphere&doc.view=entire_text.
- 319 *Ngày đầu Năm Mới 1974*: John F. Morrow và những người khác, “Replication and transcription of eukaryotic DNA in *Escherichia coli*,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 71, no. 5 (1974): 1743–47.
- 319 *Asilomar II – một trong những hội nghị lạ thường nhất*: Paul Berg và những người khác, “Summary statement of the Asilomar Conference on recombinant DNA molecules,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 72, no. 6 (1975): 1981–84.
- 321 “*Các ngài ngược đãi những người làm plasmid*”: Crotty, *Ahead of the Curve*, 107.
- 321 Ông nhanh chóng bị cáo buộc: Brenner, “The influence of the press.”
- 321 “*Vài người phát ốm với tất cả những cái đó*”: Crotty, *Ahead of the Curve*, 108.
- 322 “*Những kỹ thuật mới, vốn cho phép*”: Gottweis, *Governing Molecules*, 88.
- 323 *Để giảm bớt những rủi ro, tài liệu đề xuất*: Berg và những người khác, “Summary statement of the Asilomar Conference,” 1981–84.
- 323 *lá thư dài hai trang viết vào tháng 8 năm 1939*: Albert Einstein, “Thư gửi Roosevelt, 2 tháng 8, 1939,” Albert Einstein’s Letters to Franklin Delano Roosevelt, <http://hypertextbook.com/eworld/einstein.shtml#first>.
- 324 *Như Alan Waterman, giám đốc... viết năm 1962*: Được quy cho to Alan T. Waterman, bởi Lewis Branscomb, “Foreword,” *Science, Technology, and Society, a Prospective Look: Summary and Conclusions of the Bellagio Conference* (Washington, DC: National Academy of Sciences, 1976).

- 324 *phát ngấy những cố vấn khoa học của mình, Nixon đã*: F. A. Long, “President Nixon’s 1973 Reorganization Plan No. 1,” *Science and Public Affairs* 29, no. 5 (1973): 5.
- 325 “là để chứng tỏ rằng các nhà khoa học có năng lực tự quản”: tác giả phỏng vấn Paul Berg, 2013.
- 325 “Niềm tin của công chúng không thể phủ nhận đã tăng lên”: Paul Berg, “Asilomar and recombinant DNA,” Nobelprize.org, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1980/berg-article.html.
- 325 “Phải chăng các nhà tổ chức và người tham dự hội nghị”: Ibid.

“Nhân Bản Vô Tính Hay Là Chết”

- 328 *Nếu bạn biết câu hỏi*: Herbert W. Boyer, “Recombinant DNA research at UCSF and commercial application at Genentech: Oral history transcript, 2001,” Online Archive of California, 124, <http://www.oac.cdlib.org/search?style=oac4;titlesAZ=r;idT=UCb11453293x>.
- 328 *Mọi công nghệ đủ tiên tiến*: Arthur Charles Clark, *Profiles of the Future: An Inquiry Into the Limits of the Possible* (New York: Harper & Row, 1973).
- 329 “có thể thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận của ngành công nghiệp dược”: Doogab Yi, *The Recombinant University: Genetic Engineering and the Emergence of Stanford Biotechnology* (Chicago: University of Chicago Press, 2015), 2.
- 329 *Tháng 5, tờ San Francisco Chronicle đăng tải*: “Getting Bacteria to Manufacture Genes,” *San Francisco Chronicle*, 21 tháng 5, 1974.
- 329 *Cohen cũng đã nhanh chóng có*: Roger Lewin, “A View of a Science Journalist,” trong *Recombinant DNA and Genetic Experimentation*, ed. J. Morgan and W. J. Whelan (London: Elsevier, 2013), 273.
- 329 *Cohen và Boyer nộp hồ sơ đăng ký sáng chế*: “1972: First recombinant DNA,” Genome.gov, <http://www.genome.gov/25520302>.
- 330 “bản quyền thương mại với những kỹ thuật nhân bản vô tính mọi DNA có thể”: P. Berg và J. E. Mertz, “Personal reflections on the origins and emergence of recombinant DNA technology,” *Genetics* 184, no. 1 (2010): 9–17, doi:10.1534/genetics.109.112144.

- 331 *Swanson đã đến gặp Boyer vào tháng 1 năm 1976*: Sally Smith Hughes, *Genentech: The Beginnings of Biotech* (Chicago: University of Chicago Press, 2011), “Prologue.”
- 332 *Boyer từ chối gợi ý của Swanson về tên HerBob*: Felda Hardyman and Tom Nicholas, “Kleiner-Perkins and Genentech: When venture capital met science,” Harvard Business School Case 813-102, tháng 10 năm 2012, <http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=43569>.
- 333 *Năm 1869, một sinh viên y khoa ở Berlin*: A. Sakula, “Paul Langerhans (1847–1888): Tưởng nhớ một trăm năm ngày mất,” *Journal of the Royal Society of Medicine* 81, no. 7 (1988): 414.
- 333 *Hai thập niên sau, hai nhà phẫu thuật Oskar Minkowski và Josef von Mering*: J. v. Mering và Oskar Minkowski, “Diabetes mellitus nach Pankreasexstirpation,” *Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology* 26, no. 5 (1890): 371–87.
- 333 *Cuối cùng, vào năm 1921, Banting và Best*: F. G. Banting và những người khác, “Pancreatic extracts in the treatment of diabetes mellitus,” *Canadian Medical Association Journal* 12, no. 3 (1922): 141.
- 334 *Năm 1953, sau thêm ba thập niên nữa*: Frederick Sanger và E. O. P. Thompson, “The amino-acid sequence in the glycol chain of insulin. 1. The identification of lower peptides from partial hydrolysates,” *Biochemical Journal* 53, no. 3 (1953): 353.
- 335 *Để tổng hợp gen somatostatin*: Hughes, *Genentech*, 59–65.
- 335 *“Tôi luôn ám ảnh bởi một ý nghĩ”*: “Fierce Competition to Synthesize Insulin, David Goeddel,” DNA Learning Center, <https://www.dnalc.org/view/15085-Fierce-competition-to-synthesize-insulin-David-Goeddel.html>.
- 338 *“Gilbert phải ngày ngày lê bước khó nhọc qua”*: Hughes, *Genentech*, 93.
- đại lộ Point San Bruno*: Ibid., 78.
- 338 *“Bạn đi thẳng ra cửa sau của Genentech”*: “Introductory materials,” First Chief Financial Officer at Genentech, 1978–1984, http://content.cdlib.org/view?docId=kt8k40159r&brand=calisphere&doc.view=entire_text.

- 339 *Gilbert nhớ lại. Nhóm UCSF: Hughes, Genentech*, 93.
- 339 *Mùa hè năm 1978, Boyer hay rằng: Payne Templeton, “nhóm ở Harvard chế tạo insulin từ vi khuẩn,” Harvard Crimson*, 18 tháng 7, 1978.
- 340 *Khuya ngày 21 tháng 8 năm 1978, Goeddel gắp: Hughes, Genentech*, 91.
- 341 *Ngày 26 tháng 10 năm 1982, Văn phòng sáng chế và thương hiệu Mỹ: “A history of firsts,” Genentech: Chronology*, <http://www.gene.com/media/company-information/chronology>.
- 341 *“một cách hiệu quả, cơ quan cấp bằng tuyên bố”: Luigi Palombi, Gene Cartels: Biotech Patents in the Age of Free Trade* (London: Edward Elgar Publishing, 2009), 264.
- 342 *Nhiều tờ báo đã ác ý gọi nó là: “History of AIDS up to 1986,”* <http://www.avert.org/history-aids-1986.htm>.
- 345 *Tháng 4, đúng hai năm sau khi: Gilbert C. White, “Hemophilia: An amazing 35-year journey from the depths of HIV to the threshold of cure,” Transactions of the American Clinical and Climatological Association* 121 (2010): 61.
- 346 *90% đã bị lây nhiễm HIV: “HIV/AIDS,” National Hemophilia Foundation,* <https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/Blood-Safety/HIV/AIDS>.
- 347 *Trong vài triệu biến thể: John Overington, Bissan Al-Lazikani, và Andrew Hopkins, “How many drug targets are there?” Nature Reviews Drug Discovery* 5 (tháng 12 2006): 993–96, “Table 1 | Molecular targets of FDA-approved drugs,” http://www.nature.com/nrd/journal/v5/n12/fig_tab/nrd2199_T1.html.
- 348 *Ngày 14 tháng 10 năm 1980, Genentech bán: “Genentech: Historical stock info,” Gene.com,* <http://www.gene.com/about-us/investors/historical-stock-info>.
- 349 *Mùa hè năm 2001, quy mô tự nhiên của Genentech bành trướng: Harold Evans, Gail Buckland, và David Lefer, They Made America: From the Steam Engine to the Search Engine—Two Centuries of Innovators* (London: Hachette UK, 2009), “Hebert Boyer and Robert Swanson: The biotech industry,” 420–31.

PHẦN BỐN: “ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU THÍCH
ĐÁNG CỦA CON NGƯỜI LÀ CON NGƯỜI”

- 351 *Hãy tự biết mình*: Alexander Pope, *Tiểu Luận Về Con Người* (Oxford: Clarendon Press, 1869).
- 352 *ALBANY: Anh làm sao mà biết*: William Shakespeare và Jay L. Halio, *The Tragedy of King Lear* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), màn 5, cảnh 3.

Sự Ra Đời Của Một Bệnh Viện Chuyên Khoa

- 357 *Tôi bắt đầu với tiên giả định rằng*: Lyon và Gorner, *Altered Fates*.
- 357 *tờ New York Times đã đăng*: John A. Osmundsen, “Biologist hopeful in solving secrets of heredity this year,” *New York Times*, 2 tháng 2, 1962.
- 358 “*Đóng góp quan trọng nhất cho y học*”: Thomas Morgan, “The relation of genetics to physiology and medicine,” Diễn từ Nobel, 4 tháng 6, 1934, Nobelprize.org, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1933/morgan-lecture.html.
- 358 *Năm 1947, Victor McKusick*: “From ‘musical murmurs’ to medical genetics, 1945–1960,” Victor A. McKusick Papers, NIH, <http://profiles.nlm.nih.gov/ps/retrieve/narrative/jq/p-nid/305>.
- 358 *McKusick đã miêu tả ca bệnh*: Harold Jeghers, Victor A. McKusick, và Kermit H. Katz, “Generalized intestinal polyposis and melanin spots of the oral mucosa, lips and digits,” *New England Journal of Medicine* 241, no. 25 (1949): 993–1005, doi:10.1056/nejm194912222412501.
- 359 *Năm 1899, nhà bệnh học người Anh Archibald Garrod*: Archibald E. Garrod, “A contribution to the study of alkaptonuria,” *Medico-chirurgical Transactions* 82 (1899): 367.
- 359 “*Hiện tượng béo phì*”: Archibald E. Garrod, “The incidence of alkaptonuria: A study in chemical individuality,” *Lancet* 160, no. 4137 (1902): 1616–20, doi:10.1016/s0140-6736(01)41972-6.
- 360 *trong hàng thập niên, vài sử gia y khoa*: Harold Schwartz, *Abraham Lincoln and the Marfan Syndrome* (Chicago: American Medical Association, 1964).
- 361 *Đến giữa những năm 1980, McKusick và các sinh viên của ông*: J. Amberger và những người khác, “McKusick’s Online Mendelian

- Inheritance in Man,” *Nucleic Acids Research* 37 (2009): (database issue) D793–D796, fig. 1 and 2, doi:10.1093/nar/gkn665.
- 361 *Trong lần ấn hành thứ 12 cuốn sách của mình*: “Beyond the clinic: Genetic studies of the Amish and little people, 1960–1980s,” Victor A. McKusick Papers, NIH, <http://profiles.nlm.nih.gov/ps/retrieve/narrative/jq/p-nid/307>.
- 366 “*Sự bất toàn là thiên đường của chúng ta*”: Wallace Stevens, *The Collected Poems of Wallace Stevens* (New York: Alfred A. Knopf, 1954), “The Poems of Our Climate,” 193–94.
- 366 *Tháng 11 năm 1961, Marvel Comics trình làng Bộ tứ siêu đẳng* (New York: Marvel Comics, 1961), http://marvel.com/comics/issue/12894/fantastic_four_1961_1.
- 367 “*một lượng phóng xạ lớn dị thường*”: Stan Lee và những người khác, *Marvel Masterworks: The Amazing Spider-Man* (New York: Marvel Publishing, 2009), “The Secrets of Spider- Man.”
- 367 *X-Men*, ra mắt tháng 9 năm 1963: *Uncanny X-Men #1* (New York: Marvel Comics, 1963), http://marvel.com/comics/issue/12413/uncanny_x-men_1963_1.
- 368 *trong mùa xuân 1966*: Alexandra Stern, *Telling Genes: The Story of Genetic Counseling in America* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2012), 146.
- 368 *tế bào bào thai từ màng ối*: Leo Sachs, David M. Serr, và Mathilde Danon, “Analysis of amniotic fluid cells for diagnosis of foetal sex,” *British Medical Journal* 2, no. 4996 (1956): 795.
- 369 *Ngày 31 tháng 5 năm 1968*: Carlo Valenti, “Cytogenetic diagnosis of down’s syndrome in utero,” *Journal of the American Medical Association* 207, no. 8 (1969): 1513, doi:10.1001/jama.1969.03150210097018.
- 369 *Vào tháng 9 năm 1969*: Những chi tiết về cuộc đời McCorvey lấy từ cuốn sách của Norma McCorvey và Andy Meisler, *I Am Roe: My Life, Roe v. Wade, and Freedom of Choice* (New York: Harper-Collins, 1994).
- 370 “*với những dụng cụ bắn thiêu vường vãi khắp phòng*”: Ibid.
- 370 *Blackmun viết: Roe v. Wade*, Legal Information Institute, <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/410/113>.

- 370 “Quyền riêng tư của người phụ nữ”: Alexander M. Bickel, *The Morality of Consent* (New Haven: Yale University Press, 1975), 28.
- 371 Quyền kiểm soát hệ gen bào thai vào tay y học: Jeffrey Toobin, “The people’s choice,” *New Yorker*, 28 tháng 1, 2013, 19–20.
- 371 Ở một vài bang: H. Hansen, “Brief reports decline of Down’s syndrome after abortion reform in New York State,” *American Journal of Mental Deficiency* 83, no. 2 (1978): 185–88.
- 371 Giữa thập niên 1970: Daniel J. Kevles, *In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity* (New York: Alfred A. Knopf, 1985), 257.
- 371 đã dần dà “lạc bỏ nhiều sai sót...”: M. Susan Lindee, *Moments of Truth in Genetic Medicine* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005), 24.
- 372 McKusick cho ra mắt ấn bản mới: V. A. McKusick và R. Claiborne, eds., *Medical Genetics* (New York: HP Publishing, 1973).
- 372 Joseph Dancis, bác sĩ nhi khoa.: Ibid., Joseph Dancis, “The prenatal detection of hereditary defects,” 247.
- 372 Tháng 6 năm 1969, một phụ nữ tên Hetty Park: Mark Zhang, “Park v. Chessin (1977),” *The Embryo Project Encyclopedia*, 31 tháng 1, 2014, <https://embryo.asu.edu/pages/park-v-chessin-1977>.
- 373 Một nhà bình luận viết, “Tòa án quả quyết rằng”: Ibid.

“Can Thiệp, Can Thiệp, Can Thiệp”

- 374 Sau hàng thiên niên kỷ hầu hết mọi người: Gerald Leach, “Breeding Better People,” *Observer*, 12 tháng 4, 1970.
- 374 Không một sinh mệnh mới chào đời nào nên được tuyên bố là con người: Michelle Morgante, “DNA scientist Francis Crick dies at 88,” *Miami Herald*, 29 tháng 7, 2004.
- 376 “Thuyết ưu sinh cũ bị giới hạn”: Lily E. Kay, *The Molecular Vision of Life: Caltech, the Rockefeller Foundation, and the Rise of the New Biology* (New York: Oxford University Press, 1993), 276.
- 376 Năm 1980, Robert Graham: David Plotz, “Darwin’s Engineer,” *Los Angeles Times*, 5 tháng 6, 2005, <http://www.latimes.com/latm-spermbank23jun05-story.html#page=1>.

- 377 *Nhà vật lý học William Shockley*: Joel N. Shurkin, *Broken Genius: The Rise and Fall of William Shockley, Creator of the Electronic Age* (London: Macmillan, 2006), 256.
- 378 “tàn nhân, ngõ ngách, và thiếu hiệu quả”: Kevles, *In the Name of Eugenics*, 263.
- 378 “nghĩa vụ đạo đức của nghề y”: *Departments of Labor and Health, Education, and Welfare Appropriations for 1967* (Washington, DC: Government Printing Office, 1966), 249.
- 380 “Gần cuối nhiệm kỳ của mình”: Victor McKusick, trong *Legal and Ethical Issues Raised by the Human Genome Project: Proceedings of the Conference in Houston, Texas, March 7–9, 1991*, biên tập bởi Mark A. Rothstein (Houston: University of Houston, Health Law and Policy Institute, 1991).
- 381 “cây kim trong đồng cỏ khô”: Matthew R. Walker và Ralph Rapley, *Route Maps in Gene Technology* (Oxford: Blackwell Science, 1997), 144.

Một Ngôi Làng Nhảy Múa, Một Bản Đồ Chuột Chũi

- 382 *Vinh quang Thiên Chúa trên những sự vật muôn màu*: W. H. Gardner, *Gerard Manley Hopkins: Poems and Prose* (Taipei: Shulin, 1968), “Pied Beauty.”
- 382 *Chúng tôi chợt gặp hai người phụ nữ*: George Huntington, “Recollections of Huntington’s chorea as I saw it at East Hampton, Long Island, during my boyhood,” *Journal of Nervous and Mental Disease* 37 (1910): 255–57.
- 382 *Năm 1978, hai nhà di truyền học*: Robert M. Cook-Deegan, *The Gene Wars: Science, Politics, and the Human Genome* (New York: W. W. Norton, 1994), 38.
- 384 *Bằng việc nghiên cứu những người Mormon ở Utah*: K. Kravitz và những người khác, “Genetic linkage between hereditary hemochromatosis and HLA,” *American Journal of Human Genetics* 31, no. 5 (1979): 601.
- 385 *Khi Botstein và Davis lần đầu khám phá ra*: David Botstein và những người khác, “Construction of a genetic linkage map in man using restriction fragment length polymorphisms,” *American Journal of Human Genetics* 32, no. 3 (1980): 314.

- 385 *Nhà thơ Louis MacNeice từng viết*: Louis MacNeice, “Snow,” trong *The New Cambridge Bibliography of English Literature*, vol. 3, ed. George Watson (Cambridge: Cambridge University Press, 1971).
- 385 *Năm 1978, hai nhà nghiên cứu khác*: Y. Wai Kan và Andree M. Dozy, “Polymorphism of DNA sequence adjacent to human beta-globin structural gene: Relationship to sickle mutation,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 75, no. 11 (1978): 5631–35.
- 386 *“Chúng tôi có thể cho bạn những chỉ thị hay tín hiệu”*: Victor K. McElheny, *Drawing the Map of Life: Inside the Human Genome Project* (New York: Basic Books, 2010), 29.
- 386 *“Chúng tôi vạch ra một nền tảng mới”*: Botstein và những người khác, “Construction of a genetic linkage map,” 314.
- 388 *“giống như đang xem một con rối khổng lồ... bị giật dây”*: N. Wexler, “Huntington’s Disease: Advocacy Driving Science,” *Annual Review of Medicine*, no. 63 (2012): 1–22.
- 388 *cuộc sống đã giáng cấp thành “một trò quay rulet hãi hùng”*: Wexler NS. “Genetic ‘Russian Roulette’: The Experience of Being At Risk for Huntington’s Disease,” *Genetic Counseling: Psychological Dimensions*, ed. S. Kessler (New York, Academic Press, 1979).
- 388 *“sự chờ đợi khủng khiếp ngày khởi phát của những triệu chứng”*: “New discovery in fight against Huntington’s disease,” NUI Galway, 22 tháng 2, 2012, <http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-archive/2012/february2012/new-discovery-in-fight-against-huntingtons-disease-1.html>.
- 388 *“Tôi không biết điểm nào”*: Gene Veritas, “At risk for Huntington’s disease,” 21 tháng 9, 2011, http://curehd.blogspot.com/2011_09_01_archive.html.
- 388 *Milton Wexler, cha của Nancy, một nhà tâm lý học lâm sàng*: Những chi tiết về câu chuyện gia đình Wexler trích từ cuốn sách của Alice Wexler, *Mapping Fate: A Memoir of Family, Risk, and Genetic Research* (Berkeley: University of California Press, 1995); Lyon and Gerner, *Altered Fates*; and “Makers profile: Nancy Wexler, neuropsychologist & president, Hereditary Disease Foundation,” MAKERS: The Largest Video Collection of Women’s Stories, <http://www.makers.com/nancy-wexler>.

- 389 “Mỗi đứa các con có một phần hai nguy cơ mắc bệnh”: Ibid.
- 389 Năm đó, Milton Wexler khởi sự: “History of the HDF,” Hereditary Disease Foundation, <http://hdfoundation.org/history-of-the-hdf/>.
- 389 Trong nhà an dưỡng: Wexler, Nancy, “Life In The Lab” *Los Angeles Times Magazine*, 10 tháng 2, 1991.
- 389 Leonore chết ngày 14 tháng 5 năm 1978: Associated Press, “Milton Wexler; Promoted Huntington’s Research,” *Washington Post*, 23 tháng 3, 2007, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/22/AR2007032202068.html>.
- 389 Tháng 10 năm 1979: Wexler, *Mapping Fate*, 177.
- 390 “Đã từng có vài lúc trong đời khi mà tôi”: Ibid., 178.
- 390 Thoạt nhìn, một du khách đến Barranquitas: Mô tả về ngôi làng Barranquitas lấy từ “Nancy Wexler đã nghe từ một nhà thần kinh học người Venezuela,” BBC, 2010, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=D6LbkTW8fDU>.
- 391 Khi nhà thần kinh học người Venezuela Américo Negrette: M. S. Okun and N. Thommi, “Américo Negrette (1924 to 2003): Diagnosing Huntington disease in Venezuela,” *Neurology* 63, no. 2 (2004): 340–43, doi:10.1212/01.wnl.0000129827.16522.78.
- 391 Trong một vài vùng ở Barranquitas: for data on prevalence, see http://www.cmmt.ubc.ca/research/diseases/huntingtons/HD_Prevalence.
- 392 Hai bản sao gen đột biến gây bệnh Huntington – tức là, “những đồng hợp tử”: xem “What Is a Homozygote?,” Nancy Wexler, *Gene Hunter: The Story of Neuropsychologist Nancy Wexler*, (Women’s Adventures in Science, Joseph Henry Press), 30 tháng 10, 2006: 51.
- 392 “Đó là cú va chạm của sự kỳ quái hoàn toàn”: Jerry E. Bishop và Michael Waldholz, *Genome: The Story of the Most Astonishing Scientific Adventure of Our Time* (New York: Simon & Schuster, 1990), 82–86.
- 392 Họ cần mẫu tập hợp: Cây phả hệ này sau cùng sẽ phát triển lên hơn 18.000 cá thể trải dài qua 10 thế hệ. Tất cả đều bắt nguồn

từ một tổ tiên chung, một phụ nữ tên Maria Concepción—cái tên nghe khá kỳ lạ—người đã đưa thế hệ đầu tiên mang gen bất thường đến các làng này vào thế kỷ 19.

- 393 *Ở đây căn bệnh dường như cũng*: Gia đình Mỹ không đủ lớn để chứng minh được mối liên kết, nhưng gia đình Venezuela thì đủ. Bằng việc gộp cả hai lại, các nhà khoa học có thể chứng minh sự hiện hữu của một tín hiệu DNA gắn liền với bệnh múa giật. Xem Gusella JF, Wexler NS, Conneally PM, Naylor SL, Anderson MA, Tanzi RE, Watkins PC, Ottina K, Wallace MR, Sakaguchi AY, Young AB, Shoulson I, Bonilla E, và Martin JB. “A Polymorphic DNA Marker Genetically Linked to Huntington’s Disease.” *Nature*, 1983 17–23 tháng 11; 306 (5940): 234–8.
- 393 *Tháng 8 năm 1983, Wexler, Gusella, và Conneally*: James F. Gusella và những người khác, “A polymorphic DNA marker genetically linked to Huntington’s disease,” *Nature* 306, no. 5940 (1983): 234–38, doi:10.1038/306234a0.
- 395 *Gen nghi phạm đã được tìm thấy*: Karl Kiebertz và những người khác, “Trinucleotide repeat length and progression of illness in Huntington’s disease,” *Journal of Medical Genetics* 31, no. 11 (1994): 872–74.
- 395 *“Chúng tôi đã làm được, đã làm được”*: Lyon và Gorner, *Altered Fates*, 424.
- 396 *Một đặc điểm đáng chú ý của di sản bệnh*: Nancy S. Wexler, “Những họ hàng người Venezuela cho thấy những nhân tố di truyền và môi trường tác động đến độ tuổi khởi phát bệnh Huntington,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 101, no. 10 (2004): 3498–503.
- 397 *Năm 1857, một quyển niên giám: The Almanac of Children’s Songs and Games from Switzerland* (Leipzig: J. J. Weber, 1857).
- 397 *“Trong màng ngoài tim”*: “The History of Cystic Fibrosis,” cysticfibrosismedicine.com, <http://www.cfmedicine.com/history/earlyyears.htm>.
- 397 *Năm 1985, Lap-Chee Tsui*: Lap-Chee Tsui và những người khác, “Cystic fibrosis locus defined by a genetically linked polymorphic DNA marker,” *Science* 230, no. 4729 (1985): 1054–57.

- 398 *Đến mùa xuân năm 1989*, Collins: Wanda K. Lemna và những người khác, “Mutation analysis for heterozygote detection and the prenatal diagnosis of cystic fibrosis,” *New England Journal of Medicine* 322, no. 5 (1990): 291–96.
- 399 *Trong thập niên sau cùng*: V. Scotet và những người khác, “Impact of public health strategies on the birth prevalence of cystic fibrosis in Brittany, France,” *Human Genetics* 113, no. 3 (2003): 280–85.
- 399 *Năm 1993, một bệnh viện ở New York*: D. Kronn, V. Jansen, và H. Ostrer, “Carrier screening for cystic fibrosis, Gaucher disease, and Tay-Sachs disease in the Ashkenazi Jewish population: The first 1,000 cases at New York University Medical Center, New York, NY,” *Archives of Internal Medicine* 158, no. 7 (1998): 777–81.
- 400 *Như nhà vật lý học kiểm sử gia Evelyn Fox Keller mô tả*: Elinor S. Shaffer, biên tập, *The Third Culture: Literature and Science*, vol. 9 (Berlin: Walter de Gruyter, 1998), 21.
- 401 “một chân trời mới trong lịch sử nhân loại”: Robert L. Sinsheimer, “The prospect for designed genetic change,” *American Scientist* 57, no. 1 (1969): 134–42.
- 401 “Một vài người có thể cười và có thể cảm thấy rằng”: Jay Katz, Alexander Morgan Capron, và Eleanor Swift Glass, *Experimentation with Human Beings: The Authority of the Investigator, Subject, Professions, and State in the Human Experimentation Process* (New York: Russell Sage Foundation, 1972), 488.
- 401 “không một niềm tin, một giá trị, một định chế nào an toàn cả”: John Burdon Sanderson Haldane, *Daedalus or Science and the Future* (New York: E. P. Dutton, 1924), 48.

“Để Hiểu Hệ Gen”

- 402 *Khả năng hiểu được trình tự hệ gen của chính chúng ta*: Sulston và Ferry, *Common Thread*, 264.
- 403 *Năm 1977, khi Fred Sanger đã giải trình tự*: Cook-Deegan, *The Gene Wars*, 62.
- 403 *Hệ gen người chứa 3.095.677.412 cặp base*: “OrganismView: Search organisms and genomes,” CoGe: OrganismView, <https://genomeevolution.org/coge/organismview.pl?gid=7029>.

- 404 BRCA1, *chỉ đến năm 1994 mới được nhận diện*: Yoshio Miki và những người khác, “A strong candidate for the breast and ovarian cancer susceptibility gene *BRCA1*,” *Science* 266, no. 5182 (1994): 66–71.
- 404 *như nhảy cóc trên nhiễm sắc thể*: F. Collins và những người khác, “Construction of a general human chromosome jumping library, with application to cystic fibrosis,” *Science* 235, no. 4792 (1987): 1046–49, doi:10.1126/science.2950591.
- 404 “*Không hề thiếu những nhân tài*”: Mark Henderson, “Sir John Sulston and the Human Genome Project,” Wellcome Trust, 3 tháng 5, 2011, http://genome.wellcome.ac.uk/doc_wtvm051500.html.
- 404 “*Những ngày cả với năng lực khổng lồ*”: *Departments of Labor, Health and Human Services, Education, and Related Agencies Appropriations for 1996: Hearings before a Subcommittee of the Committee on Appropriations, House of Representatives, One Hundred Fourth Congress, First Session* (Washington, DC: Government Printing Office, 1995), <http://catalog.hathitrust.org/Record/003483817>.
- 405 *năm 1872, Hilário de Gouvêa, một bác sĩ nhãn khoa người Brazil*: Alvaro N. A. Monteiro và Ricardo Waizbort, “The accidental cancer geneticist: Hilário de Gouvêa and hereditary retinoblastoma,” *Cancer Biology & Therapy* 6, no. 5 (2007): 811–13, doi:10.4161/cbt.6.5.4420.
- 408 *Vogelstein đã khám phá ra rằng bệnh ung thư*: Bert Vogelstein và Kenneth W. Kinzler, “The multistep nature of cancer,” *Trends in Genetics* 9, no. 4 (1993): 138–41.
- 409 *Riêng bệnh tâm thần phân liệt đã khơi dậy sự quan tâm mãnh liệt*: Valrie Plaza, *American Mass Murderers* (Raleigh, NC: Lulu Press, 2015), “Chapter 57: James Oliver Huberty.”
- 409 *nguyên cứu của NAS nhận thấy rằng những cặp song sinh cùng trứng*: “Schizophrenia in the National Academy of Sciences–National Research Council Twin Registry: A 16-year update,” *American Journal of Psychiatry* 140, no. 12 (1983): 1551–63, doi:10.1176/ajp.140.12.1551.

- 409 *Một nghiên cứu trước đó, được công bố bởi:* D. H. O'Rourke và những người khác, "Refutation of the general singlelocus model for the etiology of schizophrenia," *American Journal of Human Genetics* 34, no. 4 (1982): 630.
- 409 *Với những cặp song sinh cùng trứng mắc tâm thần phân liệt thể nghiêm trọng nhất:* Peter McGuffin và những người khác, "Twin concordance for operationally defined schizophrenia: Confirmation of familiarity and heritability," *Archives of General Psychiatry* 41, no. 6 (1984): 541–45.
- 412 *Những ưu tư dân túy về gen, bệnh tâm thần:* James Q. Wilson và Richard J. Herrnstein, *Crime and Human Nature: The Definitive Study of the Causes of Crime* (New York: Simon & Schuster, 1985).
- 412 *"bạn bè xấu, hàng xóm xấu, nhãn hiệu xấu":* Matt DeLisi, "James Q. Wilson," trong *Fifty Key Thinkers in Criminology*, biên tập bởi Keith Hayward, Jayne Mooney, và Shadd Maruna (London: Routledge, 2010), 192–96.
- 414 *một hội nghị các nhà khoa học nữa đã được triệu tập nhằm đánh giá xem liệu:* Doug Struck, "The Sun (1837–1988)," *Baltimore Sun*, 2 tháng 2, 1986, 79.
- 414 *Bước đột phá kỹ thuật quan trọng nhất:* Kary Mullis, "Nobel Lecture: The polymerase chain reaction," 8 tháng 12, 1993, Nobelprize.org, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1993/mullis-lecture.html.
- 415 *Để giải trình tự tất cả 3 tỉ cặp base DNA người:* Sharyl J. Nass và Bruce Stillman, *Large-Scale Biomedical Science: Exploring Strategies for Future Research* (Washington, DC: National Academies Press, 2003), 33.
- 416 *"Cách duy nhất để cho Rufus một cuộc sống":* McElheny, *Drawing the Map of Life*, 65.
- 417 *Năm 1989, sau vài:* "About NHGRI: A Brief History and Timeline," Genome.gov, <http://www.genome.gov/10001763>.
- 417 *Tháng 1 năm 1989, một hội đồng 12 thành viên cố vấn:* McElheny, *Drawing the Map of Life*, 89.
- 417 *"Chúng ta đang khởi sự một cuộc nghiên cứu vô tận":* Ibid.

- 417 Ngày 28 tháng 1 năm 1983: J. David Smith, “Carrie Elizabeth Buck (1906–1983),” *Encyclopedia Virginia*, http://www.encyclopediaofvirginia.org/Buck_Carrie_Elizabeth_1906–1983.

Vivian Dobbs – đứa bé được khám: Ibid.

Những Nhà Địa Lý

- 419 Với những cảnh hoang vu, nhà địa lý khỏa lấp khoảng trống những bản đồ Phi châu: Jonathan Swift và Thomas Roscoe, *The Works of Jonathan Swift, DD: With Copious Notes and Additions and a Memoir of the Author*, vol. 1 (New York: Derby, 1859), 247–48.
- 419 Dự án Bản đồ Gen Người: Justin Gillis, “Gene-mapping controversy escalates; Rockville firm says government officials seek to undercut its effort,” *Washington Post*, 7 tháng 3, 2000.
- 419 Craig Venter, đã đề xuất một lối tắt: L. Roberts, “Gambling on a Shortcut to Genome Sequencing,” *Science* 252, no. 5013 (1991): 1618–19.
- 419 Năm 1986, ông đã nghe về: Lisa Yount, *Ato Z of Biologists* (New York: Facts On File, 2003), 312.
- 420 “tương lai trong chiếc thùng thừa của tôi”: J. Craig Venter, *A Life Decoded: My Genome, My Life* (New York: Viking, 2007), 97.
- 422 văn phòng chuyển giao công nghệ của NIH đã liên hệ với: R. Cook-Deegan và C. Heaney, “Patents in genomics and human genetics,” *Annual Review of Genomics and Human Genetics* 11 (2010): 383–425, doi:10.1146/annurev-genom-082509-141811.
- 422 Năm 1984, Amgen đã đăng ký sáng chế: Edmund L. Andrews, “Patents; Unaddressed Question in Amgen Case,” *New York Times*, 9 tháng 3, 1991.
- 422 “Bằng sáng chế (hay như tôi tin thế) được tạo ra”: Sulston và Ferry, *Common Thread*, 87.
- 422 “Đó là một cuộc chiếm dụng đất hồi hã và dễ tiện”: Pamela R. Winnick, *A Jealous God: Science’s Crusade against Religion* (Nashville, TN: Nelson Current, 2005), 225.
- 423 “Bạn có thể lấy tác quyền về một con voi...”: tác giả phỏng vấn Eric Lander.

- 423 *Walter Bodmer, nhà di truyền học người Anh, cảnh báo:* L. Roberts, “Genome Patent Fight Erupts,” *Science* 254, no. 5029 (1991): 184–86.
- 423 *Viện nghiên cứu Hệ gen:* Venter, *Life Decoded*, 153.
- 424 *Làm việc với một đồng minh mới, Hamilton Smith:* Hamilton O. Smith và những người khác, “Frequency and distribution of DNA uptake signal sequences in the *Haemophilus influenzae* Rd genome,” *Science* 269, no. 5223 (1995): 538–40.
- 424 “Kết quả [báo cáo] cuối cùng có được sau 40 bản phác thảo”: Venter, *Life Decoded*, 212.
- 425 “thoạt nhìn đã xúc động”: Ibid., 219.
- 426 “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh lấy một từ”: tác giả phỏng vấn Eric Lander vào tháng 10 năm 2015.
- 426 “Thách thức thật sự của Dự án Bản đồ Gen Người”: Ibid.
- 427 *TIGR đã được dựng lên:* HGS đã được triển khai bởi William Haseltine, một cựu giáo sư Harvard, người đã nuôi hy vọng ứng dụng hệ gen học vào việc phát minh những loại dược phẩm mới.
- 429 *Một gen gọi là ceh-13, chẳng hạn:* Borbála Tihanyi và những người khác, “The *C. elegans Hox* gene *ceh-13* regulates cell migration and fusion in a non-colinear way. Implications for the early evolution of *Hox* clusters,” *BMC Developmental Biology* 10, no. 78 (2010), doi:10.1186/1471-213X-10-78.
- 431 *Tháng 12 năm 1998:* “1998: Genome of roundworm *C. elegans* sequenced,” Genome.gov, <http://www.genome.gov/25520394>.
- 431 *Hệ gen C. Elegans – công bố trong một số đặc biệt của tập san Science:* *Science* 282, no. 5396 (1998): 1945–2140.
- 431 *125 chiếc máy giải chuỗi bán tự động:* Mike Hunkapiller là một phần nguyên nhân của tiến bộ kỹ thuật quyết định trong giải trình tự hệ gen: những chiếc máy giải trình tự bán tự động vốn có thể giải chuỗi chóng vánh hàng ngàn base của DNA.
- 432 *cặp base thứ một tỉ của người:* David Dickson và Colin Macilwain, “‘It’s a G’: The one-billionth nucleotide,” *Nature* 402, no. 6760 (1999): 331.

- 432 nó đã giải chuỗi hệ gen ruồi giấm: Declan Butler, “Venter’s *Drosophila* ‘success’ set to boost human genome efforts,” *Nature* 401, no. 6755 (1999): 729–30.
- 432 Tháng 3 năm 2000, tạp chí *Science* công bố: “The *Drosophila* genome,” *Science* 287, no. 5461 (2000): 2105–364.
- 433 Trong 289 gen người được biết: David N. Cooper, *Human Gene Evolution* (Oxford: BIOS Scientific Publishers, 1999), 21.
- 433 177 gen: William K. Purves, *Life: The Science of Biology* (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2001), 262.
- 433 “một con người như tôi”: Marsh, *William Blake*, 56.
- 433 “Bài học ở đây là sự phức tạp”: Dẫn lời giám đốc Dự án bản đồ gen *Drosophila* Berkely, Gerry Rubin, trong bài viết của Robert Sanders, “UC Berkeley collaboration with Celera Genomics concludes with publication of nearly complete sequence of the genome of the fruit fly,” thông cáo báo chí, UC Berkeley, 24 tháng 3, 2000, <http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2000/03/03-24-2000.html>.
- 434 “giữa người và giun tròn”: *The Age of the Genome*, BBC Radio 4, <http://www.bbc.co.uk/programmes/b00ss2rk>.
- 434 “Sửa nó!”: James Shreeve, *The Genome War: How Craig Venter Tried to Capture the Code of Life and Save the World* (New York: Alfred A. Knopf, 2004), 350.
- 435 Buổi họp mặt đầu tiên trong căn phòng dưới tầng hầm của Ari Patrinos: Những chi tiết của câu chuyện này xem trong cùng đoạn trên. Xem thêm Venter, *Life Decoded*, 97.
- 435 Lúc 10 giờ 19 phút sáng ngày 26 tháng 6: “June 2000 White House Event,” Genome.gov, <https://www.genome.gov/10001356>.
- 436 Tổng thống Clinton phát biểu đầu tiên, so sánh bản đồ gen người: “President Clinton, British Prime Minister Tony Blair deliver remarks on human genome milestone,” CNN.com Transcripts, 26 tháng 6, 2000.
- 436 Chúng tôi đã giải chuỗi hệ gen: chuỗi được mô tả bởi nhóm của Venter có những đàn ông và đàn bà đại diện cho mỗi một quần thể dân cư đã nêu, nhưng chuỗi trình tự hệ gen của bất kỳ cá thể nào trong số ấy vẫn chưa được hoàn thành.

- 437 “Thành công lớn nhất của tôi”: Shreeve, *Genome War*, 360.
- 437 Lander đã tuyển mộ một nhóm nhà khoa học khác: McElheny, *Drawing the Map of Life*, 163.
- 438 “Trong lịch sử khoa học thành văn kể từ những năm 1600”: tác giả phỏng vấn Eric Lander, tháng 10 năm 2015.
- 438 “món salad trộn của hệ gen”: Shreeve, *Genome War*, 364.

Quyển Sách Con Người

- 442 Nó mã hóa tổng cộng khoảng 20.687 gen: Những chi tiết về Dự án bản đồ gen người trích từ báo cáo “Human genome far more active than thought,” Wellcome Trust, Sanger Institute, 5 tháng 9, 2012, <http://www.sanger.ac.uk/about/press/2012/120905.html>; Venter, *Life Decoded*; và Committee on Mapping and Sequencing the Human Genome, *Mapping and Sequencing the Human Genome* (Washington, DC: National Academy Press, 1988), <http://www.nap.edu/read/1097/chapter/1>.

PHẦN NĂM: XUYỀN QUA CHIẾC GƯƠNG SOI

- 448 *Thật thú vị biết bao*: Lewis Carroll, *Alice in Wonderland* (New York: W. W. Norton, 2013).

“Vây, Chúng Ta Đều Giống Nhau Cả”

- 449 “Vây, Chúng Ta Đều Giống Nhau Cả”: Kathryn Stockett, *The Help* (New York: Amy Einhorn Books/ Putnam, 2009), 235.
- 449 *Chúng ta phải biểu quyết lại*: “Who is blacker Charles Barkley or Snoop Dogg,” YouTube, 19 tháng 1, 2010, <https://www.youtube.com/watch?v=yHfX-11ZHXM>.
- 449 *Tôi có điểm chung gì với người Do Thái?*: Franz Kafka, *The Basic Kafka* (New York: Pocket Books, 1979), 259.

Hiệu ứng gương soi này có thể đưa đến: Everett Hughes, “The making of a physician: General statement of ideas and problems,” *Human Organization* 14, no. 4 (1955): 21–25.

- 450 “ngó ngẩn chẳng khác gì định nghĩa các cơ quan”: Allen Verhey, *Nature and Altering It* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 2010), 19. Xem thêm Matt Ridley, *Genome: The Autobiography of a Species In 23 Chapters* (New York: Harper Collins, 1999), 54.

- 450 “Được mã hóa trong chuỗi DNA là những yếu tố quyết định cơ bản”: Committee on Mapping and Sequencing, *Mapping and Sequencing*, 11.
- 453 “Nếu Ngài Darwin hoặc học trò của ngài đưa ra”: Louis Agassiz, “On the origins of species,” *American Journal of Science and Arts* 30 (1860): 142–54.
- 453 Năm 1848, những người đào đá vôi ở một mỏ thuộc thung lũng Neander: Douglas Palmer, Paul Pettitt, và Paul G. Bahn, *Unearthing the Past: The Great Archaeological Discoveries That Have Changed History* (Guilford, CT: Globe Pequot, 2005), 20.
- 454 “giai đoạn đầu trong sự tiến hóa của con người”: *Popular Science Monthly* 100 (1922).
- 455 Allan Wilson bắt đầu sử dụng những công cụ di truyền: Rebecca L. Cann, Mork Stoneking, và Allan C. Wilson, “Mitochondrial DNA and human evolution,” *Nature* 325 (1987): 31–36.
- 457 Các ty thể có một hệ gen nhỏ riêng của chúng: Xem Chuan Ku và những người khác, “Endosymbiotic origin and differential loss of eukaryotic genes,” *Nature* 524 (2015): 427–32.
- 458 Thứ nhất, khi Wilson xác định tính đa dạng tổng thể: Thomas D. Kocher và những người khác, “Dynamics of mitochondrial DNA evolution in animals: Amplification and sequencing with conserved primers,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 86, no. 16 (1989): 6196–200.
- 458 Năm 1991, Wilson đã có thể sử dụng phương pháp của ông: David M. Irwin, Thomas D. Kocher, và Allan Wilson, “Evolution of the cytochrome-b gene of mammals,” *Journal of Molecular Evolution* 32, no. 2 (1991): 128–44; Linda Vigilant và những người khác, “African populations and the evolution of human mitochondrial DNA,” *Science* 253, no. 5027 (1991): 1503–7; và Anna Di Rienzo và Allan C. Wilson, “Branching pattern in the evolutionary tree for human mitochondrial DNA,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 88, no. 5 (1991): 1597–601.
- 459 Vào tháng 11 năm 2008: Jun Z. Li và những người khác, “Worldwide human relationships inferred from genome-wide patterns of variation,” *Science* 319, no. 5866 (2008): 1100–104.

- 459 “Càng đi xa khỏi châu Phi, biến thể càng ít dần”: John Roach, “Massive genetic study supports ‘out of Africa’ theory,” *National Geographic News*, 21 tháng 2, 2008.
- 459 *Những quần thể người già nhất*: Lev A. Zhivotovsky, Noah A. Rosenberg, và Marcus W. Feldman, “Features of evolution and expansion of modern humans, inferred from genomewide microsatellite markers,” *American Journal of Human Genetics* 72, no. 5 (2003): 1171–86.
- 459 *những người “trẻ nhất”*: Noah Rosenberg và những người khác, “Genetic structure of human populations,” *Science* 298, no. 5602 (2002): 2381–85. Bản đồ về những người di cư có thể tìm thấy trong bài viết của L. L. Cavalli-Sforza và Marcus W. Feldman, “The application of molecular genetic approaches to the study of human evolution,” *Nature Genetics* 33 (2003): 266–75.
- 459 *Nó được gọi là lý thuyết Rời Khỏi châu Phi*: Về nguồn gốc của or the origin of humans in Southern Africa, see Brenna M. Henn et al., “Hunter-gatherer genomic diversity suggests a southern African origin for modern humans,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108, no. 13 (2011): 5154–62. Xem thêm Brenna M. Henn, L. L. Cavalli-Sforza, và Marcus W. Feldman, “The great human expansion,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 109, no. 44 (2012): 17758–64.
- 463 “*Giao hợp bắt đầu vào*”: Philip Larkin, “Annus Mirabilis,” *High Windows*.
- 463 “*Về phương diện người hiện đại*”: Christopher Stringer, “Rethinking ‘out of Africa,’” editorial, *Edge*, 12 tháng 11, 2011, <http://edge.org/conversation/rethinking-out-of-africa>.
- 464 *Những người khác cho rằng*: H. C. Harpending và những người khác, “Genetic traces of ancient demography,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 95 (1998): 1961–67; R. Gonser và những người khác, “Microsatellite mutations and inferences about human demography,” *Genetics* 154 (2000): 1793–1807; A. M. Bowcock và những người khác, “High resolution of human evolutionary trees with polymorphic microsatellites,” *Nature* 368 (1994): 455–57; và C. Dib và những người khác, “A comprehensive genetic map of the human genome based on 5,264 micro-satellites,” *Nature* 380 (1996): 152–54.

- 468 *Những ước tính gần đây nhất cho rằng:* Anthony P. Polednak, *Racial and Ethnic Differences in Disease* (Oxford: Oxford University Press, 1989), 32–33.
- 468 *Như Marcus Feldman và Richard Lewontin đã nói:* M. W. Feldman và R. C. Lewontin, “Race, ancestry, and medicine,” in *Revisiting Race in a Genomic Age*, biên tập bởi B. A. Koenig, S. S. Lee, và S. S. Richardson (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2008). Xem thêm Li và những người khác, “Worldwide human relationships inferred from genome-wide patterns of variation,” 1100–104.
- 468 *Trong công trình nghiên cứu vĩ đại của mình về di truyền học người:* L. Cavalli-Sforza, Paola Menozzi, và Alberto Piazza, *The History and Geography of Human Genes* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), 19.
- 469 “Vậy, chúng ta đều giống nhau cả”: Stockett, *Help*.
- 469 Vào năm 1994, năm mà: Cavalli-Sforza, Menozzi, và Piazza, *The History and Geography*.
- 469 bởi một loại sách rất khác về: Richard Herrnstein và Charles Murray, *The Bell Curve* (New York: Simon & Schuster, 1994).
- 469 “một chuyên luận truyền lửa về giai cấp”: “The ‘Bell Curve’ agenda,” *New York Times*, 24 tháng 10, 1994.
- 469 cuốn sách xuất bản năm 1985 của ông, *Crime and Human Nature*: Wilson và Herrnstein. *Crime and Human Nature*.
- 470 Vào năm 1904, Charles Spearman, một nhà thống kê người Anh: Charles Spearman, “ ‘General Intelligence,’ objectively determined and measured,” *American Journal of Psychology* 15, no. 2 (1904): 201–92.
- 470 Nhận ra rằng số đo này thay đổi theo tuổi tác: Khái niệm IQ được đưa ra lần đầu tiên bởi nhà tâm lý học người Đức William Stern.
- 472 Các nhà tâm lý học phát triển như Louis Thurstone: Louis Leon Thurstone, “The absolute zero in intelligence measurement,” *Psychological Review* 35, no. 3 (1928): 175; và L. Thurstone, “Some primary abilities in visual thinking,” *Proceedings of the American Philosophical Society* (1950): 517–21. Xem thêm Howard Gardner và Thomas Hatch, “Educational implications

- of the theory of multiple intelligences,” *Educational Researcher* 18, no. 8 (1989): 4–10.
- 472 Sau khi đúc kết khá nhiều từ một bài viết trước đây: Herrnstein và Murray, *Bell Curve*, 284.
- 473 Vào những năm 1950, hàng loạt báo cáo: George A. Jervis, “The mental deficiencies,” *Annals of the American Academy of Political and Social Science* (1953): 25–33. Xem thêm Otis Dudley Duncan, “Is the intelligence of the general population declining?” *American Sociological Review* 17, no. 4 (1952): 401–7.
- 474 Họ giới hạn các cuộc trắc nghiệm trong phạm vi những người được quản lý sau năm 1960: Những biến thiên đặc biệt được đánh giá bởi Murray và Herrnstein rất đáng xem xét. Họ tự hỏi liệu sự tinh ngộ sâu sắc với những phép trắc nghiệm và điểm số loại này có thể lan tỏa khắp cộng đồng người Mỹ gốc Phi, khiến họ không sẵn lòng tham gia vào những cuộc trắc nghiệm IQ chẳng. Nhưng những thí nghiệm tinh tế nhằm nhận diện và loại bỏ những “bất cập về trắc nghiệm” như vậy vẫn không thể xóa nhòa 15 điểm chênh lệch. Họ đã cân nhắc đến khả năng các phép trắc nghiệm mang nhiều thành kiến văn hóa (thí dụ khét tiếng nhất có lẽ là, mượn bài kiểm tra SAT để đánh giá năng lực tư duy lô gic, yêu cầu các sinh viên xem xét hình ảnh “những tay chèo: cuộc đua thuyền.” Ta hầu như không cần phải là một chuyên gia về ngôn ngữ và văn hóa để biết rằng phần lớn trẻ em sinh ra trong nội thành, dù da đen hay da trắng, sẽ khó mà biết một cuộc đua thuyền là gì, nói chi đến một tay chèo trong một cuộc đua thuyền có thể trông ra sao). Vậy mà ngay cả sau khi bỏ qua những mục đặc trưng văn hóa và giai cấp như vậy rồi, Murray và Herrnstein viết, sự chênh lệch 15 điểm vẫn cứ tồn tại.
- 474 Vào những năm 1990, nhà tâm lý học Eric Turkheimer: Eric Turkheimer, “Consensus and controversy about IQ,” *Contemporary Psychology* 35, no. 5 (1990): 428–30. Xem thêm Eric Turkheimer và những người khác, “Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children,” *Psychological Science* 14, no. 6 (2003): 623–28.
- 476 trong một bài viết sắc bén: Stephen Jay Gould, “Curve ball,” *New Yorker*, 28 tháng 11, 1994, 139–40.

- 476 *Orlando Patterson, nhà sử học của Đại học Harvard*: Orlando Patterson, “For Whom the Bell Curves,” in *The Bell Curve Wars: Race, Intelligence, and the Future of America*, ed. Steven Fraser (New York: Basic Books, 1995).
- 476 *trẻ em da đen tỏ ra yếu kém trong các bài kiểm tra*: William Wright, *Born That Way: Genes, Behavior, Personality* (London: Routledge, 2013), 195.
- 477 *một thực tế bị che lấp trong một đoạn viết bằng quơ*: Herrnstein và Murray, *Bell Curve*, 300–305.
- 477 *Sandra Scarr và Richard Weinberg tiến hành vào năm 1976*: Sandra Scarr và Richard A. Weinberg, “Intellectual similarities within families of both adopted and biological children,” *Intelligence* 1, no. 2 (1977): 170–91.
- 479 “*Khi không có ai đọc*”: Alison Gopnik, “To drug or not to drug,” *Slate*, 22 tháng 2, 2010, http://www.slate.com/articles/arts/books/2010/02/to_drug_or_not_to_drug.2.html.

Đạo Hàm Cấp Một Của Bản Diện

- 482 *Trong vài thập niên, ngành nhân học đã tham gia*: Paul Brodwin, “Genetics, identity, and the anthropology of essentialism,” *Anthropological Quarterly* 75, no. 2 (2002): 323–30.
- 488 *Việc thừa hưởng giới tính*: Frederick Augustus Rhodes, *The Next Generation* (Boston: R. G. Badger, 1915), 74.
- 489 “*Trứng, về phương diện giới tính*”: Editorials, *Journal of the American Medical Association* 41 (1903): 1579.
- 490 *Cô gọi nó là nhiễm sắc thể giới tính*: Nettie Maria Stevens, *Studies in Spermatogenesis: A Comparative Study of the Heterochromosomes in Certain Species of Coleoptera, Hemiptera and Lepidoptera, with Especial Reference to Sex Determination* (Baltimore: Carnegie Institution of Washington, 1906).
- 494 “*của một tín đồ punk rock dữ dội kể hợp lãng mạn thời thượng*”: Kathleen M. Weston, *Blue Skies and Bench Space: Adventures in Cancer Research* (Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2012), “Chapter 8: Walk This Way.”
- 494 *Năm 1955, Gerald Swyer, một bác sĩ nội tiết người Anh*: G. I. M.

- Swyer, "Male pseudohermaphroditism: A hitherto undescribed form," *British Medical Journal* 2, no. 4941 (1955): 709.
- 495 *Page gọi gen đó là ZFY*: Ansbert Schneider-Gädicke và những người khác, "ZFX has a gene structure similar to ZFY, the putative human sex determinant, and escapes X inactivation," *Cell* 57, no. 7 (1989): 1247–58.
- 496 *một gen nhỏ, khó mô tả, được lèn chặt và không có intron gọi là SRY*: Philippe Berta và những người khác, "Genetic evidence equating SRY and the testis-determining factor," *Nature* 348, no. 6300 (1990): 448–50.
- 496 *những con chuột này phát triển như là giống đực về mặt giải phẫu học*: Ibid.; John Gubbay và những người khác, "A gene mapping to the sex-determining region of the mouse Y chromosome is a member of a novel family of embryonically expressed genes," *Nature* 346 (1990): 245–50; Ralf J. Jäger và những người khác, "A human XY female with a frame shift mutation in the candidate testis-determining gene SRY gene," *Nature* 348 (1990): 452–54; Peter Koopman và những người khác, "Expression of a candidate sex-determining gene during mouse testis differentiation," *Nature* 348 (1990): 450–52; Peter Koopman và những người khác, "Male development of chromosomally female mice transgenic for SRY gene," *Nature* 351 (1991): 117–21; và Andrew H. Sinclair và những người khác, "A gene from the human sex-determining region encodes a protein with homology to a conserved DNA-binding motif," *Nature* 346 (1990): 240–44.
- 497 *"Tôi không hợp lắm"*: "I am a young woman with Swyer syndrome (also called XY gonadal dysgenesis)," Reddit, 2011, https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/e792p/iam_a_young_woman_with_swyer_syndrome_also_called/.
- 498 *Vào buổi sáng ngày 5 tháng 5 năm 2004*: Những chi tiết về câu chuyện của David Reimer trích từ cuốn sách của John Colapinto, *As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl* (New York: HarperCollins, 2000).
- 499 *Dựa trên lời khuyên của Money, "Brenda"*: John Money, *A First Person History of Pediatric Psychoendocrinology* (Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2002), "Chapter 6: David and Goliath."

- 500 “*Bản dạng giới chưa đủ phân biệt hoàn hảo*”: Gerald N. Callahan, *Between XX and XY* (Chicago: Chicago Review Press, 2009), 129.
- 501 “*ngoại hình thuộc-da-và-ren của tôi*”: J. Michael Bostwick và Kari A. Martin, “A man’s brain in an ambiguous body: A case of mistaken gender identity,” *American Journal of Psychiatry* 164, no. 10 (2007): 1499–505.
- 501 “*Tôi cảm thấy giống như tôi có não trạng của một người đàn ông*”: Ibid.
- 502 Năm 2005, một nhóm các nhà nghiên cứu ở Đại học Columbia: Heino F. L. Meyer-Bahlburg, “Gender identity outcome in female-raised 46, XY persons with penile agenesis, cloacal exstrophy of the bladder, or penile ablation,” *Archives of Sexual Behavior* 34, no. 4 (2005): 423–38.
- 504 “*Liệu có phải thực sự là tất cả*”: Otto Weininger, *Sex and Character: An Investigation of Fundamental Principles* (Bloomington: Indiana University Press, 2005), 2.
- 506 *những con vật này có thể là giống cái về mặt giải phẫu học*: Carey Reed, “Brain ‘gender’ more flexible than once believed, study finds,” *PBS NewsHour*, 5 tháng 4, 2015, <http://www.pbs.org/newshour/rundown/brain-gender-flexible-believed-study-finds/>. Xem thêm Bridget M. Nugent và những người khác, “Brain feminization requires active repression of masculinization via DNA methylation,” *Nature Neuroscience* 18 (2015): 690–97.

Dặm Cuối Cùng

- 508 *Những cặp song sinh xa lạ, như những con chó đang say ngủ*: Wright, *Born That Way*, 27.
- 508 “*Có sự nhất trí cao giữa những người làm việc trong ngành phân tâm học đương thời*”: Sándor Lorand và Michael Balint, ed., *Perversions: Psychodynamics and Therapy* (New York: Random House, 1956; repr., London: Ortolan Press, 1965), 75.
- 508 “*Kẻ thù thực sự của người đồng tính*”: Bernard J. Oliver Jr., *Sexual Deviation in American Society* (New Haven, CT: New College and University Press, 1967), 146.
- 509 “*gắn gũi và thân tình [về mặt tính dục]*”: Irving Bieber,

- Homosexuality: A Psychoanalytic Study* (Lanham, MD: Jason Aronson, 1962), 52.
- 509 “Người đồng tính là người mà chức năng dị tính”: Jack Drescher, Ariel Shidlo, và Michael Schroeder, *Sexual Conversion Therapy: Ethical, Clinical and Research Perspectives* (Boca Raton, FL: CRC Press, 2002), 33.
- 509 “đồng tính là một sự lựa chọn hơn là”: “The 1992 campaign: The vice president; Quayle contends homosexuality is a matter of choice, not biology,” *New York Times*, 14 tháng 9, 1992, <http://www.nytimes.com/1992/09/14/us/1992-campaign-vice-president-quayle-contentds-homosexuality-matter-choice-not.html>.
- 509 Vào tháng 7 năm 1993, việc khám phá ra: David Miller, “Introducing the ‘gay gene’: Media and scientific representations,” *Public Understanding of Science* 4, no. 3 (1995): 269–84, http://www.academia.edu/3172354/Introducing_the_Gay_Gene_Media_and_Scientific_Representations.
- 510 “Chúng ta nói gì về một phụ nữ”: C. Sarler, “Moral majority gets its genes all in a twist,” *People*, tháng 7 năm 1993, 27.
- 512 Cuốn thứ hai, *Not in Our Genes*: Richard C. Lewontin, Steven P. R. Rose, và Leon J. Kamin, *Not in Our Genes: Biology, Ideology, and Human Nature* (New York: Pantheon Books, 1984).
- 512 “Không có bằng chứng nào được chấp nhận về việc”: Ibid., 261.
- 513 Vào những năm 1980, một vị giáo sư tâm lý học: J. Michael Bailey và Richard C. Pillard, “A genetic study of male sexual orientation,” *Archives of General Psychiatry* 48, no. 12 (1991): 1089–96.
- 514 Hai anh em, bề ngoài gần như giống nhau: Frederick L. Whitam, Milton Diamond, và James Martin, “Homosexual orientation in twins: A report on 61 pairs and three triplet sets,” *Archives of Sexual Behavior* 22, no. 3 (1993): 187–206.
- 516 Dự án #92-C-0078 được tiến hành: Dean Hamer, *Science of Desire: The Gay Gene and the Biology of Behavior* (New York: Simon & Schuster, 2011), 40.
- 517 “dự án Cội nguồn đồng tính”: Ibid., 91–104.
- 519 “Nhân viên quay phim truyền hình xếp hàng bên ngoài”: “The ‘gay

- gene' debate," *Frontline*, PBS, [http:// www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/assault/genetics/](http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/assault/genetics/).
- 519 "có thể dùng khoa học để xóa sổ nó": Richard Horton, "Is homosexuality inherited?" *Frontline*, PBS, <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/assault/genetics/nyreview.html>.
- 519 "quả thật nhận dạng một vùng nhiễm sắc thể": Timothy F. Murphy, *Gay Science: The Ethics of Sexual Orientation Research* (New York: Columbia University Press, 1997), 144.
- 519 *Hamer bị tả công hữu kích*: M. Philip, "A review of Xq28 and the effect on homosexuality," *Interdisciplinary Journal of Health Science* 1 (2010): 44–48.
- 520 *Kể từ báo cáo năm 1993 của Hamer trên tờ Science*: Dean H. Hamer và những người khác, "A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation," *Science* 261, no. 5119 (1993): 321–27.
- 520 *Vào năm 2005, trong một nghiên cứu có lẽ lớn nhất*: Brian S. Mustanski và những người khác, "A genomewide scan of male sexual orientation," *Human Genetics* 116, no. 4 (2005): 272–78.
- 520 *Năm 2015, trong một phân tích chi tiết khác của thêm 409 cặp anh em*: A. R. Sanders và những người khác, "Genome-wide scan demonstrates significant linkage for male sexual orientation," *Psychological Medicine* 45, no. 7 (2015): 1379–88.
- 520 *Một gen nằm trong những vị trí này*: Elizabeth M. Wilson, "Androgen receptor molecular biology and potential targets in prostate cancer," *Therapeutic Advances in Urology* 2, no. 3 (2010): 105–17.
- 521 *Vào năm 1971, trong cuốn sách mang tên*: Macfarlane Burnet, *Genes, Dreams and Realities* (Dordrecht: Springer Science & Business Media, 1971), 170.
- 522 *"Một góc nhìn của nhà môi trường học"*: Nancy L. Segal, *Born Together—Reared Apart: The Land-mark Minnesota Twin Study* (Cambridge: Harvard University Press, 2012), 4.
- 522 *"bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên mà bất kì"*: Wright, *Born That Way*, viii.
- 522 *"Bất kể kiến thức truyền miệng nào"*: Ibid., vii.

- 524 *Nghiên cứu Minnesota về Song sinh*: Thomas J. Bouchard và những người khác, “Sources of human psychological differences: The Minnesota study of twins reared apart,” *Science* 250, no. 4978 (1990): 223–28.
- 526 “Sự đồng cảm, lòng vị tha, cảm thức về công bằng”: Richard P. Ebstein và những người khác, “Genetics of human social behavior,” *Neuron* 65, no. 6 (2010): 831–44.
- 526 “Thành tố di truyền hiện diện ở mức độ cao đáng kinh ngạc”: Wright, *Born That Way*, 52.
- 526 *Daphne Goodship và Barbara Herbert*: Ibid., 63–67.
- 527 “Cả hai đều lái xe Chevrolet”: Ibid., 28.
- 527 Hai người phụ nữ khác, cũng bị tách rời nhau lúc mới sinh: Ibid., 74.
- 528 kể cả áo sơ mi Oxford xanh với cầu vai: Ibid., 70.
- 528 để diễn tả thói quen kì lạ này: squidging: Ibid., 65.
- 528 “nắm đấm cửa, kim và lưỡi câu”: Ibid., 80.
- 529 Người truy tìm điều mới lạ cực đoan nhất: Richard P. Ebstein và những người khác, “Dopamine D4 receptor (*D4DR*) exon III polymorphism associated with the human personality trait of novelty seeking,” *Nature Genetics* 12, no. 1 (1996): 78–80.
- 531 Có lẽ tác động tinh tế gây ra bởi: Luke J. Matthews và Paul M. Butler, “Novelty-seeking *DRD4* polymorphisms are associated with human migration distance out-of-Africa after controlling for neutral population gene structure,” *American Journal of Physical Anthropology* 145, no. 3 (2011): 382–89.
- 533 “thì tuyệt biết bao”: Lewis Carroll, *Alice in Wonderland* (New York: W. W. Norton, 2013).
- 535 Bốn mươi ba nghiên cứu, được thực hiện: Eric Turkheimer, “Three laws of behavior genetics and what they mean,” *Current Directions in Psychological Science* 9, no. 5 (2000): 160–64; và E. Turkheimer và M. C. Waldron, “Nonshared environment: A theoretical, methodological, and quantitative review,” *Psychological Bulletin* 126 (2000): 78–108.
- 535 “các sự kiện bất hệ thống, riêng biệt, tình cờ”: Robert Plomin và Denise Daniels, “Why are children in the same family so

different from one another?” *Behavioral and Brain Sciences* 10, no. 1 (1987): 1–16.

- 536 “một con quỷ, sinh ra đã là quỷ”: William Shakespeare, *The Tempest*, act 4, scene 1.

Mùa Đông Đói Khát

- 538 *Song sinh cùng trứng có mã gen giống hệt nhau*: Nessa Carey, *The Epigenetics Revolution: How Modern Biology Is Rewriting Our Understanding of Genetics, Disease, and Inheritance* (New York: Columbia University Press, 2012), 5.
- 538 *Gen đã có bước tiến về vang trong thế kỷ 20*: Evelyn Fox Keller, được trích dẫn trong sách của Margaret Lock và Vinh-Kim Nguyen, *An Anthropology of Biomedicine* (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010).
- 539 *Khi một con chim hát bắt gặp một điệu hát mới*: Erich D. Jarvis và những người khác, “For whom the bird sings: Context-dependent gene expression,” *Neuron* 21, no. 4 (1998): 775–88.
- 539 *Vào thập niên 1950, Conrad Waddington*: Conrad Hal Waddington, *The Strategy of the Genes: A Discussion of Some Aspects of Theoretical Biology* (London: Allen & Unwin, 1957), ix, 262.
- 541 “chỉ còn bao tử”: Max Hastings, *Armageddon: The Battle for Germany, 1944–1945* (New York: Alfred A. Knopf, 2004), 414.
- 542 *Tuy nhiên, trong thập niên 1980*: Bastiaan T. Heijmans và những người khác, “Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 105, no. 44 (2008): 17046–49.
- 545 “năng khiếu đối với những thứ có quy mô nhỏ”: John Gurdon, “Nuclear reprogramming in eggs,” *Nature Medicine* 15, no. 10 (2009): 1141–44.
- 546 *Năm 1961, Gurdon bắt đầu kiểm tra*: J. B. Gurdon và H. R. Woodland, “The cytoplasmic control of nuclear activity in animal development,” *Biological Reviews* 43, no. 2 (1968): 233–67.
- 547 *Điều đó dẫn đến sự kiện nhân bản cừu Dolly nổi tiếng*: “Sir John B. Gurdon—facts,” Nobel prize.org, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/gurdonfacts.html.

- 547 *ca sinh sản duy nhất của động vật có vú*: John Maynard Smith, phỏng vấn trên *Web of Stories*. www.webofstories.com/play/john.maynard.smith/78.
- 549 *Lyon phát hiện rằng: trong một tế bào*: Nhà khoa học Nhật Bản Susumu Ohno đã nêu giả thuyết về sự bất hoạt hóa X trước khi hiện tượng này được khám phá.
- 551 *nhưng các sinh vật đơn giản, như men*: K. Raghunathan và những người khác, “Epigenetic inheritance un-coupled from sequence-specific recruitment,” *Science* 348 (April 3, 2015): 6230.
- 554 *Trong một truyện ngắn xuất sắc của mình “Funes el memorioso”* Jorge Luis Borges, *Labyrinths*, dịch bởi James E. Irby (New York: New Directions, 1962), 59–66.
- 557 *Một trong bốn gen được Yamanaka sử dụng*: K. Takahashi và S. Yamanaka, “Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors,” *Cell* 126, no. 4 (2006): 663–76. Xem thêm M. Nakagawa và những người khác, “Generation of induced pluripotent stem cells without *Myc* from mouse and human fibroblasts,” *Nature Biotechnology* 26, no. 1 (2008): 101–6.
- 563 *“Đôi lúc có vẻ như việc kiểm chế entropy”*: James Gleick, *The Information: A History, a Theory, a Flood* (New York: Pantheon Books, 2011).
- 564 *Tại Harvard, một nhà sinh hóa học ôn nhu*: Itay Budin và Jack W. Szostak, “Expanding roles for diverse physical phenomena during the origin of life,” *Annual Review of Biophysics* 39 (2010): 245–63; và Alonso Ricardo và Jack W. Szostak, “Origin of life on Earth,” *Scientific American* 301, no. 3 (2009): 54–61.
- 565 *theo sau công trình của Stanley Miller*: Những thí nghiệm đầu tiên được Miller thực hiện chung với Harold Urey tại Đại học Chicago; John Sutherland, ở Manchester, cũng làm những thí nghiệm then chốt.
- 565 *Các biến thể sau này của thí nghiệm Miller*: Ricardo và Szostak, “Origin of life on Earth,” 54–61.
- 565 *Szostak đã chứng tỏ rằng các mixen như thế*: Jack W. Szostak, David P. Bartel, và P. Luigi Luisi, “Synthesizing life,” *Nature* 409, no. 6818 (2001): 387–90. Xem thêm Martin M. Hanczyc, Shelly M. Fujikawa, và Jack W. Szostak, “Experimental models of primitive

cellular compartments: Encapsulation, growth, and division,” *Science* 302, no. 5645 (2003): 618–22.

- 566 “Để hiểu cách thức... là việc tương đối dễ dàng”: Ricardo và Szostak, “Origin of life on Earth,” 54–61.

PHẦN SÁU: KỶ NGUYÊN HỆ GEN TƯƠNG LAI

- 570 *Những kẻ hứa hẹn với chúng ta thiên đường nơi hạ giới*: Elias G. Carayannis and Ali Pirzadeh, *The Knowledge of Culture and the Culture of Knowledge: Implications for Theory, Policy and Practice* (London: Palgrave Macmillan, 2013), 90.
- 570 *Duy có con người chúng ta*: Tom Stoppard, *The Coast of Utopia* (New York: Grove Press, 2007), “Act Two, August 1852.”

Tương Lai Của Tương Lai

- 571 *Có lẽ không một ngành khoa học DNA nào vừa*: Gina Smith, *The Genomics Age: How DNA Technology Is Transforming the Way We Live and Who We Are* (New York: AMACOM, 2004).
- 571 *Dọn quang thịnh không!*: Thomas Stearns Eliot, *Murder in the Cathedral* (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2014).
- 572 *Năm 1974, vừa vặn ba năm sau*: Rudolf Jaenisch và Beatrice Mintz, “Simian virus 40 DNA sequences in DNA of healthy adult mice derived from preimplantation blastocysts injected with viral DNA,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 71, no. 4 (1974): 1250–54.
- 573 *các nhà sinh học tình cờ đạt được một khám phá quyết định*: M. J. Evans và M. H. Kaufman, “Establishment in culture of pluripotential cells from mouse embryos,” *Nature* 292 (1981): 154–56.
- 574 “Hình như không có ai buồn chú ý tới những tế bào của tôi”: M. Capecchi, “The first transgenic mice: An interview with Mario Capecchi. Interview by Kristin Kain,” *Disease Models & Mechanisms* 1, no. 4–5 (2008): 197.
- 575 *Với tế bào ES, tuy nhiên, các nhà khoa học*: Xem bài viết của M. R. Capecchi, “High efficiency transformation by direct microinjection of DNA into cultured mammalian cells,” *Cell* 22 (1980): 479–88; và K. R. Thomas và M. R. Capecchi, “Sitedirected mutagenesis by

- gene targeting in mouse embryo-derived stem cells,” *Cell* 51 (1987): 503–12.
- 575 *Bạn cũng có thể chọn biến đổi gen insulin*: O. Smithies và những người khác, “Insertion of DNA sequences into the human chromosomal-globin locus by homologous re-combination,” *Nature* 317 (1985): 230–34.
- 576 “*Gã thợ đồng hồ*” của sự tiến hóa, như Richard Dawkins nhắc nhở: Richard Dawkins, *The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design* (W. W. Norton, 1986).
- 577 *Chúng là những nhà bác học trong thế giới gặm nhấm*: Kiyohito Murai và những người khác, “Nuclear receptor TLX stimulates hippocampal neurogenesis and enhances learning and memory in a transgenic mouse model,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, no. 25 (2014): 9115–20.
- 577 “*Đó có thể là một bí mật khó nói ra*”: Karen Hopkin, “Ready, reset, go,” *The Scientist*, 11 tháng 3, 2011, <http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/29550/title/ready—reset—go/>.
- 578 *Năm 1988, một bé gái 2 tuổi*: Những tình tiết về câu chuyện của Ashanti DeSilva được trích từ bài viết của W. French Anderson, “The best of times, the worst of times,” *Science* 288, no. 5466 (2000): 627; Lyon and Gorner, *Altered Fates*; và Nelson A. Wivel và W. French Anderson, “24: Human gene therapy: Public policy and regulatory issues,” *Cold Spring Harbor Monograph Archive* 36 (1999): 671–89.
- 579 “*Mẹ ơi, mẹ không nên có một đứa trẻ bệnh hoạn như con*”: Lyon và Gorner, *Altered Fates*, 107.
- 579 *Cậu bé bong bóng, như cách truyền thông gọi David*: “David Phillip Vetter (1971–1984),” *American Experience*, PBS, http://www.pbs.org/wgbh/amex/bubble/peopleevents/p_vetter.html.
- 580 *nhà virus học kiêm di truyền học Richard Mulligan*: Luigi Naldini và những người khác, “In vivo gene delivery and stable transduction of nondividing cells by a lentiviral vector,” *Science* 272, no. 5259 (1996): 263–67.
- 581 *dẫn đầu bởi William French Anderson và Michael Blaese*: “Hope for gene therapy,” *Scientific American Frontiers*, PBS, <http://www.pbs.org/saf/1202/features/genetherapy.htm>.

- 581 *Đầu thập niên 1980, Anderson và Blaese*: W. French Anderson và những người khác, “Gene transfer and expression in nonhuman primates using retroviral vectors,” *Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology* 51 (1986): 1073–81.
- 581 “*Ai biết được điều gì có thể xảy đến*”: Lyon và Gorner, *Altered Fates*, 124. *Có lẽ dễ dàng đoán được, RAC đã thắng thường cự tuyệt phác đồ này*: Lisa Yount, *Modern Genetics: Engineering Life* (New York: Infobase Publishing, 2006), 70.
- 585 “*Một khoảnh khắc kỳ vĩ đã đến và đi*”: Lyon và Gorner, *Altered Fates*, 239.
- 585 “*Chúa Jesus có lẽ đang tấn bộ*”: Ibid., 240.
- 586 “*Nó không phải sự cải thiện lớn lao*”: Ibid., 268.
- 588 *Năm lên 4, cậu bé bị hôn mê sau khi ăn ngon lành*: Barbara Sibbald, “Death but one unintended Consequence of gene-therapy trial,” *Canadian Medical Association Journal* 164, no. 11 (2001): 1612.
- 588 *Năm 1993, khi Gelsinger 12 tuổi*: Về những tình tiết trong câu chuyện của Jesse Gelsinger xem cuốn sách của Evelyn B. Kelly, *Gene Therapy* (Westport, CT: Greenwood Press, 2007); Lyon và Gorner, *Altered Fates*; và bài viết của Sally Lehrman, “Virus treatment questioned after gene therapy death,” *Nature* 401, no. 6753 (1999): 517–18.
- 592 *Đến trưa, thủ thuật hoàn tất*: James M. Wilson, “Lessons learned from the gene therapy trial for ornithine transcarbamylase deficiency,” *Molecular Genetics and Metabolism* 96, no. 4 (2009): 151–57.
- 594 “*Làm sao một sự việc đẹp đẽ như vậy*”: tác giả phỏng vấn Paul Gelsinger, tháng 11 năm 2014 và tháng 4 năm April 2015.
- 596 *Việc Wilson có cổ phần trong*: Robin Fretwell Wilson, “Death of Jesse Gelsinger: New evidence of the influence of money and prestige in human research,” *American Journal of Law and Medicine* 36 (2010): 295.
- 597 *Tháng 1 năm 2000, khi FDA thanh tra*: Sibbald, “Death but one unintended consequence,” 1612.
- 597 “*Toàn bộ ngành liệu pháp gen rơi tự do*”: Carl Zimmer, “Gene therapy emerges from disgrace to be the next big thing, again,” *Wired*, 13 tháng 8, 2013.

- 597 “*Liệu pháp gen hãy còn chưa là liệu pháp*”: Sheryl Gay Stolberg, “The biotech death of Jesse Gelsinger,” *New York Times*, 27 tháng 11, 1999, <http://www.nytimes.com/1999/11/28/magazine/the-biotech-death-of-jesse-gelsinger.html>.
- 598 “*câu chuyện cảnh tỉnh về sự hăm dọa quá đà trong khoa học*”: Zimmer, “Gene therapy emerges.”

Chẩn Đoán Gen: “Những Kẻ Sống Sót Tiền Định”

- 599 *Con người là gì ư*: W. B. Yeats, *The Collected Poems of W. B. Yeats*, ed. Richard Finneran (New York: Simon & Schuster, 1996), “Byzantium,” 248.
- 599 *Những người chống lại thuyết định mệnh muốn nói rằng*: Jim Kozubek, “The birth of ‘transhumans,’” *Providence (RI) Journal*, 29 tháng 9, 2013.
- “*Xét nghiệm gen*,” như nhà di truyền y học Eric Topol mô tả: tác giả phỏng vấn Eric Topol, 2013.
- 601 *Giữa những năm 1978 và 1988, King đã gộp thêm*: Mary-Claire King, “Using pedigrees in the hunt for *BRCA1*,” DNA Learning Center, <https://www.dnalc.org/view/15126-Using-pedigress-in-the-hunt-for-BRCA1-Mary-Claire-King.html>.
- 602 *cô định vị được nó trên một vùng*: Jeff M. Hall và những người khác, “Linkage of early-onset familial breast cancer to chromosome 17q21,” *Science* 250, no. 4988 (1990): 1684–89.
- 602 “*Bằng lòng với tình trạng không rõ ràng*”: Jane Gitschier, “Evidence is evidence: An interview with Mary-Claire King,” *PLOS*, September 26, 2013.
- 602 *Năm 1998, Myriad được cấp bằng sáng chế*: E. Richard Gold và Julia Carbone, “Myriad Genetics: In the eye of the policy storm,” *Genetics in Medicine* 12 (2010): S39–S70.
- 604 “*Một vài phụ nữ trong số này [mang đột biến BRCA1]*”: Masha Gessen, *Blood Matters: From BRCA1 to Designer Babies, How the World and I Found Ourselves in the Future of the Gene* (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2009), 8.
- 605 *Năm 1908, nhà tâm thần học người Đức gốc Thụy Sĩ*: Eugen Bleuler và Carl Gustav Jung, “Komplexe und Krankheitsursachen

- bei Dementia praecox,” *Zentralblatt für Nerven- heilkunde und Psychiatrie* 31 (1908): 220–27.
- 607 Trong thập niên 1970, các nghiên cứu cho thấy: Susan Folstein và Michael Rutte, “Infantile autism: A genetic study of 21 twin pairs,” *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 18, no. 4 (1977): 297–321.
- 607 “người mẹ độc đoán, hay rầy la, và thù địch”: Silvano Arieti và Eugene B. Brody, *Adult Clinical Psychiatry* (New York: Basic Books, 1974), 553.
- 607 Giải thưởng sách quốc gia (National Book Award) về khoa học: “1975: *Interpretation of Schizophrenia* by Silvano Arieti,” National Book Award Winners: 1950–2014, National Book Foundation, http://www.nationalbook.org/nbawinners_category.html#vcnit7fxhom.
- 608 Năm 2013, một dự án nghiên cứu khổng lồ đã nhận diện: Menachem Fromer và những người khác, “De novo mutations in schizophrenia implicate synaptic networks,” *Nature* 506, no. 7487 (2014): 179–84.
- 611 108 gen (hay đúng hơn là những vùng di truyền): Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics, *Nature* 511 (2014): 421–27.
- 611 Gen mạnh nhất, và thú vị nhất: “Schizophrenia risk from complex variation of complement component 4,” Sekar và những người khác, *Nature* 530, 177–183.
- 612 “Có nhiều quá trình sinh học khác nhau”: Benjamin Neale, được trích dẫn trong bài viết của Simon Makin, “Massive study reveals schizophrenia’s genetic roots: The largest-ever genetic study of mental illness reveals a complex set of factors,” *Scientific American*, 1 tháng 11, 2014.
- 615 “Những kẻ sáng tạo như chúng ta đều gần dờ cả”: *Carey’s Library of Choice Literature*, vol. 2 (Philadelphia: E. L. Carey & A. Hart, 1836), 458.
- 616 Trong cuốn *Touched with Fire*, một nghiên cứu thấu đáo: Kay Redfield Jamison, *Touched with Fire* (New York: Simon & Schuster, 1996).
- 616 *Hans Asperger, một trong những nhà tâm lý học đầu tiên*: Tony Attwood, *The Complete Guide to Asperger’s Syndrome* (London: Jessica Kingsley, 2006).

- 618 *Như Edvard Munch đã nói*: Adrienne Sussman, “Mental illness and creativity: A neurological view of the ‘tortured artist,’ ” *Stanford Journal of Neuroscience* 1, no. 1 (2007): 21–24.
- 618 *bệnh tật như là “mặt tối của cuộc đời”*: Susan Sontag, *Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors* (New York: Macmillan, 2001).
- 618 *Với tiêu đề “Tương lai của y học hệ gen”*: Những chi tiết về hội nghị có thể tìm thấy trong bài viết “The future of genomic medicine VI,” Scripps Translational Science Institute, <http://www.slideshare.net/mdconferencefinder/the-future-of-genomic-medicine-vi-23895019>; Eryne Brown, “Gene mutation didn’t slow down high school senior,” *Los Angeles Times*, 5 tháng 7, 2015, <http://www.latimes.com/local/california/la-me-lilly-grossman-update-20150702-story.html>; and Konrad J. Karczewski, “The future of genomic medicine is here,” *Genome Biology* 14, no. 3 (2013): 304.
- 619 *Alexis và Noah Beery*: “Genome maps solve medical mystery for California twins,” National Public Radio broadcast, 16 tháng 6, 2011.
- 620 *Dựa trên chẩn đoán gen ấy*: Matthew N. Bainbridge và những người khác, “Whole-genome sequencing for optimized patient management,” *Science Translational Medicine* 3, no. 87 (2011): 87re3.
- 624 *Việc một đột biến gen MECP2*: Antonio M. Persico và Valerio Napolioni, “Autism genetics,” *Behavioural Brain Research* 251 (2013): 95–112; và Guillaume Huguet, Elodie Ey, và Thomas Bourgeron, “The genetic landscapes of autism spectrum disorders,” *Annual Review of Genomics and Human Genetics* 14 (2013): 191–213.
- 625 *những tác động sau cùng của các mối tương giao gen-môi trường*: Albert H. C. Wong, Irving I. Gottesman, và Arturas Petronis, “Phenotypic differences in genetically identical organisms: The epigenetic perspective,” *Human Molecular Genetics* 14, suppl. 1 (2005): R11–R18. Xem thêm Nicholas J. Roberts và những người khác, “The predictive capacity of personal genome sequencing,” *Science Translational Medicine* 4, no. 133 (2012): 133ra58.
- 626 *một bài viết trên tạp san Nature đã tuyên bố*: Alan H. Handside và những người khác, “Pregnancies from biopsied human

- preimplantation embryos sexed by Y-specific DNA amplification,” *Nature* 344, no. 6268 (1990): 768–70.
- 629 *Như cách diễn đạt của nhà lý luận chính trị Desmond King*: D. King, “The state of eugenics,” *New Statesman & Society* 25 (1995): 25–26.
- 631 *Thử lấy ví dụ về những cuộc nghiên cứu có tính khiêu khích đáng kinh ngạc*: K. P. Lesch và những người khác, “Association of anxiety-related traits with a polymorphism in the serotonergic transporter gene regulatory region,” *Science* 274 (1996): 1527–31.
- 631 *biến thể gen có quan hệ với*: Douglas F. Levinson, “The genetics of depression: A review,” *Biological Psychiatry* 60, no. 2 (2006): 84–92.
- 631 *Năm 2010, một nhóm nhà khoa học đã tiến hành*: “Strong African American Families Program,” Blueprints for Healthy Youth Development, <http://www.blueprintsprograms.com/evaluationAbstracts.php?pid=f76b2ea6b45eff3bc8e4399145cc17a0601f5c8d>.
- 632 *Sáu trăm gia đình Mỹ gốc Phi có trẻ vị thành niên*: Gene H. Brody và những người khác, “Prevention effects moderate the association of 5-HTTLPR and youth risk behavior initiation: Gene × environment hypotheses tested via a randomized prevention design,” *Child Development* 80, no. 3 (2009): 645–61; và Gene H. Brody, Yifu Chen, và Steven R. H. Beach, “Differential susceptibility to prevention: GABAergic, dopaminergic, and multilocus effects,” *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 54, no. 8 (2013): 863–71.
- 633 *Viết trên tờ New York Times năm 2014*: Jay Belsky, “The downside of resilience,” *New York Times*, 28 tháng 11, 2014.
- 636 *“một công nghệ dành cho những cá nhân dị thường”*: Michel Foucault, *Abnormal: Lectures at the Collège de France, 1974–1975*, vol. 2 (New York: Macmillan, 2007).

Liệu Pháp Gen: Con Người Tương Lai

- 637 *Sinh học hiện nay tồn tại một cảm thức*: “Biology’s Big Bang,” *Economist*, 14 tháng 6, 2007.

- 637 *một ký giả đã viếng thăm James Watson tại: Lyon và Gorner, *Altered Fates*, 537.*
- 639 *“Cái chết vì công nghệ sinh học” của Jesse Gelsinger: Stolberg, “Biotech death of Jesse Gelsinger,” 136–40.*
- 641 *Năm 2014, một nghiên cứu có tính bước ngoặt: Amit C. Nathwani và những người khác, “Long-term safety and efficacy of factor IX gene therapy in hemophilia B,” *New England Journal of medicine* 371,no. 21 (2014): 1994–2004.*
- 645 *Năm 1998, không lâu sau khi chuyên luận của Thomson: James A. Thomson và những người khác, “Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts,” *Science* 282, no. 5391 (1998): 1145–47.*
- 646 *Tổng thống George W. Bush cấm ngặt: Dorothy C. Wertz, “Embryo and stem cell research in the United States: History and politics,” *Gene Therapy* 9, no. 11 (2002): 674–78.*
- 650 *Doudna và Charpentier đã công bố dữ liệu: Martin Jinek và những người khác, “A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity,” *Science* 337, no. 6096 (2012): 816–21.*
- 650 *Ứng dụng của công nghệ này đã bùng nổ: Những người đóng góp đắc lực vào việc sử dụng CRISPR/Cas9 trong tế bào người bao gồm Feng Zhang (MIT) và George Church (Harvard). Xem, chẳng hạn, chuyên luận của L. Cong và những người khác, “Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems,” *Science* 339, no. 6121 (2013): 819–23; và F. A. Ran, “Genome engineering using the CRISPR-Cas9 system,” *Nature Protocols* 11 (2013): 2281–308. Xem thêm P. Mali và những người khác, “RNA-Guided Human Genome Engineering via Cas9,” *Science* 339, no. 6121 (2013): 823–26.*
- 653 *Vào mùa đông năm 2014, một nhóm: Walfred W. C. Tang và những người khác, “A unique gene regulatory network resets the human germline epigenome for development,” *Cell* 161, no. 6 (2015): 1453–67; và “In a first, Weizmann Institute and Cambridge University scientists create human primordial germ cells,” Weizmann Institute of Science, 24 tháng 12, 2014, <http://www.newswise.com/articles/in-a-first-weizmann->*

institute-and-cambridge-university-scientists-create-human-primordial-germ-cells.

- 655 *Jennifer Doudna và David Baltimore*: B. D. Baltimore và những người khác, “A prudent path forward for genomic engineering and germline gene modification,” *Science* 348, no. 6230 (2015): 36–38; và Cormac Sheridan, “CRISPR germline editing reverberates through biotech industry,” *Nature Biotechnology* 33, no. 5 (2015): 431–32.
- 656 “Điều rất rõ ràng là họ sẽ thử”: Nicholas Wade, “Scientists seek ban on method of editing the human genome,” *New York Times*, 19 tháng 3, 2015.
- 657 “Thực tế này có nghĩa là sự thao tác”: Francis Collins, thư gửi cho tác giả, tháng 10 năm 2015.
- 658 *Mùa xuân năm 2015, một phòng thí nghiệm*: David Cyranoski và Sara Reardon, “Chinese scientists genetically modify human embryos,” *Nature* (22 tháng 4, 2015).
- 658 *Các tập san khoa học hàng đầu*: Chris Gyngell và Julian Savulescu, “The moral imperative to research editing embryos: The need to modify nature and science,” Oxford University, 23 tháng 4, 2015, Blog.Practicaethics.Ox.Ac.Uk/2015/04/the-Moral-Imperative-to-Research-Editing-Embryos-the-Need-to-Modify-Nature-and-Science/.
- 658 *Kết quả của nó rất cuộc đã được đăng trên*: Puping Liang và những người khác, “CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human trippronuclear zygotes,” *Protein & Cell* 6, no. 5 (2015): 1–10.
- 659 “có kế hoạch làm giảm số biến thể trệch mục tiêu”: Cyranoski và Reardon, “Chinese scientists genetically modify human embryos.”
- 659 “Tôi không nghĩ Trung Quốc muốn”: Didi Kristen Tatlow, “A scientific ethical divide between China and West,” *New York Times*, 29 tháng 6, 2015.

LỜI BẠT: BHEDA, ABHEDA

- 667 “Không một nhà sinh học tinh tảo nào tin rằng”: tác giả phỏng vấn Paul Berg, 1993.

- 668 “*Chẳng có bao nhiêu gen người*”: David Botstein, thư gửi cho tác giả, tháng 10 năm 2015.
- 669 *Trong một bài phê bình rất thuyết phục đăng năm 2011*: Eric Turkheimer, “Still missing,” *Research in Human Development* 8, nos. 3–4 (2011): 227–41.
- 671 “*Có lẽ, như một nhà quan sát cảm thán*”: Peter Conrad, “A mirage of genes,” *Sociology of Health & Illness* 21, no. 2 (1999): 228–41.
- 674 “*Thử tưởng tượng bạn là một binh sĩ trở về từ mặt trận*”: Richard A. Friedman, “The feel-good gene,” *New York Times*, 6 tháng 3, 2015.
- 679 “*Tự nhiên rồi cuộc không phải là bất khả thấu nhập*”: Morgan, *Physical Basis of Heredity*, 15.

LỜI CẢM ƠN

- 681 “*phiên bản méo mó của bản ngã bình thường của chúng ta*”: H.Varmus, diễn từ Nobel, 1989. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1989/varmus-lecture.html. Về tài liệu mô tả các tiền gen sinh ung trong tế bào, xem chuyên luận của D. Stehelin và những người khác, “DNA related to the transforming genes of avian sarcoma viruses is present in normal DNA,” *Nature* 260, no. 5547 (1976): 170–73. Xem thêm thư Harold Varmus gửi Dominique Stehelin, 3 tháng 2, 1976, Harold Varmus Papers, National Library of Medicine Archives.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Arendt, Hannah. *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. New York: Viking, 1963.

Aristotle. *Genemtion of Animals*. Leiden: Brill Archive, 1943.

Aristotle, and D.M.Balme, ed. *History of Animals*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

Aristotle, and Jonathan Barnes, ed. *The Complete Works of Aristotle*. Revised Oxford Translation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984.

Berg, Paul and Maxine Singer. *Dealing with Genes: The Language of Heredity*. Mill Valley, CA: University Science Books, 1992.

George Beadle, *An Uncommon Farmer: The Emergence of Genetics in the 20th Century*. Cold Spring Harbor, NY: CoW Spring Harbor Laboratory Press, 2003.

Bliss, Catherine. *Race Decoded: The Genomic Fight for Social Justice*. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2012.

Browne, E. J. *Charles Darwin: A Biography*. New York: A Hred A. Knopf, 1995.

Cairns, John, Gunther Siegmund Stent, and James D. Watson. eds. *Phage and the Origins of Molecular Biology*. Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1968.

Carey, Nessa. *The Epigenetics Revolution: How Modern Biology Is Rewriting Our Understanding of Genetics. Disease, and Inheritance*. New York: Columbia University Press, 2012.

- Chesterton, G.K. *Eugenics and Other Evils*. London: Cassell, 1922.
- Cobb, Matthew. *Generation: The Seventeenth-Century Scientists Who Unraveled the Secrets of Sex, Life, and Growth*. New York: Bloomsbury Publishing, 2006.
- Cook-Deegan, Robert M. *The Gene Wars: Science, Politics, and the Human Genome*. New York: W. W. Norton, 1994.
- Crick, Francis. *What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery*. New York: Basic Books, 1988.
- Crotty, Shane. *Ahead of the Curve: David Baltimore's Life in Science*. Berkeley: University of California Press, 2001.
- Darwin, Charles. *On the Origin of Species by Means of Natural Selection*. London: Murray, 1859.
- Darwin, Charles, and Francis Daxwin, ed. *The Autobiography of Charles Darwin*. Amherst, NY: Prometheus Books, 2000.
- Darkins, Richard. *The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design*. New York: W. W. Norton, 1986.
- The Selfish Gene*. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Desmond, Adrian, and James Moore. *Darwin*. New York: Warner Books, 1991. De Vries, Hugo. *The Mutation Theory*. Vol. 1. Chicago: Open Court, 1909.
- Dobzhansky, Theodosius. *Genetics and the Origin of Species*. New York: Columbia University Press, 1937.
- Heredity and the Nature of Man*. New York: New American Library, 1966.
- Edelson, Edward. *Gregor Mendel and the Roots of Genetics*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Feinstein, Adam. *A History of Autism: Conversations with the Pioneers*. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010.
- Flynn, James. *Intelligence and Human Progress: The Story of What Was Hidden in Our Genes*. Oxford: Elsevier, 2013.

Fox Keller, Evelyn. *The Century of the Gene*. Cambridge: Harvard University Press, 2009. Fredrickson, Donald S. *The Recombinant DNA Controversy: A Memoir: Science, Politics, and the Public Interest 1974-1981*. Washington, DC: American Society for Microbiology Press, 2001.

Friedberg, Errol C. *A Biography of Paul Berg: The Recombinant DNA Controversy Revisited*. Singapore: World Scientific Publishing, 2014.

Gardner, Howard E. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books, 2011.

Intelligence & framed: Multiple Intelligence for the 21st Century. New York: Perseus Books Group, 2000.

Glimm, Adele. *Gene Hunter: The Story of Neuropsychologist Nancy Wexler*. New York: Franklin Watts, 2005.

Hamer, Dean. *Science of Desire: The Gay Gene and the Biology of Behavior*. New York: Simon & Schuster, 2011

Happe, Kelly E. *The Material Gene: Gender, Race, and Heredity after the Human Genome Project*. New York: NYU Press, 2013.

Harper Peter S. *A Short History of Medical Genetics*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Hausmann, Rudolf. *To Grasp the Essence of Life: A History of Molecular Biology*. Berlin: Springer Science & Business Media, 2013.

Henig, Robin Marantz. *The Monk in the Garden: The Lost and Found Genius of Gregor Mendel the Father of Genetics*. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

Herring, Mark Youngblood. *Genetic Engineering*. Westport, CT: Greenwood, 2006. Hermstein, Richard, and Charles Murray. *The Bell Curve*. New York: Simon & Schuster, 1994.

Herschel, John F. W. *A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy. A Facsim. of the 1830 Ed.* New York: Johnson Reprint, 1966.

Hodge, Russ. *The Future of Genetics: Beyond the Human Genome Project*. New York: Facts on File, 2010.

Hughes, Sally Smith. *Genentech: The Beginnings of Biotech*. Chicago: University of Chicago Press, 2011.

Jamison, Kay Redfield. *Touched with Fire*. New York: Simon & Schuster, 1996.

Judson, Horace Freeland. *The Eighth Day of Creation*. New York: Simon & Schuster, 1979.

The Search for Solutions. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980.

Kevles, Daniel J. *In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity*. New York: Alfred A. Knopf, 1985.

Kornberg, Arthur. *For the Love of Enzymes: The Odyssey of a Biochemist*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

The Golden Helix: Inside Biotech Ventures. Sausalito, CA: University Science Books, 2002.

Kornberg, Arthur, Adam Alaniz, and Roberto Kolter. *Germ Stories*. Sausalito, CA: University Science Books, 2007.

Kornberg, Arthur, and Tania A. Baker. *DNA Replication*. San Francisco: W. H. Freeman, 1980.

Krimsky, Sheldon. *Genetic Alchemy: The Social History of the Recombinant DNA Controversy*. Cambridge: MIT Press, 1982.

Race and the Genetic Revolution: Science, Myth, and Culture. New York: Columbia University Press, 2011.

Kush, Joseph C., ed. *Intelligence Quotient: Testing, Role of Genetics and the Environment and Social Outcomes*. New York: Nova Science, 2013.

Larson, Edward John. *Evolution: The Remarkable History of a Scientific Theory*. Vol. 17. New York: Random House Digital 2004.

Lombardo, Paul A. *Three Generations, No Imbeciles: Eugenics, the Supreme Court, and Buck v. Bell*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008.

Lyell, Charles. *Principles of Geology: Or, The Modern Changes of the Earth and Its Inhabitants Considered as Illustrative of Geology*. New York: D. Appleton & Company, 1872.

Lyon, Jeff, and Peter Gorer. *Altered Fates: Gene Therapy and the Retooling of Human Life*. New York: W. W. Norton, 1996.

- Maddox, Brenda. *Rosalind Franklin: The Dark Lady of DNA*. UK: Harper Collins, 2002.
- McCabe, Linda L., and Edward R. B. McCabe. *DNA: Promise and Peril*. Berkeley: University of California Press, 2008.
- McElheny, Victor K. *Drawing the Map of Life: Inside the Human Genome Project*. New York: Basic Books, 2012.
- Watson and DNA: Making a Scientific Revolution*. Cambridge: Perseus, 2003.
- Mendel, Gregor, Alain F. Corcos, and Floyd V. Monaghan, eds. *Gregor Mendel's Experiments on Plant Hybrids: A Guided Study*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1993.
- Morange, Michel. *A History of Molecular Biology*. Trans. Matthew Cobb. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
- Morgan, Thomas Hunt. *The Mechanism of Mendelian Heredity*. New York: Holt, 1915.
- The Physical Basis of Heredity*. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1919.
- Müller-Wille, Staffan, and Hans-Jörg Rheinberger. *A Cultural History of Heredity*. Chicago: University of Chicago Press, 2012.
- Olby, Robert C. *The Path to the Double Helix: The Discovery of DNA*. New York: Dover Publications, 1994.
- Paley, William. *The Works of William Paley*. Philadelphia: J. J. Woodward, 1836.
- Patterson, Paul H. *The Origins of Schizophrenia*. New York: Columbia University Press, 2013.
- Portugal, Franklin H., and Jack S. Cohen. *A Century of DNA: A History of the Discovery of the Structure and Function of the Genetic Substance*. Cambridge: MIT Press, 1977. Posner, Gerald L., and John Ware. *Mengle: The Complete Story*. New York: McGraw Hill 1986.
- Ridley, Matt. *Genome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters*. New York: Harper Collins, 1999.
- Sambrook, Joseph, Edward F. Fritsch, and Tom Maniatis. *Molecular Cloning*. Vol. 2. Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989.

- Sayre, Anne. *Rosalind Franklin and DNA*. New York: W. W. Norton, 2000.
- Schriidinger, Erwin. *What is Life?, The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge, Cambridge University Press, 1945.
- Schwartz, James. *In Pursuit of the Gene: From Darwin to DNA*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Seedhouse, Erik. *Beyond Human: Engineering Our Future Evolution*. New York: Springer, 2014.
- Shapshay, Sandra. *Bioethics at the Movies*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009.
- Shreeve, James. *The Genome War: How Cmig Venter Tried to Capture the Code of Life and Save the World*. New York: Alfred A. Knopf, 2004.
- Singer, Maxine, and Paul Berg. *Genes & Genomes: a Changing Perspective*. Sausalito, CA: University Science Books, 1991.
- Stacey, Jackie. *The Cinematic Life of the Gene*. Durham, NC: Duke University Press, 2010.
- Sturtevant, A. H. *A History of Genetics*. New York: Harper & Row, 1965.
- Sulston., John. and Georgina Ferry. *The Common Thread: A Story of Science, Politics, Ethics, and the Human Genome*. Washington, DC: Joseph Henry Press, 2002.
- Thurstone, Louis L. *Learning Curve Equation*. Princeton, NJ: Psychological Review Company, 1919.
- Multiple-Factor Analysis: A Development Co Expansion of the Vectors of Mind*. Chicago: University of Chicago Press, 1947.
- The Nature of Intelligence*. London: Routledge. Trench, Trubner, 1924.
- Venter, J. Craig. *A Life Decoded, My Genome, My Life*. New York Viking. 2007.
- Wade, Nicholas. *Before the Dawn: Recovering the Lost History of Our Ancestors*. New York: Penguin, 2006.
- Wailoo, Keith. Alondra Nelson. and Catherine Lee, eds. *Genetics and the Unsettled Past: The Collision of DNA, Race, and History*. New

Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2012.

Watson, James D. *The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1981.

_____. *Recombinant DNA: Genes and Genomes: A Short Course*. New York: W. H. Freeman, 2007.

Watson, James D., and John Tooze. *The DNA Story: A Documentary History of Gene Cloning*. San Francisco: W. H. Freeman, 1981.

Wells, Herbert G. *Mankind in the Making*. Leipzig: Thuchnitz, 1903.

Wells, Spencer, and Mark Read. *The Journey of Man: A Genetic Odyssey*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.

Wexler, Alice. *Mapping Fate: A Memoir of Family, Risk, and Genetic Research*. Berkeley: University of California Press, 1995.

Willdns, Maurice. *Maurice Wilkins: The Third Man of the Double Helix: An Autobiography*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Wright, William. *Born That Way: Genes, Behavior, Personality*. London: Routledge, 2013. Yi, Doogab. *The Recombinant University: Genetic Engineering and the Emergence of Stanford Biotechnology*. Chicago: University of Chicago Press, 2015.

MỤC TỪ TRA CỨU

#

5HTTLPR (gen) 631, 632
5-hydroxytryptamine (5-HT) 620

A-Ă-Â

ADA (gen) 579, 581, 582, 585
Adam 43, 49, 452
Adams, Mark 432
ADCY5 (gen) 620
adenine 194, 221
adenovirus 730
Aeschylus 37
Agassiz, Louis 452
AIDS 343, 345, 346, 515, 516
Aktion T4 (chương trình) 171, 177, 178
alen 76, 79, 80, 81, 140, 150, 384, 396, 399, 450
Alexandra (hoàng hậu Nga) 142, 143
Allfrey, Vincent 551
Allis, David 551, 682
Alu DNA 444
Alzheimer (bệnh) 141, 433, 577
American Journal of Human Genetics 386
Américo Negrette 391
Amgen 422
amoniac 565
Anaxagoras 488, 489
Annals and Magazine of Natural History 62
Are You Fit to Marry? (phim) 127
Arendt, Hannah 178
Arieti, Silvano 607
Aristotle 39, 40, 41, 42, 45, 46, 69, 70, 106, 117, 190, 202, 252, 355, 688
Asperger, Hans 616
Auschwitz (trại tập trung) 171, 185, 187, 197, 688
Avery, Oswald 191, 197, 199
axit nucleic 192, 193, 196, 208, 225, 234, 254, 303, 567
Ấn Độ 13, 38, 238, 240, 353, 464, 467, 485, 628, 646

B

Bách khoa toàn thư các yếu tố DNA 668
Bailey, J. Michael 513
Balfour, Arthur James 114
Baltimore, David 311, 317, 655
bản dạng 96, 192, 271, 447, 481, 487, 518, 520, 521, 533, 535, 545, 553, 556, 562
bản dạng giới 487, 518, 520, 521, 562
Banting, Frederick 302
bào quan 460, 645, 685
Barrangou, Rodolphe 648
Barranquitas 390, 391
Basset Hound Club Rules (Millais) 104
Bateson, William 93, 104, 134, 226
Beadle, George 229
Beagle (tàu) 47, 52, 53, 54
Beery (cặp song sinh) 619
Bell Curve, The 469, 470, 474, 477
Bell, Alexander Graham 114
Bell, John 122, 125
Belsky, Jay 633
Bengal 14, 17, 18, 131, 133, 483, 484, 677, 678
béo phì 359, 362, 542, 558, 669, 674
Berg, Paul 284, 291, 309, 314, 357, 571, 654, 682
Bernal, J. D. 207
Best, Charles 302
bệnh tim 313, 361, 541, 542, 587, 626, 669
Bickel, Alexander 370
Bieber, Irving 509
Biên bản của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia 318
Biên bản thường niên của Hội Khoa học Tự nhiên Brno 83
biên tập gen 653-656, 671-673
biên tập hệ gen 649, 650, 657
Biến cố Chia cắt 13, 15, 352, 677, 678
biến nạp 161-165, 191, 195, 196, 226, 296, 299, 336, 367
biến thể số lượng bản sao 609
biệt hóa 267, 381, 540, 552, 573, 575, 653

biểu hiện gen 328, 443, 445, 552, 554, 558, 560
 biểu sinh 552-560, 572, 664, 668, 672, 675, 682,
 684, 686

Biohazards in Biological Research 316

Biometrika (tập san) 105

Birkenau (trại tập trung) 185, 197

Bishop, J. Michael 406

Black Stork, The 127

Blackmun, Henry 370

Blaese, Michael 581

Blair, Tony 435

Bleuler, Eugen 606

Bodmer, Walter 423

Bolivar, Francisco 335

bom nguyên tử 23, 188, 324, 357, 654

Borges, Luis Jorge 554

Botstein, David 382, 390, 668, 682

Bouchard, Thomas 523

Boveri, Theodor 135, 490

Boyer, Herb 294, 295, 328, 330, 331

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) 413, 414, 417

Bộ tứ siêu đẳng 366, 367

Brandt, Karl 176

BRCA1 26, 154, 155, 364, 404, 450, 600-605, 612,
 622, 629, 630, 650

BRCA2 26

Breg, Roy 368

Brenner, Sydney 233, 268, 283, 303, 314, 415

Bridges, Calvin 137

Buck kiện Priddy 121

Buck, Carrie 117-125, 168, 173, 417, 418, 688

Buck, Emmett Adaline 117

Buck, Frank 117

Burnet, Macfarlane 521

Burroughs, Edgar Rice 124

Bush, George W. 646

byte 21, 22, 666

C

C4 (gen) 611, 612

các nhóm methyl 554

cách mạng công nghiệp 108

Cách mạng Nga 144

Calvin, John 110

Camus, Albert 660

Cavalli-Sforza, Luigi 459, 468, 469

cặp nhiễm sắc thể 368, 441, 457, 460, 549

cắt ghép RNA 306

cần sa 321

Câu lạc bộ Cà vạt 232-234

cấu trúc ba chiều của DNA 26, 203

cấy ghép tủy xương 579

ceb-13 (gen) 429

Celera Genomics 436

Cetus 330

Chain, Ernest 188

Chargaff, Erwin 220, 293

Charpentier, Emmanuelle 647

Chase, Martha 199

chẩn đoán gen 599, 605, 617, 618, 620, 622, 625-
 628, 635, 638, 657, 673, 674

chất mầm nguyên sinh 88, 123

Chessin, Herbert 372, 373

chết êm dịu 26, 176, 177

chia tách gen 306

chiều cao 76, 80, 100-103, 108, 111, 114, 126, 138,
 149, 150, 159, 184, 456, 475, 525, 629, 661, 662

chimera 290-293, 297-299, 314

chọc ối 368, 369, 673

Choice, Germinal 377

chọn lọc tự nhiên 60, 63, 64, 66, 93, 97, 109, 151-
 160, 166, 181, 297, 378, 407, 452, 480, 543, 576

chromatin 192, 194, 200

chủ nghĩa xã hội 188

chủng tộc 23, 27, 71, 112-115, 123, 124, 157, 158,
 167, 171-180, 185, 197, 260, 451, 452, 465-
 469, 472, 474-481, 525, 532, 628, 688, 689

chuột 15, 54, 77, 88, 105, 162, 163, 181, 186, 195,
 293, 339, 345, 346, 382, 395, 399, 530, 531,
 543, 544, 549, 556, 558, 572-578, 581, 589,
 643-645, 657, 660, 668

Churchill, Winston 114

chuyển biến về khái niệm 403

chuyển biến về quy mô 402, 403

chuyển hóa adenosine 579

chuyển hóa glucose 248

chuyển hóa lactose 246-248

chuyển nhân 546, 547, 672

chứng dẫn dộn 168

chứng điên 15, 281, 606

chứng điên phát triển sớm 606

Cline, Martin 581

Clinton, Bill 434-436

c-myc (gen) 557

Cohen, Stanley 296

còi cọc 115, 127, 349

Cold Spring Harbor, 414, 427

Collins, Francis 397, 425, 434, 657, 682

con lười 54, 56

con thuyền Delphi 276, 434

Conneally, Michael 393

Corey, Robert 204, 217

Correns, Carl 90, 92
 Cory, Suzanne 273
Cộng hòa (Plato) 38, 39
 công nghệ sinh học 341, 349, 400, 596, 639, 671
 cơ chế nhân quả 49
 Cơ sở Dữ liệu Khoa học Bệnh Di truyền và Bẩm sinh
 Nghiêm trọng 176
 Crea, Robert 335
 Crick, Francis 26, 199, 209, 228, 233, 239, 300,
 374, 378
Crime and Human Nature (Wilson và Herrnstein)
 412, 469
 CRISPR/Cas9 650, 657, 658
 Crow, James 378
 cúc vàng 84
 Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ
 (FDA) 346, 595, 597
 Culver, Kenneth 581
 cúm Tây Ban Nha 162
 cuộc thi bé khỏe bé đẹp 126
 cuồng loạn 178, 294
 Curie, Marie 206
 Cutshall, Cynthia 584-587, 639
 cytosine 194, 221

D

D4DR (gen) 530-532
Daily Telegraph 519
 Daley, George 656
 Danchin, Antoine 276
 Dancis, Joseph 372-374
 Danisco 648
 Darbshire, Arthur 104
 Darwin, Annie 62
 Darwin, Charles 47, 64, 86, 97-99
 Darwin, Erasmus 98, 101
 Darwin, Leonard 114
 Davenport, Charles 115, 175
 Davis, Ron 295, 382
 Dawkins, Richard 261, 277, 433, 471, 544,
 576, 624
 Delbruck, Max 194
 DeLisi, Charles 413
 deoxyribose 194, 225
Descent of Man, and Selection in Relation to Sex
 (Darwin) 511
 DeSilva, Ashanti ("Ashi") 578, 579, 584-587, 639
 di trú 459, 464
 di truyền học biểu sinh 553, 559
 di truyền học người 25, 26, 39, 95, 179, 357, 358,
 368, 372, 379, 381, 385, 386, 396-399, 423,

451, 452, 459, 461, 468, 534, 562, 587, 589,
 599, 629, 638, 642, 649, 656, 667, 682
 di truyền học ruồi 165, 262, 363, 364, 432
 Diamox 621
Dịch hạch (Camus) 660
 dịch mã 235, 236, 238, 551, 684, 686, 687
 dịch tả 399
 Dieckmann, Marianne 316, 326
 DNA giao giữa hai gen 306
 DNA polymerase 232, 254, 304, 415
 DNA tái tổ hợp 289, 290, 295, 297, 298, 312, 315,
 318-331, 337-341, 347, 348, 400, 404, 422,
 439, 571, 572, 581, 582, 590, 688
 Do Thái 123, 175-182, 188, 197, 399, 449, 467,
 480, 527, 528, 628, 688
 Dobbs, Vivian 418
 Dobzhansky, Theodosius 151, 364
DOCK3 (gen) 620
 Dolly 547
 dòng hóa theo vị trí 396
 dòng thánh Augustine 691
 dòng thông tin 106, 147, 231, 239, 240, 243, 244,
 311, 355, 356, 563, 564
 Doppler, Christian 35
 Doudna, Jennifer 647, 655
 Down (hội chứng) 26, 361, 368, 369, 371, 375,
 379, 529, 625, 630, 673
 Dozy, Andree 385
 Dreiser, Theodore 168
Drosophila. Xem ruồi giấm
 Drysdale-Vickery, Alice 109
 Dulbecco, Renato 285
 Dự án Hệ gen 416, 428
 Dự án Hệ gen Ruồi giấm 416
 Dự án Manhattan 200, 324
 dự án SAAF 631

Đ

đa gen (bệnh) 361, 362, 412
 Đại học California, San Francisco (UCSF) 279, 295,
 299, 300, 329, 331, 335, 337, 339, 406
 Đại học Columbia 134, 136, 141, 151, 167, 168,
 220, 623
 Đại học Munich 178
 Đại học Pennsylvania 589, 590, 595
 Đại học Rockefeller 191, 194, 551
 Đại học Trung Sơn 658
 Đại học Yale 522
 đẳng lượng tế bào thể 269
 Đạo luật bằng sáng chế Hoa Kỳ 340
 Đạo luật Cải cách thứ 2 năm 1867 112

Đạo luật Cho quyền 172
 địa chất học 33, 47, 48, 62
 điểm đa hình 384, 385, 386, 414
 điện toán 22, 437, 670
 điều hòa biểu hiện gen 443, 552
 định hướng giới tính 626
 định lý 38, 87
 độ thâm nhập 154, 363, 364, 366, 396, 410, 411,
 601-603, 613, 614, 621-626, 630-635, 638,
 664, 685
 động kinh 114, 115, 117, 126, 127, 173, 577
 đơn gen (bệnh) 663
 Đức 25, 31, 33, 34, 42, 73, 76, 87, 94, 114, 115,
 135, 158, 162, 171-179, 184, 187, 188, 197,
 198, 209, 245, 267, 315, 316, 319, 358, 378,
 409, 417, 423, 453, 483, 523, 528, 540, 605,
 628, 631, 688

E-Ê
E. coli 244-247, 253, 290, 292, 293, 296, 297,
 318, 319
 Ebstein, Richard 529
 EcoR1 294, 295
 EEMH 454
 Efstratiadis, Argiris 312
 Ehrlich, Paul 201
 Einstein, Albert 323, 654
 Eisenhower 380
 Elaine, Vivian 119
 electron 200
 Eliot, Charles 114
 Eliot, George 112
 Elledge, Steve 257
 Ellis, Havelock 113
 ENC-O-DE 668
end-1 (gen) 536
 enzyme 196, 230-232, 246, 247, 248, 249, 253-255,
 287-290, 294-299, 304, 311, 312, 344, 347,
 385, 393, 396, 579, 580, 586, 588, 589, 649,
 659, 684, 686
Erbe, Das (phim) 174
Erbkrank (phim) 174
 erythropoietin 422
Essay on the Principle of Population, The (Malthus) 59
 estrogen 497, 499, 500
Eugenics Review 114
Eumenides (Aeschylus) 37
 Eva ty thể 461, 463, 600
 Evans, Martin 574
 exon 306, 404, 442, 608
 éch 119, 289, 319, 323, 328, 545, 546, 548, 553, 556

F

FBI 169
 Feldberg, Wilhelm 188
 Feldman, Marcus 459, 462, 468, 682
 Fisher, Ronald 148
 "For Whom the Bell Curves" (Patterson) 476
 Foucault, Michel 636
 Franklin, Rosalind 26, 205, 214, 218, 226
 Freud, Sigmund 607
 Friedman, Richard 674
 "Funes el memorioso" (Borges) 554

G

Galápagos (quần đảo) 54, 58, 61, 66, 152, 156, 444
 Galen 487, 488
 Galton, Francis 94, 97, 108, 184, 226
 Gamow, George 232
 Gardner, Howard 472
 Garrod, Archibald 359
 Gaucher (bệnh) 399
 Gelsinger, Jesse 587, 590, 591, 595, 596, 600,
 639, 689
 Gelsinger, Paul 592-595, 640
 gen giả hiệu 444
 gen hormone tăng trưởng 577
 gen kiên cường 633
 gen lập bản đồ 267
 gen phân đoạn 265, 267, 403
 gen sinh ung 406
 gen tế bào hình liềm 385
 gen thụ cảm dopamine 530
 gen yếu tố VIII 343-345
 GenBank 439
 Genentech 335-345, 348, 349, 422, 641
Generation of Animals (Aristotle) 39
Genes, Dreams and Realities (Burnet) 521
 Genetics Institute (GI) 344
 ghép nối gen 442
 giấc mơ và thực tại 521
 giải Nobel 42, 141, 187, 199, 204, 206, 225, 231,
 256, 302, 309, 328, 335, 358, 377, 424, 547
 giải trình tự DNA 303, 304, 415, 439, 608, 654
 giải trình tự exome 608
 giải trình tự gen 26, 302, 304, 305, 307, 310, 313,
 380, 394, 395, 398, 403, 413, 414, 417, 423-
 426, 458, 602, 609, 613, 619, 623, 632, 635,
 670
 giải trình tự hệ gen 403, 408, 413, 414, 416, 419,
 420, 423, 427, 431, 553, 554, 620-623, 635, 674
 giải trình tự hệ gen người 413, 416, 427, 431
 giải trình tự shotgun 424, 426, 427, 432

giãn não thất áp lực bình thường (NPH) 354, 355
 Gilbert, Walter 235, 248, 304, 309, 335, 415
 giun tròn (*C. elegans*) 269, 273, 404, 428, 429, 431, 434, 676, 682
 Gleick, James 21, 563
 Goeddel, David 339
 Goldstein, David 619
 Goodfellow, Peter 494
 Goodship, Daphne 526
 Gosling, Ray 215
 Gottesman, Irving 409
 Gould, John 55
 Gould, Stephen Jay 476
 Graham, Robert 376
 Gray, Asa 70
 Griffith, Frederick 162, 165, 166, 191, 226, 296
 guanine 194, 221
 Gurdon, John 545
 Gusella, James 393, 394
 Gypsy 178, 179, 197

H

Hà Lan 22, 44, 49, 86, 355, 540-543, 557
 Hahn, Otto 187
 Haiselden, Harry 127
 Haldane, J. B. S. 160, 401
 Hamer, Dean 510
 Hammarsten, Einar 199
 hành vi giới 519
 Hartsoeker, Nicolaas 43
 Haussler, David 437
Help, The 469
 hemoglobin 201-203, 232, 241, 244, 252, 259, 420, 581
 hemophilia 142, 143, 145, 342
 Henn, Brenna 462
 Henslow, John 48, 51
 Hepburn, Audrey 541
 Herbert, Barbara 526
Hereditary Genius (Galton) 102, 688
Hereditary Monstrosities (de Vries) 89
Heredity in Relation to Eugenics (Davenport) 115
 Herrick, James 240
 Herrnhstein, Richard 412, 469
 Herschel, John 48
 Hershey, Alfred 199
 Hess, Rudolf 171
 Heyneker, Herbert 335
 hệ gen biểu sinh 554, 559
 hệ gen người 24, 25, 27, 285, 286, 305, 309, 344, 377, 381, 384-386, 400, 404, 405, 413-417,

420, 421, 427, 431, 434-439, 442, 444, 445, 464-467, 515, 552, 572, 575, 608, 624, 625, 638, 639, 642, 643, 646, 647, 651, 653, 654, 657, 658, 660, 665-672, 675, 676, 689
 hệ thống miễn dịch 342
 hệ thống phân loại 34, 362
 Hiệp hội Chăn nuôi Hoa Kỳ 115
 Hilário 405
 hình thành loài 58, 62, 75, 78, 148, 156, 157, 262
 Hiroshima 414
 Hirsh, David 274, 682
 histon 551, 558, 560, 685
 Hitler, Adolf 171
 HIV 346, 575, 580
 họ gen 444
 hóa sinh 164, 316, 455
 hóa thạch 53, 55, 56, 61, 62, 64, 308, 444, 458, 459
 Hoàng Quân Tựu 658, 659
 hoạt hóa gen 550, 551
 Hobbes, Thomas 112
 Học viện Kaiser Wilhelm 170, 171, 173, 178
 Hodgkin, Dorothy 206, 214
 Holmes 124, 125, 530
 Holmes, Oliver Wendell, Jr. 124
Homosexuality: A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals (Bieber) 509
 Hongerwinter (Mùa đông Đói khát) 541, 542, 544, 548, 557, 558
 Hood, Leroy 415, 420
 Hopkins, Nancy 248
 hormone tăng trưởng cho người 331, 349
 Horne, Ken 341
 Horvath, Philippe 648
 Horvitz, Robert 269, 682
 Hox (họ gen) 444
 hội chứng suy giảm miễn dịch 343
 Hội đồng Cố vấn về DNA Tái tổ hợp (RAC) 582
 Hội đồng Nghiên cứu Y khoa 303, 417
 Hội Khoa học Tự nhiên 74, 82, 83, 193
 Hội Linnean 82, 83
 Hội nghị "Sinh học phân tử về Homo sapiens" 414
 Hội nghị Asilomar 316, 320, 321, 323, 325, 330, 346, 417, 582, 656, 688
 Hội nghị Quốc tế về Thuyết ưu sinh 172
 Hội Sinh học 167
 Huberty, James 409
 Hughes, Everett 449
Huntingtin (gen) 394, 395
 Huntington (bệnh) 26, 387-396, 400, 404, 405, 450, 587, 605, 628, 650, 657
 Huxley, Julian 377

hưng cảm nhệ 614
 hươu cao cổ 67, 88, 181, 203, 543, 544
 Hy Lạp 33, 36, 46, 50, 76, 95, 98, 143, 272, 387, 488, 629

I

Inch by Inch 268
 Ingram, Vernon 241
Inquiries into Human Faculty and Its Development (Galton) 97
 insulin 302, 303, 312, 329, 332-343, 344, 348, 395, 422, 575, 576
 interferon alpha 349
 intron 306, 307, 344, 345, 384, 404, 420, 421, 443, 496, 521, 553, 667
IT15 (gen) 394, 395
 Itakura, Keiichi 335
 Itano, Harvey 241

J

Jablonski, Walter 184
 Jackson, David 290
 Jacob, François 233, 247, 318
 Jaenisch, Rudolf 577
 Jamison, Kay Redfield 616
 Jenkin, Fleeming 70, 72, 99
 Jensen, Arthur 472
 Johannsen, Wilhelm 106
 John 21, 48, 51, 55, 63, 106, 110, 122, 125, 186, 223, 269, 272, 402, 404, 428, 498, 522, 545, 547, 616, 676, 682
Journal of Hygiene 165
 Judt, Tony 660

K

Kafatos, Fotis 312
 Kaiser, Dale 287
 kakogenics 113
 Kamin, Leon 473
 Kan, Y. Wai 385
Kantsaywhere (Galton) 114
 Keller, Evelyn Fox 400, 538
 Kerr, John 272
 Kevles, Daniel 108
 kháng thể 313, 442, 443, 580, 596
 khí 47, 66, 124, 175, 285, 423, 441, 454, 581, 589, 595, 644, 645
 khí đột 441
 Kho Mầm Sống Tuyển Chọn 377
 Khoa học Hệ gen người 427
 Khorana, Har 238
 khớp thần kinh 609, 611

khu cách ly 115, 118-120
 Kidd, Benjamin 109
 kiểm tra trí lực 119
 kiến thiết xã hội 633
 kiểu di truyền 158, 479, 536
 kiểu gen 107, 111, 153-156, 158, 361, 365, 377, 378, 442, 518, 530, 534, 546, 617, 633, 634, 664, 669, 685
 kiểu hình 107, 111, 150, 153-156, 159, 161, 360, 362, 363, 366, 375, 376, 385, 430, 518, 530, 536, 540, 543, 614, 616, 617, 625, 626, 669, 670, 684, 685
 Kiley, Tom 335
 Kimble, Judith 274
 Kimura, Motoo 455
 King, Desmond 629
 King, Mary-Claire 600, 603
 Kinzler, Ken 423
 Klinefelter (hội chứng) 368
 Kornberg, Arthur 134, 253, 284
 Korsmeyer, Stanley 273
 Kravitz, Kerry 382
 Krebs, Hans 187
 Kretschmar, Gerhard 176
 Kretschmar, Lina 176
 kỹ thuật di truyền 108, 291, 315, 316, 400, 403, 572, 611, 653
 kỹ thuật hệ gen 654, 656, 657
 ký ức di truyền 542, 543, 559
 ký ức phân tử 551

L

lai ghép 138
 làm cảm lạnh (gen) 267, 551, 552, 555, 573
 Lamarck, Jean-Baptiste 67, 86
 Lander, Eric 415, 423, 426, 436, 682
 Langerhans, Paul 333
 Laplace, Pierre-Simon 57
 Larkin, Philip 463
 lập bản đồ gen 304, 386, 390, 396-398, 403, 404, 602, 682
 Leder, Philip 238
 Lederberg, Joshua 328
 Lejeune, Jérôme 361
 Lenz, Fritz 171
 Leopold 143
 Lessing, Doris 209
 Levene, Phoebus 194
 Lewis, Ed 262, 264
 Lewontin, Richard 467, 468, 512
 lệch lạc 413, 508

lịch sử tự nhiên 32, 48, 50, 62, 64, 68, 308
 liên hệ di truyền 610
 Liên Xô 180-182, 188, 197, 213
 liệu pháp gen 291, 326, 571, 573, 575, 578, 581-583, 586-590, 594-599, 623, 638-643, 651, 652, 674, 682, 689
 liệu pháp hành vi 503, 522, 674
 liệu pháp môi trường 674
 liệu pháp sốc 181, 559
 ligase 288, 291, 299
 Lilly, Eli 302, 348
 Lincoln, Abraham 360
 Linnaeus, Carl 36
 Lionni, Leo 268
 loạn thần kinh chức năng 178, 405
 Lobban, Peter 287
 Lovell-Badge, Robin 496
 Luật Ngăn ngừa việc sinh con mắc bệnh di truyền 173
 lựa chọn giới tính 628
 lý thuyết thông tin 21
 Lyell, Charles 52
 lymphoma 731
 Lysenko, Trofim 160, 180

M

Macklin, Ruth 597
 MacLeod, Colin 195
 Malthus, Thomas 59
 Maniatis, Tom 312, 343, 682
 Manto, Saadat Hasan 13
 Marfan (hội chứng) 360-364
 Marvel Comics 366
 Matthaei, Heinrich 238
 máu khó đông 342
 Maudsley, Henry 109, 110
 Maxam, Allan 304
 Mayr, Ernst 377
 mật mã hệ gen 445
 McCarty, Maclyn 195
 McClintock, Barbara 256
 McCorvey, Norma 369
 McGarrity, Gerard 583
 McKusick, Victor 358, 617
 MECP2 (gen) 624
 Medawar, Peter 285, 309
 Mendel, Johann Gregor 32, 73
 Mengele, Josef 171, 179, 185
 Mering, Josef von 333
 Merriman, Curtis 184
 Mertz, Janet 291, 315

Meselson, Matthew 234, 253
 Miescher, Friedrich 193
Mill on the Floss, The (Eliot) 112
 Millais, Everett 104
 Miller, Stanley 565
 Milton 52, 388-390
 Minkowski, Oskar 333
 mixen 565, 566
 Money, John 498, 522
 Monod, Jacques 233, 243, 244
 Moore, Earle Joseph 360
 Morgan, Thomas Hunt 134
 Mormon 384
 mô hình chuỗi xoắn kép 253
 mô hình di truyền 103
 mối liên hệ di truyền 610
 Muller, Hermann 137, 160, 165, 168, 171, 187, 188, 367, 377
 Müller, Max 267
 Muller-Hill, Benno 248
 Mulligan, Richard 580, 651
 Mullis, Kary 414
 Munch, Edvard 618
 Murray, Charles 469
 Murray, John 63
 Myers, Richard 459
 Myriad Genetics (công ty) 602

N

Nagasaki 414
 Nägeli, Carl von 84
 nạn đói 60, 61, 68, 541-544, 557, 558
 não 11, 34, 44, 121, 143, 174, 177, 180, 201, 241, 267, 281, 342, 349, 354, 355, 387, 395, 410, 419, 421, 422, 424, 428, 443, 449, 450, 464, 495, 511, 530, 531, 533, 539, 544, 562, 572-575, 577, 588, 593, 594, 606, 611, 624, 631, 639
 Napoléon 57
Natural Theology (Paley) 48
Nature (tập san) 117, 225, 235, 305, 318, 393, 412, 439, 469, 512, 536, 626, 658
 Neanderthal 453-455, 464
 Negrette 391
 Neimöller, Martin 179
 neuron 395, 443, 530, 531, 533, 540, 554, 577, 578, 588, 631
New York Times 329, 357, 412, 633, 639, 659, 660, 674
New Yorker (tạp chí) 476
Newsweek (tạp chí) 329, 412
 Newton, Isaac 616

- ngân hàng tính trùng 376
 ngày ngốc 111, 118, 119, 375
 Nghiên cứu Minnesota về Song sinh được Nuôi
 dưỡng Tách biệt (MISTRA) 524
 nghiên cứu song sinh 183, 184, 185, 187, 409, 472,
 523, 529, 531, 607, 611, 670, 682
 nghiên cứu tương quan 530
 nghiện rượu 114, 168, 391, 413, 631, 632
 ngoại di truyền 540, 545, 548-559
 ngôn ngữ học 70, 178, 452, 458
 nguy cơ 154, 294, 304, 323, 325, 355, 361, 364,
 371, 373, 388, 389, 396, 404, 405, 407, 409,
 410, 411, 453, 541, 557, 561, 567, 580, 601-
 604, 610, 612-614, 617, 622, 632-635, 676
 nguyên tử 21, 22, 23, 73, 74, 106, 107, 141, 187-
 189, 200, 204, 212, 215, 243, 293, 301, 324,
 357, 654, 666
 người dẫn độn 115, 120, 168
 người Hồi 14
Người nhện 367
 nhà tự nhiên học giáo sĩ 50, 51
 “nhảy cóc” trên nhiễm sắc thể 398
 nhân bản 26, 141, 282, 291, 292, 298, 299, 301,
 305, 307, 309-313, 317-326, 329-331, 335,
 337, 339, 341, 343-349, 381, 383, 394, 397,
 399, 400, 403, 439, 546, 547, 561, 577, 602
 nhân bản gen 341, 343, 344, 348, 561, 602
 nhân bản vô tính gen 26, 282, 301, 305, 307, 310-
 313, 317-325, 329, 331, 335, 337, 339, 341,
 343, 344, 346, 348, 380, 399, 561, 602
 nhân dạng 18, 131, 133, 179, 180, 183, 270, 279,
 418, 466, 599, 600, 611, 619, 634, 635, 679, 681
 nhân học 30, 49, 178, 185, 452, 454, 458, 463, 482
 nhận con nuôi 399, 634
 nhập cư 122, 123, 167, 169, 483, 484
 Nhật Bản 414, 417, 455, 485, 645
 nhiễm sắc thể 23, 135-142, 149, 152, 178, 189-191,
 195, 248, 249, 255, 256, 258, 259, 285, 286,
 288, 291, 292, 296, 354, 355, 361, 362, 368,
 369, 371, 375, 379, 380, 383-387, 393, 394,
 396, 397, 398, 404, 430, 431, 439, 441, 443-
 445, 457, 460, 480, 494, 517-519, 520, 549-
 552, 575, 579, 602, 609, 611, 625, 627, 641,
 668, 673, 684, 685
 nhiễm sắc thể giới tính 627, 641
 nhiễm sắc thể X 135, 138, 354, 375, 445, 517, 518,
 549, 550, 552
 nhiễm sắc thể Y 135
 nhiệt độ 152, 153, 155, 278, 363
 nhiễu xạ tia X 203, 204, 207, 208
 nhóm methyl 550, 554, 560
 Nicholas II (Sa hoàng) 142
 Nikolaevich, Alexei (Sa hoàng) 641
 Nirenberg, Marshall 237, 584
 Nixon 324
 Noel, Walter 240, 244, 252
*Not in Our Genes: Biology, Ideology, and Human
 Nature* (Lewontin) 512
 nô lệ 123, 476
 nuclein 193
 Nüsslein-Volhard, Christiane 264
O-Ô-O
 Obama, Barack 655
 Ochoa, Severo 238
 Olson, Maynard 385, 428
 Olympia 174
On the Origin of Species by Means of Natural Selection
 (Darwin) 64
 operon 248, 250
 Orestes 37
 ornithine transcarbamylase (OTC) 587
 Orwell, George 25, 188, 605
 Oudenaarden, Alexander van 535
 Owen, Richard 55, 64
 ôxy 22, 192, 200-202, 241, 565, 593
P
 Page, David 495
 Paley, William 48
 Paracelsus 42
Paradise Lost (Milton) 52
 Pardee, Arthur 247
 Park, Hetty 372
 Park, Laura 373
 Patrinos, Ari 434, 435
 Patterson, Orlando 476
 Pauling, Linus 204, 211, 216, 232, 241, 455
 Pearson, Karl 104, 114
 PEG-ADA 580, 586
 penicillin 206, 297, 319
People (tạp chí) 509
 Perkins, Kleiner 332
 Perutz, Max 188, 209, 220, 241
 Peutz-Jeghers (hội chứng) 358
 phá thai có chọn lọc 372
 phát triển 18, 152, 530
 phân tích liên kết 157, 602, 611
 phân tử sử giả 235
 phẫu thuật hệ gen 650
 phế cầu khuẩn 162, 191

phiên mã 235, 236, 251, 257, 311, 312, 344, 539, 554, 580, 684, 686, 687
 phiên mã ngược 311, 312, 344, 580, 686
 phổi người 267, 560, 577, 578, 627, 639, 643-646, 651-660, 671, 675
 Plato 30, 38, 39, 103, 112
 Ploetz, Alfred 114, 172
 Pollack, Robert 293
 polymerase 232, 254, 288, 304, 415, 602, 603
Popular Science Monthly 454
Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy, A (Herschel) 48
 Priddy, Albert 120
Principles of Geology (Lyell) 52
Protein + Cell (tập san) 658
 proton 200
 Ptashne, Mark 248, 343, 554
 Pygmies, Mbuti 459
 Pythagoras 36-46, 67, 69, 70, 83, 103, 222, 488

Q

Quake, Stephen 619, 621
 Quayle, Dan 509
 Quetelet, Adolphe 100
 Quốc xã 25, 158, 171-185, 187, 188, 197, 198, 245, 315, 358, 375, 378, 409, 468, 523, 628, 629, 688
 quy định giới 135, 496, 504
 Quy luật di truyền tổ tiên 103, 104
 Quỹ Nghiên cứu Bệnh Di truyền 389, 394
 quyền được sinh ra 372, 374
 quyền lựa chọn không có con 373

R

Racial Biology of Jews, The (Verschuer) 178
 radium 206
 Randall, J. T. 205
 Rasputin, Grigory 143
 Rau, Mary 177
 Reimer, David 498-503
 Reimers, Niels 329
 retrovirus 311, 563, 580, 581, 584-586, 686
 ribose 194
 ribosome 234, 235, 430, 460, 687
 Ridley, Matt 449
 Riefenstahl, Leni 174
 Riggs, Art 335
 Riordan, Jack 397
 RNA 193, 194, 196, 228, 230, 232-239, 247-249, 257, 305, 306, 311, 312, 344, 421, 429, 430, 431, 443-445, 536, 549, 550, 556, 558, 563-568, 572, 580, 648, 649, 651, 667, 668, 684-689

Roberts, Richard 305, 420, 435
 Roblin, Richard 321
Roe kiện Wade 370, 372
 Roosevelt 323, 324
 Rối loạn căng thẳng hậu chấn tâm lý (PTSD) 631, 674, 676
 rối loạn di truyền 357, 360, 372, 376, 613
 rối loạn lưỡng cực 12, 19, 534, 605, 606, 608, 610, 613-618, 622, 623, 634, 689
 rối loạn thừa sắt 382
 Rubin, Gerry 432
 rủi ro sinh học 315, 316, 325
 ruồi giấm 136, 138, 140, 142, 143, 165, 166, 229, 245, 247, 256, 262-264, 307, 355, 363, 364, 367, 432-434, 450
 Rutherford, Ernest 200, 308

S

Sabin, Abraham 387
 Sắc lệnh Nuremberg về Bảo vệ sức khỏe di truyền dân tộc 175
San Francisco Chronicle 329
 Sanger, Frederick 302
 sao chép DNA 253, 254, 288
 sao chép gen 256, 288, 304, 396
 Sarler, Carol 510
 Sayre, Wallace 465
 Scarr, Sandra 477
 Scheller, Richard 335
 Schrödinger, Erwin 188, 189, 190, 194, 200, 202, 208, 210, 301
Science (tập san) 318, 412, 431, 432, 435, 437, 438, 439, 454, 520, 524, 525, 645, 650, 658
 Segal, Nancy 522, 682
 Shannon, James 378
 Shapiro, Lucy 425
 Sharp, Phillip 305
 Shaw, George Bernard 109, 164
 Shinya, Yamanaka 555-557
 Shockley 377, 380
 Siemens, Hermann Werner 184
 siêu anh hùng 367
 Simian virus 40 (SV40) 285-287, 290-295, 316, 572, 575
 Simons Simplex Collection 610
 Singer, Maxine 321
 sinh đôi cùng trứng 523, 524, 607
 sinh đôi khác trứng 523, 524
 Sinh học chủng tộc về người Do Thái 178
 sinh học ứng dụng 171
 sinh lý học 84, 187, 188, 201-203, 209, 258-260,

276, 278, 403, 412, 418, 450, 464, 480, 487, 504, 542, 562, 651, 662, 670
sinh sản hữu tính 84, 290
sinh vật biến đổi gen (GMO) 27, 323
Sinsheimer, Robert 376, 401
skn-1 (gen) 536
Skolnick, Mark 382
Smith, Hamilton 424
Smith, John Maynard 547
somatostatin 334-337, 341, 344, 348
Sontag, Susan 618
Spearman, Charles 470
Spencer, Herbert 61, 110
spermism 37
SRY (gen) 496, 497, 504, 521
Steele, Mark 368
Sterling, Jane 603, 622
Stevens, Nettie 135, 489
Stevens, Wallace 22, 129, 366
Stoddard, Lothrop 175
Stringer, Christopher 463
Sturtevant, Alfred 137
Sulston, John 223, 269, 402, 404, 428, 676
súp nguyên thủy 565
Sutton, Walter 135
suy dinh dưỡng 197, 361, 388, 482, 541, 542
suy giảm miễn dịch thể phổi hợp nguy kịch 579
sự di truyền 18, 27, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 66, 67, 69, 71, 72, 76, 78, 79, 82, 87, 92, 99, 100, 106, 108, 111, 127, 134, 137, 144, 147, 158, 165, 166, 189, 308, 576, 600, 615
sự hình thành loài mới 157
sự nhập nhằng tự nhiên 274
sự phá thai 371
sự sống sót của cá thể thích nghi 60, 111
sửa chữa DNA 260, 288, 604, 605
Swammerdam, Jan 44
Swanson, Robert 330
Swyer, Gerald 494
Szilard, Leo 323
Szostak, Jack 564

T

tài tổ hợp 243, 255, 256, 257, 259, 260, 289, 290, 291, 295, 297, 298, 312, 315-341, 345-349, 400, 404, 422, 439, 571, 572, 581, 582, 590, 688
TALEN (enzyme) 649
tan máu bẩm sinh 400, 581
Tarzan of the Apes (Burroughs) 124
Tatum, Edward 229

Tay-Sachs 26, 363, 371, 399, 433, 467, 480, 625, 628, 630, 638, 649
tăng huyết áp 669
Tầm soát tiền sản không xâm lấn (NIPT) 673
tâm thần phân liệt 13, 17, 19, 110, 115, 118, 141, 173, 185, 361, 362, 379, 409-413, 416, 427, 534, 535, 538, 605-618, 626, 634, 635, 669, 675, 682, 689
tâm thần phân liệt gia đình 635
tâm thần phân liệt rời rạc 606, 613
Tập san Y học New England 358, 641
telomere 445
Temin, Howard 311
Tempest, The (Shakespeare) 351
Terman, Lewis 470
testosterone 500, 520
tế bào ES 573-577
tế bào gốc 555, 556, 562, 573-578, 581-583, 643-647, 651-659, 672, 674
tế bào gốc phôi 556, 573-578, 643-646, 651-655, 657, 659, 672
tế bào mầm 69, 558, 652-654
tế bào nuôi dưỡng 644, 645
tế bào T 310, 311, 312, 579, 581-587
tế bào thai nhi 368, 369
thalassemia 581
thành phần di truyền 18, 376, 379, 472
thanh tẩy di truyền 127, 173, 197
thanh trùng chủng tộc 115, 180
thay đổi gen 642, 651, 663, 672
thận đa nang 372, 373
Thần học tự nhiên 48
thần kinh cơ 622, 623
thí nghiệm lai giống cây trồng 73
thí nghiệm về đậu lai của Mendel 89
thích nghi nhất 63, 97
thiên tài 51, 98, 101, 110, 243, 258, 377, 380, 559, 615
Thiên tài di truyền 102, 109, 688
thiếu máu tế bào hình liềm 244, 259, 354, 359, 383, 395, 400, 433, 625
thiếu năng 118-121, 124, 126, 127, 173, 375, 418
thoái hóa 111, 112, 117, 118, 124, 168, 172, 375, 383, 391, 445, 555, 567, 580, 646
Thomson, James 643
thông tin sinh học 21, 106, 147, 227, 239, 244, 251, 564, 684
thụ thể protein 443
thụ tinh nhân tạo 645, 646, 652, 658
thụ tinh trong ống nghiệm 626, 644, 652, 655
thuốc chống loạn thần 9

thuộc địa 112, 216
 thuyết âm mưu 12
 thuyết pangen 70, 73, 87, 89, 95
 thuyết phát sinh phôi từ tinh trùng 37
 thuyết sinh mầm 66, 70, 87, 95
 thuyết ưu sinh 26, 38, 98, 108-111, 113, 115, 123, 124, 127, 158, 159, 167-169, 182, 197, 198, 226, 374-379, 418, 468, 470, 627, 628, 629, 638, 688
 thymine 194, 221, 236
 tiến thành luận 42-45
 tiến hóa 22, 25, 60-68, 72-76, 83, 87, 88, 92, 93, 99, 146-148, 151-160, 166, 167, 182, 203, 249, 255, 267, 277, 290, 293, 306, 317, 319, 377, 383, 384, 398, 401, 407, 429, 433, 441, 442, 452, 454, 455, 458-463, 468, 471, 476, 479, 543, 544, 559, 566, 567, 576, 638, 647, 663, 682
Time Machine (H. G. Wells) 111
 tin điều trung tâm 239, 243, 308, 312
 tinh thể học 203, 205, 207, 210, 214, 216, 224, 225
 tinh tinh 441, 445, 458, 465, 600
 tinh trùng 37-45, 69, 80, 81, 87-89, 93, 134, 135, 184, 193, 253, 255, 256, 376, 377, 380, 460, 461, 488, 540, 547, 552, 558, 572, 575, 576, 609, 613, 639, 645, 652-655, 659, 675
 tinh dục đồng giới 607
 tinh dục 27, 451, 487, 494, 510, 607
 tinh khí 23, 44, 166, 205, 218, 469, 480, 485, 521, 522, 525, 528-535, 679
 tinh trạng lặn 79, 686
 Tishkoff, Sarah 462
 Tòa án Di truyền 175
 Tòa án Sức khỏe Di truyền 175
 Tòa án Tối cao Hoa Kỳ 122, 124
 Tòa án Tối cao Virginia 122
 Tòa án Ưu sinh 174
 Toba (núi lửa) 464
 “Toba Tek Singh” 13
 tội nguyên tổ 43
 tội phạm 114, 115, 118, 126, 175, 412, 413, 416, 469, 632
 Tomkins, Gordon 279
 Topol, Eric 600, 622, 682
Touched with Fire (Jamison) 616
 Toxodon 54
 trại cách ly ưu sinh 173
 trại hủy diệt 315
 trại tập trung 185, 197, 375
 trao đổi chéo 139, 140, 141, 256, 291, 688
 trầm cảm 12, 115, 118, 175, 177, 313, 361, 362,

387, 528, 531, 534, 535, 541, 616, 631, 634, 669, 670, 678
 trí thông minh 27, 100-103, 111, 149, 159, 451, 466, 469-480, 522, 612
 trí tưởng tượng 44, 48, 65, 148, 212, 222, 341, 366, 412, 436, 449, 470, 538, 546, 650, 662, 681
 trình tự hệ gen 402, 403, 408, 413, 414, 416, 419, 420, 423, 427, 429, 431, 553, 554, 620, 621, 623, 635, 674
 Trung Quốc 417, 628, 645, 658-660, 673
 Trung tâm Đăng ký Ưu sinh 115, 126, 167, 198
 Trung tâm Điều trị chứng Huyết khối 345
 Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) 341
 Trung tâm Nghiên cứu Linh trưởng Khu vực Wisconsin 644
 truyện tranh 366, 367
 trứng 43-45, 69, 80, 81, 84, 87-89, 93, 106, 119, 125, 134, 135, 184, 185, 225, 253, 255, 256, 263, 266, 311, 345, 377, 409-411, 413, 456, 460, 473, 487, 488, 523-526, 529, 534, 535, 538, 545-547, 552, 554, 556, 558, 572, 575, 576, 600, 601, 604, 607, 608, 612, 613, 615, 627, 639, 645, 651-655, 659, 670, 675, 688
 Trường Kinh tế London 109
 Tschermak-Seysenegg, Erich von 71
 Tsui, Lap-Chee 397
 Turkheimer, Eric 474, 669
 Turner (hội chứng) 371
 tủy xương 574, 579, 582, 583, 674
 tự kỷ 365, 379, 380, 609, 610, 616, 617, 624, 663, 682, 689
 tự nhiên so với sinh dưỡng 102, 184

U-U

ung thư bạch cầu 458, 557
 ung thư hạch bạch huyết 273
 ung thư vú 141, 154, 364, 404, 407, 408, 427, 433, 450, 600-605, 612, 622, 629, 670
 uracil 194, 236
 Uranium 324
 USPTO 341
 Ủy ban Cố vấn về Uranium 324
 ưu sinh âm 113, 376, 628
 ưu sinh dương 113, 167, 168, 376-378, 627, 638
 ưu sinh học 97, 112, 115, 123, 126, 127, 158, 159, 173, 175, 184, 198, 374, 375

V

Variation of Animals and Plants Under Domestication, *The* (Darwin) 70
 Varmus, Harold 406, 682

Vaux, David 273
 Vavilov, Nicolai 182
 Văn phòng Khoa học và Công nghệ 324
 Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) 341
 vật lý sinh học 232
 Venter, Craig 419
 Verschuer, Otmar von 178, 186
 Vetter, David 579
 vệ sinh chủng tộc 114, 172, 173, 175, 185, 688
 vi khuẩn 23, 161-165, 191, 195, 228, 233, 235, 239, 244-249, 253-301, 305, 309-312, 315, 317, 319, 320, 323, 328-341, 344, 346, 358, 385, 394, 397, 400, 406, 415, 420, 422, 424, 425, 429, 457, 539, 561, 611, 647, 648, 650, 651, 654, 661, 685, 687
 vi RNA 430, 558
 Victoria (nữ hoàng) 143
 Victoria, Lady Welby 109
 viêm gan B 349
 viêm phổi 10, 11, 105, 162, 342, 397, 424, 578, 586
 viêm phổi do phế cầu 162
 viêm phổi Pneumocystis 342
 Viện Di truyền học 182
 Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ 409
 Viện khoa học Weizmann 653
 Viện Nghiên cứu Liệu pháp Gen Người 589, 597
 Viện Phúc lợi Nhà nước Brandenburg 177
 Viện Ung thư Quốc gia (NCI) 601
 Viện Y tế Quốc gia (NIH) 237, 278, 322, 417, 581
 virus phiX 403
vis essentialis corporis (nguyên lý chỉ dẫn) 45
 vô sinh 157, 165, 361, 362, 494, 644, 670
 vượn 64, 441, 445, 454, 463
 “vượt qua nỗi kinh sợ” 676

W

Wade, Henry 370, 372
 Wagenen, Bleeker Van 115
 Waldeyer-Hartz, Wilhelm von 135
 Wallace, Alfred Russel 62
Washington Post 321, 595
 Waterman, Alan 324
 Waterston, Robert 428, 682
 Watson, James 26, 199, 208, 209, 217, 235, 307, 378, 404, 414, 436, 637
 Watson, Rufus 416
 Webb, Sidney 374
 Weinberg, Richard 477
 Weininger, Otto 504
 Weismann, August 87, 114, 543

Weldon, Walter 104
 Wellcome Trust 417, 427, 428
 Wells, H. G. 109, 111
 Wexler, Alice 389
 Wexler, Leonore 389
 Wexler, Milton 389, 390
 Wexler, Nancy 389
What Is Life? (Schrodinger) 189
 Wheeler, John 21
 White, Gilbert 345
 White, John 269
 Whitehead, Alfred North 159
 Wieschaus, Eric 264
 Wilkins, Maurice 26, 200, 205, 207, 224, 226
 Wilson, Allan 455, 600
 Wilson, Edmund 491
 Wilson, James 588, 592
 Wilson, James Q. 412
 Witkin, Evelyn 257
 Wittgenstein, Ludwig 78
 Wolff, Caspar 45

X

X-Men 367
 Xq28 518-521

Z

ZENK (gen) 539
 ZFY (gen) 495
 Zinder, Norton 317, 417, 435
 Zuckerkandl, Émile 455

TỦ SÁCH Y HỌC

1. *Cuộc đời bất tử của Henrietta Lacks*, Rebecca Skloot
2. *DNA: Hành trình khám phá cấu trúc chuỗi xoắn kép*, James D. Watson
3. *Gen: Lịch sử và tương lai của nhân loại*, Siddhartha Mukherjee
4. *Gen vị kỷ*, Richard Dawkins
5. *Giải mã gen bản: Phương thức đột phá giúp tiêu trừ bệnh tật và cải thiện sức khỏe*, Bác sĩ Ben Lynch
6. *Hệ miễn dịch: Khám phá cơ chế tự phòng chữa bệnh của cơ thể người*, Daniel M. Davis
7. *Hiểu về sự chết*, Sherwin B. Nuland
8. *Khi hơi thở hóa thành không*, Paul Kalanithi
9. *Lịch sử ung thư: Hoàng đế của bách bệnh*, Siddhartha Mukherjee
10. *Não bộ kể gì về bạn?*, David Eagleman
11. *Mọi chuyện trên đời đều có nguyên do*, Kate Bowler
12. *Tế bào gốc: Khám phá cùng nhà khoa học*, Paul Knoepfler
13. *Thời khắc tươi đẹp*, Nina Riggs
14. *Vắc-xin: Những điều cần biết về tiêm chủng*, BS. Robert W. Sears
15. *Y học dinh dưỡng: Những điều bác sĩ không nói với bạn*, Bác sĩ Ray D. Strand

GEN: LỊCH SỬ VÀ TƯƠNG LAI CỦA NHÂN LOẠI

SIDDHARTHA MUKHERJEE

NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

Số 9 - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội

VPGD: Số 278 Tôn Đức Thắng, Q. Đống Đa - TP Hà Nội

ĐT: (024). 66860751 - (024). 66860753

Email: nxbdantri@gmail.com

Website: nxbdantri.com.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản:

BÙI THỊ HƯƠNG

Chịu trách nhiệm nội dung:

LÊ QUANG KHÔI

Biên tập: Trần Thị Phương Đông

Vẽ bìa: Vũ Minh Đức

Sửa bản in: Bùi Kim Tuyến

Trình bày: Vũ Lê Thư

In 1.000 cuốn, khổ 16x24 cm tại Công ty TNHH In Thanh Bình

Địa chỉ số: 432 Đường K2, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số xác nhận đăng ký xuất bản số: 931-2023/CXBIPH/12-33/DT

Quyết định xuất bản số: 813/QĐXB-NXBĐT do NXB Dân trí cấp ngày 29/3/2023

Mã ISBN: 978-604-344-329-5. In xong, nộp lưu chiểu năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH OMEGA VIỆT NAM (OMEGA PLUS)

www.omegaplus.vn

VP HN: Tầng 3, số 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tel: (024) 3722 6234

VP TP. HCM: 138C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 38220 334 | 35

Tìm mua ebook của Omega Plus tại: waka.vn